

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲ اگست ۲۰۲۶

عنوان

viii

۵ دیباچہ

X

۶ میری پہلی کتاب کا دیباچہ

۱	ابتدائی معلومات	۱	۷
۱	۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۸	۸
۱۳	۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری	۹	۹
۲۷	۱.۳ تفاعل	۱۰	۱۰
۴۴	۱.۴ ترسیم کی منتقلی	۱۱	۱۱
۶۰	۱.۵ تکنیکی تفاعل	۱۲	۱۲
۷۹	۲ حدود اور استمرار	۱۳	۱۳
۷۹	۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد	۱۴	۱۴
۹۳	۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد	۱۵	۱۵
۱۰۴	۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۶	۱۶
۱۲۱	۲.۴ تصور حد کی توسیع	۱۷	۱۷
۱۳۸	۲.۵ استمرار	۱۸	۱۸
۱۵۴	۲.۶ مماسی خط	۱۹	۱۹
۱۶۷	۳ تفرق	۲۰	۲۰
۱۶۷	۳.۱ تفاعل کا تفرق	۲۱	۲۱
۱۸۵	۳.۲ قواعد تفرق	۲۲	۲۲
۲۰۲	۳.۳ تبدیلی کی شرح	۲۳	۲۳
۲۱۷	۳.۴ تکنیکی تفاعل کا تفرق	۲۴	۲۴
۲۳۵	۳.۵ زنجیری قاعدہ	۲۵	۲۵
۲۴۹	۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۶	۲۶
۲۶۲	۳.۷ دیگر شرح تبدیلی	۲۷	۲۷

۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۸
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۹
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۳۰
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبی تفرقی پرکھ	۴.۳	۳۱
۳۰۸	' y اور ' y'' کے ساتھ ترسیم	۴.۴	۳۲
۳۲۶	$\infty \rightarrow x$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۳
۳۴۷	بہترین بتانا	۴.۶	۳۴
۳۶۸	خط بندی اور تفرقات	۴.۷	۳۵
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۶
۳۹۹	تکمل	۵	۳۷
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۸
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۹
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق	۵.۳	۴۰
۴۳۳	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۴۱
۴۴۹	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۲
۴۷۳	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۳
۴۸۸	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۴
۵۰۵	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۵
۵۱۰	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۶
۵۲۷	تکمل کا استعمال	۶	۴۷
۵۲۷	مخفیات کے بیچ رقبہ	۶.۱	۴۸
۵۴۰	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۹
۵۴۷	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چمچلا	۶.۳	۵۰
۵۶۰	تکلی چھلے	۶.۴	۵۱
۵۷۰	مستوی مخفیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۲
۵۸۰	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۳
۵۹۰	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۴
۶۰۶	کام	۶.۸	۵۵
۶۱۸	فشاریال اور قوت سیال	۶.۹	۵۶
۶۲۶	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال	۶.۱۰	۵۷
۶۳۹	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۴۰	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات	۷.۱	۵۹
۶۵۵	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۶۹	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۸۱	a^x اور $\log_a x$	۷.۴	۶۲
۶۹۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۰۳	قاعدہ لھوئیٹا	۷.۶	۶۳
۷۱۶	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۵
۷۲۵	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷.۸	۶۶
۷۴۰	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق: مکمل	۷.۹	۶۷
۷۵۴	بدلولی تفاعل	۷.۱۰	۶۸
۷۷۱	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۹
۷۸۸	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷.۱۲	۷۰
۷۹۷	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۷۹۷	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۰۹	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۲	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۵	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۴۴	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۵۸	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۷۹	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۷۹	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۸۹۵	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۰۳	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۰۸	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۲۴	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۳۳	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۴۲	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۵۱	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۶۳	طاققی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۷۸	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۸۶	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۱۰۰۲	طاققی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۱۹	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۱۹	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۳۹	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۴۷	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۵۸	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۷۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۸۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۰۹۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تکلی اور کروی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگرنج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۱۷	۱۵	سستی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۱۷	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۲۷	۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۳۲	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۵۳	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۷۴	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۵۹۲	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۰۹	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۲۵	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۵۸		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۵۹	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۶۵	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۷۱	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۶۸۷	و	سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۶۸۹	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۶۹۳	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۶۹۵	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سستی ضرب	۱۵۰
۱۶۹۹	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۱۱	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۱۷	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۲۹		جوابات	۱۵۴
۱۸۱۰		اشاریہ	۱۵۵

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

۱۵۷

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

۱۵۸

Calculus and Analytic Geometry
George B. Thomas, Jr
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

۱۵۹

خالد خان پوسفزئی

۱۶۰

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

۱۶۱

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

- ۱۷۳ گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
- ۱۷۵ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ۱۷۸ ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔
- ۱۸۱ میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔
- ۱۸۳ یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ ممکنہ اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔
- ۱۸۷ کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔
- ۱۸۹ یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔
- ۱۹۰ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔
- ۱۹۲ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

- ۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔
- ۱۹۴ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۸ خالد خان یوسفزئی

۱۹۹ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

۲۰۰ باب ۱

۲۰۱ ابتدائی معلومات

۲۰۲ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جاننے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۳ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

۲۰۵ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۶ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اودہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

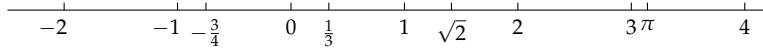
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۲۰۷ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۸ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



۲۰۹

realnumbers'
realline'

۲۱۰ $\mathbb{R}$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۲ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۲۱۵ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۶ اگر a, b, c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۲۱۷ $a + c < b + c \iff a < b$ ۱.

۲۱۸ $a - c < b - c \iff a < b$ ۲.

۲۱۹ $ac < bc \iff a < b \text{ } c > 0$ ۳.

۲۲۰ $-b < -a \iff a < b$ خصوصی صورت: $bc < ac \iff a < b \text{ } c < 0$ ۴.

۲۲۱ $\frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$ ۵.

۲۲۲ ۶. اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$

۲۲۳ درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۶ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”دور“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۲۲۹ $\mathbb{R}$ کا ذیلی سلسلہ

۲۳۰ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۱ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۲۳۲ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳. **ناطق اعداد**^۵ یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جولائتناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائتا (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد**^۶ کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نا ہی دہرائتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**^۷ کہلاتا ہے۔ مثال کے

طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں -1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل

نہیں۔

جیومیٹریکی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**^۸ کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**^۹

کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند^{۱۰} کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا^{۱۱} کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا^{۱۲} کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدیں**^{۱۳} نقطے^{۱۴} بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد^{۱۵} ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

^۵ rational numbers

^۶ irrational numbers

^۷ interval

^۸ finite interval

^۹ infinite interval

^{۱۰} closed

^{۱۱} half-open

^{۱۲} open

^{۱۳} boundary points

^{۱۴} boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

علامت	سلسلہ	ترسیم
متناہی	$\{x a < x < b\}$	
	$\{x a \leq x \leq b\}$	
	$\{x a \leq x < b\}$	
	$\{x a < x \leq b\}$	
لامتناہی	$\{x x > a\}$	
	$\{x x \geq a\}$	
	$\{x x < b\}$	
	$\{x x \leq b\}$	
	$\mathbb{R}$	
	$(-\infty, \infty)$	

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی نقطہ کہتے ہیں۔^{۱۶}

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۷ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یاد قفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱:

$$\frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳) \quad -\frac{x}{3} < x-1 \quad (۲) \quad 2x-4 < x+1 \quad (۱)$$

حل:

interiorpoints^{۱۵}
interior^{۱۶}

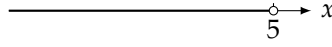
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے x منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

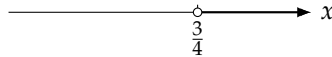
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ x جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔

(۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہوگی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور $x = 1$

پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

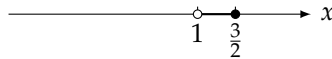
$$6 \geq 4x$$

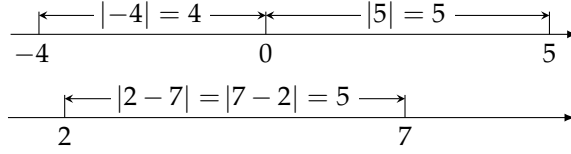
$$\frac{3}{2} \geq x$$

دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۲.۷۰

مطلق قیمت

۲.۷۱

۲.۷۲ عدد x کی مطلق قیمت $|x|$ اس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲: $|0.88| = 0.88$, $|0| = 0$, $|-13| = -(-13) = 13$, $|-|a|| = |a|$ □ ۲.۷۳

۲.۷۴ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq 0$ ہوگی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہوگا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو

۲.۷۵ $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲.۷۶ آپ $|a| = \sqrt{a^2}$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہوگا۔

۲.۷۷ جیومیٹرک طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)۔

$$|x - y| \text{ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۲.۷۸ ہوگا۔

۲.۷۹ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲.۸۰ ۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲.۸۱ ۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲.۸۲ ۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue^{۱۷}

۲۸۳. ۴. $|a + b| \leq |a| + |b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۲۸۴

۲۸۵. اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a + b|$ کی قیمت $|a| + |b|$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a + b| = |a| + |b|$ ہوگا۔ ۲۸۶

مثال ۱.۳: ۲۸۷

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۲۸۸. مطلق کی علامت تو سین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۸۹

مثال ۱.۴: مساوات $|2x - 1| = 11$ کو حل کریں۔ ۲۹۰

حل: اس مساوات کے تحت $2x - 1 = \pm 11$ ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۹۱

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۲۹۲. یوں $|2x - 1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔ ۲۹۳

۲۹۴. مطلق قیمت والی عدم مساوات

۲۹۵. عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

۲۹۶. مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

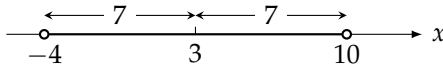
۲۹۷. مثال ۱.۵: عدم مساوات $|x - 3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

حل: ۲۹۸

$$\begin{aligned}
 |x - 3| &< 7 \\
 -7 &< x - 3 < 7 \\
 -7 + 3 &< x < 7 + 3 \\
 -4 &< x < 10
 \end{aligned}$$

مساوات ۱
دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں

۲۹۹ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4, 10)$ ہے۔



□

۳۰۲ مثال ۱.۶: عدم مساوات $\left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1$ حل کریں۔

حل: ۳۰۳

$$\begin{aligned}
 \left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\
 -4 < -\frac{2}{x} < -2 &&& 3 \text{ منفی کریں} \\
 2 > \frac{1}{x} > 1 &&& -\frac{1}{2} \text{ سے ضرب دیں} \\
 \frac{1}{2} < x < 1 &&& \text{مکعوس لیں}
 \end{aligned}$$

۳۰۴ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۳۰۵ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مکعوس لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت میں ہوگی جب $1 < x < \frac{1}{2}$ ہو۔ سلسلہ

□

۳۰۶ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2}, 1)$ ہے۔

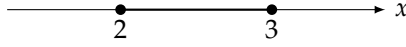
۳۰۷ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{aligned}
 (الف) \quad |2x - 5| &\leq 1 \\
 (ب) \quad |2x - 5| &\geq 1
 \end{aligned}$$

۳۰۸ حل: (الف)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\leq 1 \\
 -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 \\
 4 &\leq 2x \leq 6 \\
 2 &\leq x \leq 3
 \end{aligned}$$

مساوات ۲
جمع 5
تقسیم 2

۳۰۹ سلسلہ حل، بند وقفہ $[2, 3]$ ہے۔

۳۱۰

(ب) ۳۱۱

$$|2x - 5| \geq 1$$

$$\begin{array}{l|l} 2x - 5 \geq 1 & -(2x - 5) \geq 1 \\ 2x \geq 6 & 2x - 5 \leq -1 \\ x \geq 3 & 2x \leq 4 \\ & x \leq 2 \end{array}$$

۳۱۲ سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔

۳۱۳

۳۱۴

□

۳۱۵ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک^{۱۸} کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع^{۱۹} کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$ ہوگا۔

سوالات ۳۱۸

اعشاری روپے ۳۱۹

۳۲۰ سوال ۱.۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔ ۳۲۱

۳۲۲ سوال ۱.۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

عدم مساوات ۳۲۳

۳۲۴ سوال ۱.۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۲۵

union^{۱۸}
intersection^{۱۹}

باب ۱. ابتدائی معلومات

$$\begin{array}{lll}
 ۰ < x < 4 \quad \text{ا} \quad ۳۲۶ & \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} \quad \text{د} \quad ۳۲۹ & |x - 4| < 2 \quad \text{و} \quad ۳۳۱ \\
 0 < x - 2 < 4 \quad \text{ب} \quad ۳۲۷ & & -6 < -x < 2 \quad \text{ز} \quad ۳۳۲ \\
 1 < \frac{x}{2} < 3 \quad \text{ج} \quad ۳۲۸ & 1 < \frac{6}{x} < 3 \quad \text{ط} \quad ۳۳۰ & -6 < -x < -2 \quad \text{ح} \quad ۳۳۳
 \end{array}$$

۳۳۳ سوال ۱.۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۳۵

$$\begin{array}{lll}
 4 < y < 6 \quad \text{ا} \quad ۳۳۶ & y < 6 \quad \text{د} \quad ۳۳۹ & \frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4} \quad \text{ز} \quad ۳۴۲ \\
 -6 < y < -4 \quad \text{ب} \quad ۳۳۷ & 0 < y - 4 < 2 \quad \text{ط} \quad ۳۴۰ & \\
 y > 4 \quad \text{ج} \quad ۳۳۸ & 2 < \frac{y}{2} < 3 \quad \text{و} \quad ۳۴۱ & |y - 5| < 1 \quad \text{ح} \quad ۳۴۳
 \end{array}$$

۳۴۴ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۵: } -2x > 4 & ۳۴۵ \\
 \text{سوال ۱.۹: } 2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6} & ۳۴۳
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۶: } 8 - 3x \geq 5 & ۳۴۷ \\
 \text{سوال ۱.۱۰: } \frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2} & ۳۵۵
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۷: } 5x - 3 \leq 7 - 3x & ۳۴۹ \\
 \text{سوال ۱.۱۱: } \frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6) & ۳۵۷
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۸: } 3(2 - x) > 2(3 + x) & ۳۵۱ \\
 \text{سوال ۱.۱۲: } -\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4} & ۳۵۹
 \end{array}$$

مطلقہ قیمت

سوال ۱.۱۳ تا سوال ۱.۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔ ۳۶۲

$$\begin{array}{ll}
 |y| = 3 \quad \text{سوال ۱.۱۳:} & ۳۶۳ \\
 |1 - t| = 1 \quad \text{سوال ۱.۱۶:} & ۳۶۹
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 |y - 3| = 7 \quad \text{سوال ۱.۱۴:} & ۳۶۵ \\
 |8 - 3s| = \frac{9}{2} \quad \text{سوال ۱.۱۷:} & ۳۷۱
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 |2t + 5| = 4 \quad \text{سوال ۱.۱۵:} & ۳۶۷ \\
 \left| \frac{s}{2} - 1 \right| = 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸:} & ۳۷۳
 \end{array}$$

سوال ۱۹ تا سوال ۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیبم کریں

سوال ۱۹: $|x| < 2$ ۳۷۶

سوال ۲۰: $|x| \leq 2$ ۳۷۷

سوال ۲۱: $|t - 1| \leq 3$ ۳۷۸

سوال ۲۲: $|t + 2| < 1$ ۳۷۹

سوال ۲۳: $|3y - 7| < 4$ ۳۸۰

سوال ۲۴: $|2y + 5| < 1$ ۳۸۱

سوال ۲۵: $\left| \frac{z}{5} - 1 \right| \leq 1$ ۳۸۲

سوال ۲۶: $\left| \frac{3}{2}z - 1 \right| \leq 2$ ۳۸۳

سوال ۲۷: $\left| 3 - \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{2}$ ۳۸۴

سوال ۲۸: $\left| \frac{2}{x} - 4 \right| < 3$ ۳۸۵

سوال ۲۹: $|2s| \geq 4$ ۳۸۶

سوال ۳۰: $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$ ۳۸۷

سوال ۳۱: $|1 - x| > 1$ ۳۸۸

سوال ۳۲: $|2 - 3x| > 5$ ۳۸۹

سوال ۳۳: $\left| \frac{r+1}{2} \right| \geq 1$ ۳۹۰

سوال ۳۴: $\left| \frac{3}{5}r - 1 \right| > \frac{2}{5}$ ۳۹۱

دو درجی عدم مساوات ۳۹۲

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیبم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔

۳۹۳ جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2} = |a|$ کا استعمال کریں۔

سوال ۳۵: $x^2 < 2$ ۳۹۵

سوال ۳۶: $4 \leq x^2$ ۳۹۶

سوال ۳۷: $4 < x^2 < 9$ ۳۹۷

سوال ۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$ ۳۹۸

سوال ۳۹: $(x - 1)^2 < 4$ ۳۹۹

سوال ۱.۴۰: $(x+3)^2 < 2$ ۴۰۰

سوال ۱.۴۱: $x^2 - x < 0$ ۴۰۱

سوال ۱.۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$ ۴۰۲

۴۰۳ نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $-a = |a|$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لئے ایسا درست ہے اور کس کے لئے یہ درست نہیں ہے۔ ۴۰۵

سوال ۱.۴۴: مساوات $|x-1| = 1-x$ کو حل کریں۔ ۴۰۶

سوال ۱.۴۵: ٹکوئی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a+b| = (a+b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے ٹکوئی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۴۰۸

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a+b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لئے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔ ۴۰۹

سوال ۱.۴۷: اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۴۱۰

سوال ۱.۴۸: عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔ ۴۱۱

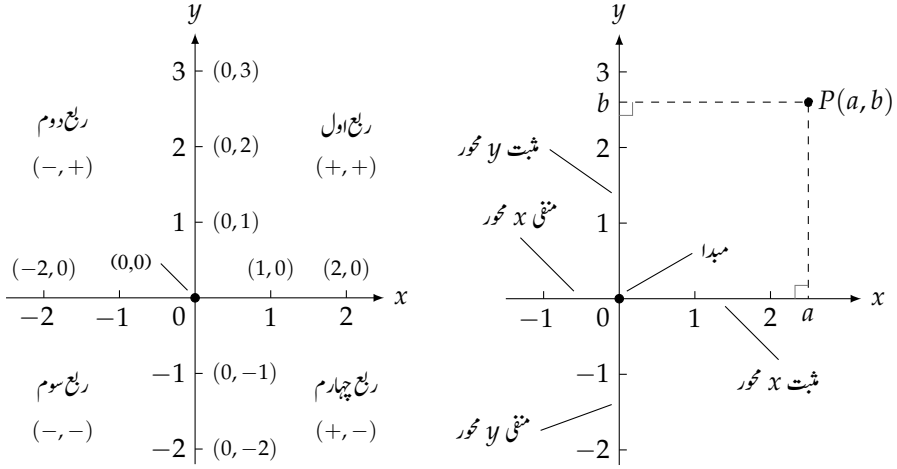
سوال ۱.۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$ ۴۱۲

۴۱۳ (ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔

سوال ۱.۵۰: (الف) تقابل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر ۴۱۵

۴۱۶ $\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$ ہوگا۔

۴۱۷ (ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔



شکل ۱.۲: کارٹینیسی محدود

۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارٹینیسی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں **محدودی محور**^{۲۰} کہتے ہیں۔ افقی محور پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انصافی y محور پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انصافاً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ^{۲۱} کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے x محور پر قائمہ خط، x محور کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا x **محدود**^{۲۲} a ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے y محور پر قائمہ خط، y محور کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا y **محدود**^{۲۳} b ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطے کی **محدودی جوڑی**^{۲۴} کہتے ہیں۔ x محور پر ہر محدودی جوڑی کا y محدود 0 ہوگا جبکہ y محور پر ہر محدودی جوڑی کا x محدود 0 ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہوگا۔

محور x کو مبدأ و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدأ کے دائیں جانب **مثبت** x محور^{۲۵} اور مبدأ کے بائیں جانب **منفی** x محور^{۲۶} پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور

coordinate axis^{۲۰}
origin^{۲۱}
x-coordinate^{۲۲}
y-coordinate^{۲۳}
coordinate pair^{۲۴}
positive x-axis^{۲۵}
negative x-axis^{۲۶}

باب ۱. ابتدائی معلومات

۲۳۱ y کو بھی مبدأ شمیٹے y محور اور منفی y محور میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود x اور y مستوی کو چار ربعاتے^{۲۷} میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

۲۳۳ پیا

۲۳۴ ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ 25 m s^{-1} کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۲۳۷ اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا تناسب پہلو^{۲۸} ایک سارکتے ہیں لہذا دونوں محور پر پیمانہ ایک سا ہوگا۔

۲۳۹ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۴۰ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری^{۲۹} کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

۲۴۲ مثال ۱.۸: نقطہ $A(4, -3)$ سے نقطہ $B(2, 5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

۲۴۴ تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

۲۴۶ مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5, 6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5, 1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

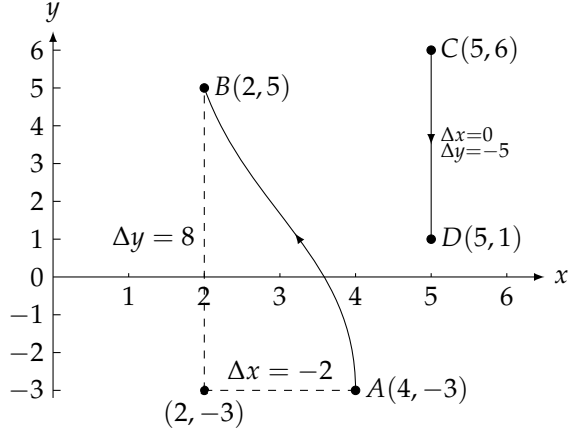
□

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

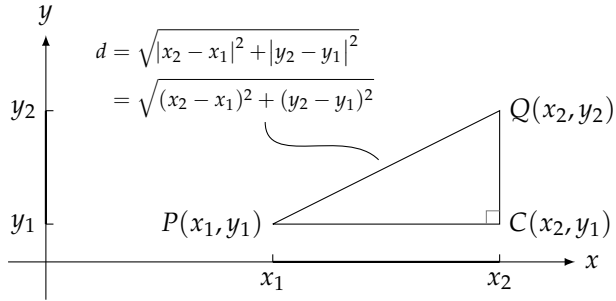
۲۴۸ مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۴۹ مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

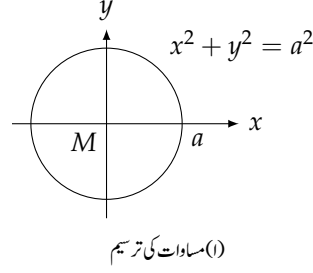
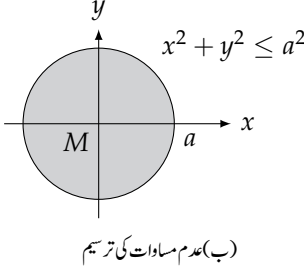
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

مثال ۱.۱۰: (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$

(ب) مبداء سے $P(x, y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۴۵۲

ترسیم ۴۵۳

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبداء پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبداء سے فاصلہ

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبداء کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$

کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

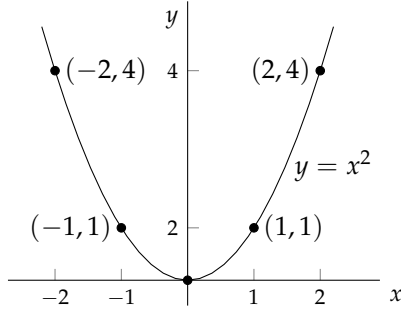
(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x, y) کا مبداء سے فاصلہ $\leq a$ ہے۔ یوں مبداء کو مرکز ٹھہراتے ہوئے

□

رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبداء ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

quadrants^{۴۷}
aspectratio^{۴۸}
increments^{۴۹}
unitcircle^{۵۰}



شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۱.۱۲)

مثال ۱.۱۲: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ مساوات $(-2, 4)$ اور $(2, 4)$ ، $(-1, 1)$ ، $(1, 1)$ ، $(0, 0)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی^{۳۱} کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

□

سیدھے خطوط

مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکساں سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط N_1N_2 کہتے ہیں۔

مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لئے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

کی قیمت ایک سی ہوگی (شکل ۱.۷)۔

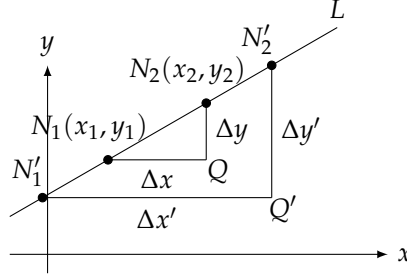
تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

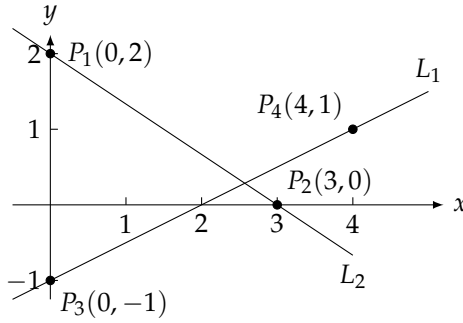
غیر انتصابی خط N_1N_2 کا ڈھلوان^{۳۲} کہلاتا ہے۔

□

parabola^{۳۱}
slope^{۳۲}



شکل ۱.۴: $N_1 Q N_2$ اور $N_1' Q' N_2'$ متشابہ مثلثات ہیں لہذا $\frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہوگا



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۳۷۳ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے
 ۳۷۵ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لئے $\Delta x = 0$ ہوگا لہذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
 ۳۷۶ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۳۷۷ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

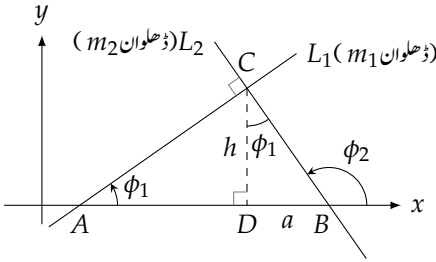
$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۳۷۸ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

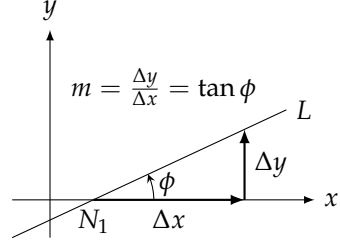
$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

۳۷۹ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔

شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے

شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انحصاری خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

۳۸۰ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان^{۳۳} سے بھی ناپا جاتا ہے۔ x محور سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت x محور سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان 0° اور انحصاری خط کا زاویہ میلان 90° ہوگا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی ϕ سے ظاہر کیا جائے تب $0 \leq \phi \leq 180^\circ$ ہوگا۔

۳۸۳ خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

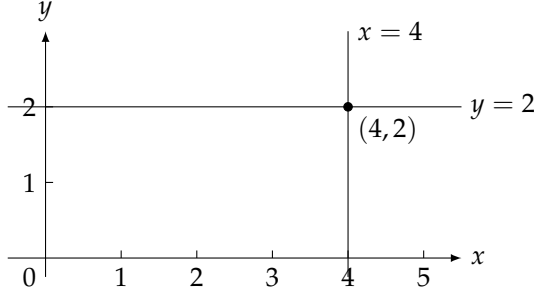
۳۸۳

۳۸۵ متوازی اور قائمہ خطوط

۳۸۶ متوازی خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہوگا لہذا ان کے ڈھلوان بھی ایک سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہوگا لہذا یہ متوازی ہوں گے۔

۳۸۸ اگر غیر انحصاری خطوط L_1 اور L_2 آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی معکوس دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۳)

شکل ۱.۱۱ میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں $m_1 m_2 = -1$ ہوگا۔

خطوط کی مساوات

سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ x محور کے نقطہ a سے گزرتے انحصاری خط پر ہر نقطے کی x محدود a ہوگی۔ یوں اس انحصاری خط کی مساوات $x = a$ ہوگی۔ اسی طرح y محور کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہوگی۔

مثال ۱.۱۳: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر $N(x, y)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

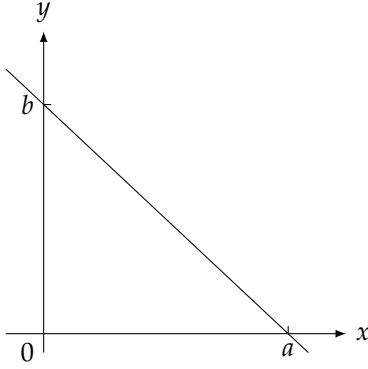
ہوگا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

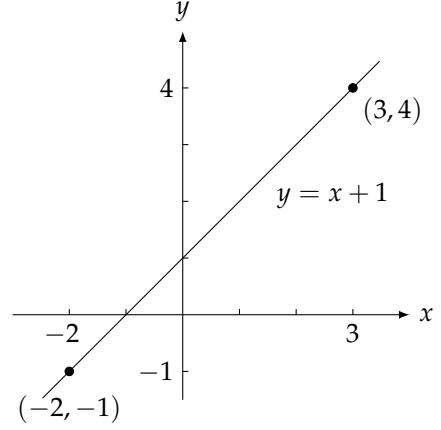
لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

تعریف: نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہوگی، جس کو خط کی نقطہ و ڈھلوان مساوات کہتے ہیں۔

□



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)

مثال ۱.۱۵: نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔
حل:

$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

مثال ۱.۱۶: نقطہ $(-2, -1)$ اور $(3, 4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔
حل: اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

$$\text{نقطہ } (x_1, y_1) = (-2, -1) \text{ لیتے ہیں} \quad \text{نقطہ } (x_1, y_1) = (3, 4) \text{ لیتے ہیں}$$

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

۵۱۰ غیر انتظامی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y قطع^{۳۵} کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر x محور کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

۵۱۱ x قطع^{۳۶} کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

۵۱۲ غیر انتظامی خط جو y محور کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۳ ہو گی۔

۵۱۴ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۵ کو خط کی ڈھلوان^{۳۷} و قطع مساوات^{۳۸} کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور یہ y محور کو b پر قطع کرتا ہے۔

□

۵۱۶

□

۵۱۷ مثال ۱.۱: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ y محور کو -7 پر قطع کرتا ہے۔

۵۱۸ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات^{۳۸} کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۱۹ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۰ مثال ۱.۱۸: خط $8x + 5y = 20$ کا y تقاطع تلاش کریں۔

۵۲۱ حل: ہم مساوات کو ڈھلوان و قطع روپ میں لکھ کر تقاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$8x + 5y = 20$$

$$5y = -8x + 20$$

$$y = -\frac{8}{5}x + 4$$

□

۵۲۲ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور y تقاطع 4 ہے۔

۵۲۳ مثال ۱.۱۹: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

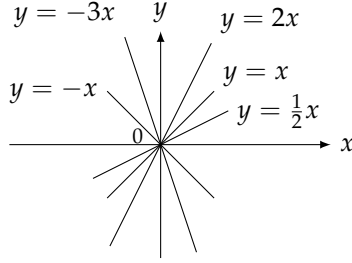
۵۲۴ چونکہ ان خطوط کا y قطع 0 ہوگا لہذا ان کی مساوات $y = mx$ ہو گی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔

^{۳۵}y-intercept

^{۳۶}x-intercept

^{۳۷}slope-intercept equation

^{۳۸}general linear equation



شکل ۱.۱۵: مبداسے گزرتانخط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

خطوط اور خط کی اہمیت

۵۲۵ شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساوات^{۳۹} کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

۵۲۸ بہت سارے اہم مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقادیر کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

۵۳۱ مثال ۱.۲۰: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو ۵۳۲ مزاحمت کہتے ہیں۔

سوالات

بڑھوتری اور کموتی

۵۳۵ سوال ۱.۵۱، ۱.۵۲، ۱.۵۳ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

۵۳۶ سوال ۱.۵۱: $A(-3, 2), B(-1, -2)$

۵۳۷ سوال ۱.۵۲: $A(-1, -2), B(-3, 2)$

۵۳۸ سوال ۱.۵۳: $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

۵۳۹ سوال ۱.۵۴: $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

۵۴۰ سوال ۱.۵۵، ۱.۵۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۵۵: $x^2 + y^2 = 1$ ۵۳۱

سوال ۱.۵۶: $x^2 + y^2 = 2$ ۵۳۲

سوال ۱.۵۷: $x^2 + y^2 \leq 3$ ۵۳۳

سوال ۱.۵۸: $x^2 + y^2 = 0$ ۵۳۴

۵۳۵ ڈھلوان، خطوط اور محوری قطعات

سوال ۱.۵۹، سوال ۱.۶۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کو قائمہ خط کا ۵۳۶

ڈھلوان تلاش کریں۔ ۵۳۷

۵۳۸

سوال ۱.۵۹: $A(-1, 2), B(-2, -1)$ ۵۳۹

سوال ۱.۶۰: $A(-2, 1), B(2, -2)$ ۵۴۰

سوال ۱.۶۱: $A(2, 3), B(-1, 3)$ ۵۴۱

سوال ۱.۶۲: $A(-2, 0), B(-2, -2)$ ۵۴۲

۵۴۳

سوال ۱.۶۳، سوال ۱.۶۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انضمامی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۵۴۴

۵۴۵

سوال ۱.۶۳: $(-1, \frac{4}{3})$ ۵۴۶

سوال ۱.۶۴: $(\sqrt{2}, -1.3)$ ۵۴۷

سوال ۱.۶۵: $(0, -\sqrt{2})$ ۵۴۸

سوال ۱.۶۶: $(-\pi, 0)$ ۵۴۹

سوال ۱.۶۷، سوال ۱.۸۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔ ۵۵۰

سوال ۱.۶۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔ ۵۵۱

سوال ۱.۶۸: نقطہ $(2, -3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔ ۵۵۲

سوال ۱.۶۹: نقطہ $(3, 4)$ اور $(-2, 5)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۳

سوال ۱.۷۰: نقطہ $(-8, 0)$ اور $(-1, 3)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۴

سوال ۱.۷۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔ ۵۵۵

سوال ۱.۷۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔ ۵۵۶

سوال ۱.۷۳: نقطہ $(-12, -9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔ ۵۵۷

- سوال ۱.۷۴: نقطہ $(2, \frac{1}{3})$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔ ۵۶۸
- سوال ۱.۷۵: جس کا x قطع -1 اور y قطع 4 ہو۔ ۵۶۹
- سوال ۱.۷۶: جس کا x قطع 2 اور y قطع -6 ہو۔ ۵۷۰
- سوال ۱.۷۷: جو نقطہ $(-1, 5)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x + 5y = 15$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۱
- سوال ۱.۷۸: جو نقطہ $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۲
- سوال ۱.۷۹: نقطہ $4, 10$ سے گزرتا ہو اور خط $6x - 3y = 13$ کا قائل ہو۔ ۵۷۳
- سوال ۱.۸۰: نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا ہو اور خط $8x - 13y = 13$ کو قائل ہو۔ ۵۷۴
- خط کا x قطع اور y قطع تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۱.۸۱ تا سوال ۱.۸۴) ۵۷۵
- سوال ۱.۸۱: $3x + 4y = 12$ ۵۷۶
- سوال ۱.۸۲: $x + 2y = -4$ ۵۷۷
- سوال ۱.۸۳: $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ ۵۷۸
- سوال ۱.۸۴: $1.5x - y = -3$ ۵۷۹
- سوال ۱.۸۵: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۰
- سوال ۱.۸۶: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۱
- بڑھوتری اور حرکت ۵۸۲
- سوال ۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۳
- سوال ۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۴
- سوال ۱.۸۹: ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔ ۵۸۵
- سوال ۱.۹۰: ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی کے مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۵۸۶

عملی استعمال

باب ۱۔ ابتدائی معلومات

- سوال ۱۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟
- سوال ۱۹۲: انعکاس شعاع رُبع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع x محور سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟
- سوال ۱۹۳: سیلیسیس بمقابلہ فارن ہائیٹ سیلیسیس بمقابلہ فارن ہائیٹ مستوی FC میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے ایک سا اعدادی جواب دیں؟

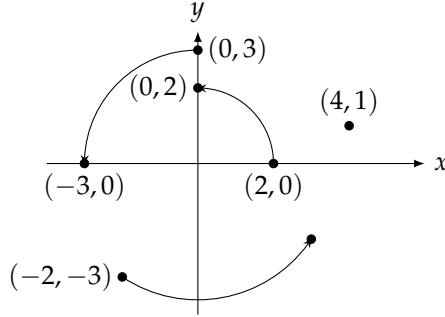
نظریہ اور مثالیں

- سوال ۱۹۴: ایک مثلث کے راس $A(1, 2)$ ، $B(5, 5)$ اور $C(4, -2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔
- سوال ۱۹۵: ایک مثلث کے راس $A(0, 0)$ ، $B(1, \sqrt{3})$ اور $C(2, 0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔
- سوال ۱۹۶: دکھائیں کہ $A(2, -1)$ ، $B(1, 3)$ اور $C(-3, 2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۱۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(2, 3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۱۹۸: مبداء کے گرد گھڑی مخالف 90° گھمانے سے نقطہ $(2, 0)$ اور $(0, 3)$ بالترتیب $(0, 2)$ اور $(-3, 0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

- (۱) $(4, 1)$ (۲) $(x, 0)$ (۳) $(10, 3)$ کو نسا نقطہ پر منتقل ہوگا؟
- (ب) $(-2, -3)$ (۴) $(0, y)$ (۵) (x, y)
- (ج) $(2, -5)$ (۶) (x, y)

- سوال ۱۹۹: k کی کس قیمت کے لئے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ قائمہ ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لئے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟
- سوال ۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1, 2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔
- سوال ۱۰۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ہوگا۔
- سوال ۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

- L کی قائمہ اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔
- خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف 90° گھومنا (سوال ۱.۹۸)

• N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

(ج) $N(a, b), L : x = -1$ ۳۳۱

(ا) $N(2, 1), L : y = x + 2$ ۳۲۹

(د) $N(x_0, y_0), L : Ax + By = C$ ۳۳۲

(ب) $N(4, 6), L : 4x + 3y = 12$ ۳۳۰

۱.۳ تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔

تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا y کو x کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔ مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لئے A کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتا رکن مختص کرتا ہے۔

۲۲۵ رداس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار^{۲۰} کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت^{۲۱} کہتے ہیں۔ چونکہ رداس کی

۲۲۶ قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۲۲۷ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعداد ہی ہوں گے۔

۲۲۹ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۲۳۰ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y ، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x غیر متغیر^{۲۲} ہے اور خارجی قیمت y

۲۳۱ متغیر^{۲۳} ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۲۳۲ تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتا رکن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

۲۳۳ اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۲۳۵ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

۲۳۷ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۲۳۸ ۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲۳۹ ۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain^{۲۰}
range^{۲۱}
independent variable^{۲۲}
dependent variable^{۲۳}

۲۱۰ اگرچہ ہمیں تفاعل کو f ، ناکہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔ ۲۱۱

۲۱۲ بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔ ۲۱۳

۲۱۴ قدری پائی

۲۱۵ جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات^{۴۴} کے حقیقی قیمتے تفاعل^{۴۵} پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ۲۱۶

مثال ۱.۲۱: رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔ ۲۱۷

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

۲۱۸ $3m$ رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

۲۱۹ مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لئے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

۲۲۰ اس تفاعل کی قیمت 0 ، 2 ، اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔ ۲۲۱

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

روایت دائرہ کار ۶۷۳

۶۷۵ جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لئے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار^{۶۷۶} کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔

۶۷۷ تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔

۶۷۹ دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہوگی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۱.۲۳: ۶۸۱

تفاعل	(x) دائرہ کار	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

۶۸۲ تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں ہر x کے لئے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہوگا اور

۶۸۳ $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

۶۸۴ چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے $x = 0$ ، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لئے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی

۶۸۵ سعت، تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے سلسلے کی معکوس ہوگی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۶۸۶ کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

۶۸۷ حقیقی y کے لئے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $x - 4$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $4 - x \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی۔

□

تفاعل کی ترسیم ۶۸۹

۶۹۰ تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں

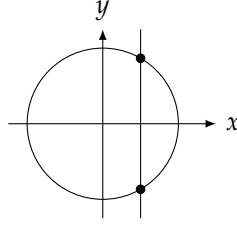
۶۹۱ (x, y) ہیں۔

۶۹۲ ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لئے تفاعل کی صرف اور

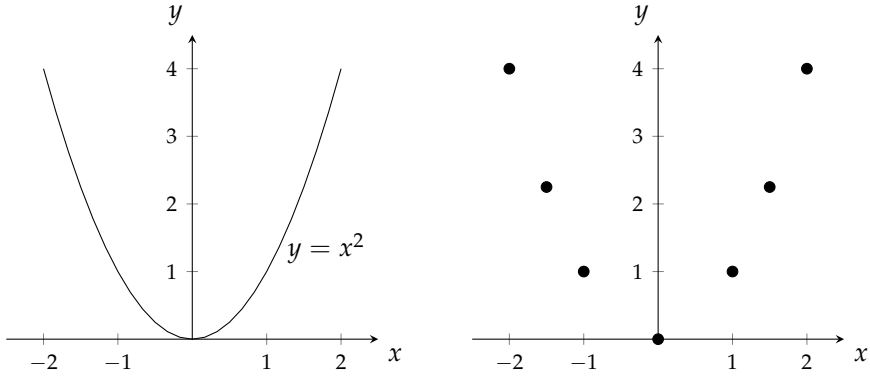
۶۹۳ صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ

۶۹۴ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f

۶۹۵ کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم (مثال ۱.۲۴)

مثال ۱.۲۴: وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم کریں۔
 حل: پہلا قدم: پہلے ایسے (x, y) نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

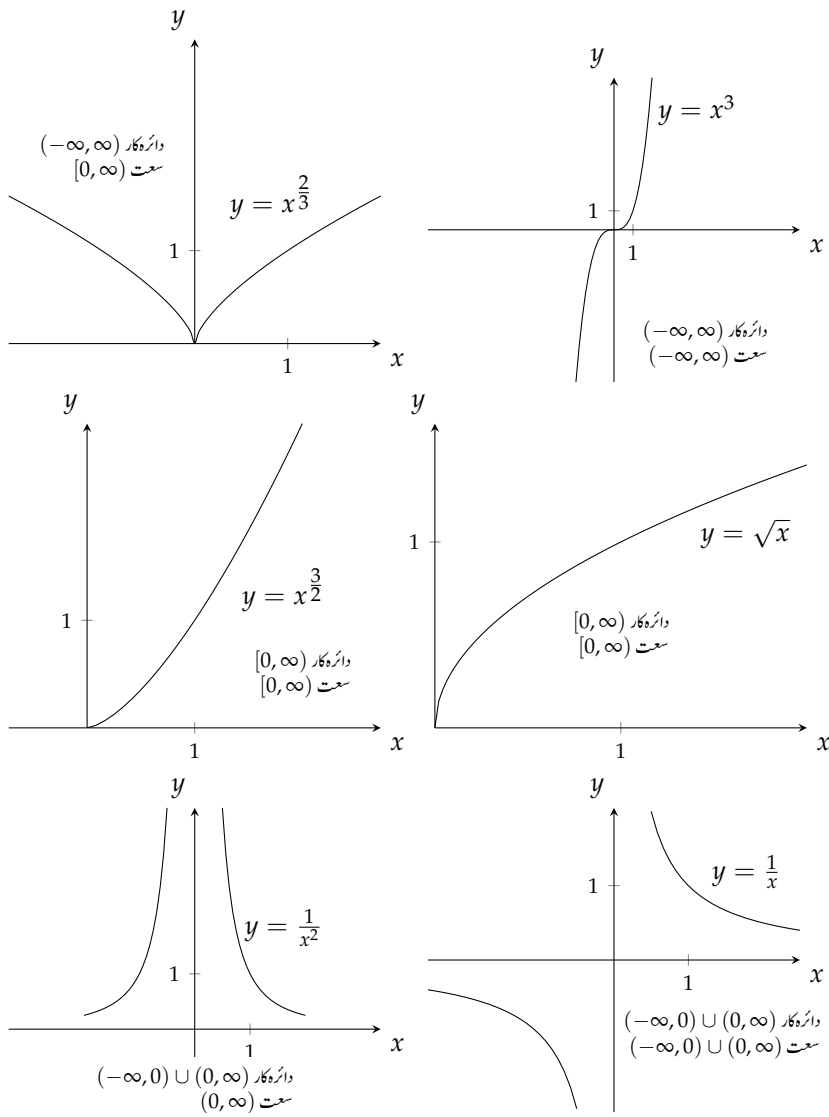
x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو xy مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۷۰۰ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل ۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہوگا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

۷۰۱ مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۷۰۲ اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لئے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لئے تفاعل $f + g$ ، $f - g$ اور $f \cdot g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

۷۰۳ f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں $g(x) \neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

۷۰۴ تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

۷۰۵ مثال ۱.۲۵:

تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
g	$g(x) = \sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$3g$	$3g(x) = 3\sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$f + g$	$(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0, 1] = D(f) \cap D(g)$
$f - g$	$(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$g - f$	$(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0, 1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$	$[0, 1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$

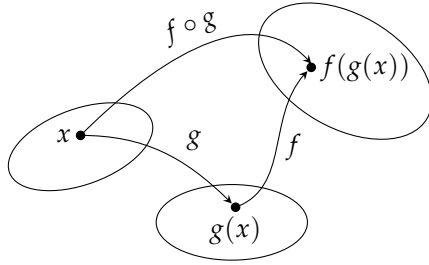
□

۷۰۶

۷۰۸ مرکب تفاعل

۷۰۹ نقطہ در نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب تفاعل $f \circ g$ کہتے ہیں۔

۷۱۰ composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

تعریف: اگر f اور g تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لئے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہوگا جن پر f کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

تفاعل $f \circ g$ اور $g \circ f$ عموماً مختلف ہوں گے۔

مثال ۱.۲۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

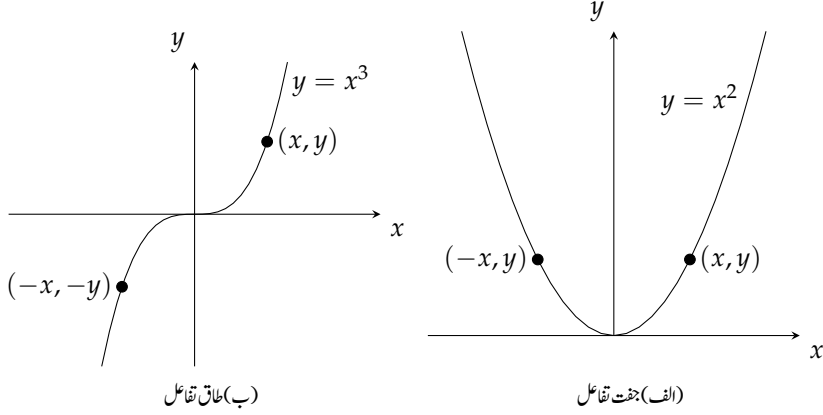
$$(f \circ g)(x) \quad \text{ا.} \quad (g \circ f)(x) \quad \text{ب.} \quad (f \circ f)(x) \quad \text{ج.} \quad (g \circ g)(x) \quad \text{د.}$$

حل:

دائرہ کار	مرکب
$[-1, \infty)$	$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$
$[0, \infty)$	$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$
$[0, \infty)$	$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$
$(-\infty, \infty)$	$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$

یہ جاننے کے لئے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی x کے لئے معین ہے لیکن یہ f کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔

□



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

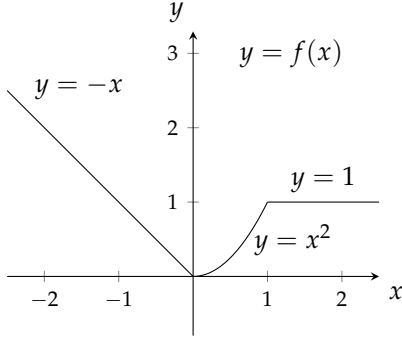
جفت تفاعل اور طاق تفاعل - تشاکل

۱.۲۸ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ جفت^{۱۹} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

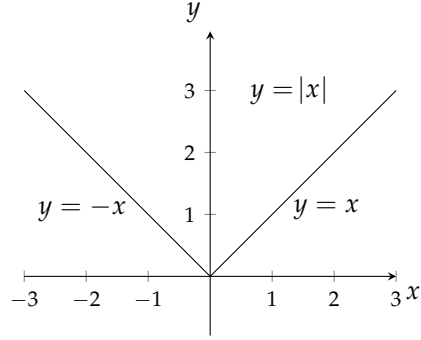
۱.۲۹ چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم y محور کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ y محور کی ایک جانب ترسیم جانے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۱.۳۰ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ طاق^{۲۰} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

۱.۳۱ طاق تفاعل کی ترسیم مبدأ کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی y محور کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے y محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲۷



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

۷۳۹

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

۷۴۰

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۷۴۱

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

۷۴۲

مثال ۱.۲: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

۷۴۳

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

۷۴۴

مثال ۱.۲۸: بڑا ترین عدد تفاعل

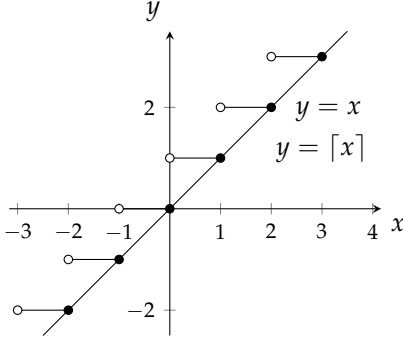
۷۴۵

ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل^{۵۰} یا عدد صحیح زمین تفاعل^{۵۱} کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

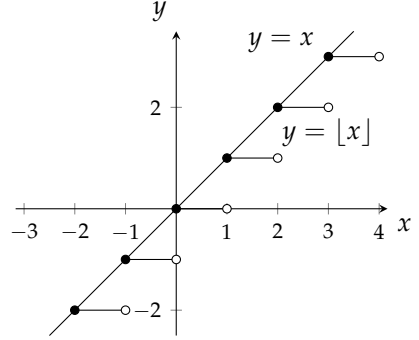
۷۴۶

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

greatestintegerfunction^{۵۰}
integerfloorfunction^{۵۱}



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تقاعّل (مثال ۱.۲۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تقاعّل (مثال ۱.۲۸)

□

۷۳۹

مثال ۱.۲۹: ایسا تقاعّل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تقاعّل^{۵۲} یا عدد صحیح چھت^{۵۳} تقاعّل کہلاتا ہے جس کو $[x]$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں ۱۷.۲ کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں ۱۸ کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۷۵۳

سوالات

۷۵۵

سوال ۱.۱۰۳: ایسا سوال ۱.۱۰۸ میں تقاعّل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۵۶

سوال ۱.۱۰۳: $f(x) = 1 + x^2$

۷۵۷

سوال ۱.۱۰۴: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۵۸

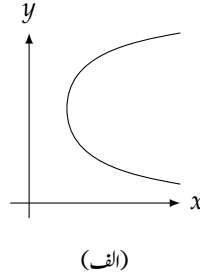
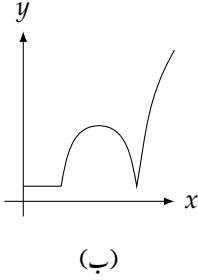
سوال ۱.۱۰۵: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۵۹

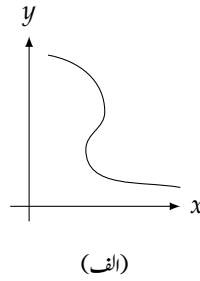
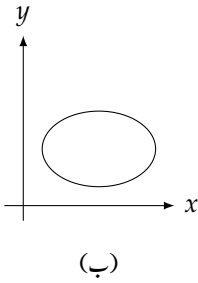
سوال ۱.۱۰۶: $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۷۶۰

leastintegerfunction^{۵۲}
integerceilingfunction^{۵۳}



شکل ۱.۲۸: ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹



شکل ۱.۲۹: ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷: $g(z) = \sqrt{4-z^2}$ ۷۶۱

سوال ۱.۱۰۸: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$ ۷۶۲

۷۶۳

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم x کے تقابل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقابل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۴

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم x کے تقابل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقابل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۵

۷۶۶

تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا ۷۶۸

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تفاعل لکھیں۔ ۷۶۹

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو d کا تفاعل لکھیں۔ ۷۷۰

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی دتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ N تفاعل $\sqrt{x}$ کی $f(x)$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدود کو مبداءے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کونسا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱.۱۱۵: $y = -x^3$

سوال ۱.۱۱۶: $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱.۱۱۷: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱.۱۱۸: $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱.۱۱۹: $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱.۱۲۰: $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱.۱۲۱: $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۱.۱۲۲: $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۱.۱۲۳: $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۴: $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۵: $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۶: $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۷: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔ یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔ یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

جفتے اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

سوال ۱.۱۲۹: $f(x) = 3$

$$g(g(x)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(g(2)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(f(x)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(f(0)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x$$

سوال ۱.۱۴۶: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۲. $f(g(x))$ ۳. $f(f(2))$ ۴. $f(f(x))$ ۵. $g(f(\frac{1}{2}))$ ۶. $g(f(x))$ ۷. $g(g(2))$ ۸. $g(g(x))$

سوال ۱.۱۴۷: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $u(v(f(x)))$ ۲. $v(u(f(x)))$ ۳. $f(u(v(x)))$ ۴. $f(v(u(x)))$ ۵. $u(f(v(x)))$ ۶. $v(f(u(x)))$

سوال ۱.۱۴۸: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $h(g(f(x)))$ ۲. $g(h(f(x)))$ ۳. $f(g(h(x)))$ ۴. $f(h(g(x)))$ ۵. $h(f(g(x)))$ ۶. $g(f(h(x)))$

سوال ۱.۱۴۹ اور سوال ۱.۱۴۹ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو

تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۱.۱۴۹:

۱. $y = \sqrt{x} - 3$ ۲. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۳. $y = 4x$ ۴. $y = \sqrt{(x-3)^3}$ ۵. $y = 2\sqrt{x}$ ۶. $y = (2x-6)^3$

سوال ۱.۱۵۰:

۱. $y = 2x - 3$ ۲. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۳. $y = x^9$ ۴. $y = 2\sqrt{x-3}$ ۵. $y = x - 6$ ۶. $y = \sqrt{x^3 - 3}$

سوال ۱.۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x - 7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x + 2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد x لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۴:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۵:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۶:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

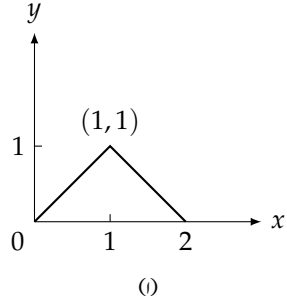
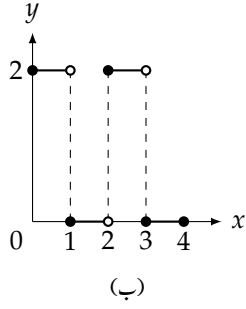
سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح بچھڑے اور زمین تفاعل

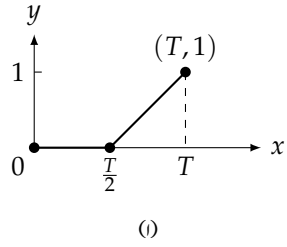
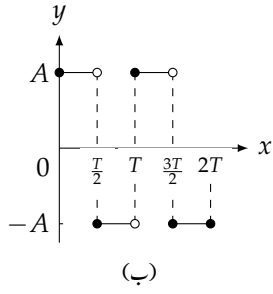
سوال ۱.۱۵۹: x کی کن قیمتوں کے لئے (الف) $[x] = 0$ ہوگا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہوگا؟

سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح x مساوات $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام x کے لئے $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷



شکل ۱.۳۱: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل ۸۸۶

۸۸۷

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\mathbb{R}$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۸۸۹

۸۹۰	۱. fg	۸۹۳	د. $f^2 = ff$	۸۹۶	ز. $g \circ f$
۸۹۱	ب. $\frac{f}{g}$	۸۹۴	ھ. $g^2 = gg$	۸۹۷	ح. $f \circ f$
۸۹۲	ج. $\frac{g}{f}$	۸۹۵	و. $f \circ g$	۸۹۸	ط. $g \circ g$

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

۸۹۹

ترسیم ۹۰۰

۹۰۱

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

۹۰۳

سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

۹۰۵

۹۰۶

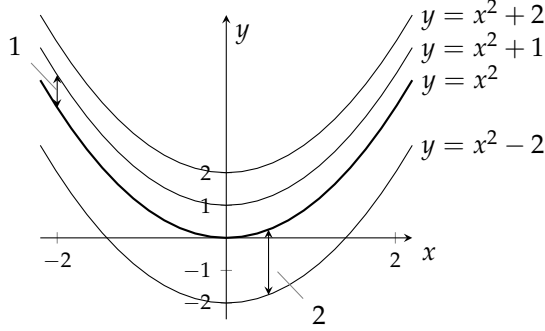
۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۹۰۷

۹۰۸ اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ مکانی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

۹۱۰

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے ۹۱۱

۹۱۲ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۲: تقابل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

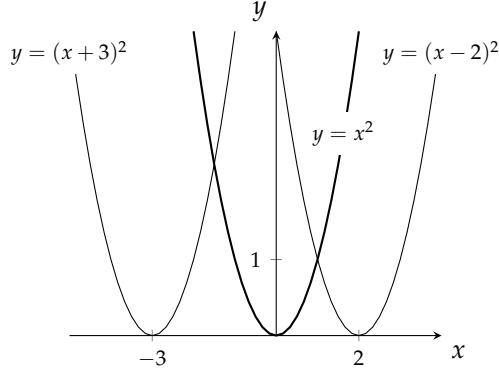
مثال ۱.۳۰: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۱: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۲: $y = x^2$ میں x کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

$y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لئے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳: $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x - 2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

منتقلی کے کلیاتے

$$y = f(x) + k \quad \text{انتصابی منتقلی}$$

۹۲۲ $k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

۹۲۳ $h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

۹۲۴ مثال ۱.۳۴: $y = (x - 2)^2 + 3$ قاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

مساوات دائرہ

۹۲۵ ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ^{۵۴} کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

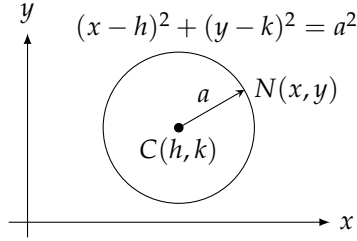
۹۲۶ مرکز^{۵۵} کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^{۵۶} کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدأ کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات

۹۲۸ $x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h, k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

۹۲۹ رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h, k) ہو، کے معیاری مساواتے

$$(1) \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$$

circle^{۵۴}
center^{۵۵}
radius^{۵۶}



شکل ۱.۴.۱: xy مستوی میں h, k کے گرد رداس a کا دائرہ

مثال ۱.۳۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ ہوگی۔ اس کا مرکز $(-2, 3)$ ہوگا۔

□

مثال ۱.۳۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہوگی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۱.۳۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

حل: اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a = \sqrt{3}$ اور مرکز $(h, k) = (1, -5)$ لکھے جاسکتے ہیں۔

□

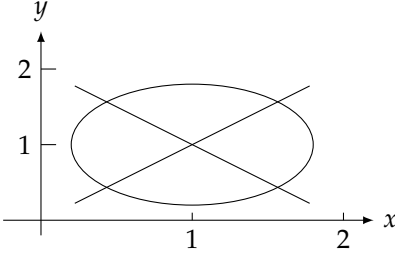
کمپیوٹر چوکور نقش

چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انضمامی محدود کی پیمائش ایک ہی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا دستی پروگرام x اور y محدود کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

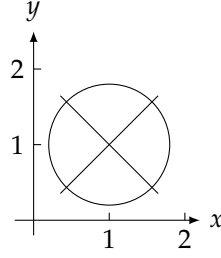
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱.۳۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(i) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

۹۴۵ حل: ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

۹۴۶ یوں رداس $a = 4$ اور مرکز $(h, k) = (-2, 3)$ ہیں۔

۹۴۷ اندرون اور بیرون

۹۴۸ دائرہ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

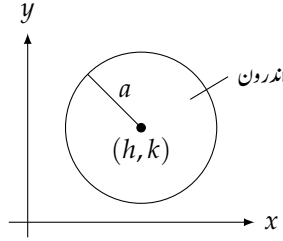
۹۵۰ اس خطہ کو دائرے کا اندرونی حصہ کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

۹۵۱ دائرے کی بیرونی حصہ ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

۹۵۲

interior^{۹۵۷}
exterior^{۹۵۸}



شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳۹:

۹۵۳

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

□

۹۵۴

قطع مکانی ترسیم

۹۵۵

۹۵۶ مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

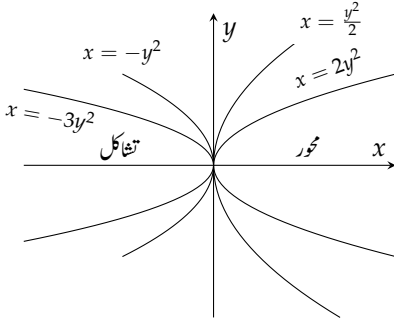
۹۵۷ کی ترسیم کو **قطع مکانی** ^{۵۹} کہتے ہیں جس کی محور ^{۶۰} تناسل y محور ہے۔ اس قطع مکانی کا a ^{۶۱} (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا پر پائی جاتی ہے۔ ثبت $a > 0$ کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی $a < 0$ کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳۷)۔

۹۶۰ کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں اول بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

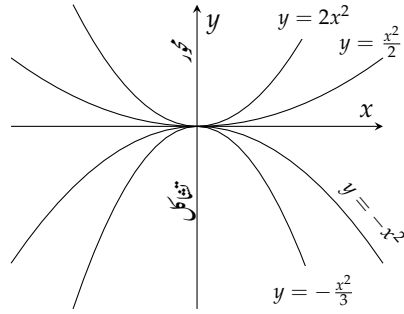
$$x = ay^2$$

۹۶۱ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور، x محور ہوگا اور اس کا a ^{۶۲} (شکل ۱.۳۸)۔

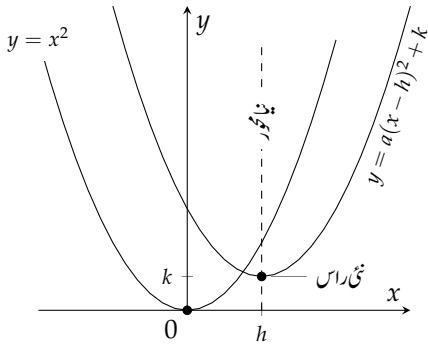
parabola^{۵۹}
axis^{۶۰}
vertex^{۶۱}



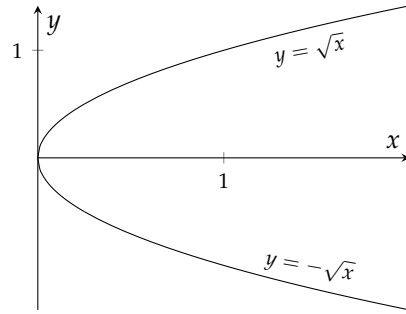
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: قطع مکانی $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی $y = ax^2$, $a > 0$ کو h کا نیا دائیں اور k کا نیا اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۴۱: تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیم مبداء ملتتی ہیں اور مساوات $y^2 = x$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)

مثال ۱.۴۰: کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تقابل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تقابل نہیں دیتا۔ y کے لئے حل کرتے ہوئے $y = \pm\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لئے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تقابل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لئے یہ کلیات y کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۳۹)۔

$$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0 \quad \text{دو درجی مساوات} \quad ۹۶۷$$

$$y = ax^2 \quad \text{قطع مکانی } y = ax^2 \text{ کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم} \quad ۹۶۸$$

$$y = a(x - h)^2 \quad (۲) \quad ۹۶۹$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتضائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y - k = a(x - h)^2 \quad (۳) \quad ۹۷۰$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا (h, k) کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔

مساوات ۳ کے دائیں بائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$y = ax^2 + bx + c \quad (۴) \quad ۹۷۱$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی

جاسکتی ہے۔ منحنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔

$$y = ax^2 + bx + c \quad \text{قطع مکانی } y = ax^2 + bx + c \text{ کا محور خط } x = -\frac{b}{2a} \text{ ہوگا۔ اس کا قطع } y \text{ حاصل کرنے کی خاطر } x = 0 \text{ پُر کیا جائے گا۔} \quad ۹۷۲$$

منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کی ترسیم مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکانی ہے جو $a > 0$ کی

صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} \quad (۵) \quad ۹۷۳$$

اس کارا اس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا x محدود $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے

ہوئے اس کا y محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی

$$y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4 \quad \text{مساوات } y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4 \text{ ترسیم کریں۔} \quad ۹۷۴$$

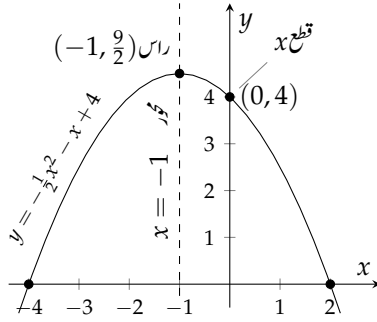
حل: پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4 \quad ۹۷۵$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1 \quad ۹۷۶$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطعہ مکانی (مثال ۱.۴۱)

۹۸۵ یوں راس کا x محدود -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۸۶ اس طرح راس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

۹۸۷ چوتھا قدم: قطعہ x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0$$

قطعہ مکانی کی مساوات میں $y = 0$ پر کریں

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۹۸۸ پانچواں قدم: $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۹۸۹ سوالات

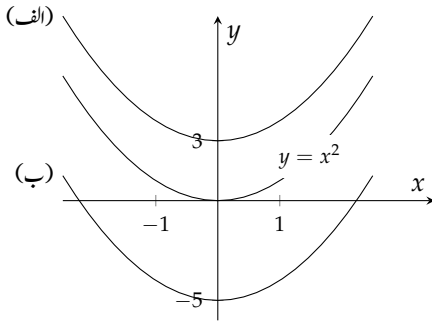
۹۹۰ ترسیم کے منتقلی

۹۹۱ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

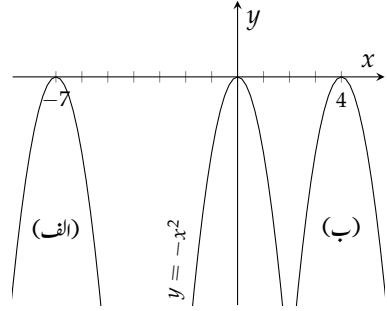
۹۹۲ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۹۹۳ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

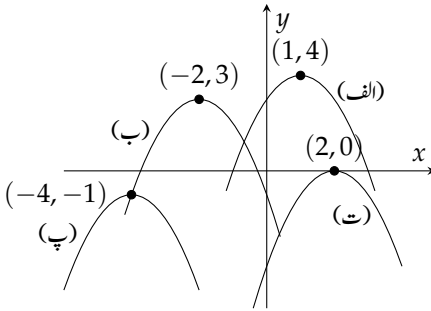
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



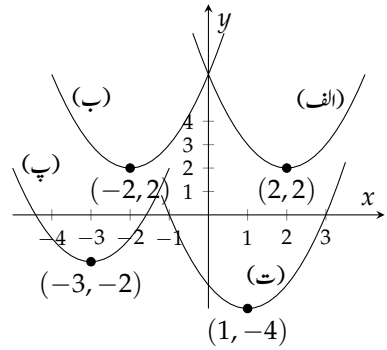
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹

سوال ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۱.۱۷۱: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۲: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۳: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۴: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۵: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۶: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۷: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۸: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۹: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۰: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۱: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۲: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں متعلق ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱.۱۸۳: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱.۱۸۴: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱.۱۸۵: $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸۶:} \quad ۱۰۲۳$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۱.۱۸۷:} \quad ۱۰۲۴$$

۱۰۲۵

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۸۸:} \quad ۱۰۲۶$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۸۹:} \quad ۱۰۲۷$$

۱۰۲۸

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۰:} \quad ۱۰۲۹$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۱:} \quad ۱۰۳۰$$

۱۰۳۱

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۲:} \quad ۱۰۳۲$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۳:} \quad ۱۰۳۳$$

۱۰۳۴

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۴:} \quad ۱۰۳۵$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۵:} \quad ۱۰۳۶$$

۱۰۳۷

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۶:} \quad ۱۰۳۸$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۷:} \quad ۱۰۳۹$$

۱۰۴۰

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۸:} \quad ۱۰۴۱$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۹:} \quad ۱۰۴۲$$

۱۰۴۳

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۰:} \quad ۱۰۴۴$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۱:} \quad ۱۰۴۵$$

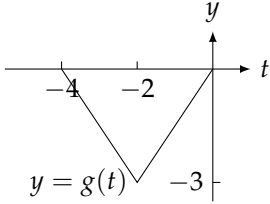
۱۰۴۶

$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۲۰۲:} \quad ۱۰۴۷$$

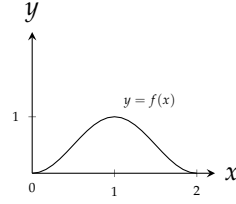
۱۰۴۸

سوال ۱.۲۰۳: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۵۰



شکل ۱.۴۷: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۴



شکل ۱.۴۶: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۳

۱۰۵۱. ا. $f(x) + 2$ ج. $2f(x)$ ۱۰۵۲. ب. $f(x) - 1$ ۱۰۵۳. د. $-f(x)$ ۱۰۵۴. ز. $f(-x)$ ۱۰۵۵. ه. $f(x + 2)$ ۱۰۵۶. و. $f(x - 1)$ ۱۰۵۸. ح. $-f(x + 1) + 1$

سوال ۱.۲۰۴: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تقابل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4, 0]$ اور سعت $[-3, 0]$ ہے۔ درج ذیل تقابل کے دائرہ کار اور سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تقابل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰

۱۰۶۱. ا. $g(-t)$ ج. $g(t) + 3$ ۱۰۶۲. ب. $-g(t)$ ۱۰۶۳. د. $1 - g(t)$ ۱۰۶۴. ز. $g(1 - t)$ ۱۰۶۵. ه. $g(-t + 2)$ ۱۰۶۶. و. $g(t - 2)$ ۱۰۶۸. ح. $-g(t - 4)$

۱۰۶۹

دائرے

۱۰۷۰

۱۰۷۱

سوال ۱.۲۰۵ تا سوال ۱.۲۱۰ میں دائرے کا رداس a اور مرکز $C(h, k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا xy ۱۰۷۲ ۱۰۷۳

مستوی میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع x اور قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔

سوال ۱.۲۰۵: $C(0, 2), a = 2$ ۱۰۷۴سوال ۱.۲۰۶: $C(-3, 0), a = 3$ ۱۰۷۵سوال ۱.۲۰۷: $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$ ۱۰۷۶سوال ۱.۲۰۸: $C(1, 1), a = \sqrt{2}$ ۱۰۷۷سوال ۱.۲۰۹: $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$ ۱۰۷۸سوال ۱.۲۱۰: $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$ ۱۰۷۹

۱۰۸۰

سوال ۱.۲۱۱ تا سوال ۱.۲۱۶ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع x ، قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود کھائیں۔ ۱۰۸۱

سوال ۱.۲۱۱: $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ ۱۰۸۲

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۲:} \quad 1083$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۳:} \quad 1084$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۴:} \quad 1085$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۵:} \quad 1086$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۶:} \quad 1087$$

قطع مکانی

سوال ۱.۲۱۷ تا سوال ۱.۲۲۴ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۷:} \quad 1092$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۸:} \quad 1093$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۱.۲۱۹:} \quad 1094$$

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۰:} \quad 1095$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۱:} \quad 1096$$

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۲۲:} \quad 1097$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۳:} \quad 1098$$

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۴:} \quad 1099$$

سوال ۱.۲۲۵: قطع مکانی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۲۶: قطع مکانی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

عدم مساوات

سوال ۱.۲۲۷ تا سوال ۱.۲۳۴ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۲۲۷: $x^2 + y^2 > 7$ ۱۱۱۲

سوال ۱.۲۲۸: $x^2 + y^2 < 5$ ۱۱۱۳

سوال ۱.۲۲۹: $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۱۵

سوال ۱.۲۳۰: $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$ ۱۱۱۷

سوال ۱.۲۳۱: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$ ۱۱۱۸

سوال ۱.۲۳۲: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۲۰

سوال ۱.۲۳۳: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$ ۱۱۲۱

سوال ۱.۲۳۴: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$ ۱۱۲۳

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۱۲۵

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز $(-4, 2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لئے عدم مساوات لکھیں۔ ۱۱۲۷

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو ۱۱۲۸

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۲۹

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1, 3)$ ہو اور جو مبدأ سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۱۱۳۱

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۳۲

منتقلی خطوط

سوال ۱.۲۳۹: خط $y = mx$ جو مبدأ سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات ۱۱۳۶

تلاش کریں (جس کو نقطہ وڈھلوان مساوات کہتے ہیں)۔ ۱۱۳۷

سوال ۱.۲۴۰: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0, b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۳۹

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایک دوسرے کو قطع کرنا ۱۱۴۱

سوال ۱۱۳۳: ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱۱۳۴: ۱.۲۴۱: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۳۶: ۱.۲۴۲: $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۳۷: ۱.۲۴۳: $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال ۱۱۳۹: ۱.۲۴۴: $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$

سوال ۱۱۵۰: ۱.۲۴۵: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال ۱۱۵۲: ۱.۲۴۶: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$

سوال ۱۱۵۳: ۱.۲۴۷: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۵۵: ۱.۲۴۸: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال ۱۱۵۷: ۱.۲۴۹ تا سوال ۱.۲۵۲ میں مساوات $y = f(ax)$ کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \dots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \dots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

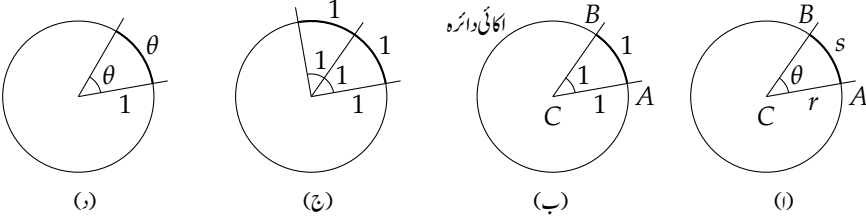
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لئے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۱۶۳: ۱.۲۴۹: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال ۱۱۶۵: ۱.۲۵۰: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال ۱۱۶۶: ۱.۲۵۱: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال ۱۱۶۷: ۱.۲۵۲: $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

۱.۵. تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

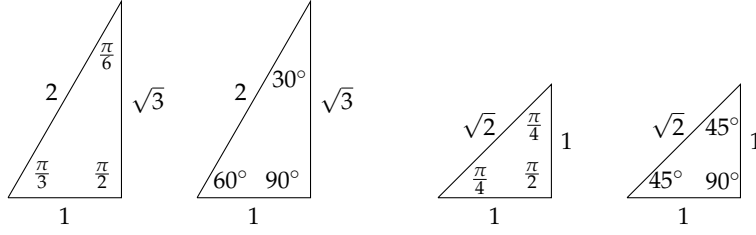
شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ** کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-ب میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

زاویہ ACB کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$\pi \text{ ریڈین} = 180^\circ$$

مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈین میں زاویے کی تبدیلی

45° کو ریڈین میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

حل: شکل ۱.۴۹ دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

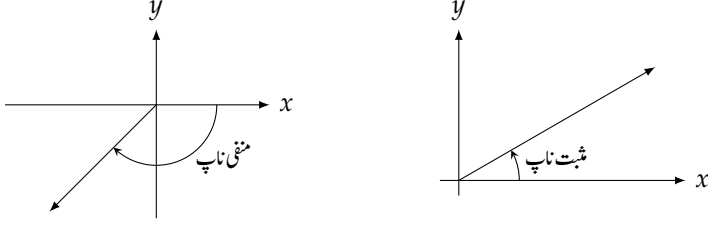
دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو $^\circ$ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈینز کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $45^\circ = \theta$ سے مراد سینتالیس درجہ ہوگا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈینز ہوگا۔

xy مستوی میں شعاع کا اس مبداء اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت x محور پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام^{۳۳} کہتے ہیں۔ مثبت x محور سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت x محور کا زاویہ 0 ریڈینز اور منفی x محور کا زاویہ π ریڈینز ہوگا۔

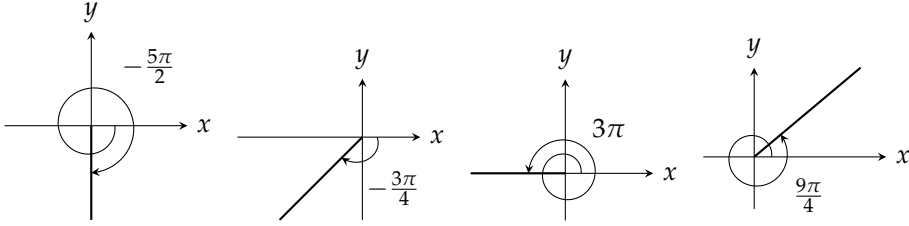
گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

شکل ۱.۵۲-۱ میں چند اشکال کو پلدار xy مستوی پر دکھایا گیا ہے۔ اس xy مستوی کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل ۱.۵۲-۱ ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے ٹکون کی افقی اور ایتھابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ دائیں شکل میں ٹکون کی افقی اور ایتھابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہذا اس

^{۳۳} standard position



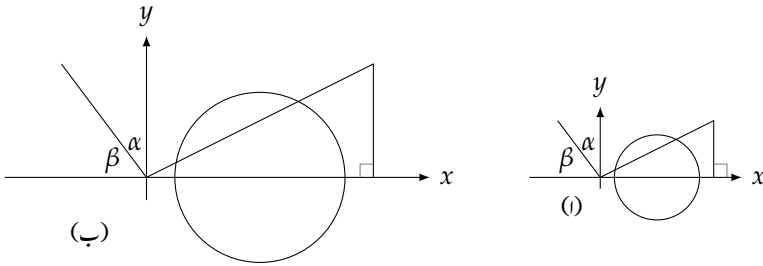
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



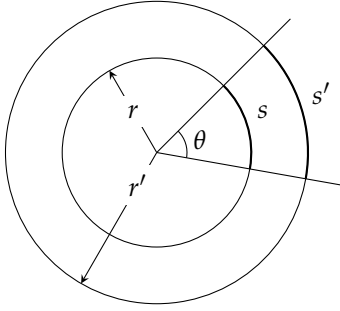
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈین

۱۱۹۸ کاوتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
 ۱۱۹۹ k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k
 ۱۲۰۰ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

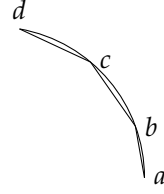
۱۲۰۱ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے پچھ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
 ۱۲۰۲ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
 ۱۲۰۳ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہذا ان کی



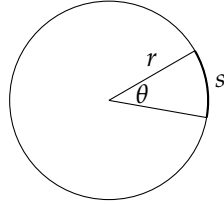
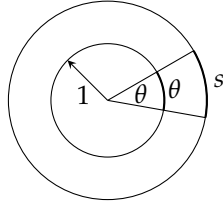
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائره



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

۱۲۰۳ مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

۱۲۰۵ شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل

۱۲۰۶ ۱.۵۵-۱ ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا۔) (جیسا شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی

۱۲۰۷ تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے

۱۲۰۸ رداس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{r}{1}$ ایک سا ہوں گے، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

۱۲۰۹ قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

۱۲۱۰ زاویہ ناپنے کے روایت: ریڈیئن استعمال کریں

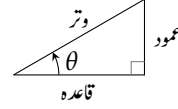
۱۲۱۱ یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی

۱۲۱۲ بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہوگا ناکہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

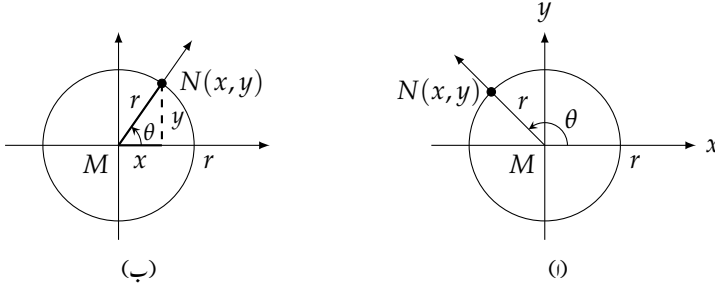
۱۲۱۳ مثال ۱.۴۳: 8 رداس کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس

۱۲۱۴ کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

$$\begin{array}{ll}
 \text{سائن} & \sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}, \quad \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{ٹینجینٹ} & \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}, \\
 \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{سیکینٹ} & \sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}, \quad \text{کوتینجینٹ} & \cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}
 \end{array}$$



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

حل:

۱۲۱۵

$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

۱۲۱۶

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

۱۲۱۷

آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x, y)$ کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x, y)$ پر قطع کرتی ہے۔

۱۲۱۸

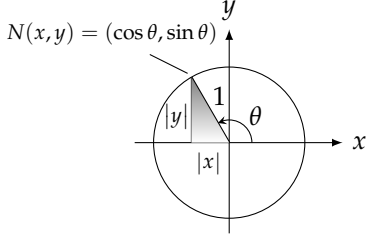
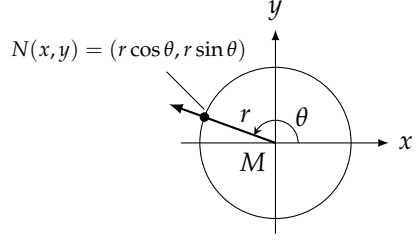
۱۲۱۹

۱۲۲۰

۱۲۲۱

شکل ۱.۵۷-ا کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

۱۲۲۲

شکل ۱.۵۹: زاویہ θ کے لئے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا r اور θ میں اظہار۔

۱۲۲۳ پھر ٹکونیاتی تفاعل

$\sin \theta = \frac{y}{r}$	سائن	$\csc \theta = \frac{r}{y}$	کوسیکنٹ
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	کوسائن	$\sec \theta = \frac{r}{x}$	سیکنٹ
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	ٹینجینٹ	$\cot \theta = \frac{x}{y}$	کوٹینجینٹ

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ کی ٹکونی تعریف ایک سی ہیں۔ ۱۲۲۳

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan \theta$ اور $\sec \theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ ۱۲۲۵

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$ کے لئے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$ کے لئے $\cot \theta$ اور ۱۲۲۶

$\csc \theta$ غیر معین ہیں۔ ۱۲۲۷

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔ ۱۲۲۸

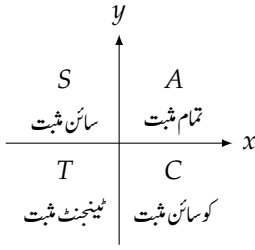
ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات ۱۲۲۹

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبداء سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ $\frac{x}{r} = \cos \theta$ اور $\frac{y}{r} = \sin \theta$ ۱۲۳۰

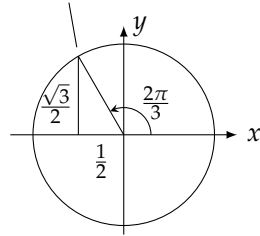
ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۳۱

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے x محور پر قائمہ گراتے ہوئے

حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس

رابع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴: ریڈینن کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

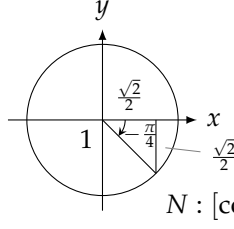
$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{3} &= x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2} \\ \sin \frac{2\pi}{3} &= y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لئے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۱.۴۵: $-\frac{\pi}{4}$ ریڈینن کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۶۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

درجہ ریڈیئن	-180°	-135°	-90°	-45°	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

دوسرا قدم: نقطہ N کے محدود تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدود } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ترسیم

تکنیاتی تفاعل کو کار تہیسی محدود میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۶۳)۔

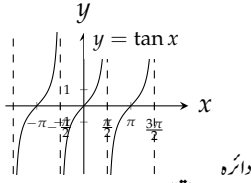
دوریت

معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکنیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ مثال کے طور پر

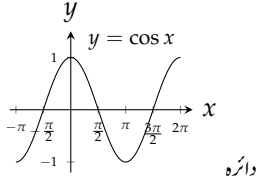
$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \quad (1.64)$$

کہلاتے ہیں۔

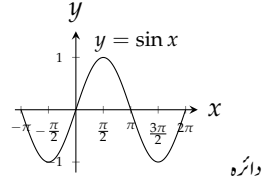
periodic^{۶۴}



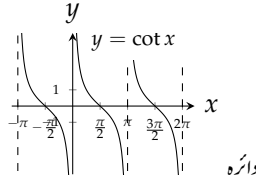
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $(-\infty, \infty)$



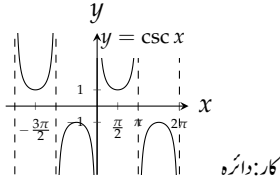
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



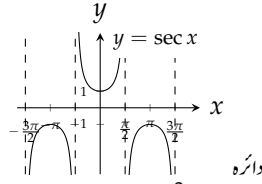
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



کار: دائرہ
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار: $x \neq \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک ٹیٹھال کے ترسیم۔ ان ٹیٹھال کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

تعریف: اگر کسی مثبت عدد p کے لئے تمام x پر $f(x+p) = f(x)$ ہو تب $f(x)$ دوری کہلاتا ہے۔ p کی ایسی کم سے کم قیمت کو $f(x)$ کا دوری عرصہ کہتے ہیں۔

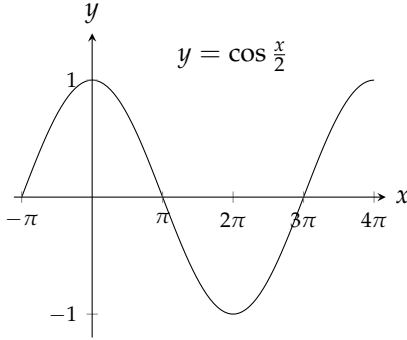
□

ہم شکل ۱.۶۳ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ ٹیٹھال کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار ٹیٹھال کا دوری عرصہ 2π ہے۔

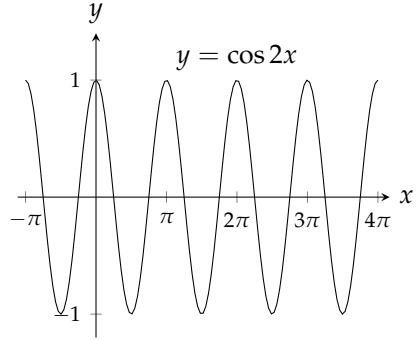
شکل ۱.۶۴ میں $y = \cos \frac{x}{2}$ اور $y = \cos 2x$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک ٹیٹھال میں x کو 1 سے بڑی عدد ضرب کرنے سے ٹیٹھال تیز ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے ٹیٹھال آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

دوری ٹیٹھال کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کاروبہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج، تندور^{۶۲} میں برقی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسمی کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کاروبہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برقی عہد تقریباً 90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف ٹریگونیٹریک ٹیٹھال پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری ٹیٹھال، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن ٹیٹھال کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن ٹیٹھال کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری ٹیٹھال کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۳: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

جفت ہا تقابل طاق

شکل ۱.۶۳: اسے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکسٹ تقابل جفت ہیں جبکہ باقی چار تقابل طاق ہیں۔

جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

مماثل

۱۳۶۰ اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos \theta, \sin \theta)$ سے x محور پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورٹ کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔

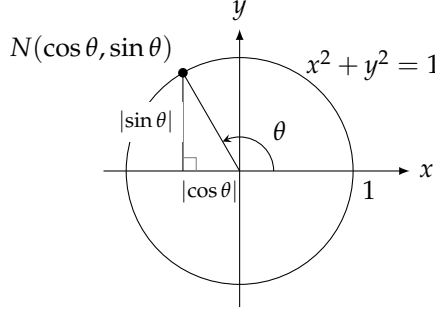
$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

۱۳۶۲ یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لئے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔

۱۳۶۳ مساوات کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2 \theta$ اور ایک بار $\sin^2 \theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لئے حوالہ مکون۔

آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ۱۲۷۳

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ A اور B کی ہر قیمت کے لئے درست ہیں۔ $\cos(A - B)$ اور $\sin(A - B)$ کے لئے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱۲۸۷، ۱۲۸۸ اور سوال ۱۲۸۸)۔ ۱۲۷۵

زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لئے θ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۷۷

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

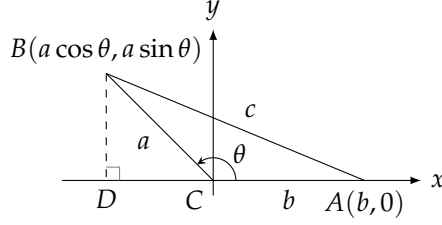
درج ذیل کلیات ۱۲۷۸

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

کو آپس میں جمع کرنے سے $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۷۹

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta &= \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \\ \sin^2 \theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \end{aligned}$$

درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے نصف زاویہ کلیات ۱۲۸۰ حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۸۱



شکل ۱.۲۶: قاعدہ کو سائن

قاعدہ کو سائن

اگر ٹکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور θ کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۲۶)۔

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \quad (۱)$$

اس مساوات کو قاعدہ کو سائن^{۶۸} کہتے ہیں۔

اس نکلے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کارٹیس میسجد پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدأ پر اور ایک ضلع x محور پر ہو (شکل ۱.۲۶)۔ راس B سے x محور

پر قائمہ گرائیں۔ حاصل قائمہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a \cos \theta$ لکھا جائے گا (مثلاً)

$b = 3$ اور $a \cos \theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہوگا اور $a \cos \theta = 1$ کی صورت میں $AD =$

$2 = 3 - 1$ ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

قاعدہ کو سائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کو سائن سے

$c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

ریڈیائیں، درجہ اور دائرے قوس

سوال ۱.۲۵۳: راس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈیئن (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟

باب ۱۔ ابتدائی معلومات

- سوال ۱.۲۵۴: رداس 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔ ۱۲۹۶
- سوال ۱.۲۵۵: کیلکولیٹر 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۲۹۸
- سوال ۱.۲۵۶: ایک میٹر قطر کے پیسے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہلا کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۲۹۹

تکونیاتی تفاعل کے قدرعیانے

- سوال ۱.۲۵۷: درج ذیل پایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۰۰

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin \theta$						$\sin \theta$					
$\cos \theta$						$\cos \theta$					
$\tan \theta$						$\tan \theta$					
$\cot \theta$						$\cot \theta$					
$\sec \theta$						$\sec \theta$					
$\csc \theta$						$\csc \theta$					

- سوال ۱.۲۵۸: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۰۳

- سوال ۱.۲۵۹: سوال ۱.۲۶۳ میں سے $\tan x$ ، $\cos x$ ، $\sin x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۳۰۵

سوال ۱.۲۵۹: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\sin x = \frac{3}{5}$ ۱۳۰۶

سوال ۱.۲۶۰: دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$ ، $\tan x = 2$ ۱۳۰۷

سوال ۱.۲۶۱: دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ، $\cos x = \frac{1}{3}$ ۱۳۰۸

سوال ۱.۲۶۲: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\cos x = -\frac{5}{13}$ ۱۳۰۹

سوال ۱.۲۶۳: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\tan x = \frac{1}{2}$ ۱۳۱۰

سوال ۱.۲۶۴: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\sin x = -\frac{1}{2}$ ۱۳۱۱

تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

- سوال ۱.۲۶۵: سوال ۱.۲۶۴ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۳۱۳

سوال ۱.۲۶۵: $\sin 2x$ ۱۳۱۴

سوال ۱.۲۶۶: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۳۱۵

سوال ۱۲۶۷: $\cos \pi x$ ۱۳۱۶

سوال ۱۲۶۸: $\cos \frac{\pi x}{2}$ ۱۳۱۷

سوال ۱۲۶۹: $-\sin \frac{\pi x}{3}$ ۱۳۱۸

سوال ۱۲۷۰: $-\cos 2\pi x$ ۱۳۱۹

سوال ۱۲۷۱: $\cos(x - \frac{\pi}{2})$ ۱۳۲۰

سوال ۱۲۷۲: $\sin(x + \frac{\pi}{2})$ ۱۳۲۱

سوال ۱۲۷۳: $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$ ۱۳۲۲

سوال ۱۲۷۴: $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$ ۱۳۲۳

۱۳۲۴

سوال ۱۲۷۵: ۱.۲۷۸ سوال ۱.۲ میں دیے تفاعل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔ ۱۳۲۵

سوال ۱۲۷۵: $s = \cot 2t$ ۱۳۲۶

سوال ۱۲۷۶: $s = -\tan \pi t$ ۱۳۲۷

سوال ۱۲۷۷: $s = \sec \frac{\pi t}{2}$ ۱۳۲۸

سوال ۱۲۷۸: $s = \csc \frac{t}{2}$ ۱۳۲۹

سوال ۱۲۷۹: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ۱۳۳۰

(الف) $y = \cos x$ اور $y = \sec x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$ ۱۳۳۱

کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۲

(ب) $y = \sin x$ اور $y = \csc x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی ۱۳۳۳

قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۴

سوال ۱۲۸۰: $-7 \leq x \leq 7$ کے لئے $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ ۱۳۳۵

سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۶

سوال ۱۲۸۱: $y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔ ۱۳۳۷

سوال ۱۲۸۲: $y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔ ۱۳۳۸

۱۳۳۹

اضافی ٹکونیاتی مماثل

۱۳۴۰

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲۸۳ تا سوال ۱۲۸۸ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔ ۱۳۴۱

سوال ۱۲۸۳: $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$ ۱۳۴۲

سوال ۱۲۸۴: $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$ ۱۳۴۳

سوال ۱۳۳۵: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$

سوال ۱۳۳۶: $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$

سوال ۱۳۳۷: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$

سوال ۱۳۳۸: $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

سوال ۱۳۳۹: اگر سوال ۱۳۳۸ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟

سوال ۱۳۴۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۳۴۱ تا سوال ۱۳۴۳: $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۳۴۴: $\cos(\pi + x)$

سوال ۱۳۴۵: $\sin(2\pi - x)$

سوال ۱۳۴۶: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$

سوال ۱۳۴۷: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$

سوال ۱۳۴۸: $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳۴۹: $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳۵۰: $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳۵۱: $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۳۵۲ تا سوال ۱۳۵۴: $\tan$ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳۵۵: $\cos^2 \frac{\pi}{8}$

سوال ۱۳۵۶: $\cos^2 \frac{\pi}{12}$

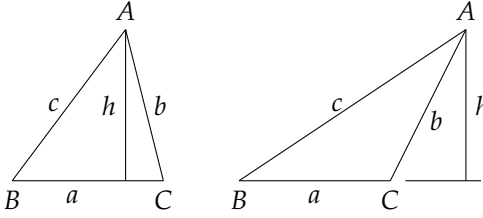
سوال ۱۳۵۷: $\sin^2 \frac{\pi}{12}$

سوال ۱۳۵۸: $\sin^2 \frac{\pi}{8}$

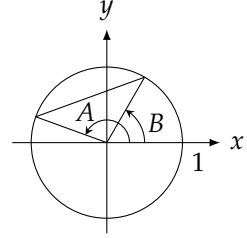
نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳۵۹: $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳۶۰: $\tan(A - B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۹



شکل ۱.۶۹: شکل برائے سوال ۱.۳۰۵

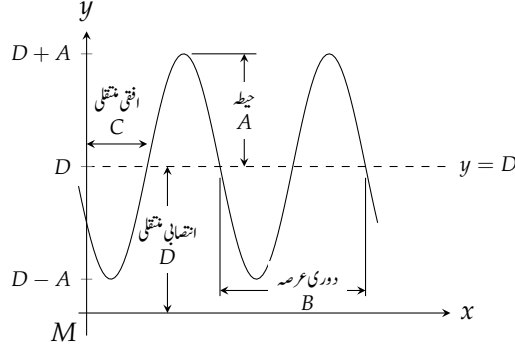
- سوال ۱.۳۰۵: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۹ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A - B)$ کا کلیہ حاصل کریں۔ ۱۳۷۲
- سوال ۱.۳۰۶: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۹ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A + B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۳۷۳
- سوال ۱.۳۰۷: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۷۴
- سوال ۱.۳۰۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۷۵
- سوال ۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۷۶

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۳۷۸
- سوال ۱.۳۱۰: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۳۷۹
- سوال ۱.۳۱۱: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع $c = 2$ اور زاویے $A = \frac{\pi}{4}$ اور $B = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔ ۱۳۸۰
- سوال ۱.۳۱۲: تخمین $\sin x \approx x$ کی چھوٹی قیمتوں کے لئے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لئے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔) $|x| < 0.1$ کے لئے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۳۸۱
- (الف) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۸۲
- (ب) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۸۳
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے $x = 0.1$ کے لئے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۳۸۴

عمومی ساختہ ترسیم

- شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تقابل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ جیلہ، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انحصاری منتقلی ۱۳۸۵



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

۱۳۹۳ ہے۔ سوال ۱.۳۱۳، ۱.۳۱۶ اور ۱.۳۱۹ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$$

۱۳۹۳

سوال ۱.۳۱۳: $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$ ۱۳۹۵

سوال ۱.۳۱۴: $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$ ۱۳۹۶

سوال ۱.۳۱۵: $y = -\frac{2}{\pi} \sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$ ۱۳۹۷

سوال ۱.۳۱۶: $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}$, $L > 0$ ۱۳۹۸

۱۳۹۹ سوال ۱.۳۱۷، ۱.۳۱۸ اور ۱.۳۱۹ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A \sin(\frac{2\pi}{B}(x - C)) + D$ پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے لئے کمپیوٹر استعمال کریں۔ ۱۳۰۰

سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لئے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔ ۱۳۰۱

سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ C کی بڑھتے ہوئے قیمت کی ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لئے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۲

سوال ۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) D کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۰۳

سوال ۱.۳۲۰: جیٹ $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $A = f(x)$ کو $1, 5, 9$ کے لئے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب) A کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟

۱۳۰۹

۱۳۱۰

۱۳۱۱

۱۳۱۲

باب ۲

حدود اور استمرار

جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور ٹکونیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل f میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں x میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں x کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس جیومیٹریائی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہو گا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہو گا۔

رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے t سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

۱۳۲۸ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین t سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لئے ہم فاصلے میں تبدیلی Δy کو وقت میں تبدیلی Δt سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۲۹ (الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2 - 0} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی۔

۱۳۳۰ (ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2 - 1} = 14.7 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی۔ □

۱۳۳۱ مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار $t = 1 \text{ s}$ اور $t = 2 \text{ s}$ پر تلاش کریں۔

۱۳۳۲ حل: ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

۱۳۳۳ چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پُر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کلیے

۱۳۳۴ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانی کے لئے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لئے h

۱۳۳۵ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جاسکتی ہیں۔ 0.1, 0.01, ...

h	$t_0 = 1$ پر اوسط رفتار	$t_0 = 2$ پر اوسط رفتار
1	14.7	24.5
0.1	10.29	20.09
0.01	9.84899	19.64899
0.001	9.80489	19.60489
0.0001	9.800489	19.60049

۱۳۳۶ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لئے h کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار 9.8 m s^{-1} کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

۱۳۳۷ ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار 9.8 m s^{-1} ہوگی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار 19.6 m s^{-1} نظر آئے گی۔ □

۱۳۳۸ اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

۱۳۳۹ x کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم y کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) -$

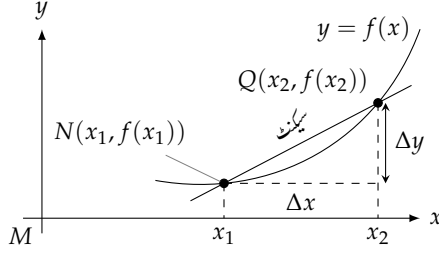
۱۳۴۰ $f(x_1)$ کو x کی قیمت میں تبدیلی $h = x_2 - x_1 = \Delta x$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۴۱ تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

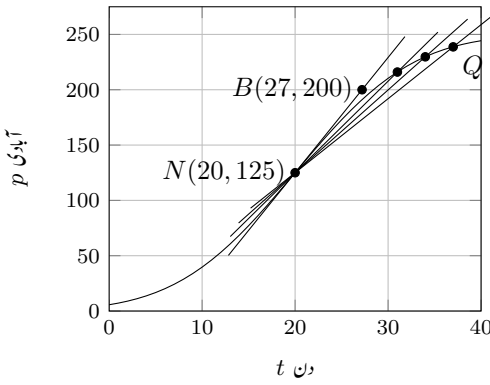
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

□

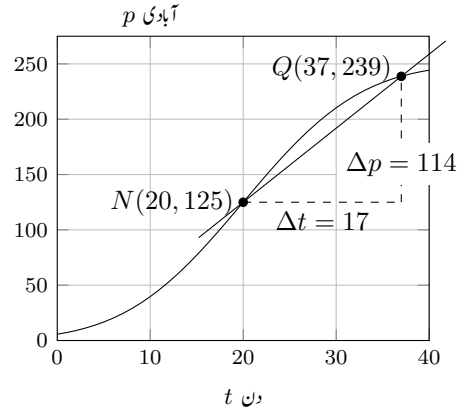
۱۳۴۲



شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: کبھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: کبھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر f کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ جیومیٹری میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ^۱ کہتے ہیں۔ یوں x_1 سے x_2 تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۲.۳: نمو آبادی کی اوسط شرح
ایک تجربہ میں، قایو ماحول میں، کھیتوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گنی گئی۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل: 20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $17 = 37 - 20$ دنوں میں آبادی میں $239 - 125$

114 = 125 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (کھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سیکنٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لئے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟
حل: ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

Q	$\frac{\Delta p}{\Delta t}$
(37, 239)	$\frac{239-125}{37-20} = 6.7$
(35, 230)	$\frac{230-125}{35-20} = 7$
(32, 216)	$\frac{216-125}{32-20} = 7.6$
(27, 200)	$\frac{200-125}{27-20} = 10.7$

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔

لحہ 1 اور لحہ 2 = t پُر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظ سے شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سیکنٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظ سے شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

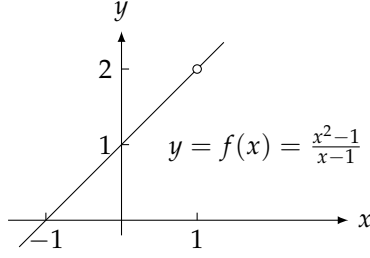
تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵: تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حل: چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا اسوائے $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لئے f تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے لئے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \quad (x \neq 1)$$

tangent^r
instantaneous rates of change^r
limits^r



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

۱۳۶۸ یوں خط $y = x + 1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1, 2)$ خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم x کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔ ۱۳۶۹

$x (\neq 1)$	$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, (x \neq 1)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001
0.999999	1.999999
1.000001	2.000001

۱۳۷۰ ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت 1 تک پہنچنے سے $f(x)$ کی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا x ایک تک پہنچنے سے $f(x)$ کی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا حد 2 تک پہنچتی ہے، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۱۳۷۱

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

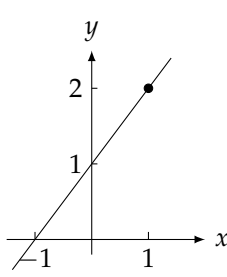
□

۱۳۷۲ x کی قیمت x_0 تک پہنچنے کو $x \rightarrow x_0$ لکھا جاتا ہے۔

تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف

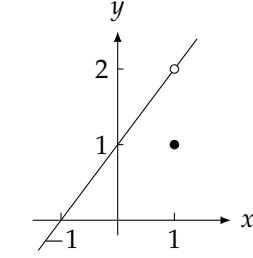
۱۳۷۳ فرض کریں کہ x_0 کے پاس پڑوس میں کھلے وقفہ پر تفاعل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ x_0 پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر x_0 کے کافی قریب x کی تمام قیمتوں کے لئے $f(x)$ کی قیمتیں L کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت x_0 تک پہنچنے سے f کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۱۳۷۴

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$



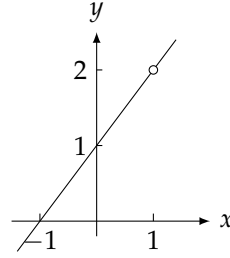
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

□

۱۳۷۷

اس تعریف کو غیر رسمی اس لئے کہیں گے کہ ”کافی قریب“ طرز کے فقرے لطیف نہیں؛ ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہوگا۔ خراہ پر کام کرنے والے ماہر کے لئے کافی قریب سے مراد $10 \mu\text{m}$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لئے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۱۳۸۰

مثال ۲.۶: $x \rightarrow x_0$ کی صورت میں f کی حد کی وجوہیت x_0 پر f کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں f کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر f غیر معین ہے۔ تقابل g کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر $g(1) = 1$ ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$ ہوگا۔ صرف تقابل h کی $x \rightarrow 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔ حد اور تقابل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

□

بعض اوقات $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکنونیاتی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں x_0 پر $f(x_0)$ معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

۱۳۸۵

۱۳۸۶

مثال ۲.۷:

۱۳۸۷

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4 \quad \text{ا.}$$

۱۳۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.}$$

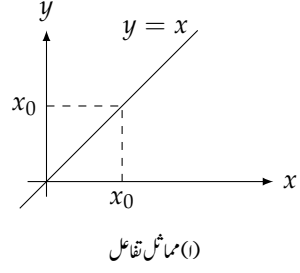
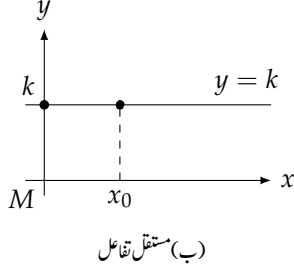
۱۳۸۹

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.}$$

۱۳۹۰

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.}$$

۱۳۹۱



شکل ۲.۶: ۱. شکل برائے مثال ۲.۷

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{مثال ۲.۸}$$

□

مثال ۲.۸: ۱۳۹۳

۱. اگر f مماثل تفاعل $f(x) = x$ ہو تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ل)۔ ۱۳۹۵

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر f مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں k مستقل ہے) تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب)۔ ۱۳۹۶

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

□

۱۳۹۷

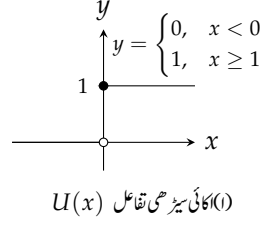
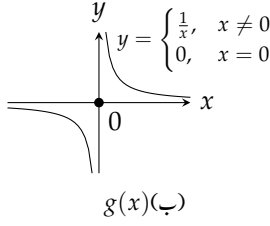
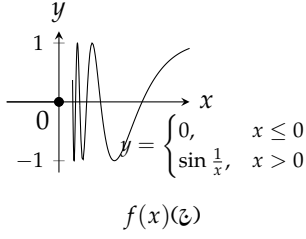
مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔ ۱۳۹۸

درج ذیل تفاعل کا $x \rightarrow 0$ پر رویہ کیسا ہوگا؟ ۱۳۹۹

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۰۰$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۰۱$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۰۲$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

حل:

۱. کافی سیڑھی تفاعل $U(x)$ کی $x \rightarrow 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تفاعل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب x کی منفی قیمتوں کے لئے U کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب x کی مثبت قیمتوں کے لئے U کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے سے U کی منفرد قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۲.۷-ا)۔

ب. $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔

ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔

□

سوالات

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد

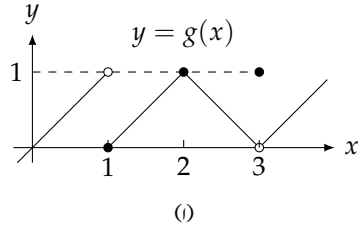
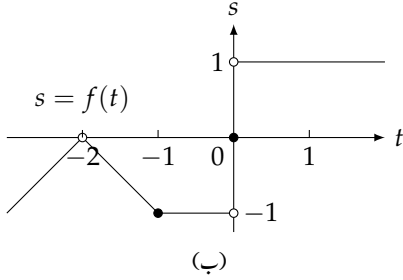
سوال ۱.۲: شکل ۲.۸-ا میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

۱. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ ۱۵۱۳ ب. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ ۱۵۱۳ ج. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ ۱۵۱۵

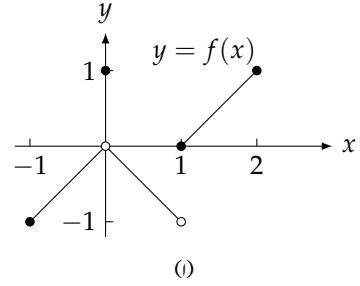
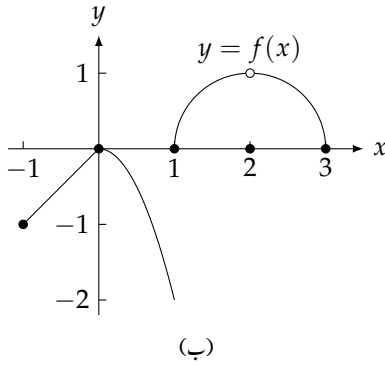
سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

۱. $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$ ۱۵۱۷ ب. $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$ ۱۵۱۸ ج. $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ ۱۵۱۹

سوال ۲.۳: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ا) کے لئے درج ذیل فقراتوں میں سے کون سے درست ہیں؟



شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۲.۱ اور سوال ۲.۲



شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۲.۳ اور سوال ۲.۴

۱۵۲۱. ا. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے ۱۵۲۲. ج. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ ۱۵۲۱. ب. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ۱۵۲۲. د. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ ۱۵۲۳. ا. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۲۴. ج. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۲۵. ب. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$ ۱۵۲۶. ا. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔ ۱۵۲۷. ج. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔ ۱۵۲۸. د. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔ ۱۵۲۹. ب. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

سوال ۲.۴: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ب) کے لئے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۲۹. ا. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۳۰. ج. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۳۱. ب. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$ ۱۵۳۲. ا. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(1, 3)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔ ۱۵۳۳. ج. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(1, 3)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔ ۱۵۳۴. د. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔ ۱۵۳۵. ب. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

وجودیت اور حد

سوال ۱۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} \quad \text{سوال ۲.۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۲.۶}$$

سوال ۲.۷: فرض کریں کہ مساوی نقطہ $x = x_0$ تفاعل $f(x)$ تمام حقیقی x کے لئے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی وجودیت کے

بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ وقفہ $[-1, 1]$ میں تمام x کے لئے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟

اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۲.۹: اگر $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر f کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازمہے؟ کیا $x = 1$ پر ہم f کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔سوال ۲.۱۰: اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ لازم موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ لازم ہوگا؟ کیا ہم $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

کیکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

$$\text{سوال ۲.۱۱: } f(x) = \frac{x^2-9}{x+3} \text{ لیں۔}$$

ا. f کی قیمتوں کا جدول نقاط $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کیکولیٹر جواب حاصل کرسکتا ہو۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط $-2.9, -2.99, \dots$ پر f کی قیمتیں

استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟

ب. تفاعل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر $x \rightarrow -3$ کے لئے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ج. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

$$\text{سوال ۲.۱۲: } g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}} \text{ لیں۔}$$

ا. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $1.4, 1.41, 1.414, \dots$ پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل

کریں۔

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $x \rightarrow \sqrt{2}$ کے لئے ترسیم سے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔ ۱۵۱۳

سوال ۲.۱۳: $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔ ۱۵۱۴

۱. نقاط $x = -5.9, -5.99, -5.999, \dots$ پر G کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے ۱۵۱۵

برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$ پر G کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ ۱۵۱۶

ب. G کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \rightarrow -6$ کے لئے G کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۱۷

ج. $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۱۸

سوال ۲.۱۴: $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔ ۱۵۱۹

۱. نقاط $x = 2.9, 2.99, 2.999, \dots$ پر h کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x =$ ۱۵۲۰

$3.1, 3.01, 3.001, \dots$ پر h کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۲۱

ب. $x_0 = 3$ کے قریب h ترسیم کر کے $x \rightarrow 3$ کے لئے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۲۲

ج. $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۲۳

سوال ۲.۱۵: $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔ ۱۵۲۴

۱. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $-1 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۵۲۵

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۲۶

ب. $x_0 = -1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \rightarrow -1$ کے لئے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۲۷

ج. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۲۸

سوال ۲.۱۶: $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔ ۱۵۲۹

۱. F کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $-2 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۵۳۰

$\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۳۱

ب. $x_0 = -2$ کے قریب F ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \rightarrow -2$ کے لئے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۳۲

ج. $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۳۳

سوال ۲.۱۷: $g(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ لیں۔ ۱۵۳۴

۱۵۸۵. ا. g کی قیمتوں کا جدول θ کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $0 = \theta_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۸۶

ب. $\theta_0 = 0$ کے قریب g ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۷

سوال ۲.۱۸: $G(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2}$ لیں۔ ۱۵۸۸

۱۵۸۹. ا. G کی قیمتوں کا جدول t کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $0 = t_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۹۰

ب. $t_0 = 0$ کے قریب G ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۱

سوال ۲.۱۹: $f(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$ لیں۔ ۱۵۹۲

۱۵۹۳. ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $1 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت $1 \rightarrow x$ تک پہنچنے سے f کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔ ۱۵۹۴

ب. $x_0 = 1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۵

سوال ۲.۲۰: $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔ ۱۵۹۶

۱۵۹۷. ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $0 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت $0 \rightarrow x$ تک پہنچنے سے f کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔ ۱۵۹۸

ب. $x_0 = 0$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۹

۱۶۰۰. متغیر کی تحدیدی قیمت پر کرتے ہوئے حد کا تعین

سوال ۲.۲۱ تا سوال ۲.۲۸ میں متغیر x کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔ ۱۶۰۱

سوال ۲.۲۱: $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$ ۱۶۰۲

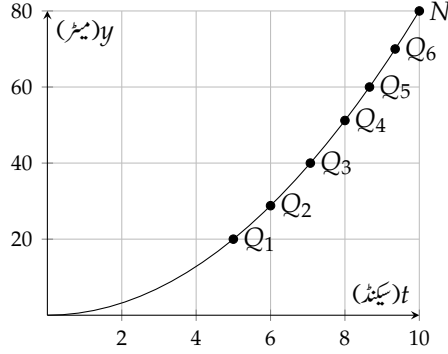
سوال ۲.۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$ ۱۶۰۳

سوال ۲.۲۳: $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$ ۱۶۰۴

سوال ۲.۲۴: $\lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{3x-1}$ ۱۶۰۵

سوال ۲.۲۵: $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x - 1)$ ۱۶۰۶

سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$ ۱۶۰۷



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$ ۱۶۰۸

سوال ۲.۲۸: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1 - \pi}$ ۱۶۰۹

۱۶۱۰

اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقت پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔ ۱۶۱۲

سوال ۲.۲۹: $f(x) = x^3 + 1$ ؛ (الف) $[2, 3]$ ، (ب) $[-1, 1]$ ۱۶۱۳

سوال ۲.۳۰: $g(x) = x^2$ ؛ (الف) $[-1, 1]$ ، (ب) $[-2, 0]$ ۱۶۱۴

سوال ۲.۳۱: $h(t) = \cos t$ ؛ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ ۱۶۱۵

سوال ۲.۳۲: $g(t) = 2 + \cos t$ ؛ (الف) $[0, \pi]$ ، (ب) $[-\pi, \pi]$ ۱۶۱۶

سوال ۲.۳۳: $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$ ؛ $[0, 2]$ ۱۶۱۷

سوال ۲.۳۴: $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ؛ $[1, 2]$ ۱۶۱۸

سوال ۲.۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنڈ NQ_1 ، NQ_2 ، ۱۶۱۹

۰۰۰ NQ_6 کا اندازہ ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10$ پر رفتار کی اندازہ قیمت حاصل کریں۔ ۱۶۲۰

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر ۱۶۲۱

سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۴ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی ۱۶۲۲

۱۲۳۳ شرح تلاش کریں۔

سال	منافع (لاکھ)
1990	6
1991	27
1992	62
1993	111
1994	174

سوال ۳۷: ۱۲۳۳ تفاعل $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول

۱۲۳۵ میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لئے وقفہ $[1, x]$ پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب) $x = 1$ پر

۱۲۳۶ $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۳۸: ۱۲۳۷ $x \geq 0$ کے لئے $g(x) = \sqrt{x}$ لیں۔

۱۲۳۸ ا. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر x کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۳۹ ب. صفر کے قریب h کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لئے x کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$

۱۲۴۰ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۴۱ ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

۱۲۴۲ د. $h \rightarrow 0$ کے لئے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۳۹: ۱۲۴۳ $t \neq 0$ کے لئے $f(t) = \frac{1}{t}$ لیں۔

۱۲۴۴ ا. (الف) وقفہ $t = 2$ تا $t = 3$ اور (ب) وقفہ $t = 2$ تا $t = T$ پر t کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۴۵ ب. 2 تک پہنچنے والی T کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1, T = 2.01, T = 2.001, T = 2.0001, T = 2.00001$ اور

۱۲۴۶ $T = 2.000001$ کے لئے وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

۱۲۴۷ ج. اس جدول سے $t = 2$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

۱۲۴۸ د. وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کی حد $T \rightarrow 2$ کے لئے تلاش کریں۔ ($T = 2$ پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو

۱۲۴۹ گا۔)

سوال ۴۰: ۱۲۴۰ سوال ۳۹ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ x_0 کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تفاعل کی حد کی اندازاً قیمت

۱۲۴۱ تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۴۰: ۱۲۴۲ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

سوال ۴۱: ۱۲۴۳ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2}$

۲.۲. حد تلاش کرنے کے قواعد

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x} \quad \text{سوال ۲.۴۲:} \quad ۱۶۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x^2+7}-4} \quad \text{سوال ۲.۴۳:} \quad ۱۶۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x \sin x} \quad \text{سوال ۲.۴۴:} \quad ۱۶۴۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3-3 \cos x} \quad \text{سوال ۲.۴۵:} \quad ۱۶۴۷$$

۱۶۴۸

۱۶۴۹

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، نااطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستقل حساب کے لئے ہمیں تیار کرتا ہے۔

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد

مسئلہ ۲.۱: حد کے خواص

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں، جہاں L اور M حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۱۶۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۱۶۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M \quad \text{قاعدہ ضرب:} \quad ۱۶۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL \quad (k \text{ مستقل عدد ہے}) \quad \text{قاعدہ مستقل مضرب:} \quad ۱۶۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad M \neq 0 \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم:} \quad ۱۶۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}} \quad \text{اگر } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہوں تب } L^{\frac{m}{n}} = \lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} \text{ ہوگا بشرطیکہ } L^{\frac{m}{n}} \text{ حقیقی عدد ہو۔} \quad ۱۶۶۱$$

۱۶۶۲

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگی۔

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا فرق ہوگی۔

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل ضرب ہوگی۔

۴. ایک تفاعل ضرب مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضرب مستقل ہوگی۔

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل تقسیم ہوگی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہوگی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

$$\text{مثال ۲.۱۰:} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

حل: مثال ۲.۸ کے نتائج $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ اور $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\text{۱.} \quad \lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2 \quad \text{حاصل ضرب یا طاقت}$$

$$\text{ب.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5 \quad \text{مجموعہ اور (۱)}$$

$$\text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2 \quad \text{ضرب مستقل اور (۱)}$$

$$\text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3 \quad \text{فرق اور (ج)}$$

$$\text{ه.} \quad \lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3 \quad \text{حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت}$$

$$\text{و.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = c^3 + 4c^2 - 3 \quad \text{مجموعہ، (ج) اور (د)}$$

$$\text{ز.} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5} \quad \text{حاصل تقسیم، (و) اور (ب)}$$

□

$$\text{مثال ۲.۱۱:} \quad \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

حل:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} &= \sqrt{4(-2)^2 - 3} & \text{مثال ۲.۱۰-د اور } n = \frac{1}{2} \text{ کے ساتھ قاعدہ طاقت} \\ &= \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

□

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $x \rightarrow c$ کے لئے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد $c \rightarrow x$ پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کے حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگی
اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں مطلق تفاعل کے حد کلیہ میں متغیر کے جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگی
فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳.۱: مطلق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ c پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات
نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹنے ہوئے c پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر x کی
جگہ c پر کرنے سے حد حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو
ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منوشی

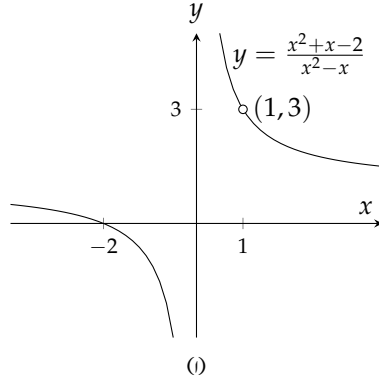
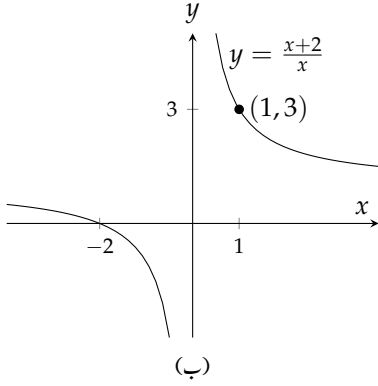
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

حل: ہم $x = 1$ پر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور
شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$

اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$



شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ (1, 3) پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تقابل کی حد ایک سی ہے۔

مثال ۲.۱۲: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا

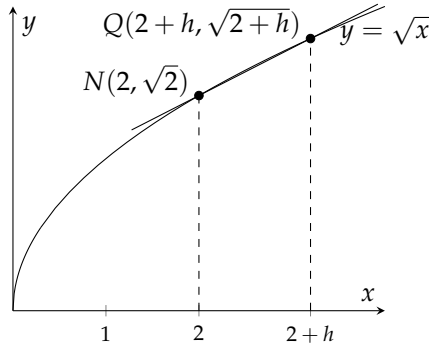
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔}$$

حل: ہم $h = 0$ پر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نمائیں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

جس کو ہم کاٹتے ہیں



شکل ۱۲: $Q \rightarrow N$ کرنے سے سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۱۷۱۳

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \quad \text{نسب نماب } h=0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

۱۷۱۳

۱۷۱۵ دھیان رہے کہ تفاعل $y = \sqrt{x}$ در حقیقت تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ کے تفاعل $Q(2+h, \sqrt{2+h})$ اور نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ پر نقطہ $Q \rightarrow N$ کرنے سے مراد $h \rightarrow 0$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \rightarrow 0$ سے مراد $h \rightarrow 0$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔ ۱۷۱۷

□

مسئلہ ۱۸

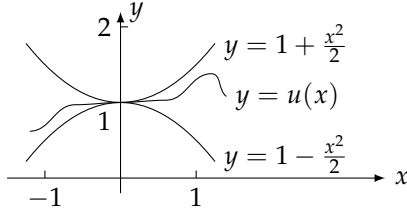
۱۷۱۸ درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دیگا۔ اس کو مسئلہ ۱۸ کے لئے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل f سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہوگی (شکل ۱۳)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔ ۱۷۲۱

مسئلہ ۲۰: مسئلہ ۱۸

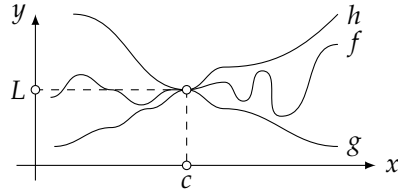
۱۷۲۳ فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) ماسوائے $x = c$ پر، تمام x کے لئے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

sandwichtheorem^۱



شکل ۲.۱۳: شکل ۲.۱۵ کے برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۱۴: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔

۱۷۲۳ ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

۱۷۲۵ ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہوگا۔

۱۷۲۶

۱۷۲۷ مثال ۲.۱۵: اگر تمام $x \neq 0$ کے لئے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$ تلاش کریں۔

۱۷۲۸ حل: چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

۱۷۲۹ ہیں لہذا مسئلہ بیچ کے تحت $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$ ہوگا (شکل ۲.۱۳)۔

۱۷۳۰ مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ ہوگا۔

۱۷۳۱ حل: چونکہ $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ ہے اور $-|f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہذا مسئلہ بیچ کے تحت $f(x)$

□

۱۷۳۲ کی حد بھی 0 ہوگی۔

سوالات

۱۷۳۳

۲.۲ حد کا حاسب

۱۷۳۴

۱۷۳۵ سوال ۲.۲۶ تا سوال ۲.۶۱ میں حد تلاش کریں۔

۱۷۳۶ سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$

۱۷۳۷ سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2) : \text{سوال ۲.۴۸} \quad ۱.۷۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8) : \text{سوال ۲.۴۹} \quad ۱.۷۳۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7) : \text{سوال ۲.۵۰} \quad ۱.۷۳۰$$

$$\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1) : \text{سوال ۲.۵۱} \quad ۱.۷۳۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6} : \text{سوال ۲.۵۲} \quad ۱.۷۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7} : \text{سوال ۲.۵۳} \quad ۱.۷۳۳$$

$$\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y} : \text{سوال ۲.۵۴} \quad ۱.۷۳۴$$

$$\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6} : \text{سوال ۲.۵۵} \quad ۱.۷۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x - 1)^2 : \text{سوال ۲.۵۶} \quad ۱.۷۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^{1984} : \text{سوال ۲.۵۷} \quad ۱.۷۳۷$$

$$\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{\frac{4}{3}} : \text{سوال ۲.۵۸} \quad ۱.۷۳۸$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} (2z - 8)^{\frac{1}{3}} : \text{سوال ۲.۵۹} \quad ۱.۷۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1} : \text{سوال ۲.۶۰} \quad ۱.۷۴۰$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2} : \text{سوال ۲.۶۱} \quad ۱.۷۴۱$$

$$\text{سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔} \quad ۱.۷۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} : \text{سوال ۲.۶۲} \quad ۱.۷۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} : \text{سوال ۲.۶۳} \quad ۱.۷۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5} : \text{سوال ۲.۶۴} \quad ۱.۷۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} : \text{سوال ۲.۶۵} \quad ۱.۷۴۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1} \quad \text{سوال ۲.۶۶} \quad ۱۷۵۷$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + 3t + 2}{t^2 - t - 2} \quad \text{سوال ۲.۶۷} \quad ۱۷۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x - 4}{x^3 + 2x^2} \quad \text{سوال ۲.۶۸} \quad ۱۷۵۹$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3 + 8y^2}{3y^4 - 16y^2} \quad \text{سوال ۲.۶۹} \quad ۱۷۶۰$$

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1} \quad \text{سوال ۲.۷۰} \quad ۱۷۶۱$$

$$\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3 - 8}{v^4 - 16} \quad \text{سوال ۲.۷۱} \quad ۱۷۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \quad \text{سوال ۲.۷۲} \quad ۱۷۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲.۷۳} \quad ۱۷۶۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2} \quad \text{سوال ۲.۷۴} \quad ۱۷۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \quad \text{سوال ۲.۷۵} \quad ۱۷۶۶$$

۱۷۶۷

قواعد حد کا استعمال

۱۷۶۸

سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟ ۱۷۷۰

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} \quad \text{(الف)}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} \quad \text{(ب)}$$

$$= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} \quad \text{(پ)}$$

$$= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}$$

سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ ۱۷۷۱

۱۷۷۶ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4-r(x)))} && \text{(الف)} \\ &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4-r(x)))} && \text{(ب)} \\ &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} && \text{(پ)} \\ &= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4-2)} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

۱۷۷۷ سوال ۲.۷۸: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۷۸ ا. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x)$ ج. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x))$

۱۷۷۹ ب. $\lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x)$ د. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x)-g(x)}$

۱۷۷۸ سوال ۲.۷۹: $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۷۹ ا. $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3)$ ج. $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x))^2$

۱۷۸۰ ب. $\lim_{x \rightarrow 4} xf(x)$ د. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x)-1}$

۱۷۸۳ سوال ۲.۸۰: $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$ اور $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۸۳ ا. $\lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x))$ ج. $\lim_{x \rightarrow b} 4g(x)$

۱۷۸۵ ب. $\lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x)$ د. $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)}$

۱۷۸۸ سوال ۲.۸۱: $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ، $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۹۰ ا. $\lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x))$ ج. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x)+5r(x)}{s(x)}$

۱۷۹۱ ب. $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x)$

۱۷۹۳ اوسط تبدیلی شرح کے حد

۱۷۹۳ درج ذیل صورت کی حد کا سیکنٹ خطوط، مماس اور لچاتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۱۷۹۵ سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے x پر تفاعل $f(x)$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۲.۸۲: $f(x) = x^2, \quad x = 1$ ۱۷۹۶

سوال ۲.۸۳: $f(x) = x^2, \quad x = -2$ ۱۷۹۸

سوال ۲.۸۴: $f(x) = 3x - 4, \quad x = 2$ ۱۷۹۹

سوال ۲.۸۵: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2$ ۱۸۰۱

سوال ۲.۸۶: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7$ ۱۸۰۲

سوال ۲.۸۷: $f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0$ ۱۸۰۳

مسئلہ بیچ کا استعمال

۱۸۰۷ سوال ۲.۸۸: اگر $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے $\sqrt{5-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5-2x}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۸

۱۸۱۰ سوال ۲.۸۹: اگر تمام x کے لئے $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ تلاش کریں۔ ۱۸۱۱

۱۸۱۱ سوال ۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام x کے لئے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۸۱۲

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

۱۸۱۲ اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

۱۸۱۳ (ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لئے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ ، $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$ اور $y = 1$ ترسیم کریں۔ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۸۱۴

سوال ۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام x کے لئے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۹.۵۳۹)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لئے $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ ، $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ ترسیم کریں۔ ان ترسیم کارویہ $x \rightarrow 0$

کرتے ہوئے کیسا ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۹۲: اگر $[-1, 1]$ میں x کے لئے $x^4 \leq f(x) \leq x^2$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لئے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$

x^4 ہو تب کن نقطوں c پر آپ کو $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ خود بخود معلوم ہوگی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام $x \neq 2$ کے لئے $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$

$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -5$ ہے۔ کیا f ، g اور h کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟

$\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۹۴: اگر $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۵: اگر $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۶: (الف) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

(ب) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۷: اگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟

کمپیوٹر

سوال ۲.۹۸: (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے

ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۹۹: (الف) $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ تلاش

کریں۔

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبرائے حاصل کریں۔

۱۸۴۲

۱۸۴۳

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۸۴۴

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لئے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۸۴۵

۱۸۴۶

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

۱۸۴۷

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ x کی کون سی قیمتیں تفاعل $y = f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سنڈر کا قطر $50 \mu m$ درستی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

۱۸۴۸

۱۸۴۹

۱۸۵۰

مثال ۲.۱: خطی تفاعل قابو کرنا

۱۸۵۱

تفاعل $y = 2x - 1$ کی خارجی قیمت کو $y_0 = 7$ کے 2 اکائی قریب رکھنے کی خاطر x کو $x_0 = 4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟
حل: ہم سے پوچھا گیا ہے کہ x کی کن قیمتوں کے لئے $|y - 7| < 2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y - 7|$ کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۸۵۲

۱۸۵۳

۱۸۵۴

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

یوں ہم x کی وہ قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

۱۸۵۵

$$|2x - 8| < 2$$

$$-2 < 2x - 8 < 2$$

$$6 < 2x < 10$$

$$3 < x < 5$$

$$-1 < x - 4 < 1$$

x کو $x_0 = 4$ کے 1 اکائی کے اندر رکھتے ہوئے y کی قیمت $y_0 = 7$ کے 2 اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔

۱۸۵۶

□

فنیات

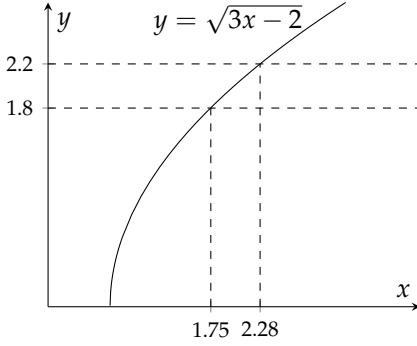
۱۸۵۷

مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور چلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کا رویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ اور سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۳)

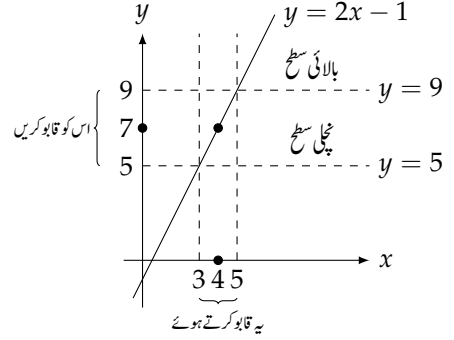
۱۸۵۸

۱۸۵۹

۱۸۶۰



شکل ۲.۱۶: y کو 1.8 اور 2.28 کے اندر رکھنے کی خاطر x کو 1.75 اور 2.28 کے اندر رکھنا ہوگا۔



شکل ۲.۱۵: x کی قیمت قابو کرتے ہوئے y کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)

مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x - 2}$ کی ترسیم پر y محور کے مطلوبہ وقفہ $(1.8, 2.2)$ پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$ ، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ $(1.98, 2.02)$ اور $(1.9998, 2.0002)$ پر بھی تقابل کاروبہ دیکھیں۔

مثال ۲.۱۸: 6 cm اندرونی قطر کے ایک لٹریپائنٹی پیالے پر 1 mm وقفہ پرافتی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔
پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس r اور مائع کی گہرائی h ہے۔ ایک لٹر (1000 cm^3) پانی ناپنے کی خاطر h کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل 1% سے کم ہونا چاہیے۔
حل: ہم h کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

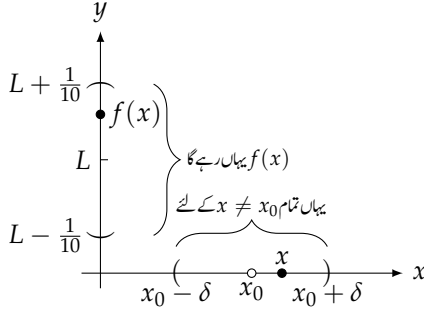
$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں 1% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$ یعنی 1 mm ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مائع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لئے کافی (درستگی) ہے۔

□



شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم

حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر x کو کسی مخصوص قیمت x_0 کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت y_0 کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \rightarrow x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد L حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم x کو x_0 کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور L میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے x کو x_0 کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم x کی قیمت کو کبھی بھی x_0 کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ x_0 سے x کا فاصلہ δ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور L کی قیمت میں فرق L کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ x کو x_0 کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت L کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھرتھراتی (کم اور زیادہ ہوتی) ہو۔

ہم سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100,000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم x_0 کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ δ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر x کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ x_0 کے مزید قریب جانے سے $f(x)$ کی قیمت تھرتھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے L تک نہ پہنچتی ہو۔

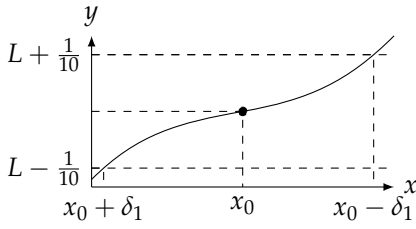
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ ϵ چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار δ پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر σ کے لئے ایسا δ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو L کے قریب قابل قبول فاصلہ ϵ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

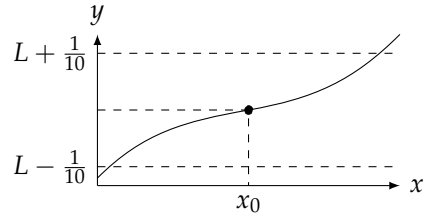
یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x_0 کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت L کے اتنی زیادہ قریب ہوگی۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

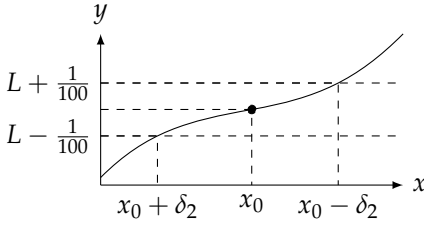
فرض کریں کہ x_0 کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ x_0 پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے



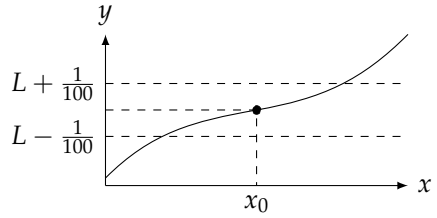
(ب) پہلے جواب: $|x - x_0| < \delta_1$ لکھیں



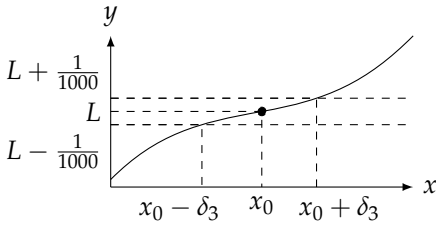
(ا) پہلا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$ لکھیں



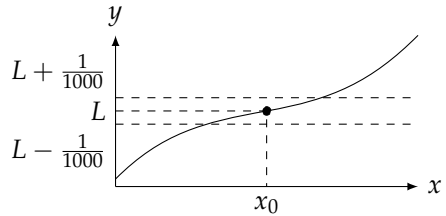
(د) دوسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_2$ لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$ لکھیں

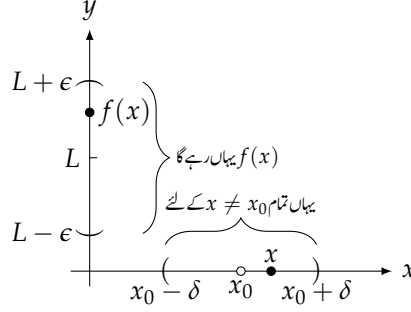


(و) تیسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_3$ لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$ لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں δ اور ϵ کا تعلق۔

۱۸۹۹ لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۱۸۹۰ تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۱۸۹۱

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

۱۸۹۲

۱۸۹۳ مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراہ کی مشین پر قطر L کا دھرا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج ۱۸۹۳ نہیں دیتی لہذا آپ کو $f(x)$ قطر یعنی $L - \epsilon$ اور $L + \epsilon$ کے بیچ قطر کا دھرا قبول کرنا ہوگا۔ دھرے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لئے x کو ۱۸۹۴ قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہذا x کو $\delta - x$ اور $\delta + x$ کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ ϵ کم کی جائے، ۱۸۹۵ آپ کو ویسے ویسے δ کو زیادہ درست کرنا ہوگا۔ ۱۸۹۶

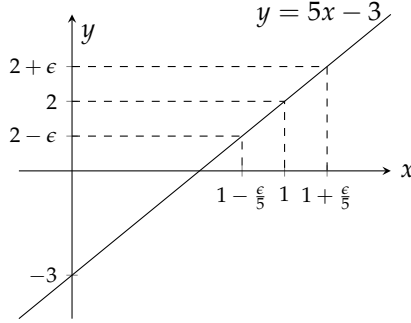
۱۸۹۷ تعریف پر کھنے کی مثالیں

۱۸۹۸ حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو ۱۸۹۹ استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال ۱۹۰۰ کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

۱۹۰۱ مثال ۲.۱۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

۱۹۰۲ حل: حد کی تعریف میں $x_0 = 1$ ، $f(x) = 5x - 3$ اور $L = 2$ لیں۔ کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لئے ہمیں موزوں ۱۹۰۳ $\delta > 0$ تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر $x \neq 1$ ہو اور $x_0 = 1$ سے x کا فاصلہ δ سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$



شکل ۲.۲۰: $f(x) = 5x - 3$ کے لئے $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

۱۹۰۳ ہو تب $L = 2$ سے $f(x)$ کا فاصلہ ϵ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

۱۹۰۵ ہم ϵ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے δ تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

۱۹۰۶ یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

۱۹۰۷ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

۱۹۰۸ $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لئے $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ δ کی اس قیمت سے کوئی بھی

۱۹۰۹ چھوٹی مثبت قیمت کے لئے بھی $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین δ کی بات نہیں کرتی

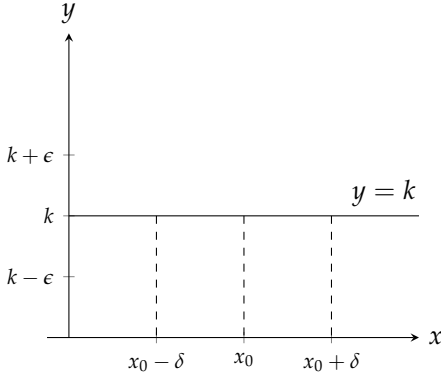
۱۹۱۰ بلکہ δ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔ □

۱۹۱۱ مثال ۲.۲۰: دو اہم حد

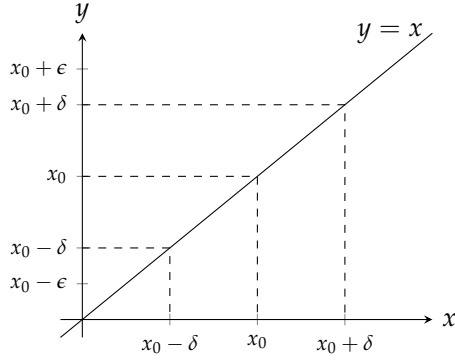
۱۹۱۲ تصدیق کریں: (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ جہاں k مستقل ہے۔

۱۹۱۳ حل: (i) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$



(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لئے کسی بھی مثبت δ کی صورت میں
 $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔



(۱) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = x$ کے لئے جب بھی $\delta \leq \epsilon$ ہو تب $|f(x) - x_0| < \epsilon$ ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ δ کی قیمت ϵ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} = x_0$ ہے۔
 (ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا δ تلاش کرنا ہے کہ ہر x کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

چونکہ $k - k = 0$ ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو δ لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ ہے۔ □

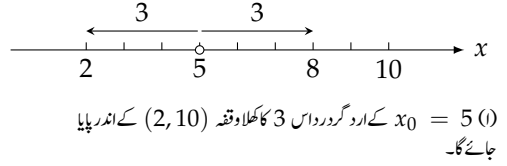
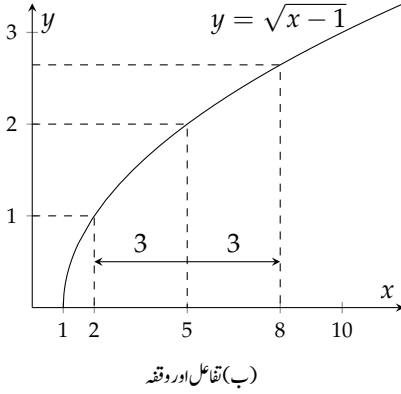
دیے گئے ϵ کے لئے δ کا الجبرائی حصول

مثال ۱۹.۱۹ اور مثال ۲۰.۲۰ میں x_0 کے ارد گرد وہ وقت جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت ϵ سے کم تھی x_0 کے لحاظ سے تشابہ کی تھی۔ یوں ہم δ کو وقتے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم x_0 سے وقتے کے قریبی سرنگ فاصلے کو δ لے سکتے ہیں۔

مثال ۲۱.۲۱: حد $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$ کے لئے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$ (علامت $\implies$ کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل: اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $|\sqrt{x-1} - 2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقتے (a, b) تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقتے $\delta < x < 5 + \delta$ کا وسط نقطہ x_0 ہو اور یہ وقتے (a, b) کے اندر پایا جاتا ہو۔



شکل ۲.۲۲: شکل ۲.۲۱ برائے مثال ۲.۲۱

۱۹۲۵ پہلا قدم: عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ ۱۹۲۶ کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1}-2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1}-2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

۱۹۲۷ عدم مساوات کھلے وقفہ $(2, 10)$ پر تمام نقطوں کے لئے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفے پر تمام $x \neq 5$ کے لئے بھی مطمئن ہوگی۔
 ۱۹۲۸ دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5 - \delta < x < 5 + \delta$ کو وقفہ $(2, 10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ
 ۱۹۲۹ $(2, 10)$ کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $\delta < |x-5| < 0$ کو مطمئن کرنے
 ۱۹۳۰ والے تمام x وقفہ $(2, 10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-5| < 3 \implies |\sqrt{x-1}-2| < 1$$

□

دیے گئے f ، L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ کے لئے δ کا الجبرائی حصول ۱۹۳۲

ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو ۱۹۳۳

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۹۳۴

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ (a, b) حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لئے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ ۱۹۳۵

۱۹۳۶

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط x_0 ہے، کو (a, b) کے اندر رکھے۔ اس δ وقفے ۱۹۳۷

میں تمام $x \neq x_0$ کے لئے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوگی۔ ۱۹۳۸

مثال ۲.۲۲: ثابت کریں کہ درج ذیل تفاعل کے لئے $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ ہے۔ ۱۹۳۹

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

حل: ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x - 2| < \delta$ میں تمام x کے لئے درج ذیل ۱۹۴۰

۱۹۴۱

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب ۱۹۴۲

۱۹۴۳

۱۹۴۴

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon &< x^2 - 4 < \epsilon \\ 4 - \epsilon &< x^2 < 4 + \epsilon \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< |x| < \sqrt{4 + \epsilon} \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< x < \sqrt{4 + \epsilon} \end{aligned}$$

فرض کریں کہ $\epsilon < 4$ ہے

کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لئے عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۹۴۵

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2 - \delta, 2 + \delta)$ کو $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ فقط ۱۹۴۶

۱۹۴۷

۱۹۳۸ کم قیمت δ کے برابر ہوگی۔ δ کی اس قیمت یا اس سے کم قیمت قیمت کے لئے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

۱۹۳۹

۱۹۴۰ درج بالا امثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لئے کہ تمام x کے لئے ایسا δ کہ $0 < |x - 2| < \delta$ سے مراد

$$|f(x) - 4| < \epsilon < 4 \quad 1941$$

۱۹۴۱ ہو میں ہم نے δ کی وہ قیمت دریافت کی جو ϵ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لئے بھی کارآمد ہے۔

۱۹۴۲ مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

۱۹۴۳ ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲) کے مسئلوں کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

۱۹۴۵ مثال ۲.۲۳: قاعدہ مجموعہ

۱۹۴۶ اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

۱۹۴۷ حل: فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد δ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x - c| < \delta$ میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

۱۹۴۸ ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$

$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \quad \text{تکوئی عدم مساوات}$$

۱۹۴۹ چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

۱۹۵۰ اسی طرح چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

۱۹۵۱ فرض کریں کہ δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹی قیمت δ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x - c| < \delta$ ہو تب

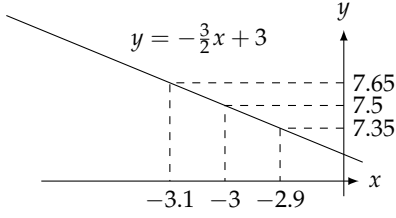
$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

۱۹۵۲ ہوں گے، اور $|x - c| < \delta_2$ اور $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح

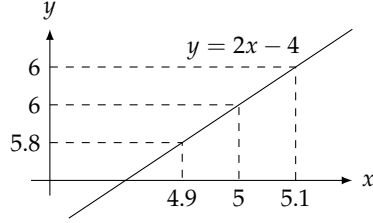
$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

۱۹۵۳ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ ہے۔



شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۷



شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۶

سوالات

۲.۳ نقطہ x_0 پر وقفے کا وسط رکھنا
سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں x محور پر وقفہ (a, b) ترسیم کریں جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷

سوال ۲.۱۰۰: $a = 1, b = 7, x_0 = 5$ ۱۹۶۸

سوال ۲.۱۰۱: $a = 1, b = 7, x_0 = 2$ ۱۹۶۹

سوال ۲.۱۰۲: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$ ۱۹۷۰

سوال ۲.۱۰۳: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۹۷۱

سوال ۲.۱۰۴: $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۹۷۲

سوال ۲.۱۰۵: $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$ ۱۹۷۳

δ کا حصول بذریعہ ترسیم

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔ ۱۹۷۴

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

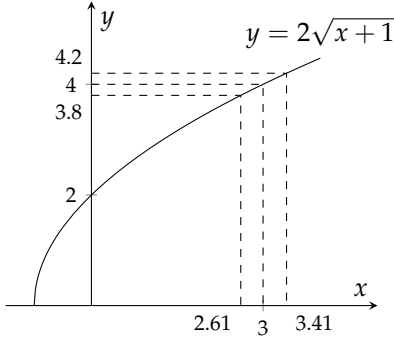
سوال ۲.۱۰۶: $f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۳ ۱۹۷۷

سوال ۲.۱۰۷: $f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$ شکل ۲.۲۳ ۱۹۷۸

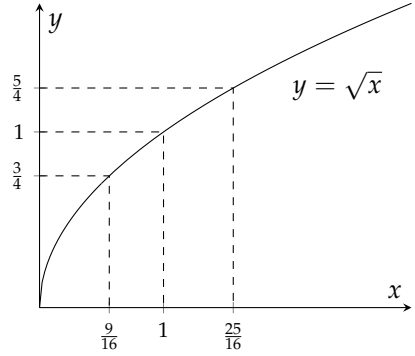
سوال ۲.۱۰۸: $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$ شکل ۲.۲۵ ۱۹۷۹

سوال ۲.۱۰۹: $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۶ ۱۹۸۰

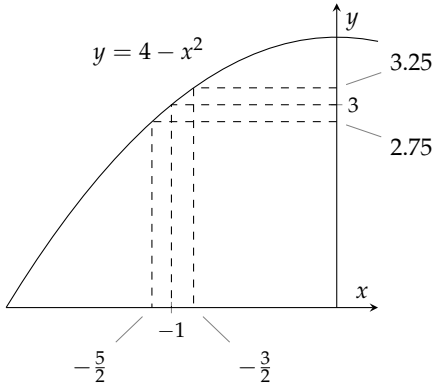
سوال ۲.۱۱۰: $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$ شکل ۲.۲۷ ۱۹۸۱



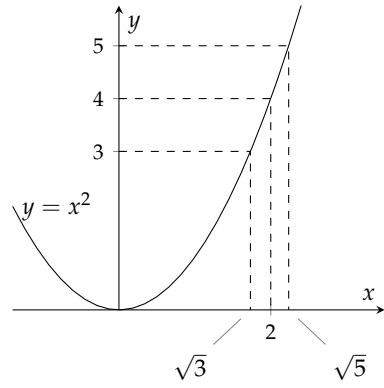
شکل ۲.۲۶: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۹



شکل ۲.۲۵: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۸



شکل ۲.۲۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۱



شکل ۲.۲۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۰

سوال ۲.۱۱۱: شکل ۲.۲۸ $f(x) = 4 - x^2$, $x_0 = -1$, $L = 3$, $\epsilon = 0.25$ ۱۹۸۳

سوال ۲.۱۱۲: شکل ۲.۲۹ $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}$, $x_0 = -1$, $L = 2$, $\epsilon = 0.5$ ۱۹۸۴

سوال ۲.۱۱۳: شکل ۲.۳۰ $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = \frac{1}{2}$, $L = 2$, $\epsilon = 0.01$ ۱۹۸۵

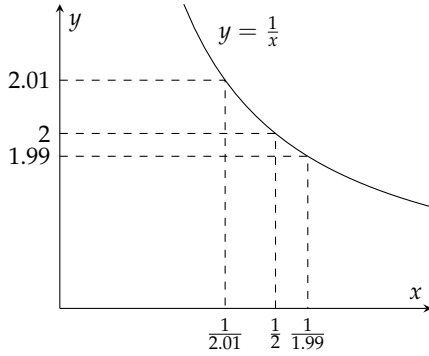
۱۹۸۶ δ کا الجبرائی حصول

سوال ۲.۱۱۴ تا سوال ۲.۱۲۹ میں $f(x)$ اور اعداد L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کریں جس پر ۱۹۸۷

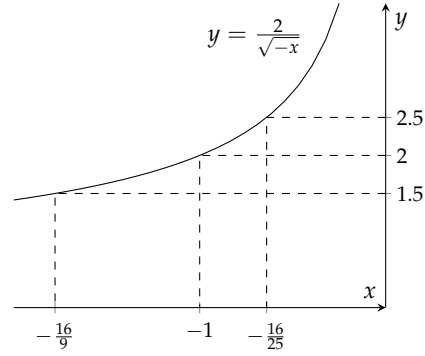
عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ ۱۹۸۸

کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لئے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۹۸۹

سوال ۲.۱۱۴: $f(x) = x + 1$, $L = 5$, $x_0 = 4$, $\epsilon = 0.01$ ۱۹۹۰



شکل ۲.۳۰: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۳



شکل ۲.۲۹: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۲

سوال ۲.۱۱۵: $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$ ۱۹۹۱

سوال ۲.۱۱۶: $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۲

سوال ۲.۱۱۷: $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۳

سوال ۲.۱۱۸: $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$ ۱۹۹۴

سوال ۲.۱۱۹: $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$ ۱۹۹۵

سوال ۲.۱۲۰: $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$ ۱۹۹۶

سوال ۲.۱۲۱: $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۷

سوال ۲.۱۲۲: $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$ ۱۹۹۸

سوال ۲.۱۲۳: $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۹

سوال ۲.۱۲۴: $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$ ۲۰۰۰

سوال ۲.۱۲۵: $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$ ۲۰۰۱

سوال ۲.۱۲۶: $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$ ۲۰۰۲

سوال ۲.۱۲۷: $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$ ۲۰۰۳

سوال ۲.۱۲۸: $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$ ۲۰۰۴

سوال ۲.۱۲۹: $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$ ۲۰۰۵

۲۰۰۶ با ضابطہ حد پر مزید سوالات

۲۰۰۷ سوال ۲.۱۳۰ تا ۲.۱۳۵ میں تقابل $f(x)$ ، نقطہ x_0 ، اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد

۲.۰۰۸ $\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۲.۱۳۰: $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$ ۲.۰۰۹

سوال ۲.۱۳۱: $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$ ۲.۰۱۰

سوال ۲.۱۳۲: $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$ ۲.۰۱۱

سوال ۲.۱۳۳: $f(x) = \frac{x^2+6x+5}{x+5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$ ۲.۰۱۲

سوال ۲.۱۳۴: $f(x) = \sqrt{1-5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$ ۲.۰۱۳

سوال ۲.۱۳۵: $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$ ۲.۰۱۴

۲.۰۱۵

سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۴۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔ ۲.۰۱۶

سوال ۲.۱۳۶: $\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5$ ۲.۰۱۷

سوال ۲.۱۳۷: $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2$ ۲.۰۱۸

سوال ۲.۱۳۸: $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2$ ۲.۰۱۹

سوال ۲.۱۳۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2$ ۲.۰۲۰

سوال ۲.۱۴۰: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ ۲.۰۲۱

سوال ۲.۱۴۱: $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$ ۲.۰۲۲

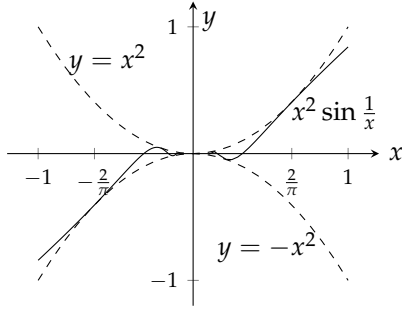
سوال ۲.۱۴۲: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$ ۲.۰۲۳

سوال ۲.۱۴۳: $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$ ۲.۰۲۴

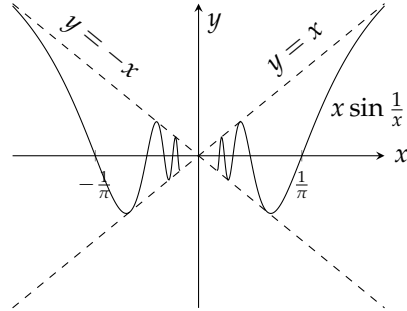
سوال ۲.۱۴۴: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-9}{x+3} = -6$ ۲.۰۲۵

سوال ۲.۱۴۵: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ ۲.۰۲۶

سوال ۲.۱۴۶: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$ ۲.۰۲۷



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸

سوال ۲.۱۴۷: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$ ۲۰۲۸

سوال ۲.۱۴۸: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱ ۲۰۲۹

سوال ۲.۱۴۹: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲ ۲۰۳۰

۲۰۳۱

نظریہ اور مثالیں

۲۰۳۲

۲۰۳۳

سوال ۲.۱۵۰: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۳۴

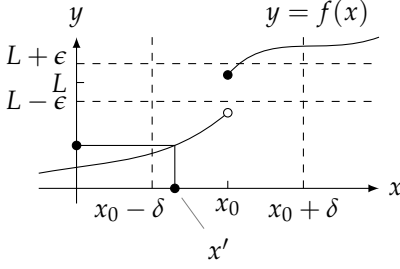
سوال ۲.۱۵۱: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۳۵

سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔ ۲۰۳۶

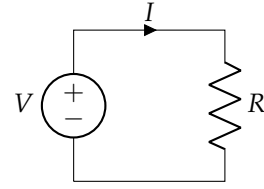
سوال ۲.۱۵۳: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ ہے“ سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔ ۲۰۳۷

سوال ۲.۱۵۴: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی ۲۰۳۸
انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش 58 cm^2 حاصل کرنے کے لئے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو $\pm 0.06 \text{ cm}^2$ درستی کے اندر رکھنے کے لئے درکار 8.593 cm قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر $|A - 58| \leq 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر d تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟ ۲۰۳۹

سوال ۲.۱۵۵: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں V برقی دباؤ، I برقی رداور R برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب وولٹ ۲۰۴۰
 V ، ایمپیر A اور اوہم Ω ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ 220 V ہوگی جبکہ برقی رو ۲۰۴۱



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)

۲.۳۶ $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو 10 mA میں چھوٹ 0.1 mA ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

۲.۳۶

۲.۳۷

۲.۳۸ کبے $x \rightarrow x_0$ کرنے سے عدد L تقابل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟

۲.۳۸

۲.۳۹ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لئے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس ϵ کے لئے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$

۲.۳۹

۲.۴۰ کے لئے ایسا x پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \geq \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

۲.۴۰

سوال ۲.۱۵۶: فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$

۲.۴۱

۲.۴۲ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لئے کوئی بھی $\delta > 0$

۲.۴۲

۲.۴۳ مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر δ کے لئے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور

۲.۴۳

۲.۴۴ $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$ ہوگا۔

۲.۴۴

۲.۴۵ (ب) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$

۲.۴۵

۲.۴۶ (پ) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$

۲.۴۶

سوال ۲.۱۵۷: تقابل (شکل ۲.۳۶) $h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}$ کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

۲.۴۷

۲.۴۸ (الف) $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4$

۲.۴۸

۲.۴۹ (ب) $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3$

۲.۴۹

۲.۵۰ (پ) $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2$

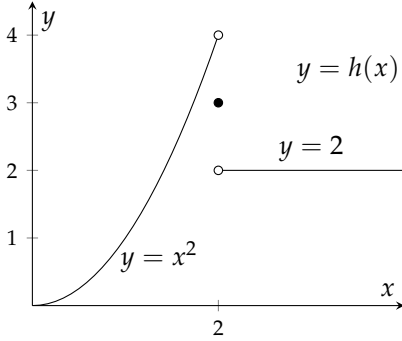
۲.۵۰

سوال ۲.۱۵۸: تقابل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

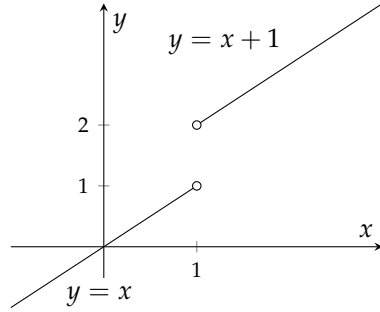
۲.۵۱

۲.۵۲ (الف) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4$

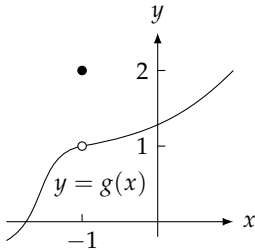
۲.۵۲



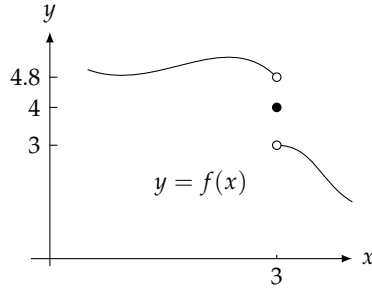
شکل ۲.۳۶: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷



شکل ۲.۳۵: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸

۲۰۶۳ (ب) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2$

۲۰۶۵ (پ) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3$

سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لئے $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ موجود ہے؟

۲۰۶۷ اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۶۸

۲۰۶۹ حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ δ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۲۰۷۰ (الف) تقابل $y = f(x)$ کو نقطہ x_0 کے قریب ترسیم کریں۔

۲۰۷۱ (ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

۲۰۷۲ (پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی x_0 کے قریب تقابل f ترسیم

۲۰۷۳

۲۰۵۳ کریں۔

۲۰۵۵ (ت) جزو پے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۰۵۶ اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر f ، y_1 اور y_2 کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تقابل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$ ۲۰۵۷ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ δ بہت بڑا تھا لہذا δ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔۲۰۵۸ (ث) جزو پے اور جزو ت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لئے دہرائیں۔

$$f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3 \quad \text{سوال ۲.۱۶۰} \quad ۲۰۵۹$$

$$f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^5 + 3x^2}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۱} \quad ۲۰۶۰$$

$$f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۲} \quad ۲۰۶۱$$

$$f(x) = \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۳} \quad ۲۰۶۲$$

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۶۴} \quad ۲۰۶۳$$

$$f(x) = \frac{3x^2 - (7x + 1)\sqrt{x + 5}}{x - 1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۶۵} \quad ۲۰۶۴$$

۲۰۶۵

۲۰۶۶

۲.۴: تصور حد کی توسیع

۲۰۶۷

۲۰۶۸ اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔

۲۰۶۹ ۱. ایک طرفہ حد۔ جب x نقطہ a تک دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح جب x نقطہ a تک بائیں ہاتھ

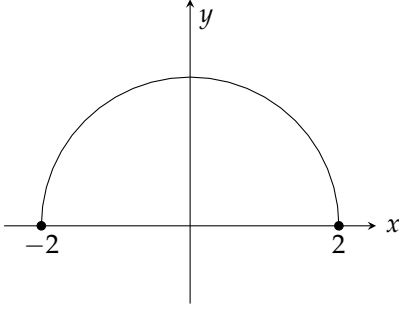
۲۰۷۰ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔

۲۰۷۱ ۲. لا متناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تقابل کا رویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

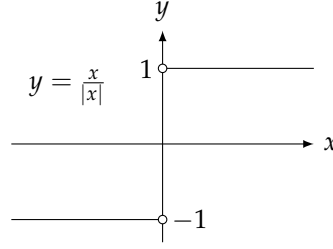
۲۰۷۲ ایک طرفہ حد

۲۰۷۳ تقابل f کی نقطہ a پر حد اس صورت L کے برابر ہوگی جب a کے دونوں اطراف f معین ہو اور a کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی۲۰۷۴ صورت میں f کی قیمت L کے نزدیک تر پہنچتی ہو۔ اسی لئے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد^۹ بھی کہتے ہیں۔

right-handed limit^۷
left-handed limit^۸
two-sided limit^۹



شکل ۲.۴۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔



شکل ۲.۳۹: مبدا پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

۲۰۹۵ عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے a کے نزدیک تر ہونے سے f کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ f کی a پر
 ۲۰۹۶ یک طرفہ (دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبدا) تک x دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1
 ۲۰۹۷ ہوگی اور اگر صفر تک x بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد -1 ہوگی (شکل ۲.۳۹)۔

۲۰۹۸ تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف
 ۲۰۹۹ فرض کریں وقفہ (a, b) ، جہاں $a < b$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a تک x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$
 ۲۱۰۰ کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

۲۱۰۱ فرض کریں وقفہ (c, a) ، جہاں $c < a$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a تک x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$
 ۲۱۰۲ کی قیمت M تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد M ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

۲۱۰۳ شکل ۲.۳۹ میں تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لئے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

۲۱۰۵ $x \rightarrow a^+$ سے مراد ہے کہ a تک پہنچنے ہوئے x کی قیمت a سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \rightarrow a^-$ سے مراد ہے کہ a تک پہنچنے ہوئے x
 ۲۱۰۶ کی قیمت a سے چھوٹی رہتی ہے۔

۲۱۰۷ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی سادہ ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی یک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۲۴: $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ کا دائرہ کار $[-2, 2]$ ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4-x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

$x = 2$ پر تقابل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = -2$ اور $x = 2$ پر تقابل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔

مسئلہ ۲.۱ کے تمام خواص پر یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تقابل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناطق تقابل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ پچ پر بھی یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

ایک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۵: **ایک طرفہ بالمتقابل دو طرفہ حد**

متغیر x کی c کے نزدیک تر تقابل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب c پر تقابل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

مثال ۲.۲۵: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لئے درست ہیں۔

$x = 0$ پر: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں۔ $x = 0$ کی بائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

$x = 1$ پر: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ ہے اگرچہ $f(1) = 1$ ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)

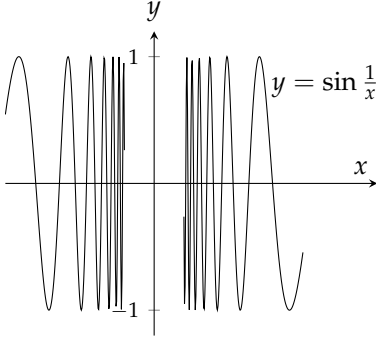
$x = 2$ پر: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(2) = 2$ ہے۔

$x = 3$ پر: $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$ ہے۔

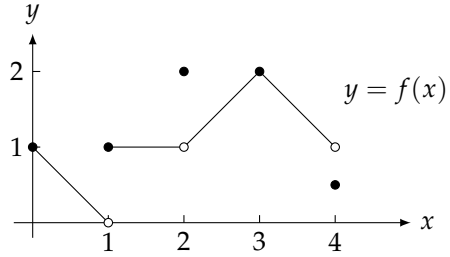
$x = 4$ پر: $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(4) \neq 1$ ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود نہیں۔ (نقطہ $x = 4$ کی دائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔)

اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ a پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔

اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تقابل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی یک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے، تقابل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵

مثال ۲.۲۶: دکھائیں کہ متغیر x کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تفاعل $y = \sin \frac{1}{x}$ کی ایک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

حل: جیسے جیسے x صفر تک پہنچتا ہے تفاعل $\frac{1}{x}$ کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر -1 اور 1 کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد L نہیں پایا جاتا جس تک $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin \frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

لا متناہی حد

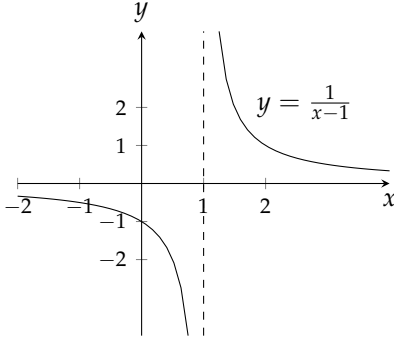
آئیں تفاعل $\frac{1}{x} = f(x)$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \rightarrow 0^+$ ہو ویسے ویسے تفاعل f کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ آخر کار f کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد B سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں B جتنا بھی بڑا عدد ہو، f آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں $x \rightarrow 0^+$ پر f کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، f کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت ∞ کے قریب پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

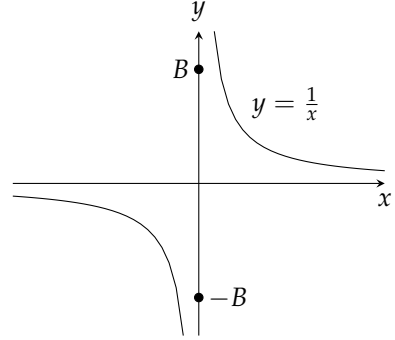
یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد ∞ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

$x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (بہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



شکل ۲.۴۴: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷



شکل ۲.۴۳: تقابل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تقابل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت $0^- \rightarrow x$ کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لئے استعمال کیا گیا ہے)۔

مثال ۲.۲۷: ایک طرفہ حد
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔
 حل: **ترسیم:** تقابل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۴)۔ یوں 1 کے قریب $y = \frac{1}{x-1}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

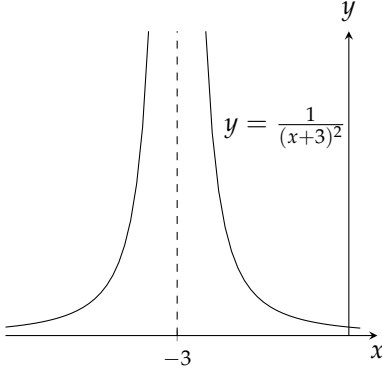
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$

تحلیل: عدد $x-1$ اور اس کے بالعکس متناسب پر غور کریں۔ $x \rightarrow 1^+$ کرنے سے $(x-1) \rightarrow 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ $x \rightarrow 1^-$ کرنے سے $(x-1) \rightarrow 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ □

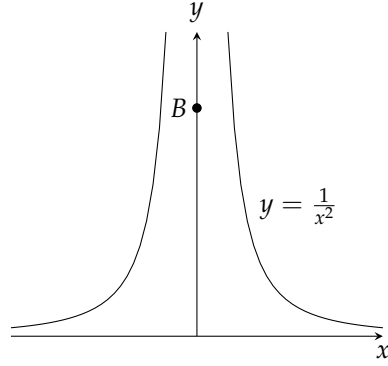
مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد
 (i) $x = 0$ کے قریب $f(x) = \frac{1}{x^2}$ (ب) $x = -3$ کے قریب $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ پر غور کریں۔
 حل: (i) جیسے جیسے x صفر تک کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد B سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۴۵)۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۶)۔ یوں -3



مثال (۲.۲۸) شکل ۲.۲۶: تفاعل $\frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال)



مثال (۲.۲۸) شکل ۲.۲۵: تفاعل $\frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

۲.۲۹ کے قریب $g(x)$ کا رویہ ۰ کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

□

۲.۲۹

۲.۲۹ $x \rightarrow 0$ کرنے سے تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \rightarrow 0^-$

۲.۲۹ $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں۔ اس کے برعکس تفاعل $y = \frac{1}{x^2}$ کا

۲.۲۹ رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے x کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ہے۔

۲.۲۹ مثال ۲.۲۹: ناطق تفاعل کے نسب نما صفر کے قریب پہنچنے سے تفاعل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \quad (و)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

۲۱۶۸ جزو اول اور جزو دوم میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزو دوم میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد
۲۱۶۹ بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔

□

۲۱۷۰ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۱۷۱ دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے ایک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۱۷۲ تعریف: دائیں ہاتھ حد

۲۱۷۳ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لئے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۱۷۴ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

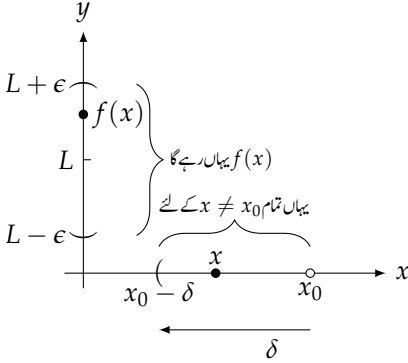
۲۱۷۵ بائیں ہاتھ حد

۲۱۷۶ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لئے

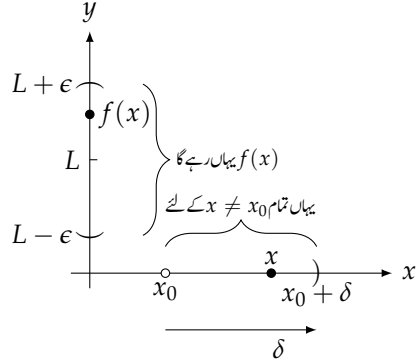
$$(ii) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۱۷۷ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$



شکل ۲.۳۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۳۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

□

یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲ مساوات اور مساوات ۱ میں δ والی عدم مساوات سے x_0 منفی کرنے سے ایک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لئے، x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

بائیں ہاتھ حد کے لئے x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

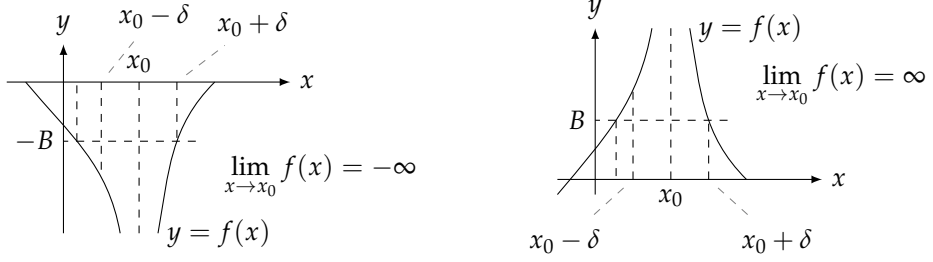
۳ مساوات اور ۴ مساوات بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لئے درست ہے۔

$$(۵) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

یوں x_0 پر f کی حد اس صورت L ہوگی جب x_0 پر f کی دائیں ہاتھ حد L ہو اور بائیں ہاتھ حد L ہو۔

لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف

بجائے یہ کہ x_0 کے کافی قریب تمام x کے لئے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد L کے قریب سے قریب تر ہو، لا متناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ مبداء سے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۳۹ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔



شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

تعریف: لامتناہی حد

- (۱) اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لئے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لئے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

- (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لئے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لئے $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

□

ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

سوالات

حد بذریعہ ترسیم

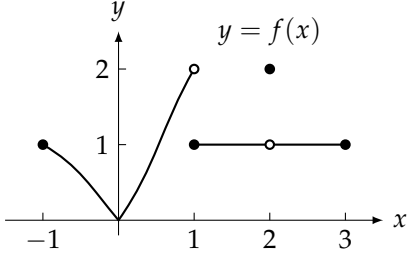
سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فنکروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لئے درست ہیں؟

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{ج.}$$

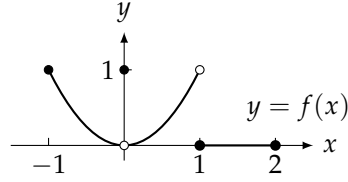
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{د.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ب.}$$



شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۷



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۶

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{ط.} \quad \text{۲۲۱۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{ی.} \quad \text{۲۲۱۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad \text{۲۲۱۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \quad \text{یب.} \quad \text{۲۲۱۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ہ.} \quad \text{۲۲۰۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{و.} \quad \text{۲۲۰۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{ز.} \quad \text{۲۲۰۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{ح.} \quad \text{۲۲۰۹}$$

سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لئے درست اور کون سے غلط ہیں؟ ۲۲۱۴

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ز.} \quad \text{۲۲۱۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ح.} \quad \text{۲۲۱۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ط.} \quad \text{۲۲۱۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \text{ی.} \quad \text{۲۲۱۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad \text{۲۲۱۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad \text{۲۲۱۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{ب.} \quad \text{۲۲۱۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{ج.} \quad \text{۲۲۱۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{د.} \quad \text{۲۲۱۸}$$

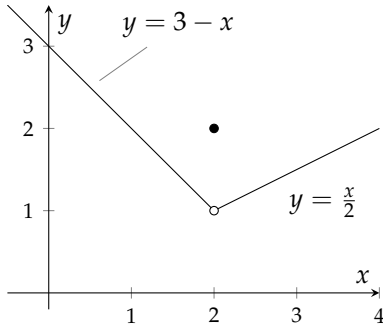
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \quad \text{ه.} \quad \text{۲۲۱۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{و.} \quad \text{۲۲۲۰}$$

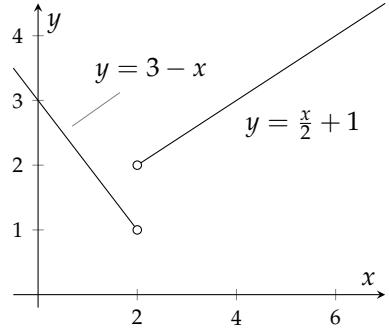
سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ۲۲۲۱

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ اور } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \text{ تلاش کریں۔} \quad \text{ا.} \quad \text{۲۲۲۲}$$



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۹



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۸

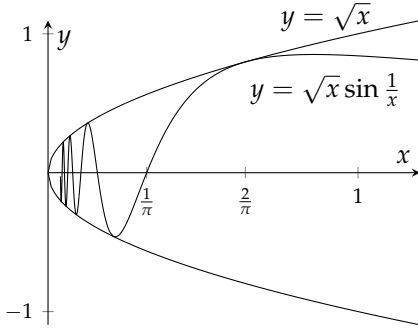
- ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۲۸
- ج. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔ ۲۲۲۹
- د. کیا $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۰
- سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ۲۲۳۱

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

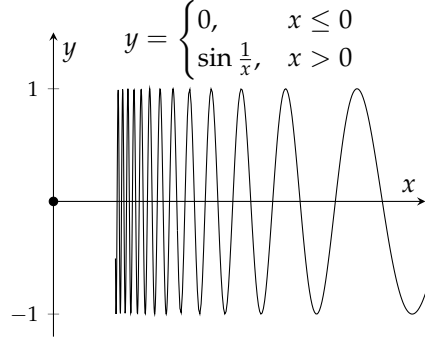
- ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ اور $f(2)$ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲
- ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۳
- ج. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ تلاش کریں۔ ۲۲۳۴
- د. کیا $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۵
- سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ۲۲۳۶

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

- ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۷
- ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۸



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۱



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۰

۲۲۲۹ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۰ سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۳۱ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۲ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۳ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۴ سوال ۲.۱۷۲:

۲۲۳۵ ا. تقابل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۳۶ ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۳۷ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۸ سوال ۲.۱۷۳:

۲۲۳۹ ا. تقابل $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۴۰ ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۴۱ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۴۲ سوال ۲.۱۷۴ اور سوال ۲.۱۷۵ میں دیے گئے تقابل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۵۳. ا. تفائل f کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۵۴. ب. اگر کسی نقطہ c پر $f(x)$ $\lim_{x \rightarrow c}$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۵۵. ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۵۶. د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۷۴:} \quad ۲۲۵۷$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۷۵:} \quad ۲۲۵۸$$

۲۲۶۰. حد کا تحلیل حصول: سوال ۲.۱۷۶ تا سوال ۲.۱۸۵ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}} \quad \text{سوال ۲.۱۷۶:} \quad ۲۲۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}} \quad \text{سوال ۲.۱۷۷:} \quad ۲۲۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{x}{x+1} \right) \left(\frac{2x+5}{x^2+x} \right) \quad \text{سوال ۲.۱۷۸:} \quad ۲۲۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{x+1} \right) \left(\frac{x+6}{x} \right) \left(\frac{3-x}{7} \right) \quad \text{سوال ۲.۱۷۹:} \quad ۲۲۶۴$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h} \quad \text{سوال ۲.۱۸۰:} \quad ۲۲۶۵$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h} \quad \text{سوال ۲.۱۸۱:} \quad ۲۲۶۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۲:} \quad ۲۲۶۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x(x-1)}}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x(x-1)}}{|x-1|} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۳:} \quad ۲۲۶۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۴:} \quad ۲۲۶۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t-|t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t-|t|) \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۵:} \quad ۲۲۷۰$$

۲۲۷۶

۲۲۷۷ لا متناہی حد: سوال ۱۸۶ تا سوال ۱۹۷ میں لا متناہی حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۱۸۶:} \quad ۲۲۷۸$$

۲۲۷۹

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۱۸۷:} \quad ۲۲۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۱۸۸:} \quad ۲۲۸۱$$

۲۲۸۲

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۱۸۹:} \quad ۲۲۸۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۱۹۰:} \quad ۲۲۸۴$$

۲۲۸۵

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۱۹۱:} \quad ۲۲۸۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۱۹۲:} \quad ۲۲۸۷$$

۲۲۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱۹۳:} \quad ۲۲۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۹۴:} \quad ۲۲۹۰$$

۲۲۹۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۹۵:} \quad ۲۲۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}} \quad \text{سوال ۱۹۶:} \quad ۲۲۹۳$$

۲۲۹۴

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۹۷:} \quad ۲۲۹۵$$

۲۲۹۶

۲۲۹۷ سوال ۱۹۸ تا سوال ۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x \quad \text{سوال ۱۹۸:} \quad ۲۲۹۸$$

۲۲۹۹

$$\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x \quad \text{سوال ۱۹۹:} \quad ۲۳۰۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta) \quad \text{سوال ۲۰۰:} \quad ۲۳۰۱$$

۲۳۰۲

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta) \quad \text{سوال ۲۰۱:} \quad ۲۳۰۳$$

۲۳۰۲ مزید حواص: سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۰۲: $\lim_{x^2 \rightarrow -4} \frac{1}{x^2 - 4}$ ۲۳۰۵

۲۳۰۶ ا. $x \rightarrow 2^+$ ب. $x \rightarrow 2^-$ ۲۳۰۸ ج. $x \rightarrow -2^+$ د. $x \rightarrow -2^-$ ۲۳۰۹

سوال ۲.۲۰۳: $\lim_{x^2 \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1}$ ۲۳۱۰

۲۳۱۱ ا. $x \rightarrow 1^+$ ب. $x \rightarrow 1^-$ ۲۳۱۳ ج. $x \rightarrow -1^+$ د. $x \rightarrow -1^-$ ۲۳۱۴

سوال ۲.۲۰۴: $\lim(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x})$ ۲۳۱۵

۲۳۱۶ ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 0^-$ ۲۳۱۸ ج. $x \rightarrow \sqrt[3]{2}$ د. $x \rightarrow -1$ ۲۳۱۹

سوال ۲.۲۰۵: $\lim_{x^2 \rightarrow 4} \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$ ۲۳۲۰

۲۳۲۱ ا. $x \rightarrow -2^+$ ب. $x \rightarrow -2^-$ ۲۳۲۳ ج. $x \rightarrow 1^+$ د. $x \rightarrow 0^-$ ۲۳۲۴

سوال ۲.۲۰۶: $\lim_{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2}}$ ۲۳۲۵

۲۳۲۶ ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 2^+$ ۲۳۲۸ ج. $x \rightarrow 2^-$ د. $x \rightarrow 2$ ۲۳۲۹

سوال ۲.۲۰۷: $\lim_{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 4x}}$ ۲۳۳۰

۲۳۳۱ ا. $x \rightarrow 2^+$ ب. $x \rightarrow -2^+$ ۲۳۳۳ ج. $x \rightarrow 0^-$ د. $x \rightarrow 1^+$ ۲۳۳۴

۲۳۳۵ سوال ۲.۲۰۸ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۰۸: $\lim(2 - \frac{3}{t^{1/3}})$ ۲۳۳۶

۲۳۳۷ ا. $t \rightarrow 0^+$ ب. $t \rightarrow 0^-$ ۲۳۳۸

سوال ۲.۲۰۹: $\lim(\frac{1}{t^{3/5}} + 7)$ ۲۳۳۹

۲۳۴۰ ا. $t \rightarrow 0^+$ ب. $t \rightarrow 0^-$ ۲۳۴۱

سوال ۲.۲۱۰: $\lim(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}})$ ۲۳۴۲

$$۲۳۳۳. ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 0^-$ ج. $x \rightarrow 1^+$ د. $x \rightarrow 1^-$ ۲۳۳۶$$

$$۲۳۳۷. سوال ۲.۲۱۱: $\lim \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}} \right)$$$

$$۲۳۳۸. ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 0^-$ ج. $x \rightarrow 1^+$ د. $x \rightarrow 1^-$ ۲۳۴۱$$

۲۳۴۲ نظریہ اور مثالیں

۲۳۴۳. سوال ۲.۲۱۲: اگر f کے دائرہ کار کے اندر آپ کو $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ معلوم ہو تب کیا آپ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۴۴

۲۳۴۵. سوال ۲.۲۱۳: اگر آپ جانتے ہوں کہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے، کیا آپ $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۴۶

۲۳۴۷. سوال ۲.۲۱۴: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ ہے، آپ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۴۸

۲۳۴۹. سوال ۲.۲۱۵: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا جفت تفاعل ہے۔ اگر $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 7$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ یا $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۵۰

۲۳۵۱ یکے طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۳۵۲. سوال ۲.۲۱۶: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $\delta > 0$ ، $I = (5, 5 + \delta)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{x-5} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ۲۳۵۳

۲۳۵۵. سوال ۲.۲۱۷: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $\delta > 0$ ، $I = (4 - \delta, 4)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{4-x} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس حد کی قیمت کیا ہے؟ ۲۳۵۶

۲۳۵۷. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۱۸ اور سوال ۲.۲۱۹ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔ ۲۳۵۸

$$۲۳۵۸. سوال ۲.۲۱۸: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1$$$

$$۲۳۵۹. سوال ۲.۲۱۹: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$$$

۲۳۶۰. سوال ۲.۲۲۰: (i) $\lim_{x \rightarrow 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x \rightarrow 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۶۱

سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$$
 ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ (ب)

۲.۲۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف: سوال ۲.۲۲۲ تا سوال ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔

سوال ۲.۲۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

سوال ۲.۲۲۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$

سوال ۲.۲۲۴: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$

سوال ۲.۲۲۵: $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$

ایک طرفہ لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف

دائیں ہاتھ لا متناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لئے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x دائیں ہاتھ سے x_0 کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لا متناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لئے قابل استعمال بنائیں۔

۱. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ ج. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$

ب. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$

ایک طرفہ لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۲۷ تا سوال ۲.۲۳۲ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

سوال ۲.۲۲۷: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

سوال ۲.۲۲۸: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۹:} \quad ۲۳۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۰:} \quad ۲۳۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۱:} \quad ۲۳۹۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۲:} \quad ۲۴۰۰$$

۲۴۰۱

۲۴۰۲

۲.۵ استمرار ۲۴۰۳

تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔ ۲۴۰۴

استنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد بنی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شہادت اور کمپیوٹر میں غیر مسلسل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔ ۲۴۰۵

اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطے پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔ ۲۴۰۶

نقطہ پر استمرار ۲۴۰۷

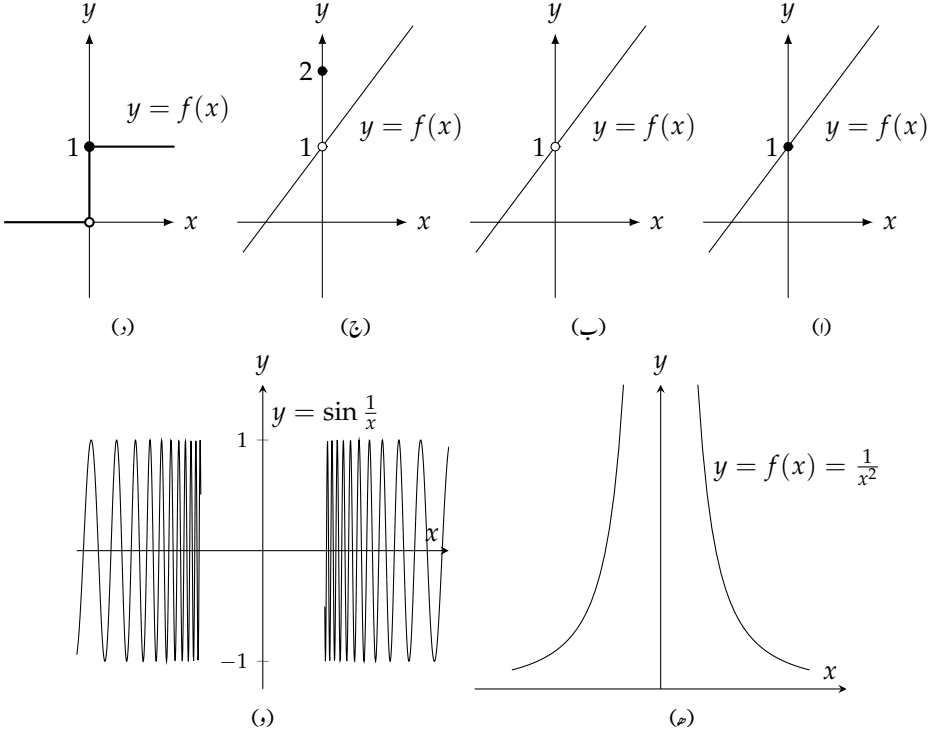
عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی اندرونی نقطہ^۱ (وہ نقطہ جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، دائیں سر نقطہ^۲ اور بائیں سر نقطہ^۳۔ ۲۴۰۸

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار ۲۴۰۹

اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $c = x$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطے پر f استمراری ہوگا۔ ۲۴۱۰

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

interior points^۱
right endpoints^۲
left endpoints^۳



شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر تفاعل (i) استراری ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استراری ہیں۔

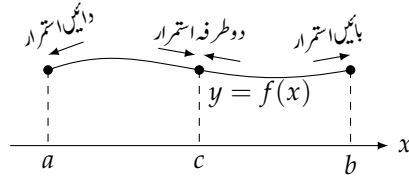
□

۲۲۱۹

شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (i) استراری ہے۔ اس نقطے پر (ب) بھی استراری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ کے بجائے $f(0) = 1$ ہوتا تب یہ بھی استراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ^{۱۳} عدم استرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) تا (و) میں عدم استرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں لہذا $x = 0$ پر f کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی۔ (د) میں چھلانگ^{۱۴} عدم استرار^{۱۵} پایا جاتا ہے: اس کی ایک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک سی نہیں۔ (و) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا لا متناہی عدم استرار^{۱۵} پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لا متناہی عدم استرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم

removable^{۱۳}
jump discontinuity^{۱۴}
infinite discontinuity^{۱۵}



شکل ۲.۵۷: نقطہ a ، b ، c پر استمرار

۲۳۲۶ استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (د) میں مبدا کے قریب f اس لئے غیر استمراری ہے کہ $x \rightarrow 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (د) میں ارتعاش عدم استمرار^{۱۶} پایا جاتا ہے۔ ۲۳۲۷

۲۳۲۸ کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار ۲۳۲۹ لکیر سے جوڑا جائے یا نہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔ ۲۳۳۰ آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

۲۳۳۱ تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار

۲۳۳۲ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

۲۳۳۳ ہو تب تفاعل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استمراری ہوگا۔ اسی طرح اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

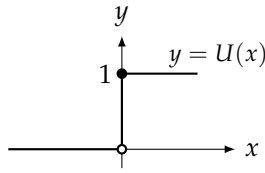
۲۳۳۴ ہو تب تفاعل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استمراری ہوگا۔

□

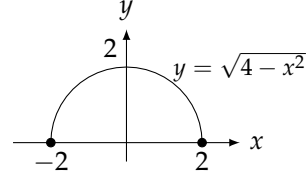
۲۳۳۶ عام طور پر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ c پر $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تفاعل دائیں استمراری^{۱۷} ہوگا۔ اسی طرح تفاعل f اس صورت بائیں استمراری^{۱۸} ہوگا جب تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ c پر $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔ ۲۳۳۷ یوں f کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ ۲۳۳۸ $x = b$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر بائیں استمراری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر f اس صورت استمراری ہوگا ۲۳۳۹ جب اس نقطہ پر f دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔ ۲۳۴۰

۲۳۴۱ مثال ۲.۳۰: تفاعل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطہ پر استمراری ہے۔ اس میں نقطہ $x = -2$ شامل ۲۳۴۲ ہے جہاں f دائیں استمراری ہے اور $x = 2$ جہاں f بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

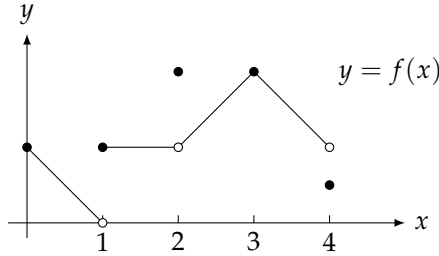
^{۱۷}oscillating discontinuity
^{۱۸}right-continuous
^{۱۹}left-continuous



شکل ۲.۵۹: تقابل مبدأ پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری



شکل ۲.۶۰: تقابل f بند وقفہ $[0, 4]$ پر معین ہے۔ یہ تقابل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استمراری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استمراری ہے۔

□

۲۳۳۳

مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا کانٹی سیڈی تقابل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطے پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی استمراری ہے۔

□

۲۳۳۵

ہم نقطے پر استمرار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

۲۳۳۶

پرکھ استمرار

۲۳۳۷

نقطہ $x = c$ پر تقابل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استمراری ہو گا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔

۲۳۳۸

۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ c تقابل f کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲۳۳۹

۲. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے ($c \rightarrow x$ پر f کی حد پایا جاتا ہے)

۲۳۴۰

۳. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ (تقابل کی حد تقابل کی قیمت کے برابر ہے)

۲۳۴۱

ایک طرف استمرار اور آخری سر نقطہ پر استمرار کے لئے پرکھ کے جزو ۲ اور ۳ میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

۲۳۴۲

مثال ۲.۳۲: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تقابل کے استمرار پر بحث کریں۔

۲۳۴۳

حل: پرکھ استمرار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۳۴۴

۲۳۵۶. ا. $x = 0$ پر f استتاری ہے چونکہ
۲۳۵۷. ا. $f(0)$ موجود ہے $(f(0) = 1)$
۲۳۵۸. ۲. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ موجود ہے)
۲۳۵۹. ۳. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں)
۲۳۶۰. ب. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہذا $x = 1$ پر f غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر
۲۳۶۱. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر f دائیں استتاری ہے چونکہ
۲۳۶۲. ا. $f(1)$ موجود ہے $(f(1) = 1)$
۲۳۶۳. ۲. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ موجود ہے)
۲۳۶۴. ۳. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)
۲۳۶۵. ج. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر f غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔
۲۳۶۶. د. $x = 3$ پر f استتاری ہے چونکہ
۲۳۶۷. ا. $f(3)$ موجود ہے $(f(3) = 2)$
۲۳۶۸. ۲. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔)
۲۳۶۹. ۳. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)
۲۳۷۰. ح. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر f غیر استتاری ہے۔ دائیں سر نقطے والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن
۲۳۷۱. نہیں ہوتا۔
۲۳۷۲. □

۲۳۷۳. قواعد استتار

مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استتاری ہوں تب اس نقطے پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استتاری ہوں گے۔

۲۳۷۵. مسئلہ ۲.۶: الجبرائی میل کا استتار

۲۳۷۶. اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل f اور g استتاری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استتاری ہوں گے۔

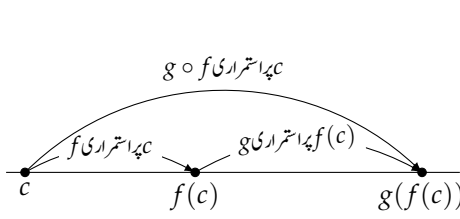
۲۳۷۷. ا. $f + g$ اور $f - g$

۲۳۷۸. ۲. fg

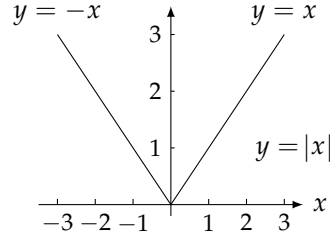
۲۳۷۹. ۳. kf ، جہاں k کوئی عدد ہے

۲۳۸۰. ۴. $\frac{f}{g}$ (بشرطیکہ $g(c) \neq 0$)

۲۳۸۱. ۵. $(f(x))^{m/n}$ (بشرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقفے پر معین ہو جس پر C پایا جاتا ہے، اور m اور n عدد صحیح ہوں۔)



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استرار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استراری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔

۲۳۸۲

درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطے پر استراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔

۲۳۸۳

مسئلہ ۲.۷: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استرار

۲۳۸۴

حقیقی خط کے ہر نقطے پر کثیر رکنی استراری ہوگی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطے پر استراری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔

۲۳۸۵

۲۳۸۶

مثال ۲.۳۳: x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x - 2)$ استراری ہیں۔ تفاعل

۲۳۸۷

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$

□

ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، x کی ہر قیمت پر استراری ہے۔

۲۳۸۸

مثال ۲.۳۴: $f(x) = |x|$ کا استرار

۲۳۸۹

x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استراری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لئے $f(x) = x$ ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح $x < 0$ کے لئے $f(x) = -x$ ہوگا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبدا پر $|0| = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$ ہے۔

۲۳۹۰

□

۲۳۹۱

مثال ۲.۳۵: تکونیاتی تفاعل کا استرار

۲۳۹۲

باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ x کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استراری ہیں لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

۲۳۹۳

۲۳۹۴

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$



۲۴۹۵

مسئلہ ۲.۸: مرکباتے کا استتار

۲۴۹۶

اگر C پر f اور $f(c)$ پر g استتاری ہوں تب C پر $f \circ g$ استتاری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۴۹۷

مرکب کا استتار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لئے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استتاری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

۲۴۹۸

مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استتاری ہیں۔

۲۴۹۹

$$(i) \quad y = \sqrt{x}$$

مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)

$$(ب) \quad y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$$

مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)

$$(ج) \quad y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$$

مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)

$$(د) \quad y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right|$$

مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حتمی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)



۲۵۰۰

نقطے تک استتاری توسیع

۲۵۰۱

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو

۲۵۰۲

لیکن $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل ناطق تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

۲۵۰۳

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل F نقطہ $x = c$ پر بھی استتاری ہوگا۔ اس کو f کی نقطہ $x = c$ تک استتاری توسیع^{۱۹} کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو وسیع تفاعل^{۲۰}

۲۵۰۴

کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل f کی استتاری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۵۰۵

مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استتاری توسیع ممکن ہے۔

۲۵۰۶

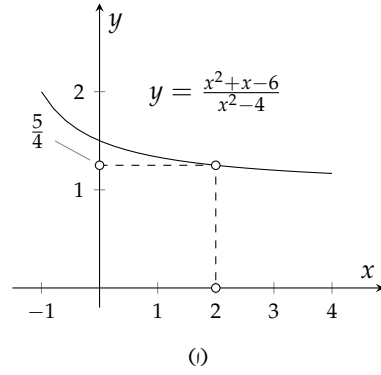
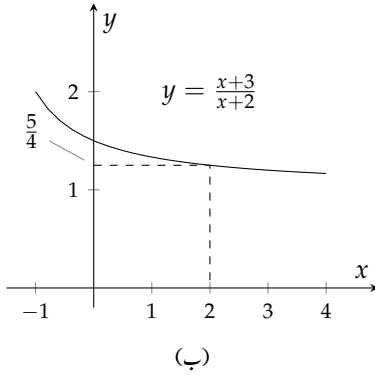
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

حل: اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۲۵۰۷

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

continuous extension^{۱۹}
extended function^{۲۰}



شکل ۲.۱۳: تقابل $f(x)$ اور اس کی استراری توسیع $F(x)$

درج ذیل تقابل $2 \neq x$ پر f کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$

یوں f کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تقابل $F(x)$ ہے اور اس نقطے پر تقابل کی حد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تقابل f کی ترسیم شکل ۲.۱۳ میں دکھائی گئی ہے۔ F کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ f اور F کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

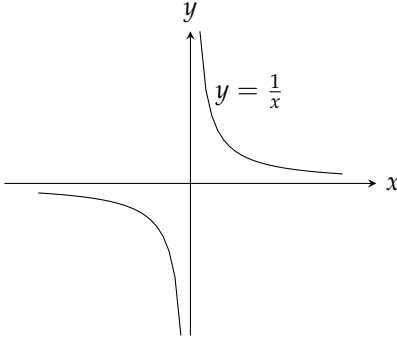
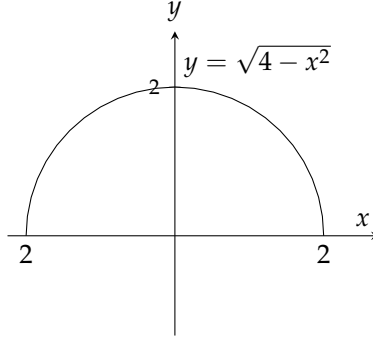
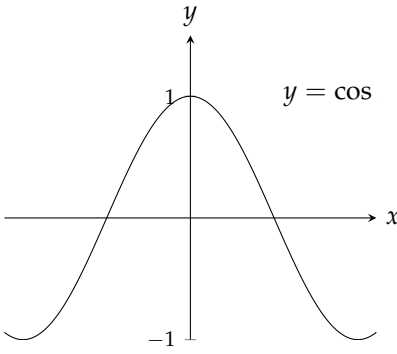
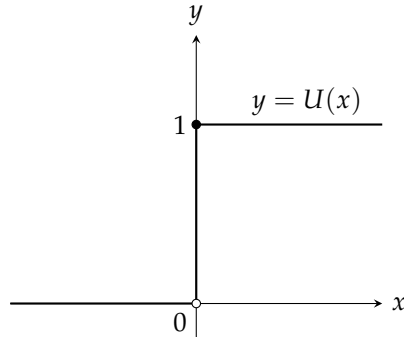
□

وقفوں پر استرار

ایک تقابل اس صورت استراری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استراری ہو۔ ایسا تقابل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استراری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استراری ہو سکتا ہے۔

اگر f کے دائرہ کار کے اندر وقفہ I میں ہر اندرونی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو I میں پایا جاتا ہو پر مناسب یک طرفہ حد اور تقابل کی قیمت برابر ہوں تب f وقفہ پر استراری کہلائے گا۔ جو تقابل I پر استراری ہو یہ تقابل I کے اندر ہر وقفے پر استراری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامطلق تقابل ہر اس وقفے پر استراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

continuous on interval^۱

(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استتاری(د) $[-2, 2]$ پر استتاری(د) $(-\infty, \infty)$ پر استتاری(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استتاری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استتاری تفاعل (مثال ۲.۳۸)

□

مثال ۲.۳۸: وقفوں پر استتاری تفاعل

شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استتاری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

وقفوں پر استتاری تفاعل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لئے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمت خاصیت^{۲۲}

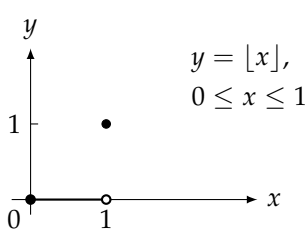
ہے۔ جب تفاعل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تفاعل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تفاعل متوسط قیمت خاصیت رکھتا ہے۔

مسئلہ ۲.۹: مسئلہ متوسط قیمت

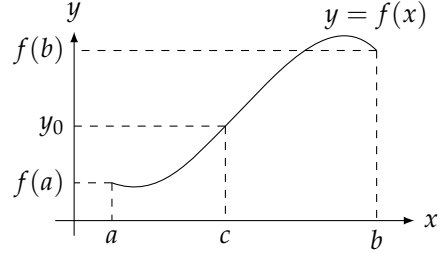
فرض کریں کہ تفاعل f وقفہ I پر استتاری ہے جبکہ a اور b اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ y_0 ایک عدد ہو تب

اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہوگا (شکل ۲.۶۵)۔

intermediate value property^{۲۳}



شکل ۲.۶۶: $y = [x], 0 \leq x \leq 1$ کوئی بھی
قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے بیچ قبول نہیں کرتا۔



شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل $f(a)$ اور $f(b)$
کے بیچ قیمت رکھتا ہے

متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

اس مسئلے میں وقفہ I پر تفاعل f کا استمرار ضروری ہے۔ اگر I میں واحد ایک نقطے پر بھی f غیر استمراری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

ترسیم کرنے کا نتیجہ: ربط

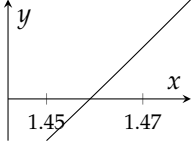
مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ I پر استمراری تفاعل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تفاعل $[x]$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تفاعل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

تلاش جذر

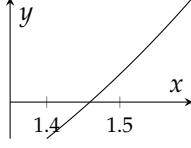
مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا صفر^{۲۳} یا جذر^{۲۴} کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استمراری تفاعل کی صورت میں جس وقفے میں تفاعل کی علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تفاعل کا صفر پایا جائے گا۔

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں f استمراری ہے)۔ مساوات کی ترسیم x محور کو f کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں x محور کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی انداز آ قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس انداز آ قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم با قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

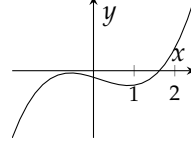
ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تفاعل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔



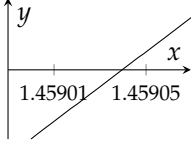
(ج) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے قریب پایا جاتا ہے۔



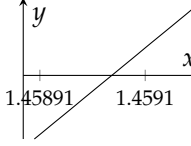
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے قریب پایا جاتا ہے۔



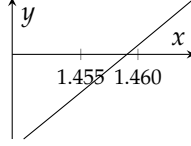
(د) جذر (صفر) 1 اور 2 کے قریب پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے قریب پایا جاتا ہے۔

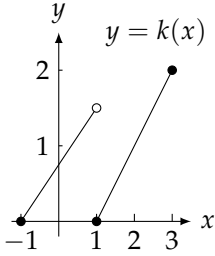


(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے قریب پایا جاتا ہے۔

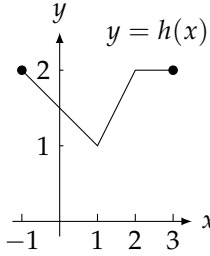


(د) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے قریب پایا جاتا ہے۔

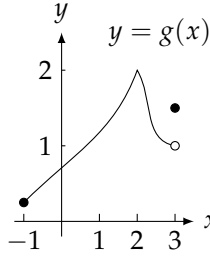
شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذور کا قدم بآدم حصول۔



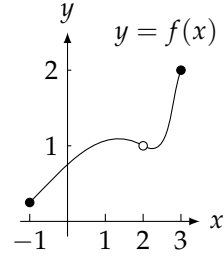
(د)



(ج)



(ب)



(د)

شکل ۲.۶۸: اشکال برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶

سوالات

۲۵۳۳

استتار بذریعہ ترسیم

۲۵۳۵

سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تفاعل وقفہ $[-1, 3]$ پر استتاری ہے۔ استتاری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تفاعل کہاں غیر استتاری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

۲۵۳۶

۲۵۳۷

سوال ۲.۲۳۳: تفاعل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

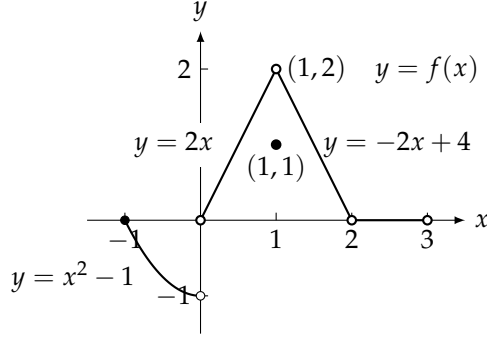
۲۵۳۸

سوال ۲.۲۳۴: تفاعل $y = g(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۳۹

سوال ۲.۲۳۵: تفاعل $y = h(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۴۰



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

سوال ۲.۲۳۶: ۲.۲۳۶: $y = k(x)$ تقابل $y = k(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-د میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۷: ۲.۲۳۷: سوال ۲.۲۴۲ درج ذیل تقابل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

سوال ۲.۲۳۷: (د) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$ ہے؟

(د) کیا $x = -1$ پر $f(x)$ استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۸: (د) کیا $f(x)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ ہے؟

(د) کیا $x = 1$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۹: (د) کیا $x = 2$ پر f معین ہے؟

(ب) کیا $x = 2$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۴۰: x کی کس قیمت پر f استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۴۱: $x = 2$ پر توسیع کردہ تقابل کو استمراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

سوال ۲.۲۴۲: $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

پرکھ استقرا کا استعمال

کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استرار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استرار ختم نہیں کیا جاسکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔ ۲۵۱۹

سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔ ۲۵۷۰

سوال ۲.۲۴۵ تا سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استراری ہیں۔ ۲۵۷۱

سوال ۲.۲۴۵: $y = \frac{1}{x-2} - 3x$ ۲۵۷۲

سوال ۲.۲۴۶: $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$ ۲۵۷۳

سوال ۲.۲۴۷: $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$ ۲۵۷۴

سوال ۲.۲۴۸: $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$ ۲۵۷۵

سوال ۲.۲۴۹: $y = |x-1| + \sin x$ ۲۵۷۶

سوال ۲.۲۵۰: $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$ ۲۵۷۷

سوال ۲.۲۵۱: $y = \frac{\cos x}{x}$ ۲۵۷۸

سوال ۲.۲۵۲: $y = \frac{x+2}{\cos x}$ ۲۵۷۹

سوال ۲.۲۵۳: $y = \csc x$ ۲۵۸۰

سوال ۲.۲۵۴: $y = \tan \frac{\pi x}{2}$ ۲۵۸۱

سوال ۲.۲۵۵: $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$ ۲۵۸۲

سوال ۲.۲۵۶: $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$ ۲۵۸۳

سوال ۲.۲۵۷: $y = \sqrt{2x+3}$ ۲۵۸۴

سوال ۲.۲۵۸: $y = \sqrt[4]{3x-1}$ ۲۵۸۵

سوال ۲.۲۵۹: $y = (2x-1)^{1/3}$ ۲۵۸۶

سوال ۲.۲۶۰: $y = (2-x)^{1/5}$ ۲۵۸۷

۲۵۸۸

مرکبہ تفاعل کے حد

سوال ۲.۲۶۱ تا سوال ۲.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۵۸۹

سوال ۲.۲۶۱: $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$ ۲۵۹۱

سوال ۲.۲۶۲: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t)\right)$ ۲۵۹۲

سوال ۲.۲۶۳: $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$ ۲۵۹۳

سوال ۲.۲۶۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3})\right)$ ۲۵۹۴

سوال ۲.۲۶۵: $\lim_{t \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}}\right)$ ۲۵۹۵

سوال ۲.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$ ۲۵۹۶

۲۵۹۷ استمرار توسیع

سوال ۲.۲۶۷: $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استمراری ہو جائے۔ ۲۵۹۸

سوال ۲.۲۶۸: $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی توسیع ہو اور $t = 2$ پر $h(t)$ کی توسیع ہو۔ ۲۵۹۹

سوال ۲.۲۶۹: $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی توسیع ہو اور $s = 1$ پر $f(s)$ کی توسیع ہو۔ ۲۶۰۰

سوال ۲.۲۷۰: $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی توسیع ہو اور $x = 4$ پر $g(x)$ کی توسیع ہو۔ ۲۶۰۱

سوال ۲.۲۷۱: a کی کس قیمت کے لئے ہر x پر $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استمراری ہے؟ ۲۶۰۲

سوال ۲.۲۷۲: b کی کس قیمت کے لئے ہر x پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استمراری ہے؟ ۲۶۰۳

۲۶۰۴ استمرار توسیع۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۲۷۳: سوال ۲.۲۷۲ میں تعادل f کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبداء پر اس کی استمراری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر توسیع

تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں مبداء پر توسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟ ۲۶۰۸

سوال ۲.۲۷۴: $f(x) = \frac{10^x-1}{x}$ ۲۶۰۹

سوال ۲.۲۷۵: $f(x) = \frac{10^{|x|}-1}{x}$ ۲۶۱۰

سوال ۲.۲۷۶: $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$ ۲۶۱۱

سوال ۲.۲۷۷: $f(x) = (1+2x)^{1/x}$ ۲۶۱۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۲۷۷: ایک استمراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات

$$f(x) = 0 \quad \text{کے حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔}$$

سوال ۲.۲۷۸: مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

سوال ۲.۲۷۹: دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲.۲۸۰: دکھائیں کہ کسی x پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

سوال ۲.۲۸۱: دکھائیں کہ c کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں $\pi(0)$: (ب) $-\sqrt{3}$ ؛

(ج) $5\,000\,000$ ہوں گی۔

سوال ۲.۲۸۲: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

$$(i) \quad f(x) = x^3 - 3x - 1 \quad \text{کے جذر تلاش کریں۔}$$

(ب) اس نقطے x کا محدود تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $x^3 - 3x = 1$ ہوگا۔

(د) ان نقطوں کے x کا محدود تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3 - 3x$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

$$(e) \quad \text{مساوات } x^3 - 3x - 1 = 0 \quad \text{حل کریں۔}$$

سوال ۲.۲۸۳: ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں

آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۲.۲۸۴: ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا

ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۲.۲۸۵: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل

(i) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم

استمراری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

(ب) کیا کسی نقطے پر f دائیں استمراری یا بائیں استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۸۶: اگر $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استمراری ہوں تب کیا $[0, 1]$ کے کسی نقطے پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$

غیر استمراری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۷: اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استمراری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر

استمراری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۸: ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استمراری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر

عدم استمراری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲.۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۹: کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو تفاعل کسی وقفہ پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفہ پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۹۰: کیا یہ درست ہے کہ ر بڑ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۹۱: مسئلہ مقررہ نقطہ
فرض کریں کہ وقفہ $0, 1$ میں تفاعل f استمراری ہے اور $[0, 1]$ میں ہر x کے لئے $0 \leq f(x) \leq 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0, 1]$ میں ایسا نقطہ c پایا جاتا ہے جس پر $f(c) = c$ ہوگا۔ c کو f کا مقررہ نقطہ^{۲۵} کہتے ہیں۔

سوال ۲.۲۹۲: استمراری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت
فرض کریں وقفہ (a, b) پر تفاعل f معین ہے اور نقطہ c جہاں f استمراری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ c کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں f کی علامت وہی ہوگی جو c پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ (a, b) پر f معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استمراری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ c پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے f غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفہ پر f مثبت یا منفی ہوگا۔

سوال ۲.۲۹۳: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲.۶ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۲.۲۹۴: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۲ اور مسئلہ ۲.۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲.۷ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟

سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

سوال ۲.۲۹۵: $x^3 - 3x - 1 = 0$

سوال ۲.۲۹۶: $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$

سوال ۲.۲۹۷: $x(x - 1)^2 = 1$

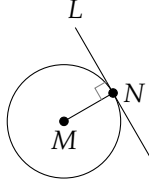
سوال ۲.۲۹۸: $x^x = 2$

سوال ۲.۲۹۹: $\sqrt{x} + \sqrt{x + 1} = 4$

سوال ۲.۳۰۰: $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذور تلاش کریں۔

سوال ۲.۳۰۱: $\cos x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔

سوال ۲.۳۰۲: $2 \sin x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔



شکل ۲.۴۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں عمودی ہیں۔

۲.۶ مماسی خط

حصہ ۲.۱ میں سینٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سینٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔

منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کا عمود ہے (شکل ۲.۴۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری منحنی C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی جیومیٹری دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

۱. N سے C کے مرکز تک لکیر کو قائمہ خط L ہے،

۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے،

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کی ایک جانب رہتا ہے۔

اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر منحنی کے لئے بالاقضا درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطہ پر قطع کر سکتا ہے یا N پر منحنی کی دوسری جانب جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ منحنی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو اسیدھا خط منحنی کا مماس ہو (شکل ۲.۴۱)۔

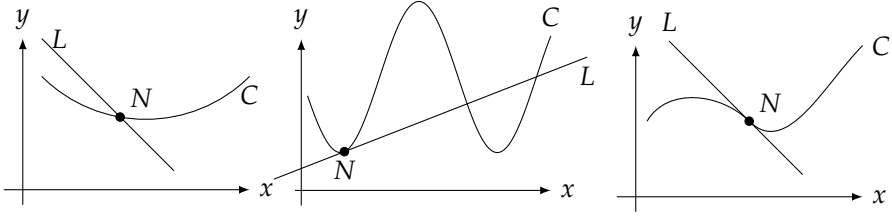
عمومی منحنی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہو گا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سینٹ پر نظر رکھتے ہوئے Q کو منحنی پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. ہم سینٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲. منحنی پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

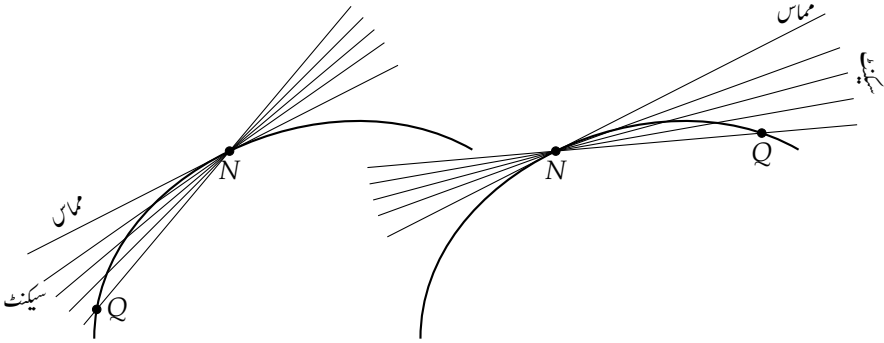
۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر منحنی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو اور جو N سے گزرتا ہو۔

مثال ۲.۳۹: نقطہ $N(2, 4)$ پر قطع مکانی $x^2 = y$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر قطع مکانی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل ۲.۴۳)۔

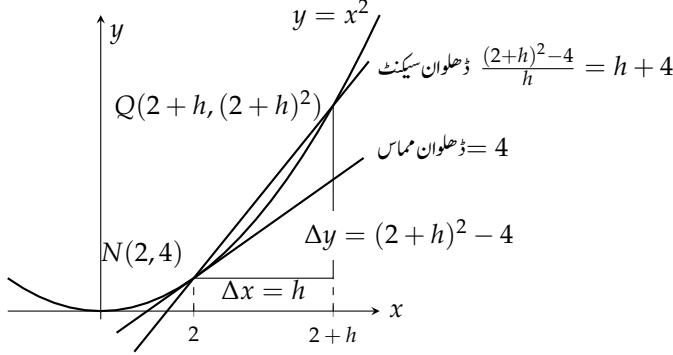


(۱) N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ج) اگرچہ L مماسی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ N کی دائیں یا بائیں جانب مماسی C پر نقطہ Q کو N کے قریب تر کرنے سے N پر C کا مماس حاصل ہوگا۔



شکل ۲.۷۳: قطع مکانی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

حل: ہم $N(2, 4)$ اور $Q(2+h, (2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر $h > 0$ ہو تب N کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ Q پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب N کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ Q پایا

جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکانی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ Q نقطہ N کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے h کی قیمت صفر کے نزدیک پہنچتی ہے جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

ہم N پر قطع مکانی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ N پر قطع مکانی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتا ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= 4 + 4(x - 2) \\ &= 4x - 4 \end{aligned}$$

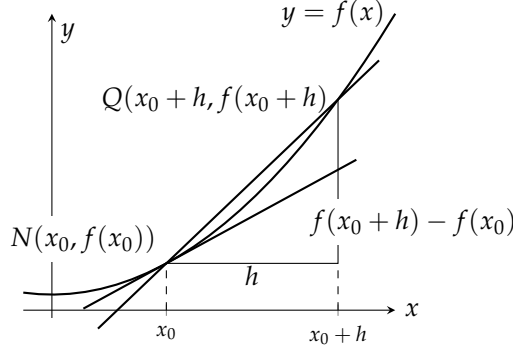
□

تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $f(x)$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم N اور $Q(x_0 +$

$h)$ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل

۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو N پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اتنے ڈھلوان کا سیدھا خط جو N سے گزرتا ہو کو N پر منحنی کا مماس قبول کرتے ہیں۔



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ہو گا۔

۲.۷۴: تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر قائل $y = f(x)$ کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

۲.۷۴: N پر اتنے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر مماسی خط کہتے ہیں۔

□

۲.۷۵: نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ

۲.۷۶: ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر انتصابی کلیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

۲.۷۷: مثال ۲.۴۰: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال

۲.۷۸: دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماسی خط ہے۔

۲.۷۹: حل: ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم چلتے ہیں۔

۲.۸۰: پہلا قدم: $f(x_0) = h$ اور $f(x_0) = h$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$

$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲.۸۱: دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m \end{aligned}$$

تیسرا قدم: نقطہ وڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ $mx_0 + b$ پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b \end{aligned}$$

□

۲.۷۱۳

مثال ۲.۴۱: (۱) $x = a$ پر منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۲.۷۱۴

(ب) کس نقطہ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟

۲.۷۱۵

(ج) a تبدیل کرنے سے نقطہ $a, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہوگا؟

۲.۷۱۶

حل: (۱) یہاں $f(x) = \frac{1}{x}$ ہے اور $(a, \frac{1}{a})$ پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

۲.۷۱۷

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h \rightarrow 0}$ بار بار لکھنا پڑا جب تک ہم $h = 0$ پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

۲.۷۱۸

(ب) نقطہ $x = a$ پر $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پُر کرتے ہیں۔

۲.۷۱۹

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

اس کے حل $a = 2$ اور $a = -2$ ہیں لہذا منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $(2, \frac{1}{2})$ اور $(-2, -\frac{1}{2})$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل ۱-۲.۷۵)۔

۲.۷۲۰

(ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں $0^+ \rightarrow a$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس انتہائی

۲.۷۲۱

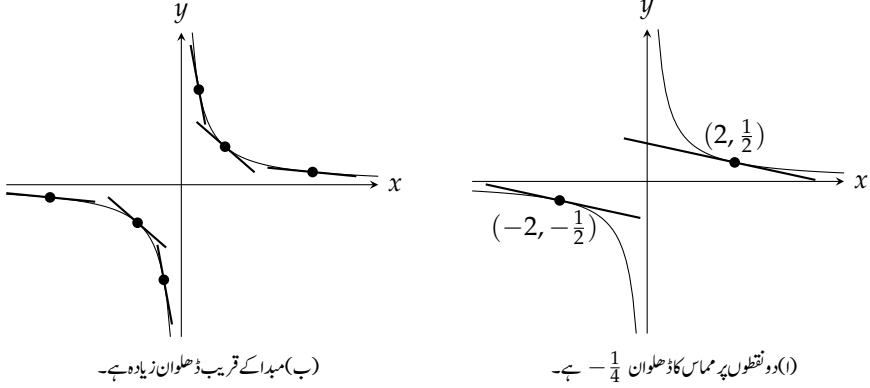
صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $0^- \rightarrow a$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبداء سے دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس افقی

۲.۷۲۲

صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۷۵-ب)۔

۲.۷۲۳

□



شکل ۲.۵: ۲.۴۵: اضعال برائے مثال ۲.۴۱

شرح تبدیلی

درج ذیل الجبرائی فقرے کو x_0 پر f کا تقریقی حاصل تقسیم^{۲۶} کہتے ہیں۔ اگر h کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تقریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو، اس حد کو x_0 پر f کا تقریق^{۲۷} کہتے ہیں۔ اگر ہم تقریقی حاصل تقسیم کو سیکنٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفرق نقطہ x_0 پر مماسی اور مماس کا ڈھلوان دیتا ہے۔ اگر ہم تقریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفرق نقطہ $x_0 = x$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفرق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

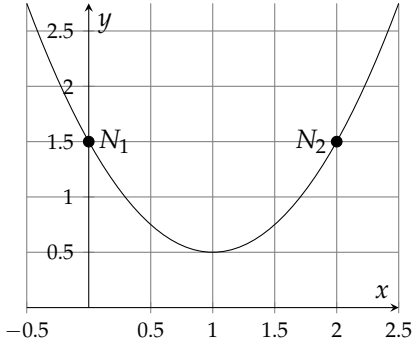
مثال ۲.۴۲: لمحاتی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲)
 حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی t سیکنڈوں میں پتھر $y = 4.9t^2$ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک $t = 1$ پر لمحاتی رفتار کیا ہوگی؟
 حل: ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

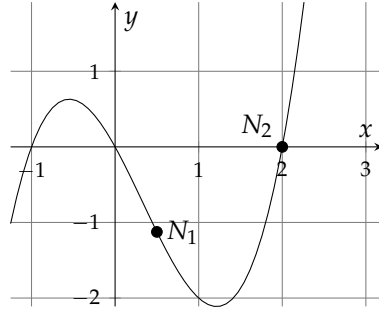
ہوگی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

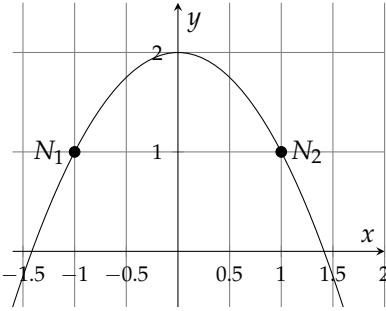
□



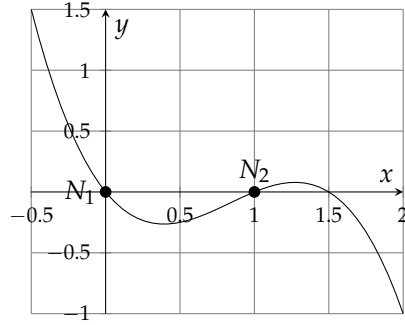
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵

سوالات

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقطہ N_1 اور N_2 پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطہ پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۲.۳۰۷: $y = 4 - x^2$, $(-1, 3)$

سوال ۲.۳۰۸: $y = (x - 1)^2 + 1, \quad (1, 1)$ ۲.۴۳۷

سوال ۲.۳۰۹: $y = 2\sqrt{x}, \quad (1, 2)$ ۲.۴۳۸

سوال ۲.۳۱۰: $y = \frac{1}{x^2}, \quad (-1, 1)$ ۲.۴۳۹

سوال ۲.۳۱۱: $y = x^3, \quad (-2, -8)$ ۲.۴۴۰

سوال ۲.۳۱۲: $y = \frac{1}{x^3}, \quad (-2, -\frac{1}{8})$ ۲.۴۴۱

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے نقطے پر تقابل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تقابل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۲.۴۴۲

سوال ۲.۳۱۳: $f(x) = x^2 + 1, \quad (2, 5)$ ۲.۴۴۳

سوال ۲.۳۱۴: $f(x) = x - 2x^2, \quad (1, -1)$ ۲.۴۴۴

سوال ۲.۳۱۵: $g(x) = \frac{x}{x-2}, \quad (3, 3)$ ۲.۴۴۵

سوال ۲.۳۱۶: $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$ ۲.۴۴۶

سوال ۲.۳۱۷: $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$ ۲.۴۴۷

سوال ۲.۳۱۸: $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$ ۲.۴۴۸

سوال ۲.۳۱۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$ ۲.۴۴۹

سوال ۲.۳۲۰: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$ ۲.۴۵۰

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲.۴۵۱

سوال ۲.۳۲۱: $y = 5x^2, \quad x = -1$ ۲.۴۵۲

سوال ۲.۳۲۲: $y = 1 - x^2, \quad x = 2$ ۲.۴۵۳

سوال ۲.۳۲۳: $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$ ۲.۴۵۴

سوال ۲.۳۲۴: $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$ ۲.۴۵۵

مخصوص ڈھلوان کے مماس

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تقابل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟

۲.۷۷۹
۲.۷۷۷

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تقابل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟

۲.۷۸۸

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان -1 ہے اور جو تقابل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔

۲.۷۷۹
۲.۷۸۰

سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تقابل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔

۲.۷۸۱
۲.۷۸۲

شرح تبدیلی

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ t سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو

۲.۷۸۳
۲.۷۸۵
۲.۷۸۶

گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے t سیکنڈ بعد ایک مزانل $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

۲.۷۸۷

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہوگی؟

۲.۷۸۸
۲.۷۸۹

سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہوگی؟

۲.۷۹۰
۲.۷۹۱

مماس کے لئے چمک

سوال ۲.۳۳۳: کیا مبداء درج ذیل تقابل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۷۹۲

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۲.۳۳۴: کیا مبداء درج ذیل تقابل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۷۹۳

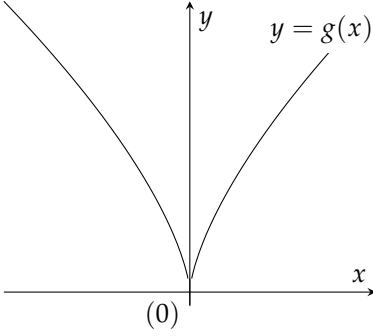
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲.۷۹۵

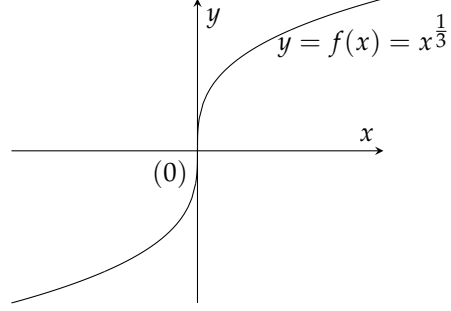
انتخابی ماس

اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تقابل $y = f(x)$ کا مماس انتخابی ہے۔

۲.۷۹۶
۲.۷۹۷



(ب) مبداءِ انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا) مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{1/3}$ کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰-ا)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{1/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = \infty$$

۲.۷۹۹ انہیں اب مبداءِ تفاعل $y = g(x) = x^{2/3}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{2/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{1/3}} = \infty$$

۲.۸۰۰ اب چونکہ مبداءِ دائیں سے پہنچنے سے حد ∞ جبکہ مبداءِ بائیں سے پہنچنے سے حد $-\infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا مبداءِ درج بالا حد نہیں پایا جاتا۔

۲.۸۰۱ سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲.۸۰۲ سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0, 1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

کمپیوٹر کا استعمال - انتصابی ماس

سوال ۲.۳۳ تا سوال ۲.۳۴۶ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا ماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی ماس کی تصدیق کریں۔

$$y = x^{\frac{2}{5}} \quad \text{سوال ۲.۳۳۷:} \quad ۲۸۰۶$$

$$y = x^{\frac{4}{5}} \quad \text{سوال ۲.۳۳۸:} \quad ۲۸۰۷$$

$$y = x^{\frac{1}{5}} \quad \text{سوال ۲.۳۳۹:} \quad ۲۸۰۸$$

$$y = x^{\frac{3}{5}} \quad \text{سوال ۲.۳۴۰:} \quad ۲۸۰۹$$

$$y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x \quad \text{سوال ۲.۳۴۱:} \quad ۲۸۱۰$$

$$y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۲.۳۴۲:} \quad ۲۸۱۱$$

$$y = x^{\frac{2}{3}} - (x - 1)^{\frac{1}{3}} \quad \text{سوال ۲.۳۴۳:} \quad ۲۸۱۲$$

$$y = x^{\frac{1}{3}} + (x - 1)^{\frac{1}{3}} \quad \text{سوال ۲.۳۴۴:} \quad ۲۸۱۳$$

$$y = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۳۴۵:} \quad ۲۸۱۴$$

$$y = \sqrt{4 - x} \quad \text{سوال ۲.۳۴۶:} \quad ۲۸۱۵$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ $3 \leq x \leq x_0 + 1$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔

ب. نقطہ x_0 پر تقریبی حاصل تقسیم q کو قدم h کی صورت میں لکھیں۔

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے q کی حد تلاش کریں۔

د. $h = 3, 2, 1$ کے لئے سینکڑ خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (۱) میں دیے گئے وقفے پر ان سینکڑ خطوط

کو تفاعل f کے ساتھ ترسیم کریں۔

$$f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۳۴۷:} \quad ۲۸۲۳$$

$$f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۳۴۸:} \quad ۲۸۲۴$$

$$f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۲.۳۴۹:} \quad ۲۸۲۵$$

$$f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi \quad \text{سوال ۲.۳۵۰:} \quad ۲۸۲۶$$

۲۸۲۷

۲۸۲۸

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینکٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لئے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

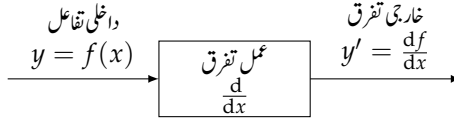
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر f کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا تفرق درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

differentiation'
derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

۲۸۳۰ f' کا دائرہ کار، تفاعل f کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ x پر f کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ x پر f قابل تفرق ہے۔
۲۸۳۱

۲۸۳۲ علامتیت

۲۸۳۳ تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۳۴ y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۳۵ $\frac{dy}{dx}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۳۶ $\frac{df}{dx}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۳۷ $\frac{d}{dx}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

۲۸۳۸ $D_x f$ یہ تفرق عامل ہے۔

۲۸۳۹ $\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۴۰ ہم $\frac{dy}{dx}$ کو x کے لحاظ سے y کا تفرق، پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{df}{dx}$ اور $\frac{d}{dx}f(x)$ کو x کے لحاظ سے f کا تفرق پڑھا جاتا ہے۔

۲۸۴۱ تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

۲۸۴۲ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

۲۸۴۳ ۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲۸۴۴ ۲. درج ذیل تقریبی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔ ۲۸۵۵

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

حصہ ۶. ۲.۴۰ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تفاعل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفارق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں ۲۸۵۶

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

حاصل کیا گیا، یعنی ۲۸۵۷

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

ہوگا اور مثال ۲.۴۱ میں ۲۸۵۸

$$(i) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

حاصل کیا گیا۔ ۲۸۵۹

مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔ ۲۸۶۰

مثال ۳.۱: ۲۸۶۱

۱. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ کو تفارق کریں۔ ۲۸۶۲

ب. تفاعل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر -1 کے برابر ہے؟ ۲۸۶۳

حل: (i) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفارق حاصل کرتے ہیں۔ ۲۸۶۴

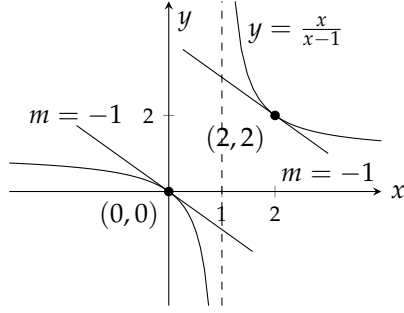
پہلا قدم: یہاں $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ہے جس سے $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۸۶۵

دوسرا قدم: ۲۸۶۶

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

نتیجہ اقدم: ۲۸۶۷

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۳.۱)۔

(ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہذا $x = 0$ اور $x = 2$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۲: ۲۸۷۹

۱. $x > 0$ کے لئے $y = \sqrt{x}$ کا تفریق حاصل کریں۔ ۲۸۷۹

۲. $x = 4$ پر $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۲۸۷۹

حل: (ا) پہلا قدم: ۲۸۷۹

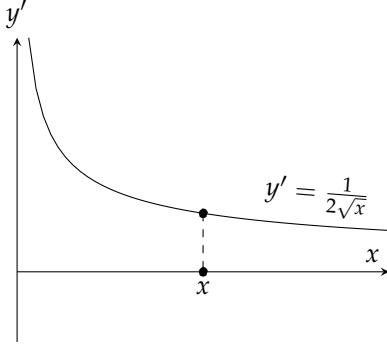
$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم: ۲۸۷۹

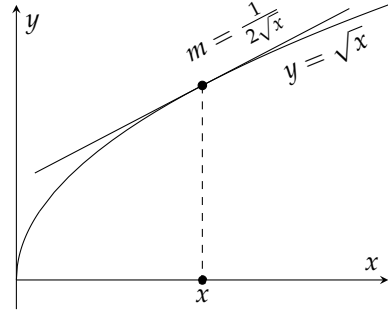
$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} && \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \text{ سے ضرب دیجیے ہیں} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

نتیجہ اقدام: ۲۸۷۹

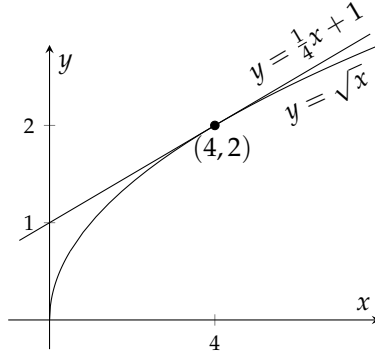
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$



(ب) $x > 0$ کے لئے $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



(۱) تقابل $y = \sqrt{x}$



(ج) تقابل $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$

شکل ۳.۳: شکل ۳.۲ کے برائے مثال ۳.۲ نقطہ $x = 0$ پر تقابل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب) $x = 4$ پر تقابل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} = \left. \frac{1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو $(4, 2)$ پر f کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

۲۸۸۰ کے علاوہ

$$y' \Big|_{x=a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=a}$$

۲۸۸۱ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں علامت $|_{x=a}$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۸۸۲ اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیم

۲۸۸۳ تفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً باؤ بالمتقابل وقت یا آبادی بالمتقابل وقت) کو، ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط
۲۸۸۵ یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینی ڈھلوان سے ہم عموماً f' کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے
۲۸۸۶ ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

۲۸۸۷ مثال ۳.۳: دو

۲۸۸۸ ۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کرتی سے جزیرہ سانٹورینی تک اڑا
۲۸۸۹ کر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی کے طلبہ نے تیار کیا۔
۲۸۹۰ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لئے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر
۲۸۹۱ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمتقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

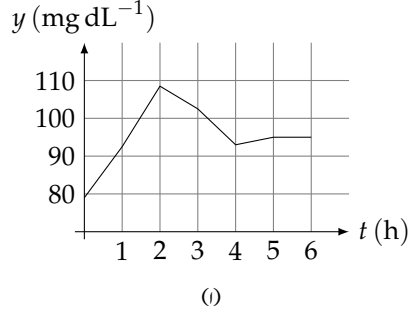
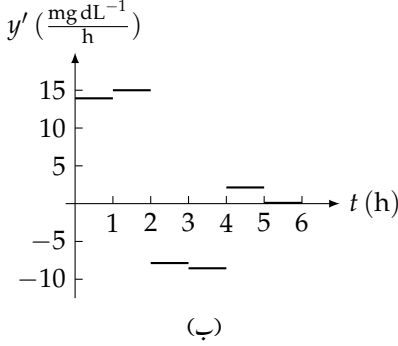
۲۸۹۲ مواد نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعہ کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا
۲۸۹۳ ہے۔ تمام قطعات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۳.۴-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر 79 mg dL^{-1} سے
۲۸۹۴ بڑھ کر 83 mg dL^{-1} ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1 \text{ h}$ سے تقسیم کر
۲۸۹۵ کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

۲۸۹۶ حاصل ہوتی ہے۔

۲۸۹۷ دھیان رہے کہ لمحات 5, 2, 1 پر، جہاں ترسیم کے کونے ہیں لہذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جاسکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا
۲۸۹۸ سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیز بھی تفاعل غیر معین ہے۔

□



شکل ۳.۲: (ا) قبل پرواز پر کھ برداشت کے دوران دموئی شکر (ب) پر کھ کے مختلف حصوں میں دموئی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

۳.۸۹۹ جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں
۳.۹۰۰ گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

۳.۹۰۱ مثال ۳.۲: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۳.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

۳.۹۰۲ حل: شکل ۳.۵-۱ کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کے ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل-۱ کو صرف
۳.۹۰۳ دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ A سے D تک ڈھلوان منفی جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب
۳.۹۰۴ ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سینکڑوں کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-۱ ب
۳.۹۰۵ کے مطابق نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سینکڑوں کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے
۳.۹۰۶ $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جاسکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل-۱
۳.۹۰۷ میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو -10 ہو گا جس کو شکل-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل-۱ میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر
۳.۹۰۸ ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا انشیپ C' حاصل ہوتا ہے۔ □

۳.۹۰۹ وقفے پر قابل تفرق؛ یک طرفہ تفرق

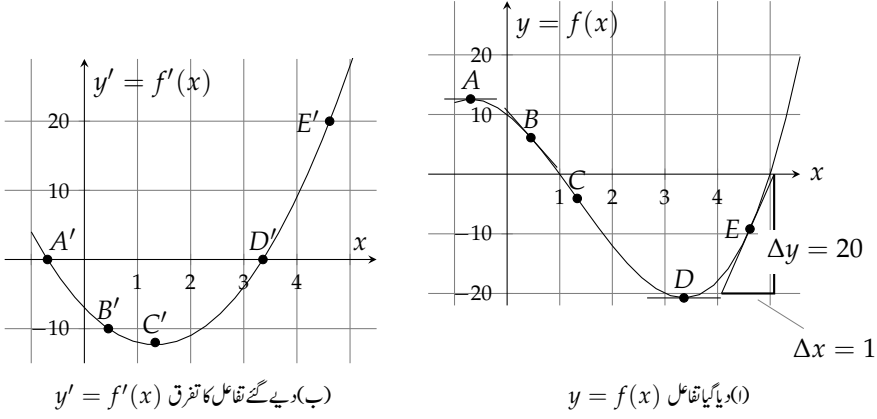
۳.۹۱۰ کھلے (متناہی یا لامتناہی) وقفے پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر
۳.۹۱۱ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

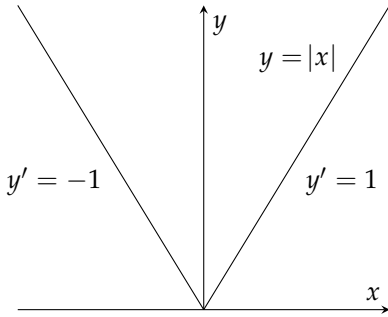
۳.۹۱۲ a پر دائیں ہاتھ تفرق

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}$$

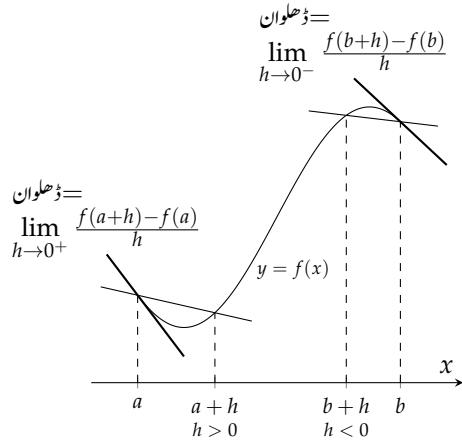
۳.۹۱۳ b پر بائیں ہاتھ تفرق



شکل ۳.۵: ایکال برائے مثال ۳.۵



شکل ۳.۵: چونکہ مبداء پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۳.۶: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ ایک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ہوگا۔ مسئلہ ۲.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

مثال ۳.۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبدائی دائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

جبکہ مبدائی بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبدائی تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہذا مبدائی تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

صفحہ ۲۴۲۰ پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفحہ ۲۴۲۱ پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

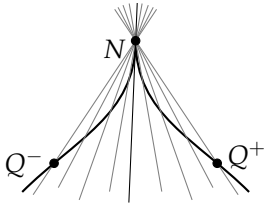
□

نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

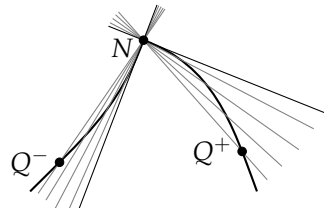
اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہوگا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ اختصالی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں تفرق اور دائیں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۸.۳-۱)۔

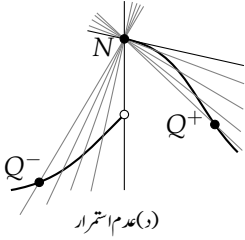
۲. راس، جہاں NQ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-۲)۔



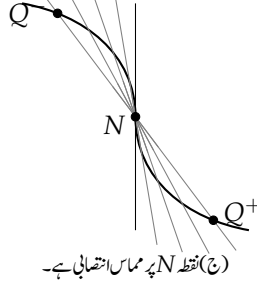
(ب) اس پر ایک طرف سے ڈھلوان ∞ جبکہ دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے۔



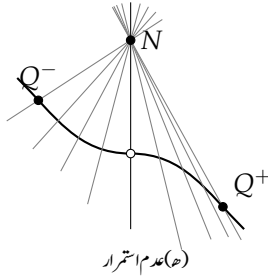
(l) نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔



(د) عدم استمرار



(ج) نقطہ N پر مماس انتصابی ہے۔



(ه) عدم استمرار

شکل ۸.۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہوگا۔

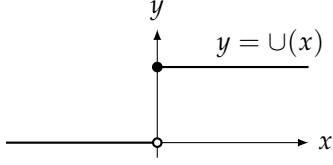
۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کا ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ج)۔

۴. عدم استمرار (شکل ۸.۳-د اور شکل ۸.۳-ه)۔

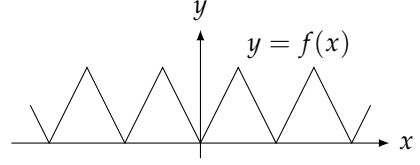
۵. قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

جس نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہوگا۔

مسئلہ ۱.۳: اگر $x = c$ پر f کا تفرق موجود ہو تب $x = c$ پر f استمراری ہوگا۔



شکل ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔



شکل ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$ ۳۹۳۵
 (h) درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۳۹۳۶

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

۳۹۳۷ اب $h \rightarrow 0$ لیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

۳۹۳۸

۳۹۳۹ اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر f کا ایک طرف (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $x = c$ پر f اسی طرف (بائیں یا دائیں) سے استمراری ہوگا۔ ۳۹۴۰

۳۹۴۱ انتباہ: مسئلہ ۳.۱ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

۳۹۴۲ استمراری تفاعل کے ترسیم تکنی غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطے پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم استمراری دندان ترسیم (شکل ۳.۹) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہوگی۔ ۳۹۴۳

۳۹۴۴ کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس^۸ نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔ ۳۹۴۵

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

^۸[1815-1897] وائٹسٹر اس کارل وائٹ ریاضی جرمن

۴۹۳۶ یہ کلیہ f کو بڑھتے تعدد کے کو سائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سینکٹ کسی بھی نقطے پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔ ۴۹۳۷

۴۹۳۸ استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطے پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری^۹ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو تنہا ہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ۴۹۳۹ مخفی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

۴۹۵۰ تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

۴۹۵۱ ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جاسکتی ہے۔

۴۹۵۲ مسئلہ ۲.۳: اگر نقطہ a اور b اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر f قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے بیچ ہر قیمت کا تفرق f' پایا ۴۹۵۳ جائے گا۔

۴۹۵۴ مسئلہ ۲.۳ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے ۴۹۵۵ پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (مثلاً ۳.۱۰)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا ۴۹۵۷ جواب نیوٹن اور لیبنٹز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

۴۹۵۸ سوالات

۴۹۵۹ تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

۴۹۶۰ سوال ۱.۳ تا سوال ۳.۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۴۹۶۱ سوال ۱.۳: $f'(x) = 4 - x^2$; $f'(-3), f'(0), f'(1)$

۴۹۶۲ سوال ۲.۳: $F(x) = (x - 1)^2 + 1$; $F'(-1), F'(0), F'(2)$

۴۹۶۳ سوال ۳.۳: $g(t) = \frac{1}{t^2}$; $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

۴۹۶۴ سوال ۴.۳: $k(z) = \frac{1-z}{2z}$; $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

۴۹۶۵ سوال ۵.۳: $p(\theta) = \sqrt{3\theta}$; $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

۴۹۶۶ سوال ۶.۳: $r(s) = \sqrt{2s + 1}$; $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

۴۹۶۷ سوال ۷.۳ تا سوال ۱۲.۳ میں دی گیا تفرق حاصل کریں۔

۴۹۶۸ سوال ۷.۳: $y = 2x^3$; $\frac{dy}{dx}$

۴۹۶۹ سوال ۸.۳: $r = \frac{s^3}{2} + 1$; $\frac{dr}{ds}$

۴۹۷۰ سوال ۹.۳: $s = \frac{t}{2t+1}$; $\frac{ds}{dt}$

سوال ۳.۱۰: $v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$ ۲۹۷۱

سوال ۳.۱۱: $p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$ ۲۹۷۲

سوال ۳.۱۲: $z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$ ۲۹۷۳

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳: سوال ۳.۱۶ میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۹۷۵

سوال ۳.۱۳: $f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$ ۲۹۷۶

سوال ۳.۱۴: $k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$ ۲۹۷۷

سوال ۳.۱۵: $s = t^3 - t^2; \quad t = -1$ ۲۹۷۸

سوال ۳.۱۶: $y = (x+1)^3; \quad x = -2$ ۲۹۷۹

سوال ۳.۱۷: سوال ۳.۱۸ میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تفاعل کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۹۸۰

سوال ۳.۱۷: $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$ ۲۹۸۱

سوال ۳.۱۸: $g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2)$ ۲۹۸۲

سوال ۳.۱۹: سوال ۳.۲۲ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۹۸۳

سوال ۳.۱۹: $\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$ ۲۹۸۴

سوال ۳.۲۰: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$ ۲۹۸۵

سوال ۳.۲۱: $\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$ ۲۹۸۶

سوال ۳.۲۲: $\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$ ۲۹۸۷

تفرق کے حوالے کا متبادل کلیہ

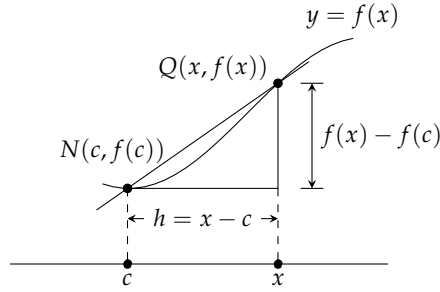
۳.۱۱ میں سینٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N ۲۹۸۸

پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔ ۲۹۹۰

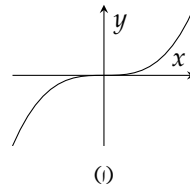
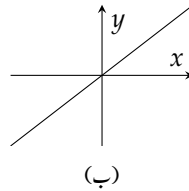
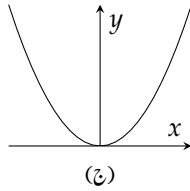
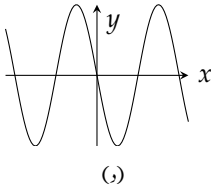
(۲) $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$

اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۳.۲۳: سوال ۳.۲۶ میں اس کلیے کی مدد سے C پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ۲۹۹۲

سوال ۳.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$ ۲۹۹۳



شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تفاعل کے تفرق

سوال ۳.۲۴: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, $c = 2$ ۴۹۹۳

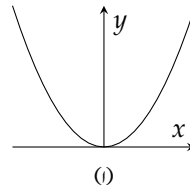
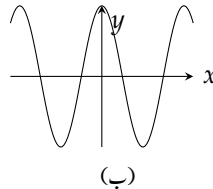
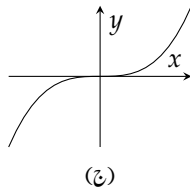
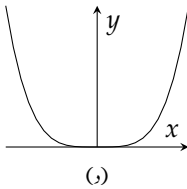
سوال ۳.۲۵: $g(t) = \frac{t}{t-1}$, $c = 3$ ۴۹۹۵

سوال ۳.۲۶: $k(s) = 1 + \sqrt{s}$, $c = 9$ ۴۹۹۶

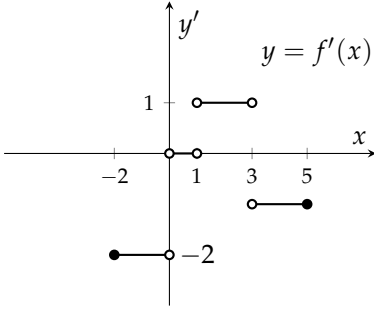
ترسیما تھے سوال ۳.۲ تا سوال ۳.۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔ ۴۹۹۷

سوال ۳.۲۷: شکل ۳.۱۳-ا ۴۹۹۸

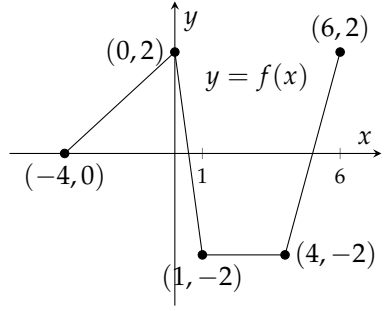
سوال ۳.۲۸: شکل ۳.۱۳-ب ۴۹۹۹



شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل

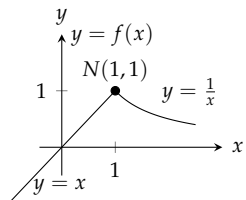


شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲

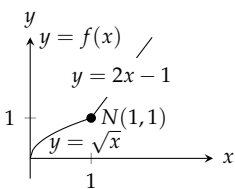


شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱

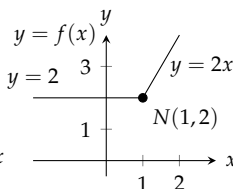
- سوال ۳.۲۹: شکل ۳.۱۳-ج
- سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د
- سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی۔ (۱) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتہائی محور کو y' کہتے ہوئے f' ترسیم کریں۔ ترسیم سیدھی نہ ہوگی۔
- سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی
- (۱) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔
۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔
۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔
۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔
- (ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (۱) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔
- سوال ۳.۳۳ تا سوال ۳.۳۶: N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔
- سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۳.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۶: تفاعل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۷ تا سوال ۳.۴۲: D پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (۱) قابل تفرق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفرق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفرق ہے؟
- سوال ۳.۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $-3 \leq x \leq 2$: D ہے۔



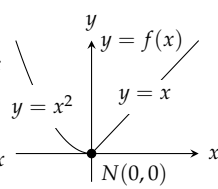
شکل ۳.۱۹



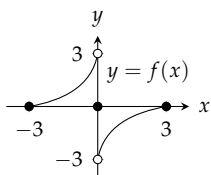
شکل ۳.۱۸



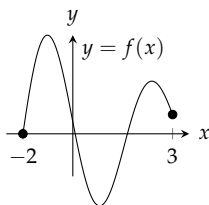
شکل ۳.۱۷



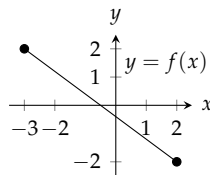
شکل ۳.۱۶



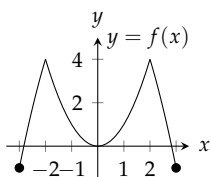
شکل ۳.۲۲



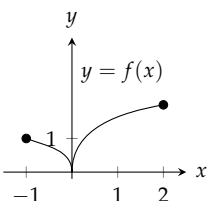
شکل ۳.۲۱



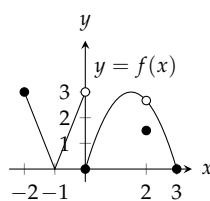
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

- سوال ۳.۱۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۱۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۲۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۲۱: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \leq x \leq 2$ ہے۔
- سوال ۳.۲۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۲۳: سوال ۳.۲۱ میں درج ذیل کریں۔
۱. تفاسل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔
- ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدودہ قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔
- ج. x کی کن قیمتوں کے لئے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔
- د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن وقتوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴)
- سوال ۳.۲۴: $y = -x^2$
- سوال ۳.۲۵: $y = -\frac{1}{x}$
- سوال ۳.۲۶: $y = \frac{x^3}{3}$
- سوال ۳.۲۷: $y = \frac{x^4}{4}$
- سوال ۳.۲۸: کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۲۹: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۰: کیا قطعہ کافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۱: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس x محور کو -1 پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۲: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = |x|$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۳: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $y = \frac{|x|-0}{x-0} = \frac{|x|}{x}$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟
- سوال ۳.۳۴: یہ جاننے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل $f - f$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

باب ۳. تفرق

سوال ۳.۵۴: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $h(0) = g(0) = 0$ ہے۔ کیا $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہوگا؟ اگر موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: (i) فرض کریں کہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \leq x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر f قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷: $0 \leq x \leq 2$ کے لئے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸: $-2 \leq x \leq 2$ اور $0 \leq y \leq 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: وائٹنرس کا قابل تفرق تفاعل وائٹنرس اس تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلند ہے۔

سوال ۳.۶۰: ۳۳.۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ه. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک سامطلب پیش کرتے ہیں؟

۳.۶۳ و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳.۶۵

سوال ۳.۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$ ۳.۶۶

سوال ۳.۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$ ۳.۶۷

سوال ۳.۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$ ۳.۶۸

سوال ۳.۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$ ۳.۶۹

سوال ۳.۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$ ۳.۷۰

سوال ۳.۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$ ۳.۷۱

۳.۷۲

۳.۷۳

۳.۲ قواعد تفرق

۳.۷۴

۳.۷۵ اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

طاقت، مجموعے اور تفریق

۳.۷۶

۳.۷۷ تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

قاعدہ ۱: مستقل کا تفرق

۳.۷۸

۳.۷۹ اگر c مستقل ہو تب $\frac{d}{dx}c = 0$ ہو گا۔

۳.۸۰

مثال ۳.۶: $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$ ۳.۸۱

□

۳.۸۲ ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

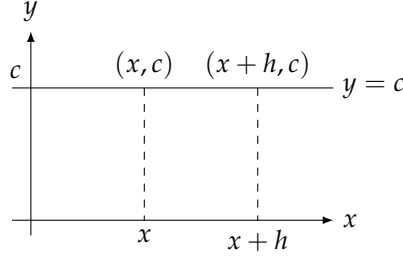
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

۳.۸۳

□

۳.۸۴

۳.۸۵ اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفرق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

قاعدہ ۳.۲: قاعدہ طاقت کے برائے مثبت عدد صحیح 3.281
 اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہوگا۔ 3.282

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

3.283

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔ 3.284

مثال ۳.۷: 3.285

f	x	x^2	x^3	x^4	$\dots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\dots$

□

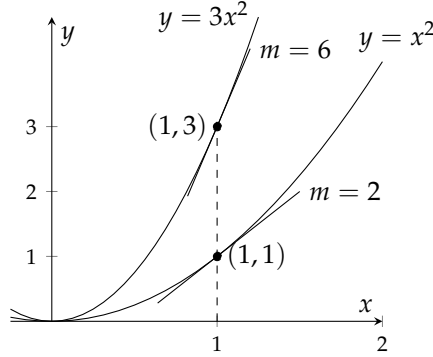
3.286

ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہوگا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت 3.287

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x + h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ 3.288
 گا۔ اس طرح 3.289

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$



شکل ۳.۲: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳.۹۵ لکھا جاسکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳.۹۶

۳.۹۷ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفریق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفریق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

۳.۹۸ قاعدہ ۳.۳: قاعدہ مستقل مضرب

۳.۹۹ اگر u متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

۳.۱۰۰

۳.۱۰۱ بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳.۱۰۲ مثال ۳.۸: تفریق کلیہ $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ y محور کو 3 سے ضرب دینے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیکش

□

۳.۱۰۳ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۹: قابل تفریق تفاعل کے منفی کا تفریق اس تفاعل کے تفریق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۳ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\ &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے} \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۱۰: قاعدہ مجموعہ

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u + v$ ہر اس نقطے پر قابل تفریق ہوگا جہاں u اور v دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر $u_1, u_2, \dots, u_n$ متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب $u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۱۰: ۳.۱۸

$$\begin{aligned}
 (i) \quad y &= x^4 + 12x & (b) \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$

□

۳.۱۹

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفریق لیا جاسکتا ہے۔ ۳.۲۰

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۲) ہم تفریق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔ ۳.۲۱

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\
 &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}
 \end{aligned}$$

□

۳.۲۲

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لئے ثبوت ۳.۲۳
ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانوڈ^{*} کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔ ۳.۲۴

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ ۲ = n کے لئے درست ہے۔ یہ ریاضی مانوڈ کا پہلا قدم ہے۔ ۳.۲۵

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $k \geq n_0 = 2$) کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ ۳.۲۶ ۳.۲۷

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

mathematical induction^{*}

۳۱۲۸ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} (u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

۳۱۲۹ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لئے قاعدہ ۳.۴ کی درستی کی تصدیق کرتی ہے۔

۳۱۳۰ مثال ۱۱.۳: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳۱۳۱ حل: افقی مماس وہاں ہوگا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لئے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳۱۳۲ اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1$$

۳۱۳۳ منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $y = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے $(1, 1)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔

□

۳۱۳۵ حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۳۱۳۶ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

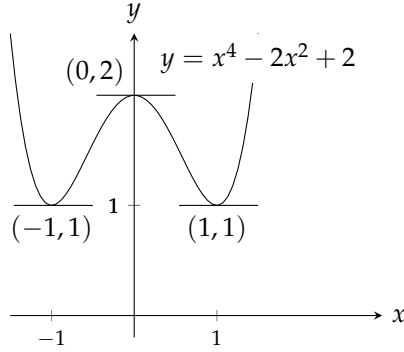
$$\frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

۳۱۳۸ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

۳۱۳۹ قاعدہ ۳.۵: قاعدہ حاصل ضرب

۳۱۴۰ اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۲۸: فنی مماس (مثال ۳.۱۱)

۳.۱۳۱ حاصل ضرب uv کا تفریق u ضرب v کا تفریق جمع v ضرب u کا تفریق ہوگا۔ اس کو $(uv)' = uv' + vu'$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۳.۱۳۲ ثبوت قاعدہ: تفریق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳.۱۳۳ ہوگا جس کو u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

۳.۱۳۴ چونکہ x پر u قابل تفریق ہے لہذا $h \rightarrow 0$ کرنے سے $u(x+h) \rightarrow u(x)$ ہوگا۔ دو سر کی تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{du}{dx}$ اور $\frac{dv}{dx}$

۳.۱۳۵ ہیں۔ مختصر اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

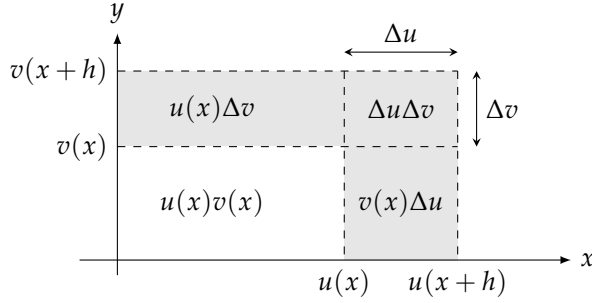
$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

۳.۱۳۶

۳.۱۳۷ قاعدہ حاصل ضرب کے تصویر کشی

۳.۱۳۸ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہوگی۔ $u(x)$ اور $v(x)$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ ۳۱۳۹

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۵۰ ہوگا جس کو ہلکا سا ہرنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$

۳۱۵۱ حاصل ہوگا۔ اب $h \rightarrow 0^+$ کرنے سے $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$ ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

۳۱۵۲

مثال ۳.۱۲: تفاعل $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$ کا تفرق تلاش کریں۔ ۳۱۵۳

۳۱۵۴ حل: قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2 + 1$ اور $v = x^3 + 3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

۳۱۵۵

۳۱۵۶ اس مثال میں قوسین کھول کر تفرق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

۳۱۵۷ ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۱۵۸ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہو گا یا نسبتاً زیادہ آسان ہو گا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔ ۳۱۵۹

۳۱۶۰ مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ $y = uv$ تقابل u اور v کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

۳۱۶۱ حل: قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

۳۱۶۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

۳۱۶۳

۳۱۶۴ حاصل تقسیم

۳۱۶۵ جیسا تقابل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تقابل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔ درج ۳۱۶۶ ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

۳۱۶۷ قاعدہ ۳.۶: قاعدہ حاصل تقسیم

۳۱۶۸ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفرق تقابل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفرق تقابل ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

۳۱۶۹ ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۱۷۰ آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔ ۳۱۷۱

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۱۷۲ شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

۳۱۷۳

مثال ۳.۱۴: قاعدہ $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفریق تلاش کریں۔ ۳۱۷۴
حل: ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔ ۳۱۷۵

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left(\frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t \right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

□

۳۱۷۶

۳۱۷۷ منفی عدد صحیح کے لئے طاقی قاعدہ

۳۱۷۸ منفی عدد صحیح کا طاقی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقی قاعدہ ایک ہیں۔

۳۱۷۹ قاعدہ ۳: منفی عدد صحیح کا طاقی قاعدہ

۳۱۸۰ اگر n منفی عدد صحیح اور $0 \neq x$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $-n$ مثبت عدد صحیح ہو گا۔ یوں $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہذا } \frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہوگا} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= -nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے}\end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۵:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) &= 4 \frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}\end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۶: منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1, 3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

حل: منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہوگی۔ نقطہ $(1, 3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y - 3 &= (-1)(x - 1) && \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات} \\ y &= -x + 1 + 3 \\ y &= -x + 4\end{aligned}$$

□

۳۱۹۰

قاعدہ کا انتخاب

۳۱۹۱

تفریق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

۳۱۹۲

مثال ۳.۱: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

۳۱۹۳

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

۳۱۹۴

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1}-3x^{-2}+2x^{-3}$$

اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفریق حاصل کرتے ہیں۔

۳۱۹۵

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4} \end{aligned}$$

□

۳۱۹۶

دور تبی اور بلند رتی تفریق

۳۱۹۷

تفریق $\frac{dy}{dx} = y'$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ اولیٰ تفریق^۱ یا یکہ رتی تفریق یا مختصر پہلا تفریق^۲ کہتے ہیں۔ یہ تفریق از خود x کے لحاظ سے

۳۱۹۸

قابل تفریق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفریق

۳۱۹۹

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ دوم تفریق^۳ یا دور تبی تفریق یا مختصر دوسرا تفریق^۴ کہتے ہیں۔

۳۲۰۰

دور تبی تفریق کی علامت $\frac{d^2 y}{dx^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$ سے مراد

۳۲۰۱

تفریقی علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفریق کے تفریق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۲۰۲

firstorderderivative^۱

firstderivative^۲

secondorderderivative^۳

secondderivative^۴

۳۲۰۲ اگر y'' قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{dy''}{dx}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ سوم تفرق یا سہ رتی تفرق یا تیس رتی تفرق یا مختصر آئیمیر التفرق کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

۳۲۰۵ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n تفرق یا n رتی تفرق یا n والے تفرق کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتی تفرق کو قوسین میں بند y کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۲۰۷ مثال ۳.۱۸: $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

۳۲۰۸ چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفرق ہو گا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔

□

سوالات ۳۲۱۰

تفرق کا حجاب

۳۲۱۱ سوال ۳.۲۶، ۳.۲۷، ۳.۲۸ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

۳۲۱۳ سوال ۳.۲۶: $y = -x^2 + 3$

۳۲۱۴ سوال ۳.۲۷: $y = x^2 + x + 8$

۳۲۱۵ سوال ۳.۲۸: $s = 5t^3 - 3t^5$

۳۲۱۶ سوال ۳.۲۹: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

۳۲۱۷ سوال ۳.۳۰: $y = \frac{4x^3}{3} - x$

۳۲۱۸ سوال ۳.۳۱: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

۳۲۱۹ سوال ۳.۳۲: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

۳۲۲۰ سوال ۳.۳۳: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

۳۲۲۱ سوال ۳.۳۴: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۳.۷۵: $y = 4 - 2x - x^{-3}$ ۳۲۲۲

سوال ۳.۷۶: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$ ۳۲۲۳

سوال ۳.۷۷: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$ ۳۲۲۴

۳۲۲۵

سوال ۳.۷۸: سوال ۳.۸۱ میں (i) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔ ۳۲۲۶

سوال ۳.۷۸: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$ ۳۲۲۸

سوال ۳.۷۹: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ ۳۲۲۹

سوال ۳.۸۰: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$ ۳۲۳۰

سوال ۳.۸۱: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$ ۳۲۳۱

سوال ۳.۸۲: سوال ۳.۹۳ میں تقابل کا تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۳۲

سوال ۳.۸۲: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$ ۳۲۳۳

سوال ۳.۸۳: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$ ۳۲۳۴

سوال ۳.۸۴: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$ ۳۲۳۵

سوال ۳.۸۵: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$ ۳۲۳۶

سوال ۳.۸۶: $v = (1 - t)(1 + t^2)^{-1}$ ۳۲۳۷

سوال ۳.۸۷: $w = (2x - 7)^{-1}(x + 5)$ ۳۲۳۸

سوال ۳.۸۸: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$ ۳۲۳۹

سوال ۳.۸۹: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$ ۳۲۴۰

سوال ۳.۹۰: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$ ۳۲۴۱

سوال ۳.۹۱: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$ ۳۲۴۲

سوال ۳.۹۲: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$ ۳۲۴۳

سوال ۳.۹۳: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$ ۳۲۴۴

سوال ۳.۹۴: $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ تقابل کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۴۵

سوال ۳.۹۵: $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلندرتبی تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۳۶

سوال ۳.۹۶: ۳۱۰۳ میں یکرتبی اور دورتبی تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۳۷

سوال ۳.۹۷: $y = \frac{x^3+7}{x}$ ۳۲۳۸

سوال ۳.۹۷: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$ ۳۲۳۹

سوال ۳.۹۸: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$ ۳۲۴۰

سوال ۳.۹۹: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$ ۳۲۴۱

سوال ۳.۱۰۰: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$ ۳۲۴۲

سوال ۳.۱۰۱: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$ ۳۲۴۳

سوال ۳.۱۰۲: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$ ۳۲۴۴

سوال ۳.۱۰۳: $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$ ۳۲۴۵

اعداد قیمتوں کا استعمال

سوال ۳.۱۰۴: فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفرق ہیں جو $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۲۴۷

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۴۸

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

سوال ۳.۱۰۵: فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۲۴۹

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۵۰

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

ڈھلوان اور مماس

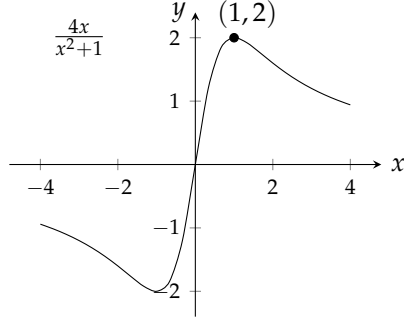
سوال ۳.۱۰۶: (۱) نقطہ $(2, 1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا ۳۲۵۱

اور کس نقطہ پر ہے؟ (ج) جس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۲۵۲

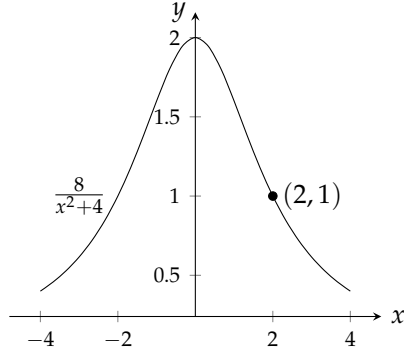
باب ۳. تفریق

سوال ۳.۱۰۷: (i) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساواتیں بھی تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۰۸: مبداء اور $(1, 2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۰۹: نقطہ $(2, 1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۱۰: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1, 2)$ سے گزرتی ہے اور مبداء پر خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۱: نقطہ $(1, 0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۲: (i) نقطہ $(-1, 0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

سوال ۳.۱۱۳: (i) مبداء پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعمال

سوال ۳.۱۱۴: دوا اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۳.۱۱۵: دوا کو جسم کا رد عمل دوا کو جسم کے رد عمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ $\frac{dR}{dM}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت^{۱۵} کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۱۱۶ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل c ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ بالعکس متناسب

(۱) قاعدہ بالعکس متناسب^{۱۶} کہتا ہے جس نقطہ پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطہ پر

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ بالعکس متناسب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ بالعکس متناسب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

sensitivity^{۱۵}
reciprocal rule^{۱۶}

۳۲۹۵ استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

۳۲۹۶ سوال ۱۱۹.۳: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لئے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۲۹۷ (۱) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب

۳۲۹۸ $u_1 u_2 u_3 u_4$ کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر x کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب $u_1 u_2 \dots u_n$ کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟

۳۲۹۹ سوال ۱۲۰.۳: $x^{3/2}$ کو $x^{1/2}$ ضرب کر کے قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب

۳۳۰۰ x کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د)

۳۳۰۱ درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶ کا ایک موضوع ہیں۔

۳۳۰۲

۳۳۰۳

۳.۳ تبدیلی کی شرح

۳۳۰۴

۳۳۰۵ اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سستی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے

۳۳۰۶ علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دوا میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حال پر کیا اثر ہوگا۔ ماہر

۳۳۰۷ اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہوگا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر

۳۳۰۸ کیا جائے گا۔

اوسط اور لمحاتی شرح تبدیلی

۳۳۰۹

۳۳۱۰ ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

۳۳۱۱ تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ x_0 تا $x_0 + h$ پر تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۱۲ ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی (لمحاتی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۱۳ کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

۳۳۱۴

۳۳۱۵ روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحاقی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”لحاقی شرح تبدیلی“ کو مختصراً ”شرح تبدیلی“ کہتے ہیں۔

۳۳۱۶ مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

۳۳۱۷ رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1 \text{ m}$ پر کیا ہوگی؟

۳۳۱۸ حل: رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحاقی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

۳۳۱۹ ہے۔ یوں $r = 0.1 \text{ m}$ کی صورت میں r تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$ ہوگی۔ اس رداس پر رداس میں Δr

□

۳۳۲۰ میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi \Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

۳۳۲۱ لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار، رفتار اور اسراع

۳۳۲۲ فرض کریں محوری خط (جس کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

۳۳۲۳ ہو۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاؤ^{۱۸}

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

۳۳۲۴ ہوگا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی اوسط سمتی رفتار^{۱۸}

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

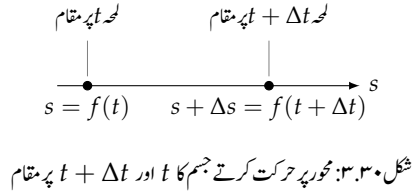
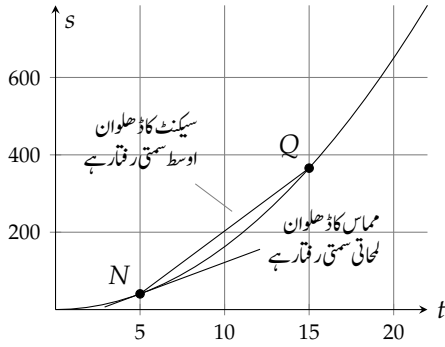
۳۳۲۵ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \rightarrow 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سمتی رفتار کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ

۳۳۲۶ حد t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

۳۳۲۷ تعریف: جسم کی (لحاقی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین کرتا ہے $s = f(t)$ کا تفرق ہوگا۔ لمحہ t پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□



شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمتقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰

مثال ۳.۲۰: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالمتقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ $t = 5$ s تا $t = 15$ s کے لئے اوسط سمتی رفتار ہے جو 32.5 m s^{-1} یعنی 117 km h^{-1} کے برابر ہے۔ لحہ $t = 5$ s پر ماس کا ڈھلوان اس لحے پر لحاتی سمتی رفتار 16.25 m s^{-1} یعنی 58.5 km h^{-1} دیتا ہے۔ □

۳.۳۲ مقدار معلوم روپے

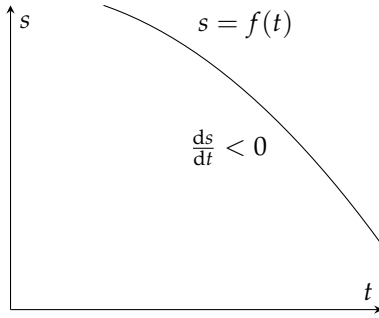
اگر x اور y دونوں متغیر t کے متعلق ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم^{۱۹} کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپے^{۲۰} حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند مختصات کے مقدار معلوم روپے درج ذیل ہے۔

تفاعل	مقدار معلوم روپے
$y = x^2$ (y متغیر x کا متعلق ہے)	$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$
$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا متعلق نہیں ہے)	$x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

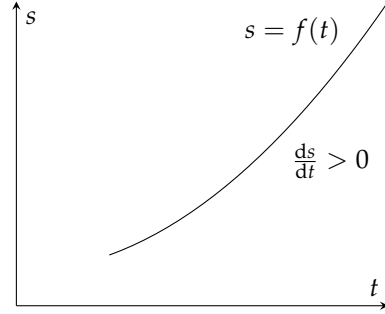
سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگی (شکل ۳.۳۲)۔

سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۲۱} کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سمتی رفتار سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سمتی رفتار -60 km h^{-1} ہوگی لیکن گاڑی کا رفتار پیمار^{۲۲} واپسی پر بھی 60 km h^{-1} دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے نہ کہ سمتی رفتار۔

displacement^{۱۷}
average velocity^{۱۸}
parametric curve^{۱۹}
parametric representation^{۲۰}
speed^{۲۱}
speedometer^{۲۲}



(ب) گھٹتا س منفی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دیگا۔



(ا) بڑھتا س مثبت سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دیگا۔

شکل ۳.۳۲

۳۳۰ تعریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۳۳} کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

۳۳۱

۳۳۲ جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا اسراع^{۳۴} کہتے ہیں۔

۳۳۳ تعریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع^{۳۴} کہلاتا ہے۔ اگرچہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس جسم کا اسراع $a(t)$ درج ذیل ہوگا۔ ۳۳۴

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

□

۳۳۵

۳۳۶ ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ اس جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو آزاد گرنا^{۳۵} یا آزادانہ گراؤ^{۳۶} کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ t میں ۳۳۷

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

speed^{۳۷}
acceleration^{۳۸}
freefall^{۳۹}

۳۳۳۸ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے
 ۳۳۳۹ ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً گینٹ، پتھر، وغیرہ
 ۳۳۴۰ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لئے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۴۱ اسراع کی اکائی m s^{-2} میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۳۴۲ یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۳۴۳ مثال ۳.۲۱: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔

۳۳۴۴ (۱) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہوگا؟

۳۳۴۵ حل: (۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

۳۳۴۶ (ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ ہوگی اور اسراع $a(t)$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

۳۳۴۷ ہوگا۔ یوں $t = 2 \text{ s}$ پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m/s}, \quad a(2) = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

□

۳۳۴۸ آپ نے دیکھا اسراع a کی قیمت وقت t کے تابع نہیں۔

۳۳۴۹ مثال ۳.۲۲: ایک جسم 49 m s^{-1} ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہوگی (شکل
 ۳۳۵۰ ۳.۲۳)۔

۳۳۵۱ ۱. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

۳۳۵۲ ب. اوپر جاتے ہوئے 102.9 m کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟

۳۳۵۳ ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کا اسراع کتنا ہوگا؟

۳۳۵۴ د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

۳۳۵۵ حل:

۳۳۵۶ ۱. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ
 ۳۳۵۷ عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند تر مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ لمحہ t پر سمتی
 ۳۳۵۸ رفتار

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

۳۳۷۰ ہوگی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہوگی جب

$$49 - 9.8t = 0, \quad \Rightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

۳۳۷۱ ہو۔ لمحہ $t = 5 \text{ s}$ پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

۳۳۷۲ ب۔ جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر t تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Rightarrow \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$

۳۳۷۳ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔ ۳۳۷۴

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

۳۳۷۵ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

۳۳۷۶ ج۔ جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳۳۷۷ جسم کا اسراع مسلسل -9.8 m s^{-2} ہوگا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سمتی رفتار گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سمتی رفتار بڑھاتا ہے۔ ۳۳۷۸

۳۳۷۹ د۔ جسم اس لمحہ زمین پر ہوگا جب $s = 0$ ہو یعنی:

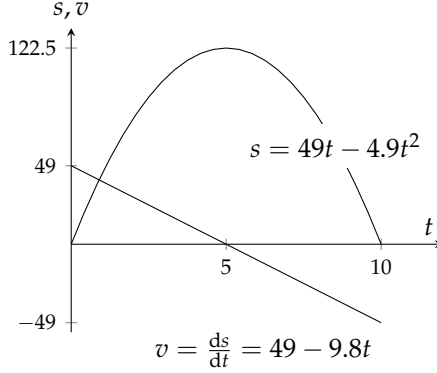
$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \Rightarrow \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \Rightarrow \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

۳۳۸۰ یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہوگا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔ ۳۳۸۱

□ ۳۳۸۲

۳۳۸۳ **فنیاتے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل
۳۳۸۴ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۳.۲۲)

۳۳۸۵ کو کمپیوٹر پر نقطہ ترسیم کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالحد صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم

۳۳۸۱ کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$ کی لمحاتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لئے اس لمحاتی ترسیم

۳۳۸۷ کو پہلے $0 \leq t \leq 5$ اور بعد میں $0 \leq t \leq 10$ وقفے پر دیکھیں۔

۳۳۸۸ دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

۳۳۸۹ کو نقطوی ترسیم کریں۔

۳۳۹۰ حساسیت

۳۳۹۱ اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہم کہتے ہیں x میں تبدیلی کے لئے تفاعل نسبتاً زیادہ حساس^{۲۷} ہے۔ تفریق

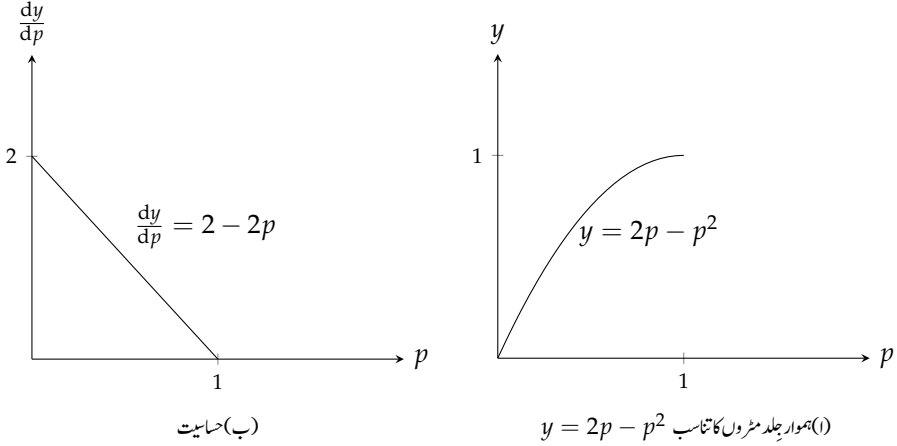
۳۳۹۲ $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی حساسیت^{۲۸} کی ناپ ہے۔

۳۳۹۳ مثال ۳.۲۳: تبدیلی کے لئے حساسیت

۳۳۹۴ آسٹریا کے گریوہان مینڈل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے جینیات^{۲۹} کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد

۳۳۹۵ والے (غالب^{۳۰}) مٹروں کے جین^{۳۱} کا تعدد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب^{۳۲}) مٹروں کے جین کا

dotgraph^{۲۷}
sensitive^{۲۷}
sensitivity^{۲۸}
genetics^{۲۹}
dominant^{۳۰}
gene^{۳۱}
recessive^{۳۲}



شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

تعداد $(1 - p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہو گا۔

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

۳۳۹۷ y بالقابل p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۴-۱)۔ تفاعل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت ۰ کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت ۲ کے قریب ہے اور جب p کی قیمت ۱ کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت ۰ کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴-ب)۔

□

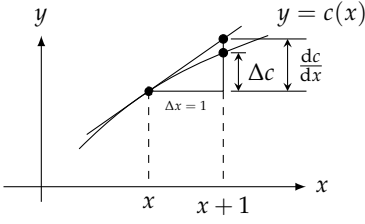
۳۳۹۸ جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم **حاشیہ پوار** کی بات کرتے ہیں۔

۳۳۹۹ عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ **حاشیائی لاگت** پیداوار x سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی ہے۔

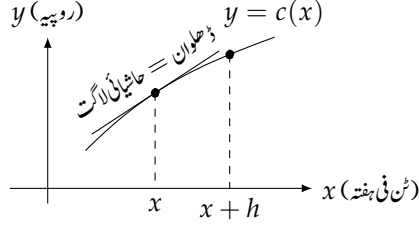
۳۳۹۰ مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہو گا۔

$$\frac{c(x + h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

marginals^{۳۳}
marginal cost of production^{۳۴}
tonne, 1000 kg^{۳۵}



(ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔



(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

۳۳۰۵ فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $0 \rightarrow h$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵)۔
۳۳۰۶ (۱)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

۳۳۰۷ بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

۳۳۰۸ کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کی تخمینہ ہے۔ یہ قابل قبول اس لئے ہے کہ x کے نزدیک c کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہذا
۳۳۰۹ یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لئے یہ تخمینہ قابل
۳۳۱۰ قبول ہوگی (شکل ۳.۳۵)۔

۳۳۱۱ مثال ۳.۲۴: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۳۳۱۲ روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

۳۳۱۳ حل: دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی
۳۳۱۴

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

۳۳۱۵ جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

۳۳۱۶ اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً
۳۳۱۷ موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کعبی کثیر رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کعبی کثیر رکنی کا
۳۳۱۸ استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

مثال ۳.۲۵: حاشیائی شرح ٹیکس

۳۳۱۹ اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28% ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس
۳۳۲۰ ادا کرنا ہوگا۔ 28% حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28% بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی
۳۳۲۱ موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dT} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا
۳۳۲۲ ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگی۔ □

مثال ۳.۲۶: حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۳۲۵ آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۳۲۶ ہوگی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ
۳۳۲۷ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

۳۳۲۸

سوالات

۳۳۲۹ محدود لکیر پر حرکت

۳۳۳۰ سوال ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ میں $a \leq t \leq b$ کے لئے مساوات $s = f(t)$ محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سینکڑوں s
۳۳۳۱ کی اکائی میٹر ہے۔

۳۳۳۲ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

۳۳۳۳ ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۳۳۴ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

۳۳۳۵ سوال ۱۲۱، ۱۲۲: چاند پر آزاد گرنا $s = 0.8t^2$, $0 \leq t \leq 10$

سوال ۳.۱۲۲: $s = 1.86t^2$, $0 \leq t \leq 0.5$ مرنج پر آزاد گرنا ۳۳۷

سوال ۳.۱۲۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$, $0 \leq t \leq 3$ ۳۳۸

سوال ۳.۱۲۴: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$, $0 \leq t \leq 2$ ۳۳۹

سوال ۳.۱۲۵: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}$, $1 \leq t \leq 5$ ۳۴۰

سوال ۳.۱۲۶: $s = \frac{25}{t+5}$, $-4 \leq t \leq 0$ ۳۴۱

سوال ۳.۱۲۷: $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ جسم کا مقام t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (ا) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی ۳۴۲

رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ۳۴۳

سوال ۳.۱۲۸: وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (ا) جسم کا اسراع وہاں تلاش کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟ ۳۴۴

آزاد گرنا ۳۴۷

سوال ۳.۱۲۹: مرنج اور مشتری کی سطوح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں ۳۴۸

جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مرنج اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار 27.8 m s^{-1} یعنی تقریباً 100 km h^{-1} ہوگی؟ ۳۴۹

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتہائی رخ 25 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔ ۳۵۰

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔) ۳۵۱

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟ ۳۵۲

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے پائے گا؟ ۳۵۳

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ۳۵۴

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟ ۳۵۵

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوائی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہوگا۔ ۳۵۶

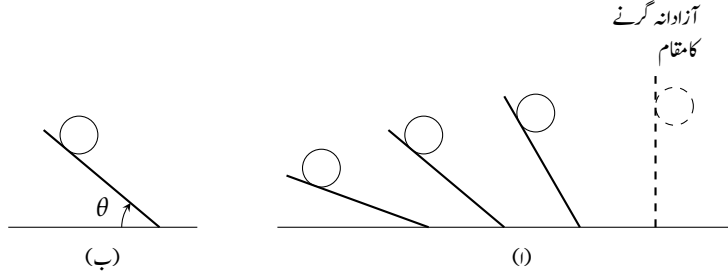
۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔) ۳۵۷

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟ ۳۵۸

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے پائے گا؟ ۳۵۹

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ۳۶۰

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟ ۳۶۱



شکل ۳.۳۶: گلیو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۳۵.۳)

سوال ۱۳۲.۳: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتہائی رخ 15 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g_s \text{ m s}^{-2}$ ہونے کی وجہ سے t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}g_s t^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۱۳۳.۳: چاند پر ایک بندوق انتہائی رخ چلائی گئی۔ بندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ زمین پر یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۱۳۴.۳: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی جبکہ مریخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۱۳۵.۳: گلیو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیو نے پٹی پر گیند کی سمتی رفتار ناپتے ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی تحدیدی صورت سے آزاد کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد سمتی رفتار کی قیمت t کے راست تناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دارومدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔

موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) درحقیقت گلیو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

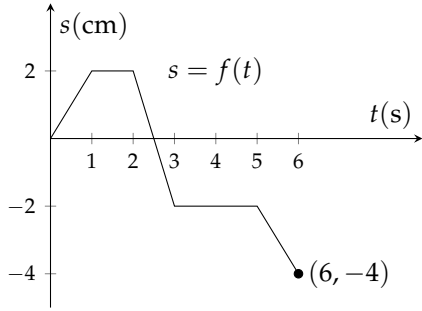
(i) آزاد کرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہوگا؟

سوال ۱۳۶.۳: پیسا اگر گلیو پیسا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (i) لمحہ t پر گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

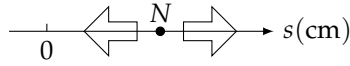
ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

سوال ۱۳۷.۳: محوری لکیر پر جسم کی سمتی رفتار $f(t) = \frac{ds}{dt} = v$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔

باب ۳. تفریق

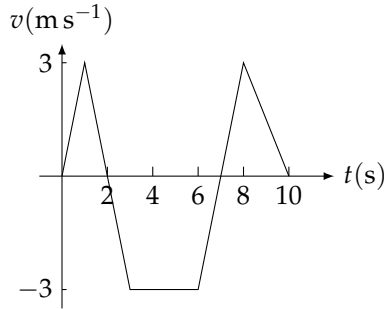


(ب)



(۱)

شکل ۳.۳: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۳۸، ۳)



۳۳۸۰

(۱) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \leq t \leq 10$ کے لئے جسم کی رفتار ترمیم کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترمیم کریں۔

۳۳۸۱

۳۳۸۲

سوال ۱۳۸، ۳: محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالقابل وقت بھی ترمیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳)۔ نقطہ N کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترمیم کریں۔

۳۳۸۳

۳۳۸۴

سوال ۱۳۹، ۳: راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترمیم کی گئی ہے۔ (۱) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لئے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

۳۳۸۵

۳۳۸۶

۳۳۸۷

۳۳۸۸

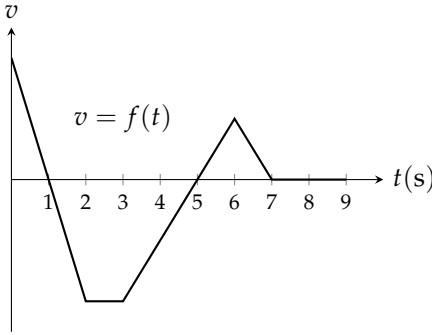
۳۳۸۹

سوال ۱۴۰، ۳: محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ (۱) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لئے ساکن رہتا ہے؟

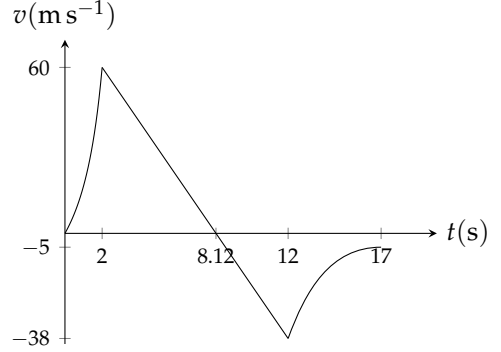
۳۳۹۰

۳۳۹۱

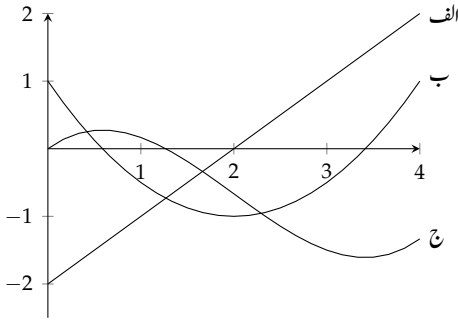
۳۳۹۲



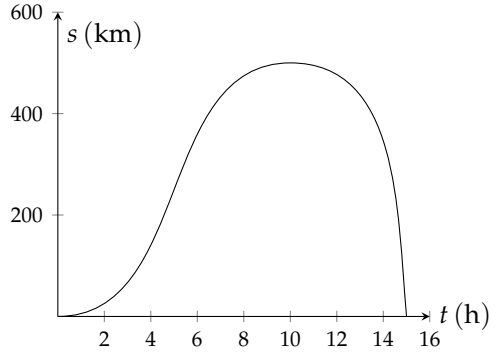
شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۳.۱۴۰)



شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۳.۱۳۹)



شکل ۳.۴۱: اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲



شکل ۳.۴۰: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)

سوال ۳.۱۴۱: ایک ٹرک $t = 0$ پر ڈے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد ڈے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۴ کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لئے ٹرک کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ s ، رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ بالمتقابل وقت t کو شکل ۳.۴۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سی ترسیم کون سی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

اقتصادیات

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ (i) پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ (۱)

x کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے

حاصل کریں۔ (ج) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے تفاعل $r'(x)$ کی حدوں کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

مزید استعمال

سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی

تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو $(0) t = 0$:

(ب) $t = 5$ اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۴۶: لمحہ t پر ایک ٹینکی سے پانی کا اخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کے اخلا

کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لئے گھر کے نلکے کھولے جاتے ہیں۔ نلکے کھولنے کے t منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی y

$(1 - \frac{t}{60})^2$ سنی میٹر ہے۔ (۱) لمحہ t پر ٹینکی سے پانی کا اخلا $\frac{dy}{dt}$ کیا ہوگا؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟

کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لحاظ پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ (ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے

ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳.۱۴۸: گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ رداں r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (۱) رداں کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح r

10 cm پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر رداں 10 cm سے 12 cm ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟

سوال ۳.۱۴۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا

ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لئے درکار رفتار 200 km h^{-1} ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے

یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳.۱۵۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۱۹۵۹ء نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوائی 580 m کی بلندی تک لاوا

اگلے لگا جو عالمی کارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۱۵۱: سوال ۳.۱۴۳ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین گرفتار $s = f(t)$ دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سمتی رفتار تفاعل

$v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s

کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

۱. کب جسم لمحاتی ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

۳۴۰. ہ۔ یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

۳۴۱. و۔ مبداء سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

۳۴۲. سوال ۳.۱۵۱: $s = 200t - 16t^2$, $0 \leq t \leq 12.5$

۳۴۳. سوال ۳.۱۵۲: $s = t^2 - 3t + 2$, $0 \leq t \leq 5$

۳۴۴. سوال ۳.۱۵۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t$, $0 \leq t \leq 4$

۳۴۵. سوال ۳.۱۵۴: $s = 4 - 7t + 6t^2$, $0 \leq t \leq 4$

۳۴۶

۳۴۷

۳.۴. تکنیاتی تفاعل کا تفرق

۳۴۸

۳۴۹. بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقیاتی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو حقیقت میں

۳۵۰. استعمال ہوتا ہو سائن اور کو سائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کو سائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ

۳۵۱. تکنیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

۳۵۲. چند اہم حد

۳۵۳. پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈین میں ہے۔

۳۵۴. مسئلہ ۳.۳: اگر θ کی پیمائش ریڈین میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

۳۵۵. ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لئے ہم شکل ۳.۴۲ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کی قوس NA کی

۳۵۶. لمبائی $|\theta|$ ہوگی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد

۳۵۷. سے

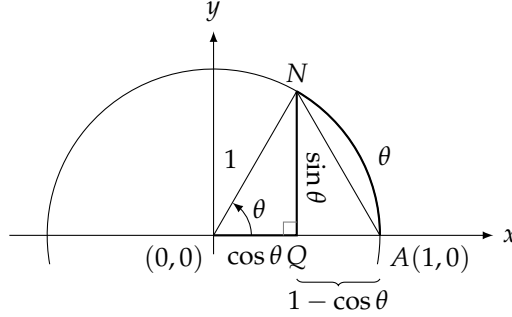
$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

۳۵۸. لکھا جاسکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

۳۵۹. لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$



شکل ۳.۴: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$ لکھی جاسکتی ہے۔

یعنی ۳۵۰

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ۳۵۱

□

۳۵۲

مثال ۳.۲: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ استمراری ہیں یعنی: ۳۵۳

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل: $\theta \rightarrow 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $|\theta| -$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ ۳.۴ سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔ □ ۳۵۴

تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پینائٹس ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر ۳۵۵

قابل ہٹا و عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$ ہوگا۔ ۳۵۶

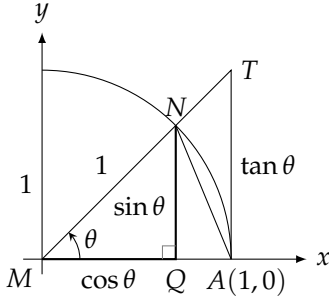
مسئلہ ۳.۴ ۳۵۷

(i) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ (θ کی پینائٹس ریڈیئن میں ہے) ۳۵۸

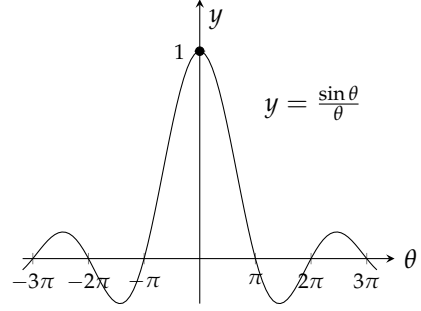
ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگی۔ ۳۵۹

دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ۳۶۰

$$\Delta MAT < \text{رقبہ خطہ } MAN < \Delta MAN$$



شکل ۳.۴۲: برائے مسئلہ ۳.۴

شکل ۳.۴۳: تفاعل $y = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں $f(\theta)$ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔۳.۵۱۰ ہے۔ ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خطہ} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۵۱۱ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۵۱۲ جس کو $\frac{1}{2} \sin \theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

۳.۵۱۳ حاصل ہو گا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

۳.۵۱۴ چونکہ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$ ہے لہذا مسئلہ پیچ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

آخر میں دھیان رہے کہ $\sin \theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہوگا جس کی ترسیم y محور کے دونوں اطراف یکساں ہوگا (شکل ۳.۲۳)۔ اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگی اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا۔

□

مسئلہ ۴.۳ کو قواعد حد اور معلوم تکنیکیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکنیکیاتی حد تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$ ہے۔
حل: نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

سائن تفاعل کا تفرق

تفاعل $y = \sin \theta$ کا تفرق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳.۴.۵ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\
&= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\
&= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\
&= \cos x
\end{aligned}$$

۳.۴.۶ یوں سائن تفاعل کا تفرق کو سائن تفاعل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

۳.۴.۷ مثال ۳.۴.۹:

ا.

$$\begin{aligned}
y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\
&= 2x - \cos x
\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
&= x^2 \cos x + 2x \sin x
\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
&= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}
\end{aligned}$$

□

۳۵۷۹

آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈین میں ہو $1 = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$ ہو گا اور $\sin x$ کا تفریق $\cos x$ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

۳۵۷۹

۳۵۸۰

کوسائن کا تفریق

۳۵۸۱

کوسائن کا تفریق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

۳۵۸۲

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

۳۵۸۳

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفریق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

یوں کوسائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

۳۵۸۴

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کوسائن تفاعل کاڈ صلو ان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفریق

۳۵۸۵

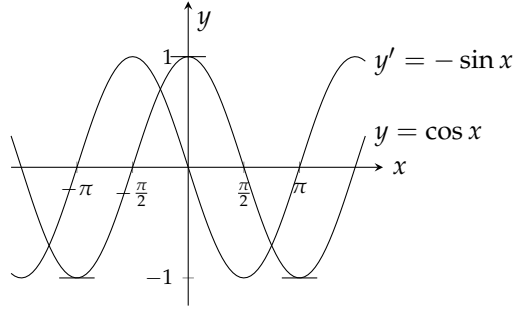
یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن تفاعل کاڈ صلو ان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

۳۵۸۶

۳۵۸۷

مثال ۳.۳۰:

۳۵۸۸



شکل ۳.۴.۵: $y = \cos x$ کا اُصولان قاعل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\ &= \frac{1}{1 - \sin x} \end{aligned}$$

□

۳۵۸۹

سادہ ہارمونی حرکت

۳۵۹۰

اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

۳۵۹۱

۳۵۹۲

مثال ۳.۳: اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ $0 = t$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

۳۵۹۳

۳۵۹۴

$$s = 5 \cos t$$

جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔
حل:

۳۵۹۵

۳۵۹۶

$$s = 5 \cos t$$

ہم مقام

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t$$

سے سمتی رفتار

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t$$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں

□

۳۵۹۷

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۳۵۹۸

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور s پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا محیط 5 ہے جبکہ اس کا تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۳۵۹۹

۳۶۰۰

۲. تفاعل $\sin t$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

۳۶۰۱

۳۶۰۲

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \pm 1$ ہوتا ہے۔

۳۶۰۳

۳. جسم کا اسراع $a = -5 \cos t$ اس لمحہ صفر ہوگا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہوگا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور تر نقطے پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں $\cos t = \pm 1$ ہوگا۔

۳۶۰۴

۳۶۰۵

۳۶۰۶

جھٹکا

۳۶۰۷

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفریق $\frac{d^3s}{dt^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

۳۶۰۸

۳۶۰۹

۳.۴.۱۰ تعریف: اسراع کے تفرق کو چھکا^{۳۴} کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس کو درج ذیل چھکا محسوس ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3s}{dt^3}$$

□

۳.۴.۱۱

۳.۴.۱۲ بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوگی اور سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہوگی۔

۳.۴.۱۳ مثال ۳.۳۲:

۳.۴.۱۵ ا. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ کا چھکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

۳.۴.۱۶ اسی لئے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

۳.۴.۱۷ ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا چھکا

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) \\ = 5 \sin t$$

۳.۴.۱۸ ہوگا جس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت اس لمحے پر ہوگی جب $\sin t = \pm 1$ ہو جو مبداء پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

□

۳.۴.۱۹

۳.۴.۲۰ دیگر بنیادی تفاعلات کے تفرق

۳.۴.۲۱ چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

۳۱۲۲ ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x \end{aligned} \quad (r)$$

۳۱۲۳ درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۳۱۲۵

۳۱۲۶ مثال ۳.۳۳: $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔
حل: ۳۱۲۷

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

□

۳۱۲۸

۳۱۲۹ مثال ۳.۳۴: اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔
حل: ۳۱۳۰

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x \quad (\text{مساوات ۲}) \\ y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

۳.۳۱

مثال ۳.۳۵:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x\end{aligned}$$

□

۳.۳۳

تکونیاتی تفاعل کا استمرار

۳.۳۳

۳.۳۵ چونکہ چھ بنیادی تکنیاتی تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لئے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $f(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلا واسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

۳.۳۶

۳.۳۷

۳.۳۸

۳.۳۹

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۳۶:}$$

۳.۴۰

مسئلہ ۳-۲ کچھ مدد سے دیگر حد کی تلاش

۳.۴۱

۳.۴۲ θ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

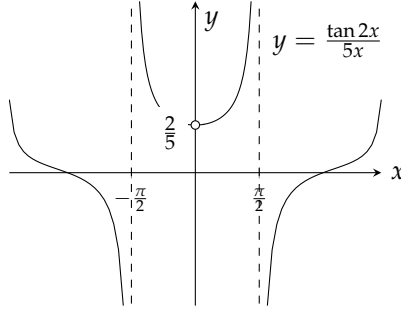
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

۳.۴۳ جہاں $x \rightarrow 0$ کرنا $\theta \rightarrow 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈینز میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

۳.۴۴

مثال ۳.۳۷:

۳.۴۴



شکل ۳.۴۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳

ا.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۳.۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\
 &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\
 &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\
 &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\
 &= \left(\frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

□

شکل ۳.۴۶ سے رجوع کریں۔ ۳۶۵

مثال ۳.۳۸: درج ذیل میں $\theta = t - \frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta \rightarrow 0$ ہوگا۔ ۳۶۶

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

۳۶۷

۳۶۸ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔

سوالات ۳.۴.۹

سوال ۳.۱۵۵، ۳.۱۶۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۳.۴.۱۰

سوال ۳.۱۵۵: $y = -10x + 3 \cos x$ ۳.۴.۱۱

سوال ۳.۱۵۶: $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$ ۳.۴.۱۲

سوال ۳.۱۵۷: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$ ۳.۴.۱۳

سوال ۳.۱۵۸: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$ ۳.۴.۱۴

سوال ۳.۱۵۹: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$ ۳.۴.۱۵

سوال ۳.۱۶۰: $y = (\sin x + \cos x) \sec x$ ۳.۴.۱۶

سوال ۳.۱۶۱: $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$ ۳.۴.۱۷

سوال ۳.۱۶۲: $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ ۳.۴.۱۸

سوال ۳.۱۶۳: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$ ۳.۴.۱۹

سوال ۳.۱۶۴: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$ ۳.۴.۲۰

سوال ۳.۱۶۵: $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$ ۳.۴.۲۱

سوال ۳.۱۶۶: $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$ ۳.۴.۲۲

سوال ۳.۱۶۷، ۳.۱۷۰ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔ ۳.۴.۲۳

سوال ۳.۱۶۷: $s = \tan t - t$ ۳.۴.۲۴

سوال ۳.۱۶۸: $s = t^2 - \sec t + 1$ ۳.۴.۲۵

سوال ۳.۱۶۹: $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$ ۳.۴.۲۶

سوال ۳.۱۷۰: $s = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$ ۳.۴.۲۷

سوال ۳.۱۷۱، ۳.۱۷۴ میں $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔ ۳.۴.۲۸

سوال ۳.۱۷۱: $r = 4 - \theta^2 \sin \theta$ ۳.۴.۲۹

سوال ۳.۱۷۲: $r = \theta \sin \theta + \cos \theta$ ۳.۴.۳۰

سوال ۳.۱۷۳: $r = \sec \theta \csc \theta$ ۳.۴.۳۱

سوال ۳.۱۷۴: $r = (1 + \sec \theta) \sin \theta$ ۳.۴.۳۲

سوال ۳.۱۷۵، ۳.۱۷۸ میں $\frac{dp}{dq}$ تلاش کریں۔ ۳.۴.۳۳

سوال ۳.۱۷۵: $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$ ۳.۴.۳۴

سوال ۱۷۶.۳: $p = (1 + \csc q) \cos q$ ۳۶۵

سوال ۱۷۷.۳: $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$ ۳۶۶

سوال ۱۷۸.۳: $p = \frac{\tan q}{1 + \tan q}$ ۳۶۷

سوال ۱۷۹.۳: $y = \csc x$ اور $y = \sec x$ کے لئے y'' تلاش کریں۔ ۳۶۸

سوال ۱۸۰.۳: $y = -2 \sin x$ اور $y = 9 \cos x$ کے لئے $y^{(4)} = \frac{d^4 y}{dx^4}$ تلاش کریں۔ ۳۶۹

سوال ۱۸۱.۳ تا سوال ۱۸۶.۳ میں حد تلاش کریں۔ ۳۷۰

سوال ۱۸۱.۳: $\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right)$ ۳۷۱

سوال ۱۸۲.۳: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$ ۳۷۲

سوال ۱۸۳.۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \sec\left[\cos x + \pi \tan\left(\frac{\pi}{4 \sec x}\right) - 1\right]$ ۳۷۳

سوال ۱۸۴.۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x}$ ۳۷۴

سوال ۱۸۵.۳: $\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(1 - \frac{\sin t}{t}\right)$ ۳۷۵

سوال ۱۸۶.۳: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right)$ ۳۷۶

سوال ۱۸۷.۳ تا سوال ۲۰۲.۳ میں حد تلاش کریں۔ ۳۷۷

سوال ۱۸۷.۳: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta}$ ۳۷۸

سوال ۱۸۸.۳: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, (k = \text{مستقل})$ ۳۷۹

سوال ۱۸۹.۳: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$ ۳۸۰

سوال ۱۹۰.۳: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$ ۳۸۱

سوال ۱۹۱.۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$ ۳۸۲

سوال ۱۹۲.۳: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$ ۳۸۳

سوال ۱۹۳.۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$ ۳۸۴

سوال ۱۹۴.۳: $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$ ۳۸۵

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cos x} \quad \text{سوال ۱۹۵: ۳} \quad ۳۶۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x} \quad \text{سوال ۱۹۶: ۳} \quad ۳۶۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۹۷: ۳} \quad ۳۶۹$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h} \quad \text{سوال ۱۹۸: ۳} \quad ۳۶۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۱۹۹: ۳} \quad ۳۷۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x} \quad \text{سوال ۲۰۰: ۳} \quad ۳۷۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x} \quad \text{سوال ۲۰۱: ۳} \quad ۳۷۰$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y} \quad \text{سوال ۲۰۲: ۳} \quad ۳۷۰$$

ماس خطوط ۳۷۰

سوال ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تفاعل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تفاعل کے ماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تفاعل اور ماس

کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔ ۳۷۰

$$y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi \quad \text{سوال ۲۰۳: ۳} \quad ۳۷۰$$

$$y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3 \quad \text{سوال ۲۰۴: ۳} \quad ۳۷۰$$

$$y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4 \quad \text{سوال ۲۰۵: ۳} \quad ۳۷۰$$

$$y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2 \quad \text{سوال ۲۰۶: ۳} \quad ۳۷۰$$

کیا سوال ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰ کے دائرہ کار $0 \leq x \leq 2\pi$ میں افقی ماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں، تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر

تفاعل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔ ۳۷۱

$$y = x + \sin x \quad \text{سوال ۲۰۷: ۳} \quad ۳۷۱$$

$$y = 2x + \sin x \quad \text{سوال ۲۰۸: ۳} \quad ۳۷۱$$

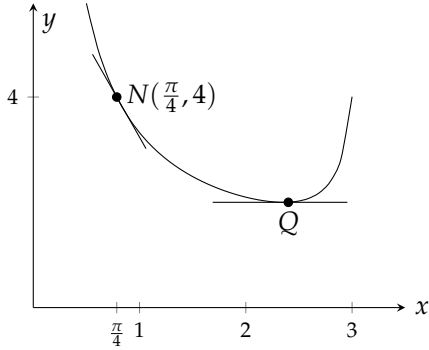
$$y = x - \cot x \quad \text{سوال ۲۰۹: ۳} \quad ۳۷۱$$

$$y = x + 2 \cos x \quad \text{سوال ۲۱۰: ۳} \quad ۳۷۱$$

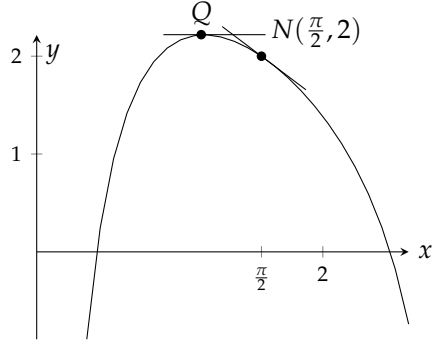
سوال ۲۱۱: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے سچے وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں ماس خط $y = 2x$ کے متوازی

ہیں۔ منحنی اور ان ماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۳۷۱

باب ۳. تفریق



شکل ۳.۴۸: تقابل $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)



شکل ۳.۴۹: تقابل $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)

سوال ۳.۲۱۲: منحنی $y = \cot x$, $0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۹ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونک حرکت

سوال ۳.۲۱۵ تا سوال ۳.۲۱۵ میں محوری لکیر s پر جسم کا مقام $f(t) = s$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱۵: $s = 2 - 2 \sin t$

سوال ۳.۲۱۶: $s = \sin t + \cos t$

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۲۱۷: کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۸: کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو $x = 0$ پر استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۹: $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔ ۳.۲۱۹

سوال ۳.۲۲۰: $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔ ۳.۲۲۰

سوال ۳.۲۲۱: x کے لحاظ سے $\sec x$ (i) اور $\csc x$ (ب) کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔ ۳.۲۲۱

سوال ۳.۲۲۲: x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔ ۳.۲۲۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۲۲۳: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لئے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔ ۳.۲۲۳

۳.۲۲۴

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

۳.۲۲۸ اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لئے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \rightarrow 0^+$ اور $h \rightarrow 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ۳.۲۲۸

سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریق ماحصل تقسیم ۳۸ ۳.۲۲۴

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳.۲۲۰ کو اعدادی تراکیب میں $f'(x)$ کی تخمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتا ہے جو ۳.۲۲۰

۳.۲۲۱ h کی کسی بھی قیمت کے لئے عموماً فرمٹے تفریق ماحصل تقسیم ۳۹ ۳.۲۲۱

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳.۲۲۲ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۴۹)۔ (i) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریق ماحصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک ۳.۲۲۲

۳.۲۲۳ پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور ۳.۲۲۳

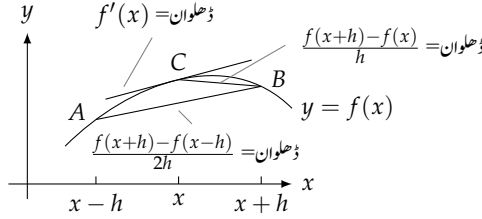
$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳.۲۲۴ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۳.۲۲۴

۳.۲۲۵ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریق ماحصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h =$ ۳.۲۲۵

۳.۲۲۶ $1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور ۳.۲۲۶

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$



شکل ۳.۴۹: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳.۴۷ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳.۴۸ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لئے انتخاب بعض اوقات x پر ناقابل تفرق $f(x)$ کے لئے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳.۴۹ کا $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳.۵۰ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳.۵۱ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار $(-\pi/2, \pi/2)$ پر $y = \tan x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (کم ترین ڈھلوان) (ب)

۳.۵۲ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۵۳ سوال ۳.۲۲۷: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (کم ترین ڈھلوان) (ب) زیادہ

۳.۵۴ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۵۵ سوال ۳.۲۲۸: وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$ ، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور کو ترسیمات

۳.۵۶ کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ اور $y = \frac{\sin 5x}{x}$

۳.۵۷ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لئے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش

۳.۵۸ کریں۔

۳.۵۹ سوال ۳.۲۲۹: درجہ متقابل ریڈینن x کو درجہ جات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفرق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے

۳.۶۰ ہیں۔

۳.۶۱ ا. زاویہ کو درجہ جات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجہ جات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ہ. بلند رفتی تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجہ جات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لئے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تقابل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفرق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تقابل کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہو گا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لئے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹: تقابل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ حقیقتاً تقابل $y = 2u$ اور $u = 3x - 5$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں تقاطعات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟
حل: ان تقابل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

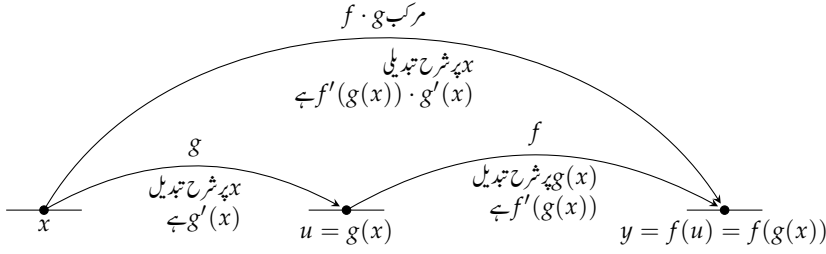
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

chainrule*



شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب x پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ قائل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لئے اگر u سے y دگنی تیزی سے تبدیل ہوا اور x سے y تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔

آئیں دوسرا قائل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ کو $y = u^2$ اور $u = 3x^2 + 1$ کا مرکب لکھا جاسکتا ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور دو بارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

x پر مرکب قائل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

مسئلہ ۳.۵: زنجیری قاعدہ

اگر $u = g(x)$ ہے تو $f(u)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

$$(i) \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ہو گا۔ لیپنز علاقیت^۱ استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ہو گا جہاں $\frac{dy}{du}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

زنجیری قاعدے کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر $0 \rightarrow \Delta x$ کر کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۴ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔

مثال ۳.۴۱: $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کا تفرق تلاش کریں۔حل: یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2 + 1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔ چونکہ f اور g کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

بیرونی و اندرونی قاعدہ

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

ہوگا۔ الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے dy/dx حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل “g” کو نظر انداز کر کے “بیرونی تفاعل” f کا تفرق لیں اور اس کر

“اندرونی تفاعل” g کے تفرق سے ضرب دیں۔

مثال ۳.۴۲:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

زنجیری قاعدے کا بار بار الملاقہ

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۴۳: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{d}{dt} (\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt} (5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt} (2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

□

زنجیری قاعدہ پر بیخ تفرق کے کلیات

تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو

تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳.۸۱۸ میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

۳.۸۱۹ مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفرق تعامل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\ &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

۳.۸۲۰ قاعدہ ۳.۸: طاقتے کا زنجیری قاعدہ

۳.۸۲۱ اگر $u(x)$ قابل تفرق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(n) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

۳.۸۲۲

۳.۸۲۳ مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx}(2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4}(2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx}(5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6(5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6(15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\
 &= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\
 &= -1(3x-2)^{-2} (3) \\
 &= -\frac{3}{(3x-2)^2}
 \end{aligned}$$

□

۳.۸۲۲

درج بالا مثال میں تفاعل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔ ۳.۸۲۵

مثال ۳.۸۵: درجات بالقابل ریڈیئن ۳.۸۲۶

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفریق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہونا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $180^\circ = \pi$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $\frac{\pi x}{180} = x^\circ$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت ۳.۸۲۸

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

ہو گا۔ اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفریق $-\frac{\pi}{180} \sin(x^\circ)$ ہو گا۔ ۳.۸۲۹

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفریق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آں پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفریق کی صورت میں ۳.۸۳۰

□

مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہو گی۔ ۳.۸۳۱

مثال ۳.۸۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟ ۳.۸۳۲

حل: پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو ۳.۸۳۳

تب اس کا حجم $s^3 = H$ ہو گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے ۳.۸۳۴

حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لئے قابل قبول ہو گا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے ۳.۸۳۵

مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہو گی۔ ریاضی کی زبان میں ہم ۳.۸۳۶

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، ۳.۸۳۷

رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہو گا)۔ ۳.۸۳۸

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات ۳.۸۳۹

حاصل کرنی ہو گی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو ۳.۸۴۰

لکھتے ہیں۔ ۳.۸۴۱

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{at} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{at} \quad t = 1 \text{ h}$$

اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنی ہوگی۔ ۳.۸۴۲

ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے ۳.۸۴۳

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے ۳.۸۴۴

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی ۳.۸۴۵

$$s_1 = s_0 - 2k \quad ۳.۸۴۶$$

$$2k = s_0 - s_1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا دورانیہ $s_0 - 2kt = s_0$ سے حاصل کرتے ہیں۔ ۳.۸۴۷

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

ہم جانتے ہیں کہ ۳.۸۴۸

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

ہے لہذا پگھلنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔ ۳.۸۴۹

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لئے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ ۳.۸۵۰

اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ ۳.۸۵۱

کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ۳.۸۵۲

سوالات ۳۸۵۳

سوال ۳۸۵۳: ۳.۲۳۰ سوال ۳.۲۳۱ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳۸۵۴: ۳.۲۳۰ $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$

سوال ۳۸۵۵: ۳.۲۳۱ $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

سوال ۳۸۵۶: ۳.۲۳۲ $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$

سوال ۳۸۵۷: ۳.۲۳۳ $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

سوال ۳۸۵۸: ۳.۲۳۴ $y = \cos u, \quad u = \sin x$

سوال ۳۸۵۹: ۳.۲۳۵ $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

سوال ۳۸۶۰: ۳.۲۳۶ $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$

سوال ۳۸۶۱: ۳.۲۳۷ $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

سوال ۳۸۶۲: ۳.۲۳۸ سوال ۳.۲۳۹ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۸۶۳: ۳.۲۳۸ $y = (2x + 1)^{-7}$

سوال ۳۸۶۴: ۳.۲۳۹ $y = (4 - 3x)^9$

سوال ۳۸۶۵: ۳.۲۴۰ $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$

سوال ۳۸۶۶: ۳.۲۴۱ $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$

سوال ۳۸۶۷: ۳.۲۴۲ $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$

سوال ۳۸۶۸: ۳.۲۴۳ $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$

سوال ۳۸۶۹: ۳.۲۴۴ $y = \sec(\tan x)$

سوال ۳۸۷۰: ۳.۲۴۵ $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$

سوال ۳۸۷۱: ۳.۲۴۶ $y = \sin^3 x$

سوال ۳۸۷۲: ۳.۲۴۷ $y = 5 \cos^{-4} x$

سوال ۳۸۷۳: ۳.۲۴۸ سوال ۳.۲۴۹ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۸۷۴: ۳.۲۴۸ $p = \sqrt{3 - t}$

سوال ۳۸۷۵: ۳.۲۴۹ $q = \sqrt{2r - r^2}$

سوال ۳۸۷۶: ۳.۲۵۰ $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$

سوال ۳۸۷۷: ۳.۲۵۱ $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$

$$r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۲} \quad ۳.۸۷۹$$

$$r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۳} \quad ۳.۸۸۰$$

$$y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x \quad \text{سوال ۳.۲۵۴} \quad ۳.۸۸۱$$

$$y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x \quad \text{سوال ۳.۲۵۵} \quad ۳.۸۸۲$$

$$y = \frac{1}{21}(3x-2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۶} \quad ۳.۸۸۳$$

$$y = (5-2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x} + 1)^4 \quad \text{سوال ۳.۲۵۷} \quad ۳.۸۸۴$$

$$y = (4x+3)^4(x+1)^{-3} \quad \text{سوال ۳.۲۵۸} \quad ۳.۸۸۵$$

$$y = (2x-5)^{-1}(x^2-5x)^6 \quad \text{سوال ۳.۲۵۹} \quad ۳.۸۸۶$$

$$h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7 \quad \text{سوال ۳.۲۶۰} \quad ۳.۸۸۷$$

$$k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۱} \quad ۳.۸۸۸$$

$$f(\theta) = (\frac{\sin \theta}{1+\cos \theta})^2 \quad \text{سوال ۳.۲۶۲} \quad ۳.۸۸۹$$

$$g(t) = (\frac{1+\cot t}{\sin t})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۶۳} \quad ۳.۸۹۰$$

$$r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta) \quad \text{سوال ۳.۲۶۴} \quad ۳.۸۹۱$$

$$r = \sec \sqrt{\theta} \tan(\frac{1}{\theta}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۵} \quad ۳.۸۹۲$$

$$q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۶} \quad ۳.۸۹۳$$

$$q = \cot(\frac{\sin t}{t}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۷} \quad ۳.۸۹۴$$

$$\text{سوال ۳.۲۶۸} \quad \frac{dy}{dt} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۳.۸۹۵$$

$$y = \sin^2(\pi t - 2) \quad \text{سوال ۳.۲۶۹} \quad ۳.۸۹۶$$

$$y = \sec^2 \pi t \quad \text{سوال ۳.۲۷۰} \quad ۳.۸۹۷$$

$$y = (1 + \cos 2t)^{-4} \quad \text{سوال ۳.۲۷۱} \quad ۳.۸۹۸$$

$$y = (1 + \cot(\frac{t}{2}))^{-2} \quad \text{سوال ۳.۲۷۲} \quad ۳.۸۹۹$$

$$y = \sin(\cos(2t - 5)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۳} \quad ۳.۹۰۰$$

$$y = \cos(5 \sin(\frac{t}{3})) \quad \text{سوال ۳.۲۷۴} \quad ۳.۹۰۱$$

$$y = (1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۵} \quad ۳.۹۰۲$$

$$y = \frac{1}{6}(1 + \cos^2(7t))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۶} \quad ۳.۹۰۳$$

$$y = \sqrt{1 + \cos(t^2)} \quad \text{سوال ۳.۲۷۷} \quad ۳.۹۰۴$$

سوال ۳.۲۷۷: $y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}})$ ۳۹۰۵

سوال ۳.۲۷۸: y'' میں تلاش کریں۔ ۳۹۰۶

سوال ۳.۲۷۹: $y = (1 + \frac{1}{x})^3$ ۳۹۰۷

سوال ۳.۲۸۰: $y = (1 - \sqrt{x})^{-1}$ ۳۹۰۸

سوال ۳.۲۸۱: $y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1)$ ۳۹۰۹

سوال ۳.۲۸۲: $y = 9 \tan(\frac{x}{3})$ ۳۹۱۰

تفریق کے اعدادیہ قیثوں کا حصول ۳۹۱۱

سوال ۳.۲۸۳: x کی دی گئی قیمت پر $(f \circ g)'$ تلاش کریں۔ ۳۹۱۲

سوال ۳.۲۸۴: $f(u) = u^5 + 1, u = g(x) = \sqrt{x}, x = 1$ ۳۹۱۳

سوال ۳.۲۸۵: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}, u = g(x) = \frac{1}{1-x}, x = -1$ ۳۹۱۴

سوال ۳.۲۸۶: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}, u = g(x) = 5\sqrt{x}, x = 1$ ۳۹۱۵

سوال ۳.۲۸۷: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, u = g(x) = \pi x, x = \frac{1}{4}$ ۳۹۱۶

سوال ۳.۲۸۸: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}, u = g(x) = 10x^2 + x + 1, x = 0$ ۳۹۱۷

سوال ۳.۲۸۹: $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2, u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1, x = -1$ ۳۹۱۸

سوال ۳.۲۹۰: فرض کریں x کے لحاظ سے تفاعل f اور g کے تفریق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیثیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۱۹

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفریق کی قیثیں تلاش کریں۔ ۳۹۲۰

۳۹۲۱. $2f(x), x = 2$ ۳۹۲۵. $f(g(x)), x = 2$ ۳۹۲۵

۳۹۲۲. $f(x) + g(x), x = 3$ ۳۹۲۶. $\sqrt{f(x)}, x = 2$ ۳۹۲۶

۳۹۲۳. $f(x) \cdot g(x), x = 3$ ۳۹۲۷. $1/g^2(x), x = 3$ ۳۹۲۷

۳۹۲۴. $f(x)/g(x), x = 2$ ۳۹۲۸. $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}, x = 2$ ۳۹۲۸

سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں تفاعل f اور g کے x کے لحاظ سے تفرق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	1/3
1	3	-4	-1/3	-8/3

درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

۳۹۳۰. $5f(x) - g(x), x = 1$ ۳۹۳۱. $f(g(x)), x = 0$ ۳۹۳۲. $x=0 \ g(f(x)),$ ۳۹۳۳. $f(x)g^3(x), x = 0$ ۳۹۳۴. $(x^{11} + f(x))^{-2}, x = 1$ ۳۹۳۵. $x=0 \ f(x+g(x)),$ ۳۹۳۶. $\frac{f(x)}{g(x)+1}, x = 1$

سوال ۳.۲۹۰: اگر $s = \cos \theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۹۱: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

مرکب کے کئی صورتیں

۳۹۳۱. اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک سا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو

سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۳.۲۹۲: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کامرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۹۳۵. $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$ ۳۹۳۶. $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

سوال ۳.۲۹۳: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کامرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

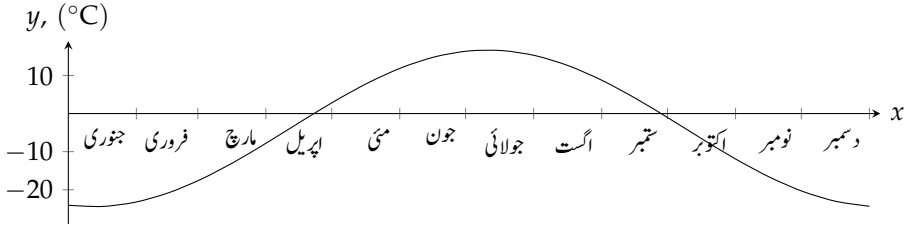
۳۹۳۹. $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$ ۳۹۴۰. $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۲۹۴: ۳۹۴۵. $y = 2 \tan(\pi x/4)$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۹۴۶. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منفی کے ڈھلوان کی کم سے کم قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۹۵: ۳۹۵۰.



شکل ۵۱: ۳۰: اوسط درجہ حرارت

۳۹۵۶ ا. مبداء پر $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin \frac{x}{2}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان مماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۵۷

۳۹۵۸ ب. کیا مبداء پر $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کی مماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل $m \neq 0$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۵۹

۳۹۶۰ ج. کسی بھی دیے گئے m کے لئے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۶۱ د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin \frac{x}{2}$ آدھا چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۶۲

۳۹۶۳ نظریہ، مثالیں اور استعمال

۳۹۶۵ سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا پسٹن 10^4 اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

۳۹۶۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ t پر پسٹن کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا جیلہ A اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد دیکھنا کرنے کا پسٹن کی سمتی رفتار، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔) ۳۹۶۷

۳۹۷۰ سوال ۳.۲۹۷: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا 43 کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۳.۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔ ۳۹۷۱

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۳۹۷۲

۳۹۵۳. ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

۳۹۵۴. ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

۳۹۵۵. سوال ۳.۲۹۸: محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1+4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6$ s پر جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

۳۹۵۶. سوال ۳.۲۹۹: ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = k\sqrt{s} \text{ ms}^{-1}$ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

۳۹۵۷. سوال ۳.۳۰۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار $\sqrt{s}$ کے بالعکس تناسب ہے جہاں s زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع s^2 کے بالعکس تناسب ہے۔

۳۹۵۸. سوال ۳.۳۰۱: x محور پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار $f(x) = \frac{dx}{dt}$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f'(x)f(x)$ ہے۔

۳۹۵۹. سوال ۳.۳۰۲: لنگن کا دوری عرصہ L ہوگا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

۳۹۶۰. جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہوگی۔

۳۹۶۱. سوال ۳.۳۰۳: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

۳۹۶۲. دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۶۳. سوال ۳.۳۰۴: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر

۳۹۶۴. $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کی منحنی کا مماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے مماس یا $u = g(1)$ پر f کے مماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

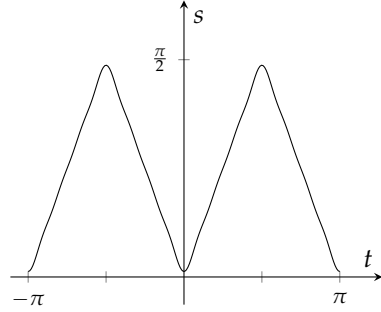
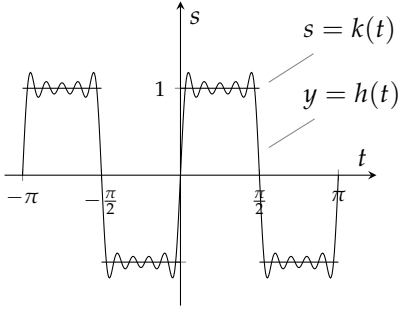
۳۹۶۵. سوال ۳.۳۰۵: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور

۳۹۶۶. $(f \circ g)'(-5)$ مٹنی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۳۹۶۷. زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لئے دکھائیں کہ طاقی قاعدہ $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

۳۹۶۸. سوال ۳.۳۰۶: $x^{1/4} = \sqrt[4]{x}$

۳۹۶۹. سوال ۳.۳۰۷: $x^{3/4} = \sqrt[4]{x^3}$



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کا
کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)

شکل ۳.۵۲: دندمان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۰۸: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \leq x \leq 3.5$ کے لئے تفاعل $y = 2 \cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.2$ کے لئے

$$y = \frac{\sin 3(x + h) - \sin 2x}{h}$$

ترسیم کریں۔ h کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لئے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۰۹: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندمان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

جہاں دندمان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندمان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام

کریں۔

۱. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dg}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. $\frac{df}{dt}$ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

ج. کہاں پر $\frac{dg}{dt}$ کو $\frac{df}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ کونو بنیاتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال

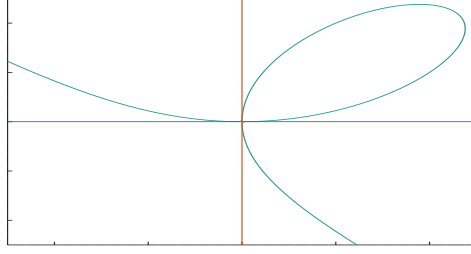
میں ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔

سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندمان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندمان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا

ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی

تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$



شکل ۳.۵۴: خفی معنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

۳.۱۰ انہیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سبڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۳.۱۱ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

۳.۱۲ ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

۳.۱۳ ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۳.۱۴

۳.۱۵

۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نما

۳.۱۷ بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام مناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔

خفی تفرق

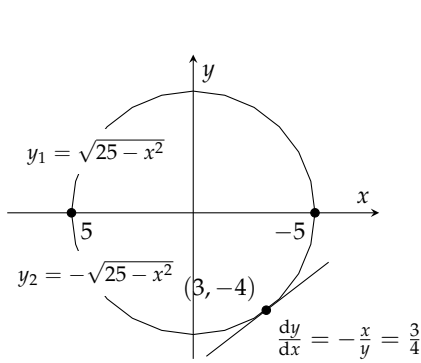
۳.۲۰ چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تفاعلات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ ، اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے

۳.۲۱ جو مساوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۳.۵۴)۔ خفی تفاعل کا تفرق

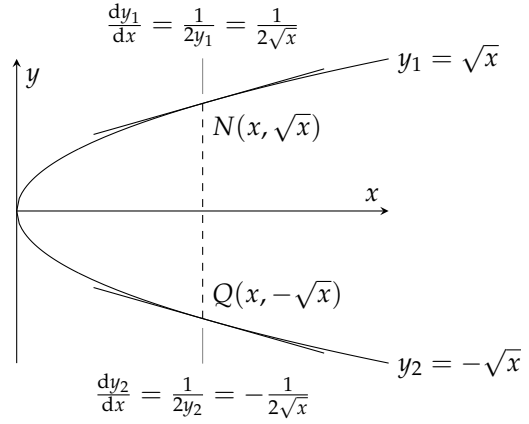
۳.۲۲ لینے کی خاطر y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال

۳.۲۳ لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳.۲۴ اس ترکیب کو خفی تفرق کہتے ہیں۔



شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷

مثال ۳.۴۷: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۳.۴۵
 حل: مساوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم ۳.۴۶
 $x > 0$ کے لئے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ ۳.۴۷

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں ۳.۴۸
 اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ دکھا جاسکتا ہے لہذا ۳.۴۹

$$y^2 = x$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

زنجیری قاعدہ

ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔ ۳.۵۰

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

۳.۵۱

مثال ۳.۴۸: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔ ۳.۴۲

حل: دائرہ درحقیقت دو قابل تفرق تفاعل $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ ۳.۴۳

۳.۳۲: تقابل $y/2$ پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

۳.۳۳: ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے خفی تفرق

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

۳.۳۴: لے کر $(3, -4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,-4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۳.۳۵: دھیان رہے کہ مساوات x محور کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً x اور y دونوں

□

۳.۳۸: پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف x درکار ہوگا۔

۳.۳۹: دیگر خفی تقابل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تقابل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف

۳.۴۰: تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۳.۴۱: مثال ۳.۴۹: $2y = x^2 + \sin y$ کے لئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳.۴۲: حل:

$$2y = x^2 + \sin y$$

$$\frac{d}{dx}(2y) = \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y)$$

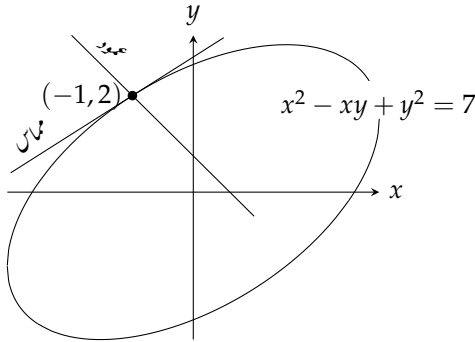
$$= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y)$$

$$2 \frac{dy}{dx} = 2x + \cos y \frac{dy}{dx}$$

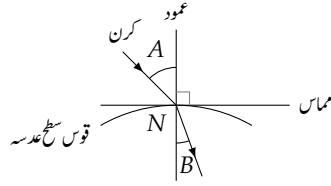
$$2 \frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\frac{dy}{dx}(2 - \cos y) = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2 - \cos y}$$



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰



شکل ۳.۵۹: عددہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔

□

۳.۴۳

خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۳.۴۴

۱. y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

۳.۴۵

۲. $\frac{dy}{dx}$ والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳.۴۶

۳. $\frac{dy}{dx}$ کی تجزی کریں۔

۳.۴۸

۴. $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کریں۔

۳.۴۹

عددہ، مماس اور عمودی خطوط

۳.۵۱

روشنی کی کرن عددہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۷)۔

۳.۵۲

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمودی^۵ کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔

۳.۵۳

□

۳.۵۴

عددہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دور جی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳.۵۵

مثال ۳.۵۰: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

۳.۵۶

حل: ہم خفی تفرق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\ 2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x) \frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x}\end{aligned}$$

نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= 2 + \frac{4}{5}(x - (-1)) \\ y &= \frac{4}{5} + \frac{14}{5}\end{aligned}$$

اسی طرح منحنی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

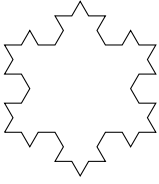
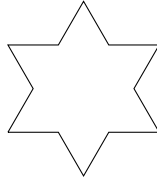
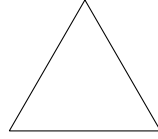
$$\begin{aligned}y &= 2 - \frac{5}{4}(x - (-1)) \\ y &= -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}\end{aligned}$$

□

برف کی روئی

ہلکے دن کوچ^{۳۶} کی منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۵۹.۳ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۱-۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم منحنی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو مٹائیں۔ یوں منحنی C_2 حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لاقتناہی منحنیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت C_n کو برف کی روئی^{۳۷} کہتے ہیں، جہاں عدد n لاقتناہی تک پہنچتا ہے۔

^{۳۶} کہیں۔ پیش منحنیات یہ ہیں ۱۹۰۳ء نے دان ریاضی کے سوکر لینڈ snowflake^{۳۷}

C₃ منحنی (ج)C₂ منحنی (ب)C₁ منحنی (ا)

شکل ۳.۵۹: برف کی روئی۔

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x, y) = 0$ جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ y کو x کا قابل تفریق تفاعل اور نہ ہی x کو y کا قابل تفریق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۵ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

خفی تفریق سے بلند رتبی تفریق کا حصول

خفی تفریق سے بلند رتبی تفریق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۵۱: $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

حل: ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0) \quad (1)$$

اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفریق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0) \quad (2)$$

آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پر کرتے ہوئے x اور y کے روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

□

قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح n کے لئے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لئے درست ہے۔

مسئلہ ۳.۶: ناطق طاقت کے لئے طاقتی قاعدہ

اگر n ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ پر x^n قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہوگا۔ یہ مساوات x اور y کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت y متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لئے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

۳.۸۵ اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1}\end{aligned}$$

۳.۸۶ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۳.۸۷

۳.۸۸ مثال ۳.۵۲:

ا.

تفاعل $x \geq 0$ جبکہ تفریق $x > 0$ کے لئے معین ہے

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

ب.

تفاعل تمام x جبکہ تفریق $x \neq 0$ کے لئے معین ہے

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5}$$

□

۳.۸۹

۳.۹۰ طاقی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفریق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب x پر u^n قابل تفریق ہوگا اور یہ تفریق درج ذیل ہوگا۔

۳.۹۱

(۲)

$$\frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

۳.۹۲ مثال ۳.۵۳:

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

۳.۹۳ تفاعل وقفہ $[-1, 1]$ پر جبکہ تفریق وقفہ $(-1, 1)$ پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5} \sin x (\cos x)^{-6/5}\end{aligned}$$

□

۳۰۹۳

سوالات

۳۰۹۵

مناطق طاقتوں کا تفرق

۳۰۹۶

سوال ۳.۱۱ تا سوال ۳.۳۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۰۹۷

سوال ۳.۳۱: $y = x^{9/4}$

۳۰۹۸

سوال ۳.۳۱۲: $y = x^{-3/5}$

۳۰۹۹

سوال ۳.۳۱۳: $y = \sqrt[3]{2x}$

۳۱۰۰

سوال ۳.۳۱۴: $y = \sqrt[4]{5x}$

۳۱۰۱

سوال ۳.۳۱۵: $y = 7\sqrt{x+6}$

۳۱۰۲

سوال ۳.۳۱۶: $y = -2\sqrt{x-1}$

۳۱۰۳

سوال ۳.۳۱۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$

۳۱۰۴

سوال ۳.۳۱۸: $y = (1-6x)^{2/3}$

۳۱۰۵

سوال ۳.۳۱۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$

۳۱۰۶

سوال ۳.۳۲۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

۳۱۰۷

سوال ۳.۳۲۱ تا سوال ۳.۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

۳۱۰۸

سوال ۳.۳۲۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$

۳۱۰۹

سوال ۳.۳۲۲: $r = \sqrt[4]{\theta-3}$

۳۱۱۰

سوال ۳.۳۲۳: $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

۳۱۱۱

سوال ۳.۳۲۴: $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

۳۱۱۲

سوال ۳.۳۲۵: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

۳۱۱۳

سوال ۳.۳۲۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2} + 1)^{-1/3}$ ۴۱۳

سوال ۳.۳۲۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1 + \cos(2\theta)}$ ۴۱۵

سوال ۳.۳۲۸: $k(\theta) = (\sin(\theta + 5))^{5/4}$ ۴۱۶

خفی تفریق

سوال ۳.۳۲۹ تا سوال ۳.۳۴۲ میں $\frac{dy}{dx}$ خفی تفریق کی مدد سے حاصل کریں۔ ۴۱۸

سوال ۳.۳۲۹: $x^2y + xy^2 = 6$ ۴۱۹

سوال ۳.۳۳۰: $x^3 + y^3 = 18xy$ ۴۲۰

سوال ۳.۳۳۱: $2xy + y^2 = x + y$ ۴۲۱

سوال ۳.۳۳۲: $x^3 - xy + y^3 = 1$ ۴۲۲

سوال ۳.۳۳۳: $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$ ۴۲۳

سوال ۳.۳۳۴: $(3xy + 7)^2 = 6y$ ۴۲۴

سوال ۳.۳۳۵: $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$ ۴۲۵

سوال ۳.۳۳۶: $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$ ۴۲۶

سوال ۳.۳۳۷: $x = \tan y$ ۴۲۷

سوال ۳.۳۳۸: $x = \sin y$ ۴۲۸

سوال ۳.۳۳۹: $x + \tan(xy) = 0$ ۴۲۹

سوال ۳.۳۴۰: $x + \sin y = xy$ ۴۳۰

سوال ۳.۳۴۱: $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$ ۴۳۱

سوال ۳.۳۴۲: $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$ ۴۳۲

سوال ۳.۳۴۳ تا سوال ۳.۳۴۶ میں $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔ ۴۳۳

سوال ۳.۳۴۳: $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$ ۴۳۴

سوال ۳.۳۴۴: $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$ ۴۳۵

سوال ۳.۳۴۵: $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$ ۴۳۶

سوال ۳.۳۴۶: $\cos r + \cos \theta = r\theta$ ۴۳۷

بلند رتی تفریق

سوال ۳.۳۴۷ تا سوال ۳.۳۵۲ میں خفی تفریق کی مدد سے پہلے $\frac{dy}{dx}$ اور بعد میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۴۳۸

سوال ۳.۳۴۷: $x^2 + y^2 = 1$ ۴۱۳۰

سوال ۳.۳۴۸: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ ۴۱۳۱

سوال ۳.۳۴۹: $y^2 = x^2 + 2x$ ۴۱۳۲

سوال ۳.۳۵۰: $y^2 - 2x = 1 - 2y$ ۴۱۳۳

سوال ۳.۳۵۱: $2\sqrt{y} = x - y$ ۴۱۳۴

سوال ۳.۳۵۲: $xy + y^2 = 1$ ۴۱۳۵

سوال ۳.۳۵۳: نقطہ $(2, 2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۴۱۳۶

سوال ۳.۳۵۴: نقطہ $(0, -1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۴۱۳۷

ڈھلوانی، مماس اور عمود ۴۱۳۸

سوال ۳.۳۵۵: سوال ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر مماسی کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۴۱۳۹

سوال ۳.۳۵۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$ ۴۱۴۰

سوال ۳.۳۵۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$, $(1, 0)$, $(1, -1)$ ۴۱۴۱

سوال ۳.۳۵۷: سوال ۳.۳۶۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مماسی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماسی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۴۱۴۲

سوال ۳.۳۵۷: $x^2 + xy - y^2 = 1$, $(2, 3)$ ۴۱۴۳

سوال ۳.۳۵۸: $x^2 + y^2 = 25$, $(3, -4)$ ۴۱۴۴

سوال ۳.۳۵۹: $x^2y^2 = 9$, $(-1, 3)$ ۴۱۴۵

سوال ۳.۳۶۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$, $(-2, 1)$ ۴۱۴۶

سوال ۳.۳۶۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$, $(-1, 0)$ ۴۱۴۷

سوال ۳.۳۶۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$, $(\sqrt{3}, 2)$ ۴۱۴۸

سوال ۳.۳۶۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi$, $(1, \pi/2)$ ۴۱۴۹

سوال ۳.۳۶۴: $x \sin 2y = y \cos 2x$, $(\pi/4, \pi/2)$ ۴۱۵۰

سوال ۳.۳۶۵: $y = 2 \sin(\pi x - y)$, $(1, 0)$ ۴۱۵۱

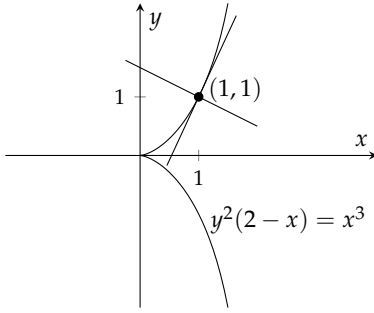
سوال ۳.۳۶۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$, $(0, \pi)$ ۴۱۵۲

سوال ۳.۳۶۷: محور x کو مماسی $x^2 + xy + y^2 = 7$ دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماسی ۴۱۵۳

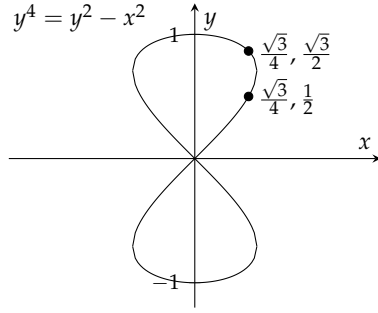
کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟ ۴۱۵۴

سوال ۳.۳۶۸: مماسی $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (i) مماس x محور کے متوازی ہے، (ب) مماس y محور کے متوازی ۴۱۵۵

ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہوگی؟ ۴۱۵۶



شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)

سوال ۳.۳۶۹: منحنی آٹھ نقطہ $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2-x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $y^4 - 4y^2 = x^4 - 9x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲: ۳.۳۷۱

۱. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر پتا $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبداء کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انصافی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر $f'''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

۱. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$ ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$ ۳.۳۷۹

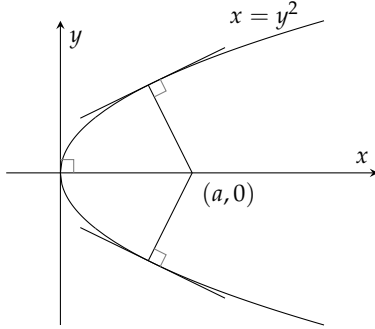
ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$ د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$ ۳.۳۸۰

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟

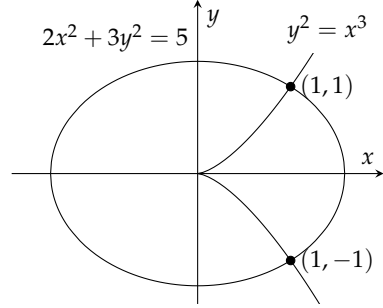
اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۷۶: منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔



شکل ۳.۶۳: مخفی برائے سوال ۳.۳۷۷



شکل ۳.۶۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷۴

سوال ۳.۳۷۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a, 0)$ سے قطع مکانی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $\frac{1}{2} > a$ ہوگا۔ تیسرا عمود x محور

ہے۔ a کی کس قیمت کے لئے باقی دو عمود آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۷۸: مثال ۳.۵۲ اور مثال ۳.۵۳ میں کس جیومیٹری کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹ اور سوال ۳.۳۸۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے

$\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو مخفی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹: $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸۱:

۱. مخفی $x^4 + 4y^2 = 1$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور مخفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $x^4 + 4y^2 = 1$ کو y کے لئے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $x^4 + 4y^2 = 1$ کی مکمل

ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبہ تفریق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $x^4 + 4y^2 = 1$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفریق

کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفریق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۲:

۱. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کا تفریق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو y کے لئے حل کرتے ہوئے تفریق حاصل کریں

جبکہ دوسری مرتبہ مخفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کو y کے لئے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کی مکمل

ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبہ تفریق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفریق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے

۳۲۰۳ تھے؟ کیا آپ تفریق کی ترتیم کو دیکھ کر مساوات کی ترتیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۲۰۴ سوال ۳.۸۳، ۳.۹۰، ۳.۹۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۳۲۰۵ ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترتیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۳۲۰۶ ب. مخفی طریقہ سے تفریق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

۳۲۰۷ ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطہ پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترتیم کریں۔

۳۲۰۸ سوال ۳.۸۳: $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2, 1)$

۳۲۰۹ سوال ۳.۸۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1, 1)$

۳۲۱۰ سوال ۳.۸۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0, 1)$

۳۲۱۱ سوال ۳.۸۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1, 0)$

۳۲۱۲ سوال ۳.۸۷: $x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2)$

۳۲۱۳ سوال ۳.۸۸: $xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0)$

۳۲۱۴ سوال ۳.۸۹: $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1)$

۳۲۱۵ سوال ۳.۹۰: $x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0)$

۳۲۱۶

۳۲۱۷

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

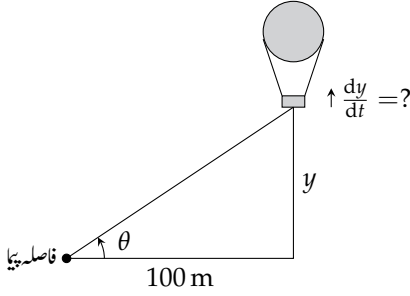
۳۲۱۸ ٹینکی سے 3000 L min^{-1} پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

۳۲۲۱ مثال ۳.۵۴: انعکاس
۳۲۲۲ 3000 L min^{-1} کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں
۳۲۲۳ پانی کی گہرائی h ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں حجم کو H سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

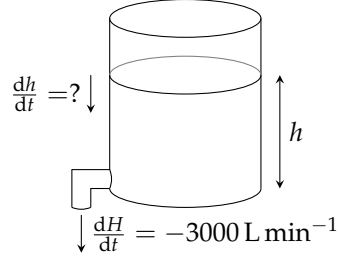
$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

۳۲۲۴ بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{dh}{dt}$$



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔ اس میں $\frac{dH}{dt}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{dh}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$

پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً $r = 1$ m اور $r = 10$ m کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۵۵: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14 \text{ rad min}^{-1}$ تھی۔ اس لمحہ پر

rangefinder^۴

غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

حل: ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پینا کا زاویہ صعود اور

غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پینا سے

غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \quad \Rightarrow \quad y = 100 \tan \theta$$

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو $\frac{dy}{dt}$ (درکار معلومات) اور $\frac{d\theta}{dt}$ (معلوم معلومات) کے بیچ

تعلق دیگا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2 (0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

• مسئلے کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔

• اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔

• مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کے روپ میں ہوگا)۔

• متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہوگی۔

• اس کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔

- معلوم معلومات کو پڑھتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳.۵۶: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ 20 km h^{-1} سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار 60 km h^{-1} ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارتیسی محدود پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو x محور جبکہ پولیس کی گاڑی کو

y محور پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x ، پولیس کی گاڑی کا مقام y ۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x ، y اور s متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لئے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dx}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم: $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{dy}{dt} = -60$ ، اور $\frac{ds}{dt} = 20$ پڑھتے ہوئے $\frac{dx}{dt}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left(0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لمحہ پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار 70 km h^{-1} ہے۔

□

مثال ۵.۷: پانی کی مخروطی ٹینکی $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس 5 m ، اس کا قد 10 m ہے اور اس کی نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 6 m ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟
 حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔
پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x ، اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔
دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{dx}{dt}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہذا ہمیں x سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متناہہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

پانچواں قدم: t کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

اس کو $\frac{dy}{dt}$ کے لئے حل کرتے ہیں۔ ۲۲۸۲

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

پچھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{dH}{dt} = 9$ پُر کرتے ہیں۔ ۲۲۸۳

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi(6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

اس لمحے پر پانی کی گہرائی 0.32 m min^{-1} شرح سے بڑھ رہی ہے۔ ۲۲۸۵

سوالات ۲۲۸۱

سوال ۳.۳۹۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dr}{dt}$ اور $\frac{dS}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔ ۲۲۸۷

سوال ۳.۳۹۲: فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dr}{dt}$ اور $\frac{dS}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔ ۲۲۸۸

سوال ۳.۳۹۳: نیلن کے رداس r ، قد h ، اور حجم H کا تعلق $H = \pi r^2 h$ ہے۔ ۲۲۸۹

۱. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔ ۲۲۹۰

ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔ ۲۲۹۱

ج. اگر نہ r اور نہ h مستقل ہوں تب $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ ۲۲۹۲

سوال ۳.۳۹۴: سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔ ۲۲۹۳

۱. مستقل r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۲۲۹۴

ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۲۲۹۵

ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ ، اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۲۲۹۶

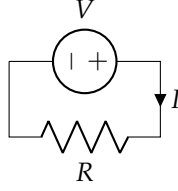
سوال ۳.۳۹۵: مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ ۲۲۹۷

1 V s^{-1} سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ سے گھٹ رہی ہے۔ ۲۲۹۸

۱. $\frac{dV}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ ۲۲۹۹

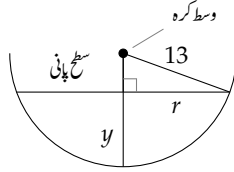
ب. $\frac{dI}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ ۲۳۰۰

ج. $\frac{dR}{dt}$ ، $\frac{dV}{dt}$ ، اور $\frac{dI}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۲۳۰۱

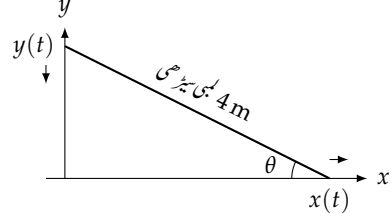


شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

۳۳۰۲. د. جب $V = 12$ وولٹ اور $I = 2$ ایمپیر ہوں تب $\frac{dR}{dt}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟
۳۳۰۳. سوال ۳.۳۹۶: برقی دور میں طاقت P ، مزاحمت R ، اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم Ω ، اور ایمپیر (A) ہیں۔
۳۳۰۵. ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ ، اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R ، اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔
۳۳۰۶. ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟
۳۳۰۷. سوال ۳.۳۹۷: کارتیسی محدود نقطہ $(x, 0)$ اور $(0, y)$ کے بیچ فاصلہ $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ وقت کو t سے ظاہر کریں۔
۳۳۰۸. ا. مستقل y کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{ds}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۰۹. ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۰. ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۱. سوال ۳.۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y ، اور z ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہوگی۔
۳۳۱۲. ا. فرض کریں x ، y ، اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۳. ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۴. ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۵. سوال ۳.۳۹۹: ایک مثلث جس کے اضلاع a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہو کارقبہ $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ ہوگا۔
۳۳۱۶. ا. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۱۷. ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۱۸. ج. a ، b ، اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۱۹. سوال ۳.۴۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے، کارداس 0.01 cm min^{-1} شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس 50 cm ہو تب تختہ کا
۳۳۲۰. رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۳.۴۰۹)



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۳.۴۰۳)

- سوال ۳.۴۰۱: مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی بالترتیب 2 cm s^{-1} اور 2 cm s^{-1} ہے۔ جب $l = 12 \text{ cm}$ اور $w = 5 \text{ cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟
- سوال ۳.۴۰۲: مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

- ہیں۔ جس لمحہ $x = 4$ ، $y = 3$ ، اور $z = 2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

- سوال ۳.۴۰۳: دیوار کے ساتھ لگی 4 m لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ 3 m ہو اس لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر 0.5 m s^{-1} کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

- ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

- ب. سیڑھی، زمین، اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

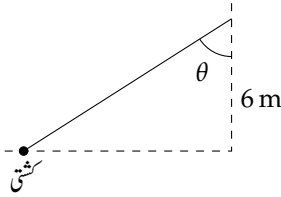
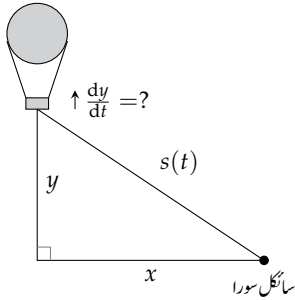
- ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

- سوال ۳.۴۰۴: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلندی پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 1000 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 850 km h^{-1} ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

- سوال ۳.۴۰۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ ہوا پتنگ کو افقی رخ 25 m min^{-1} کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

- سوال ۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراہ کی مشین سے کھلا کر اسے اس میں نیا پمٹن ڈالا جاتا ہے۔ خراہ کی مشین، بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25 \mu\text{m}$ بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

- سوال ۳.۴۰۷: ریت کو $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (ا) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)

شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)

سوال ۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔

مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے

تبدیل ہوگا؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

سوال ۳.۴۰۹: نصف کرہ، جس کا رداس $R = 13 \text{ m}$ ہے، سے پانی کا انکاس $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم

$H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

۱. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا

رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست تناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا

رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسی کو 2 m s^{-1} کی رفتار سے

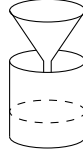
کھینچا جاتا ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا اور رخ 1 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک

پر ایک گاڑی 17 m s^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے بھری جاتی

ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں



شکل ۳.۷: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۳)

۳۳۵۸ چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۶۰ کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر

۳۳۵۹ استعمال ہے۔ اس وقت اس پمپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً 7 L min^{-1} خون خارج کر رہا ہو گا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر 6 L min^{-1}

۳۳۶۰ اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب 30 L min^{-1} تک خون خارج کر سکتا ہے۔

۳۳۶۱ قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

۳۳۶۲ سے کیا جا سکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO_2 کی ملی لٹرن فی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO_2 کی

۳۳۶۳ کثافت mL/L اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO_2 کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $Q = 223 \text{ mL/min}$

۳۳۶۵ اور $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$ کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

۳۳۶۶ ہو گا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

۳۳۶۷ فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی

۳۳۶۸ نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۴۱۶: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی، اور $p(x)$ منافع کے

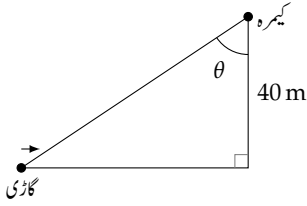
۳۳۷۰ ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{dx}{dt}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لئے $\frac{dp}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ ، اور $\frac{dc}{dt}$ کا حساب کریں۔

ا.

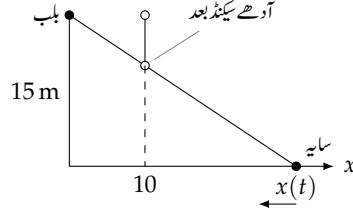
$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$



شکل ۳.۴۲: گازی کا ویڈیو (سوال ۳.۴۲۲)



شکل ۳.۴۲: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)

سوال ۳.۴۱۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی $x^2 = y$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود 10 m s^{-1} کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداءے ذرے تک خط، x محور کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = 3 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی $y = \sqrt{-x}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود $\frac{8}{\text{m s}^{-1}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبداءے ذرے تک خط، x محور کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = -4 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۹: مستوی پر حرکت۔ کار تیزی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدود وقت t کے قابل تفریق تقابل ہیں۔ اگر $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب مبداءے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۲۰: حرکت پذیر سایہ۔ 2 m قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھمبے کی طرف 1.5 m s^{-1} رفتار سے چل رہا ہے۔ کھمبے میں نسب بلیب زمین سے 5 m بلندی پر ہے۔ جب شخص کھمبے سے 4 m فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

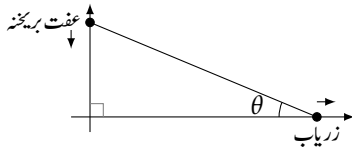
سوال ۳.۴۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھمبے پر بلیب 15 m بلندی پر نسب ہے۔ کھمبے سے 10 m فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۴۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$)

سوال ۳.۴۲۲: آپ 80 km h^{-1} رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے 150 m کے فاصلے پر 40 m کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو ۵۰° بنا رہے ہیں۔ گاڑی سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳.۴۳)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سیکنڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

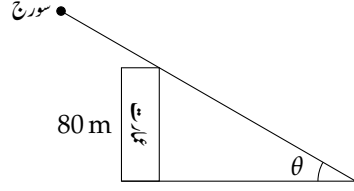
سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس 0.1 m ہے برف کی یکساں موٹائی کی تہہ بھائی جاتی ہے جو $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی 2 cm ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹر وے پولیس۔ 1 km بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر 500 km h^{-1} کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ 5 km ناپتا ہے جو اس لمحے پر 100 km h^{-1} کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش کریں۔

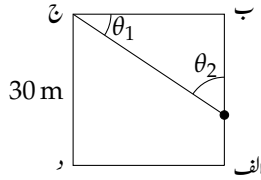
سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج 80 m بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۴)۔ جب عمارت کا سایہ ہموار زمین پر 60 m ہو، سائے کے سرے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحے $0.27^\circ / \text{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب cm / min میں دیں اور ریڈیئن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔



شکل ۳.۷۵: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)



شکل ۳.۷۴: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)



شکل ۳.۷۶: بچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریخنے چوراہے کی جانب

2 m s^{-1} کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان 1.5 m s^{-1} کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل

۳.۷۵)۔ جب عفت بریخنے اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب 20 m اور 15 m کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر 6 m s^{-1} کی رفتار سے پکڑ لگتا

ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۳.۷۶)۔

ا۔ جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہوا، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ب۔ اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہوا اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس

شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار

28 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 20 km h^{-1} ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

باب ۴

تفرق کا استعمال

- ۴.۳.۱ اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ ہم تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترسیم کی اشکال کی پیش گوئی کرتے ہیں اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیکائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کی صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ مکملی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

۴.۱.۱ اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

۴.۱.۲ مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

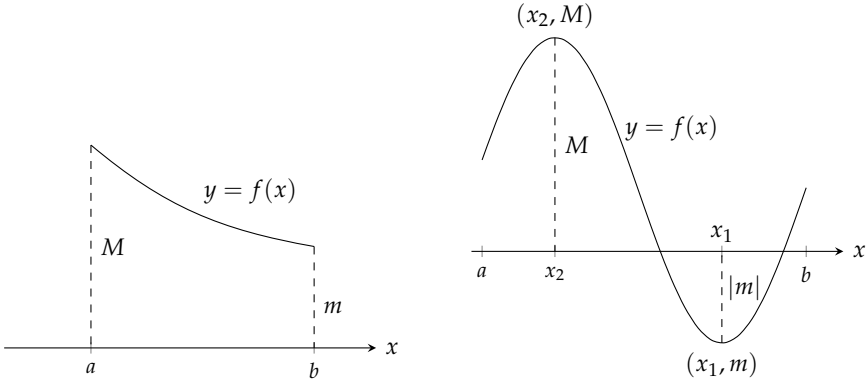
- ۴.۱.۲ بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کا اس دائرہ کار پر مطلق بلند تر قیمت اور مطلق کم سے کم قیمت ہو گا جن پر ترسیم کھینچتے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں ان انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کی نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

۴.۱.۳ مسئلہ ۱.۴: استمراری تفاعل کا مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

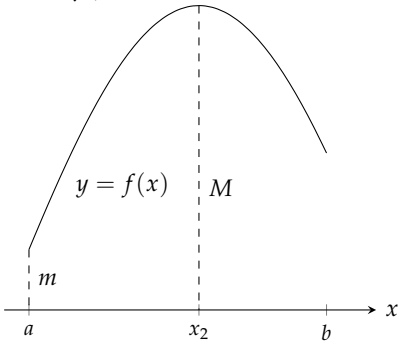
- ۴.۱.۵ بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کا I پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت M اور مطلق کم سے کم قیمت m پایا جائے گا۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لئے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۱.۴)۔

۴.۱.۷ درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

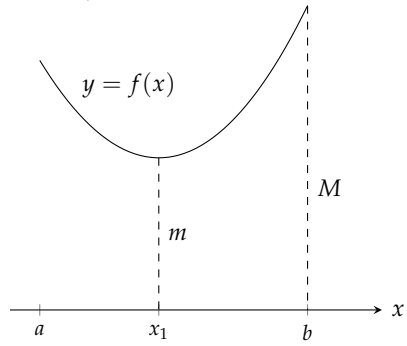
- ۴.۱.۸ مثال ۱.۴: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک بار زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور دو بار کم سے کم قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک بار زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور ایک بار کم سے کم قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۲)۔ □



(ب) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم آخری نقطوں پر ہے۔



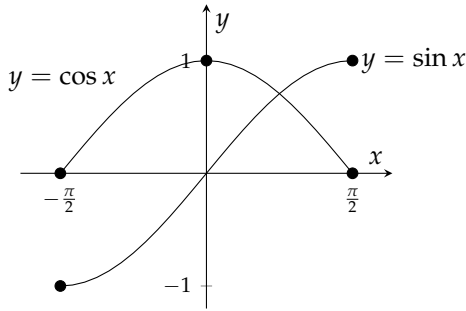
(ا) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



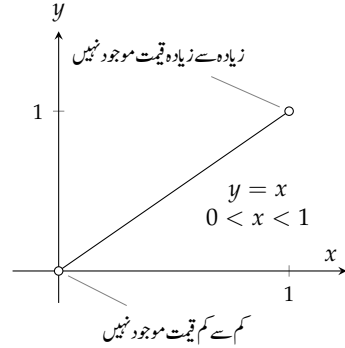
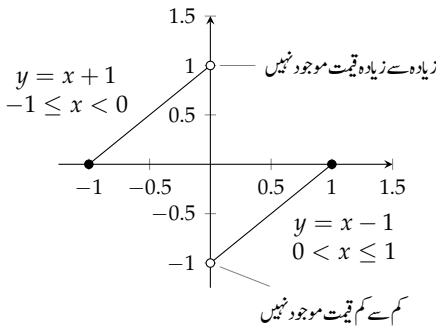
(د) زیادہ سے زیادہ اندرونی نقطہ جبکہ کم سے کم آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) کم سے کم اندرونی نقطہ جبکہ زیادہ سے زیادہ آخری نقطہ پر ہے۔

شکل ۴.۱: زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱



شکل ۴.۴: واحد ایک نقطہ عدم استمراری وجہ سے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں غیر یقینی ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلا وقفہ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں ہے۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۴ واضح کرتے ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۴ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کا نا کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت اور نا ہی اس کی کوئی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں۔ اس تفاعل کا کم سے کم نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔

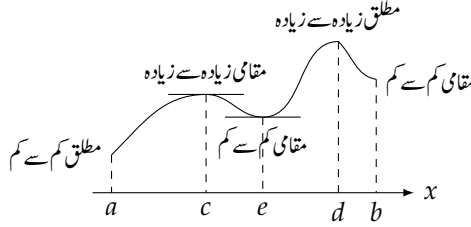
تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

فرض کریں تفاعل f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر تفاعل f کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تب پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

اور D میں c پر تب f کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

□

۴۴۲

مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم کو مطلق انتہا کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۴۳

ایک سے تفاعل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

۴۴۴

مثال ۴.۲:

۴۴۵

مطلق انتہا	دائرہ کار D	تعریفی تفاعل
مطلق زیادہ سے زیادہ نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے	$(-\infty, \infty)$	(ا) $y = x^2$
مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 2 پر $x = 4$ ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے	$[0, 2]$	(ب) $y = x^2$
مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 2 پر $x = 4$ ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت موجود نہیں ہے	$(0, 2]$	(ج) $y = x^2$
کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے	$(0, 2)$	(د) $y = x^2$

□

شکل ۴.۶: دیکھیں۔

۴۴۶

تعریف: مقامی انتہا قیمت

۴۴۷

تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلا وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں تمام x کے لئے

۴۴۸

۴۴۹

$$f(x) \leq f(c)$$

ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

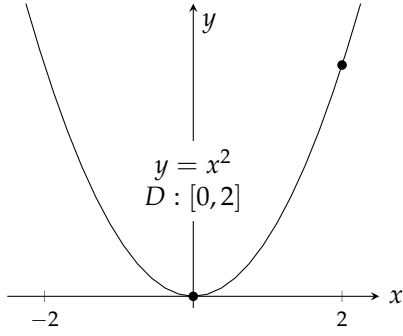
۴۵۰

$$f(x) \geq f(c)$$

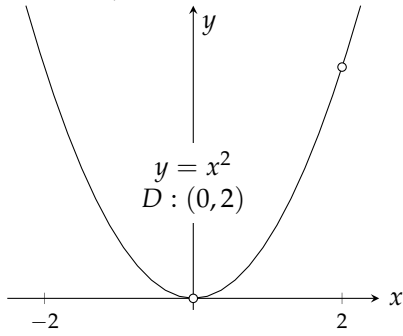
□

۴۵۱

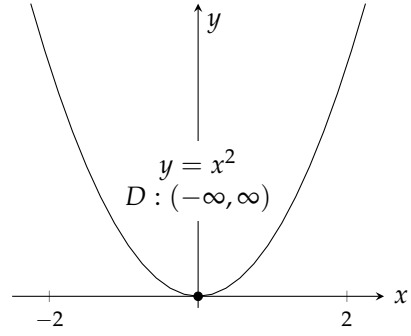
extrema¹
global¹



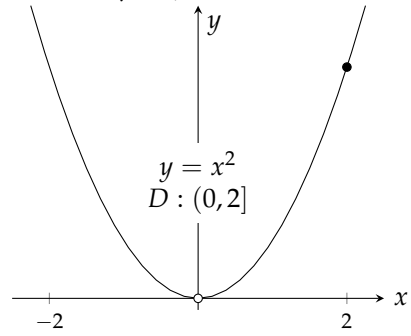
(ب) مطلق کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہیں



(د) نہ مطلق زیادہ سے زیادہ اور نہ مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ا) مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ج) مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۳.۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفہ کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلا وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کا c اور d پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت جبکہ a ، e اور b پر اس کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہیں۔

مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت بھی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اپنی پڑوس میں بھی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کی جدول میں مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی کم سے کم قیمتوں کی جدول میں مطلق کم سے کم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھتا ہے تفاعل کے انتہا کی حصول کے لئے صرف چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے در یکے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ c پر f کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا ہے اور کہ $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا ہے۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو ثابت اور نامنفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں کہ c پر f کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہوگا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دوطرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حدودوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کے دائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

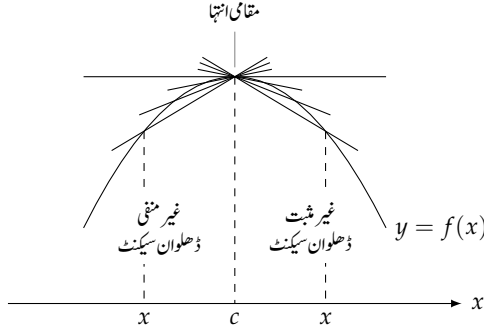
$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کے بائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی کم سے کم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔



شکل ۷.۴: اندرونی نقطہ پر مقامی انتہا پر ڈھلوان صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔

□

۴.۳۹۱

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔ ۴.۳۹۲

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔ ۴.۳۹۳

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔ ۴.۳۹۴

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ۴.۳۹۵

تعریف: تفاعل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصل^۳ کہتے ہیں۔ ۴.۳۹۶

□

۴.۳۹۷

خلاصہ

تفاعل کی انتہا قیمتیں صرف تفاعل کی دائرہ کار میں نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔ ۴.۳۹۸

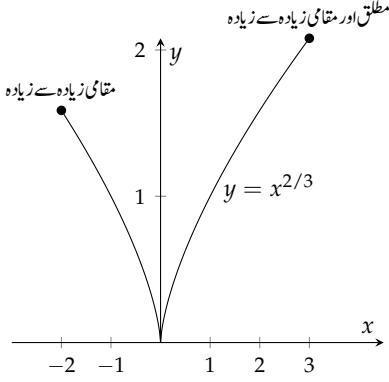
عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہا مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور ۴.۳۹۹

نقطہ فاصل پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴.۴۰۰

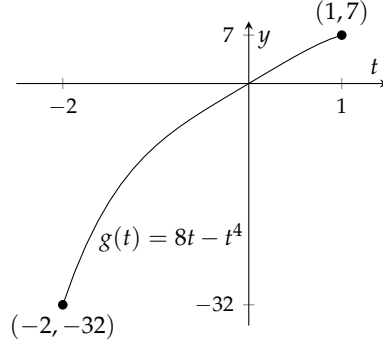
مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔ ۴.۴۰۱

حل: تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصل $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ ۴.۴۰۲

criticalpoint



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

فاصل $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔ ۴.۴۸

$$f(0) = 0$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$f(-2) = 4$$

آخری نقطہ پر قیمت

$$f(1) = 1$$

آخری نقطہ پر قیمت

تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔ ۴.۴۹

□

۴.۴۸

مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ ۴.۴۸۱

حل: تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے ۴.۴۸۲

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں ہے۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی: (شکل ۴.۸) ۴.۴۸۳

$$g(-2) = -32$$

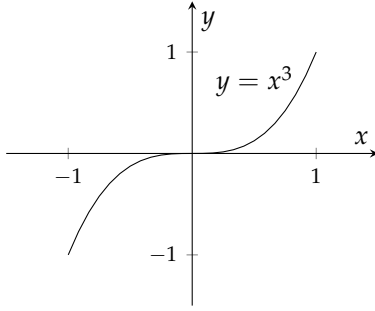
مطلق کم سے کم قیمت

$$g(1) = 7$$

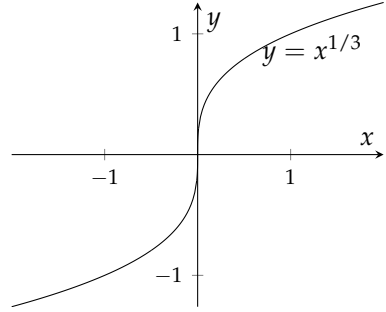
مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت

□

۴.۴۸۳



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کا کوئی انتہائی قیمت پایا جاتا ہے اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۵: تقاغل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

حل: یک رتبی تفرق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴.۴۷ کا صفر نہیں پایا جاتا ہے البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تقاغل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴.۴۸ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹) □

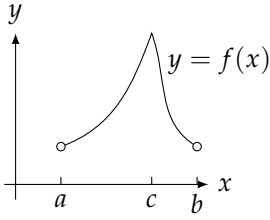
۴.۴۹ اگرچہ تقاغل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۳ میں آپ سے ایسا تقاغل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں رکھتا ہے۔

سوالات

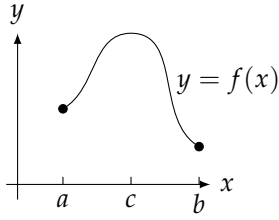
۴.۴۳ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴.۴۵ کیا سوال ۴.۱ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے ہر تقاغل کے مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ سمجھائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔

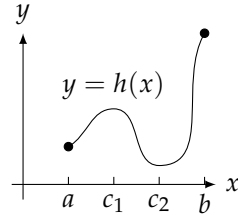
باب ۴: تفریق کا استعمال



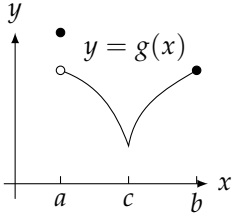
(ا)



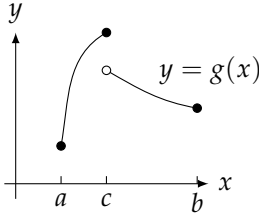
(ب)



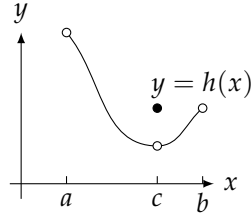
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱ تا سوال ۶۔ ۴۔۶

سوال ۱۔۴: شکل ۴.۱۲۔ ۴۴۹

سوال ۲۔۴: شکل ۴.۱۲۔ب ۴۴۸

سوال ۳۔۴: شکل ۴.۱۲۔ج ۴۴۹

سوال ۴۔۴: شکل ۴.۱۲۔د ۴۵۰

سوال ۵۔۴: شکل ۴.۱۲۔ه ۴۵۱

سوال ۶۔۴: شکل ۴.۱۲۔و ۴۵۲

۴۵۳

بند وقفہ پر مطلق امتیاز

۴۵۴

سوال ۷۔۴ تا سوال ۲۲۔۴ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترتیب کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۴۵۵

سوال ۷۔۴: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, -2 \leq x \leq 3$ ۴۵۶

سوال ۸۔۴: $f(x) = -x - 4, -4 \leq x \leq 1$ ۴۵۷

سوال ۹۔۴: $f(x) = x^2 - 1, -1 \leq x \leq 2$ ۴۵۸

سوال ۱۰۔۴: $f(x) = 4 - x^2, -3 \leq x \leq 1$ ۴۵۹

$$F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱:} \quad \text{۴۵۱۰}$$

$$F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1 \quad \text{سوال ۴.۱۲:} \quad \text{۴۵۱۱}$$

$$h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۱۳:} \quad \text{۴۵۱۲}$$

$$h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{سوال ۴.۱۴:} \quad \text{۴۵۱۳}$$

$$g(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1 \quad \text{سوال ۴.۱۵:} \quad \text{۴۵۱۴}$$

$$g(x) = -\sqrt{5-x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۶:} \quad \text{۴۵۱۵}$$

$$f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6} \quad \text{سوال ۴.۱۷:} \quad \text{۴۵۱۶}$$

$$f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۴.۱۸:} \quad \text{۴۵۱۷}$$

$$g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3} \quad \text{سوال ۴.۱۹:} \quad \text{۴۵۱۸}$$

$$g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۴.۲۰:} \quad \text{۴۵۱۹}$$

$$f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3 \quad \text{سوال ۴.۲۱:} \quad \text{۴۵۲۰}$$

$$f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7 \quad \text{سوال ۴.۲۲:} \quad \text{۴۵۲۱}$$

۴۵۲۲

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تقابلی قیمتیں کی قیمتیں کم سے کم اور مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

۴۵۲۳

$$f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۲۳:} \quad \text{۴۵۲۳}$$

$$f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۲۴:} \quad \text{۴۵۲۴}$$

$$g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1 \quad \text{سوال ۴.۲۵:} \quad \text{۴۵۲۵}$$

$$h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۲۶:} \quad \text{۴۵۲۶}$$

دائرہ کار میں مقامی انتہا

۴۵۲۸

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دی گئے دائرہ کار پر مقامی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں؟

۴۵۲۹

۴۵۳۰

سوال ۴.۲۷: ۴۵۳۱

$$k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < \infty \quad \text{۴۵۳۵} \quad \text{۱.} \quad f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{۴۵۳۲}$$

$$l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty \quad \text{۴۵۳۶} \quad \text{ب.} \quad g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2 \quad \text{۴۵۳۳}$$

$$h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2 \quad \text{ج.} \quad \text{۴۵۳۴}$$

سوال ۴.۲۸: ۴۵۳۷

$$\begin{aligned} \text{۴.۳۸} \quad & \text{ا. } f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۴.۳۹} \\ \text{۴.۳۹} \quad & \text{ب. } g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1 \quad \text{۴.۴۰} \\ \text{۴.۴۰} \quad & \text{ج. } h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر حقت تفاعل $f(x)$ کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی کم سے کم قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونا کی صورت میں کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر ناکوئی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت اور نای مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵ تا ۴.۴۰: ۳ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں اور جن نقطوں پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۵: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2, \quad \left[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}\right]$

سوال ۴.۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad \left[-\frac{3}{4}, 3\right]$

سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2]$

سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad \left[-1, \frac{10}{3}\right]$

سوال ۴.۳۹: $f(x) = \sqrt{x} + \cos x, [0, 2\pi]$

سوال ۴.۴۰: $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, [0, 2\pi]$

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرنا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m کا فاصل طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لحہ t پر اس جسم کی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ اور اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگی۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کی اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جانتا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطے پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترمیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

مسئلہ ۴.۳ رول

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطے پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کی اندرون (a, b) کے ہر نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب (a, b) میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

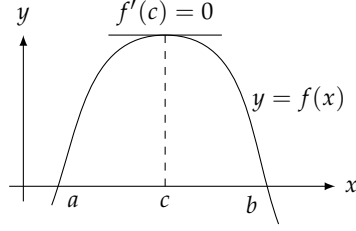
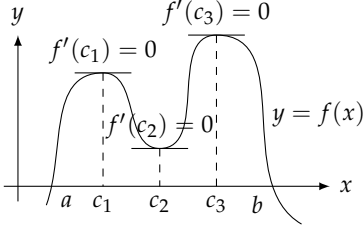
$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کے مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

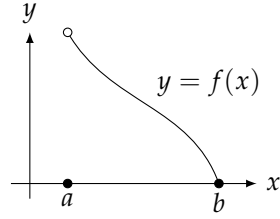
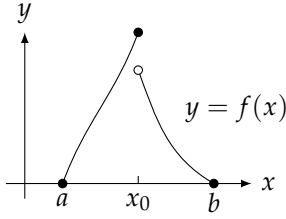
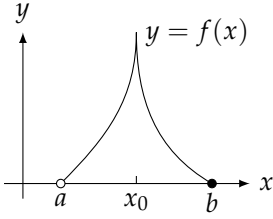
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. تفاعل کے دائرہ کار کی آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقابل x محور کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقابل کا تفریق صفر کے برابر ہوگا۔



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر f کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۵۸۹

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقابل کی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۵۹۰

اگر زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت دونوں a یا b پر پائے جاتے ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۵۹۲

□

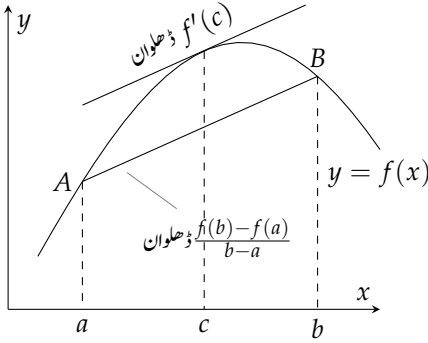
۴۵۹۳

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ تسم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۵۹۴

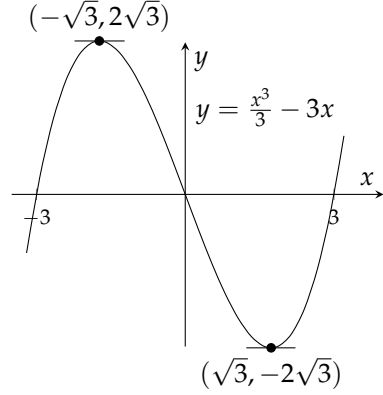
مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر الرکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری ہے اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔ ۴۵۹۵

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کھلا وقفہ کے بیچ کم سے کم ایک نقطہ پر $f' = 0$ ہو ۴۵۹۶



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

۴.۵۹۹ گ۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

۴.۶۰۰ مسئلہ اوسط قیمت

۴.۶۰۱ مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان قطعہ کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔ ۴.۶۰۲

۴.۶۰۳ مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کی اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۴.۶۰۴

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

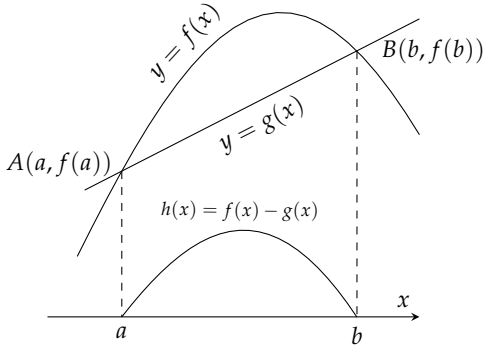
۴.۶۰۵ ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔ ۴.۶۰۶

$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \quad (\text{نقطہ ڈھلوان صورت})$$

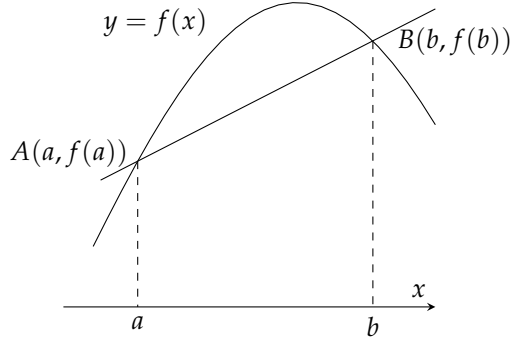
۴.۶۰۷ نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \end{aligned}$$

meanvalue theorem^۵



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے مابقی فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(و) وقفہ $[a, b]$ پر f اور قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۱۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۱۰۸ ہو گا۔ شکل ۱۴.۱-ب میں f ، g اور h دکھائے گئے ہیں۔

۴.۱۰۹ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفہ پر f

۴.۱۱۰ اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں

۴.۱۱۱ (a, b) میں کسی نقطہ c پر $h'(c) = 0$ ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔

۴.۱۱۲ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴.۱۱۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

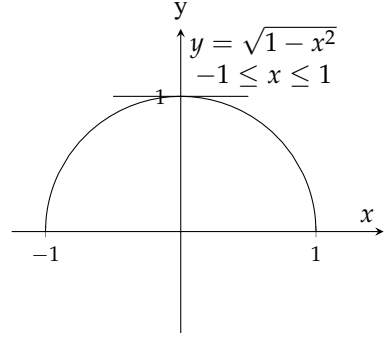
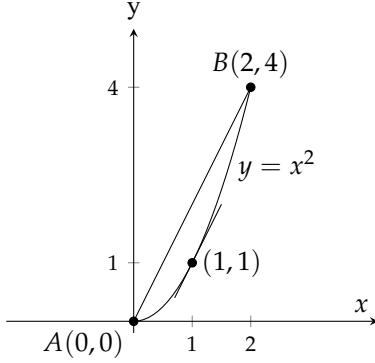
□

۴.۱۱۴

۴.۱۱۵ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں ہے البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۱۴.۱۸)۔ ہم

۴.۱۱۶ عموماً c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ بتاتا ہے، یعنی کہ، c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن

۴.۱۱۷ ایسا شاذ و نادر ہو گا۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۴.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

مثال ۴.۷: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری ہے اور $0 < x < 2$ پر یہ قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $\frac{4-0}{2-0} = 2$ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمبائی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمبائی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع کر کے 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار $15 \text{ m s}^{-1} = \frac{120}{8}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی لمحہ رفتار پیناٹھیک بی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعل مستقل ہوں گے

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہوگا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا

۴۹۲ الٹ پیش کرتا ہے۔

۴۹۳ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴۹۴ فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بائیں سے دائیں جانب ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہوگا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ کہ ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ c پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۹۵ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا اس مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۹۶

۴۹۷ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہم اسراع سے پیچھے کی طرف چلتے ہوئے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۹۸ ضمنی نتیجہ ۴.۲: ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۹۹ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۱۰ ثبوت ضمنی نتیجہ: I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۱۱ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

۴۱۲

۴۱۳ ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا مستقل فرق ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفرق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفرق $2x$ ہو کا کیا لازمًا $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

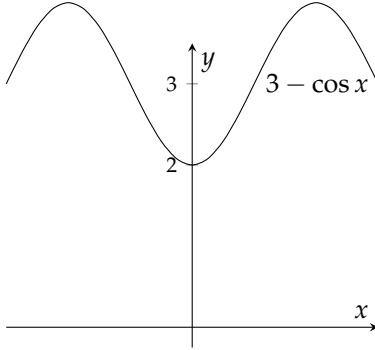
۴۱۴ مثال ۴.۹: ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفرق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

۴۱۵ حل: چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفرق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

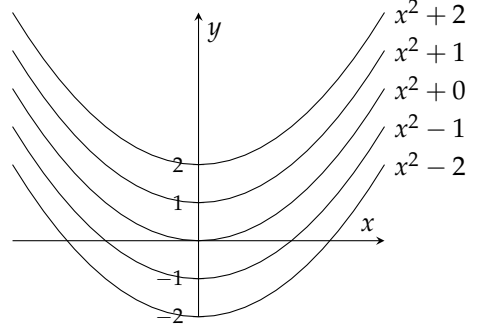
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۱۶ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۶۵۳

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۶۵۴ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۶۵۵

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۶۵۶

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۶۵۸

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۶۵۹

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔ ۴.۶۶۰

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۶۶۱

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۶۶۲

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۶۶۳

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۶۶۴

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی بھی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۴.۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کا پہلا تفریق پرکھ

فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفریق ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

f کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

مثال ۴.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفے پر f گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفے پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات

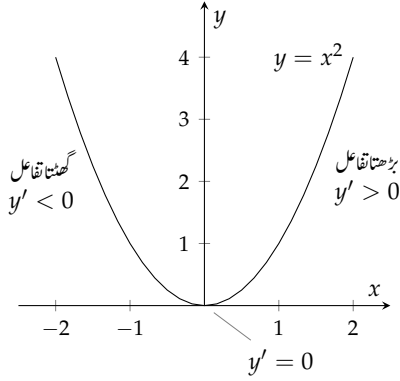
مسئلہ اوسط قیمتے میں c کی تلاش

سوال ۴.۱۳، سوال ۴.۱۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۲۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1$, $[0, 1]$ ۴۶۸۵سوال ۴.۲۲: $f(x) = x^{2/3}$, $[0, 1]$ ۴۶۸۶سوال ۴.۲۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۴۶۸۷سوال ۴.۲۴: $f(x) = \sqrt{x-1}$, $[1, 3]$ ۴۶۸۸

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۲۵ تا سوال ۴.۲۸ میں کون سے قائل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے قائل ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۰

سوال ۴.۲۵: $f(x) = x^{2/3}$, $[-1, 8]$ ۴۶۹۲سوال ۴.۲۶: $f(x) = x^{4/5}$, $[0, 1]$ ۴۶۹۳سوال ۴.۲۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$, $[0, 1]$ ۴۶۹۴

سوال ۴.۲۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴۶۹۵

سوال ۴.۲۹: درج ذیل قائل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر ہے اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہے۔ ۴۶۹۷

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۸

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کی قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۵۰۰ جزر (صفر)

سوال ۴.۵۰۱: ۴.۵۰

۴.۵۰۲ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۵۰۳ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۵۰۴ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۵۰۵ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۵۰۶ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۵۰۷ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$ کے ہر دو صفر کے بیچ $a_1 + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ میں f''' استراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کی صفر میں کسی لمحہ پر گاڑی کار فٹاریہ پیا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈروں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی لمحہ پر 8.5°C s^{-1} ضرور ہوگی۔

سوال ۴.۵۷: فرض کریں کہ وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تفاعل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

سوال ۴.۵۸: دکھائیں کہ a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لئے $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ ہوگا۔

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لئے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $\frac{1}{x}$ $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (۱) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f' \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'$$

جہاں کم سے کم f' اور زیادہ سے زیادہ f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1+x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم

مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1-x^4)$ ہو اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال

کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کی ہندسی اوسط $\sqrt{ab}$ سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت

اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لئے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کی حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لئے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفریق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لئے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفریق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۸۱ تا ۸۴ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

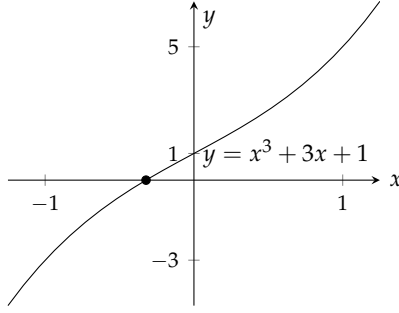
سوال ۴.۸۵: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے گنت

مسائل $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کی متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۷۷۳ ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۷۷۵ ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۷۷۶ ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۷۷۷ تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا

۴.۷۷۸ یہ x محور کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۷۷۹ $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۷۸۰ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۷۸۱ سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۷۸۲ سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۷۸۳ سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۷۸۴ سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۷۸۵ سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۷۸۶ سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

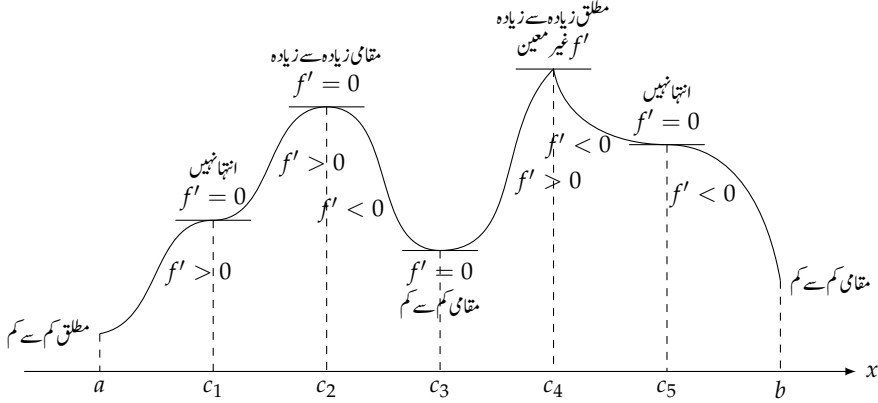
۴.۷۸۷ سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۷۸۸ سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۷۸۹ سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۷۹۰ سوال ۹۳: ۴.۹۱



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہائی پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۹۲ ا. ایسا کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۹۳ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۹۴ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفریق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۹۵

۴.۹۶

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبہ تفریق پر کھ

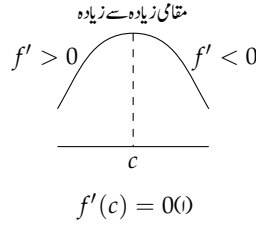
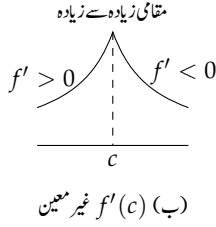
۴.۹۷

۴.۹۸ اس حصہ میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۹۹ پرکھ

۴.۱۰۰ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہائی پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۱۰۱ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی کم سے کم نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی کم سے کم نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے



شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت۔

۴.۸۰.۷ بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴.۸۰.۸ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کا پرکھ حاصل ہوتا ہے۔

۴.۸۰.۹ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرقی پرکھ

۴.۸۱.۰ درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لئے ہیں۔

۴.۸۱.۱ نقطہ فاصلہ c پر:

۴.۸۱.۲ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی

۴.۸۱.۳ مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴.۸۱.۴ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی

۴.۸۱.۵ مقامی کم سے کم قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴.۸۱.۶ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی کوئی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے

۴.۸۱.۷ (شکل ۴.۲۷)۔

۴.۸۱.۸ بائیں آخری نقطہ a پر:

۴.۸۱.۹ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ (مقامی کم سے کم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

۴.۸۲.۰ دائیں آخری نقطہ b پر:

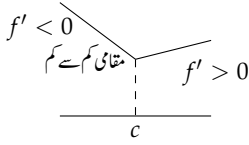
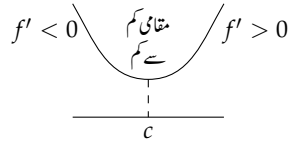
۴.۸۲.۱ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی کم سے کم (مقامی زیادہ سے زیادہ) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

۴.۸۲.۲

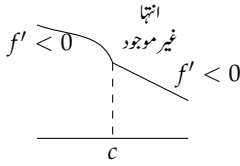
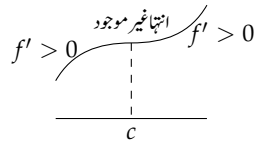
۴.۸۲.۳ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقطہ فاصلہ تلاش کریں۔

$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

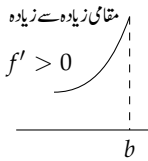
۴.۸۲.۴ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جس پر f بڑھتا ہے اور جس پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کے مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

(ب) $f'(c)$ غیر معین $f'(c) = 0(i)$

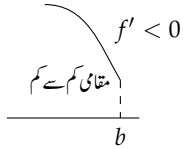
شکل ۴.۲۶: پرکھ برائے مقامی کم سے کم قیمت۔

(ب) $f'(c)$ غیر معین $f'(c) = 0(i)$

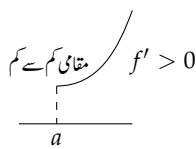
شکل ۴.۲۷: پرکھ برائے عدم موجودگی انتہائی قیمت۔



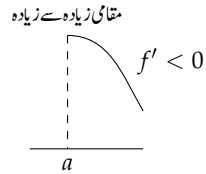
(د)



(ج)

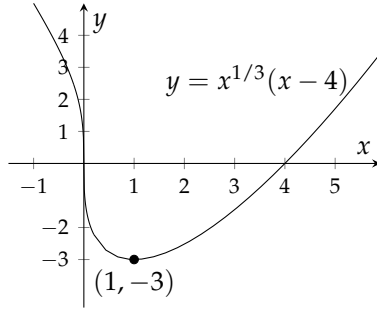


(ب)



(i)

شکل ۴.۲۸: پرکھ برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x-1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$	علامت	-	-	+
		0	1	x
		↙	↘	↗
$f(x)$ میں تبدیلی				
انتہائی قسم		انتہا نہیں	مقامی کم سے کم	

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

حل: تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)). ایک رتبی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

۴.۳۱ ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا ہے لہذا نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 1$

۴.۳۲ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کے انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

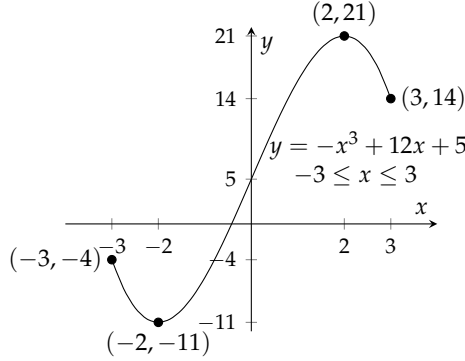
۴.۳۳ یہ نقطے فاصل x محور کو ان حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی

۴.۳۴ نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا ہے اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت

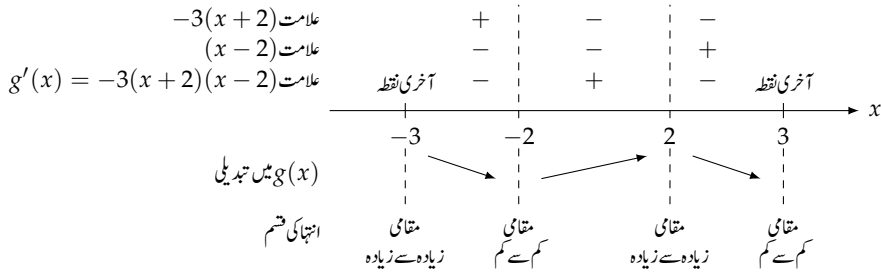
۴.۳۵ $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر

۴.۳۶ مقامی کم سے کم نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

۴.۳۷ مقامی کم سے کم قیمت $f(1) = 1^{1/3}(1-4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق کم سے کم قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲



شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کاروبہ (مثال ۴.۱۲)

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لئے وہ وقفہ تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہو اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

تفاعل کے انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل: تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا یک رتبی تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$$

وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطے فاصلہ دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم

کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

$x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان

۴.۸۳۹ نقطوں پر تفاعل $g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی زیادہ سے زیادہ}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی کم سے کم}$$

□

۴.۸۴۰ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق کم سے کم اور $g(2)$ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہیں۔

سوالات ۴.۸۴۱

۴.۸۴۲ f' کے مدد سے f کا تجزیہ

۴.۸۴۳ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفریق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

۴.۸۴۴ ا. f کے نقطہ فاصل کیا ہیں؟

۴.۸۴۵ ب. f کس وقفہ پر بڑھتا اور کس وقفہ پر گھٹتا ہے؟

۴.۸۴۶ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی کم سے کم قیمت یا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے؟

۴.۸۴۷ سوال ۴.۹۴: $f'(x) = x(x-1)$

۴.۸۴۸ سوال ۴.۹۵: $f'(x) = (x-1)(x+2)$

۴.۸۴۹ سوال ۴.۹۶: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

۴.۸۵۰ سوال ۴.۹۷: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

۴.۸۵۱ سوال ۴.۹۸: $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

۴.۸۵۲ سوال ۴.۹۹: $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

۴.۸۵۳ سوال ۴.۱۰۰: $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

۴.۸۵۴ سوال ۴.۱۰۱: $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

۴.۸۵۵ دیے گئے تفاعل کے انتہا

۴.۸۵۶ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

۴.۸۵۷ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴.۸۵۸ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴.۸۵۹ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

۴.۸۶۰ سوال ۴.۱۰۲: $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

۴.۸۶۱ سوال ۴.۱۰۳: $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

$$h(x) = -x^3 + 2x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۰۴:} \quad ۴۸۶۲$$

$$h(x) = 2x^3 - 18x \quad \text{سوال ۴.۱۰۵:} \quad ۴۸۶۳$$

$$f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۶:} \quad ۴۸۶۴$$

$$f(\theta) = 6\theta - \theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۷:} \quad ۴۸۶۵$$

$$f(r) = 3r^3 + 16r \quad \text{سوال ۴.۱۰۸:} \quad ۴۸۶۶$$

$$h(r) = (r + 7)^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۹:} \quad ۴۸۶۷$$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{سوال ۴.۱۱۰:} \quad ۴۸۶۸$$

$$g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۱:} \quad ۴۸۶۹$$

$$H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6 \quad \text{سوال ۴.۱۱۲:} \quad ۴۸۷۰$$

$$K(t) = 15t^3 - t^5 \quad \text{سوال ۴.۱۱۳:} \quad ۴۸۷۱$$

$$g(x) = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۴.۱۱۴:} \quad ۴۸۷۲$$

$$g(x) = x^2\sqrt{5 - x} \quad \text{سوال ۴.۱۱۵:} \quad ۴۸۷۳$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۶:} \quad ۴۸۷۴$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۴.۱۱۷:} \quad ۴۸۷۵$$

$$f(x) = x^{1/3}(x + 8) \quad \text{سوال ۴.۱۱۸:} \quad ۴۸۷۶$$

$$g(x) = x^{2/3}(x + 5) \quad \text{سوال ۴.۱۱۹:} \quad ۴۸۷۷$$

$$h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۰:} \quad ۴۸۷۸$$

$$k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۱:} \quad ۴۸۷۹$$

نصفے کھلے وقتوں پر تفاعل کے انتہا ۴۸۸۰

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۸۱

۱. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کے مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔ ۴۸۸۲

ب. کون سے انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔ ۴۸۸۳

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ ۴۸۸۴

$$f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۲۲:} \quad ۴۸۸۵$$

$$f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۲۳:} \quad ۴۸۸۶$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۴:} \quad ۴۸۸۷$$

$$g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۵:} \quad ۴۸۸۸$$

سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$ ۴۸۸۹

سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$ ۴۸۹۰

سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$ ۴۸۹۱

سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$ ۴۸۹۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۹۳

۱. دیے وقفے پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطہ کی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔ ۴۸۹۵

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۸۹۶

سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۸۹۷

سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$ ۴۸۹۸

سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$ ۴۸۹۹

سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۹۰۰

نظریہ اور مثالیں

دیکھیں کہ سوال ۱۳۳.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ اس انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۹۰۲

سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$ ۴۹۰۳

سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$ ۴۹۰۴

سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہو اس تقابل کا ۴۹۰۵

خاکہ کھینچیں۔ ۴۹۰۶

۱. $x < 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۰۷

ب. $x < 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۰۸

ج. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۰۹

د. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۱۰

سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۱۱

۱. $(1, 1)$ پر مقامی کم سے کم اور $(3, 3)$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ ۴۹۱۲

ب. $(1, 1)$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور $(3, 3)$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔ ۴۹۱۳

ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ ۴۹۱۴

د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔ ۴۹۱۵

سوال ۱۳۸.۴: درج ذیل استمراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $g'(x) \rightarrow 1^-$ ، $x > 2$ کے لئے $g'(x) \rightarrow 1^-$ ہے۔
 ۴۹۱۷ ۴۹۱۸

ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $g' < 0$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $g' \rightarrow -\infty$ ہے، $x > 2$ کے لئے $g' > 0$ ہے اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔
 ۴۹۱۹ ۴۹۲۰

سوال ۱۳۹.۴: درج ذیل استمراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔
 ۴۹۲۲ ۴۹۲۳

ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔
 ۴۹۲۴ ۴۹۲۵

سوال ۱۴۰.۴: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اپراگٹھی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
 ۴۹۲۶ ۴۹۲۷

سوال ۱۴۱.۴: وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
 ۴۹۲۸ ۴۹۲۹

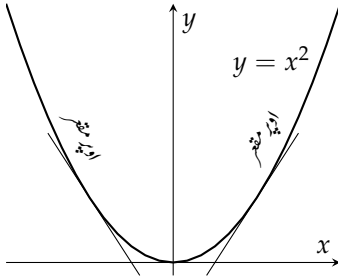
۴۹۳۰

۴۹۳۱

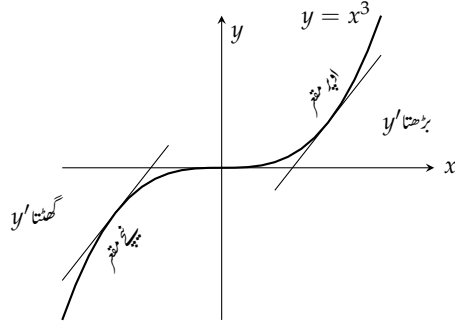
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم

ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش میں یک رتبی تفریق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے انتہائی نقطے صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں ہے۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کی تفریق میں سمیٹی گئی ہے۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لئے ہمیں صرف کسی ایک نقطہ پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہے اور تفاعل مبداء سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً $x^2 + 4$ ہوگا۔
 ۴۹۳۳ ۴۹۳۴ ۴۹۳۵ ۴۹۳۶ ۴۹۳۷

ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کے رویہ جانتے ہوئے اس کی تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم جانتے ہیں کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مزنی یاد آپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی صورت میں y' اور اس کا تفریق y'' مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفریقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔
 ۴۹۳۸ ۴۹۳۹ ۴۹۴۰ ۴۹۴۱ ۴۹۴۲



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳

شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر منفی دائیں جھکتی ہے جبکہ $(0, \infty)$ پر مبدائیں مڑتی ہے۔

مقعر

۴.۴۳ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتا ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقہ سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منفی پر بائیں سے مبدائی طرف گامزن ہوں تب منفی ہماری دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منفی پر دائیں جانب مبدائے دور چلیں تب منفی ہماری بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کے بالائی طرف رہتی ہے۔

۴.۴۷ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبدائی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبدائے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۴.۴۹ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفہ پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفہ پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔

□

۴.۴۵۲ اگر $y = f(x)$ کا دورتی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گھٹے گی۔

مقعر کا دورتی تفرق پکھ

۴.۴۵۵ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۴.۴۵۶ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

۴.۴۵۷ ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup*
concavedown**

مثال ۱۳.۴: ۴۹۵۸

۴۹۵۹ ا. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تفریق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' =$ ۴۹۶۰ $6x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔۴۹۶۱ ب. چونکہ قطع مکانی $y = x^2$ کا دور تفریق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔

□

۴۹۶۲

نقطہ تصریف ۴۹۶۳

۴۹۶۳ ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کی اسراع،

۴۹۶۵ جو دور تفریق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

۴۹۶۶ تعریف: وہ نقطہ جہاں تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف^{۱۲} کہلاتا ہے۔

□

۴۹۶۷

۴۹۶۸ یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر y'' کی قیمت یا (تفریق کی متوسط قیمت خاصیت کی بنا) صفر ہوگی۴۹۶۹ اور یا y'' غیر معین ہوگا۔۴۹۷۰ دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔

۴۹۷۱ مثال ۱۴.۴: سادہ ہارمونی حرکت

۴۹۷۲ تفاعل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم نقطہ $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر

□

۴۹۷۳ ہے (شکل ۴.۳۵)۔

۴۹۷۴ مثال ۱۵.۴: نقطہ تصریف کا معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x) = y$ لاگت آتی ہے۔ جہاں

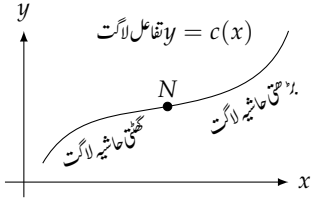
□

۴۹۷۵ حاشیہ لاگت پیداوار گٹھنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔۴۹۷۶ مثال ۱۶.۴: ایسا نقطہ تصریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔۴۹۷۷ تفاعل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تصریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لاتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

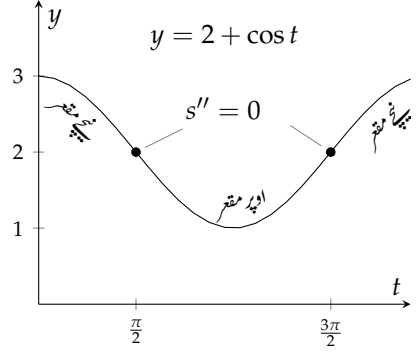
$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}(\frac{1}{3}x^{-2/3}) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

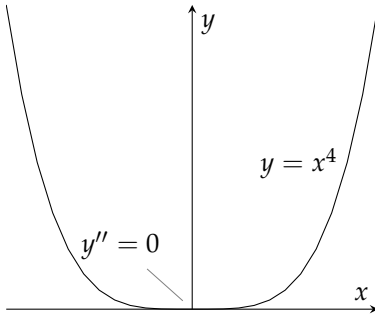
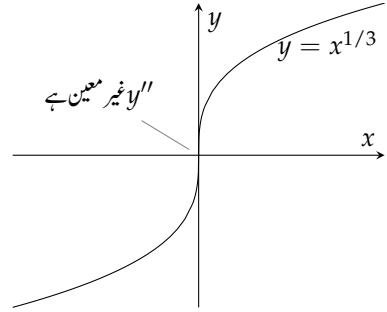
۴۹۷۸

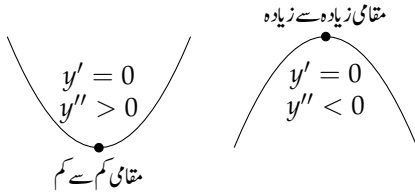


شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵

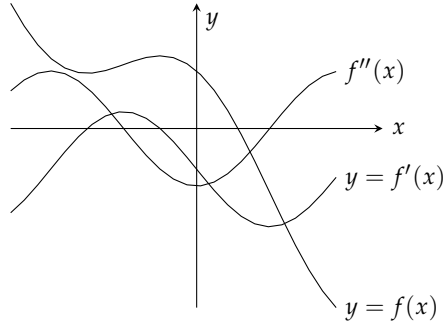


شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴

شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدأ پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے (مثال ۴.۱۷)شکل ۴.۳۷: نقطہ تعریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۴۰: دور تہی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا



شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$
اور اس کے یک رتہ اور دور تہی تفریق۔

مثال ۴.۱: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں ہے ۴۹۹
تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے۔ ۴۹۸
□ ۴۹۷

فنیات تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی ترسیم ۴۹۶
کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ ۴۹۵
 f ، f' اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔ ۴۹۴

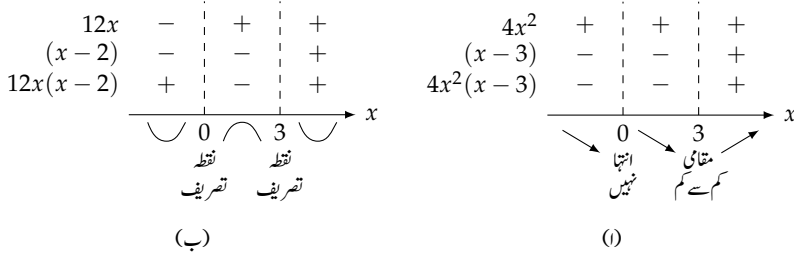
مقامی انتہائی قیمت کا دور تہی تفریق پر کھ ۴۹۷
مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر f' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۴۹۸

مقامی انتہا کا دور تہی تفریق پر کھ ۴۹۹
۴۹۸

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۴۹۹

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۴۹۸

مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے تاکہ c پر کسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہے۔ $y'' = 0$ یا غیر معین y'' کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یک رتہ تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔ ۴۹۷



شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تقابل کی ترسیم

تقابل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 3$ ہیں

ممکنہ نقطہ تشریف $x = 0$ اور $x = 2$ ہیں

دوسرا قدم: اتر اور چڑھا دو دیکھنے کے لئے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جانئے ہیں۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 0$ سے معمولی

کم قیمت پر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

$x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پایا جاتا ہے۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم

قیمت پر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی

سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

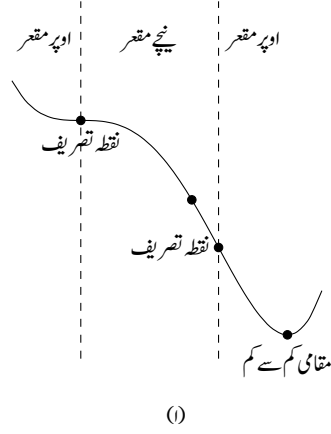
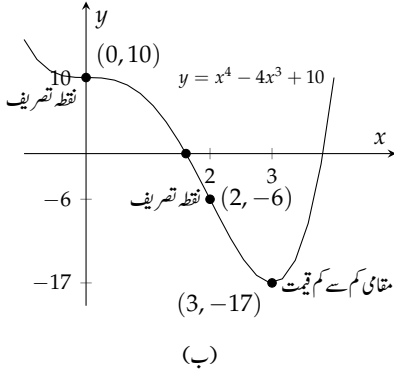
تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تشریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔

چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفہ پر تقابل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں

(شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطہ ظاہر کریں جہاں یہ x اور y محور کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطہ جہاں y' اور y'' صفر ہیں کی

نشان دہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطہ اور نقطہ تشریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔ □



شکل ۴.۲۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

۵۰۱۱ $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۱۳

۵۰۱۳ ۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۵۰۱۴ ۲. منحنی کی اتار اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۵۰۱۵ ۳. منحنی کی مقعر کا تعین کریں۔

۵۰۱۶ ۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵۰۱۷ ۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

۵۰۱۸ مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔

۵۰۱۹ حل: پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5)$$

$$x = 5 \text{ اور } x = 0 \text{ قاطع محدد}$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2)$$

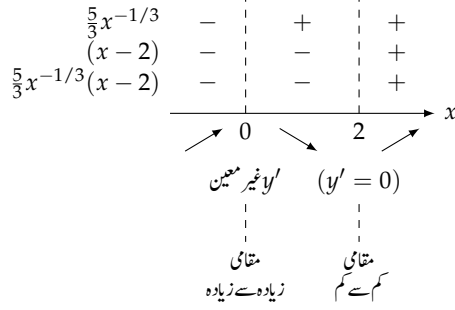
$$x = 2 \text{ اور } x = 0 \text{ نقطہ فاصل}$$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1)$$

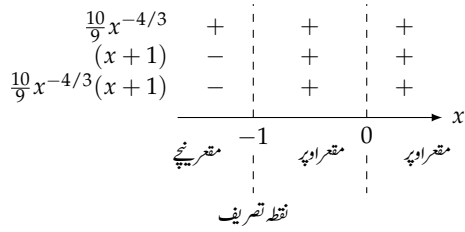
$$x = -1 \text{ اور } x = 0 \text{ ممکنہ نقطہ تعریف}$$

۵۰۲۰ دوسرا قدم: اتار اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۲۳)

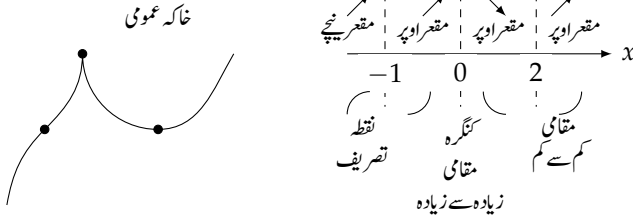
۵۰۲۱ تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۲۴)



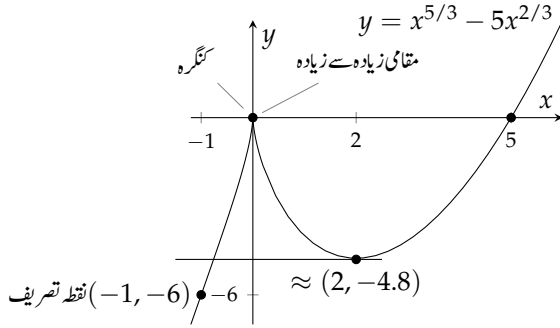
شکل ۴.۴۳: ۱۹ اور ۲۱ چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقرر (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۵: ۱: جمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)

شکل ۴.۴۶: تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔

۵۰۲۲ y'' کی علامت کی نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۵۰۲۳ ۱. تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔

۵۰۲۴ ۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔

۵۰۲۵ ۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

۵۰۲۶ چوتھا قدم: جمال (شکل ۴.۴۵)

□

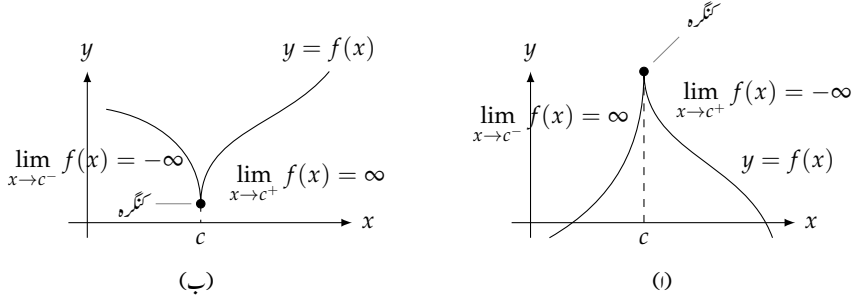
۵۰۲۷ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

۵۰۲۸ کنگرہ

۵۰۲۹ تقابل $f(x) = y = c$ پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تقابل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵۰۳۰ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-۱) اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$

۵۰۳۱ $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ب)۔



شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی زیادہ سے زیادہ یا مقامی کم سے کم نقطہ ہو سکتا ہے۔

تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

آپ نے مثال ۱۸، ۱۹ اور مثال ۴.۱۹ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم ترسیم کی تیار اور چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفرق لے کر اتر اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کی مقعور در یافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف xy مستوی میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات کو حل کرتے ہوئے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطہ پر چاہیے۔

شکل ۴.۸: y' میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

سوالات

ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

سوال ۴.۱۲۲: ۳.۱۲۹ سوال ۴.۱۲۹ میں دیے ترسیم کی نقطہ تشریف، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کے نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر مقعور اور جن پر نیچے مقعور ہے۔

سوال ۴.۱۲۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۴۹-۱

سوال ۴.۱۲۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۴۹-ب

سوال ۴.۱۲۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۴۹-ج

سوال ۴.۱۲۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۴۹-د

سوال ۴.۱۲۶: $y = x + \sin 2x$ ، $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-۱

سوال ۴.۱۲۷: $y = \tan x - 4x$ ، $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

سوال ۴.۱۲۸: $y = \sin|x|$ ، $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ، شکل ۴.۵۰-ج

$$y = x^{1/5} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۴} \quad ۵۰۶۹$$

$$y = x^{3/5} \quad \text{سوال ۱۶۷: ۴} \quad ۵۰۷۰$$

$$y = x^{2/5} \quad \text{سوال ۱۶۸: ۴} \quad ۵۰۷۱$$

$$y = x^{4/5} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۴} \quad ۵۰۷۲$$

$$y = 2x - 3x^{2/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۴} \quad ۵۰۷۳$$

$$y = 5x^{2/5} - 2x \quad \text{سوال ۱۷۱: ۴} \quad ۵۰۷۴$$

$$y = x^{2/3} \left(\frac{5}{2} - x \right) \quad \text{سوال ۱۷۲: ۴} \quad ۵۰۷۵$$

$$y = x^{2/3} (x - 5) \quad \text{سوال ۱۷۳: ۴} \quad ۵۰۷۶$$

$$y = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۴} \quad ۵۰۷۷$$

$$y = (2 - x^2)^{3/2} \quad \text{سوال ۱۷۵: ۴} \quad ۵۰۷۸$$

$$y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, x \neq 2 \quad \text{سوال ۱۷۶: ۴} \quad ۵۰۷۹$$

$$y = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۱۷۷: ۴} \quad ۵۰۸۰$$

$$y = |x^2 - 1| \quad \text{سوال ۱۷۸: ۴} \quad ۵۰۸۱$$

$$y = |x^2 - 2x| \quad \text{سوال ۱۷۹: ۴} \quad ۵۰۸۲$$

$$y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۴} \quad ۵۰۸۳$$

$$y = \sqrt{|x - 4|} \quad \text{سوال ۱۸۱: ۴} \quad ۵۰۸۴$$

۵۰۸۵

y' سے تفاعل کے عمومی صورتے کا خاکہ ۵۰۸۶

سوال ۱۸۲: ۳ تا سوال ۲۰۳: ۴ میں استمراری تفاعل $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۴ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۰۸۸

$$y' = 2 + x - x^2 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۴} \quad ۵۰۸۹$$

$$y' = x^2 - x - 6 \quad \text{سوال ۱۸۳: ۴} \quad ۵۰۹۰$$

$$y' = x(x - 3)^2 \quad \text{سوال ۱۸۴: ۴} \quad ۵۰۹۱$$

$$y' = x^2(2 - x) \quad \text{سوال ۱۸۵: ۴} \quad ۵۰۹۲$$

$$y' = x(x^2 - 12) \quad \text{سوال ۱۸۶: ۴} \quad ۵۰۹۳$$

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم

سوال ۱۸۷: ۴.۴. $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$ ۵۰۹۴

سوال ۱۸۸: ۴.۴. $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$ ۵۰۹۵

سوال ۱۸۹: ۴.۴. $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$ ۵۰۹۶

سوال ۱۹۰: ۴.۴. $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۰۹۷

سوال ۱۹۱: ۴.۴. $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۰۹۸

سوال ۱۹۲: ۴.۴. $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۰۹۹

سوال ۱۹۳: ۴.۴. $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۰۰

سوال ۱۹۴: ۴.۴. $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۰۱

سوال ۱۹۵: ۴.۴. $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$ ۵۱۰۲

سوال ۱۹۶: ۴.۴. $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۰۳

سوال ۱۹۷: ۴.۴. $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۰۴

سوال ۱۹۸: ۴.۴. $y' = (x + 1)^{-2/3}$ ۵۱۰۵

سوال ۱۹۹: ۴.۴. $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۱۰۶

سوال ۲۰۰: ۴.۴. $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۱۰۷

سوال ۲۰۱: ۴.۴. $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۰۸

سوال ۲۰۲: ۴.۴. $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۹

سوال ۲۰۳: ۴.۴. $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۱۰

۵۱۱۱

۴.۴. y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا ۵۱۱۲

سوال ۲۰۴ تا سوال ۲۰۷: ۴.۴. $y = f(x)$ کے ایک رتی تفرق y' اور دور رتی تفرق y'' کی ترسیم دی ۵۱۱۳

گئیں ہیں۔ ان کی نقل کر کے اس پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۱۴

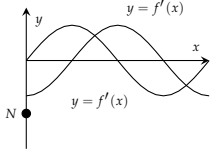
سوال ۲۰۸: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۵

سوال ۲۰۹: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۶

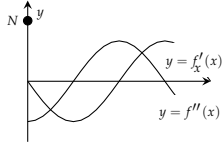
سوال ۲۱۰: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۷

سوال ۲۱۱: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۸

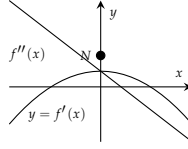
باب ۴: تفریق کا استعمال



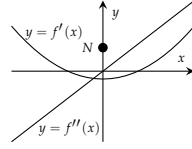
(د)



(ج)

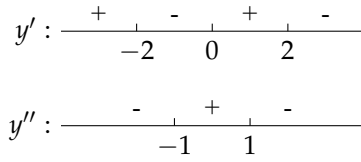


(ب)

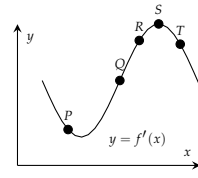


(ا)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷



شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۱۹

۵۱۲۰

۵۱۲۱

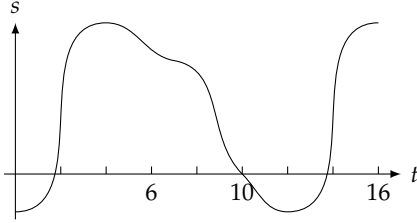
۵۱۲۲

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتا ہوا ہموار ترسیم کیجیے۔

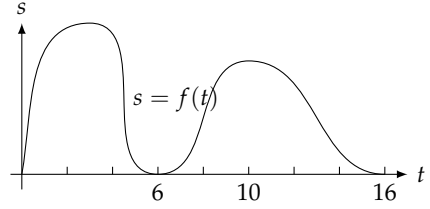
۵۱۲۳

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, \\ f(0) &= 4, \\ f(2) &= 0, \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f''(x) &< 0, x < 0 \\ f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲

سوال ۴.۲۱۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

x	y	تفرق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے ایک رتی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداء سے کب دور اور کب مبداء کی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

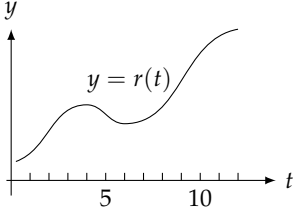
سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداء سے کب دور اور کب مبداء کی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

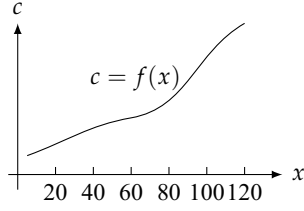
سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمتقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالقابل سال (سوال ۲۱۵) (۴)



شکل ۵۶: لاگت بالقابل پیداوار (سوال ۲۱۴) (۴)

سوال ۲۱۷: ۵۱۳۹: تقابل $y = f(x)$ کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقشہ)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۲۱۸: ۵۱۳۱: $x > 0$ کے لئے ایسا تقابل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تقابل کی مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱۹: ۵۱۳۳: تقابل $y = f(x)$ کا دور تہی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۰: ۵۱۳۵: مستقل b ، c اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لئے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تعریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۱: ۵۱۳۷: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۲۲۲: ۵۱۵۰: قطع مکانی

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۳: ۵۱۵۳: کیا یہ درست ہے کہ دومر تہ قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کی مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتی ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۴: ۵۱۵۵: دودرجی منحنی۔ آپ دودرجی منحنی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۵: ۵۱۵۷: سببی منحنی۔ آپ سببی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تشریف (اگر موجود ہو)، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطے تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا ایک رتبی تفرق اور دور رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جہاں یہ ترسیمات x محدود کو قطع کرتی ہیں، ان کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶: $y = x^5 - 5x^4 - 240$ ۵۱۲۳

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^3 - 12x^2$ ۵۱۲۴

سوال ۴.۲۲۸: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$ ۵۱۲۵

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$ ۵۱۲۶

سوال ۴.۲۳۰: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۱۲۷

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفرق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۱۲۸

سوال ۴.۲۳۲: ۵۱۲۹

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + kx$ کا ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کی ترسیم کی صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟ ۵۱۳۰

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۱۳۱

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ۵۱۳۲

سوال ۴.۲۳۳: ۵۱۳۳

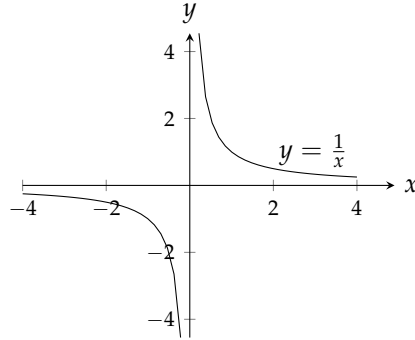
۱. $k = -4$ اور اس کے قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ $-1 \leq x \leq 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2 - 1$ ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ۵۱۳۴

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۱۳۵

سوال ۴.۲۳۴: ۵۱۳۶

۱. $-3 \leq x \leq 3$ کے لئے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔) ۵۱۳۷

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا نگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟ ۵۱۳۸



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵: ۵۱۸۸

۵۱۸۹ ا. $-0.5 \leq x \leq 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x-1)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطوں کی تصدیق کریں۔ مہدائے بائیں جانب کون سی مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

۵۱۹۱ ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: ۵۱۹۲ کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۹۳

۵۱۹۴

۴.۵ ۵۱۹۵ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

۵۱۹۶ اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کے حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کا $x \rightarrow \pm\infty$ پر دلچسپ حد ہو، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ۵۱۹۷

۵۱۹۸ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد

۵۱۹۹ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لئے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار

۵۲۰۰ بتدریج بڑھتی ہوئے کے لئے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \pm\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا حد 0 ہے۔

تعریف: ۵۲۰۱

۵۲۰۲ ا. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۰۳ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کا حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۲۰۴ لکھتے ہیں۔

۵۲۰۵ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۰۶ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کا حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۰۷ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۰۸

۵۲۰۹ لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں ہے لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۵۲۱۰ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کا حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۱۱ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۱۲ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۱۳ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہو گا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۱۴ ہم مستقل تفاعل کا حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۱۵ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

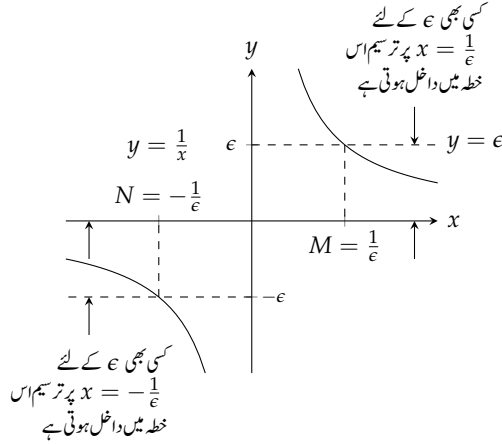
$$a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad ۵۲۱۶$$

۵۲۱۸ حل:

۵۲۱۹ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنے ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۲۰ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

۵۲۲۱ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنے ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۲۲ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۲۳

۵۲۲۳ مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۲۵ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \pm\infty$ پر ϵ کے خواص

۵۲۲۶ اگر $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد ہیں۔)

۵۲۲۸ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۲۹ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

۵۲۳۰ قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۲۳۱ قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL$

۵۲۳۲ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۲۳۳ قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

۵۲۳۳

۵۲۳۵ یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۲۳۶ مثال ۲.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۲۳۷

۵۲۳۸ مثال ۲.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما میں بلند تر طاقت ایک سے ہیں (شکل ۲.۶۰)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

۵۲۳۹

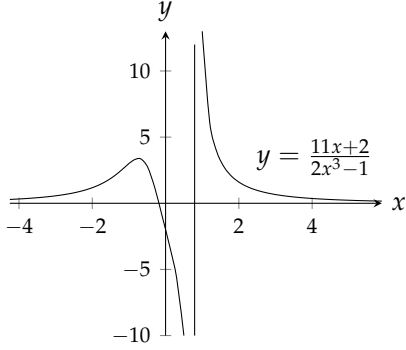
۵۲۴۰ مثال ۲.۲۳: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے کم ہے (شکل ۲.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$

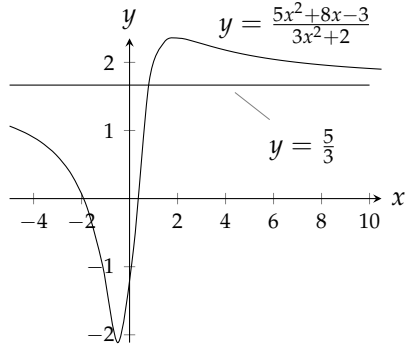
□

۵۲۴۱

۵۲۴۲ مثال ۲.۲۴: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے زیادہ ہے۔ شکل ۲.۶۲



شکل ۴.۶۱: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۴.۲۲)

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۲۳۳

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۲۳۴

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہو تب تفاعل کا حد بلند تر اکان کی عددی سرکا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۲۳۵

ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کا حد صفر ہوگا۔

۵۲۳۶

ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کا حد ∞ یا $-\infty$ ہوگا۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگا۔

۵۲۳۸

ناطق تفاعل کے لئے خلاصہ

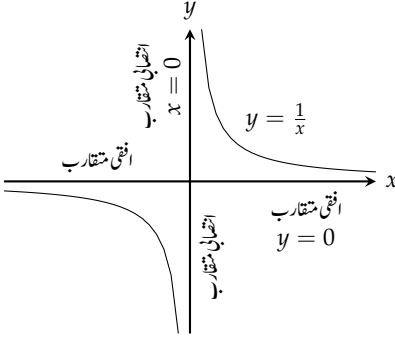
۵۲۳۹

ا. اگر درجہ f اور درجہ g ایک دوسرے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر

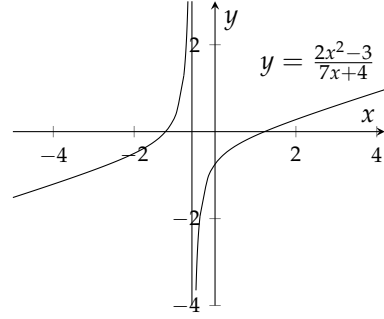
۵۲۴۰

ہوگا۔

۵۲۴۱



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴

۵۲۵۲ ب. اگر درجہ f درجہ g سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہوگا۔

۵۲۵۳ ج. اگر درجہ f درجہ g سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے علامت تعین ہوگا۔

۵۲۵۴ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0$ کا اول عددی سر a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

۵۲۵۵ افقی اور انتصابی مقارب

۵۲۵۶ اگر مبدأ سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ کلیہ کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم کلیہ تک مقاربی پختہ ہے اور اس کلیہ کو ترسیم کا مقارب^{۱۳} کہتے ہیں۔

۵۲۵۸ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۵۹ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۶۰ ہیں لہذا x محور $y = \frac{1}{x}$ کا مقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

^{۱۳}asymptote

۵۲۶۱ ہیں لہذا y محور بھی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔

۵۲۶۲ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

□

۵۲۶۳ تعریف: تقابل $y = f(x)$ کا خط $y = b$ اس صورت افقی متقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

ہو۔

۵۲۶۴ تقابل $y = f(x)$ کا خط $x = a$ اس صورت انتظامی متقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

ہو۔

□

۵۲۶۵

۵۲۶۶ مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۴)۔

۵۲۶۷

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۲۶۸ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۲۶۹

۵۲۷۰ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

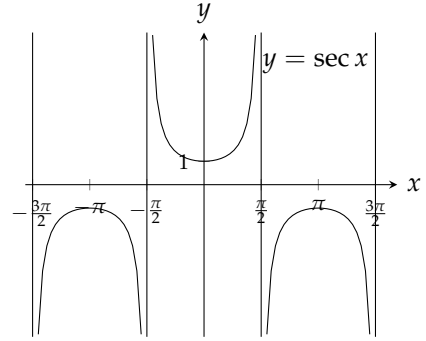
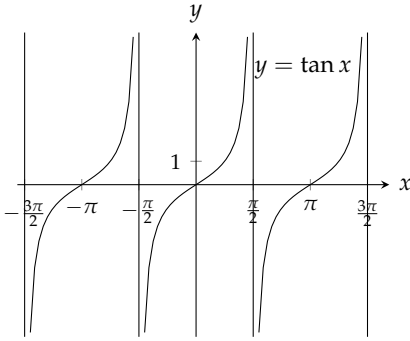
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

۵۲۷۱ حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x + 3$

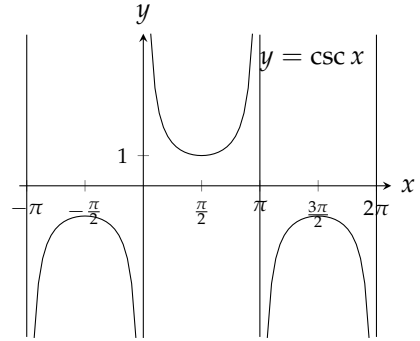
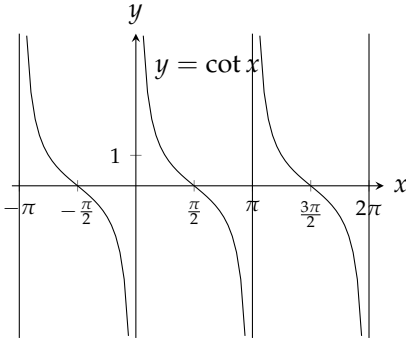
۵۲۷۲ کو $x + 2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{) x+3} \\ \underline{-x-2} \\ 1 \end{array}$$

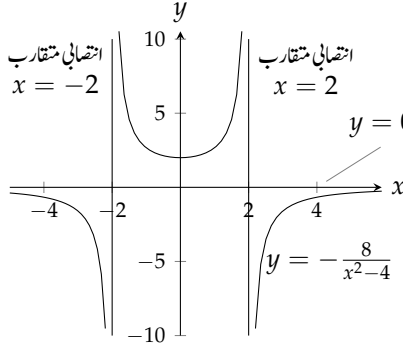
۵۲۷۳



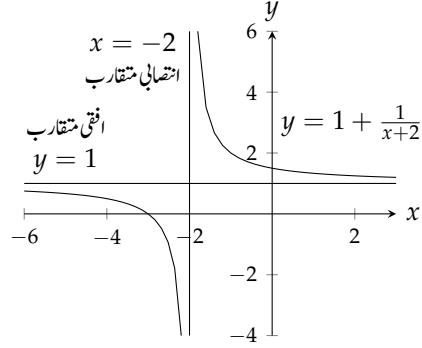
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۶: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۷)

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۵۲۷۳

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور خط $x = -2$ مقارب خط ہوں گے۔ ۵۲۷۴

□

۵۲۷۵

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا مقارب تلاش کریں۔ ۵۲۷۸

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \pm 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ۵۲۷۹

چونکہ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ لہذا افقی مقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$ اور ۵۲۸۰

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ مقارب خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی مقارب خط حاصل ہوگا۔ ۵۲۸۱

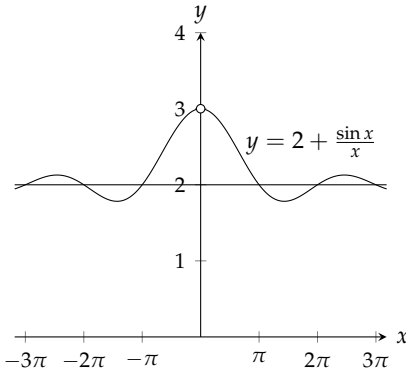
□

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے۔ حقیقت میں ناطق تفاعل کی کم تر جزو ۵۲۸۲

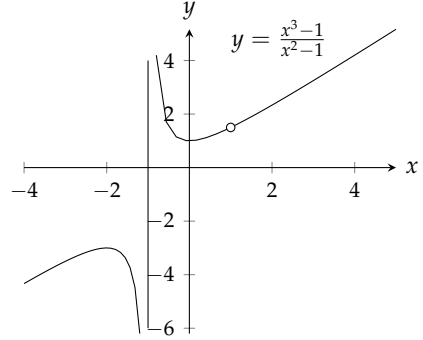
تک تخفیف شدہ صورت میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ ۵۲۸۳

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر قابل بناؤ عدم استر اور درج ذیل کی ترسیم ۵۲۸۴

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$



شکل ۲.۶۹: منحنی اپنے مقاربتی خط کو لا قتنا ہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۲.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کی $x = 1$ پر عدم استمرار قابل بناوہ ہے لہذا اس کی صرف $x = -1$ پر مقاربتی خط ہو گا۔

۵۲۸۵ کا $x = -1$ پر انتصابی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□

۵۲۸۶ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار قابل بناوہ ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تفاعل کا حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۲.۶۸)۔

۵۲۸۷ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹ مسئلہ ۴) بھی $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۲۸۸ مثال ۴.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۵۲۸۹ حل: ہم $x \rightarrow 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۲۹۰ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا مبداء پر کوئی مقارب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۲۹۱ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ ۴ کے تحت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۲۹۲ ہو گا لہذا منحنی کے بائیں اور دائیں مقاربتی خط $y = 2$ ہو گا (شکل ۲.۶۹)۔

ترچھے متقارب

۵۲۹۳

اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترتیب کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو ناقضی اور ناقضی ہو گا۔

۵۲۹۴

مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

۵۲۹۵

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow 2$ جہاں نسب نما صفر ہوگا، پر ترتیب کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

۵۲۹۶

۵۲۹۷

$$\begin{array}{r} \frac{\frac{1}{2}x + 1}{2x - 4} \quad x^2 - 3 \\ \underline{-x^2 + 2x} \quad \quad \quad \\ 2x - 3 \\ \underline{-2x + 4} \quad \quad \quad \\ 1 \end{array}$$

۵۲۹۸

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۹۹

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر

۵۳۰۰

حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $1 + \frac{x}{2}$ تک پہنچتی ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقارب خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □

۵۳۰۱

مقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترتیب

۵۳۰۲

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

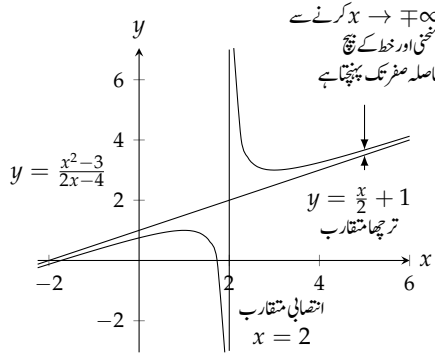
۵۳۰۳

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

۵۳۰۴

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$



شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

۵۳۰۵ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

۵۳۰۶ بڑی x پر f کارویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تقابل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۳۰۷ $x = 2$ کے قریب f کارویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۰۸ ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا غالب^{۱۴} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تقابل کارویہ جاننے میں غالب

۵۳۰۹ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

۵۳۱۰ مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

۵۳۱۱ حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، مقارب، اتار، چڑھاؤ، انتہائی نقطے اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۱۲ پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۱۳ دوسرا قدم: غالب اجزاء اور مقارب۔ ہم ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

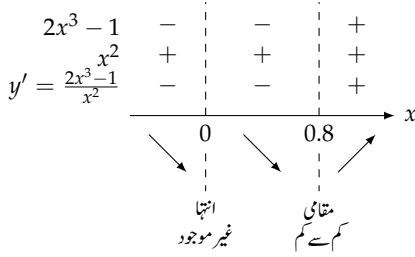
$$(۲) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

dominates^{۱۴}
dominant^{۱۵}

۵۳۱۳ |x| کی بڑی قیمت کے لئے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں
 ۵۳۱۵ نسب نما صفر ہوگا۔
 ۵۳۱۶ تیسرا قدم: انتہا، اتار اور چڑھاؤ۔ ایک رتبی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

۵۳۱۷ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

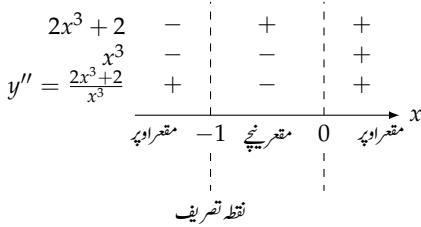
$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

۵۳۱۹ چوتھا قدم: متعرج۔ دور رتبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

۵۳۲۰ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:



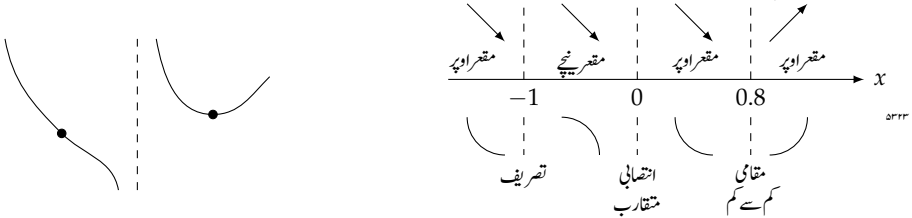
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

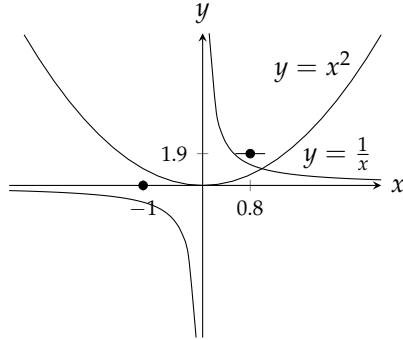
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

۵۳۲۲ پانچواں قدم: درج بالا معلومات کو اکٹھا کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



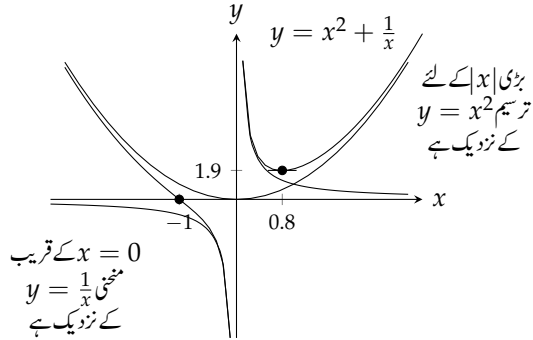
۵۳۲۳ چھٹا قدم: غالب اجزاء، قطع منحنی اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۲۵

ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقابل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔

۵۳۲۶



۵۳۲۷

□

۵۳۲۸

تقابل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۲۹

۵۳۳۰

۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

۵۳۳۱

کیا تقابل طاق یا جفت ہے؟

۵۳۳۲

۲. کیا معلوم تقابل کو منتقل کرنے سے موجودہ تقابل حاصل ہوگا؟

۵۳۳۳

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔

۵۳۳۴

ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۵۳۳۵

۴. مقارب خطوط اور قابل ہٹاؤ عدم استمرار تلاش کریں۔

۵۳۳۶

کیا کسی نقطہ پر نسب نما صفر ہے؟

۵۳۳۷

$x \rightarrow \pm\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵۳۳۸

۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتار اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۵۳۳۹

۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تعریف معلوم کریں۔ ۵۳۴۰

۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۳۴۱

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۴۲

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۳۴۳

سوالات ۵۳۴۴

۵۳۴۵ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کا صاحب

سوال ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰ میں (۱) $x \rightarrow \infty$ پر (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر ۵۳۴۶

بنانے میں مدد ملتی ہے۔) ۵۳۴۷

سوال ۲۳۷: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$ ۵۳۴۸

سوال ۲۳۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$ ۵۳۴۹

سوال ۲۳۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$ ۵۳۵۰

سوال ۲۴۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$ ۵۳۵۱

سوال ۲۴۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$ ۵۳۵۲

سوال ۲۴۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$ ۵۳۵۳

سوال ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۵۴

سوال ۲۴۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$ ۵۳۵۵

سوال ۲۴۴: $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$ ۵۳۵۶

سوال ۲۴۵: $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$ ۵۳۵۷

سوال ۲۴۶: $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$ ۵۳۵۸

ناطق تفاعل کے حد ۵۳۵۹

سوال ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۵۳۶۰

سوال ۲۴۷: $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$ ۵۳۶۱

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴.۲۴۸} \quad ۵۳۶۲$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴.۲۴۹} \quad ۵۳۶۳$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۵۰} \quad ۵۳۶۴$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴.۲۵۱} \quad ۵۳۶۵$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۲} \quad ۵۳۶۶$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۳} \quad ۵۳۶۷$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴.۲۵۴} \quad ۵۳۶۸$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۵} \quad ۵۳۶۹$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۶} \quad ۵۳۷۰$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۷} \quad ۵۳۷۱$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۸} \quad ۵۳۷۲$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۹} \quad ۵۳۷۳$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۲۶۰} \quad ۵۳۷۴$$

۵۳۷۵

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت ۵۳۷۶

ایسی نسبت جس کی نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x ۵۳۷۷

کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱ تا سوال ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۷۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} \quad \text{سوال ۴.۲۶۱} \quad ۵۳۷۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۲} \quad ۵۳۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۳} \quad ۵۳۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۴} \quad ۵۳۸۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۵} \quad ۵۳۸۳$$

سوال ۴.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4}$ ۵۴۸۳

۵۴۸۵

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول ۵۴۸۶

سوال ۴.۲۶۷: ۴.۲۶۷ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں ہے لہذا کار تعمیری محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کے ترسیمات دیے گئے جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔) ۵۴۸۷

سوال ۴.۲۶۸: $f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ ۵۴۸۸

سوال ۴.۲۶۹: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -2$ ۵۴۸۹

سوال ۴.۲۷۰: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ۵۴۹۰

سوال ۴.۲۷۱: $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ۵۴۹۱

۵۴۹۵

تفاعل کے ایجاد ۵۴۹۶

سوال ۴.۲۷۲: ۴.۲۷۲ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دیے گئے شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔) ۵۴۹۷

سوال ۴.۲۷۳: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ ۵۴۹۸

سوال ۴.۲۷۴: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$ ۵۴۹۹

سوال ۴.۲۷۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$ ۵۵۰۰

سوال ۴.۲۷۶: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty$ ۵۵۰۱

۵۴۹۳

ناطق تفاعل کے ترسیم ۵۴۹۴

سوال ۴.۲۷۷: ۴.۲۷۷ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب خطوط اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔ ۵۴۹۵

سوال ۴.۲۷۸: $y = \frac{1}{x-1}$ ۵۴۹۶

سوال ۴.۲۷۹: $y = \frac{1}{x+1}$ ۵۴۹۷

سوال ۴.۲۸۰: $y = \frac{1}{2x+4}$ ۵۴۹۸

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۲۷۸: ۴.۵} \quad ۵۴۰۹$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۲۷۹: ۴.۵} \quad ۵۴۱۰$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۲۸۰: ۴.۵} \quad ۵۴۱۱$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۱: ۴.۵} \quad ۵۴۱۲$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۲۸۲: ۴.۵} \quad ۵۴۱۳$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۲۸۳: ۴.۵} \quad ۵۴۱۴$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۲۸۴: ۴.۵} \quad ۵۴۱۵$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۵: ۴.۵} \quad ۵۴۱۶$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۶: ۴.۵} \quad ۵۴۱۷$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۷: ۴.۵} \quad ۵۴۱۸$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۸: ۴.۵} \quad ۵۴۱۹$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۹: ۴.۵} \quad ۵۴۲۰$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۲۹۰: ۴.۵} \quad ۵۴۲۱$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۱: ۴.۵} \quad ۵۴۲۲$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۲: ۴.۵} \quad ۵۴۲۳$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۳: ۴.۵} \quad ۵۴۲۴$$

$$y = -\frac{x^2-4}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۴: ۴.۵} \quad ۵۴۲۵$$

$$y = \frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۵: ۴.۵} \quad ۵۴۲۶$$

$$y = -\frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۶: ۴.۵} \quad ۵۴۲۷$$

$$y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2} \quad \text{سوال ۲۹۷: ۴.۵} \quad ۵۴۲۸$$

$$y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2} \quad \text{سوال ۲۹۸: ۴.۵} \quad ۵۴۲۹$$

$$y = \frac{x}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۹۹: ۴.۵} \quad ۵۴۳۰$$

$$y = \frac{x-1}{x^2(x-2)} \quad \text{سوال ۳۰۰: ۴.۵} \quad ۵۴۳۱$$

سوال ۳۰۱: $y = \frac{8}{x^2+4}$ ۵۳۲۲

سوال ۳۰۲: $y = \frac{4x}{x^2+4}$ ۵۳۲۳

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳: سوال ۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۳۲۵

سوال ۳۰۳: $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۳۲۶

سوال ۳۰۴: $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۳۲۷

سوال ۳۰۵: $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$ ۵۳۲۸

سوال ۳۰۶: $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$ ۵۳۲۹

سوال ۳۰۷: $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۳۳۰

سوال ۳۰۸: $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۳۳۱

اجزاء کے ترسیاٹے

سوال ۳۰۹: سوال ۳۰۹ میں تقابل کے اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیماٹ کو دیکھتے ہوئے تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۳۳۲

سوال ۳۰۹: $y = \sec x + \frac{1}{x}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۳

سوال ۳۱۰: $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۵

سوال ۳۱۱: $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۶

سوال ۳۱۲: $y = \frac{1}{x} - \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے کہ $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہو۔ ۵۳۳۹

۱. -2 ۵۳۵۰ ب. $\cos 3$ ۵۳۵۱ ج. $5\,000\,000$ ۵۳۵۲

سوال ۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔ ۵۳۵۳

سوال ۳۱۵: تقابلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ $0 < x$ پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۳۵۴

سوال ۳۱۶: تقابلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ $0 < x$ پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۳۵۵

سوال ۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے ۵۳۵۶

میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۵۳۵۷

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترتیم کا مقارب ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۵۸

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۵۹

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۶۰

سوال ۴.۳۲۱: ۵۴۶۱

۱. ایک ترتیم اپنے مقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) مقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ

$x \rightarrow \infty$ پر اس ترتیم کا ڈھلوان مقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔ ۵۴۶۲

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔ ۵۴۶۳

(۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔ ۵۴۶۴

(۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ ۵۴۶۵

(۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔ ۵۴۶۶

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کی مقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ۵۴۶۷

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں ۵۴۶۸

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

جس کی ترجمی مقارب $y = x + 1$ ہے۔ ۵۴۶۹

اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب ۵۴۷۰

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

ملتا ہے جس کی مقارب $y = x + 3$ ہے۔ ۵۴۷۱

ان میں سے کون کا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۷۲

سوال ۴.۳۲۳: ۴.۳۲۲ اور سوال ۴.۳۲۱ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔ ۵۴۷۳

سوال ۴.۳۲۴: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ ہوگا۔ ۵۴۷۴

سوال ۴.۳۲۵: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ ہوگا۔ ۵۴۷۵

کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے

سوال ۴.۳۲۵: سوال ۴.۳۲۸ میں تقابل ترسیم کریں۔ ان تقابل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$ ۵۴۸۰

سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$ ۵۴۸۱

سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$ ۵۴۸۲

سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$ ۵۴۸۳

سوال ۴.۳۲۹: سوال ۴.۳۳۴ میں تقابل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تقابل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔ ۵۴۸۴

سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$ ۵۴۸۵

سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$ ۵۴۸۶

سوال ۴.۳۳۱: $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$ ۵۴۸۷

سوال ۴.۳۳۲: $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$ ۵۴۸۸

سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$ ۵۴۸۹

سوال ۴.۳۳۴: $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$ ۵۴۹۰

سوال ۴.۳۳۵: سوال ۴.۳۳۶ کا تقابل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔ ۵۴۹۱

۵۴۹۲ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۳ ب. $x \rightarrow \pm\infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۴ ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۵ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$ ۵۴۹۶

سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$ ۵۴۹۷

سوال ۴.۳۳۷: تقابل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۵۴۹۸

۵۴۹۹ ا. $-9 \leq x \leq 9$ ۵۵۰۰ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ۵۵۰۱ ج. $-900 \leq x \leq 900$

۵۵۰۲ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔

۵۵۰۳ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۴.۳۳۸: تفاعل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟

لا متناہی پر حد واضح کرنا

بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا متناہی پر حد کو یوں کمپیوٹر پر دیکھا جاسکتا ہے۔ سوال ۴.۳۴۲، ۴.۳۴۳، ۴.۳۴۴، ۴.۳۴۵ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد کو دیکھا جاسکے۔ ان حدود کو تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۳۹: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} x \sin \frac{1}{x}$ ۵۵۱۱

سوال ۴.۳۴۰: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$ ۵۵۱۲

سوال ۴.۳۴۱: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} \frac{3x+4}{2x-5}$ ۵۵۱۳

سوال ۴.۳۴۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$ ۵۵۱۴

سوال ۴.۳۴۳: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos \frac{1}{x})$ ۵۵۱۵

سوال ۴.۳۴۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x})(1 + \sin \frac{1}{x})$ ۵۵۱۶

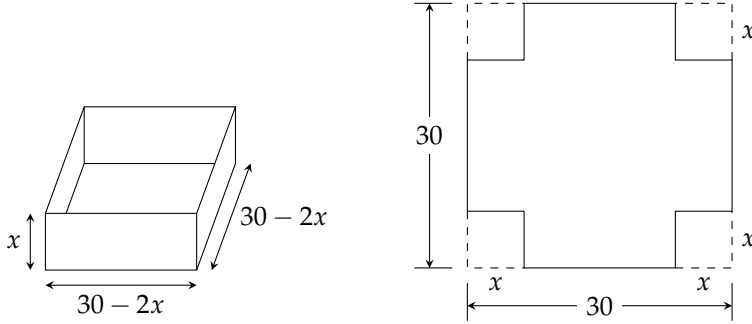
۴.۶ بہترین بنانا

کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ بنانا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر لکڑے کتنی مضبوط ترین شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں

مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔

حل: شکل ۱.۴ میں کٹا ہوا چادر دکھایا گیا ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہے لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تقابل H کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۱.۴ میں حجم بالمقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے H کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

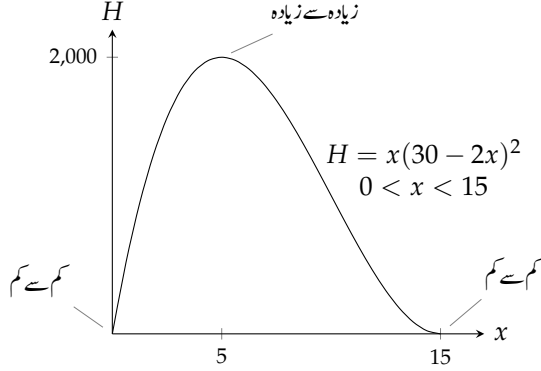
□

یوں زیادہ سے زیادہ حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

مثال ۴.۳۴: بیلن
آپ کو ایک لٹر تیل کا بلیٹی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

حل: ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۴۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۴.۲: حجم بالقابل x (مثال ۴.۳۳)۔

۵۵۳۷ درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے کم
۵۵۳۸ سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کے ضیاع کو شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا
۵۵۳۹ سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi r h}_{\text{بیلنی دیوار}}$$

۵۵۴۰ ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

۵۵۴۱ مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک
۵۵۴۲ متغیر کو خارج کر سکتے ہیں۔

۵۵۴۳ ہم مساوات کو h کے لئے حل کرتے ہوئے

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

۵۵۴۴ اس کو مساوات ۲ میں پر کرتے ہوئے h سے پٹکارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

۵۵۴۵ r کی چھوٹی قیمت کے لئے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ نلکی یا پائپ نما ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لئے

۵۵۴۶ $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ کم سے کم
۵۵۴۷ حاصل ہو گا۔

۵۵۳۸ S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفریق ہے لہذا کم سے کم S قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے نقطہ
۵۵۳۹ فاصل r کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفریق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

کے لئے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

۵۵۴۰ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے کہ S کی کم سے کم قیمت کتنی ہے اور
۵۵۴۱ کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں ہے لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کارویہ دیکھنا ہو
۵۵۴۲ گا۔ ہم تفاعل کا دور تہی تفریق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^2}$$

۵۵۴۳ پر غور کرتے ہیں جو S کی پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۷۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقرر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی
۵۵۴۴ قیمت کم سے کم ہوگی۔ جب

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۵۴۵ ہو۔ اس کے تحت کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل
۵۵۴۶ ہوں گے۔

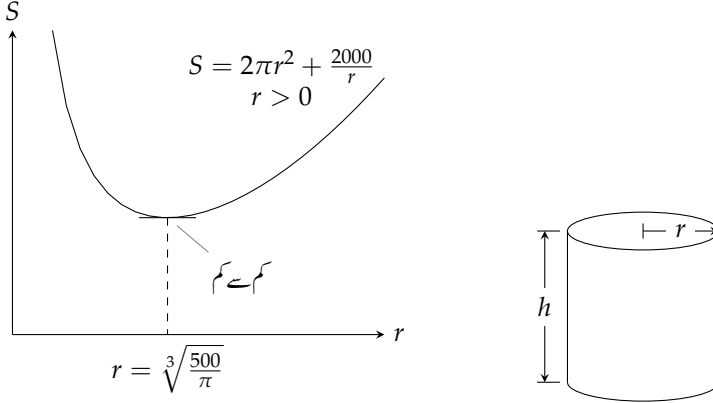
$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۵۴۷

۵۵۴۸ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۵۴۹ ۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلوم دی گئی ہے؟ کون سی نہیں دی گئی ہے؟ کیا مطلوب ہے؟



شکل ۳.۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۵۵۲۰

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلہ میں ہر تعلق کو مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۵۵۲۱

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں

۵۵۲۲

آپ کو کہیں مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵۵۲۳

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتی اور دور تبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$ یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر در یافت

۵۵۲۴

کریں۔

۵۵۲۵

ریاضیات سے چند مثالیں

۵۵۲۶

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب

۵۵۲۷

ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں کی ان کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔

۵۵۲۸

حل: اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

۵۵۲۹

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

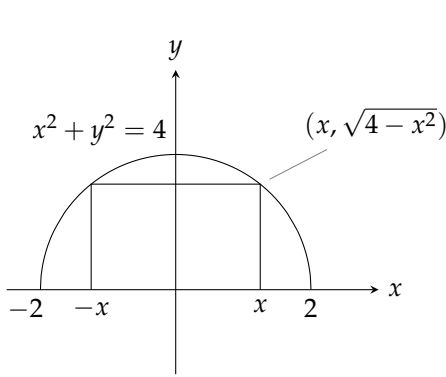
ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔

۵۵۳۰

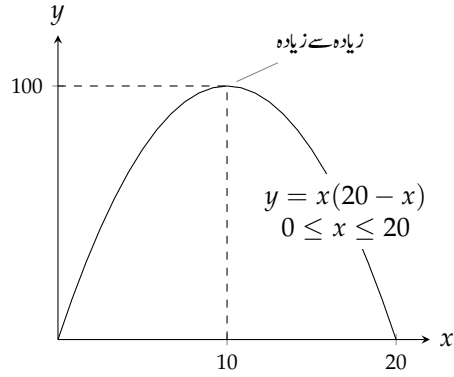
ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتی تفرق

۵۵۳۱

$$f'(x) = 20 - 2x$$



شکل ۴.۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۶: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی زیادہ سے زیادہ قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

۵۵۴ پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

۵۵۴ ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10) = 10$ ہوں گے (شکل ۴.۷)۔ □

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری

۵۵۴ رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۵۴ حل: نصف دائرے کو کارتیسی مجدد کے مبداء پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم

۵۵۴ مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} \quad 2x\sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ}$$

۵۵۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔

۵۵۴ ہمیں استمراری تفاعل

$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۴ کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا

۵۵۴ تفرق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4-x^2}$ سے ضرب دیں

$x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تقابل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کی آخری نقطوں اور اس اگلوئے نقطہ فاصل پر تقابل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

آخری نقطوں پر قیمت

یوں مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ 4 ہے جس کی لمبائی $2\sqrt{2}$ اور چوڑائی $\sqrt{2}$ ہوگی۔ □

۵۵۸۶ میسج دے دینا اور قانون ابن سہل

۵۵۸۷ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوائیں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

۵۵۸۸ بصریات میں اصول فقہا^{۱۶} کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

۵۵۹۱ مثال ۴.۳: ہوائیں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوائیں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کا سرحد سیدھی سطح ہے۔

۵۵۹۲ حل: ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو x محور پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا

(شکل ۴.۷)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ

۵۵۹۳ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔

۵۵۹۴ N وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصل اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}} = \text{وقت}$$

۵۵۹۷ یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

۵۵۹۸ اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

۵۵۹۹ ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

۵۶۰۰ اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر کم سے کم وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم
تفریق ۵۶۰۱

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

۵۶۰۲ لیتے ہیں جس کو شکل ۷.۶ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

۵۶۰۳ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں اند نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$ ۵۶۰۴ ہوگا۔ چونکہ $\frac{dt}{dx}$ مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

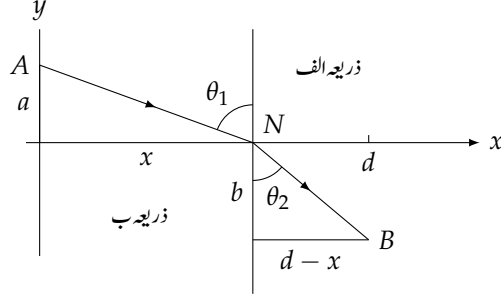
۵۶۰۵ مساوات ۶ کو ابن سحل کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔

۵۶۰۶ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۰۷ نظریہ معاشیات میں احصاء کے اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۰۸ فرض کریں کہ

^{۱۷} Ibn Sahl's law of reflection
^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتے ہوئے شعاع کی راہ (مثال ۴.۳)

۵۶۰۹ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۶۱۰ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۱۱ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

۵۶۱۲ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

۵۶۱۳ ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق کو درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۶۱۴ مسئلہ ۴.۳: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۱۵ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفریق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی زیادہ سے زیادہ

۵۶۱۶ قیمت (اگر پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \implies \quad r'(x) = c'(x)$$

۵۶۱۷ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷)۔

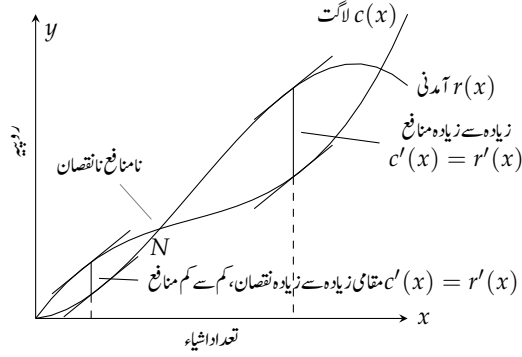
□

۵۶۱۸

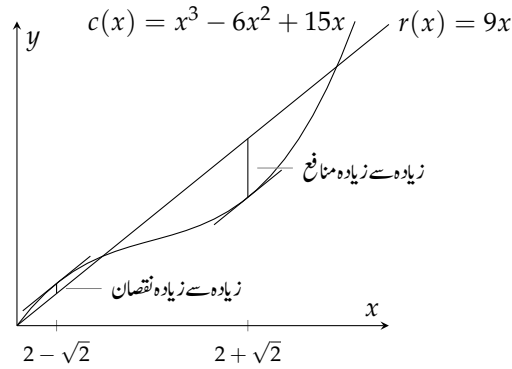
۵۶۱۹ ہمیں مسئلہ ۴.۳ سے کیا بدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر زیادہ سے زیادہ منافع یا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی

۵۶۲۰ پیشگوئی کرتے ہوئے پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر زیادہ سے زیادہ منافع پایا جاتا ہو، وہ

۵۶۲۱ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر ہوگا۔



شکل ۷.۴: عموماً تقابل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تقابل لاگت تقابل آمدنی کو نا منافع نا نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں خسارہ اور اس کے دائیں منافع ہو گا۔



شکل ۷.۴: لاگت با تقابل منافع (مثال ۳.۳۸)

مثال ۳.۸: لاگت اور آمدنی تقابل درج ذیل ہیں ۵۲۲

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۵۲۳ جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ ۵۲۴

۵۲۴ منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟

حل: ۵۲۵

$$\begin{aligned} r(x) &= 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x \\ r'(x) &= 9, \quad c'(x) = 3x^2 - 12x + 15 \\ 3x^2 - 12x + 15 &= 9 \\ 3x^2 - 12x + 6 &= 0 \\ x^2 - 4x + 2 &= 0 \\ x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\ &= 2 \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

۱۲' اور c' تلاش کریں
ایک دوسرے کے برابر پر کریں
ترتیب دیں
دو درجی مساوات حل کریں

۵۲۶ زیادہ سے زیادہ منافع کا امکان $\sqrt{2} + 2$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۷.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں ۵۲۷

۵۲۷ گے کہ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا۔ □

۵۲۸ بہترین سطح پیداوار کو کم سے کم اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہ سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵۲۹ مسئلہ ۸.۴: اوسط کم سے کم لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۳۰ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

$$x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار } \frac{c(x)}{x}$$

۵۳۳ قابل تفرق ہیں۔

۵۴۳ اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{c(x)}{x}\right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}}\end{aligned}$$

□

۵۴۵

۵۴۶ ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ کم سے کم اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں کہ آیا کم سے کم اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔

۵۴۸ مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ہے جہاں اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب اس سطح پیداوار کو تلاش کریں۔

۵۴۹

۵۴۰ حل: ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3\end{aligned}$$

۵۴۱ چونکہ $x > 0$ ہے لہذا کم سے کم اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

۵۴۲ ہم تفریق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{c(x)}{x}\right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{c(x)}{x}\right) &= 2 > 0\end{aligned}$$

□

دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق کم سے کم ہوگا۔ ۵۶۳

غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل ۵۶۴

اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفرق تفاعل $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔ ۵۶۵

جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بالکل ان کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔ ۵۶۶

ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔ ۵۶۷

سوالات ۵۶۸

ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ۵۶۹

جیومیٹریک مسائل ۵۷۰

سوال ۴.۳۴۵: رد اس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے وسط تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(s + 2r)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ ۵۷۱

سوال ۴.۳۴۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟ ۵۷۲

سوال ۴.۳۴۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے کا کم سے کم محیط کتنا ہوگا؟ ۵۷۳

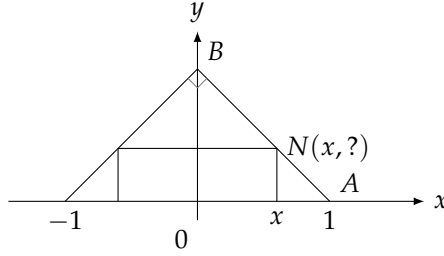
سوال ۴.۳۴۸: دکھائیں کہ ایک محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہو گا جو چوکور ہو۔ ۵۷۴

سوال ۴.۳۴۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۵۷۵

۱. N کے محدود x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔) ۵۷۶

ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔ ۵۷۷

ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ۵۷۸



شکل ۴.۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۴.۳۴۹)

سوال ۴.۳۵۰: ایک مستطیل کا سلا x محور پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع کافی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۴.۳۵۱: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟

سوال ۴.۳۵۲: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

سوال ۴.۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

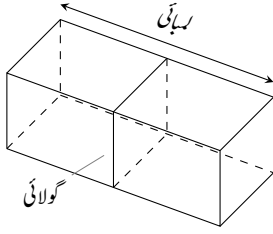
سوال ۴.۳۵۴: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

سوال ۴.۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی 256 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا سلاچو کور ہو درکار ہے جس کا حجم 256 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کا اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

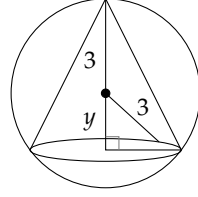
سوال ۴.۳۵۶: بارش کا پانی بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا سلاچو کور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ سلاکی ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا سلاچو اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست تناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کی ہوں گے؟

سوال ۴.۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نیچے جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۴.۳۵۸: $r = 3$ کی کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۴.۳۵۸)؟



شکل ۸۱: ڈبے برائے سوال ۳۶۳۔ ۴



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸۔ ۴)

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کی زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تقابل $s = 2x + y$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری نیلن بنایا جاتا ہے۔ کم سے کم نیلن کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری نیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے نیلن کے اطراف کاٹے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا ہے البتہ بالائی اور

نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہو

گی تاکہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴۔ ۴)۔ مثال ۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لئے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہوگا؟

سوال ۳۶۳: (۱) ایک مستطیل ڈبہ کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱۔ ۴)۔ اس ڈبے کے سرچوکور ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے

زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس ڈبے کی لمبائی بالمتقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو

گی۔ اب ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگی؟

سوال ۳۶۵: (۱) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے نیلن بنایا جاتا ہے جس کے سرکھلے ہیں۔ اس

نیلن کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی نیلنی

صورت بناتا ہے۔ اس نیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟ (شکل ۸۲۔ ۴)

سوال ۳۶۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے

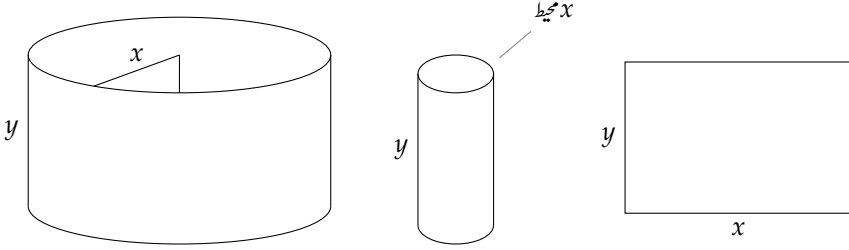
اور اس کا رداس اور قد کیا ہوں گے؟

سوال ۳۶۷: دائرہ بالمتقابل چوکور

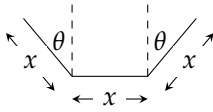
۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی کہ دائرے اور چوکور کا مجموعی

رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو؟

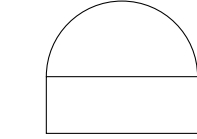
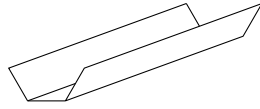
ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبہ کو دائرے کی رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔



شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۴.۳۶۵)



شکل ۴.۸۳: پانی کی نالی (سوال ۴.۳۷۱)



شکل ۴.۸۵: کھڑکی (سوال ۴.۳۶۹)

ج. اب کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تعامل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

سوال ۴.۳۶۸: مکعب اور کرہ کی سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (۱) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۴.۳۶۹: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف ہے جبکہ نصف دائری شیشہ ہکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۰: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دوگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چٹائی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

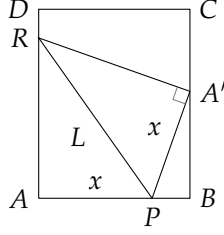
سوال ۴.۳۷۱: ایک پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے θ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۲: ایک مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ کو مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کو نا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔

ا. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔

$$L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5} \text{ دکھائیں۔}$$

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو کم سے کم بناتی ہے؟



شکل ۸۵: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

د. x کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ ۵۷۲۴

ه. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۲۵

طبعی استعمال

سوال ۴.۳۷۳: انتصابی حرکت کرتی ایک جسم کی اونچائی $g > 0$ $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کیا ہوگی؟ ۵۷۲۷

سوال ۴.۳۷۴: ایک عمارت سے 9 m کے فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سبزھی لگائی جاتی ہے۔ سبزھی کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵۷۲۸

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کہ مضبوطی لکڑی کی شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $M = kwd^2$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۷۲۹

ا. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کی مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ ۵۷۳۰

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۳۱

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۷۳۲

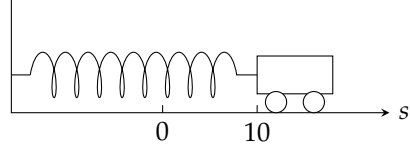
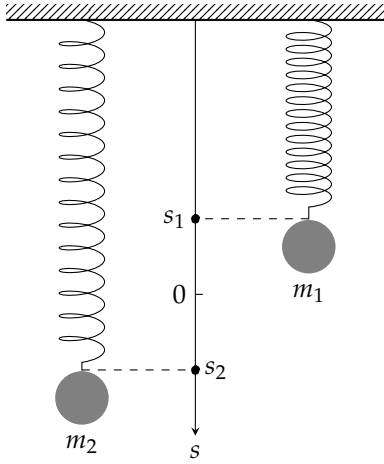
سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S اس کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۷۳۳

ا. 30 cm قطر کی لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵۷۳۴

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۳۵

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۷۳۶

سوال ۴.۳۷۷: لحد t پر ایک بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۷۳۷



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

سوال ۴.۳۷۸: بے رگڑ ریڑھی کو افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ساکن مقام سے اس کو 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سینکڑوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔

۴.۳۷۹ ا. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کی اسراع کیا ہوگی؟

۴.۳۸۰ ب. جس لمحہ ریڑھی کی اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحہ ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ تب اس کی رفتار کیا ہوگی؟

۴.۳۸۱

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب $s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔

۴.۳۸۲ ا. کس لمحہ کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$)

۴.۳۸۳ ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتہائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگی؟ (اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$)

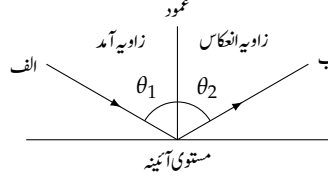
سوال ۴.۳۸۰: محور پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔

۴.۳۸۴ ا. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کم ملتے ہیں؟

۴.۳۸۵ ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟

۴.۳۸۶ ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلہ کی تبدیلی تیز ترین ہوگی؟

سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر x محور پر ایک ذرے کا مقام $x = (t - 1)(t - 4)^4$ ہے۔



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

۱. ذرہ ساکن کب ہوگا؟ ۵.۷۵۹
- ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ ۵.۷۶۰
- ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟ ۵.۷۶۱
- د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لئے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لئے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۶۲
- سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں ہے جبکہ بحری جہاز ب شرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔ ۵.۷۶۳
۱. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔ ۵.۷۶۴
- ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟ ۵.۷۶۵
- ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟ ۵.۷۶۶
- د. $0 \leq t \leq 3$ کے لئے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۶۷
۵. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا فنی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ اس حد کو تلاش کریں۔ اس حد کا انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ۵.۷۶۸
- سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصول فضا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصول فضا کو مطمئن کرتا ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے) ۵.۷۶۹
- سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز^{۱۹} اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ خود عمل انگیز: کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے کم درجہ پر پڑا ہوا دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہوتی ہے۔ ۵.۷۷۰

۵۷۷۹ اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کے راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۷۸۰ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دے گا؟ v کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟

ریاضیاتی استعمال

۵۷۸۳ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

۵۷۸۴ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

۵۷۸۵ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لئے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔

ب. کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۷۸۷ سوال ۴.۳۸۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (i) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

۵۷۸۸ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کا (i) $x = 2$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۹۰ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ کی (i) $x = -1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور

۵۷۹۱ $x = 3$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی کم سے کم اور $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۹۲ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی کم سے کم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

۵۷۹۳ سوال ۴.۳۹۱:

۵۷۹۴ ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۷۹۵ سوال ۴.۳۹۲:

۵۷۹۷ ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

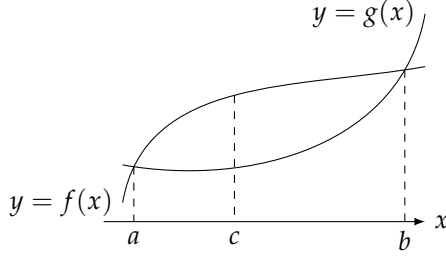
۵۷۹۹ سوال ۴.۳۹۳: منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(16, \frac{1}{2})$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

۵۸۰۰ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں کہ $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x =$

۵۸۰۱ c پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۸۰۲ سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہوگا۔

۵۸۰۳ سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳۷ کا $\frac{dt}{dx}$)



شکل ۴.۸۹: تریسٹات برائے سوال ۴.۳۹۴

۵۸۰۵ ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۶ ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۷ ج. دکھائیں کہ $\frac{df}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۸ دوا

سوال ۴.۳۹۷: حساسیت دوا۔ (سوال ۱۱۵، ۳.۱۱۵ دیکھیں)

۵۸۰۹ دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں

۵۸۱۰ $R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$ اور C مستقل ہے۔

سوال ۴.۳۹۸: کھانسی

۵۸۱۳ ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۱۴ سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کا ہوا کی بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۱۵ جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 نئی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

۵۸۱۶ دکھائیں کہ v کی زیادہ سے زیادہ قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی

۵۸۱۷ ایکس رے ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۸۱۸ ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر

۵۸۱۹ آتی ہے۔

۵۸۲۰ اقتصادیات اور کاروبار

۵۸۲۱ سوال ۴.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

۵۸۲۲ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟ $\frac{b}{100-x}$

- سوال ۴.۴۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۵۸۲۳
- ا. اگر 50 افراد (جو کم سے کم تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔ ۵۸۲۴
- ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔ ۵۸۲۵
- کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟ ۵۸۲۶
- سوال ۴.۴۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{kq}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی ۵۸۲۷
- ہے جہاں q کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء ۵۸۲۸
- کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو ۵۸۲۹
- گی۔ ۵۸۳۰
- سوال ۴.۴۲: (تسلسل سوال ۴.۴۱) ۵۸۳۱
- خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $bq + k$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھیپ کی ۵۸۳۲
- بہترین جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۳۳
- سوال ۴.۴۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہوں تب دکھائیں کہ آپ نامنافعنا ۵۸۳۴
- نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ۵۸۳۵
- سوال ۴.۴۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کو کم ۵۸۳۶
- سے کم کرے گی؟ ۵۸۳۷

۵۸۳۸

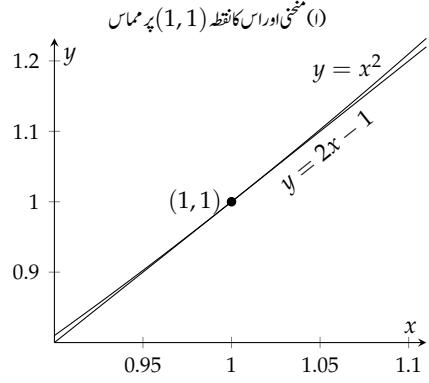
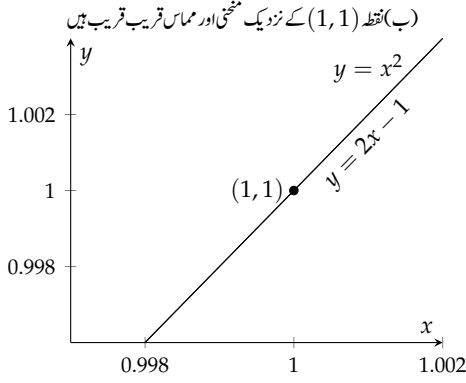
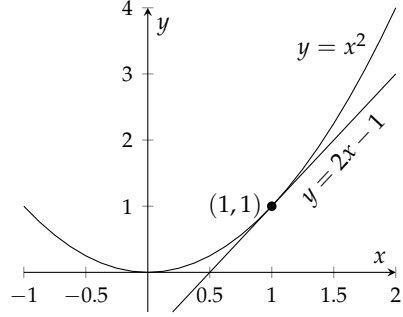
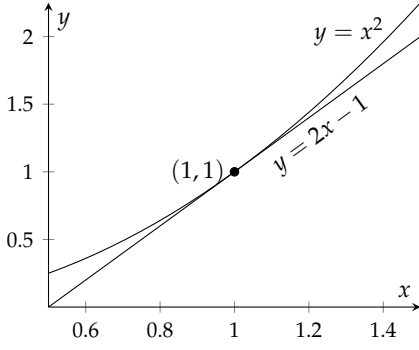
۵۸۳۹

۴.۷ خط بندی اور تفرقات

- بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینہ تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ ۵۸۴۱
- کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔ ۵۸۴۲
- ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔ ۵۸۴۳

خطی تخمین

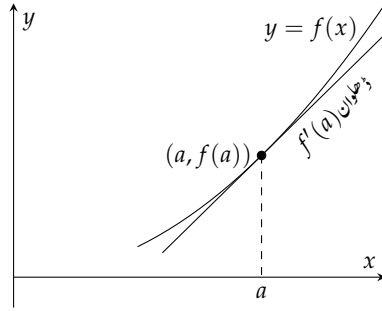
- آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے ۵۸۴۵
- وقفہ پر مماس کی y قیمت کو منحنی کی y تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ ۵۸۴۶



(د) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے

(ج) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماسی کو نقطہ مماس کے قریب تخمینہ طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تقابل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

شکل ۴.۹۱ کی علامت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطہ و ذہلوان مساوات

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۸ ہے۔ یوں مماس درج ذیل تقابل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۴۹ کی ترسیم ہے۔ جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۸۵۰ تعریف:

۵۸۵۱ اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تخمینی تقابل

$$(1) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۵۲ نقطہ a پر f کی خط بندی^{۲۲} ہوگی۔ f کی درج ذیل تخمین L

$$f(x) \approx L(x)$$

۵۸۵۳ نقطہ a پر تقابل f کی معیاری خط بندی^{۲۳} ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا وسط^{۲۴} ہے۔

□

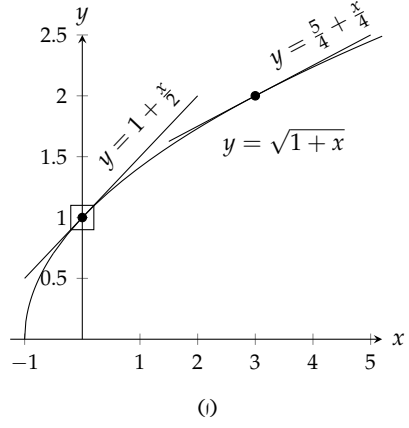
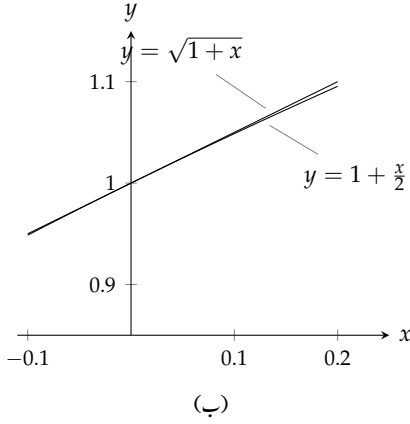
۵۸۵۴

۵۸۵۵ مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۵۸۵۶ حل: ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

linearization^{۲۲}
standard linear approximation^{۲۲}
center^{۲۲}



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

۵۸۵۷ لیتے ہوئے $f(0) = \frac{1}{2}$ اور $f'(0) = 1$ ہوں گے لہذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

۵۸۵۸ ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۱ میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

۵۸۶۰ تخمینہ $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$	2 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$	3 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$	5 اعشاریہ درست

۵۸۶۱ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ممکن ہو، کیلکولیٹر کا استعمال اس سے بہتر ہو گا۔ حقیقت میں ہم کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لئے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل کو برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے ہم $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جانتا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

۵۸۶۵ وسط سے دور خط بندی میں خلل ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔ ۵۸۶۶

۵۸۶۷ مثال ۴.۴۱: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۸۶۸ حل: ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۸۶۹ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۸۷۰ ہوگا (شکل ۹۲.۱-۱)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۸۷۱ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.00061 ہٹ کر ہے۔

۵۸۷۲ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

۵۸۷۳ حاصل ہوگا جس میں 25% خلل پایا جاتا ہے۔ □

۵۸۷۴ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

۵۸۷۵ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا ہے اور یہ وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔ □

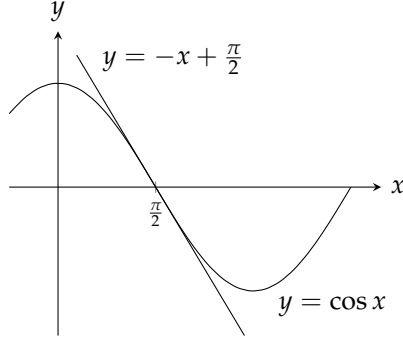
۵۸۷۶ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

۵۸۷ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$

۵۸۸ مثال ۲.۲۳: $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔
۵۸۹ حل: درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

۵۸۹ لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

۵۸۹

۵۸۹ تفرقات

۵۸۹ تعریف:

۵۸۹ فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے۔ تفرق dx غیر تابع متغیر ہے۔ تفرق dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

۵۸۹

۵۸۸۶ عموماً تفریق dx غیر تابع متغیر میں تبدیلی Δx ہوگی۔ البتہ تعریف میں ہم dx پر یہ شرط لاگو نہیں کرتے ہیں۔ تفریق dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔ ۵۸۸۷

۵۸۸۸ مثال ۴.۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لئے dy تلاش کریں۔
حل: ۵۸۸۹

$$dy = (5x^4 + 37) dy, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

□

۵۸۹۰

۵۸۹۱ اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

۵۸۹۲ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفرقات کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۸۹۳ بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے

$$df = f'(x) dx$$

۵۸۹۴ لکھتے ہیں اور df کو f کا تفرق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

۵۸۹۵ ہوگا۔

۵۸۹۶ تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

۵۸۹۷ کے دونوں اطراف کو dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفرقی روپ

$$d(u+v) = du + dv$$

۵۸۹۸ حاصل ہوگی۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{lll} dc = 0, & d(cu) = c du, & d(u+v) = du + dv, \\ d(uv) = u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) = nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) = \cos u du, & d(\cos u) = -\sin u du, & d(\tan u) = \sec^2 u du, \\ d(\cot u) = -\csc^2 u du, & d(\sec u) = \sec u \tan u du, & d(\csc u) = -\csc u \cot u du \end{array}$$

مثال ۴.۵: ۵۸۹۹

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۹۰۰

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز قیمت ۵۹۰۱

فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک دوسرے کے برابر تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔ ۵۹۰۲ ۵۹۰۳ ۵۹۰۴

شکل ۴.۹۴ میں دیے علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔ ۵۹۰۵

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔ ۵۹۰۶

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق $df = f'(x) dx$ کا جیومیٹرک مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا یعنی ۵۹۰۷

خط بندی میں تبدیل df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت ۵۹۰۸

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگا۔ ۵۹۰۹

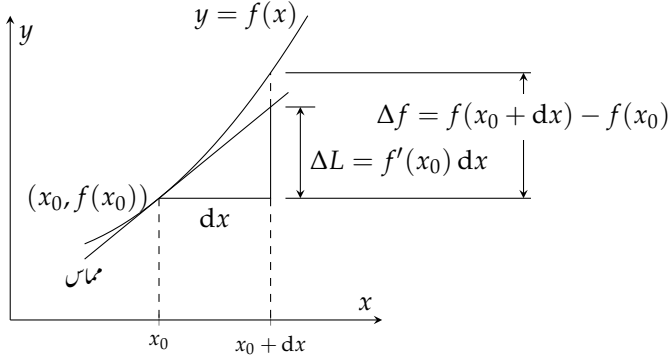
$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۹۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ S میں ۵۹۱۰

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔ ۵۹۱۱

حل: چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا انداز تبدیلی ۵۹۱۲

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$



شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اندازاً	اصل	
$df = f'(x_0) dx$	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	حتمی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	اضافی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

۵۹۱۳ ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\text{دS}} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

۵۹۱۴

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

۵۹۱۵

۵۹۱۶ x_0 سے نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ منتقل ہوتے ہوئے ہم f میں تبدیلی کو تین طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں جنہیں جدول ۴.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۹۱۷ مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں فی صد اندازاً تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

۵۹۱۸

مثال ۴.۴۸: زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہوگا؟حل: رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں خلل کی وجہ سے S میں خلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

۵۹۲۲

مثال ۴.۴۹: رداس r کے کرہ کا رقبہ 1% درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

حل: ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم اس عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رداس میں خلل اصل رداس کے 0.5% سے کم ہونا ضروری ہے۔مثال ۴.۵۰: بندشریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی^{۲۵})جزوی طور پر بندشریانوں کی رداس کو بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاد حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۱۸۳۰ کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل

کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں ایک چھوٹی نالی میں حجم بہاد H دیتا ہے۔ اس نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10% بڑھانے سے بہاد پر کیا اثر ہوگا؟حل: r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

^{۲۵}angioplasty

۵۹۳۳ یوں

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

۵۹۳۴ ہوگا یعنی H میں اضافی تبدیلیں r کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10% تبدیلی سے H میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔ □

۵۹۳۵ حساسیت

۵۹۳۶ مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حساسیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لئے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۵۹۳۷

۵۹۳۸ مثال ۴.۵۱: آپ ایک پل کی اونچائی ناپنے کی خاطر ایک پتھر کو پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حساسیت کیا ہوگی؟ ۵۹۳۹

۵۹۴۰ حل: مساوات $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دارومدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۵۹۴۱ ہوگا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5$ s پر خلل درج ذیل ہوگا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۵۹۴۲

۵۹۴۳ تخمین $df \approx \Delta f$ میں خلل

۵۹۴۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

اصل تبدیلی

$$df = f'(x_0) \Delta x$$

تفرقی اندازہ

۵۹۴۵ df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمین ہے؟

ہم خلل تخمین کو حاصل کرتے ہیں۔ ۵۹۳۶

$$\begin{aligned}
 \text{خلل تخمین} &= \Delta f - df \\
 &= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\
 &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x}_{\Delta f} \\
 &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\
 &= \epsilon \cdot \Delta x
 \end{aligned}$$

$\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے $f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں۔ یوں قوسین میں بند ۵۹۳۷

قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا جب Δx چھوٹا ہو تخمین خلل $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔ ۵۹۳۸

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں ہے کہ خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔ ۵۹۵۱

اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی مساوات کی صورت ۵۹۵۲

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

ہوگی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔ ۵۹۵۳

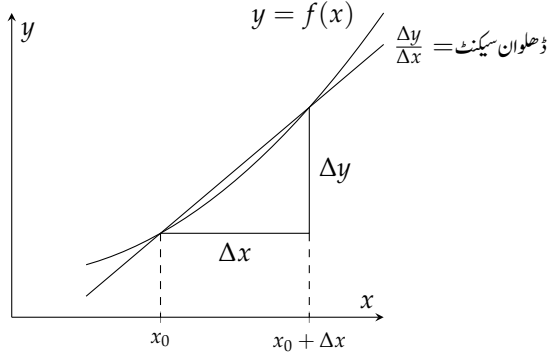
خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔ ۵۹۵۵

زنجیری تفرق کا ثبوت ۵۹۵۶

زنجیری قاعدہ کے بارے میں ہم حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔ ۵۹۵۷

فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۵۹۵۹

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۵۹۲۰ فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں ۵۹۲۱

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

۵۹۲۲ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگا۔

۵۹۲۳ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۲۴ ہوگا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$

۵۹۲۵ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۲۶ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۵۹۲۷ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں ہاتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۵۹۲۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۵۹۱۹ کمیت کا توانائی میں تبادل

۵۹۲۰ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۵۹۲۱ کمیت کے ٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۵۹۲۲ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم

۵۹۲۳ تعیناتی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۵۹۲۴ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۵ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۶ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۵۹۲۷ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۵۹۲۸ لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۲۹ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۸۰ ہوگا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے v سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $c^2(\Delta m)$ ہوگی۔

۵۹۸۱ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پر کرتے ہوئے

$$\Delta m \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ (حرکی توانائی)}$$

۵۹۸۲ توانائی حاصل ہوگی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۵۹۸۳ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم میں ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم سے مراد وہ ایٹمی بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی $2 \times 10^7 \text{ kg}$

۵۹۸۴ بارودی مواد (ٹی این بی ۲) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

سوالات ۵۹۸۵

خط بندی کے تلاش ۵۹۸۶

۵۹۸۷ سوال ۴.۴۰۵ تا سوال ۴.۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

۵۹۸۸ سوال ۴.۴۰۵: $f(x) = x^4, \quad x = 1$

۵۹۸۹ سوال ۴.۴۰۶: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$

۵۹۹۰ سوال ۴.۴۰۷: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$

۵۹۹۱ سوال ۴.۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$

۵۹۹۲ سوال ۴.۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$

۵۹۹۳ سوال ۴.۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$

۵۹۹۴ آپ سوال ۴.۴۱۱ تا سوال ۴.۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

۵۹۹۵ نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر رکھنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ خط بندی تلاش کریں۔

۵۹۹۶ سوال ۴.۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$

۵۹۹۷ سوال ۴.۴۱۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$

۵۹۹۸ سوال ۴.۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$

۵۹۹۹ سوال ۴.۴۱۴: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$

۶۰۰۰ سوال ۴.۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$

۶۰۰۱ سوال ۴.۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$

تکونیاتی تفاعل کے خط بندی ۶۰۰۲

۶۰۰۳ سوال ۴.۴۱۷ تا سوال ۴.۴۲۰ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

۶۰۰۴ بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴.۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$ ۶۰۰۵

سوال ۴.۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$ ۶۰۰۶

سوال ۴.۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$ ۶۰۰۷

سوال ۴.۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$ ۶۰۰۸

تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ ۶۰۰۹

سوال ۴.۴۲۱: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کریں۔ ۶۰۱۰

۶۰۱۲ ا. $f(x) = (1+x)^2$ ۶۰۱۳ ج. $g(x) = \frac{2}{1-x}$ ۶۰۱۴ د. $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$

۶۰۱۳ ب. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$ ۶۰۱۵ د. $g(x) = (1-x)^6$ ۶۰۱۷ و. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۶۰۱۸

۶۰۱۹ ا. $(1.0002)^{50}$ ۶۰۲۰ ب. $\sqrt[3]{1.009}$

سوال ۴.۴۲۳: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۶۰۲۱

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لئے مساوات ۶۰۲۲

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۶۰۲۳ مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔ ۶۰۲۵

تفرقات

سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں dy تلاش کریں۔ ۶۰۲۸

سوال ۴.۴۲۵: $y = x^3 - 3\sqrt{x}$ ۶۰۲۹

سوال ۴.۴۲۶: $y = x\sqrt{1-x^2}$ ۶۰۳۰

سوال ۴.۴۲۷: $y = \frac{2x}{1+x^2}$ ۶۰۳۱

سوال ۴.۴۲۸: $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$ ۶۰۳۲

سوال ۴.۴۲۹: $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$ ۶۰۳۳

سوال ۴.۴۳۰: $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$ ۶۰۳۲

سوال ۴.۴۳۱: $y = \sin(5\sqrt{x})$ ۶۰۳۵

سوال ۴.۴۳۲: $y = \cos(x^2)$ ۶۰۳۶

سوال ۴.۴۳۳: $y = 4 \tan(\frac{x^3}{3})$ ۶۰۳۷

سوال ۴.۴۳۴: $y = \sec(x^2 - 1)$ ۶۰۳۸

سوال ۴.۴۳۵: $y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$ ۶۰۳۹

سوال ۴.۴۳۶: $y = 2 \cot(\frac{1}{\sqrt{x}})$ ۶۰۴۰

۶۰۴۱

غلط تہنیز

سوال ۴.۴۳۷ تا سوال ۴.۴۴۲ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے تقابل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۰۴۲

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۰۴۵

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۰۴۶

ج. غلط تہنیز $|\Delta f - df|$ ۶۰۴۷

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 0, dx = 0.1$ ۶۰۴۸

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, x_0 = -1, dx = 0.1$ ۶۰۴۹

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۵۰

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۵۱

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1}, x_0 = 0.5, dx = 0.1$ ۶۰۵۲

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3, x_0 = 2, dx = 0.1$ ۶۰۵۳

۶۰۵۴

تبدیل کا تفرقی اندازہ

سوال ۴.۴۴۳ تا سوال ۴.۴۴۸ میں رقبہ یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔ ۶۰۵۶

سوال ۴.۴۴۳: رداس r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۰۵۷

سوال ۴.۴۴۴: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۰۵۸

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کی سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۰۵۹

سوال ۴.۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس $r_0 + dr$ سے r_0 ہو تا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

سوال ۴.۴۷: قائمہ پیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔

سوال ۴.۴۸: قائمہ پیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

استعمال

سوال ۴.۴۹: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبے میں تبدیلی اور ابتدائی رقبے کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۴.۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۵۱: ایک مکعب کی اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۵۲: ایک چوکور کے رقبے میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۳: ایک کرہ کا قطر 100 ± 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۵: ایک قائمہ پیلن کا رداس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۵۶: ایک قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۵۷: ایک دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی

مونمانی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۶۰: دل پر غائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے

اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

۶۰۸۶ مستقل V, P, δ اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

۶۰۸۷ آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ m s}^{-2}$ اور زمین پر $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہیں۔ مساوات ۶ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۶۰۸۸ سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم $H = x^3$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx کے اضافہ سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۶۰۹۱ ا. تین تختے جن کے اطراف x, x اور Δx ہیں۔

۶۰۹۲ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف $x, \Delta x$ اور Δx ہیں۔

۶۰۹۳ ج. ایک مکعب جس کے اطراف $\Delta, \Delta x$ اور Δx ہیں۔

۶۰۹۴ تفریق کیلئے $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-ا) سے حاصل کرتی ہے۔

۶۰۹۵ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کی لنگن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔ لنگن کا دوری عرصہ T لنگن کی لمبائی L اور کروی

۶۰۹۶ اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی

۶۰۹۷ تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۶۰۹۸ ا. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۶۰۹۹ ب. g بڑھنے سے T بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال کم وقت یا زیادہ وقت دے گا؟

۶۱۰۰ ج. 100 cm لنگن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۶۱۰۱ عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

۶۱۰۲ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $0 \rightarrow x$ کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

۶۱۰۳ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر $0 \rightarrow x$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۶۱۰۵ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم $x = a$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۶۱۰۶ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۴۶: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق مخفی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر مخفی سیدھا خط نما نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے پر مخفی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتار بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر اس سیدھے خط کا ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہوگا۔

ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو باری باری $x = 0$ ، $x = 1$ اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۷: نقاط تعریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تعریف پر خط بندی بالخصوص بہتر پیشگی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۴ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۸: خط بندی بہترین خطی تخمینہ ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہے اور $g(x) = m(x - a) + c$ ایک خطی تقابل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - g(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمینہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہوگا۔

۱. $E(a) = 0$ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0$ $x - a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمینہ ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۹: سیکیولیر میٹریس 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جڈر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{10}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۵۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۵۱: سوال ۴.۴۷ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں۔

ہ. جزو-د کی ترسیم سے $0 < \delta$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$ کو مطمئن

کرتی ہو جہاں $\epsilon = 0.01, 0.1, 0.5$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

$$f(x) = x^3 + x^2 - 2x, \quad [-1, 2], \quad a = 1 \quad \text{سوال ۴.۷۱:} \quad ۲۱۳۴$$

$$f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad [-\frac{3}{4}, 1], \quad a = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۴.۷۲:} \quad ۲۱۳۵$$

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2), \quad [-2, 3], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۷۳:} \quad ۲۱۳۶$$

$$f(x) = \sqrt{x} - \sin x, \quad [0, 2\pi], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۷۴:} \quad ۲۱۳۷$$

۲۱۳۸

۲۱۳۹

۴.۸ ترکیب نیوٹن

۲۱۴۰

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری بیل (1802 – 1829) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۲۱۴۱

۲۱۴۲

جب $f(x) = 0$ f طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

۲۱۴۳

۲۱۴۴

۲۱۴۵

نظریہ

۲۱۴۶

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینہ قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتا ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم با قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتا ہے۔ x_0 پر f کا مماس x محور کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۱)۔

۲۱۴۷

۲۱۴۸

۲۱۴۹

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور x محور کے مقطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ عموماً x_1 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاطع کا مماس x محور کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ عموماً x_2 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم با قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

۲۱۵۰

۲۱۵۱

۲۱۵۲

۲۱۵۳

ہم یک بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ x_n پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

۲۱۵۴

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

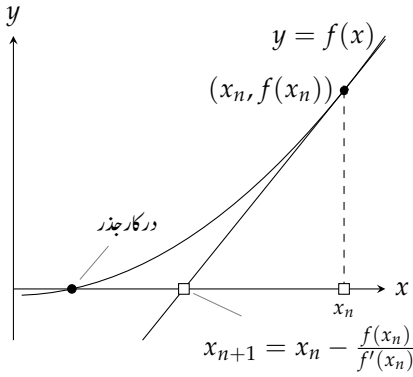
جو x محور کو اس نقطہ پر قطع کرے گا جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پر کرتے ہوئے نقطہ قطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

۲۱۵۵

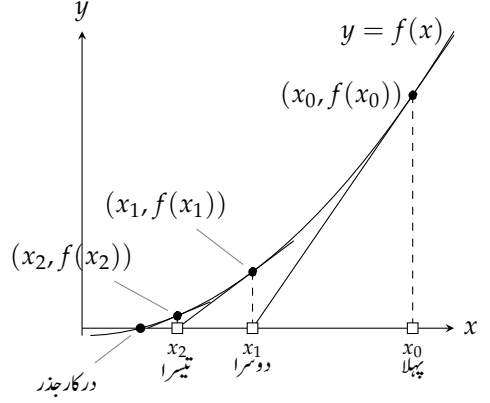
$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹۷)۔

۲۱۵۶



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات $f(x) = 0$ کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(۲) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

۱۱۵۷ جہاں نقطہ x_n پر تقاطع کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

۱۱۵۸ ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذور مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۱۱۵۹ مثال ۴.۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذور تلاش کریں۔

۱۱۶۰ حل: $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۱۱۶۱ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $x^3 - x - 1 = f(x)$ پر ترکیب نیوٹن کی اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

۴۱۶۶ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

۴۱۶۷ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	غلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

۴۱۶۸

۴۱۶۹ چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) لہذا عموماً ہیکلو لیٹر جذر کا حصول ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا
۴۱۷۰ جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

۴۱۷۱ مثال ۴.۵۳: اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

۴۱۷۲ حل: منحنی اس خط کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$

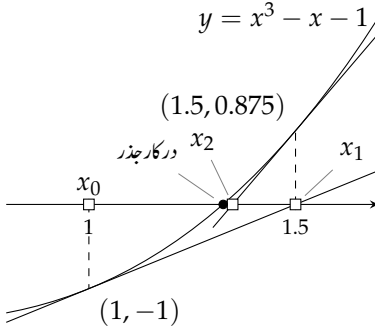
۴۱۷۳ صفر ہوگا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر

□

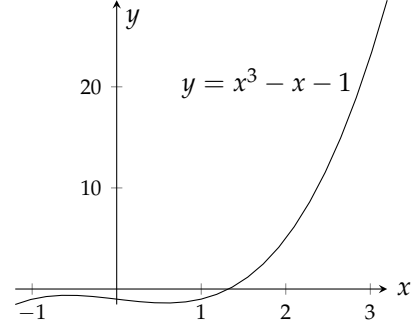
۴۱۷۴ لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔

۴۱۷۵ جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے

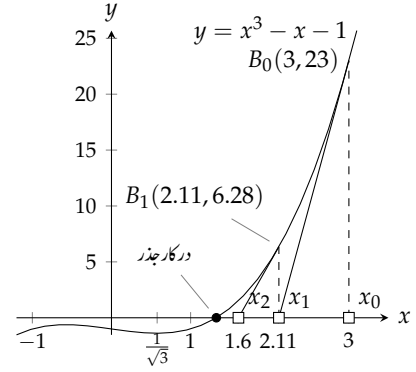
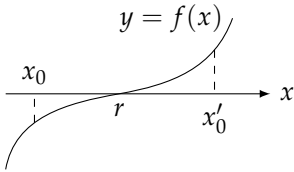
۴۱۷۶ لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r کو مرکوز ہوگا۔

1 اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کی بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324717957$ حاصل ہوگا۔

شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی زیادہ سے زیادہ $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی کم سے کم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہوگا۔

۴.۱۸۳ ارتکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں ہوتی لہذا یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد دے سکتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

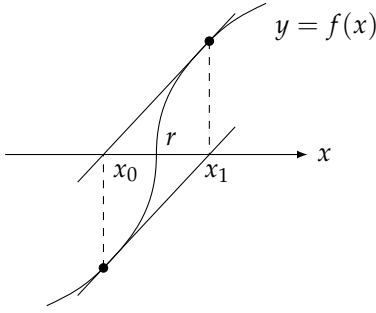
کی صورت میں اس وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقتاً اس مسئلہ کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لئے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا ہے جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی $y = f(x)$ محور x کی طرف محدب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

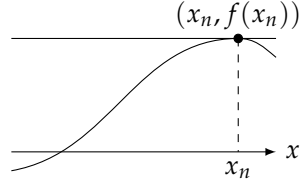
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r کو ارتکاز کی رفتار درج ذیل اعلیٰ احصاء کا کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{خلل } e_{n+1}} \leq \frac{\text{زیادہ سے زیادہ } |f''|}{\text{کم سے کم } |f'|} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{خلل } e_n}$$

جہاں c مستقل ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں خلل کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہو گئی ہے۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”چھٹا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۴.۱۰۲: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ قطع نہیں پایا جاتا ہے لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔

لیکن چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر محضی کا مماس x محور کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکز ہوگا جہاں کوئی جذر نہ پایا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

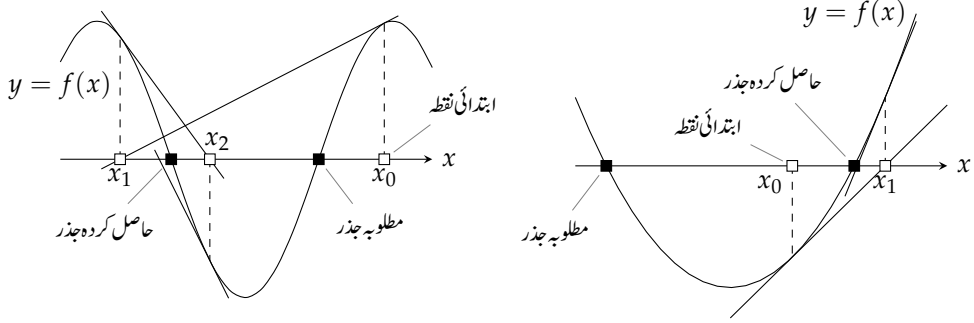
بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکز ہوگا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسے دو مثالیں دی گئی ہیں۔

ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کے تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

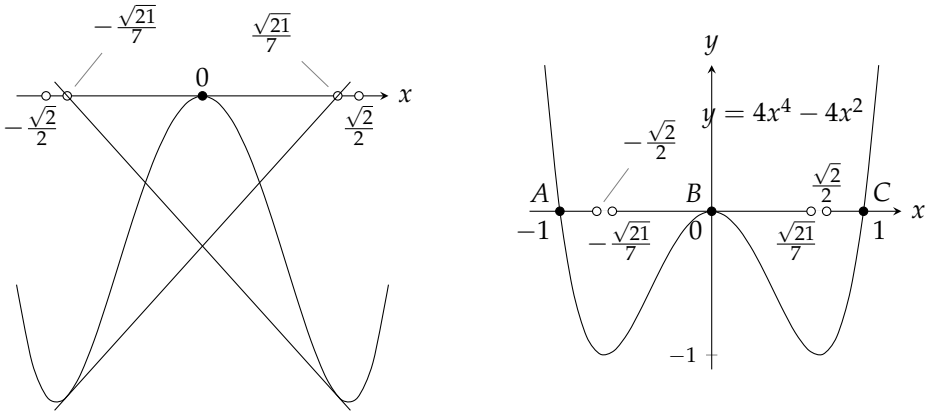
ترکیب نیوٹن میں ابتری

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی کئی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کی مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۲: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

سوالات

۶۲۲۱ سوال ۴.۸۷۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

۶۲۲۵ سوال ۴.۸۷۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔

۶۲۲۷ سوال ۴.۸۷۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تقابل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا پایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے اس کا پایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

۶۲۲۹ سوال ۴.۸۷۸: تقابل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

۶۲۳۱ سوال ۴.۸۷۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل ترکیب نیوٹن سے کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

۶۲۳۳ سوال ۴.۸۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

۶۲۳۵ سوال ۴.۸۸۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

۶۲۳۶ سوال ۴.۸۸۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

۶۲۳۷ سوال ۴.۸۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۶) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس جذر کو ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درجہ تک تلاش کریں۔

۶۲۳۹ سوال ۴.۸۸۴: π کی قیمت کا تخمینہ مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ درجہ تک ممکن ہو حاصل کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

۶۲۴۱ سوال ۴.۸۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمینے کیا حاصل ہوں گے؟

۶۲۴۳ سوال ۴.۸۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطہ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۲۴۶ سوال ۴.۸۸۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تقابل کے لئے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

۶۲۴۸ اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۸: جگرتی ہوئی تختین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کایہ کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منحنی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کی نقطہ تقاطع x محدود تلاش کریں۔

ج. منحنی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطے کا x محدود تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہوگا۔

سوال ۴.۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔

5 اعشاریہ درست حل $x = 1.49870$ ہے۔

سوال ۴.۴۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5

اعشاریہ درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش

کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴.۴۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش

کریں۔

سوال ۴.۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $0 = x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

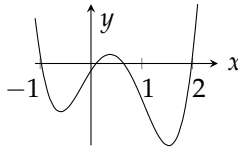
سوال ۴.۴۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے ان حل کو تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی وچ پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۶: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



r_1, r_2, r_3 اور r_4 تلاش کریں۔

باب ۵

تکمل

اس باب میں دو اعمال اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل درست کلیات، بذریعہ ایک بعد دیگرے تخمین، دریافت کرتے ہیں۔ ان دونوں اعمال کو مکمل کہتے ہیں۔

تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق تمام ریاضیات میں اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے۔ لیبنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس تعلق کو دریافت کیا۔

۵.۱ غیر قطعی کمالات

کسی جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے اس کے مستقبل کے مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کے دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ ہم احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لئے درکار رفتار پانا یا کارمادہ کی موجودہ عملیت اور شرح تابکاری تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگا سکتے ہیں۔

تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعل حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ ان تفاعل کو f کے الٹ تفرقات کہتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے اس کو f کا غیر قطعی مکمل کہتے ہیں۔ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے الٹ تفرقات میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔

اگرچہ تفاعل کے تمام الٹ تفرقات حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلا اور دوسرا ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک الٹ تفرق سے اس کے تمام الٹ تفرقات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

الٹ تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکمل

تعریف: تفاعل $f(x)$ کا الٹ تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

f کے تمام الٹ تفرقات کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا غیر قطعی تکمل ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت $\int$ کو علامت تکمل کہتے ہیں۔ تفاعل f کو تکمل 2 اور x کو تکمل کا متغیر 3 کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجہ کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ الٹ تفرق F اور اس کے کسی دوسرے الٹ تفرق میں صرف

مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکمیلی علامت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل C کو تکمل کا مستقل 2 یا اختیار 5 مستقل کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی تکمل

$F(x) + C$ ہے۔“ $F(x) + C$ کے حصول کو f کے تکمل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱: $\int 2x dx$ تلاش کریں۔

حل:

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$ کا الٹ تفرق x^2 ہے اور C تکمل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفرقات دیتا ہے۔ یوں $x^2 + 1$ ، $x^2 - \pi$ اور

□

$x^2 + \sqrt{2}$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ الٹ تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے الٹ تفرقات کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی کھملات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو الٹ لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral
integrand
variable of integration
constant of integration
arbitrary constant⁶

جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

تفرقی کلیات کو الٹ لکھا گیا ہے	غیر قطعی مکمل
$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$	1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظم}$
$\frac{d}{dx} (x) = 1$	$\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)
$\frac{d}{dx} \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$	2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$	3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$	5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$	6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$	7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

۲۳۰۶ ا. جدول ۵.۱ کے کلیہ 1 میں $n = 5$ لیتے ہوئے:

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۲۳۰۷ ب. کلیہ 1 میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۲۳۰۸ ج. کلیہ 2 میں $k = 2$ لیتے ہوئے:

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۲۳۰۹ د. کلیہ 3 میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے:

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۲۳۱۰

۲۳۱۱ بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں ہے۔ کلیہ کا تفرق متکمل ہوگا۔

۲۳۱۲ مثال ۵.۳: درج ذیل کی بنا

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۲۳۱۳ درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۲۳۱۴

۲۳۱۵ اس مثال میں تکمل کا کلیہ اخذ کرنا جلد سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی مکمل کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ:	$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
2. منفی کے لئے قاعدہ:	$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

الٹ تفرقات کے قواعد

ہم الٹ تفرقات کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۱. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ f کے الٹ تفرق ضرب k کے برابر ہو۔ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $f -$ کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ f کے الٹ تفرق کا نفی ہو۔ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f \mp g$ کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ f کے الٹ تفرق اور g کے الٹ تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

ان حقائق کو تکمیلی علامت میں لکھنے سے غیر قطعی مکمل کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

مثال ۵.۴: مکمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx \quad \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}$$

$$= 5(\sec x + C) \quad \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}$$

$$= 5 \sec x + 5C \quad \text{غیر قطعی الٹ تفرق کی پہلی صورت}$$

$$= 5 \sec x + C' \quad \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے}$$

$$= 5 \sec x + C \quad \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}$$

□

اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی الٹ تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

۶۳۲۸ جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرق کا قاعدہ ہمیں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ تفرق کی اجازت دیتا ہے، اسی طرح مجموعہ اور فرق کا تکملی قاعدہ ہمیں اجزاء کا علیحدہ علیحدہ تکمل لینے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم انفرادی مستقل تکمل کا مجموعہ یا فرق کو ایک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۶۳۲۹

۶۳۳۰ مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمل۔

۶۳۳۱ درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

۶۳۳۲ اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا الٹ تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{الٹ تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

۶۳۳۳ اگر ہم الٹ تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قاعدہ سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

۶۳۳۴ اس کلیہ میں تین مستقلات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جس کو C لکھا جاسکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔ ۶۳۳۵

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

۶۳۳۶ جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

۲۳۲۸ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے کمالات۲۳۲۹ بعض اوقات جن کمالات کا حصول ہم نہیں جانتے کو تکنیکی تماشل کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$ ۲۳۳۰ اور $\cos^2 x$ کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماشل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۲۳۳۱ مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\
 &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

□

۲۳۳۲

۲۳۳۳ سوالات

۲۳۳۴ الٹے تفرقہ کا حصول

۲۳۳۵ سوال ۱. ۵ تا سوال ۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا الٹ تفرقہ زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد کے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرقہ لیں۔

۲۳۳۶ سوال ۱.۵: (ا) $2x$ ، (ب) x^2 ، (ج) $x^2 - 2x + 1$ ۲۳۳۷ سوال ۲.۵: (ا) $6x$ ، (ب) x^7 ، (ج) $x^7 - 6x + 8$ ۲۳۳۸ سوال ۳.۵: (ا) $-3x^{-4}$ ، (ب) x^{-4} ، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$ ۲۳۳۹ سوال ۴.۵: (ا) $2x^{-3}$ ، (ب) $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج) $-x^{-3} + x - 1$ ۲۳۴۰ سوال ۵.۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $\frac{5}{x^2}$ ، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶: (ا) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ (ب) $\frac{1}{2x^3}$ (ج) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ۲۳۵۱
- سوال ۵.۷: (ا) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (ج) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ۲۳۵۲
- سوال ۵.۸: (ا) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$ (ج) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ ۲۳۵۳
- سوال ۵.۹: (ا) $x^{-\frac{1}{3}}$ (ب) $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ (ج) $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$ ۲۳۵۴
- سوال ۵.۱۰: (ا) $x^{-\frac{1}{2}}$ (ب) $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ (ج) $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ ۲۳۵۵
- سوال ۵.۱۱: (ا) $\sin \pi x - 3 \sin 3x$ (ب) $3 \sin x$ (ج) $-\pi \sin \pi x$ ۲۳۵۶
- سوال ۵.۱۲: (ا) $\pi \cos \pi x$ (ب) $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ (ج) $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$ ۲۳۵۷
- سوال ۵.۱۳: (ا) $\sec^2 x$ (ب) $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$ (ج) $-\sec^2 \frac{3x}{2}$ ۲۳۵۸
- سوال ۵.۱۴: (ا) $\csc^2 x$ (ب) $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$ (ج) $1 - 8 \csc^2 2x$ ۲۳۵۹
- سوال ۵.۱۵: (ا) $\csc x \cot x$ (ب) $\csc 5x \cot 5x$ (ج) $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$ ۲۳۶۰
- سوال ۵.۱۶: (ا) $\sec x \tan x$ (ب) $4 \sec 3x \tan 3x$ (ج) $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$ ۲۳۶۱
- سوال ۵.۱۷: $(\sin x - \cos x)^2$ ۲۳۶۲
- سوال ۵.۱۸: $(1 + 2 \cos x)^2$ ۲۳۶۳

نتیجہ کا حصول

سوال ۵.۱۹ تا سوال ۵.۵۸ میں مکمل حاصل کریں۔ مکمل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۲۳۶۵

- سوال ۵.۱۹: $\int (x + 1) dx$ ۲۳۶۶
- سوال ۵.۲۰: $\int (5 - 6x) dx$ ۲۳۶۷
- سوال ۵.۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$ ۲۳۶۸
- سوال ۵.۲۲: $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$ ۲۳۶۹
- سوال ۵.۲۳: $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$ ۲۳۷۰
- سوال ۵.۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$ ۲۳۷۱
- سوال ۵.۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$ ۲۳۷۲
- سوال ۵.۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$ ۲۳۷۳
- سوال ۵.۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$ ۲۳۷۴
- سوال ۵.۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$ ۲۳۷۵

- سوال ۲۹: ۵. : $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$ ۲۳۷۱
- سوال ۳۰: ۵. : $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$ ۲۳۷۷
- سوال ۳۱: ۵. : $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$ ۲۳۷۸
- سوال ۳۲: ۵. : $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$ ۲۳۷۹
- سوال ۳۳: ۵. : $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$ ۲۳۸۰
- سوال ۳۴: ۵. : $\int x^{-3}(x + 1) dx$ ۲۳۸۱
- سوال ۳۵: ۵. : $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$ ۲۳۸۲
- سوال ۳۶: ۵. : $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$ ۲۳۸۳
- سوال ۳۷: ۵. : $\int (-2 \cos t) dt$ ۲۳۸۴
- سوال ۳۸: ۵. : $\int (-5 \sin t) dt$ ۲۳۸۵
- سوال ۳۹: ۵. : $7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$ ۲۳۸۶
- سوال ۴۰: ۵. : $\int 3 \cos 5\theta d\theta$ ۲۳۸۷
- سوال ۴۱: ۵. : $\int (-3 \csc^2 x) dx$ ۲۳۸۸
- سوال ۴۲: ۵. : $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$ ۲۳۸۹
- سوال ۴۳: ۵. : $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$ ۲۳۹۰
- سوال ۴۴: ۵. : $\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$ ۲۳۹۱
- سوال ۴۵: ۵. : $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$ ۲۳۹۲
- سوال ۴۶: ۵. : $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$ ۲۳۹۳
- سوال ۴۷: ۵. : $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$ ۲۳۹۴
- سوال ۴۸: ۵. : $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$ ۲۳۹۵
- سوال ۴۹: ۵. : $\int 4 \sin^2 y dy$ ۲۳۹۶
- سوال ۵۰: ۵. : $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$ ۲۳۹۷
- سوال ۵۱: ۵. : $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$ ۲۳۹۸
- سوال ۵۲: ۵. : $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$ ۲۳۹۹
- سوال ۵۳: ۵. : $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ اشاره $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۲۴۰۰

سوال ۵.۵۴: $\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۳۰۱

سوال ۵.۵۵: $\int \cot^2 x dx$ ۶۳۰۲

سوال ۵.۵۶: $\int (1 - \cot^2 x) dx$ ۶۳۰۳

سوال ۵.۵۷: $\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta$ ۶۳۰۴

سوال ۵.۵۸: $\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta$ ۶۳۰۵

تکملی کلیہ کی تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئے کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۳۰۷

سوال ۵.۵۹: $\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$ ۶۳۰۸

سوال ۵.۶۰: $\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$ ۶۳۰۹

سوال ۵.۶۱: $\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C$ ۶۳۱۰

سوال ۵.۶۲: $\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C$ ۶۳۱۱

سوال ۵.۶۳: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C$ ۶۳۱۲

سوال ۵.۶۴: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C$ ۶۳۱۳

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۳۱۴

ا۔ $\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C$

ب۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + C$

ج۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۳۱۵

ا۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C$

ب۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C$

ج۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta$

سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{و۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص الٹ تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لئے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل صورت کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو ابتدائی قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدموں میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۷: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

اگر جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

حل: ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$v(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ابتدائی معلومات سے مراد $t = 0$ پر ساکن جسم کی سمتی رفتار $v = 0$ ہے جس کو مختصراً $v(0) = 0$ لکھا جاتا ہے۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\int \frac{dv}{dt} dt = \int 9.8 dt \quad \text{t کے لحاظ سے مکمل}$$

$$v + C_1 = 9.8t + C_2 \quad \text{مکمل کا نتیجہ}$$

$$v = 9.8t + C \quad \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں}$$

آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہوگی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$v = 9.8t + C$$

$$0 = 9.8(0) + C$$

$$C = 0$$

$$v(0) = 0$$

یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

□

تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی نکل $F(x) + C$ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا عمومی حل $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی

حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیمت y_0 ہے جس کو مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھا جاتا ہے۔

مثال ۵.۸: نقطہ اور ڈھلوان سے منحنی کا حصول

ایک منحنی جو نقطہ $(1, -1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

حل: ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

منحنی کا ڈھلوان

$$y(1) = -1$$

ابتدائی معلومات

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\int \frac{dy}{dx} dx = \int 3x^2 dx$$

$$y = x^3 + C$$

نکل کے مستقلوں کی یکساں کیا گیا ہے

عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لئے شکل ۵.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پر کر کے نامعلوم

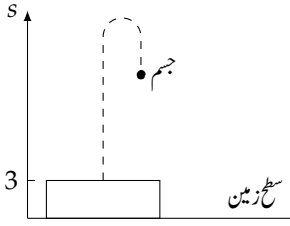
مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$

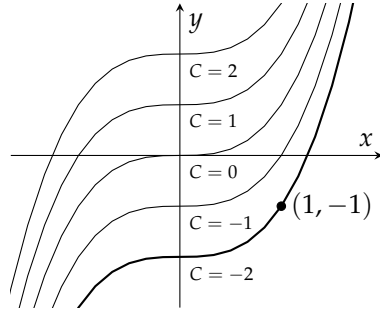
$$-1 = (1)^3 + C$$

$$C = -2$$

generalsolution^۹
particularsolution^۹



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

عمومی حل میں C پر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہو گا۔ پہلا مکمل

$$\int \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

زمین سے 3 m بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر 160 ms^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ جسم پر صرف ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ 9.8 ms^{-2} کی اسراع پیدا کرتا ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو بطور t کا تفاعل تلاش کریں۔ 3 سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی کتنی ہو گی؟

حل: اس مسئلہ کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

چونکہ ہمارے ریاضی نمونہ میں اسراع گھٹے ہوئے s کے رخ عمل کرتی ہے لہذا ہمارا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -9.8$$

تفرقی مساوات

$$\frac{ds}{dt}(0) = 160, \quad s(0) = 3$$

ابتدائی معلومات

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

۶۳۹۲ ہم تفرقی مساوات کو t کے لحاظ سے مکمل کر کے $\frac{ds}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} dt = \int (-9.8) dt$$

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + C_1$$

۶۳۹۳ ہم پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt}(0) = 160$$

$$160 = -9.8(0) + C_1$$

$$C_1 = 160$$

۶۳۹۴ یوں کا کلیہ مکمل ہوتا ہے:

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

۶۳۹۵ ہم t کے لحاظ سے $\frac{ds}{dt}$ کا مکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{ds}{dt} dt = \int (-9.8t + 160) dt$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

۶۳۹۶ ہم دوسری ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

۶۳۹۷ یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

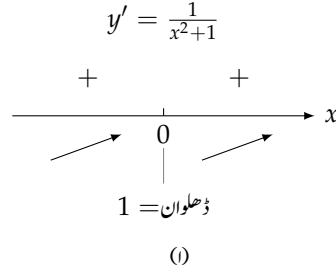
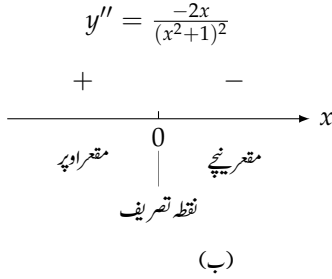
$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

۶۳۹۸ لمحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

۶۳۹۹ ایک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ در رتبی تفرق تفرق سے تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر بار الٹ تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔



شکل ۵.۳: منحنی کی اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)

منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی شکل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا الٹ تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

حل: پہلا قدم: y' اور y'' : منحنی کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2+1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق y'' دیتا ہے:

$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

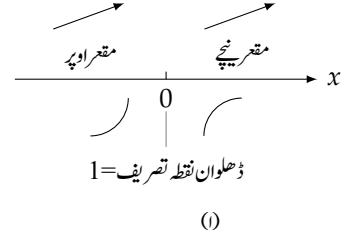
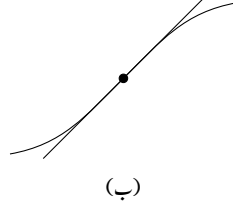
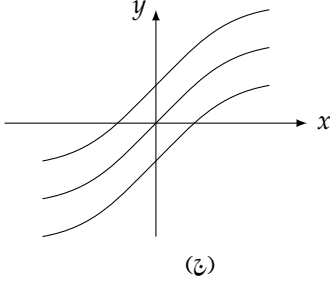
دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ۔ y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا ہے لہذا منحنی حل میں نگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳-۱)۔

تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

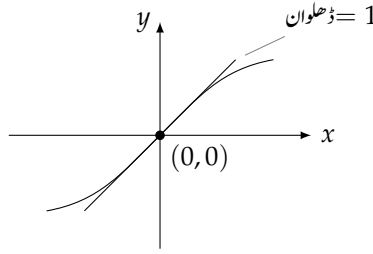
چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کی جھکاؤ شکل ۵.۴-۱۱ اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-۵ میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$$



شکل ۵.۲: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

۶۳۸۷ یوں $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی افقی ہوگی۔

۶۳۸۸ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا y محور کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (آپس

۶۳۸۹ میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۲-ج۔

□

۶۳۹۰ مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

تفرقی مساوات

$$y(0) = 0$$

ابتدائی معلومات

۶۳۹۱ حل: ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۲-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ $(0,0)$ سے گزرتی

□

۶۳۹۲ ہے ابتدائی قیمت مسئلے کی درکار مخصوص حل ہے جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۶۳۹۳ یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ میں تفاعل $f(x)$ کے الٹ تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا

۶۳۹۴ ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ کا الٹ تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1+x^4}$ کا الٹ تفرق

۴۴۵ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

۴۴۶ ریاضیاتی نمونہ کشی

۴۴۷ ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کا گرنا یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کا سکڑنا) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کے اہم خصوصیات کو ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

۴۴۸ گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھے کرتے ہیں۔

۴۴۹ متغیرات:

۴۵۰ فاصلہ: s

۴۵۱ وقت: t

۴۵۲ ابتدائی قیمتیں:

۴۵۳ لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 0$ ہیں۔

۴۵۴ فرض کیا گیا تعلق: $s = 4.9t^2$

۴۵۵ دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

۴۵۶ تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہوگا جبکہ کسی بھی گرتے

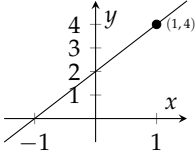
۴۵۷ ہوئے جسم کی اسراع 9.8 m s^{-2} ہوگی۔

۴۵۸ آخری قدم پر ہم آزادانہ گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

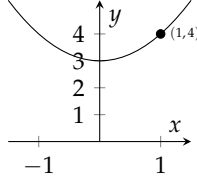
۴۵۹ نقل اتزنا بذریعہ کمپیوٹر

۴۶۰ کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لئے بہت وقت درکار ہو)۔ ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھشاش کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لئے ہم ریاضی نمونہ کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریائے نیل یا برقیاتی اودار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کا نقل اتارتے^۲ ہیں۔

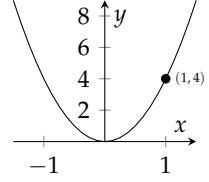
۵.۲. تفریق مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی



(ج)

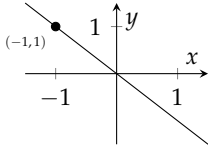


(ب)

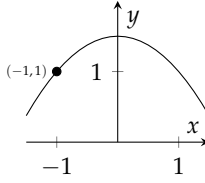


(ا)

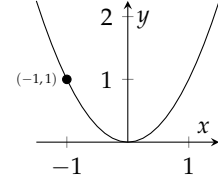
شکل ۵.۶: ترسیمات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: ترسیمات برائے سوال ۵.۷۲

سوالات

۶۵۱۸

ابتدائی قیمت مسائل

۶۵۱۹

سوال ۵.۷۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۲۰

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

۶۵۲۱

سوال ۵.۷۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۲۲

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

$$y(-1) = 1$$

۶۵۲۳

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۶۵۲۴

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۳:} \quad ۱۵۲۵$$

۱۵۲۶

$$\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۵.۷۴:} \quad ۱۵۲۷$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \quad x > 0, \quad y(2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۷۵:} \quad ۱۵۲۸$$

۱۵۲۹

$$\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۶:} \quad ۱۵۳۰$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5 \quad \text{سوال ۵.۷۷:} \quad ۱۵۳۱$$

۱۵۳۲

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۸:} \quad ۱۵۳۳$$

$$\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۷۹:} \quad ۱۵۳۴$$

۱۵۳۵

$$\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۰:} \quad ۱۵۳۶$$

$$\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۱:} \quad ۱۵۳۷$$

۱۵۳۸

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۱۵۳۹$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۱۵۴۰$$

۱۵۴۱

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۱۵۴۲$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۱۵۴۳$$

۱۵۴۴

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۱۵۴۵$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, \quad r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۱۵۴۶$$

۱۵۴۷

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, \quad s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۱۵۴۸$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۱۵۴۹$$

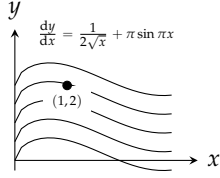
۱۵۵۰

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \quad \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \quad \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۱۵۵۱$$

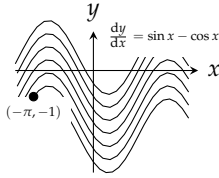
$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, \quad y''(0) = y'(0) = -1, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۱۵۵۲$$

۱۵۵۳

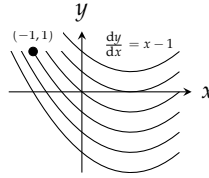
باب ۵: مکمل



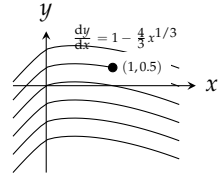
شکل ۵.۱۱: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۳

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۵۸۳

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰ تا سوال ۵.۱۱ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کے خاکے بنائیں۔ ۶۵۸۴ ۶۵۸۵

سوال ۵.۱۰۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$ ۶۵۸۶ ۶۵۸۷

سوال ۵.۱۰۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$ ۶۵۸۸

سوال ۵.۱۰۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$ ۶۵۸۹ ۶۵۹۰

سوال ۵.۱۱۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$ ۶۵۹۱ ۶۵۹۲

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۵۹۳

سوال ۵.۱۱۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$; $y(0) = 0$ ۶۵۹۴ ۶۵۹۵

سوال ۵.۱۱۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$, $y(0) = 1$ ۶۵۹۶ ۶۵۹۷

سوال ۵.۱۱۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1$, $y(0) = 1$ ۶۵۹۸ ۶۵۹۹

سوال ۵.۱۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}$, $y(0) = 0$ ۶۶۰۰

عملی استعمال

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر ثقلی اسراع 1.6 m s^{-2} ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شگاف میں گرایا جاتا ہے۔ اس کی رفتار اس لمحہ پر کیا ہوگی جب یہ 30 سینٹیمیٹر بعد شگاف کی تہ تک پہنچتا ہے؟ ۶۶۰۱ ۶۶۰۲ ۶۶۰۳

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ 20 m s^{-2} کی اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۶۰۴

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

۴۲۱

سوال ۵.۱۱: 10 m بلندی سے پانی میں کودا جاتا ہے۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟ $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لیں۔

۶۶۰۵

۶۶۰۶

سوال ۵.۱۱۸: مربع پر سطح کے نزدیک نقلی اسراع 3.72 m s^{-2} ہے۔ ایک راکٹ جس کو مربع کی سطح سے 93 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے

۶۶۰۷

سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

۶۶۰۸

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالا بور موٹر وے پر 100 km h^{-1} کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم

۶۶۰۹

گازی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کی اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا

۶۶۱۰

ہو گا۔

۶۶۱۱

پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۶۶۱۲

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

دوسرا قدم: t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{ds}{dt} = 0$ حاصل ہو گا۔ (آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

۶۶۱۳

تیسرا قدم: k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

۶۶۱۴

۶۶۱۵

سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر با حفاظت صفر کے لئے لازمی ہے کہ آپ 50 km h^{-1} کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لئے

۶۶۱۶

کتنی اسراع درکار ہوگی؟

۶۶۱۷

سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری کلیئر پر $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{ds}{dt} = 4$

۶۶۱۸

ہیں۔ لمحہ t پر $v = \frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

۶۶۱۹

۶۶۲۰

سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو 15 پرواز کے داؤد سکاٹ نے پرواز پر اور ہتھوڑے کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی

۶۶۲۱

کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل

۶۶۲۲

کرتے ہوئے متعلق s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔ اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

۶۶۲۳

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۳: محدودی کلیئر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

۶۶۲۴

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۲۵ جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے اس مساوات کو اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۱۲۶ سوال ۵.۱۲۴: سیارہ کی سطح کے نزدیک آزادی کے ساتھ گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۲۷ جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہذا
۶۱۲۸ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہوگا۔

۶۱۲۹ مساوات استعمال کیے بغیر آپ مساوات ۱۲ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ اس مسئلے کو حل کرتے
۶۱۳۰ ہوئے مساوات ۲ کو حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

۶۱۳۱ سوال ۵.۱۲۵: رفتار کی الٹ تفرق سے ہٹاؤ کا تعین۔

۶۱۳۲ ا. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $v = 9.8t - 3$ ہے۔ $\frac{ds}{dt}$

۶۱۳۳ ا. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۴ ۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۵ ۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۶ ب. فرض کریں محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{ds}{dt}$ کا الٹ تفرق جانتے ہوئے دورانیہ $t = a$ تا $t = b$ کے لئے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۱۳۷ سوال ۵.۱۲۶: یکتائی حل

۶۱۳۸ اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل ہوں تب کیا I میں ہر x کے لئے
۶۱۳۹ $F(x) = G(x)$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق

۶۱۳۶ بعض اوقات مکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جاننا پیچھا نہ آتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم ترین طریقہ ہے۔ آئیں اس ترکیب کو سمجھتے ہیں۔ ۶۱۳۷

۶۱۳۸ عمومی طاقتی قاعدہ کی تکمیلی صورت

۶۱۳۹ جب u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n ناطق عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶۱۴۰ اس مساوات کو ایک دوسری نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{du}{dx}$ کا ایک الٹ تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶۱۴۱ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ تفرقی روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶۱۴۲ جہاں دونوں dx کو آپس میں کٹا گیا ہے۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{ ناطق } n)$$

۶۱۴۳ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور du اس کا تفرق ہے۔

۶۱۴۴ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا ہے اور اس کی علامت اہم نہیں ہے۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں ۶۱۴۵

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶۱۴۷ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور du اس کا تفرق ہو تب اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہوگا۔

۶۱۴۸ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

حل: ہم اس تکامل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔ ۶۱۵۹

$$\int u^n du$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہذا $du = dx$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۶۱۶۰

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۱ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۱۶۱

مثال ۵.۱۳: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\frac{1}{2} du = (x+1) dx$ ، $du = 2x dx + 2 dx = 2(x+1) dx$ ۶۱۶۲
 $(1) dx$ ہوگا۔ یوں تکامل ۶۱۶۳

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے: ۶۱۶۴

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C & u \text{ کے لحاظ سے تکامل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3) + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

آخری قدم پر u کی قیمت واپس پر کی گئی ہے۔ ۶۱۶۵

مثال ۵.۱۴: ۶۱۶۶

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du & u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکامل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$



ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۱۷۳، ۱۷۴ اور سوال ۱۷۵، ۱۷۶ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلا مثال دیکھیں)۔

مثال ۱۵.۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

حل: ہم مکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{2/3} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$



مثال ۱۶.۵:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$



مثال ۵.۱۷: ۲۶۷۱

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1} dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} du & u = 4t-1, du = 4 dt, \frac{1}{4} du = dt \\
&= \frac{1}{4} \int u^{1/2} du \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6} (4t-1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

□

۲۶۷۷

تکوینیاتی تفاعل

۲۶۷۸

اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

۲۶۷۹

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\frac{du}{dx}$ کا $\cos u$ کا الٹ تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۲۶۸۰

$$\int \left(\cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں dx کو باضابطہ کاٹ کر درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۸۱

$$(۲) \quad \int \cos u du = \sin u + C$$

مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمیل کو $\int \cos u du$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا تکمیل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل کریں گے۔

۲۶۸۲

۲۶۸۳

مثال ۵.۱۸: ۲۶۸۴

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta + 5) d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} du & u = 7\theta + 5, du = 7 d\theta, \frac{1}{7} du = d\theta \\
&= \frac{1}{7} \int \cos u du \\
&= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا الٹ اطلاق

۴۲۷

□

۶۶۸۵

۶۶۸۶ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۱۹.۵: ۶۶۸۷

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x^3) \, dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 \, dx \\ &= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} \, du \quad u = x^3, du = 3x^2 \, dx, \frac{1}{3} \, du = x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int \sin u \, du \\ &= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3 \end{aligned}$$

□

۶۶۸۸

۶۶۸۹ قابل تفرق تفاعل u کے لئے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کمیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$(۴) \quad \int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$(۵) \quad \int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$(۶) \quad \int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$$

$$(۷) \quad \int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$$

۶۶۹۰ ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لئے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مکمل حاصل ہوگا۔ ۶۶۹۱

مثال ۵.۲۰: ۶۱۹۴

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۱۹۴

۶۱۹۳ مکمل کا ترکیب بدل

۶۱۹۵ مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u &= g(x), du = g'(x) dx \\
&= F(u) + C & F(u) &\text{ } f(u) \text{ کا الٹ تفرق} \\
&= F(g(x)) + C & u &\text{ کی جگہ } g(x) \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

۶۱۹۶ یہ تین اقدام مکمل کا ترکیب بدل ہیں۔ یہ ترکیب اس لئے کام کرتی ہے کہ $f(g(x)) \cdot g'(x)$ کا الٹ تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا الٹ تفرق F ہے: ۶۱۹۷

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\
&= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f
\end{aligned}$$

۶۱۹۸ ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u = g(x)$ کا حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لئے حل کرتے ہوئے x کی قیمت $g^{-1}(u)$ (u کا الٹ g) حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات ہمیں x اور u کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی تاکہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱.۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۱۸.۴ اور حصہ ۷.۱۴ میں غور کریں گے۔ ۶۱۹۹ ۶۲۰۰ ۶۲۰۱

سوالات

۶۲۰۲ سوال ۷.۱۲ تا سوال ۵.۱۳۸ میں دی گئی بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی مکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔ ۶۲۰۳

$$\int \sin 3x \, dx, \quad u = 3x \quad \text{سوال ۵.۱۲۷:} \quad ۶.۷۰۳$$

۶.۷۰۵

$$\int x \sin(2x^2) \, dx, \quad u = 2x^2 \quad \text{سوال ۵.۱۲۸:} \quad ۶.۷۰۶$$

$$\int \sec 2t \tan 2t \, dt, \quad u = 2t \quad \text{سوال ۵.۱۲۹:} \quad ۶.۷۰۷$$

۶.۷۰۸

$$\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} \, dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2} \quad \text{سوال ۵.۱۳۰:} \quad ۶.۷۰۹$$

$$\int 28(7x - 2)^{-5} \, dx, \quad u = 7x - 2 \quad \text{سوال ۵.۱۳۱:} \quad ۶.۷۱۰$$

۶.۷۱۱

$$\int x^3(x^4 - 1)^2 \, dx, \quad u = x^4 - 1 \quad \text{سوال ۵.۱۳۲:} \quad ۶.۷۱۲$$

$$\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} \, dr, \quad u = 1 - r^3 \quad \text{سوال ۵.۱۳۳:} \quad ۶.۷۱۳$$

۶.۷۱۳

$$\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) \, dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1 \quad \text{سوال ۵.۱۳۴:} \quad ۶.۷۱۵$$

$$\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) \, dx, \quad u = x^{3/2} - 1 \quad \text{سوال ۵.۱۳۵:} \quad ۶.۷۱۶$$

۶.۷۱۷

$$\int \frac{1}{x^2} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) \, dx, \quad u = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۵.۱۳۶:} \quad ۶.۷۱۸$$

$$\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta \, d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta \quad \text{سوال ۵.۱۳۷:} \quad ۶.۷۱۹$$

۶.۷۲۰

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8} \quad \text{سوال ۵.۱۳۸:} \quad ۶.۷۲۱$$

$$\text{سوال ۵.۱۳۹: ۵ تا ۵.۱۷۲ میں مکمل حل کریں۔} \quad ۶.۷۲۲$$

$$\int \sqrt{3-2s} \, ds \quad \text{سوال ۵.۱۳۹:} \quad ۶.۷۲۳$$

۶.۷۲۴

$$\int (2x+1)^3 \, dx \quad \text{سوال ۵.۱۴۰:} \quad ۶.۷۲۵$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} \, ds \quad \text{سوال ۵.۱۴۱:} \quad ۶.۷۲۶$$

۶.۷۲۷

$$\int \frac{3 \, dx}{(2-x)^2} \quad \text{سوال ۵.۱۴۲:} \quad ۶.۷۲۸$$

$$\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۱۴۳:} \quad ۶.۷۲۹$$

۶.۷۳۰

$$\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۱۴۴:} \quad ۶.۷۳۱$$

$$\int 3y \sqrt{7-3y^2} \, dy \quad \text{سوال ۵.۱۴۵:} \quad ۶.۷۳۲$$

۶.۷۳۳

$\int \frac{4y \, dy}{\sqrt{2y^2+1}}$	سوال ۵.۱۴۶:	۶۷۳۴
$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \, dx$	سوال ۵.۱۴۷:	۶۷۳۵
$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} \, dx$	سوال ۵.۱۴۸:	۶۷۳۶
$\int \cos(3z+4) \, dz$	سوال ۵.۱۴۹:	۶۷۳۷
$\int \sin(8z-5) \, dz$	سوال ۵.۱۵۰:	۶۷۳۸
$\int \sec^2(3x+2) \, dx$	سوال ۵.۱۵۱:	۶۷۳۹
$\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx$	سوال ۵.۱۵۲:	۶۷۴۰
$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} \, dx$	سوال ۵.۱۵۳:	۶۷۴۱
$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \, dx$	سوال ۵.۱۵۴:	۶۷۴۲
$\int r^2 \left(\frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 \, dr$	سوال ۵.۱۵۵:	۶۷۴۳
$\int r^4 \left(7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 \, dr$	سوال ۵.۱۵۶:	۶۷۴۴
$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2}+1) \, dx$	سوال ۵.۱۵۷:	۶۷۴۵
$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3}-8) \, dx$	سوال ۵.۱۵۸:	۶۷۴۶
$\int \sec(v+\frac{\pi}{2}) \tan(v+\frac{\pi}{2}) \, dv$	سوال ۵.۱۵۹:	۶۷۴۷
$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) \, dv$	سوال ۵.۱۶۰:	۶۷۴۸
$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} \, dt$	سوال ۵.۱۶۱:	۶۷۴۹
$\int \frac{6 \cos t}{(2+\sin t)^3} \, dt$	سوال ۵.۱۶۲:	۶۷۵۰
$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y \, dy$	سوال ۵.۱۶۳:	۶۷۵۱
$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} \, dz$	سوال ۵.۱۶۴:	۶۷۵۲

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا اطلاق

سوال ۵.۱۶۵: $\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt$ ۶.۷۲۲

سوال ۵.۱۶۶: $\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt$ ۶.۷۲۳

سوال ۵.۱۶۷: $\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta$ ۶.۷۲۵

سوال ۵.۱۶۸: $\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta$ ۶.۷۲۶

سوال ۵.۱۶۹: $\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds$ ۶.۷۲۸

سوال ۵.۱۷۰: $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta$ ۶.۷۲۹

سوال ۵.۱۷۱: $\int t^3 (1 + t^4)^3 dt$ ۶.۷۳۰

سوال ۵.۱۷۲: $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$ ۶.۷۳۱

۶.۷۳۲: قدم با قدم متکمل کے سادہ روپے کا حصول

۶.۷۳۳: اگر آپ متکمل کی سادہ روپے کے لئے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب متکمل کی سادہ روپے قدم با قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ متکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۶.۷۳۴: بدل منتخب کرتے ہوئے متکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۶.۷۳۵: حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

۶.۷۳۶: سوال ۵.۱۷۳:

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۶.۷۳۷: ا. $u = \tan x$ پر کر کے $u^3 = v$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پر کریں۔

۶.۷۳۸: ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $v = 2 + u$ پر کریں۔

۶.۷۳۹: ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پر کریں۔

۶.۷۴۰: سوال ۵.۱۷۴:

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۶.۷۴۱: ا. $u = x - 1$ پر کرنے کے بعد $v = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پر کریں۔

۶.۷۴۲: ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $v = 1 + u^2$ پر کریں۔

۶.۷۴۳: ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پر کریں۔

اگلے دو مشکلات حل کریں۔

$$\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr \quad \text{سوال ۱۷۵: ۵.۱۷۵}$$

$$\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \cos^3 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۱۷۶: ۵.۱۷۶}$$

ابتدائی قیمت مسائل

$$\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3, \quad s(1) = 3 \quad \text{سوال ۱۷۷: ۵.۱۷۷}$$

$$\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۷۸: ۵.۱۷۸}$$

$$\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8 \quad \text{سوال ۱۷۹: ۵.۱۷۹}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۵.۱۸۰}$$

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۸۱: ۵.۱۸۱}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۵.۱۸۲}$$

سوال ۱۸۳: ۵.۱۸۳ ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لئے $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

سوال ۱۸۴: ۵.۱۸۴ ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی اسراع تمام t کے لئے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $t = 1$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۸۵: ۵.۱۸۵ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2 \sin x \cos x$ کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int 2u du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int -2u du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

۶۸۰۸ کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۰۹ سوال ۵.۱۸۶: $u = \tan x$ پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

۶۸۱۰ جبکہ $u = \sec x$ پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

۶۸۱۱ کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۱۲

۶۸۱۳

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

۶۸۱۴

۶۸۱۵ اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ ۳ سے تخمین کے حصول تک لے کر جاتے ہیں۔

رقبہ اور اخراج قلب

۶۸۱۶

۶۸۱۷ فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹری فی منٹ ہو سکتا ہے۔

۶۸۱۸ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹری فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

۶۸۱۹ اخراج قلب کی پیمائش کے لئے طبیب صفحہ ۲۷۱ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت

۶۸۲۰ رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخلی رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو کر

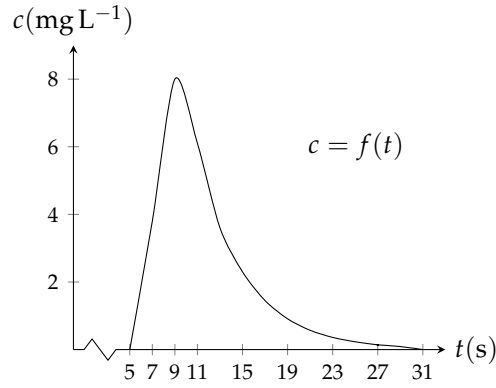
۶۸۲۱ کلیجے سے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج کیا جاتا ہے جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاتی

۶۸۲۲ ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ خون کی

۶۸۲۳ دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

جدول ۵.۳: رقت رنگ کے ترکیب کے نتائج۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں دی گئی رنگ کی کثافت بالقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔

مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دیے کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبے سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60$$

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی کے نیچے رقبہ کی اکائی $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$ ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گا۔

$$\frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot \text{s} = \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دیے منحنی کے نیچے رقبہ کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کے ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ اس کا اخراج قلب تلاش کریں۔

حل: رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے ہیں جو اس قسم کی ناموار منحنی کے لئے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کے چوڑائی کے دوران تفاعل کی تقریباً اوسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \dots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \dots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

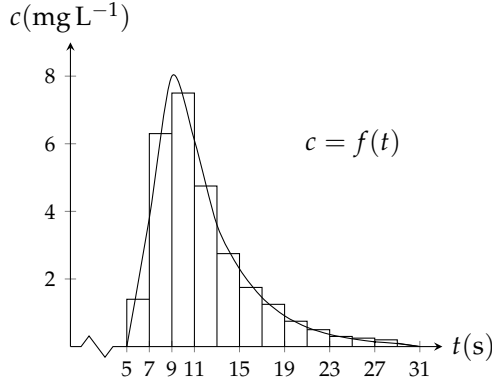
$$\text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

□

مریض کا اخراج قلب تقریباً 5.8 L min^{-1} ہے۔

طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$ معلوم ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \leq t \leq b$ یہ گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا الٹ تفرق F معلوم ہو تب ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

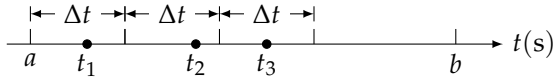


شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۲۸۳۱ رفتار تفاعل $v = f(t)$ کا الٹ تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلے کو مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو
 ۲۸۳۲ چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے
 ۲۸۳۳ اخذ کرتے ہوئے

$$f(t) \cdot \Delta t = \text{وقت} \times \text{رفتار} = \text{فاصلہ}$$

۲۸۳۴ وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لیتے ہوئے کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اس وقفہ کو درج ذیل ذیلی وقفوں
 ۲۸۳۵ میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



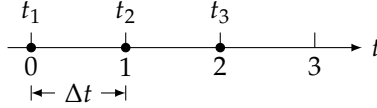
۲۸۳۶ پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً
 ۲۸۳۷ $f(t_1)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی
 ۲۸۳۸ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تقریباً $[a, b]$ کے
 ۲۸۳۹ دوران کل طے فاصلہ D ہوگا۔ اگر ہم n عدد ذیلی وقفے لیں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(r) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

۲۸۵۱ انہیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر اس کلیہ کو استعمال کریں۔ ایک گولا کو سیدھا اوپر رخ پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$
 ۲۸۵۲ تھی۔ ابتدائی 3 سیکنڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سیکنڈوں میں گولے نے 438.9 m
 ۲۸۵۳ فاصلہ طے کیا۔

۲۸۵۴ مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر رخ پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعہ کا ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3
 ۲۸۵۵ سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

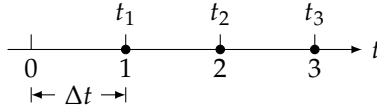
۱۸۵۶ حل: ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کی انتخاب کے لئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔
 ۱۸۵۷ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۱۸۵۸ f کی قیمت 0، 1 اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

۱۸۶۰ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۱۸۶۲ f کی قیمت 1، 2 اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

۱۸۶۳ کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 && \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 && \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

۱۸۶۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

۱۸۶۵ جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

□

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں سر نقطہ مجموعہ	دائیں سر نقطہ مجموعہ
3	1	450.6	421.2
6	0.5	443.25	428.55
12	0.25	439.58	432.23
24	0.125	437.74	434.06
48	0.0625	436.82	434.98
96	0.03125	436.36	435.44
192	0.015625	436.13	435.67

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی وقفوں پر قیمت کو وقفہ سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترتیب کو حجم کی تلاش کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

حجم

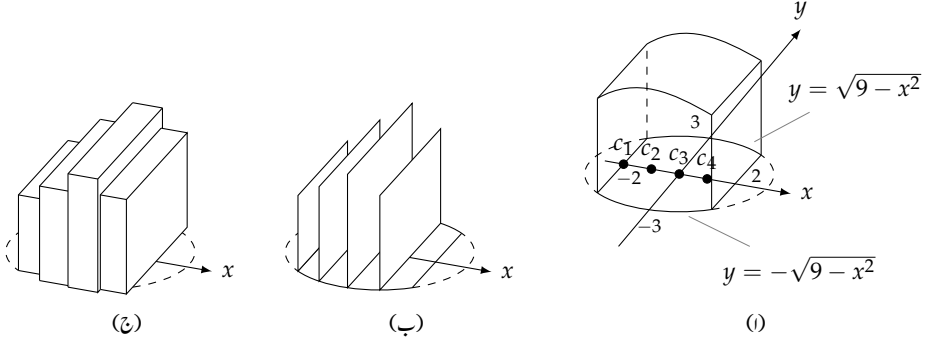
درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم $x = \pm 2$ ، $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$ اور $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$ سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کے حجم کی انداز قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

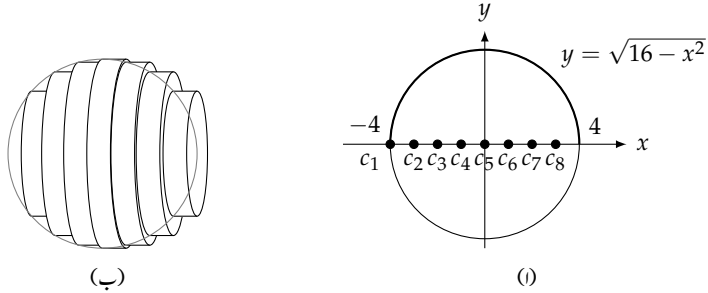
حل: ہم x محور پر وقفہ $[-2, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $-2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ایسے ہر چوکور پر فرضی 1 موٹائی کا تختہ بناتے ہیں (شکل ۵.۱۴-ج)۔ ان تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً اصل جسم کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

ایک تختہ کا حجم ہم $Sh = H$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں H ، S اور h بالترتیب تختہ کا حجم، رقبہ عمودی تراش اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختہ کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$ ہے جبکہ تختہ کی موٹائی 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳

شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کو x محور کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت نزدیک ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$

□

وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کی موٹائی کم ہوگی جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔

مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم تقابل $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو x محور کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر

ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل

۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبہ کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام بیلنوں کے

حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں بیلن کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے

۶۸۸۸ حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[\sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[\sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

۶۸۸۹ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۸۹۰ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\%
 \end{aligned}$$

□

۶۸۹۱

غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

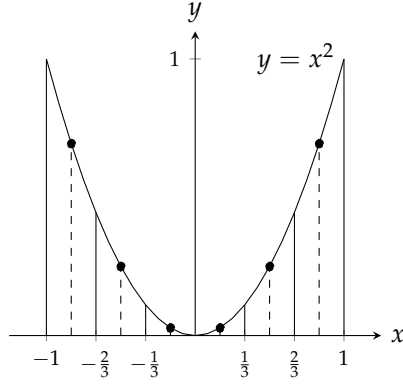
۶۸۹۲

۶۸۹۳ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کے اوسط سے کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسے ”استمراری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ ہم $x = -1$ تا $x = 1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع کا اوسط حاصل کرتے ہیں۔ نمونی جسامت بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس قیمت کو ہم وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل کا اوسط^{۱۴} کہتے ہیں۔

۶۸۹۷

۶۸۹۸ مثال ۵.۲: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۶۸۹۹ حل: ہم وقفہ $[-1, 1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہوگی۔



شکل ۵.۱۶: تقاض کا اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں مستثنائی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سر پر تقاض کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاض کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کی وسط میں لیا جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کی وسط میں تقاض کی قیمتوں کے اوسط کی انداز قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاض کا اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاض کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

اس بار بھی انداز قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاض کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا ہے۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸.۵۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
t	c	t	c
0	0	16	7.9
2	0	18	7.8
4	0.1	20	6.1
6	0.6	22	4.7
8	2.0	24	3.5
10	4.2	26	2.1
12	6.3	28	0.7
14	7.5	30	0

نتیجہ

۹۹۰۵ اس حصہ میں ہم نے تفاعل کی قیمت کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر مجموعہ حاصل کرنے سے درکار قیمتوں کا اندازہ لگایا گیا۔

۹۹۰۷ ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم الٹ تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل

۹۹۰۸ ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور الٹ تفرق کا تعلق

۹۹۰۹ اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو الٹ تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا، ہم

۹۹۱۰ دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“، اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

سوالات

۹۹۱۱

۹۹۱۲ اخراج قلب

۹۹۱۳ سوال ۵.۱۸۷: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش

۹۹۱۴ کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل

۹۹۱۵ کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

۹۹۱۶

۹۹۱۷

۹۹۱۸ سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ کی گئی پیمائش کو جدول ۵.۵ میں پیش کیا گیا ہے جہاں خون کی

۹۹۱۹ دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار منحنی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے

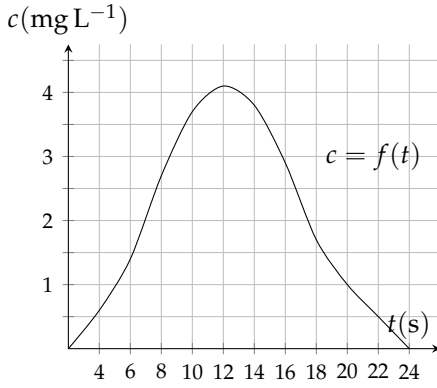
۹۹۲۰ رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

۹۹۲۱ سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۵.۱۹ میں دی گئی ہے۔ دس سیکنڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر

۹۹۲۲ ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے فاصل تلاش کریں۔

۹۹۲۳



لحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لئے کثافت رنگ بالمقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

باب ۵: مکمل

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	1	0	1.2
5	1.2	5	1.0
10	1.7	10	1.8
15	2.0	15	1.5
20	1.8	20	1.2
25	1.6	25	0
30	1.4	30	0

(ب) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{s})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{s})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	0	0	11
1	12	1	6
2	22	2	2
3	10	3	6
4	5	4	0
5	13	5	0

(ا) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمتقابل وقت کی پیمائشی قیمتیں۔

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	0	0	116
0.001	40	0.007	125
0.002	62	0.008	132
0.003	82	0.009	137
0.004	96	0.010	142
0.005	108		

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	0	0	15
10	44	80	22
20	15	90	35
30	35	100	44
40	30	110	30
50	44	120	35
60	35		

(ا) برائے سوال ۵.۱۹۱

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمتقابل وقت۔

۶۹۲۳

۶۹۲۵

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمتقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 براہ ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (ا) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلے تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

۶۹۲۶

۶۹۲۷

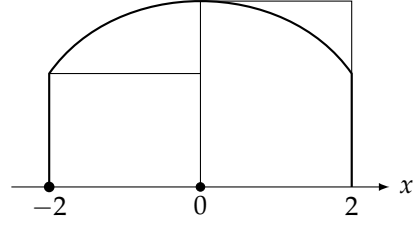
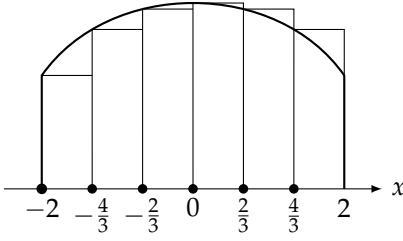
سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی جس کی رفتار پیمائش کا آمد لیکن مسافت پیمائش کا آمد ہے میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی اندازہ قیمت کو (ا) بائیں سر نقطہ قیمتیں، (ب) دائیں سر نقطہ قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۶۹۲۸

۶۹۲۹

۶۹۳۰

۶۹۳۱



(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔
(۱) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: حجم کے ذیلی وقفے (سوال ۱۹۳، ۱۹۴ اور سوال ۱۹۴، ۱۹۵)

سوال ۱۹۲: ۵. ساکن حال سے 36 سینڈز میں ایک گاڑی 142 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمتبادل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سینڈزوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچتی؟ اس لمبے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

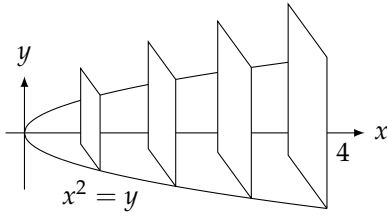
سوال ۱۹۳: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۹۴: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کی فی صد قیمت میں حاصل کریں۔

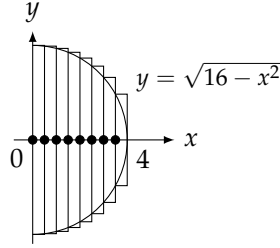
سوال ۱۹۵: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لئے وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین کارقبہ عمودی تراش صفر ہوگا۔) (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو کافی صد لکھیں؟

سوال ۱۹۶: ۵. ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہوگا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے بیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلیوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) بیلیوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہوگا؟ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو کافی صد لکھیں۔

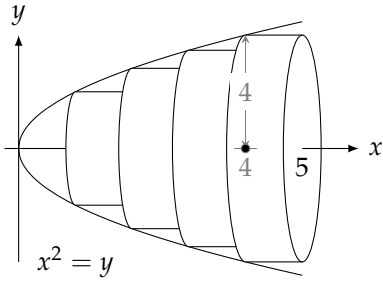
سوال ۱۹۷: ۵. رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل x محور پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہوگا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو کافی صد لکھیں۔



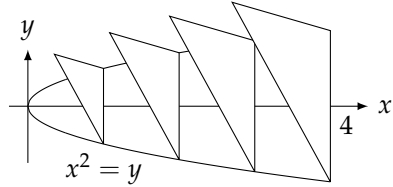
شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)



شکل ۵.۲۳: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش کے برابر ہیپن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے جس کے کنارے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) اس مسئلے کو دوبارہ H_8 کے لئے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کے قاعدہ قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ $|H - H_4|$ کی فی صد قیت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لئے حل کریں۔

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

مقام	مقام	مقام	مقام
h	x	h	x
3.83	6	2.0	0
3.97	7	2.73	1
4.1	8	3.03	2
4.23	9	3.3	3
4.33	10	3.5	4
		3.67	5

سوال ۵.۲۰۱: ایک پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ اس میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (i) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہرزلی وقفے کی چٹائی سطح کا رقبہ عمودی تراش والے بیلن استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۳ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3} m^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے ایک مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (i) h کی بائیں سر نقطہ قیثیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقطہ قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۳: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 5$ کو y محور کے گرد گمانے سے ایک راکٹ کی قطع مکانی مجسمہ نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پینائٹ میٹروں میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہوگی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر x محور کے قائمہ جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ بیٹنوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (i) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۳ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi m^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۲۰۴: ہرزلی وقفے کے دائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ کو دوبارہ حل کریں۔

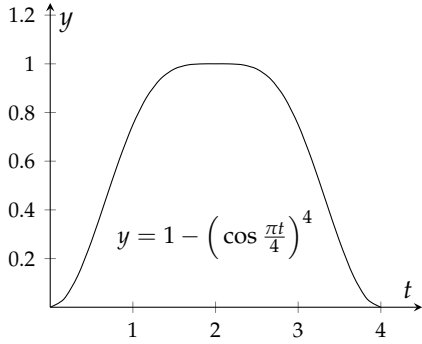
تفاعل کے اوسط قیمت

سوال ۵.۲۰۵ تا ۵.۲۰۸: f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہرزلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت استعمال کرتے ہوئے متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔

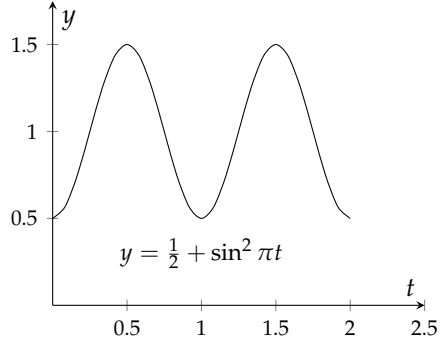
سوال ۵.۲۰۵: $f(x) = x^3$, $[0, 1]$

سوال ۵.۲۰۶: $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 9]$

باب ۵: مکمل



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

سوال ۵.۲۰۷: $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$, $[0, 2]$ شکل ۵.۲۵سوال ۵.۲۰۸: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$, $[0, 4]$ شکل ۵.۲۶

رفتار اور فاصلہ

سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کی اسراع بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ وقت بالمقابل جسم کی اسراع کو درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$a(m s^{-2})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

(۱) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی نیچلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر $125 m s^{-1}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی نیچلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع کو $9.8 m s^{-2}$ لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستائیل کی مقدار (لٹر فی گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) کو نیچے جدول میں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$L h^{-1}$	50	70	97	136	190	265	369	516	720

- (۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل 720 L h^{-1} سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور کل 25000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا وقت درکار ہو گا۔

- سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھواں کش کو چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کی آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو تب چھلنی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال چلی جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

- (۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کی آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہو گی؟ اس کی نچلی حد کیا ہو گی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہو گا؟

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۵.۲۱۳ تا سوال ۵.۲۱۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو $n = 100$ ، $n = 200$ اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط f تلاش کریں۔ (د) $n = 1000$ کے لئے حاصل اوسط f استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = f$ کو حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳: $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴: $f(x) = \sin^2 x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶: $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

۵.۵ ریسان مجموعے اور قطعی نکلمات

- گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو کم سے کم اور تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۷۰۲۹ متناہی مجموعہ کی علامت

۷۰۳۰ درج ذیل مجموعہ کو

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

۷۰۳۱ یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ ("سگما") استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی 1 تا n قیمتوں کے لئے Δt ۷۰۳۲ ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کی یوں اظہار کو سگما علامت اظہار کہتے ہیں۔

۷۰۳۳ تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامت اظہار

۷۰۳۴ علامت $\sum_{k=1}^n a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے ارکان^{۱۵} a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعہ کا پہلا اور a_n ۷۰۳۵ مجموعہ کا آخری رکن ہے۔ متغیر k مجموعی سلسلہ کا اشاریہ^{۱۶} کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کا زیریں حد^{۱۷} 1۷۰۳۶ جبکہ مجموعی سلسلہ کا بالائی حد^{۱۸} n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

□

۷۰۳۷

۷۰۳۸ مثال ۵.۲۶:

مجموعہ کی سگما صورت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعہ کی قیمت
$\sum_{k=1}^5 k$	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	15
$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$-1 + 2 - 3 = -2$
$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$

□

۷۰۳۹

۷۰۴۰ مجموعی سلسلہ کا زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتا ہے۔

۷۰۴۱ مثال ۵.۲: مجموعہ $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ کو سگما علامتی روپ میں لکھیں۔

۷۰۴۲ حل:

$$\sum_{k=0}^4 (2k+1)$$

 $k = 0$ سے شروع کیا گیا ہے

$$\sum_{k=1}^5 (2k-1)$$

 $k = 1$ سے شروع کیا گیا ہے^{۱۵} terms^{۱۶} index of summation^{۱۷} lower limit of summation^{۱۸} upper limit of summation



۷۰۳۳

متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۰۳۴

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔

۷۰۳۵

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

۷۰۳۶

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

۷۰۳۷

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔}$$

۷۰۳۸

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیمت: } c \text{ کوئی مستقل قیمت ہے۔}$$

۷۰۳۹

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکسپریٹ) الجبرائی ماخوذ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۷۰۵۱

مثال ۵.۲۸:

۷۰۵۲

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^3 (k + 4) = \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4$$

$$= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4)$$

$$= 6 + 12 = 18$$

قاعدہ مستقل قیمت



۷۰۵۳

۷۰۵۲ مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ

۷۰۵۵ متناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور
 ۷۰۵۶ شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$(i) \quad \begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} && \text{ابتدائی عدد صحیح} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{ابتدائی عدد صحیح کے مربع} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 && \text{ابتدائی عدد صحیح کے مکعب} \end{aligned}$$

۷۰۵۷ مثال ۵.۲۹: $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$ تلاش کریں۔

۷۰۵۸ حل: ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k && \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3\left(\frac{4(4+1)}{2}\right) && n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned}$$

□

۷۰۵۹

۷۰۶۰ رییمان مجموعے

۷۰۶۱ ہم نے حصہ ۵.۲ میں تخمینی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاض مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ

۷۰۶۲ رییمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی ہے۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استراری تفاعل $f(x) = y$ کو a اور b کے بیچ نقاط

۷۰۶۳ $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

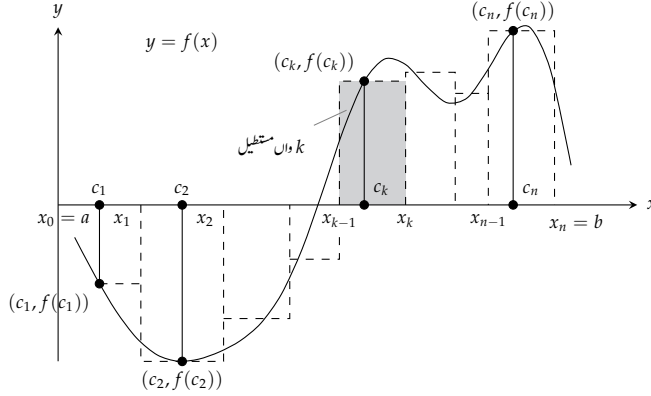
$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} < b$$

۷۰۶۴ اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_{n+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n+1}\}$$

۷۰۶۵ کو $[a, b]$ کی خانہ بندی^{۱۹} کہتے ہیں۔

partition^{۱۹}

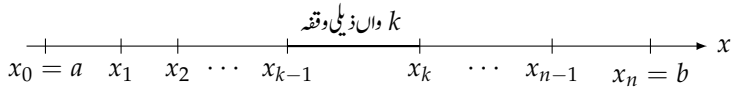


شکل ۵.۲: بند وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تقاع $y = f(x)$ - تقاع اور x محور کے تقارے کو تعیناتی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

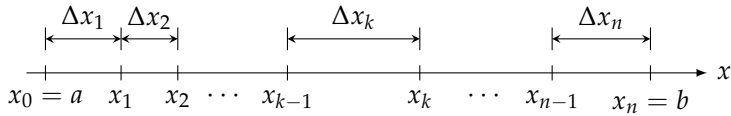
P کی خاصہ بندی درج ذیل n عدد بندی وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

بندی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو P کا k واں ذیلی وقفہ کہتے ہیں۔



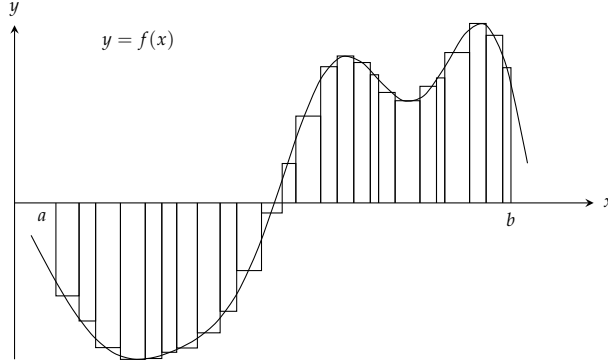
k ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔



ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقاع $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل

بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲)۔

اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k) \Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کے زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے جن کے تلائمیتا چھوٹے ہوتے ہیں۔

۴۰۷۵ $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کے نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$$

۴۰۷۶ یہ مجموعہ جو P اور c_k کی انتخاب پر منحصر ہے وقفہ $[a, b]$ پر f کا ریاضی مجموعہ^{۲۲} کہلاتا ہے۔

۴۰۷۷ $[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرتے ہوئے خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل f اور x محور کے قح خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل

۴۰۷۸ ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ رییمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں

۴۰۷۹ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی

۴۰۸۰ مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

۴۰۸۱ خانہ بندی P کی معیار^{۲۳} سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (\text{اس کو "P کا معیار" پڑھیں})$$

۴۰۸۲ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کی معیار صفر تک پہنچائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے معیار کی قیمت صفر کے نزدیک ہوتی جاتی ہے

۴۰۸۳ ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

۴۰۸۴ مثال ۵.۳۰: وقفہ $[0, 2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

^{۲۱}Riemannsum

^{۲۲}جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ رییمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

^{۲۳}norm

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی P کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعی متکامل بطور بیان مجموعوں کا حد

فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ ایک معین تفاعل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے وقفہ $[a, b]$ پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ کا حد اس صورت عدد I ہوگا جب درج ذیل شرط پورا ہوتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل کہتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ $[a, b]$ پر عدد I تفاعل f کا قطعی متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ $[a, b]$ پر f قابل متکامل^{۲۵} ہے اور $[a, b]$ پر f کاریمان مجموعہ عدد I پر مرکوز^{۲۶} ہے۔

ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x) dx$ لکھتے ہیں جو ” a تا b تفاعل f کا مکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری f کی صورت میں $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k) \Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔

مسئلہ ۵.۱: قطعی متکامل کے موجودگی

تمام استمراری تفاعل قابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کا $[a, b]$ پر قطعی مکمل موجود ہوگا۔

definite integral^{۲۷}
integrable^{۲۸}
converges^{۲۹}

۷۱۰۲

۷۱۰۳ ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہوگا؟ وقفہ $[a, b]$ کی عمومی خانہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تقابل f استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی کم سے کم قیمت k_L اور کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت k_H ہوگی۔ کم سے کم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب $k_L \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا زیریں مجموعہ L کہلاتا ہے۔ ۷۱۰۵

$$L = k_{L1}\Delta x_1 + k_{L2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Ln}\Delta x_n$$

۷۱۰۶ اسی طرح زیادہ سے زیادہ قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۲) سے حاصل ضرب $k_H \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا بالائی مجموعہ H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1}\Delta x_1 + k_{H2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Hn}\Delta x_n$$

۷۱۰۷ ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-۳ میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ جیسا جیسا $0 \rightarrow \|P\|$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائی اور لمبائی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی ۷۱۰۹

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

۷۱۱۰ اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

۷۱۱۱ بند وقفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمرار^{۲۸} کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کارآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم سے کم کرتے ہوئے ان کی قد کو کم سے کم بنایا جاسکتا ہے اور ۷۱۱۲ ہم ان کی چوڑائی کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک ϵ بالمقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی ہے لہذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے ہیں البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔ ۷۱۱۳

۷۱۱۵ ہم وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقابل f کے لئے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے رییمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لئے $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۷۱۱۶

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

۷۱۱۷ f کا رییمان مجموعہ H اور L کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۲ (مسئلہ ۲.۴) کی ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے رییمان مجموعہ کا حد موجود ہوگا اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی: ۷۱۱۸

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

lowersum^{۲۷}
uniformcontinuity^{۲۸}

- ۷۱۹ ایک لمحہ رک کر اس نتیجے پر غور کریں۔ اس نتیجے کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی
- ۷۲۰ تحدیدی قیمت وہی حاصل ہوگی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی کم سے کم قیمت منتخب کر کے وہی حد حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو
- ۷۲۱ $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی زیادہ سے زیادہ قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگا۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگا۔
- ۷۲۲ اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لئے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود
- ۷۲۳ تفاعل کی مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

بغیر ریمان مکمل والے تفاعل

۷۲۵ غیر استمراری تفاعل، ماسوائے چند، ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0, 1]$ پر کوئی ریمان مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

۷۲۶ وقفہ $[0, 1]$ کے کسی بھی غائبہ بندی P کے لئے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1,$$

$$L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

۷۲۷ وقفہ $[0, 1]$ پر f کے مکمل کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ $0 \rightarrow \|P\|$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا

۷۲۸ نہیں ہے:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

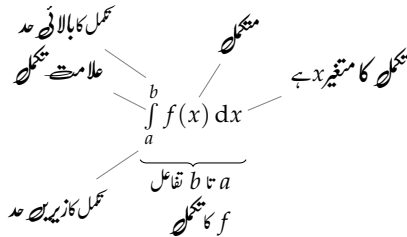
۷۲۹ یوں $[0, 1]$ پر f کا مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔ مستقل مضرب $k f$ کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا ہے ماسوائے جب k صفر ہو۔

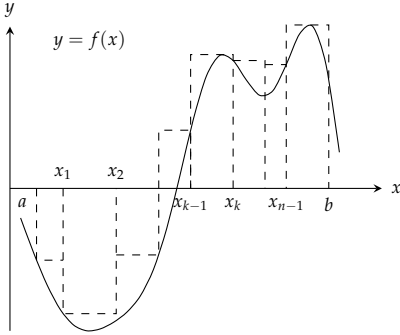
۷۳۰ اصطلاحات

۷۳۱ علامت $\int_a^b f(x) dx$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاح وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو علامتے مکمل کہتے ہیں، a مکمل کا زیریں حد جبکہ b مکمل کا بالائی

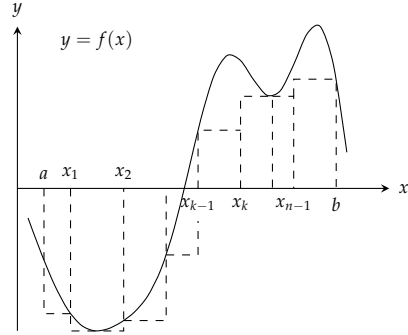
۷۳۲ حد ہے، f منکمل ہے، x مکمل کا متغیر ہے، جبکہ $\int_a^b f(x) dx$ سے مراد a تا b تفاعل f کا منکمل ہے۔ مکمل حل کرنے سے مراد مکمل کی قیمت

۷۳۳ کی تلاش ہے۔

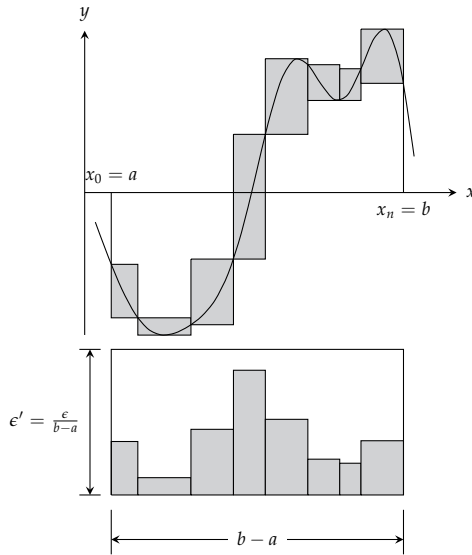




$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \text{ مجموعہ بالا کی } (ب)$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \text{ مجموعہ } (د)$$



(ج) فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b - a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی مکمل کی قیمت تفاعل پر منحصر ہوتی ہے تاکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں مکمل میں غیر تابع متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں مکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا مکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔ اسی لیے مکمل کے متغیر کو **تفاعل متغیر** کہتے ہیں۔

مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو مکمل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

حل: نقطہ c_k پر تفاعل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جارہی ہے اور وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی کی جارہی ہے۔ یوں ہمیں -1 تا 3 تفاعل f کا مکمل درکار ہے:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

مستقل تفاعل

ہمیں مسئلہ ۵.۱ قطعی مکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں ایک دوسرا مسئلہ (حصہ ۵.۷) زیر استعمال ہوگا۔ مستقل تفاعل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ پر f ایک مستقل تفاعل $c = f(x)$ ہو تب c_k کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b - a) && \sum_{k=1}^n \Delta x_k \text{ وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b - a \text{ ہے} \end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b - a)$ کے برابر ہے لہذا مکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔

dummyvariable^۹

۷۱۳۸ وقفہ $[a, b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b - a)$$

۷۱۳۹ مثال ۵.۳۲:

۷۱۵۰ ا. $\int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15$

۷۱۵۱ ب. $\int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15$

□

۷۱۵۲

۷۱۵۳ غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

۷۱۵۴ گولا کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0, 3]$ پر گولا کی تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

۷۱۵۵ کے رہبان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذورنقہ

۷۱۵۶ رقبہ کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہے، اتنا اصل رقبہ پر مستطیل بہتر بیٹھتے ہیں۔ ذورنقہ کا

۷۱۵۷ اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{قد} = \text{رقبہ} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۷۱۵۸ آپ کو یاد ہو گا کہ مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ ہم مکمل کی قیمت بھی معلوم کر سکتے ہیں:

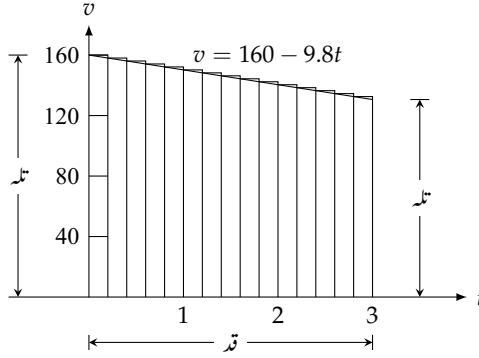
$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذورنقہ} = 435.9$$

۷۱۵۹ ہم مکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں x محور اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ کا کلیہ معلوم ہو تب ہم

۷۱۶۰ مکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے مکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۷۱۶۱ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی ترسیم اور x محور کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر سمتی رفتار تقاض $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لئے مستطیل۔

□

۷۱۶۲

ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لئے پیش کیا۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لئے بھی کارآمد ہوگا؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہے اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔

۷۱۶۳

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کا تلاش

۷۱۶۵

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۱۶۶

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل: ہم خطہ $a < x < b$ کے لئے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت

۷۱۶۷

سے تلاش کرتے ہیں۔

۷۱۶۸

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۷۱۶۹

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ x کا الٹ تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

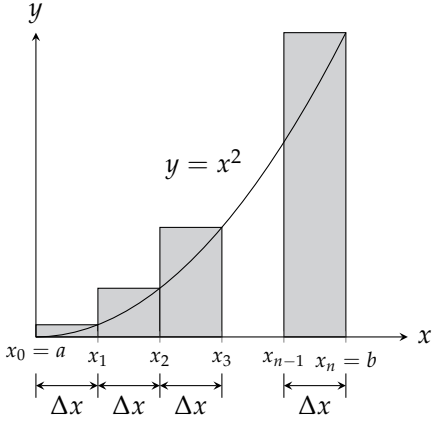
۷۱۷۰

مثال ۵.۳۴: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

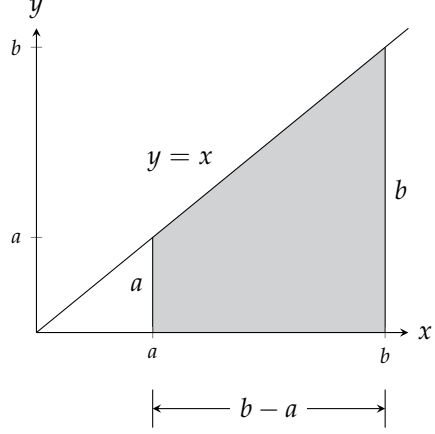
۷۱۷۱

قطع مکانی $y = x^2$ اور x محور کے تقاطع وقفہ $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

۷۱۷۲



شکل ۵.۳۲: ریہان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

حل: ہم تکمل کی قیمت ریہان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہوگی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$ ، $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x \\
 &= \sum_{k=1}^n k^2 (\Delta x)^3 \\
 &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\
 &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)
 \end{aligned}$$

اب قطعی عمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$$

استعمال کرتے ہوئے $x = b$ تا $x = 0$ قطع مکانی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int_0^b x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n && \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } \infty \rightarrow n \text{ ہے} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}
 \end{aligned}$$

یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا الٹ تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔

سوالات ۱۸۲

سنگاروپ ۱۸۳

سوال ۵.۲۱۷ تا سوال ۵.۲۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۸۴

$$\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1} \quad \text{سوال ۵.۲۱۷:} \quad ۱۸۵$$

$$\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۱۸:} \quad ۱۸۶$$

$$\sum_{k=1}^4 \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۱۹:} \quad ۱۸۷$$

$$\sum_{k=1}^5 \sin k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۰:} \quad ۱۸۸$$

$$\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۲۱:} \quad ۱۸۹$$

$$\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۲:} \quad ۱۹۰$$

سوال ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کوئی $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ کی سنگاروپتی روپ ہے۔ ۱۹۱

$$\sum_{k=-1}^4 2^{k+1} \quad \text{ج.} \quad ۱۹۲ \quad \sum_{k=0}^5 2^k \quad \text{ب.} \quad ۱۹۳ \quad \sum_{k=1}^6 2^{k-1} \quad \text{ا.} \quad ۱۹۴$$

سوال ۵.۲۲۴: درج ذیل میں سے کوئی $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کی سنگاروپتی روپ ہے۔ ۱۹۵

$$\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2} \quad \text{ج.} \quad ۱۹۶ \quad \sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k \quad \text{ب.} \quad ۱۹۷ \quad \sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1} \quad \text{ا.} \quad ۱۹۸$$

سوال ۵.۲۲۵: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟ ۱۹۹

$$\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2} \quad \text{ج.} \quad ۲۰۰ \quad \sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1} \quad \text{ب.} \quad ۲۰۱ \quad \sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1} \quad \text{ا.} \quad ۲۰۲$$

سوال ۵.۲۲۶: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟ ۲۰۳

$$\sum_{k=-3}^{-1} k^2 \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ا.} \quad \text{سوال ۵.۲۰۸}$$

سوال ۵.۲۲۷ تا سوال ۵.۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو نگاروپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلہ کی زیریں حد پر منحصر ہوگا۔

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \quad \text{سوال ۵.۲۲۷:} \quad \text{سوال ۵.۲۱۲}$$

$$1 + 4 + 9 + 16 \quad \text{سوال ۵.۲۲۸:} \quad \text{سوال ۵.۲۱۳}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \quad \text{سوال ۵.۲۲۹:} \quad \text{سوال ۵.۲۱۵}$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad \text{سوال ۵.۲۳۰:} \quad \text{سوال ۵.۲۱۷}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۱:} \quad \text{سوال ۵.۲۱۸}$$

$$-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۲:} \quad \text{سوال ۵.۲۱۹}$$

نتیجہ مجموعہ کی قیمت

سوال ۵.۲۳۳: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n 3a_k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۴}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6} \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۵}$$

سوال ۵.۲۳۶: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n 8a_k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^n 250b_k \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k + 1) \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=1}^n (b_k - 1) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۷}$$

سوال ۵.۲۳۵ تا سوال ۵.۲۴۴ میں دیے گئے الجبرائی فکروں کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۱ پر دیے گئے متناہی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے کلیات کی

مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۵:

$$\sum_{k=1}^{10} k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^{10} k^2 \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^{10} k^3 \quad \text{ج.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۸}$$

سوال ۵.۲۳۶:

۴۲۲ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

۴۲۱ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$

۴۲۰ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$

۴۲۳ سوال ۵.۲۳ $\sum_{k=1}^7 (-2k)$

۴۲۵ سوال ۵.۲۳۸ $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$

۴۲۶ سوال ۵.۲۳۹ $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$

۴۲۸ سوال ۵.۲۴۰ $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$

۴۲۹ سوال ۵.۲۴۱ $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$

۴۵۱ سوال ۵.۲۴۲ $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$

۴۵۲ سوال ۵.۲۴۳ $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^5 k \right)^3$

۴۵۳ سوال ۵.۲۴۴ $\left(\sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$

ریاضی مجموعوں کے لئے مستطیلیں

۴۵۷ سوال ۵.۲۴۵ تا ۵.۲۴۸ میں تقابل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کی ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر

۴۵۸ ریاضی مجموعہ $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k ویں ذیلی وقفہ کا (ا) بایاں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ

۴۵۹ c_k ہے۔ (بائیں، دائیں اور وسطی نقطوں کے لئے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

۴۶۰ سوال ۵.۲۴۵ $f(x) = x^2 - 1, [0, 2]$

۴۶۲ سوال ۵.۲۴۶ $f(x) = -x^2, [0, 1]$

۴۶۳ سوال ۵.۲۴۷ $f(x) = \sin x, [-\pi, \pi]$

۴۶۵ سوال ۵.۲۴۸ $f(x) = \sin x + 1, [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۹: خانہ بندی $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ کامعیار تلاش کریں۔

۷۲۶۷

سوال ۵.۲۵۰: خانہ بندی $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$ کامعیار تلاش کریں۔

۷۲۶۸

حد کا بطور تکمیل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دیے گئے حد کو بطور قطعی تکمیل ظاہر کریں۔

۷۲۶۹

سوال ۵.۲۵۱: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$ جہاں $[0, 2]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۷۱

سوال ۵.۲۵۲: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$ جہاں $[-1, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۷۳

سوال ۵.۲۵۳: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-7, 5]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۷۴

سوال ۵.۲۵۴: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k$ جہاں $[1, 4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۷۶

سوال ۵.۲۵۵: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$ جہاں $[2, 3]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۷۷

سوال ۵.۲۵۶: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$ جہاں $[0, 1]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۷۹

سوال ۵.۲۵۷: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-\pi/4, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۸۰

سوال ۵.۲۵۸: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$ جہاں $[0, \pi/4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۷۲۸۲

مستقل تفاعل

سوال ۵.۲۵۹ تا سوال ۵.۲۶۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۲۸۳

سوال ۵.۲۵۹: $\int_{-2}^1 5 \, dx$

۷۲۸۵

سوال ۵.۲۶۰: $\int_3^7 (-20) \, dx$

۷۲۸۷

سوال ۵.۲۶۱: $\int_0^3 (-160) \, dt$

۷۲۸۸

سوال ۵.۲۶۲: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

۷۲۸۹

$$\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۶۳:} \quad ۴۶۹$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۶۴:} \quad ۴۶۴$$

$$\text{رقبہ سے متعلقہ کے قیمتے کا حصول} \quad ۴۶۳$$

سوال ۵.۲۶۵ تا سوال ۵.۲۷۲ میں متکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبہ سے متکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۴۶۵

$$\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) dx \quad \text{سوال ۵.۲۶۵:} \quad ۴۶۶$$

$$\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) dx \quad \text{سوال ۵.۲۶۶:} \quad ۴۶۸$$

$$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx \quad \text{سوال ۵.۲۶۷:} \quad ۴۶۹$$

$$\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx \quad \text{سوال ۵.۲۶۸:} \quad ۴۷۰$$

$$\int_{-2}^1 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۲۶۹:} \quad ۴۷۱$$

$$\int_{-1}^1 (1 - |x|) dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۰:} \quad ۴۷۲$$

$$\int_{-1}^1 (2 - |x|) dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۱:} \quad ۴۷۳$$

$$\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۲:} \quad ۴۷۴$$

سوال ۵.۲۷۳ تا سوال ۵.۲۷۶ میں متکمل کی قیمت کو رقبہ سے حاصل کریں۔ ۴۷۵

$$\int_0^b x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵.۲۷۳:} \quad ۴۷۶$$

$$\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵.۲۷۴:} \quad ۴۷۷$$

$$\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۵:} \quad ۴۷۸$$

$$\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۶:} \quad ۴۷۹$$

قیمتے کے تلاش ۴۷۵

سوال ۵.۲۷۷ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے متکمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۴۷۶

$$\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۷:} \quad ۴۷۷$$

$$\int_{0.5}^{2.5} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۸:} \quad ۴۳۱۹$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۷۹:} \quad ۴۳۲۰$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۸۰:} \quad ۴۳۲۲$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۱:} \quad ۴۳۲۳$$

$$\int_0^{0.3} s^2 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۸۲:} \quad ۴۳۲۵$$

$$\int_0^{1/2} t^2 \, dt \quad \text{سوال ۵.۲۸۳:} \quad ۴۳۲۶$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۸۴:} \quad ۴۳۲۸$$

$$\int_0^{2a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۵:} \quad ۴۳۲۹$$

$$\int_a^{\sqrt{3a}} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۶:} \quad ۴۳۳۱$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۷:} \quad ۴۳۳۲$$

$$\int_0^{3b} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۸:} \quad ۴۳۳۳$$

رہنے کے تلاش

سوال ۵.۲۸۹ تا ۵.۲۹۲ میں وقفہ $[0, b]$ پر x محور اور دیے گئے تقابل کے بیچ تقبہ قطعی عمل کی مدد سے حاصل کریں۔

$$y = 3x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۸۹:} \quad ۴۳۳۷$$

$$y = \pi x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۹۰:} \quad ۴۳۳۹$$

$$y = 2x \quad \text{سوال ۵.۲۹۱:} \quad ۴۳۴۰$$

$$y = \frac{x}{2} + 1 \quad \text{سوال ۵.۲۹۲:} \quad ۴۳۴۲$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل عمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کہاں مثبت ہے؟)

$$\int_a^b (x - x^2) \, dx$$

۴۳۵

۴۳۶

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل مکمل کی قیمت کم سے کم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔

۴۳۷

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

۴۳۸

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے

۴۳۹

(i) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں

۴۴۰

وقفہ $[a, b]$ کی n عددیکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل

۴۴۱

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترتیبی طور پر مستطیل R سے ظاہر

۴۴۲

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔ (اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر

۴۴۳

$Q_0Q_1, Q_1Q_2, \dots, Q_{n-1}Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔)

۴۴۴

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔

۴۴۵

اگر Δx_H خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

۴۴۶

ہوگا لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔

۴۴۷

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے

۴۴۸

(i) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس کا

۴۴۹

خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق $H - L$

۴۵۰

تلاش کریں۔

۴۵۱

(ب) فرض کریں کہ خانوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

۴۵۲

اب بھی کارآمد ہے لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔

۴۵۳

سوال ۵.۲۹۷: مکمل $\int_0^b x^2 dx$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کی طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کریں

۴۵۴

(شکل ۵.۳۴)۔

۴۵۵

سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

۴۵۶

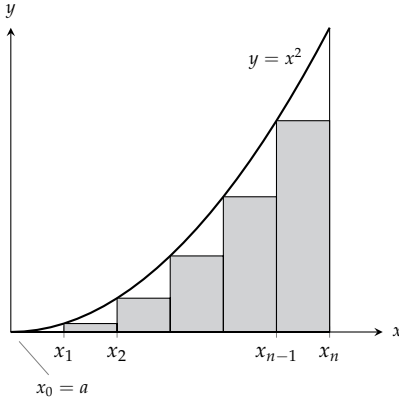
$$S_n = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

۴۵۷

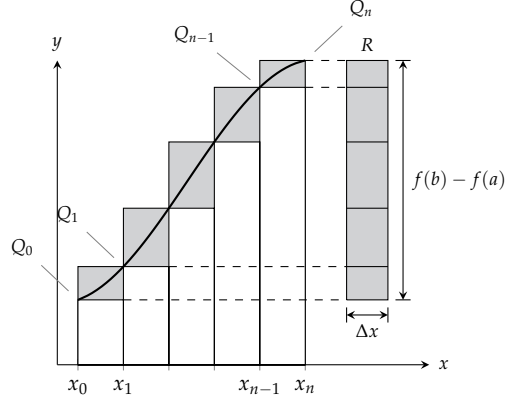
درحقیقت $\int_0^1 x dx$ کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کا یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم

۴۵۸

کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہوگا۔

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

۵.۳۱: روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کو n برابر

۵.۳۲: لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سرنقطی قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

۵.۳۴: کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۵.۳۵: ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کی ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

۵.۳۶: ب. $n \rightarrow \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$ کرتے ہوئے H کا حد تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۵.۳۸: سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے مکمل پر مرکوز ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد

۵.۳۹: $n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر لیں۔

$$\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۵.۳۰۱:} \quad ۷۳۸۰$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3} \quad \text{سوال ۵.۳۰۲:} \quad ۷۳۸۱$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0 \quad \text{سوال ۵.۳۰۳:} \quad ۷۳۸۲$$

$$\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1 \quad \text{سوال ۵.۳۰۴:} \quad ۷۳۸۳$$

$$\int_{-1}^1 |x| dx = 1 \quad \text{سوال ۵.۳۰۵:} \quad ۷۳۸۴$$

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 \quad \text{سوال ۵.۳۰۶:} \quad ۷۳۸۵$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad \text{سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ } S_n \text{ جس کو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگا علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے} \quad ۷۳۸۶$$

$$\text{تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے } S_n \text{ کے لئے دوبارہ حل کریں۔} \quad ۷۳۸۷$$

$$\text{سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ } \sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh \text{ جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگا علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی} \quad ۷۳۸۸$$

$$\text{مدد سے } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ تلاش کریں۔} \quad ۷۳۸۹$$

$$\text{سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطہی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کی سنگا علامتی روپ درج ذیل ہے۔} \quad ۷۳۹۰$$

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

$$\text{۱. سنگا علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہی مجموعہ } S_8 \text{ اور } S_{25} \text{ لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب } \frac{4}{8} \text{ اور } \frac{4}{25} \text{ ہوگی۔} \quad ۷۳۹۱$$

$$\text{ب. سنگا علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہی مجموعہ } S_n \text{ لکھیں جو } n \text{ خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی } \frac{4}{n} \text{ ہے۔} \quad ۷۳۹۲$$

$$\text{ج. حد } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟} \quad ۷۳۹۳$$

$$\text{سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطہی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔} \quad ۷۳۹۴$$

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi [16 - (-1 + (k-1))^2]$$

$$\text{۱. بائیں سر نقطہی مجموعہ } S_{16} \text{ اور } S_{80} \text{ کو سنگا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب } \frac{1}{2} \text{ اور } \frac{1}{10} \text{ ہوگی۔} \quad ۷۳۹۵$$

$$\text{ب. بائیں سر نقطہی مجموعہ } S_n \text{ کو سنگا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی } \frac{8}{n} \text{ اور خانوں کی تعداد } n \text{ ہوگی۔} \quad ۷۳۹۶$$

$$\text{ج. حد } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟} \quad ۷۳۹۷$$

۵.۶. خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کارقبے کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

۵.۶.۱ قطعی مکمل کے خواص

۵.۶.۱.۱ ہم عموماً قطعی مکملوں کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔
۵.۶.۱.۲ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

۵.۶.۱.۳ قواعد برائے قطعی مکمل

$$۱. \text{ صفر: } \int_a^a f(x) dx = 0 \quad (\text{تعریف})$$

$$۲. \text{ مکمل کی ترتیب: } \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad (\text{تعریف})$$

$$۳. \text{ مستقل مضرب: } \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

$$(k = -1) \quad \int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

$$۴. \text{ مجموعہ اور فرق: } \int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$$

$$۵. \text{ جمع پذیری: } \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

۶. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات: اگر وقفہ $[a, b]$ پر f کی زیادہ سے زیادہ قیمت f_H اور کم سے کم قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہوگا:

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$

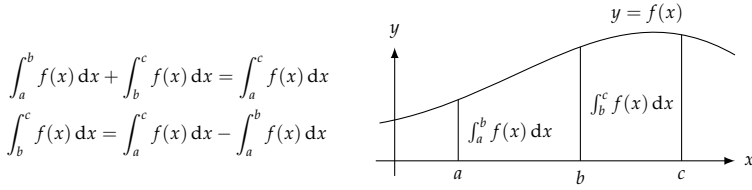
۷. غلبہ: اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq g(x)$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۸. اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

۹.۱۵ ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعہ کا حد بھی یہی خواص رکھتا ہوگا۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار $\delta - \epsilon$ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں ہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔



شکل ۵.۳۵: قطعی تکامل کی جمع پذیری

دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی کے تمام تکامل کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکامل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکامل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی تکامل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعل کے تکامل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ اور فرق کے تکامل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل تکامل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو تکامل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, \dots, c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a, b]$ پر قابل تکامل تفاعل $f_1(x), \dots, f_n(x)$ کے لئے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

جس کا ثبوت، جو ریاضی مانخو سے حاصل کیا جاسکتا ہے، کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لئے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لئے درست ہے۔

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاعل مضرب k کا تکامل تفاعل کا تکامل مضرب k ہوگا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned} \int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(c_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

□

ثبوت: 6 قاعدہ

۷۳۲۰ قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a, b]$ پر عمل کی قیمت کبھی بھی f کی کم سے کم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور ناپی یہ کبھی f کی زیادہ سے زیادہ قیمت

۷۳۳۱ ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a, b]$ کی کسی بھی غاندہ بندی اور c_k کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۷۳۳۲

$$\begin{aligned}
 f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\
 &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\
 &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot (b - a)
 \end{aligned}$$

۷۳۳۳ مختصر اوقفہ $[a, b]$ پر f کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

۷۳۳۴ لہذا ان کا حد، یعنی عمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتا ہوگا۔

□

۷۳۳۵

مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

۷۳۳۶ درج ذیل ہوں گا۔

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\
 &= 2(5) + 3(7) = 31
 \end{aligned}$$

قاعدہ 3 اور قاعدہ 4

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$

□

۷۳۸

۷۳۹ ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \int_a^b c dx &= c(b-a) & (\text{مستقل } c) \\ \text{(r)} \quad \int_a^b x dx &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} & (0 < a < b) \\ \text{(r)} \quad \int_0^b x^2 dx &= \frac{b^3}{3} & (b < 0) \end{aligned}$$

۷۴۰ صفحہ ۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

$$\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt \quad \text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں:}$$

۷۴۲ حل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt & \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^3}{3} \right) - 7 \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2-0) & \text{مساوات ۱ تا مساوات ۳} \\ &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۷۴۳

$$\int_2^3 x^2 dx \quad \text{مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں:}$$

حل: ۷۳۵

$$\begin{aligned}
\int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
\int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
&= \frac{3^2}{3} - \frac{2^3}{3} && \text{مساوات ۳} \\
&= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
\end{aligned}$$

□

۷۳۶

ہم $\int_2^3 x^2 dx$ کے حل پر مزید غور حصہ ۷.۵ میں کریں گے۔ ۷۳۷

قطعہ مکمل کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات (کمتر بلند تر عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتا ہے کہ $\int_a^b f dx$ کا $f_L \cdot (b - a)$ کم سے کم حد ہے جبکہ $f_H \cdot (b - a)$ زیادہ سے زیادہ حد ہے۔ ۷۳۸ ۷۳۹

مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ ۷۴۰

حل: وقفہ $[0, 1]$ پر $\sqrt{1 + \cos x}$ کی زیادہ سے زیادہ (بلند تر) قیمت $\sqrt{2} = \sqrt{1 + 1}$ ہے لہذا ۷۴۱

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x} \text{ بلند تر} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
&\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
\end{aligned}$$

□

مکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل 2 نہیں ہو سکتا ہے۔ ۷۴۲

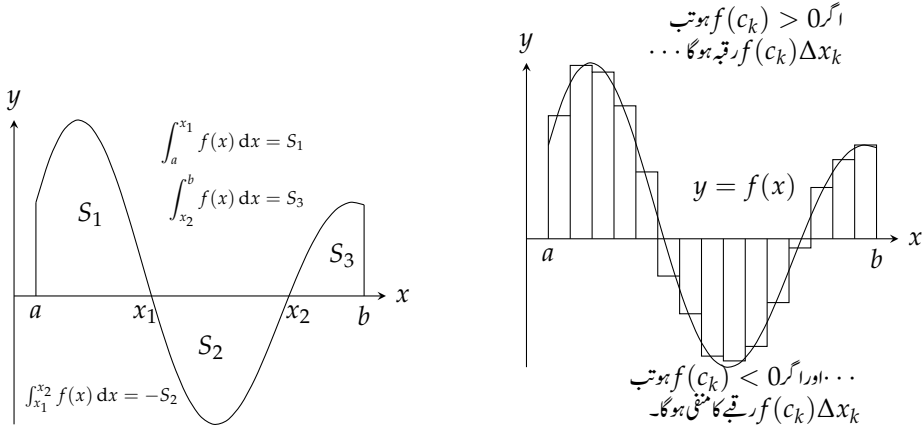
مثال ۵.۳۹: عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام x کے لئے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \cos x dx$ کی کم سے کم (کمتر) قیمت تلاش کریں۔ ۷۴۳ ۷۴۴

حل: ۷۴۵

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \cos x dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\
&\geq \int_0^1 1 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\
&\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83
\end{aligned}$$

□

مکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔ ۷۴۶



(ب) a تا b تقاطع f کا مکمل درج ذیل ہوگا۔
 $\int_a^b = \int_a^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^b = S_1 - S_2 + S_3$

(۱) ریمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت مکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: مکمل اور کل رقبہ کا تعلق۔

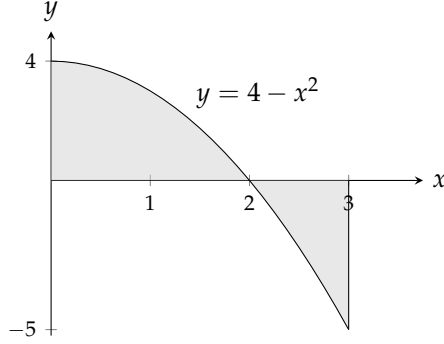
مکمل اور کل رقبہ

اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل مکمل تقاطع ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر f کا ریمان مجموعہ x محور کے بالائی جانب مستطیلوں کے رقبوں اور x محور کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی مقداریں ایک دوسرے کو کاٹی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تقاطع اور x محور کے نیچے کل رقبہ سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور سے اوپر جانب رقبہ منفی محور سے نیچے جانب رقبہ کے برابر ہوگی۔

اس کا مطلب ہے کہ رقبہ کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

مثال ۵.۳۰: وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور x محور کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

حل: x پر وقفہ $[0, 3]$ کو منحنی دو خانوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور x محور کے نیچے رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ x محور سے اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴)۔

۵.۴۱ وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (4 - x^2) dx &= \int_0^2 4 dx - \int_0^2 x^2 dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

۳ مساوات اور مساوات

۵.۴۲ وقفہ $[2, 3]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned}\int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

۵.۳ مساوات اور مثال

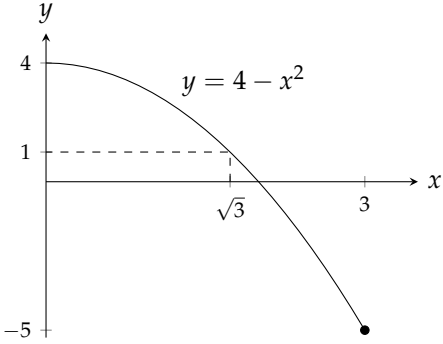
□

۵.۴۳ کل رقبہ $\frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3}$ ہوگا۔

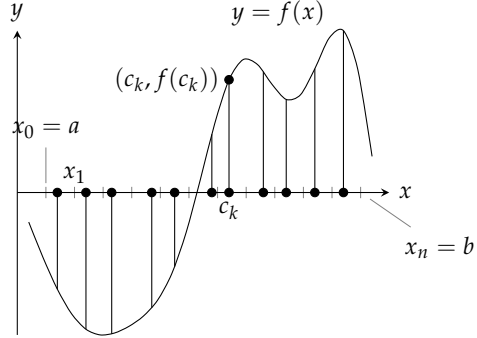
۵.۴۴ اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت

۵.۴۵ ہم نے مثال ۵.۲ میں غیر منفی استمراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f کا غیر منفی ہونے کی شرط کو ختم کرتے ہوئے تفاعل کی اوسط قیمت کی

۵.۴۶ تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تفاعل کم از کم ایک بار اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت 1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔

۴۳۷ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کے لئے لامتناہی تعداد کے اعداد کو لینا ہوگا لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفہ پر f کی قیمت نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔ ۴۳۸

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کی گماروپ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر } [a, b] \text{ کا ریمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

۴۳۹ یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a, b]$ پر f کا ریمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-a}$ ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونہ کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، یہ اوسط قیمت $\int_a^b f(x) dx$ تک پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔ ۴۴۰

تعریف: اگر $[a, b]$ پر f قابل تکامل تفاعل ہو تب $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔ ۴۴۱

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

□

۴۴۲

average(mean) value

مثال ۵.۴۱: وقفہ $[0, 3]$ پر $f(x) = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط قیمت سے جتنی ہو گی؟

حل: ۴۴۴

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4 - x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12 - 9) = 1 \end{aligned}$$

وقفہ $[0, 3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب $4 - x^2 = 1$ ہوگا جس سے $x = \pm\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0, 3]$ پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔

۴۴۵ اوسط قیمت مسئلہ برائے قطعی کمالات

۴۴۶ بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک بار، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی کمالات کا اوسط قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔

۴۴۷ مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کمالات

۴۴۸ اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل ہو تب $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

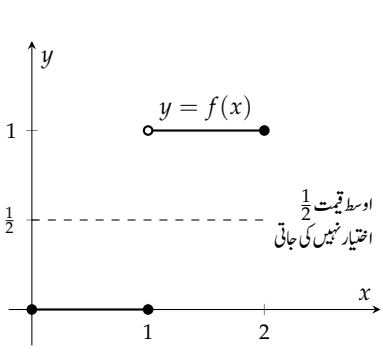
$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

۴۴۹ ہم نے مثال ۵.۴۱ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پر کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۴۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

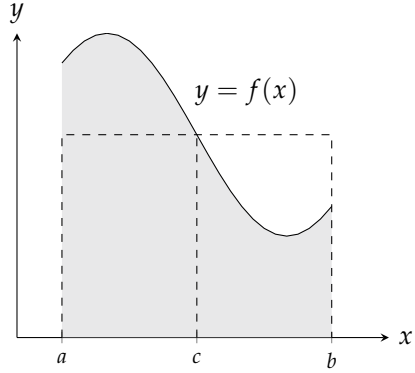
۴۴۱۰ ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

۴۴۱۱ اگر ہم قاعدہ 6 میں (کمتر بلند تر قاعدہ) دونوں اطراف کو $(b-a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$



شکل ۵.۳۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$ ہوگا۔

چونکہ f استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت تفاعل f_L اور f_H کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۳۲: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

تو تب $[a, b]$ میں کم از کم ایک بار $f(x) = 0$ ہوگا۔

حل: وقفہ $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر f یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

سوالات ۷۵۰۵

۷۵۰۶ معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کے قیمتوں کا حصول

سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

۷۵۰۸ صفحہ ۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^5 [f(x) - g(x)] dx & \text{ا.} & \int_2^2 g(x) dx \\ \int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx & \text{ب.} & \int_5^1 g(x) dx \\ \int_1^5 f(x) dx & \text{ج.} & \int_1^2 3f(x) dx \\ \int_1^5 f(x) dx & \text{د.} & \int_1^2 f(x) dx \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

۷۵۱۶ صفحہ ۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^7 f(x) dx & \text{ا.} & \int_1^9 -2f(x) dx \\ \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx & \text{ب.} & \int_7^9 [f(x) + h(x)] dx \\ \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx & \text{ج.} & \int_9^1 f(x) dx \\ \int_9^7 f(x) dx & \text{د.} & \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x) dx = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ا.} & \int_1^2 f(u) du \\ \int_2^1 f(t) dt & \text{ب.} & \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz \\ \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ج.} & \int_2^1 f(t) dt \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr & \text{ا.} & \int_0^{-3} g(t) dt \\ \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ب.} & \int_{-3}^0 g(u) du \\ \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ج.} & \int_{-3}^0 g(u) du \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں f استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z) dz = 3$ اور $\int_0^4 f(z) dz = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_3^4 f(z) dz \quad \text{ا.} \quad ۴۵۳۲ \quad \int_4^3 f(t) dt \quad \text{ب.} \quad ۴۵۳۵$$

سوال ۵۳۱۶: فرض کریں h استمراری ہے جبکہ $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$ اور $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔ ۴۵۳۷

$$\int_1^3 h(r) dr \quad \text{ا.} \quad ۴۵۳۸ \quad - \int_3^1 h(u) du \quad \text{ب.} \quad ۴۵۳۹$$

سوال ۵۳۱۷ تا سوال ۵۳۲۸ میں دیے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۴۵۴۰

$$\int_3^1 7 dx \quad \text{سوال ۵۳۱۷:} \quad ۴۵۴۱$$

$$\int_0^{-2} \sqrt{2} dx \quad \text{سوال ۵۳۱۸:} \quad ۴۵۴۳$$

$$\int_0^2 5x dx \quad \text{سوال ۵۳۱۹:} \quad ۴۵۴۴$$

$$\int_3^5 \frac{x}{8} dx \quad \text{سوال ۵۳۲۰:} \quad ۴۵۴۶$$

$$\int_0^2 (2t - 3) dt \quad \text{سوال ۵۳۲۱:} \quad ۴۵۴۷$$

$$\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt \quad \text{سوال ۵۳۲۲:} \quad ۴۵۴۹$$

$$\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz \quad \text{سوال ۵۳۲۳:} \quad ۴۵۵۰$$

$$\int_3^0 (2z - 3) dz \quad \text{سوال ۵۳۲۴:} \quad ۴۵۵۲$$

$$\int_1^2 3u^2 du \quad \text{سوال ۵۳۲۵:} \quad ۴۵۵۳$$

$$\int_{1/2}^1 24u^2 du \quad \text{سوال ۵۳۲۶:} \quad ۴۵۵۵$$

$$\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx \quad \text{سوال ۵۳۲۷:} \quad ۴۵۵۶$$

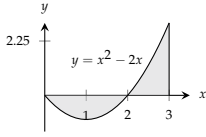
$$\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx \quad \text{سوال ۵۳۲۸:} \quad ۴۵۵۸$$

رہتے

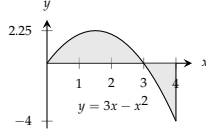
سوال ۵۳۲۹ تا سوال ۵۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۴۵۶۰

سوال ۵۳۲۹: $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور y محور کے چھ رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔ ۴۵۶۱

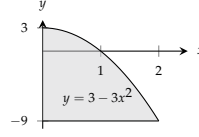
سوال ۵۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۴۵۶۳



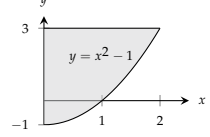
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۴۵۶۳

۴۵۶۵

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۴۵۶۶

۴۵۶۷

سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تفاعل مکمل کریں، اور (ب) تفاعل اور x محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۴۵۶۸

۴۵۶۹

سوال ۵.۳۳۳: $y = x^2 - 6x + 8$, $[0, 3]$

۴۵۷۰

۴۵۷۱

سوال ۵.۳۳۴: $y = -x^2 + 5x - 4$, $[0, 2]$

۴۵۷۲

سوال ۵.۳۳۵: $y = 2x - x^2$, $[0, 3]$

۴۵۷۳

۴۵۷۴

سوال ۵.۳۳۶: $y = x^2 - 4x$, $[0, 5]$

۴۵۷۵

اوسط قیمت

۴۵۷۶

سوال ۵.۳۳۷ تا سوال ۵.۳۴۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اس وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ دیے گئے وقفہ پر کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

۴۵۷۷

۴۵۷۸

سوال ۵.۳۳۷: $f(x) = x^2 - 1$, $[0, \sqrt{3}]$

۴۵۷۹

۴۵۸۰

سوال ۵.۳۳۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}$, $[0, 3]$

۴۵۸۱

سوال ۵.۳۳۹: $f(x) = -3x^2 - 1$, $[0, 1]$

۴۵۸۲

۴۵۸۳

سوال ۵.۳۴۰: $f(x) = 3x^2 - 3$, $[0, 1]$

۴۵۸۴

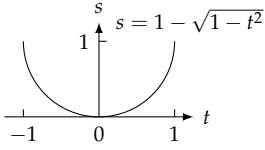
سوال ۵.۳۴۱: $f(t) = (t - 1)^2$, $[0, 3]$

۴۵۸۵

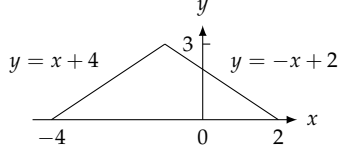
۴۵۸۶

سوال ۵.۳۴۲: $f(t) = t^2 - t$, $[-2, 1]$

۴۵۸۷



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

سوال ۵.۳۴۳: $g(x) = |x| - 1$, $[-1, 3]$ (ج), $[1, 3]$ (ب), $[0, 3]$ (د)

۷۵۸۸

سوال ۵.۳۴۴: $h(x) = -|x|$, $[-1, 1]$ (ج), $[0, 1]$ (ب), $[-1, 0]$ (د)

۷۵۹۰

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر مکمل) تلاش کریں۔

۷۵۹۱

سوال ۵.۳۴۵: ۷۵۹۲

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2] \quad \text{شکل ۵.۴۶}$$

۷۵۹۳

۷۵۹۴

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۷۵۹۵

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

۷۵۹۶

۷۵۹۷

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan \theta$ دیا گیا ہے۔

۷۵۹۸

نظریہ اور مثالیں ۷۵۹۹

سوال ۵.۳۴۹: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

۷۶۰۰

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

۷۶۰۱

۷۶۰۲

سوال ۵.۳۵۰: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

۷۶۰۳

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔ ۷۶۰۴

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

- سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ ۷۲۰۵
- سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ ہائی جاتی ہے۔ ۷۲۰۶
- سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x) dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1, 2]$ پر کم از کم ایک بار $f(x) = 4$ ہو گا۔ ۷۲۰۷
- سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a, b]$ میں کم از کم ایک بار $f(x) = g(x)$ ہو گا۔ ۷۲۰۸
- سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل ۷۲۱۱
- کمتر بلند تر عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔ ۷۲۱۲

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

- سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل ۷۲۱۳
- درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔ ۷۲۱۴

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

- سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ کسی بھی $x \geq 0$ کے لئے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \sin x dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔ ۷۲۱۵
- سوال ۵.۳۵۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x dx$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔ ۷۲۱۶
- سوال ۵.۳۵۹: اگر $[a, b]$ پر قابل مکمل f کی عمومی قیمت اوسط ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط f اور f کے مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۲۱۷

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} dx = \int_a^b f dx$$

- سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔ ۷۲۲۲

$$(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}} \quad \text{ا.} \quad ۷۲۲۳$$

$$(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}}) \quad \text{ب.} \quad ۷۲۲۴$$

$$f(x) \leq g(x) \quad \text{اگر} \quad f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}} \quad \text{ج.} \quad ۷۲۲۵$$

باب ۵: تکمیل

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 30 km h⁻¹ اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 50 km h⁻¹ ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے 10 m³ min⁻¹ کی شرح سے 1000 m³ پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد 20 m³ min⁻¹ کی شرح سے مزید 1000 m³ پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں تکمیلی احصاء کا بنیادی مسئلہ پیش کیا جائے گا جو تکمیل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں بہت زیادہ ترقی کو ممکن بنایا جس نے اگلے دو صدیوں تک سائنس میں پلچل مچادی۔ انسانی تاریخ میں اس مسئلہ کی دریافت کو سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل تکمیل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک مکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کے دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہو گا۔ تکمیل کا بالائی حد x ہے اور F کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لئے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو a تا x تفاعل f کا مکمل ہو گا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق f ہو گا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلہ کا پہلا جزو دیتا ہے۔

مسئلہ ۵.۳: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو اول

اگر $[a, b]$ پر f استمراری ہو تب $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(r) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کے لئے تفرقی مساوات $\frac{dF}{dx} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t) dt$ ، کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا الٹ تفرق پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۳

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے اس مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(۳) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس کا حد $f(x)$ ملتا ہے۔

مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کی عملی روپ پر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۳۷ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے مکملات دائیں ہاتھ کی درج ذیل سادہ روپ دیتی ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

لہذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$

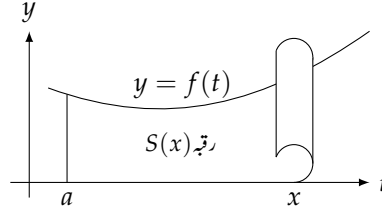
مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی مکملات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دی گئی آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی کسی ایک قیمت کے برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

یوں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب مکمل $\int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت جاننے کی لئے ہم $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

جیسے جیسے $h \rightarrow 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استمراری ہے لہذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب سے قریب پہنچتی ہے:

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قالین شرح $f(x) = \frac{dA}{dx}$ سے ڈھانپتا ہے۔

۷۶۳ دو بارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

۷۶۵ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۶۶

۷۶۷ اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

۷۶۸ کی ایک خوبصورت جیومیٹریائی معنی اخذ کی جاسکتی ہے۔ چونکہ تب a تا x تقابل f کا مکمل a تا x محور x اور f کے رقبہ ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ

۷۶۹ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں چلتے ہوئے ایک قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا ہے اس لمحہ زمین ڈھانپنے کی

۷۷۰ شرح $f(x)$ ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔

۷۷۱ مثال ۵.۴۳:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t dt &= \cos x && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \frac{1}{1+x^2} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \frac{1}{1+t^2} \end{aligned}$$

□

۷۷۲

مثال ۵.۴۴: اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt$ ہو تب $\frac{dy}{dx}$ کیا ہوگا؟

حل: دھیان رہے کہ مکمل کا بالائی حد x^2 ہے تاکہ x لہذا $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہوئے y کو

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کامرب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} && y \text{ کا کلیہ پ کیا گیا ہے} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x && u = x^2 \\ &= 2x \cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت} \end{aligned}$$

□

مثال ۵.۴۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل: درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

$\tan t$ کا الٹ تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی:

$$5 = \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5$$

$$5 = 0 + C$$

$$C = 5$$

(۷)

ابتدائی قیمت مسئلے کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے مکمل کا زیریں حد 1 کیوں منتخب کیا؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں دی گئی x کی ابتدائی قیمت $x = 1$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے مساوات ۷ میں ہوئی) اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔

قطعی مکمل کی قیمت کا حصول

ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی مکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

مسئلہ ۵.۴: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو دوم

اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا الٹ تفرق F ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استمراری تفاعل f کے مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا الٹ تفرق F چاہیے جس سے قطعی مکمل کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل ہوگی۔ الٹ تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۴

ہم جانتے ہیں کہ ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ایک تفاعل ہے جس کا تفرق f ہے۔

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a, b]$ پر درج ذیل ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

$$(۹) \quad F(x) = G(x) + C$$

آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \\ &= \int_a^b f(t) \, dt - \int_a^a f(t) \, dt \\ &= \int_a^b f(t) \, dt - 0 = \int_a^b f(t) \, dt \end{aligned}$$

۷۶۶ یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۶۷

۷۶۸ مثال ۵.۴۶:

$$۷۶۹ \int_0^{\pi} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0. \text{ ا}$$

$$۷۷۰ \int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x \, dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2}. \text{ ب}$$

ج

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

۷۷۱

۷۷۲ ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_a^b x \, dx &= \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} && \text{چونکہ } x \text{ کا الٹ تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے} \\ \int_a^b x^2 \, dx &= \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} && \text{چونکہ } x^2 \text{ کا الٹ تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے} \end{aligned}$$

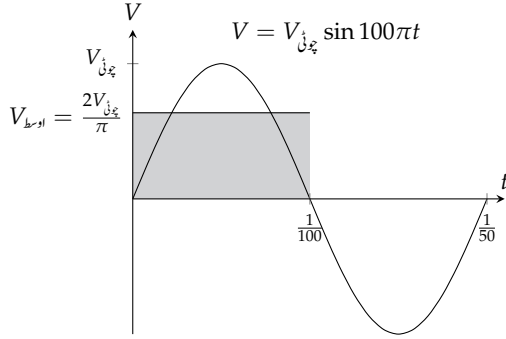
۷۷۳ مثال ۵.۴: متقابل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور x محور کے تقاطع $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

۷۷۵ حل: پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

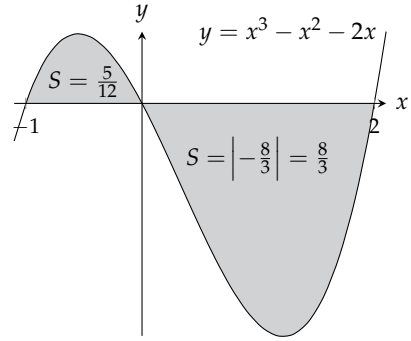
$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

۷۷۶ لہذا اس کے صفر $x = 0$ ، $x = -1$ اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1, 2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ $[-1, 0]$

۷۷۷ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0, 2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطابق قیمتوں کو جمع کرتے



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کا اوسط
جبکہ مکمل چکر کا اوسط صفر ہے۔
 $\frac{2V_m}{\pi}$



شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور x محور
کے پچھڑے (مثال ۵.۴)۔

۷۷۰۸ ہیں۔

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0$$

$$= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

ذیلی وقفہ $[-1, 0]$ پر مکمل

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2$$

$$= \left[4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

ذیلی وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل

□

۷۷۰۹

مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی
گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کا نمونہ کثمتی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_m \sin 100\pi t$$

۷۷۱۳ جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کی تعدد 50 ہرٹز یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل V_m کو دباؤ کے چوڑے^{۳۱}

کہتے ہیں۔

۷۷۱۴

peak voltage^{۳۱}

۷۷۱۳ نصف چکر ($\frac{1}{100}$ دورانیہ) پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چُنی}} \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_{\text{چُنی}} \left[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چُنی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چُنی}}}{\pi} \end{aligned}$$

□

۷۷۱۵

۷۷۱۶ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۲۷ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ بیٹا ہماری گھریلو برقی دباؤ کو صفر نہ پے گی۔

۷۷۱۸ برقی دباؤ کی پیمائش موثر طریقہ سے کرنے کی خاطر ہم ایسا آلہ استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{موثر}}$) کی پیمائش کرتا ہو:

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

۷۷۱۹ چونکہ $V^2 = (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(i) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2}$$

۷۷۲۰ لہذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۲۷)۔

$$(ii) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چُنی}}}{\sqrt{2}}$$

۷۷۲۱ گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے

۷۷۲۲ جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چُنی}} = \sqrt{2}V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

سوالات ۷۷۲۳

شکل کے قیمتے کا حصول

۷۷۲۴ سوال ۵.۳۶۳، ۵.۳۸۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۷۲۵

$\int_{-2}^0 (2x + 5) dx$	سوال ۵.۳۶۳:	۷۷۳۶ ۷۷۳۷
$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) dx$	سوال ۵.۳۶۴:	۷۷۳۸
$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) dx$	سوال ۵.۳۶۵:	۷۷۳۹ ۷۷۴۰
$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) dx$	سوال ۵.۳۶۶:	۷۷۴۱
$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx$	سوال ۵.۳۶۷:	۷۷۴۲ ۷۷۴۳
$\int_0^5 x^{3/2} dx$	سوال ۵.۳۶۸:	۷۷۴۴
$\int_1^{32} x^{-6/5} dx$	سوال ۵.۳۶۹:	۷۷۴۵ ۷۷۴۶
$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} dx$	سوال ۵.۳۷۰:	۷۷۴۷
$\int_0^{\pi} \sin x dx$	سوال ۵.۳۷۱:	۷۷۴۸ ۷۷۴۹
$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx$	سوال ۵.۳۷۲:	۷۷۴۰
$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx$	سوال ۵.۳۷۳:	۷۷۴۱ ۷۷۴۲
$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx$	سوال ۵.۳۷۴:	۷۷۴۳
$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta$	سوال ۵.۳۷۵:	۷۷۴۴ ۷۷۴۵
$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du$	سوال ۵.۳۷۶:	۷۷۴۶
$\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt$	سوال ۵.۳۷۷:	۷۷۴۷ ۷۷۴۸
$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt$	سوال ۵.۳۷۸:	۷۷۴۹
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy$	سوال ۵.۳۷۹:	۷۷۵۰ ۷۷۵۱
$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt$	سوال ۵.۳۸۰:	۷۷۵۲
$\int_1^{-1} (r + 1)^2 dr$	سوال ۵.۳۸۱:	۷۷۵۳ ۷۷۵۴

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۷۵۵$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 \left(\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5} \right) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۷۵۶$$

$$\int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4} \right) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۷۵۸$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۷۵۹$$

$$\int_9^4 \frac{1 - \sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۷۶۱$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۷۶۲$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۷۶۳$$

متکامل کے قیمت کا حوالہ بذریعہ بدل

سوال ۵.۳۸۹ تا سوال ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے الٹ تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلہ کی مدد سے متکامل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 (1-2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹:} \quad ۷۷۶۷$$

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰:} \quad ۷۷۶۹$$

$$\int_0^1 t \sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱:} \quad ۷۷۷۰$$

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲:} \quad ۷۷۷۲$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 \left(1 + \frac{\theta}{2} \right) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳:} \quad ۷۷۷۳$$

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi - 2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴:} \quad ۷۷۷۵$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵:} \quad ۷۷۷۶$$

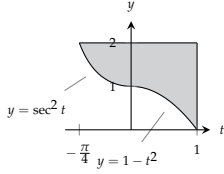
$$\int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۶:} \quad ۷۷۷۸$$

رقبہ

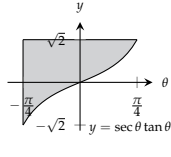
سوال ۵.۳۹۷ تا سوال ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تقاطع کی ترسیم اور x محور کے پچھلے رقبہ تلاش کریں۔

$$y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۷:} \quad ۷۷۸۱$$

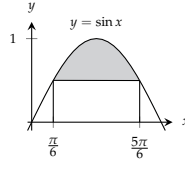
باب ۵: تکامل



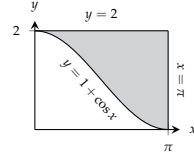
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۵.۳۹۸: $y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۷۷۸۳

سوال ۵.۳۹۹: $y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2$ ۷۷۸۳

۷۷۸۵

سوال ۵.۴۰۰: $y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۷۷۸۶

سوال ۵.۴۰۱: $y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۷۷۸۷

۷۷۸۸

سوال ۵.۴۰۲: $y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۷۷۸۹

سوال ۵.۴۰۳ تا سوال ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۷۹۰

سوال ۵.۴۰۳: وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر تقاطع $y = 1 + \cos x$ اور $y = 2$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۵)۔ ۷۷۹۱

۷۷۹۲

سوال ۵.۴۰۴: وقفہ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$ پر $y = \sin x$ اور $y = \frac{1}{2}$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔ ۷۷۹۳

سوال ۵.۴۰۵: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ پر $y = \sec \theta \tan \theta$ اور $y = \sqrt{2}$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔ ۷۷۹۴

۷۷۹۵

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تقاطع اور ۷۷۹۶

$y = 2$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔ ۷۷۹۷

تکامل کا تفریق سوال ۵.۴۰۷ تا سوال ۵.۴۱۰ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفریق لیں، (ب) تکامل سے سیدھا تفریق حاصل کریں۔ ۷۷۹۸

سوال ۵.۴۰۷: $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$ ۷۷۹۹

۷۸۰۰

سوال ۵.۴۰۸: $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$ ۷۸۰۱

سوال ۵.۴۰۹: $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$ ۷۸۰۲

۷۸۰۳

سوال ۵.۴۱۰: $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$ ۷۸۰۴

سوال ۵.۴۱۱ تا سوال ۵.۴۱۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۷۸۰۵

سوال ۵.۴۱۱: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$ ۷۸۰۶
۷۸۰۷

سوال ۵.۴۱۲: $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$ ۷۸۰۸

سوال ۵.۴۱۳: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt$ ۷۸۰۹
۷۸۱۰

سوال ۵.۴۱۴: $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} dt$ ۷۸۱۱

سوال ۵.۴۱۵: $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, |x| < \frac{\pi}{2}$ ۷۸۱۲
۷۸۱۳

سوال ۵.۴۱۶: $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$ ۷۸۱۴

۷۸۱۵ ابتدائی قیمت مسائل

۷۸۱۶ درج ذیل تقاض سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کون سا تقاض کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۷۸۱۷

۷۸۱۸ ا. $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt - 3$ ۷۸۱۹ ج. $y = \int_{-1}^x \sec t dt + 4$ ۷۸۲۰

۷۸۲۱ د. $y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} dt - 3$ ۷۸۲۲ ب. $y = \int_0^x \sec t dt + 4$

سوال ۵.۴۲۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, y(\pi) = -3$ ۷۸۲۲
۷۸۲۳

سوال ۵.۴۲۱۸: $y' = \sec x, y(-1) = 4$ ۷۸۲۴

سوال ۵.۴۲۱۹: $y' = \sec x, y(0) = 4$ ۷۸۲۵
۷۸۲۶

سوال ۵.۴۲۲۰: $y' = \frac{1}{x}, y(1) = -3$ ۷۸۲۷

سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۷۸۲۸

سوال ۵.۴۲۱: $\frac{dy}{dx} = \sec x, y(2) = 3$ ۷۸۲۹
۷۸۳۰

سوال ۵.۴۲۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, y(1) = -2$ ۷۸۳۱

سوال ۵.۴۲۲۳: $\frac{ds}{dt} = f(t), s(t_0) = s_0$ ۷۸۳۲
۷۸۳۳

سوال ۵.۴۲۲۴: $\frac{dv}{dt} = g(t), v(t_0) = v_0$ ۷۸۳۴

عملی استعمال

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبہ کا آرٹھیڈی کلیہ

آرٹھیڈس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کی دو تہائی رقبہ ہوگا۔

۱. مکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2$, $-3 \leq x \leq 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کی دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $x \leq \frac{b}{2}$ پر قطع مکانی محراب $y = h - \left(\frac{4h}{b^2}\right)x^2$ ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے اسمحراب اور x محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸)

۱. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t \, dt$$

ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو موثر 110V فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟

ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{100}$$

سوال ۵.۴۲۷: حاشیہ لاگت سے لاگت

اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$

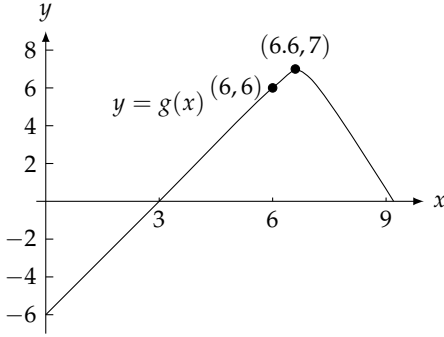
تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی

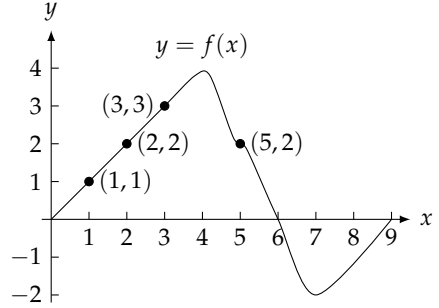
فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاشیہ آمدنیحاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مارنے والی مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقعہوگی؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x) \, dx$ میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

۸۹۵۹. ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟
۸۹۶۰. ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی اسراع مثبت کہ منفی ہے؟
۸۹۶۱. ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟
۸۹۶۲. د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟
۸۹۶۳. ه. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟
۸۹۶۴. و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب اس سے دور حرکت کرتا ہے؟
۸۹۶۵. ز. لمحہ $t = 9$ پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟
- سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں g قابل تفرق تقاطع ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x) dx$ میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔
۸۹۶۸. ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟
۸۹۶۹. ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی اسراع مثبت یا منفی ہے؟
۸۹۷۰. ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟
۸۹۷۱. د. ذرہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟
۸۹۷۲. ه. اسراع کب صفر ہے؟
۸۹۷۳. و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟
۸۹۷۴. ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟

۵۔۲ جم برائے حصہ

سوال ۵.۲۳۱: برائے حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ ۴۸۷۵
 حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ درحقیقت مکمل کار بیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کار بیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۸۷۶

سوال ۵.۲۳۲: برائے حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ ۴۸۸۰
 حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کار بیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کار بیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۸۸۱

سوال ۵.۲۳۳: برائے حصہ ۵.۲ کا سوال ۵.۲۰۱ ۴۸۸۲
 حصہ ۵.۲ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کار بیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کار بیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۸۸۳

سوال ۵.۲۳۴: برائے حصہ ۵.۲ کا سوال ۵.۲۰۳ ۴۸۸۴
 حصہ ۵.۲ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کے نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کار بیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کار بیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۸۸۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۳۵: دکھائیں کہ مثبت k کی صورت میں x محور اور محراب $y = \sin kx$ کے قعر قبہ $\frac{2}{k}$ ہے۔ ۴۸۸۶

سوال ۵.۲۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔ ۴۸۸۷

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۵.۲۳۷: فرض کریں $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔ ۴۸۸۸

سوال ۵.۲۳۸: اگر $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہوگا؟ ۴۸۸۹

سوال ۵.۲۳۹: نقطہ $x = 1$ پر $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔ ۴۸۹۰

سوال ۵.۲۴۰: نقطہ $x = -1$ پر $g(x) = 3 + \int_1^{x^2} \sec(t-1) dt$ کی خط بندی تلاش کریں۔ ۴۸۹۱

سوال ۵.۲۴۱: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ قائل $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لئے درج ذیل ۴۸۹۲

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۴۸۹۳

۱. g متغیر x کا قابل تفرق قائل ہے۔ ۴۸۹۴

ب. g متغیر x کا استمراری تفرق قائل ہے۔ ۴۸۹۵

۷۹۰۳ ج. g کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

۷۹۰۴ د. $x = 1$ پر g کا مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہے۔

۷۹۰۵ ہ. $x = -1$ پر g کا مقامی کم سے کم پایا جاتا ہے۔

۷۹۰۶ و. $x = 1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے۔

۷۹۰۷ ز. $\frac{dg}{dx}$ کی ترسیم x محور کو $x = 1$ پر قطع کرتا ہے۔

۷۹۰۸ سوال ۵.۴۴۲: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تعادل $h(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لئے درج ذیل

۷۹۰۹ میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

۷۹۱۰ ا. h متغیر x کا دوبار قابل تفرق تعادل ہے۔

۷۹۱۱ ب. h اور $\frac{dh}{dx}$ دونوں استمراری ہیں۔

۷۹۱۲ ج. h کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

۷۹۱۳ د. h کا مقامی زیادہ سے زیادہ $x = 1$ ہے۔

۷۹۱۴ ہ. h کا مقامی کم سے کم $x = 1$ ہے۔

۷۹۱۵ و. h کی ترسیم کا نقطہ تعریف $x = 1$ پر ہے۔

۷۹۱۶ ز. $\frac{dh}{dx}$ کی ترسیم x محور کو $x = 1$ پر قطع کرتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

۷۹۱۷ سوال ۵.۴۴۳: بنیادی مسئلہ

۷۹۱۸ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزو اول کی طرح $f(x)$ ہوگی۔ مثال

۷۹۱۹ کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$ ہو تب

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

۷۹۲۱ ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا حاصل تقسیم ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کی صورت میں یہ $\cos x$ کے برابر ہوگا۔

۷۹۲۲ تعادل $\cos x$ کو $-\pi \leq x \leq 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$ ، $h = 1$ ، $h = 0.5$ اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے

۷۹۲۳ مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر

۷۹۲۴ بیشتی ہے۔

۷۹۲۵ سوال ۵.۴۴۴: تعادل $f(t) = 3t^2$ کے لئے سوال ۵.۴۴۳ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

۹۹۲۱. تفاعل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $1 \leq x \leq -1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 0.5$ ، $h = 0.2$ اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر ٹیختی ہے۔ ۹۹۲۷

۹۹۲۸. سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸ میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل f کے لئے $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ ۹۹۲۹

۹۹۳۰. ا. وقفہ $[a, b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۹۹۳۱. ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ ایک بار تفرق کی دی گئی قیمت اور بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۹۹۳۲

۹۹۳۳. ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تفاعل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

۹۹۳۴. د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۹۹۳۵

۹۹۳۶. سوال ۵.۴۴۵: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ، $[0, 4]$

۹۹۳۷. سوال ۵.۴۴۶: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ، $[0, \frac{9}{2}]$

۹۹۳۸. سوال ۵.۴۴۷: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}$ ، $[0, 2\pi]$

۹۹۳۹. سوال ۵.۴۴۸: $f(x) = x \cos \pi x$ ، $[0, 2\pi]$

۹۹۴۰. سوال ۵.۴۴۹ تا سوال ۵.۴۵۲ میں دیے گئے u اور f کے لئے $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔ ۹۹۴۱

۹۹۴۲. ا. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔

۹۹۴۳. ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

۹۹۴۴. ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کے مقامی انتہا اور نقطہ تصرف حاصل کریں۔

۹۹۴۵. د. جزو-۱ تا جزو-۷ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ کار پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترسیم کھینچ کر اس خاکے کی تصدیق کریں۔ ۹۹۴۶

۹۹۴۷. سوال ۵.۴۴۹: $a = 1$ ، $u(x) = x^2$ ، $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

۹۹۴۸. سوال ۵.۴۵۰: $a = 0$ ، $u(x) = x^2$ ، $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

۹۹۴۹. سوال ۵.۴۵۱: $a = 0$ ، $u(x) = 1 - x$ ، $f(x) = x^2 - 2x - 3$

۹۹۵۰. سوال ۵.۴۵۲: $a = 0$ ، $u(x) = 1 - x^2$ ، $f(x) = x^2 - 2x - 3$

۹۹۵۱. سوال ۵.۴۵۳: تفاعل $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۹۹۵۲. سوال ۵.۴۵۴: تفاعل $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۵.۸. قطعی تکمل میں بدل

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کرتے ہوئے اس کا کوئی ایک الٹ تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔

قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ

$$(i) \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں $u = g(x)$ پر کرتے ہوئے $du = g'(x) dx$ لکھ کر $g(a)$ تا $g(b)$ تکمل لیں۔

قطعی تکمل حل کرنے کی خاطر وہی u تفاعل پر کریں جو آپ غیر قطعی تکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد $x = a$ پر u کی قیمت سے

$x = b$ پر u کی قیمت تک تکمل لیں۔

مثال ۵.۴۹: قطعی تکمل $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx$ حل کریں۔

حل: ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلے ترکیب: دیے گئے تکمل کو غیر قطعی تکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس x صورت میں لکھیں اور x کے بالائی اور زیریں

حدود استعمال کریں۔

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int \sqrt{u} du & u &= x^3 + 1, dy = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & u &\text{ کے لحاظ سے تکمل لیں} \\ &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & \text{ واپس } u &= x^3 + 1 \text{ پر کریں} \\ \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & \text{ حاصل تکمل استعمال کریں} \\ &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

دوسری ترکیب: تکمیل کو بدل کر مساوات میں دیے گئے نئے حدود استعمال کریں۔ ہم $x^3 + 1 = u$ لیتے ہیں۔ یوں $du = 3x^2 dx$ ہوگا جبکہ حدود $u(x = -1) = 0$ اور $u(x = 1) = 2$ ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^1 \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^1 & \text{نئے قطعی تکمیل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{2/3} - 0^{2/3}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

۷۹۹

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے اگرچہ ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنے چاہیے۔

آئیں ایک اور مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u = \cot \theta, du = -\csc^2 \theta d\theta \\ &= - \int_1^0 u du \\ &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^0 \\ &= - \left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2} \right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۷۹۷

کمپیوٹر کا استعمال

بعض اوقات الٹ تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمیل تفاعل مثلاً

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں

کہ f کا الٹ تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکمیلی تفاعل

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کے انتہا (اگر ہوں) کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس کی ترسیم کے مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

سوالات

قطعی تکمل کے قیمنے کا حصول

سوال ۵.۴۵۵، ۵.۴۵۶، ۵.۴۵۷، ۵.۴۵۸ کو حل کریں۔

سوال ۵.۴۵۵: (i) $\int_0^3 \sqrt{y+1} dy$ (ب) $\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} dy$

سوال ۵.۴۵۶: (i) $\int_0^1 r\sqrt{1-r^2} dr$ (ب) $\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2} dr$

سوال ۵.۴۵۷: (i) $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx$ (ب) $\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x dx$

سوال ۵.۴۵۸: (i) $\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$ (ب) $\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$

سوال ۵.۴۵۹: (i) $\int_0^1 t^3(1+t^4)^3 dt$ (ب) $\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 dt$

سوال ۵.۴۶۰: (i) $\int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} dt$ (ب) $\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} dt$

سوال ۵.۴۶۱: (i) $\int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$ (ب) $\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$

سوال ۵.۴۶۲: (i) $\int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} dv$ (ب) $\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} dv$

سوال ۵.۴۶۳: (i) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$ (ب) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

سوال ۵.۴۶۴: (i) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$ (ب) $\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$

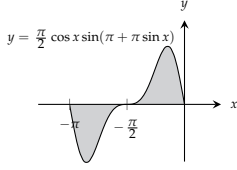
سوال ۵.۴۶۵: (i) $\int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$ (ب) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$

سوال ۵.۴۶۶: (i) $\int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$ (ب) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$

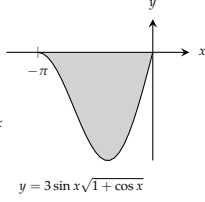
سوال ۵.۴۶۷: (i) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} dz$ (ب) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} dz$

سوال ۵.۴۶۸: (i) $\int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2\cos w)^2} dw$ (ب) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2\cos w} dw$

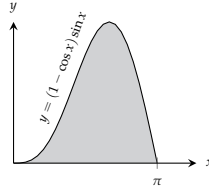
سوال ۵.۴۶۹: $\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) dt$



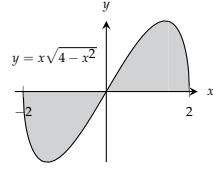
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

سوال ۵.۴۷۰: $\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}$ ۸۰۰۵

سوال ۵.۴۷۱: $\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta d\theta$ ۸۰۰۶

سوال ۵.۴۷۲: $\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} d\theta$ ۸۰۰۷

سوال ۵.۴۷۳: $\int_0^{\pi} 5(5 - 4 \cot t)^{1/4} \sin t dt$ ۸۰۰۸

سوال ۵.۴۷۴: $\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t dt$ ۸۰۰۹

سوال ۵.۴۷۵: $\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) dy$ ۸۰۱۰

سوال ۵.۴۷۶: $\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) dy$ ۸۰۱۱

سوال ۵.۴۷۷: $\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) d\theta$ ۸۰۱۲

سوال ۵.۴۷۸: $\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) dt$ ۸۰۱۳

رقبہ

سوال ۵.۴۷۹: ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۸۰۱۵

سوال ۵.۴۸۰: ۵.۴۷۷ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۶

سوال ۵.۴۸۱: ۵.۴۷۸ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۷

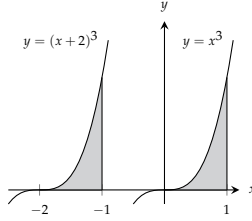
سوال ۵.۴۸۲: ۵.۴۷۹ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۸

سوال ۵.۴۸۳: ۵.۴۸۲ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۸۴: اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$ کا لٹ تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$ کو F کی روپ میں لکھیں۔ ۸۰۲۰

سوال ۵.۴۸۵: دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$ ہوگا۔ ۸۰۲۱



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۵.۴۸۵: اگر $\int_0^1 f(x) dx = 3$ ہو تب (۱) طاق f ، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x) dx$ کتنا ہوگا؟

سوال ۵.۴۸۶: (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

(ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لئے جزو-۱ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۸۷: استراری f کے لئے درج ذیل تکمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پر کر کے حاصل تکمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$

سوال ۵.۴۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

قطعی تکمل کے خاصیت انتقال

خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

$$(۲) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل تکمل f کے لئے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۴۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔ ۸۰۳۳

سوال ۵.۴۹۰: درج ذیل تمام تفاعل کے لئے $[a, b]$ پر $f(x)$ اور $[a - c, b - c]$ پر $f(x + c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اپنی یقین دہانی کریں کہ مساوات ۲ مطمئن ہوتی ہے۔ ۸۰۳۴

$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (i)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

$$f(x) = \sqrt{x - 4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

۸۰۳۶

۸۰۳۷

۵.۹ اعدادی مکمل

۸۰۳۸

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے الٹ تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات الٹ تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1 + x^4}$ کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1 + x^4}$ کے الٹ تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ ۸۰۳۹

ہم جب بھی قطعی مکمل کی قیمت کو الٹ تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔ ۸۰۴۰

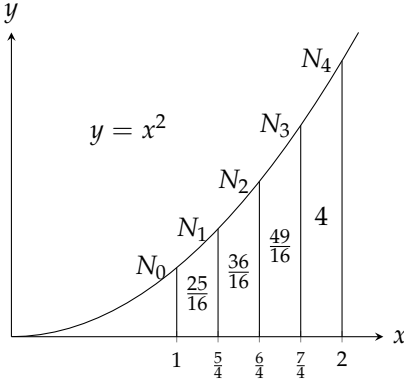
قاعدہ ذوزنقہ

۸۰۴۱

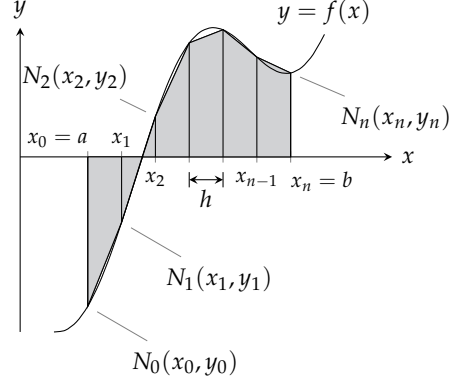
جب کسی تفاعل جس کی قطعی مکمل کی قیمت درکار ہو کے مکمل f کا الٹ تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہو گا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لئے جتنی زیادہ درجے کے کثیر رکنی منتخب کی جائیں حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا۔ کسی بھی درجے کے کثیر رکنی کے لئے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا حتیٰ کہ ہم پور پور خلل یا حدی خلل اتنا بڑھ جائے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہو نا شروع ہو جائے۔ ۸۰۴۲

کم درجے کے کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لئے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a, b]$ کو $h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے n قطعات میں تقسیم کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۶۲)۔ لمبائی $h = \frac{b-a}{n}$ کو لمبائی قدم Δx کہتے ہیں جس کو یہاں Δx کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقہ ۸۰۴۳

stepsize^{۳۳}
steps^{۳۳}



شکل ۵.۹: ذوزنقہ قاعدہ تقاض $y = x^2$ کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۱۰: ذوزنقہ قاعدہ برائے عددی نکل۔

حاصل ہوتے ہیں جو منفی اور x محور کے بیچ خط کی تعین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقہ کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں x محور سے اوپر رقبہ کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبہ کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

۸۰۵۵

۸۰۵۶

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

$$\text{یہاں } y_0 = f(a), y_1 = f(x_1), \dots, y_{n-1} = f(x_{n-1}), y_n = f(b) \text{۔}$$

۸۰۵۷

قاعدہ ۵.۱۰: ذوزنقہ قاعدہ

$$\text{نکل } \int_a^b f(x) dx \text{ کو تخمینہ ذریعہ ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں } n \text{ ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم } h = \frac{b-a}{n} \text{ ہے اور } y_k = f(x_k) \text{ ہے۔)}$$

۸۰۵۸

۸۰۵۹

۸۰۶۰

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

۸۰۶۱

$$\text{مثال ۵.۱۱: نکل } \int_1^2 x^2 dx \text{ کو ذوزنقہ قاعدہ سے } n = 4 \text{ لے کر حل کریں۔ اصل رقبہ کے ساتھ موازنہ کریں۔}$$

۸۰۶۲

$$\text{حل: ہم وقفہ } [1, 2] \text{ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفہ کی لمبائی } h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4} \text{ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری}$$

۸۰۶۳

۸۰۶۳ نقطوں پر تفاعل $y = x^2$ کی قیمت درج ذیل ہے۔

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

۸۰۶۵ اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}(1 + 2(\frac{25}{16}) + 2(\frac{36}{16}) + 2(\frac{49}{16}) + 4) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

۸۰۶۶ مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

۸۰۶۷ یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقے مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتا ہے (شکل ۵.۶۳)۔ □

۸۰۶۸ ذوزنقہ تخمین میں قابو خلل

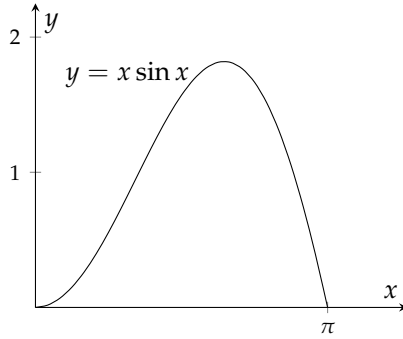
۸۰۶۹ مختلف تفاعل کی ترسیم کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لمبائی قدم h کم کرنے سے چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا ذوزنقہ تخمین میں خلل

$$(۲) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

۸۰۷۰ کم ہوگی۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

۸۰۷۱ ذوزنقہ قاعدہ میں اندازہ خلل
۸۰۷۲ اگر f'' استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $|f'''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$



شکل ۵.۶۴: مکمل برائے مثال ۵.۵۳

اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم ترین قیمت پائی جائے گے عموماً حقیقت میں یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_T M|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ طریقہ چلتا ہے۔ کسی بھی M کے لئے $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵۲: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

حل: وقفہ $1 \leq x \leq 2$ پر $f(x) = x^2$ کا دہرا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب $1 = b - a$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

ہم $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right| = \left| -\frac{1}{96} \right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسا بار بار نہیں ہوگا۔

مثال ۵.۵۳: ذوزنقہ قاعدہ میں $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^\pi x \sin x dx$$

حل: $h = \frac{\pi-0}{10}$ اور $b = \pi$ ، $a = 0$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

ملاحظہ ہے جہاں $[0, \pi]$ پر $f(x) = x \sin x$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

۸۰۸۳ کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$$

$$\leq 2|\cos x| + |x||\sin x|$$

$$\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi$$

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$|\cos x| \text{ اور } |\sin x| \text{ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں}$$

$$M = 2 + \pi \text{ لیتے ہیں۔ یوں} \quad ۸۰۸۵$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

۸۰۸۶ حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے

۸۰۸۷ بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

۸۰۸۸

۸۰۸۹ مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

۸۰۹۰ ذورقہ قاعدہ سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کو 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

۸۰۹۱ حل: قدموں کی تعداد n یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

۸۰۹۲

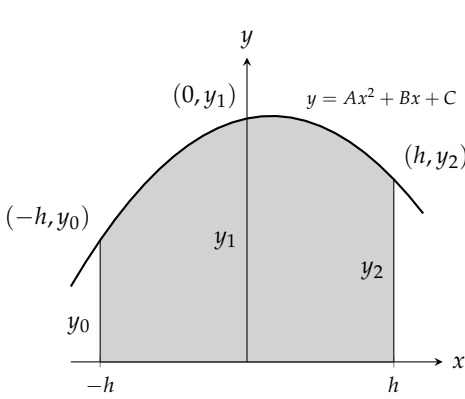
$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 |f''(x)|_{\text{بلندتر}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{بلندتر}}$$

۸۰۹۳ لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ $[1, 2]$ پر بلندتر $|f''|$ درکار ہے۔

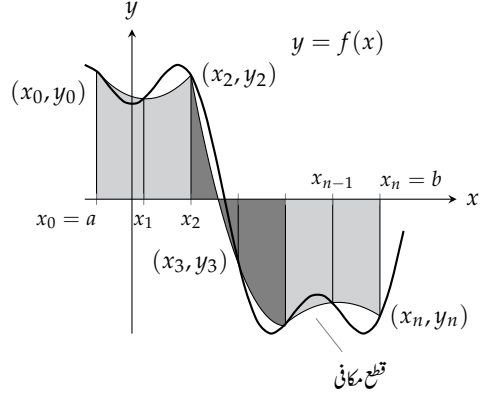
۸۰۹۴ یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم بلندتر $|f''|$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1, 2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ کی قیمت $y = 2$ سے گھٹ کر

۸۰۹۵ $y = \frac{1}{4}$ ہوتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۶۲: سایہ دار رقبہ $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ ہے۔



شکل ۵.۶۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۸۰۹۱ ہوگا لہذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہوگی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو $10^4 n^2$ سے ضرب کریں

جذریں

n مثبت ہے

حفاظتی طور پر اور کو پورا کیا گیا ہے۔

۸۰۹۷ عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ذوزنقہ ترکیب سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جاسکتا ہے۔ ۸۰۹۸

□

۸۰۹۹ سمسن قاعدہ

۸۱۰۰ قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x) dx$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم تریسم کو سیدھی لکیروں کے بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تہی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا ۸۱۰۱

۸۱۰۲ $x = h$ مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۱۰۳ کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۱۰۴ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۱۰۵ یوں حاصل مکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۱۰۶ یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۱۰۷ ملتا ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کو برابر لمبائی کی جفت تعداد کی ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۸ کو یک بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۱۰۸

۸۱۰۹ قاعدہ سمسن

۸۱۱۰ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کا تخمینہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن کہلاتا ہے۔

$$(s) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۱۱۱ y کی قیمتیں نقطہ خانہ بندی

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \cdots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۱۱۲ پر لے جاتے ہیں جہاں n جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

Simpson's rule^{۴۴}

قاعدہ سمسن میں قابو خلل ۸۱۳

قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار ۸۱۳

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۱۵ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لئے درکار عدم مساوات میں f کے چار بار ۸۱۶ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس بار بھی قابو خلل کا کلیہ اعلیٰ احصاء دیتی ہے:

قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل ۸۱۷

۸۱۸ اگر $[a, b]$ میں $f^{(4)}$ استمراری ہو اور $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۱۹ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال کرتے ۸۲۰ ہوئے $|E_S|$ کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۸۲۱ مثال ۵.۵۵: درج ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

۸۲۲ اس تخمین میں مساوات کے تحت خلل اندازاً کتنی ہوگی؟

۸۲۳ حل: ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

۸۲۴ ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۵-۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[0 + 4\left(\frac{5}{256}\right) + 2\left(\frac{80}{256}\right) + 4\left(\frac{405}{256}\right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

۸۲۵ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار بار تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔ چونکہ ۸۲۶

۸۲۶ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے ۸۲۷

۸۲۷ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$



۸۱۲۸

کونسا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

۸۱۲۹

قابو خلل کے کلیات

۸۱۳۰

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

اس سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کونسا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f''|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ وزلفہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن میں h^4 جبکہ قاعدہ وزلفہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔ اس طرح اگر دونوں M کی قیمت 1 اور $b-a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

۸۱۳۱

۸۱۳۲

۸۱۳۳

۸۱۳۴

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10} \right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10} \right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

۸۱۳۵

h^4 بالمتقابل h^2 وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہوگی۔ اگر h کی قیمت 1 ہو تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔ اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں $y = f(x)$ کی مٹنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ وزلفہ میں سے کونسا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا ہو) دے گا۔

۸۱۳۶

۸۱۳۷

۸۱۳۸

۸۱۳۹

اعدادی مواد کے ساتھ کام

۸۱۴۰

تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیوتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے مکمل کی قیمت کو اگلے مثال میں حاصل کیا جائے گا جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ وزلفہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۱۴۱

۸۱۴۲

مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی کرنے کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟

۸۱۴۳

۸۱۴۴

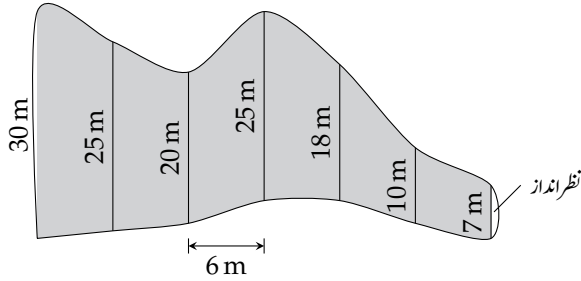
حل: تالاب کا حجم جاننے کے لئے ہم اس کا سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبہ کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m ہے جبکہ y کی قیمتوں کو تالاب پر ناپا گیا ہے (شکل ۵.۶۷)۔

۸۱۴۵

۸۱۴۶

$$S = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3} (30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۵۶)۔

□

سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً 1765 m^3 حجم حاصل ہوتا ہے۔

۸۱۳۷

پور و پور خلل

۸۱۳۸

اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً 10^{-5} ، تب S اور T کی حساب میں پور و پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پور و پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۱۳۹

۸۱۳۹

۸۱۴۰

۸۱۴۱

۸۱۴۲

۸۱۴۳

سوالات

۸۱۵۳

متکمل کے قیمت کا اندازہ

۸۱۵۵

سوال ۵.۴۹ تا سوال ۵.۵۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لئے ہے۔

۸۱۵۶

۱. قاعدہ ذوزنقہ

۸۱۵۷

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر مکمل کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۵۸

ب. مکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

۸۱۵۹

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل مکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۸۱۶۰

۲. قاعدہ سمسن

۸۱۶۱

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر مکمل کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۶۲

۸۱۳۳ ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔

۸۱۳۴ ج. خلل $|E_S|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۴۹۱: $\int_1^2 x \, dx$ ۸۱۶۵

سوال ۵.۴۹۲: $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$ ۸۱۶۶

سوال ۵.۴۹۳: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$ ۸۱۶۷

سوال ۵.۴۹۴: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$ ۸۱۶۸

سوال ۵.۴۹۵: $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$ ۸۱۶۹

سوال ۵.۴۹۶: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$ ۸۱۷۰

سوال ۵.۴۹۷: $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$ ۸۱۷۱

سوال ۵.۴۹۸: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$ ۸۱۷۲

سوال ۵.۴۹۹: $\int_0^\pi \sin t \, dt$ ۸۱۷۳

سوال ۵.۵۰۰: $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$ ۸۱۷۴

۸۱۷۵ سوال ۵.۵۰۱ تا سوال ۵.۵۰۴ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$

۸۱۷۶ کے لئے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ درستی تک پور پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو مساوات ۱۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔ ۸۱۷۷

سوال ۵.۵۰۱: $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$ ۸۱۷۸

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

سوال ۵.۵۰۲: $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} \, d\theta$ ۸۱۷۹

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

سوال ۵.۵۰۳: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2} \, dt$ ۸۱۸۰

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy \quad \text{سوال ۵.۵۰۴} \quad \text{A1A1}$$

y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

ذیل وقفوں کے کم سے کم تعداد A1A2

سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔ (i) قاعدہ ذوزنقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ در حقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔) A1A3

$$\int_1^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۵} \quad \text{A1A5}$$

$$\int_1^3 (2x - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۶} \quad \text{A1A9}$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۷} \quad \text{A1A6}$$

$$\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۸} \quad \text{A1A8}$$

$$\int_0^2 (t^3 + t) dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۹} \quad \text{A1A9}$$

$$\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt \quad \text{سوال ۵.۵۱۰} \quad \text{A1A0}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۱} \quad \text{A1A1}$$

$$\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۲} \quad \text{A1A2}$$

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۳} \quad \text{A1A3}$$

$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۴} \quad \text{A1A3}$$

$$\int_0^2 \sin(x+1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۵} \quad \text{A1A5}$$

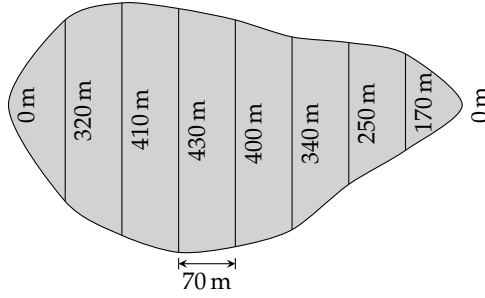
$$\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۶} \quad \text{A1A6}$$

عملی استعمال A1A7

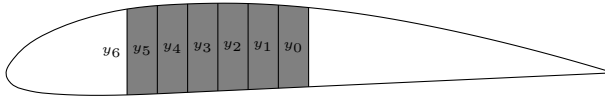
سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مانی گیری کے موسم کی شروع میں اوسطاً $9 m^3$ ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مانی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر جھیل میں پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ مانی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔ A1A9

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پٹر ۳۵ شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت A2A2

aerofoil^۵



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

۸۲۰۳ ۰.708 kg L⁻¹ ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے بیچ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

۸۲۰۴

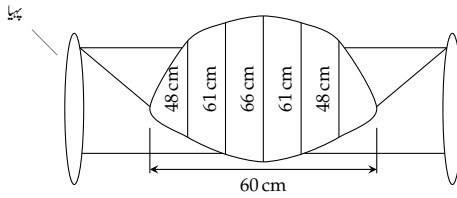
سوال ۵.۵۱۹: شمسی چادر سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کو کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

۸۲۰۵

۸۲۰۶

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر 130 km h⁻¹ تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل

۸۲۰۷



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

۸۲۰۹ ہے۔

km h ⁻¹	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

۸۲۱۰ اس رفتار تک پہنچنے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

۸۲۱۱ نظریہ اور مثالیں

۸۲۱۲ سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکنیاں

۸۲۱۳ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

۸۲۱۴ ہے جہاں وقفہ $[a, b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تقابل ہو تب $f''(c) = 0$ لہذا $E_T = 0$ ہوگا اور کسی بھی۸۲۱۵ h کے لئے مکمل کی اصل قیمت T ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تقابل کی صورت میں ترسیم کو تخمینہ طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر

۸۲۱۶ ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

۸۲۱۷ ہے جو درجہ چارے کم کثیر رکنی f کی صورت میں ہر c کے لئے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی۸۲۱۸ استعمال کریں تب بھی S مکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی

۸۲۱۹ اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

۸۲۲۰ سوال ۵.۵۲۲: تقابل سائن مکمل کی قابل استعمال قیمتیں

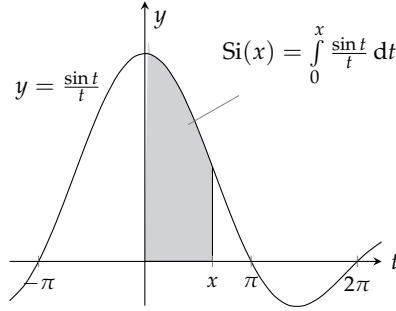
۸۲۲۱ تقابل سائن مکمل

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا سائن مکمل}$$

۸۲۲۲ ان تقابل میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تقابل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہے۔ تقابل $\frac{\sin t}{t}$ کے الٹ تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے البتہ اعدادی تراکیب۸۲۲۳ سے $\text{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۸۲۲۴ اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی ہے درحقیقت ہم درج ذیل تقابل کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$



شکل ۵.۷: تقاضا سائن مکمل (سوال ۵.۵۲۲)

۱۲۲۵ جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تقاضا کی دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تقاضا کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج توقع کرتے ہیں۔ ۱۲۲۶

۱۲۲۷ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $|f^{(4)}| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہوئے غلطی کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ ۱۲۲۸

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\text{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔ ۱۲۲۹

ج. جزو-۱ میں غلطی کو جزو-ب میں قیمت کافی صد لکھیں۔ ۱۲۳۰

سوال ۵.۵۲۳: غلطی کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزلفہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x dx$ کی انداز قیمت کو قاعدہ ذوزلفہ سے حاصل کیا گیا۔ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲

ا. قاعدہ ذوزلفہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔ ۱۲۳۳

ب. مکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لئے حاصل غلطی 0.133 سے موجودہ غلطی بہت کم ہے۔ ۱۲۳۴

ج. ہم $[0, \pi]$ پر $|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $|f''(x)|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہو ہے۔ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۸

سوال ۵.۵۲۴: ۱۲۳۹

ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چار بار تفرق $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱

ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل تکمیل حاصل کرنے میں خلل کی پالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی قیمت حاصل کریں۔

د. تکمیل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔

آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۵:}$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۶:}$$

اعداد کی تکمیل بذریعہ کمپیوٹر

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متمم کے الٹ تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکمیل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷ تا سوال ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی تراکیب سے حل کریں۔

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۷:}$$

سوال ۵.۵۲۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمیل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۹:} \quad \text{انکسار شعاع سے منسلک تکمیل۔}$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} \, dt \quad \text{سوال ۵.۵۳۰:} \quad \text{ترخیم } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ کی لمبائی۔}$$

باب ۶

تکمل کا استعمال

مجموعہ جانزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے تقارب، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبے، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پانی کی نکاسی کے لئے درکار کام، سیلاب دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی تکمل کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کی طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۶.۱ منحنیات کے تقارب

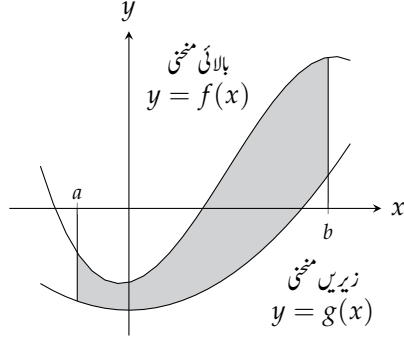
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کا حد

فرض کریں ایک خطے کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہیں جبکہ اس کا بائیں اور دایاں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ کے تحت خطہ کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k ویں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کے درمیان $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان علاقہ۔

۸۲۷۱ اس کے بعد ہم خطے کے رقبہ کو تخمیناً n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۲۷۲ چونکہ f اور g استمراری ہیں لہذا $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کا حد $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ ہوگا:

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

۸۲۷۳ تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب b تا a منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے رقبہ

۸۲۷۴ b تا a مکمل $[f - g]$ کا مکمل ہوگا:

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

□

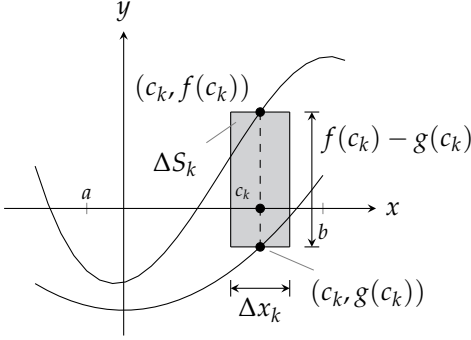
۸۲۸۰

۸۲۸۱ مساوات کو استعمال کرنے کے لئے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

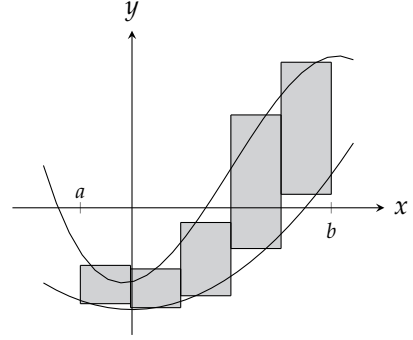
۸۲۸۲ دو منحنیات کے رقبے کے تلاش

۸۲۸۳ ۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کونسی منحنی بالائی f اور کونسی زیریں g ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے میں

۸۲۸۴ بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱: k ویں مستطیل کا قہ $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k لہذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تجزیہاً x محور کے عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. مکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل $[f(x) - g(x)]$ کا مکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱: منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے چھ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ

زیریں قوس $g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

چوتھا قدم:

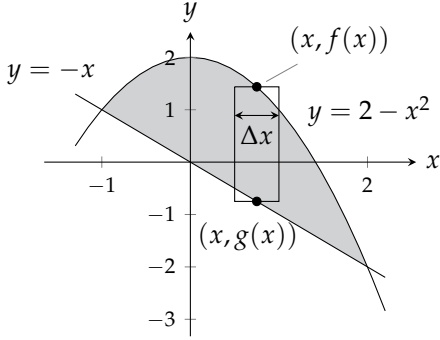
$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

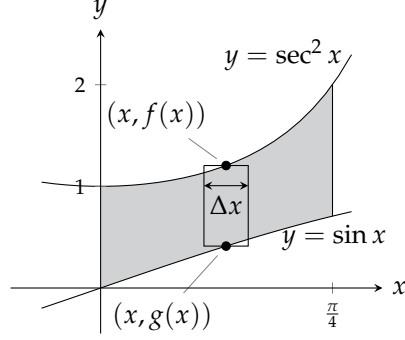
باہمی متقاطع منحنیات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے چھ خطہ پایا جاتا ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔

مثال ۶.۲: قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے چھ رقبہ تلاش کریں۔



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

حل: پہلا قدم: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$ اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے محدود مکمل کی حدیں ہوں گی۔
 دوسرا قدم: مکمل کی حدیں جاننے کے لئے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 \\ x &= -1, \quad x = 2 \end{aligned}$$

$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر پر کریں
 ایک جانب منتقلی
 تجزی
 حل

خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے قیاس کیا جاتا ہے۔
 تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$
 چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□

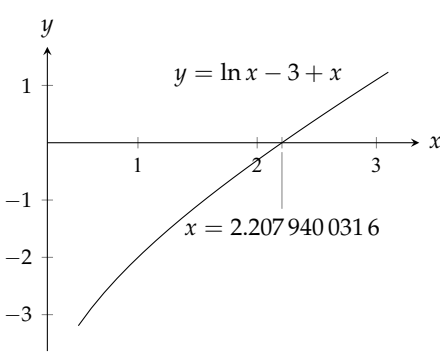
۸۳۰۲

فہمائے دو ترسیمات کا تقاطع

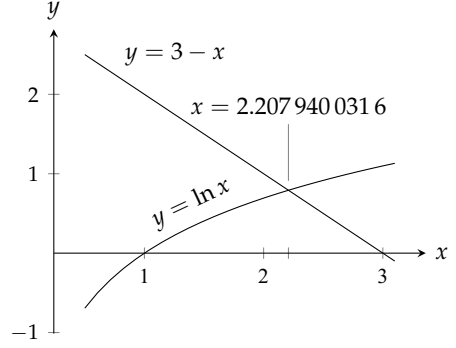
۸۳۰۵

تکمیل کے حصول میں بعض اوقات مکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لئے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے

۸۳۰۶



(ب) جذر



(ل) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یاد و منحنیات کا نقطہ تقاطع۔

۸۳۰۸ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لئے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۱۱

تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد

۸۳۱۲

۸۳۱۳ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابقتی ذیلی خطوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی خطے پر علیحدہ علیحدہ مساوات کا اطلاق کرتے ہیں۔

۸۳۱۴

مثال ۶.۳: ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۱۵

۸۳۱۶ حل: پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \leq x \leq 2$ پر اس کی چلی سرحد

۸۳۱۷ $g(x) = 0$ اور $2 \leq x \leq 4$ پر چلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے ہیں)۔ ہم

۸۳۱۸ $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لئے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

۸۳۱۹ دوسرا قدم: خطہ A میں عمود کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کا بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کے دائیں حد جاننے کے لئے ہم

۸۳۲۰ مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کے برابر پر کریں} \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مرلع لیں} \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= 1, \quad x = 4 & \text{حل} \end{aligned}$$

۸۳۲۱ صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مرلع لینے کی وجہ سے حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔ یوں
 ۸۳۲۲ دایاں حد $b = 4$ ہے۔
 ۸۳۲۳ تیسرا قدم:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4 \end{aligned}$$

۸۳۲۴ چوتھا قدم: ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۳۲۵

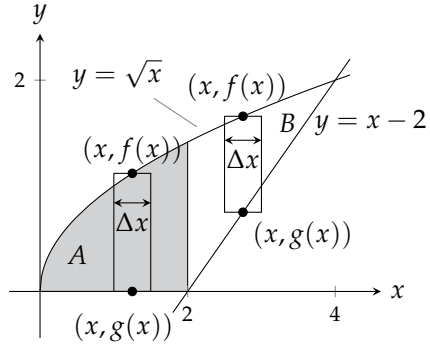
۸۳۲۶ مکمل بلحاظ y

۸۳۲۷ اگر سرحد کی مساواتیں y کی تفاعل ہوں تب تخمینہ مستطیل کو انحصاری کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا (شکل ۶.۸):

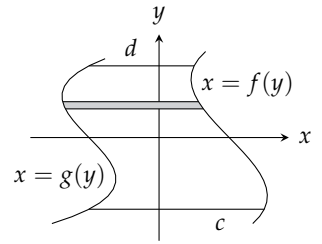
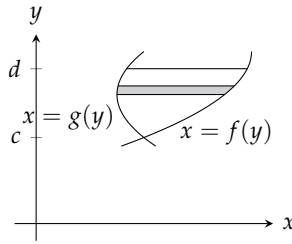
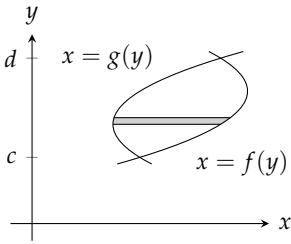
$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$

۸۳۲۸

۸۳۲۹ مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس بار مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دایاں سرحد f اور بایاں سرحد g ہو گا لہذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہو گا۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

حل: پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کا دایاں سرحد لکیر $x = y + 2$ ہے لہذا $f(y) =$

$y + 2$ ہوگا۔ خطے کا بایاں سرحد $x = y^2$ ہے لہذا $g(y) = y^2$ ہوگا۔

دوسرا قدم: تکمیل کا زیریں حد $y = 0$ ہے۔ تکمیل کا بالائی حد جاننے کے لئے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو y کے لئے حل کرتے

ہیں:

$$\begin{aligned} y + 2 &= y^2 & f \text{ کو } g \text{ کے برابر کرتے ہیں} \\ y^2 - y - 2 &= 0 & \text{ایک ہاتھ منتقلی} \\ (y + 1)(y - 2) &= 0 & \text{تجزی} \\ y &= -1, \quad y = 2 & \text{حل} \end{aligned}$$

تکمیل کا بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔
تیسرا قدم:

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

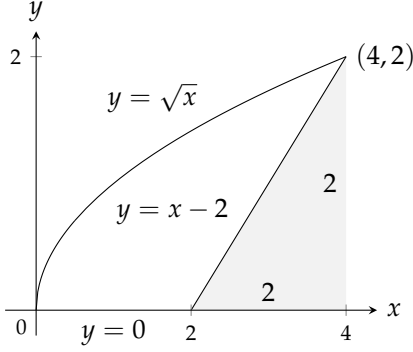
یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کی گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو تکمیل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک ہی تکمیل سے رقبہ معلوم کرنا ممکن تھا۔ □

تکمیل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

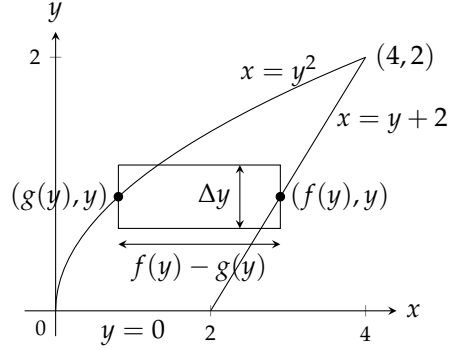
تکمیل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۶.۵: مزید ایک بار مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم $0 \leq x \leq 4$ اور $y = \sqrt{x}$ کے پچھلے رقبہ سے تلا 2 اور قد 2 کے تکیوں کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نکلون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

سوالات

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

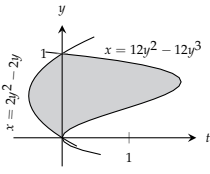
سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = \cos^2 x$ اور $y = 1$ ہیں۔

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ، $y = -4 \sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

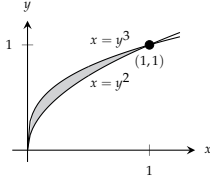
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^3 - 12y^2$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔

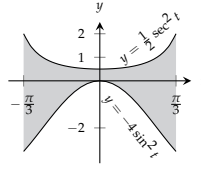
باب ۶: مکمل کا استعمال



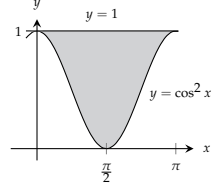
شکل ۶.۱۱



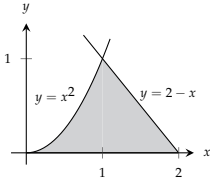
شکل ۶.۱۲



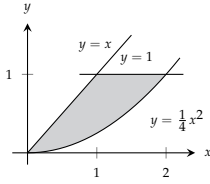
شکل ۶.۱۳



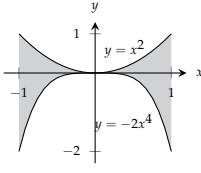
شکل ۶.۱۴



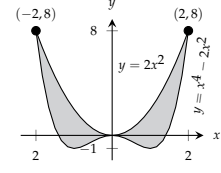
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

۸۳۵۲

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $y = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔

۸۳۵۳

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = x$ ، $y = 1$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

۸۳۵۵

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

۸۳۵۶

۸۳۵۷

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۵۸

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

۸۳۵۹

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

۸۳۶۰

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $x = 3$ ہیں۔

۸۳۶۱

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ اور $y = \frac{x}{3}$ ہیں۔

۸۳۶۲

۸۳۶۳

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۳۶۴

سوال ۶.۱۳: $y = x^2 - 2$ ، $y = 2$

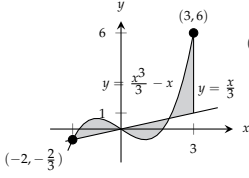
۸۳۶۵

سوال ۶.۱۴: $y = 2x - x^2$ ، $y = -3$

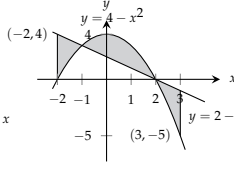
۸۳۶۶

سوال ۶.۱۵: $y = x^4$ ، $y = 8x$

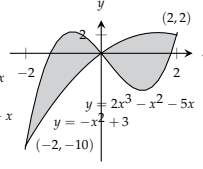
۸۳۶۷



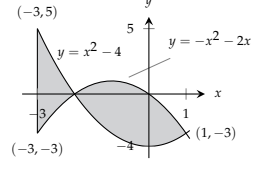
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶: $y = x^2 - 2x$, $y = x$ ۸۳۶۸

سوال ۶.۱۷: $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$ ۸۳۶۹

سوال ۶.۱۸: $y = 7 - 2x^2$, $y = x^2 + 4$ ۸۳۷۰

سوال ۶.۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$ ۸۳۷۱

سوال ۶.۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$, $y = 0$ ۸۳۷۲

سوال ۶.۲۱: $y = \sqrt{|x|}$, $5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۳۷۳

سوال ۶.۲۲: $y = |x^2 - 4|$, $y = \frac{x^2}{2} + 4$ ۸۳۷۴

۸۳۷۵

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۳۷۶

سوال ۶.۲۳: $x = 2y^2$, $x = 0$, $y = 3$ ۸۳۷۷

سوال ۶.۲۴: $x = y^2$, $x = y + 2$ ۸۳۷۸

سوال ۶.۲۵: $y^2 - 4x = 4$, $4x - y = 16$ ۸۳۷۹

سوال ۶.۲۶: $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$ ۸۳۸۰

سوال ۶.۲۷: $x + y^2 = 0$, $x + 3y^2 = 2$ ۸۳۸۱

سوال ۶.۲۸: $x - y^{2/3} = 0$, $x + y^4 = 2$ ۸۳۸۲

سوال ۶.۲۹: $x = y^2 - 1$, $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$ ۸۳۸۳

سوال ۶.۳۰: $x = y^3 - y^2$, $x = 2y$ ۸۳۸۴

۸۳۸۵

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ ۸۳۸۶

سوال ۶.۳۱: $4x^2 + y = 4$, $x^4 - y = 1$ ۸۳۸۷

سوال ۶.۳۲: $x^3 - y = 0$, $3x^2 - y = 4$ ۸۳۸۸

$$\text{سوال ۶.۳۳: } x + 4y^2 = 4 \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0 \quad \text{۸۳۸}$$

$$\text{سوال ۶.۳۴: } x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0 \quad \text{۸۳۹}$$

۸۳۹۱

سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنیات اور کلیں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔

۸۳۹۲

$$\text{سوال ۶.۳۵: } y = 2 \sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi \quad \text{۸۳۹۳}$$

$$\text{سوال ۶.۳۶: } y = 8 \cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{۸۳۹۴}$$

$$\text{سوال ۶.۳۷: } y = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = 1 - x^2 \quad \text{۸۳۹۵}$$

$$\text{سوال ۶.۳۸: } y = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = x \quad \text{۸۳۹۶}$$

$$\text{سوال ۶.۳۹: } y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۳۹۷}$$

$$\text{سوال ۶.۴۰: } x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۳۹۸}$$

$$\text{سوال ۶.۴۱: } x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{۸۳۹۹}$$

$$\text{سوال ۶.۴۲: } y = \sec^2\left(\frac{\pi x}{3}\right), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۸۴۰۰}$$

۸۴۰۱

سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پتے کی طرح کا خط $x - y = 0$ اور $x - y^3 = 0$ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۴۰۲

سوال ۶.۴۴: پتھرا نما خط $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۸۴۰۳

سوال ۶.۴۵: ربع اول میں کلیں $y = x$ ، $y = 2$ ، $x = 2$ ، $x = 0$ ، $y = 0$ اور $x = 0$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۰۴

سوال ۶.۴۶: ربع اول میں بائیں جانب y محور اور دائیں جانب منحنیات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے درمیان نما خط گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ

۸۴۰۵

معلوم کریں۔

۸۴۰۶

سوال ۶.۴۷: بالائی جانب کلیں $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا

۸۴۰۷

ہے۔

۸۴۰۸

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی کلیں $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی کلیں جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کی روپ

۸۴۰۹

میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔

۸۴۱۰

ب. y کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔)

۸۴۱۱

ج. x کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c مکمل میں بھی پایا جائے گا۔)

۸۴۱۲

سوال ۶.۴۸: منحنی $y = 3 - x^2$ اور کلیں $y = -1$ کے بیچ رقبہ (۱) x کے لحاظ سے، (ب) y کے لحاظ سے مکمل لے کر معلوم کریں۔

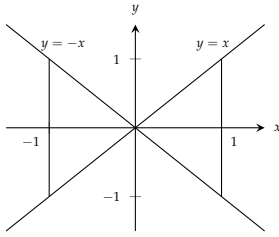
۸۴۱۳

سوال ۶.۴۹: ربع اول میں بائیں جانب y محور، نیچے کلیں $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$ اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$

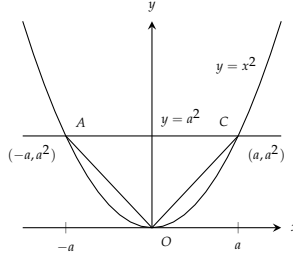
۸۴۱۴

ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں۔

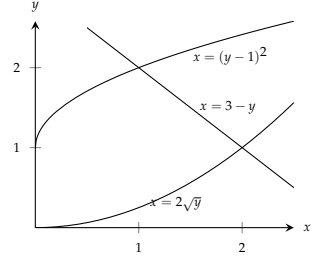
۸۴۱۵



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب y محور، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$ اور بالائی دائیں منحنی $x =$

$y - 3$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطع مکانی $y = x^2$ میں محصور ٹکون AOB شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ ٹکون اور قطع مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد $0 \rightarrow a$ کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تفاعل f اور $a \leq x \leq b$ پر x محور کے چھ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے چھ رقبہ $x = a$ تا $x = b$ تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کونسا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$ ۸۴۲۳

ب. $\int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$ ۸۴۲۴

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تفاعل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے چھ

رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی کبھار درست یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۴۲۵

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

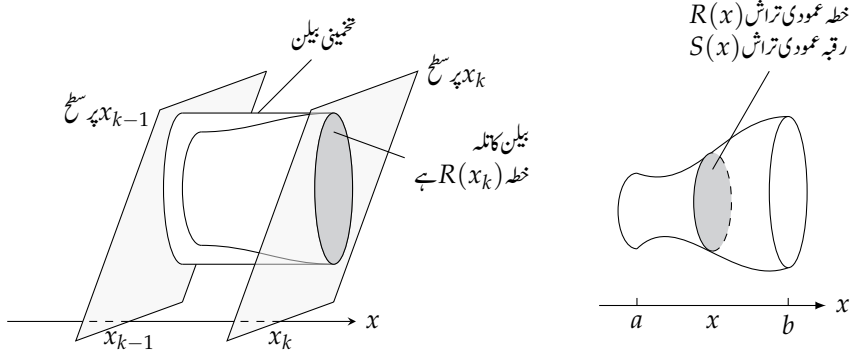
کمپیوٹر کا استعمال ۸۴۲۷

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے چھ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔ ۸۴۲۸

ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔ ۸۴۲۹

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔ ۸۴۳۰

ج. یک بعد دیگرے جوڑی نقاط تقاطع کے چھ $|f(x) - g(x)|$ کا مکمل حل کریں۔ ۸۴۳۱



شکل ۶.۲: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کتنا کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تخمینی بیلن بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $a \leq x \leq b$ کا تفاعل $S(x)$ کا تخمینہ لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

۸۳۳۳۔۔ جزو-ج میں تکمیل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

سوال ۶.۵۵: $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$, $g(x) = x - 1$ ۸۳۳۴

سوال ۶.۵۶: $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$, $g(x) = 8 - 12x$ ۸۳۳۵

سوال ۶.۵۷: $f(x) = x + \sin(2x)$, $g(x) = x^3$ ۸۳۳۶

سوال ۶.۵۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $g(x) = x^3 - x$ ۸۳۳۷

۸۳۳۸

۸۳۳۹

۶.۲ نکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

۸۳۴۰

قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لئے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۸۳۴۱ ۸۳۴۲

نکلیاں

۸۳۴۳

فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کا عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تفاعل ہو گا جو x کا استمراری تفاعل بھی ہو گا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے جس کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۸۳۴۴ ۸۳۴۵ ۸۳۴۶

ہم x محور کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بند نقطوں پر x محور کے عمودی سطحوں سے ستلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ x_{k-1} اور x_k پر سطحوں کے چھ k ویں کٹا کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہو گا جو ان سطحوں کے چھ پایا جاتا ہے اور جس کا عمودی تراش خطہ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{چھ فاصلہ کے } x_{k-1} \text{ اور } x_k) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کے حجم کے برابر ہو گا:

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$

یہ وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $S(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچے ویسے ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہو گا۔

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل مکمل تقابل ہو، $x = a$ سے $x = b$ تک $x = a$ تا $x = b$ کا مکمل تقابل S کا مکمل ہو گا:

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

مساوات استعمال کرنے کے لئے درج ذیل تین اقدام کرنے ہوں گے۔

ٹھوس جسم کے ٹکڑوں سے حجم کی تلاش

۱. ٹھوس جسم اور اس کے نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

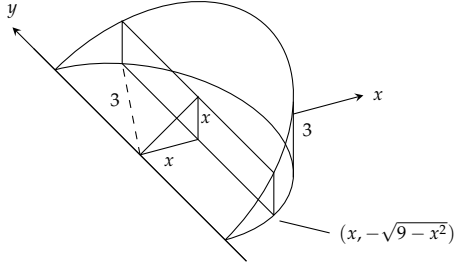
۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۳. مکمل کا زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

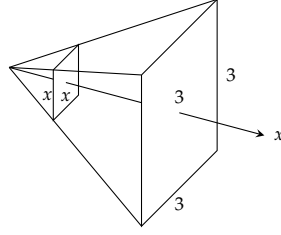
۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا مکمل حل کریں۔

مثال ۶.۲: ایک اہرام کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ اہرام کی چوٹی سے x میٹر نیچے اہرام کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہو گا جس کا ضلع x میٹر ہو گا۔ اس اہرام کا حجم تلاش کریں۔

باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۲۹: قوسی پیچ (مثال ۶.۷)



شکل ۶.۲۸: اہرام (مثال ۶.۶)

حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم اہرام کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر اہرام کو x محور پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۶.۲۸)۔

دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہوگا۔

تیسرا قدم: تکمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔

چوتھا قدم: حجم۔

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

یوں اہرام کا حجم 9 m^3 ہوگا۔

مثال ۶.۷: رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی پیچ بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور کا عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو

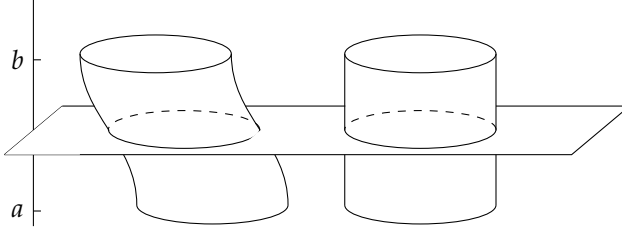
بیلن کے وسط پر 45° سے قطع کرتا ہے۔ پیچ کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم پیچ اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۲۹)۔ عمودی تراش x محور کے عمودی ہے۔

دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: تکمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کا حجم دو سرے جیسا ہے۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۴۷۵: **چوتھا قدم:** حجم درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لہذا $du = -2x dx$ لے کر مکمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۴۷۶

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے محور x پر پڑے ہوئے ایسے دو اجسام جن کا ہر x پر رقبہ عمودی تراش ایک دوسرے جیسا ہو گا، حجم بھی ایک دوسرے جیسا ہو گا۔

۸۴۷۷

□

۸۴۷۸: یہ حقیقت مساوات اسے صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کا رقبہ عمودی تراش تفاعل $S(x)$ ایک دوسرے جیسا ہے (شکل ۶.۳۰)۔

سوالات

۸۴۷۹

رقبہ عمودی تراش

۸۴۸۰

سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں x محور کے عمودی، ٹھوس جسم کے، رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۸۴۸۱

سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم $-1 \leq x \leq 1$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ x محور کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی

۸۴۸۲

تراش نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

۸۴۸۳

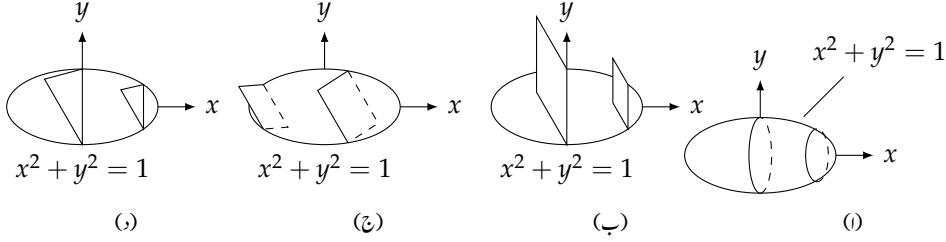
۸. عمودی تراش دائری افراص ہیں جن کے قطر xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

۸۴۸۴

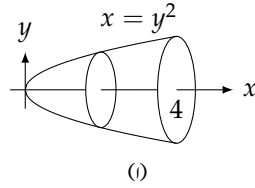
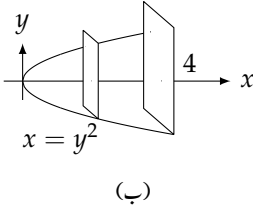
ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

۸۴۸۵

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر xy مستوی میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۴۸۸

سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ x محور کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی

تراش، قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

۸۴۹۰

ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۴۹۱

ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

۸۴۹۲

ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر xy مستوی میں ہیں۔

۸۴۹۳

د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں۔

۸۴۹۴

ٹیکوں سے حجم کی تلاش

۸۴۹۵

سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۸۴۹۶

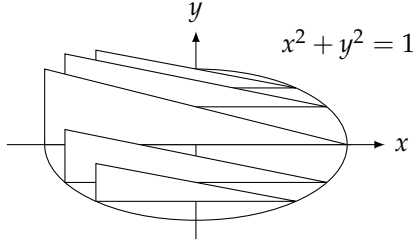
سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو

۸۴۹۷

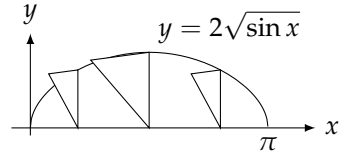
x محور کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔

۸۴۹۸

۸۴۹۹



شکل ۶.۳۴: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش x محور کے عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراس ہیں جو قطع مکانی $y = x^2$ سے قطع مکانی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش x محور کے عمودی ہیں جن کے تلاء کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش x محور کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا تلاء منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور x محور پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ x محور کے عمودی عمودی تراش درج ذیل ہیں۔

۱. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے x محور سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے x محور سے منحنی تک ہیں۔

سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش x محور کے عمودی ہیں جن کی خواص درج ذیل ہیں۔

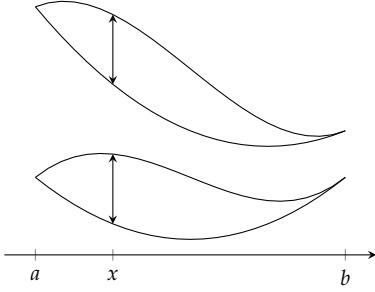
۱. دائری اقراس جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

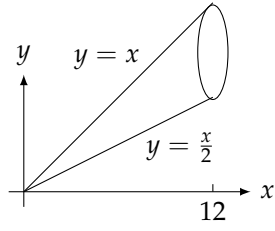
سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر y محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے دائری عمودی تراش y محور کے عمودی ہیں جن کے قطر y محور سے قطع مکانی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔

سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا تلاء $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ y محور کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں پایا جاتا ہے (شکل ۶.۳۴)۔

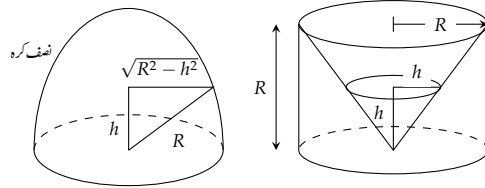
باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۴۰)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن سے مخروط منحنی کر کے ایک سا حجم ملتا ہے (سوال ۶.۴۲)۔

مسئلہ کوالیئرے

سوال ۶.۲۹: بلد رٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع s ہے کبیر L کے عمودی مستوی میں پایا جاتا ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر پایا جاتا ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک چکر کاٹ کر بیچ نما جسم دیتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

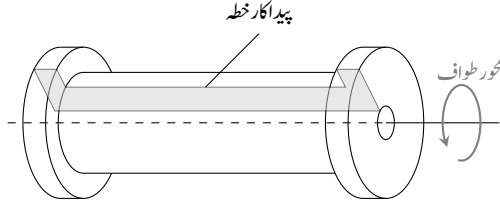
۱. اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دوبار چکر کا ثابت حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

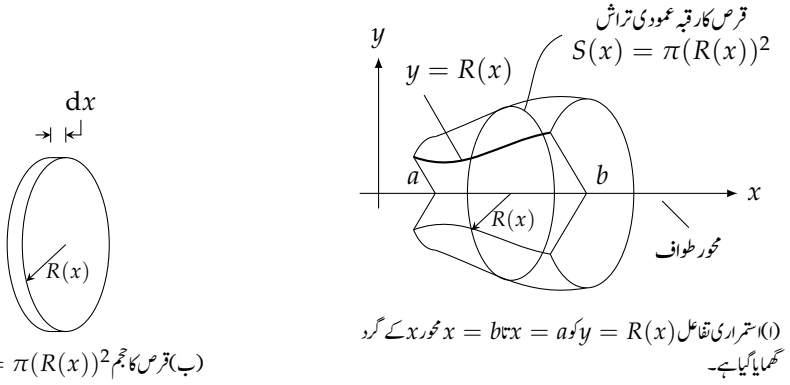
سوال ۶.۴۰: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش x محور کے عمودی ہیں جن کے قطر کبیر $y = \frac{x}{2}$ سے کبیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قد 12 اور جس کے تلاء کا راس 3 ہو؟

سوال ۶.۴۱: مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

کوالیئرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو x محور کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہو تب دونوں خطوں کا رقبہ ایک دوسرے جیسا ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لئے یہی مسئلہ کوالیئرے نے کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۴۱ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری متقابل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی مُور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو الٹے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ یلین سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط ہٹا کر نصف کرہ کا عمودی تراش حاصل ہوتا ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی مُور کے گرد گھمانے سے جسم طواف^۲ پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لئے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو پیدا کار خطہ^۳ کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استراری تقابل $y = R(x)$, $a \leq x \leq b$ اور x کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر x محور گھومنے کا محور (محور طواف) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$ ، تقابل S کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف x محور ہے)

استراری تقابل $y = R(x)$, $a \leq x \leq b$ کو x محور کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi[\text{رداس}]^2 dx = \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۹: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کو x محور کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi[\sqrt{x}]^2 dx && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

۸۵۵۰

مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

۸۵۵۱

۱. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

۸۵۵۲

ب. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi[R(x)]^2$ ہوگا۔

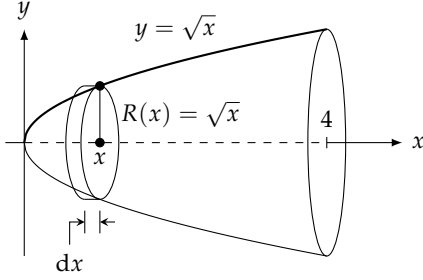
۸۵۵۳

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم ہوگا۔

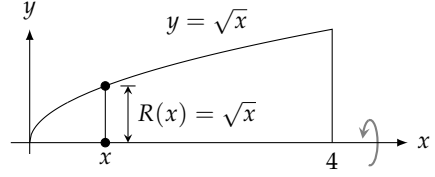
۸۵۵۴

اگلے مثال میں محور طواف x محور نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: مکمل کے موزوں حد استعمال کریں۔

۸۵۵۵

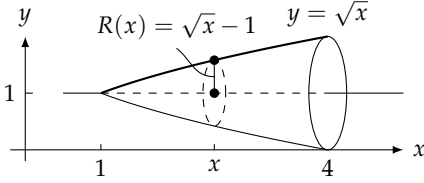


(ب)

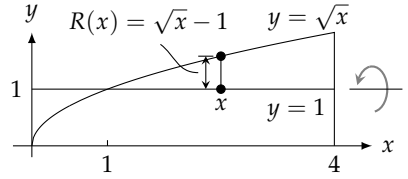


(i)

شکل ۱.۶.۹: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۱.۶.۹)



(ب)



(i)

شکل ۱.۶.۱۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۱.۶.۱۰)

مثال ۱.۶.۱۰: تفاعل $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 1$ اور لکیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۵۷

۸۵۵۸

حل: ہم خطہ اور نما بندہ رداس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۶.۱۰)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

۸۵۵۹

$$H = \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx$$

مساوات ۱

$$= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx$$

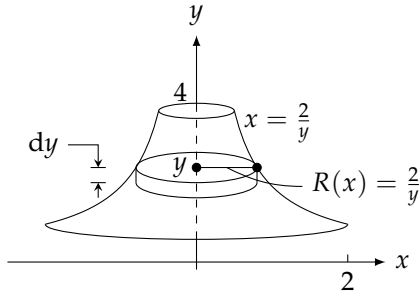
$$R(x) = \sqrt{x} - 1$$

$$= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx$$

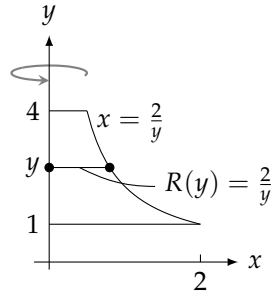
$$= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

□

۸۵۶۰



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۲: مستوی خط، جسم طواف اور قرص (مثال ۶.۱۱)

منحنی $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو y محور کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں x کی جگہ y لکھا جاتا ہے۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف y محور ہے)

استمراری تقابل $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو y محور کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(x)]^2 dx$$

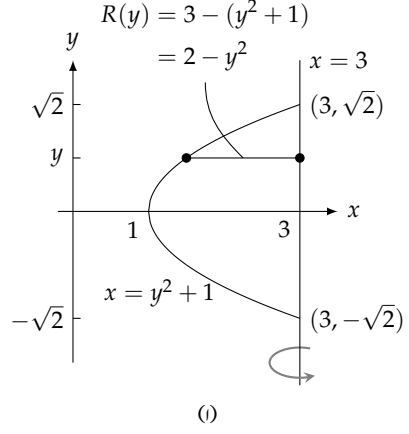
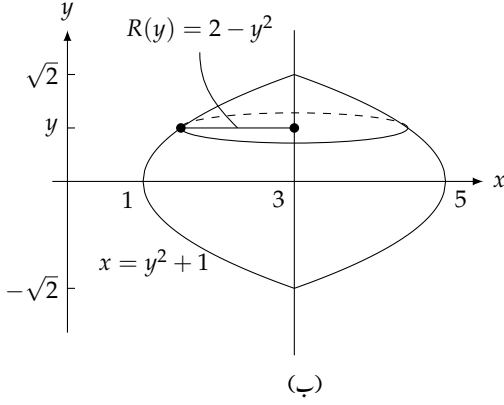
مثال ۶.۱۱: منحنی $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۱۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

مثال ۶.۱۲: قطع مکانی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔



شکل ۱.۶.۳: مستوی خط اور جسم طواف (مثال ۱.۱۲)

حل: ہم مغنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کی نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱.۶.۳)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

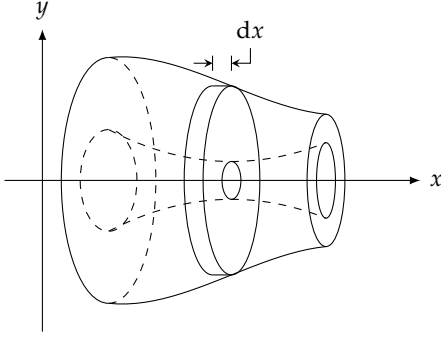
□

ترکیب چھلا

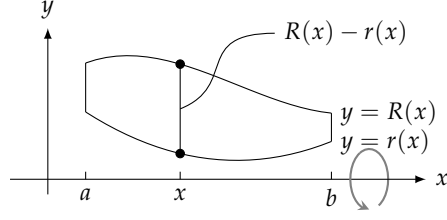
اگر گھمائے جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور ناہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$

باب ۶: کثرت کا استعمال



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلانے جس میں سورخ پایا جاتا ہے لہذا کثرت $\int_a^b S(x) dx$ ذرہ مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

کثرت تلاش کرنے کا کلیہ

۸۵۷۱

۸۵۷۷

$$(۳) \quad H = \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

۸۵۷۸ دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تقابل $\pi(R^2 - r^2)$ کا کثرت لیا جاتا ہے تاکہ تقابل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب نکلیا درحقیقت ترکیب چھلانے کی مخصوص صورت ہے۔

۸۵۷۹

۸۵۸۰ مثال ۶.۱۳: منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے تقاطع کو x محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شوش جسم کا کثرت تلاش کریں۔

۸۵۸۱

۸۵۸۲ حل: پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۴۵)۔

۸۵۸۳ دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے کثرت کی حدیں تلاش کریں۔

۸۵۸۴

$$x^2 + 1 = -x + 3$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x + 2)(x - 1) = 0$$

$$x = -2, \quad x = 1$$

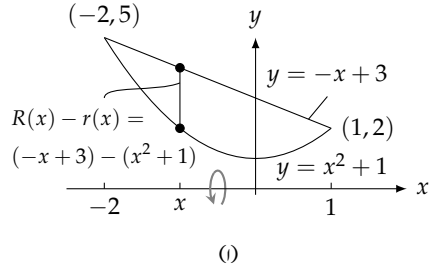
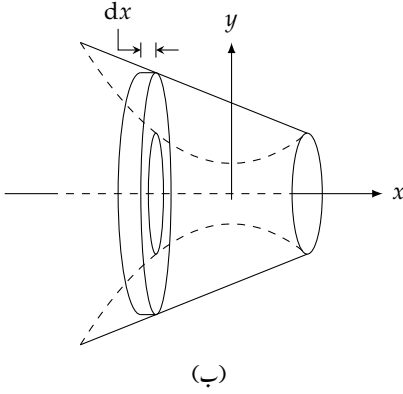
۸۵۸۴ نتیجہ اقدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3$$

$$r(x) = x^2 + 1$$

بیرونی رداس

اندرونی رداس



شکل ۱.۶.۵: مستوی خطہ اور چھلا نما جسم طواف (مثال ۱.۱۳)

۱.۵۸۵ پوٹھاقدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi([-x + 3]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\
 &= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۱.۵۸۶

۱.۵۸۷ ترکیبہ چھلا سے حجم کی تلاش

۱.۵۸۸

۱.۵۸۹ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

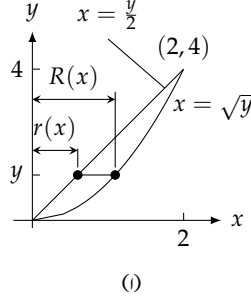
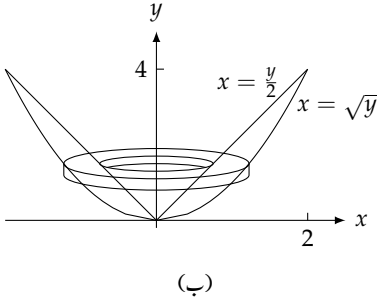
ب. مکمل کی حدیں دریافت کریں۔ ۱.۵۹۰

ج. عمودی تراش کا بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔ ۱.۵۹۱

د. مکمل کی ذریعہ حجم حاصل کریں۔ ۱.۵۹۲

۱.۵۹۳ اگر خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لیں۔

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۴۶: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۴)

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے بیچ خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف y محور ہے۔

دوسرا قدم: قطع مکانی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left([\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

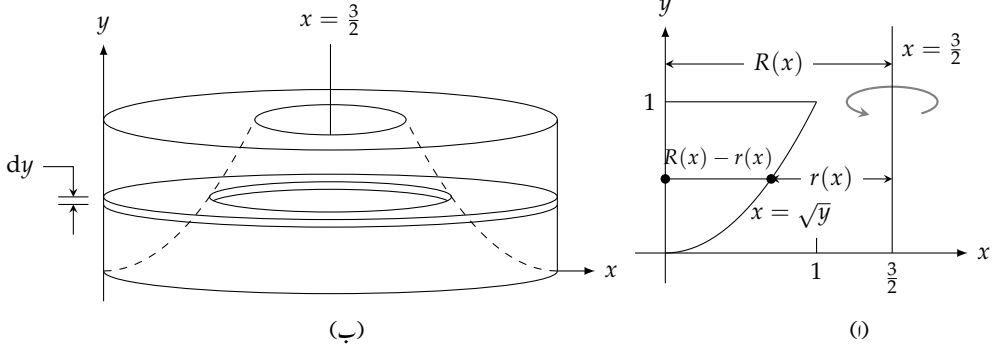
□

مثال ۶.۱۵: ربع اول میں قطع مکانی $y = x^2$ ، لکیر $y = 1$ اور y محور کے بیچ خطے کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شے کا حجم دریافت کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے عمودی، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۷)۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۱.۱۵)

۸۶۰۶ پوچھا قدم: شکل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\
 &= \int_0^1 \pi \left(\left[\frac{3}{2} \right]^2 - \left[\frac{3}{2} - \sqrt{y} \right]^2 \right) dy \\
 &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[2y^{3/2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

□

۸۶۰۷

سوالات

۸۶۰۸

جسم بذریعہ ترکیبے نکلیا

۸۶۰۹

سوال ۶.۴۳ تا سوال ۶.۴۶ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۶۱۰

سوال ۶.۴۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $x + 2y = 2$ ہے۔

۸۶۱۱

سوال ۶.۴۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔

۸۶۱۲

سوال ۶.۴۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $x = \tan\left(\frac{\pi y}{4}\right)$ ہے۔

۸۶۱۳

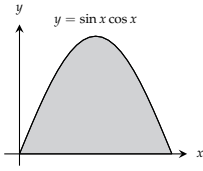
سوال ۶.۴۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $y = \sin x \cos x$ ہے۔

۸۶۱۴

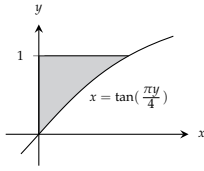
سوال ۶.۴۷ تا سوال ۶.۸۲ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو x محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۱۵

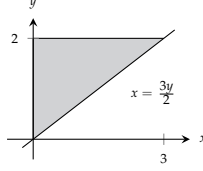
باب ۶: مکمل کا استعمال



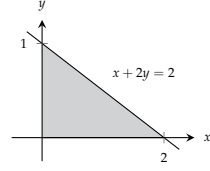
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۷: $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۶۱۶

سوال ۶.۷۸: $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۶۱۷

سوال ۶.۷۹: $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$ ۸۶۱۸

سوال ۶.۸۰: $y = x - x^2$, $y = 0$ ۸۶۱۹

سوال ۶.۸۱: $y = \sqrt{\cos x}$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$, $y = 0$ ۸۶۲۰

سوال ۶.۸۲: $y = \sec x$, $y = 0$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4}$ ۸۶۲۱

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۲۲

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد $y = \sec x \tan x$ اور بائیں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو ۸۶۲۳

کلیئر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۲۴

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ اور بائیں سرحد ۸۶۲۵

محور y ہیں۔ خطے کو کلیئر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۲۶

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو y محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔ ۸۶۲۷

سوال ۶.۸۵: $x = \sqrt{5}y^2$, $x = 0$, $y = -1$, $y = 1$ ۸۶۲۸

سوال ۶.۸۶: $x = y^{3/2}$, $x = 0$, $y = 2$ ۸۶۲۹

سوال ۶.۸۷: $x = \sqrt{2 \sin 2y}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$ ۸۶۳۰

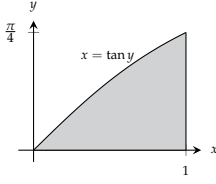
سوال ۶.۸۸: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$, $-2 \leq y \leq 0$, $x = 0$ ۸۶۳۱

سوال ۶.۸۹: $x = \frac{2}{y+1}$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 3$ ۸۶۳۲

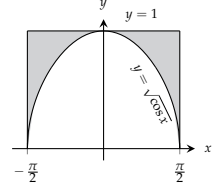
سوال ۶.۹۰: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$, $x = 0$, $y = 1$ ۸۶۳۳

حجم بذریعہ ترکیب چمکا ۸۶۳۴

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۳۵



شکل ۱.۵۳



شکل ۱.۵۲

سوال ۱۶۹۱: خطہ شکل ۱.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۱۶۹۲: خطہ شکل ۱.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۱۶۹۳ تا سوال ۱۶۱۰۰ میں دیے منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو x محور گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۶۹۳: $y = x, y = 1, x = 0$

سوال ۱۶۹۴: $y = 2x, y = x, x = 1$

سوال ۱۶۹۵: $y = 2\sqrt{x}, y = 2, x = 0$

سوال ۱۶۹۶: $y = -\sqrt{x}, y = -2, x = 0$

سوال ۱۶۹۷: $y = x^2 + 1, y = x + 3$

سوال ۱۶۹۸: $y = 4 - x^2, y = 2 - x$

سوال ۱۶۹۹: $y = \sec x, y = \sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۶۱۰۰: $y = \sec x, y = \tan x, x = 0, x = 1$

سوال ۱۶۱۰۱ تا سوال ۱۶۱۰۶ میں خطے کو y محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۶۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کی راسیں $(1, 0)$ ، $(2, 1)$ اور $(1, 1)$ ہیں۔

سوال ۱۶۱۰۲: مثلث جس کی راسیں $(0, 1)$ ، $(1, 0)$ اور $(1, 1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

سوال ۱۶۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x اور دایاں سرحد کلیر $x = 2$ ہے۔

سوال ۱۶۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد کلیر $y = x$ ہے۔

سوال ۱۶۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کا بایاں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ، دایاں سرحد کلیر $x = \sqrt{3}$ اور بالائی سرحد کلیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

سوال ۱۶۱۰۶: خطے کی بائیں سرحد کلیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دئے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۵۷

سوال ۶.۱۰۸: ربع اول میں خطے جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x اور دایاں سرحد لکیر $x = 1$ ہیں۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۵۸

سوال ۶.۱۰۹: ربع دوم میں خطے جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور x اور دایاں سرحد لکیر $x = -1$ ہیں۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۶۰

جسم طواف کے حجم ۸۶۶۲

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطے جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$ ، $y = 2$ اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۶۳

۱. محور x ؛ ۸۶۶۵

ب. محور y ؛ ۸۶۶۶

ج. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۶۶۷

د. لکیر $x = 4$ ؛ ۸۶۶۸

سوال ۶.۱۱۰: ایک تکنیکی خطی جس کی سرحدیں $y = 2x$ ، $y = 0$ اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۶۹

۱. لکیر $x = 1$ ؛ ۸۶۷۰

ب. لکیر $x = 2$ ؛ ۸۶۷۱

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطے جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۷۲

۱. لکیر $y = 1$ ؛ ۸۶۷۳

ب. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۶۷۴

ج. لکیر $y = -1$ ؛ ۸۶۷۵

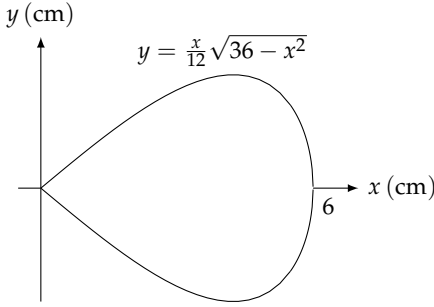
سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(b,0)$ اور $(0,h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم مکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۶۷۷

۱. محور x ؛ ۸۶۷۸

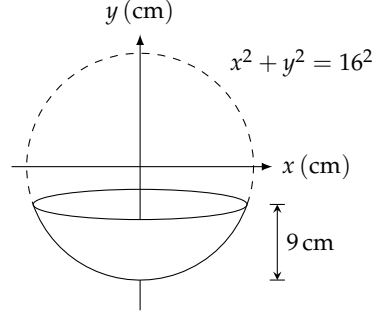
ب. محور y ؛ ۸۶۷۹

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم مکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۳)۔ ۸۶۸۰

سوال ۶.۱۱۴: منحنی $y = \frac{x}{12}\sqrt{36-x^2}$ ، $0 \leq x \leq 6$ cm کو محور کے گرد گھما کر ناشپاتی نما بنائیں۔ بنا یا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت 8.5 g cm^{-3} لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۶۸۳



شکل ۶.۵۵: ناشپاتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۶: کروڑی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ کو لکیر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \leq c \leq 1$ ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی کم سے کم حجم c کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس کم سے کم حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں c کی کوئی قیمت زیادہ سے زیادہ حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل c کو پہلے $0 \leq c \leq 1$ کے لئے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لئے ترتیب کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: نیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نسب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$, $-1 \leq x \leq 1$ کو x محور کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

دائری قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو لکیر $y = b$ ($b > a$) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ۔ $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$)

سوال ۶.۱۱۸: (ا) نصف کروڑی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروڑی حوض جس کا رداس 5 m ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 4 m ہو، اس لمحہ گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

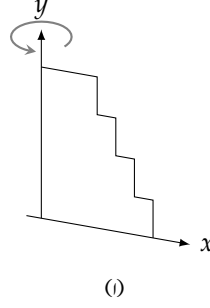
سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریکی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو x محور کے گرد گھما کر حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس r اور قد h کا قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



(ب)



(۱)

شکل ۶.۵۶: تکلی جسم طواف

۸۷۰۲

۶.۲ تکلی چھلے

۸۷۰۳

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے تکلی خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

۸۷۰۴

تکلی کلیہ

۸۷۰۵

فرض کریں ہم x محور اور وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $y = f(x)$ کے نیچے خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینی رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد $f(c_k)$ ہوگا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو y محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۷۰۶

۸۷۰۷

۸۷۰۸

۸۷۰۹

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس}$$

ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۸۷۱۰

$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

ہم P پر منحصر n مستطیلوں کو y محور کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

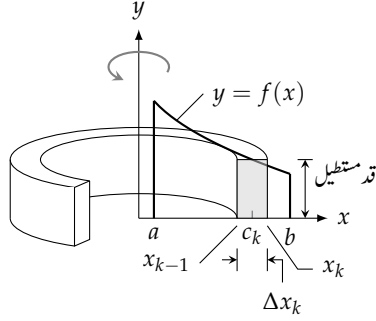
۸۷۱۱

$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

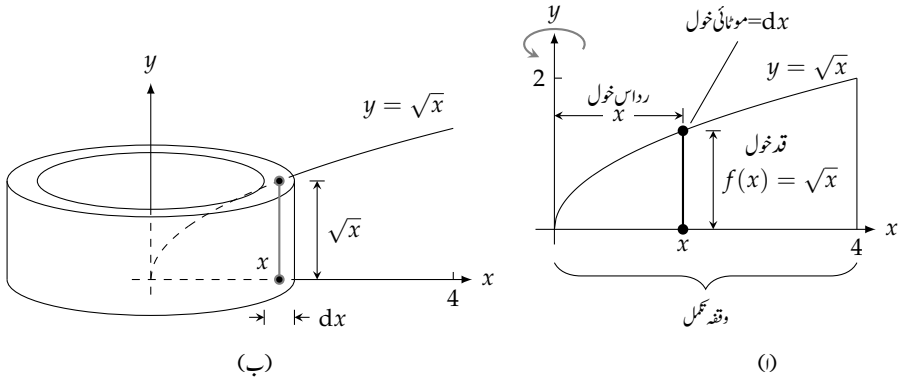
$\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس مجموعہ کا حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگا:

۸۷۱۲

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل تکلی خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۶.۱۶)

کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف

استمراری تقابل $y = f(x)$, $0 \leq a \leq x \leq b$ اور محور x کے بیچ خطے کو y محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس

۸۷۲۰ خول کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی dx خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 ۸۷۲۱ دوسرا قدم: تکمیل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہذا تکمیل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5} \end{aligned}$$

□

۸۷۲۲

۸۷۲۳ محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو x محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں
 ۸۷۲۴ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۱ میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

۸۷۲۵ کلیہ خول برائے x محور کے گرد طواف

۸۷۲۶

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

۸۷۲۷ درج بالا مساوات میں $f(y) > 0$ اور $0 \leq c \leq y \leq d$ ہیں۔

۸۷۲۸ خول کا جیومیٹریائی حجم

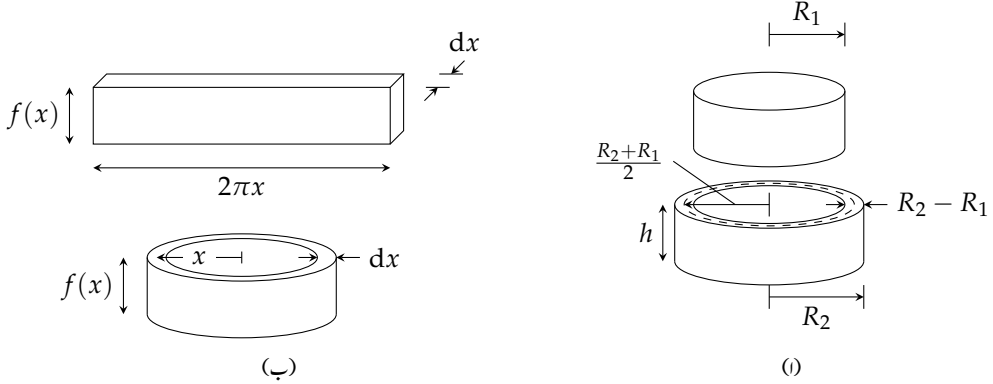
۸۷۲۹ ایک ٹھوس بیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس بیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم
 ۸۷۳۰ $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہوگا (شکل ۶.۵۹-۱) جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2)h \\ &= \pi(R_2 + R_1)(R_2 - R_1)h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\ &= 2\pi\left(\frac{R_2 + R_1}{2}\right)(R_2 - R_1)h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\ &= 2\pi(\text{موتائی خول})(\text{رداس خول}) \end{aligned}$$

۸۷۳۱ جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2 + R_1}{2}$ ہے، خول کی موتائی $R_2 - R_1$ ہے اور خول کا قد h ہے۔

۸۷۳۲ ایک خول جس کا اوسط رداس x ، موتائی dx اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-۲ میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہوگا جو خول
 ۸۷۳۳ کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

مثال ۶.۱۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $x = 4$ اور x محور کے بیچ خطے کو x محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کا فاصلہ (رد اس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی dy ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں y محور کے گرد پلین دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: شکل کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں y کی قیمت $c = 0$ تا $d = 2$ ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d 2\pi(y)() dy && \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_0^2 2\pi(y)(4 - y^2) dy && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi
 \end{aligned}$$

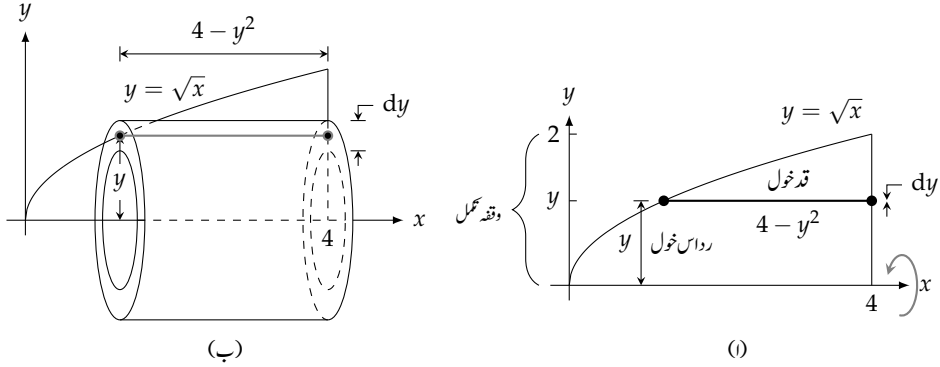
□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انصافی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رد اس خول) اور قطعہ کی موٹائی



شکل ۶.۱۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

۸۷۳۵ (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

۸۷۳۶ ب. تکمیل کی حدیں معلوم کریں

۸۷۳۷ ج. متکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر $(x$ یا $y)$ کے ساتھ تکمیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

۸۷۳۸ اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر $x = 2$ ہے۔

۸۷۳۹ مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطع مکانی $y = x^2$ ، کلیئر $y = 1$ اور y محور کے بیچ خطے کو محور طواف $x = 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

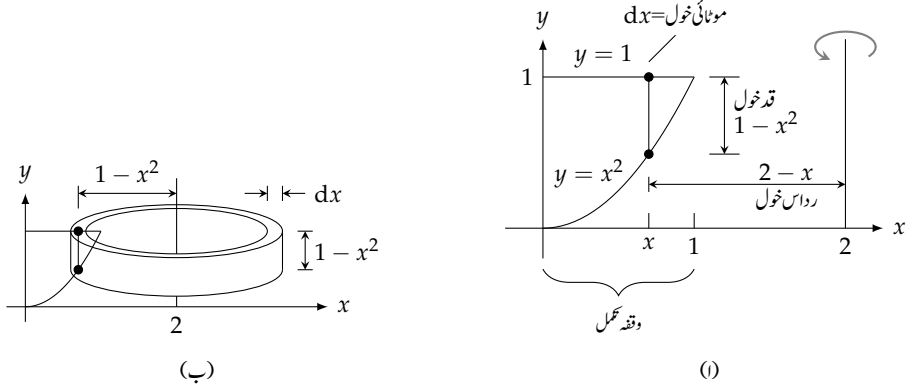
۸۷۴۱ حل: پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی

۸۷۴۲ (چوڑائی خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۲۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۸۷۴۳ دوسرا قدم: تکمیل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 1$ ہیں۔

۸۷۴۴ تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2 - x)(1 - x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2 - x - 2x^2 + x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$



شکل ۶.۴: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

□

۸۷۵۵

تفاعل $y = x^2$ اور $y = x$ کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۴۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۶.۴۲-۱ اور y میں y محور کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل ۶.۴۲-۲ اور x محور کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لئے دونوں محور طواف کے لئے دونوں تراکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر y محور کے گرد گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے کھل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں x کے لحاظ سے کھل لینے کی اجازت دیگا۔

ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت ایک سے حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱ کے سوال ۵۲ میں ان کی برابر کو ثابت کر پائیں گے۔

۸۷۶۱

سوالات

۸۷۶۲

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

۸۷۶۳

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۴

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۶۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۵

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۶۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۶

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۶۶ میں دکھایا گیا ہے۔

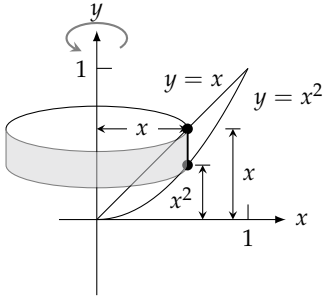
۸۷۶۷

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۸

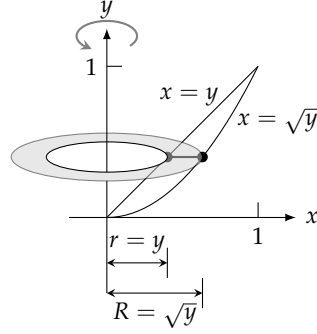
سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۹



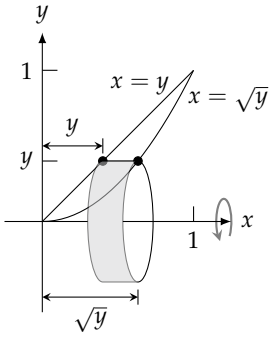
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



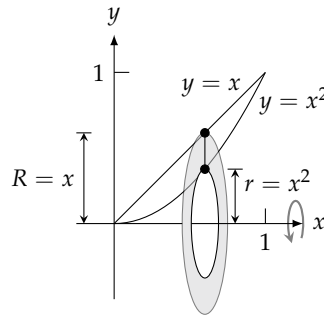
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



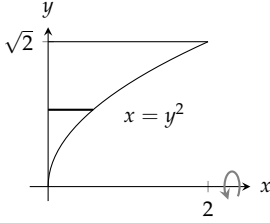
$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

(ج)

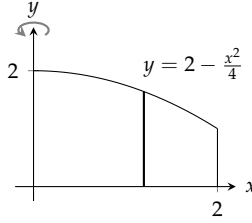


$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

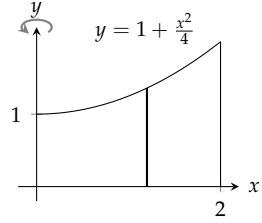
(ح)



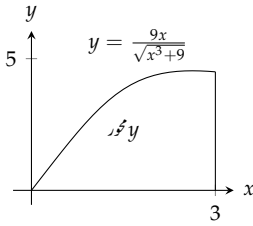
شکل ۶.۱۵



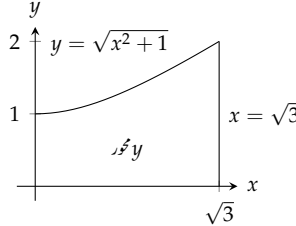
شکل ۶.۱۶



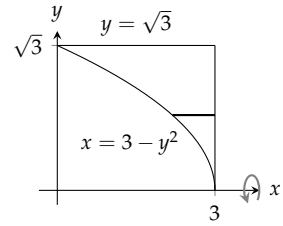
شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸



شکل ۶.۱۹



شکل ۶.۲۰

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دیے منحنیات اور لکیریوں میں محیط خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۲۶: $y = x$, $y = -\frac{x}{2}$, $x = 2$

سوال ۶.۱۲۷: $y = 2x$, $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$

سوال ۶.۱۲۸: $y = x^2$, $y = 2 - x$, $x = 0$, $(x \geq 0)$

سوال ۶.۱۲۹: $y = 2 - x^2$, $y = x^2$, $x = 0$

سوال ۶.۱۳۰: $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$

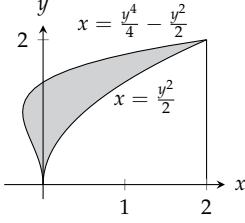
سوال ۶.۱۳۱: $y = 2x - 1$, $y = \sqrt{x}$, $x = 0$

سوال ۶.۱۳۲: $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = \frac{1}{2}$, $x = 2$

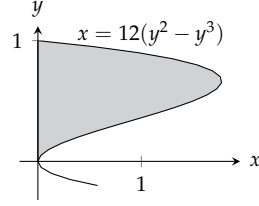
سوال ۶.۱۳۳: $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$

سوال ۶.۱۳۴ تا سوال ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکیریوں میں محیط رقبہ کو y محور کے گرد گھمایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۳۴: $x = \sqrt{y}$, $x = -y$, $y = 2$



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

سوال ۶.۱۳۵: $x = y^2$, $x = -y$, $y = 2$ ۸۷۸۳

سوال ۶.۱۳۶: $x = 2y - y^2$, $x = 0$ ۸۷۸۳

سوال ۶.۱۳۷: $x = 2y - y^2$, $x = y$ ۸۷۸۵

سوال ۶.۱۳۸: $y = |x|$, $y = 1$ ۸۷۹۱

سوال ۶.۱۳۹: $y = x$, $y = 2x$, $y = 2$ ۸۷۹۷

سوال ۶.۱۴۰: $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $y = x - 2$ ۸۷۹۸

سوال ۶.۱۴۱: $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $y = 2 - x$ ۸۷۹۸

۸۷۹۰

سوال ۶.۱۴۲ اور سوال ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۷۹۱

سوال ۶.۱۴۲: خطے کو شکل ۶.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۷۹۲

ا. محور x کے گرد، ۸۷۹۳

ب. محور طواف لکیر $y = 1$ ہے، ۸۷۹۳

ج. محور طواف لکیر $y = \frac{8}{5}$ ہے، ۸۷۹۵

د. لکیر $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۹۶

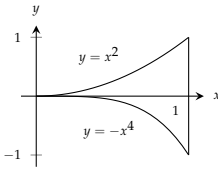
سوال ۶.۱۴۳: خطے کو شکل ۶.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۷۹۷

ا. محور x کے گرد، ۸۷۹۸

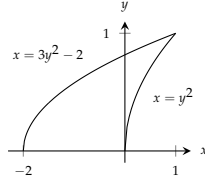
ب. محور طواف لکیر $y = 2$ ہے، ۸۷۹۹

ج. محور طواف لکیر $y = 5$ ہے، ۸۸۰۰

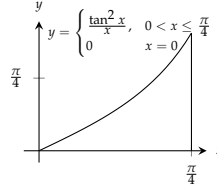
د. لکیر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۱



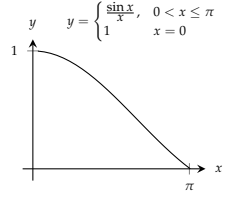
شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴



شکل ۶.۴۵

۸۸۰۲

سوال ۶.۱۴۴ تا سوال ۶.۱۴۴ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۸۰۳

سوال ۶.۱۴۴: تکون جس کے راس (1, 1)، (2, 2) اور (2, 2) ہیں۔ (i) محور کے گرد، (ب) محور کے گرد، (ج) لکیر $x = \frac{10}{3}$ کے گرد، اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد۔

۸۸۰۵

۸۸۰۶

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (i) محور x ، (ب) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۰۷

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 1$ اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۰۸

۸۸۰۹

سوال ۶.۱۴۷: تکونی خطہ جس کے سرحد لکیر $y = x$ ، $2y = x + 4$ اور $x = 0$ ہیں کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ اور (د) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۰

۸۸۱۱

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے خطہ کو (i) محور x اور (ب) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۲

سوال ۶.۱۴۹: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (i) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۳

سوال ۶.۱۵۰: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (i) محور y اور (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۴

سوال ۶.۱۵۱: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 2$ اور $x = 0$ کے خطہ کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ اور (د) لکیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۵

۸۸۱۶

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{16}$ اور نیچے جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطہ کو x محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۸۱۷

۸۸۱۸

سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{4}$ اور نیچے جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۸۱۹

۸۸۲۰

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو y محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو y محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۶: محور x کے گرد شکل ۶.۷۳ میں دکھایا گیا خط گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۷: محور y کے گرد شکل ۶.۷۴ میں دکھایا گیا خط گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ $x \geq 0$ پر تفاعل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ مخفی f ، لکیر $x = b$ اور کارتیسی محدود کے بیچ خطہ کو y

محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تفاعل $f(x)$ دریافت کریں۔

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

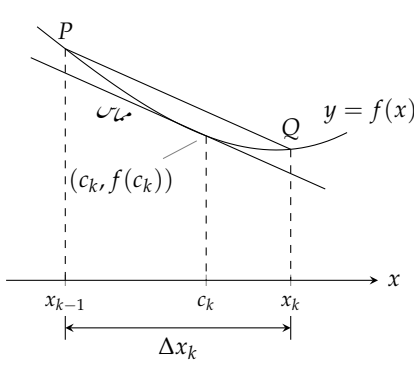
نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی مخفی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان

کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

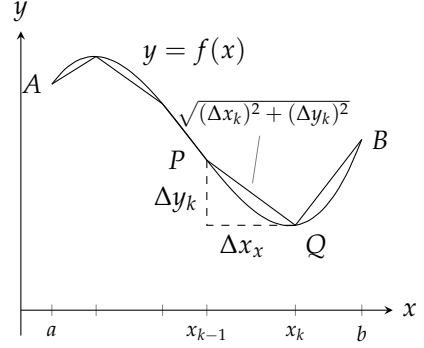
احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل

ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل مخفی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو مکمل سے حاصل کیا جا

سکتا ہے۔



شکل ۶.۴۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: منحنی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2}$ ہوگی۔

بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی جانا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عام طریقہ سے کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعہ سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات کا مجموعہ قابل معلوم حد دیگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسی روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۵) کا اطلاق ممکن ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

تعریف: ایسا تفاعل جس کا پہلا تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ کا متوازی ہوگا (شکل ۶.۴۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

smooth^۱
smoothcurve^۲

۸۸۵۳ مساوات ایٹیں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۸۵۴ چونکہ $[a, b]$ پر $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کا حد

۸۸۵۵ $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ ہوگا۔ منحنی کی لمبائی کی تعریف اس قطعی مکمل کی قیمت ہے۔

۸۸۵۶ تعریف: اگر $[a, b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۸۸۵۷

۸۸۵۸ مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

۸۸۵۹ حل: ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} = 2\sqrt{2}x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= \left(2\sqrt{2}x^{1/2}\right)^2 = 8x \end{aligned}$$

۸۸۶۰ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۸۸۶۱

تفرق $\frac{dy}{dx}$ میں عدم استمرار

کبھی کبھار منحنی پر $\frac{dy}{dx}$ غیر موجود لیکن $\frac{dx}{dy}$ موجود ہوگا اور ہم x کو y کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کی درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کے لمبائی کا کلیہ:

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

مثال ۶.۲۰: منحنی $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ کی لمبائی $x = 0$ تا $x = 2$ معلوم کریں۔

حل: منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لئے مساوات ۲ ناقابل استعمال ہے۔

ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

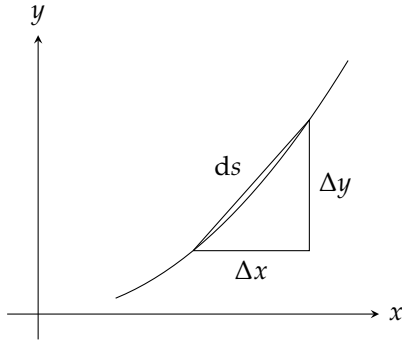
اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$

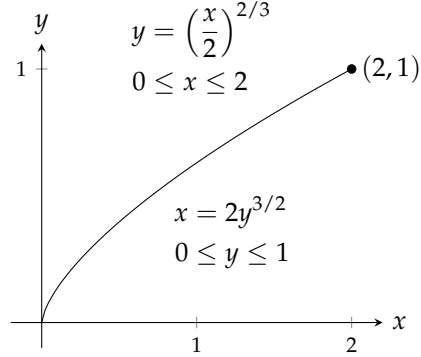
وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□



شکل ۶.۴۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔



شکل ۶.۴۹: منحنی برائے مثال ۶.۲۰

مختصر تفریقی کلیہ

۸۸۷۲

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۸۸۷۵

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۸۸۷۶ کو عموماً تفرقی روپ کے بجائے تفریقی روپ میں لکھا جاتا ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لئے تفرق کو تفریقوں کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے تکمیل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۸۸۷۷

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

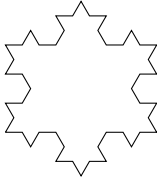
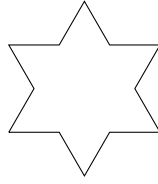
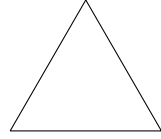
۸۸۷۸ دوسرے تکمیل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2} dy^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۸۸۷۹ اس طرح مساوات ۴ میں دیے دونوں تکمیل درج ذیل ایک تفریقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۸۸۸۰ ظاہر ہے کہ dx اور dy کو ایک سامتیغیر کی صورت میں لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا تکمیل حل کرنے کے لئے تکمیل کے موزوں حد بھی جاننا ضروری ہیں۔ ۸۸۸۱

C₃ منحنی (ج)C₂ منحنی (ب)C₁ منحنی (ا)

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ dx^2 اور dy^2 کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثا غورث سے اس مثلث کا وتر

$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ہوگا (شکل ۶.۷۸)۔ تفریق ds کو اب قوس کی تفریقی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کا موزوں حدود کے بیچ مکمل

لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو ds لکھنے سے مساوات کو ds کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

تعریف: تفریقی لمبائی قوس اور لمبائی قوس کا تفریقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{تفریقی لمبائی قوس}$$

$$L = \int ds \quad \text{لمبائی قوس کا تفریقی کلیہ}$$

□

لا متناہی لمبائی کی قوسیں

برف کی روئی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لا متناہی تکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روئی K

کہتے ہیں۔ شکل ۶.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تخمینی صورت ہوگی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی

تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت کم از کم ایسا ہی ہونا چاہیے۔

آئیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہوگی۔ C_2 سے

حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی

$3 \left(\frac{4}{3}\right) = 3 \times \frac{4}{3} \times 4 = 3 \times 4 \times \frac{4}{3}$ ہوگی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل

دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3 \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	...	n	...
کل لمبائی	3	$3 \left(\frac{4}{3}\right)$	$3 \left(\frac{4}{3}\right)^2$	...	$3 \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$	...

۸۸۹۲ مغنی C_{10} کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C_{100} کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی ہے، یعنی، اس کی لمبائی لا متناہی ہے۔ ۸۸۹۷

۸۸۹۸ لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لئے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کا کھیلے کا اس پر اطلاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ ۸۸۹۹

۸۹۰۰ بنو امند لبر کا نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات^{۱۸} ایسے متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لا متناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کئے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح، ان منحنیات کو بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ ۸۹۰۱

سوالات ۸۹۰۲

۸۹۰۳ لمبائی قوس کے مکمل کا حصول

۸۹۰۳ سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

۸۹۰۵ ا. لمبائی قوس کا مکمل لکھیں۔

۸۹۰۶ ب. مغنی ترسیم کر کے دیکھیں کسی لگتی ہے۔

۸۹۰۷ ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۸۹۰۸ سوال ۶.۱۵۹: $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 2$

۸۹۰۹ سوال ۶.۱۶۰: $y = \tan x$, $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

۸۹۱۰ سوال ۶.۱۶۱: $x = \sin y$, $0 \leq y \leq \pi$

۸۹۱۱ سوال ۶.۱۶۲: $x = \sqrt{1 - y^2}$, $-\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

۸۹۱۲ سوال ۶.۱۶۳: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

۸۹۱۳ سوال ۶.۱۶۴: $y = \sin x - x \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

۸۹۱۴ سوال ۶.۱۶۵: $y = \int_0^x \tan t \, dt$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$

۸۹۱۵ سوال ۶.۱۶۶: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt$, $-\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

۸۹۱۶ لمبائی قوس کا حصول

۸۹۱۷ سوال ۶.۱۶۷ تا سوال ۶.۱۷۱ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔

۸۹۱۸ سوال ۶.۱۶۷: $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 3$ تک،

۸۹۱۹ سوال ۶.۱۶۸: $y = x^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 4$ تک،

سوال ۶.۱۶۹: $y = 1$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۲۰

سوال ۶.۱۷۰: $y = 1$ سے $y = 9$ تک، $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۲۱

سوال ۶.۱۷۱: $y = 1$ سے $y = 2$ تک، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۲۲

سوال ۶.۱۷۲: $y = 2$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۲۳

سوال ۶.۱۷۳: $1 \leq x \leq 8$ ، $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$ ۸۹۲۴

سوال ۶.۱۷۴: $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$ ۸۹۲۵

سوال ۶.۱۷۵: $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ، $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} dt$ ۸۹۲۶

سوال ۶.۱۷۶: $-2 \leq x \leq -1$ ، $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} dt$ ۸۹۲۷

سوال ۶.۱۷۷: (i) نقطہ $(1, 1)$ میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحني تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۸۹۲۸

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۲۹

سوال ۶.۱۷۸: (i) نقطہ $(0, 1)$ میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحني تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۸۹۳۰

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} dy$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۳۱

سوال ۶.۱۷۹: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحني کی لمبائی تلاش کریں۔ ۸۹۳۲

$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} dt$$

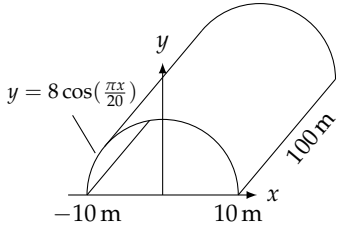
سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی ۸۹۳۳

مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی ۸۹۳۴

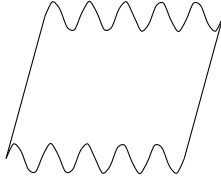
حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ پر منحني $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ کی لمبائی حاصل کر ۸۹۳۵

کے 8 سے ضرب دیں۔ ۸۹۳۶

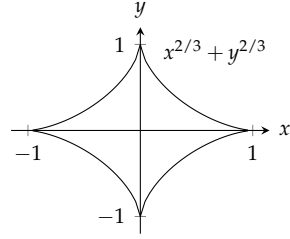
باب ۶: کھل کا استعمال



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

اعداد متکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنيات کی مساواتیں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے کھل میں $\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے متکمل کالٹ تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر بنیادی کھل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لئے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے کھل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کئے جاتے ہیں۔

سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لئے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کا عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نمائندہ چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کا عمودی تراش $y = 8 \cos\left(\frac{\pi x}{20}\right)$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پن روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنا لاگت آئے گا؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کوسائن تقاطع کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \leq x \leq a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

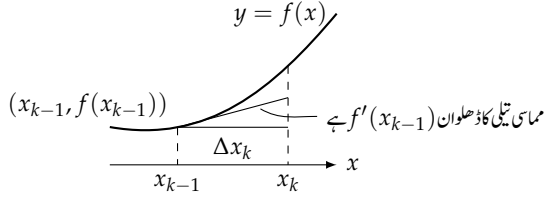
سوال ۶.۱۸۴: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کلید کا حصول۔

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۱. دکھائیں کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

ب. دکھائیں کہ $b \approx a$ یعنی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$



کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۱۸۵ تا ۶.۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. یعنی تریسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $n = 2, 4, 8$ لیتے ہوئے تخمینہ کثیر الاضلاع تریسیم کریں۔

ب. مطابق قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینہ لمبائی معلوم کریں۔

ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $n = 2, 4, 8$ لے کر حاصل تخمینہ لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینہ لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

سوال ۶.۱۸۵: $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$

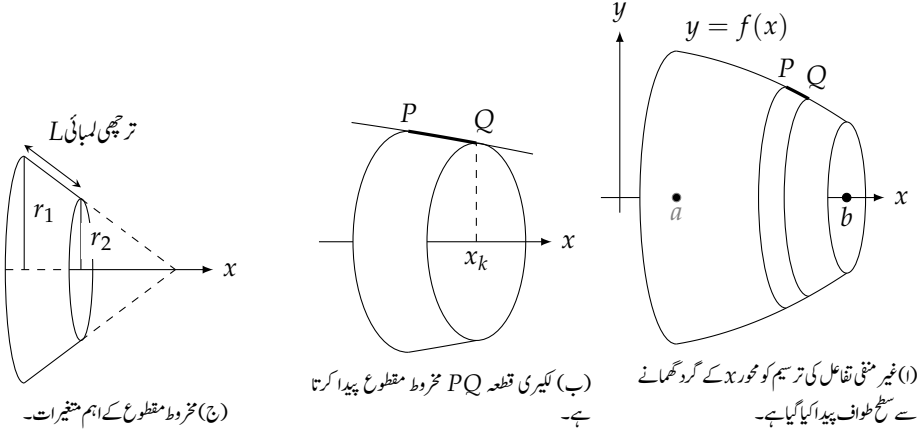
سوال ۶.۱۸۶: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$, $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۱۸۷: $f(x) = \sin(\pi x^2)$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$

سوال ۶.۱۸۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۱۸۹: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

سوال ۶.۱۹۰: $f(x) = x^3 - x^2$, $-1 \leq x \leq 1$



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کی جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کا رقبہ اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر بعد کے باب میں غور کیا جائے گا۔

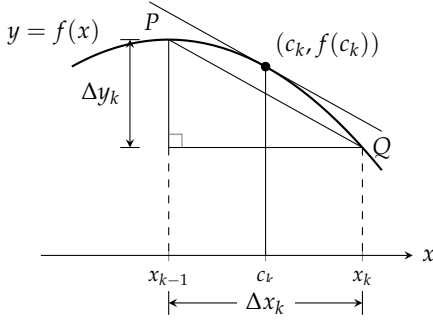
بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تفاعل $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھما کر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

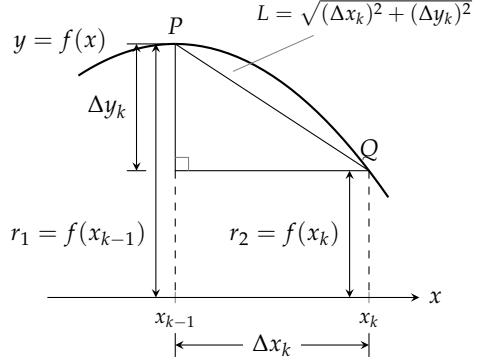
قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط سطح کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ PQ کی پیدا کردہ پٹی کے رقبہ کا تخمین ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۲) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کا اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۶: کلیئر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۸۹۸۳ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۶) کے لئے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۸۹۸۵ پوری سطح طواف کارقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کی پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۸۹۸۶ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

۸۹۸۸ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات اکو وقفہ $[a, b]$ پر کسی متبادل کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفرقات کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۸۹۹۰ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۸۹۹۲ مساوات میں درج بالا Δy_k پر کرتے ہیں۔

$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

اب یہاں ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

بری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں x_{k-1} ، x_k اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک دوسرے جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بلس کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صرف تک پہنچانے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل کو مرکوز ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں a تا b تقابل f کی ترسیم کو x محور کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی مکمل کو لیتے ہیں۔

تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

اگر $[a, b]$ پر تقابل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تقابل $y = f(x)$ کو x محور کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیہ میں پایا جاتا ہے۔

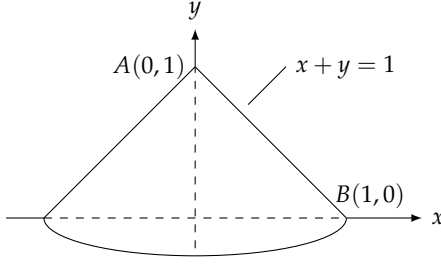
مثال ۶.۲۱: محور x کے گرد منحنی $1 \leq x \leq 2$ ، $y = 2\sqrt{x}$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۶)۔ اس سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم درج ذیل لیتے ہوئے

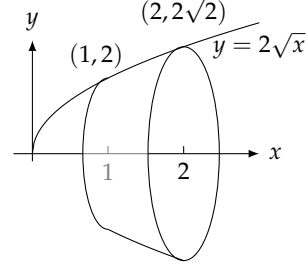
$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۸۶: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

۹۰۰۵ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \left[\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

۹۰۰۶

۹۰۰۷ محور y کے گرد سطح طواف۹۰۰۸ محور y کے گرد سطح طواف کے لئے ہم مساوات ۳ میں x اور y کی جگہیں تبدیل کرتے ہیں۔۹۰۰۹ محور y کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ۹۰۱۰ اگر $x = g(y) \geq 0$ y محور پر $[c, d]$ پر $x = g(y)$ منحنی کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۰۱۱ مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ $x = 1 - y$, $0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸)۔ اس کارقبہ پہلو

۹۰۱۲ تلاش کریں۔

۹۰۱۳ حل: اس رقبہ کو جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{ترچھاقد} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \text{ترچھاقد} = \pi\sqrt{2}$$

۹۰۱۳ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۰۱۵ مساوات ۳ سے اس رقبہ کا حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1 - y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۰۱۶ دونوں نتائج ایک سا ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۰۱۷ مختصر تفریقی روپ

۹۰۱۸ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۱۹ کو عموماً تفریقی لمبائی قوس $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کی صورت میں لکھا جاتا ہے:

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۰۲۰ باپاں مساوات میں x محور سے قطعہ ds تک فاصلہ y ہے۔ دایاں مساوات میں y محور سے قطعہ ds کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

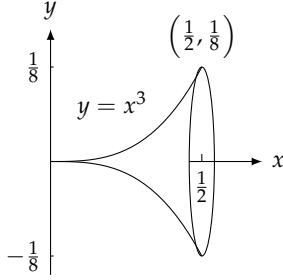
$$S = \int 2\pi (رداس) (چوڑائی پٹی) = \int 2\pi \rho ds$$

۹۰۲۱ لکھا جاسکتا ہے جہاں رکن لمبائی قوس ds تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

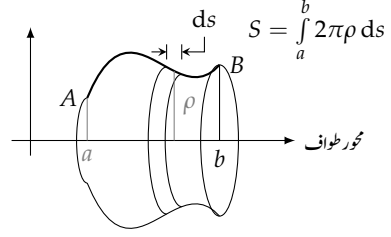
۹۰۲۲ مختصر تفریقی روپ

۹۰۲۳

$$S = \int 2\pi \rho ds$$



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho ds$ ہوگا۔

۹۰۲۲ کسی مخصوص مسئلے میں آپ سوچے ds اور ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر مکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔

۹۰۲۵ مثال ۶.۲۳: منحنی $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۰۲۶

۹۰۲۷ حل: ہم مختصر تقریقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۸ ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ds کو dx یا dy کی روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے dy کو dx کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۰۲۹

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

۹۰۳۰ انہیں استعمال کرتے ہوئے تکمل کا متغیر x ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{36} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(\frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۰۳۱

سوالات

۹۰۳۲

سطحی رقبہ کے تکمل

۹۰۳۳

۹۰۳۳ سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۹۰۳۵ ا. دیے گئے منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا تکمل لکھیں۔

۹۰۳۶ ب. منحنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ کو بھی ترسیم کریں۔

۹۰۳۷ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس تکمل کو عددی طریقہ سے حل کریں۔

۹۰۳۸ سوال ۶.۱۹۱: محور x ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ؛ $y = \tan x$

۹۰۳۹ سوال ۶.۱۹۲: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ؛ $y = x^2$

۹۰۴۰ سوال ۶.۱۹۳: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $xy = 1$

۹۰۴۱ سوال ۶.۱۹۴: محور y ، $0 \leq y \leq \pi$ ؛ $x = \sin y$

۹۰۴۲ سوال ۶.۱۹۵: محور x ، نقطہ $(4, 1)$ سے $(1, 4)$ تک؛ $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$

۹۰۴۳ سوال ۶.۱۹۶: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $y + 2\sqrt{y} = x$

۹۰۴۴ سوال ۶.۱۹۷: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ؛ $x = \int_0^y \tan t dt$

۹۰۴۵ سوال ۶.۱۹۸: محور x ، $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ؛ $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$

سطح رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: کلیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو x محور کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۹۰۳۷ جیو میٹری کے کلیہ (پہلو کا رقبہ $= \frac{1}{2}(\text{محیط تلہ})(\text{ترجھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: کلیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو y محور کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۹۰۳۸ جیو میٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: کلیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو x محور کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۹۰۳۹ سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: کلیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو y محور کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۹۰۴۰ سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا سوال ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

۹۰۴۱ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{9}$

سوال ۶.۲۰۴: محور x ، $\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$ ، $y = \sqrt{x}$

سوال ۶.۲۰۵: محور x ، $0.5 \leq x \leq 1.5$ ، $y = \sqrt{2x - x^2}$

سوال ۶.۲۰۶: محور x ، $1 \leq x \leq 5$ ، $y = \sqrt{x+1}$

سوال ۶.۲۰۷: محور y ، $0 \leq y \leq 1$ ، $x = \frac{y^3}{3}$

سوال ۶.۲۰۸: محور y ، $1 \leq y \leq 3$ ، $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}$

سوال ۶.۲۰۹: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{15}{4}$ ، $x = 2\sqrt{4-y}$ (شکل ۶.۹۰)

سوال ۶.۲۱۰: محور y ، $\frac{5}{8} \leq y \leq 1$ ، $x = \sqrt{2y-1}$ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: محور x ، $1 \leq y \leq 2$ ، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dy کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۹۰۴۲ ۹۰۴۳ ۹۰۴۴ ۹۰۴۵ ۹۰۴۶

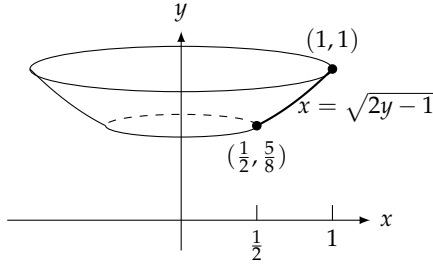
سوال ۶.۲۱۲: محور y ، $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ ، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ (اشارہ۔ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dx کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۹۰۴۷ ۹۰۴۸ ۹۰۴۹

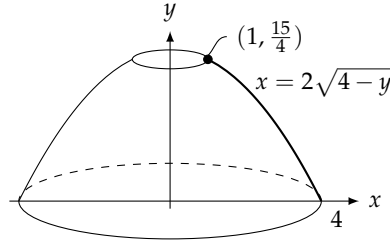
سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پرکھ

تقابل $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ ، $-a \leq x \leq a$ کو x محور کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس

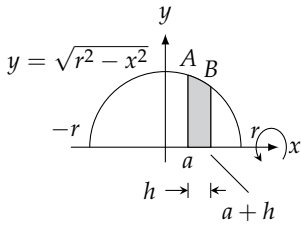
۹۰۵۰ ۹۰۵۱ a کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



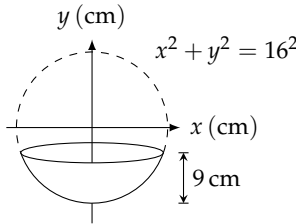
شکل ۱.۹۱



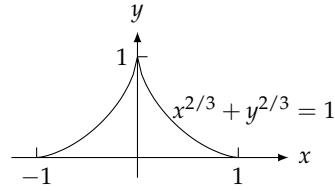
شکل ۱.۹۰



شکل ۱.۹۲



شکل ۱.۹۳



شکل ۱.۹۴

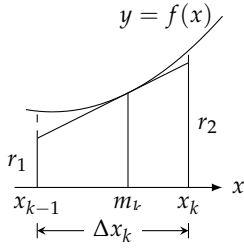
سوال ۱.۲۱۴: نئی تعریف کی پرکھ ۹۰۷۲
 لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x$, $0 \leq x \leq h$ کو x محور کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے جہاں ۹۰۷۳
 مخروط کا قد h اور اس کے تالار کا رداس r ہے لہذا اس کے ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیہ کی تصدیق ۹۰۷۴
 کریں۔ ۹۰۷۵

سوال ۱.۲۱۵: (i) منفی $y = \cos x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کو x محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۰۷۶
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) اس سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۰۷۷

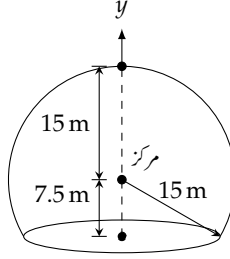
سوال ۱.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۰۷۸
 ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو x محور سے اوپر پایا جاتا ہے کو x محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱.۹۲)۔ اس سطح ۹۰۷۹
 طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منفی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $0 \leq x \leq 1$ کو x محور کے گرد گھما کر نتیجہ کو ۹۰۸۰
 دگنا کریں۔) ۹۰۸۱

سوال ۱.۲۱۷: رنگ ۹۰۸۲
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۰۸۳
 ہے۔ کچے رنگ کی موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لئے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۰۸۴
 نظر انداز کریں۔ ۹۰۸۵

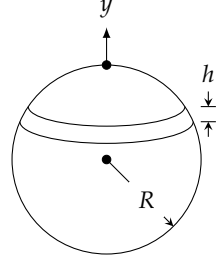
سوال ۱.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرار احصہ ۹۰۸۶



شکل ۶.۹۵



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۷

۹۰۸۷ ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروٹی ڈبل روٹی کے ایک جتنی موٹی ستلوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۹۰۸۸ ۶.۹۴)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو x محور کے گرد گھما کر کہہ بنائیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو x محور کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبہ کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں ہے۔ (کرارا رقبہ کی قیمت h پر منحصر ہوگی)۔ ۹۰۸۹

۹۰۹۰ سوال ۶.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے رداس R کے کروٹی سطح سے ایک پٹی کاٹتے ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہوگا۔ ۹۰۹۱

۹۰۹۲ سوال ۶.۲۲۰: موسمیاتی ریزار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (تلا کو شامل نہ کریں)۔ ۹۰۹۳

۹۰۹۴ سوال ۶.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل ۹۰۹۵

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

۹۰۹۶ تقابل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرا مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۹۰۹۷

۹۰۹۸ سوال ۶.۲۲۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مساوات ۵ میں ۹۰۹۹

۹۱۰۰ مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟

اعداد متکمل

۹۱۰۱ سوال ۶.۲۲۳ تا ۶.۲۲۳ میں محور x کے گرد دیے گئے منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گے۔ ان سطح طواف کے رقبہ اعدادی ترکیب سے ۲ ۹۱۰۲

۹۱۰۳ اعشاریہ درجہ تک معلوم کریں۔

۹۱۰۴ سوال ۶.۲۲۳: $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$

۹۱۰۵ سوال ۶.۲۲۴: $y = \frac{x^2}{4}$ ، $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۲۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۹۱۰۶

سوال ۶.۲۲۶: $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$ ۹۱۰۷

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کا یہ ۹۱۰۸

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k ویں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ m_k ۹۱۰۹

پر منحنی کی ماس لکیر بنائیں (شکل ۶.۹۷)۔ ۹۱۱۰

۱. درج ذیل دکھائیں۔ ۹۱۱۱

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

ب. دکھائیں کہ k ویں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$ ہے۔ ۹۱۱۲

ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $2\pi f(m_k) \sqrt{1 + (f'(m_k))^2} \Delta x_k$ ہوگا۔ ۹۱۱۳

د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۹۱۱۴

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۱۵

۹۱۱۶

۶.۷ معیار اثر اور مرکز کیت ۹۱۱۷

بہت سارے ساخت اور میکانی نظام کاروبار ایسا ہوتا ہے جیسا ان کی کیت ایک نقطہ میں سمونے ہو جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطہ کا مقام جاننا اہم ہے جسے ۹۱۱۸

ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں ایک بعدی اور دو بعدی چیزوں پر توجہ دی جائے گی۔ تین بعدی چیزوں پر کے باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔ ۹۱۱۹

لکیر پر کیت ۹۱۲۰

ہم اپنا ریاضی نمونہ بتدریج تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں ہم محور x جس کا مبداء اس کاچول ہو، پر کیت m_1, m_2 اور m_3 تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام ۹۱۲۱

متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دو مدار کیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر منحصر ہے۔ ۹۱۲۲



۹۱۲۳

۹۱۲۳ ہر کیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتا ہے جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کیت k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبدا
 ۹۱۲۵ کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مرؤر^{۱۱} کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبدا سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مرؤر
 ۹۱۲۶ کی مقدار حاصل ہوتی ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبدا سے بائیں جانب کیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مرؤر پیدا کرتا ہے جبکہ مبدا سے دائیں جانب
 ۹۱۲۷ کیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مرؤر پیدا کرتا ہے۔

۹۱۲۸ قوت مرؤر کا مجموعہ، مبدا کے گرد نظام گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعہ کو **نظام کے قوتے** مرؤر^{۱۲} کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مرؤر} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

۹۱۲۹ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہوگا جب نظام کی قوت مرؤر صفر ہو۔

۹۱۳۰ نظام کی قوت مرؤر کو

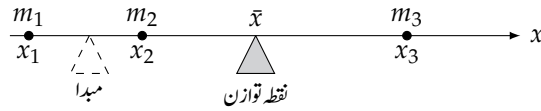
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۱۳۱ لکھا جاسکتا ہے جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے جو ایک
 ۹۱۳۲ مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۱۳۳ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو مبدا کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کیت کے معیار اثر $m_1 x_1$ ، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔
 ۹۱۳۴

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۱۳۵ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کا قوت مرؤر صفر ہوگا۔



۹۱۳۶ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے ہر کیت کا قوت مرؤر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔
 ۹۱۳۷

$$\begin{aligned} \text{(نیچے رخ قوت)} \quad (\bar{x} \text{ سے } m_k \text{ کا فاصلہ}) \quad \bar{x} &= \text{کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

۹۱۳۸ ان معیار اثر کے مجموعہ کو صفر کے برابر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لئے حل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && \text{g سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \text{کے لئے حل} \end{aligned}$$

۹۱۳۹ یہ آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لئے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۱۴۰ نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا مرکز کمیت^{۱۳} کہتے ہیں۔

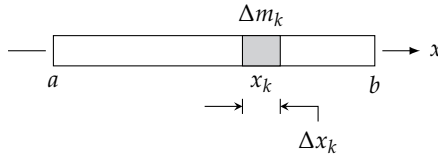
۹۱۴۱ تار اور پتلے سلاخ

۹۱۴۲ بہت سارے موقعوں پر ہمیں سلاخ یا پٹی کی کیت کا مرکز مطلوب ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم تقسیم کیت کو استراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں

۹۱۴۳ تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے مکمل ہو گا جیسے نیچے سمجھایا گیا ہے۔

۹۱۴۴ فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور x پر پڑی ہے۔ ہم $[a, b]$ اس پٹی کی خانہ بندی کرتے ہوئے اس کو Δm_k کیت کے چھوٹے

۹۱۴۵ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k ویں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبداء سے تقریباً x_k فاصلے پر پایا جاتا ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۱۴۷ اول، پٹی کا مرکز کیت $\bar{x}$ اور نقطہ x_k پر کیت Δm_k رکھنے سے حاصل نظام کا مرکز کیت تقریباً ایک ہی مقام پر ہوں گے:

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر کٹے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہوگا:

$$\sum x_k \Delta m_k \approx \text{نظام کا معیار اثر}$$

سوم، اگر x_k پرپٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو جہاں δ استمراری ہے (اور کثافت کی پیمائش کیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k) \Delta x_k$ ہوگا:

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل $x \delta(x)$ کا یہاں مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفہ پر تفاعل $\delta(x)$ کا یہاں مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

محور x پر کثافت تفاعل $\delta(x)$ کے سلاخ یا پٹی کا معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

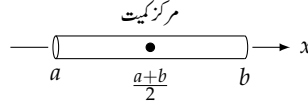
$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کیت}$$

مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور کثافت سے مراد کیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ اور پٹی کے لئے ہم کیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں جبکہ مستوی سطحوں کے لئے کیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

مثال ۶.۲۴: مستقل کثافت کا سلاخ یا پٹی
مستقل کثافت والے سلاخ یا پٹی کا مرکز کیت تلاش کریں۔

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کے سیدھے سلاخ کو متغیر کثافت کا سیدھا سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کے پتلے سیدھے سلاخ کا مرکز کثیت دونوں سروں کے وسطی نقطہ پر ہوگا۔

۹۱۲۱ حل: ہم محور x پر $x = a$ سے $x = b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ ۹۱۲۲ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b 1 \, dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

۹۱۲۳ مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کثیت سلاخ یا بیٹی کے عین وسطی نقطہ پر ہوگا۔

۹۱۲۴ مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت
۹۱۲۵ ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹا ہوتا ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے
۹۱۲۶ $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$ ہے۔ سلاخ کا مرکز کثیت معلوم کریں۔

۹۱۲۷ حل: ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_0 = \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10} \right) dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m}$$

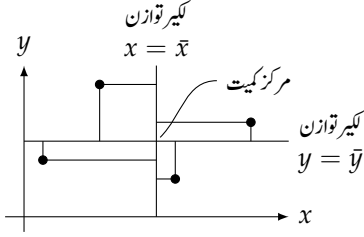
۹۱۲۸ آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی kg m ہے۔ سلاخ کی کثیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \left[x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

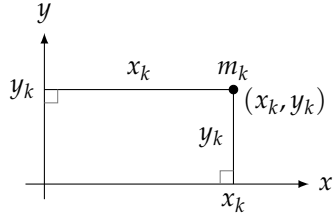
۹۱۲۹ مرکز کثیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$

□



شکل ۶.۱۰۱: دو بعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۲: ہر کیت m_k کا ہر انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

مستوی پر تقسیم کیت

۹۱.۷۱ فرض کریں ایک مستوی میں متناہی تعداد میں کیت پائے جاتے ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کیت m_k ہو گا (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کیت درج ذیل ہو گی۔ ۹۱.۷۲

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کیت}$$

۹۱.۷۳ ہر کیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$ ہو گا جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر ۹۱.۷۵ $m_k x_k$ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

۹۱.۷۶ نظام کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۳) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

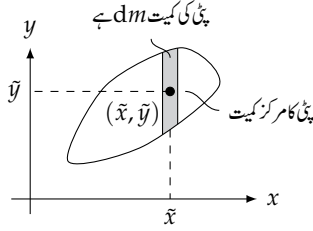
۹۱.۷۷ ایک بعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لئے نظام کیر $x = \bar{x}$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۱.۷۸ نظام کے مرکز کیت کا y محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$

۹۱.۷۹ ایک بعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیمت کے لئے نظام کیر $y = \bar{y}$ پر توازن میں ہو گا۔ کیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو ۹۱.۸۰ منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتے ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کی پوری کیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں پائی جاتی ہے۔ اس نقطہ

۹۱.۸۱ کو نظام کی کمیت کا مرکز کہتے ہیں۔



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتہائی پتلی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پٹی کی کمیت dm کو پٹی کی مرکز کمیت پر منجمد کرنے سے حاصل ہوگا۔

پتلی مستوی چادر

کئی بار ہمیں پتلی مستوی چادر کا مرکز کمیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کمیت کی تقسیم استراری ہے لہذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں xy مستوی میں ایک پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی بار یک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کمیت کا مرکز $(\bar{x}, \bar{y})$ ہوگا۔ ہم پٹی کی کمیت Δm کو نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ پر منجمد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\bar{x} \Delta m$ ہوگا جبکہ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\bar{y} \Delta m$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

ایک بعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کم سے کم کرنے سے قطعی نکلات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان نکلات کو علامت طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$M_x = \int \bar{y} dm \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \int \bar{x} dm \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M = \int dm \quad \text{کمیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کمیت}$$

ان نکلمات کی حصول کے لئے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدود کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کیت اور مرکز کیت کے محدود $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے پتے $\tilde{y} dm$ ، $\tilde{x} dm$ اور dm کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$ ہے۔ (۱) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کیت کے مرکز کا $\tilde{x}$ محدود معلوم کریں۔

حل: پہلی ترکیب: انتصابی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\text{مرکز کیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) \quad ۹۲۰۱$$

$$\text{چوڑائی: } dx \quad ۹۲۰۱$$

$$\text{کیت: } dm = \delta dA = 3 \cdot 2x dx = 6x dx \quad ۹۲۰۲$$

$$\text{لمبائی: } 2x \quad ۹۲۰۳$$

$$\text{رقبہ: } dS = 2x dx \quad ۹۲۰۴$$

$$\text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x \quad ۹۲۰۳$$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = x \cdot 6x dx = 6x^2 dx$$

ہوگا لہذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^1 6x^2 dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

(ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\tilde{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

(۱) نمائندہ انتصابی پٹی کے مرکز کیت کا y محدود y ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y + 2}{4}$$

اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کمیت:} \quad ۹۲۱۶ \quad 1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۲۱۳$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کمیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۲۱۷ \quad dy \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۲۱۳$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۲۱۵$$

۹۲۱۸ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy$$

۹۲۱۹ ہوگا اور محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

۹۲۲۰ (ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g}$$

۹۲۲۱ (ج) چادر کی مرکز کمیت کا $\bar{x}$ محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

□

۹۲۲۲ ہم اسی طرح M_x اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

۹۲۲۳ اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

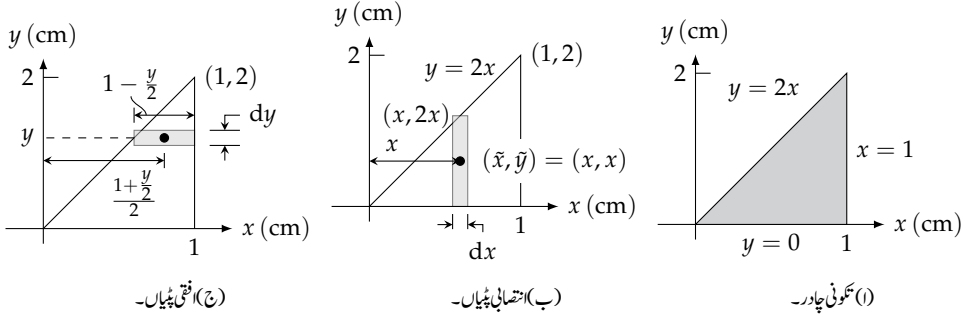
۹۲۲۵ مثال ۶.۲: مستقل کثافت ایک پتلا مستوی خطہ جس کی کثافت مستقل δ ہے کو بالائی طرف سے قطع مکانی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس خطے کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۹۲۲۷ حل: چونکہ خطے کی کثافت مستقل ہے اور تقسیم کمیت محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا مرکز کمیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ ہمیں صرف $\bar{y} = \frac{M_y}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

۹۲۲۹ افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

۹۲۳۰ لہذا ہم انتہائی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انتہائی پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

$$\begin{aligned}
 dS &= (4 - x^2) dx & \text{رقبہ:} & & 9233 & \quad (\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) & \text{مرکز کیت:} & & 9231 \\
 dm &= \delta dS = \delta(4 - x^2) dx & \text{کیت:} & & 9235 & \quad 4 - x^2 & \text{لمبائی:} & & 9232 \\
 \tilde{y} &= \frac{4-x^2}{2} & \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} & & 9234 & \quad dx & \text{چوڑائی:} & & 9233
 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر 9236

$$\tilde{y} dm = \frac{4-x^2}{2} \cdot \delta(4-x^2) dx = \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx$$

ہو گا لہذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔ 9238

$$\begin{aligned}
 (۷) \quad M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx \\
 (۸) \quad &= \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta
 \end{aligned}$$

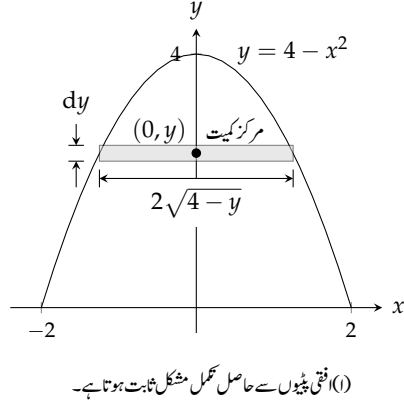
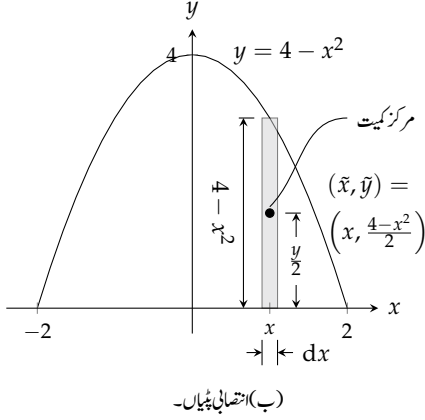
چادر کی کیت درج ذیل ہو گی۔ 9239

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4-x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

یوں درج ذیل ہو گا۔ 9240

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰: چادر برائے مثال ۶.۲

چادر کی کیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (0, \frac{8}{5})$$

□

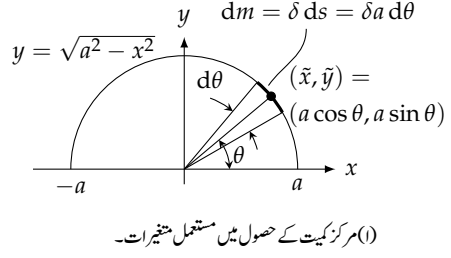
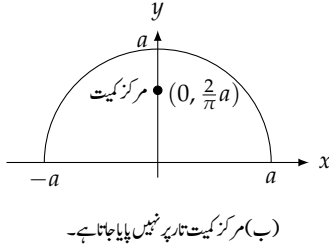
مثال ۶.۲۸: متغیر کثافت نقطہ (x, y) پر مثال ۶.۲ کی چادر کی کثافت $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل: کیت اب بھی محور y کے لحاظ سے متشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لئے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4 - x^2)^2 dx = \int_{-2}^2 x^2 (4 - x^2)^2 dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta (4 - x^2) dx = \int_{-2}^2 2x^2 (4 - x^2) dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

چادر کی کیت کا نیما مرکز درج ذیل ہو گا۔ ۹۲۳۷

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۹۲۳۸

مثال ۶.۲۹: ایک تار جس کی کثافت δ مستقل ہے سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۲۳۹

حل: ہم نصف دائرے کو تقاطع $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لئے درج ذیل ہو گا۔ ۹۲۵۰

$$\bar{y} = a \sin \theta \quad \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۲۵۱$$

$$ds = a d\theta \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۲۵۲$$

$$dm = \delta ds = \delta a d\theta \quad \text{کیت:} \quad ۹۲۵۳$$

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۲۵۵

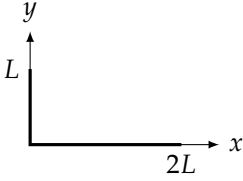
$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$

□

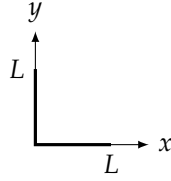
مرکز کیت $(0, 2a/\pi)$ ہو گا جو مبداء سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔ ۹۲۵۶

وسطانی مرکز ۹۲۵۷

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کی کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کی نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا نہ کہ اس ۹۲۵۸



شکل ۶.۱۰: فریم برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا فریم برائے سوال ۶.۲۳۰

۹۲۹۰ مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز** کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ ٹکون، مخروط یا کرہ کا وسطانی مرکز ۹۲۹۱ تلاش کریں۔ آپ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کو معیار اثر تقسیم کیت سے معلوم کرتے ہوئے $\delta = 1$ لیں۔

سوالات

پتلے سلاخ

۹۲۹۲ سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ جس کی کیت 40 kg اور دوسرا بچہ جس کی کیت 50 kg ہے ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟ ۹۲۹۳

۹۲۹۴ سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتے ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟ ۹۲۹۵

۹۲۹۶ سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے 90° زاویہ پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی حصے کا مرکز کیت کہاں ہوگا؟) ۹۲۹۷

۹۲۹۸ سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو 90° پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟) ۹۲۹۹

۹۳۰۰ سوال ۶.۲۳۲ تا ۶.۲۳۹ میں محور x کے مختلف وقفوں پر پڑی ہوئی پتلی سلاخ کی کشافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت اور مرکز کیت تلاش کریں۔ ۹۳۰۱

$$\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۶.۲۳۲} \quad ۹۳۰۲$$

$$\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3 \quad \text{سوال ۶.۲۳۳} \quad ۹۳۰۳$$

$$\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3 \quad \text{سوال ۶.۲۳۴} \quad ۹۳۰۴$$

$$\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4 \quad \text{سوال ۶.۲۳۵} \quad ۹۳۰۵$$

$$\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4 \quad \text{سوال ۶.۲۳۶} \quad ۹۳۰۶$$

$$\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1 \quad \text{سوال ۶.۲۳۷} \quad ۹۳۰۷$$

$$\delta(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۶.۲۳۸:} \quad ۹۴۷$$

$$\delta(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۶.۲۳۹:} \quad ۹۴۸$$

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۴۰ تا سوال ۶.۲۵۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ والی پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۶.۲۴۰:} \quad \text{قطع مکانی } y = x^2 \text{ اور لکیر } y = 4 \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۱:} \quad \text{قطع مکانی } y = 25 - x^2 \text{ اور محور } x \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۲:} \quad \text{قطع مکانی } y = x - x^2 \text{ اور لکیر } y = -x \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۳:} \quad \text{قطع مکانی } y = x^2 - 3 \text{ اور } y = -2x^2 \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۴:} \quad \text{محور } y \text{ اور قطع مکانی } x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1 \text{ کے قع خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۵:} \quad \text{قطع مکانی } x = y^2 - y \text{ اور لکیر } y = x \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۶:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } x = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ کے قع خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۷:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ کے قع خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۸:} \quad \text{قطع مکانی } y = 2x^2 - 4x \text{ اور } y = 2x - x^2 \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۹:} \quad (i) \text{ ربع اول میں دائرہ } x^2 + y^2 = 9 \text{ کے اندر خطہ۔ (ب) محور } x \text{ اور نصف دائرہ } y = \sqrt{9 - x^2} \text{ کے قع خطہ۔ جزو ۱-} \quad ۹۴۸$$

کے نتیجہ کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

$$\text{سوال ۶.۲۵۰:} \quad (i) \text{ ربع اول میں لکیر } x = 3, \text{ لکیر } y = 3 \text{ اور دائرہ } x^2 + y^2 = 9 \text{ کے قع تکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔)} \quad ۹۴۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۵۱:} \quad \text{وہ خطہ جس کا بالائی سرحد } y = \frac{1}{x^3}, \text{ زیریں سرحد } y = -\frac{1}{x^3}, \text{ بائیں سرحد } x = 1 \text{ اور دایاں سرحد } x = a > 1 \quad ۹۴۹$$

ہوں۔ اس کے علاوہ $\lim_{a \rightarrow \infty} \bar{x}$ بھی معلوم کریں۔

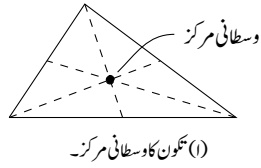
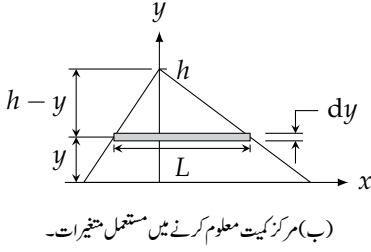
متغیر کثافت والے پتلی چادر

$$\text{سوال ۶.۲۵۲:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \frac{2}{x^2}, 1 \leq x \leq 2 \text{ کے قع چادر جس کی نقطہ } (x, y) \text{ پر کثافت } \delta(x) = x^2 \text{ ہے کا مرکز} \quad ۹۴۹$$

کیت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۶.۲۵۳:} \quad \text{لکیر } y = x \text{ سے نیچے اور قطع مکانی } y = x^2 \text{ سے اوپر پتلی چادر جس کی نقطہ } (x, y) \text{ پر کثافت } \delta(x) = 12x \text{ ہے کا} \quad ۹۴۹$$

مرکز کیت تلاش کریں۔



شکل ۶.۱۰۸: تکیوں برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۵۴: $x = 1$ ، $x = 4$ اور منحنی $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
 (۱) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۶.۲۵۵: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
 (۱) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

تکلیف کے وسطانی مرکز

سوال ۶.۲۵۶: تکیوں کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکیوں کا وسطانی مرکز ہوگا۔
 تکیوں کے راس کے مخالف ضلع کے وسط تک قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلہ پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ تکیوں کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر پایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. تکیوں کے کسی ایک ضلع کو محور x پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی L لیں۔ کیت dm کو L اور dy کی صورت میں لکھیں۔

ب. متناہ مشقات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h - y)$ لکھ کر dm کے کلیہ میں ڈالیں۔

ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہوگا۔

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

سوال ۶.۲۵۷ تا ۶.۲۶۱: مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

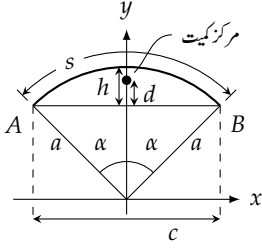
سوال ۶.۲۵۷: $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$

سوال ۶.۲۵۸: $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$

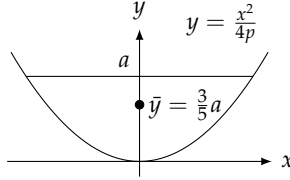
سوال ۶.۲۵۹: $(0, 0), (a, 0), (0, a)$

سوال ۶.۲۶۰: $(0, 0), (a, 0), (0, b)$

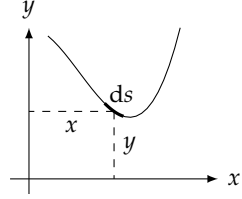
سوال ۶.۲۶۱: $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

پتلی تار

سوال ۶.۲۶۲: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی $y = \sqrt{x}$ سے $x = 0$ تک پایا جاتا ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۶۳: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک پایا جاتا ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۶۴: کثافت $\delta = k \sin \theta$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۶.۲۶۵: کثافت $\delta = 1 + k |\cos \theta|$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

کلیاتے انجینیری

سوال ۶.۲۶۶ تا ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فکروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مستوی منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطے کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کی باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنایا جاتا ہے جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے

دکھائیں کہ جب α کی قیت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدام سے ہوگا۔

۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۹۳۳۱ کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\frac{2}{3}$ $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha) \approx$ ہو گا۔ (حصہ ۶ میں سوال ۴۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر

۹۳۳۲ پائیں گے۔)

۹۳۳۳ ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات اکا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ 45° سے بڑے زاویوں کے لئے بھی غلط (یعنی

۹۳۳۴ d اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۹۳۳۵

۹۳۳۶

۶.۸ کام

۹۳۳۸ روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی

۹۳۳۹ سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

۹۳۴۰ جب کوئی جسم جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d حرکت کرے تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F

۹۳۴۱ اس جسم پر کام W کرتی ہے:

$$(i) \quad W = Fd$$

۹۳۴۲ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ کام کی معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دکھا لگا کر ایک جگہ سے دوسری

۹۳۴۳ جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس اگر آپ پورا دن گاڑی کو دکھا

۹۳۴۴ لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

۹۳۴۵ مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلہ کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہو گی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور

۹۳۴۶ فاصلہ کی اکائی میٹر m ہے لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $N \cdot m$ ہو گی جس کو خصوصی نام **جاول** ^۱ دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا

۹۳۴۷ ہے۔

۹۳۴۸ مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ 80 kg کمیت کو 30 cm بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2 \text{ J}$$

□

۹۳۴۹

joule^۱

متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی کو اٹھائیں جس سے پانی نکلتا ہو تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے عمل کا استعمال ضروری ہوگا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ $x = a$ تا $x = b$ پر قوت کے کام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلہ میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی بنا) بہت کم ہوگی جس کو رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہوگی۔ یوں درج ذیل رییمان مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$(r) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہو ویسے ویسے یہ تخمین مزید بہتر ہوگی لہذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F کے عمل کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

تعریف: محور x پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(r) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول J ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}$ N محور x پر $x = 1$ m سے $x = 10$ m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنواں سے پانی نکالنے کے لئے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھوکھ کی گہرائی 20 m، خالی بوکا کی کمیت 2 kg اور رسی کی کمیت 0.1 kg m^{-1} ہے۔ بوکا میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکا سے پانی رستا ہے لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

باب ۶: مکمل کا استعمال

ج. پانی، بوکا اور رسی بلند کرنا کا کام۔ ۹۳۸۱

حل: ۹۳۸۲

ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لئے درکار قوت پانی کے وزن جتنا ہوگا جو ابتدا میں $98 \text{ N} = (9.8)(10)$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبداء کو ۹۳۸۳
کنواں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو ۹۳۸۴

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۸۵

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

$$= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2}\right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J}$$

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لئے درکار کام مساوات کے تحت $392 \text{ J} = (2)(9.8)(20)$ ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں کے لئے ۹۳۸۶
درکار کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۸۷

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا اور رسی: مبداء سے x بلندی پر پانی، بوکا اور رسی کی کمیت کو $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ۹۳۸۸
ہے۔ ۹۳۸۹

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۹۰

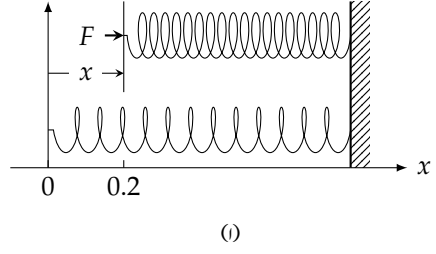
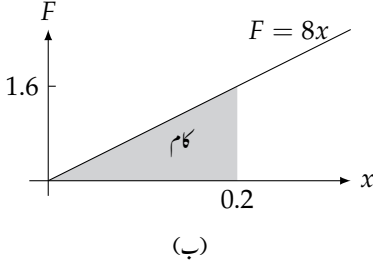
$$W = \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx$$

$$= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2}\right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J}$$

یوں پانی، بوکا اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۹۱

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت راست تناسب ہیں۔

قانون ہک برائے اسپرنگ

قانون ہک کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لئے درکار قوت لمبائی x کے راست متناسب ہوگی:

$$F = kx \quad (۳)$$

مستقلہ اسپرنگ k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو **مقیاس پک** ^{۱۸} کہتے ہیں۔ مقیاس پک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کی دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۳) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی ہے۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ جس کا مقیاس پک $k = 8 \text{ N m}^{-1}$ ہے کی لمبائی کو 1 m سے تبدیل کر کے 0.8 m کیا جاتا ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سر مبدل ہے جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا ہوا ہے۔ یوں ہم قوت کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں جہاں x کی قیمت 0 تا 0.2 m ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

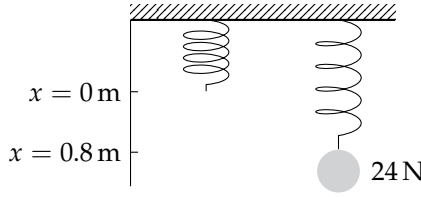
مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے کو 24 N قوت سے تان کر 1.8 m لمبا کیا جاتا ہے۔

ا. مقیاس پک k تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو 2 m تبدیل کرنے کے لئے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

Hooke's law^{۱۷}
spring constant^{۱۸}



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

حل: ۹۳۰۷

۹۳۰۸ ا. مقیاس پک: قیاس پک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

۹۳۰۹ ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

۹۳۱۰ x میٹر زیادہ کرنے کے لئے درکار قوت $F = kx$ ہوگی جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں $x = 0$ سے $x = 2 \text{ m}$ تک کھینچنے کے لئے

۹۳۱۱ کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[\frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$

۹۳۱۲ ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

۹۳۱۳ یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$ ہوگی۔

□

۹۳۱۴

۹۳۱۵ پانی کی نکاسی

۹۳۱۶ کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں اگر

۹۳۱۷ تہہ کی موٹائی dy اور اس کے سطحی رقبہ S ہو تب اس کی کیت $\rho S dy$ اور وزن $\rho S g dy$ ہوگا جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g

۹۳۱۸ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لئے $dW = Fh = \rho S g h dy$

۹۳۱۹ مکمل حل کرنا ہوگا۔ اگلے مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلنی حوض کا رداس 5 m اور قد $h = 10$ m ہے۔ پانی کو 14 m بلندی پر منتقل کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل: ہم حوض کو کارتیسی محدود پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۳)۔ سطح y اور سطح $y + dy$ کے بیچ پانی کا حجم

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi(5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کمیت

$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کی وزن کے برابر قوت F درکار ہوگی:

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$

یوں اس تہہ کو y کی بلندی سے 14 m کی بلندی تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ})(\text{قوت}) = (245000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$

تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

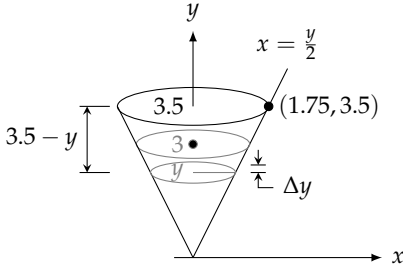
$$W \approx \sum_0^{10} \Delta W = \sum_0^{10} \Delta y \text{ J}$$

کام کرنا ہوگا جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تقابل $245000\pi(14 - y)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لئے درکار کام $\rightarrow \|P\|$ کی صورت میں اس ریمان مجموعے کا حد ہوگا:

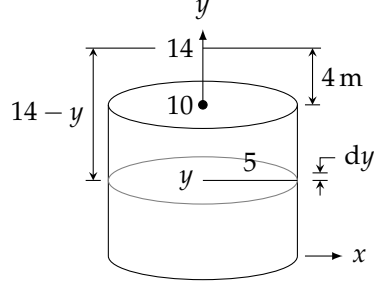
$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245000\pi(14 - y) dy = 245000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245000\pi \left[14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

ایک کلووات طاقت کا بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لئے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔

مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کی تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کی تیل کی کثافت $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کی مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶.۳۵)

حل: ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور سطح $y + \Delta y$ کے قحہ تہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi (\text{موناٹی})^2 (\text{رداس}) = \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لئے اس تہہ کی وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہوگا:

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_{y=0}^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا جو وقفہ $[0, 3]$ پر تقابل $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے درکار کام، خانہ بندی کا معیار صرف تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کا حد ہوگا:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

سوالات

متغیر قوت کا کام

سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکا کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی بوکا کو کنواں سے نکالنے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کرتے ہوئے ایک بار بوکا نکالنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں کہ مثال ۶.۳۲ میں بوکا کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکا میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہو گا؟ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کریں اور بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لگی ہوئی 50 m سی کو اوپر کھینچتا ہے۔ سی کی کشافنی وزن 0.624 N m^{-1} ہے۔ کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلا میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ سی اور تھیلا کی کیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۷۴: آج کل بالخصوص بلند عمارتوں میں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد^{۱۹} بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھے ہوئے موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل سی کی کشافنی 6 kg m^{-1} ہونے کی صورت میں صرف سی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷۵: نقطہ $(x, 0)$ پر پائے جانے والے ذرہ جس کی کیت m ہے پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ ساکن حال سے شروع ہو کر نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرہ پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷۶: ایک بیلن جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے میں موجود گیس پر میکانی دباؤ والا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہوتے دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہو گا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

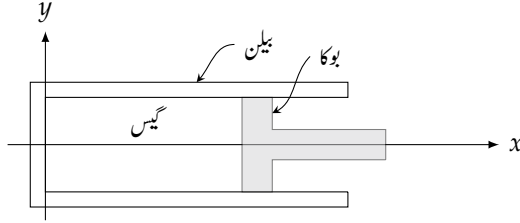
(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکا پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $dV = S \, dx$ لکھا جاسکتا ہے۔)

سوال ۶.۲۷۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ 103360 N m^{-2} اور اختتامی حجم 200 cm^3 ہو تب سوال ۶.۲۷۶ کے عمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتے $\frac{1}{\gamma}$ ناگزیر عمل^{۲۰} ہے جس میں حراری توانائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہو گا جہاں c مستقل ہے۔

اسپرنگے

سوال ۶.۲۷۸: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لئے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس پلک

^{۱۹}lift
adiabatic process



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک پیلن جس میں بوکا چلتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲)۔

تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۷۹: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (۱) مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لئے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نسب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کی عمر کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی کم سے کم لمبائی 12 cm حاصل ہوتی ہے۔ (۱) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا۔ اس کو دوسرا سنٹی میٹر دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

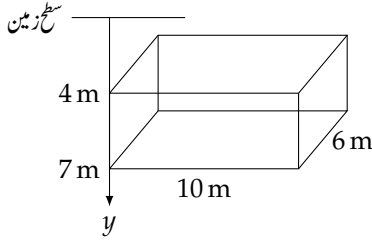
سوال ۶.۲۸۳: گھریلو استعمال کے ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک شخص جس کا ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبتا ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

پانی کے نکاح

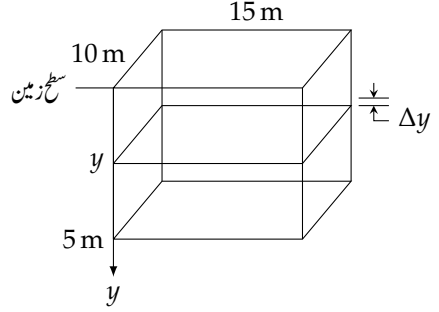
ثقل اسراع کی قیمت کو عموماً $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر 9.832 m s^{-2} اور عرضی خط استوا پر 9.780 m s^{-2} ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (۱) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

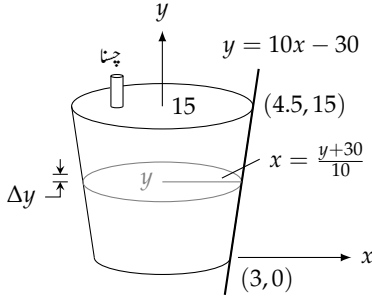
سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (۱) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے



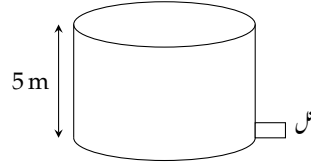
شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۷: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)



شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈیبا (پینائٹس سٹریٹس میں ہے۔)



شکل ۶.۱۱۹: بیلنی حوض (سوال ۶.۲۸۹)

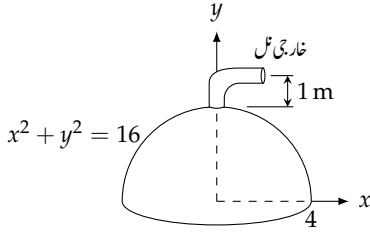
گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا)۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہوگا؟

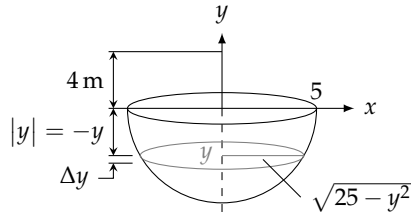
سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۸: ایک بیلنی حوض جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت 0.81 g cm^{-1} ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض جس کا قد 5 m ہے سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (ا) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے چٹائی سر پر موجود تیل کے ذریعہ پانی کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ترکیب میں کونسا بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروئی حوض (سوال ۶.۲۹۳)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروئی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب جس کی کثافت 0.769 g cm^{-3} ہے سے مخروط مقطوع ڈبیا بھرا ہوا ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چسنا کے ذریعہ پیاجاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا۔

سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت 1032 kg m^{-3} ہے۔ (ا) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۲: بے زنگ فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لئے آپ منحنی $y = x^2, 0 \leq x \leq 4 \text{ m}$ کو محور y کے گرد گھماتے ہو۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت تقریباً $10\,000 \text{ N m}^{-3}$ ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر اس پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۳: نصف کروئی حوض جس کا رداس 5 m ہے پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو 9800 N m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۲۹۴: نصف کروئی حوض جس کا رداس 4 m ہے کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے جو بنوٹھ^{۲۲} سے بھرا ہوا ہے۔ بنوٹھ کی کثافت 876 kg m^{-3} ہے۔ حوض کو خارجی نل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعہ خارج کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لئے 8 m قد کا ایک حوض تعمیر کیا جاتا ہے جس کا تراز زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کی تلاء میں نل کے ذریعہ بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لئے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجنا
کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتا ہے۔ کیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگا

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

stainlesssteel^{۲۱}
benzene^{۲۲}

جہاں زمین کی کمیت $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$ ہے جبکہ تجاذبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہے۔
 زمین کا رداس 6370000 m ہے۔ یوں زمین سے 35780 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نسب ہوگا جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ مکمل کا زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹: منفی برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب ہونے پر مجبور کرنا۔ دو منفی برقیے جن کے بیچ فاصلہ r ہو کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے جہاں $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ منفی برقیہ کا بار ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک منفی برقیہ نقطہ $(1, 0)$ پر واقع ہے جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1, 0)$ سے مبادا تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1, 0)$ اور دوسرا $(-1, 0)$ پر واقع ہیں۔ تیسرے برقیے کو $(5, 0)$ سے $(3, 0)$ تک منتقل کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

کام اور حرکت توانائی

سوال ۶.۲۹۸: اگر متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم جس کی کمیت m ہو کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار v کو $\frac{dx}{dt}$ لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m \frac{dv}{dt}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ اس جسم کو x_1 سے x_2 منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

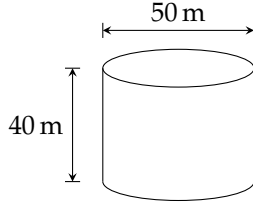
جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v پر چلنے والے جسم کی حرکت توانائی کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکت توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

electron^{۲۲}
 charge^{۲۳}
 kinetic energy^{۲۵}

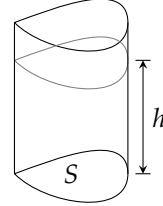
- سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔ ۹۵۳۶
- سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل ۹۵۳۸
ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر 175 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۹
- سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند جس کی کمیت 145 g ہو کو کھلاڑی 145 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۴۰
- سوال ۶.۳۰۱: ایک سانگل سوار بمع سانگل کی کمیت 80 kg ہے۔ سانگل حال سے 40 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۵۴۱
- سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی جس کی کمیت 880 kg ہے کی رفتار 40 km h^{-1} سے بڑھ کر 60 km h^{-1} کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۵۴۲
- سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال ۹۵۴۳
ایک فٹ بال جس کی کمیت 430 g ہے کو لات سے مار کر 95 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۴۵
- سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو 90 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۴۶
- سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ جس کی کمیت 3.5 kg ہے 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟ ۹۵۴۷
- ۹۵۴۸
- ۹۵۴۹

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

- فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہو۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہوگا۔ ۹۵۵۱
- $$p = \frac{F}{S} \quad (۱)$$
- مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال ۹۵۵۲
- شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے جہاں تھلاکار رقبہ S ، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh ، کمیت ۹۵۵۳
- ρSh اور وزن $g\rho Sh$ ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت $g\rho h$ ہوگی جس کو ۹۵۵۴
- فشار p یاد دلاؤ کہتے ہیں۔ ۹۵۵۵
- $$p = \rho gh \quad (۲)$$
- فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر Nm^{-2} ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیال کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ ۹۵۵۶



شکل ۶.۱۲۴: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

مستقل گہرائی کے رقبہ S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

(۳)

$$F = pS$$

سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

مثال ۶.۳: ایک بیلی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی چلی

1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)

حل: اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61575216.01 \text{ N}$$

□

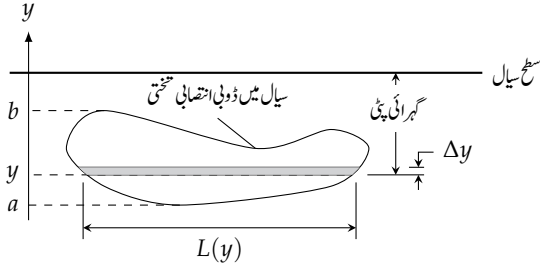
اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی لہذا ان پر فشار پر مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں

متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت ρ کی سیال میں ڈوبے ہوئے انتہائی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو xy مستوی میں خطہ $y = a$

تہ $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے عمودی فرضی سطحوں سے



شکل ۶.۱۳۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

۹۵.۵۱ باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی جو y سے $y + \Delta y$ تک ہوگی چوڑائی Δy ہوگی جبکہ اس پٹی کے چلی ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے۔ ۹۵.۵۲

۹۵.۵۳ نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کی چلی کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔ ۹۵.۵۴

$$\begin{aligned} \Delta F &= (\text{پٹی کے نیچے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \end{aligned}$$

۹۵.۵۵ پورے تختی پر قوت تخمیناً

$$(۴) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$

۹۵.۵۶ ہوگی جو $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔ ۹۵.۵۷

۹۵.۵۸ تعریف: نیکلے برائے قوت سیال

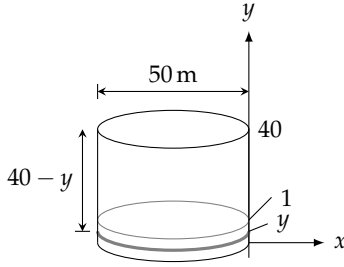
۹۵.۵۹ فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خط، سیال میں ڈوبے ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگا۔ ۹۵.۶۰

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y) dy$$

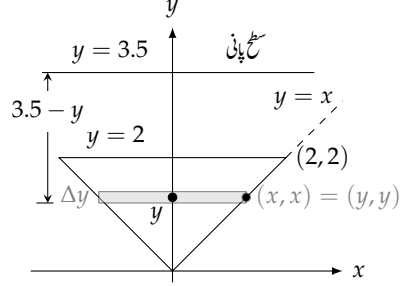
□

۹۵.۸۱

۹۵.۸۲ مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی جس کا سلا 4 m اور قد 2 m ہے ایک پانی کے تالاب میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا سلا اوپر ہو۔ سلا پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کے ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔) ۹۵.۸۳



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۳: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

حل: ہم تختی کی چلی را اس کو محدود کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ یوں سطح پانی $y = 3.5$ پر ہوگا جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہوگا۔

۹۵۸۳ گ۔ تختی کا دایاں کنارہ $x = y$ اور بایاں کنارہ $y = -x$ ہوگا۔ یوں y پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$

۹۵۸۶ اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) dy \\ &= \int_0^2 9800 (3.5 - y) 2y dy \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\ &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۹۵۸۷

قوت سیال کا حصول

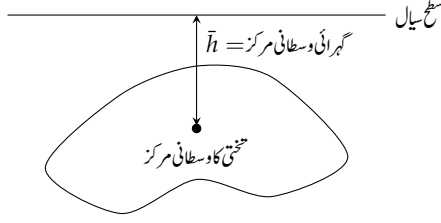
۹۵۸۸ کسی بھی محدودی نظام میں سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۹۵۹۰ ا۔ نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کی عمومی کلیہ تلاش کریں۔

۹۵۹۱ ب۔ انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ سے ضرب دے کر مکمل کو کموزوں حدود کے نتیجہ حاصل کریں۔

۹۵۹۲ مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳۹ میں بیلی حوض کی چلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

۹۵۹۳ ہم حوض کی تلا کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲) جبکہ محدود y کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹۵۹۳ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

۹۵۹۵ ب. لمبائی پٹی: 50π

۹۵۹۶ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) \, dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) \, dy \\ &= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) \, dy = 60\,805\,525.81 \, \text{N} \end{aligned}$$

□

۹۵۹۷

۹۵۹۸ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳۷ سے کچھ کم ہے جو متوقع تھا۔

۹۵۹۹ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۶۰۰ اگر ہمیں سیال میں ڈوبے انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو تب ہم اس تختی کے ایک طرف پر قوت سیال با آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔

۹۶۰۱ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) \, dy \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) \, dy \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی}) \end{aligned}$$

۹۶۰۲ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۶۰۳ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی کے ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کے لئے ρg ، تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی $\bar{h}$ اور تختی کے رقبہ S کا حاصل

۹۶۰۳ ضرب لیں۔

$$(۶) \quad F = \rho g \bar{h} S$$

۹۶۰۵ مثال ۶.۴۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

۹۶۰۶ حل: مثلث کا وسطانی مرکز محدود y پر تلا سے اس کی جانب ایک تہائی فاصلہ پر پایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۲۶) لہذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہو گا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔ ۹۶۰۷

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

۹۶۰۸ یوں تختی کے ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گا۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left(\frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$

□

۹۶۰۹

۹۶۱۰ مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہو گا جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہو گا۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ۹۶۱۱ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کی مکمل کی طرح کا مکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہو گا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں ۹۶۱۲ لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لئے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔ ۹۶۱۳

سوالات

۹۶۱۳

سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل کتنی قوت سیال ہو گی؟ ۹۶۱۵

سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھرا ہو تب ٹپلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟ ۹۶۱۶

سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔ ۹۶۱۷

۹۶۱۸

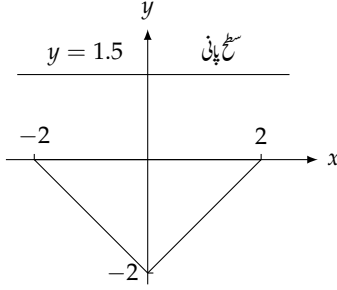
سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔ ۹۶۱۹

سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟ ۹۶۲۰

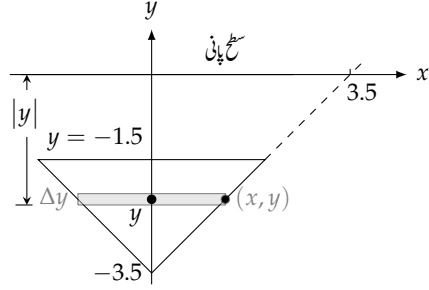
سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟ ۹۶۲۱

سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے جس کا سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔ ۹۶۲۲

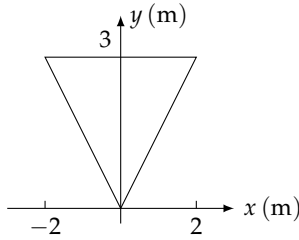
باب ۶: عمل کا استعمال



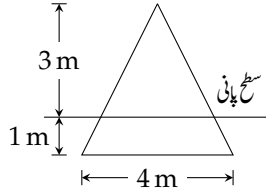
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



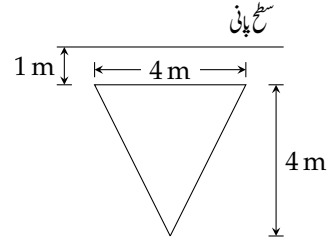
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

۹۶۲۵ ا. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۶۲۶ ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

۹۶۲۷ سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو تلا کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۶۲۸ سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کے سر مساوی الساقین مثلث ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۹۶۲۹ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

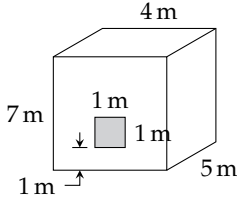
۹۶۳۰ ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

۹۶۳۱ ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

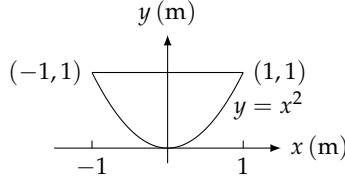
۹۶۳۲ سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کے سر چوکور ہیں جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

۹۶۳۳ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

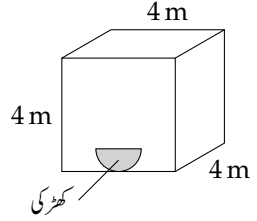
۹۶۳۴ ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکانی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکانی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)

۹۱۳۱ ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سرپر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۱۳۲ سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لئے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تلاء پانی سے 1.25 m نیچے

۹۱۳۸ ہے۔ اس شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگا۔ (سندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔)

۹۱۳۹ سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تلاء $1.5 \times 0.5 \text{ m}$ اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

۹۱۳۰ ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

ب. حوض کی تلاء پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۱۳۶ سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تلاء $10 \times 10 \text{ cm}$ اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم

۹۱۳۳ کریں۔ کثافت دودھ کو 1032 kg m^{-3} لیں۔

۹۱۳۴ سوال ۶.۳۱۹: زیتون کی تیل کے ڈبے کا تلاء $12 \times 14 \text{ cm}$ اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کی تلاء اور ایک طرف پر قوت سیال

۹۱۳۵ تلاش کریں۔ زیتون کی تیل کی کثافت 930 kg m^{-3} لیں۔

۹۱۳۶ سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتہائی ڈوبا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۱۳۷ سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لئے ٹرک پر نصب 2 m قطر کا افقی بیلنی حوض استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک سرپر قوت سیال

۹۱۳۸ تلاش کریں۔

۹۱۳۹ سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکانی کھڑکی دی گئی ہے جو $150\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ اس حوض

۹۱۴۰ میں $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

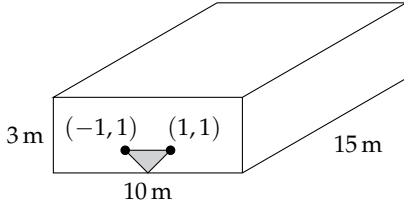
۹۱۴۱ ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

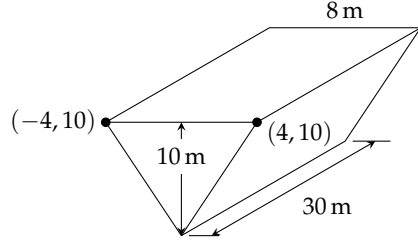
۹۱۴۲ سوال ۶.۳۲۳: پانی کی ایک مکعب حوض کی دیوار میں $1 \times 1 \text{ m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے جو $40\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل

۹۱۴۵ ۶.۱۳۵)۔

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سر تکونی ہیں (سوال ۶.۳۲۳)

۹۶۵۶ ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

۹۶۵۷ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

۹۶۵۸ سوال ۶.۳۲۴: پانی کے حوض کو شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سر 1 200 000 N قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں

۹۶۵۹ پانی کی وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سراپتی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

۹۶۶۰ سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳ میں دکھایا گیا ہے جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے جو 62 000 N کی قوت برداشت

۹۶۶۱ کر سکتی ہے۔ اس خالی تالاب میں $10 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

۹۶۶۲ سوال ۶.۳۲۶: ایک انحصاری تختی جس کا قد a اور چوڑائی b ہے کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبوایا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے

۹۶۶۳ کے لیے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۶۶۴ سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار ضرب تختی کا رقبہ ہوگا۔

۹۶۶۵

۹۶۶۶

۶.۱۰ بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۹۶۶۸ اس باب میں ریمان مجموعہ کے استعمال سے ہم نے چیزوں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدام پر مشتمل ہے۔

۹۶۶۹ ا. مطلوبہ چیز کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

۹۶۷۰ ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفہ میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی Δx_k ہوگی۔

۹۶۷۱ مطلوبہ چیز کی تخمینہ قیمت کو مجموعہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۶۷۲ اس مجموعہ کی شناخت بطور وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کی ریمان مجموعہ کی جاتی ہے۔

۹۶۷۳ ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

ریمان مجموعہ کا حد قطعی مکمل ہوگا۔

قطعی مکمل استعمال کرتے ہوئے چیز کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں چیزوں کو ان اقدام سے حل کیا جاسکتا ہے۔

اس حصہ میں ان اقدام پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے جو ان اقدام سے پیدا ہوتے ہیں۔

فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

اگر کسی محدودی لکیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سمتی رفتار تفاعل $v(t)$ کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں جسم کی رفتار $|v(t)|$ کا مکمل لینا ہوگا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ $s(b) - s(a)$ دے گا جو اس کی ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لئے ہم وقتی وقفہ $a \leq t \leq b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں جہاں k ویں وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو تب دورانیہ t_{k-1} تا t_k جسم کی سمتی رفتار $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی لہذا اس ذیلی وقفے کی دائیں سر پر جسم کی سمتی رفتار $v(t_k)$ کو اس ذیلی وقفہ پر جسم کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفہ کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

اگر $v(t_k)$ مثبت ہو تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفہ میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے پر جس کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(1) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

مساوات (۱) میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $|v(t)|$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینہ مجموعہ بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(2) \quad \text{فاصلہ} = \int_a^b |v(t)| dt$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر بار بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

displacement^۲

۹۶۳ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کی اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہو گا تب ہم $v(t)$ کا تکامل ناکہ $|v(t)|$ کا تکامل لیں گے۔

۹۶۴ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہو گا۔ فرض کریں کی تعامل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تعامل v کا الٹ تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۶۵ ہو گا جہاں C مستقل ہے۔ یوں لہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

۹۶۵ ہو گا یعنی:

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

۹۶۶ مثال ۶.۴: ایک کلیر پر لہ $t = 0$ سے لہ $t = \frac{3\pi}{2}$ s تک ایک جسم کی رفتار $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ

۹۶۷ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہو گا؟

۹۶۸ حل:

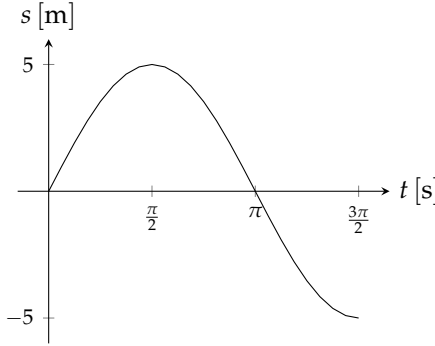
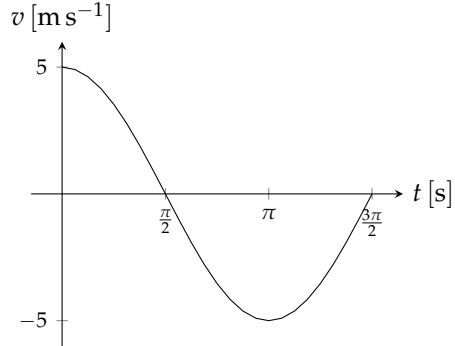
$$\begin{aligned} \text{رفتار لا تکامل فاصلہ ہو گا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۶۹

$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا تکامل ہٹاؤ ہو گا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۷۰ اس دورانیے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصل طے کرتا ہے جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہو گا (شکل ۶.۱۳۸)۔

□ ۹۷۱

(ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔

(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۲.۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۲.۱۴۱)

۲.۱۴۲ قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سبب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ سبب میں نشاستہ کی مقدار معلوم کرنے کے لئے ہم سبب کا ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانہ کا سطح عمودی تراش خوردبین میں صاف نظر آتا ہے لہذا کتلے کی سطح میں نشاستہ کے رقبہ عمودی تراش کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بعدی تناسب سبب میں نشاستہ کے تین بعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بعدی اور تین بعدی تناسب کی یکسانیت اوسط قیمت کی تصویر پر مبنی ہے۔

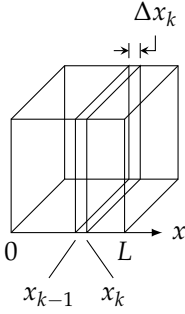
فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۲.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع x محور پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے عمودی سطحوں سے اس مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقطہ خانہ بندی پر x محور کے عمودی سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر موجود سطحوں کے درمیان فاصلہ ہو ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب ہوں تب یہ دانوں کو نیلنی شکل میں کاٹیں گے۔ ان بیلنوں کا قاعدہ x_k پر ہوگا۔ ان سطحوں کے رقبہ دانہ دار مادہ کی مجموعی تناسب وہی ہوگی جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادہ کی سطحی تناسب ہے جو ان بیلنوں کے قاعدہ کے برابر ہے جو از خود تقریباً $r(x)$ ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے رقبہ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

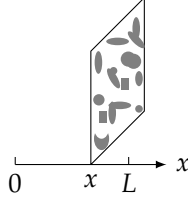
$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

۲.۱۴۵ پورے مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار

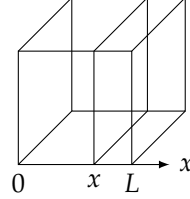
$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دو سل کے مراحل۔

ہوگی جو وقفہ $[0, L]$ پر تقابل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خاندہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچانے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

۹.۷۱۶

۹.۷۱۷

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

اس مقدار کو مکعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادہ کی تناسب حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

۹.۷۱۸

۹.۷۱۹

مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب = ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کا تناسب

$$\begin{aligned} &= \frac{\int_0^L r(x)L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \end{aligned}$$

نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب

یہ قاعدہ دولس^{۲۸} ہے جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشلے ارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹.۷۲۰

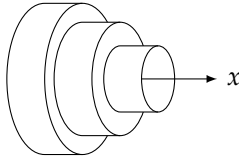
۹.۷۲۱

جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادہ کی تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبہ کا تناسب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ترکیب آج بھی تیل کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے۔

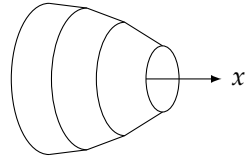
۹.۷۲۲

۹.۷۲۳

۹.۷۲۴



(ب) سطحی رقبہ بیلینی پیوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔



(i) سطحی رقبہ مخروطی پیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱۴۰: مخروط پیلینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلینی پیلی سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی

بعض اوقات ریمان مجموعہ سے حاصل مکمل ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر منحصر ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض

غیر موزوں ہوتے ہیں۔ انہیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعہ کی مثال دیکھیں۔

ہم شکل ۶.۱۴۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نکلیاں لینے سے شکل ۶.۱۴۰-۱ حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر بار بالکل درست نتیجہ دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

انہیں شکل ۶.۱۴۰-ب کی طرح بیلینی پیوں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرکز ہوتا ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلینی پیوں استعمال کیں لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتا ہے

اور نائی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتا ہیں جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنہ کے قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والے مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔

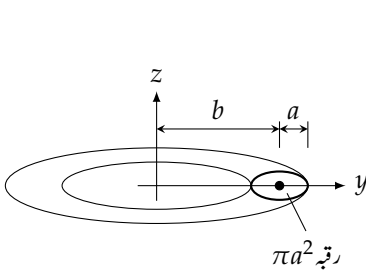
آپ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

مسئلہ پاپس

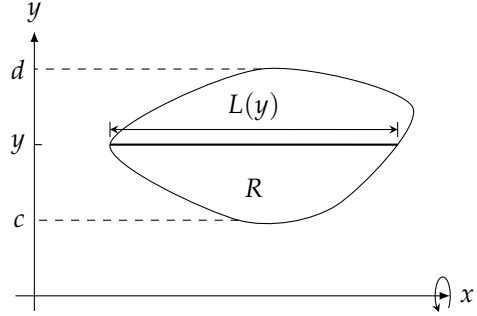
وسطانی مراکز کا سطح طواف کے رقبہ اور جسم طواف کے حجم کے ساتھ تعلق کو مسئلہ پاپس^{۲۹} پیش کرتا ہے۔

^{۲۹}Pappus's theorem

^{۳۰}اسکندر یاکار باکشی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔



شکل ۶.۱۳۲: اندر سے (مثال ۶.۴۲)



شکل ۶.۱۳۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپلہ برائے حجم اگر کسی مستوی خطہ کو سطح مستوی میں لکیر کے گرد گھمایا جائے جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو تب جسم طواف کا حجم خطے کا رقبہ ضرب وہ فاصلہ جو ایک پیکر کے دوران وسطانی نقطہ طے کرتا ہو کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خطہ کے عمودی تراش کی لمبائی کو L(y) سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ L(y) استمراری ہے۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم تلی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدود

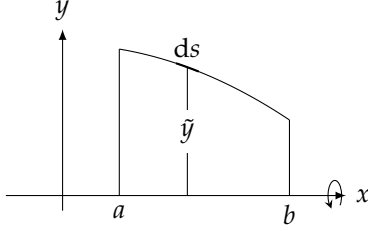
$$\int_c^d yL(y) dy = S\bar{y}$$

ہوگا جس کو مساوات کے آخری تکرار میں پر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

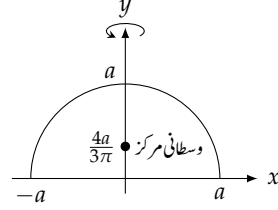
□

مثال ۶.۴۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر سے^{۳۱} پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۳۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$

torus^{۳۱}



شکل ۶.۱۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۶.۲)



شکل ۶.۱۴: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۶.۴)

۹۷۰ ہے۔ اس اندر سہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

□

۹۷۱

مثال ۶.۴: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۹۷۲

حل: ربع اول میں محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۴)۔ تفصیلی کی وجہ سے وسطانی مرکز کا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ مساوات ۶ میں ρ کی جگہ $\bar{y}$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۹۷۳

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

۹۷۵

مسئلہ ۶.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

۹۷۶

اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی لکیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو تب قوس کی لمبائی ضرب ایک چکر کے دوران قوس کی وسطانی مرکز کا طے شدہ فاصلہ، طواف قوس سے پیدا سطح کا رقبہ ہوگا۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ ρ اور قوس کی لمبائی L ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

۹۷۹

(۸)

$$S = 2\pi\rho L$$

اس مسئلے کی ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر x کو استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔

۹۷۰

ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس پایا جاتا ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

۹۷۲

(۹)

$$S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

۹۷۳۳ قوس کے وسطانی مرکز کا y محدود

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

۹۷۳۴ ہوگا جس کو مساوات ۹ کے آخری کثرت میں پر کرنے سے $S = 2\pi \bar{y} L$ ملتا ہے۔ رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi \rho L$ حاصل ہوتا ہے۔

□

۹۷۶۱

۹۷۶۷ مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۷۶۸

سوالات

۹۷۶۹

فاصلہ اور ہٹاؤ

۹۷۷۰

سوال ۶.۳۲۸ تا سوال ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سمتی رفتار $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سمتی رفتار کو ترسیم کر کے دیکھیں کہاں یہ مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

۹۷۷۱

۹۷۷۲

سوال ۶.۳۲۸: $v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۹۷۷۳

۹۷۷۴

سوال ۶.۳۲۹: $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$

۹۷۷۵

سوال ۶.۳۳۰: $v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

۹۷۷۶

۹۷۷۷

سوال ۶.۳۳۱: $v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۹۷۷۸

سوال ۶.۳۳۲: $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$

۹۷۷۹

۹۷۸۰

سوال ۶.۳۳۳: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$

۹۷۸۱

سوال ۶.۳۳۴: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$

۹۷۸۲

۹۷۸۳

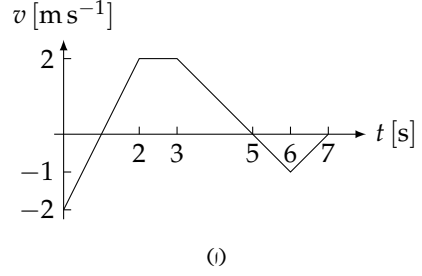
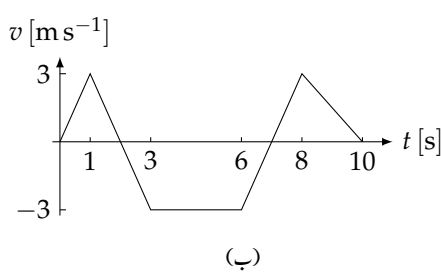
سوال ۶.۳۳۵: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$

۹۷۸۴

سوال ۶.۳۳۶: تقابل $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں $t \geq 0$ ہے۔ t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔

۹۷۸۵

۹۷۸۶



شکل ۱.۱۴۵: سستی رفتار (سوال ۶.۳۳۸)

۹۷۷۷. ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۷۸. ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۷۹. ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔

۹۷۸۰. د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۷۹۱. ه. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۷۹۲. سوال ۶.۳۳۷: تفاعل $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی

۹۷۹۳. اکائی میٹر m ہے۔)

۹۷۹۴. ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۹۵. ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۹۶. ج. کیا جسم کبھی بھی مبادا کے دائیں جانب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۷۹۷. د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

۹۷۹۸. ه. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۷۹۹. و. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۸۰۰. سوال ۶.۳۳۸: دو اجسام محدودی کثیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سستی رفتاروں کو شکل ۱.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لئے اجسام کتنا

۹۸۰۱. فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے لئے پٹری پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

سمتی رفتار	وقت	سمتی رفتار	وقت
-11	6	0	0
-6	7	12	1
2	8	22	2
6	9	10	3
0	10	-5	4
		-13	5

سطح رقبہ کے نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}}, 0 \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کا رقبہ

$$= \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi \text{ (تر چھاند) (تلا کا محیط)}$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: وہ واحد شکل جس کے لئے مساوات ۵ درست نتائج دیتا ہے یہاں ہے۔ لکیر $y = r, 0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح

طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کیت معلوم کر کے اس جسم

کی کیت معلوم کی جاسکتی ہے۔ ایک کشتی کی کیت جاننے کی خاطر ہم خط آب کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقطہ خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے حصے کا

رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے $S(x)$ کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے

ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبہ کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

مسئلہ پالیس

سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطہ کے راس $(0, 2)$ ، $(2, 0)$ ، $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ ہیں۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم

طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۴: کیر $2x + y = 6$ اور محدودی کیروں کے بیچ تکونی خطہ کو کیر $5 = x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۴ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدہ کی وسطی نقطہ سے مخالف راس کی جانب کیر پر ایک تہائی فاصلہ پر ہوگا۔)

سوال ۶.۳۴۵: دائرہ $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پاپس سے عمودی دائرہ مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۷: راس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرہ کو کیر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۹: محور x اور $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2} \pi ab$ ہے۔ خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3} \pi ab^2$ ہے۔ خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہوگا۔

سوال ۶.۳۵۰: محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطہ کو کیر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۱: کیر $y = x - a$ کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرہ کو کیر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۳: محور x کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطہ کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جاننے ہوئے معلومات استعمال کریں تب آپ کو تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ الجبرائی ہے چونکہ یہ مساوات

$(x+1)y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے جس میں $P_2 = x+1$ ، $P_1 = 0$ ، $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنی اور ناظقی عددی سر

والے ناظقی تفاعل، الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعل کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناظقی طاقت اور ناظقی جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکنیکی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ ، $\cot$ اور ان کے الٹ ماورائی

ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناظقی عددی سروالے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $2 - x = 0$ مساوات $x + 2 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے

لہذا $2 -$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $x^2 - 3 = 0$ کو $\sqrt{3}$ مطمئن کرتا ہے لہذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں ماورائی

کہلاتے ہیں۔ e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی الٹ تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند

تکنیکی تفاعل کے اہم الٹ پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کے دیگر الٹ جوڑیاں

پائی جاتی ہیں۔ بذلولی تفاعل اور ان کے الٹ تفاعل کا استعمال آویزاں رسی، منتقلی حرکی توانائی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتے

ہیں۔ اس باب میں ان تمام تفاعل پر غور کیا جائے گا۔ ان مسئلوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں یہ تفاعل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic
transcendental

۷.۱ الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات

اس حصہ میں ہم الٹ تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کی کلیات، ترسیلات، اور الٹ جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

ایک ایک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لئے مختص کرتے ہیں۔ یوں $1 - 1$ کا مرلج اور 1 کا مرلج 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو بار مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے جذر المرلج اور جذر الکعب ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو ایک ایک تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب ایک ایک ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لئے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یہ ایک ایک تفاعل ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ ایک ایک تفاعل نہیں ہے۔ اس کے برعکس چونکہ رلج اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ ایک ایک تفاعل ہے۔

□

ایک ایک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی کلیئر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی کلیئر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

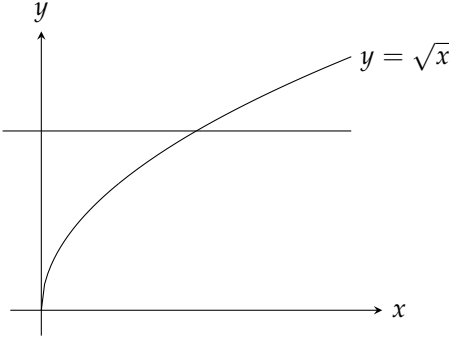
افقی کلیئر کا پرکھ

کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت میں ایک ایک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی کلیئر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

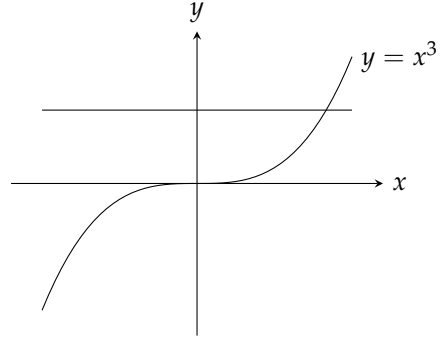
الٹ

چونکہ ایک ایک تفاعل کا ہر خارج انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک ایک تفاعل کو الٹ کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ ایک ایک تفاعل f کو الٹ کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا الٹے کہتے ہیں جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں f^{-1} میں $1 - 1$ کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی $f^{-1}(x)$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں ہے۔ ہم f^{-1} کو f کا الٹ، پڑھتے ہیں۔

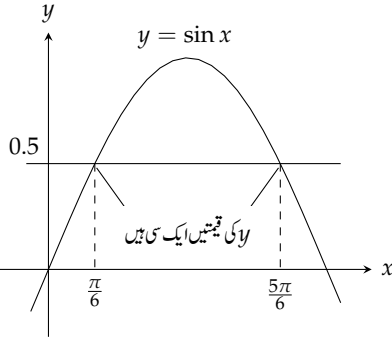
جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لئے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا الٹ $(f^{-1}(f(x)))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو x ہوگا۔ تفاعل $(f^{-1}(f(x)))$ یا تفاعل $(f(f^{-1}(x)))$ میں x پر کرنے سے واپس x ملتا



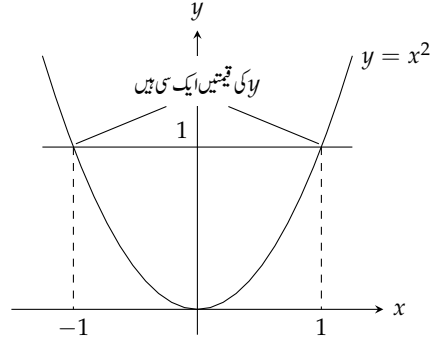
(ب) ایک ایک تقاعسل۔



(ل) ایک ایک تقاعسل۔

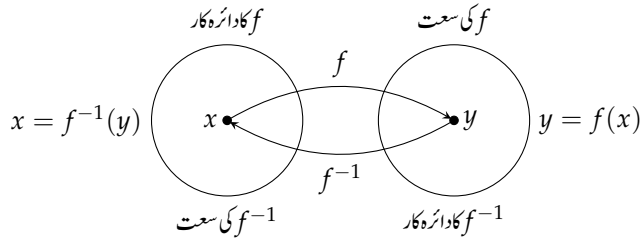


(د) غیر ایک ایک تقاعسل۔



(ج) غیر ایک ایک تقاعسل۔

شکل ۷.۱: ایک ایک تقاعسل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک ب مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر ایک ایک تقاعسل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۷.۲: تقاعسل f کا الٹ ہر مختار ج کو واپس اس مد اخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا۔

۹۸۸۳ ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لئے مختص کرتا ہو شناختی تفاعل کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا الٹ تفاعل ہونے کے لئے
 ۹۸۸۴ چکھا جاسکتا ہے۔ اگر $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے الٹ تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے
 ۹۸۸۵ کے الٹ تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا لمب لیتا ہو تب g اس صورت f کا الٹ ہوگا اگر g جذر العقب لیتا ہو ورنہ یہ f کا الٹ نہیں ہو
 ۹۸۸۶ گا۔

۹۸۸۷ تفاعل f اور g ایک دوسرے کے الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

۹۸۸۸ ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

۹۸۸۹ ایک تفاعل کا الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک ایک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا الٹ تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی الٹ تفاعل ہوگا۔
 ۹۸۹۰ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق
 ۹۸۹۱ منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا۔

الٹ کی تلاش

۹۸۹۳ تفاعل کے الٹ کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل کی طرح بڑھتا ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔
 ۹۸۹۴ کسی بھی x کے لئے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لئے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور
 ۹۸۹۵ x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو الٹ کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں۔

۹۸۹۶ تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مدخل خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی
 ۹۸۹۷ خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی لکیر $y = x$ میں عکس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں
 ۹۸۹۸ غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتہائی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(c)$ اور
 ۹۸۹۹ $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشابہ کی ہیں۔

۹۹۰۰ شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھانا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۹۹۰۱ ا. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لئے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

۹۹۰۲ ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہوگا۔

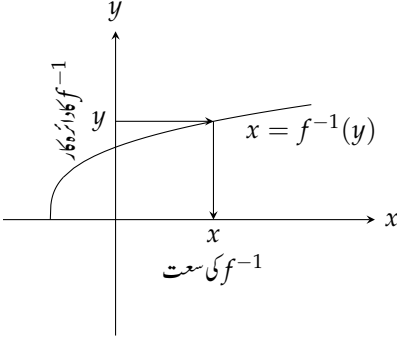
۹۹۰۳ مثال ۷.۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا الٹ حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۹۹۰۴ حل: قدم ۱: x کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$y = \frac{x}{2} + 1$$

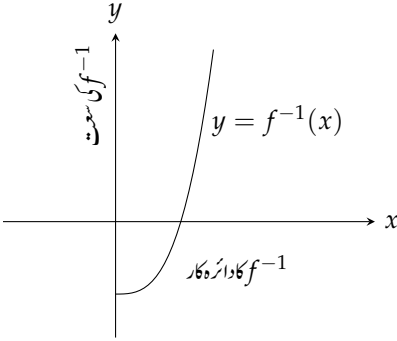
$$2y = x + 2$$

$$x = 2y - 2$$



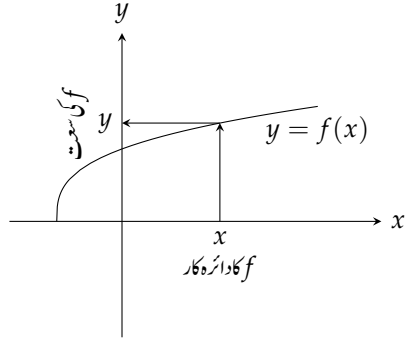
(ب)

تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور پھر انتہائی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سعت ہوگی جبکہ f کی سعت f^{-1} کا دائرہ کار ہوگا۔

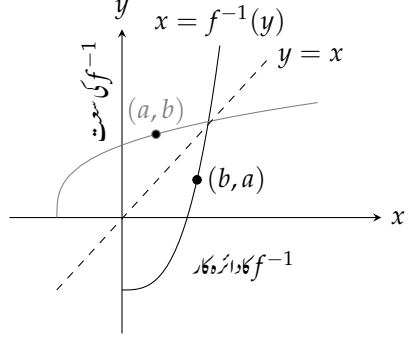


(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۱.۷.۳: تفاعل f کے الٹ f^{-1} کی ترسیم۔



(۱) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لئے ہم x سے انتہائی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔

۹۹۰۵ قدم ب: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۹۹۰۶ یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا الٹ تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۹۹۰۷ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں:

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

□

۹۹۰۸

۹۹۰۹ مثال ۷.۴: تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا الٹ تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۹۹۱۰ حل: قدم ا: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2$$

$$\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = |x| = x$$

$$x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

۹۹۱۱ قدم ب: جزو-امیں حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۹۹۱۲ یوں تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا الٹ $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۹۹۱۳ یہاں دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ ایک ایک تفاعل ہے لہذا اس کا الٹ پایا جاتا ہے جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل

□

۹۹۱۴ ہے جو ایک ایک تفاعل نہیں ہے لہذا اس کا الٹ نہیں پایا جاتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

۹۹۱۵ تفاعل $y = f(x)$ کا الٹ تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$

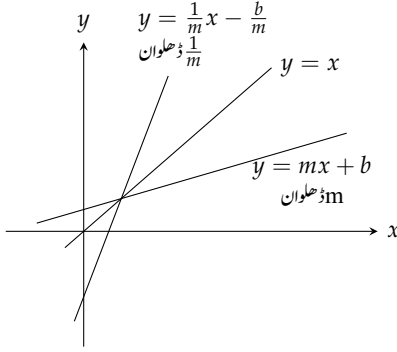
۹۹۱۷ آپ تفاعل اور تفاعل کے الٹ کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں:

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

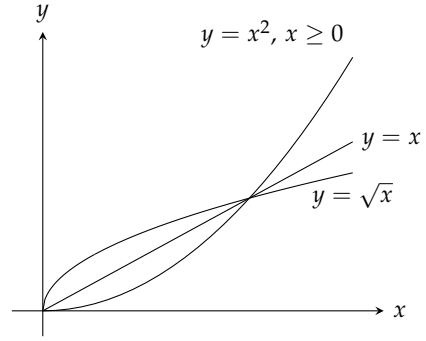
تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا الٹ



شکل ۵.۴: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتحابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہوتے ہیں۔



شکل ۵.۵: تقابل $y = x^2, x ≥ 0$ اور $y = \sqrt{x}$ ایک دوسرے کے الٹ ہیں (مثال ۵.۴)۔

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تقابل، تقابل کا الٹ اور شناختی تقابل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تقابل درج ذیل ہوگا۔ ۹۹۱۸

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \quad \text{شناختی تقابل}$$

تقابل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے الٹ تقابل اور شناختی تقابل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں x اور y محور کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تقابل اور اس کا الٹ تشاکلی نظر آئیں۔ ۹۹۱۹
۹۹۲۰

قابل تفرق تقابل کے الٹ کے تفرق ۹۹۲۱

تقابل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے الٹ $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۵.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔ ۹۹۲۲

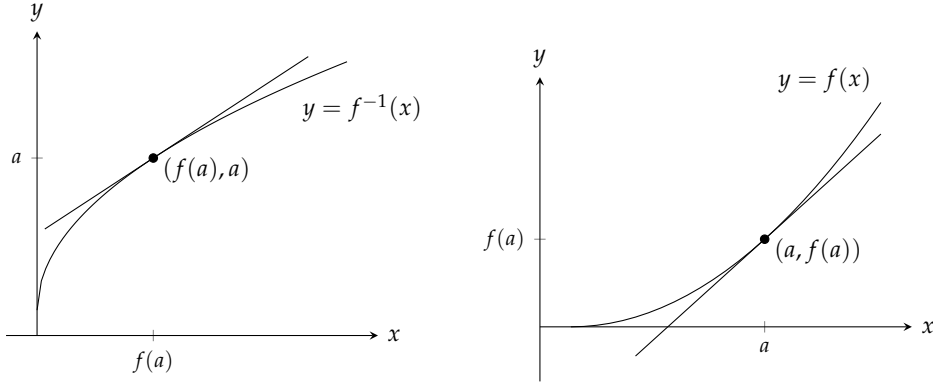
$$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{d}{dx}(2x - 2) = 2$$

یہ تفرقات ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں۔ تقابل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں (شکل ۵.۷)۔ ۹۹۲۳

یہ نتیجہ کسی مخصوص تقابل کے لئے نہیں ہے۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتحابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کے بالعکس تناسب ہوگا۔ یوں اگر دیے گئے لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۵.۸) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہوگا (سوال ۵.۳۶)۔ ۹۹۲۴

تقابل اور اس کے الٹ کے ڈھلوانوں کا بالعکس تناسب تعلق دیگر تقابل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہوگا (شکل ۵.۹)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا ۹۹۲۵
۹۹۲۸



شکل ۷.۶: الٹ تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کا بالکس متناسب $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$ ہوں گے۔

تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا بالکس متناسب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۱: الٹ تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{df}{dx}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{df}{dx}$ کا بالکس متناسب ہوگا:

$$(i) \quad \left(\frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

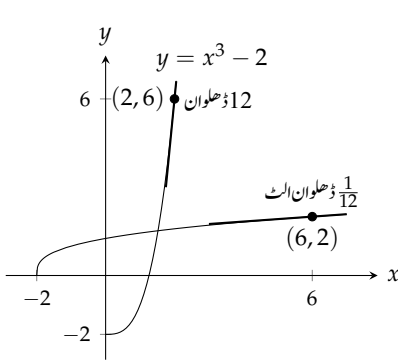
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

۹۹۳.۵

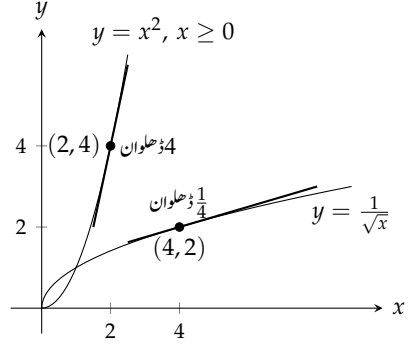
مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2, x \geq 0$ اور اس کے الٹ $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$

۹۹۳.۶



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $y = x^3 - 2$ کا تفرق $f(x) = x^3 - 2$ کا تفرق
ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفرق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ $(4, 2)$ پر $y = \sqrt{x}$ کا تفرق $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفرق
نقطہ $(2, 4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفرق کا بالعکس متناسب
ہوگا (مثال ۷.۵)۔

نقطہ $(4, 2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2, 4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 & \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} & \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

۹۹۳۸

بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

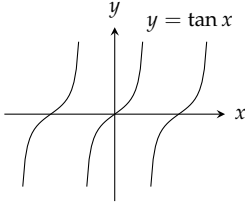
مثال ۷.۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $f(2) = 6 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل: (شکل ۷.۸)

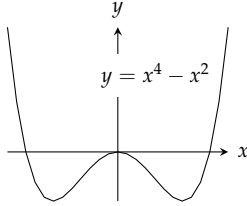
$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

□

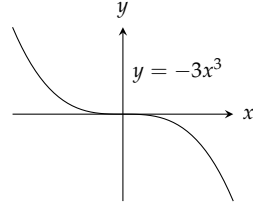
۹۹۳۹



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہوگی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہوگی۔

سوالات

ایک ایک تفاعل کے نشاندہی

سوال ۷.۱ تا سوال ۷.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں ایک ایک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

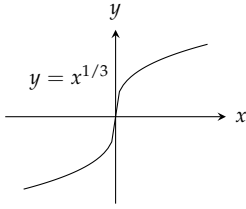
سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

الٹے تفاعل کے ترسیم

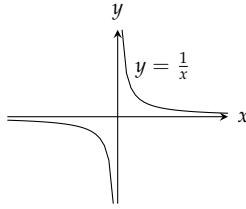
سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی بنائیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی

استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔) f^{-1} کے دائرہ کار اور سعت کی نشاندہی کریں۔

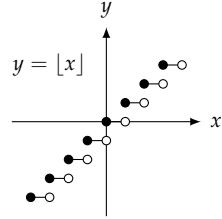
سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



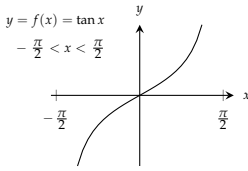
شکل ۱۴.۷: ترسیم سوال ۷.۶



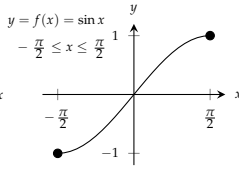
شکل ۱۳.۷: ترسیم سوال ۷.۵



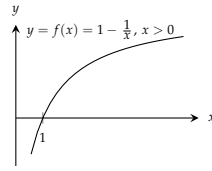
شکل ۱۲.۷: ترسیم سوال ۷.۴



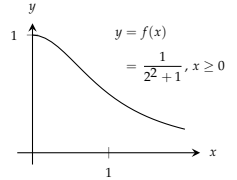
شکل ۱۸.۷: ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷.۷: ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶.۷: ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵.۷: ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۱۲

سوال ۷.۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۱۳

سوال ۷.۱۰: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۱۴

۹۹۱۵

سوال ۷.۱۱: (i) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ ۹۹۱۶

f اپنا ہی الٹ ہے۔ (یاد رہے کہ $x \geq 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔) ۹۹۱۷

سوال ۷.۱۲: (i) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی الٹ ہے۔ ۹۹۱۸

الٹے تفاعل کے کلیاتے ۹۹۱۹

سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔ ۹۹۲۰

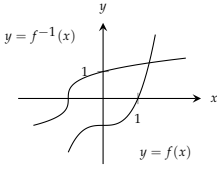
سوال ۷.۱۳: $f(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$ اس ترسیم شکل ۱۹.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۲۱

سوال ۷.۱۴: $f(x) = x^2$, $x \leq 0$ اس ترسیم شکل ۲۰.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۲۲

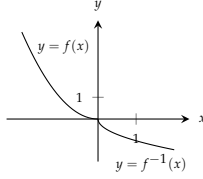
سوال ۷.۱۵: $f(x) = x^3 - 1$ اس ترسیم شکل ۲۱.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۲۳

سوال ۷.۱۶: $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x \geq 1$ اس ترسیم شکل ۲۲.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۲۴

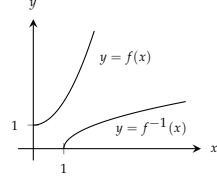
سوال ۷.۱۷: $f(x) = (x+1)^2$, $x \geq -1$ اس ترسیم شکل ۲۳.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۲۵



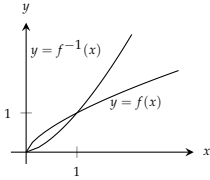
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



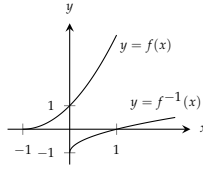
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



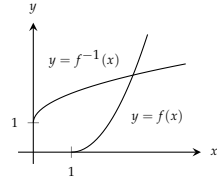
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}$, $x \geq 0$ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۷۶

۹۹۷۷

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔ ۹۹۷۸

۹۹۷۹

سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$ ۹۹۸۰

سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4$, $x \geq 0$ ۹۹۸۱

سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$ ۹۹۸۲

سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$ ۹۹۸۳

سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x > 0$ ۹۹۸۴

سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}$, $x \neq 0$ ۹۹۸۵

الٹے تفاعل کے فرقہ ۹۹۸۶

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۹۹۸۷

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔ ۹۹۸۸

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۹۹۸۹

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{df}{dx}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$ ہو۔

گ۔ ۹۹۹۱

سوال ۷.۲۵: $f(x) = 2x + 3$, $a = -1$ ۹۹۹۲

سوال ۷.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7$, $a = -1$ ۹۹۹۳

سوال ۷.۲۷: $f(x) = 5 - 4x$, $a = \frac{1}{2}$ ۹۹۹۴

سوال ۷.۲۸: $f(x) = 2x^2$, $x \geq 0$, $a = 5$ ۹۹۹۵

سوال ۷.۲۹: ۹۹۹۶

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ۹۹۹۸

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $x = y$ میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔ ۱۰۰۰۰

۳. نقاط $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۰۰۱

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۰۰۲

سوال ۷.۳۰: ۱۰۰۰۳

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ۱۰۰۰۴

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $x = y$ میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔ ۱۰۰۰۵

۳. نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۰۰۶

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۰۰۸

سوال ۷.۳۱: مان لیں $x \geq 2$, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ ہے۔ نقطہ $f(3) = -1 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۰۰۹

سوال ۷.۳۲: مان لیں $x > 2$, $f(x) = x^2 - 4x - 5$ ہے۔ نقطہ $f(5) = 0 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۱

سوال ۷.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا الٹ پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۳

سوال ۷.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا الٹ پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان ۲ ہے۔ مبداء پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۵

سوال ۷.۳۵: ۱۰۰۱۶

۱۰۰۱۷. ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا الٹ تلاش کریں جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

۱۰۰۱۸. ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۰۱۹. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$ ، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا الٹ ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$

۱۰۰۲۰ ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳۷: ۱۰۰۲۱

۱۰۰۲۲. ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا الٹ تلاش کریں۔ f اور اس کا الٹ ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

۱۰۰۲۳. ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا الٹ تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۰۲۴. ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸: ۱۰۰۲۵

۱۰۰۲۶. ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا الٹ معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے بیچ

۱۰۰۲۷ زاویہ کتنا ہے۔

۱۰۰۲۸. ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا الٹ معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا ہے؟

۱۰۰۲۹. ج. لکیر $y = x$ کے عمودی تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۰۳۰ بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

۱۰۰۳۱ سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۰۳۲ ہو تب I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۰۳۳ دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک ایک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لئے $x_2 \neq x_1$ سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

۱۰۰۳۵ سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۴ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے تفاعل کا اپنے وقفہ پر الٹ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷.۱ کی مدد سے

$$\frac{df^{-1}}{dx}$$

$$f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6} \quad \text{سوال ۷.۴۰: ۱۰۰۳۷}$$

$$f(x) = 27x^3 \quad \text{سوال ۷.۴۱: ۱۰۰۳۸}$$

$$f(x) = 1 - 8x^3 \quad \text{سوال ۷.۴۲: ۱۰۰۳۹}$$

$$f(x) = (1 - x)^3 \quad \text{سوال ۷.۴۳: ۱۰۰۴۰}$$

سوال ۱۰۰۳۱: $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۱۰۰۳۲: اگر $f(x)$ ایک ایک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۳۳: اگر ایک ایک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۳۴: فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے لہذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g ایک ایک ہوں

تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۳۵: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ ایک ایک ہو تب کیا g لازماً ایک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۳۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری و بڑھتا تفاعل ہے۔ ترتیب کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۱۰۰۳۷: مستقل a, b, c اور d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کالٹ ممکن بناتے ہیں۔

سوال ۱۰۰۳۸: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدے کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں f اور g قابل تفرق اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا $(f \circ g)(x) = x$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفرق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۱۰۰۳۹: ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f قابل تفرق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفرق الٹ f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر x

۱۰۰۵۹ a اور b کے لیے $y = f(b)$ کے نقطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ترکیب چھلا اور ترکیب خول اس جسم کے حجم کے کلیات ایک مسا نتیجہ دیتی ہیں: ۱۰۰۶۰

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۰۶۱ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۰۶۲ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک سی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک سی ہیں۔ صفحہ ۴۲۲ پر سوال ۵.۱۲۶ کے نتیجہ کے مطابق $[a, b]$ میں تمام t کے لئے $C(t) = K(t)$ ہوگا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہوگا۔ ۱۰۰۶۳

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۶۵ سوال ۵.۵۳ تا سوال ۵.۶۰ میں آپ چند تقاضا اور ان کے الٹ پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ تقاضا غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۰۶۶

۱۰۰۶۷ ا. دیے گئے وقفہ پر تقاضا $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ بتلائیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f ایک ایک ہے۔

۱۰۰۶۸ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لئے حل کر کے حاصل الٹ تقاضا کو g سے ظاہر کریں۔

۱۰۰۶۹ ج. دیے گئے نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۰۷۰ د. لکیر $y = x$ کے دوسری جانب تشاکلی نقطہ $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۰۷۱

۱۰۰۷۲ ه. تقاضا f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماسی خط اور نقطہ $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟ ۱۰۰۷۳

سوال ۵.۵۳: $y = \sqrt{3x-2}$, $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$, $x_0 = 3$ ۱۰۰۷۴

سوال ۵.۵۴: $y = \frac{3x+2}{2x-11}$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۷۵

سوال ۵.۵۵: $y = \frac{4x}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۷۶

سوال ۵.۵۶: $y = \frac{x^3}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۷۷

سوال ۵.۵۷: $y = x^3 - 3x^2 - 1$, $2 \leq x \leq 5$, $x_0 = \frac{27}{10}$ ۱۰۰۷۸

سوال ۵.۵۸: $y = 2 - x - x^3$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{3}{2}$ ۱۰۰۷۹

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۱۰۰۸۰

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$ ۱۰۰۸۱

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل تقابل کو حل کر کے $f(x)$ اور $y = f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔ ۱۰۰۸۲

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۰۰۸۳

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۸۵

۱۰۰۸۶

۱۰۰۸۷

۷.۲ قدرتی لوگار تھم

علم حساب اور سائنس میں اہم ترین تقابل اور الٹ کی جوڑی قدرتی لوگار تھم $\ln x$ اور قوت نما تقابل e^x کی جوڑی ہے۔ تقابل e^x کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ لوگار تھم نے پہلے علم حساب میں بہتری پیدا کی۔ لوگار تھم کی خوبیوں نے سترھویں صدی میں آفاقی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور راہ تلاش کرنا ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۰۸۸

قدرتی لوگار تھمی تقابل

مثبت عدد x کے قدرتی لوگار تھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۰۹۲

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف

اگر $x > 1$ ہو تب $t = 1$ سے $t = x$ تک منحنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x سے 1 تک منحنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ $x \leq 0$ کے لئے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کی تعریف سے درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۰۰۹۵

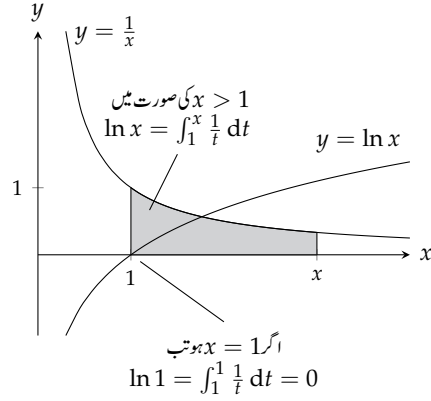
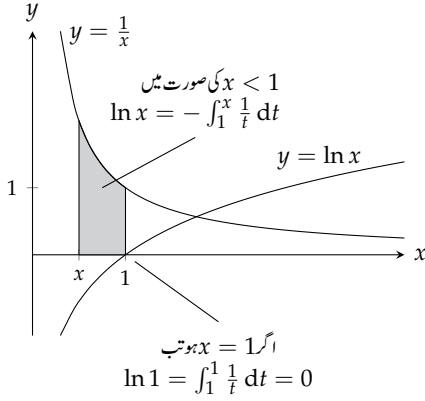
$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$$

بالائی اور زیریں حد ایک سی ہیں

۱۰۰۹۸

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے ۱۰۰۹۹

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل $x > 1$ کے لئے مثبت اور $x < 1$ کے لئے منفی ہے۔

۱۰۱۰۰ لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لئے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

۱۰۱۰۱ x کی مختلف قیمتوں کے لئے تین اعشاریہ درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	-3.00	-0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30

۱۰۱۰۲ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۱۰۳ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۱۰۴ لکھا جاسکتا ہے لہذا x کی ہر مثبت قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۱۰۵ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاع سے ۱۰۱۰۶

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ملتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۰۷

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

مثال ۷.۷: ۱۰۱۰۸

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۱۰۹

آپ نے مثال ۷.۷ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لئے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے: ۱۰۱۱۱

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

مثال ۷.۸: اگر مساوات میں $u = x^2 + 3$ پر کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۱۲

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۱۱۳

خواص لوگار تھم ۱۰۱۱۴

کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے علم حساب میں سب سے زیادہ بہتری لوگار تھم کے سر ہے^۱۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں بہتری پیدا ہوئی جدول ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت n کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔ ۱۰۱۱۷

^۱ اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس برس لوگار تھم جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لئے۔		
$\ln ax = \ln a + \ln x$	قاعدہ ضرب	الف
$\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$	قاعدہ حاصل تقسیم	ب
$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$	قاعدہ بالکس متناسب	ج
$\ln x^n = n \ln x$	قاعدہ طاقت	د

مثال ۷.۹:

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{بالکس متناسب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۱۰:

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{بالکس متناسب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

ثبوت: برائے $\ln ax = \ln a + \ln x$ ۱۰۱۲۲

اس کا دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کے ضمنی ۱۰۱۲۳

نتیجہ دوم (صفحہ ۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا: ۱۰۱۲۴

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ۱۰۱۲۵

۱۰۱۲۱ مساوات ۳ x کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے درست ہے لہذا یہ $x = 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln(a \cdot 1) = \ln 1 + C$$

$$\ln a = 0 + C$$

$$C = \ln a$$

$$\ln 1 = 0$$

ترتیب دی گئی ہے

۱۰۱۲۷ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

(۴)

$$\ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۱۲۸

۱۰۱۲۹ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۱۳۰ ہم مساوات ۴ کو دو بار استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۱۳۱ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۱۳۲ ہوگا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۱۳۳ ملتا ہے۔

□

۱۰۱۳۴

۱۰۱۳۵ ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جہاں n ناطق ہے

۱۰۱۳۶ تمام مثبت x قیمتوں کے لئے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لئے ثابت کیا ہے۔)

$$\frac{d}{dx} \ln x^n = \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n)$$

$$= \frac{1}{x^n} n x^{n-1}$$

$$= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x)$$

$$u = x^n \text{ میں}$$

یہاں n کا ناطق ہونا ضروری ہے

۱۰۱۳۷ چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۱۳۸ ہوگا جس میں $x = 1$ پر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

۱۰۱۳۹ اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لئے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا ہے، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لئے بھی درست ہے لہذا اس کو بغیر فقرہ استعمال کریں۔ ۱۰۱۴۱

۱۰۱۴۲ $\ln x$ کی ترسیم اور سعت

۱۰۱۴۳ چونکہ $x > 0$ کے لئے $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تبی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقرر ہے۔ ۱۰۱۴۴

۱۰۱۴۵ اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور ۱۰۱۴۶

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

۱۰۱۴۷ ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

۱۰۱۴۸ $\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

۱۰۱۴۹ لوگار تھمی تفرق

۱۰۱۵۰ حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔ ۱۰۱۵۱

۱۰۱۵۲ مثال ۱.۱۱: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$ کے لئے تلاش کریں۔ ۱۰۱۵۳

حل: ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰۱۵۳

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \\ &= \ln \left((x^2 + 1)(x + 3)^{1/2} \right) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \ln(x + 3)^{1/2} - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x + 3) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔) ۱۰۱۵۵

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x + 3} - \frac{1}{x - 1}$$

اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کرتے ہیں: ۱۰۱۵۶

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

آخر میں ہم y کی قیمت پر کرتے ہیں: ۱۰۱۵۷

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

□

۱۰۱۵۸

تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھمی تفرق ۱۰۱۵۹

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔ ۱۰۱۶۰

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لئے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پر کریں}\end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \quad \text{تکمل} \quad ۱۰۱۹۱$$

$$\text{مساوات اسے تکمل کا کلیہ} \quad ۱۰۱۹۲$$

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۱۹۳ ملتا ہے جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ = \ln(-u) + C \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

۱۰۱۹۴ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $C + \ln|x|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

۱۰۱۹۵ میں ضم کیا جاسکتا ہے جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۱۹۶ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۱۹۷ اور $n = -1$ کے لئے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۱۹۸ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۱۹۹ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

۱۰۲۰۰ مثال ۷.۱۲:

$$\int_0^2 \frac{2x}{x^2 - 5} dx = \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ = \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \quad u = x^2 - 5$$

□

مثال ۱۳. ۷.۲:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du & u &= 3 + 2 \sin \theta \\
 &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\
 &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5
 \end{aligned}$$

□

tan x اور cot x کے مکمل ۱۰۱۷۲

ہمیں مساوات کی مدد سے tan x اور cot x کا مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۷۵

$$\begin{aligned}
 \int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int \frac{-du}{u} & u &= \cos x \\
 &= - \int \frac{du}{u} = - \ln|u| + C & \text{مساوات ۷} \\
 &= - \ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C & \text{قاعدہ بالعکس متناسب} \\
 &= \ln|\sec x| + C
 \end{aligned}$$

کو ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۷۶

$$\begin{aligned}
 \int \cot x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \int \frac{du}{u} & u &= \sin x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = - \ln|\csc x| + C
 \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۰۱۷۷

$$\begin{aligned}
 \int \tan u \, du &= - \ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C \\
 \int \cot u \, du &= \ln|\sin u| + C = - \ln|\csc u| + C
 \end{aligned}$$

مثال ۱۴. ۷.۲:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx &= \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du & u &= 2x \\
 &= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

□

سوالات ۱۰۱۸۰

لوگار تھم کے خواص ۱۰۱۸۱

سوال ۶۳. ۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۱۸۲

۱. $\ln 0.75$ ۱۰۱۸۳	ج. $\ln(1/2)$ ۱۰۱۸۵	ھ. $\ln 3\sqrt{2}$ ۱۰۱۸۷
ب. $\ln(4/9)$ ۱۰۱۸۴	د. $\ln \sqrt[3]{9}$ ۱۰۱۸۶	و. $\ln \sqrt{13.5}$ ۱۰۱۸۸

سوال ۶۴. ۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۱۸۹

۱. $\ln(1/125)$ ۱۰۱۹۰	ج. $\ln 7\sqrt{7}$ ۱۰۱۹۲	ھ. $\ln 0.056$ ۱۰۱۹۴
ب. $\ln 9.8$ ۱۰۱۹۱	د. $\ln 1225$ ۱۰۱۹۳	و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$ ۱۰۱۹۵

سوال ۶۵. ۷: اور سوال ۶۶. ۷: میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دیے گئے ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۶

سوال ۶۵. ۷: ۱۰۱۹۷

۱. $\ln \sin \theta - \ln \left(\frac{\sin \theta}{5} \right)$ ۱۰۱۹۸
 ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left(\frac{1}{3x} \right)$ ۱۰۱۹۹
 ج. $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$ ۱۰۲۰۰

سوال ۶۶. ۷: ۱۰۲۰۱

۱. $\ln \sec \theta + \ln \cos \theta$ ۱۰۲۰۲
 ج. $3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1)$ ۱۰۲۰۳

ب. $\ln(8x + 4) - 2 \ln 2$ ۱۰۲۰۴

لوگار تھم کے تفرق ۱۰۲۰۵

سوال ۶۷. ۷: تا سوال ۹۸. ۷: میں x ، t یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔ ۱۰۲۰۶

سوال ۶۷. ۷: $y = \ln 3x$ ۱۰۲۰۷

سوال ۶۸. ۷: $y = \ln kx$, مستقل k ۱۰۲۰۸

سوال ۶۹. ۷: $y = \ln(t^2)$ ۱۰۲۰۹

سوال ۷۰. ۷: $y = \ln(t^{3/2})$ ۱۰۲۱۰

سوال ۷۱. ۷: $y = \ln \frac{3}{x}$ ۱۰۲۱۱

سوال ۷۲. ۷: $y = \ln \frac{10}{x}$ ۱۰۲۱۲

- سوال ۷.۷۳: $y = \ln(\theta + 1)$ ۱۰۲۱۳
- سوال ۷.۷۴: $y = \ln(2\theta + 2)$ ۱۰۲۱۴
- سوال ۷.۷۵: $y = \ln x^3$ ۱۰۲۱۵
- سوال ۷.۷۶: $y = (\ln x)^3$ ۱۰۲۱۶
- سوال ۷.۷۷: $y = t(\ln t)^2$ ۱۰۲۱۷
- سوال ۷.۷۸: $y = t\sqrt{\ln t}$ ۱۰۲۱۸
- سوال ۷.۷۹: $y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$ ۱۰۲۱۹
- سوال ۷.۸۰: $y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}$ ۱۰۲۲۰
- سوال ۷.۸۱: $y = \frac{\ln t}{t}$ ۱۰۲۲۱
- سوال ۷.۸۲: $y = \frac{1+\ln t}{t}$ ۱۰۲۲۲
- سوال ۷.۸۳: $y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$ ۱۰۲۲۳
- سوال ۷.۸۴: $y = \frac{x \ln x}{1+\ln x}$ ۱۰۲۲۴
- سوال ۷.۸۵: $y = \ln(\ln x)$ ۱۰۲۲۵
- سوال ۷.۸۶: $y = \ln(\ln(\ln x))$ ۱۰۲۲۶
- سوال ۷.۸۷: $y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta)$ ۱۰۲۲۷
- سوال ۷.۸۸: $y = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$ ۱۰۲۲۸
- سوال ۷.۸۹: $y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ ۱۰۲۲۹
- سوال ۷.۹۰: $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ ۱۰۲۳۰
- سوال ۷.۹۱: $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$ ۱۰۲۳۱
- سوال ۷.۹۲: $y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$ ۱۰۲۳۲
- سوال ۷.۹۳: $y = \ln(\sec(\ln \theta))$ ۱۰۲۳۳
- سوال ۷.۹۴: $y = \ln \left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right)$ ۱۰۲۳۴
- سوال ۷.۹۵: $y = \ln \left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right)$ ۱۰۲۳۵
- سوال ۷.۹۶: $y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$ ۱۰۲۳۶

سوال ۷.۹۷: $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} dt$ ۱۰۲۳۷

سوال ۷.۹۸: $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t dt$ ۱۰۲۳۸

۱۰۲۳۹

لوگار تھمی تفریق

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفریق استعمال کرتے ہوئے y کا دیے گئے غیر قابو متغیر کے لحاظ سے تفریق لیں۔ ۱۰۲۴۱

سوال ۷.۹۹: $y = \sqrt{x(x+1)}$ ۱۰۲۴۲

سوال ۷.۱۰۰: $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$ ۱۰۲۴۳

سوال ۷.۱۰۱: $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$ ۱۰۲۴۴

سوال ۷.۱۰۲: $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$ ۱۰۲۴۵

سوال ۷.۱۰۳: $y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta$ ۱۰۲۴۶

سوال ۷.۱۰۴: $y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1}$ ۱۰۲۴۷

سوال ۷.۱۰۵: $y = t(t+1)(t+2)$ ۱۰۲۴۸

سوال ۷.۱۰۶: $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$ ۱۰۲۴۹

سوال ۷.۱۰۷: $y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta}$ ۱۰۲۵۰

سوال ۷.۱۰۸: $y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}}$ ۱۰۲۵۱

سوال ۷.۱۰۹: $y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}$ ۱۰۲۵۲

سوال ۷.۱۱۰: $y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}}$ ۱۰۲۵۳

سوال ۷.۱۱۱: $y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}$ ۱۰۲۵۴

سوال ۷.۱۱۲: $y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}}$ ۱۰۲۵۵

تکامل

سوال ۷.۱۱۳ تا سوال ۷.۱۳۰ میں تکامل حل کریں۔ ۱۰۲۵۷

سوال ۷.۱۱۳: $\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x}$ ۱۰۲۵۸

سوال ۷.۱۱۴: $\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2}$ ۱۰۲۵۹

- سوال ۱۱۵: ۷.۲۹۰ $\int \frac{2y \, dy}{y^2 - 25}$
- سوال ۱۱۶: ۷.۲۹۱ $\int \frac{8r \, dr}{4r^2 - 5}$
- سوال ۱۱۷: ۷.۲۹۲ $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2 - \cos t} \, dt$
- سوال ۱۱۸: ۷.۲۹۳ $\int_0^{\pi/3} \frac{4 \sin \theta}{1 - 4 \cos \theta} \, d\theta$
- سوال ۱۱۹: ۷.۲۹۴ $\int_1^2 \frac{2 \ln x}{x} \, dx$
- سوال ۱۲۰: ۷.۲۹۵ $\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x}$
- سوال ۱۲۱: ۷.۲۹۶ $\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2}$
- سوال ۱۲۲: ۷.۲۹۷ $\int_2^{16} \frac{dx}{2x \sqrt{\ln x}}$
- سوال ۱۲۳: ۷.۲۹۸ $\int \frac{3 \sec^2 t}{6 + 3 \tan t} \, dt$
- سوال ۱۲۴: ۷.۲۹۹ $\int \frac{\sec y \tan y}{2 + \sec y} \, dy$
- سوال ۱۲۵: ۷.۳۰۰ $\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} \, dx$
- سوال ۱۲۶: ۷.۳۰۱ $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t \, dt$
- سوال ۱۲۷: ۷.۳۰۲ $\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} \, d\theta$
- سوال ۱۲۸: ۷.۳۰۳ $\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x \, dx$
- سوال ۱۲۹: ۷.۳۰۴ $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}}$
- سوال ۱۳۰: ۷.۳۰۵ $\int \frac{\sec x \, dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$

نظریہ اور استعمال

- سوال ۱۳۱: ۷.۳۰۸ درج ذیل کے مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\ln(\cos x)$, $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ ۲. $\cos(\ln x)$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۳. $\ln(\cos x)$, $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ ۴. $\cos(\ln x)$, $[\frac{1}{2}, 2]$

- سوال ۱۳۲: ۷.۳۰۹ (۱) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لئے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہوگا۔

- سوال ۱۳۳: ۷.۳۱۰ منحنی $y = \ln x$ اور $y = \ln 2x$ کے تقاطع کے $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔

- سوال ۱۳۴: ۷۔: معنی $y = \tan x$ اور محور x کے قع $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۷
- سوال ۱۳۵: ۷۔: ربع اول میں محدی لکیروں، معنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$ اور لکیر $y = 3$ کے قع خط کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۶
- سوال ۱۳۶: ۷۔: معنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے قع خط کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۷
- سوال ۱۳۷: ۷۔: معنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے قع خط کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۸
- سوال ۱۳۸: ۷۔: معنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے قع خط کو صفحہ ۵۶۵ پر سوال ۱۲۵ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اس خط کو محور x کے گرد گھمایا کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۲۸۹
- سوال ۱۳۹: ۷۔: درج ذیل مخنیات کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۰
- ۱۔ $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$, $4 \leq x \leq 8$ ۱۰۲۹۱
ب۔ $x = (\frac{y}{4})^2 - 2 \ln(\frac{y}{4})$, $4 \leq y \leq 12$ ۱۰۲۹۲
- سوال ۱۴۰: ۷۔: ایک مخنی کی $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس مخنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۳
- $$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$
- سوال ۱۴۱: ۷۔: (i) معنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے قع خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۲۹۴
- سوال ۱۴۲: ۷۔: (i) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے معنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 16$ کے قع پایا جاتا ہے۔ اس چادر کی کثافت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کثافت کا مرکز کیا ہوگا؟ ۱۰۲۹۵
- سوال ۱۴۳: ۷۔: اور سوال ۱۴۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔ ۱۰۲۹۶
- سوال ۱۴۴: ۷۔: $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$, $y(1) = 3$ ۱۰۲۹۷
- سوال ۱۴۵: ۷۔: $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ ۱۰۲۹۸
- سوال ۱۴۶: ۷۔: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کی تقنین کے بجائے ہم $x = 0$ کے قریب $\ln(1+x)$ کی تقنین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (i) نقطہ $x = 0$ کے قریب $x \approx \ln(1+x)$ کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔ (ج) معنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہتر ہے؟ خراب سے خراب ہے؟ ترسیم سے زیادہ سے زیادہ خلل پڑھ کر تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۹

سوال ۱۴۶.۷: اگرچہ لوگار تھمی تفاعل کی خط بندی سے چھوٹے وقفہ پر بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، قاعدہ سمسن کسی مخصوص $\ln x$ کی زیادہ بہتر قیمت دیتا ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے کلیہ $\ln(1+x) \approx x$ اور بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷.۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸.۷: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln 3x$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفرق لے کر دیکھیں۔) تفاعل $y = \ln kx$ جہاں k مثبت مستقل ہے کے لئے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹.۷: تفاعل $\ln x$ ، $\ln 2x$ ، $\ln 4x$ ، $\ln 8x$ اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لئے ترتیب کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰.۷: تفاعل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $-2 \leq y \leq 0$ کے پتے نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم کو الٹا کرنے کے لئے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱.۷: (i) تفاعل $y = \ln(a + \sin x)$ اور $y = \ln(a + \sin x)$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لئے ایک ساتھ $0 \leq x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔ (ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ (اشارہ a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بلائی حد تلاش کریں۔)

سوال ۱۵۲.۷: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x$ ، $x > 0$ کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (i) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۳. قوت نمائی تفاعل

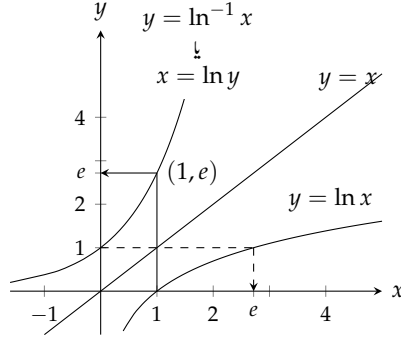
اگر وقت کے لحاظ سے کسی مقدار y میں تبدیلی اس کی موجودہ قیمت y کے راست متناسب ہو تب یہ مقدار ایسا تفاعل ہو گا جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad k \text{ مستقل}$$

اگر لمحہ $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو تب یہ قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا الٹ ہے) پیش کی جائے گی اور ان خواص پر غور کیا جائے گا جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور استعمال میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

$\ln x$ کا الٹ اور عدد e

تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سرعت $(-\infty, \infty)$ ہے جبکہ اس کا الٹ $\ln^{-1} x$ جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سرعت $(0, \infty)$ ہے۔ لکیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ



شکل ۷.۲۶: تقابل $y \ln x$ اور تقابل $y = \ln^{-1} x$ ۔ عدد e سے مراد $1 \ln^{-1}$ ہے۔

۱۰۳۳۲ تقابل $\ln^{-1} x$ کے لئے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

۱۰۳۳۵ ہوگا۔ عدد $1 \ln^{-1}$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

$$e = \ln^{-1} 1$$

تعریف

۱۰۳۳۶ اگرچہ e ناطق عدد نہیں ہے، ہم باب میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

۱۰۳۳۸ 15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

$$y = e^x \text{ تقابل}$$

۱۰۳۳۹ کسی بھی مثبت عدد کی طرح ہم عدد e کو x کی ناطق طاقت تک بڑھا سکتا ہیں:

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

۱۰۳۴۱ چونکہ e مثبت ہے لہذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگارتھم بھی پایا جائے گا:

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۱۰۳۴۲ چونکہ $\ln x$ ایک ایک ہے اور $x = \ln(\ln^{-1} x)$ ہے لہذا مساوات کے تحت

$$(۲) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

۱۰۳۴۳ ہوگا۔ مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل $\ln^{-1} x$ معین ہے لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۳۴۴ تعریف: e^x

$$e^x = \ln^{-1} x, \quad \text{ہر حقیقی عدد } x \text{ کے لئے}$$

□

۱۰۳۴۸

۱۰۳۴۹ ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x موجود ہوں

۱۰۳۵۰ چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا ان کی الٹ مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

۱۰۳۵۱ ہوگا۔ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔

۱۰۳۵۲ مثال ۱۵.۷:

$$۱۰۳۵۳ \quad \ln e^2 = 2 \quad \text{ا.} \quad e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ب.}$$

$$۱۰۳۵۴ \quad \ln e^{-1} = -1 \quad \text{ب.} \quad e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{و.}$$

$$۱۰۳۵۵ \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \quad \text{ج.} \quad e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ز.} \quad \text{ایک طریقہ}$$

$$۱۰۳۵۶ \quad \ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{و.} \quad e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{ح.} \quad \text{دوسرا طریقہ}$$

□

۱۰۳۶۱

۱۰۳۶۲ مثال ۱۶.۷: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔

۱۰۳۶۳ حل: دونوں اطراف کا قوت نمائی لیتے ہیں:

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

۳ مساوات

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام اعداد x_1 اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	ا
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	ب
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	ج
$(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$	د

□

۱۰۳۱۳

مثال ۷.۱: اگر $10 = e^{2k}$ تب k کتنا ہوگا؟

۱۰۳۱۵

حل: دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں:

۱۰۳۱۶

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

۱۰۳۱۷

قواعد قوت نما

۱۰۳۱۸

اگرچہ e^x کی تعریف $\ln^{-1} x$ پر منحصر ہے، یہ الجبرا کے قواعد (جدول ۷.۲) برائے قوت نما کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۰۳۱۹

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر ذیل ذیل

۱۰۳۲۰

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

ہوں تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

۱۰۳۲۱

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۷.۳. قوت نمائی تفاعل

۶۷۳

۱۰۳۷۲ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\
 &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\
 e^{x_1 + x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\
 &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\
 &= e^{x_1} e^{x_2}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۷۳

۱۰۳۷۴ قاعدہ-دکا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۳۷۵ مثال ۱۸.۷:

$$\begin{aligned}
 e^{x + \ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\
 e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\
 \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\
 (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۷۶

e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۳۷۷

۱۰۳۷۸ قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا الٹ ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا ہے لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔ $y = e^x$

۱۰۳۷۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 y &= e^x \\
 \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگار تھم} \\
 \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \frac{dy}{dx} &= y \\
 \frac{dy}{dx} &= e^x && y \text{ کی جگہ } e^x
 \end{aligned}$$

۱۰۳۸۰ یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کے مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔ ۱۰۳۸۱

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۷.۱۹: ۱۰۳۸۲

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۳۸۳

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۳۸۴

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۰: ۱۰۳۸۵

$$(۱) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں مساوات ۶}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں مساوات ۶}$$

□

۱۰۳۸۶

مساوات ۶ کا مکمل مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔ ۱۰۳۸۷

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱: ۱۰۳۸۸

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۸۹

مثال ۷.۲۲:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

مثال ۷.۲۰

□

۱۰۳۹۱

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل: ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad e^y = x^2 - 3$$

 y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۸) \quad \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لئے حل درست ہے۔

تفرقی مساوات میں حل کو پر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

۱۰۳۹۹ یوں تقریقی مساوات کو حل مطمئن کرتا ہے۔

سوالات ۱۰۳۰۰

۱۰۳۰۱ قوتے نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حجابے

۱۰۳۰۲ سوال ۱۵۳.۷ تا سوال ۱۵۶.۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۳۰۳ سوال ۱۵۳.۷: (۱) $e^{\ln 7.2}$ ، (ب) $e^{-\ln x^2}$ ، (ج) $e^{\ln x - \ln y}$ ۱۰۳۰۴ سوال ۱۵۴.۷: (۱) $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ ، (ب) $e^{-\ln 0.3}$ ، (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۱۰۳۰۵ سوال ۱۵۵.۷: (۱) $2 \ln \sqrt{e}$ ، (ب) $\ln(\ln e^e)$ ، (ج) $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۱۰۳۰۶ سوال ۱۵۶.۷: (۱) $\ln(e^{\sec \theta})$ ، (ب) $\ln(e^{e^x})$ ، (ج) $\ln(e^{2 \ln x})$

۱۰۳۰۷ لوگار تھمی یا قوتے نمائی اجزاء والے مساواتے کا حل

۱۰۳۰۸ سوال ۱۵۷.۷ تا سوال ۱۶۲.۷ میں t یا x (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کے لئے حل کریں۔۱۰۳۰۹ سوال ۱۵۷.۷: $\ln y = 2t + 4$ ۱۰۳۱۰ سوال ۱۵۸.۷: $\ln y = -t + 5$ ۱۰۳۱۱ سوال ۱۵۹.۷: $\ln(y - 40) = 5t$ ۱۰۳۱۲ سوال ۱۶۰.۷: $\ln(1 - 2y) = t$ ۱۰۳۱۳ سوال ۱۶۱.۷: $\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x$ ۱۰۳۱۴ سوال ۱۶۲.۷: $\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x)$ ۱۰۳۱۵ سوال ۱۶۳.۷ تا سوال ۱۶۴.۷ کو k کے لئے حل کریں۔۱۰۳۱۶ سوال ۱۶۳.۷: (۱) $e^{2k} = 4$ ، (ب) $100e^{10k} = 200$ ، (ج) $e^{k/1000} = a$ ۱۰۳۱۷ سوال ۱۶۴.۷: (۱) $e^{5k} = \frac{1}{4}$ ، (ب) $80e^k = 1$ ۱۰۳۱۸ (ج) $e^{(\ln 0.8)k} = 0.8$ ۱۰۳۱۹ سوال ۱۶۵.۷ تا سوال ۱۶۸.۷ کو t کے لئے حل کریں۔۱۰۳۲۰ سوال ۱۶۵.۷: (۱) $e^{-0.3t} = 27$ ، (ب) $e^{kt} = \frac{1}{2}$ ، (ج) $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$ ۱۰۳۲۱ سوال ۱۶۶.۷: (۱) $e^{-0.01t} = 1000$ ، (ب) $e^{kt} = \frac{1}{10}$ ، (ج) $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$ ۱۰۳۲۲ سوال ۱۶۷.۷: $e^{\sqrt{t}} = x^2$ ۱۰۳۲۳ سوال ۱۶۸.۷: $e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t$

تفرقات

سوال ۱۲۹. ۷ تا سوال ۱۸۸. میں x ، t یا θ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۲۹. ۷: $y = e^{-5x}$ ۱۰۳۳۲

سوال ۱۲۹. ۸: $y = e^{2x/3}$ ۱۰۳۳۷

سوال ۱۲۹. ۹: $y = e^{5-7x}$ ۱۰۳۳۸

سوال ۱۲۹. ۱۰: $y = e^{4\sqrt{x}+x^2}$ ۱۰۳۳۹

سوال ۱۲۹. ۱۱: $y = xe^x - e^x$ ۱۰۳۴۰

سوال ۱۲۹. ۱۲: $y = (1 + 2x)e^{-2x}$ ۱۰۳۴۱

سوال ۱۲۹. ۱۳: $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$ ۱۰۳۴۲

سوال ۱۲۹. ۱۴: $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$ ۱۰۳۴۳

سوال ۱۲۹. ۱۵: $y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta)$ ۱۰۳۴۴

سوال ۱۲۹. ۱۶: $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$ ۱۰۳۴۵

سوال ۱۲۹. ۱۷: $y = \cos(e^{-\theta^2})$ ۱۰۳۴۶

سوال ۱۲۹. ۱۸: $y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta$ ۱۰۳۴۷

سوال ۱۲۹. ۱۹: $y = \ln(3te^{-t})$ ۱۰۳۴۸

سوال ۱۲۹. ۲۰: $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$ ۱۰۳۴۹

سوال ۱۲۹. ۲۱: $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$ ۱۰۳۵۰

سوال ۱۲۹. ۲۲: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$ ۱۰۳۵۱

سوال ۱۲۹. ۲۳: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ ۱۰۳۵۲

سوال ۱۲۹. ۲۴: $y = e^{\sin t} (\ln t^2 + 1)$ ۱۰۳۵۳

سوال ۱۲۹. ۲۵: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ ۱۰۳۵۴

سوال ۱۲۹. ۲۶: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$ ۱۰۳۵۵

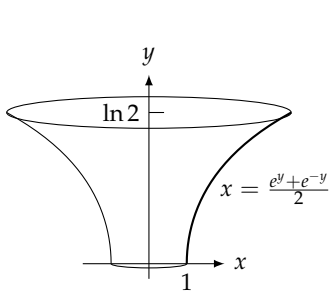
سوال ۱۲۹. ۲۷: $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۶

سوال ۱۲۹. ۲۸: $\ln y = e^y \sin x$ ۱۰۳۵۷

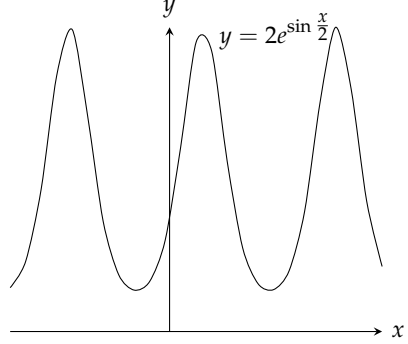
سوال ۱۲۹. ۲۹: $\ln xy = e^{x+y}$ ۱۰۳۵۸

سوال ۱۲۹. ۳۰: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ ۱۰۳۵۹

- سوال ۱۹۲.۷: $\tan y = e^x + \ln x$ ۱۰۳۵۰
- تکملائے ۱۰۳۵۱
- سوال ۱۹۳.۷ تا سوال ۲۱۴.۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۳۵۲
- سوال ۱۹۳.۷: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$ ۱۰۳۵۳
- سوال ۱۹۴.۷: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$ ۱۰۳۵۴
- سوال ۱۹۵.۷: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ ۱۰۳۵۵
- سوال ۱۹۶.۷: $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$ ۱۰۳۵۶
- سوال ۱۹۷.۷: $\int 8e^{(x+1)} dx$ ۱۰۳۵۷
- سوال ۱۹۸.۷: $\int 2e^{2x-1} dx$ ۱۰۳۵۸
- سوال ۱۹۹.۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ ۱۰۳۵۹
- سوال ۲۰۰.۷: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$ ۱۰۳۶۰
- سوال ۲۰۱.۷: $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۳۶۱
- سوال ۲۰۲.۷: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۳۶۲
- سوال ۲۰۳.۷: $\int 2te^{-t^2} dt$ ۱۰۳۶۳
- سوال ۲۰۴.۷: $\int t^3 e^{t^4} dt$ ۱۰۳۶۴
- سوال ۲۰۵.۷: $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$ ۱۰۳۶۵
- سوال ۲۰۶.۷: $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx$ ۱۰۳۶۶
- سوال ۲۰۷.۷: $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta$ ۱۰۳۶۷
- سوال ۲۰۸.۷: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta$ ۱۰۳۶۸
- سوال ۲۰۹.۷: $\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt$ ۱۰۳۶۹
- سوال ۲۱۰.۷: $\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt$ ۱۰۳۷۰
- سوال ۲۱۱.۷: $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy$ ۱۰۳۷۱
- سوال ۲۱۲.۷: $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx$ ۱۰۳۷۲
- سوال ۲۱۳.۷: $\int \frac{e^r}{1+e^r} dr$ ۱۰۳۷۳



شکل ۲.۲۸: برائے سوال ۲.۲۲۶



شکل ۲.۲: ترسیم برائے سوال ۲.۲۲۰

سوال ۲.۲۱۴: $\int \frac{dx}{1+e^x}$ ۱۰۳۷۳

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲.۲۱۵ تا سوال ۲.۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۳۷۴

سوال ۲.۲۱۵: $\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0$ ۱۰۳۷۵

سوال ۲.۲۱۶: $\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi}$ ۱۰۳۷۸

سوال ۲.۲۱۷: $\frac{d^2y}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$ ۱۰۳۷۹

سوال ۲.۲۱۸: $\frac{d^2y}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0$ ۱۰۳۸۰

نظریہ اور استعمال

سوال ۲.۲۱۹: وقفہ $[0, 1]$ پر $f(x) = e^x - 2x$ کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۳۸۲

سوال ۲.۲۲۰: تقابل $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$ کے مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۲.۲)۔ ۱۰۳۸۳

سوال ۲.۲۲۱: تقابل $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$ کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۳۸۴

سوال ۲.۲۲۲: تقابل $f(x) = (x-3)^2 e^x$ اور اس کا ایک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۳۸۵

سوال ۲.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس $y = e^x$ اور دائیں جانب کلیئر $x = \ln 3$ میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۸۶

سوال ۲.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$ اور دائیں جانب کلیئر $x = 2 \ln 2$ میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۸۹

سوال ۷.۲۲۵: مستوی xy میں مبدا سے گزرتی دو قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $0 \leq x \leq 1$ تک $x = L$ ہے۔
 $\int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$, $0 \leq y \leq \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ، (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

۱. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔

ج. وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمینہ زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لئے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہو گا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لئے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہو گا۔

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لئے دکھائیں کہ $(e^{x_2})^{x_1} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_1})^{x_2}$ ہو گا۔

سوال ۷.۲۳۱: e کا اعشاری اظہار

مساوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اتنے اعشاریہ تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور e^x کے مابین التعلق

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لئے درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۲۹)۔

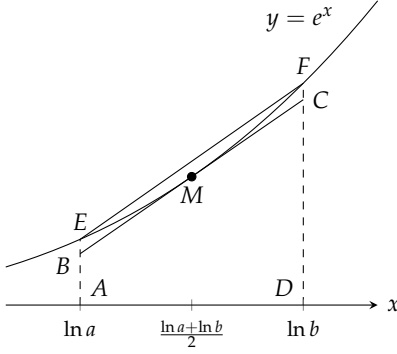
$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x dx + \int_0^{\ln a} e^y dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنونیاتی، لوگار تھمی اور حسابی اوسط عدم مساوات

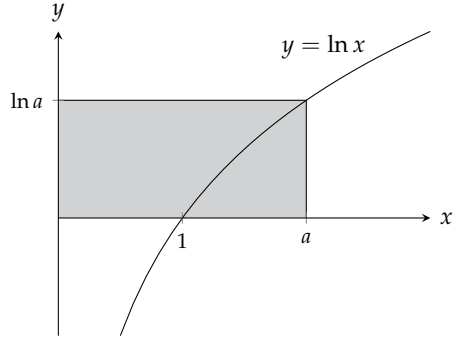
۱. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم مقعر اوپر ہے۔

ب. اگر $0 < b < a$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے سوال ۴.۲۳۳



شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے سوال ۴.۲۳۳

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۰۵۱۲

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کا ہندسی اوسط ان کے لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگا جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگا۔ ۱۰۵۱۷

۱۰۵۱۸

۱۰۵۱۹

۴.۸ a^x اور $\log_a x$

۱۰۵۲۰

اب تک ماسوائے e کے ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا ہے۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لئے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لئے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتیٰ شکل دیں گے (جو تمام قوت نما کے لئے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔ ۱۰۵۲۱

جیسا e^x بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے الٹ ہیں، میں سے ایک ہے۔ ۱۰۵۲۲

تفاعل a^x

۱۰۵۲۷

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لئے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے لہذا ہم $a^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔ ۱۰۵۲۸

۱۰۵۲۹

(۱) $a^x = e^{x \ln a}, \quad a > 0$ تعریف

جدول ۷.۳: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	ا
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	ب
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	ج
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	د

مثال ۷.۲۴: ۱۰۵۳۰

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۵۳۱

تفاعل a^x قوت نما کے عمومی قواعد جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۱۰۵۳۲

قاعدہ طاقت (حتمی صورت) ۱۰۵۳۳

اساس a کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۵۳۴ ۱۰۵۳۵

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۵۳۶

$$(r) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۵۳۷

مثال ۷.۲۵: ۱۰۵۳۸

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۱۰۵۳۹

تکمل جہاں $\log_a x$ پایا جاتا ہو

جب اساس a کا لوگار تھم پایا جاتا ہو تب تکمل لیتے ہوئے ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۲۶:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx & \log_2 x &= \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du & u &= \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

اساس 10 لوگار تھم

اساس 10 لوگار تھم جس کو عام لوگار تھم^۸ کہتے ہیں کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی^۹

رکھ پیمائش^{۱۰} میں پیش جاتا ہے۔ رکھ پیمائش کا کلیہ

$$R = \log_{10} \left(\frac{a}{T} \right) + B$$

ہے جہاں زلزلہ پیمائش کے مقام پر زمینی لرزش کا حیثہ a ہے جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے جبکہ B ایک تجربی جزو ہے جو مرکز زلزلہ اور زلزلہ پیمائش کے بیچ شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم میں $1.34 \times 10^{14} \text{ J}$ توانائی تھی جو رکھ پیمائش پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا جس میں $2.09 \times 10^{17} \text{ J}$ توانائی تھی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا جس میں $1.585 \times 10^{16} \text{ J}$ توانائی تھی۔

مثال ۷.۲۷: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمائش تک فاصلہ 10 000 km ہے جس کے لئے $B = 6.8$ ہوگا۔ مقام زلزلہ پیمائش پر زمین کی انتصابی حرکت $10 \mu\text{m}$ اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

حل:

$$R = \log_{10} \left(\frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

common logarithm^۸

^۹ رکھ پیمائش میں اکائی کا اضافہ حیثہ میں تقریباً 10^{۱۰} ناواں توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale^{۱۰}

جدول ۷.۴: عمومی خوراک کی pH < 7 ہے۔

خوراک	pH
کیلا	4.5 – 4.7
چکوترہ	3.0 – 3.3
سنتر	3.0 – 4.0
لیبوں	1.8 – 2.0
دودھ	6.3 – 6.6
مرچ	5.1 – 5.7

□

۱۰۵۵۵

محلول کی تیزابیت کو pH (طاقتے ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے جو اس 10 کالوگار تھمی پیمانہ "ہے۔ محلول میں ہائیڈرونیئم برق پارہ $[H_3O^+]$ کے گھٹنا پن کے بالعکس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی:

۱۰۵۵۶

۱۰۵۵۷

$$pH = \log_{10} \frac{1}{[H_3O^+]} = -\log_{10}[H_3O^+]$$

ہائیڈرونیئم برق پارہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہوتا ہے۔ جدول ۷.۴ میں کئی اجزاء کی pH دی گئی ہے۔

۱۰۵۵۸

۱۰۵۵۹

۱۰۵۶۰

لوگار تھم کی ایک اور مثال ایسی بتل dB پیمانہ ہے جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

۱۰۵۶۱

$$(۳) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگا۔ جیسا اگلا مثال دکھاتا ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

۱۰۵۶۲

مثال ۷.۲۸: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

۱۰۵۶۳

حل: مساوات ۳ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لئے

۱۰۵۶۴

$$\text{مساوات ۳ میں } 2I \quad \text{دگنی شدت کی سطح صدا} = 10 \log_{10}(2I \times 10^{12})$$

$$= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12})$$

$$= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\log_{10} \approx 0.3$$

"pH کی جدید تعریف کے تحت اس کو "تھمی قوہ ہائیڈروجن" کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔

جدول ۵.۷: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

0 dB	سماعت کی کمتر سطح
10 dB	پتوں کا سرسرانا
20 dB	سرگوشی
50 dB	خاموش گاڑی
65 dB	عام بات چیت
90 dB	تین میٹر دور ہوائی برما
120 dB	کانوں میں درد

ہوگا۔ ۱۰۵۶۵

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۵.۷ میں دی گئی ہیں۔ ۱۰۵۶۶

سوالات ۱۰۵۶۷

الجزائی حساب ۱۰۵۶۸

سوال ۲۳۵۔ ۲۳۸ سوال ۷ میں ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۵۶۹

سوال ۲۳۵۔ ۱۰۵۷۰

۱. $5^{\log_5 7}$ ۱۰۵۷۱ ج. $1.3^{\log_{1.3} 75}$ ۱۰۵۷۲

۲. $8^{\log_8 \sqrt{2}}$ ۱۰۵۷۳ د. $\log_4 16$ ۱۰۵۷۴

سوال ۲۳۶۔ ۱۰۵۷۵

۱. $2^{\log_2 3}$ ۱۰۵۷۶ ج. $\pi^{\log_{\pi} 7}$ ۱۰۵۷۷

۲. $10^{\log_{10}(1/2)}$ ۱۰۵۷۸ د. $\log_{11} 121$ ۱۰۵۷۹

سوال ۲۳۷۔ ۱۰۵۸۰

۱. $2^{\log_4 x}$ ۱۰۵۸۱ ب. $9^{\log_3 x}$ ۱۰۵۸۲

ج. $\log_2(e^{(\ln 2)(\sin x)})$ ۱۰۵۸۳

سوال ۲۳۸۔ ۱۰۵۸۴

۱۰۵۹۹. ا. $25^{\log_5(3x^2)}$ ب. $\log_e(e^x)$ ج. $\log_4(2^{e^x} \sin x)$ ۱۰۵۹۱

سوال ۲۳۹. ۷ اور سوال ۲۴۰. ۷ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۲۳۹: ۷. ۱۰۵۹۳

۱۰۵۹۲. ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$ ۱۰۵۹۵

سوال ۲۴۰: ۷. ۱۰۵۹۷

۱۰۵۹۸. ا. $\frac{\log_9 x}{\log_3 x}$ ب. $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$ ج. $\frac{\log_a b}{\log_b a}$ ۱۰۶۰۰

سوال ۲۴۱. ۷ تا سوال ۲۴۴. ۷ میں دی گئی مساوات حل کریں۔

سوال ۲۴۱: ۷. $3^{\log_3(7) + 2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)}$ ۱۰۶۰۲

سوال ۲۴۲: ۷. $8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$ ۱۰۶۰۳

سوال ۲۴۳: ۷. $3^{\log_3(x^2) = 5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)}$ ۱۰۶۰۴

سوال ۲۴۴: ۷. $\ln e + 4^{-2 \log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100)$ ۱۰۶۰۵

سوال ۲۴۵. ۷ تا سوال ۲۴۷. ۷ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۲۴۵: ۷. $y = 2^x$ ۱۰۶۰۷

سوال ۲۴۶: ۷. $y = 3^{-x}$ ۱۰۶۰۸

سوال ۲۴۷: ۷. $y = 5^{\sqrt{x}}$ ۱۰۶۰۹

سوال ۲۴۸: ۷. $y = 2^{x^2}$ ۱۰۶۱۰

سوال ۲۴۹: ۷. $y = x^{\pi}$ ۱۰۶۱۱

سوال ۲۵۰: ۷. $y = t^{1-e}$ ۱۰۶۱۲

سوال ۲۵۱: ۷. $y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}}$ ۱۰۶۱۳

سوال ۲۵۲: ۷. $y = (\ln \theta)^{\pi}$ ۱۰۶۱۴

سوال ۲۵۳: ۷. $y = 7 \sec \theta \ln 7$ ۱۰۶۱۵

سوال ۲۵۴: ۷. $y = 3^{\tan \theta} \ln 3$ ۱۰۶۱۶

سوال ۲۵۵: ۷. $y = 2^{\sin 3t}$ ۱۰۶۱۷

سوال ۲۵۶: ۷. $y = 5^{-\cos 2t}$ ۱۰۶۱۸

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۷.۲۵۷ : ۱۰۶۱۹}$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۷.۲۵۸ : ۱۰۶۲۰}$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۷.۲۵۹ : ۱۰۶۲۱}$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۷.۲۶۰ : ۱۰۶۲۲}$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۷.۲۶۱ : ۱۰۶۲۳}$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۷.۲۶۲ : ۱۰۶۲۴}$$

$$y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۷.۲۶۳ : ۱۰۶۲۵}$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۷.۲۶۴ : ۱۰۶۲۶}$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۷.۲۶۵ : ۱۰۶۲۷}$$

$$y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta/2}} \right) \quad \text{سوال ۷.۲۶۶ : ۱۰۶۲۸}$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۷.۲۶۷ : ۱۰۶۲۹}$$

$$y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۷.۲۶۸ : ۱۰۶۳۰}$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۷.۲۶۹ : ۱۰۶۳۱}$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۷.۲۷۰ : ۱۰۶۳۲}$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۷.۲۷۱ : ۱۰۶۳۳}$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۷.۲۷۲ : ۱۰۶۳۴}$$

لوگار تھمی تفرق : ۱۰۶۳۵

سوال ۷.۲۷۳ تا سوال ۷.۲۸۰ میں y کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔ : ۱۰۶۳۶

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۷.۲۷۳ : ۱۰۶۳۷}$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۲۷۴ : ۱۰۶۳۸}$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۷.۲۷۵ : ۱۰۶۳۹}$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۷.۲۷۶ : ۱۰۶۴۰}$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۷.۲۷۷ : ۱۰۶۴۱}$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۷.۲۷۸ : ۱۰۶۴۲}$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۷.۲۷۹ : ۱۰۶۴۳}$$

- سوال ۲۸۰: $y = (\ln x)^{\ln x}$: ۱۰۶۴۴
- سوال ۲۸۱: ۷ تا سوال ۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔ : ۱۰۶۴۵
- سوال ۲۸۱: $\int 5^x dx$: ۱۰۶۴۷
- سوال ۲۸۲: $\int (1.3)^x dx$: ۱۰۶۴۸
- سوال ۲۸۳: $\int_0^1 2^{-\theta} d\theta$: ۱۰۶۴۹
- سوال ۲۸۴: $\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta$: ۱۰۶۵۰
- سوال ۲۸۵: $\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx$: ۱۰۶۵۱
- سوال ۲۸۶: $\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$: ۱۰۶۵۲
- سوال ۲۸۷: $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt$: ۱۰۶۵۳
- سوال ۲۸۸: $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt$: ۱۰۶۵۴
- سوال ۲۸۹: $\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx$: ۱۰۶۵۵
- سوال ۲۹۰: $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx$: ۱۰۶۵۶
- سوال ۲۹۱: ۷ تا سوال ۲۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ : ۱۰۶۵۷
- سوال ۲۹۱: $\int 3x^{\sqrt{3}} dx$: ۱۰۶۵۸
- سوال ۲۹۲: $\int x^{\sqrt{2}-1} dx$: ۱۰۶۵۹
- سوال ۲۹۳: $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx$: ۱۰۶۶۰
- سوال ۲۹۴: $\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx$: ۱۰۶۶۱
- سوال ۲۹۵: ۷ تا سوال ۳۰۴ میں دیے گئے مکمل کو حل کریں۔ : ۱۰۶۶۲
- سوال ۲۹۵: $\int \frac{\log_{10} x}{x} dx$: ۱۰۶۶۳
- سوال ۲۹۶: $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx$: ۱۰۶۶۴
- سوال ۲۹۷: $\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx$: ۱۰۶۶۵
- سوال ۲۹۸: $\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx$: ۱۰۶۶۶

سوال ۲۹۹: $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx$ ۱۰۶۶۷

سوال ۳۰۰: $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx$ ۱۰۶۶۸

سوال ۳۰۱: $\int_0^9 \frac{2\log_{10}(x+1)}{x+1} dx$ ۱۰۶۶۹

سوال ۳۰۲: $\int_2^3 \frac{2\log_2(x-1)}{x-1} dx$ ۱۰۶۷۰

سوال ۳۰۳: $\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$ ۱۰۶۷۱

سوال ۳۰۴: $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$ ۱۰۶۷۲

سوال ۳۰۵ تا سوال ۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۳

سوال ۳۰۵: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, x > 1$ ۱۰۶۷۴

سوال ۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$ ۱۰۶۷۵

سوال ۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, x > 0$ ۱۰۶۷۶

سوال ۳۰۸: $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$ ۱۰۶۷۷

۱۰۶۷۸ نظریہ اور استعمال

سوال ۳۰۹: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \leq x \leq 2$ کے پچھلے کارقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۶۷۹

سوال ۳۱۰: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \leq x \leq 1$ کے پچھلے کارقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۶۸۰

سوال ۳۱۱: انسانی خون کا pH ۷.۳۷ کی قیمت سے ۷.۴۴ تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں برق پارہ $[H_3O^+]$ کے مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۶۸۱

سوال ۳۱۲: دماغی سیال کا pH ۷.۳۱۲ دماغی سیال میں $[H_3O^+]$ کا گڑھا پین تقریباً $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۶۸۲

سوال ۳۱۳: افزائش کار (ایکیلی فائر) سے حاصل صدا کو جزو k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB مزید بلند کی جاتی ہے۔ جزو k کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۸۵

سوال ۳۱۴: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۶۸۷

سوال ۳۱۵: کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گڑھا پین کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔ ۱۰۶۸۸

ا. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گڑھا پین کا مجموعہ $S = [H_3O^+] + [OH^-]$ کو کم سے کم کرتی ہے؟ ۱۰۶۸۹

ب. اس محلول کی pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت کم سے کم ہو۔ ۱۰۶۹۰

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو کم سے کم بناتی ہے؟ ۱۰۶۹۱

سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۳۱۷: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لئے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۷.۳۱۹: 2^x کی خط بندی
(i) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ پور پور کریں۔ (ب) وقفہ $-3 \leq x \leq 3$ اور وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۷.۳۲۰: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی
(i) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ تک پور پور کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq x \leq 8$ اور $2 \leq x \leq 8$ کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ صاحب کتاب

سوال ۷.۳۲۱: عموماً کیکولیٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیکولیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ درستی تک (i) $\log_3 8$ ، (ب) $\log_7 0.5$ ، (ج) $\log_{-17}$ ، (د) $\log_{0.5} 7$ تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (e) $\log_{10} x = 2.3$ ، (f) $\log_2 x = 1.4$ ، (g) $\log_{10} x = -0.7$ ، (h) $\log_2 x = -1.5$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی پیمانہ
(i) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵ انفراکشن اور تنزل

اس حصہ میں ہم قوت نما تبدیلی کے قاعدہ کو حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگارتمی اور قوت نمائی تفاعل اہمیت کے حامل ہیں۔

قوت نما تبدیلی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ موجود مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم متغیر t کے تفاعل y کو درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات اکثرتی ہے کہ اضافہ کی شرح جمع کیے گئے مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات اکثرتی ہے کہ تنزل کی شرح، رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکا ایک حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لئے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں:

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = A e^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نما صورت

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل e^C کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں

ہم $\pm e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی قیمت لے کر حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کرتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ کو پر کرتے ہیں۔

$$y_0 = A e^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل قوتے نمائندگی کا قاعدہ ہے جس میں k کو شرح کا مستقل^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۱۰۷۲۹

قوت نمائندگی کا قاعدہ ۱۰۷۳۰

تزل $k < 0$, اضافہ $k > 0$, $y = y_0 e^{kt}$ (۲)

۱۰۷۳۰ مساوات کا حصول ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف قوت نمائندگی کا مستقل مضرب اپنے آپ کا تفرق ہو سکتا ہے۔

۱۰۷۳۱ نمو آبادی

۱۰۷۳۲ کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف غیر مسلسل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں
۱۰۷۳۳ فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو ناصرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا
۱۰۷۳۴ کرنے والوں کی تناسب برقرار رہتی ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر
۱۰۷۳۵ سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{dy}{dt}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہوگی۔ یوں
۱۰۷۳۶ لہذا $\frac{dy}{dt} = ky$ $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۷۳۷ مثال ۷.۲۹: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{dy}{dt}$ اس وقت کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد
۱۰۷۳۸ کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

۱۰۷۳۹ فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں % 20 کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں
۱۰۷۴۰ میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

۱۰۷۴۱ حل: ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱۰۷۴۲ ا. y_0 کی قیمت،

۱۰۷۴۳ ب. k کی قیمت،

۱۰۷۴۴ ج. $y = 1000$ کرنے کے لئے درکار t کی قیمت۔

۱۰۷۴۵ پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10 000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

۱۰۷۴۶ دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے % 80 یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$8000 = 10 000 e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۰۷۳۷ یوں لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)T}$$

۱۰۷۳۸ تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات ۳ میں $y = 1000$ پر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

۱۰۷۳۹ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لئے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔ □

مسلسل سودر سود

۱۰۷۵۱ اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمائے کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے ۱۰۷۵۲ آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔۱۰۷۵۳ رہا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $r \times A_0$ کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس ۱۰۷۵۴ شخص پر کل $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں ۱۰۷۵۵ کرتا ہے۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r ۱۰۷۵۶ ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۰۷۵۷ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۰۷۵۸ ہوگا۔

۱۰۷۵۹ اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک بار کے بجائے وہاں ہر $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ہر باکی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے۱۰۷۶۰ مہینے کی آخر میں واجب الادا ہر باکی مقدار $\frac{r}{12} A_0$ اور قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کی آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$ ۱۰۷۶۱ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$ ۱۰۷۶۲ جس کو $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $k = 12$ ہوگا۔۱۰۷۶۳ یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور t سال بعد قرضہ ۱۰۷۶۴ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

۱۰۷۶۵ سود پر چلنے والا بینک زیادہ سے زیادہ رہا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ رہا حاصل کرنا چاہیے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \rightarrow \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟ ۱۰۷۶۶

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} \\ = A_0 e^{rt}$$

۱۰۷۶۷ درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتی ہے۔ ایسے حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ ۱۰۷۶۸ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

۱۰۷۶۹ اس کلیہ کے تحت رہا کو مسلسل سود در سود^{۱۳} کہتے ہیں۔

۱۰۷۷۰ مثال ۷.۳۰: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟ ۱۰۷۷۱

۱۰۷۷۲ حل: ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000 e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

۱۰۷۷۳ اگر بینک سال میں ایک بار وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

۱۰۷۷۴

۱۰۷۷۵ مثال ۷.۳۱: سالانہ افراط زر^{۱۴} سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت ۱۰۷۷۶ 90% ہوگی۔

۱۰۷۷۷ ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لئے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو ۱۰۷۷۸ پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھو یا؟

۱۰۷۷۹ حل: پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

۱۰۷۸۰ روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

^{۱۳}compound continuous interest
^{۱۴}inflation

۱۰.۷۸۱ ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کا قدر کم ہو گا لہذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کے قدر ایک سے نہیں ہوں گے۔ ہم
 ۱۰.۷۸۲ حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40000 \times 12 = 480000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل
 ۱۰.۷۸۳ قدر

$$480000 \times 0.88^1 = 422400$$

$$480000 \times 0.88^2 = 371712$$

$$480000 \times 0.88^3 = 327107$$

$$480000 \times 0.88^4 = 287854$$

$$480000 \times 0.88^5 = 253311$$

۱۰.۷۸۴ ہوگی لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

۱۰.۷۸۵ اس شخص کو کل $4073064 + 1434404 = 2638660$ قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

۱۰.۷۸۶ تابکاری

۱۰.۷۸۷ ایک ایٹم اپنی کیمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو تابکاری^{۱۵} کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو
 ۱۰.۷۸۸ تابکار^{۱۶} کہتے ہیں۔ تابکار کاربن 14 مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم کی درمیانی عمل تابکاری سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

۱۰.۷۸۹ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات
 ۱۰.۷۹۰ $\frac{dy}{dt} = -ky$, $k > 0$ ظاہر کرتی ہے (یہاں $k < 0$) کی جگہ $-k$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ
 ۱۰.۷۹۱ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لحد t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

۱۰.۷۹۲ مثال ۷.۳۲: نصف حیات

۱۰.۷۹۳ کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لئے درکار وقت کو اس عنصر کی نصف حیات^{۱۷} جانتے^{۱۸} کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات،
 ۱۰.۷۹۴ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

۱۰.۷۹۵ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لحد $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد

اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

اس قیمت ($t = \frac{\ln 2}{k}$) کو نصف حیات کہتے ہیں جو صرف k پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$(۶) \quad \text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان 222 گیس کے لئے $k = 0.18$ دن ہے لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم 226 کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے لہذا اس کی نصف حیات 1600 سال ہوگی۔

مثال ۷.۳۳: پولونیم 210 کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر $t = 0$ پر پولونیم 210 کے ایٹم پائے جاتے ہوں تب t دنوں بعد اس کے $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$ ایٹم ہوں گے۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۳۴: کاربن 14 تعین زمان کاربن 14 جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو عموماً قدیم چیزوں کی عمر معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

حل: ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم: k کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

۱۰۸۰۹ دوسرا قدم: درکار وقت جس میں 90% یٹم باقی رہ جائے۔

$$0.9y_0 = y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700}t}$$

$$-\frac{\ln 2}{5700}t = \ln 0.9$$

$$t = -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال}$$

□

۱۰۸۱۰ نمونہ 866 سال پرانا ہے۔

۱۰۸۱۱ کاربن 14 کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعیین زمان کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات 4.5 ارب سال ہے) کو 2 ارب سال
۱۰۸۱۲ پرانے چٹانوں کے عمر تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

۱۰۸۱۳ منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

۱۰۸۱۴ کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ
۱۰۸۱۵ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔

۱۰۸۱۶ گرلھ t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب

$$(۷) \quad \frac{dT}{dt} = -k(T - T_S)$$

۱۰۸۱۷ ہوگا۔ اگر ہم $(T - T_S)$ کی جگہ y پر کریں تب

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt}$$

$$= \frac{dT}{dt} - 0$$

$$= \frac{dT}{dt}$$

۱۰۸۱۸ T_S مستقل

۱۰۸۱۹ ہوگا۔ یوں y کے لحاظ سے مساوات ۷ درج ذیل ہوگا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

۱۰۸۲۰ جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۱۸}

$$(۸) \quad T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt}$$

نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

newton's law of cooling^{۱۸}

۱۰۸۴۰ ہوگا جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔

۱۰۸۴۱ مثال ۷.۳۵: ایک انڈے کو 98°C پر ابالنے کے بعد 18°C گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے

۱۰۸۴۲ کا درجہ حرارت 38°C ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں 20°C تک پہنچے گا؟

۱۰۸۴۳ حل: ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

۱۰۸۴۴ پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہوگا جس سے

$$38 = 18 + 80e^{-5k}$$

$$e^{-5k} = \frac{1}{4}$$

$$-5k = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

$$k = \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28$$

۱۰۸۴۵ یوں لمحہ t پر $T = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہوگا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہوگا۔

$$20 = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$$

$$80e^{-(0.2 \ln 4)t} = 2$$

$$e^{-(0.2 \ln 4)t} = \frac{1}{40}$$

$$-(0.2 \ln 4)t = \ln \frac{1}{40} = -\ln 40$$

$$t = \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ}$$

□

۱۰۸۴۶ بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً 13 منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت 20°C ہوگا۔

سوالات ۱۰۸۴۷

۱۰۸۴۸ سوال ۷.۳۳: دانٹ کی جسامت

۱۰۸۴۹ انسانی دانٹ کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانٹوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔

۱۰۸۵۰ ا. دانٹ کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات

۱۰۸۵۱ $y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے % 90 ہوگی؟ ۱۰۸۳۲

ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟ ۱۰۸۳۳

سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ ۱۰۸۳۴

سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{dp}{dh}$ عموماً p کی راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ ۱۰۸۳۵

$101\,293\text{ N m}^{-2}$ اور 20 km بلندی پر 9000 N m^{-2} لیں۔ ۱۰۸۳۶

ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔ ۱۰۸۳۷

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, \quad k \text{ مستقل} & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, \quad h = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ب. $h = 50\text{ km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟ ۱۰۸۳۸

ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000\text{ N m}^{-2}$ ہوگا؟ ۱۰۸۳۹

سوال ۷.۳۲۵: کیمیائی عمل ۱۰۸۴۰

بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لئے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسی ایک کیمیائی عمل کو ۱۰۸۴۱

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار 100 g ہو تب ایک گھنٹہ ۱۰۸۴۲

بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟ ۱۰۸۴۳

سوال ۷.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے جس میں شکر کے مالیکیول کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی ۱۰۸۴۵

لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اگر 1000 kg خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی ۱۰۸۴۶

خام مال کی مقدار 800 kg ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟ ۱۰۸۴۷

سوال ۷.۳۲۷: زیر آب کام ۱۰۸۴۸

سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے روشنی $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔ ۱۰۸۴۹

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے 6 m نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ ۱۰۸۵۰

کام کر سکیں گے؟ ۱۰۸۵۱

سوال ۳۲۸.۷: برقی گیر میں برقی دباؤ
برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۳۲۹.۷: ہیضہ کے جراثیم
فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھا گھنٹہ میں ٹوٹ کر دو جرثوموں میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کی جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۳۳۰.۷: جراثیم کی نمو آبادی
تجربہ گاہ میں ایک قسم کی جرثوموں کو افزائش کے لئے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۳۳۱.۷: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۲۹)
فرض کریں کہ مثال ۷.۲۹ میں کسی بھی ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25% کمی رونما ہوتی ہے۔

ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟

ب. کتنے عرصہ میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۳۳۲.۷: پاکستان کی آبادی
پاکستان کی آبادی میں ۷۰ سالوں میں 8 سیکنڈوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۳۳۳.۷: تیل میں قیمت
فرض کریں تیل کی کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10% کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20% رہ جائے گی؟

سوال ۳۳۴.۷: قیمت میں چھوٹ
فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$ خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا متغیر ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1% چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

۱۰۸۸۰. ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۰۸۸۱. ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

۱۰۸۸۲. ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔

۱۰۸۸۳. د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \leq x \leq 200$ کے لئے ترسیم کریں۔

۱۰۸۸۵. سوال ۷.۳۳۵: مسلسل سود در سود
۱۰۸۸۶. آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں جس پر آپ کو 4% مسلسل سود در سود ادا کرنا ہوگا۔

۱۰۸۸۷. ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

۱۰۸۸۸. ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں گتھی رقم ادا کرنی ہوگا؟

۱۰۸۸۹. سوال ۷.۳۳۶: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سود در سود یا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟

۱۰۸۹۰. سوال ۷.۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

۱۰۸۹۳. سوال ۷.۳۳۸: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

۱۰۸۹۵. سوال ۷.۳۳۹: ریڈان 222
۱۰۸۹۶. ریڈان 222 گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان 222 کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟

۱۰۸۹۹. سوال ۷.۳۴۰: پولونیم 210
۱۰۹۰۰. پولونیم 210 کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم 210 کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟

۱۰۹۰۲. سوال ۷.۳۴۱: تابکار مادہ کی اوسط حیات
۱۰۹۰۳. تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات^۹ کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً 5.6 = $\frac{1}{0.18}$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔

سوال ۳۴۲: ۷: کیلی فورنیم 252 ۱۰۹۰۶
کیلی فورنیم 252 کو ۱۹۵۰ میں ایجاد کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8 g جمع کئے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ۱۰۹۰۷
ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور 1 μg کیلی فورنیم فی سینٹ 170 × 10⁶ تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ ۱۰۹۰۸

۱. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہوگا؟ ۱۰۹۰۹

ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۰۹۱۰

ج. کتنے عرصہ میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۰۹۱۱

۱۰۹۱۲

سوال ۳۴۳: ۷: نیٹنی ۱۰۹۱۳
ایک کمرہ جس کا درجہ حرارت 20 °C ہے میں ایک پیالی نیٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں 90 °C سے گر کر 60 °C ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ۱۰۹۱۴
ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۰۹۱۵

۱. مزید کتنے وقت میں نیٹنی کا درجہ حرارت 35 °C ہوگا؟ ۱۰۹۱۶

ب. اگر 90 °C گرم نیٹنی کے پیالہ کو 15 °C - کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو 35 °C تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۱۰۹۱۷

سوال ۳۴۴: ۷: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر ۱۰۹۱۸
المونیم کے شہتیر کو باہر سے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت 20 °C ہے جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت 2 °C ہے جبکہ ۱۰۹۱۹
مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 10 °C ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۰

سوال ۳۴۵: ۷: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم ۱۰۹۲۱
ایک جگہ جو 46 °C درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 39 °C ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ ۱۰۹۲۲
بعد اس کا درجہ حرارت 33 °C ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۳

۱۰۹۲۴

سوال ۳۴۶: ۷: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ۱۰۹۲۵
چاندی کے سلاح کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 60 °C زیادہ ہے۔ بیس منٹ پہلے اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت ۱۰۹۲۶
سے 70 °C زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے ۱۰۹۲۷
سلاح کا درجہ حرارت 10 °C زیادہ ہوگا؟ ۱۰۹۲۸

سوال ۳۴۷: ۷: آتش فشاں ۱۰۹۲۹
زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کوئلہ میں زندہ ۱۰۹۳۰
درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن 14 پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۱۰۹۳۱

۱۰۹۳۲

سوال ۳۴۸: ۷: کاربنی تعین زمان کی حساسیت ۱۰۹۳۳
آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۱۰۹۳۴

۱. ایک تجربہ ۲۰۰۰ میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن 14 کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۱۰۹۳۵

ب. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 18% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟

ج. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 16% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟

سوال ۷.۳۹: جعلی تصویر

ایک تصویر جو ۱۶۳۲ اور ۱۷۷۵ کے درمیان بنائی گئی کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا 99.5% حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟

۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کو پہنچتے ہوں، کا حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $x = a$ پر قائل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ پر کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہو گا چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین روپے^۱ کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیں ان کا حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والا درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ پر کرنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حد کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیتال (پہلی صورت)

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$ ، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کرتے ہوئے واپس چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}\end{aligned}$$

□

قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $(\frac{f}{g})'$ درست نتیجہ نہیں دیگا۔

مثال ۷.۳۶:

$$\begin{aligned}(i) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} &= \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \\ (ب) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \\ (ج) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\end{aligned}$$

□

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۳۶ کے جزو-ج میں قاعدہ لھویٹیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھویٹیٹال کی بہتر روپ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں $\frac{0}{0}$ حاصل ہو ہم اس قاعدہ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں اس مثال کو حل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس بار } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}\end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھویٹیٹال (بہتر روپ)

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ

۱۰۹۶۳ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

(۲)
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۰۹۶۵ اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو یا یہ ∞ اور یا $-\infty$ ہو۔

۱۰۹۶۷ اس مسئلے کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۰۹۶۸ مثال ۷.۳:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} &= \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} = \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۹۶۹

۱۰۹۷۰ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

۱۰۹۷۱ مثال ۷.۳۸:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} &= \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

۱۰۹۷۲ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رکنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۰۹۷۳

۱۰۹۷۴ مثال ۷.۳۹:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} &= \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

□

۱۰۹۷۵

قاعدہ لھوپینال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $x \rightarrow a$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں تب اگر درج ذیل میں دایاں عدد موجود ہو تب

۱۰۹۷۶

۱۰۹۷۷

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ہوگا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۰۹۷۸

مثال ۷.۴۰:

۱۰۹۷۹

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} &= \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1 \\ \text{(ب)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۰۹۸۰

غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۰۹۸۱

بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبرائی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عدد $0 \cdot \infty$ یا $\infty - \infty$ موجود ہے اور ناہی ہم کہتے ہیں کہ عدد $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ موجود ہے۔ یہ روپ کسی بھی عدد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ محض تفاعل کے رویہ کو بیان کرتے ہیں۔

۱۰۹۸۲

۱۰۹۸۳

۱۰۹۸۴

مثال ۷.۴۱:

۱۰۹۸۵

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x \quad 0 \cdot \infty \text{ کی وجہ سے } x \cot x \text{ کو مختلف روپ میں لکھیں}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

اب $\frac{0}{0}$ ہے

□

۱۰۹۸۶

مثال ۷.۴۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ تلاش کریں: ۱۰۰۹۷

حل: اگر $x \rightarrow 0^+$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^+$ اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۰۹۸

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

اسی طرح اگر $x \rightarrow 0^-$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^-$ اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۰۹۹

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں ہم حد جاننا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تفاعل کو نئی صورت ۱۰۰۹۰

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہیں: ۱۰۰۹۱

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} \quad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0$$

□

۱۰۰۹۲

نا قابل معلوم طاقت ۱۰۰۹۳

بعض اوقات ایسے حد جو نا قابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کا لوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپینٹال سے ۱۰۰۹۴

لوگار تھم کا حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کا رویہ جانتے ہیں۔ ۱۰۰۹۵

اگر $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$ ہو تب ۱۰۰۹۶

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

ہوگا جہاں a متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔ ۱۰۰۹۷

مثال ۷.۴۳: دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$ ۱۰۰۹۸

حل: حد تلاش کرنے سے نا قابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم $(1+x)^{1/x}$ ۱۰۰۹۹

تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$ ۱۱۰۰۰

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۰۰۱ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1\end{aligned}$$

۱۱۰۰۲ دیگہ یوں اصل تقابل کا حد درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۱۰۰۳

۱۱۰۰۴ مثال ۷.۴۴: حد $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ تلاش کریں۔

۱۱۰۰۵ حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتا ہے۔ ہم $f(x) = x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

۱۱۰۰۶ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} && \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0\end{aligned}$$

۱۱۰۰۷ دیگہ یوں اصل حد درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۰۰۸

۱۱۰۰۹ سوالات

۱۱۰۱۰ قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال

۱۱۰۱۱ سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۳۵۰: ۷.۳۵۰} \quad ۱۱۰۱۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۳۵۱: ۷.۳۵۱} \quad ۱۱۰۱۳$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۳۵۲: ۷.۳۵۲} \quad ۱۱۰۱۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۳۵۳: ۷.۳۵۳} \quad ۱۱۰۱۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1} \quad \text{سوال ۳۵۴: ۷.۳۵۴} \quad ۱۱۰۱۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x} \quad \text{سوال ۳۵۵: ۷.۳۵۵} \quad ۱۱۰۱۷$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} \quad \text{سوال ۳۵۶: ۷.۳۵۶} \quad ۱۱۰۱۸$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} \quad \text{سوال ۳۵۷: ۷.۳۵۷} \quad ۱۱۰۱۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} \quad \text{سوال ۳۵۸: ۷.۳۵۸} \quad ۱۱۰۲۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \quad \text{سوال ۳۵۹: ۷.۳۵۹} \quad ۱۱۰۲۱$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} \quad \text{سوال ۳۶۰: ۷.۳۶۰} \quad ۱۱۰۲۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} \quad \text{سوال ۳۶۱: ۷.۳۶۱} \quad ۱۱۰۲۳$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} \quad \text{سوال ۳۶۲: ۷.۳۶۲} \quad ۱۱۰۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x - \sin \pi x} \quad \text{سوال ۳۶۳: ۷.۳۶۳} \quad ۱۱۰۲۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} \quad \text{سوال ۳۶۴: ۷.۳۶۴} \quad ۱۱۰۲۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} \quad \text{سوال ۳۶۵: ۷.۳۶۵} \quad ۱۱۰۲۷$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} \quad \text{سوال ۳۶۶: ۷.۳۶۶} \quad ۱۱۰۲۸$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۳۶۷: ۷.۳۶۷} \quad ۱۱۰۲۹$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x \quad \text{سوال ۳۶۸: ۷.۳۶۸} \quad ۱۱۰۳۰$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x \quad \text{سوال ۳۶۹: ۷.۳۶۹} \quad ۱۱۰۳۱$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۰: ۷.۳۷۰} \quad ۱۱۰۳۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۱: ۷.۳۷۱} \quad ۱۱۰۳۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۲: ۷.۳۷۲} \quad ۱۱۰۳۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۳: ۷.۳۷۳} \quad ۱۱۰۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} \quad \text{سوال ۳۷۴: ۷.۳۷۴} \quad ۱۱۰۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} \quad \text{سوال ۳۷۵: ۷.۳۷۵} \quad ۱۱۰۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۶: ۷.۳۷۶} \quad ۱۱۰۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۷: ۷.۳۷۷} \quad ۱۱۰۳۹$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} \quad \text{سوال ۳۷۸: ۷.۳۷۸} \quad ۱۱۰۴۰$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۳۷۹: ۷.۳۷۹} \quad ۱۱۰۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) \quad \text{سوال ۳۸۰: ۷.۳۸۰} \quad ۱۱۰۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) \quad \text{سوال ۳۸۱: ۷.۳۸۱} \quad ۱۱۰۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۲: ۷.۳۸۲} \quad ۱۱۰۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۳: ۷.۳۸۳} \quad ۱۱۰۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۴: ۷.۳۸۴} \quad ۱۱۰۴۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) \quad \text{سوال ۳۸۵: ۷.۳۸۵} \quad ۱۱۰۴۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \quad \text{سوال ۳۸۶: ۷.۳۸۶} \quad ۱۱۰۴۸$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt \quad \text{سوال ۳۸۷: ۷.۳۸۷} \quad ۱۱۰۴۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^{\theta} - \theta - 1} \quad \text{سوال ۳۸۸: ۷.۶.۳۸۸} \quad ۱۱۰۵۰$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} \quad \text{سوال ۳۸۹: ۷.۶.۳۸۹} \quad ۱۱۰۵۱$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} \quad \text{سوال ۳۹۰: ۷.۶.۳۹۰} \quad ۱۱۰۵۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۳۹۱: ۷.۶.۳۹۱} \quad ۱۱۰۵۳$$

حد جن میں اساس اور قوت نہا پائے جاتے ہوں

سوال ۳۹۲ تا سوال ۴۰۱: ۷.۶.۳۹۲ تا ۷.۶.۴۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۳۹۲: ۷.۶.۳۹۲} \quad ۱۱۰۵۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۳۹۳: ۷.۶.۳۹۳} \quad ۱۱۰۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۴: ۷.۶.۳۹۴} \quad ۱۱۰۵۶$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۳۹۵: ۷.۶.۳۹۵} \quad ۱۱۰۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۶: ۷.۶.۳۹۶} \quad ۱۱۰۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۷: ۷.۶.۳۹۷} \quad ۱۱۰۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۳۹۸: ۷.۶.۳۹۸} \quad ۱۱۰۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۹: ۷.۶.۳۹۹} \quad ۱۱۰۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۴۰۰: ۷.۶.۴۰۰} \quad ۱۱۰۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۴۰۱: ۷.۶.۴۰۱} \quad ۱۱۰۶۳$$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۰۲ تا سوال ۴۰۵: ۷.۶.۴۰۲ تا ۷.۶.۴۰۵ میں قاعدہ لھو پیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ گول دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد

تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۴۰۲: ۷.۶.۴۰۲} \quad ۱۱۰۶۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۴۰۳: ۷.۶.۴۰۳} \quad ۱۱۰۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۴۰۴: ۷.۶.۴۰۴} \quad ۱۱۰۶۶$$

سوال ۷.۴۰۵: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$ ۱۱۰۷۲

سوال ۷.۴۰۶: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۷۳

۱. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$ ۱۱۰۷۴

ب. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$ ۱۱۰۷۵

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۷۶

۱. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1$ ۱۱۰۷۷

ب. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2$ ۱۱۰۷۸

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۰۷۹

۱. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0$ ۱۱۰۸۰

ب. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty$ ۱۱۰۸۱

ج. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$ ۱۱۰۸۲

د. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ ۱۱۰۸۳

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۰۸۴

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دیکھیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھویٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۸۵

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لئے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۰۸۶

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۰۸۷

سوال ۱۱۰۸۸: ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لئے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

۱۱۰۸۹: آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۱۱۰۹۰: ۷.۴۱۲: مسلسل سودر سود کا کلیہ

۱۱۰۹۱: ہم نے حصہ ۵.۷ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

۱۱۰۹۲: یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

۱۱۰۹۳: اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

۱۱۰۹۴: جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھو پیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱۰۹۵: ۷.۴۱۳: اگر $x > 0$ ہو تب درج ذیل کی زیادہ سے زیادہ قیمت (اگر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

۱۱۰۹۶: ا. $x^{1/x}$

۱۱۰۹۷: ب. x^{1/x^2}

۱۱۰۹۸: ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

۱۱۰۹۹: د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

۱۱۱۰۰: کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱۱۰۱: ۷.۴۱۴: مستقل e کی قیمت کا تلاش

۱۱۱۰۲

۱۱۱۰۳: ا. قاعدہ لھو پیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. ۱۱۱۰۳. تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کی قیمت $10, 10^2, 10^3, \dots$ کے لئے کیلو لیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $e = 2.718281828459045 \dots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوگا، بعض کیلو لیٹروں میں پور پور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج درست ہوں گے۔ ۱۱۱۰۵

ج. ۱۱۱۰۸. تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پور پور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہوگا۔

سوال ۷.۴۱۵: ۱۱۱۰۹. آئیں درج ذیل دو حد میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱۱۱۰۰. ا. وقفہ $x \geq 0$ کے لئے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

۱۱۱۱. تفاعل f کارویہ اور g کارویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

ب. ۱۱۱۱۲. قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۶: ۱۱۱۱۳. (i) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۱۱۴

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

۱۱۱۱۵. (ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لئے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۱۱۶

سوال ۷.۴۱۷: ۱۱۱۱۷. درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: ۱۱۱۱۸. درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: ۱۱۱۱۹. (i) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے نزدیک ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۱۲۰

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

۱۱۱۲۱ (ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لئے ترسیم کریں۔

۱۱۱۲۲ سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع

۱۱۱۲۳

۱۱۱۲۴ ا. وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟

۱۱۱۲۵

ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپینٹال سے $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۲۷ ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی زیادہ سے زیادہ قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۱۲۸ د. جزو-ج میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ

۱۱۱۲۹ f' میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

۱۱۱۳۰ ہ. کی مزید بہتر زیادہ سے زیادہ قیمت جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۱۳۱ و. جزو-ج، د اور ہ میں حاصل نقطوں پر f کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟

۱۱۱۳۲ سوال ۷.۴۲۱: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۱۳۳

۱۱۱۳۴ ا. وقفہ $-7 \leq x \leq 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟

۱۱۱۳۵

۱۱۱۳۶ ب. اب وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا

۱۱۱۳۷ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہوئے $(\pi/2)^- \rightarrow x$ اور

۱۱۱۳۸ $x = (\pi/2)^+ \rightarrow x$ کے لئے f کی حدیں تلاش کریں۔)

۱۱۱۳۹ ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۱۱۴۰ سوال ۷.۴۲۲: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

۱۱۱۴۱ درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۱۱۴۲ کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۱۱۴۳ بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہو گا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے الٹ تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۱۱۳۳ کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۱۱۳۵ ا. وقفہ $0 \leq x \leq 50$ پر $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$ کے لئے $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔ ۱۱۱۳۶

۱۱۱۳۷ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

۱۱۱۳۸ سوال ۷.۷: تصدیق برائے سوال ۶.۲۶۹، حصہ ۷.۷
۱۱۱۳۹ درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۱۱۵۰ قاعدہ لہوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۱۱۵۱

۱۱۱۵۲

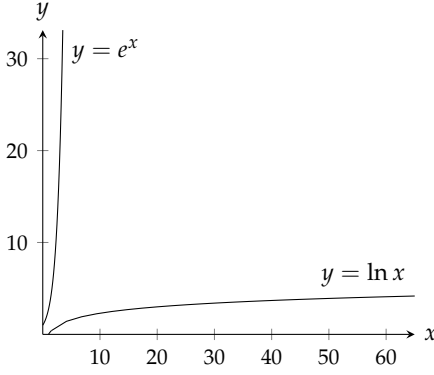
۷.۷ اضافی شرح نمو ۱۱۱۵۳

۱۱۱۵۳ اس حصہ میں x کی بڑھتی قیمت پر x کے تقاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تقاعل پر غور کریں گے جو $x \rightarrow \infty$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔ ۱۱۱۵۵

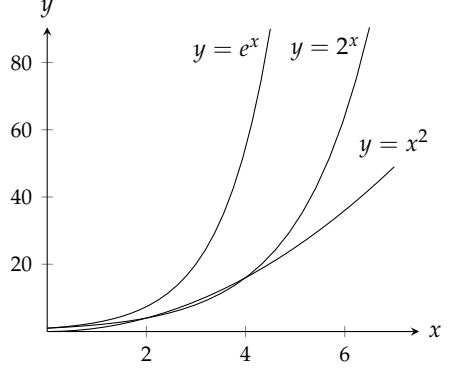
۱۱۱۵۶ اضافی شرح نمو

۱۱۱۵۷ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کشیر رکنی اور ناطق تقاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تقاعل، مثلاً 2^x اور e^x ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تقاعل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۷.۳۱ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $x \rightarrow \infty$ کرنے سے تقاعل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کے کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1000000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۷.۷)۔ ۱۱۱۶۰

۱۱۱۶۱ متغیر x بڑھاتے ہوئے تقاعل $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تقاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x = 1$ cm پر $y = e^1 \approx 3$ cm ہوگا۔ یوں $x = 6$ cm پر $y = e^6 \approx 403$ cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح $x = 10$ cm پر $y = e^{10} \approx 22026$ cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کے عموماً غمار توں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر $x = 24$ cm ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کرچکا ہوگا اور $x = 24$ cm پر y سورج کے قریب ترین ۱۱۱۶۳



شکل ۷.۳۲: تقابل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ



شکل ۷.۳۱: تقابل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ اور تقابل $y = x^2$

ستارہ سے زیادہ دور ہوگا: ۱۱۱۶۵

$$\begin{aligned} e^{43} &\approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm} \\ &= 4.73 \times 10^{13} \text{ km} \\ &\approx 5 \text{ نوری سال} \end{aligned}$$

۱۱۱۶۶ اس کے باوجود x محور پر آپ مبداء سے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔

۱۱۱۶۷ اس کے برعکس $\infty \rightarrow x$ کرنے سے لوگار تھمی تقابل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴، ۷.۴۵)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مبداء سے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۲)۔ ۱۱۱۶۸ ۱۱۱۶۹

۱۱۱۷۰ قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرنے سے کسی بھی تقابل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقابل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۱۷۱ ۱۱۱۷۲

۱۱۱۷۳ تعریف: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح
۱۱۱۷۴ فرض کریں کافی بڑے x کے لئے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

۱۱۱۷۵ ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا، اس کا مماثل ۱۱۱۷۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

۱۱۱۷۷ ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔ ۱۱۱۷۸

ب. اگر ۱۱۱۷۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

۱۱۱۸۰ ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□ ۱۱۱۸۱

۱۱۱۸۲ ان تعریف کے تحت تقابل $y = 2x$ تقابل $y = x$ سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

۱۱۱۸۳ ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لئے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ x کی بڑی قیمتوں کے لئے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” x کی بڑی قیمتوں کے لئے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر انداز ہے،“ لینا چاہیے۔ ۱۱۱۸۵

۱۱۱۸۶ مثال ۷.۴۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے لحاظ سے e^x درج ذیل کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لہوپیٹال دوم مرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□ ۱۱۱۸۷

۱۱۱۸۸ مثال ۷.۴۶: (i) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے لحاظ سے 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

۱۱۱۸۹ (ب) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تقابل کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ۱۱۱۹۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۱۹۱

مثال ۷.۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

۱۱۱۹۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۱۹۳

مثال ۷.۸: $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی:

۱۱۱۹۴

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۱۹۵

مثال ۷.۹: قوت نما تفاعل کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تفاعل ایک سی شرح سے بڑھتے ہیں:

۱۱۱۹۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

۱۱۱۹۷

اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے gf کے

۱۱۱۹۸

بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے

۱۱۱۹۹

برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

۱۱۲۰۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

۱۱۲۰۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

۱۱۲۰۲

مثال ۷.۱۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2 + 5}$ اور $(2\sqrt{x} - 1)^2$ کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔

۱۱۲۰۳

حل: ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح یہی ہے جو تفاعل x کی ہے:

۱۱۲۰۴

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

۱۱۲۰۵ یوں دونوں تقاعل کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنے ہوگی۔

۱۱۲۰۶ رتبہ اور "O" علامت

۱۱۲۰۷ بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

۱۱۲۰۸ تعریف: اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ f کا رتبہ g سے کم ہے جس کو $f = o(g)$

۱۱۲۰۹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو "f، g کا چھوٹا عددی o ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

۱۱۲۱۰

۱۱۲۱۱ یوں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g سے کم ہے۔

۱۱۲۱۲ مثال ۷.۵:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad \ln x = o(x) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

□

۱۱۲۱۳

۱۱۲۱۴ تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پہ $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پہ اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لئے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

۱۱۲۱۵ ہو تب $x \rightarrow \infty$ پہ f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "f، g کا بڑا O

۱۱۲۱۶ ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

۱۱۲۱۷

۱۱۲۱۸ مثال ۷.۵۲: چونکہ کافی بڑے x کے لئے $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$ ہے لہذا $x \rightarrow \infty$ پہ $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔۱۱۲۱۹ مثال ۷.۵۳: $x \rightarrow \infty$ پہ $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \rightarrow \infty$ پہ۱۱۲۲۰ $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $x = O(e^x)$ ہوگا۔

□

۱۱۲۲۱ تعریف پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پہ مثبت تقاعل کے لئے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے۱۱۲۲۲ علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**^{۲۲} کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے کئے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**^{۲۳} کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائیی تلاش**^{۲۴} کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی n ہو میں کسی جزو کی تلاش کے لئے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^m < n < 2^{m+1}$ ہو تب $m - 1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تفاعل) بار دو حصوں میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمشابہ 15) اور چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

computationalalgorithm^{۲۲}
sequentialsearch^{۲۳}
binarysearch^{۲۴}

سوال ۷.۴۲۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x + 3$ ۱۱۴۵۱ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۴۵۳ ہ. $(\frac{3}{2})^x$ ۱۱۴۵۵ ز. $\frac{e^x}{2}$
 ب. $x^3 + \sin^2 x$ ۱۱۴۵۲ د. 4^x ۱۱۴۵۴ و. $e^{x/2}$ ۱۱۴۵۶ ج. $\log_{10} x$

سوال ۷.۴۲۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $10x^4 + 30x + 1$ ۱۱۴۵۱ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ۱۱۴۵۳ ہ. e^{-x} ۱۱۴۵۵ ز. $e^{\cos x}$
 ب. $x \ln x - x$ ۱۱۴۵۲ د. $(\frac{5}{2})^x$ ۱۱۴۵۴ و. xe^x ۱۱۴۵۶ ج. e^{x-1}

طاقت x^2 کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + 4x$ ۱۱۴۵۱ ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ ۱۱۴۵۳ ہ. $x \ln x$ ۱۱۴۵۵ ز. $x^3 e^{-x}$
 ب. $x^5 - x^2$ ۱۱۴۵۲ د. $(x+3)^2$ ۱۱۴۵۴ و. 2^x ۱۱۴۵۶ ج. $8x^2$

سوال ۷.۴۲۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + \sqrt{x}$ ۱۱۴۸۲ ج. $x^2 e^{-x}$ ۱۱۴۸۴ ہ. $x^3 - x^2$ ۱۱۴۸۶ ز. $(1.1)^x$
 ب. $10x^2$ ۱۱۴۸۳ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۴۸۵ و. $(\frac{1}{10})^x$ ۱۱۴۸۷ ج. $x^2 + 100x$

لوگار تھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۸: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $\log_3 x$ ۱۱۴۹۱ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۴۹۳ ہ. x ۱۱۴۹۵ ز. $\frac{1}{x}$
 ب. $\ln 2x$ ۱۱۴۹۲ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۴۹۴ و. $5 \ln x$ ۱۱۴۹۶ ج. e^x

سوال ۷.۴۲۹: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۳۰۱. ا. $\log_2(x^2)$ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ۱۱۳۰۵. ہ. $x - 2 \ln x$ ۱۱۳۰۷. ز. $\ln(\ln x)$

۱۱۳۰۲. ب. $\log_{10} 10x$ د. $\frac{1}{x^2}$ ۱۱۳۰۶. و. e^{-x} ۱۱۳۰۸. ح. $\ln(2x + 5)$

۱۱۳۰۹ شرح نمو کے لحاظ سے منظم کرنا

۱۱۳۱۰ سوال ۷.۲۳۰: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۳۱۱. ا. e^x ۱۱۳۱۲. ب. x^x ۱۱۳۱۳. ج. $(\ln x)^x$ ۱۱۳۱۴. د. $e^{x/2}$

۱۱۳۱۵ سوال ۷.۲۳۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۳۱۶. ا. 2^x ۱۱۳۱۷. ب. x^2 ۱۱۳۱۸. ج. $(\ln 2)^x$ ۱۱۳۱۹. د. e^x

۱۱۳۲۰ بڑا اور چھوٹا O ؛ رتبہ

۱۱۳۲۱ سوال ۷.۲۳۲: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

۱۱۳۲۲. ا. $x = o(x)$ ۱۱۳۲۵. د. $x = O(2x)$ ۱۱۳۲۸. ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۳۲۳. ب. $x = o(x + 5)$ ۱۱۳۲۶. ہ. $e^x = o(e^{2x})$

۱۱۳۲۴. ج. $x = O(x + 5)$ ۱۱۳۲۷. و. $x + \ln x = O(x)$ ۱۱۳۲۹. ح. $\sqrt{x^2 + 5} = O(x)$

۱۱۳۲۳ سوال ۷.۲۳۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

۱۱۳۲۱. ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۳۲۴. ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۳۲۶. و. $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۳۲۷. د. $2 + \cos x = O(2)$ ۱۱۳۲۸. ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۳۲۲. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۳۲۵. ہ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۳۲۸. ح. $\ln x = o(\ln(x^2 + 1))$

۱۱۳۲۹ سوال ۷.۲۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔

۱۱۳۳۱ سوال ۷.۲۳۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۳۳۲ سوال ۷.۲۳۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۳۳۳

سوال ۷.۲۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈوزنقہ

۱۱۳۳۵ موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \rightarrow \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $a \rightarrow x$ پر حد لیتے ہیں

۱۱۳۳۶

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا جبکہ قاعدہ ذولفقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تقاعلی کی حدود کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں $x \rightarrow \infty$ کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر تسیم

(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تقابل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کے اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعلی کی شرح نمو تقابل $\sqrt{x}$ کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعلی کی شرح نمو تقابل x^2 کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کے شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1000000}$ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تقابل e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تقابل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1000000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1000000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1000000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1000000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۸. الٹ تکنیکی تفاعل

۷۲۵

ج. تفاعل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لئے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو کٹ کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔

د. وہ نقطہ جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے x تلاش کریں۔

سوال ۷۲۵: تفاعل $\ln x$ کی شرح نمو ہر کثیر رکنی سے کم ہے
دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۷۲۶: (I) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لئے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷۲۷: درج ذیل تفاعل کے لئے سوال ۷۲۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۷۲۸: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۷۲۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۸. الٹ تکنیکی تفاعل

الٹ تکنیکی تفاعل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم الٹ تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۶: ٹکونیاتی تفاعل کو ایک ایک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

الٹ ٹکونیاتی کی تعریف

۱۱۳۹۵

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ ایک ایک ہوں (جدول ۷.۶)۔

۱۱۳۹۶

۱۱۳۹۷

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۱۱۳۹۸

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” x کا الٹ سائن y کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان الٹ تفاعل میں -1 سے مراد الٹ تفاعل ہے اور لہذا اس کو ہرگز بالعکس

۱۱۳۹۹

متناسب تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا بالعکس متناسب $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$ ہوگا۔

۱۱۴۰۰

۸. الٹ ٹکونیاتی تفاعل

۷۲۷

الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کئے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔

الٹ سائن اور الٹ کوسائن

متغیر x کے الٹ سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن x کے برابر ہو۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہو۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لئے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لئے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۳) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پائی جاتی ہے)۔ یوں الٹ سائن طاق تفاعل ہے:

$$(r) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۴) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔

مثال ۷.۵۴: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

الٹ سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۴ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کا سمت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہذا زاویہ ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

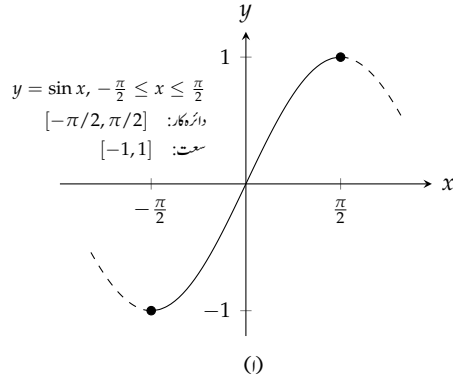
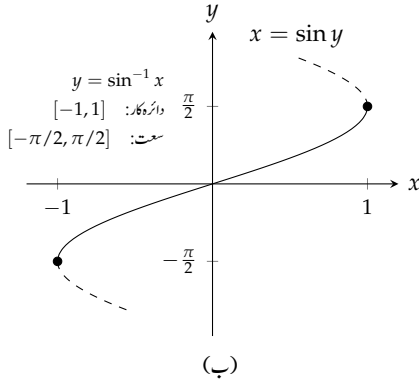
x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

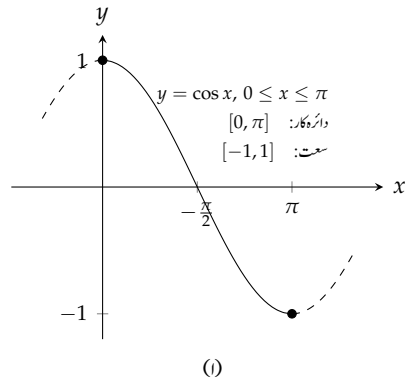
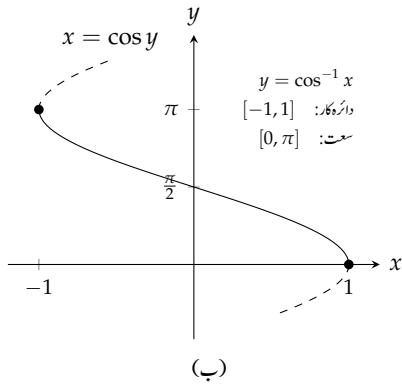
مثال ۷.۵۵: تفاعل $\cos^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

۱۱۳۱۸

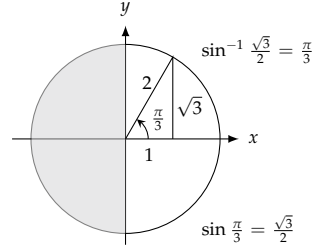
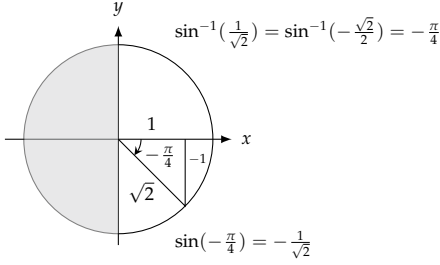
۱۱۳۱۹



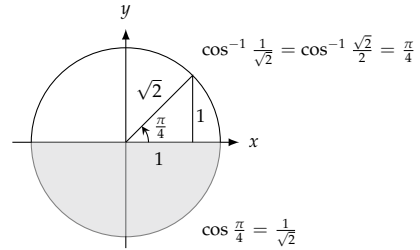
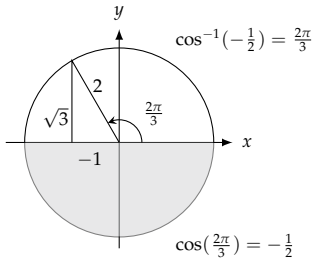
شکل ۷.۳۳: ترسیمات برائے (ا) $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ اور (ب) الٹ سائن تفاعل $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔



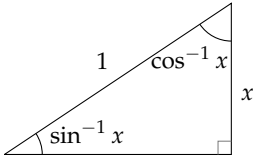
شکل ۷.۳۴: ترسیمات برائے (ا) $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ اور (ب) الٹ کوسائن تفاعل $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



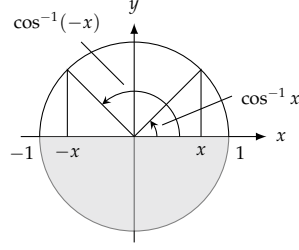
شکل ۷.۳۵: سائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۳)۔



شکل ۷.۳۶: کوسائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۵)۔



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۷.۳۸:}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۷.۳۹:}$$

۱۱۳۲۰ الٹ کو سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۵ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کا سعت $[0, \pi]$ ہے لہذا اوپریے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔ ۱۱۳۲۱

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

۱۱۳۲۲

۱۱۳۲۳ تماثل جن میں الٹ سائن اور الٹ کو سائن پائے جاتے ہوں

۱۱۳۲۴ ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا الٹ کو سائن تماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

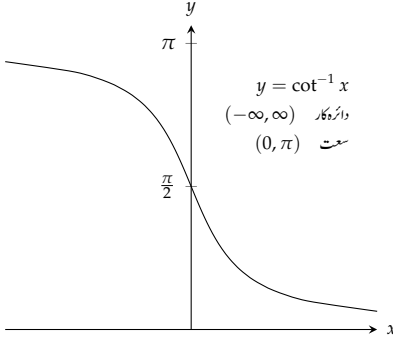
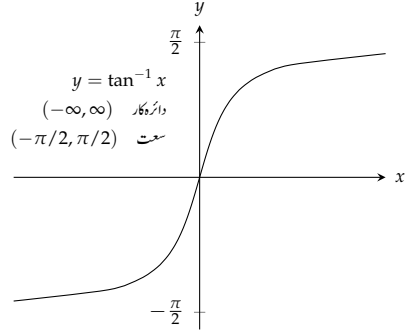
۱۱۳۲۵ کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

۱۱۳۲۶ اسی طرح شکل ۷.۳۸ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

۱۱۳۲۷ اگرچہ شکل ۷.۳۸ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لئے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۱۲ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰۴، ۷.۵۰۵)۔ ۱۱۳۲۸

شکل ۷.۴۰: $y = \cot^{-1} x$ ترسیمشکل ۷.۳۹: $y = \tan^{-1} x$ ترسیم

$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے الٹ

متغیر x کا الٹ ٹینجٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹینجٹ x ہو۔ اسی طرح x کا الٹ کوٹینجٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجٹ x ہو۔

تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو عدد $y = \tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو عدد $y = \cot^{-1} x$ ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجٹ اور کوٹینجٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی ہے، کا کچھ حصہ ہے لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی ہوگا (شکل ۷.۳۹)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

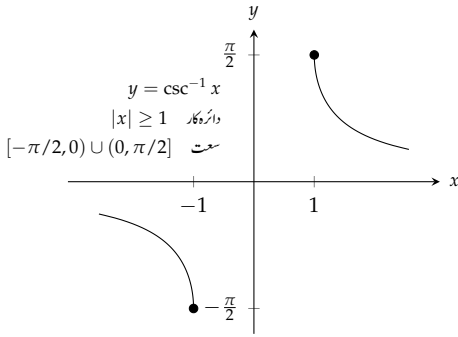
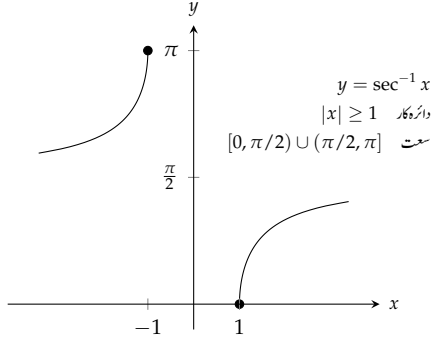
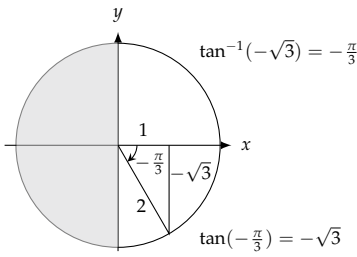
$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، الٹ ٹینجٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسی کوئی تشابہ کی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۴۰)۔

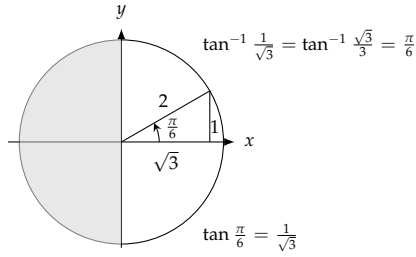
تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے الٹ کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۱ اور شکل ۷.۴۲ میں دکھایا گیا ہے۔

انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لئے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر $\sec^{-1} x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

مثال ۷.۵۶: الٹ کوٹینجٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

شکل ۷.۴۲: $y = \csc^{-1} x$ ترسیمشکل ۷.۴۱: $y = \sec^{-1} x$ ترسیم

شکل ۷.۴۳: الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۶)۔



الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

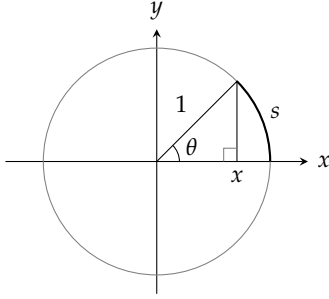
□

مثال ۷.۵۷: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

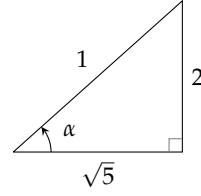
حل: چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہذا ہم α کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۴)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ پیشانورث



شکل ۷.۴۵: اکائی دائرہ میں زاویہ $\theta = \cos^{-1} x$ مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگا۔



شکل ۷.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۵۷)

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رہا r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے لہذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہوگا (شکل ۷.۴۵)۔ یوں متغیر x کا الٹ کو سائن x $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دیگا جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگی۔ الٹ سائن کے لئے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۵۸: $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1}(-2) \right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

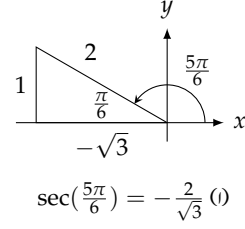
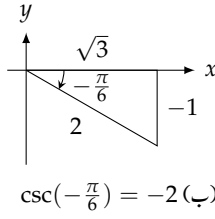
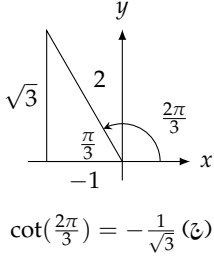
حل: ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۶-ب):

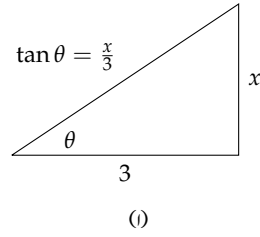
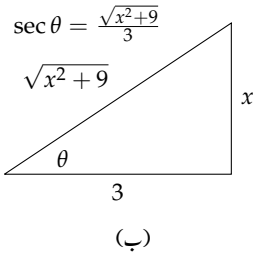
$$\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۶-ب):

$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1} \left(\frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



شکل ۷.۴۶: مثلث برائے مثال ۷.۵۸



شکل ۷.۴۷: مثلث برائے مثال ۷.۵۹

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمتیں رابع چارم سے حاصل ہوگی (شکل ۷.۵۸-ج):

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۱۳۵۱

مثال ۷.۵۹: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۱۳۵۷

حل: ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۷-ا)۔ یوں

۱۱۳۵۸

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

ہوگا۔ مثلث کا وتر ۱۱۳۵۹

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

ہوگا لہذا سینٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۷.۴-ب)۔ ۱۱۳۶۰

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱۳۶۱

سوالات

۱۱۳۶۲

الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱۳۶۳

سوال ۷.۴۵۰ تا سوال ۷.۴۶۱ میں مثال ۷.۴۲ تا مثال ۷.۴۶ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۴

سوال ۷.۴۵۰: (ا) $\tan^{-1} 1$ ، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۶۵سوال ۷.۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$ ، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۶۶سوال ۷.۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۶۷سوال ۷.۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۶۸سوال ۷.۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۶۹سوال ۷.۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۷۰سوال ۷.۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(-2)$ ۱۱۳۷۱سوال ۷.۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(2)$ ۱۱۳۷۲سوال ۷.۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(2)$ ۱۱۳۷۳سوال ۷.۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(-2)$ ۱۱۳۷۴سوال ۷.۴۶۰: (ا) $\cot^{-1}(-1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۷۵سوال ۷.۴۶۱: (ا) $\cot^{-1}(1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۷۶

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱۳۷۷

- سوال ۱۱۳۷۸: اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟
- سوال ۱۱۳۷۹: اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟
- سوال ۱۱۳۸۰: اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟
- سوال ۱۱۳۸۱: اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

تکوینیاتی اور الٹے تکوینیاتی اجزاء کے قیمتوں کا حصول
سوال ۱۱۳۸۲ تا سوال ۱۱۳۸۶ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

- سوال ۱۱۳۸۲: $\sin \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$
- سوال ۱۱۳۸۳: $\sec \left(\cos^{-1} \frac{1}{2} \right)$
- سوال ۱۱۳۸۴: $\tan \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$
- سوال ۱۱۳۸۵: $\cot \left(\sin^{-1} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$
- سوال ۱۱۳۸۶: $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$
- سوال ۱۱۳۸۷: $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$
- سوال ۱۱۳۸۸: $\sin \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) + \cos^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$
- سوال ۱۱۳۸۹: $\cot \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) - \sec^{-1} 2 \right)$
- سوال ۱۱۳۹۰: $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$
- سوال ۱۱۳۹۱: $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$
- سوال ۱۱۳۹۲: $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔)
- سوال ۱۱۳۹۳: $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

تکوینیاتی فقرے

- سوال ۱۱۳۹۴: ۷ تا سوال ۱۱۳۹۹ میں تکوینیاتی فقروں کو حل کریں۔
- سوال ۱۱۳۹۵: $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$
- سوال ۱۱۳۹۶: $\sec(\tan^{-1} 2x)$
- سوال ۱۱۳۹۷: $\tan(\sec^{-1} 3y)$

۷.۸. الٹ ٹکونیاتی تفاعل

۷۳۷

سوال ۴۸۱: ۷.۸۱: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$ 11502

سوال ۴۸۲: ۷.۸۲: $\cos(\sin^{-1} x)$ 11503

سوال ۴۸۳: ۷.۸۳: $\tan(\cos^{-1} x)$ 11504

سوال ۴۸۴: ۷.۸۴: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ 11505

سوال ۴۸۵: ۷.۸۵: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$ 11506

سوال ۴۸۶: ۷.۸۶: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$ 11507

سوال ۴۸۷: ۷.۸۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$ 11508

سوال ۴۸۸: ۷.۸۸: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$ 11509

سوال ۴۸۹: ۷.۸۹: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$ 11510

11511

حد
سوال ۴۹۰ تا سوال ۴۹۷ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شپہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

سوال ۴۹۰: ۷.۹۰: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$ 11512

سوال ۴۹۱: ۷.۹۱: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$ 11513

سوال ۴۹۲: ۷.۹۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$ 11514

سوال ۴۹۳: ۷.۹۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ 11515

سوال ۴۹۴: ۷.۹۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$ 11516

سوال ۴۹۵: ۷.۹۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ 11517

سوال ۴۹۶: ۷.۹۶: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$ 11518

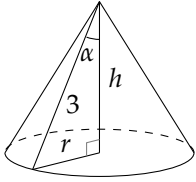
سوال ۴۹۷: ۷.۹۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ 11519

11520

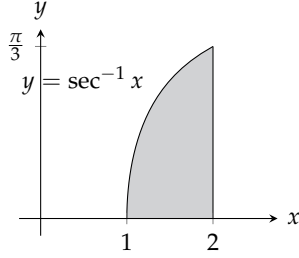
نظریہ اور استعمال

سوال ۴۹۸: ۷.۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۱.۲۵ m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد 2 m میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\cot^{-1} \frac{x}{1.25} - \cot^{-1} \frac{x}{3.25}$ ہے (شکل ۱۱۵۲۱)

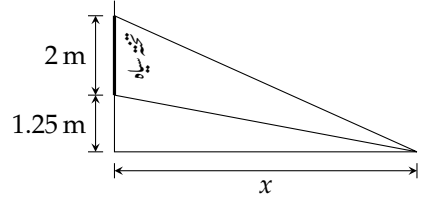
blackboard^{۲۵}



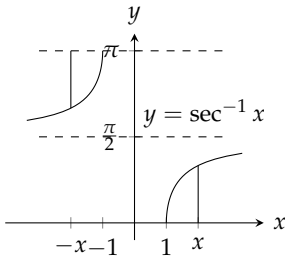
شکل ۷.۵۰: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



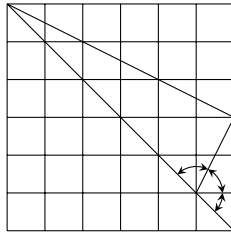
شکل ۷.۴۹: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



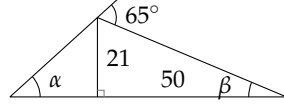
شکل ۷.۴۸: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۳: ترسیم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۲: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۱: برائے سوال ۷.۵۰۱

۱۱۵۲۱ (۷.۴۸)۔

۱۱۵۲۷

سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۴۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۱۵۲۸

۱۱۵۲۹

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھا قطر 3 m ہے (شکل ۷.۵۰)۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کس زاویہ α پر حاصل ہوگا۔

۱۱۵۳۰

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ α کو شکل ۷.۵۱ میں دریافت کریں۔

۱۱۵۳۱

۱۱۵۳۲

سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۲ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

۱۱۵۳۳

سوال ۷.۵۰۳: (i) متناظر $\sec^{-1} x = \pi - \sec^{-1}(-x)$ کو شکل ۷.۵۳ کی مدد سے جیومیٹریکی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی متناظر کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

۱۱۵۳۴

۱۱۵۳۵

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

مساوات ۶

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

مساوات ۱

سوال ۵۰۴: ۷.۵۰۴: مثال $\frac{\pi}{2}$ $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = 1$ کو $0 < x < 1$ کے لئے شکل ۳۸ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی

تصدیق وقفہ $[-1, 1]$ کے باقی حصہ کے لئے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ اور $x = -1$ اس مثال میں پر کر کے دیکھیں۔ اس

کے بعد وقفہ $(-1, 0)$ میں x کے لئے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a$ ، $a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ

۱۱۵۳۹ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۵۰۵: ۷.۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1}(\frac{1}{x}) + \tan^{-1} x$ مستقل ہے۔

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۶: سوال ۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۶: (i) $\tan^{-1} 2$ ، (ب) $\cos^{-1} 2$

سوال ۵۰۷: ۷.۵۰۷: (i) $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ ، (ب) $\csc^{-1} 2$

سوال ۵۰۸: ۷.۵۰۸: (i) $\sec^{-1} 0$ ، (ب) $\sin^{-1} \sqrt{2}$

سوال ۵۰۹: ۷.۵۰۹: (i) $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(-5)$

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۵۱۰: ۷.۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۱۵۳۸ ا. $\sec^{-1} 1.5$ ۱۱۵۳۹ ب. $\csc^{-1}(-1.5)$ ۱۱۵۴۰ ج. $\cot^{-1} 2$

سوال ۵۱۱: ۷.۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۱۵۴۲ ا. $\sec^{-1}(-3)$ ۱۱۵۴۳ ب. $\csc^{-1} 1.7$ ۱۱۵۴۴ ج. $\cot^{-1}(-2)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲: سوال ۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات

معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲: (i) $y = \tan^{-1}(\tan x)$ ، (ب) $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۵۱۳: ۷.۵۱۳: (i) $y = \sin^{-1}(\sin x)$ ، (ب) $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۵۱۴: ۷.۵۱۴: (i) $y = \cos^{-1}(\cos x)$ ، (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۵۱۵: ۷.۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۶: ۷.۵۱۶: تفاعل $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۷: ۷.۵۱۷: ناظم تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

۱۱۵۲۵

۱۱۵۲۶

۷.۹ الٹ تکنونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

۱۱۵۲۷

الٹ تکنونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جو انجینئری، طبیعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے الٹ تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم الٹ تکنونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کمالات پر غور کرتے ہیں۔

۱۱۵۲۸

۱۱۵۲۹

مثال ۷.۶۰:

۱۱۵۳۰

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

۱۱۵۳۱

مثال ۷.۶۱:

۱۱۵۳۲

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du \quad u = \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

۱۱۵۳۳

الٹ ٹکنونیاتی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔ 115۷۳

$$\begin{aligned}
 (i) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (ii) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (iii) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (iv) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (v) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (vi) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

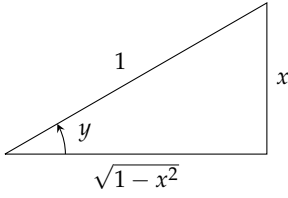
آئیں مساوات ۱۱ اور مساوات ۵ کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۳ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲، مساوات ۴ اور مساوات ۶ کو موزوں متماثل تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۵۹۸، ۷۳۳ سوال ۶۰۰)۔ 115۷۴

تفاعل $y = \sin^{-1} u$ کا تفرق 115۷۵

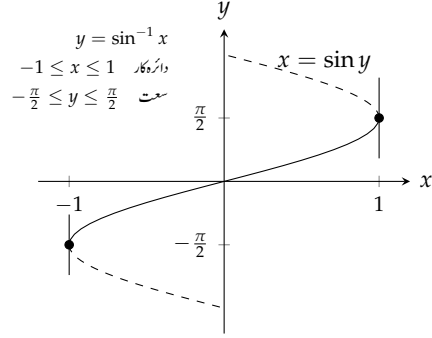
ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ ۱۱۵۷۸
 ۱. ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر الٹ تفاعل $y = \sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور 115۷۹
 $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۵۴.۷) لہذا ان نقطوں پر ہم الٹ تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے 115۸۰
 ہیں۔ 115۸۱

ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں: 115۸۲

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ پر } 0 < \cos y \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۵۵.۷}
 \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۵: اس حوالہ مثلث میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۵۴: $y = \sin^{-1} x$ تقابل کی ترسیم کے مناسب نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر انتہائی ہیں۔

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کو تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۵۸۴

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تقابل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ کو زنجیری قاعدہ ۱۱۵۸۴

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۱۵۸۵

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تقابل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق ۱۱۵۸۶

ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ ۱۱۵۸۷

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

x کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

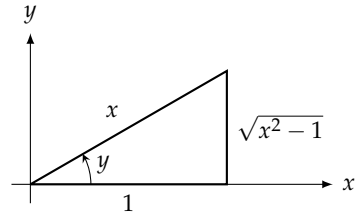
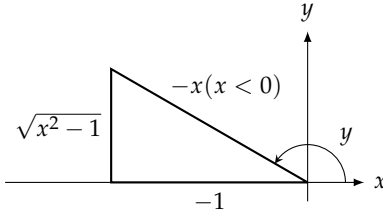
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۶



شکل ۷.۵۶: دونوں ریلج میں $\sin y = x$ ہے۔ ریلج اول میں $\sqrt{x^2 - 1}$ $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \sqrt{x^2 - 1}$ ہے جبکہ ریلج دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے لہذا y وقفہ $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$ میں پایا جائے گا جس کی وجہ سے

$\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۷) کہ $|x| > 1$ کے لئے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے

لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

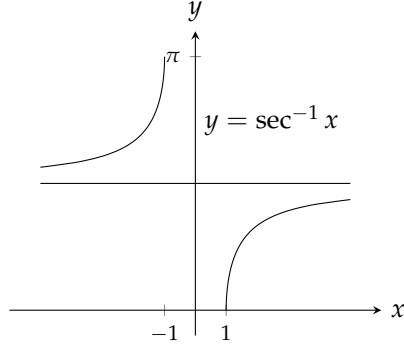
کلیات مکمل

ہم مساوات ۱، مساوات ۳ اور مساوات ۵ جہاں $a = 1$ ہے، سے مکمل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$



شکل ۷.۵: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لئے مثبت ہے۔

تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

۱۱۵۹۶

مثال ۷.۶۲:

۱۱۵۹۷

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

۱۱۵۹۸

مثال ۷.۶۳:

۱۱۵۹۹

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } u = x \text{ اور } a = 3 \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11200

مثال ۷.۲۴: تکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

11201

حل: یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی تکمل میں پائے جانے والے ریاضی فقرے کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع تکمل کرتے ہیں:

11202

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{تکمیل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ اور $du = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

11203

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

11205

مثال ۷.۲۵:

11206

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & \text{مساوات ۹, } a = \sqrt{10}, u = x \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11207

مثال ۷.۲۶: تکمل $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

11208

حل: ہم ثنائی $4x^2 + 4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب $a = 1$ ، $u = 2x + 1$ ، اور $\frac{du}{2} = dx$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

۱۱۶۱۱

مثال ۷.۶۷: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$ حل کریں۔

حل: ۱۱۶۱۲

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

۱۱۶۱۳

مثال ۷.۶۸: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ حل کریں۔

۱۱۶۱۴

حل: ۱۱۶۱

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\
 &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\
 &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C
 \end{aligned}$$

□

۱۱۶۷

سوالات ۱۱۶۸

تفرقہ کے تلاش

سوال ۷.۵۱۸ تا سوال ۷.۵۳۹ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔ ۱۱۶۹

$$y = \cos^{-1}(x^2) \quad \text{سوال ۷.۵۱۸:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{سوال ۷.۵۱۹:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \sin^{-1} \sqrt{2}t \quad \text{سوال ۷.۵۲۰:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \sin^{-1}(1-t) \quad \text{سوال ۷.۵۲۱:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \sec^{-1}(2s+1) \quad \text{سوال ۷.۵۲۲:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \sec^{-1} 5s \quad \text{سوال ۷.۵۲۳:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۵۲۴:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \csc^{-1} \frac{x}{2} \quad \text{سوال ۷.۵۲۵:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1 \quad \text{سوال ۷.۵۲۶:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2} \quad \text{سوال ۷.۵۲۷:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \cot^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۷.۵۲۸:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \cot^{-1} \sqrt{t-1} \quad \text{سوال ۷.۵۲۹:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \ln(\tan^{-1} x) \quad \text{سوال ۷.۵۳۰:} \quad ۱۱۶۹$$

$$y = \tan^{-1}(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۵۳۱:} \quad ۱۱۶۹$$

- سوال ۵۳۲: ۷. : $y = \csc^{-1}(e^t)$ ۱۱۶۳۵
- سوال ۵۳۳: ۷. : $y = \cos^{-1}(e^{-t})$ ۱۱۶۳۶
- سوال ۵۳۴: ۷. : $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$ ۱۱۶۳۷
- سوال ۵۳۵: ۷. : $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$ ۱۱۶۳۸
- سوال ۵۳۶: ۷. : $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$ ۱۱۶۳۹
- سوال ۵۳۷: ۷. : $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$ ۱۱۶۴۰
- سوال ۵۳۸: ۷. : $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$ ۱۱۶۴۱
- سوال ۵۳۹: ۷. : $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$ ۱۱۶۴۲

۱۱۶۴۳

تکلیف کا حل

سوال ۵۴۰ تا سوال ۵۶۳ میں مکمل حل کریں۔ ۱۱۶۴۴

- سوال ۵۴۰: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۱۶۴۵
- سوال ۵۴۱: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۱۶۴۷
- سوال ۵۴۲: ۷. : $\int \frac{dx}{17+x^2}$ ۱۱۶۴۸
- سوال ۵۴۳: ۷. : $\int \frac{dx}{9+3x^2}$ ۱۱۶۴۹
- سوال ۵۴۴: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$ ۱۱۶۵۰
- سوال ۵۴۵: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$ ۱۱۶۵۱
- سوال ۵۴۶: ۷. : $\int_0^1 \frac{4 ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۱۶۵۲
- سوال ۵۴۷: ۷. : $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$ ۱۱۶۵۳
- سوال ۵۴۸: ۷. : $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$ ۱۱۶۵۴
- سوال ۵۴۹: ۷. : $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$ ۱۱۶۵۵
- سوال ۵۵۰: ۷. : $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$ ۱۱۶۵۶

$$\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}} \quad \text{سوال ۵۵۱.۷:} \quad ۱۱۶۵۷$$

$$\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}} \quad \text{سوال ۵۵۲.۷:} \quad ۱۱۶۵۸$$

$$\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}} \quad \text{سوال ۵۵۳.۷:} \quad ۱۱۶۵۹$$

$$\int \frac{dx}{2+(x-1)^2} \quad \text{سوال ۵۵۴.۷:} \quad ۱۱۶۶۰$$

$$\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2} \quad \text{سوال ۵۵۵.۷:} \quad ۱۱۶۶۱$$

$$\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}} \quad \text{سوال ۵۵۶.۷:} \quad ۱۱۶۶۲$$

$$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}} \quad \text{سوال ۵۵۷.۷:} \quad ۱۱۶۶۳$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2} \quad \text{سوال ۵۵۸.۷:} \quad ۱۱۶۶۴$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2} \quad \text{سوال ۵۵۹.۷:} \quad ۱۱۶۶۵$$

$$\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} \quad \text{سوال ۵۶۰.۷:} \quad ۱۱۶۶۶$$

$$\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)} \quad \text{سوال ۵۶۱.۷:} \quad ۱۱۶۶۷$$

$$\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}} \quad \text{سوال ۵۶۲.۷:} \quad ۱۱۶۶۸$$

$$\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}} \quad \text{سوال ۵۶۳.۷:} \quad ۱۱۶۶۹$$

تکمل کا حل
سوال ۵۶۴.۷: سوال ۵۷۳.۷ حل کریں۔ ۱۱۶۷۰

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۵۶۴.۷:} \quad ۱۱۶۷۱$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \quad \text{سوال ۵۶۵.۷:} \quad ۱۱۶۷۲$$

$$\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}} \quad \text{سوال ۵۶۶.۷:} \quad ۱۱۶۷۳$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}} \quad \text{سوال ۵۶۷.۷:} \quad ۱۱۶۷۴$$

$$\int \frac{dy}{y^2-2y+5} \quad \text{سوال ۵۶۸.۷:} \quad ۱۱۶۷۵$$

سوال ۵۶۹: ۷.۷۷۷ : $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$ ۱۱۶۷۷

سوال ۵۷۰: ۷.۷۷۸ : $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$ ۱۱۶۷۸

سوال ۵۷۱: ۷.۷۷۹ : $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$ ۱۱۶۷۹

سوال ۵۷۲: ۷.۷۸۰ : $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ ۱۱۶۸۰

سوال ۵۷۳: ۷.۷۸۱ : $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$ ۱۱۶۸۱

سوال ۵۷۴ تا سوال ۵۸۱: ۷.۷۸۲ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۱۶۸۲

سوال ۵۷۴: ۷.۷۸۳ : $\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۶۸۳

سوال ۵۷۵: ۷.۷۸۴ : $\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۶۸۴

سوال ۵۷۶: ۷.۷۸۵ : $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۶۸۵

سوال ۵۷۷: ۷.۷۸۶ : $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2}$ ۱۱۶۸۶

سوال ۵۷۸: ۷.۷۸۷ : $\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$ ۱۱۶۸۷

سوال ۵۷۹: ۷.۷۸۸ : $\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}}$ ۱۱۶۸۸

سوال ۵۸۰: ۷.۷۸۹ : $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۶۸۹

سوال ۵۸۱: ۷.۷۹۰ : $\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۶۹۰

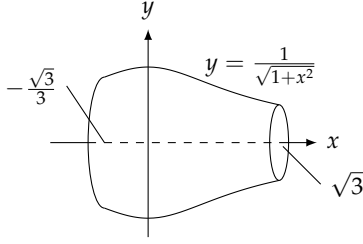
سوال ۵۸۲ تا سوال ۵۸۵: ۷.۷۹۱ میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۶۹۱

سوال ۵۸۲: ۷.۷۹۲ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x}$ ۱۱۶۹۲

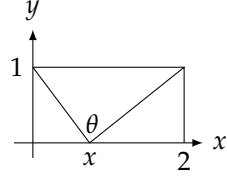
سوال ۵۸۳: ۷.۷۹۳ : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x}$ ۱۱۶۹۳

سوال ۵۸۴: ۷.۷۹۴ : $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$ ۱۱۶۹۴

سوال ۵۸۵: ۷.۷۹۵ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2}$ ۱۱۶۹۵



شکل ۷.۵۹: برائے سوال ۷.۶۰۶



شکل ۷.۵۸: برائے سوال ۷.۵۹۵

کلیات مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا ۷.۵۸۹ میں دیے گئے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶}$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷}$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸}$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹}$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر x کو کوئی قیمت شکل ۷.۵۸ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔}$$

سوال ۷۵۹۶: کیا درج ذیل مکمل-ااور مکمل-ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۷۵۹۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۷۵۹۸: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات اسے مساوات ۱۲ اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۷۵۹۹: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴ سے مساوات ۱۳ اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۷۶۰۰: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے مساوات ۱۶ اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۷۶۰۱: متماثل $y = \tan^{-1} x$ کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

۷.۹. الٹ ٹکونیٹنی تفسر عمل کے تفرق؛ مکمل

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ اور $x = \sqrt{3}$ کے بیچ تفاعل $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا

جاتا ہے (شکل ۷.۵۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۷: قوس $y = \sqrt{1-x^2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

کتلا سے حجم کی تلاش

سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی

تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ

عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

۱۱.۷۳۸

سوال ۷.۶۱۰: کیلکولیٹر

۱۱.۷۳۹

اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لئے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$ ہے۔

۱۱.۷۴۰

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

۱۱.۷۴۱

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

۱۱.۷۴۲

۱۱.۷۴۳

سوال ۷.۶۱۳: تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

۱۱.۷۴۴

۱۱.۷۴۵

۱۱.۷۴۶

۱۱.۷۴۷

۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

۱۱.۷۴۸

ہر ایسا تفاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے:

۱۱.۷۴۹

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل e^x کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۱.۷۵۰

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہذلولی کو سائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے بیچ برقی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار^{۲۶} میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

۱۱.۷۵۱

۱۱.۷۵۲

جدول ۷.۷: چھ بنیادی ہڈلولی تقاعسل

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہڈلولی کوسائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہڈلولی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈلولی ٹینجنٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈلولی کوٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈلولی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈلولی کو سیکنٹ

تعریف اور تماثل

ہڈلولی کوسائن اور ہڈلولی سائن کی تعریف جدول ۷.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈلولی ٹینجنٹ، ہڈلولی کوٹینجنٹ، ہڈلولی سیکنٹ، اور ہڈلولی کو سیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈلولی تقاعسل ان تکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈلولی تقاعسل کو شکل ۷.۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

تماثل

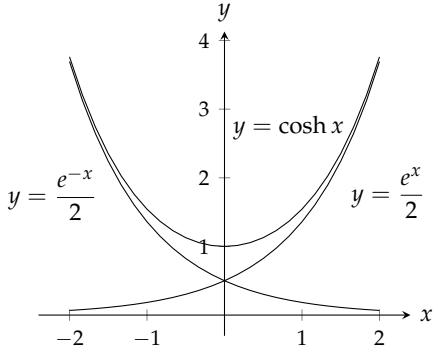
ہڈلولی تقاعسل جدول ۷.۸ میں دی گئی تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان تماثل کو تکنونیاتی تقاعسل سے جانتے ہیں۔

تفرق اور تکمل

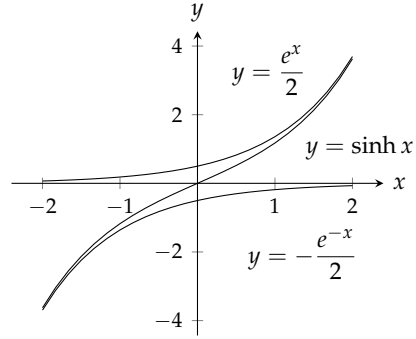
چھ بنیادی ہڈلولی تقاعسل، قابل تفرق تقاعسل e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی تکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۹-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۹-۷ کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ تکنونیاتی تقاعسل کی طرح ہڈلولی تقاعسل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷.۷:

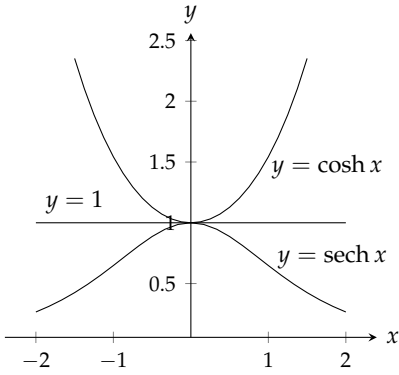
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



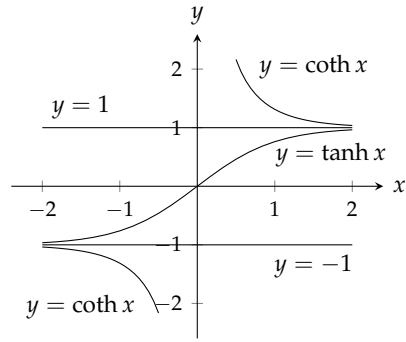
(پ) ہڈلولی کو سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



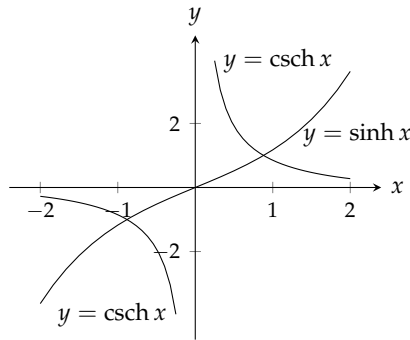
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کو ٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۶۰: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل۔

جدول ۸.۷: ہڈولی تقاعسل کے تماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۹.۷: ہڈولی تقاعسل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمل۔

(ب) ہڈولی تقاعسل کے تکمل۔

(ا) ہڈولی تقاعسل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۱.۷۲۳

مثال ۷.۷۰:

۱۱.۷۲۵

$$\begin{aligned} \int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۲۶

مثال ۷.۷۱:

۱۱.۷۲۷

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۸} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672 \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۲۸

مثال ۷.۷۲:

۱۱.۷۲۹

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137 \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۷۰

الٹ ہڈولی تفاعل

۱۱.۷۷۱

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$ لہذا x کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا

۱۱.۷۷۲

تفاعل ہے۔ ہم اس کے الٹ کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۱.۷۷۳

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۰.۷: الٹ ہڈولی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لئے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولی سائن کی قیمت x ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کے ترسیمات کو شکل ۶۱-۷.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۶۰-۷.۱-ب میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ ایک ایک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ $y = \cosh x, x \geq 0$ ایک ایک ہے لہذا اس کا الٹ پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لئے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولی کو سائن کی قیمت x ہو گی۔ تفاعل $y = \cosh x, x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۶۱-۷.۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی ایک ایک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ ایک ایک ہوتا ہے جس کا الٹ پایا جائے گا۔ اس الٹ کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کی ہر قیمت کے لئے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہوگا جس کا الٹ ہڈولی سینکٹ x ہوگا۔

ہڈولی کو سینکٹ، ہڈولی ٹینجنٹ اور ہڈولی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے دائرہ کار پر ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جائیں گے جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

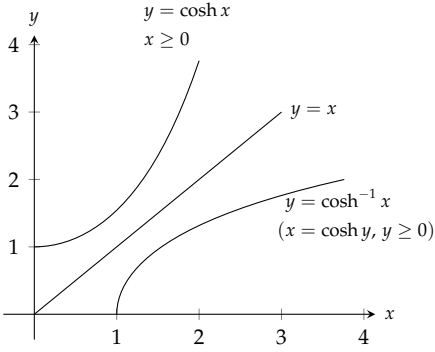
سے ظاہر کیا گیا ہے کو شکل ۶۱-۷.۱-د، و، میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

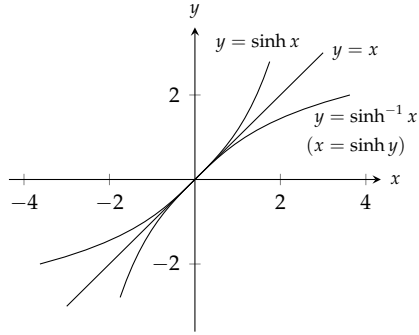
چند کارآمد تماثل کو جدول ۱۰.۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x, \sinh^{-1} x$ اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جاننے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x, \operatorname{csch}^{-1} x$ اور $\operatorname{coth}^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

الٹ ہڈولی تفاعل کے تفرق اور مکمل

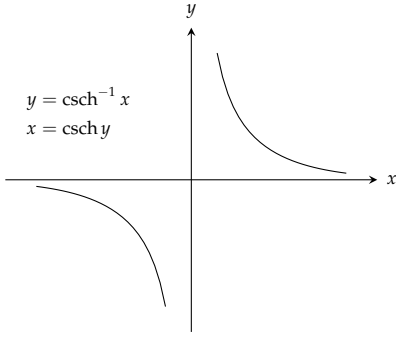
الٹ ہڈولی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۱۱.۷ میں کلیات تفرق سے کلیات مکمل کا حصول ہے۔



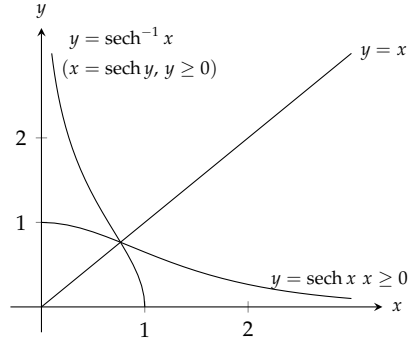
(ب) ہڈولی کوسائن اور الٹ ہڈولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



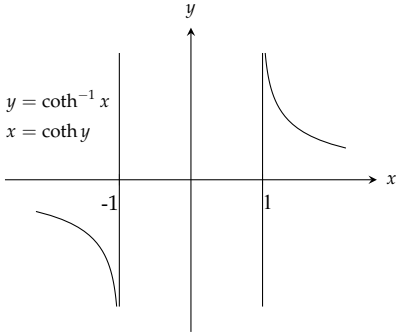
(ا) ہڈولی سائن اور الٹ ہڈولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



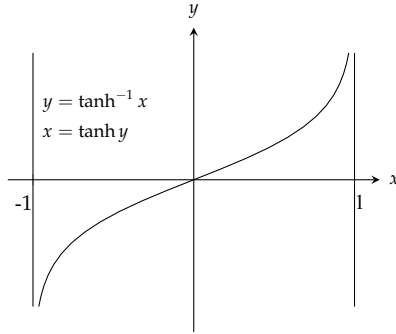
(د) الٹ ہڈولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سیکنٹ اور الٹ ہڈولی سیکنٹ کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) الٹ ہڈولی کوٹینجینٹ کی ترسیم۔



(ه) الٹ ہڈولی ٹینجینٹ کی ترسیم۔

شکل ۶۱۔ ۷: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے الٹ۔

جدول ۱۱.۷: الٹ ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}
 \frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\
 \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\
 \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\
 \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\
 \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\
 \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0
 \end{aligned}$$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۶۱.۵-۵، و

دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمیل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب

$\frac{1}{1-u^2}$ کا تکمیل $\tanh^{-1} u + C$ ہو گا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں تکمیل $\coth^{-1} u + C$ ہو گا۔

مثال ۷.۷: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا u قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل: ہم پہلے عددی $x > 1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہو گا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۷.۱۲: وہ مکمل جوالی بذولی تعامل دیئے ہیں۔

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad a > 0$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0$$

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0$$

□

۱۱۷۹۶

موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۱ میں دیئے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۲ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۱۱۷۹۷

مثال ۷.۷۴: مکمل $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۱۷۹۸

حل: قطعی مکمل درج ذیل ہے۔

۱۱۷۹۹

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۱۸۰۰

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \left[\sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۱۸۰۱

سوالات

ہذلولی تفاعل کے قیمتیں اور مثالیں

سوال ۱۱۸۰۳ تا ۱۱۸۰۵: ۷۱۴ء تا ۷۱۷ء میں $\sinh x$ یا $\cosh x$ کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تماش $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعل کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۱۸۰۶: ۷۱۴ء: $\sinh x = -\frac{3}{4}$

سوال ۱۱۸۰۷: ۷۱۵ء: $\sinh x = \frac{4}{3}$

سوال ۱۱۸۰۸: ۷۱۶ء: $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$

سوال ۱۱۸۰۹: ۷۱۷ء: $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$

سوال ۱۱۸۱۰ تا ۱۱۸۱۸: ۷۲۳ء میں فقروں کو قوت نما کی روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

سوال ۱۱۸۱۱: ۷۱۸ء: $2 \cosh(\ln x)$

سوال ۱۱۸۱۲: ۷۱۹ء: $\sinh(2 \ln x)$

سوال ۱۱۸۱۳: ۷۲۰ء: $\cosh 5x + \sinh 5x$

سوال ۱۱۸۱۴: ۷۲۱ء: $\cosh 3x - \sinh 3x$

سوال ۱۱۸۱۵: ۷۲۲ء: $(\sinh x + \cosh x)^4$

سوال ۱۱۸۱۶: ۷۲۳ء: $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

سوال ۱۱۸۱۷: ۷۲۴ء: درج ذیل تماش

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

۱. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

ب. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

سوال ۱۱۸۲۱: ۷۲۵ء: $\sinh x$ اور $\cosh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرق

سوال ۱۱۸۲۲ تا ۱۱۸۲۷: ۷۳۷ء تا ۷۳۹ء میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۱۱۸۲۸: ۷۳۹ء: $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$

سوال ۷۶۷: $y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1)$ ۱۱۸۲۵

سوال ۷۶۸: $y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t}$ ۱۱۸۲۶

سوال ۷۶۹: $y = t^2 \tanh \frac{1}{t}$ ۱۱۸۲۷

سوال ۷۷۰: $y = \ln(\operatorname{sech} z)$ ۱۱۸۲۸

سوال ۷۷۱: $y = \ln(\cosh z)$ ۱۱۸۲۹

سوال ۷۷۲: $y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta)$ ۱۱۸۳۰

سوال ۷۷۳: $y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta)$ ۱۱۸۳۱

سوال ۷۷۴: $y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v$ ۱۱۸۳۲

سوال ۷۷۵: $y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v$ ۱۱۸۳۳

سوال ۷۷۶: $y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت ناروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۸۳۴

سوال ۷۷۷: $y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x)$ ۱۱۸۳۵

سوال ۷۷۸: $y = \sinh^{-1} \sqrt{x}$ ۱۱۸۳۶

سوال ۷۷۹: $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$ ۱۱۸۳۷

سوال ۷۸۰: $y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta$ ۱۱۸۳۸

سوال ۷۸۱: $y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1)$ ۱۱۸۳۹

سوال ۷۸۲: $y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t}$ ۱۱۸۴۰

سوال ۷۸۳: $y = (1 - t^2) \coth^{-1} t$ ۱۱۸۴۱

سوال ۷۸۴: $y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۱۸۴۲

سوال ۷۸۵: $y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۱۸۴۳

سوال ۷۸۶: $y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta$ ۱۱۸۴۴

سوال ۷۸۷: $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta$ ۱۱۸۴۵

سوال ۷۸۸: $y = \sinh^{-1}(\tan x)$ ۱۱۸۴۶

سوال ۷۸۹: $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۱۸۴۷

کلیات متکمل

سوال ۷۶۵۰ تا سوال ۷۶۵۳ میں دیے کلیات متکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷۶۵۰ تا : ۷۶۵۳

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷۶۵۱ تا : ۷۶۵۳}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷۶۵۲ تا : ۷۶۵۳}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷۶۵۳ تا : ۷۶۵۳}$$

غیر قطعی متکمل

سوال ۷۶۵۴ تا سوال ۷۶۶۳ میں متکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷۶۵۴ تا : ۷۶۵۴}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷۶۵۵ تا : ۷۶۵۵}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷۶۵۶ تا : ۷۶۵۶}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷۶۵۷ تا : ۷۶۵۷}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷۶۵۸ تا : ۷۶۵۸}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷۶۵۹ تا : ۷۶۵۹}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷۶۶۰ تا : ۷۶۶۰}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷۶۶۱ تا : ۷۶۶۱}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷۶۶۲ تا : ۷۶۶۲}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷۶۶۳ تا : ۷۶۶۳}$$

قطعی متکمل

سوال ۷۶۶۴ تا سوال ۷۶۷۳ میں متکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷۶۶۴ تا : ۷۶۶۴}$$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۵:} \quad ۱۱۸۷۲$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۶:} \quad ۱۱۸۷۳$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۷:} \quad ۱۱۸۷۴$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۸:} \quad ۱۱۸۷۵$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۹:} \quad ۱۱۸۷۶$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۷۰:} \quad ۱۱۸۷۷$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۱:} \quad ۱۱۸۷۸$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۲:} \quad ۱۱۸۷۹$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۳:} \quad ۱۱۸۸۰$$

الٹے ہڈلولے تقاطع اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

ہڈلولے تقاطع کو درج ذیل لوگار تھمی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۷.۶۷۴ تا سوال ۷.۶۷۹ میں دیے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۴:} \quad ۱۱۸۸۳$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۵:} \quad ۱۱۸۸۵$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۶:} \quad ۱۱۸۸۶$$

$$\operatorname{coth}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۷:} \quad ۱۱۸۸۷$$

سوال ۶۷۸: $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ۱۱۸۸۸

سوال ۶۷۹: $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ۱۱۸۸۹

سوال ۶۸۰ تا سوال ۶۸۷: (۱) الٹ ہڈولی تقاسل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔ ۱۱۸۹۰

سوال ۶۸۰: $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ ۱۱۸۹۱

سوال ۶۸۱: $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$ ۱۱۸۹۲

سوال ۶۸۲: $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۱۸۹۳

سوال ۶۸۳: $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۱۸۹۴

سوال ۶۸۴: $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$ ۱۱۸۹۵

سوال ۶۸۵: $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$ ۱۱۸۹۶

سوال ۶۸۶: $\int_0^{\pi} \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$ ۱۱۸۹۷

سوال ۶۸۷: $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$ ۱۱۸۹۸

نظریہ اور استعمال ۱۱۸۹۹

سوال ۶۸۸: (۱) مہدا کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تقاسل f (یعنی ایسا تقاسل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۱۹۰۰

(۱)
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہوگا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تو مسادات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۹۰۲

سوال ۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $-\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ۱۱۹۰۳

سوال ۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کیت m ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۱۱۹۰۴

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات کے خواص اور ہوا کی کثافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔)

۱۔ دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

ب۔ جسم کی تحدیدی سمتی رفتار $\lim_{t \rightarrow \infty} v$ تلاش کریں۔

ج۔ ایک فضائی غوطہ باز ۲۸ جس کی کیت 70 kg ہو کے لئے $k = 0.23$ ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۶۹۱۔ فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع $\frac{d^2s}{dt^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدا کی جانب اور دوسری صورت میں مبدا سے دوری کے جانب ہوگی۔

سوال ۶۹۲۔ ایک ٹریکٹر ٹرائی محور x پر چلتے ہوئے مبدا تک پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبدا پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبدا سے محور y پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ $f(x) = y$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

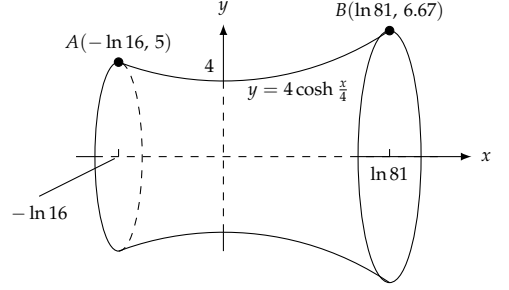
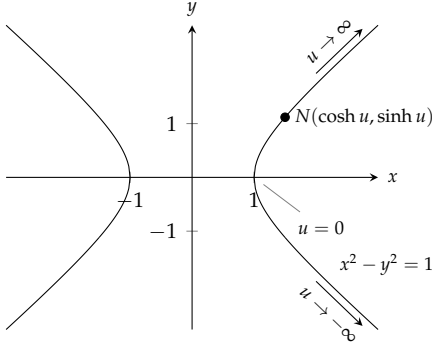
$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو الٹ ہڈی لولی تعامل درکار ہوں گے۔)

سوال ۶۹۳۔ دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ اور محدودی لکیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہوگا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

سوال ۶۹۴۔ ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور y اور دائیں سے لکیر $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶۹۵۔ قوس $y = \text{sech } x$ ، محور x اور لکیر $x = \pm \ln \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۷.۲۲: مکتز سطح (سوال ۷.۲۹۷)

شکل ۷.۲۳: قطع زائد تقاعسل کے نام کی وجہ (سوال ۷.۲۹۹)

سوال ۷.۲۹۶: (i) قوس $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ کی لمبائی 0 سے $x = \ln \sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کی لمبائی 0 سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۹۷: مکتز سطح قوس $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$, $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۲)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$ ہے۔ یوں A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح یہی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۲۹۸: (i) قوس $y = \cosh x$, $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ اس مخفی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

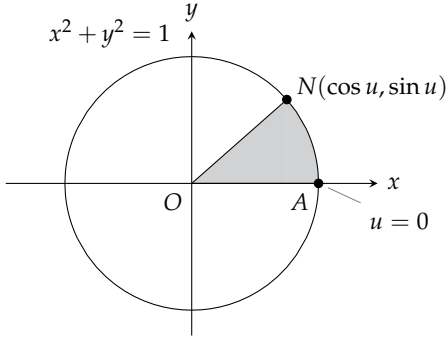
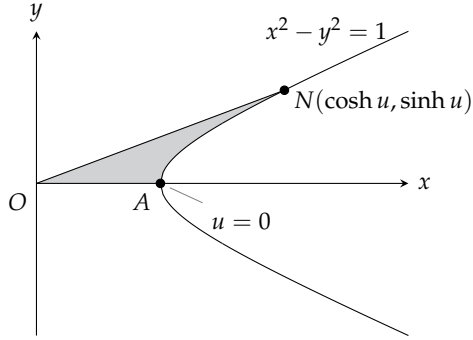
سوال ۷.۲۹۹: ہڈولی تقاعسل کا نام اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تقاعسل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تقاعسل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تقاعسل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۲۳)۔ اسی لئے ان تقاعسل کو قطع زائد تقاعسل یا ہڈولی تقاعسل کہتے ہیں۔

دائری تقاعسل اور قطع زائد تقاعسل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنا ہوگی (شکل ۷.۲۴)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لئے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ مکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جانے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔

(ب) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔(د) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۴: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹۹)۔

۱۱۹۳.۵

لنگی ہوئی تار

۱۱۹۳.۶

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ لگی ہوئی تار (شکل ۷.۶۵)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کمیت m ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ H ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوس تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولنی کو سائن $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$ ہوگی۔ ایسی قوس کو لیمزم کہتے ہیں۔

۱۱۹۳.۸

۱۱۹۳.۹

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناؤ T ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

۱۱۹۵.۰

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور $T = mgy$ ہوگا۔ یوں N پر تناؤ y لمبائی کی تار کا وزن ہوگا۔

۱۱۹۵.۱

۱۱۹۵.۲

سوال ۷.۷۰۱: لیمزم (سوال ۷.۷۰۰ جاری)

۱۱۹۵.۳

تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a} \sinh x$ ہوگی (شکل ۷.۶۵)۔ جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ N کے محدود کو s کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

۱۱۹۵.۴

$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۷.۷۰۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت 0.6 kg m^{-1} ہے کو ایک جتنے بلند کھمبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔ کھمبوں کے بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

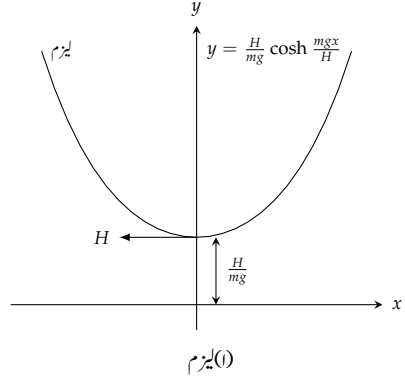
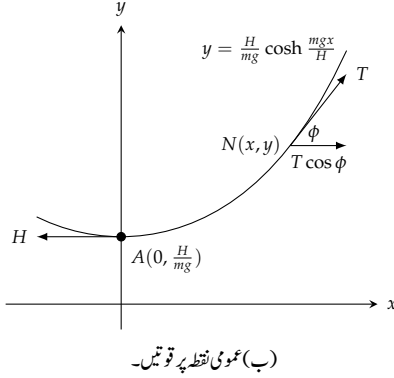
۱۱۹۵.۵

۱۱۹۵.۶

catenary^۹

۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات

۷۷۱



شکل ۷.۶۵: لیزم برائے سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۰

۱۱۹۵۷. ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

۱۱۹۵۸. دکھائیں کہ a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۰ کے نتائج استعمال کریں)۔

(۲)

$$5a = \sinh 4.5a$$

۱۱۹۵۹. ب. ترسیات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیبی حل تلاش کریں۔

۱۱۹۶۰. ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیبی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۱۹۶۱. د. تار کے کم تر بلند نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۱۹۶۲. ه. لیزم $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کو وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۱۹۶۳

۱۱۹۶۴

۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات

۱۱۹۶۶. ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky, y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت

۱۱۹۶۷. کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، متاثرہ تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} =$

۱۱۹۶۸. $f(x, y)$ پر غور کریں گے جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال میں مزید زیادہ ہیں۔

یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات جس میں $f(x, y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y پر مبنی تفاعل $f(x, y)$ ہے کو یک رتبی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم $y' = f(x, y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لئے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات اکا حل^{۱۱۹۷} کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y_0 = y(x_0)$ کا مطلب ہوگا کہ منتخب حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔
دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات میں $f(x, y) = 1 - \frac{y}{x}$ ۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

حل: دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی:

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیا گیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔ 119۸۲

قابل علیحدگی مساوات 119۸۳

اگر $f(x, y)$ کو x کے تفاعل اور y کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $f(x, y) = y' =$ قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ 119۸۵

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور dx سے ضرب کرتے ہوئے متغیرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں: 119۸۶

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں y اجزاء اور dy بائیں ہاتھ جبکہ x اجزاء اور dx دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر 119۸۷

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y ، متغیر x کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔ 119۸۸

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔ 119۸۹

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل: چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔ 119۹۰

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو dx سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو $1 + y^2$ سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

مکمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو C ظاہر کرتا ہے

۱۱۹۹۱ مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا خفی تعامل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے y کو x کے صریح تعامل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجٹ لیتے ہیں:

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

۱۱۹۹۲

خطی یک رتبی مساوات

۱۱۹۹۳

درج ذیل یک رتبی تفرق مساوات

۱۱۹۹۵

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۱۹۹۶ جس میں P اور Q متغیر x کے تعامل ہوں خطی یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کی معیاری روپ ہے۔ دھیان رہے کہ اس تفرق مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

۱۱۹۹۷

مثال ۷.۷۸: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

۱۱۹۹۸

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل:

۱۱۹۹۹

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x \quad \text{معیاری روپ؛ } Q(x) = x \text{ اور } P(x) = -\frac{3}{x} \text{ ہیں۔}$$

□

۱۲۰۰۰

۱۲۰۰۱ مثال ۷.۷۹: ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرٹوموں کی نمونہ کار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

linear
standard form

۱۲۰۰۲ اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۰۰۳

۱۲۰۰۴ ہم معیاری مساوات

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۰۰۵ کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

۱۲۰۰۶ $v(x)$ کو مساوات کا جزو متکامل کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

۱۲۰۰۸ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + P(x)y &= Q(x) & \text{دی گئی معیاری مساوات} \\ v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y &= v(x)Q(x) & v(x) \text{ سے ضرب دیں} \end{aligned}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لئے حل کریں}$$

۱۲۰۰۹ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = v \frac{dy}{dx} + Pvy$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا

۱۲۰۱۰ ہے۔ مساوات کا حل تفاعل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۰۱۱ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔

۱۲۰۱۲ ہم $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

integrating factor^۵

۱۲۰۱۳ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر $0 < v$ کی وجہ سے $\ln v$ میں
۱۲۰۱۴ مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dx} &= Pv \\ \frac{dv}{v} &= P dx && \text{علیحدگی متغیرات} \\ \int \frac{dv}{v} &= \int P dx && \text{یکمل} \\ \ln v &= \int P dx \\ e^{\ln v} &= e^{\int P dx} && \text{قوت نما} \\ v &= e^{\int P dx} \end{aligned}$$

۱۲۰۱۵ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں v کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ
۱۲۰۱۶ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں P کے یکمل $\int P dx$ کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔
۱۲۰۱۷ مسئلہ ۴.۷: خطی یک رتبہ تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۰۱۸ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۲۰۱۹ ہوگا جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۲۰۲۰ ہے۔ تفاعل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے الٹ تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی الٹ تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۲۰۲۱

۱۲۰۲۲ خطی یک رتبہ تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۱۲۰۲۳ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۲۰۲۴ ب. $P(x)$ کا الٹ تفرق معلوم کریں۔

۱۲۰۲۵ ج. جزو یکمل $v(x) = e^{\int P(x) dx}$ تلاش کریں۔

۱۲۰۲۶ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۷.۱۱۔ یک۔ رتبی تفرقی مساوات

مثال ۷.۸۰: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔ ۱۲۰۲۷

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل: ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔ ۱۲۰۲۸

قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ۱۲۰۲۹

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \quad \text{مثال ۷.۷۸}$$

قدم دوم: $P(x)$ کا کوئی بھی انٹ تفرق تلاش کرتے ہیں۔ ۱۲۰۳۰

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

قدم سوم: جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔ ۱۲۰۳۱

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

قدم چارم: حل کی تلاش۔ ۱۲۰۳۲

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-اتماج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

یوں حل $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$ ہوگا۔ ۱۲۰۳۳

مثال ۷.۸۱: درج ذیل مساوات کو حل کریں ۱۲۰۳۴

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ دی گئی ہے۔ ۱۲۰۳۵

حل: ہم مثال ۷.۸۰ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہو گا۔

سمتی رفتار کے متناسب مزاحمت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہو

گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا

جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہوں گے۔ مزاحمتی

قوت جسم کی سمتی رفتار کے الٹ رخ ہو گا لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہوگی۔ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سمتی رفتار v_0 ہو تب ہم مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہو گا (سوال ۷.۴۴، ۷.۴۵)۔

(۹)

$$v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لئے بہت زیادہ وقت درکار ہو

گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا مکمل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ

جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

۱۲۰۵۰ t کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

۱۲۰۵۱ ملتا ہے جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ پر کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۰۵۲ اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

۱۲۰۵۳ ہوگا۔ یہ جانے کے لئے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \rightarrow \infty$ پر $s(t)$ کا حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے لہذا
۱۲۰۵۴ $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k} \end{aligned}$$

۱۲۰۵۵ یوں یہ جسم کو رکنے کے لئے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۰۵۶ چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لا متناہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو
۱۲۰۵۷ رکنے کے لئے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

۱۲۰۵۸ مثال ۷.۸۲: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لئے مساوات ۹ میں $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص 3 m s^{-1} کی رفتار
۱۲۰۵۹ سے آہستہ ہو کر 0.25 m s^{-1} کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

۱۲۰۶۰ حل: ہم مساوات ۱۰ کو t کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$3e^{-4.4t/80} = 0.25$$

$$e^{-4.4t/80} = \frac{1}{12}$$

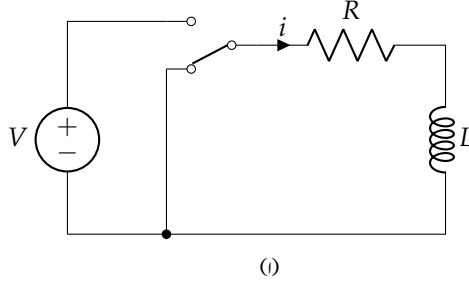
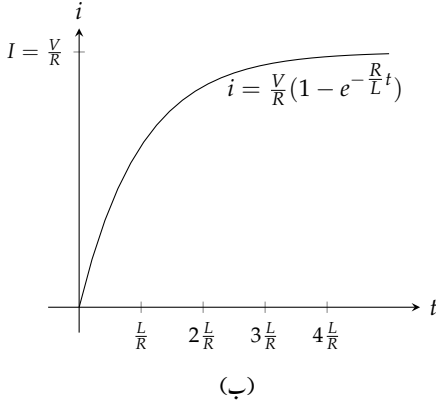
$$-\frac{4.4t}{80} = \ln\left(\frac{1}{12}\right)$$

$$t = \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}$$

۱۲۰۶۱ اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□



شکل ۷.۶۶: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۷.۸۳)

RL ادوار

۱۲۰۶۳

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۶)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

۱۲۰۶۴

۱۲۰۶۵

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

جہاں t وقت کو، i برقی رو کو اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۰۶۶

مثال ۷.۸۳: سلسلہ وار چڑے RL دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۱۲۰۶۷

حل: ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

۱۲۰۶۸

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

یوں مسئلہ ۷.۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۷.۵۶)۔

۱۲۰۶۹

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں

۱۲۰۷۰

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۲۰۷۱ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{T}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیث $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۲۰۷۲ اگر $L = 0$ (مالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{di}{dt} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۷.۶۶)۔

۱۲۰۷۳ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ برقرار حال حل ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R} e^{-(R/L)t}$ عارضی مالہ

۱۲۰۷۴ حل ہے جو $t \rightarrow \infty$ کرنے سے صفر ہوگا۔ □

سوالات

حل کی تصدیق

۱۲۰۷۵ سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۱ میں تصدیق کریں کہ ہر $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۷.۷۰: $2y' + 3y = e^{-x}$ ۱۲۰۷۸

۱۲۰۷۹ (ا) $y = e^{-x}$ ، (ب) $y = e^{-(3/2)x}$ ، (ج) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

سوال ۷.۷۱: $y' = y^2$ ۱۲۰۸۰

۱۲۰۸۱ (ا) $y = -\frac{1}{x}$ ، (ب) $y = -\frac{1}{x+3}$ ، (ج) $y = -\frac{1}{x+C}$

۱۲۰۸۲ سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶ میں تصدیق کریں کہ $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۷.۷۵: $x^2 y' + xy = e^x$ ، $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$ ۱۲۰۸۳

سوال ۷.۷۶: $y' + \frac{2x^3}{1+x^4} y = 1$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$ ۱۲۰۸۴

۱۲۰۸۵ سوال ۷.۷۷ تا سوال ۷.۸۰ میں ابتدائی قیث مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۷۷: $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ، $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛ $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$ ۱۲۰۸۶

سوال ۷.۷۸: $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ، $y(2) = 0$ ؛ $y = (x-2)e^{-x^2}$ ۱۲۰۸۷

سوال ۷.۷۹: $xy' + y = -\sin x$ ، $x > 0$ ، $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛ $y = \frac{\cos x}{x}$ ۱۲۰۸۸

سوال ۷.۸۰: $x^2 y' = xy - y^2$ ، $x > 1$ ، $y(e) = e$ ؛ $y = \frac{x}{\ln x}$ ۱۲۰۸۹

قابل علیحدگی مساوات

۱۲۰۹۰ سوال ۷.۸۱ تا سوال ۷.۸۶ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔

سوال ۷.۸۱: $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2 x)$ ۱۲۰۹۲

سوال ۷.۸۲: $(y+1) \frac{dy}{dx} = y(x-1)$ ۱۲۰۹۳

سوال ۷.۷۱۳: $2\sqrt{xy} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$ ۱۲۰۹۳

سوال ۷.۷۱۴: $\frac{dy}{dx} = x^2 \sqrt{y}, \quad y > 0$ ۱۲۰۹۵

سوال ۷.۷۱۵: $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ ۱۲۰۹۶

سوال ۷.۷۱۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$ ۱۲۰۹۷

نظریہ کے رتبہ مساوات

سوال ۷.۷۱۷ تا سوال ۷.۷۲۲ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۰۹۸

سوال ۷.۷۱۷: $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$ ۱۲۱۰۰

سوال ۷.۷۱۸: $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$ ۱۲۱۰۱

سوال ۷.۷۱۹: $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$ ۱۲۱۰۲

سوال ۷.۷۲۰: $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۱۰۳

سوال ۷.۷۲۱: $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$ ۱۲۱۰۴

سوال ۷.۷۲۲: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$ ۱۲۱۰۵

نظریہ کے رتبہ مساوات

سوال ۷.۷۲۳ تا سوال ۷.۷۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۱۰۶

سوال ۷.۷۲۳: $2y' = e^{x/2} + y$ ۱۲۱۰۸

سوال ۷.۷۲۴: $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$ ۱۲۱۰۹

سوال ۷.۷۲۵: $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$ ۱۲۱۱۰

سوال ۷.۷۲۶: $xy' - y = 2x \ln x$ ۱۲۱۱۱

سوال ۷.۷۲۷: $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$ ۱۲۱۱۲

سوال ۷.۷۲۸: $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$ ۱۲۱۱۳

سوال ۷.۷۲۹: $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$ ۱۲۱۱۴

سوال ۷.۷۳۰: $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$ ۱۲۱۱۵

سوال ۷.۷۳۱: $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$ ۱۲۱۱۶

سوال ۷.۷۳۲: $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۱۱۷

سوال ۷.۷۳۳: $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۱۱۸

سوال ۷.۳۴: $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۱۹

سوال ۷.۳۵: $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$ ۱۳۲۰

سوال ۷.۳۶: $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$ ۱۳۲۱

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۳۷ تا سوال ۷.۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۳۲۲

سوال ۷.۴۳: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$ ۱۳۲۳

سوال ۷.۴۴: $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$ ۱۳۲۵

سوال ۷.۴۵: $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$ ۱۳۲۶

سوال ۷.۴۶: $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$ ۱۳۲۷

سوال ۷.۴۷: $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$ ۱۳۲۸

سوال ۷.۴۸: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$ ۱۳۲۹

سوال ۷.۴۹: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۴ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تفاعل ہے۔ ۱۳۳۰

سوال ۷.۵۰: $\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل, $y(0) = y_0$ ۱۳۳۱

سوال ۷.۵۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے حل کریں جہاں v متغیر t کا تفاعل ہے۔ ۱۳۳۲

سوال ۷.۵۲: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad k$ اور m مستقل ہیں, $v(0) = v_0$ ۱۳۳۳

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۵۳: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۵

(الف) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۵۴: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۶

(الف) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۷۴: شکر خون ۱۲۱۳۷
ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں V ، G اور k مثبت مستقل ہیں۔ ۱۲۱۳۸

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح G ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم V لٹر ہے جو بالغ شخص کے لئے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی دس ۱۲۱۳۹
مرلج سٹی میٹر ناپا جاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے ۱۲۱۴۰
والی گلوکوز کے راست تناسب ہوگی۔ (i) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $c(t)$ کا $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ تلاش کریں۔ ۱۲۱۴۱

سوال ۷.۷۴۸: مسلسل سودر سود ۱۲۱۴۲
آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو ۱۲۱۴۳
گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔ ۱۲۱۴۴

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟ ۱۲۱۴۵

سوال ۷.۷۴۹: حوض خالی کرنے کے لئے درکار وقت ۱۲۱۴۶
ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلیں حوض کی تہہ میں نصب نکلی کو کھول کر حوض خالی کا جاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی ۱۲۱۴۷
سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست تناسب ہوتی ہے: ۱۲۱۴۸

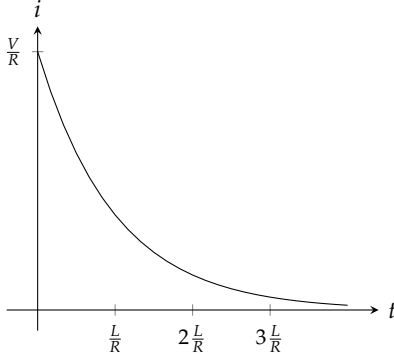
$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، نکلی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔ ۱۲۱۴۹

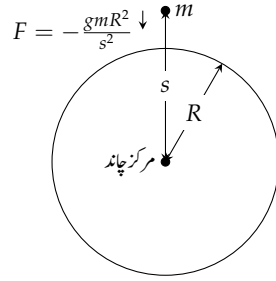
فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہو۔ اگر پانی کی گہرائی 4 m ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ ۱۲۱۵۰

سوال ۷.۷۵۰: گریزی رفتار ۱۲۱۵۱
ہو اسے خالی چاند پر کیت m کے جسم پر ثقلی قوت $-\frac{mgR^2}{s^2}$ ہے (شکل ۷.۶۷)۔ چونکہ قوت F نیچے رخ کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو $t = 0$ ۱۲۱۵۲
پر سطح چاند سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۱۵۳

$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$



شکل ۶۸: تنزل برقی رد (سوال ۷۵۴)



شکل ۶۷: چاند پر قوت کشش

۱۳۱۵۷ یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار ثابت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی گریز رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$s = R \left(1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

سمتی رفتار کے راست مزاحمت

۱۳۱۹۰ سوال ۷۵۱: ایک سائیکل سوار 21.6 km h^{-1} رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۹ میں $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$ لیں اور سائیکل سوار کی کمیت 80 kg ہے۔ (۱) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کرے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار 0.5 m s^{-1} ہوگی؟

۱۳۱۹۲ سوال ۷۵۲: ایک بحری جہاز جس کی کمیت $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$ ہے کے لئے مساوات ۹ میں $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$ ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار 24 km h^{-1} ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں 0.25 m s^{-1} تک ہوگی؟

۱۳۱۹۹ RL ادوار

۱۳۱۹۷ سوال ۷۵۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد سلسلہ وار RL دور پر لمحہ 0 پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا تاکہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۷.۷۵۳: متزل برق رو سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۶۸)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رو i کے لئے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہوگا۔

سوال ۷.۷۵۵: وقتی مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رو برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ $t = \frac{3L}{R}$ پر i تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رو کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۷.۷۵۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

۱. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور درج ذیل $i = Ce^{-(R/L)t}$ کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحاظی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$(کیمیائی شرح اخراج) - (کیمیائی شرح آمد) = برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی$$

(۱۴)

۱۳۱۸۷ گرتھ t پر برتن میں کیمیا کی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۵) \quad \begin{aligned} \text{شرح انعکاس مائع} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا} \\ &= (\text{لحمہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \cdot \text{شرح انعکاس مائع} \end{aligned}$$

۱۳۱۸۸ یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۶) \quad \frac{dy}{dt} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع})$$

سوال ۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں 5 L min^{-1}

۱۳۱۹۰ شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے جس میں 0.4 kg L^{-1} نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا 4 L min^{-1} ہے۔ حوض میں نمکین

۱۳۱۹۱ پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

۱۳۱۹۲ ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح (kg min^{-1}) کیا ہے؟

۱۳۱۹۳ ب. لحمہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

۱۳۱۹۴ ج. لحمہ t پر نمک کس شرح (kg min^{-1}) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

۱۳۱۹۵ د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

۱۳۱۹۶ ه. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۷۵۸: تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل

۱۳۱۹۸ ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو 200 L min^{-1} شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں

۱۳۱۹۹ رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انعکاس کی شرح 225 L min^{-1} ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی

۱۳۲۰۰ مقدار معلوم کریں۔

سوال ۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں 0.1 kg L^{-1} پایا کھاد پایا جاتا ہے کو 5 L min^{-1}

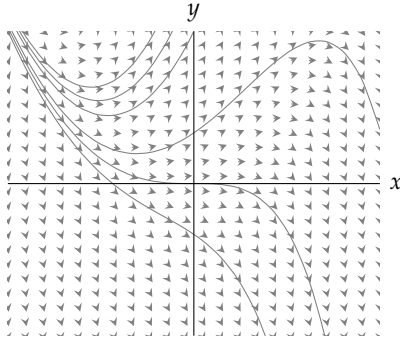
۱۳۲۰۲ شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انعکاس 15 L min^{-1} ہے۔ حوض میں کھاد کی زیادہ سے زیادہ مقدار معلوم کریں اور اس

۱۳۲۰۳ مقدار تک پہنچنے کے لئے درکار وقت معلوم کریں۔

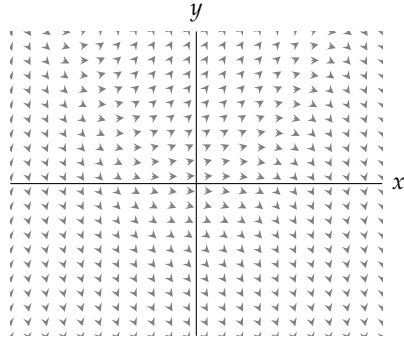
سوال ۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر 150 m^3 صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لحمہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں موجود افسران

۱۳۲۰۵ سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے % 4 زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں

۱۳۲۰۶ ایک پکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا اخلا $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس % 0.01 ہوگی؟



(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحني حل۔



(i) میدان ڈھلوان

شکل ۷.۲۹: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحني حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب: میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y(x_0) = y_0$, $y = f(x, y)$ کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لئے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل^{۳۸} کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب^{۳۹} کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب یولر^{۴۰} کہتے ہیں۔

میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے گا اور اس نقطہ پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر $f(x, y)$ ڈھلوان والے قلیل سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہوگا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا تماس ہوگا۔ ہم ان تماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۷.۲۹)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحني حل کے حصول پر غور کریں۔

numericalsolution^{۳۸}
numericalmethod^{۳۹}
Euler'method^{۴۰}

خط بندی کا استعمال ۱۲۲۲۲

دیے گئے تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمینہ درج ذیل خط بندی ۱۲۲۲۳

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا ۱۲۲۲۵

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

۱۲۲۲۶ سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کی بالکل پڑوس میں متعلق $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کا اچھا تخمینہ ہوگا (شکل ۷.۷.۷)۔ ترکیب پولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لئے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔ ۱۲۲۲۷

۱۲۲۲۸ ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 = x_0 + dx$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر ۱۲۲۲۹ بڑھوتری dx بہت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

۱۲۲۳۰ اصل حل $y = y(x_1)$ کا اچھا تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں جو ۱۲۲۳۱ منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہوگا۔

۱۲۲۳۲ نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + dx$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

۱۲۲۳۳ سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۷.۸)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ ۱۲۲۳۴ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ۱۲۲۳۵

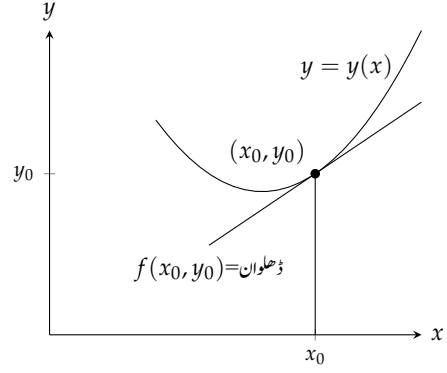
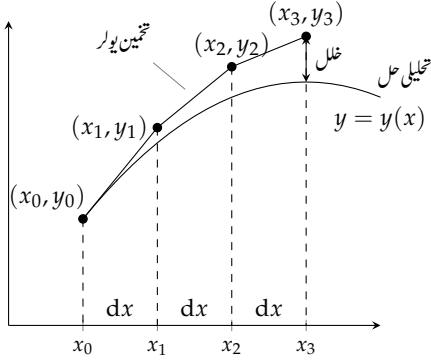
۱۲۲۳۶ مثال ۷.۸۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لئے ترکیب پولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینے y_1 ، y_2 اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۲۳۷ ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

حل: قدم اول: ۱۲۲۳۸

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$



شکل ۷.۷: ترکیب پولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی خللی بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۸: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔

۱۲۲۲۹ قدم دوم:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۲۳۰ قدم سوم:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۲۳۱

۱۲۲۳۲ ترکیب پولر

۱۲۲۳۳ ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۲۳۲ کے حل کی تخمینہ قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کے منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور n عدد ایسے نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۲۲۳۵

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + dx \\ x_2 &= x_1 + dx \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + dx \end{aligned} \quad (1)$$

۱۲۲۳۶ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx \end{aligned} \quad (2)$$

۱۲۲۳۷ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہوگا۔

۱۲۲۳۸ مثال ۸۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب پولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۲۳۹ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۲۴۰ حل: اس مسئلہ کا بالکل درست تحلیل حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۱۳.۷ میں، مساوات اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب پولر سے حاصل ۴ اعشاریہ درست تخمینہ نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب پولر سے حاصل تخمینہ حل میں ۵.۶% خلل پایا جاتا ہے۔ ۱۲۲۴۲

□

۱۲۲۴۳ مثال ۸۶.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب پولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۲۴۴ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.05$ لیں۔

۱۲۲۴۵ حل: جدول ۱۴.۷ میں نتائج اور تحلیل بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد ۱۰ سے ۲۰ کرنے سے خلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف ۲.۹% خلل پایا جاتا ہے۔ ۱۲۲۴۶

□

۱۲۲۴۷ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب پولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نا صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پور پور خلل بڑھتا ہے۔ ۱۲۲۴۸

جدول ۱۳. ۷: تحلیل حل اور ترکیب پورے سے حاصل تھینی حل کا موازنہ (مثال ۸۵. ۷)

x	تھینی y	تحلیلی y	خلل = تھینی y - تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

جدول ۱۴. ۷: ترکیب پورے میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۸۶. ۷)۔

x	تھینی y	تحلیلی y	خلل = تھینی y - تحلیلی y
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لئے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب پولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لئے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمینے پولر

سوال ۷۶۱ تا سوال ۷۶۶ میں ترکیب پولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینے قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمینے کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ درست رکھیں۔

سوال ۷۶۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}$, $y(2) = -1$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۲: $y' = x(1 - y)$, $y(1) = 0$, $dx = 0.2$

سوال ۷۶۳: $y' = 2xy + 2y$, $y(0) = 3$, $dx = 0.2$

سوال ۷۶۴: $y' = y^2(1 + 2x)$, $y(-1) = 1$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۵: $y' = 2xe^{x^2}$, $y(0) = 2$, $dx = 0.1$

سوال ۷۶۶: $y' = y + e^x - 2$, $y(0) = 2$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۷: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = y$, $y(0) = 1$ کے لئے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۸: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$ کے لئے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۹: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$, $y(1) = -1$ کے لئے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۷۰: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}$, $y(0) = 1$ کے لئے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

میدان ڈھلوان

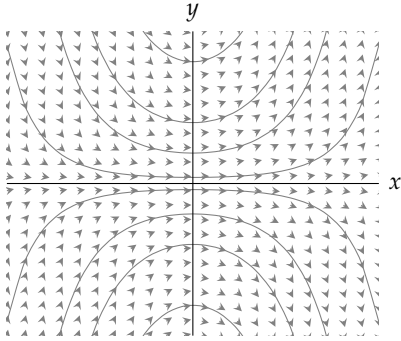
سوال ۷۷۱ تا سوال ۷۷۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۷.۷۲ میں کریں۔

سوال ۷۷۱: $y' = xy$

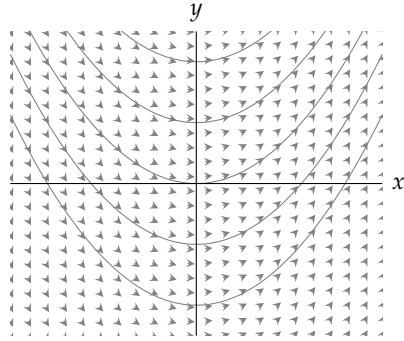
سوال ۷۷۲: $y' = x + y$

سوال ۷۷۳: $y' = x$

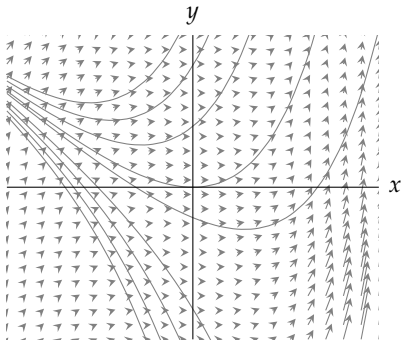
سوال ۷۷۴: $y' = x - y$



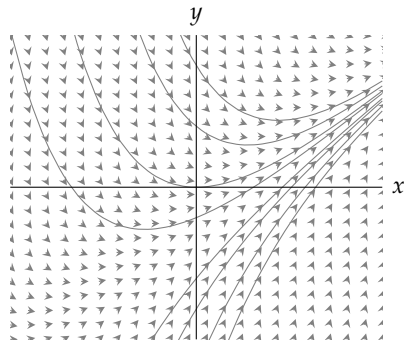
(ب)



(د)

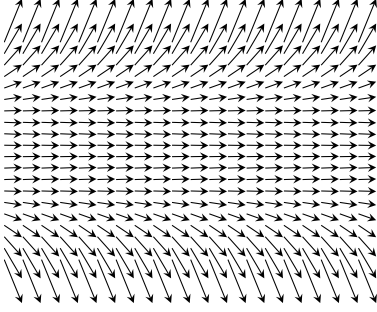


(ج)

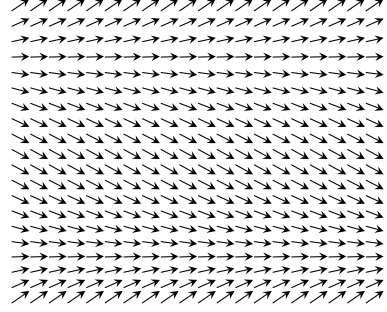


(ز)

شکل ۷.۲: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷.۱ تا سوال ۷.۷.۴



(ب)



(i)

شکل ۷.۷۳: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶

سوال ۷.۷۵: ۷.۷۳ میں شکل ۷.۷۳ اور سوال ۷.۷۶ میں شکل ۷.۷۳-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل ہمارا اس پر منحصر حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۴۸۱

سوال ۷.۷۵: $y' = (y + 2)(y - 2)$ ۱۲۴۸۷

سوال ۷.۷۶: $y' = y(y + 1)(y - 1)$ ۱۲۴۸۸

۱۲۴۸۹

سوال ۷.۷۷: ۷.۷۸ تا سوال ۷.۸۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحصر حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۴۹۰

سوال ۷.۷۷: $y' = y$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ۱۲۴۹۱

سوال ۷.۷۸: $y' = 2(y - 4)$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 4)$ ، (ج) $(0, 5)$ ۱۲۴۹۲

سوال ۷.۷۹: $y' = y(2 - y)$ اور نقاط (i) $(0, 1/2)$ ، (ب) $(0, 3/2)$ ، (ج) $(0, 2)$ ، (د) $(0, 3)$ ۱۲۴۹۳

سوال ۷.۸۰: $y' = y^2$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ، (د) $(0, 0)$ ۱۲۴۹۴

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۸۱ تا سوال ۷.۸۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترسیم غور کریں۔ ۱۲۴۹۵

۱. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان xy مستوی میں کھینچیں۔ ۱۲۴۹۷

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۴۹۸

ج. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحصر حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۴۹۹

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۵۰۰

ه. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تخمینہ کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۰۱

و. جزو-ہ کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لئے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۰۲

ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں پولر تقنین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۰۳

سوال ۷.۸۱: $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$ ۱۳۳۰۴

سوال ۷.۸۲: $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$ ۱۳۳۰۵

سوال ۷.۸۳: $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$ ۱۳۳۰۶

سوال ۷.۸۴: $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$ ۱۳۳۰۷

سوال ۷.۸۵، ۷.۸۶ اور سوال ۷.۸۷ کا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیبی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا ۱۳۳۰۸

جزو-ز میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۳۳۰۹

سوال ۷.۸۵: $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$ ۱۳۳۱۰

سوال ۷.۸۶: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$ ۱۳۳۱۱

سوال ۷.۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x), y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔ ۱۳۳۱۲

(ا) $2x$ ، (ب) $\sin 2x$ ، (ج) $3e^{x/2}$ ، (د) $2e^{-x/2} \cos 2x$ ۱۳۳۱۳

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \leq x \leq 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۳۳۱۴

سوال ۷.۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3$ کے لئے کھینچیں۔ ۱۳۳۱۵

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل C ۱۳۳۱۶

$-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لئے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۳۳۱۷

۱۳۳۱۸

۱۳۳۱۹

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ الٹ تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لئے اس کے الٹ تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کی بنیادی روپ درج کی گئی ہے جنہیں اب تک ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کی آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

ہمیں عموماً تکمل کو جانی پہچانی معیاری روپ میں لکھنا ہوگا۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل
تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمیل کے بنیادی کلیات

کلیہ	شمار
$\int du = u + C$	1
$\int k du = ku + C$ (k عدد ہے)	2
$\int (du + dv) = \int du + \int dv$	3
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	4
$\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	5
$\int \sin u du = -\cos u + C$	6
$\int \cos u du = \sin u + C$	7
$\int \sec^2 u du = \tan u + C$	8
$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$	9
$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$	10
$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$	11
$\int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$	12
$\int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$	13
$\int e^u du = e^u + C$	14
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)	15
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	16
$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	17
$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right + C$	18

حل: ۱۲۳۳۲

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} & u &= x^2 - 9x + 1 \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 4 میں } n &= -1/2 \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۳۳

مثال ۸.۲: تکمیل مربع
تکمیل $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔ ۱۲۳۳۴

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں: ۱۲۳۳۵

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

۱۲۳۳۸

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a &= 4, u = (x-4) \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 16} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۳۹

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تانٹل کا استعمال
تکمیل $\int (\sec x \tan x)^2 dx$ حل کریں۔ ۱۲۳۴۰

حل: ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔ ۱۲۳۴۱

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۳۳ بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل تماشل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۳۳۴ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۳۳۵

۱۳۳۶ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا
۱۳۳۷ مکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$ حل کریں۔
۱۳۳۸ حل: ہم تماشل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۳۳۹ میں $\theta = 2x$ پر کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۳۴۰ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۳۴۱

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کی مناسب کسر میں تبدیلی

مکمل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$ حل کریں۔

حل: متکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا مکمل لینے سے پہلے ہم پہلے تقسیم کر کے

حاصل تقسیم اور باقی حاصل کرتے ہیں جو مناسب کسر ہوگا:

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \\ -9x \\ \underline{9x+6} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left(x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مناسب کسر میں تبدیل کرنے سے ہمیں ایسا مکمل حاصل ہو جسے ہم سیدھا مکمل کر سکیں۔ ایسی صورت پر

حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: ایک کسر کی علیحدگی

مکمل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ حل کریں۔

حل: ہم متکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

بائیں ہاتھ پہلے نئے مکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ اور $du = -2x dx$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات تکمیل

کلیہ	شمار
$\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u + C$	1
$\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u + C$	2

۱۲۳۶۱ دوسرا نیا تکمیل معیاری روپ میں ہے لہذا

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۳۶۲ ہوگا۔ یوں پورا تکمیل درج ذیل ہوگا جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۲۳۶۸

۱۲۳۶۹ مثال ۸.۷: اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۲۳۷۰ تکمیل $\int \sec x \, dx$ حل کریں۔

۱۲۳۷۱ حل:

$$\begin{aligned} \int \sec x \, dx &= \int (\sec x)(1) \, dx \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\ &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۳۷۲

ہم مثال ۷.۸ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سینٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سینٹ اور کو ٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سینٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کا طریقہ

مثال	طریقہ
$\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx = \frac{du}{u}$	سادہ روپ بذریعہ بدل
$\sqrt{8x-x^2} dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$	مکمل مربع
$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2 \sec^2 x + 2 \sec x \tan x - 1$	تکونیاقی تماشل
$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2 \cos^2 2x} = \sqrt{2} \cos 2x $	جزر سے چھٹکارا
$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$	غیر مناسب سے مناسب کسر کا حصول
$\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$	کسر کی علیحدگی
$\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ $= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$	اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

سوالات

بنیادی بدل

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱: $\int \frac{16x dx}{\sqrt{8x^2+1}}$ ۱۲۳۷۹

سوال ۸.۲: $\int \frac{3 \cos x dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$ ۱۲۳۸۰

سوال ۸.۳: $\int 3 \sqrt{\sin v} \cos v dv$ ۱۲۳۸۱

سوال ۸.۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y dy$ ۱۲۳۸۲

سوال ۸.۵: $\int_0^1 \frac{16x dx}{8x^2+2}$ ۱۲۳۸۳

سوال ۸.۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} dz$ ۱۲۳۸۴

$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$	سوال ۸.۷:	۱۳۸۵
$\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$	سوال ۸.۸:	۱۳۸۶
$\int \cot(3-7x) dx$	سوال ۸.۹:	۱۳۸۷
$\int \csc(\pi x - 1) dx$	سوال ۸.۱۰:	۱۳۸۸
$\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) d\theta$	سوال ۸.۱۱:	۱۳۸۹
$\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} dx$	سوال ۸.۱۲:	۱۳۹۰
$\int \sec \frac{t}{3} dt$	سوال ۸.۱۳:	۱۳۹۱
$\int x \sec(x^2 - 5) dx$	سوال ۸.۱۴:	۱۳۹۲
$\int \csc(s - \pi) ds$	سوال ۸.۱۵:	۱۳۹۳
$\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} d\theta$	سوال ۸.۱۶:	۱۳۹۴
$\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} dx$	سوال ۸.۱۷:	۱۳۹۵
$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y) e^{\cos y} dy$	سوال ۸.۱۸:	۱۳۹۶
$\int e^{\tan v} \sec^2 v dv$	سوال ۸.۱۹:	۱۳۹۷
$\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$	سوال ۸.۲۰:	۱۳۹۸
$\int 3^{x+1} dx$	سوال ۸.۲۱:	۱۳۹۹
$\int \frac{2^{\ln x}}{x} dx$	سوال ۸.۲۲:	۱۴۰۰
$\int \frac{2\sqrt{w}}{2\sqrt{w}} dw$	سوال ۸.۲۳:	۱۴۰۱
$\int 10^{2\theta} d\theta$	سوال ۸.۲۴:	۱۴۰۲
$\int \frac{9 du}{1+9u^2}$	سوال ۸.۲۵:	۱۴۰۳
$\int \frac{4 dx}{1+(2x+1)^2}$	سوال ۸.۲۶:	۱۴۰۴
$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}}$	سوال ۸.۲۷:	۱۴۰۵
$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$	سوال ۸.۲۸:	۱۴۰۶
$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}}$	سوال ۸.۲۹:	۱۴۰۷

۸.۱. مکمل کے بنیادی کلیات

$$\int \frac{2 dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰ :} \quad ۱۳۳۰۸$$

$$\int \frac{6 dx}{x\sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱ :} \quad ۱۳۳۰۹$$

$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲ :} \quad ۱۳۳۱۰$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳ :} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴ :} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵ :} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶ :} \quad ۱۳۳۱۴$$

محکمہ مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۳۳۱۵

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷ :} \quad ۱۳۳۱۶$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸ :} \quad ۱۳۳۱۸$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹ :} \quad ۱۳۳۱۹$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰ :} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱ :} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲ :} \quad ۱۳۳۲۲$$

تکوینیاتی تناظر

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تناظر اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۳۳۲۳

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳ :} \quad ۱۳۳۲۵$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴ :} \quad ۱۳۳۲۶$$

$$\int \csc x \sin 3x dx \quad \text{سوال ۸.۴۵ :} \quad ۱۳۳۲۷$$

$$\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۶ :} \quad ۱۳۳۲۸$$

غیر مناسب کسر

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر سے مناسب کسر کے حصول اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۳۳۲۹

$$\int \frac{x}{x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۷:} \quad ۱۲۳۳۱$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۸:} \quad ۱۲۳۳۲$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۹:} \quad ۱۲۳۳۳$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} dx \quad \text{سوال ۸.۵۰:} \quad ۱۲۳۳۴$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} dt \quad \text{سوال ۸.۵۱:} \quad ۱۲۳۳۵$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۲:} \quad ۱۲۳۳۶$$

کسر کے علیحدگی ۱۲۳۳۷

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۳۸

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۳:} \quad ۱۲۳۳۹$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۴:} \quad ۱۲۳۴۰$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۵:} \quad ۱۲۳۴۱$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۵۶:} \quad ۱۲۳۴۲$$

اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب ۱۲۳۴۳

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کی ایک روپ سے ضرب اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۴۴

$$\int \frac{1}{1+\sin x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۷:} \quad ۱۲۳۴۵$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۸:} \quad ۱۲۳۴۶$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۹:} \quad ۱۲۳۴۷$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۰:} \quad ۱۲۳۴۸$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۱:} \quad ۱۲۳۴۹$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۲:} \quad ۱۲۳۵۰$$

چذر سے چھٹکارا ۱۲۳۵۱

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں چذر سے چھٹکارے کے بعد مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۵۲

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۳۵۳$$

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۳۵۳$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۵:} \quad ۱۲۳۵۵$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 + \cos t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۶:} \quad ۱۲۳۵۶$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۷:} \quad ۱۲۳۵۷$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۸:} \quad ۱۲۳۵۸$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 y} \, dy \quad \text{سوال ۸.۶۹:} \quad ۱۲۳۵۹$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} \, dy \quad \text{سوال ۸.۷۰:} \quad ۱۲۳۶۰$$

۱۲۳۶۱ مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۳۶۲

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۱:} \quad ۱۲۳۶۳$$

$$\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۲:} \quad ۱۲۳۶۴$$

$$\int \cos \theta \csc(\sin \theta) \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۷۳:} \quad ۱۲۳۶۵$$

$$\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۴:} \quad ۱۲۳۶۶$$

$$\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۵:} \quad ۱۲۳۶۷$$

$$\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۶:} \quad ۱۲۳۶۸$$

$$\int \frac{6 \, dy}{\sqrt{y}(1+y)} \quad \text{سوال ۸.۷۷:} \quad ۱۲۳۶۹$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۷۸:} \quad ۱۲۳۷۰$$

$$\int \frac{7 \, dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}} \quad \text{سوال ۸.۷۹:} \quad ۱۲۳۷۱$$

$$\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}} \quad \text{سوال ۸.۸۰:} \quad ۱۲۳۷۲$$

$$\int \sec^2 t \tan(\tan t) \, dt \quad \text{سوال ۸.۸۱:} \quad ۱۲۳۷۳$$

$$\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1} \quad \text{سوال ۸.۸۲:} \quad ۱۲۳۷۴$$

۱۲۳۷۵ تکنیکی طاقے

سوال ۸.۸۳: ۱۲۳۷۶

۱۲۳۷۷ ا. حل کریں: (نشانہ) $\int \cos^3 \theta \, d\theta$ ($\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$)

ب. حل کریں: $\int \cos^5 \theta \, d\theta$ ۱۳۷۸

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9 \theta \, d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۳۷۹

سوال ۸.۸۴: ۱۳۸۰

ا. حل کریں: $\int \sin^3 \theta \, d\theta$ (اشارہ: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$) ۱۳۸۱

ب. حل کریں $\int \sin^5 \theta \, d\theta$ ۱۳۸۲

ج. حل کریں: $\int \sin^7 \theta \, d\theta$ ۱۳۸۳

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13} \theta \, d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۳۸۴

سوال ۸.۸۵: ۱۳۸۵

ا. $\int \tan^3 \theta \, d\theta$ کو $\int \tan \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۳۸۶

ب. $\int \tan^5 \theta \, d\theta$ کو $\int \tan^3 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۸۷

ج. $\int \tan^7 \theta \, d\theta$ کو $\int \tan^5 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۸۸

د. $\int \tan^{2k+1} \theta \, d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1} \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۳۸۹

سوال ۸.۸۶: ۱۳۹۰

ا. $\int \cot^3 \theta \, d\theta$ کو $\int \cot \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۳۹۱

ب. $\int \cot^5 \theta \, d\theta$ کو $\int \cot^3 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۹۲

ج. $\int \cot^7 \theta \, d\theta$ کو $\int \cot^5 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۹۳

د. $\int \cot^{2k+1} \theta \, d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1} \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۳۹۴

نظریہ اور استعمال ۱۳۹۵

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب $y = 2 \cos x$ اور زیریں جانب $y = \sec x$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۳۹۶

۱۳۹۷

سوال ۸.۸۸: ایک تکنیکی خطے کا بالائی سرحد $y = \csc x$ ، نیچلا سرحد $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ ۱۳۹۸

اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۳۹۹

سوال ۸.۸۹: محور x کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۴۰۰

سوال ۸.۹۰: محور x کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۴۰۱

سوال ۸.۹۱: منفی $y = \ln(\cos x)$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۴۰۲

سوال ۸.۹۲: منفی $y = \ln(\sec x)$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۴۰۳

سوال ۸.۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۵۰۲

سوال ۸.۹۴: محور x ، قوس $y = \csc x$ ، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$ اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۵۰۵

سوال ۸.۹۵: تقاطع $\csc x$ کا مکمل سینکٹ اور ٹینجٹ کی جگہ کو سینکٹ اور کو ٹینجٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کی طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۲۵۰۶

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل ۱۲۵۰۸

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲۵۰۹

$$u = \cos^{-1} x \quad \text{ج۔} \quad u = \tan^{-1} \sqrt{x} \quad \text{ب۔} \quad u = \frac{1}{x+1} \quad \text{ا۔} \quad ۱۲۵۱۰$$

$$u = \cosh^{-1} x \quad \text{و۔} \quad ۱۲۵۱۵$$

$$u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \quad \text{ز۔} \quad u = \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) \quad \text{د۔} \quad u = \tan^{-1} x \quad \text{ب۔} \quad ۱۲۵۱۱$$

جہاں جزو-ز میں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔ ۱۲۵۱۷

۱۲۵۱۸

۱۲۵۱۹

۸.۲: مکمل بالخصص

مکمل بالخصص کی ترکیب سے مکمل

۱۲۵۲۱

(i)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل مکمل ہو کو کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مکمل ۱۲۵۲۲

$$\int x e^x \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۲۳ اس قسم کا ایک مکمل ہے جہاں $f(x) = x$ دوبار تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے جبکہ $g(x) = e^x$ کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے۔ ۱۲۵۲۴

$$\int e^x \sin x \, dx$$

۱۲۵۲۵ جس میں ہر دوبار تفرق اور ہر دوبار مکمل کے بعد وہی f اور g دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۵۲۶ اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھا یا جائے گا۔

۱۲۵۲۷ مکمل بالخص کا کلیہ

۱۲۵۲۸ مکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۱۲۵۲۹ سے حاصل ہوتا ہے جس کو تفریقی روپ

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

یا ۱۲۵۳۰

$$u \, dv = d(uv) - v \, du$$

۱۲۵۳۱ میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u \, dv = uv - \int v \, du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

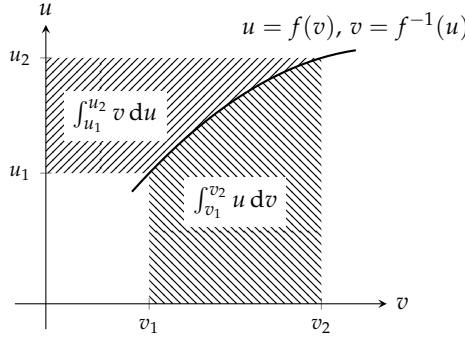
۱۲۵۳۲ مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل، $\int u \, dv$ کو دوسرے مکمل، $\int v \, du$ کی صورت میں بیان ہے۔ u اور v کی صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل کرنا

۱۲۵۳۳ زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اس کو دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں

۱۲۵۳۴ کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔

۱۲۵۳۵ قطعی مکمل کے لئے مساوی کلیہ درج ذیل ہے جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u \, dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v \, du$$



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2v_2 - u_1v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v du$ منفی کرنے سے $\int u dv$ حاصل ہو گا۔

تکامل بالخصص کب اور کیا استعمال ہو گا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکامل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکامل $\int f(x)g(x) dx$ کو تکامل $\int u dv$ کی صورت میں لکھیں جہاں dx بشمول تکامل کا کچھ حصہ dv ہو۔

u اور dv کا انتخاب: کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکامل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکامل بائیں ہاتھ تکامل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب

u اور dv کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: تکامل $\int x \cos x dx$ حل کریں۔

حل: ہم تکامل بالخصص کے کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$ کا سادہ ترین الٹ تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

آئیں مثال ۸.۸ میں u اور dv کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکامل

$$\int x \cos x dx$$

باب ۸. تکمل کے طریقے

۱۲۵۳۷ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱. $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$ ۱۲۵۳۸

ب. $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$ ۱۲۵۳۹

ج. $u = x \cos x, \quad dv = dx$ ۱۲۵۴۰

د. $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$ ۱۲۵۴۱

۱۲۵۴۲ انہیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۵۴۳ چونکہ ہمیں $dv = x \cos x \, dx$ کا تکمل معلوم نہیں ہے لہذا انتخاب-ا کارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۵۴۴ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۵۴۵ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۵۴۶ لہذا نیا تکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۵۴۷ ہوگا جو دیے گئے تکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۵۴۸ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۵۴۹ لہذا نیا تکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۵۵۰ ہوگا۔ یہ تکمل بھی دیے گئے تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۵۵۱ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u \, dv$ سے تکمل بالخصوص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمل بالخصوص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔

□ ۱۲۵۵۲

۱۲۵۵۳ مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$ ، لکیر $x = \ln 2$ اور محوری محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۱۲۵۵۴ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم یلینی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جو درج ذیل دے گا۔ ۱۲۵۱۵

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس مکمل کو کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ سے حل کرتے ہیں۔ ۱۲۵۲۱

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین الٹ تفرق}$$

یوں ۱۲۵۲۷

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

ہو گا لہذا ۱۲۵۲۸

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔ ۱۲۵۲۹

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

۱۲۵۳۰

مکمل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں متکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x dx$ ۱۲۵۳۱

(سوال ۸.۱۴۳) کو مکمل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔ ۱۲۵۳۲

مثال ۸.۱۱: مکمل $\int \ln x dx$ حل کریں۔ ۱۲۵۳۳

باب ۸. مکمل کے طریقے

حل: ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \quad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv = dx, \quad \text{اس کا مکمل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$v = x, \quad \text{سادہ ترین الٹ تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔

مثال ۸.۱۲: مکمل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

حل: ہم کایہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

ہمیں دائیں ہاتھ نیا مکمل حل کرنے کے لئے مزید ایک بار مکمل بالخصوص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $x e^x - e^x + C$

ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

نامعلوم مکمل کے لئے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پائے جاتے ہیں جن کے حل میں مکمل بالخصص دو بار استعمال کرنے کے بعد نامعلوم مکمل کے لئے حل درکار ہوتا ہے۔
آپ اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: مکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے
اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دو بار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے مکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم $u = \sin x$ اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۹۸ حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل
 ۱۲۵۹۹ $e^{ax} \cos bx$ اور اس سے ملتا جلتا تفاعل $e^{ax} \sin bx$ کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی مکمل ۱۲۶۰۰

۱۲۶۰۱ ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا مکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x) dx$ کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا
 ۱۲۶۰۲ ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے
 ۱۲۶۰۳ جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جدول مکمل^۲ کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

۱۲۶۰۴ مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے $\int x^2 e^x dx$ کو حل کریں۔

۱۲۶۰۵ حل: ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^2	(+)	e^x
$2x$	(-)	e^x
2	(+)	e^x
0		e^x

۱۲۶۰۶ ہم تیر کے نشان سے بڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

۱۲۶۰۷

۱۲۶۰۸ مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے $\int x^3 \sin x dx$ حل کریں۔

۱۲۶۰۹ حل: ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^3	(+)	$\sin x$
$3x^2$	(-)	$-\cos x$
$6x$	(+)	$-\sin x$
6	(-)	$\cos x$
0		$\sin x$

۱۳۶۱۰ ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کی نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

۱۳۶۱۱

سوالات

۱۳۶۱۲

تکامل بالخصوص

۱۳۶۱۳

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔

۱۳۶۱۴

سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

۱۳۶۱۵

سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$

۱۳۶۱۶

سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$

۱۳۶۱۷

سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$

۱۳۶۱۸

سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$

۱۳۶۱۹

سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

۱۳۶۲۰

سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$

۱۳۶۲۱

سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$

۱۳۶۲۲

سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$

۱۳۶۲۳

سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

۱۳۶۲۴

سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$

۱۳۶۲۵

سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$

۱۳۶۲۶

سوال ۸.۱۰۹: $\int (x^2 - 5x) e^x \, dx$

۱۳۶۲۷

سوال ۸.۱۱۰: $\int (r^2 + r + 1) e^r \, dr$

۱۳۶۲۸

سوال ۸.۱۱۱: $\int x^5 e^x \, dx$

۱۳۶۲۹

سوال ۸.۱۱۲: $\int t^2 e^{4t} \, dt$

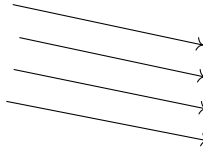
۱۳۶۳۰

سوال ۸.۱۱۳: $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

۱۳۶۳۱

سوال ۸.۱۱۴: $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

۱۳۶۳۲



$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t \, dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵} \quad ۱۲۳۳$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶} \quad ۱۲۳۳$$

$$\int e^{\theta} \sin \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷} \quad ۱۲۳۵$$

$$\int e^{-y} \cos y \, dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸} \quad ۱۲۳۶$$

$$\int e^{2x} \cos 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹} \quad ۱۲۳۷$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰} \quad ۱۲۳۸$$

بدلے اور مکمل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں مکمل بالخصوص سے پہلے بدل استعمال کریں۔ ۱۲۳۹

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱} \quad ۱۲۴۱$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲} \quad ۱۲۴۲$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳} \quad ۱۲۴۳$$

$$\int \ln(x+x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴} \quad ۱۲۴۴$$

$$\int \sin(\ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵} \quad ۱۲۴۵$$

$$\int z(\ln z)^2 \, dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶} \quad ۱۲۴۶$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۱۲۷: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (۱) $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب) $\pi \leq x \leq 2\pi$ اور (ج) ۱۲۴۸

$2\pi \leq x \leq 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، ۱۲۴۹

پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۵۰

سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (۱) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ اور ۱۲۵۱

(ج) $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو ۱۲۵۲

گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۵۳

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = e^x$ اور لکیر $x = \ln 2$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا ۱۲۵۴

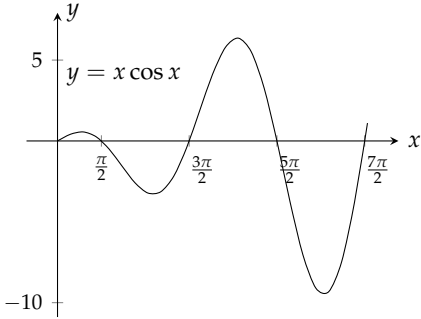
کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۵۵

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = e^{-x}$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ خطہ کو (۱) محور y ، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر ۱۲۵۶

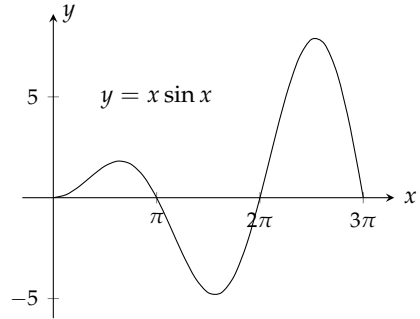
جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۲۵۷

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = \cos x$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو (۱) محور y ، (ب) لکیر ۱۲۵۸

$x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۲۵۹



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

سوال ۸.۱۳۲: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح خطہ کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لئے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۳: (i) ربع اول میں محور x ، منحنی $y = x^2 e^x$ اور لکیر $x = 1$ کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: (i) محور x ، منحنی $y = \ln x$ اور لکیر $x = e$ کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منحنی $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

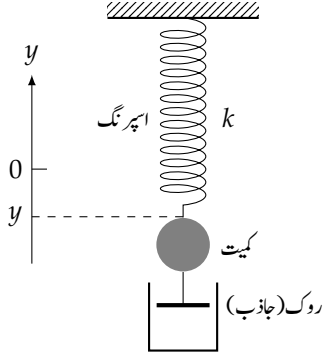
سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم $\int dv$ کو مکمل بالخصوص سے حل کر کے v کی تلاش میں مکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

میں $x = \tan^{-1} u$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۸.۱۳۷: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو اصطلاحاً "کوسا" یا "جاس" کہتے ہیں (شکل ۸.۳)۔ یوں لمحہ t پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت اور جاذب کا قسری نظام (سوال ۸.۱۳۷ اور سوال ۸.۱۳۸)۔

۱۲۶۷۳ ہو گا۔ (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۷۵

سوال ۸.۱۳۸: اسپرنگ، کمیت اور روک کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔ ۱۲۶۷۶

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۷۷

۱۲۶۷۸ الٹے تفاعل کے متکمل

۱۲۶۷۹ مکمل بالخصوص کے استعمال سے الٹ تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے ایک قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیا ہے:

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= y f(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= x f^{-1}(x) - \int f(y) dy \end{aligned}$$

۱۲۶۸۱ ہمارا غرض پہلے متکمل کے پیچیدہ ترین حصہ، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، کی سادہ صورت کا حصول ہے۔ یوں $\ln x$ کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= \int y e^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= y e^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

۱۲۶۸۲: تقابل $\cos^{-1} x$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \end{aligned}$$

۱۲۶۸۳: سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔ جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x)$$

۱۲۶۸۴: سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x \, dx$

۱۲۶۸۵: سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x \, dx$

۱۲۶۸۶: سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x \, dx$

۱۲۶۸۷: سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x \, dx$

۱۲۶۸۸: قابل مکمل تقابل $f^{-1}(x)$ کو مکمل بالخصص سے دوسرے طریقہ سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جس میں $u = f^{-1}(x)$ اور $dv = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

۱۲۶۹۰: سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

۱۲۶۹۱: سوال ۸.۱۴۳: تقابل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C \end{aligned}$$

۱۲۶۹۲: کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۱۲۶۹۳: سوال ۸.۱۴۴: تقابل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C \\ \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C \end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۲۶۹۹

سوال ۸.۱۳۵ اور سوال ۸.۱۳۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ ہر بار حاصل نتیجہ کا تفرق لے کر اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔ ۱۲۶۹۷

سوال ۸.۱۳۵: $\int \sin^{-1} x \, dx$ ۱۲۶۹۸

سوال ۸.۱۳۶: $\int \tan^{-1} x \, dx$ ۱۲۶۹۹

۱۲۷۰۰

۱۲۷۰۱

۸.۳ جزوی کسر

۱۲۷۰۲

اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کہتا ہے کہ کوئی بھی ناطق تفاعل، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کو سادہ کسور کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم اب تک جانتے ہوئے ترکیب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۲۷۰۳

$$(i) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔ ۱۲۷۰۵

ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو ۱۲۷۰۶

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتے ہوں۔ فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو جزوی کسر کہتے ہیں جبکہ A اور B کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں انہیں نامعلوم مستقل کہتے ہیں۔ ۱۲۷۰۸

نامعلوم مستقل اور دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۷۱۰

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف x کے یکساں طاقت کے جزو ضربی ایک دوسرے کے برابر ہوں: ۱۲۷۱۱

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A=2$ اور $B=3$ حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۷۱۲

مثال ۸.۱۶: نسب نمائیں دو علیحدہ علیحدہ خطی اجزائے ضربی
درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$$

حل: مذکورہ بالا تبصرہ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷: نسب نمائیں جزو ضربی کا تکرار
درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

حل: چونکہ نسب نمائیں $x+2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۳) \quad \frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$$

مساوات ۳ کے نسب نمائے چھکارا حاصل کرتے ہیں:

$$6x+7 = A(x+2) + B = Ax + (2A+B)$$

دونوں اطراف ایک سی طاقتوں کے جزو ضربی کو آپس میں برابر پر کرتے ہوئے $A = 6$ اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \implies \quad B = -5$$

ماتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

□

نا معلوم مستقل کے قیمت کے تلاش

۱. دیے گئے مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

ب. دونوں اطراف x کے یکساں طاقتوں کے اجزائے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کریں۔ ۱۲۷۲۱

ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے نامعلوم مستقل کی قیمتیں دریافت کریں۔ ۱۲۷۲۷

مثال ۸.۱۸: ایک غیر مناسب کسر ۱۲۷۲۸
درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۷۲۹

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل: ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔ ۱۲۷۳۰

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۳۴

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□

۱۲۷۳۳

مثال ۸.۱۹: نسب نما میں ناقابل تخفیف دو درجی جزو ۱۲۷۳۲

درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۲۷۳۵

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

ایسا دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتا ہے۔ ۱۲۷۳۶

حل: نسب نما میں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۳۷

$$(۳) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

irreducible^۱

۱۲.۷۳۸ دو درجی جزو ضربی کے لئے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مستقل شمار کنندہ، لہذا $x^2 + 1$ کا شمار کنندہ $Ax + B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما
۱۲.۷۳۹ سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

۱۲.۷۴۰ یکساں اجزاء (جن میں x کے طاقت یکساں ہوں) کے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 0 &= A + C & x^3 \text{ کا ضربیہ} \\ 0 &= -2A + B - C + D & x^2 \text{ کا ضربیہ} \\ -2 &= A - 2B + C & x^1 \text{ کا ضربیہ} \\ 4 &= B - C + D & x^0 \text{ کا ضربیہ} \end{aligned}$$

۱۲.۷۴۱ ان مساوات کو بیک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 & \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C &= -A = -2 & & & \text{پہلی مساوات سے} \\ B &= 1 & & & \text{تیسری میں } A = 2 \text{ اور } C = -2 \\ D &= 4 - B + C = 1 & & & \text{چوتھی مساوات سے} \end{aligned}$$

۱۲.۷۴۲ ان مستقل کو مساوات ۴ میں پر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}$$

□

۱۲.۷۴۳

۱۲.۷۴۴ مثال ۸.۲۰: مکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ حل کریں۔

۱۲.۷۴۵ حل: ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx & \text{مثال ۸.۱۹} \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C \end{aligned}$$

□

۱۲.۷۴۶

ترکیب پر عمومی تبصرہ

۱۲.۴۳۸ ناطق تفاعل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا دو چیزوں پر منحصر ہے:

۱۲.۴۳۹ ا. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۱۲.۴۴۰ ب. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالے ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۱۲.۴۴۲ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدام سے جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۲.۴۴۳ ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب) $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$

۱۲.۴۴۴ ا. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کا بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

۱۲.۴۴۶ $g(x)$ کے ہر منفرد جزو ضربی کے لئے یہی کریں۔

۱۲.۴۴۷ ب. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $x^2 + px + q$ اس جزو کا بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں:

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

۱۲.۴۴۹ $g(x)$ کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لئے یہی کریں۔

۱۲.۴۵۰ ج. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام کے مجموعہ کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے اجزاء کو x کے گھٹتے طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۱۲.۴۵۲ د. x کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کر کے حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم مستقل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۲.۴۵۳ خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

۱۲.۴۵۴ جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

۱۲.۴۵۵ n عدد منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو جہاں ہر جزو کا طاقت ایک ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں A ، B اور C تلاش کریں۔

$$(۵) \quad \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: دونوں اطراف کو $(x-1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

ملتا ہے جس میں $x = 1$ پر کرنے سے A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

کے نسب نما میں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x = 1$ پر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 2$ پر کر کے B حاصل ہوگا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 3$ پر کر کے C حاصل ہوگا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدام درج ذیل ہیں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۷۷۵ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں:

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}$$

۱۲۷۷۶ ب. مساوات ۶ میں ہاری ہاری جزو $(x - r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = r_i$ پر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں:

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)} \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})} \end{aligned}$$

۱۲۷۷۷ ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

۱۲۷۷۸ مثال ۸.۲۲: مکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$ حل کریں۔

۱۲۷۷۹ حل: شمار کنندہ $x + 4$ کا درجہ نسبتاً $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$ کے درجہ سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۸۰

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۲.۷۱) $g(x)$ کے جذر $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم مستقل کو ڈھانچنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۲.۷۲) یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۲.۷۳) ہوگا لہذا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۲.۷۴)

۱۲.۷۵) نامعلوم مستقل تلاش کرنے کے دیگر تراکیب

۱۲.۷۶) نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلے مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔

۱۲.۷۸) مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقل A ، B اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

۱۲.۷۹) حل: ہم پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

۱۲.۸۰) اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں:

$$1 = 2A(x+1) + B$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفریق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے A, B, C کے مساوات حاصل کر کے، باقی تراکیب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل A, B, C اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

اب ہادی ہادی $x = 1, 2, 3$ پر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

سوالات ۱۲۸۰۰

جزوی کسریں مجموعہ ۱۲۸۰۱

سوال ۸.۱۴ تا سوال ۸.۱۵۴ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔ ۱۲۸۰۲

سوال ۸.۱۴۷: $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$ ۱۲۸۰۳

سوال ۸.۱۴۸: $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$ ۱۲۸۰۴

سوال ۸.۱۴۹: $\frac{x+4}{(x+1)^2}$ ۱۲۸۰۵

سوال ۸.۱۵۰: $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$ ۱۲۸۰۶

سوال ۸.۱۵۱: $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$ ۱۲۸۰۷

سوال ۸.۱۵۲: $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$ ۱۲۸۰۸

سوال ۸.۱۵۳: $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$ ۱۲۸۰۹

سوال ۸.۱۵۴: $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$ ۱۲۸۱۰

غیر دہراتے خطی جزو ضربی ۱۲۸۱۱

سوال ۸.۱۵۵ تا سوال ۸.۱۶۲ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔ ۱۲۸۱۲

سوال ۸.۱۵۵: $\int \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۲۸۱۳

سوال ۸.۱۵۶: $\int \frac{dx}{x^2+2x}$ ۱۲۸۱۴

سوال ۸.۱۵۷: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$ ۱۲۸۱۵

سوال ۸.۱۵۸: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$ ۱۲۸۱۶

سوال ۸.۱۵۹: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$ ۱۲۸۱۷

سوال ۸.۱۶۰: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$ ۱۲۸۱۸

سوال ۸.۱۶۱: $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$ ۱۲۸۱۹

سوال ۸.۱۶۲: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$ ۱۲۸۲۰

دہراتے خطی جزو ضربی ۱۲۸۲۱

سوال ۸.۱۶۳ تا سوال ۸.۱۶۶ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔ ۱۲۸۲۲

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۳:} \quad ۱۲۸۳۲$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۴:} \quad ۱۲۸۳۳$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} \quad \text{سوال ۸.۱۶۵:} \quad ۱۲۸۳۵$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۶:} \quad ۱۲۸۳۶$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۷:} \quad ۱۲۸۳۷$$

نا قابل تنقیص دو درجی جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۷ تا سوال ۸.۱۷۴ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۷:} \quad ۱۲۸۳۸$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۶۸:} \quad ۱۲۸۳۹$$

$$\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy \quad \text{سوال ۸.۱۶۹:} \quad ۱۲۸۴۰$$

$$\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۰:} \quad ۱۲۸۴۱$$

$$\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۱:} \quad ۱۲۸۴۲$$

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۲۸۴۳$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۲۸۴۴$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۲۸۴۵$$

غیر مناسب کسر

سوال ۸.۱۷۵ تا سوال ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکمل کو تقسیم کر کے مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۲۸۴۶$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۲۸۴۷$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۲۸۴۸$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۲۸۴۹$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۲۸۵۰$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۲۸۵۱$$

متکلف کا حل

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے متکلف حل کریں۔

سوال ۸.۱۸۱: $\int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2}$ ۱۲۸۳۵

سوال ۸.۱۸۲: $\int \frac{e^{4t} + 2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 1} dt$ ۱۲۸۳۸

سوال ۸.۱۸۳: $\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$ ۱۲۸۳۹

سوال ۸.۱۸۴: $\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$ ۱۲۸۵۰

سوال ۸.۱۸۵: $\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2 + 1)(x-2)^2} dx$ ۱۲۸۵۱

سوال ۸.۱۸۶: $\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2 + 1)(x+1)^2} dx$ ۱۲۸۵۲

ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کے لحاظ سے x تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۸۷: $(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0$ ۱۲۸۵۵

سوال ۸.۱۸۸: $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$ ۱۲۸۵۶

سوال ۸.۱۸۹: $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$ ۱۲۸۵۷

سوال ۸.۱۹۰: $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$ ۱۲۸۵۸

استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$ ، محور x اور لکیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود ۲ اعشاریہ درستی

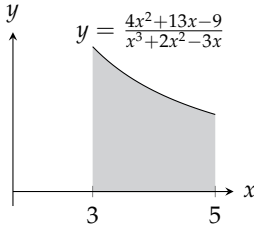
تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ درست x محدود تلاش کریں۔

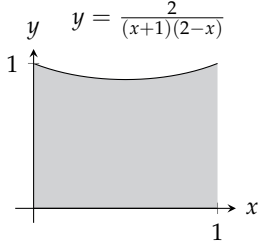
سوال ۸.۱۹۵: افواہ

کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی x اور ان افراد کی تعداد جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو کے حاصل ضرب کا راست

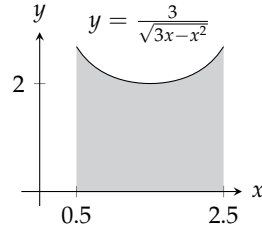
باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۴



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

متناسب ہوگا۔

۱۲۸۹

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں t دنوں میں ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک انفوا اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش کریں۔
(ب) کب آدھی آبادی انفوا سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب انفوا زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

۱۲۸۶۰

۱۲۸۶۱

سوال ۸.۱۹۶: دور تجی کیبائی عمل
بہت سارے کیبائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمہ ۷ ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیامادہ پیدا کرتے ہیں۔ کیبائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمہ کی ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادہ A کا ارتکاز a اور مادہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

۱۲۸۶۲

۱۲۸۶۳

۱۲۸۶۴

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) \quad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس کو

۱۲۸۶۵

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$ ، اور (۱) $a = b$ ، (ب) $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x دریافت کریں۔

۱۲۸۶۶

۱۲۸۶۷

سوال ۸.۱۹۷: ایک مکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے
(۱) مکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\frac{22}{7} \approx \pi$ کنٹراندرست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو کافی مدد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لئے ترسیم کریں۔ محور y پر سرعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

۱۲۸۶۸

۱۲۸۶۹

۱۲۸۷۰

۱۲۸۷۱

سوال ۱۹۸.۸: ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تقابل ہو تلاش کریں۔

۱۲۸۸۲

۱۲۸۸۵

۸.۴ تکنیاتی بدل

۱۲۸۸۱

ہم $x^2 + a^2$ ، $a^2 - x^2$ اور $x^2 - a^2$ میں تکنیاتی بدل پر کر کے ایک مربع جزو حاصل کرتے ہیں جو ایسے مکمل، جن میں ان کا جذر پایا جاتا ہو، کو سادہ صورت میں بدل دیتا ہے۔ ان سادہ مکمل کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۷

۱۲۸۸۸

تین بنیادی بدل

۱۲۸۸۹

تین عمومی بدل $x = a \tan \theta$ ، $x = a \sin \theta$ اور $x = a \sec \theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۸۹۰

$x = a \tan \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۹۱

$$(i) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$x = a \sin \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۹۲

$$(ii) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$x = a \sec \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۹۳

$$(iii) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

تکنیاتی بدل

۱۲۸۹۴

۱۲۸۹۵

۱. $x = a \tan \theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2 \sec^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۹۶

ب. $x = a \sin \theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2 \cos^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۹۷

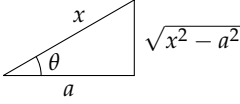
ج. $x = a \sec \theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2 \tan^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۹۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

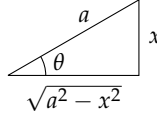
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



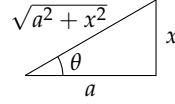
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$

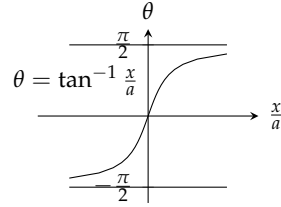
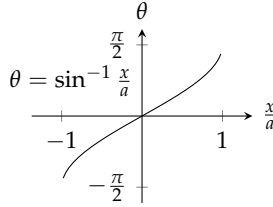
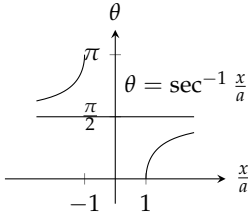


$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: ٹکونیاتی بدل کو حوالہ مثلاً۔



شکل ۸.۹: الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے ترسیمات۔

۱۲۸۹ ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر $x =$

۱۲۹۰ $a \tan \theta$ کی صورت میں ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a \sin \theta$ کی

۱۲۹۱ صورت میں ہم مکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ اور $x = a \sec \theta$ کے لئے $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ پر کرنا چاہیں گے۔

۱۲۹۲ جیسا ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے الٹ صرف مخصوص وقفہ پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ الٹ کے لئے درج ذیل ضروری ہے۔

۱۲۹۳ ا. $x = a \tan \theta$ کا الٹ $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

۱۲۹۴ ب. $x = a \sin \theta$ کا الٹ $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

۱۲۹۵ ج. $x = a \sec \theta$ کا الٹ $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ پر $\frac{x}{a} \geq 1$ کی صورت میں اور وقفہ $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ پر

۱۲۹۶ $\frac{x}{a} \leq -1$ کی صورت میں ہوگا۔

۱۲۹۷ حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a \sec \theta$ کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \geq 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ

۱۲۹۸ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہوگا جہاں $\tan \theta \geq 0$ ہوگا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں

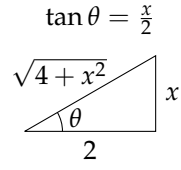
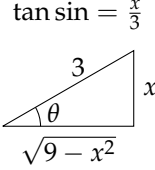
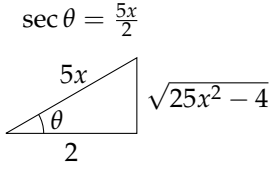
$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

۱۲۹۹ ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

۱۲۹۱۰ مثال ۸.۲۵: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔

۸.۴. تکنیکی بدل

۸۳۷



شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

حل: ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta$$

یوں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} & \sqrt{\sec^2 \theta} = |\sec \theta| \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C & \text{شکل ۸.۱۰} \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' & C' = C - \ln 2 \end{aligned}$$

ہوگا۔ آپ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2 \tan \theta$ کے لئے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan \theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ □

مثال ۸.۲۶: مکمل $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔

حل: جزو $9 - x^2$ کی جگہ ایک مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
&= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
&= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
&= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
&= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
&= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin \theta = \frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin \theta = \frac{x}{3}$ اور $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ ڈھکیں۔ ۱۲۹۱۸

مثال ۸.۲: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}, x > \frac{2}{5}$ حل کریں۔ ۱۲۹۱۹

حل: ہم جذر کو ۱۲۹۲۰

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

صورت میں لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2 - a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔ ۱۲۹۲۱

$$\begin{aligned}
x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

۱۲۹۲۲ یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
&= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec \theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثالت (شکل ۸.۲۷) سے تیکنیاتی نسبتیں پڑھیں۔ ۱۲۹۲۳

بعض اوقات دو درجی جزو کے طاقت کا مکمل تیکنیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ انہیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔ ۱۲۹۲۴

مثال ۸.۲۸: منحنی $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور x ، لکیر $x = 0$ اور $x = 2$ کے قی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۹۲۵

حل: ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔ ۱۲۹۲۶

$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

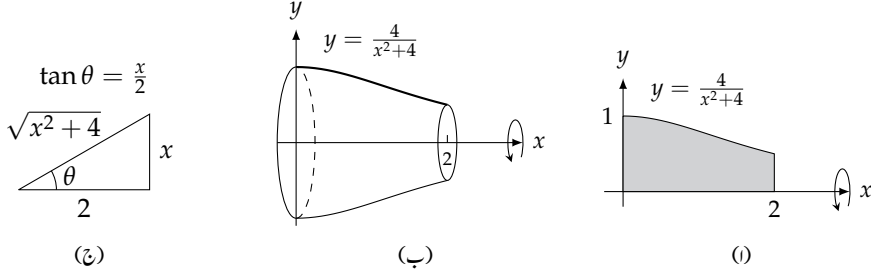
اس مکمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۲۹۲۸

$$\begin{aligned}
x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
\end{aligned}$$

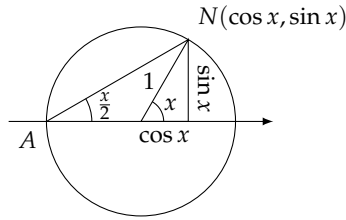
یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۹۲۹

$$\begin{aligned}
H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
&= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
&= \pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
\end{aligned}$$

باب ۸. تکمیل کے طریقے



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ کا پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۲۹۳۰

بدل $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۲۹۳۱

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے تکمیل کو درج ذیل بدل

۱۲۹۳۲

(۴)
$$z = \tan \frac{x}{2}$$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے تکمیل میں بدلتا ہے جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں ہے اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۲۹۳۳

۱۲۹۳۴

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan \frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۲۹۳۵

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1$$

(۵)
$$= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1$$

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

اور ۱۲۹۳۶

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\
 \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2}
 \end{aligned}$$

اور ۱۲۹۳۷

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

مثال ۸.۲۹: ۱۲۹۳۸

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 + z^2}{2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int dz = z + C \\
 &= \tan \frac{x}{2} + C \\
 \text{(ب)} \quad \int \frac{dx}{2 + \sin x} &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + 1/2)^2 + 3/4} \\
 &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۹۳۹

سوالات ۱۲۹۴۰

بنیادی تکنیکی بدل

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۲۹۴۱

۱۲۹۴۲

$\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$	سوال ۸.۱۹۹:	۱۲۹۳۳
$\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$	سوال ۸.۲۰۰:	۱۲۹۳۴
$\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$	سوال ۸.۲۰۱:	۱۲۹۳۵
$\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$	سوال ۸.۲۰۲:	۱۲۹۳۶
$\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	سوال ۸.۲۰۳:	۱۲۹۳۷
$\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$	سوال ۸.۲۰۴:	۱۲۹۳۸
$\int \sqrt{25-t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۵:	۱۲۹۳۹
$\int \sqrt{1-9t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۶:	۱۲۹۴۰
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$	سوال ۸.۲۰۷:	۱۲۹۴۱
$\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$	سوال ۸.۲۰۸:	۱۲۹۴۲
$\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$	سوال ۸.۲۰۹:	۱۲۹۴۳
$\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$	سوال ۸.۲۱۰:	۱۲۹۴۴
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۱:	۱۲۹۴۵
$\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۲:	۱۲۹۴۶
$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$	سوال ۸.۲۱۳:	۱۲۹۴۷
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$	سوال ۸.۲۱۴:	۱۲۹۴۸
$\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$	سوال ۸.۲۱۵:	۱۲۹۴۹
$\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$	سوال ۸.۲۱۶:	۱۲۹۵۰
$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۷:	۱۲۹۵۱
$\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۸:	۱۲۹۵۲
$\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۹:	۱۲۹۵۳

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰:} \quad ۱۴۹۴$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱:} \quad ۱۴۹۵$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲:} \quad ۱۴۹۶$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳:} \quad ۱۴۹۷$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴:} \quad ۱۴۹۸$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵:} \quad ۱۴۹۹$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶:} \quad ۱۴۹۰$$

۱۴۹۱: مزدوں بدل کے بعد تکنیکی بدل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں منکمل حل کیے۔

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷:} \quad ۱۴۹۲$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸:} \quad ۱۴۹۳$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹:} \quad ۱۴۹۴$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰:} \quad ۱۴۹۵$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱:} \quad ۱۴۹۶$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲:} \quad ۱۴۹۷$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳:} \quad ۱۴۹۸$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴:} \quad ۱۴۹۹$$

۱۴۹۰: ابتدائی قیمت مسائل

۱۴۹۱: سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵:} \quad ۱۴۹۲$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶:} \quad ۱۴۹۳$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷:} \quad ۱۴۹۴$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸:} \quad ۱۴۹۵$$

استعمال

سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے قعر قعر تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدودی محور، کثیر $x = 1$ اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے قعر قعر کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

بدل $z = \tan(x/2)$

سوال ۸.۲۴۱ تا ۸.۲۴۸ کو مساوات ۸.۲۴۸ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۸.۲۴۱: $\int \frac{dx}{1-\sin x}$

سوال ۸.۲۴۲: $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$

سوال ۸.۲۴۳: $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x}$

سوال ۸.۲۴۴: $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x}$

سوال ۸.۲۴۵: $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$

سوال ۸.۲۴۶: $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$

سوال ۸.۲۴۷: $\int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$

سوال ۸.۲۴۸: $\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پر کر کے حل کریں۔

سوال ۸.۲۴۹: $\int \sec \theta d\theta$

سوال ۸.۲۵۰: $\int \csc \theta d\theta$

۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے بدل اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا

جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے

ہیں۔ ہم ان تمام کو خود حاصل کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا

ہو یا الجبر، تکنیکیات، بدل اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔

اس حصہ کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کی آخر میں صفحہ ۷۱۷ پر مکملات کی جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال

پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقل عموماً حقیقی اعداد ہوں گے جو غیر عدد

صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہو، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا ہفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہوگا جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہوگا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی تکمیل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جہاں تکمیل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے تکمیل

مثال ۸.۳۰: تکمیل $\int x(2x+5)^{-1} dx$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (ناکہ کلیہ ۷ جہاں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے۔)

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: تکمیل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا چونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کارآمد ہوگا۔

مثال ۸.۳۲: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔ ۱۳۰۲۷

حل: ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۲۸

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۲۹

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۰۳۰

مثال ۸.۳۳: مکمل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔ ۱۳۰۳۱

حل: ہم کلیہ ۱۵-ا سے شروع کرتے ہیں۔ ۱۳۰۳۲

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے ۱۳۰۳۳

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں): ۱۳۰۳۴

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۰۳۵

مثال ۸.۳۴: مکمل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۰۳۶

حل: ہم کلیہ ۱۹۹-استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۳۷

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں $n = 1$ اور $a = 1$ ۱۳۰۳۸

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳-۳۹ ہوگا۔ دائیں ہاتھ مکمل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

۱۳-۴۰ اب $a = 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} + C$$

۱۳-۴۱ یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1 - x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳-۴۲

کلیات تخفیف

۱۳-۴۳ دہراتے ہوئے مکمل بالخصوص میں درج ذیل صورت کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں جنہیں کلیات تخفیف^۸ کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x dx, \quad (n \neq -m)$$

۱۳-۴۵ کلیات تخفیف کسی تفاعل کے طاقت کے مکمل کو اسی طرز کے مکمل جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو سے تبدیل کرتا ہے۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات

۱۳-۴۶ تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل بالآسانی حل ہوتا ہے۔

۱۳-۴۷ مثال ۸.۳۵: مکمل $\int \tan^5 x dx$ حل کریں۔

۱۳-۴۸ حل: ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x dx$$

reduction formulae^۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ادو بارہ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۴۹

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۵۰

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

۱۳۰۵۱

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ۱۳۰۵۲

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا حصول ۱۳۰۵۳

کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۵۴

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل: ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ ۱۳۰۵۵

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں ۱۳۰۵۶

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۵۷

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

□

۱۳۰۵۸

بعض اوقات دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔ ۱۳۰۵۹

مثال ۸.۳۷: مکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۰۶۰

حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۶۱

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, dx \end{aligned}$$

۱۳-۶۲ ہم باقی تکمیل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

۱۳-۶۳ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳-۶۴ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳-۶۵ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمیل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, dx$$

۱۳-۶۶ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

۱۳-۶۷ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کونسا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دیگا گا۔ اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔ ۱۳-۶۸

۱۳-۶۹ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی عمل میں عموماً ایسا ہی ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں چونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ۱۳-۷۰

□

غیر بنیادی تکمیل

۱۳۰۷۱ وہ الٹ تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی^۹ تکمیل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمیل کا حل

۱۳۰۷۲ لاقتناہی سلسلہ یا عددی تراکیب سے حاصل ہوگا۔ عددی تراکیب سے حل ہونے والے تکمیل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

۱۳۰۷۳ اور درج ذیل قسم کے تکمیل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} dx$$

۱۳۰۷۴ ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x} dx, \quad \int e^{(e^x)} dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} dx, \quad \int \ln(\ln x) dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \quad 0 < k < 1$$

۱۳۰۷۵ بھی غیر بنیادی تکمیل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۰۷۶ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی تکمیل کا حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ وہ تکمیل جن میں بدل پر کر کے غیر بنیادی تکمیل میں تبدیل کرنا ممکن ہو کے لئے بھی کچھ درست

۱۳۰۷۷ ہوگا۔ چونکہ یہ تمام مشکل استمراری ہیں لہذا ان کا الٹ تفرق ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ الٹ تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۰۷۸ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی تکمیل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

سوالات

جدول تکمیل کا استعمال

۱۳۰۸۱ کتاب کے آخر میں دیا گیا جدول تکمیل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

۱۳۰۸۲ سوال ۸.۲۵۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$

۱۳۰۸۳ سوال ۸.۲۵۲: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$

۱۳۰۸۴ سوال ۸.۲۵۳: $\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}}$

۱۳۰۸۵ سوال ۸.۲۵۴: $\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}}$

۱۳۰۸۶ سوال ۸.۲۵۵: $\int x\sqrt{2x-3} dx$

nonelementary^۹

$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۶ : ۱۳-۸۸}$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۷ : ۱۳-۸۹}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۸ : ۱۳-۹۰}$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۹ : ۱۳-۹۱}$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۰ : ۱۳-۹۲}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۱ : ۱۳-۹۳}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۲ : ۱۳-۹۴}$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۳ : ۱۳-۹۵}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۴ : ۱۳-۹۶}$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dp \quad \text{سوال ۸.۲۶۵ : ۱۳-۹۷}$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dq \quad \text{سوال ۸.۲۶۶ : ۱۳-۹۸}$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۸.۲۶۷ : ۱۳-۹۹}$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۸ : ۱۳-۱۰۰}$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۶۹ : ۱۳-۱۰۱}$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۷۰ : ۱۳-۱۰۲}$$

$$\int e^{2t} \cos 3t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۱ : ۱۳-۱۰۳}$$

$$\int e^{-3t} \sin 4t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۲ : ۱۳-۱۰۴}$$

$$\int x \cos^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۳ : ۱۳-۱۰۵}$$

$$\int x \sin^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۴ : ۱۳-۱۰۶}$$

$$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۵ : ۱۳-۱۰۷}$$

$$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۶ : ۱۳-۱۰۸}$$

$$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۷ : ۱۳-۱۰۹}$$

$$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۸ : ۱۳-۱۱۰}$$

$$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۹:} \quad ۱۳۱۱۱$$

$$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۰:} \quad ۱۳۱۱۲$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۱:} \quad ۱۳۱۱۳$$

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۲:} \quad ۱۳۱۱۴$$

$$\int \sin 3x \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۳:} \quad ۱۳۱۱۵$$

$$\int \sin 2x \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۴:} \quad ۱۳۱۱۶$$

$$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۵:} \quad ۱۳۱۱۷$$

$$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۶:} \quad ۱۳۱۱۸$$

$$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۷:} \quad ۱۳۱۱۹$$

$$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۸:} \quad ۱۳۱۲۰$$

۱۳۱۲۱

بدلے اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمیل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمیل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۱۲۲

$$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۹:} \quad ۱۳۱۲۳$$

$$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۰:} \quad ۱۳۱۲۵$$

$$\int \sin^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۱:} \quad ۱۳۱۲۶$$

$$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۲:} \quad ۱۳۱۲۷$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۳:} \quad ۱۳۱۲۸$$

$$\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۴:} \quad ۱۳۱۲۹$$

$$\int \cot t \sqrt{1-\sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۸.۲۹۵:} \quad ۱۳۱۳۰$$

$$\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4-\sin^2 t}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۶:} \quad ۱۳۱۳۱$$

$$\int \frac{dy}{y \sqrt{3+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۷:} \quad ۱۳۱۳۲$$

$$\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5+\sin^2 \theta}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۸:} \quad ۱۳۱۳۳$$

$$\int \frac{3 dx}{\sqrt{9x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۹:} \quad ۱۳۱۳۲$$

$$\int \frac{3 dy}{\sqrt{1+9y^2}} \quad \text{سوال ۸.۳۰۰:} \quad ۱۳۱۳۵$$

$$\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۱:} \quad ۱۳۱۳۶$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۲:} \quad ۱۳۱۳۷$$

۱۳۱۳۸

کلیات تخفیف کا استعمال

سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۳۹

۱۳۱۴۰

$$\int \sin^5 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۳:} \quad ۱۳۱۴۱$$

$$\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۴:} \quad ۱۳۱۴۲$$

$$\int 8 \cos^4 2\pi t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۵:} \quad ۱۳۱۴۳$$

$$\int 3 \cos^5 3y dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۶:} \quad ۱۳۱۴۴$$

$$\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۷:} \quad ۱۳۱۴۵$$

$$\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۸:} \quad ۱۳۱۴۶$$

$$\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۹:} \quad ۱۳۱۴۷$$

$$\int \csc^2 y \cos^5 y dy \quad \text{سوال ۸.۳۱۰:} \quad ۱۳۱۴۸$$

$$\int 4 \tan^3 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۱:} \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\int \tan^4(x/2) dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۲:} \quad ۱۳۱۵۰$$

$$\int 8 \cot^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۳:} \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\int 4 \cot^3 2t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۴:} \quad ۱۳۱۵۲$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۵:} \quad ۱۳۱۵۳$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۶:} \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\int 3 \sec^4 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۷:} \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۱۸:} \quad ۱۳۱۵۶$$

$$\int \csc^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۹:} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\int \sec^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۰:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۱:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int (\ln x)^3 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۲:} \quad ۱۳۱۹۰$$

۱۳۱۹۱

قوتے نماضرے x کے طاقتے

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۹۲

$$\int x e^{3x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۳:} \quad ۱۳۱۹۳$$

$$\int x e^{-2x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۴:} \quad ۱۳۱۹۵$$

$$\int x^3 e^{x/2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۵:} \quad ۱۳۱۹۶$$

$$\int x^2 e^{\pi x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۶:} \quad ۱۳۱۹۷$$

$$\int x^2 2^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۷:} \quad ۱۳۱۹۸$$

$$\int x^2 2^{-x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۸:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$\int x \pi^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۹:} \quad ۱۳۱۹۰$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۰:} \quad ۱۳۱۹۱$$

بدلے اور کلیاتے تخفیفے

۱۳۱۹۲

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

۱۳۱۹۳

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) dt \quad \text{سوال ۸.۳۳۱:} \quad ۱۳۱۹۴$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۳۲:} \quad ۱۳۱۹۵$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۳:} \quad ۱۳۱۹۶$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۴:} \quad ۱۳۱۹۷$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۱۹۸$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۱۹۹$$

بدلے تقاطع

۱۳۱۸۰

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو جدول مکمل کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۸۱

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۱۸۲$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۱۸۳$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۱۸۴$$

سوال ۸.۳۴۰: $\int x \sinh 5x \, dx$ ۱۳۱۸۵

سوال ۸.۳۴۱: $\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x \, dx$ ۱۳۱۸۶

سوال ۸.۳۴۲: $\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x \, dx$ ۱۳۱۸۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۳۴۳: ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں جدول مکمل کے کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۱۳۱۸۸

سوال ۸.۳۴۴: بدل $u = ax + b$ پر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۸۹

$$\int \frac{x}{(ax + b)^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۵: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۰

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۶: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۱

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۷: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۲

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۸: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔ ۱۳۱۹۳

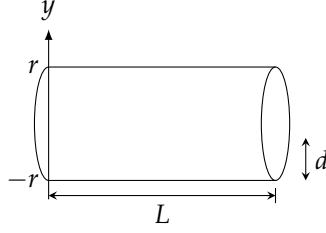
$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۴

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۵۰: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۵

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۰: ۱۳۱۹۷ تکنونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: ۱۳۱۹۸ منحنی $y = \sqrt{x^2 + 2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۹

سوال ۸.۳۵۲: ۱۳۲۰۰ منحنی $y = x^2$, $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ۱۳۲۰۱ رقبہ اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۴: ۱۳۲۰۲ رقبہ اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۳

سوال ۸.۳۵۵: ۱۳۲۰۴ محور x کے گرد منحنی $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جدول مکمل اور سیکیولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۵

سوال ۸.۳۵۶: ۱۳۲۰۶ ایک افقی دائری حوض کا رداس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (i) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔ ۱۳۲۰۷

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔ ۱۳۲۰۸

سوال ۸.۳۵۷: ۱۳۲۰۹ کسی بھی a اور b کے لئے $\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: ۱۳۲۱۰ کسی بھی a اور b کے لئے $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} \, dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۲۱۱

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما^{۱۰} کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لئے میکسما میں $integrate(f, x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی مکمل کے لئے $integrate(f, x, a, b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

۱. $\int x \ln x \, dx$ ۱۳۲۱۸
 ب. $\int x^2 \ln x \, dx$ ۱۳۲۱۹
 ج. $\int x^3 \ln x \, dx$ ۱۳۲۲۰
- د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۲۲۱
 ۱۳۲۲۲ $\int x^4 \ln x \, dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی
 ۱۳۲۲۳ کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۲۴
۷. مکمل $\int x^n \ln x \, dx, n \geq 1$ ۱۳۲۲۵
 کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۲۶

سوال ۸.۳۶۰:

۱. $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ ۱۳۲۲۸
 ج. $\int \frac{\ln x}{x^4} \, dx$ ۱۳۲۲۹
- د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۲۳۰
 ۱۳۲۳۱ $\int \frac{\ln x}{x^5} \, dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی
 ۱۳۲۳۲ کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۳۳
۷. مکمل $\int \frac{\ln x}{x^n} \, dx, n \geq 2$ ۱۳۲۳۴
 کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۳۵

سوال ۸.۳۶۱: (i) درج ذیل عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔ ۱۳۲۳۶

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر تبصرہ کریں۔ (ج) $x = \frac{\pi}{2} - u$ پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟ ۱۳۲۳۸

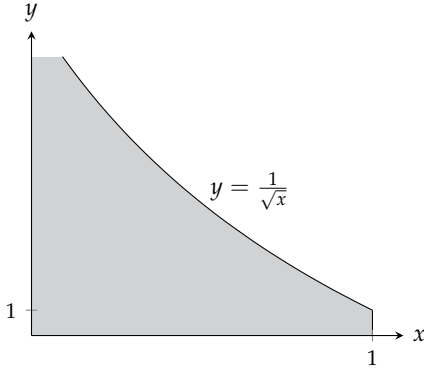
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ ۱۳۲۳۹

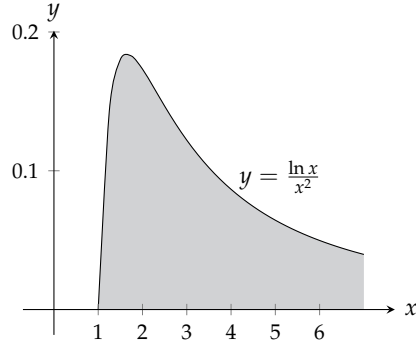
۱۳۲۴۰

۱۳۲۴۱

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنيات کے نیچے رقبے متناهی ہیں؟

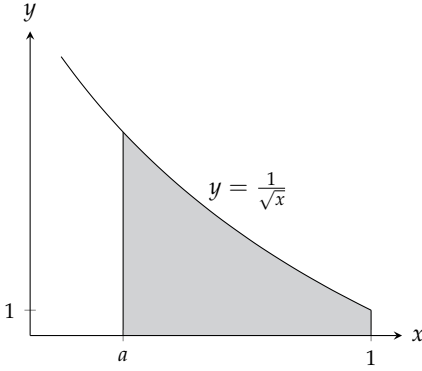
۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار a تا b کا متناهی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت متناهی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیر مخفی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لا متناهی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیر مخفی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ وقفہ $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لا متناهی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار ذرہ کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناهی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کا حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناهی رکھتے ہوئے مکمل دریافت کر کے مکمل کو لا متناهی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کا حد تلاش کرتے ہیں۔

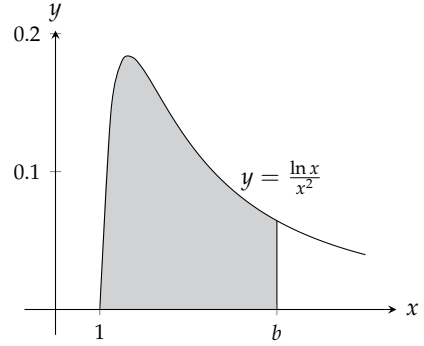
مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ مخفی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناهی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم $x = 1$ تا $x = b$ اس مخفی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \rightarrow \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناهی ہو، ہم اس کو لا متناهی مخفی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ آئیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

بالائی حد $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

یوں مکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

مثال ۸.۳۹: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

حل: ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

اب $a \rightarrow 0^+$ کرتے ہوئے رقبہ کا حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

یوں مکمل اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

غیر مناسب مکمل

مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔

اگر مکمل کا حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

اگر مکمل کا حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکوز ہے اور مکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کا حد غیر

موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

□

تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۷۲

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

بالائی حد لامتناہی ہے

تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۷۳

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

مکمل کے زیریں حد پر مکمل لامتناہی ہے

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کا حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔ ۱۳۲۷۴

مثال ۸.۴۰: منفرد غیر مناسب مکمل ۱۳۲۷۵

درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۲۷۶

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

حل: وقفہ $[0, 1)$ پر مکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \rightarrow 1^-$ کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت ۱۳۲۷۷

حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۳۲۷۸

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \left[-\ln|1-x| \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کا حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔ ۱۳۲۷۹

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی جیسے میں بعد میں غور کریں ۱۳۲۸۰

گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ d پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b ۱۳۲۸۱

مکمل کو a تا d مکمل اور d تا b مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔ ۱۳۲۸۲

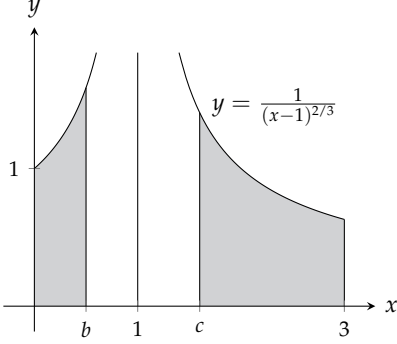
تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر مکمل f کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۲۸۳

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

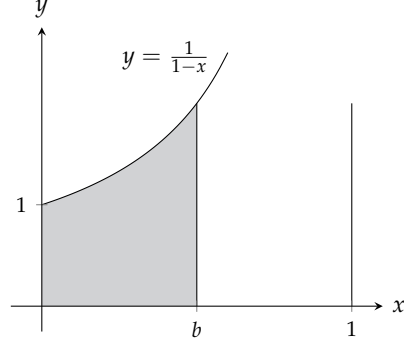
اگر a تا d اور d تا b مکمل مرکب ہوں تب a تا b مکمل مرکب ہوگا ورنہ a تا b مکمل منفرد ہوگا۔ ۱۳۲۸۴

□

باب ۸. تکمل کے طریقے



شکل ۸.۲۰: اندرون نقطہ پلا تئائی تکمل (مثال ۸.۴۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد تکمل (مثال ۸.۴۰)

مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پلا تئائی

درج ذیل تکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل: تکمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پلا تئائی ہے جبکہ وقفہ $[0, 1]$ اور $(1, 3]$ پر یہ استراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہپہلے $[0, 3]$ پر تکمل کی مرکزیت وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 پر تکمل کی مرکزیت پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0, 1]$ پر

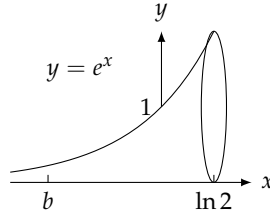
$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ $[1, 3]$ پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ دونوں حد تئائی ہیں لہذا وقفہ 0 تا 3 تقابل f کا تکمل مرکز ہوگا اور اس کی قیمت $3 + 3\sqrt[3]{2}$ ہوگی۔مثال ۸.۴۲: محور x کے عمودی ایک بگ کار قہ عمودی تراش داری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ $\ln 2 \leq x < \infty$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$ تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگ کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

حل: ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کا رقبہ

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم $b \rightarrow -\infty$ کرتے ہوئے $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح نکلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

اب $b \rightarrow -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \rightarrow 0$ لہذا $H \rightarrow \frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ □

مثال ۸.۴۳: مکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$ حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\ &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458 \end{aligned}$$

جزوی کسر

لوگار تھمی اجزاء کی بجائے

باب ۸. تکمل کے طریقے

□

۱۳۶۹

آپ نے دیکھا کہ $b \rightarrow \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$-\infty$ سے ∞ تک تکمل

۱۳۷۱

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لا متناہی ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

۱۳۷۲

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکز ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ مرکز ہے اور اس کی قیمت

۱۳۷۳

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرد ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا تکمل منفرد ہوگا۔

۱۳۷۵

□

۱۳۷۶

ہم یہ دکھاسکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

۱۳۷۸

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک تکمل $\int_{-b}^b f(x) dx$ $\lim_{b \rightarrow \infty}$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳۶)۔

۱۳۸۰

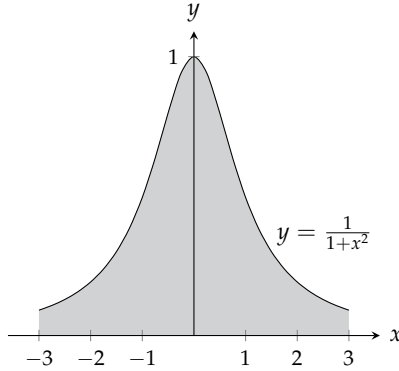
مثال ۸.۴۴: ۱۳۸۱

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a=0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے نیچے لا متناہی خطے کے رقبہ کو تکمل کی قیمت ماننے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔

۱۳۸۴



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مٹھی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

$$\text{مکمل} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad (۱۳۳۱۲)$$

مکمل $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ کی مرکزیت p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لئے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ (۱۳۳۱۳)

مثال ۸.۲۵: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ (۱۳۳۱۵)

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل: وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $x \rightarrow \infty$ کرنے سے دونوں کی تریسات محور x کے قریب آتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہذا کیا (۱۳۳۱۶)

ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں (۱۳۳۱۷)

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں (۱۳۳۱۸)

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

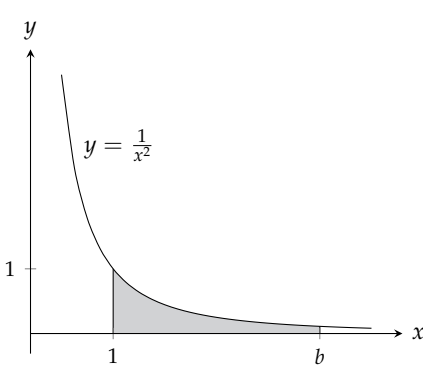
لہذا مکمل مرکوز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔ (۱۳۳۱۹)

□

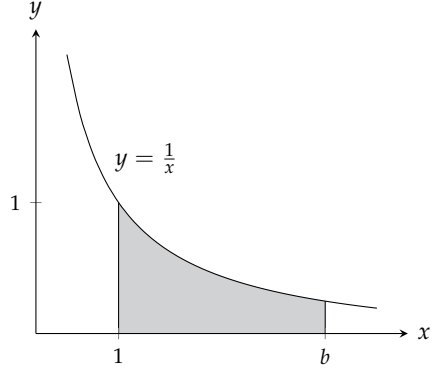
عمومی طور $p > 1$ کے لئے $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز جبکہ $p \leq 1$ کے لئے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔ (۱۳۳۲۰)

عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔ (۱۳۳۲۱)

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

۱۳۳۲۲ ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

۱۳۳۲۳ جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

۱۳۳۲۵ مثال ۸.۴۶: مکمل $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۳۳۲۶ حل: تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

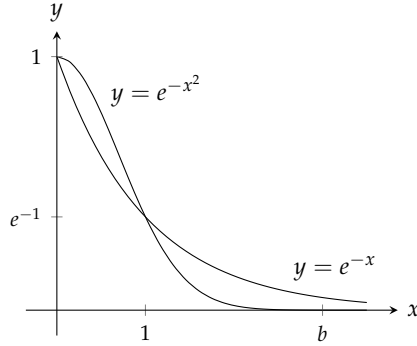
۱۳۳۲۷ ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے اس کا حد متناہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2} dx$ متغیر b کا بڑھتا قائل ہے لہذا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے یا یہ لامتناہی ہوگا اور یا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے اس کا حد متناہی ہوگا۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لئے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

۱۳۳۲۸ ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۳۲۹ کسی مخصوص قیمت کو مرتکز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □



شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر ترسیم e^{-x^2} ترسیم e^{-x} کے نیچے ہے۔

۱۳۳۲۲ تقابل e^{-x^2} اور e^{-x} کا پرکھ مثال ۸.۴۶ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۳۳۳ مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۳۳۴ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۳۳۵ ا. اگر $\int_a^\infty g(x) dx$ مرکز ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ مرکز ہوگا۔

۱۳۳۳۶ ب. اگر $\int_a^\infty f(x) dx$ منفرج ہو تب $\int_a^\infty g(x) dx$ منفرج ہوگا۔

۱۳۳۳۷

۱۳۳۳۸ مثال ۸.۴۷: (ا) چونکہ $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکز ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ مرکز ہوگا۔

۱۳۳۳۹ (ب) چونکہ $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفرج ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفرج ہوگا۔ □

۱۳۳۴۰ مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۳۴۱ اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تقابل f اور g استمراری ہوں اور اگر

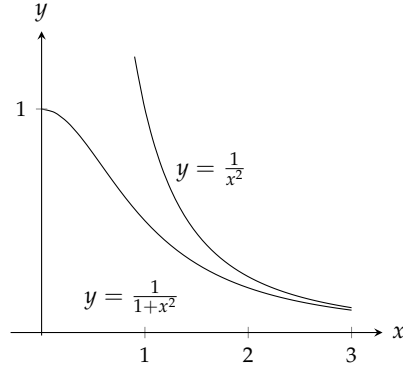
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۳۴۲ ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ اور $\int_a^\infty g(x) dx$ دونوں یا مرکز ہوں گے اور یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۳۴۳

۱۳۳۴۴ حصہ ۷.۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \rightarrow \infty$ پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے مکمل کارویہ

۱۳۳۴۵ ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

حل: ہم $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

۱۳۳۸ متناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرکب ہو گا۔

۱۳۳۹ دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x}$ مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا $\int_1^{\infty} \frac{3}{e^x + 5} dx$ مرکب ہوگا۔ جہاں تک غیر متناسب مکمل کی ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x + 5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔ □

سوالات

غیر مناسب مکمل

سوال ۸.۳۶۲ تا ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات مکمل کی مدد سے بغیر حل کریں۔

سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$ ۱۳۵۷

سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1.001}}$ ۱۳۵۸

سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ ۱۳۵۹

سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ ۱۳۶۰

سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$ ۱۳۶۱

سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$ ۱۳۶۲

سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۳۶۳

سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$ ۱۳۶۴

سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$ ۱۳۶۵

سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$ ۱۳۶۶

سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^{\infty} \frac{2dv}{v^2 - v}$ ۱۳۶۷

سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^{\infty} \frac{2dt}{t^2 - 1}$ ۱۳۶۸

سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$ ۱۳۶۹

سوال ۸.۳۷۵ : $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+4)^{3/2}}$ ۱۳۷۰

سوال ۸.۳۷۶ : $\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} d\theta$ ۱۳۷۱

سوال ۸.۳۷۷ : $\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} ds$ ۱۳۷۲

سوال ۸.۳۷۸ : $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ ۱۳۷۳

سوال ۸.۳۷۹ : $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳۷۴

سوال ۸.۳۸۰ : $\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$ ۱۳۷۵

سوال ۸.۳۸۱ : $\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$ ۱۳۷۶

سوال ۸.۳۸۲ : $\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} d\theta$ ۱۳۷۷

سوال ۸.۳۸۳ : $\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta d\theta$ ۱۳۷۸

سوال ۸.۳۸۴ : $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۷۹

سوال ۸.۳۸۵ : $\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$ ۱۳۸۰

سوال ۸.۳۸۶ : $\int_0^1 x \ln x dx$ ۱۳۸۱

سوال ۸.۳۸۷ : $\int_0^1 (-\ln x) dx$ ۱۳۸۲

سوال ۸.۳۸۸ : $\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۳۸۳

سوال ۸.۳۸۹ : $\int_0^1 \frac{4r dr}{\sqrt{1-r^4}}$ ۱۳۸۴

سوال ۸.۳۹۰ : $\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}}$ ۱۳۸۵

سوال ۸.۳۹۱ : $\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}}$ ۱۳۸۶

سوال ۸.۳۹۲ : $\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}}$ ۱۳۸۷

سوال ۸.۳۹۳ : $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}}$ ۱۳۸۸

سوال ۸.۳۹۴ : $\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6}$ ۱۳۸۹

سوال ۸.۳۹۵ : $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$ ۱۳۹۰

پرکھ اڑتکاز

سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں مکمل، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابل حد پرکھ کی مدد سے مکمل کو اڑتکاز کے لئے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

سوال ۸.۳۹۶: $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$ ۱۳۳۹۲

سوال ۸.۳۹۷: $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$ ۱۳۳۹۵

سوال ۸.۳۹۸: $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$ ۱۳۳۹۱

سوال ۸.۳۹۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$ ۱۳۳۹۷

سوال ۸.۴۰۰: $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$ ۱۳۳۹۸

سوال ۸.۴۰۱: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۳۳۹۹

سوال ۸.۴۰۲: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}}$ ۱۳۴۰۰

سوال ۸.۴۰۳: $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$ اشارہ: $0 \leq t \leq \sin t$ کے لئے t ہوگا۔ ۱۳۴۰۱

سوال ۸.۴۰۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1 - x^2}$ ۱۳۴۰۲

سوال ۸.۴۰۵: $\int_0^2 \frac{dx}{1 - x}$ ۱۳۴۰۳

سوال ۸.۴۰۶: $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$ ۱۳۴۰۴

سوال ۸.۴۰۷: $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$ ۱۳۴۰۵

سوال ۸.۴۰۸: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3 + 1}$ ۱۳۴۰۶

سوال ۸.۴۰۹: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$ ۱۳۴۰۷

سوال ۸.۴۱۰: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$ ۱۳۴۰۸

سوال ۸.۴۱۱: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1 + e^{\theta}}$ ۱۳۴۰۹

سوال ۸.۴۱۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6 + 1}}$ ۱۳۴۱۰

سوال ۸.۴۱۳: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$ ۱۳۴۱۱

سوال ۸.۴۱۴: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$ ۱۳۴۱۲

سوال ۸.۴۱۵: $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4 - 1}}$ ۱۳۴۱۳

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۶:} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۷:} \quad ۱۳۳۱۵$$

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۳۱۶$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۳۱۷$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۳۱۸$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۳۱۹$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۳۲۲$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۳۲۳$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۳۲۴

سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ ۱۳۳۲۵

(۱) درج ذیل دکھائیں ۱۳۳۲۶

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$ ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$ کی جگہ $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$ ۱۳۳۲۷

کرنے سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ۱۳۳۲۸

(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔ ۱۳۳۲۹

سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی ہگل یارنگ کا لامتناہی ڈبہ ۱۳۳۳۰

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ منفرد ہے۔ یوں منتخب $1 \leq x$, $y = \frac{1}{x}$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح ۱۳۳۳۱

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لئے ۱۳۳۳۲

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

۱۳۴۳ ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx$$

۱۳۴۲ مرتکز ہے۔ (i) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈیہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈبے کا اندرون

۱۳۴۵ کورنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لئے غور کریں۔ متناہی مقدار کارنگ کسی صورت لا متناہی سطح کورنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کورنگ سے

۱۳۴۶ بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کورنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۴۷ سوال ۸.۴۲۸: (i) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لئے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۴۸ جبکہ $p < 1$ کے لئے مکمل لا متناہی ہے۔ ہے۔ مثال ۸.۴۵ میں $p = 1$ کے لئے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔۱۳۴۹ (ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لئے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۴۹۰ جبکہ $p \geq 1$ کے لئے مکمل منفرد ہے۔۱۳۴۹۱ سوال ۸.۴۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لئے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لئے مکمل مرتکز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

۱۳۴۹۲

۱۳۴۹۳ سوال ۸.۴۳۰ تا سوال ۸.۴۳۳ ریلج اول میں منفی $y = e^{-x}$ اور محور x کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۴۹۴ سوال ۸.۴۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۴۹۵ سوال ۸.۴۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۴۹۶ سوال ۸.۴۳۲: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔۱۳۴۹۷ سوال ۸.۴۳۳: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔۱۳۴۹۸ سوال ۸.۴۳۴: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔۱۳۴۹۹ سوال ۸.۴۳۵: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا

۱۳۴۵۰ ہے۔ (i) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۴۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ اور $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۴۴۴ منفرج ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۴۴۵ بھی منفرج ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۴۴۶

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل مکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں جہاں $a < b$ ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۴۴۷ ا. $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ اور $\int_b^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب ہوں۔

۱۴۴۸

۱۳۳۵۹ ب. اگر مستعمل مکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۳۶۰ سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۳۶۱ (ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

۱۳۳۶۲

۱۳۳۶۳ سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۳۶۵ سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

۱۳۳۶۶ سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

۱۳۳۶۷ سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

۱۳۳۶۸ سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$

۱۳۳۶۹ سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$

۱۳۳۷۰ سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$

۱۳۳۷۱ سوال ۸.۴۴۶: اشارہ: $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$

۱۳۳۷۲ سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$

۱۳۳۷۳ کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۳۷۴ سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لئے مکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لئے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لئے مکمل کو ترسیم کریں۔

۱۳۳۷۵ سوال ۸.۴۴۸: $\int_0^e x^p \ln x dx$

۱۳۳۷۷ سوال ۸.۴۴۹: $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$

سوال ۸.۴۵۰: $\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx$ ۱۳۳۷۸

سوال ۸.۴۵۱: $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx$ ۱۳۳۷۹

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز مکمل تفاعل**^{۱۱} کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۳۸۰

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. مکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $t > 0$ کے لئے ترسیم کریں۔ Si ہر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $x > 0$ کے لئے آپ کے خیال میں $\text{Si}(x) =$ ۱۳۳۸۱

0 ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\text{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۳۸۲

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۳۸۳

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارٹکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۳۸۴

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل غلط**^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۱۳۳۸۵

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۳۸۶

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 25$ کے لئے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔ ۱۳۳۸۷

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۳۸۸

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

مرکزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔ ۱۳۳۸۹

۱۳۳۹۰ گجیا تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ

یولر کا گجیا **تفاعل**^{۱۳} $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گیمیا کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تفاعل^{۱۴} کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ۱۳۳۹۱

ہے۔ گیمیا تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۳۹۲

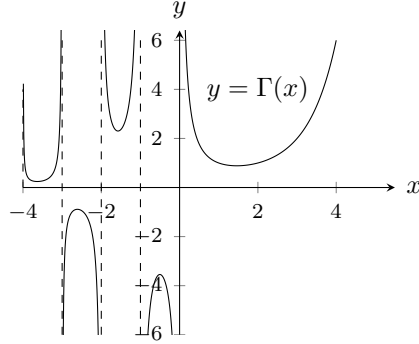
$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

sineintegralfunction^{۱۱}

errorfunction^{۱۲}

Gammafunction^{۱۳}

factorialfunction^{۱۴}



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی مکمل صرف $x > 0$ کے لئے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لئے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ہر مثبت عدد صحیح x کے لئے $t^{x-1}e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 سے ∞ تک مکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبداء کے قریب Γ کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لئے $\Gamma(n+1) = n!$ ہوگا

ا. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(2) = 6$$

$\vdots$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لئے $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ اسکالہ ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۵۰۲ لہذا x کی بڑی قیمتوں کے لئے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{array}{l} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{array}$$

۱۳۵۰۳ ہوگا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۵۰۴ ا. مساوات ۸ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۵۰۵ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۵۰۶ ب. $n = 10, 20, 30, \dots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لئے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلو لیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۵۰۷ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا ۱۳۵۰۸

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۵۰۹ ہے۔ کیلو لیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۵۱۰

۱۳۵۱۱

باب ۹

لائتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعل کو ”لائتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو لتناہی بنانے سے پیدا خلل بھی جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینہ طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ اور ترسیل اشارات کے تفرقی مساوات کے حل میں یہ موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں وہ ان تفاعل کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائن اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گا۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ یا (پلگے ون کوچ کے) برفانی روٹی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد پائی جاتی ہے، البتہ بہت سارے اہم ترتیبات کی حد نہیں پائی جاتی۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & n & \dots \\ \text{دائرہ کار} & & & & & \\ 3 & 6 & 9 & & 3n & \end{array}$$

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n ویں مقام کو $3n$ مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ایک تفاعل ہمیں بتاتا ہے کہ کس مقام پر کونسا عدد ہو گا۔

تعریف: ایک تقابل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے عدد صحیح پر مشتمل اعداد کا سلسلہ ہو لامتناہی ترتیب (یا ترتیب^۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم تسلسل کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تقابل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)۔ مثلاً:

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں تاکہ دیگر غیر تابع متغیر کے لئے مستعمل حروف x, y, z, t وغیرہ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے زیادہ بڑے دائرہ کار کے لئے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سودمند ثابت ہوتا ہے۔

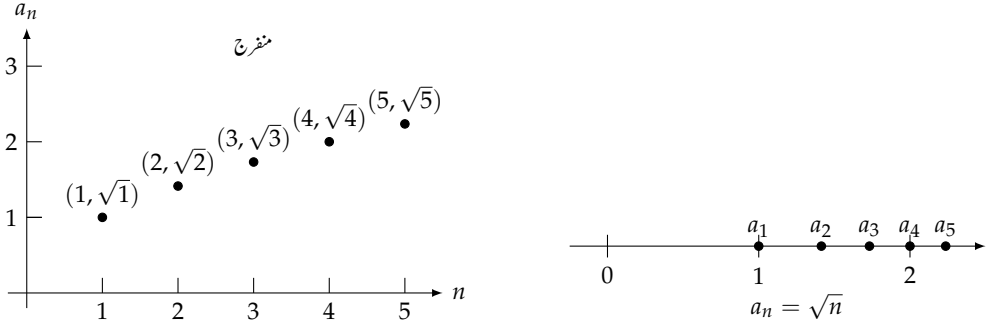
عدد $a(n)$ ترتیب کا n واں جزو یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

n واں جزو	تیسرا جزو	دوسرا جزو	پہلا جزو
$a(n) = \frac{n-1}{n}$	$\dots$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$a(2) = \frac{1}{2}$
$a(1) = 0$			

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

n واں جزو	تیسرا جزو	دوسرا جزو	پہلا جزو
$a_n = \frac{n-1}{n}$	$\dots$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$a_2 = \frac{1}{2}$
$a_1 = 0$			

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۵۲۰

اس کے لئے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

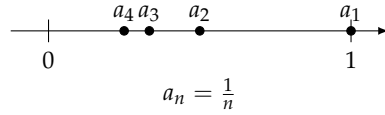
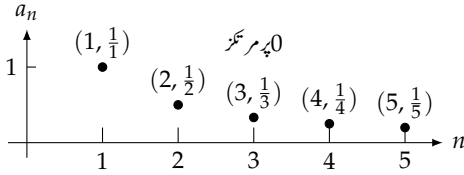
$$a_n = 3$$

□

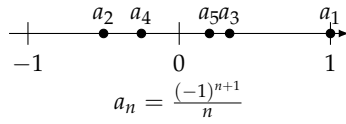
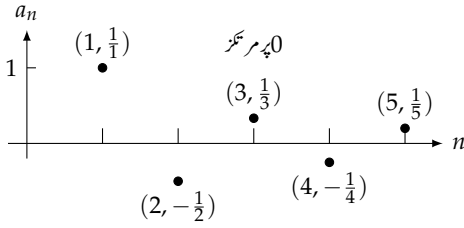
ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۳۵۲۱

علامت ۱۳۵۲۲

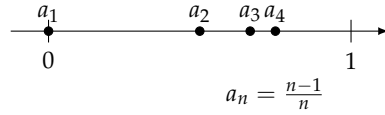
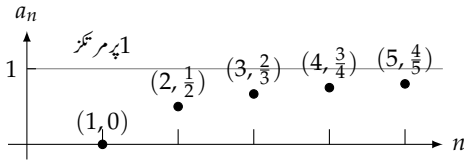
جس ترتیب کا n واں جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں جو ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جو ترتیب ایک بڑے تین پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔ ۱۳۵۲۳



شکل ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹے ہوئے ۰ کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر کو مرکب ہے۔

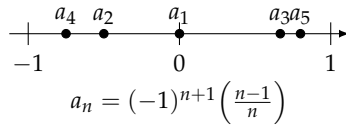
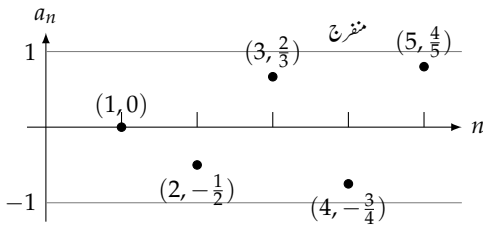


شکل ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت ۰ پر مرکب ہے۔

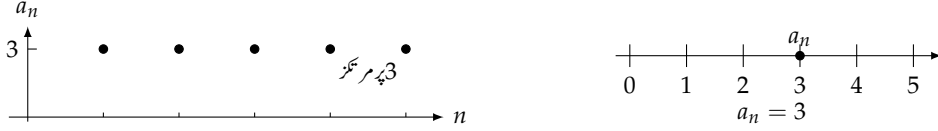


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج ۱ تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ مرکب ہے ۱ پر۔

3 -



شکل ۹.۵: $a_n = (-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء ۱ کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء ۱- کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دیے گئے ترتیبات ایک سارویہ نہیں رکھتے ہیں۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات $\{\frac{1}{n}\}$ ، $\{(-1)^{n+1} \frac{n-1}{n}\}$ اور $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$ میں ہر ایک کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر جمع ہوتے ہیں جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی ہیں، ہم ان ترتیبات کو جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہو کو مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لئے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ منفرج^۴ ہے۔

اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہو تب ہم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \rightarrow L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کا حد^۵ کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۹.۲: تعریف کی پڑکھ

درج ذیل دکھائیں۔

$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

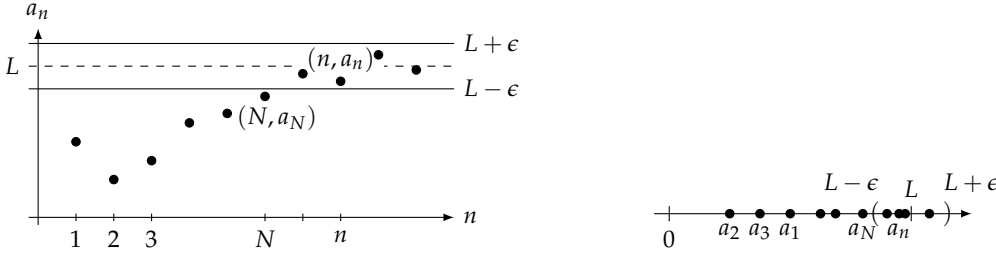
$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k$$

(k مستقل)

حل: (الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لئے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent^۶
divergent^۷
limit^۸



شکل ۹.۱: اگر نقاط (n, a_n) کی لکیر $y = L$ افقی متقارب ہو تب $a_n \rightarrow L$ ہو گا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا خط L سے فاصلہ ϵ سے کم ہے۔

ہو گا۔ یہ اس صورت ممکن ہو گا اگر $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لئے درج بالا درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ ہے۔

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لئے

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

ہو گا۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لئے درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ ہے۔

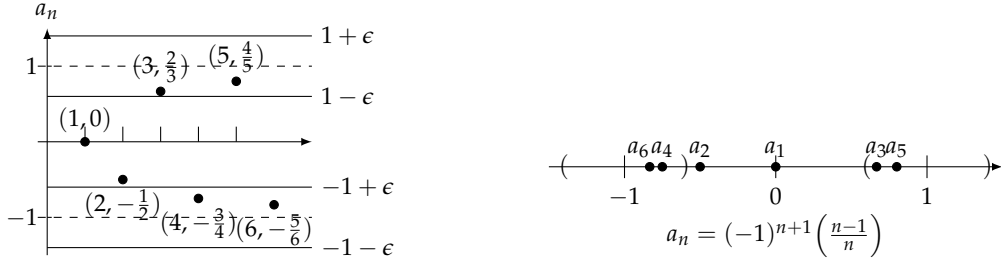
مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

حل: ہم مثبت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیوں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لئے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہو گی۔ حقیقت میں جیسا ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n + 1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔

ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد L سے تجاوز کرتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔



شکل ۹.۸: تسلسل $\{(-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلا واسطہ a_n تلاش کرتے آ رہے ہیں اگرچہ ترتیب کی عموماً تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے جہاں

ا. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ توالی^۲ سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں توالی کلیات عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

ا. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کا فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$ ، $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ وغیرہ، ہوگا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کا فقرہ اعداد ضربیہ^۳ کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ، $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ وغیرہ، ہوگا۔

ج. $a_1 = 1$ ، $a_2 = 1$ اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کا فقرہ فیبونکی^۴ اعداد^۵ کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$ ، $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$ وغیرہ، ہوگا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کی اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - \left[\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$ کا فقرہ ایسی ترتیب کی تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

$n!$	e^n	n
1	3	1
120	148	5
3 628 800	22 026	10
2.4×10^{18}	4.9×10^8	20

علامت $n!$ (جس کو n کا ضربیہ عدد کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیکی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء اسی ترتیب سے دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب^۹ کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $1, 3, 5, \dots, 2n-1, \dots$

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \dots$

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کے دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر تسلسل $\{a_n\}$ مستقل L کو مرکز ہو تب اس کے تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک تسلسل مرکز ہے تب اس کے کسی مخصوص ذیلی تسلسل سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

ب. اگر $\{a_n\}$ کا کوئی بھی ذیلی تسلسل منفرج ہو یا اس کے کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگا۔ مثال
 کے طور پر تسلسل $\{(-1)^n\}$ منفرج ہوگا چونکہ طاق اجزاء کی ذیلی تسلسل $1, 1, 1, \dots$ کی حد 1 ہے جو ایک مختلف حد ہے۔

ذیلی تسلسل کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو تسلسل کی دُم^{۱۰} کہتے ہیں جو ایک ذیلی تسلسل ہوگی۔
 یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دُم کہا جاسکتا ہے۔ یوں $a_n \rightarrow L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے ارد گرد ϵ وقفہ میں تسلسل
 کی دُم پائی جائے گی۔

کسی بھی تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کا تسلسل کی ابتدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج صرف تسلسل کی دُم پر منحصر ہوگی۔

محدود غیر گھٹتا تسلسل

تعریف: ایسا تسلسل جو تمام n کے لئے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتا ہو غیر گھٹتا تسلسل^{۱۱} کہلاتا ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتا تسلسل

۱. قدرتی اعداد کا تسلسل $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. تسلسل $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل تسلسل $\{3\}$

□

غیر گھٹتا تسلسل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اجزاء آخر کار ہر تنہا ہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز
 نہیں کرتے ہیں۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لئے $a_n \leq M$ ہوں تب تسلسل $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی^{۱۲} M ہوگی۔ ہم
 کہتے ہیں کہ تسلسل $\{a_n\}$ اوپر سے محدود^{۱۳} ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی کم سے
 کم بالائی حد بندی^{۱۴} کہتے ہیں۔

tail^{۱۰}
 nondecreasing sequence^{۱۱}
 upper bound^{۱۲}
 bounded from above^{۱۳}
 least upper bound^{۱۴}

□

۱۳۶۷

مثال ۹.۷:

۱۳۶۸

۱. تسلسل $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے۔

۱۳۶۹

ب. تسلسل $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس تسلسل کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اس تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔

۱۳۷۱

□

۱۳۷۲

ایسے غیر گھٹتا تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی ضرور پایا جائے گا جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کم سے کم بالائی حد بندی ہو تب تسلسل L پر مرکوز ہوگا۔

۱۳۷۳

۱۳۷۴

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$ نقطوں کو xy مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس تسلسل کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے چلی ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات کی وجہ سے L پر مرکوز ہوگی:

۱۳۷۵

۱۳۷۶

۱۳۷۷

۱۳۷۸

۱. تمام n کے لئے $s_n \leq L$ ہوگا اور

۱۳۷۹

ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے کم سے کم ایک ایسا عدد N موجود ہوگا جس کے لئے $s - N > L - \epsilon$ ہوگا۔

۱۳۸۰

مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتا ہے لہذا

۱۳۸۱

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \quad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لئے}$$

ہوگا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے تسلسل s_n کی حد L ہوگی۔

۱۳۸۲

غیر گھٹتا ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتے ترتیبات کے لئے بھی اسی طرح کا نتیجہ کارآمد ہے (سوال ۹.۴)۔

۱۳۸۳

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ

۱۳۸۴

حقیقی اعداد کا ایک غیر گھٹتا تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب یہ تسلسل اوپر سے محدود ہو۔ اگر ایک غیر گھٹتا تسلسل مرکوز ہو، یہ اپنے کم سے کم بالائی حد بندی پر مرکوز ہوگا۔

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

سوالات

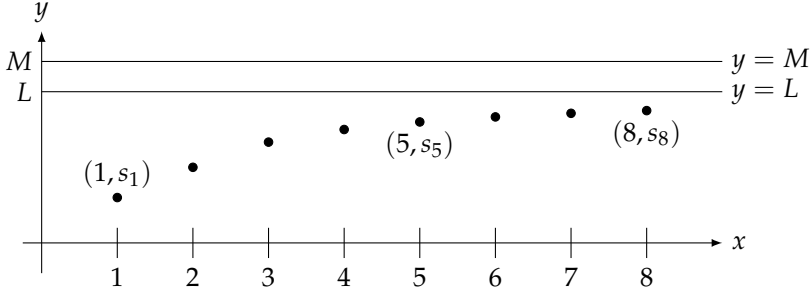
۱۳۸۸

ترتیب کے اجزاء کی تلاش

۱۳۸۹

سوال ۱. ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کی n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1, a_2, a_3 اور a_4 تلاش کریں۔

۱۳۹۰



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتے تسلسل کی بالائی حد بندی M ہو تب اس کی حدیں $L \leq M$ بھی ہوں گی۔

سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$ ۱۳۶۵۱

سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$ ۱۳۶۵۲

سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ ۱۳۶۵۳

سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$ ۱۳۶۵۴

سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ ۱۳۶۵۵

سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$ ۱۳۶۵۶

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دی گئی ہے۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۳۶۵۷

سوال ۹.۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$ ۱۳۶۵۸

سوال ۹.۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$ ۱۳۶۵۹

سوال ۹.۹: $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$ ۱۳۶۶۰

سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$ ۱۳۶۶۱

سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ۱۳۶۶۲

سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ۱۳۶۶۳

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دیے گئے ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۳۶۶۵

سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۶۶

سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۶۷

- سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \dots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۸
- سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۹
- سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔ ۱۳۷۰
- سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$ عدد صحیح ۳- سے شروع کرتے ہوئے۔ ۱۳۷۱
- سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \dots$ ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۷۲
- سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \dots$ ہر دو سر اجفت مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۷۳
- سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ باری باری ۱ اور ۰ ۱۳۷۴
- سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$ ہر مثبت عدد صحیح دوبار۔ ۱۳۷۵

کیکولیٹر کے مدد سے حد کے تلاش

- سوال ۹.۲۳ تا سوال ۹.۲۶ میں کیکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $N > n$ کے لئے مطمئن کرتا ہو۔ دی گئی عدم مساوات، تسلسل کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ تسلسل کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔ ۱۳۷۶

$$|\sqrt[n]{0.5} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۳} \quad ۱۳۷۹$$

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۴} \quad ۱۳۸۰$$

$$(0.9)^n < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۵} \quad ۱۳۸۱$$

$$\frac{2^n}{n!} < 10^{-7} \quad \text{سوال ۹.۲۶} \quad ۱۳۸۲$$

- سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات ۱۳۸۳
- ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے جو موزوں صورت میں f کے صفر پر مرکب ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درج ذیل ہے۔ ۱۳۸۴

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

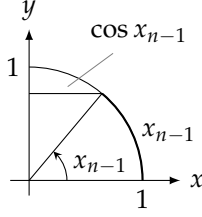
$$۱. \text{ دکھائیں کہ } f(x) = x^2 - a^2, a > 0 \text{ کا کلیہ توانی } x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2} \text{ ہے۔} \quad ۱۳۸۵$$

- ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے وہاں تک ایک بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں جب اجزاء دہرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۸۶

$$\text{سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں } a = 3 \text{ کے بجائے } a = 2 \text{ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔} \quad ۱۳۸۷$$

$$\text{سوال ۹.۲۹: } \frac{\pi}{2} \text{ کی تعریف توانی} \quad ۱۳۸۸$$

- اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرکب ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز رفتار کا ذکر کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے پیش کریں۔ ۱۳۸۹



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو ہر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہوگا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں:

۱. تسلسل S_n کا پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا ۹.۳۴ میں معلوم کریں کہ آیا تسلسل غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز ہے اور کون سی منفرج؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1] \left(\frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو $x_2 = \cos(2)$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = \cos(3)$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (یا کم) جانب زیادہ دور ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتے ترتیبیات
ایک ترتیب جس میں تمام n کے لئے $a_n > a_{n+1}$ ہو غیر بڑھتا ترتیب^{۱۵} کہلاتا ہے۔ اگر ہر n کے لئے $M \leq a_n$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی **زیر حد بندی** کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **پہچے سے محدود**^{۱۶} ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ ایسا غیر بڑھتا تسلسل جو پہچے سے محدود ہو مگر بڑھتا تسلسل جو پہچے سے محدود نہ ہو منفرد ہے۔

سوال ۹.۴۲، ۹.۴۳، ۹.۴۴، ۹.۴۵، ۹.۴۶، ۹.۴۷، ۹.۴۸، ۹.۴۹، ۹.۵۰، ۹.۵۱، ۹.۵۲، ۹.۵۳، ۹.۵۴، ۹.۵۵، ۹.۵۶، ۹.۵۷، ۹.۵۸، ۹.۵۹، ۹.۶۰، ۹.۶۱، ۹.۶۲، ۹.۶۳، ۹.۶۴، ۹.۶۵، ۹.۶۶، ۹.۶۷، ۹.۶۸، ۹.۶۹، ۹.۷۰، ۹.۷۱، ۹.۷۲، ۹.۷۳، ۹.۷۴، ۹.۷۵، ۹.۷۶، ۹.۷۷، ۹.۷۸، ۹.۷۹، ۹.۸۰، ۹.۸۱، ۹.۸۲، ۹.۸۳، ۹.۸۴، ۹.۸۵، ۹.۸۶، ۹.۸۷، ۹.۸۸، ۹.۸۹، ۹.۹۰، ۹.۹۱، ۹.۹۲، ۹.۹۳، ۹.۹۴، ۹.۹۵، ۹.۹۶، ۹.۹۷، ۹.۹۸، ۹.۹۹

سوال ۹.۴۲: $a_n = \frac{n+1}{n}$

سوال ۹.۴۳: $a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$

سوال ۹.۴۴: $a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$

سوال ۹.۴۵: $a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$

سوال ۹.۴۶: $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n - 3$

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہوگا۔ چونکہ ہر n کے لئے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کم سے کم بالائی حد بندی کی یکتائی
دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کے کم سے کم بالائی حد بندی ہوں تب $M_1 = M_2$ ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کے دو مختلف کم سے کم بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہیں۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرکب ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرکب ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح N ہوگا کہ تمام m اور n کے لئے درج ذیل ہو۔

$$m > N \text{ اور } n > N \implies |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکتائی
ثابت کریں کہ ہر ترتیب کا حد یکتا ہوگا، یعنی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $L_1 \rightarrow a_n$ اور $L_2 \rightarrow a_m$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہوگا۔

nonincreasing sequence^{۱۵}
lower bound^{۱۶}
bounded from below^{۱۷}

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳.۴۳۲
- دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کے دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرد ترتیب ہوگی۔ ۱۳.۴۳۵
- سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳.۴۳۶
- $a_{2k} \rightarrow L$ اور $a_{2k+1} \rightarrow L$ کی صورت میں $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ ۱۳.۴۳۷
- سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 کو مرکوز ہوگا جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر کو مرکوز ہوں۔ ۱۳.۴۳۸

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۳.۴۳۹
۱. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرد یا مرکوز نظر آتی ہے؟ اگر ہکا کی صورت میں ۱۳.۴۴۱
- حد L کتنا ہے؟ ۱۳.۴۴۲
- ب. اگر تسلسل مرکوز ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لئے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور ۱۳.۴۴۳
- اجزاء کے جفت فاصلہ 0.0001 سے کم ہوگا؟ ۱۳.۴۴۴

سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$ ۱۳.۴۴۵

سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$ ۱۳.۴۴۶

سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$ ۱۳.۴۴۷

سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$ ۱۳.۴۴۸

سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$ ۱۳.۴۴۹

سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳.۴۵۰

سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳.۴۵۱

سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$ ۱۳.۴۵۲

سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$ ۱۳.۴۵۳

سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$ ۱۳.۴۵۴

سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$ ۱۳.۴۵۵

سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$ ۱۳.۴۵۶

- سوال ۹.۶۷: سوددر سود ۱۳.۴۵۷
- آپ ایک بینک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کے رقم میں جمع کرتی ہے۔ مزید آپ ۱۳.۴۵۸
- ہر سال b رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳.۴۵۹

(i) $A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$

۱۳.۷۱۰ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔
 ۱۳.۷۱۱ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرکب ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے۔

۱۳.۷۱۲ ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 0.0589$ ، $m = 12$ اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔
 ۱۳.۷۱۳ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی۔ اگر سود 6.25% ہو؟

۱۳.۷۱۶ د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لئے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتی ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳.۷۱۷ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۳.۷۱۸ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دیا گیا ہو تب کلیہ توانی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتا ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔
 ۱۳.۷۱۹

۱۳.۷۲۰ ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرکب معلوم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کا حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟
 ۱۳.۷۲۱

۱۳.۷۲۲ ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفہ کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔
 ۱۳.۷۲۳

۱۳.۷۲۴ ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے آخری سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری نقطہ $r = 3$ کو دو لختی قیمت^{۱۸} کہتے ہیں۔
 ۱۳.۷۲۵ نئے وقفہ میں ترتیب کے رویہ کو 2 چکر کشی^{۱۹} کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۳.۷۲۶ د. وقفہ $3.54 < r < 3.45$ اور وقفہ $3.55 < r < 3.54$ کے آخری سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لئے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر ایک وقفہ میں ترتیب کے رویوں پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے چھ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان نقطوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔
 ۱۳.۷۲۷

۱۳.۷۲۸ ہ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ترتیب $c_n < c_{n+1} < \dots < c_n < 3.54 < 3.45 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں $c_n < r < c_{n+1}$ ہوگا۔ یوں یہ ترتیب 2^n قیمتوں، جنہیں 2^n چکر کشی^{۱۹} کہتے ہیں، کے چھ برقرار ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرکب ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔
 ۱۳.۷۲۹

۱۳.۷۳۰ و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں پائی جائے گی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔
 ۱۳.۷۳۱

۱۳.۷۹۱. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل
۱۳.۷۹۲. دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟
۱۳.۷۹۳. آپ $r = 3.75$ کے لئے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کی انتخاب سے ترسیم کتنے مختلف نظر آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب
۱۳.۷۹۴. ابتدائی قیمت کو حواس^{۱۹} ہے۔

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳.۷۹۳. حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے، کم و بیش ہر زیادہ تر، چھٹکارا دیتے ہیں۔
۱۳.۷۹۴. پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ کی ایک قسم ہے۔

۱۳.۷۹۵. مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کے ترتیب ہیں اور A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ اور $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔
۱۳.۷۹۶. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$ قاعدہ مجموعہ:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$$

۱۳.۸۰۰. قاعدہ ضرب مستقل: (جہاں k عدد ہے)
۱۳.۸۰۱. قاعدہ حاصل تقسیم: اگر $B \neq 0$ ہو۔
۱۳.۸۰۲.
۱۳.۸۰۳. مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n} \right) = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے تحت منفرد ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لئے $\{ca_n\}$ مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرتکز ہوگی جب a_n مرتکز ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرتکز نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرتکز نہیں ہو سکتی ہے۔
اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۱۱ (مسئلہ ۲.۴) کی ترتیب پر قابل لاگو قسم ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لئے مسئلہ ۱۱
فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لئے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ہو گا۔

اگر $|b_n| \leq c_n$ ہو اور $c_n \rightarrow 0$ ہو تب چونکہ $-c_n \leq b_n \leq c_n$ ہو گا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \rightarrow 0$ ہو گا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

(الف)	$\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$	$\left(\left \frac{\cos n}{n} \right = \frac{ \cos n }{n} \leq \frac{1}{n} \right)$
(ب)	$\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$	$\left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right)$
(ج)	$(-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0$	$\left(\left (-1)^n \frac{1}{n} \right \leq \frac{1}{n} \right)$

□

ایک مسئلہ جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کی مرتکز ترتیب پر اطلاق سے مرتکز ترتیب ملتی ہے مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو بغیر ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: استمراری تفاعل مسئلہ برائے ترتیب
فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر L ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(a_n) \rightarrow f(L)$ ہو گا۔

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 1$ ہوگا۔

حل: ہم جانتے ہیں کہ $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

فنیات

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلو لیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلو لیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 کو مرتکز ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $a_n = \frac{1}{n}$ اور $f(x) = 2^x$ اور $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $2^{1/n} = f(\frac{1}{n}) \rightarrow f(L) = 2^0 = 1$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یک بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$ دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 کو مرتکز ہوگا (شکل ۹.۱۱)۔

قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

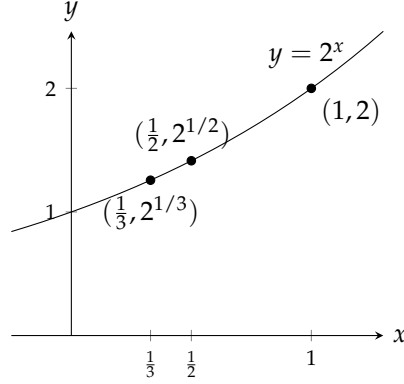
اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیبیات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لئے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لئے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لئے ایسا عدد M پاتا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \rightarrow \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ اور $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ ہوتے ہیں۔

۱۳۸۳۹ فرض کریں عدد صحیح N سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$n > N \implies a_n = f(n)$$

$$|a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۳۸۴۰

مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ۱۳۸۴۱

حل: تفعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لئے معین ہے اور مثبت عدد صحیح کے لئے اس ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ ۱۳۸۴۲

کے تحت $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کی ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۳۸۴۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہوگا۔ ۱۳۸۴۴

قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کا حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے اس کو n کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ۱۳۸۴۵

$\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔ ۱۳۸۴۶

مثال ۹.۱۲: حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$ تلاش کریں۔ ۱۳۸۴۷

حل: قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۸۴۸

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$

جدول ۹.۲: عموماً پائے جانے والے حد

شمار	حد
1	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
2	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
3	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$
4	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$
5	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$
6	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

□

۱۲۸۳۹

عموماً پائے جانے والے حد

۱۲۸۵۰

جدول ۹.۲ میں عموماً پائے جانے والے حد دیے گئے ہیں جہاں کلیہ ۶ تا ۳ میں $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔ پہلا حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلے دو حد تلاش کرنے کے لئے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۱۹.۴ استعمال کریں (سوال ۱۳۹، ۱۴۰ اور سوال ۹.۱۴۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ ۵ میں دیے گئے ہیں۔

۱۲۸۵۱

۱۲۸۵۲

مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر ترتیب مرتکز ہو تب اس کا حد تلاش کریں۔

۱۲۸۵۳

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگار تھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۸۵۴

۱۲۸۵۵

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

یوں ۱۳۸۵۲

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لہوپیٹال} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2
\end{aligned}$$

۱۳۸۵۷ ہو گا۔ چونکہ $\ln a_n \rightarrow 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$ ہو گا۔ ترتیب $\{a_n\}$ عدد e^2 پر مرکب ہے۔ ۱۳۸۵۸ □

۱۳۸۵۹ جذر تلاش کرنے کی ترکیب پکاغ

۱۳۸۶۰ درج ذیل مساوات

$$(i) \quad f(x) = 0$$

۱۳۸۶۱ سے مراد

$$(ii) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

۱۳۸۶۲ کا حل لیا جاسکتا ہے جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی کی وجہ سے اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترکیب پکاغ^{۲۰} سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ۱۳۸۶۳

۱۳۸۶۴ اگر g کے دائرہ کار میں g کا سمت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(iii) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

۱۳۸۶۵ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرکوز ہوگی جس پر $g(x) = x$ ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر ۱۳۸۶۶

$$(iv) \quad f(x) = g(x) - x = x - x = 0$$

۱۳۸۶۷ ہو گا لہذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہو گا۔

۱۳۸۶۸ وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا مقررہ نقطہ^{۲۲} کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطے f کے جذریں۔

Picard's method^{۲۱}

^{۲۱}افرائیسی ریاضی دان شائل مل پکاغ
fixed point^{۲۲}

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یک بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.98828125$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997070313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999267578$	
$x_7 = 3.999816895$	
$x_8 = 3.999954224$	
$x_9 = 3.999988556$	
$x_{10} = 3.999997139$	
$\vdots$	

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے کچھ درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

حل: الجبر اسے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

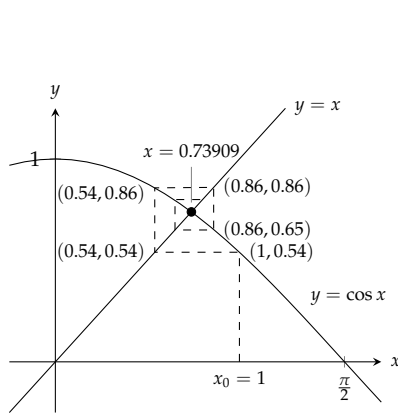
$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$ منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں غلطی 3×10^{-6} سے کم ہے۔

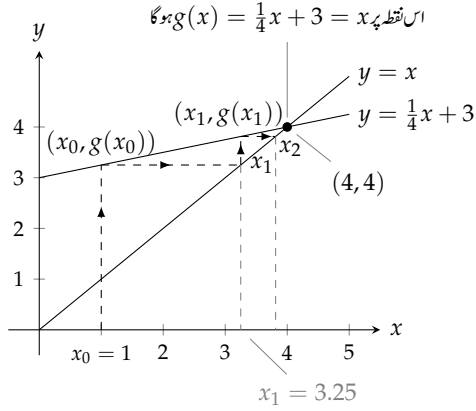
شکل ۹.۱۲ میں ترکیب کی جیومیٹری دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری قیمت x_1 ہوگی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ، وغیرہ۔ شکل ۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جس کو راہ **توالی** کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتصابی رخ (x_0, x_1) = $(x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر لکیر $y = x$ اور $g(x)$ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہوگا۔

مثال ۹.۱۵: $\cos x = x$ کو حل کریں۔

حل: ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکایے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکایے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

حاصل ہوں گے۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیشن طرز کار کردگی میں رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوگا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو۔

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بعد دیگرے جوابات مستقل نقطہ $x = 0.739085133 \dots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

□

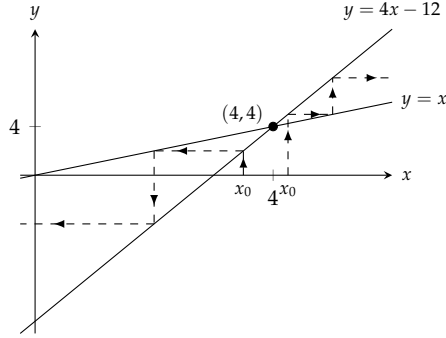
شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ توالی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکایے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہوگا۔

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، ماسوائے $x_0 = 4$ کے کسی بھی ابتدائی x_0 کی انتخاب منفرج ترتیب دیتی ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12 = x$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔

□

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکایے کی ناکامی کیر $y = 4x - 12$ کی ڈھلوان کی وجہ سے ہے جو کیر $y = x$ کی ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں کیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کی ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکایے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $|g'(x)| < 1$ استمراری اور I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکایے مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدام ہتائے گئے ہیں۔)



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاخ سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہوگا سوائے جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

۹.۳ سوالات

۱۳۸۹۲

حد کی تلاش

۱۳۸۹۲

سوال ۹.۶۹ تا سوال ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کا حد تلاش کریں۔

۱۳۸۹۵

سوال ۹.۶۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$

۱۳۸۹۱

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

۱۳۸۹۷

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

۱۳۸۹۸

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

۱۳۸۹۹

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

۱۳۹۰۰

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

۱۳۹۰۱

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

۱۳۹۰۲

سوال ۹.۷۶: $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

۱۳۹۰۳

سوال ۹.۷۷: $a_n = 1 + (-1)^n$

۱۳۹۰۴

سوال ۹.۷۸: $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۹۰۵

سوال ۹.۷۹: $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۹۰۶

سوال ۹.۸۰: $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

۱۳۹۰۷

سوال ۹.۸۱: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

۱۳۹۰۸

- سوال ۹.۸۲: $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ۱۳۹۰۹
- سوال ۹.۸۳: $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$ ۱۳۹۱۰
- سوال ۹.۸۴: $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$ ۱۳۹۱۱
- سوال ۹.۸۵: $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$ ۱۳۹۱۲
- سوال ۹.۸۶: $a_n = n\pi \cos(n\pi)$ ۱۳۹۱۳
- سوال ۹.۸۷: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۹۱۴
- سوال ۹.۸۸: $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$ ۱۳۹۱۵
- سوال ۹.۸۹: $a_n = \frac{n}{2^n}$ ۱۳۹۱۶
- سوال ۹.۹۰: $a_n = \frac{3^n}{n^3}$ ۱۳۹۱۷
- سوال ۹.۹۱: $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$ ۱۳۹۱۸
- سوال ۹.۹۲: $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$ ۱۳۹۱۹
- سوال ۹.۹۳: $a_n = 8^{1/n}$ ۱۳۹۲۰
- سوال ۹.۹۴: $a_n = (0.03)^{1/n}$ ۱۳۹۲۱
- سوال ۹.۹۵: $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$ ۱۳۹۲۲
- سوال ۹.۹۶: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۹۲۳
- سوال ۹.۹۷: $a_n = \sqrt[n]{10n}$ ۱۳۹۲۴
- سوال ۹.۹۸: $a_n = \sqrt[n]{n^2}$ ۱۳۹۲۵
- سوال ۹.۹۹: $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$ ۱۳۹۲۶
- سوال ۹.۱۰۰: $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$ ۱۳۹۲۷
- سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$ ۱۳۹۲۸
- سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$ ۱۳۹۲۹
- سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ ۱۳۹۳۰
- سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$ ۱۳۹۳۱
- سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۹۳۲
- سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$ ۱۳۹۳۳

$$a_n = \frac{n!}{10^{6n}} \quad \text{سوال ۹.۱۰۷:} \quad ۱۳۹۳$$

$$a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۰۸:} \quad ۱۳۹۵$$

$$a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۱۰۹:} \quad ۱۳۹۶$$

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۰:} \quad ۱۳۹۷$$

$$a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۱:} \quad ۱۳۹۸$$

$$a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۲:} \quad ۱۳۹۹$$

$$a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۹.۱۱۳:} \quad ۱۳۹۰$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۴:} \quad ۱۳۹۱$$

$$a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!} \quad \text{سوال ۹.۱۱۵:} \quad ۱۳۹۲$$

$$a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۶:} \quad ۱۳۹۳$$

$$a_n = \tanh n \quad \text{سوال ۹.۱۱۷:} \quad ۱۳۹۴$$

$$a_n = \sinh(\ln n) \quad \text{سوال ۹.۱۱۸:} \quad ۱۳۹۵$$

$$a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۹:} \quad ۱۳۹۶$$

$$a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۹.۱۲۰:} \quad ۱۳۹۷$$

$$a_n = \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۱:} \quad ۱۳۹۸$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۲:} \quad ۱۳۹۹$$

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۳:} \quad ۱۳۹۰$$

$$a_n = \sqrt[n]{n^2 + n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۴:} \quad ۱۳۹۱$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۵:} \quad ۱۳۹۲$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۶:} \quad ۱۳۹۳$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۷:} \quad ۱۳۹۴$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۸:} \quad ۱۳۹۵$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۹.۱۲۹:} \quad ۱۳۹۶$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۳۰:} \quad ۱۳۹۷$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلی جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے:

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۲: مناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب اور ان کی نسبت تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں نسبت $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ کا نسب نما اور شمار کنندہ تصور کریں۔

۱. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں $(a + (2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$ کی تصدیق کریں۔

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے $(\frac{1}{y_n})^2 = \pm 2 - r_n^2$ دکھائیں اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔)

سوال ۹.۱۳۳: ترکیب نیوٹن

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو اپنی دیتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد کو مرکب ہے؟ تعامل f پچھلی میں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

$$(الف) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

$$(ب) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$$

$$(ج) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$$

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف

$$a_n = nf\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{ہے۔ دکھائیں کہ } a_n = f'(0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ ہوگا۔}$$

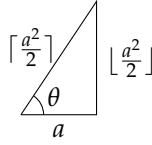
جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دیے ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ (ج) $a_n =$

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \quad (د) \quad a_n = n(e^{1/n} - 1)$$

سوال ۹.۱۳۵: تین کی فیثا غوری جوڑی

اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب a, b اور c کو تین کی فیثا غوری جوڑی کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil \quad \text{اور} \quad b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2$$



شکل ۹.۱۴: فیثاغوری تین کی جوڑی (سوال ۹.۱۳۵)

۱۳۹۷۱ بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱۳۹۷۷ ا. دکھائیں کہ $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں۔)

۱۳۹۷۸ ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{|a^2/2|}{|a^2/2|}$ تلاش کریں۔

۱۳۹۷۹ سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا n واں جزر

۱۳۹۸۱ ا. دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے

۱۳۹۸۲ لئے $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$ ہوگا۔

۱۳۹۸۳ ب. جہاں تک آپ کاسیکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \dots$ کے لئے کاسیکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف

۱۳۹۸۴ کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۹۸۵ سوال ۹.۱۳۷: (i) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

۱۳۹۸۶ (ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لئے ثابت کریں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہوگا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں

۱۳۹۸۷ تب $n > N$ کی صورت میں $\epsilon < \left| \frac{1}{n^c} - 0 \right|$ کے لئے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

۱۳۹۸۸ سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرکوز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ بھی

۱۳۹۸۹ L پر مرکوز ہوگی۔

۱۳۹۹۰ سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

۱۳۹۹۱ سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

۱۳۹۹۲ سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

۱۳۹۹۳ سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

۱۳۹۹۴ ترکیب پکاغ

۱۳۹۹۵ سوال ۹.۱۴۳ تا سوال ۹.۱۴۸ میں دیے گئے مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

۱۳۹۹۶ سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$

۱۳۹۹۷ سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$ ۱۳۰۹۸

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$ ۱۳۰۹۹

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$ ۱۳۱۰۰

سوال ۹.۱۴۸: $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$ (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔) ۱۳۱۰۱

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکایں $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کے حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ ۱۳۱۰۲

(اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۱۰۳

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکایں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے حل $x = 1$ اس ترکیب ۱۳۱۰۴

سے تلاش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۱۰۵

۱۳۱۰۶

اکائی سے زیادہ ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکایں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ $g^{-1}(x)$ ۱۳۱۰۷

$\frac{1}{4}x + 3$ کا مقررہ نقطہ ترکیب پکایں سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۱۳۱۰۸

۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے g کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں ۱۳۱۰۹

g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔ ۱۳۱۱۰

ایک تفاعل اور اس کے الٹ کے مقررہ نقطے ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے الٹ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعلی ہوتے ۱۳۱۱۱

ہیں لہذا اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتے ہیں۔ ۱۳۱۱۲

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکایں کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g ایک ایک ہے اور اس کا پہلا تفرق استمراری ہے جس کی قیمت کسی ایسے بند وقفہ I ۱۳۱۱۳

پر 1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g' کا بالعکس تناسب ہوگا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکایں ۱۳۱۱۴

سے I پر g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکایں سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں ۱۳۱۱۵

مقررہ نقطے تلاش کریں۔ ۱۳۱۱۶

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$ ۱۳۱۱۸

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$ ۱۳۱۱۹

۱۳۱۲۰

۱۳۱۲۱

۹.۴ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ۱۳۱۲۲

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

جدول ۹.۴: تقاض کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ	قیمت
پہلا:	$s_1 = 1$
دوسرا:	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$
تیسرا:	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$\vdots$	
n واں:	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$

۱۳۰۲۲ x کی کسی بھی جائز قیمت کے لئے ہم لامتناہی تعداد کے مستطلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کشیدہ کرنے کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۳۰۲۵

تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۰۲۴ ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

۱۳۰۲۸ چونکہ ہم لامتناہی مستطلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم پہلی جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کسی نقش کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعوں کی ترتیب کا n واں جزو درج ذیل ہے۔ ۱۳۰۲۹ ۱۳۰۳۰

$$a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

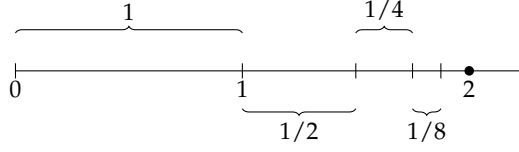
۱۳۰۳۱ چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$ ہے لہذا اس ترتیب کا حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

۱۳۰۳۲ کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $\infty \rightarrow n$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کا حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لئے 2 ہوگا (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ ۱۳۰۳۳ ۱۳۰۳۴

۱۳۰۳۵ تعریف: دیے گئے اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ کی صورت میں درج ذیل صورت کا فقرہ لامتناہی تسلسل $\sum a_n$ کہلاتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1، 1/2، 1/4، 1/8، ... جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۰۳۱ عدد a_n کو اس تسلسل کا n واں جزو کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۰۳۷ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۳۰۳۸ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۰۳۹ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفرد ہے۔

□

۱۳۰۳۰

۱۳۰۳۱ تسلسل $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکوز یا منفرد ہے۔ بہر حال اس

۱۳۰۳۲ تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \quad (\text{مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا})$$

ہندسی تسلسل ۱۳۰۳۳

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل^{۲۶} کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔ ۱۳۰۳۴

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت r مثبت ہے ۱۳۰۳۵

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔ ۱۳۰۳۶

$$a - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات کا n واں جزوی مجموعہ ۱۳۰۳۷

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \mp \infty$ کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے ایک بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا ارتکاز یا انفرج درج ذیل طریقہ سے جاننا ممکن ہوگا۔ ۱۳۰۳۸

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

s_n کو r سے ضرب دیں

rs_n سے s_n منفی کریں

تجزی

$r \neq 1$ کی صورت میں s_n کا حل

اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \rightarrow \infty$ سے $r^n \rightarrow 0$ (حصہ ۹.۲) لہذا $s_n = \frac{a}{1-r}$ ہوں گے۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں ۱۳۰۵۰

$|r^n| \rightarrow \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۰۵۱

یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندسی تسلسل $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرکب ہوگا: ۱۳۰۵۲

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۳۰۵۳ $|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگا جب مجموعہ $n = 1$ سے شروع ہو۔

۱۳۰۵۴ مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۳۰۵۵

۱۳۰۵۶ مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

۱۳۰۵۷ یہ ہندسی تسلسل ۱- پر مرکب ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

۱۳۰۵۸

۱۳۰۵۹ مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے گراتے ہیں۔ یہ گیند h بلندی سے گر کر rh بلندی تک اچھلتا ہے جہاں r مثبت اور ۱ سے کم ہے۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

۱۳۰۶۰ حل: کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

۱۳۰۶۱ یوں $a = 6$ m اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصل درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$

□

۱۳۰۶۲

۱۳۰۶۳ مثال ۹.۲۰: دہرائے اعشاری

۱۳۰۶۴ دہرائے اعشاری ۵.23 23 23 ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔

حل: ۱۳۰۶۱

$$\begin{aligned}
 5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
 \end{aligned}$$

□

۱۳۰۶۲

دور بینی تسلسل

۱۳۰۶۸

مرکز ہندی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح تسلسل کے مجموعوں کے کلیات بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعہ کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا بالکل ٹھیک مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۰۶۹

مثال ۹.۲۱: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۳۰۷۰

حل: جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر ۱۳۰۷۱

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ ۱۳۰۷۲

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو ۱۳۰۷۳

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ تو سین کھول کر یکساں اجزاء کاٹ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۳۰۷۴

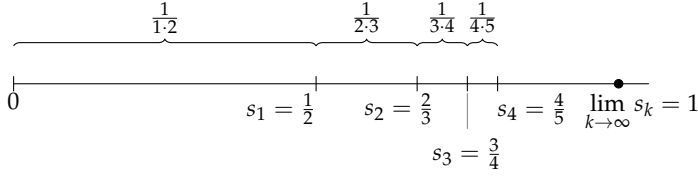
$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب $k \rightarrow \infty$ سے $s_k \rightarrow 1$ حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل منفرد ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۶)۔ ۱۳۰۷۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

۱۳۰۷۶



شکل ۹.۱۶: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لئے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے کسی بھی عدد L سے بڑھ جاتے ہیں۔ جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + \dots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2 + \dots$$

□

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے بڑھ جاتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{1} + \dots$$

□

انفرج کا n واں جزو پرکھ

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور اس کا n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے بہت قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب $a_n \rightarrow 0$ ہوگا۔

۱۳۰۹۲ دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ $0 \rightarrow n$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔ ۱۳۰۹۳

۱۳۰۹۴ n والے جزو پر کھانچا

۱۳۰۹۵ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳۰۹۷ مثال ۹.۲۴: n ویں جزو کا پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۹۸ ا. $n^2 \rightarrow \infty$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ منفرج ہوگا۔

۱۳۰۹۹ ب. $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ منفرج ہوگا۔

۱۳۱۰۰ ج. چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ منفرج ہوگا۔

۱۳۱۰۱ د. چونکہ $0 \neq -\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5}$ (صفر نہیں ہے) لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳۱۰۳ مثال ۹.۲۵: اگرچہ $a_n \rightarrow 0$ ہے لیکن درج ذیل تسلسل منفرج ہے۔ اس تسلسل کے اجزاء ایسی ترتیب دیے ہیں جو 0 پر منفرج ہے لیکن تسلسل منفرج ہے۔ ۱۳۱۰۴

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{جزا 2}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\text{جزا 4}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{\text{جزا } 2^n} + \cdots$$

□

تسلسل کا ملاپ

۱۳۱۰۷ ہم دو منفرج تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے منفرج تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۳۱۰۸

۱۳۱۰۹ مسئلہ ۹.۷: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ منفرج تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۱۱۰ قاعدہ مجموعہ: $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$

۱۳۱۱۱ قاعدہ فرق: $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$

۱۳۱۱۲ قاعدہ ضرب مستقل: $\sum ka_n = k \sum a_n = kA$ (کوئی بھی عدد k)

۱۳۱۱۳ ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں دیے گئے ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لئے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۱۱۴

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

۱۳۱۱۵ اب $\sum (a_n + b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

۱۳۱۱۶ چونکہ $A_n \rightarrow A$ اور $B_n \rightarrow B$ ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \rightarrow A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔ ۱۳۱۱۷

۱۳۱۱۸ تسلسل کے لئے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

۱۳۱۱۹ جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرتکز ہوگا۔

□

۱۳۱۲۰

۱۳۱۲۱ مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱۳۱۲۲ ا. منفرد تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرد تسلسل حاصل ہوگا۔

۱۳۱۲۳ ب. اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرد ہوں تب $\sum (a_n + b_n)$ اور $\sum (a_n - b_n)$ دونوں منفرد ہوں گے۔

۱۳۱۲۴ ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

مثال ۹.۲۶: ۱۳۱۲۵

$$\begin{aligned}
\text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
&= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
&= 2 - \frac{6}{5} \\
&= \frac{4}{5} \\
\text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستغفل} \\
&= 4 \left(\frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, 2 \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
&= 8
\end{aligned}$$

□

۱۳۱۲۶

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

۱۳۱۲۷

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کی ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرککز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لئے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرککز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

۱۳۱۲۸

۱۳۱۲۹

۱۳۱۳۰

$$\text{(۶)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

سی طرح اگر کسی بھی k کے لئے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرککز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرککز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۱۳۱

$$\text{(۷)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$\text{(۸)} \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

۱۳۱۳۲ اشاریہ کی ترتیب نو

۱۳۱۳۳ جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کا نظم تبدیل نہ کیا جائے ہم امکاناً تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لئے ہم a_n میں n کی جگہ $n - h$ لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

۱۳۱۳۵ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لئے ہم a_n میں n کی جگہ $n + h$ لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

۱۳۱۳۶ یہ افقی منتقل کے مترادف ہے۔

۱۳۱۳۷ مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

۱۳۱۳۸ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

۱۳۱۳۹ تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۱۳۱۴۰ ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

سوالات

۱۳۱۴۲ n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

۱۳۱۴۳ سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعہ کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر ممکن ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

سوال ۹.۱۵۳: $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$ ۱۳۱۴۵

سوال ۹.۱۵۴: $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$ ۱۳۱۴۶

سوال ۹.۱۵۵: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$ ۱۳۱۴۷

$$1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۶:} \quad ۱۳۱۳۸$$

$$\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۷:} \quad ۱۳۱۳۹$$

$$\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۸:} \quad ۱۳۱۵۰$$

ہندسہ اجزاء والے تسلسل

سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۵۹:} \quad ۱۳۱۵۳$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۰:} \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۱:} \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۲:} \quad ۱۳۱۵۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۳:} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۴:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶:} \quad ۱۳۱۶۰$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷:} \quad ۱۳۱۶۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸:} \quad ۱۳۱۶۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱:} \quad ۱۳۱۹۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲:} \quad ۱۳۱۹۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴:} \quad ۱۳۱۷۰$$

ارتکاز اور انفراج ۱۳۱۷۱

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔ ۱۳۱۷۲

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵:} \quad ۱۳۱۷۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶:} \quad ۱۳۱۷۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷:} \quad ۱۳۱۷۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۱۷۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi \quad \text{سوال ۹.۱۷۹:} \quad ۱۳۱۷۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۰:} \quad ۱۳۱۷۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۱:} \quad ۱۳۱۷۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۲:} \quad ۱۳۱۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۳:} \quad ۱۳۱۸۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۸۴:} \quad ۱۳۱۸۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۵:} \quad 13181$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۸۶:} \quad 13182$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۷:} \quad 13183$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۱۸۸:} \quad 13184$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۸۹:} \quad 13185$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۹۰:} \quad 13186$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۱:} \quad 13187$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{n\pi}} \quad \text{سوال ۹.۱۹۲:} \quad 13188$$

ہندی تسلسل

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کو مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لئے تسلسل مرکب ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad 13189$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad 13190$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad 13191$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3 + \sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad 13192$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لئے دیا گیا ہندی تسلسل مرکب ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لئے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad 13193$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۸:} \quad ۱۳۲۰۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۹:} \quad ۱۳۲۰۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۰:} \quad ۱۳۲۰۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x \quad \text{سوال ۹.۲۰۱:} \quad ۱۳۲۰۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۲:} \quad ۱۳۲۰۶$$

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔ ۱۳۲۰۷

$$0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۳:} \quad ۱۳۲۰۸$$

$$0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۴:} \quad ۱۳۲۰۹$$

$$0.\overline{7} = 0.7777 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۵:} \quad ۱۳۲۱۰$$

$$0.\overline{d} = 0.ddd \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۶:} \quad ۱۳۲۱۱$$

جہاں d ایک ہندسہ ہے۔

$$0.0\overline{6} = 0.0666 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۷:} \quad ۱۳۲۱۲$$

$$1.\overline{414} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۸:} \quad ۱۳۲۱۳$$

$$1.24\overline{123} = 1.24 \ 123 \ 123 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۹:} \quad ۱۳۲۱۴$$

$$3.\overline{142857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۱۰:} \quad ۱۳۲۱۵$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۱۶

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$ ، (ب) $n = 0$ ، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۲۱۸

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۱۹

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$ ، (ب) $n = 3$ ، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۲۲۰

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کے مجموعہ (الف) 1، (ب) 3-، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرکب تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرد تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکب ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرد ہو اگرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکب ہوں جہاں کوئی b_n بھی صفر نہیں ہے۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرد ہو لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کسی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، پر مرکب ہو اگرچہ $A = \sum a_n$ ، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی

b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور تمام n کے لئے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرد تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کٹوتی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور $\sum b_n$ منفرد ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرکب ہو اور جہاں (الف) $a = 2$ ، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

سوال ۹.۲۲۲: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳: r کی کس قیمت کے لئے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکب ہے؟ مرکب تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

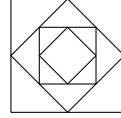
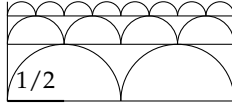
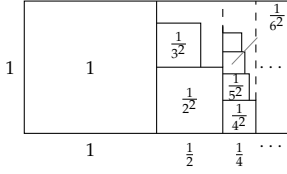
سوال ۹.۲۲۴: دکھائیں کہ ایک مرکب ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا خلل $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے۔ ہر بار h کی بلندی سے گر کر یہ گیند اچھل کر 0.75h بلندی تک واپس پہنچتا ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصل طے کرتا ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لئے حرکت میں رہتا ہے۔ (اشارہ: کلیہ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ 4 m^2 ہے کے اندر تین چوکور شکل ۹.۲۲ میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بعد دیگرے چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۸: نصف دائروں کی قطاریں (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۷: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۱۹: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گیرنے والی ہلکے ون کوچ بر فانی روئی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کی مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱. n ویں منحنی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۱۹ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۵ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں:

۱. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

اس حصہ میں اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسل پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے ہوں۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسل کے جزوی مجموعے غیر گھٹتے ترتیب دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتے ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتے ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ ایک غیر منفی اجزاء والا تسلسل مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہوگا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

ابتداء میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

۱۳۳۳ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۳۳۵ غیر گھٹتے جزوی مجموعے

۱۳۳۶ فرض کریں کہ تمام n کے لئے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لانتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$ ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہوگا:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

۱۳۳۸ اب جزوی مجموعے غیر گھٹتہ ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

۱۳۳۹ ضمنی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

۱۳۴۰ مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل
۱۳۴۱ درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

۱۳۴۵ اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ مرکوز تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

۱۳۴۶ پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$

۱۳۴۷ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}$

۱۳۴۸ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو

۱۳۴۹ گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزو $\frac{1}{2^{n+1}}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر

۱۳۵۰ $n = 2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

۱۳۵۱ دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے

۱۳۵۲ میں انفرانج کا n ویں جزو پرکھنا کام ہوتا ہے۔

تکملی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والے ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، کو استعمال کرتے ہوئے تکملی پرکھ کو متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

حل: ہم $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی ارتکاز دریافت کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تقابل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا شکل ۹.۲۰ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned} \quad (\text{مثال ۸.۴۵})$$

یوں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعات اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$ ہے۔

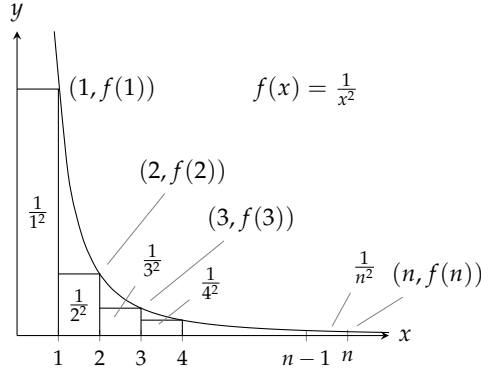
تکملی پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لئے $(N$ مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا f استمراری، مثبت اور گھٹتا تقابل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

ثبوت پرکھ: ہم $N = 1$ کے لئے پہلے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لئے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لئے f گھٹتا تقابل اور $a_n = f(n)$ ہیں۔ یوں شکل ۹.۲۱-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، $x = 1$ تا $x = n + 1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے یعنی:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$



شکل ۹.۲۰: رقبہ کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

شکل ۹.۲۱-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

ان نتائج سے

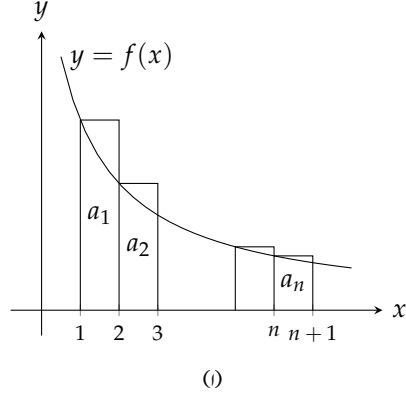
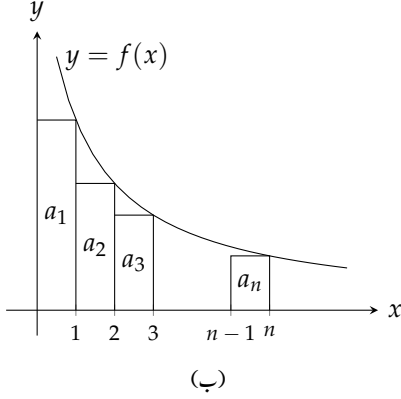
$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^\infty f(x) dx$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہو گا۔ اگر $\int_1^\infty f(x) dx$ لامتناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہو گا۔

یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں مکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ اور $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 1$ تھے۔



شکل ۹.۲۱: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مکمل $\int_1^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یادوںوں منفرد ہوں گے۔

مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ p تسلسل

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

حل: اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تھاقل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

ہے لہذا مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۹.۵. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکمل پرکھ

۱۳۳۱۲ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرد (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

□

۱۳۳۱۵ یوں $p > 1$ لے ارتکاز لیکن $p < 1$ اور $p = 0$ کے لئے انفرج پایا جاتا ہے۔

سوالات

۱۳۳۱۷ ارتکاز اور انفرج کے معلومات

۱۳۳۱۸ سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کان سا تسلسل منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ تسلسل

۱۳۳۱۹ کی ارتکاز یا انفرج جانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

۱۳۳۲۰ سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

۱۳۳۲۱ سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

۱۳۳۲۲ سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

۱۳۳۲۳ سوال ۹.۲۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

۱۳۳۲۴ سوال ۹.۲۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

۱۳۳۲۵ سوال ۹.۲۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

۱۳۳۲۶ سوال ۹.۲۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$

۱۳۳۲۷ سوال ۹.۲۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$

۱۳۳۲۸ سوال ۹.۲۳۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

۱۳۳۲۹ سوال ۹.۲۴۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

۱۳۳۳۰ سوال ۹.۲۴۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3} \quad \text{سوال ۹.۲۴۲:} \quad ۱۳۳۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۳:} \quad ۱۳۳۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۴:} \quad ۱۳۳۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۵:} \quad ۱۳۳۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)} \quad \text{سوال ۹.۲۴۶:} \quad ۱۳۳۵$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۷:} \quad ۱۳۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۴۸:} \quad ۱۳۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۹:} \quad ۱۳۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۰:} \quad ۱۳۳۹$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۱:} \quad ۱۳۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)} \quad \text{سوال ۹.۲۵۲:} \quad ۱۳۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۳:} \quad ۱۳۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۴:} \quad ۱۳۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۵:} \quad ۱۳۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۶:} \quad ۱۳۴۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵۷:} \quad ۱۳۴۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۵۸:} \quad ۱۳۳۷۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۲۵۹:} \quad ۱۳۳۷۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n \quad \text{سوال ۹.۲۶۰:} \quad ۱۳۳۷۹$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی a کے لئے تسلسل مرتکز ہو تب a تلاش کریں۔ ۱۳۳۵۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۱:} \quad ۱۳۳۵۲$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۲:} \quad ۱۳۳۵۳$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۳:} \quad ۱۳۳۵۴$$

۱. شکل ۹.۲۰ اور شکل ۹.۲۱ کی طرز کے اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعات درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ ۱۳۳۵۵

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n \end{aligned}$$

ب. ہارمونی تسلسل کی انفرج تجرباتی طور نظر نہیں آتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعات بہت آہستہ بڑھتے ۱۳۳۵۶

ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سینکڑ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع ۱۳۳۵۸

کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔) ۱۳۳۵۹

سوال ۹.۲۶۴: کیا x کی کسی قیمت کے لئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرتکز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۶۰

سوال ۹.۲۶۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لئے $b_n < a_n$ کی صورت میں مثبت اعداد ۱۳۳۶۱

کا ایک تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۶۲

سوال ۹.۲۶۶: کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ (سوال ۹.۲۶۵) ۱۳۳۶۳

سوال ۹.۲۶۷: کوئی پرکھ مجود ۱۳۳۶۴

کوئی پرکھ مجود کہتا ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر گھٹتی ترتیب ہے (تمام n کے لئے $a_n \geq a_{n+1}$) جو 0 پر مرتکز ہے۔ تب $\sum a_n$ ۱۳۳۶۵

صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہوگا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لئے منفرج ہے کہ $\sum 1 = \sum \left(\frac{1}{2^n} \right) \cdot \sum 2^n$ ۱۳۳۶۶

منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتا ہے۔ ۱۳۳۶۷

سوال ۹.۲۶۸: کوئی پرکھ مجود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ ۱۳۳۶۸

$$۱۳۳۶۸ \quad \text{ا.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{منفرج ہے۔}$$

$$۱۳۳۶۹ \quad \text{ب.} \quad p > 1 \quad \text{کے لئے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{مرکتز اور} \quad p \leq 1 \quad \text{کے لئے منفرج ہے۔}$$

$$۱۳۳۷۰ \quad \text{سوال ۹.۲۶۹:} \quad \text{لوگار تھی} \quad p \quad \text{تسلسل}$$

$$۱۳۳۷۲ \quad \text{ا.} \quad \text{دیکھائیں کہ صرف اور صرف} \quad p > 1 \quad \text{کے لئے} \quad \int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$$

$$۱۳۳۷۳ \quad \text{ب.} \quad \text{تسلسل} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

$$۱۳۳۷۴ \quad \text{سوال ۹.۲۷۰:} \quad \text{درج ذیل میں کون سے تسلسل مرککز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔}$$

$$۱۳۳۷۵ \quad \text{ا.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)} \quad \text{د.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$$

$$۱۳۳۷۹ \quad \text{سوال ۹.۲۷۱:} \quad \text{یولر مستقل}$$

$$۱۳۳۸۰ \quad \text{ہم شکل ۹.۲۱ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ} \quad n \quad \text{بڑھانے سے مجموعہ}$$

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$۱۳۳۸۱ \quad \text{اور شکل}$$

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

$$۱۳۳۸۲ \quad \text{کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔}$$

$$۱۳۳۸۳ \quad \text{ا.} \quad \text{عدم مساوات میں} \quad f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{لے کر}$$

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

$$۱۳۳۸۴ \quad \text{یا}$$

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

$$۱۳۳۸۵ \quad \text{دیکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔}$$

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

عدد γ جس کو **یولر مستقل** ^{۲۸} کہتے ہیں کی قیمت $0.5772 \dots$ ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

گزشتہ حصہ کے ضمنی نتیجہ ۹.۱ کے استعمال میں اصل سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ s_n اوپر سے محدود ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرتکز تسلسل کے مطابق جزوی مجموعہ سے کم ہے لہذا ایسا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۹.۳۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

اس لئے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابق اجزاء سے کم ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

آپس دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لئے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعات 3 سے کم ہیں لہذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرکب ہوگا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل e پر مرکب ہے۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی ترکیب حاصل کئے جاسکتے ہیں جنہیں تقابلی پرکھ کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

ا. اگر ایسا مرکب تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ ، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ ، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفی ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہذا یہ غیر گھٹنا ترتیب دیتے ہیں جس کا حد $L \leq M$ ہے۔

جزو-ب میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں ہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتے تب جزوی مجموعہ $\sum d_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور $\sum d_n$ کو انفرج کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

۹۳۵

□

۱۳۳۱۸ بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لئے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

۱۳۳۱۹ مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

۱۳۳۲۱ حل: ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

۱۳۳۲۲ یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہو گا۔

۱۳۳۲۳ بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفرد تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں:

منفرد تسلسل	مرکب تسلسل
ہندی تسلسل جس میں $ r \geq 1$ ہو	ہندی تسلسل جس میں $ r < 1$ ہو
ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	دور بنی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$
کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو	تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو

۱۳۳۲۴ پرکھ تقابل حد

۱۳۳۲۵ ہم اب ایسے تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسل میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تفاعل ہو۔

۱۳۳۲۶ فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

۱۴۴۸ ارتکاز یا انفرج جانے میں صرف دم کارآمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوں گی۔
۱۴۴۹ یوں (الف) میں بڑے n کے لئے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۴۴۰ کارویہ $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

۱۴۴۱ اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لئے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۴۴۲ کارویہ $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرکب ہے (یہ مرکب p تسلسل کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی
۱۴۴۳ مرکب ہو گا۔

۱۴۴۴ درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۴۴۵ **تقابل عدد پرکھ**

۱۴۴۶ فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لئے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۴۴۷ ا. اگر $c > 0$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ اور $\sum a_n$ دونوں مرکب یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۴۸ ب. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n$ بھی مرکب ہو گا۔

۱۴۴۹ ج. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

□

۱۴۴۱ ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنے ہوں گے (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۴۴۲ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لئے درج مطمئن ہو گا۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad \text{حد کی تعریف جہاں } L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہیں۔}$$

۱۴۴۳ یوں $n > N$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$-\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2},$$

$$\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2},$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)b_n < a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n$$

اگر $\sum b_n$ مرکب ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ مرکب ہو گا اور بلا واسطہ تقابلی کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہو گا۔ اگر $\sum b_n$ منفی ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ منفی ہو گا اور بلا واسطہ تقابلی کے تحت $\sum a_n$ منفی ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکب اور کون سے منفی ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

حل:

ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{2}{n}$ کی طرح ہو گا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں

ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔)۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ منفی ہو گا۔

ب. $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$ لیں۔ بڑے n کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح ہو گا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہو گا۔

ج. $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{\ln n}{n}$ کی طرح ہوگا جو $3 \geq n$ کے لئے $\frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} = \infty$$

ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرتکز ہے؟

حل: چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لئے $\ln n$ سے n^c کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۹.۱۳۷) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لئے

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \quad \text{قاعدہ لھوویٹیال} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ تسلسل جہاں $p > 1$ (مرتکز ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہوگا۔

□

سوالات

ارتکاز اور انفراج کے دریافت

سوال ۹.۲۷، ۹.۲۸، ۹.۳۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۳:} \quad 13320$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۴:} \quad 13321$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۷۵:} \quad 13322$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۷۶:} \quad 13323$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۷۷:} \quad 13324$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad 13325$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad 13326$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad 13327$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad 13328$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad 13329$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad 13330$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad 13331$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13332$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13333$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13334$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + \ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13335$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} : \text{سوال ۹.۲۸۹} \quad 13381$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} : \text{سوال ۹.۲۹۰} \quad 13382$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} : \text{سوال ۹.۲۹۱} \quad 13388$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} : \text{سوال ۹.۲۹۲} \quad 13389$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} : \text{سوال ۹.۲۹۳} \quad 13390$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} : \text{سوال ۹.۲۹۴} \quad 13391$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} : \text{سوال ۹.۲۹۵} \quad 13392$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} : \text{سوال ۹.۲۹۶} \quad 13393$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۲۹۷} \quad 13393$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۲۹۸} \quad 13395$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} : \text{سوال ۹.۲۹۹} \quad 13396$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} : \text{سوال ۹.۳۰۰} \quad 13397$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} : \text{سوال ۹.۳۰۱} \quad 13398$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} : \text{سوال ۹.۳۰۲} \quad 13399$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} : \text{سوال ۹.۳۰۳} \quad 13400$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} : \text{سوال ۹.۳۰۴} \quad 13401$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

سوال ۹.۳۰۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{n}}}$ ۱۳۵۱۲

سوال ۹.۳۰۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$ ۱۳۵۱۳

سوال ۹.۳۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$ ۱۳۵۱۴

سوال ۹.۳۰۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2}$ ۱۳۵۱۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابلی حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔ ۱۳۵۱۷

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۱۸

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لئے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور ۱۳۵۱۹

$\sum a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۱۰

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر مثبت اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرکب ہوگا۔ ۱۳۵۱۱

۱۳۵۱۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرکب کہ منفرج ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدام سے ۱۳۵۱۳

دیکھیں۔ ۱۳۵۱۵

۱. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کا حد کا رویہ $k \rightarrow \infty$ کیسا ہے۔ کیا آپ کمپیوٹر پر وگرام اس ترتیب ۱۳۵۱۶

کی حدوں کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟ ۱۳۵۱۷

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے $(k, s - k)$ ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکب نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حدوں کی اندازاً قیمتی لگائیں گے؟ ۱۳۵۱۸

ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۵۱۹

د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر ۱۳۵۲۰

جزوی مجموعہ کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔ ۱۳۵۲۱

۱۳۵۲۲

۹.۷ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ اور ٹکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو **پیرونی پرکھ** کہلاتا ہے۔ ایسے پرکھ کارآمد ہوتے ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسے پرکھ درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لئے ہم اپنی توجہ **اندرونی پرکھ** اسکی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتا ہے۔

تناسبی پرکھ

تناسبی پرکھ ہمارا پہلا اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندی تسلسل $\sum ar^n$ کے لئے یہ شرح مستقل ($r = \frac{ar^{n+1}}{ar^n}$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگا جب اس کے نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لئے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرکز ہے؟

حل: ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5}a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7}a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندی تسلسل 2 پر مرکز ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکز ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنے حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	S_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

۱۳۵۳۸

تناسبی پرکھ

۱۳۵۳۹

۱۳۵۴۰ فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۴۱

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۵۴۲

۲. $\rho > 1$ یا لا متناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۵۴۳

۳. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

۱۳۵۴۴

□

۱۳۵۴۵

ثبوت پرکھ: تناسبی پرکھ کی ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ تناسبی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۵۴۶

۱۳۵۴۷

۱. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے قچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہوگا۔ چونکہ

۱۳۵۴۸

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے n ، مثلاً $n \geq N$ کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے قچ فرق ϵ یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۴۹

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۵۰

$$a_{N+1} < r a_N,$$

$$a_{N+2} < r a_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < r a_{N+2} < r^3 a_N,$$

⋮

$$a_{N+m} < r a_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$

۱۳۵۵۱

ہو۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \dots, N$ کے لئے $c_n = a_n$

۱۳۵۵۲

$$c_{N+1} = r a_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

۱۴۵۵۳ ہوں۔ اب تمام n کے لئے $a_n \leq c_n$ اور

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \cdots \\ &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \cdots)\end{aligned}$$

۱۴۵۵۴ ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \cdots$ مرکب ہوگا لہذا $\sum c_n$ بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہذا $\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔ ۱۴۵۵۵

۱۴۵۵۶ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \cdots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

۱۴۵۵۷ ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صرف تک نہیں پہنچتے ہیں لہذا n دیں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۴۵۵۸ ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

۱۴۵۵۹ دکھاتے ہیں کہ ρ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 & \text{لئے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 & \text{لئے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

۱۴۵۶۰ باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

۱۴۵۶۲ تناسبی پرکھ عموماً اس صورت موثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فکروں کے عدد ضربیہ یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

۱۴۵۶۳ مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کی ارتکاز پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+5}}{3^n} \quad \text{ا.}$$

۱۴۵۶۴ حل:

۱۳۵۱۸. ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1}+5)/3^{n+1}}{(2^n+5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1}+5}{2^n+5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2+5 \cdot 2^{-n}}{1+5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

۱۳۵۱۹. چونکہ $p = \frac{2}{3}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۵۲۰

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1-(2/3)} + \frac{5}{1-(1/3)} = \frac{21}{2}$$

۱۳۵۲۱. ب. اگر $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$ ہو تب $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ اور

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

۱۳۵۲۲. ہوں گے۔ چونکہ $p = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۵۲۳. ج. اگر $a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$ ہو تب

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

۱۳۵۲۴. ہوگا۔ چونکہ حد $p = 1$ ہے تناسبی پرکھ ہمیں تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} =$

۱۳۵۲۵. ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۳۵۲۶. $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۳۵۲۷

۱۳۵۲۸. n واں جذری پرکھ

۱۳۵۲۹. اب تک $\sum a_n$ کے لئے جن پرکھ پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی سادہ کلیات کے a_n میں نظر آتی ہے۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

۱۳۵۳۰. مثال ۹.۳: اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{نطاق } n \\ 1/2^n & \text{جفت } n \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہوگا؟

حل: ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں ہے۔ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ یہاں

کٹلی پر کہ ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تناسبی پر کہ درج ذیل دیتا ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

□

یہاں ہمیں n واں جزو پر کہ کی ضرورت ہے۔

n واں جزو پر کہ

فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لئے $a_n \geq 0$ ہیں۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا،

ب. $\rho > 1$ اور لامتناہی ρ کی صورت میں یہ تسلسل منفرد ہوگا،

ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پر کہ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

ثبوت پر کہ:

۱. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ ہے لہذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے درمیان فاصلہ

ϵ سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

۱۳۵۹۷ اب ہندسی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ جس کی نسبت $1 < (\rho + \epsilon)$ ہو مرکب ہو تا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ
۱۳۵۹۸ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرکب ہو گا۔ یوں درج ذیل مرکب ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۳۵۹۹ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریہ کے لئے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہو گا لہذا تمام $n > M$ کے لئے $a_n > 1$ ہو گا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرکوز نہیں ہیں۔ یوں n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہو گا۔
۱۳۶۰۰

۱۳۶۰۱ ج. $[\rho = 1]$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لئے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسل میں $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد جبکہ دوسرا تسلسل مرکب ہے۔
۱۳۶۰۲

□

۱۳۶۰۳

مثال ۹.۳۸: (مثال ۹.۳۷ جاری)

۱۳۶۰۵

۱۳۶۰۶ اگر n طاق $a_n = \frac{n/2^n}{1/2^n}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرکب ہو گا؟
۱۳۶۰۷

حل: ہم n واں جزو پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو
۱۳۶۰۷

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & n \text{ طاق} \\ \frac{1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

دیتا ہے لہذا
۱۳۶۰۸

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

۱۳۶۰۹ ہو گا۔ چونکہ $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا n ویں جزو پرکھ
۱۳۶۱۰ کے تحت دیا گیا تسلسل مرکب ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کونسا تسلسل مرکب اور کونسا منفرد ہے؟
۱۳۶۱۱

۱۳۶۱۳ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$

۱۳۶۱۲ ا. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

حل:
۱۳۶۱۳

۱۳۶۱۵. ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

۱۳۶۱۶. ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرکب ہوگا۔

۱۳۶۱۷. ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۶۱۸. ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفرد ہوگا۔

□

۱۳۶۱۹

سوالات

۱۳۶۲۰

اتکاز اور انفراج معلوم کرنا

۱۳۶۲۱

سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے

۱۳۶۲۲

۱۳۶۲۳. ہو سکتے ہیں۔)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۴:}$$

۱۳۶۲۴

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۵:}$$

۱۳۶۲۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۶:}$$

۱۳۶۲۶

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۷:}$$

۱۳۶۲۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۸:}$$

۱۳۶۲۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۱۹:}$$

۱۳۶۲۹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۰:}$$

۱۳۶۳۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۱} \quad ۱۳۹۳۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۲} \quad ۱۳۹۳۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۳} \quad ۱۳۹۳۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴} \quad ۱۳۹۳۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵} \quad ۱۳۹۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶} \quad ۱۳۹۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷} \quad ۱۳۹۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸} \quad ۱۳۹۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹} \quad ۱۳۹۳۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰} \quad ۱۳۹۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۹.۳۳۱} \quad ۱۳۹۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۲} \quad ۱۳۹۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۳} \quad ۱۳۹۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۴} \quad ۱۳۹۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۵} \quad ۱۳۹۴۵$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۶} \quad ۱۳۹۴۶$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۳۷:} \quad ۱۳۶۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۸:} \quad ۱۳۶۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۹:} \quad ۱۳۶۳۹$$

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرکب اور کون سے منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۶۴۰

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۰:} \quad ۱۳۶۴۱$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۱:} \quad ۱۳۶۴۲$$

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۲:} \quad ۱۳۶۴۳$$

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۳:} \quad ۱۳۶۴۴$$

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۴:} \quad ۱۳۶۴۵$$

$$a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۵:} \quad ۱۳۶۴۶$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۶:} \quad ۱۳۶۴۷$$

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۷:} \quad ۱۳۶۴۸$$

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n} \quad \text{سوال ۹.۳۴۸:} \quad ۱۳۶۴۹$$

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۴۹:} \quad ۱۳۶۵۰$$

$$a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۵۰:} \quad ۱۳۶۵۱$$

$$a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!} \quad \text{سوال ۹.۳۵۱:} \quad ۱۳۶۵۲$$

سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرکب اور منفرد تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔ ۱۳۶۵۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2} \quad \text{سوال ۹.۳۵۲:} \quad ۱۳۶۵۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۵۳:} \quad ۱۳۶۵۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۵۴:} \quad ۱۳۶۵۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2} \quad \text{سوال ۹.۳۵۵:} \quad ۱۳۶۵۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{4^n 2^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۵۶:} \quad 13998$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdots (2n)](3^n + 1)} \quad \text{سوال ۹.۳۵۷:} \quad 13999$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: p تسلسل کے ساتھ یا تناسبی پر کہ اور ناہی n واں جذر پر کہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پر کہ اس کی ارتکاز یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ تناسبی پر کہ اور n واں جذر پر کہ درج ذیل کی ارتکاز یا انفرج معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں n عدد مفرد $\frac{n}{2^n}$ اور $\frac{1}{2^n}$ دیگر صورت $a_n = \begin{cases} n/2^n & n \text{ عدد مفرد} \\ 1/2^n & \text{دیگر صورت} \end{cases}$ کیا $\sum a_n$ مرکب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۸ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء ایک بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں کو بدلتا تسلسل^{۳۲} کہتے ہیں جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots$$

$$(r) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \cdots$$

$$(3) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + (-1)^{n+1} n + \cdots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات امیں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل^{۳۳} کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $-\frac{1}{2}$ کا ہندسہ r تسلسل دیا گیا ہے جو $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$ پر مرکوز ہے۔ مساوات ۳ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

alternatingseries^{۳۲}
alternatingharmonicseries^{۳۲}

۱۳۶۸۱ ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کار کا ثابت کرنے کے لئے بدلتا تسلسل پر کھ استعمال کرتے ہیں۔

۱۳۶۸۲ مسئلہ ۹.۸: بدلتا تسلسل پر کھ (مسئلہ لیپنیز)

۱۳۶۸۳ اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

۱۳۶۸۴ درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

۱۳۶۸۵ ا. تمام u_n مثبت ہوں،

۱۳۶۸۶ ب. تمام $N \geq n$ کے لئے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

۱۳۶۸۷ ج. $u_n \rightarrow 0$

۱۳۶۸۸ ثبوت: جبکہ n ، مثلاً $n = 2m$ ، کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

۱۳۶۸۹ پہلی مساوات میں تو سین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا s_{2m} درحقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہوگا اور تسلسل

۱۳۶۹۰ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہوگا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کا حد

$$(۴) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

۱۳۶۹۱ موجود ہوگا۔

۱۳۶۹۲ اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہوگا۔ چونکہ $u_n \rightarrow 0$ ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۳۶۹۳ ہوگا اور $m \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے

$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

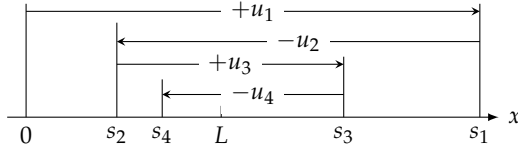
۱۳۶۹۴ ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ دیتے ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□

۱۳۶۹۵

۱۳۶۹۶ مثال ۹.۴: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$



شکل ۹.۲۲: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعات جو $N = 1$ کے لئے مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

□

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لئے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۲) سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبداء سے شروع کرتے ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے الٹ رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$ ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم پر $u_{n+1} < u_n$ کی وجہ سے ہمارا قدم گزشتہ قدم سے چھوٹا نایاں کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یک بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پایا جائے گا لہذا حد اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل کی وجہ سے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعات کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ مسئلہ ۹.۸ کے تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لئے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $s_n - L$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلی غیر مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴۱: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے آٹھ اجزاء لینے سے ہم مثبت مقدار رد کرتے ہیں جس کی قیمت $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی آٹھ اجزاء کا مجموعہ

۱۳۷۱۳ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۳۷۱۴ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق $0.002\ 604\ 166\ 6 = \frac{2}{3} - 0.664\ 062\ 5$ ہے جو مثبت اور $\frac{1}{256} = 0.003\ 906\ 25$ سے کم ہے۔
□ ۱۳۷۱۵

۱۳۷۱۶ مطلق ارتکاز

۱۳۷۱۷ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت میں مطلقاً مرکب ہوگا جب مطلق قیمتوں کا مطابقتی تسلسل $\sum |a_n|$ مرکب ہو۔

□

۱۳۷۱۸

۱۳۷۱۹ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

۱۳۷۲۰ مطلق مرکب ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکب ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

۱۳۷۲۱ بدلتا ہر مونی تسلسل مطلق مرکب نہیں ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہر مونی تسلسل ہے۔

۱۳۷۲۲ تعریف: جو تسلسل مرکب ہو مگر مطلق مرکب نہ ہو مشروط مرکب کہلاتا ہے۔

□

۱۳۷۲۳

۱۳۷۲۴ بدلتا ہر مونی تسلسل مشروط مرکب ہے۔

۱۳۷۲۵ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کی ارتکاز کا اچھے پرکھ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرکب تسلسل ہر صورت مرکب ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

۱۳۷۲۶ مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

۱۳۷۲۸ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔

absolutelyconvergent^{۳۴}
conditionalconvergent^{۳۵}

۱۳.۷۹ ثبوت: ہر n کے لئے

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

۱۳.۸۰ ہوگا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرکز ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

۱۳.۸۱ بھی مرکز ہوگا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

۱۳.۸۲ لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکز ہوگا۔

□

۱۳.۸۳

۱۳.۸۴ ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرکز تسلسل مرکز ہوگا البتہ ضروری نہیں ہے کہ مرکز تسلسل مطلق مرکز ہو۔

۱۳.۸۵ مثال ۹.۴۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

۱۳.۸۶ ہے جو مرکز ہے۔ یوں اصل تسلسل اس لئے مرکز ہے کہ یہ مطلق مرکز ہے۔

۱۳.۸۷ مثال ۹.۴۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

۱۳.۸۸ جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر n کے لئے $|\sin n| \leq 1$ ہوگا۔ چونکہ اصل تسلسل مطلق مرکز

□

۱۳.۸۹ ہے، لہذا یہ مرکز ہوگا۔

تسلسل

۱۳.۹۰ مثال ۹.۴۴: بدلتا p

۱۳.۹۱ مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$ گھٹتا ترتیب ہے جس کا حد صفر ہے۔ یوں بدلتا p تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرکنز ہوگا۔ ۱۳۷۳۲

۱۳۷۳۳ اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرکنز تسلسل ہوگا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرکنز تسلسل ہوگا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots \quad \text{مشروط مرکنز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots \quad \text{مطلق مرکنز}$$

□

۱۳۷۳۴

تسلسل کی ترتیب نو

۱۳۷۳۵

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرکنز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

۱۳۷۳۶

۱۳۷۳۷ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکنز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرکنز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۷۳۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

۱۳۷۳۹ (اس مسئلہ کی ثبوت کے خاکہ کے لئے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔)

۱۳۷۴۰ مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

۱۳۷۴۱ مطلق مرکنز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء

۱۳۷۴۲ منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد اٹل علامت کے $k+1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔ ۱۳۷۴۳

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

۱۳۷۴۴ مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرکنز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا

۱۳۷۴۵ تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر ہم جانتے کہ ان دونوں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل کے برابر ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

۱۳۷۴۶ (سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔)

مثال ۹.۴۶: بدلتا ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء $1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرج جبکہ $\sum (-1/2n)$ کامجموعہ $-\infty$ کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار یہ تواتر سے پائے جانے والے اجزاء کا مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت

سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی

قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً 3+ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو 4- تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل 5+ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی

اجزاء شامل کریں کہ 6- حاصل ہو، وغیرہ، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں اطراف جھولا اختیار کر سکتے ہیں۔

ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے کسی بھی مخصوص قیمت پر بدلتا ہارمونی تسلسل کو مرتکز کر سکتے ہیں۔فرض کریں ہم 1 پر مرتکز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح

اجزاء جمع اور منفی کیے جاتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم

مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے

اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر

مرکز ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} \\ & + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرتکز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یوں ضروری ہے کہ مشروط مرتکز تسلسل کے اجزاء اسی ترتیب سے جمع کیے جائیں جس ترتیب سے یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۶ تا ۹.۳۷: ۹.۳۷ میں کونسا بدلتا تسلسل مرتکز اور کونسا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۱} \quad ۱۳\angle\angle ۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۲} \quad ۱۳\angle\angle ۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۶۳} \quad ۱۳\angle\angle ۸۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۴} \quad ۱۳\angle\angle ۸۲$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۵} \quad ۱۳\angle\angle ۸۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۶} \quad ۱۳\angle\angle ۸۳$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۷} \quad ۱۳\angle\angle ۸۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۸} \quad ۱۳\angle\angle ۸۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1}\right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹} \quad ۱۳\angle\angle ۸۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰} \quad ۱۳\angle\angle ۸۸$$

مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۱} \quad ۱۳\angle\angle ۹۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲} \quad ۱۳\angle\angle ۹۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳} \quad ۱۳\angle\angle ۹۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴} \quad ۱۳\angle\angle ۹۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵} \quad ۱۳\angle\angle ۹۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad 13 \leq 91$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad 13 \leq 92$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad 13 \leq 93$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad 13 \leq 94$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad 13 \leq 95$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad 13 \leq 96$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad 13 \leq 97$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad 13 \leq 98$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad 13 \leq 99$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵:} \quad 13 \leq 100$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶:} \quad 13 \leq 101$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷:} \quad 13 \leq 102$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸:} \quad 13 \leq 103$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹:} \quad 13 \leq 104$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰:} \quad 13 \leq 105$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱:} \quad 13 \leq 106$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲:} \quad 13A1F$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳:} \quad 13A1F$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴:} \quad 13A1F$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵:} \quad 13A1D$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶:} \quad 13A1Y$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷:} \quad 13A1L$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸:} \quad 13A1A$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹:} \quad 13A1Q$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 13A20$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 13A1I$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 13A2F$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 13A2F$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 13A2F$$

13A2Q

غلطی کا اندازہ

13A2Y

سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

13A2L

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad \text{اس تسلسل کا مجموعہ } \ln 2 \text{ ہے۔} \quad 13A2A$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 13A2Q$$

سوال ۹.۴۰: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔

سوال ۹.۴۰۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n$, $0 < t < 1$

کیکولیئر کا استعمال

سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعہ کی تخمینی قیمت تلاش کریں جس میں غلطی کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔

سوال ۹.۴۰۹: جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$

سوال ۹.۴۱۰: جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$ مسئلہ ۹.۸ کے کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا ہے؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۱۲: کیکولیئر

مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کا حد L کسی بھی دو یک بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یوں ہم L کی اندازہ قیمت کے لئے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2}a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینی مجموعہ $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \dots$ ہے۔

سوال ۹.۴۱۳: بدلتے تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی علامت

مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔)

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ دکھائیں کہ تسلسل $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرد ہوگا۔

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔

$$۱۳۸۵۲. \text{ ا. } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۱۳۸۵۳. \text{ ب. } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۱۳۸۵۴. \text{ ج. } \sum_{n=1}^{\infty} ka_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

۱۳۸۵۵. سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرد ہو سکتا ہے۔

۱۳۸۵۶. سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2}$ ہو۔ نئے تسلسل کو $\frac{1}{2}$ سے شروع

۱۳۸۵۷. کریں۔ جب بھی مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یک بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء

۱۳۸۵۸. شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعات $\frac{1}{2}$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک

۱۳۸۵۹. جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعات کا رویہ واضح کریں۔

۱۳۸۶۰. سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

۱۳۸۶۱. ۱۳۸۶۲. ا. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1

۱۳۸۶۳. کے لئے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لئے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \leq \frac{\epsilon}{2}$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء

۱۳۸۶۴. $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ ترتیب $\{b_n\}$ میں کہیں نا کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$

۱۳۸۶۵. ہو تب $s_{N_2} - (\sum_{k=1}^n b_k) - s_{N_2}$ زیادہ سے زیادہ اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جہاں $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L|$$

$$\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

۱۳۸۶۷. ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب

۱۳۸۶۸. دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ مرکب ہو گا۔

۱۳۸۶۹. سوال ۹.۴۲۱:

$$۱۳۸۷۰. \text{ ا. دکھائیں اگر } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ مرکب ہو اور } b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases} \text{ ہو تب } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ مرکب ہو گا۔}$$

۱۳۸۷۱. ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$

۱۳۸۷۲. مرکب ہو گا۔

۱۳۸۷۳. دوسرے لفظوں میں مطلق مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں۔ مزید

$$۱۳۸۷۴. c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2} \text{ کی بنا پر } c_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ ہو گا۔}$$

سوال ۹.۲۲: یہاں کیا غلط ہے: ۱۳۸۵۵

بدلتے ہارمونی تسلسل ۱۳۸۵۶

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر ۱۳۸۵۷

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک سے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$ اور $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$ یوں ۱۳۸۵۸

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہوگا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 = 1$ ملتا ہے۔ ۱۳۸۵۹

سوال ۹.۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۲ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔ ۱۳۸۶۱

۱۳۸۶۲

۱۳۸۶۳

۹.۹ طاقی تسلسل

۱۳۸۶۴

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کا ذکر حصہ ۹.۴ کی شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کے طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق اور مکمل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ۱۳۸۶۵

طاقی تسلسل اور ارتکاز ۱۳۸۶۸

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔ ۱۳۸۶۹

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل^{۳۶} سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔ ۱۳۸۷۰

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$$

جس میں مرکز a اور عدد $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ مستقل ہیں۔

□

مساوات ۲ میں $a = 0$ پر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی روپ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام عددی سر 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لئے $\frac{1}{1-x}$ پر مرکز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے

جزوی مجموعات کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ تفاعل کی تخمین دیتے ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے لئے تفاعل کی قیمت

حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں $x = -1$ یا $x = 1$ کے

قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا شکل ۹.۲۳ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی تخمینی

کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

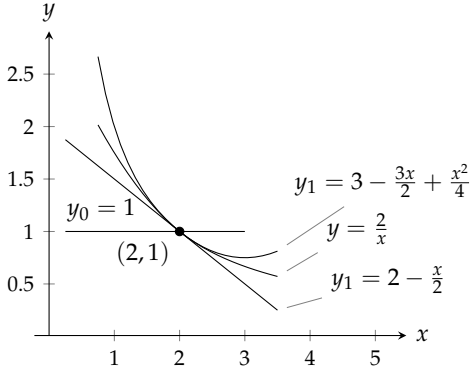
مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقی تسلسل مساوات ۲ کی طرح ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $c_n = \dots$

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$$

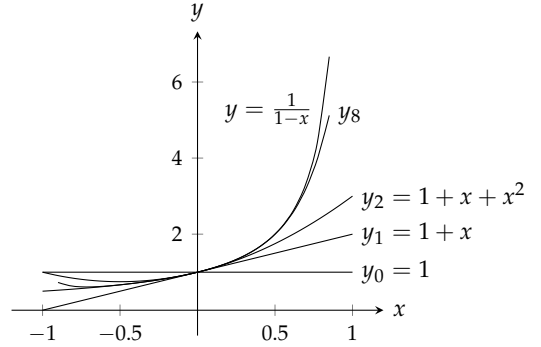
یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لئے مرکوز

ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$



شکل ۹.۲۴: تقابل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۳: تقابل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

۱۳۹۰۷ ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۳۹۰۸ ہوگا۔ مساوات ۲ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لئے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۴)۔

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے ارتکا پذیر ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

حل: تناسبی پرکھ کا اطلاق تسلسل $\sum |u_n|$ پر کریں جہاں زیر غور تسلسل n جزو u_n ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۵ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad . \quad (۹.۲۵)$$

یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ $|x| > 1$ کے لئے چونکہ اس کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$ کا لپنی ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (i) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لئے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad . \quad (۹.۲۶)$$

$x^2 < 1$ کے لئے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ پر n واں جزو صفر پر مرکوز نہیں ہے لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔ $x = 1$ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہوگا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکا کے شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرتکز ہوگا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر مرتکز جب کے اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad . \quad (۹.۲۷)$$

تسلسل تمام x کے لئے مطلق مرتکز ہے۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad . \quad (۹.۲۸)$$

ماسوائے $x = 0$ تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لئے منفرج ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکا زیا انفرج کے لئے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۵: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

طافقی تسلسل کا پرکھ برائے ارتکاز

قدم: ۱: تناہی پرکھ (یا n واں جذر پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ کھلا وقفہ ہوگا:

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ تناہی ہو تب ہر آخری نقطہ پر ارتکاز یا انفراج کے لئے تسلسل کو پرکھیں (جیسا مثال ۹.۴۹-۱۱ اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، کھلی پرکھ یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لئے تسلسل منفرج ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرتکز بھی نہیں ہوگا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لئے n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔

□

مسئلہ ۹.۱۲: طافقی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لئے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ مرتکز ہو تب $|x| < |c|$ کے لئے یہ مطلق مرتکز ہوگا۔ اگر $x = d$ کے لئے تسلسل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لئے یہ منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرتکز ہے۔ تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ ہوگا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لئے $|a_n c^n| < 1$ ہوگا، یعنی:

$$|a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو $|a_N x^N|$ سے قبل تناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ تناہی ہے۔ مساوات کی وجہ سے جزو $|a_N x^N|$ اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$\left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

۱۳۹۳۳ مساوات ۶ ہندسی تسلسل ہے جس کا نسبت $r = \left| \frac{x}{c} \right|$ ہے جو $|x| < |c|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔ ۱۳۹۳۵

۱۳۹۳۶ مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لئے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|x_0| > |d|$ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $x_0 = c$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|x| > |d|$ کے لئے یہ منفرج ہو گا۔ ۱۳۹۳۸

□

۱۳۹۵۰ علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ تسلسل $\sum a_n (x - a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم $x - a$ کی جگہ x' پر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ چلا کر سکتے ہیں۔ ۱۳۹۵۱

۱۳۹۵۲ ارتکاز کا رداس اور وقفہ

۱۳۹۵۳ اب تک دیکھے گئے مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کارویہ درج ذیل میں سے ایک ہو گا۔

۱۳۹۵۴ تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ کے ممکنہ رویے

۱۳۹۵۵ ا. ایک ایسا مثبت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x - a| > R$ کے لئے تسلسل منفرج جبکہ $|x - a| < R$ کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ ہر ایک آخری نقطہ $x = a - R$ اور $x = a + R$ پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔ ۱۳۹۵۶

۱۳۹۵۷ ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

۱۳۹۵۸ ج. تسلسل $x = a$ کے لئے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لئے منفرج ہے ($R = 0$)۔

۱۳۹۵۹ پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز^{۳۹} کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کا رداس ارتکاز^{۴۰} کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا سلسلہ، جن کے لئے تسلسل مرتکز ہو، کا کم سے کم بالائی حد بندی $a + R$ ہو گا۔ اس وقفہ کی اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہو گا۔ اگر x کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے ایک تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا رداس ارتکاز لامتناہی ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لئے مرتکز ہو تب اس کا رداس ارتکاز صفر ہو گا۔ ۱۳۹۶۳

۱۳۹۶۴ جزو در جزو تفرق

۱۳۹۶۵ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۳۹۶۶ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

۱۳۹۶۷ وقفہ $a - R < x < a + R$ پر مرکب تسلسل $\sum c_n(x - a)^n$ درج ذیل تقابل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R > 0$ ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۳۹۶۸ وقفہ a تک کے اندر ایسے تقابل کا ہر نتیجہ کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لئے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

۱۳۹۶۹ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ a تک کے ہر اندرونی نقطہ کے لئے یہ تفرق تسلسل مرکب ہوں گے۔

۱۳۹۷۰ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لئے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر کونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لئے

۱۳۹۷۱ مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لئے منفرد ہے۔

۱۳۹۷۲ مثال ۹.۵۰: درج ذیل تقابل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$

۱۳۹۷۳ حل:

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1$$

□

جزودر جزو تکمل

۱۴۹۷۱

۱۴۹۷۷ اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزودر جزو تکمل لیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزودر جزو تکمل

۱۴۹۷۸

۱۴۹۷۹ فرض کریں $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

۱۴۹۸۰ مرتکز ہو تو $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x - a)^{n+1}}{n + 1}$$

۱۴۹۸۱ مرتکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x - a)^{n+1}}{n + 1} + C$$

۱۴۹۸۲

۱۴۹۸۳ مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل

۱۴۹۸۴ درج ذیل تقابل پہنچائیں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۴۹۸۵ حل: ہم اصل تسلسل کا جزودر جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۴۹۸۶ یہ ہندی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

۱۴۹۸۷ ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۳۹۸۸ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۳۹۸۹ ہم حصہ ۹.۱۲ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ پر بھی $\tan^{-1} x$ کو مرکوز ہے۔

۱۳۹۹۰ دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۹.۱۳ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کی ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔
۱۳۹۹۱ □

۱۳۹۹۲ ہم دیکھیں گے کہ $x = \mp 1$ کے لئے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۳۹۹۳ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لئے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔
۱۳۹۹۴

۱۳۹۹۵ مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لئے $\ln(1+x)$ کا تسلسل
۱۳۹۹۶ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لئے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۳۹۹۷ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

۱۳۹۹۸ □

۱۳۹۹۹ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 1$ پر تسلسل عدد $\ln 2$ کو مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔

۱۵۰۰۰ فنیات مطالعہ تسلسل

۱۵۰۰۱ تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح الٹ تفریق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقتی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ x وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقتی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترسیمات کا آمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقتی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔
۱۵۰۰۲
۱۵۰۰۳
۱۵۰۰۴

تیز مرتکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $31 \leq n \leq 200$ لے لئے ہم تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$ [مثال ۱۵۰۰۵] ۹.۳۳-ب کے ابتدائی جزوی مجموعات آکٹو^{۱۲} سے $S_n = 1.606\ 695\ 152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً ۱۵۰۰۶ ۱۵۰۰۷

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} (2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

۱۵۰۰۸ کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

۱۵۰۰۹ البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$ ۱۵۰۱۰ کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔ اس تسلسل کو $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ۱۵۰۱۱ لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

۱۵۰۱۲ ہم حصہ ۹.۱۱ میں اندازہ غلط^{۱۳} کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

۱۵۰۱۳ طاقی تسلسل کا ضرب

۱۵۰۱۴ ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

۱۵۰۱۵ مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

۱۵۰۱۶ اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

۱۵۰۱۷ ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ کو مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

۱۵۰۱۸

۱۵۰۱۹ مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

۱۵۰۲۰ کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقی تسلسل حاصل کریں۔

حل: فرض کریں ۱۵۰۲۱

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

اور ۱۵۰۲۲

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{\text{مجموعہ } n+1 \text{ کے لیے}} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n+1 \end{aligned}$$

۱۵۰۲۳ اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۰۲۴ ہوگا جو $|x| < 1$ کے لئے مطلق مرکب ہوگا۔

۱۵۰۲۵ درج ذیل کی وجہ سے مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۰۲۶

سوالات

۱۵۰۲۷

ارتکاز کے وقفے

۱۵۰۲۸

سوال ۹.۲۲ تا سوال ۹.۲۵ میں (الف) تسلسل کار داس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے تسلسل (ب) مطلق مرکب (ج) مشروط مرکب ہے؟ ۱۵۰۲۹

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{سوال ۹.۲۲ تا ۹.۲۴:}$$

۱۵۰۳۰

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۲۴ تا ۹.۲۵:}$$

۱۵۰۳۱

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۶:} \quad 15+33$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۷:} \quad 15+33$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۸:} \quad 15+33$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۹:} \quad 15+34$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۳۰:} \quad 15+34$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۱:} \quad 15+38$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۲:} \quad 15+39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۳:} \quad 15+39$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۴:} \quad 15+41$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۵:} \quad 15+42$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۶:} \quad 15+43$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۷:} \quad 15+43$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad 15+45$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad 15+44$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad 15+44$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad 15+48$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad ۱۵+۴۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad ۱۵+۵۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad ۱۵+۵۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad ۱۵+۵۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad ۱۵+۵۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad ۱۵+۵۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad ۱۵+۵۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad ۱۵+۵۶$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad ۱۵+۵۷$$

آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad ۱۵+۵۸$$

آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad ۱۵+۵۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad ۱۵+۶۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad ۱۵+۶۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad ۱۵+۶۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad ۱۵+۶۳$$

سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کی ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad ۱۵+۶۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۷:} \quad 15 \times 10$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15 \times 11$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15 \times 12$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15 \times 18$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15 \times 19$$

نظریہ اور مثالیں 15 × 20

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے مرکوز ہے؟ 15 × 21

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کونسا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے مرکوز ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ 15 × 22

سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو مکمل کریں تب کونسا تسلسل حاصل ہوگا؟ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ نیا تسلسل مرکوز ہوگا؟ اس مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟ 15 × 23

سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام x کے لئے $\sin x$ پر مرکوز ہے۔ 15 × 24

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

۱. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے حاصل تسلسل مرکوز ہوگا۔ 15 × 25

ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لئے $\sin 2x$ پر مرکوز ہو۔ 15 × 26

ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔ 15 × 27

سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام x کے لئے e^x پر مرکوز ہے۔ 15 × 28

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

۱. $\frac{d}{dx} e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔ 15 × 29

۱۵۰۸۳ ب. $\int e^x dx$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۰۸۴ ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کر کے e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے

۱۵۰۸۵ $e^{-x} \cdot e^x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۰۸۶ سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لئے $\tan x$ پر مرکب ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

۱۵۰۸۷ ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۸۸ ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۸۹ ج. اگلے سوال میں $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۰۹۰ سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لئے $\sec x$ پر مرکب ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

۱۵۰۹۱ ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۹۲ ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۹۳ ج. گزشتہ سوال میں $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۰۹۴ سوال ۹.۴۶۸: مرکب طاقی تسلسل کی یکتائی

۱۵۰۹۵ ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے مرکب اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی

۱۵۰۹۶ صورت میں تمام n کے لئے $a_n = b_n$ ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو-ب جزو تفرق لے کر

۱۵۰۹۷ ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

۱۵۰۹۸ ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لئے $a_n = 0$ ہوگا۔

۱۵۰۹۹ سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ

۱۵۱۰۰ تفرق لیں، دونوں اطراف کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $\frac{1}{2} = x$ پر

۱۵۱۰۱ کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

۱۵۱۰۲ سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۱۰۳ ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۱۰۴ سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

ج. (1, 5) ۱۵۱۰۷

ب. (-2, 0) ۱۵۱۰۶

ا. (-3, 3) ۱۵۱۰۵

۱۵۱۰۸

۱۵۱۰۹

۹.۱۰ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

۱۵۱۰۴

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی گنا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کارآمد تخمینہ کثیر رکنیاں پیش کرتے ہیں۔

۱۵۱۱۱

۱۵۱۱۲

تسلسلی اظہار

۱۵۱۱۳

ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفرقات ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I ہر رتبہ کے تفرقات پائے جاتے ہوں کو I میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے عددی سر کیا ہوں گے؟

۱۵۱۱۳

۱۵۱۱۵

۱۵۱۱۶

ہم $f(x)$ کو مثبت رداس ارتکاز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ

۱۵۱۱۷

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

۱۵۱۱۸

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

حاصل ہوگا۔ یوں تمام n کے لئے n گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

۱۵۱۱۹

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x-a) \text{ میں جزو ضربی}$$

چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کارآمد ہیں لہذا

۱۵۱۲۰

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 1 \cdot 2a_2$$

$$f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

یا عمومی طور پر ۱۵۱۴۱

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے عددی سروں کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ ۱۵۱۴۲
اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n عددی سروں درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۱۴۳

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۴۴

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

لیکن کیا وقفہ I ، جس کا مرکز $x = a$ ہو، پر لا متناہی گنا قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندروں ۱۵۱۴۵
میں ہر x پر $f(x)$ کو مرکز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لئے ایسا ہوگا اور بعض کے لئے ایسا نہیں ہوگا۔ ۱۵۱۴۶

ٹیلر اور مکلارن تسلسل ۱۵۱۴۷

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ a پر f کا ٹیلر ۱۵۱۴۸
تسلسل^{۳۳} درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۴۹

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلارن تسلسل^{۳۴} کہتے ہیں۔ ۱۵۱۵۰

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

□ ۱۵۱۵۱

مثال ۹.۵۴: نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہوگا۔ ۱۵۱۵۲

Taylor series^{۳۵}
Maclaurin series^{۳۶}

حل: ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرککز ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرککز ہے □

ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ a پر قابل تفرق قائل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر a پر f کے بلند رتی تفرقات پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لئے اس کی بلند رتی تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں k ۱۵۱۳۳

$1, 2, \dots, N$ تب 0 سے N تک ہر عدد صحیح کے لئے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر تسلسل درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔ ۱۵۱۳۴

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کی پڑوس میں f کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینی کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔ ۱۵۱۳۶

مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔ ۱۵۱۳۸

حل: درج ذیل ۱۵۱۳۹

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی وجہ سے ۱۵۱۴۰

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۴۱

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

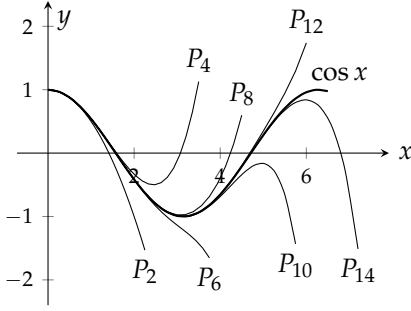
تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکلازن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لئے یہ تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ ۱۵۱۴۲

نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی ۱۵۱۴۳

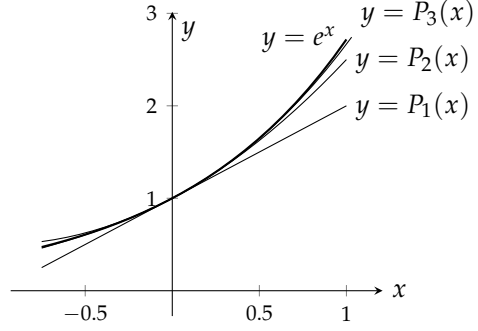
$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۱۴۴

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$



شکل ۹.۲: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۶: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

□

ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہے (۹.۲۶)۔ ۱۵۱۵۵

مثال ۹.۵۶: نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔ ۱۵۱۵۶

حل: تفاعل اور اس کے تفرقات درج ذیل ہیں۔ ۱۵۱۵۷

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہذا ۱۵۱۵۸

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۵۹

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعاریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکلازن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لئے یہ تسلسل $\cos x$ کو مرکوز ہوگا۔

چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہذا $2n + 1$ رتی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی:

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ y محور کے لحاظ سے تربہات متشاکلی ہیں لہذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لئے دکھایا گیا ہے۔

کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تقابل پر $n \rightarrow \infty$ کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کو سائن اور اس کے تفرقات کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلہ پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔

ایسے لامتناہی گنتا قابل تفرق تقابل جنہیں صرف الگ تھگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۵: ایک تقابل $f(x)$ جس کا ٹیلر تسلسل ہر x پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکوز ہے۔

یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لئے $f^{(n)}(0) = 0$ ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots \\ = 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \end{aligned}$$

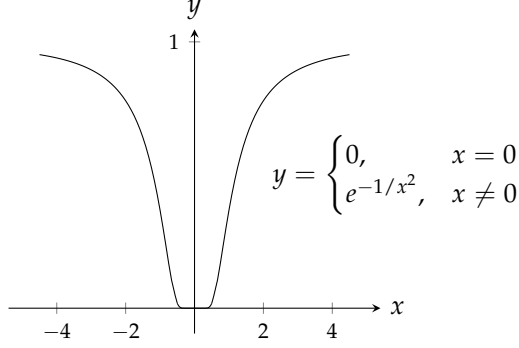
ہوگا جو ہر x کے لئے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکوز ہے۔ تقابل $y = e^{-1/x^2}$ کی استمراری توسیع کی ترسیم (شکل ۹.۲۸) صفر پر اتنا (افنی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفرقات یہاں 0 کے برابر ہیں۔

دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱. ہم x کی کن قیمتوں کے لئے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تقابل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تقابل پر مرکوز ہوگا؟

ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تقابل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمین کتنی درستگی کے ساتھ اس تقابل کو ظاہر کرتا ہے؟

ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔



شکل ۹.۲۸: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنا (فنی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تفرقات 0 ہیں۔

سوالات

151/۷۱

ٹیلر تسلسل کا حصول

151/۷۷

سوال ۹.۴۷۲: سوال ۹.۴۷۱ میں a پر f کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

151/۷۸

سوال ۹.۴۷۲: $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

151/۷۹

سوال ۹.۴۷۳: $f(x) = \ln(1+x), \quad a = 0$

151/۸۰

سوال ۹.۴۷۴: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2$

151/۸۱

سوال ۹.۴۷۵: $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0$

151/۸۲

سوال ۹.۴۷۶: $f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

151/۸۳

سوال ۹.۴۷۷: $f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

151/۸۴

سوال ۹.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

151/۸۵

سوال ۹.۴۷۹: $f(x) = \sqrt{x+4}, \quad a = 0$

151/۸۶

مکلا رتبہ تسلسل کا حصول

151/۸۷

سوال ۹.۴۸۰: سوال ۹.۴۷۹ میں دیے گئے تفاعل کا مکلا رتبہ تسلسل تلاش کریں۔

151/۸۸

سوال ۹.۴۸۰: e^{-x}

151/۸۹

سوال ۹.۴۸۱: $e^{x/2}$

151/۹۰

سوال ۹.۴۸۲: $\frac{1}{1+x}$

151/۹۱

سوال ۹.۴۸۳: $\frac{1}{1-x}$

151/۹۲

سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$ ۱۵۱۹۳

سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۵۱۹۴

سوال ۹.۴۸۶: $7 \cos(-x)$ ۱۵۱۹۵

سوال ۹.۴۸۷: $5 \cos \pi x$ ۱۵۱۹۶

سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ۱۵۱۹۷

سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ۱۵۱۹۸

سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ ۱۵۱۹۹

سوال ۹.۴۹۱: $(x + 1)^2$ ۱۵۲۰۰

ٹیلر تسلسلہ کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا ۹.۴۹۹: $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ ۱۵۲۰۱

سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 2$ ۱۵۲۰۲

سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, a = 1$ ۱۵۲۰۳

سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, a = -2$ ۱۵۲۰۴

سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, a = -1$ ۱۵۲۰۵

سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$ ۱۵۲۰۷

سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, a = 0$ ۱۵۲۰۸

سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, a = 2$ ۱۵۲۰۹

سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, a = 1$ ۱۵۲۱۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۲۱۱

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔ ۱۵۲۱۲

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n درجہ تک تمام تفرقات پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنی ۱۵۲۱۳

اور اس کے ابتدائی n تفرقات کی قیمتیں وہیں ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تفرقات کی قیمتیں ہیں۔ ۱۵۲۱۵

سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کے تمام کثیر رکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ n رتی کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$ ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے عددی سر مستقل $b_0, \dots, b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درجہ ذیل شرائط

$$E(a) = 0 \quad \text{۱.} \quad \text{نقطہ } x = a \text{ پر تخمینہ خلی صفر ہے۔} \quad 15219$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0 \quad \text{ب.} \quad \text{کے لحاظ سے خلی قابل نظر انداز ہے۔} \quad 15220$$

لاگو کرنے سے درجہ ذیل حاصل ہوتا ہے۔ 15221

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیر رکنی ہے جس کا خلی $x = a$ پر صفر اور $(x-a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔ 15222

دو درجہ تخمینے 15223

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتی ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کی دو درجہ تخمینہ کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴۔ 15224

سوال ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر f کی (الف) خط بندی (1 رتی ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔ 15225

$$f(x) = \ln(\cos x) \quad \text{سوال ۹.۵۰۴:} \quad 15226$$

$$f(x) = e^{\sin x} \quad \text{سوال ۹.۵۰۵:} \quad 15227$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۹.۵۰۶:} \quad 15228$$

$$f(x) = \cosh x \quad \text{سوال ۹.۵۰۷:} \quad 15229$$

$$f(x) = \sin x \quad \text{سوال ۹.۵۰۸:} \quad 15230$$

$$f(x) = \tan x \quad \text{سوال ۹.۵۰۹:} \quad 15231$$

15232

15233

۹.۱۱ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلی کے اندازے 15234

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۱۰ میں نہیں دیے گئے۔ 15235

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟ 15236

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟ 15237

مسئلہ ۹.۱۶:

مسئلہ ٹیلر

اگر $[a, b]$ یا $[b, a]$ پر f اور اس کے n تفرقات $f', f'', \dots, f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a, b) یا (b, a) پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

مسئلہ ٹیلر درحقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضعفی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضعیفی نتیجہ

مسئلہ ٹیلر

اگر وقفہ I ، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر مرتبہ تفرقات پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لئے

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

$$(r) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا دیکھ کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لئے f کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتی ہے اور اس تخمین سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

۱۵۲۵۶ مساوات کو کلیہ ٹیلر^{۹۶} کہتے ہیں۔ تفاعل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کی تئین $P_n(x)$ کا n رتبی باقی یا جزو غلط کہتے ہیں۔ اگر I میں تمام x کے لئے $n \rightarrow \infty$ سے $R_n(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $a = x$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I پر f کو مرکوز ہے جس کو ۱۵۲۵۷

۱۵۲۵۸ درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

۱۵۲۵۹ مثال ۹.۵۸: تفاعل e^x کا کارن تسلسل

۱۵۲۶۰ دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لئے f کو مرکوز ہے۔

۱۵۲۶۱ حل: تمام وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تفاعل کے ہر رتبی تفرقات پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ تفاعل $f(x) = e^x$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے ۱۵۲۶۲

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

اور ۱۵۲۶۳

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لئے}$$

۱۵۲۶۴ دیتے ہیں۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تفاعل ہے، لہذا $1 = e^0$ اور e^x کے بیچ e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور ۱۵۲۶۵

۱۵۲۶۵ $e^c < 1$ ہو گا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہو گا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^x < e^c$ ہو گا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور ۱۵۲۶۶

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

۱۵۲۶۷ ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لئے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

۱۵۲۶۸ ہے لہذا $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ہو گا اور تمام x کے لئے یہ تسلسل e^x کو مرکوز ہو گا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

۱۵۲۶۹

باقی کا اندازہ

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱۷: مسئلہ اندازہ باقی

اگر ایسے مثبت مستقل M اور r ہوں کہ a اور x کے بشمول اور ان کے بیچ تمام t کے لئے $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام n کے لئے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ کو مرکوز ہوگا۔

سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تفرقات کی مقدار کا حد کوئی مستقل M ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2 \cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دیگا لہذا r کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکمل تسلسل $\sin x$ کا مکمل تسلسل $\sin x$ کو مرکوز ہے۔ دکھائیں کہ تمام x کے لئے $\sin x$ کا مکمل تسلسل $\sin x$ کو مرکوز ہے۔

حل: تفاعل اور اس کے تفرقات

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots & & \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لہذا

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k + 1$ کے لئے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفرقات کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لئے $k \rightarrow 0$ سے $(|x|^{2k+2} / (2k+2)) \rightarrow 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$ ہو گا اور تمام x کے لئے $\sin x$ کا مکمل ان تسلسل $\sin x$ کو مرکوز ہو گا۔

$$(۳) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

□

مثال ۹.۶۰: تفاعل $\cos x$ کا مکمل ان تسلسل $\cos x$ کو مرکوز ہے۔
دیکھائیں کہ تمام x کے لئے $\cos x$ کا مکمل ان تسلسل $\cos x$ کو مرکوز ہے۔

حل: ہم مثال ۹.۵۶ میں حاصل $\cos x$ کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہو گا:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ کے ساتھ درج ذیل دیگا۔

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ x کی ہر قیمت کے لئے، $k \rightarrow \infty$ سے $R_{2k}(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو گا لہذا ہر x کے لئے یہ تسلسل $\cos x$ کو مرکوز ہو گا۔

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

مثال ۹.۶۱: ترکیب بدل سے مکمل ان تسلسل کا حصول
تفاعل $\cos 2x$ کا مکمل ان تسلسل حاصل کریں۔

حل: ہم $\cos x$ کے مکملارن تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پر کر کے $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}\end{aligned}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات $\cos 2x$ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لئے

مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔ □

مثال ۹.۶۲: مکملارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب

تفاعل $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل تلاش کریں۔

حل: ہم $\sin x$ کے مکملارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned}x \sin x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots\end{aligned}$$

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لئے مرکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لئے مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت

$x \sin x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔ □

حد فی خلل

تمام x کے لئے e^x کا مکملارن تسلسل e^x کو مرکوز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجہ تک نتائج حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد جاننا

ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳: e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

حل: ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی c پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لئے $1 < e^c < 3$ ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۳۱۵

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ سے $10^{-6} > \frac{1}{9!}$ اور $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$ حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو ۱۵۳۱۶

10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۵۳۱۷

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

۱۵۳۱۸

مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لئے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ ۱۵۳۱۹

حل: ہر غیر صفر x کے لئے $\sin x$ کا سکارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت ۱۵۳۲۰

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل ۱۵۳۲۱

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر ۱۵۳۲۲

$$\left| \frac{x^5}{120} \right| < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لئے نیچے پورو پور

ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت ۱۵۳۲۳

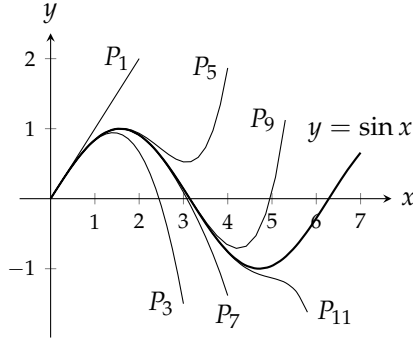
x کے لئے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔ ۱۵۳۲۴

شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور ۱۵۳۲۵

تفاعل $\sin x$ کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ۱۵۳۲۶

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کونسا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم ۱۵۳۲۷

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$



شکل ۹.۲۹: $n \rightarrow \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرکوز ہوتی ہیں

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

۱۵۳۲۸

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

۱۵۳۲۹ ہو گا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

۱۵۳۳۰ لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

۱۵۳۳۱ حاصل ہو گا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

ٹیلر تسلسلوں کا ملاپ

۱۵۳۳۲

۱۵۳۳۳ ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، منفی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تفاعل

۱۵۳۳۴ $f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہو گا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل جمع کر کے

۱۵۳۳۵ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہو گا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے

۱۵۳۳۶ $\sin x + \cos x$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہو گا۔

کلیہ یولر

آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقل ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکمل تسلسل میں $x = i\theta$ پر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

مساوات ۵ جو کلیہ یولر کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لئے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ($a > b$ کے لئے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔)

نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی n تفرقات، تفاعل f اور اس کے ابتدائی n تفرقات کے موافق ہیں۔ اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے، شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفرقات صفر ہیں۔ نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

۱۵۳۵۱ اور اس کے ابتدائی n تفرقات، f اور اس کے ابتدائی n تفرقات کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۱۵۳۵۲ ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی منحنی اور اصل تفاعل $y = f(x)$ کی منحنی ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی:

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

۱۵۳۵۳ جب K کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لئے اصل تفاعل f اور تخمینی تفاعل ϕ_n میں فرق درج ذیل تفاعل دیگا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵۳۵۴ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۲.۴) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a, b]$ پر F اور F' استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

۱۵۳۵۵ ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

۱۵۳۵۶ ہوگا۔ یک بعد دیگرے F'' ، F''' ، $\dots$ ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کی اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

⋮

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۵۳۵۸ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے

۱۵۳۵۹ مراد لیا جاسکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵۳۶۰ تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵۳۶۱ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (a, b) \text{ میں کسی } c = c_{n+1} \text{ پر}$$

۱۵۳۶۲ دیتے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵۳۶۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوالات

- ۱۵۳۶۲ سوال ۱۵: e^{-5x}
- ۱۵۳۶۵ سوال ۱۶: $e^{-x/2}$
- ۱۵۳۶۶ سوال ۱۷: $5 \sin(-x)$
- ۱۵۳۶۷ سوال ۱۸: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
- ۱۵۳۶۸ سوال ۱۹: $\cos \sqrt{x}$
- ۱۵۳۶۹ سوال ۲۰: $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

مزید مکالمات تسلسل

- ۱۵۳۷۰ سوال ۲۱: $x e^x$
- ۱۵۳۷۱ سوال ۲۲: $x^2 \sin x$
- ۱۵۳۷۲ سوال ۲۳: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$
- ۱۵۳۷۳ سوال ۲۴: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$
- ۱۵۳۷۴ سوال ۲۵: $x \cos \pi x$
- ۱۵۳۷۵ سوال ۲۶: $x^2 \cos(x^2)$
- ۱۵۳۷۶ سوال ۲۷: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$)
- ۱۵۳۷۷ سوال ۲۸: $\sin^2 x$
- ۱۵۳۷۸ سوال ۲۹: $\frac{x^2}{1-2x}$
- ۱۵۳۷۹ سوال ۳۰: $x \ln(1+2x)$
- ۱۵۳۸۰ سوال ۳۱: $\frac{1}{(1-x)^2}$
- ۱۵۳۸۱ سوال ۳۲: $\frac{2}{(1-x)^3}$

اندازہ غلط

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لئے $\sin x$ کو $\frac{x^3}{6} - x$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x$ کو $1 - \frac{x^2}{2}$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $1 - \frac{x^2}{2}$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنا درست ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لئے $x < \sin x$ ہو گا؟

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے x کے لئے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لئے خلل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۳۳: تقابل e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہو گا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تقابل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجے کے ساتھ کریں۔

سوال ۹.۵۳۴: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں تاکہ R_3)

سوال ۹.۵۳۵: جب $0 \leq h \leq 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا خلل h کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔

سوال ۹.۵۳۶: تقابل $\ln(1+x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لئے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی 1% سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکمل تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ درست حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. تقابل $\sin x$ کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ کے لئے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. تقابل $\cos x$ کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

۱۵۳۱۵ ب. وقفہ $9 \leq x \leq -9$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترتیبات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۱۵۳۱۶

مکملان تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان

۱۵۳۱۸ سوال ۹.۵۴۰ تا سوال ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر تفاعل $f(x)$ کے مکملان تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۳۱۹

$$\text{سوال ۹.۵۴۰: } (0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \quad ۱۵۳۲۰$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۱: } 1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots \quad ۱۵۳۲۱$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۲: } \frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots \quad ۱۵۳۲۲$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۳: } \pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots \quad ۱۵۳۲۳$$

۱۵۳۲۴ سوال ۹.۵۴۴: تفاعل $e^x \sin x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ ۱۵۳۲۵

۱۵۳۲۶ سوال ۹.۵۴۵: تفاعل $e^x \cos x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ ۱۵۳۲۷

۱۵۳۲۸ سوال ۹.۵۴۶: تفاعل $\sin^2 x$ کے مکملان تسلسل کو مماثل $\frac{1-\cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کے مکملان تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پرکھیں کہ یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔ ۱۵۳۲۹

۱۵۳۳۰ سوال ۹.۵۴۷: تفاعل $\cos^2 x$ کا طاقی تسلسل $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔ ۱۵۳۳۱

نظریہ اور مثالیں

۱۵۳۳۲ سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت سمجھائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔ ۱۵۳۳۳

۱۵۳۳۴ سوال ۹.۵۴۹: نقاط تعریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری) دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق تفاعل f کا $x = a$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہو، تب f کی خط بندی، $x = a$ پر f کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تعریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔ ۱۵۳۳۵

۱۵۳۳۶ سوال ۹.۵۵۰: دو گنا تفرقی پرکھ ۱۵۳۳۷

درج ذیل مساوات ۱۵۳۳۸

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

۱۵۳۳۹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۴۰ فرض کریں f کا ایک گنا اور دو گنا استمراری تفرق پایا جاتا ہے اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۵۳۴۱. ا. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جائے گا۔

۱۵۳۴۲. ب. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی کم سے کم پایا جائے گا۔

۱۵۳۴۳. سوال ۹.۵۵۱: کبھی تخمین

۱۵۳۴۴. کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کبھی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بلائی

۱۵۳۴۵. حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

۱۵۳۴۶. سوال ۹.۵۵۲:

۱۵۳۴۷. ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کی دودرجی تخمین تلاش کریں۔

۱۵۳۴۸. ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لئے دودرجی تخمین کا غلط $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟

۱۵۳۴۹. سوال ۹.۵۵۳: π کی بہتر تخمین

۱۵۳۵۱. ا. فرض کریں n اعشاریہ درستی تک π کی تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $P = \sin P$ کی درستی $3n$ اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ: $P = \pi + x$ لیں۔)

۱۵۳۵۲. ب. سیکولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۵۳. سوال ۹.۵۵۴: تفاعل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$ کا پیدا کردہ مکمل تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل

۱۵۳۵۵. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، کامکملان تسلسل وقفہ $(-c, c)$ کے ہر نقطہ پر f کو مرکز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ

۱۵۳۵۶. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کامکملان تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہوگا۔

۱۵۳۵۷. نتیجتاً مکملان تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

۱۵۳۵۹. اور ساتھ ہی مرکز طاقی تسلسل کے تفرق یا مکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکملان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

۱۵۳۶۰. سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکملان تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری)

۱۵۳۶۱. فرض کریں کھلا وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرکب ہو۔ دکھائیں کہ

۱۵۳۶۲. ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

۱۵۳۶۳. ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

۱۵۳۶۴. سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں

۱۵۳۶۵

باب ۹. لامتناہی تسلسل

۱۵۳۶۱. ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استمراری دوری تفاعل $-\infty < x < \infty$ ، $f(x)$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر x کے لئے ایسا ثابت مستقل M موجود ہوگا کہ $|f(x)| \leq M$ مطمئن ہو۔

۱۵۳۶۸. ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کا ہر پیدا کردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۹.۵۵۷: ۱۵۳۷۰

۱۵۳۷۱. ا. متغی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

۱۵۳۷۲. ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکارن تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ پولر

۱۵۳۷۳. سوال ۹.۵۵۸: درج ذیل e کی طاقتوں کو مساوات کی مدد سے $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔

۱۵۳۷۴. ج. $e^{-i\pi/2}$ ۱۵۳۷۵. ا. $e^{-i\pi}$ ۱۵۳۷۶. ب. $e^{i\pi/4}$

۱۵۳۷۸. سوال ۹.۵۵۹: پولر مماثل ۱۵۳۷۹. درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

۱۵۳۸۰. سوال ۹.۵۶۰: تفاعل $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے مماثل کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۸۱. سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

۱۵۳۸۲. ا. $\cosh i\theta = \cos \theta$ ۱۵۳۸۳. ب. $\sinh i\theta = i \sin \theta$

۱۵۳۸۴. سوال ۹.۵۶۲: تفاعل e^x اور $\sin x$ کے مکارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکارن تسلسل کے x^5 تک

۱۵۳۸۵. اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل $e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہوگا؟ ۱۵۳۸۶

۱۵۳۸۷. سوال ۹.۵۶۳: حقیقی a اور b کے لئے ہم $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

۹.۱۱. ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ تسلسل کے اندازے

۱۰۰۱

۱۵۳۸۸ اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a+ib)e^{(a+ib)x}$$

۱۵۳۸۹ یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لئے بھی درست ہے۔

۱۵۳۹۰ سوال ۹.۵۶۳: تفاعل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد θ ، θ_1 اور θ_2 کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)} \quad ۱۵۳۹۱$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad ۱۵۳۹۲$$

۱۵۳۹۳ سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a+ib$ اور $c+id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اگر $a=c$ اور $b=d$

۱۵۳۹۴ ہوں۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

۱۵۳۹۵ کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a-ib}{a^2+b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

۱۵۳۹۶ سے حاصل کریں جہاں $C = C_1 + iC_2$ مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

۱۵۳۹۷ کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دودرجی اور کچھ تخیلی

۱۵۳۹۸ کلایہ ٹیلر میں $n=1$ اور $a=0$ پر کرنے سے $x=0$ پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ $n=2$ اور $n=3$ لینے سے بالترتیب

۱۵۳۹۹ معیاری دودرجی اور کچھ تخمین حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جانا چاہتے ہیں:

۱۵۵۰۰ ا. خلل کو 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لئے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیے جاسکتے ہیں؟

۱۵۵۰۱ ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمین کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟

۱۵۵۰۲ کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لئے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱- اور سوال ۱۰- ب کے جوابات حاصل

۱۵۵۰۳ کریں۔

۱۵۵۰۴ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۱۵۵۰۵ ۲. نقطہ $x=0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۱۵۵۰۶ ۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لئے باقی جزو سے وابستہ $(n+1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ

۱۵۵۰۷ سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔

۱۵۵۰۸ ۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لئے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم 3 میں اندازہ حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر

۱۵۵۰۹ $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال ۱- کے لئے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل $|f(x) - P_n(x)|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم 4 اور 5 میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \leq \frac{3}{4} \quad \text{سوال ۹.۵۶۶:} \quad 15513$$

$$f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۷:} \quad 15517$$

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۸:} \quad 15515$$

$$f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۹:} \quad 15514$$

$$f(x) = e^{-x} \cos 2x, \quad |x| \leq 1 \quad \text{سوال ۹.۵۷۰:} \quad 15516$$

$$f(x) = e^{x/3} \sin 2x, \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۷۱:} \quad 15518$$

15519

15520

۹.۱۲ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے لئے ثنائی تسلسل

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو ثنائی تسلسل^{۴۸} کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل اور اس کے تفرقات لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکالمات تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات اکا تسلسل حاصل ہوگا۔

اگر m عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب $k = m + 1$ عددی سر سے تمام عددی سر صفر ہوں گے لہذا $(m + 1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو $|x| < 1$ کے لئے مرتکز ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے تناہی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثنائی تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لئے یہ تسلسل مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ کو مرتکز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ کو مرتکز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} (r) \quad \binom{m}{1} &= m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} \quad \text{جہاں} \\ \binom{m}{k} &= \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{اور } k \geq 3 \text{ کے لئے} \end{aligned}$$

ہوں گے۔

مثال ۹.۶۵: اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned} \binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k \end{aligned}$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

۱۵۵۳۸

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۴.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے $|x|$ کے لئے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے دو درجی اور بلند درجی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے:

۱۵۵۳۹

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3 \\ &\quad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots \end{aligned}$$

دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر:

۱۵۵۴۱

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x} &\approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} & \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لئے} \\ \sqrt{1-\frac{1}{x}} &\approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} & \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x| \end{aligned}$$

□

۱۵۵۴۲

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

۱۵۵۴۳

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رکنی خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال

۱۵۵۴۵

۱۵۵۴۶

۱۵۵۳۷ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ۱۵۵۳۸

۱۵۵۳۹ مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

۱۵۵۵۰ حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \dots$$

۱۵۵۵۱ ہم عددی سروں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبی تفرقی

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$$

۱۵۵۵۲ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \dots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \dots$$

۱۵۵۵۳ اگر y نے $y' - y = x$ کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ یکتا ہوتے ہیں (جیسا آپ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے عددی سر لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔ ۱۵۵۵۴

$$\begin{array}{ll} a_1 - a_0 = 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 = 1 & x \text{ کا عددی سر} \\ 3a_3 - a_2 = 0 & x^2 \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \\ na_n - a_{n-1} = 0 & x^{n-1} \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \end{array}$$

۱۵۵۵۵ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر $y = a_0$ ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۵۵۵۶

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \dots \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔ ۱۵۵۵۷

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا متعارف تسلسل}} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہو گا۔ ۱۵۵۵۸

ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی ۱۵۵۵۹

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور ۱۵۵۶۰

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

۱۵۵۶۱

مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔ ۱۵۵۶۲

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔ ۱۵۵۶۳

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

ہم عددی سروں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دورتی تفرق ۱۵۵۶۴

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots$$

مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہو گا: ۱۵۵۶۵

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots$$

$y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہو گا: ۱۵۵۶۶

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ + \cdots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \cdots$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا عددی سر a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا عددی سر صفر ہوگا:

$$(11) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام $n \geq 4$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(12) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو عددی سر، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توانی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام عددی سر معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہوگا۔ نتیجتاً

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہوگا۔ باقی عددی سروں کے لئے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

اور

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right) \\ + a_1 \left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا تاہم یہی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لئے مطلق مرکب ہیں۔

□

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

غیر بنیادی مکمل کو متکوارن تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹: افسار شمعاع میں $\int \sin x^2 dx$ طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل: $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 پر کرتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

مثال ۹.۷۰: مکمل $\int_0^1 \sin x^2 dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل: یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل تقریباً 10^{-6} ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

حاصل ہوتا ہے جس میں خلل 1.08×10^{-9} سے کم ہے۔

الٹ ٹینجیٹ ۱۵۵۹۲

ہم مثال ۹.۵۱ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے ۱۵۵۹۳

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

اور مکمل سے ۱۵۵۹۴

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب متناہی کلیہ ۱۵۵۹۵

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی ۱۵۵۹۶

تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور تناسب $r = -t^2$ ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل $t = x$ تا $t = 0$ لے کر ۱۵۵۹۸

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہوگا جہاں ۱۵۵۹۹

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۶۰۰

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۶۰۱ گر $|x| \leq 1$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \rightarrow n$ کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $|x| \leq 1$ کے لئے
 ۱۵۶۰۲ $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۵۶۰۳

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

ہم $\tan^{-1} x$ کا مکھارن تسلسل بلا واسطہ اس لئے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلندر تہی تفرقات کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طریقہ زیادہ آسان ہے۔

مساوات ۱۴ میں $x = 1$ پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیمٹز کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرکوز ہے لہذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لئے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ π کے حصول کے لئے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

مثال ۹.۷: غیر معین روپ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم $\ln x$ کو $x - 1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x = 1$ پر بلا واسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲) میں x کی جگہ $x - 1$ پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots$$

حاصل ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x - 1) + \cdots \right) = 1$$

□

مثال ۹.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل: جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکھارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

ہیں۔ یوں ۱۵۶۱۹

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

اور ۱۵۶۲۰

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ ۱۵۶۲۱

ہم تسلسل استعمال کر کے نا صرف $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۶۲۲ ۱۵۶۲۳

مثال ۹.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ تلاش کریں۔ ۱۵۶۲۴

حل: ۱۵۶۲۵

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)} \\ &= \frac{x^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots \right)}{x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

لہذا ۱۵۶۲۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

ہوگا۔ ۱۵۶۲۷

ہم چھوٹے $|x|$ کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۵۶۲۸

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

۱۵۶۲۹

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1 \end{aligned}$$

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{کے لئے } k \geq 3$$

ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$ دکھا جاتا ہے۔ ثبوت کے لئے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لئے مرکب ہوتا ہے۔

سوالات

ثنائی تسلسل

سوال ۹.۵۷۲ تا سوال ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$

سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$

سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$

سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$

سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$

سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$

سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

سوال ۹.۵۸۲ تا سوال ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$

سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$

سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$

سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۹.۵۸۶ تا سوال ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$

- سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۲۰
- سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۵۶۲۱
- سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۲۲
- سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$ ۱۵۶۲۳
- سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۶۲۴
- سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۶۲۵
- سوال ۹.۵۹۴: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$ ۱۵۶۲۶
- سوال ۹.۵۹۵: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$ ۱۵۶۲۷
- سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۲۸
- سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۶۲۹
- سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۵۶۳۰
- سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$ ۱۵۶۳۱
- سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$ ۱۵۶۳۲
- سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۵۶۳۳
- سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۵۶۳۴
- سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۳۵

۱۵۶۳۶

تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

سوال ۹.۶۰۴ تا ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۵۶۳۷

سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$ ۱۵۶۳۸

سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$ ۱۵۶۳۹

سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ ۱۵۶۴۰

سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$ ۱۵۶۴۱

۱۵۶۴۲

سوال ۹.۶۰۸ تا ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۵۶۴۳

۹.۱۲ ط. متقی تسلسل کے استعمال

سوال ۹.۶۰۸: $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$ ۱۵.۶۸۷

سوال ۹.۶۰۹: $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$ ۱۵.۶۸۸

سوال ۹.۶۱۰: $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$ ۱۵.۶۸۹

سوال ۹.۶۱۱: $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ ۱۵.۶۹۰

سوال ۹.۶۱۲: مکمل $\int_0^1 \cos t^2 dt$ میں $\cos t^2$ کو تخمیناً $\frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵.۶۹۱

سوال ۹.۶۱۳: مکمل $\int_0^t \cos \sqrt{t} dt$ میں $\cos \sqrt{t}$ کو تخمیناً $\frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵.۶۹۲

سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر $F(x)$ کو ظاہر کرتا ہو۔ ۱۵.۶۹۳

سوال ۹.۶۱۴: $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, [0, 1]$ ۱۵.۶۹۵

سوال ۹.۶۱۵: $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, [0, 1]$ ۱۵.۶۹۶

سوال ۹.۶۱۶: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt,$ ۱۵.۶۹۷

سوال ۹.۶۱۷: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$ ۱۵.۶۹۸

غیر معین روپے ۱۵.۶۹۹

سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۵.۷۰۰

سوال ۹.۶۱۸: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$ ۱۵.۷۰۱

سوال ۹.۶۱۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$ ۱۵.۷۰۲

سوال ۹.۶۲۰: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4}$ ۱۵.۷۰۳

سوال ۹.۶۲۱: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5}$ ۱۵.۷۰۴

سوال ۹.۶۲۲: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3}$ ۱۵.۷۰۵

سوال ۹.۶۲۳: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y}$ ۱۵.۷۰۶

سوال ۹.۶۲۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1)$ ۱۵.۷۰۷

سوال ۹.۶۲۵: $\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1}$ ۱۵.۷۰۸

سوال ۹.۶۲۶: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$ ۱۵.۷۰۹

سوال ۹.۶۲۷: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)}$ ۱۵.۷۱۰

۱۵.۷۱۱

نظریہ اور مثالیں

۱۵.۷۱۲

سوال ۹.۶۲۸: تقابل $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کرتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔ ۱۵.۷۱۳
اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x| < 1$ کے لئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵.۷۱۴

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۱۵
۱۵.۷۱۶

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۱۷
۱۵.۷۱۸

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x| > 1$ کے لئے $f(x) = \tan^{-1} x$ کا مکملان تسلسل منفی ہے۔ ۱۵.۷۱۹

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو 10^{-6} رکھنے کے لئے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر $\tan^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ ۱۵.۷۲۰
۱۵.۷۲۱

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اتناست $\frac{\pi^2}{6}$ کو مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دوا عشریہ درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ۱۵.۷۲۲

سوال ۹.۶۳۳: تقابل $\tan t$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل $x \approx 0$ لیتے ہوئے $\ln \sec x$ کی مکملان کے تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔ ۱۵.۷۲۳
۱۵.۷۲۴

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور ۱۵.۷۲۵

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارٹیکل کتنا ہوگا؟ (ب) تقابل $\cos^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔ ۱۵.۷۲۶
۱۵.۷۲۷

سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکملان تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔ ۱۵.۷۲۸

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

۱۵.۷۴۹ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۵.۷۵۰ سوال ۹.۶۳۶: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۵۱ سوال ۹.۶۳۷: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۵۲ سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

۱۵.۷۵۳ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی قیمت 2 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

۱۵.۷۵۴ سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگار تھم $\ln n$ کا جدول 10, 3, 2, 1 کے لئے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۵.۷۵۵ تعلقات $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ ، $\ln 9 = 2 \ln 3$ ، $\ln 8 = 3 \ln 2$ ، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 4 = 2 \ln 2$ اور $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگار تھمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۹.۶۲۸ میں x کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

۱۵.۷۵۶ سوال ۹.۶۴۰: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر $|x| < 1$ کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

۱۵.۷۵۸ سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

۱۵.۷۵۹ x تا ∞ لے کر اور دوسرا مکمل x تا $-\infty$ لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \tan^{-1} x &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x > 1 \\ \tan^{-1} x &= -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x < -1 \end{aligned}$$

۱۵.۷۶۰ سوال ۹.۶۴۲: دوزاویوں کے فرق کے ٹینجینٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

باب ۱۰

۱۵.۴۳

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۵.۴۳

جائزہ

۱۵.۴۵

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں ہم وقت کے ساتھ ایک ذرے کے بدلے مقام پر غور کریں گے۔ ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں چونکہ بالعموم قوت کی وجہ سے سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ پر حرکت کرتے ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق اور مکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۵.۴۶

۱۵.۴۷

۱۵.۴۸

۱۵.۴۹

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

۱۵.۵۰

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

۱۵.۵۱

۱۵.۵۲

دائرہ

۱۵.۵۳

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس کہتے ہیں۔

۱۵.۵۴

۱۵.۵۵



۱۵.۵۶

circle^۱
center^۲
radius^۳

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

دائرے کے معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلہ کی مساوات $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلہ پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطے کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ y محور پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۱) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۱ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلہ کے کلیہ سے

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو ایک دوسرے کے برابر کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

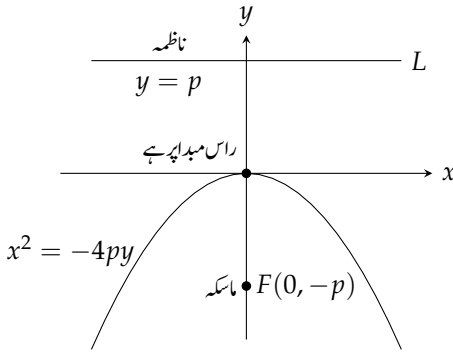
اس مساوات سے قطع مکانی کی y محور کے لحاظ سے تشاکلی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکلی ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف **محور** لکھا جاتا ہے۔

وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہو اس کو کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا **طول ماسکہ** کہتے ہیں۔

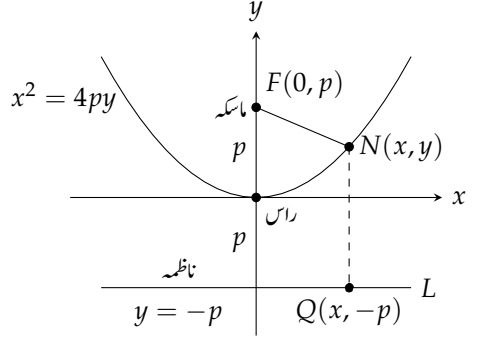
اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۲)۔

$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^r
focus^s
directrix^t
axis^u
vertex^v
focallength^h



شکل ۱۰.۲: قطع مکانی $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ راس کا فاصل ماسکہ اور ناظمہ سے ایک سا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کے معیاری مساوات ($p > 0$)

مساوات	ماسکہ	ناظمہ	محور	کھلنے کا رخ
$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$	محور y	اوپر
$x^2 = -4py$	$(0, -p)$	$y = p$	محور y	نیچے
$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$	محور x	دائیں
$y^2 = -4px$	$(-p, 0)$	$x = p$	محور x	بائیں

ہم اسی طرح کے مساوات ہم دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لئے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۳)۔

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل: ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں:

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لئے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

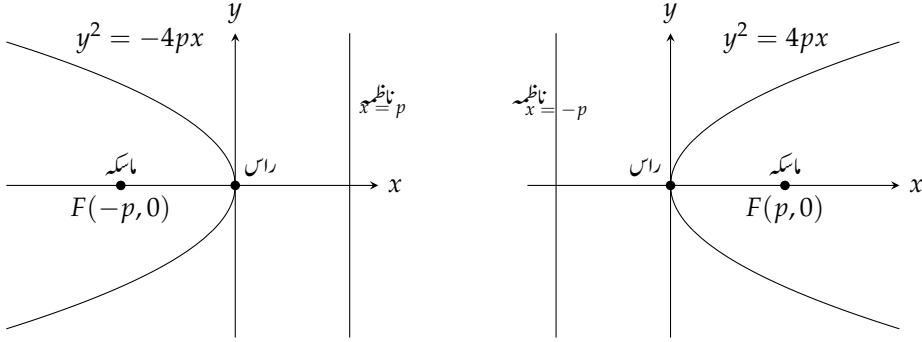
$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

□

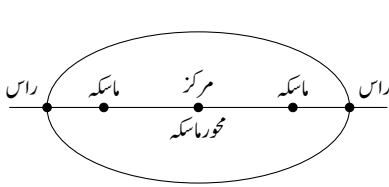
جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۳ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کے مساوات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ (سوال

۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰ اور سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ ادیکھیں۔)

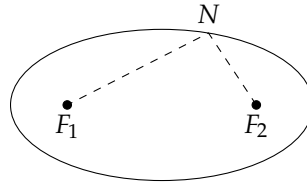
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کے ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: ترسیم پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۴: دونوں ماسکوں (F_1 اور F_2) سے کسی بھی نقطہ N تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

ترخیم

۱۵.۷.۹

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، مستوی پر دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو، ان کے سلسلہ کو ترخیم کہتے ہیں۔ ان دو

۱۵.۷.۱۰

مقررہ نقطوں کو ترخیم کے ماسک کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴ اور شکل ۱۰.۵)۔

۱۵.۷.۱۱

□

۱۵.۷.۱۲

ترخیم کو اس کی تعریف استعمال کرتے ہوئے بہت جلد ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں F_1 اور F_2 پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۴)۔

۱۵.۷.۱۳

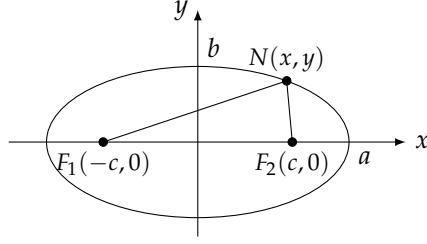
۱۵.۷.۱۴

اگر ماسک $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۶) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ $N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

۱۵.۷.۱۵

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

ellipse*



شکل ۱۰.۶: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ہے۔

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لئے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $a > c$ ہو گا لہذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہوگا۔

ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لئے مطمئن کرتا ہو $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا اگر وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

اگر

$$(r) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(r) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۳ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے تشابہ کی ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ کیوں میں بند مستطیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۳ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماثل محوروں کو عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم کا اکبر اور اصغر محور

۱۵۷۹۸

مساوات ۴ کی ترخیم کا اکبر محور "نقاط $(\pm 2, 0)$ کو جوڑنا والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے اصغر محور "کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کے بیچ لکیر ہے۔ عدد a از خود نصف اکبر محور جبکہ عدد نصف اصغر محور کہلاتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c

۱۵۷۹۹

۱۵۸۰۰

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز تا مسک فاصلہ ہے۔

۱۵۸۰۱

مثال ۱۰.۲: افقی اکبر محور

۱۵۸۰۲

درج ذیل ترخیم

۱۵۸۰۳

(۵) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

جس کو شکل ۷.۱۰ میں دکھایا گیا ہے کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

۱۵۸۰۴

$$a = \sqrt{16} = 4$$

نصف اکبر محور

$$b = \sqrt{9} = 3$$

نصف اصغر محور

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

□

۱۵۸۰۵

مثال ۱۰.۳: عمودی اکبر محور

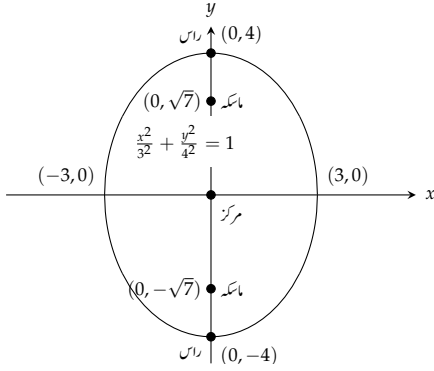
۱۵۸۰۶

مساوات ۵ میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتا ہے

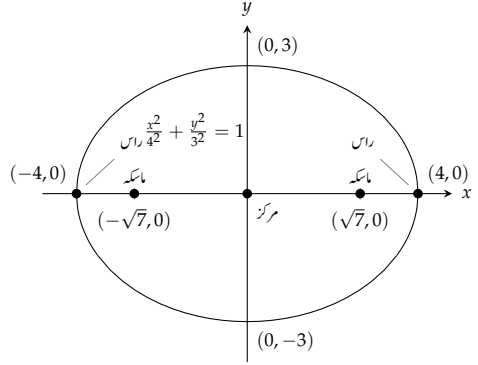
۱۵۸۰۷

(۶) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

majoraxis"
minoraxis"



شکل ۱۰.۸: اکبر محور عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۹: اکبر محور افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

۱۵۸۰۸

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف اکبر محور

نصف اصغر محور

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

ماسک

راس

مرکز

□

۱۵۸۰۹

مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو اکبر محور چنتے ہیں۔ مرکز ان صورتوں میں مبداء ہو گا اور ماسک اکبر محور پر پائے جائیں گے۔

۱۵۸۱۰

۱۵۸۱۱

مبداء پر مرکز والے ترخیم کے معیاری مساوات

۱۵۸۱۲

۱۵۸۱۳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

x محور پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

y محور پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف اکبر محور a اور نصف اصغر محور b ہیں۔

۱۵۸۱۴

قطع زائد

۱۵۸۱۵

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے مستوی میں دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو، ان تمام نقطوں کے سلسلہ کو قطع زائد کہتے ہیں۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

۱۵۸۱۶

۱۵۸۱۷

□

۱۵۸۱۸

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۹) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مطمئن ہو۔

۱۵۸۱۹

۱۵۸۲۰

$$(۷) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھ کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھ کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۵۸۲۱

۱۵۸۲۲

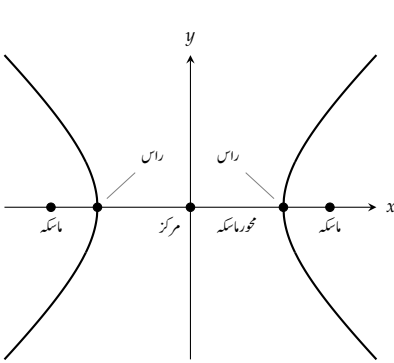
$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

اب تک یہ مساوات بالکل ترتیب کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ NF_1F_2 کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔

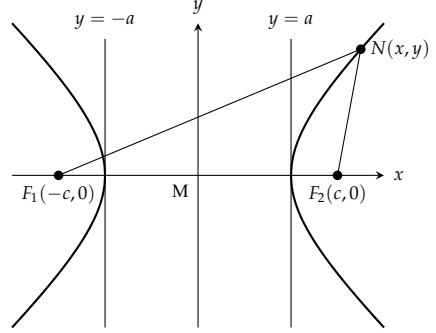
۱۵۸۲۳

۱۵۸۲۴

hyperbola^{۱۴}



شکل ۱۰.۱۰: قطع مکانی کے محور ماسکہ پر نقطے۔



شکل ۱۰.۹: قطع زائد کے دائیں بازو کے لئے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لئے $NF_2 - NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لئے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو،

مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا اگر اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $c^2 - a^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۹ میں فرق منفی علامت کا اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبداء اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ x محور کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس عمودی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کے بیچ کبیر کو محور ماسکہ^{۱۳} کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع مکانی

ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں راس^{۱۶} کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔

focalaxis^{۱۳}
 center^{۱۵}
 vertices^{۱۶}

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۵۸۳۲

قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

۱۵۸۳۵

قطع زائد

۱۵۸۳۶

$$(ii) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربوں 'ا' درج ذیل لکیریں ہیں۔

۱۵۸۳۷

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کر کے y کے لئے حل کرنا ہے:

۱۵۸۳۸

۱۵۸۳۹

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \Rightarrow \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \Rightarrow \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیاری مساواتیں

۱۵۸۴۰

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

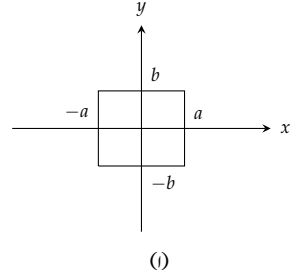
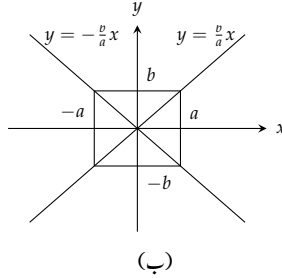
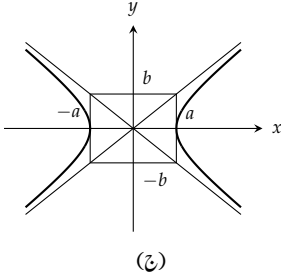
محور y پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب



شکل ۱۰.۱۱: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۵۸۲۱ وہی ان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہیں۔

۱۵۸۲۲ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۵۸۲۳ قطع زائد $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$ ترسیم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں (شکل ۱۰.۱۱)۔

۱۵۸۲۴ ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۵۸۲۵ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۵۸۲۶ ج. مستطیل اور متقارب کو راہ بر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۵۸۲۷ مثال ۱۰.۴: محور x پر ماسکے

۱۵۸۲۸ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۲)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۵۸۲۹ جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$$

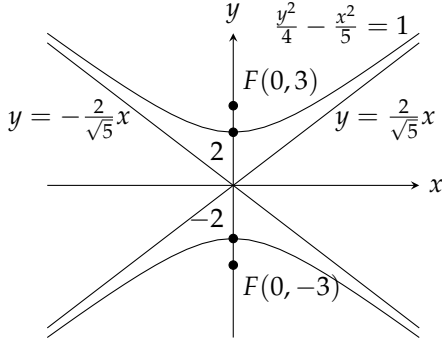
مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

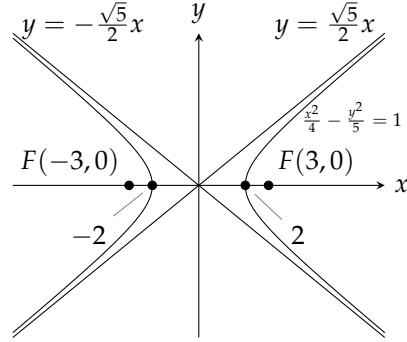
راس

مقارب

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

۱۵۸۵۱

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے اس عمودی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۳)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

۱۵۸۵۲

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$	مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ
$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$	ماسکے
$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$	راس
$(0, 0)$	مرکز
$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$	مقتارب

□

۱۵۸۵۳

عکسی خواص

۱۵۸۵۴

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسکہ سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتا ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔ یہ خاصیت ہاتھ بٹی اور گاڑیوں کی اگلی بیٹوں میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لئے بھی قطع مکانی استعمال کیا جاتا ہے جو نقطہ منبع سے خارج برقی امواج کو ایک محدود شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عکس کے محور کے متوازی آمد برقی امواج عکس کے ماسکہ پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاڈش اینٹینا یا ریڈیو دوربین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔

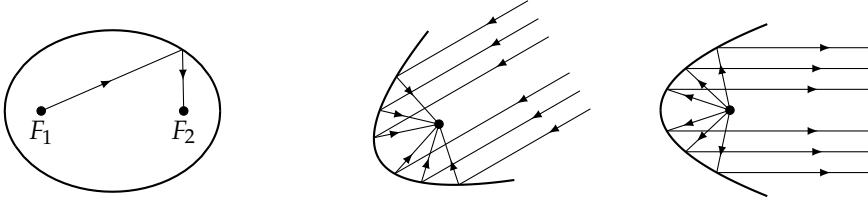
۱۵۸۵۵

۱۵۸۵۶

۱۵۸۵۷

۱۵۸۵۸

۱۵۸۵۹



شکل ۱۰.۱۶: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۴: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتا شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہوگا۔

۱۵۸۹۰ ایک ترحیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاسکتا ہے جو ترحیمی سطح^{۱۸} کہلاتا ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندنی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔
 ۱۵۸۹۱ ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگا (شکل ۱۰.۱۶ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتا ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کی دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔
 ۱۵۸۹۲ قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح اور قطع مکانی سطحوں کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے
 ۱۵۸۹۳ جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کی پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دی گئی قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

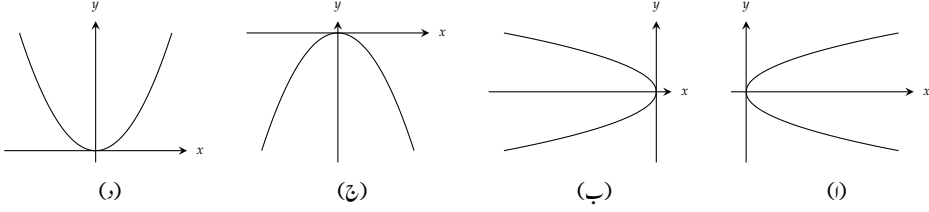
سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱-۱

سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱-ب

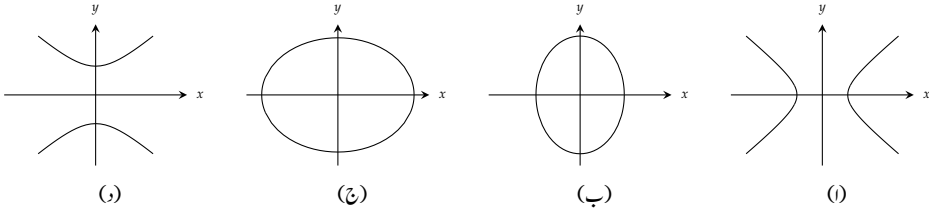
سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱-ج

ellipsoid^{۱۸}

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۸: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱-د

۱۵۸۷۵

۱۵۸۷۶

سوال ۱۰.۵: ۱۰.۸ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۵۸۷۷

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور اس تلاش کریں۔ اگر قطع زائد دیا گیا ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۵۸۷۸

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۷۹

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۸۰

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ج میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۸۱

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-د میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۸۲

۱۵۸۸۳

قطع مکانی

۱۵۸۸۴

سوال ۱۰.۹: ۱۰.۱۶ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم شامل کریں۔

۱۵۸۸۵

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$

۱۵۸۸۶

سوال ۱۰.۱۰: $x^2 = 6y$ ۱۵۸۸۷

سوال ۱۰.۱۱: $x^2 = -8y$ ۱۵۸۸۸

سوال ۱۰.۱۲: $y^2 = -2x$ ۱۵۸۸۹

سوال ۱۰.۱۳: $y = 4x^2$ ۱۵۸۹۰

سوال ۱۰.۱۴: $y = -8x^2$ ۱۵۸۹۱

سوال ۱۰.۱۵: $x = -3y^2$ ۱۵۸۹۲

سوال ۱۰.۱۶: $x = 2y^2$ ۱۵۸۹۳

۱۵۸۹۴

ترخیم

۱۵۸۹۵

سوال ۱۰.۱۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دیے گئے ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔ ۱۵۸۹۶

سوال ۱۰.۱۷: $16x^2 + 25y^2 = 400$ ۱۵۸۹۷

سوال ۱۰.۱۸: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۵۸۹۸

سوال ۱۰.۱۹: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۵۸۹۹

سوال ۱۰.۲۰: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۵۹۰۰

سوال ۱۰.۲۱: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۵۹۰۱

سوال ۱۰.۲۲: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۵۹۰۲

سوال ۱۰.۲۳: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۵۹۰۳

سوال ۱۰.۲۴: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۵۹۰۴

۱۵۹۰۵

سوال ۱۰.۲۵: ۱۰ اور سوال ۱۰.۲۶ میں xy مستوی میں پائے جانے والے ترخیم کے ماسکے اور راس دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز xy مستوی کے مہدا پر ہے۔ ۱۵۹۰۶

ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۹۰۷

سوال ۱۰.۲۵: ماسکے $(\pm\sqrt{2}, 0)$ اور راس $(\pm 2, 0)$ ۱۵۹۰۸

سوال ۱۰.۲۶: ماسکے $(0, \pm 4)$ اور راس $(0, \pm 5)$ ۱۵۹۰۹

۱۵۹۱۰

قطع زائد

۱۵۹۱۱

سوال ۱۰.۲۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا ۱۵۹۱۲

خاکہ کھینچ کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔ ۱۵۹۱۳

سوال ۱۰.۲۷: $x^2 - y^2 = 1$ ۱۵۹۱۴

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$ ۱۵۹۱۵

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$ ۱۵۹۱۶

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$ ۱۵۹۱۷

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$ ۱۵۹۱۸

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$ ۱۵۹۱۹

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$ ۱۵۹۲۰

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$ ۱۵۹۲۱

سوال ۱۰.۳۵: سوال ۱۰.۳۸ میں xy مستوی پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسک، اس اور متقارب کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز xy مستوی کے مبداء پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۵۹۲۲

سوال ۱۰.۳۵: ماسک $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$ ۱۵۹۲۳

سوال ۱۰.۳۶: ماسک $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$ ۱۵۹۲۵

سوال ۱۰.۳۷: ماسک $(\pm 3, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{4}{3}x$ ۱۵۹۲۶

سوال ۱۰.۳۸: ماسک $(0, \pm 2)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{2}x$ ۱۵۹۲۷

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۸

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $x^2 = -4y$ کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۹

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، اس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، اس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۰

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، اس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، اس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۱

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، اس اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسک، اس اور متقارب ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۸

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسک اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۹

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰ تا سوال ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، راس، متقارب اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$ ۱۵۹۶۸

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$ ۱۵۹۶۹

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$ ۱۵۹۷۰

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$ ۱۵۹۷۱

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$ ۱۵۹۷۲

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$ ۱۵۹۷۳

سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$ ۱۵۹۷۴

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$ ۱۵۹۷۵

۱۵۹۷۶

عدم مساواتیں

۱۵۹۷۷

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا ۱۴ سوال ۱۰.۷۰ میں ایک خطہ کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ xy مستوی میں اس خطہ کو ترسیم کریں۔ ۱۵۹۷۸

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$ ۱۵۹۷۹

سوال ۱۰.۷۰: $x^2 + y^2 \geq 1$ اور $4x^2 + y^2 \leq 4$ ۱۵۹۸۰

سوال ۱۰.۷۱: $x^2 + 4y^2 \geq 4$ اور $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ ۱۵۹۸۱

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$ ۱۵۹۸۲

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$ ۱۵۹۸۳

سوال ۱۰.۷۴: $|x^2 - y^2| \leq 1$ ۱۵۹۸۴

۱۵۹۸۵

نظریہ اور مثالیں

۱۵۹۸۶

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرمیڈی ۱۵۹۸۷

قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۵۹۸۸

مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۱۹)۔ ۱۵۹۸۹

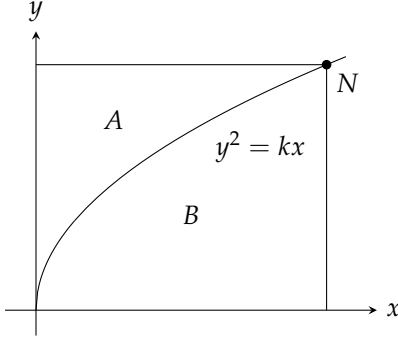
۱۵۹۹۰

سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔ ۱۵۹۹۱

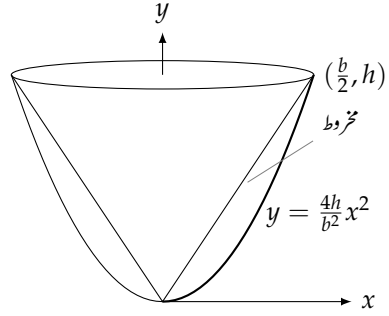
ایک معلق پل کی کثیت m کلوگرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے اٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدأ پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو ۱۵۹۹۲

مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ۱۵۹۹۳

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۰: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۱۹: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۱۰.۷۷: نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۸: نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: قطع مکانی $y^2 = kx$ ، $k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بیچ مستطیل خطہ کو قطع مکانی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۰)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو y محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 1 : 4 ہے۔ (ب) ان خطوں کو x محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ پر کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۰.۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔

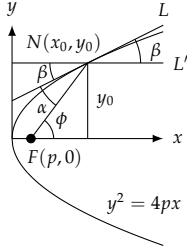
سوال ۱۰.۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) x محور، (ب) y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں x محور، لکیر $x = 4$ اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ کنونی خطہ کو x محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

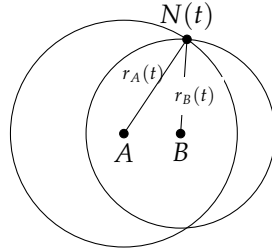
سوال ۱۰.۸۶: ایک خطہ کا بایاں سرحد محور y ، دایاں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کا نچلا اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہیں۔ اس خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۷: محور x کے بالائی اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۱: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کے بالائی شاخ $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو x محور کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۱ میں دکھائے گئے امواج پیدا کئے گئے۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتے ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_B}{dt} = \frac{dr_A}{dt}$ ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہوگا لہذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسک A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس $y^2 = 4px$ پر عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسک $F(p, 0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L' ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچنا شعاع انعکاس کے بعد L' کا ہم مکان ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدام کے ذریعہ کریں۔

ا. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہوگا۔

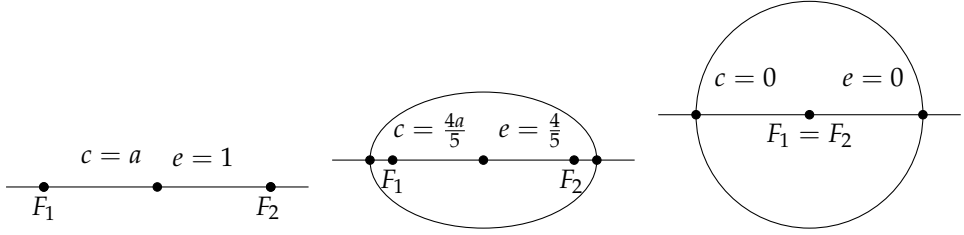
ج. درج ذیل مماثل

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔

۱۰.۳۰

۱۰.۳۱



شکل ۱۰.۲۳: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کیا جائے تب ترتیب کی صورت دائرہ سے لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۰.۲ سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترتیب، قطع مکانی یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترتیب اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

سنک

اگرچہ مرکز سے ماسک تک فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترتیب کے لئے ہم c کو $\sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترتیب کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب اس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترتیب ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گا۔

ہم c اور a کی نسبت سے ترتیب کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترتیب کی سنک کہلاتی ہے۔

تعریف: ترتیب $(a > b)$ کی $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی سنک درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کا مدار ترتیبی ہے۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدار کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت تنکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ تنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئسکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کی سنک 0.83 ہے۔

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی سک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

مثال ۱۰.۶: دم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف اکبر محور کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کی سک

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 + (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتے ہیں جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمہ ہوتے ہیں جو محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(۱) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسکہ سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک سا ہوگا۔ ترخیم کے لئے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں e سک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۳)۔

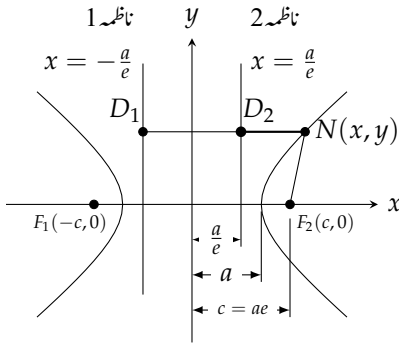
مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کا وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ناظمہ $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں۔

قطع زائد کا سک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ ناکہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترخیم کے سک کے برعکس، قطع زائد کا سک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگی۔

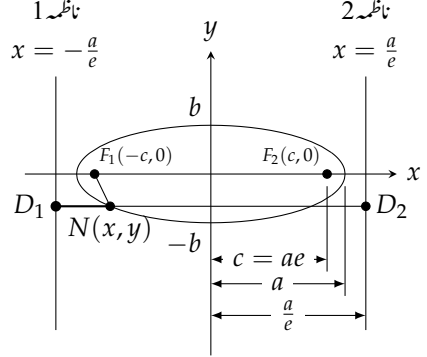
تعریف: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا سک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□



شکل ۱۰.۲۵: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمہ۔
قطع زائد پر ہر N کے لئے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۶: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ناظمہ اور ماسکے۔
ناظمہ ۱ کا مطابق ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابق ماسکے F_2 ہے۔

۱۰.۲۱: ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے بیچ فاصلہ اور اس کے بیچ فاصلہ کا نسبت، سنک کے برابر ہوگا۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ بیچ کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ بیچ کے راس}}$$

۱۰.۲۲: ترخیم میں راس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت ۱ سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور راس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک ۱ سے زیادہ ہوتا ہے۔

۱۰.۲۳: مثال ۷.۱۰: ایک ترخیم کا سنک ۰.۸ اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے راس تلاش کریں۔

۱۰.۲۵: حل: چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا راس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

۱۰.۲۶: یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

۱۰.۲۷: مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۰.۲۸: حل: ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو ۱۴۴ سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۹۰۶۹ یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

۱۹۰۷۰

۱۹۰۷۱ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کے ناظمہ ہوں گے، یعنی:

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

۱۹۰۷۲ یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

۱۹۰۷۳ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ مساوات ۳ مساوات ۳ کو یوں ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۷۵ تعریف: قطع مکانی کا سک $e = 1$ ہے۔

□

۱۹۰۷۶

۱۹۰۷۷ ماسکہ اور ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ ، قطع مکانی، ترخیم اور قطع زائد کو ایک دوسرے کے ساتھ درج ذیل طریقہ سے ملاتی ہے۔ فرض کریں

۱۹۰۷۸ نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلہ ضرب e اس نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکہ) کے فاصلہ کے برابر ہو یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

۱۹۰۷۹ جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کھینچے گا۔

۱۹۰۸۰ ا. قطع مکانی اگر $e = 1$ ہو،

۱۹۰۸۱ ب. ترخیم اگر $1 < e$ ہو،

۱۹۰۸۲ ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

۱۹۰۸۳ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر،

۱۹۰۸۴ مختلف مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر،

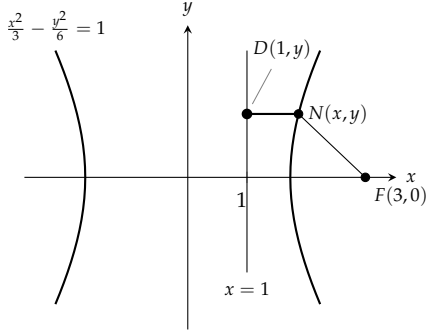
۱۹۰۸۵ مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سالوں سے فلکی سائنسدانوں کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۹۰۸۷ ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کا x محور پر ماسکہ اور مطابقتی ناظمہ جانے ہوئے ہم شکل سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سک e کی قیمت جانتے

۱۹۰۸۸ ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۴

۱۹۰۸۹ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکہ x محور پر ہوں۔

۱۹۰۹۰ مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبداء ہے کا ماسکہ $(3, 0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

حل: ہم شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک $(c, 0) = (3, 0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی ۱۶۰۹۱

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ملا کر $e = \frac{3}{e}$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۶۰۹۲

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۶۰۹۳

سوالات

۱۶۰۹۵

ترخیم

۱۶۰۹۶

سوال ۱۰.۹۱ تا ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمہ تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۶۰۹۷

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۹۱:} \quad \text{۱۶۰۹۸}$$

$$7x^2 + 16y^2 = 112 \quad \text{سوال ۱۰.۹۲:} \quad \text{۱۶۰۹۹}$$

سوال ۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۶۱۰۰

سوال ۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۶۱۰۱

سوال ۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۶۱۰۲

سوال ۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۶۱۰۳

سوال ۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۶۱۰۴

سوال ۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۶۱۰۵

۱۶۱۰۶

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یا اس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم xy مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ان میں ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۱۰۷

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5 ۱۶۱۰۸

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2 ۱۶۱۰۹

سوال ۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1 ۱۶۱۱۰

سوال ۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24 ۱۶۱۱۱

۱۶۱۱۲

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ ترخیم xy مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۴ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۱۱۳

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ۱۶۱۱۴

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$ ۱۶۱۱۵

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$ ۱۶۱۱۶

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$ ۱۶۱۱۷

۱۶۱۱۸

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۱۱۹

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۱۲۰

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ کھینچیں، اس کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۶۱۲۱

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۱۲۲

سوال ۱۱۱.۱۰: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لئے مبدا پر x محور کے متوازی ہوگا اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گا؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

۱۶۱۲۷ اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۱۲.۱۰: ترخیم کی خاصیت انعکاس

۱۶۱۲۸ ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتا ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتا ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو xy مستوی پر معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ ایک سے زاویے بناتے ہیں۔)

قطع زائد

سوال ۱۱۳.۱۰ تا سوال ۱۲۰.۱۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکہ اور ناظمہ معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۱۳.۱۰: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۱۴.۱۰: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۱۵.۱۰: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۱۶.۱۰: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۱۷.۱۰: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۱۸.۱۰: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۱۹.۱۰: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۲۰.۱۰: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۱۲۱.۱۰ تا سوال ۱۲۴.۱۰ میں قطع زائد کا سنک اور اس کا سنک دیکھے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد xy مستوی میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ ان قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

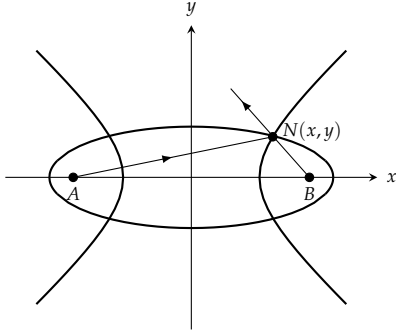
سوال ۱۲۱.۱۰: سنک 3 راس $(0, \pm 1)$

سوال ۱۲۲.۱۰: سنک 2 راس $(\pm 2, 0)$

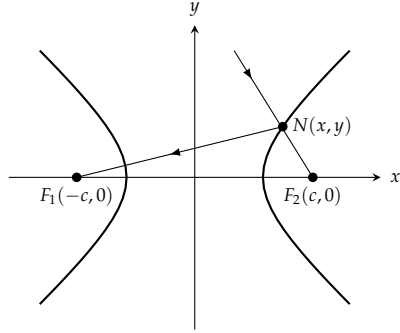
سوال ۱۲۳.۱۰: سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۲۴.۱۰: سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد xy مستوی میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر پایا جاتا ہے۔ قطع زائد کا سک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسک $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسک $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسک $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسک $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: ایک قطع زائد کا سک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسک $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سک کا قطع زائد کی صورت پراثر

سک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لئے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسک کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے (شکل ۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویہ کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسک ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ ایک ترخیم اور قطع زائد جن کے ایک سے ماسکے A اور B ہوں، ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: ماسک A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگا جیسا یہ شعاع ماسک B سے خارج ہوا ہو) (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسک B پر پہنچتا ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصہ میں تحلیلی جیومیٹری کی اس حیرت کن نتیجہ پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$(i) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A, B, C اور D بیک وقت تمام صفر نہ ہوں، تقریباً ہر بار مخروطی حصہ ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب یا ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہو یا نہیں، دو درجی منحنیات^{۱۰} کہلاتی ہیں۔

جزو Bxy

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں جزو Bxy نہیں پایا جاتا، چونکہ ان کے محور، محدودی نظام کے محور کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروط حصہ کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایک قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا 3 =

ہو اور جس کے مائے $F_1(-3, -3)$ اور $F_2(3, 3)$ ہوں (شکل ۱۰.۲۹)۔ مساوات $2a$ =

یا $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتا ہے۔ ہم ایک جذور کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذور کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا

$$(۲) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں جو مساوات کی ایک روپ ہے جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کے متقارب x اور y محور ہیں، جبکہ

اس کا محور ماسکہ ثبت x محور کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈین زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور تپھے ہوں۔

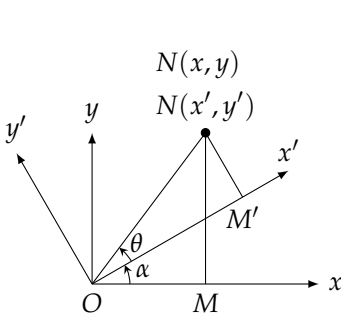
محدی محور گھمانے سے جزو Bxy سے نجات

مخروط کی مساوات سے جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کر گھما کر مخروط کے محور کو محدودی محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کی مساواتوں کو ہم

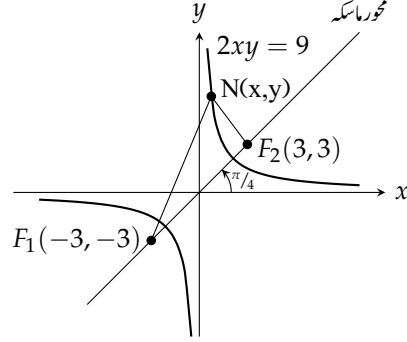
درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۰ میں گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل دکھایا جاسکتا ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسک، مثبت x محور کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۱۹۲

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۱۹۳

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

ہیں لہذا مساوات ۳ اور ۴ ذیل دیں گے۔ ۱۱۹۴

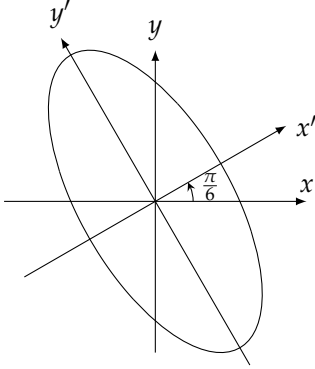
محدود محور مبدا کے گرد گھمانے کے مساواتیں ۱۱۹۵

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

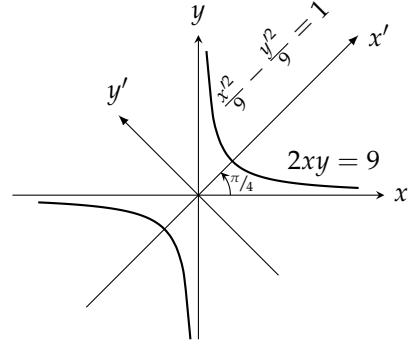
مثال ۱۰.۱۰: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ، x اور y محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کا نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۹۶

حل: چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ لہذا ہم مساوات ۴ سے ۱۱۹۸

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$



شکل ۱۰.۳۲: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی کے الٹ رخ گھمایا گیا ہے
(مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۱: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

۱۰.۳۱ کو $2xy = 9$ میں پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۱)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۰.۳۲

۱۰.۳۱ دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۰.۳۲ جہاں پرانے اور نئے متعلقوں کے رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} A' &= A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha \\ B' &= B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha \\ C' &= A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha \\ D' &= D \cos \alpha + E \sin \alpha \\ E' &= -D \sin \alpha + E \cos \alpha \\ F' &= F \end{aligned}$$

(۶)

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ یوں Bxy جزو اولی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لئے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر α کے حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لئے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دو درجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ کے جزو کے خاتمہ کے لئے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کو پہچانیں۔

حل: دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ اور $C = 1$ ہیں۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو پر کر کے α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوں گے اور مساوات ۵ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منحني ترنیم ہے جس کے ماسکے نی y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

دو درجی مساوات کے ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۱۷. ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۶۲۱۸. ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دودرجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۱۹. ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ، واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہو سکتی ہے۔)

۱۶۲۲۱. د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۶۲۲۲. ہ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ D اور E میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۲۳. و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۲۴. دودرجی ترسیمات کی مثالوں کے لئے صفحہ ۵۳ پر جدول ۱۰.۳ ادیکھیں۔

ممیز پرکھ

۱۶۲۲۶. درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لئے ہمیں اس کا جزو Bxy بنانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۶۲۲۷. اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۶۲۲۸. جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبداء کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۶۲۲۹. کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

۱۶۲۳۰. جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۶۲۳۱. اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انعطافی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۶۲۳۲. ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ یعنی $A'C' = 0$ ہو تب قطع مکانی،

۱۶۲۳۳. ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترسیم،

۱۶۲۳۴. ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۶۲۳۵. مساوات ۶ سے کسی بھی زاویہ کے لئے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ α سے محور گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترسیم اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترسیم اور $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا ممیز^۱ کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم،

ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں قطع مکانی اور

ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل کی وجہ سے $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل کی وجہ سے $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل کی وجہ سے $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض سیکولوپٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

discriminant^۱

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

رائے	مساوات	F	E	D	C	B	A	
$A = C; F < 0$	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1	دائرہ
y میں دو درجی، x میں خطی	$y^2 = 9x$			-9	1			قطع مکانی
A, C یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36			9		4	ترخیم
A, C الٹ علامت	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1	زائد قطع
y محور	$x^2 = 0$						1	ایک لکیر
$(y+1)(x-1) = 0$ لہذا، $x = 1, y = -1$	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1		مقطع لکیریں
$(x-2)(x-1) = 0$ لہذا، $x = 2, x = 1$	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1	متوازی لکیریں
مبدأ	$x^2 + y^2 = 0$				1		1	نقطہ
ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے	$x^2 = -1$	1					1	بلا ترسیم

۱۲۵۳. ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۲۵۴. ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۲۵۵. کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے 0 اور 2π کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہوگا جو اصل زاویہ θ کا ہوگا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے متبادز ۱۲۵۶. کئے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

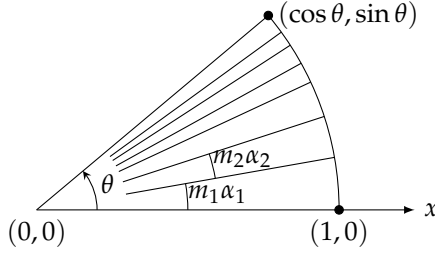
۱۲۵۸. اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ 0، 1 کو m_1 گنا α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 گنا α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} گنا α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے محدود $(\cos \theta, \sin \theta)$ ہوں گے (شکل ۱۰.۳۳)۔ ۱۲۵۹

سوالات ۱۲۶۰

۱۲۶۱. ممیز کا استعمال

۱۲۶۲. ممیز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۰.۱۳۳ تا سوال ۱۰.۱۴۸ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۶۳

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔

- سوال ۱۰.۱۳۳: $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$ ۱۲۶۴
- سوال ۱۰.۱۳۴: $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$ ۱۲۶۵
- سوال ۱۰.۱۳۵: $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$ ۱۲۶۶
- سوال ۱۰.۱۳۶: $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$ ۱۲۶۷
- سوال ۱۰.۱۳۷: $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$ ۱۲۶۸
- سوال ۱۰.۱۳۸: $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$ ۱۲۶۹
- سوال ۱۰.۱۳۹: $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$ ۱۲۷۰
- سوال ۱۰.۱۴۰: $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$ ۱۲۷۱
- سوال ۱۰.۱۴۱: $xy + y^2 - 3x = 5$ ۱۲۷۲
- سوال ۱۰.۱۴۲: $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$ ۱۲۷۳
- سوال ۱۰.۱۴۳: $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$ ۱۲۷۴
- سوال ۱۰.۱۴۴: $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$ ۱۲۷۵
- سوال ۱۰.۱۴۵: $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$ ۱۲۷۶
- سوال ۱۰.۱۴۶: $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$ ۱۲۷۷
- سوال ۱۰.۱۴۷: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$ ۱۲۷۸
- سوال ۱۰.۱۴۸: $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$ ۱۲۷۹

۱۲۸۰

محددی محور گھمانا

سوال ۱۰.۱۴۹: سوال ۱۰.۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے Bxy طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کو پہچانیں۔ (نئی)

۱۲۸۱

مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔

۱۲۸۲

سوال ۱۰۱۴۹: $xy = 2$ ۱۲۸۲

سوال ۱۰۱۵۰: $x^2 + xy + y^2 = 1$ ۱۲۸۵

سوال ۱۰۱۵۱: $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$ ۱۲۸۶

سوال ۱۰۱۵۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$ ۱۲۸۷

سوال ۱۰۱۵۳: $x^2 - 2xy + y^2 = 2$ ۱۲۸۸

سوال ۱۰۱۵۴: $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ ۱۲۸۹

سوال ۱۰۱۵۵: $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$ ۱۲۹۰

سوال ۱۰۱۵۶: $xy - y - x + 1 = 0$ ۱۲۹۱

سوال ۱۰۱۵۷: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$ ۱۲۹۲

سوال ۱۰۱۵۸: $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$ ۱۲۹۳

سوال ۱۰۱۵۹: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔ ۱۲۹۴

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰۱۶۰: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔ ۱۲۹۵

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۱۰۱۶۱: اس سوال ۱۰۱۶۰ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو Bxy کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو 2 اعشاریہ درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے عددی سر ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، تزخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۹۸

سوال ۱۰۱۶۱: $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$ ۱۲۹۹

سوال ۱۰۱۶۲: $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$ ۱۳۰۰

سوال ۱۰۱۶۳: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$ ۱۳۰۱

سوال ۱۰۱۶۴: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$ ۱۳۰۲

سوال ۱۰۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$ ۱۳۰۳

سوال ۱۰۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$ ۱۳۰۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترجمہ

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ کثیر

ه. $y = mx + b$ کثیر

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترجمہ

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ کثیر

ه. $y = mx + b$ کثیر

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

۱. محدودی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات $xy = a$ کے لئے بھی یہی کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کی تنک دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے

بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروط حصہ $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔

ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر کثیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

۱۳۳۳ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۳۴ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مہدا کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لئے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔ ۱۳۳۵۱۳۳۶ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا Bxy جزو ختم ہوتا ہے۔ ۱۳۳۷ سوال ۱۰.۱۷۵: ۱۳۳۸

۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۳۳۹ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

۱۳۴۰ سوال ۱۰.۱۷۶: ۱۳۴۱

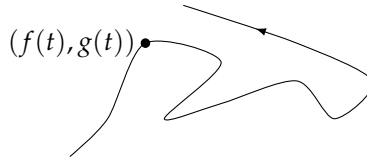
۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۳۴۲ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔۱۳۴۳ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y کے لئے حل کر کے اس کو x کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر $y = -2x$ کے متوازی لکیروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶۱۳۴۷ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقروں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔ ۱۳۴۸۱۳۴۹ ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔۱۳۵۰ ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۳۵۱ ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۳۵۲ سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو Bxy ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔) ۱۳۵۳ ۱۳۵۴۱۳۵۵ سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مہدا کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۱ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی: ۱۳۵۶

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۴: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تقابل ہو۔

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے A' سے C' اور D' سے E' کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد $B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$ ثابت کرنے کے لئے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۴ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت t کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لئے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

تعریف: اگر t کے ایک وقفہ پر x اور y استمراری تقابل

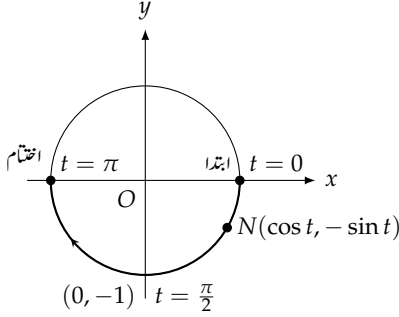
$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط $(f(t), g(t)) = (x, y)$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر

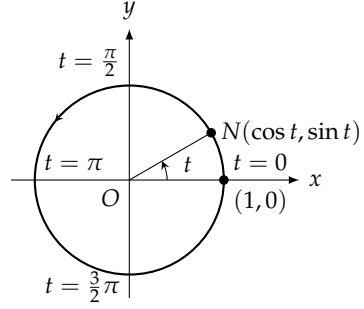
I بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔ منحنی کو مقدار معلوم روپ^{۲۷} دینے سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

parametric equations^{۲۲}
parameter^{۲۳}
parameter interval^{۲۴}
initial point^{۲۵}
terminal point^{۲۶}
parametrization^{۲۷}



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۵: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

بہت سارے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (انگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے t کے لئے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۵)۔

چونکہ ہر t کے لئے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لئے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی ناپ ریڈیئن میں ہے جو ON اور مثبت x محور

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے

$t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر

$(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں

چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آئے پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر 1- تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

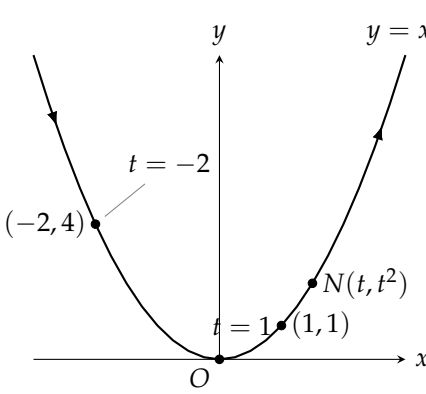
اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے قطع مساوات حاصل کرتے ہیں۔

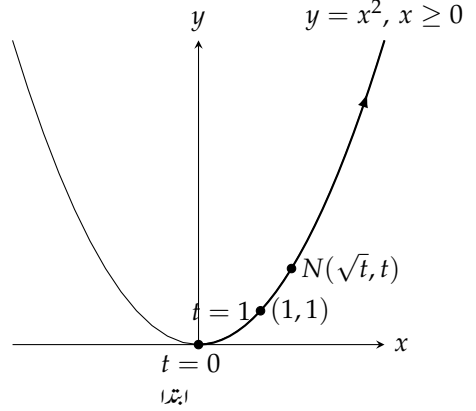
$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبداء سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □



شکل ۱۰.۳۸: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۹: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

۱۶۳۱۰ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ

۱۶۳۱۱ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ با آسانی سمجھ آتا ہے۔

۱۶۳۱۲ مثال ۱۰.۱۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر $N(x, y)$ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۳۱۳ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

۱۶۳۱۴ حل: ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \implies \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۶۳۱۵ ذرے کا مقام مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ $t = 0$ لمحہ پر ذرے کے مقام کے محدود

$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

۱۶۳۱۶ ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے

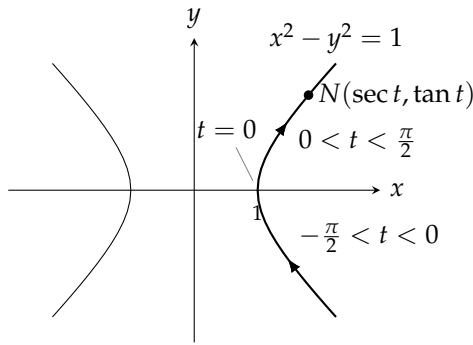
□

۱۶۳۱۷ گرد ایک بار چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔

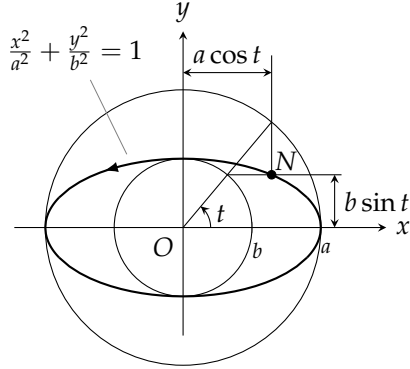
۱۶۳۱۸ مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $b = a$ پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۳۹: ترکیبی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

□

دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ۱۹۳۱۹

مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتے ہیں۔ ۱۹۳۲۰

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: ہم درج ذیل مساوات ۱۹۳۲۱

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مثال ۱ $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے کیا جائے گا۔ ۱۹۳۲۲

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدود (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت ۱۹۳۲۳

$-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے ۱۹۳۲۴

□

دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۳۰)۔ ۱۹۳۲۵

مثال ۱۰.۲۰: تدویر ۱۹۳۲۶

ایک پہیہ جس کا رداس a ہے افقی لکیر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تدویر^۸ کہتے ہیں۔ ۱۹۳۲۷

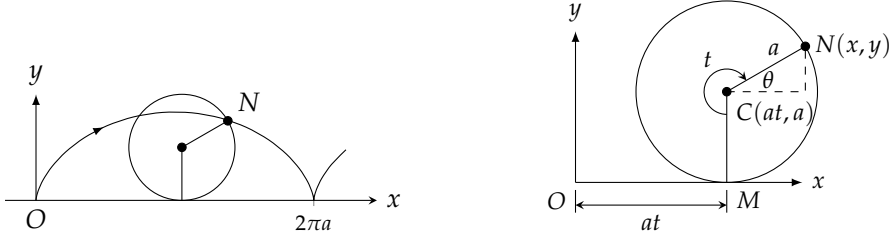
حل: ہم x محور کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیہ چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبداء لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیہ ۱۹۳۲۸

گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۳۱ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبداء at فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز ۱۹۳۲۹

cycloid^۸

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۳



شکل ۱۰.۴: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

۱۹۳۰. ہر ہوگا اور N کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

۱۹۳۱. زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لئے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

۱۹۳۲. لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

۱۹۳۳. ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

۱۹۳۴. ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

۱۹۳۵. لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

۱۹۳۶. کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

۱۹۳۷. اگر ہم شکل ۱۰.۴ کی تدویر کو الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۴۲) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل سر نیچے منحنی کے دو اہم خواص

۱۹۳۸. ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ O اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ B سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلار گڑگیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دونوں

۱۹۳۹. کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری

باب ۱۰. مخروطی حصے، مخفی متدار معلوم اور قطبی محدود

خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ O سے B تک پہنچے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تدویر کو یکساں وقتی مخفی بھی کہتے ہیں۔

کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقت کی مخفی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدأ $(0, 0)$ سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر mgy کام ثقلی کشش کو کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے
تفرقی فاصلہ ہے

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

اس وقت (عمل کی قیمت) کو کوئی مخفی $y = f(x)$ کمتر کرتی ہے؟

پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر O اور B کے بیچ واحد کمتر وقتی مخفی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم وقتی مخفی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی مخفی ہے۔ تدویر کے لئے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$T_{x,y} = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}}$$

مساوات اسے

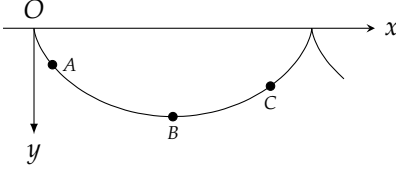
$$= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt \quad , \quad dx = a(1 - \cos t) dt$$

اور $dy = a \sin t dt$

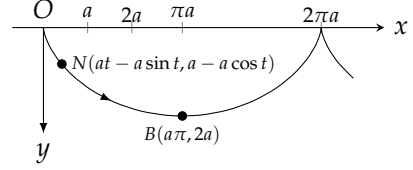
$$= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \quad \text{ہوں گے}$$

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۵



شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لئے ایک سا وقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے حرکت۔

۱۶۳۵۲ یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لئے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔

۱۶۳۵۵ فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی

۱۶۳۵۶ نقطہ (x, y) پر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

۱۶۳۵۷ ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

۱۶۳۵۸ یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت پر ابتدائی نقطہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا

۱۶۳۵۹ ہے۔ یوں شکل ۱۰.۴ میں O، A اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جہتے وقت میں پہنچیں گے۔

معیاری مقدار معلوم روپے

۱۹۳۶۰
۱۹۳۶۱

دائرہ	ترخیم
$x^2 + y^2 = a^2$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
$x = a \cos t$	$x = a \cos t$
$y = a \sin t$	$y = b \sin t$
$0 \leq t \leq 2\pi$	$0 \leq t \leq 2\pi$

۱۹۳۶۲

رداس a کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات

۱۹۳۶۳

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

۱۹۳۶۴

سوال ۱۰.۱۸۲ تا سوال ۱۰.۲۰۵ میں xy مستوی میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۹۳۶۵

۱۹۳۶۶

سوال ۱۰.۱۸۲: $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۶۷

سوال ۱۰.۱۸۳: $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۶۸

سوال ۱۰.۱۸۴: $x = \sin(2\pi(1 - t)), \quad y = \cos(2\pi(1 - t)), \quad 0 \leq t \leq 1$

۱۹۳۶۹

سوال ۱۰.۱۸۵: $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۷۰

سوال ۱۰.۱۸۶: $x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۹۳۷۱

سوال ۱۰.۱۸۷: $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۷۲

سوال ۱۰.۱۸۸: $x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۷۳

سوال ۱۰.۱۸۹: $x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۹۳۷۴

سوال ۱۰.۱۹۰: $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

۱۹۳۷۵

سوال ۱۰.۱۹۱: $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$

۱۹۳۷۶

سوال ۱۰.۱۹۲: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

۱۹۳۷۷

سوال ۱۰.۱۹۳: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۹۳۷۸

سوال ۱۰.۱۹۴: $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۹۳۷۹

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۷

- سوال ۱۰.۱۹۵: $x = \csc t, y = \cot t, 0 < t < \pi$ ۱۹۳۸۰
- سوال ۱۰.۱۹۶: $x = 2t - 5, y = 4t - 7, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۸۱
- سوال ۱۰.۱۹۷: $x = 1 - t, y = 1 + t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۸۲
- سوال ۱۰.۱۹۸: $x = t, y = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۳۸۳
- سوال ۱۰.۱۹۹: $x = 3 - 3t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۳۸۴
- سوال ۱۰.۲۰۰: $x = t, y = \sqrt{1 - t^2}, -t \leq t \leq 0$ ۱۹۳۸۵
- سوال ۱۰.۲۰۱: $x = t, y = \sqrt{4 - t^2}, 0 \leq t \leq 2$ ۱۹۳۸۶
- سوال ۱۰.۲۰۲: $x = t^2, y = \sqrt{t^4 + 1}, t \geq 0$ ۱۹۳۸۷
- سوال ۱۰.۲۰۳: $x = \sqrt{t + 1}, y = \sqrt{t}, t \geq 0$ ۱۹۳۸۸
- سوال ۱۰.۲۰۴: $x = -\cosh t, y = \sinh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۸۹
- سوال ۱۰.۲۰۵: $x = 2 \sinh t, y = 2 \cosh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۹۰

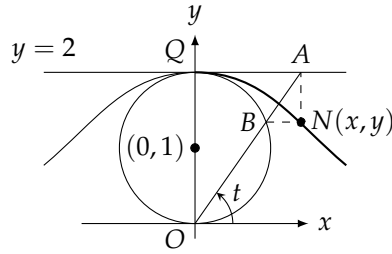
مقدار معلوم مساوات کا حوالہ

- سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۳۹۳
- سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۳۹۷
- سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۹۳۹۹

$$x^2 + y^2 = a^2, y > 0$$

- سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۹۵۰۱

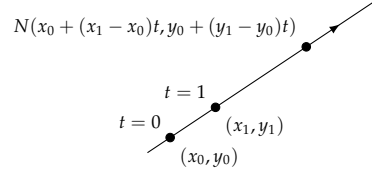
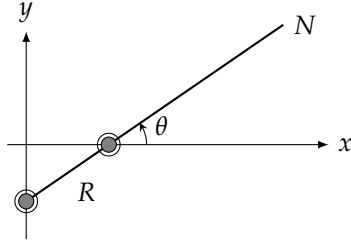
- سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو کو شکل ۱۰.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کلیئر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کلیئر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدأ O کے ساتھ سیدھی کلیئر سے ملائیں۔ خط OA کا کوئی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو کلیئر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنسی کی چوڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنسی کی چوڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ ۱۹۵۰۳



شکل ۱۰.۴۴: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰

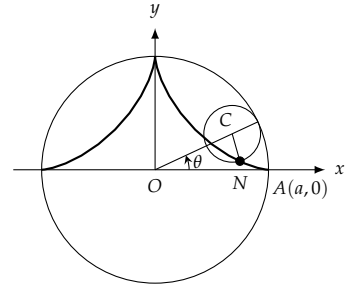
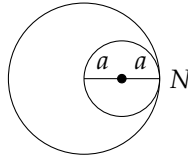
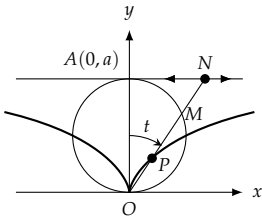
۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۹



شکل ۱۰.۴: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)۔

شکل ۱۰.۴: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۴: تدویر برائے سوال ۱۰.۲۱۵

شکل ۱۰.۵۰: ترتیبات برائے سوال ۱۰.۲۱۶

شکل ۱۰.۴: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۲۱۳

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a, 0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ θ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم θ ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی صورت میں فلک تدویر درج ذیل ستارہ نما 3 ہوگا (شکل ۱۰.۴۸)۔

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۱۰.۲۱۵: تدویر پر مزید معلومات

ایک دائرہ جس کا رداس $2a$ ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے (شکل ۱۰.۴۹) میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۶: نقطہ N لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۰)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور y محور کے بیچ زاویہ t ہے۔

hypocycloid^{*}
astroid[†]

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۲۱۷: ایک پہیہ جس کا رداس a ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پیسے کے مرکز سے b اکائی دور نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہیہ جتنا زاویہ (θ) گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلہ کا حصول

سوال ۱۰.۲۱۸: قطع مکافی $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$ پر $(2, \frac{1}{2})$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۱۰.۲۱۹: ترجم $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر $(\frac{3}{4}, 0)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۰: ترجم $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ،
(ب) $(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ ، $(0 \leq t \leq \pi)$

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ $(-1.5 \leq t \leq 1.5)$ ،
(ب) $(-0.5 \leq t \leq 0.5)$ ، (ج) $(-0.1 \leq t \leq 0.1)$

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکافی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $(-2 \leq t \leq 2)$

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ، (ب) $(0 \leq t \leq 4\pi)$ ،
(ج) $(\pi \leq t \leq 3\pi)$

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ، (ب) $(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2})$

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا مکھوٹنا $r^3 = 3 \cos 3\theta$ اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

۱۰۷۱

سوال ۱۰.۲۲: گولا
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (ا) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لئے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات

۱. برتدویر:

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر:

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر:

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.}$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.}$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.}$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.}$$

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

۱۱۵۷۵

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

۱۱۵۷۶

۱۱۵۷۷

۱۱۵۷۸

□

۱۱۵۷۹

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے بھی y قابل تفرق تفاعل ہو، تفرقات $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

۱۱۵۸۰
۱۱۵۸۱

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۱۵۸۲

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول سے } \frac{dy}{dx} \text{ اور } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۱)۔

۱۱۵۸۳

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: اس منحنی کی t پر ڈھلوان

۱۱۵۸۴

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ پر کرتے ہوئے

۱۱۵۸۵

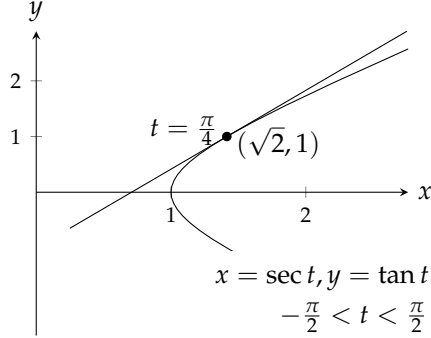
$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ مماس کی نقطہ ڈھلوان مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۱۵۸۶

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

smooth^{rr}



شکل ۱۰.۵۱: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

□

۱۶۵۸۷

مقدار معلوم کلیہ برائے $\frac{d^2 y}{dx^2}$

۱۶۵۸۸

اگر ایک مقدار معلوم مساوات y کو x کا دوگنا قابل تفرق قابل پیش کرتی ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا قابل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۶۵۸۹

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہے۔

۱۶۵۹۰

(۲)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

$\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لئے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۶۵۹۱

۱. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۶۵۹۲

ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

۱۶۵۹۳

ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ہوگا۔

۱۶۵۹۴

مثال ۱۰.۲۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2 y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۶۵۹۵

باب ۱۰. منحصر و طی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حل: قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

قدم ۲: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں:

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

قدم ۳: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

ہے لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \cdot \frac{1}{1-2t} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3} \end{aligned}$$

مساوات ۲

□

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

ہم ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا تعین حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۱.۵ کے تعین $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt^2 = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $(f(t), g(t))$ ، $N(x, y) = N(f(t), g(t))$ منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

لمبائی

اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (۳)$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۳ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

حل: محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تقابلی کی وجہ سے کل منحنی کی لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 9 \cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 9 \sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3 |\cos t \sin t| \\ &= 3 \cos t \sin t \end{aligned}$$

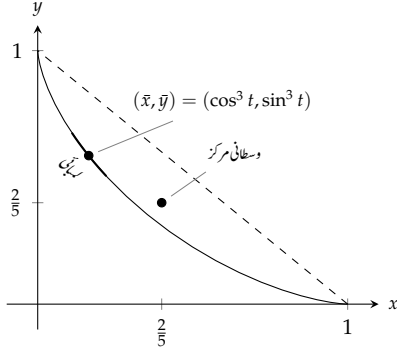
ہے جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \geq 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

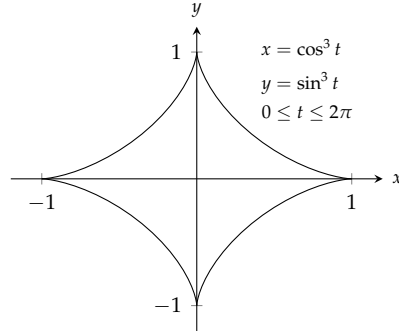
□

ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی: $4(3/2) = 6$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

مثال ۱۰.۲۳: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

حل: ہم منحنی کی کشافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۶.۷ کی طرح اس کی کیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

لیکر $y = x$ کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۳)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳، دیکھیں}$$

یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۲۳، دیکھیں}$$

ہوگی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہوگا۔

سطح طواف کارقبہ

ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لئے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کار تہی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

سطح رقبہ

اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبہ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ کے گرد } x \text{ محور}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ کے گرد } y \text{ محور}$$

لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کارقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کارقبہ تلاش کریں۔

حل: سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

سوالات

مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

$$x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۰} \quad ۱۶۳۷$$

$$x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۱} \quad ۱۶۳۸$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۲} \quad ۱۶۳۹$$

$$x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۳} \quad ۱۶۴۰$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۴} \quad ۱۶۴۱$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۵} \quad ۱۶۴۲$$

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۶} \quad ۱۶۴۳$$

$$x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۷} \quad ۱۶۴۴$$

$$x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۸} \quad ۱۶۴۵$$

$$x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۹} \quad ۱۶۴۶$$

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۰} \quad ۱۶۴۷$$

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۱} \quad ۱۶۴۸$$

نقطی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں x اور y بطور قابل تفرق خفی مقدار معلوم تقابل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر منحنی $x = f(t)$ ، $t = g(t)$ کی ڈھلوان تلاش کریں۔

$$x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۲} \quad ۱۶۴۹$$

$$x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t-1) = \ln y, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۳} \quad ۱۶۵۰$$

$$x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۴} \quad ۱۶۵۱$$

$$x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۵} \quad ۱۶۵۲$$

منحنیات کی لمبائیاں

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۶} \quad ۱۶۵۳$$

$$x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۷} \quad ۱۶۵۴$$

$$x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۸} \quad ۱۶۵۵$$

سوال ۱۰.۲۴۹: $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3$ ۱۶۶۳

سوال ۱۰.۲۵۰: $x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۶۶۴

سوال ۱۰.۲۵۱: $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$ ۱۶۶۵

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا سوال ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۶۶۸

سوال ۱۰.۲۵۲: محور x : $x = \cos t, \quad y = 2 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۱۶۶۹

سوال ۱۰.۲۵۳: محور y : $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, \quad y = 2\sqrt{t}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$ ۱۶۷۰

سوال ۱۰.۲۵۴: محور y : $x = t + \sqrt{2}, \quad y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, \quad -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ ۱۶۷۱

سوال ۱۰.۲۵۵: محور x : $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$ ۱۶۷۲

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط ۱۶۷۳

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ کلیز کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t, y =$ ۱۶۷۴

$1, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے ۱۶۷۵

ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۶۷۶

سوال ۱۰.۲۵۷: مخروط ۱۶۷۷

مبدأ اور نقطہ (h, r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوں گے۔ مقدار ۱۶۷۸

معلوم مساوات $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ ۱۶۷۹

(ترچھاقد) $S = \pi r^2$ کے ساتھ کریں۔ ۱۶۸۰

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔ ۱۶۸۳

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۴۵ میں دکھائی گئی درپچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔ ۱۶۸۴

سوال ۱۰.۲۵۹: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔ ۱۶۸۵

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔ ۱۶۸۶

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۲۶۰: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: مکمل کی قیمت
وسطانی مرکز کے مسائل کو عموماً کیلیکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلیکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3, \quad y = \frac{3}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔
نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$x = \sin \pi t, \quad y = \cos \pi t, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔

سوال ۱۰.۲۶۳: ترخیم مکمل
ترخیم $x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} \, dt$$

جہاں e ترخیم کی سنک ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ یہ مکمل، جو ترخیم تکلیف پہنچاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لئے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دو گنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔

$$x = x, \quad y = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔

۱۶۷۰۷ اس مقدار معلوم روپ کے لئے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۶۷۰۸ درج ذیل کار تیمی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

۱۶۷۰۹ یوں کار تیمی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۶۷۱۰ سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیمی کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۱۶۷۱۱ در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۶۷۱۲ سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۶۷۱۳ (اشارہ: $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$ استعمال کریں۔)

۱۶۷۱۴ سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۶۷۱۵ سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس

۱۶۷۱۶ سطح کار رقبہ تلاش کریں۔

۱۶۷۱۷ سوال ۱۰.۲۶۹: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کے ایک محراب کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم

۱۶۷۱۸ طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$)

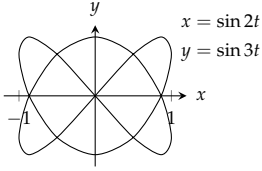
۱۶۷۱۹

کمپیوٹر کا استعمال

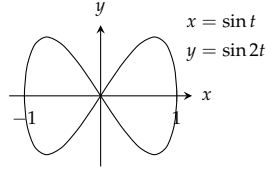
۱۶۷۲۰ سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۰ میں لسانہ اشکال^۵ دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ریلج اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

۱۶۷۲۱ سوال ۱۰.۲۷۰ میں لسانہ اشکال^۵ دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ریلج اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۴: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۴ میں دی گئی ہے۔ ۱۶۷۳۳

سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔ ۱۶۷۳۴

۱۶۷۳۵

سوال ۱۰.۲۷۲ تا سوال ۱۰.۲۷۸ میں تقابل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لسا جس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے ۱۶۷۳۶

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔ ۱۶۷۳۷

سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$ ۱۶۷۳۸

سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$ ۱۶۷۳۹

سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$ ۱۶۷۴۰

سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۴۱

سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۴۲

سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۴۳

سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۴۴

۱۶۷۴۵

سوال ۱۰.۲۷۹ تا سوال ۱۰.۲۸۴ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۶۷۴۶

۱. منحنی کو t کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔ ۱۶۷۴۷

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۶۷۴۸

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۶۷۴۹

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔ ۱۶۷۵۰

- سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2, 0 \leq t \leq 1, t_0 = \frac{1}{2}$ ۱۶۷۳۱
- سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, y = t^2 + t - 3, 0 \leq t \leq 6, t_0 = \frac{3}{2}$ ۱۶۷۳۲
- سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2, y = t + e^{-t}, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$ ۱۶۷۳۳
- سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t, y = 1 + \sin t, -\pi \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۶۷۳۴
- سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t, y = e^t + \cos(t^2), -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۶۷۳۵
- سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{2}$ ۱۶۷۳۶

۱۶۷۳۷

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم متغیٰل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۶۷۳۸

۱. پہلی مساوات کو x کے لئے اور دوسری مساوات کو y کے لئے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔ ۱۶۷۳۹

ب. نقطہ t_0 پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کی ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۶۷۴۰

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔ ۱۶۷۴۱

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔ ۱۶۷۴۲

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, y^3 - 2t^2 = 7, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$ ۱۶۷۴۳

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t, t \sin t + 2\sqrt{y} = y, -2\pi \leq t \leq 2\pi, t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۶۷۴۴

۱۶۷۴۵

۱۶۷۴۶

۱۰.۶ قطبی محدود

۱۶۷۴۷

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارٹیزی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارٹیزی محدود ہوتے ہیں، ۱۶۷۴۸

اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ۱۶۷۴۹

قطبی محدود کی تعریف

۱۶۷۵۰

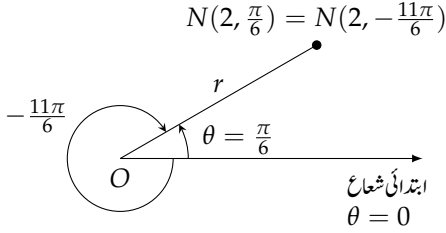
قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا O جو قطبہ کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۶)۔ اب ہر ۱۶۷۵۱

نقطہ N کے مقام کو قطبی محدود جوڑی (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ ۱۶۷۵۲

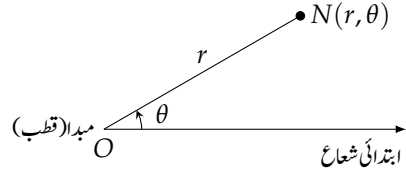
θ ہوں گے۔ ۱۶۷۵۳

origin^۱
pole^۲

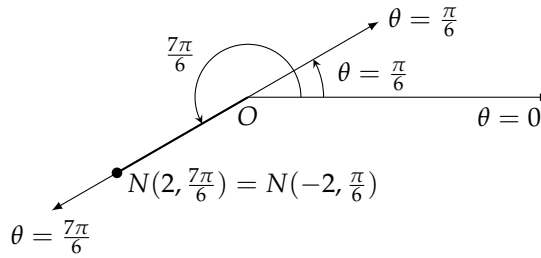
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدود کیا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود کی تعریف کے لئے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

تکونیات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدأ سے 2 اکائی دور شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۷)۔

r کی منفی قیمتیں

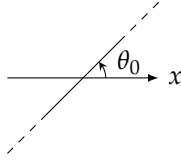
بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لئے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ یوں اس نقطہ کے قطبی محدود $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود تلاش کریں۔

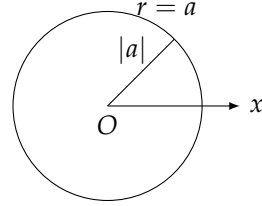
حل: ہم قطبی محدود کا مبدأ اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدأ سے 2 اکائیاں فاصلہ پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لئے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

$r = 2$ کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود پر $r = a$ دائرہ ہوگا۔

۱۶۷۷۵ $r = -2$ کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۶۷۷۶ یوں N کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۶۷۷۷ اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۶۷۷۸ ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لئے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لئے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور

□

۱۶۷۷۹ $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کی لاتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۶۷۸۰ بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

۱۶۷۸۱ اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 تا 2π پر تبدیل

۱۶۷۸۲ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۵۹)۔

۱۶۷۸۳ اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھ کر r کو $-\infty$ تا ∞ کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو

۱۶۷۸۴ ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

مساوات

$$r = a$$

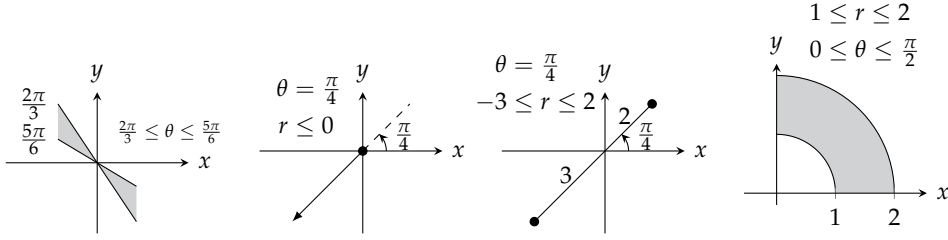
$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس $|a|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے کی لکیر

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۱: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸

مثال ۱۰.۲: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
(ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔
□

مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ اور $1 \leq r \leq 2$ ۱۶۷۹۰

ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \leq r \leq 2$ ۱۶۷۹۱

ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \leq 0$ ۱۶۷۹۲

د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۱۶۷۹۳

□

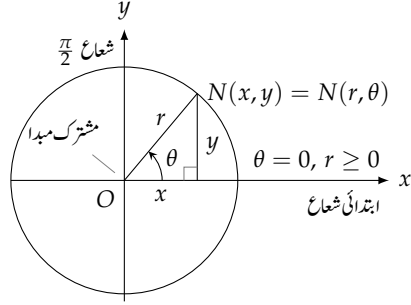
حل: ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۶۷۹۴

کار تیمی بالقابل قطبی محدود ۱۶۷۹۵

ایک مستوی میں بیک وقت کار تیمی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت x محور پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$ ، $r > 0$ مثبت y محور ہوگا (شکل ۱۰.۶۲)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔ ۱۶۷۹۶

(۱) $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ ، $x^2 + y^2 = r^2$ ، $\frac{y}{x} = \tan \theta$

ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیمی مساوات اور کار تیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۶۷۹۸



شکل ۱۰.۶۲: کار تیزی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

مثال ۱۰.۲۹: ۱۶۷۹

قطبی مساوات	کار تیزی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تیزی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔ ۱۶۸۰۰

مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۶۸۰۱

حل: ۱۶۸۰۲

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\
 x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\
 r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\
 r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\
 r &= 6 \sin \theta
 \end{aligned}$$

محفوظ حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ ۱۶۸۰۳

مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔ ۱۶۸۰۴

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$r \cos \theta = -4 \quad \text{ا.} \quad 19805$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad \text{ب.} \quad 19806$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad \text{ج.} \quad 19807$$

حل: ہم $r \cos \theta = x$ ، $r \sin \theta = y$ اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔
ا.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

ترسیم: انتہائی کلیئر جو x محور پر $x = -4$ پر قطع کرتی ہے۔
ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔
ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی کلیئر جس کی ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو y محور کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

سوالات

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱۰.۲۸۷: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱۹۸۱۷. ا. $(3, 0)$ ۱۹۸۱۹. ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ۱۹۸۲۱. د. $(-3, \pi)$ ۱۹۸۲۳. ز. $(-3, 2\pi)$
۱۹۸۱۸. ب. $(-3, 0)$ ۱۹۸۲۰. د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ ۱۹۸۲۲. و. $(2, \frac{\pi}{3})$ ۱۹۸۲۴. ج. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱۹۸۲۷. ا. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ۱۹۸۲۹. ج. (r, θ) ۱۹۸۳۱. د. $(-r, \theta)$ ۱۹۸۳۳. ز. $(-r, \theta + \pi)$
۱۹۸۲۸. ب. $(2, -\frac{\pi}{3})$ ۱۹۸۳۰. د. $(r, \theta + \pi)$ ۱۹۸۳۲. و. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۱۹۸۳۴. ج. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۹: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۳۱. ا. $(2, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۸۳۷. ب. $(2, 0)$ ۱۹۸۳۸. ج. $(-2, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۸۳۹. د. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۳۱. ا. $(3, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۲. ب. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۳. ج. $(3, -\frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۴. د. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطب سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۳۸. ا. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۴۰. ج. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۸۴۲. د. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۱۹۸۴۳. ز. $(-1, 7\pi)$
۱۹۸۳۹. ب. $(1, 0)$ ۱۹۸۴۱. د. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۴۳. و. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۹۸۴۵. ج. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳: ۱۰.۳۰۸ سوال میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳: $r = 2$

سوال ۱۰.۲۹۴: $0 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۵: $r \geq 1$

سوال ۱۰.۲۹۶: $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۷: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$ ۱۹۸۳

سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$ ۱۹۸۵

سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$ ۱۹۸۶

سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$ ۱۹۸۷

سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$ ۱۹۸۸

سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$ ۱۹۸۹

سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$ ۱۹۹۰

سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$ ۱۹۹۱

سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$ ۱۹۹۲

سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq |r| \leq 2$ ۱۹۹۳

۱۹۹۴

قطبی سے کارتیسی مساوات

۱۹۹۵

سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۳ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔ ۱۹۹۶

سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos \theta = 2$ ۱۹۹۷

سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin \theta = -1$ ۱۹۹۸

سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin \theta = 0$ ۱۹۹۹

سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos \theta = 0$ ۱۹۸۰

سوال ۱۰.۳۱۳: $r = 4 \csc \theta$ ۱۹۸۱

سوال ۱۰.۳۱۴: $r = -3 \sec \theta$ ۱۹۸۲

سوال ۱۰.۳۱۵: $r \cos \theta + r \sin \theta = 1$ ۱۹۸۳

سوال ۱۰.۳۱۶: $r \sin \theta = r \cos \theta$ ۱۹۸۴

سوال ۱۰.۳۱۷: $r^2 = 1$ ۱۹۸۵

سوال ۱۰.۳۱۸: $r^2 = 4r \sin \theta$ ۱۹۸۶

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$ ۱۹۸۷

سوال ۱۰.۳۲۰: $r^2 \sin 2\theta = 2$ ۱۹۸۸

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = \cot \theta \csc \theta$ ۱۹۸۹

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = 4 \tan \theta \sec \theta$ ۱۹۹۰

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad ۱۶۸۵۱$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad ۱۶۸۹۶$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad ۱۶۸۹۳$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad ۱۶۸۹۳$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۶۸۹۵$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۶۸۹۱$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۶۸۹۷$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۶۸۹۸$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۶۸۹۹$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۶۹۰۰$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۶۹۰۱$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۶۹۰۲$$

۱۶۹۰۳

کار تئیم سے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تئیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۹۰۵

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۶۹۰۶$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۶۹۰۷$$

$$x = y \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۷:} \quad ۱۶۹۰۸$$

$$x - y = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۸:} \quad ۱۶۹۰۹$$

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۹:} \quad ۱۶۹۱۰$$

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۰:} \quad ۱۶۹۱۱$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۱:} \quad ۱۶۹۱۲$$

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۲:} \quad ۱۶۹۱۳$$

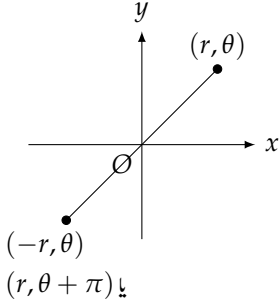
$$y^2 = 4x \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۳:} \quad ۱۶۹۱۴$$

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۴:} \quad ۱۶۹۱۵$$

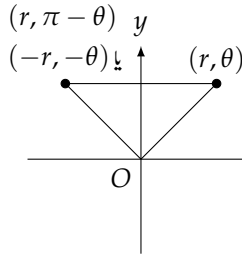
$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۵:} \quad ۱۶۹۱۶$$

$$(x - 5)^2 + y^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۶:} \quad ۱۶۹۱۷$$

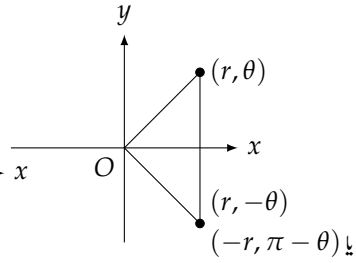
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۳: تشابہ کی تین پرکھ۔

سوال ۱۰.۳۴: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ۱۹۹۱

سوال ۱۰.۳۴۸: $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$ ۱۹۹۸

۱۹۹۲۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: مبداء کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۹۲

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انحصاری خط ۱۹۹۳

۱۹۹۲۳

۱. دکھائیں کہ xy مستوی میں ہر انحصاری خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۹۵

ب. xy مستوی میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟ ۱۹۹۶

۱۹۹۲۷

۱۹۹۲۸

۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم ۱۹۹۹

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ۱۹۹۰

تشابہ کی ۱۹۹۳۱

قطبی محدود میں تشابہ کی کامیابی پرکھ شکل ۱۰.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۹۹۳

قطبی ترسیمات کے پرکھ تشاکل

- ۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
- ا. محور x کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ا)
- ب. محور y کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ب)
- ج. مبدأ کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ج)

ڈھلوان

۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲

قطبی منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے تاکہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

۱۹۴۳
۱۹۴۴

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب x اور y بھی کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

۱۹۴۵

منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان جہاں $(r, \theta) \neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$(1) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

۱۹۴۶

اگر مبدأ پر منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

۱۹۴۷
۱۹۴۸

اگر مبدأ پر $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدأ پر منحنی کی ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گی۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبدأ پر ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحنی مبدأ سے کئی بار گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لئے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

حل: درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہوگی۔

یہ منحنی مبدأ سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لئے r کی قیمتیں

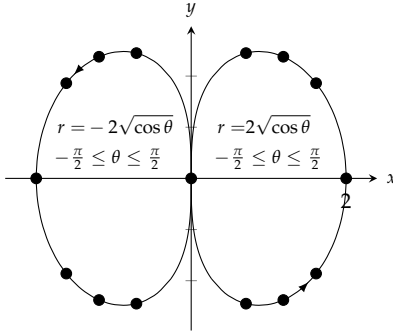
θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہوگا۔ محور x میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۳)۔ شکل ۱۰.۶۴ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو **قلب** نکاتے ہیں۔ پھر کی اور چرخی پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لئے قلب نما اشکال کے کیم ۳۹ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

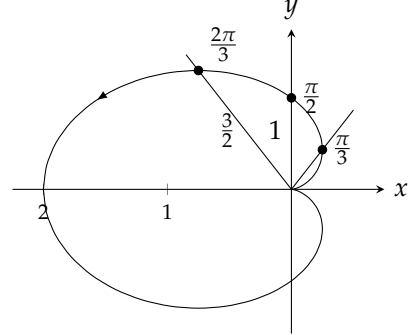
مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔

حل: مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ کے لئے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies r^2 = 4 \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۶۵: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۶۶: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔ ۱۶۹۲۳

$$\begin{aligned} r^2 &= 4 \cos \theta \implies (r, \theta) \text{ ترسیم ہے} \\ &\implies (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکلی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگا۔ ۱۶۹۲۴

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لئے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لاقتنا ہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انتصابی ہوگا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لئے کلیہ $r^2 = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔ ۱۶۹۲۵

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے ۱۶۹۲۶

θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

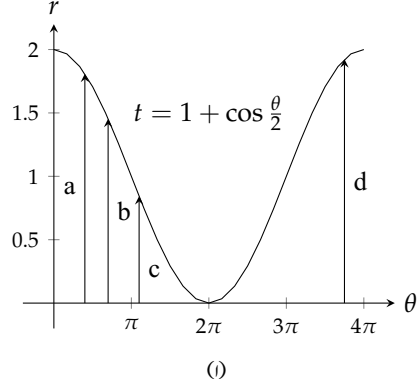
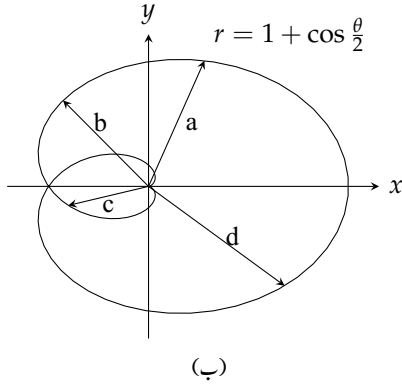
معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکلی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۵)۔ ۱۶۹۲۸

□ ۱۶۹۲۹

تیزی سے ترسیم کا حصول ۱۶۹۳۰

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لئے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے θ رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا گہرا اور جھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ۱۶۹۳۱

۱۶۹۳۲



شکل ۱۰.۶۶: تریسٹ براے مثال ۱۰.۳۳

ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

۱. پہلے کارٹیس $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو اختصالی محور پر رکھیں)۔

ب. اب کارٹیس ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارٹیس ترسیم اس لئے بہتر ہے کہ کارٹیس ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے

علاوہ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$

حل: ہم پہلے r بالمقابل θ کو کارٹیس $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کو سائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی

خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 2π لیں گے۔ کارٹیس مستوی پر محور θ سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۶) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل

□

۱۰.۶۶)۔

مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ^{۴۰}

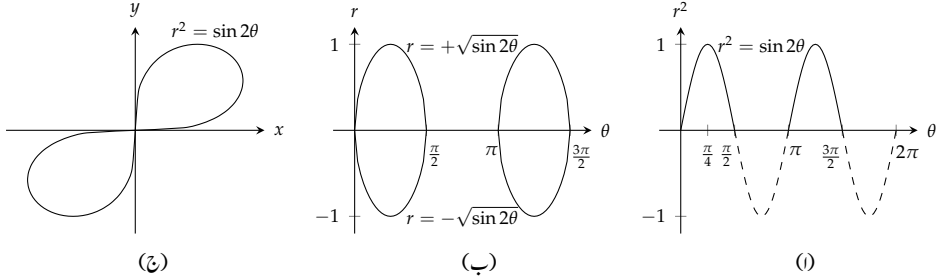
منحنی $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

حل: ہم r کے بجائے r^2 بالمقابل θ کو کارٹیس $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۷) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت

مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارٹیس $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

شکل ۱۰.۶۷ کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۷ میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے

پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیس ترسیم (شکل ۱۰.۶۷) دو بار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی



شکل ۱۰.۶: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

ایک گیراکو، یادو نوں گیروں کے بالائی نصف یادو نوں کے گیروں کے نقطہ نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو بار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تقابل کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

□

قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لئے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدود پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود

دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ منحنی $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل: اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطہ کی ایسی محدود جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع

درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حل: کارتیسی محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

$$\cos \theta = \frac{r^2}{4} \quad r = 1 - \cos \theta \quad \text{میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔} \quad ۱۰۰۰۱$$

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\theta = \cos^{-1}(1 - r) \quad (r = 1 - \cos \theta)$$

$$= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) \quad (r = 2\sqrt{2} - 2)$$

$$= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2})$$

$$= \pm 80^\circ$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۳ اور شکل ۱۰.۶۵ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۸) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبداء پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقاط $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لئے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نقطہ کو محدود $(-2, 0)$ سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبداء تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبداء تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔

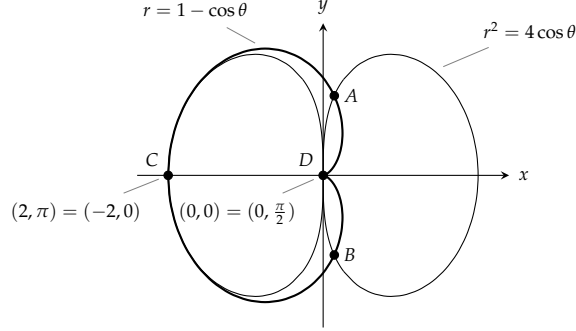
□

سوالات

تشاکل اور قلمی ترسیمات

سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچانے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۳۵۱: $r = 1 + \cos \theta$



شکل ۱۰.۶۸: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳۷)

سوال ۱۰.۳۵۲: $r = 2 - 2 \cos \theta$ ۱۷۰۲۱سوال ۱۰.۳۵۳: $r = 1 - \sin \theta$ ۱۷۰۲۲سوال ۱۰.۳۵۴: $r = 1 + \sin \theta$ ۱۷۰۲۳سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin \theta$ ۱۷۰۲۴سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$ ۱۷۰۲۵سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۷۰۲۶سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$ ۱۷۰۲۷سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos \theta$ ۱۷۰۲۸سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin \theta$ ۱۷۰۲۹سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin \theta$ ۱۷۰۳۰سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos \theta$ ۱۷۰۳۱

۱۷۰۳۲

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$ ۱۷۰۳۳سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$ ۱۷۰۳۴سوال ۱۰.۳۶۵: $r^2 = -\sin 2\theta$ ۱۷۰۳۵سوال ۱۰.۳۶۶: $r^2 = -\cos 2\theta$ ۱۷۰۳۶

۱۷۰۳۷

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما: $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$; $r = -1 + \cos \theta$

سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما: $\theta = 0, \pi$; $r = -1 + \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۶۹: چارگل: $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$; $r = \sin 2\theta$

سوال ۱۰.۳۷۰: چارگل: $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$; $r = \cos 2\theta$

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b \cos \theta$ یا $r = a \pm b \sin \theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (ب) $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوٹے والے گھونگے: (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۷۴: چپے گھونگے: (ب) $r = -2 + \sin \theta$

قطبی عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خط جس کو عدم مساوات $-1 \leq r \leq 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 - \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

تقاطع

سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{3\pi}{4})$ منحنی $r = 2 \sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ ۱۰.۳۸۱

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$ ۱۰.۳۸۲

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$ ۱۰.۳۸۳

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ ۱۰.۳۸۴

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 4 \sin \theta$ ۱۰.۳۸۵

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$ ۱۰.۳۸۶

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۰.۳۸۷

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$, $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$ ۱۰.۳۸۸

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۸۹

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$ ۱۰.۳۸۹

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$, $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۰.۳۹۰

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1$, $r = 2 \sin 2\theta$ ۱۰.۳۹۱

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۰.۳۹۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۹۳: (۱) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۰.۳۹۳

سوال ۱۰.۳۹۴: (۱) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۰.۳۹۴

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول ۱۰.۳۹۵
منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۵

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۶

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب ۱۰.۳۹۷
گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۷

سوال ۱۰.۳۹۸: پتچ دار ۱۰.۳۹۸
قطبی محدود پتچ دار منحنیات کے لئے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل پتچ دار منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۸

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}} \quad \text{ج.} \quad ۱۷۰۹۶$$

$$r = e^{\theta/10} \quad \text{د.} \quad ۱۷۰۹۵$$

$$r = \frac{8}{\theta} \quad \text{ب.} \quad ۱۷۰۹۳$$

$$r = \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۷۰۹۲$$

$$r = -\theta \quad \text{ب.} \quad ۱۷۰۹۳$$

۱۷۰۹۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

۱۷۰۹۸

۱۷۰۹۹

$$(۲) \quad r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۳) \quad r = 1 - \cos \theta$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱۷۱۰۰

۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ مماثل $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے:

۱۷۱۰۱

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۳) \quad (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات $(0, 0)$

۱۷۱۰۲

پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

۱۷۱۰۳

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۲ اور مساوات ۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں

۱۷۱۰۴

علیحدہ علیحدہ θ کے لئے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لئے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی

۱۷۱۰۵

ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لئے مبداء سے گزرتی ہیں۔

۱۷۱۰۶

سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تفاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تفاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

۱۷۱۰۷

کریں۔

۱۷۱۰۸

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو x محور پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۱۰۹

سوال ۱۰.۴۰۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

۱۷۱۱۰

۱۷۱۱۱

۱۷۱۱۲

۱۰.۸ مخروطی حصوں کے قطبی مساوات

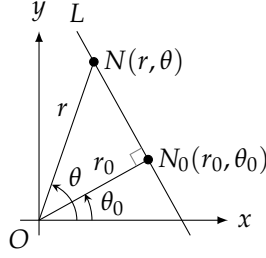
۱۷۱۱۳

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دمدار ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے

۱۷۱۱۴

ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

۱۷۱۱۵



شکل ۱۰.۶۹: خط کی قطبی مساوات

خطوط

۱۰.۱۱۶

فرض کریں مبدا O سے خط L تک عمودی لکیر، L پر نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پہنچتی ہے جہاں $r \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۶۹)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 اور N ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

۱۰.۱۱۷

۱۰.۱۱۸

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

۱۰.۱۱۹

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

۱۰.۱۲۰

اگر مبدا سے خط L تک عمود نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۰.۱۲۱

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

مثال ۱۰.۳۸: $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۰ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۰.۱۲۲

۱۰.۱۲۳

حل:

۱۰.۱۲۴

$$r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 2$$

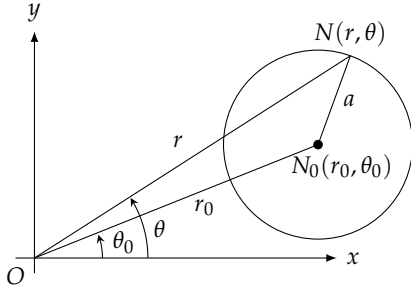
$$r\left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3}\right) = 2$$

$$\frac{1}{2}r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r \sin \theta = 2$$

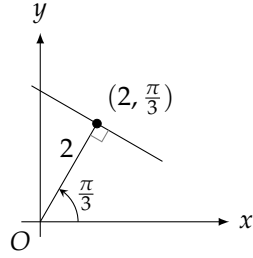
$$\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 2$$

$$x + \sqrt{3}y = 4$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۴۰: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۴۱: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

□

۱۰۴۵

دائرے

۱۰۴۶

ایک دائرہ جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۴۱) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۰۴۸

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبداء سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہوگا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۰۴۹

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ مساوات میں})$$

$$(۲) \quad r^2 = 2ar \cos(\theta - \theta_0)$$

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت x محور پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۰۵۰

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

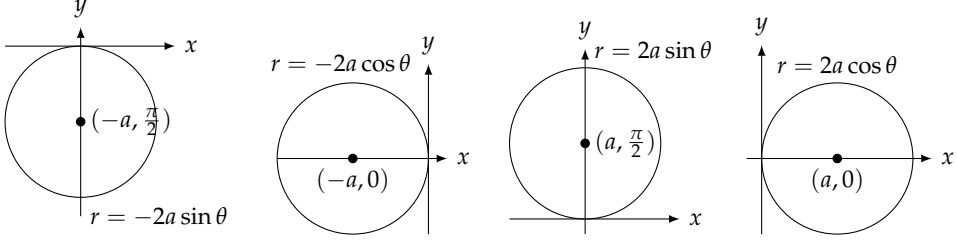
اگر دائرے کا مرکز مثبت y محور پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۰۵۱

$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی x محور یا منفی y محور پر ہوں (شکل ۱۰.۴۲)۔

۱۰۵۳



شکل ۱۰.۷: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداسے گزرتے ہوئے دائرے

۱۷۱۳۲

۱۷۱۳۵

رداس	مرکز	مساوات
3	(3, 0)	$r = 6 \cos \theta$
2	$(2, \frac{\pi}{2})$	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$r = -\cos \theta$
1	$(-1, \frac{\pi}{2})$	$r = -2 \sin \theta$

□

۱۷۱۳۶

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کیجا

۱۷۱۳۷

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابق ناظمہ کو مبداء کے دائیں، اختصالی لکیر x

۱۷۱۳۸

 k پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۳)۔ یوں

۱۷۱۳۹

$$NF = r$$

اور

۱۷۱۴۰

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

۱۷۱۴۱

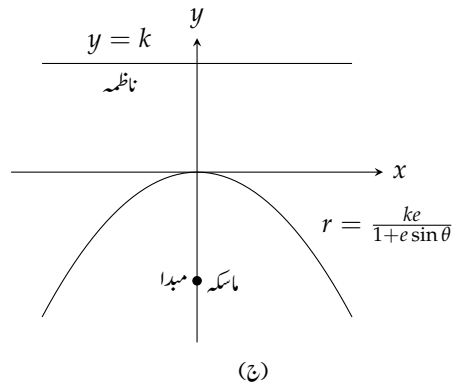
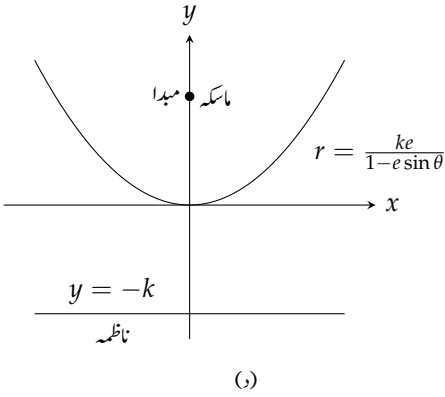
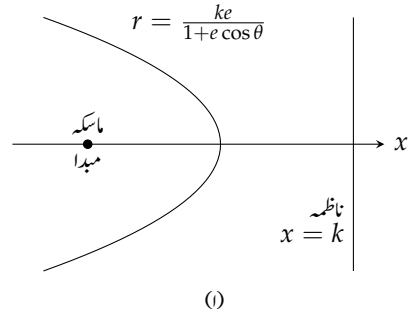
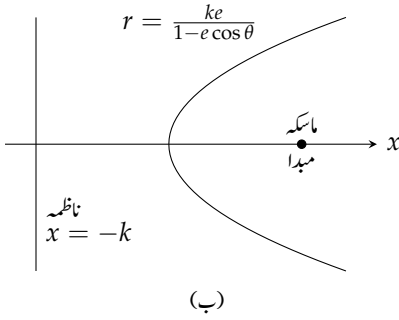
$$r = e(k - r \cos \theta)$$

جس کو r کے لئے حل کرتے ہیں:

۱۷۱۴۲

(۵)

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷۳: مخروط حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۷۱۵۳

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع مکانی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔

۱۷۱۵۵

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل: ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ

۱۷۱۵۶

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

۱۷۱۵۷

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

۱۷۱۵۸

ہم شکل ۱۰.۷۵ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لئے k ، سک e اور نصف محور اکبر a کا تعلق

۱۷۱۵۹

$$(۱) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

۱۷۱۶۰

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سک } e \text{ اور نصف اکبر محور } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۱۶۱

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لئے مساوات ۷ ابتدائی مساوات ہے۔

۱۷۱۶۲

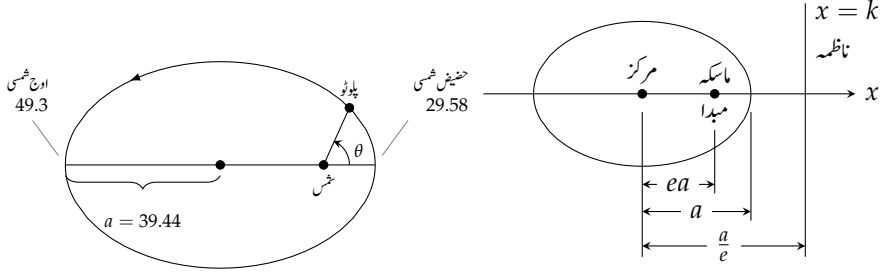
مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا مدار ہے۔

۱۷۱۶۳

حل: ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کرتے ہیں۔

۱۷۱۶۵

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

شکل ۱۰.۷: ایک ترخیم جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ تناظمہ فاصلہ لہذا $k = \frac{a}{e} - ea$ یعنی $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

حضینہ شمسی^{۳۱} پر سورج سے پلوٹو

۱۰.۱۶۱

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً سورج شمسی^{۳۲} پر یہ سورج سے

۱۰.۱۶۲

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہوگا (شکل ۱۰.۷)۔

۱۰.۱۶۸

مثال ۱۰.۴۴: ایک ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک فاصلہ مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

۱۰.۱۶۹

حل: ہم مساوات ۱۰.۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کر کے

۱۰.۱۷۰

$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

۱۰.۱۷۱

سوالات

۱۰.۱۷۲

خطوط

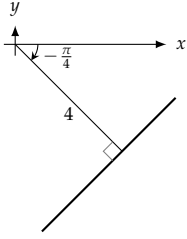
۱۰.۱۷۳

سوال ۱۰.۴۰۳، ۱۰.۴۰۶ اور ۱۰.۴۰۷ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

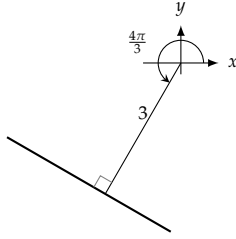
۱۰.۱۷۴

perihelion^{۳۱}
aphelion^{۳۲}

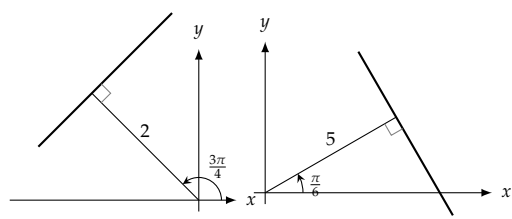
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۴۹: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۴۸: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۴

شکل ۱۰.۴۷: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۳

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۴۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۷۵

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۴۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۷۶

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۴۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۷۷

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۷۸

۱۷۷۹

سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کار تہی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۸۰

سوال ۱۰.۴۰۷: $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

۱۷۸۱

سوال ۱۰.۴۰۸: $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

۱۷۸۲

سوال ۱۰.۴۰۹: $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

۱۷۸۳

سوال ۱۰.۴۱۰: $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

۱۷۸۴

۱۷۸۵

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کار تہی مساوات کی قطبی روپ $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$ تلاش کریں۔

۱۷۸۶

سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

۱۷۸۷

سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x - y = 1$

۱۷۸۸

سوال ۱۰.۴۱۳: $y = -5$

۱۷۸۹

سوال ۱۰.۴۱۴: $x = -4$

۱۷۹۰

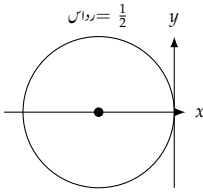
۱۷۹۱

سوال ۱۰.۴۱۵ تا سوال ۱۰.۴۱۸ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

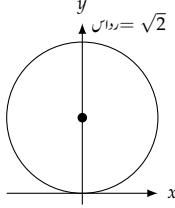
۱۷۹۲

سوال ۱۰.۴۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۱

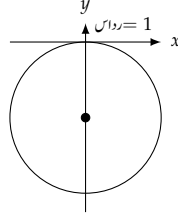
۱۷۹۳



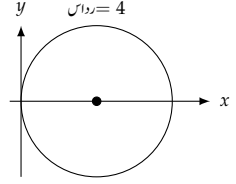
شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۸



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۷



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۶



شکل ۱۰.۸۱: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۵

سوال ۱۰.۳۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۰.۳۱۶

سوال ۱۰.۳۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۰.۳۱۷

سوال ۱۰.۳۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۰.۳۱۸

۱۰.۳۱۹

سوال ۱۰.۳۱۹: ۱۰.۳۲۲ سوال ۱۰.۳۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود رداس لکھیں۔ ۱۰.۳۱۹

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = 4 \cos \theta$ ۱۰.۳۱۹

سوال ۱۰.۳۲۰: $r = 6 \sin \theta$ ۱۰.۳۲۰

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = -2 \cos \theta$ ۱۰.۳۲۱

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = -8 \sin \theta$ ۱۰.۳۲۲

۱۰.۳۲۳

سوال ۱۰.۳۲۳: ۱۰.۳۲۳ سوال ۱۰.۳۳۰ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۰.۳۲۳

سوال ۱۰.۳۲۳: $(x - 6)^2 + y^2 = 36$ ۱۰.۳۲۳

سوال ۱۰.۳۲۴: $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ ۱۰.۳۲۴

سوال ۱۰.۳۲۵: $x^2 + (y - 5)^2 = 25$ ۱۰.۳۲۵

سوال ۱۰.۳۲۶: $x^2 + (y + 7)^2 = 49$ ۱۰.۳۲۶

سوال ۱۰.۳۲۷: $x^2 + 2x + y^2 = 0$ ۱۰.۳۲۷

سوال ۱۰.۳۲۸: $x^2 - 16x + y^2 = 0$ ۱۰.۳۲۸

سوال ۱۰.۳۲۹: $x^2 + y^2 + y = 0$ ۱۰.۳۲۹

سوال ۱۰.۳۳۰: $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$ ۱۰.۳۳۰

۱۰.۳۳۱

سکے اور ناظمہ سے مخروط خط

سوال ۱۰.۲۳۱ تا سوال ۱۰.۲۳۸ میں مخروط حصوں کی سک دی گئی ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۳۱: $e = 1, x = 2$

سوال ۱۰.۲۳۲: $e = 1, y = 2$

سوال ۱۰.۲۳۳: $e = 5, y = -6$

سوال ۱۰.۲۳۴: $e = 2, x = 4$

سوال ۱۰.۲۳۵: $e = \frac{1}{2}, x = 1$

سوال ۱۰.۲۳۶: $e = \frac{1}{4}, x = -2$

سوال ۱۰.۲۳۷: $e = \frac{1}{5}, y = -10$

سوال ۱۰.۲۳۸: $e = \frac{1}{3}, y = 6$

قطع مکافی اور تر نیم

سوال ۱۰.۲۳۹ تا سوال ۱۰.۲۴۶ کے قطع مکافی اور تر نیمات کو ترسیم کریں۔ مبداء واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۳۹: $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۰: $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۱: $r = \frac{25}{10-5\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$

عدم مساوات کے ترسیمات

سوال ۱۰.۲۴۷ اور سوال ۱۰.۲۴۸ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطعی مساوات

سوال ۱۰.۴۴۷: $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ ۱۷۲۴۱

سوال ۱۰.۴۴۸: $-3 \cos \theta \leq r \leq 0$ ۱۷۲۴۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۴۹ تا سوال ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروط خطے ترسیم کریں۔ ۱۷۲۴۵

سوال ۱۰.۴۴۹: $r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3})$ ۱۷۲۴۶

سوال ۱۰.۴۵۰: $r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6})$ ۱۷۲۴۷

سوال ۱۰.۴۵۱: $r = 4 \sin \theta$ ۱۷۲۴۸

سوال ۱۰.۴۵۲: $r = -2 \cos \theta$ ۱۷۲۴۹

سوال ۱۰.۴۵۳: $r = \frac{8}{4 + \cos \theta}$ ۱۷۲۵۰

سوال ۱۰.۴۵۴: $r = \frac{8}{4 + \sin \theta}$ ۱۷۲۵۱

سوال ۱۰.۴۵۵: $r = \frac{1}{1 - \sin \theta}$ ۱۷۲۵۲

سوال ۱۰.۴۵۶: $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$ ۱۷۲۵۳

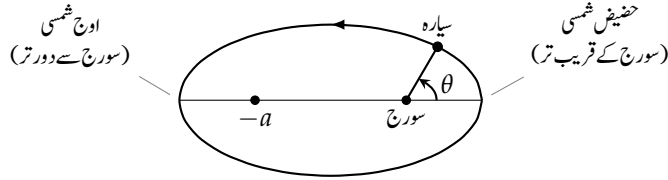
سوال ۱۰.۴۵۷: $r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta}$ ۱۷۲۵۴

سوال ۱۰.۴۵۸: $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$ ۱۷۲۵۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اونج شمسی ۱۷۲۵۸

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔ ۱۷۲۵۹



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہوگا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہوگا۔ ۱۷۲۶۱

ب. جدول ۱۰.۴ مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔ ۱۷۲۶۲

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں)	سنگ
عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مرخ	1.524	0.0934
مشتري	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کے مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: ایک قطع مکافاتی کائما سک (0,0) پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکافاتی کائما سک (0,0) پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۵: خلائی مهندس

۱. ترخیمی مدار کی سنگ کالکلیہ خلائی مهندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{بندتر}} - r_{\text{کتر}}}{r_{\text{بندتر}} + r_{\text{کتر}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترخیمی کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرپنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۲۲ پر شکل

۱۰.۴ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترخیم ترسیم کریں جس کی سنگ 0.2 ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مرخ کا مدار دے گا۔

سوال ۱۰.۴۶۶: ہالی دم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶) ادیکھیں۔

۱. دم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدا پر ہو جبکہ دوسرا ماسک منفی x محور پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ درم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

۱۷۲۸۱

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

۱۷۲۸۲

سوال ۱۰.۳۶۷: $x^2 + y^2 - 2ay = 0$ ۱۷۲۸۳

سوال ۱۰.۳۶۸: $y^2 = 4ax + 4a^2$ ۱۷۲۸۴

سوال ۱۰.۳۶۹: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ (α, p مستقل) ۱۷۲۸۵

سوال ۱۰.۳۷۰: $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$ ۱۷۲۸۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \leq \theta \leq \pi$ کے لئے ترسیم کریں۔

۱۷۲۸۷

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ ۱۷۲۸۹

۱. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔ ۱۷۲۹۰

ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 اور 20 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{20}$ کے لئے کریں۔ ۱۷۲۹۱

ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع دائرہ کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔ ۱۷۲۹۲

سوال ۱۰.۳۷۲: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ کے لئے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ۱۷۲۹۵

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1 ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لئے کر کے دیکھیں۔ ۱۷۲۹۶

ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\dots$ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ۱۷۲۹۸

۱۷۲۹۹

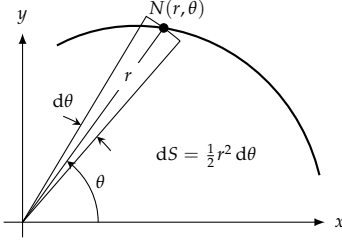
۱۷۳۰۰

۱۰.۹ قطبی محرد میں مکمل

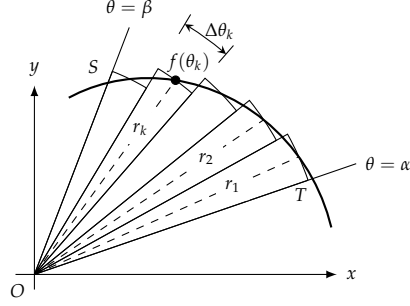
۱۷۳۰۱

اس حصہ میں قطبی محرد استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔ ۱۷۳۰۲

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۶: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۵: خطہ OTS کا رقبہ۔

مستوی میں رقبہ

۱۷۳-۱۳

شکل ۱۰.۸۵ میں خطہ OTS کی حدیں و شعاع $\theta = \alpha$ ، شعاع $\theta = \beta$ اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد چکھانما بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی غانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بیٹی کارڈ اس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہو گا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۷۳-۱۴

۱۷۳-۱۵

۱۷۳-۱۶

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً

۱۷۳-۱۷

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

ہو گا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۷۳-۱۸

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

مبدأ اور منحنی $r = f(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے بیچ چکھانما خطہ کا رقبہ

۱۷۳-۱۹

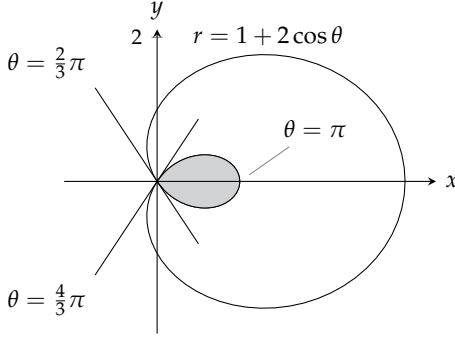
۱۷۳-۲۰

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

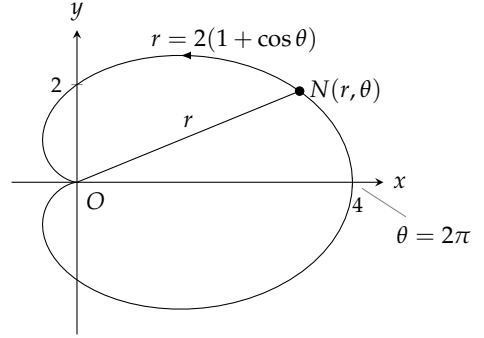
یہ درج ذیل تفرقی رقبہ کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۶)۔

۱۷۳-۲۱

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$



شکل ۱۰.۸۸: رقبہ گھونگا (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۹: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۹) کر کے رد اس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta = 0$ تا $\theta = 2\pi$ کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi
 \end{aligned}$$

□

۱۰.۴۱۵

مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگا کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2 \cos \theta$$

حل: ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۸)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف

۱۰.۴۱۷

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۱۸ رقبہ $\theta = \frac{2}{3}\pi$ تا $\theta = \pi$ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیجیے ہیں۔

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 d\theta$$

۱۴۳۱۹ مکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

۱۴۳۲۰ یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۴۳۲۱

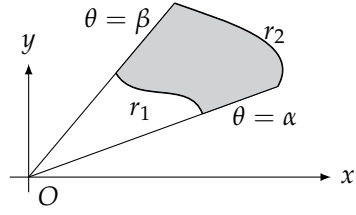
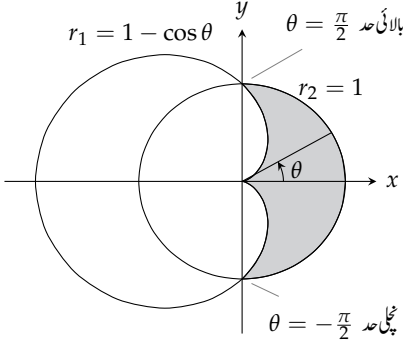
۱۴۳۲۲ ہم شکل ۱۰.۸۹ اطرز خط جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر مکمل $\frac{1}{2} r_2^2 d\theta$ سے مکمل $\frac{1}{2} r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$۱۴۳۲۳ \quad \text{نقطہ} \quad 0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

۱۴۳۲۵

$$(۱) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

۱۴۳۲۶ مثال ۱۰.۴: اس خطے کارقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۸۹: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے بیچ رقبہ سے r_1 اور مبدا O کے بیچ رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۰.۹۰: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۱۰.۴)

حل: ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۰)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos \theta$ ہے جبکہ θ کی قیمت $\frac{\pi}{2} -$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

تشکیلی

□

منحنی کی لمبائی

ہم منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۲ یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۴۳۳ میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۴۳۴ اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحنی پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

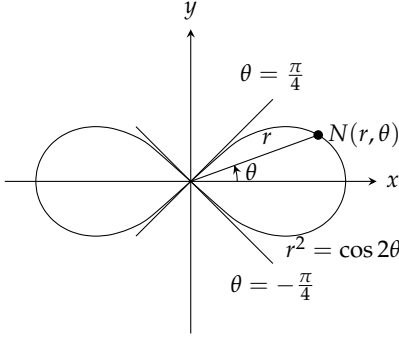
۱۴۳۷ مثال ۱۰.۴۸: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۴۳۸ حل: ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ زاویہ θ کو ۰ سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہوں گے۔ اب

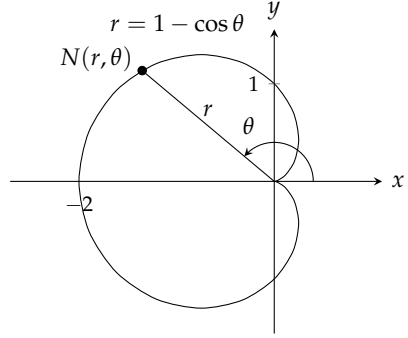
$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

۱۴۳۹

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۱: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)

حاصل ہوگا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

۱۰.۳۳۱

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2 \frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لئے } \sin \frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہوگا}) \\
 &= \left[-4 \cos \frac{\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

۱۰.۳۳۲

سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۳۳۳

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰.۳۳۵

سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۳۳۶

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت β تا α کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی $r =$

۱۰.۳۳۷

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

(۳) $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبہ درج ذیل کلیات دیں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۵) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

مثال ۱۰.۴۹: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

حل: ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر عمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک

ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوں گے۔

ہم مساوات ۴ کا تکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶) \quad 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$$

اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جزر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$



سوالات

۱۷۳۵۷

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

۱۷۳۵۸

سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۳۵۹

سوال ۱۰.۴۷۳: چپا گھونگا $r = 4 + 2 \cos \theta$ کے اندر۔

۱۷۳۶۰

سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۳۶۱

سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتا کے اندر۔

۱۷۳۶۲

سوال ۱۰.۴۷۶: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۳۶۳

سوال ۱۰.۴۷۷: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

۱۷۳۶۴

سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر۔

۱۷۳۶۵

۱۷۳۶۶

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

۱۷۳۶۷

سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۳۶۸

سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۶۹

سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۷۰

سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۷۱

سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۷۲

سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر۔

۱۷۳۷۳

سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔

۱۷۳۷۴

سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

۱۷۳۷۵

سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۸)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر

۱۷۳۷۶

کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

۱۷۳۷۷

سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔

۱۷۳۷۸

سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

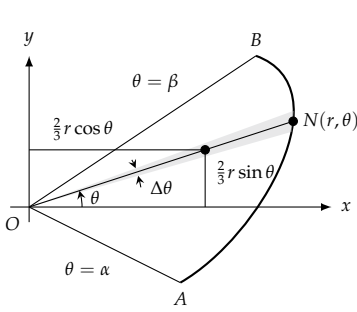
۱۷۳۷۹

سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خطہ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

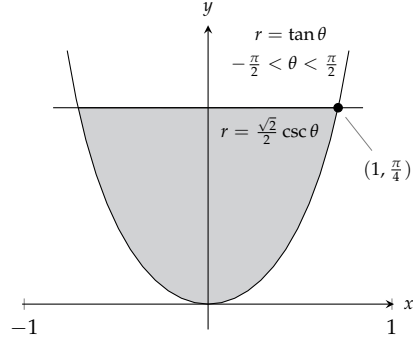
۱۷۳۸۰

۱۷۳۸۱

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۳: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۳: خط سوال ۱۰.۴۸۹

سوال ۱۰.۴۹۰: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۴۹۱ تا سوال ۱۰.۴۹۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۹۱: بیچ دار منحنی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$

سوال ۱۰.۴۹۲: بیچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۹۴: منحنی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$

سوال ۱۰.۴۹۵: قطع مکانی $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۴۹۶: قطع مکانی $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$, $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۷: منحنی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۴۹۸: منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۴۹۹: منحنی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$ ۱۷۳۹۶

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط ۱۷۳۹۷

نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی ۱۷۳۹۸

لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۷۳۹۹

۱۷۳۰۰ ا. $r = a$ ۱۷۳۰۱ ب. $r = a \cos \theta$ ۱۷۳۰۲ ج. $r = a \sin \theta$

سطح رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۷۳۰۳

سوال ۱۰.۵۰۱: محور y , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $r = \sqrt{\cos 2\theta}$ ۱۷۳۰۵

سوال ۱۰.۵۰۲: محور x , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$ ۱۷۳۰۶

سوال ۱۰.۵۰۳: محور x , $r^2 = \cos 2\theta$ ۱۷۳۰۷

سوال ۱۰.۵۰۴: محور y , $a > 0$, $r = 2a \cos \theta$ ۱۷۳۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔ ۱۷۳۱۰

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں ۱۷۳۱۱

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

پر کرنے سے ۱۷۳۱۲

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔ ۱۷۳۱۳

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت ۱۷۳۱۴
استمراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۱۷۳۱۵

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔ ۱۷۳۱۶

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۱۷. ا. قلب نما $r = a(1 - \cos \theta)$

۱۴۳۱۸. ب. دائرہ $r = a$

۱۴۳۱۹. ج. دائرہ $r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

۱۴۳۲۰. سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۴۳۲۱

۱۴۳۲۲. سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۴۳۲۳

۱۴۳۲۴. پنکھانا خطوط کے وسطانی مراکز

۱۴۳۲۵. چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانی پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۴ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دور تکنونی بیرم کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک تکنونی خطہ کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمین $0 \rightarrow \Delta \theta$ سے بہتر ہو کر خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لئے درج ذیل کلیات دیتی ہیں ۱۴۳۲۷

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

۱۴۳۲۸. جہاں تمام مکمل کی حدود α اور β ہیں۔

۱۴۳۲۹. سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۴۳۳۰. سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۴۳۳۱

باب ۱۱

سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سمت بعدی محدود نظام متعارف کئے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور xy مستوی سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لئے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لئے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لئے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لئے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لئے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

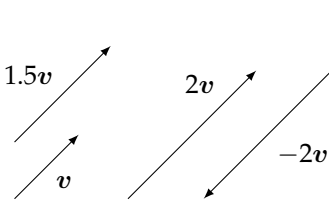
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیردار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

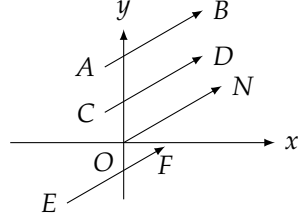
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک سی ہوں اور ان کے رخ ایک سے ہوں۔

□

vector¹



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے غیر سمتی مضرب۔



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک سی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک سا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً v ، سے ظاہر کیا جائے گا۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\vec{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک سے ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

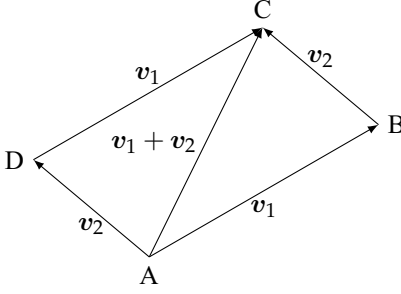
ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لئے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور v ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں v اور cv کے رخ ایک سے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتیہ cv کہلاتے ہیں جبکہ cv کے مضرب کو v کا غیر سمتیہ مضرب کہتے ہیں۔

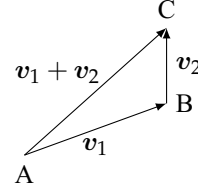
صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ 0 حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ 0 کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

^۲ قلم دکان استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{v}$ یا نصف تیر کا نشان $\vec{v}$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar
scalar multiple



شکل ۱۱.۲: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی وجہ سے ABCD متوازی الاضلاع ہوگا۔



شکل ۱۱.۳: سمتیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع

دو غیر صفر سمتیات v_1 اور v_2 کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر v_1 کا نمائندہ، مثلاً A سے B تک، ترسیم کر کے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \vec{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی ذم A سے v_2 کے سر C تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوازی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔

اجزاء

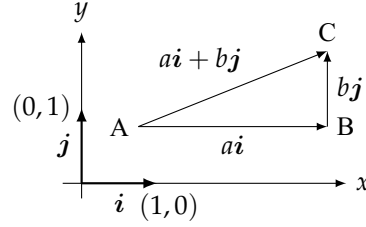
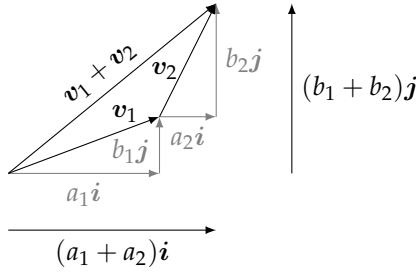
دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمتی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔

جب بھی ایک سمتیہ v کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمتیات v_1 اور v_2 سمتیہ v کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ v کو اس کے اجزاء v_1 اور v_2 میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمتیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمتیہ کو کارٹیزی محور کے متوازی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی سمتیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت x محور کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(1, 0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات i اور j کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\vec{AC}$ کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت i ہے۔ مثبت y محور کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(0, 1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت j ہے۔ اب غیر سمتی a کے لئے محور x کے متوازی سمتیہ ai کی لمبائی $|a|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $a > 0$ کے لئے دایاں اور $a < 0$ کے لئے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی b کے لئے محور y کے متوازی سمتیہ bj کی لمبائی $|b|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $b > 0$ کے لئے اوپر اور $b < 0$ کے لئے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\vec{AC} = v$ کو اجزاء i اور j میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر $v = ai + bj$ اور i اور j کے رخ، سمتیہ v کے اجزاء سمتیات ai اور bj ہوں گے۔ اعداد a اور b اساسی سمتیات i اور j کے رخ، سمتیہ v کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

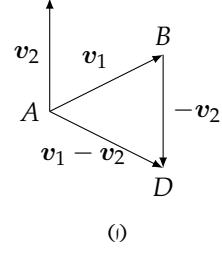
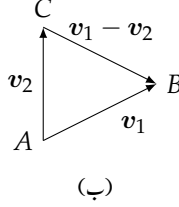
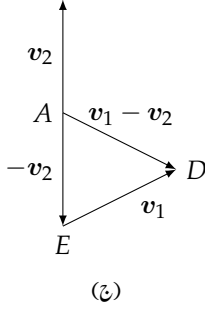
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب i اور j کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر $v_1 = a_1i + b_1j$ اور $v_2 = a_2i + b_2j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم v_1 کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی ذم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

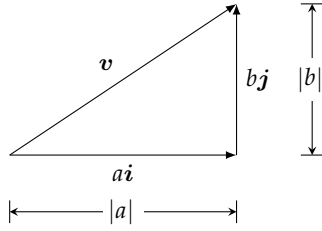
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید، $-v_2$ کے سرے سے v_1 ترسیم کر کے $v_1 - v_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

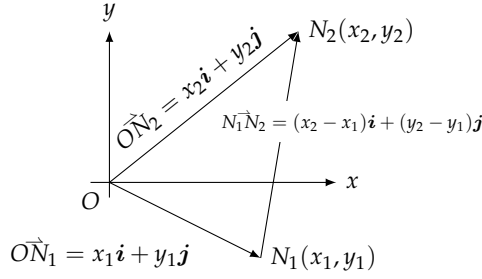
درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

۱۷۵۰۰

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

۱۷۵۰۱

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لئے $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$ کے اجزاء کو $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$ کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

۱۷۵۰۲

۱۷۵۰۳

$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۵۰۴

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3, 4)$ سے نقطہ $N_2(5, 1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

۱۷۵۰۵

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

۱۷۵۰۶

مقدار

۱۷۵۰۷

سمتیہ $v = ai + bj$ کی لمبائی یا مقدار $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ v اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|v|$ میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

۱۷۵۰۸

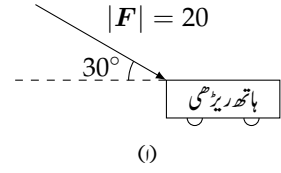
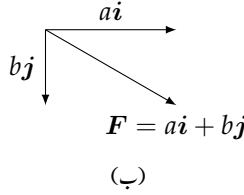
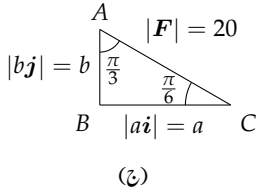
۱۷۵۰۹

۱۷۵۱۰

$$(۳) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length
magnitude



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڈھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ 30° زاویہ پر 20 N کی قوت F سے ہاتھریڈھی کو دکھا گاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰)۔ قوت کا افقی جزو ہریڈھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انحصاری جزو ہریڈھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انحصاری جزو معلوم کریں۔

حل: ہم قوت $F = ai + bj$ اور اس کے اجزاء کے لئے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰)۔ اب اور شکل ۱۱.۱۰ (ج)۔ اس مثلث سے $a = 10\sqrt{3}$ اور $b = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو $10\sqrt{3}i$ اور انحصاری جزو $-10j$ ہے۔ یوں $F = 10\sqrt{3}i - 10j$ ہوگا۔ انحصاری جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔ □

غیر سمتی ضرب

غیر سمتی ضرب جزو دراصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر c ایک غیر سمتی اور $v = ai + bj$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

(۵)

$$cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

سمتیہ cv کی لمبائی سمتیہ v کی لمبائی ضرب $|c|$ ہوگا:

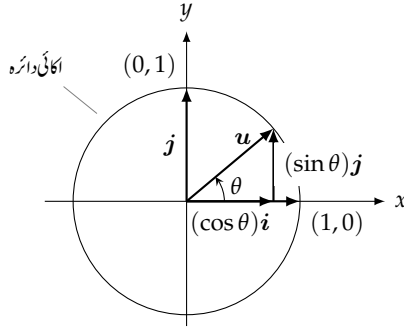
$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c| |v| \end{aligned}$$

یوں اگر c غیر سمتی ہو اور v ایک سمتیہ ہو تب $|cv| = |c| |v|$ ہوگا۔

مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $v = -3i + 4j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2| |5| = |c| |v| \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

□

۱.۴۵۲۱

صفر سمتیہ

۱.۴۵۲۲

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

۱.۴۵۲۳

$$\mathbf{0} = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کو ظاہر کرنے کے لئے $\mathbf{0}$ کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

۱.۴۵۲۴

۱.۴۵۲۵

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

اکائی سمتیات

۱.۴۵۲۶

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات i اور j اکائی سمتیات ہیں۔

۱.۴۵۲۷

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

سمتیہ u جو اکائی سمتیہ i کو θ زاویہ مثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتیہ اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)۔

۱.۴۵۲۸

(۶)

$$u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

unitvector^۹

۱.۴۵۲۹ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا u بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱.۴۵۳۰ زاویہ θ کو 0 تا 2π کرنے سے u کا سر N مبدا کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا
۱.۴۵۳۱ اکائی سمتیہ دے گا۔

۱.۴۵۳۲ لمبائی اور رخ

۱.۴۵۳۳ اگر $v \neq 0$ ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱.۴۵۳۴ ہوگا لہذا $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم v کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$$

۱.۴۵۳۵ یوں اگر $u \neq 0$ ہو تب

۱.۴۵۳۶ ا. $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم $\frac{v}{|v|}$ کو v کا رخ کہتے ہیں۔

۱.۴۵۳۷ ب. مساوات $v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$ سمتیہ v کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱.۴۵۳۸ مثال ۱۱.۷: سمتیہ $v = 3i - 4j$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

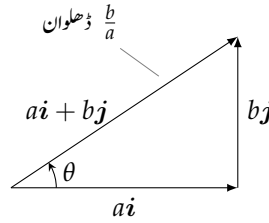
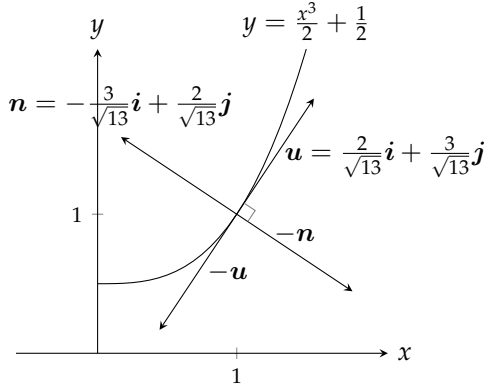
۱.۴۵۳۹ حل:

$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \right)}_{\text{رخ}} \right)$$

□



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہوگی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہوگی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہوگا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمودی" ہوگا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل: ہم نقطہ $(1, 0)$ پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $v = 2i + 3j$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ v کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لئے جس کی لمبائی 1 ہو ہم v کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent*
normal"

۱۷۵۵۱ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۵۲ سمتیہ u کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۵۳ جو مخالف رخ ہے بھی $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔ ۱۷۵۵۴

۱۷۵۵۵ نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان u کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کے منفی کے برابر ہو۔ ہم u کے غیر سمتی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۷۵۵۶

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۵۸ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1, 1)$ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ۱۷۵۵۹

سوالات

۱۷۵۶۰ بیومیٹکس اور حساب

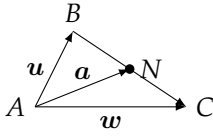
۱۷۵۶۱ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۵۶۲

$$۱. A + B \quad ۱۷۵۶۵ \quad ب. A + B + C \quad ۱۷۵۶۶ \quad ج. A - 2B \quad ۱۷۵۶۷ \quad د. \frac{1}{2}A - C \quad ۱۷۵۶۸$$

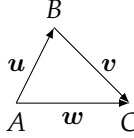
۱۷۵۶۹ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۵۷۰

$$۱. A - B \quad ۱۷۵۷۱ \quad ب. A + B + C \quad ۱۷۵۷۲ \quad ج. 2A - \frac{1}{2}B \quad ۱۷۵۷۳ \quad د. A - (B - C) \quad ۱۷۵۷۴$$

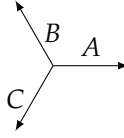
۱۷۵۷۵ سوال ۱۱.۳ تا ۱۱.۶ میں $A = 2i - 7j$ ، $B = i + 6j$ اور $C = \sqrt{3}i - \pi j$ لیں۔ نتائج کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ ۱۷۵۷۶



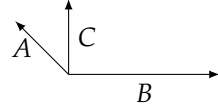
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۴

سوال ۱۱.۳: $A + 2B$ ۱۷۵۷۷

۱۷۵۷۸

سوال ۱۱.۴: $A + B - C$ ۱۷۵۷۹

سوال ۱۱.۵: $3A - \frac{1}{\pi}C$ ۱۷۵۸۰

۱۷۵۸۱

سوال ۱۱.۶: $2A - 3B + 32j$ ۱۷۵۸۲

سوال ۱۱.۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u ، v اور w دیئے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔ ۱۷۵۸۳

ا. w کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۸۴

ب. v کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۸۵

سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u اور w دیئے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ a کو u اور w ۱۷۵۸۶

کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۸۷

۱۷۵۸۸

سوال ۱۱.۹: ۱۱.۱۶ سوال ۱۱.۹ میں سمتیہ کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۷۵۸۹

سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5, 7)$ اور $N_2(2, 9)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۰

سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1, 2)$ اور $N_2(-3, 5)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۱

سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5, 3)$ اور $B(-10, 8)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۲

سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7, -8)$ اور $B(6, 11)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۳

سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1, 3)$ اور $N_2(2, -1)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۴

سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1, 3)$ اور N_4 کے بیچ قطعہ $\vec{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2, -1)$ اور $N_2(-4, 3)$ کو ملانے والے ۱۷۵۹۵

قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔ ۱۷۵۹۶

سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1, -1)$ ، $B(2, 0)$ ، $C(-1, 3)$ اور $D(-2, 2)$ دیئے گئے ہیں۔ سمتیات $\vec{CD}$ اور $\vec{AB}$ کا مجموعہ ۱۷۵۹۷

تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۸

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ A سے مبداء تک سمتیہ، جہاں $\vec{AB} = 4i - 2j$ اور $B(-2, 5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\vec{AB} = 3i - j$ اور نقطہ $A(2, 9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\vec{NQ} = -6i - 4j$ اور نقطہ $Q(3, 3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لئے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لئے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے الٹ رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں اکائی سمتیہ $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴: $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵: $y = x^2$, $(2, 4)$

سوال ۱۱.۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6$, $(2, 1)$

سوال ۱۱.۲۷: $y = \tan^{-1} x$, $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $(0, 1)$

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$, $(1, 0)$

سوال ۱۱.۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$, $(1, 1)$

سوال ۱۱.۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$, $(0, 0)$

سوال ۱۱.۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$, $(e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳: $5i + 12j$

سوال ۱۱.۳۴: $2i - 3j$

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3i - 4j$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $A = -i + 2j$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = -i - 2j$ ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = \frac{1}{2}i + j$ کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ایک ریڈی کو قوت F سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|F| = 10 \text{ N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر 5 N قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصائی اجزاء تلاش کریں۔

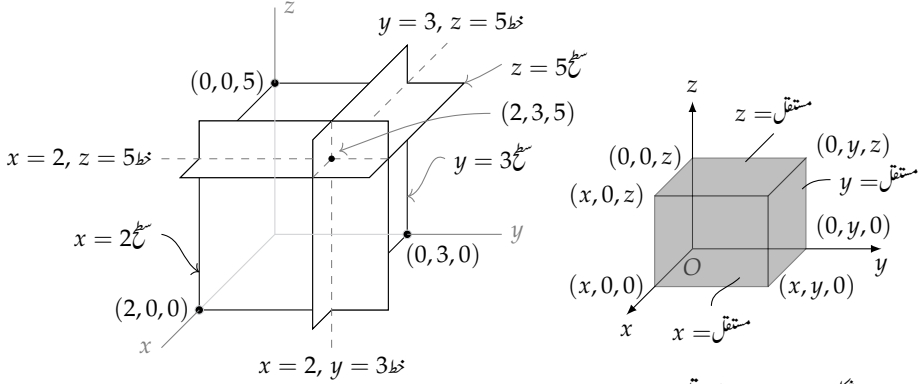
سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $A = 2i + j$ ، $B = i + j$ اور $C = i - j$ دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات α اور β کہ $A = \alpha B + \beta C$ ہو۔

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات $A = i - 2j$ ، $B = 2i + 3j$ اور $C = i + j$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $A = A_1 + A_2$ لکھیں جہاں A_1 سمتیہ B کے متوازی اور A_2 سمتیہ C کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف 60° پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لئے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ 10 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت x محور پر مشرق اور مثبت y محور پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے 30° زاویہ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت x محور پر مشرق اور مثبت y محور پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں v ایک سمتیہ ہے جو y محور کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ v کا ڈھلوان اور سمتیہ v کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ کے نقطہ $(2, 3, 5)$ سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

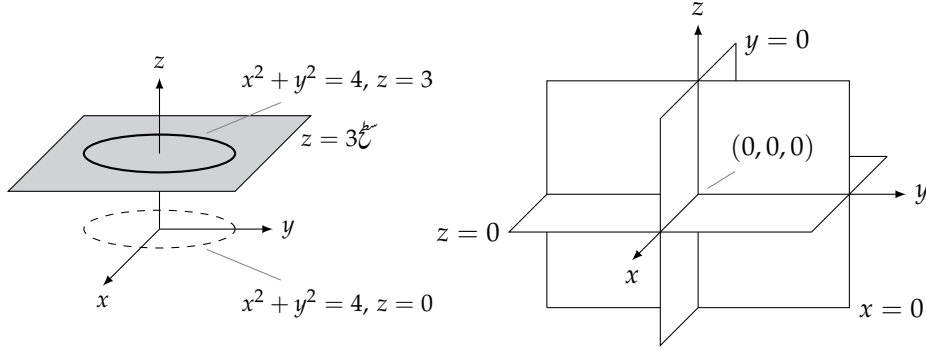
کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لئے تین آپس میں عمودی محدودی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy اور Oz دایاں ہاتھ محدودی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگلیوں کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت x محور پر رکھ کر انہیں مثبت y محور کی جانب موڑیں تب آپ کا انگلیوں مثبت z محور پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ N سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطحیں ان محور کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور x پر نقطوں کے y اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(x, 0, 0)$ ہوگی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدودی صورت $(0, y, 0)$ ہوگی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(0, 0, z)$ ہوگی۔

محور x کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا x محدودی ہوگا جس x محدودی یہ سطح x محور کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے y اور z محدودی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک y محدودی ہوگا اور محور z کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک z محدودی ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدودی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترکہ نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۰: سطح $x=0$ ، $y=0$ اور $z=0$ فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

۱۷۶۶۹ جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۷۶۷۰ مستوی $x=2$ اور $y=3$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x=2$ اور $y=3$ ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اس صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x=2$ اور $y=3$ ہوں۔ اسی طرح

۱۷۶۷۱ مستوی $y=3$ اور $z=5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y=3$ اور $z=5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ

۱۷۶۷۲ لکیر محور x کے متوازی ہوگی۔ مستوی $x=2$ اور $z=5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x=2$ اور $z=5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکیر محور y کے متوازی ہوگی۔

۱۷۶۷۳

۱۷۶۷۴ محدودی محوروں کے تین مستوی xy جس کی معیاری مساوات $z=0$ ؛ مستوی yz جس کی معیاری مساوات $x=0$ ؛ اور مستوی xz جس کی معیاری مساوات $y=0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا $(0,0,0)$ پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

۱۷۶۷۵

۱۷۶۷۶ تین محدودی مستوی $x=0$ ، $y=0$ اور $z=0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**^{۱۴} کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام

۱۷۶۷۷ محدودی شمن ہیں پہلا **شمن**^{۱۵} کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۷۶۷۸

۱۷۶۷۹ چونکہ فضا کے کارتیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدودی **مستطیل**^{۱۶} محدودی بھی کہتے ہیں۔

۱۷۶۸۰ درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

۱۷۶۸۱ مثال ۱۱.۹:

xy-plane^{۱۷}
coordinate planes^{۱۸}
octant^{۱۹}
first octant^{۲۰}
rectangular coordinates^{۲۱}

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & z \geq 0 \quad xy \text{ مستوی میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} \\
 & x = -3 \quad \text{مستوی } x \text{ کو نقطہ } x = -3 \text{ پر عمودی سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔} \\
 & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \quad \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} \\
 & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \quad \text{پہلا ثمن۔} \\
 & -1 \leq y \leq 1 \quad \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} \\
 & y = -2, z = 2 \quad \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ } (0, -2, 2) \text{ سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔} \\
 & \square
 \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقاط $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل: یہ نقطہ افقی سطح $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح $z = 3$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ “ یا مختصراً ”دائرہ $z = 3$ ، $x^2 + y^2 = 4$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔

فضا میں سمتیات

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

مبدأ سے نقاط $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب i ، j اور k سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ O سے عمومی نقطہ $N(x, y, z)$ تک تعین کر سمتیہ r درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

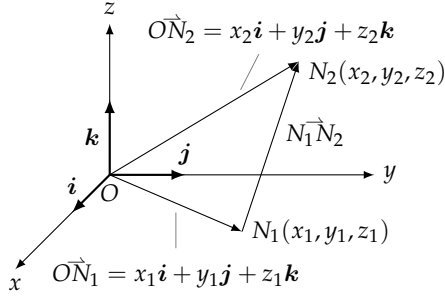
تعریف: فضا میں سمتیہ کا مجموعہ اور تفریق

کسی بھی سمتیات $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

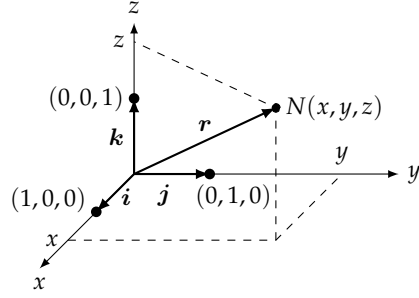
$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

position vector^{۱۷}



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائیں نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

□

۱۷۶۹۲

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

۱۷۶۹۵

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ $\vec{N_1N_2}$ کو

۱۷۶۹۶

$$\begin{aligned}\vec{N_1N_2} &= \vec{ON_2} - \vec{ON_1} \\ &= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}\end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدود صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۷۶۹۷

یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۶۹۸

$$(r) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

مقدار

۱۷۶۹۹

جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$

۱۷۷۰۰

کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

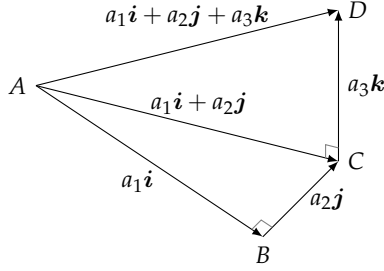
۱۷۷۰۱

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

ہوگا المذاثلث ACD سے

۱۷۷۰۲

$$|a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\vec{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

ہوگا۔ ۱۷۷۷۳

یوں $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔ ۱۷۷۷۳

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

غیر سمتی ضرب ۱۷۷۷۵

تعریف: اگر c غیر سمتی اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۷۷۷۶

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۷۷۷۷

مثال ۱۱.۱۱: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔ ۱۷۷۷۸

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۷۷۷۹

اگر ہم سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کو غیر سمتی c سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا، cA کی لمبائی $|c|$ ضرب A کی لمبائی ہوگی: ۱۷۷۸۰

$$cA = ca_1i + ca_2j + ca_3k$$

$$(۴) \quad |cA| = \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ = |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||A|$$

مثال ۱۱.۱۲: سمتیہ A مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2A = 2(i - 2j + 3k) = 2i - 4j + 6k$$

کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned}\sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|A|\end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ $0 = 0i + 0j + 0k$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضا میں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔

اکائی سمتیات

فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned}|i| &= |1i + 0j + 0k| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |j| &= |0i + 1j + 0k| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |k| &= |0i + 0j + 1k| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1\end{aligned}$$

مقدار اور رخ

اگر $A \neq 0$ ہو تب $\frac{A}{|A|}$ ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو A کا رخ ہے۔ یوں ہم A کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(5) \quad A = |A| \cdot \frac{A}{|A|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل: ۱۷۷۲۳

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} &= |\mathbf{A}| \cdot \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} && \text{مساوات ۵} \\
 &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱} \\
 &= \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{لہائی } \mathbf{A}) \cdot (\text{رخ } \mathbf{A})
 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۲۵

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ $N_1(1, 0, 1)$ سے نقطہ $N_2(3, 2, 0)$ تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ $\mathbf{u}$ تلاش کریں۔

حل: ہم $N_1 \vec{N}_2$ کو اس کی لہائی سے تقسیم کر کے $\mathbf{u}$ حاصل کرتے ہیں: ۱۷۷۲۷

$$\begin{aligned}
 N_1 \vec{N}_2 &= (3 - 1)\mathbf{i} + (2 - 0)\mathbf{j} + (0 - 1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\
 |N_1 \vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\
 \mathbf{u} &= \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۲۸

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لہائی 6 ہو۔

حل: ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں: ۱۷۷۳۰

$$6 \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

□

۱۷۷۳۱

فضا میں فاصلہ ۱۷۷۳۲

۱۷۷۳۳: فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، سمتیہ $N_1 \vec{N}_2$ کی لہائی $|N_1 \vec{N}_2|$ ہوگی۔

۱۷۷۳۴: نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad |N_1 \vec{N}_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

مثال ۱۶.۱۱: نقاط $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2 + (0-5)^2} \\ &= \sqrt{16+4+25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

۱۶۴۳۶

کرہ

۱۶۴۳۷

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب $a = |\vec{N_0N_1}|$ ہو یعنی:

۱۶۴۳۸

۱۶۴۳۹

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایکے کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو، کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

۱۶۴۴۰

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۱۷.۱۱: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

۱۶۴۴۱

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل: ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

۱۶۴۴۲

۱۶۴۴۳

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

$$(x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) = -1$$

$$\left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) = -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2$$

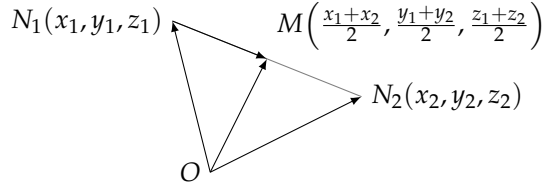
$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4}$$

یہ مساوات لے ہے لہذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $\left(-\frac{3}{2}, 0, 2\right)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہوگا۔

۱۶۴۴۴

۱۶۴۴۵

□



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محدود کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

مثال ۱۱.۱۸:

۱۷۷۳۶

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

□

$$\begin{aligned}
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ کا اندرون۔} & x^2 + y^2 + z^2 < 4 \\
 & \text{سطح } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا} & x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ میں محدود گیند۔} & x^2 + y^2 + z^2 > 4 \\
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ کا بیرون۔} & x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0 \\
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ کا نیچا نصف حصہ۔}
 \end{aligned}$$

۱۷۷۳۷

وسطی نقاط

۱۷۷۳۸

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۷۳۹

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

۱۷۷۴۰

$$\begin{aligned}
 \vec{OM} &= \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} (\vec{ON}_2 - \vec{ON}_1) \\
 &= \frac{1}{2} (\vec{ON}_1 + \vec{ON}_2) \\
 &= \frac{x_1 + x_2}{2} \mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4)$ کو ملانے والی قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۷۴۱

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2} \right) = (5, 1, 2)$$

□

۱۷۷۴۲

سوالات

۱۷۷۵۳

سلسلہ، مساواتے اور عدم مساواتے۔

۱۷۷۵۳

سوال ۱۱.۴۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی جیومیٹریائی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۷۷۵۵

سوال ۱۱.۴۶: $x = 2, y = 3$

۱۷۷۵۶

سوال ۱۱.۴۷: $x = -1, z = 0$

۱۷۷۵۷

سوال ۱۱.۴۸: $y = 0, z = 0$

۱۷۷۵۸

سوال ۱۱.۴۹: $x = 1, y = 0$

۱۷۷۵۹

سوال ۱۱.۵۰: $x^2 + y^2 = 4, z = 0$

۱۷۷۶۰

سوال ۱۱.۵۱: $x^2 + y^2 = 4, z = -2$

۱۷۷۶۱

سوال ۱۱.۵۲: $x^2 + z^2 = 4, y = 0$

۱۷۷۶۲

سوال ۱۱.۵۳: $y^2 + z^2 = 1, x = 0$

۱۷۷۶۳

سوال ۱۱.۵۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$

۱۷۷۶۴

سوال ۱۱.۵۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$

۱۷۷۶۵

سوال ۱۱.۵۶: $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$

۱۷۷۶۶

سوال ۱۱.۵۷: $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$

۱۷۷۶۷

۱۷۷۶۸

سوال ۱۱.۵۸ تا سوال ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلہ کو جیومیٹریائی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۷۷۶۹

سوال ۱۱.۵۸: (ا) $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$ (ب) $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$

۱۷۷۷۰

سوال ۱۱.۵۹:

۱۷۷۷۱

ا. $0 \leq x \leq 1$

۱۷۷۷۲

ب. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

۱۷۷۷۳

ج. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

۱۷۷۷۴

سوال ۱۱.۶۰:

۱۷۷۷۵

ا. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

۱۷۷۷۶

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

۱۷۷۷۷

سوال ۱۱.۶۱: (ا) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$ جہاں z پر کوئی

۱۷۷۷۸

شرط لاگو نہیں ہے۔

۱۷۷۷۹

- سوال ۱۱.۶۲: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۳: $x = y, z = 0$ (ب) $x = y, z = 0$ (ج) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y ، نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x ، (ب) نقطہ $(0, 0, 0)$ پر محور z کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۴: وہ مستوی جو نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x ، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y ، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۵: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (ب) محور x ، (ج) محور y ، (د) محور z کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۶: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz ، (د) مستوی yz کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۷: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۶۸: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی yz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۶۹: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz کے متوازی سطح میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۷۰: نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو (ب) محور x ، (ج) محور y ، (د) محور z کے متوازی ہو۔
- سوال ۱۱.۷۱: فضا میں وہ نقطہ معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔
- سوال ۱۱.۷۲: وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور z کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جا ملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو۔
- سوال ۱۱.۷۳: فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔
- سوال ۱۱.۷۴: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۷۵: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۷۶: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۷۷: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۷۸: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۷۹: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۰: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۱: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۲: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۳: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۴: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۵: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۶: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔
- سوال ۱۱.۸۷: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ب) مستوی xy ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۰: $2i + j - 2k$

سوال ۱۱.۸۱: $3i - 6j + 2k$

سوال ۱۱.۸۲: $i + 4j - 8k$

سوال ۱۱.۸۳: $9i - 2j + 6k$

سوال ۱۱.۸۴: $5k$

سوال ۱۱.۸۵: $-4j$

سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

سوال ۱۱.۸۹: $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

رخ	لمبائی	شمار
i	2	(۱)
$-k$	$\sqrt{3}$	(ب)
$\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$	$\frac{1}{2}$	(ج)
$\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$	7	(د)

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

رخ	لمبائی	شمار
$-j$	7	(۱)
$-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$	$\sqrt{2}$	(ب)
$\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$	$\frac{13}{12}$	(ج)
$\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$	$a > 0$	(د)

- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $A = 12i - 5k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱.۷۸۶.۷
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $A = i + j + k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔ ۱.۷۸۸.۸
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $A = 2i - 3j + 6k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱.۷۸۹.۹
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱.۷۹۰.۰

۱.۷۹۱.۱

سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

۱.۷۹۲.۲

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱.۷۹۳.۳

۱. نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، ۱.۷۹۴.۴

ب. رخ $\vec{N_1N_2}$ ، ۱.۷۹۵.۵

ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔ ۱.۷۹۶.۶

سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1, 1, 1), N_2(3, 3, 0)$ ۱.۷۹۷.۷

سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1, 1, 5), N_2(2, 5, 0)$ ۱.۷۹۸.۸

سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1, 4, 5), N_2(4, -2, 7)$ ۱.۷۹۹.۹

سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3, 4, 5), N_2(2, 3, 4)$ ۱.۸۰۰.۰

سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0, 0, 0), N_2(2, -2, -2)$ ۱.۸۰۱.۱

سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5, 3, -2), N_2(0, 0, 0)$ ۱.۸۰۲.۲

۱.۸۰۳.۳

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\vec{AB} = i + 4j - 2k$ اور نقطہ $B(5, 1, 3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔ ۱.۸۰۴.۴

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$ اور نقطہ $A(-2, -3, 6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔ ۱.۸۰۵.۵

۱.۸۰۶.۶

کرہ

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱.۸۰۷.۷

سوال ۱۱.۱۰۴: $(x + 2)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 8$ ۱.۸۰۸.۸

سوال ۱۱.۱۰۵: $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$ ۱.۸۰۹.۹

سوال ۱۱.۱۰۶: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$ ۱.۸۱۰.۰

سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$ ۱.۸۱۱.۱

۱.۸۱۲.۲

سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$ ، مرکز $(1, 2, 3)$

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس 2، مرکز $(0, -1, 5)$

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$ ، مرکز $(-2, 0, 0)$

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس 7، مرکز $(0, -7, 0)$

سوال ۱۱.۱۱۲ تا سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۱۲: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$

سوال ۱۱.۱۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$

سوال ۱۱.۱۱۴: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$

سوال ۱۱.۱۱۵: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) سطح xy ، (ب) سطح yz ، (ج) سطح xz تک فاصلہ تلاش کریں۔

سمتیائے اور جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۱۸: نقاط $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مشٹ کے راس ہیں۔

ا. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔

ج. مشٹ ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مشٹ جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک

مبدأ سے سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار الاضلاع کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے

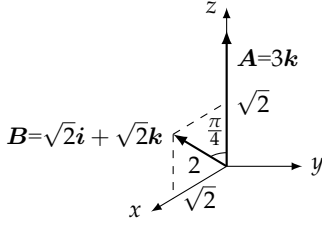
وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہوگا۔ (اشارہ: کثیر

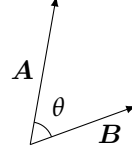
الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہوگا؟)

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مشٹ کے راس A ، B اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b اور c ہیں۔ دکھائیں کہ

$$\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$$



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

۱.۷۸۲

۱.۷۸۳

۱۱.۳ ضرب نقطہ

۱.۷۸۴

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب^{۱۸} بھی کہتے ہیں۔

۱.۷۸۵

۱.۷۸۶

ضرب نقطہ

۱.۷۸۷

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

۱.۷۸۸

۱.۷۸۹

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

۱.۷۹۰

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں θ سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

۱.۷۹۱

□

۱.۷۹۲

الفاظ میں، $A \cdot B$ سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

۱.۷۹۳

سمتیات A اور B کے ضرب نقطہ کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $A \cdot B$ جس کی وجہ سے یہ ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

۱.۷۹۴

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $A = 3k$ اور $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$ کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲)۔

۱.۷۹۵

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

۱۷۸۹۶

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت $\cos \theta$ پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

۱۷۸۹۷

۱۷۸۹۸

چونکہ سمتیہ A کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہذا

۱۷۸۹۹

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

۱۷۹۰۰

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

۱۷۹۰۱

حساب

۱۷۹۰۲

کار تیزی نظام میں $A \cdot B$ کا حساب A اور B کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

۱۷۹۰۳

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k,$$

$$B = b_1 i + b_2 j + b_3 k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں گے لئے قاعدہ کو سائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

۱۷۹۰۴

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا بائیں ہاتھ $A \cdot B$ ہے۔ ہم A ، B اور C کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

۱۷۹۰۵

۱۷۹۰۶

$$(۳) \quad A \cdot B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

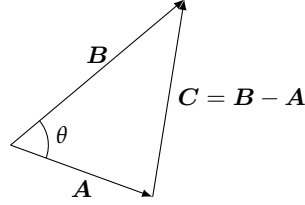
حاصل ہوتا ہے لہذا سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابق i ، j اور k اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۱۷۹۰۷

مساوات کو θ کے لئے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

۱۷۹۰۸

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B اور $C = B - A$ ہوں پر قاعدہ کوسائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

چونکہ الٹ کوسائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود A اور B کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیات $A = i - 2j - 2k$ اور $B = 6i + 3j + 2k$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین}$$

□

۱۱.۹۱۲

قواعد ضرب نقطہ

۱۱.۹۱۳

ہم ضرب نقطہ کی مساوات $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۱.۹۱۴

(۵)

$$A \cdot B = B \cdot A$$

دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ قابل تبادلہ^{۱۹} ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۱.۹۱۵

(۶)

$$(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

اگر $C = c_1 i + c_2 j + c_3 k$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۹۱۶

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۷۹۱۷

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۹۱۸

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ۱۷۹۱۹

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

عمودی سمتیات ۱۷۹۲۰

دو غیر صفر سمتیات A اور B تب عمودی ہوں گے جب ان کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ہو۔ یوں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے عمودی سمتیات کے لئے ۱۷۹۲۱
 $A \cdot B = 0$ ہوگا۔ اسی طرح اگر A اور B غیر صفر سمتیات ہوں اور $\cos \theta = 0$ ہو تب $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$ ۱۷۹۲۲
 یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ ۱۷۹۲۳

دو غیر صفر سمتیات A اور B صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب $A \cdot B = 0$ ہو۔ ۱۷۹۲۴

مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $A = 3i - 2j + k$ اور $B = 2j + 4k$ درج ذیل کی وجہ سے عمودی ہیں۔ ۱۷۹۲۵

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□ ۱۷۹۲۶

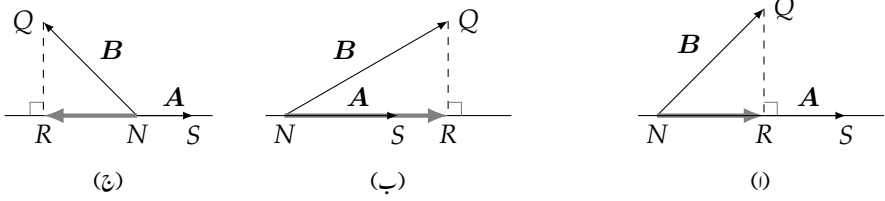
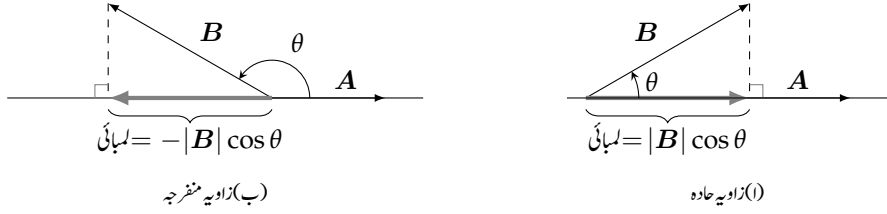
تخلیل سمتیہ ۱۷۹۲۷

سمتیہ $B = N\vec{Q}$ کا غیر صفر سمتیہ $A = N\vec{S}$ پر تخلیل سمتیہ $N\vec{R}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے (مبسوط) خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ۱۷۹۲۸
 ۱۷۹۲۹

$$\text{proj}_A B \quad A \text{ کا } B \text{ پر سمتی تخلیل}$$

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $\text{proj}_A B$ سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ ۱۷۹۳۰

orthogonal*

شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتی تقطیلشکل ۱۱.۳۰: A پر B کے تقطیل کی لبائی

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تقطیل B کی لبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب $\cos \theta < 0$ ہوگا اور A پر تقطیل B کی لبائی $-|B| \cos \theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

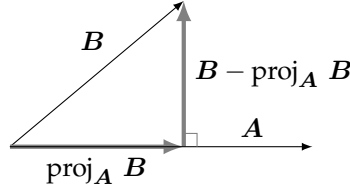
$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left(\frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد $|B| \cos \theta$ کو B کا A کے رخ غیر سمتی جز کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

ہم غیر سمتی جز حاصل کرنے کی خاطر B کا ضرب نقطہ A کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ B کا A پر تقطیل، A کے رخ B کے غیر سمتی جز و ضرب رخ A کے برابر ہوگا۔



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ B کو سمتیہ A کے عمودی اور متوازی سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ A کے رخ B کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لئے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتیہ تقطیل تلاش کریں اور A کے رخ B کا غیر سمتیہ جزو تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتیہ تقطیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9} i + \frac{8}{9} j + \frac{8}{9} k \end{aligned}$$

ہم A کے رخ B کا غیر سمتیہ جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left(\frac{1}{3}i - \frac{2}{3}j - \frac{2}{3}k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

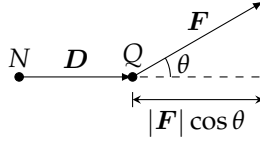
□

سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{A \text{ کا متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{A \text{ کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ D کے دوران مستقل قوت F کا کام $|D| (|F| \cos \theta)$ ہوگا۔

حل: ہم درج ذیل ۱۷۹۳۶

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔ ۱۷۹۳۷

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو $\frac{1}{2}A$ کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے A کو عمودی ہے۔ ۱۷۹۳۸

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

۱۷۹۳۹

کام ۱۷۹۴۰

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت F جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ d فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔ ۱۷۹۴۱

یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت F اور جسم کے ہٹاؤ $D = \vec{NQ}$ کے رخ مختلف ۱۷۹۴۲

ہوں تب D کے رخ، F کا جزو کام کرے گا۔ اگر F اور D کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔ ۱۷۹۴۳

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاؤ $D = \vec{NQ}$ کے دوران مستقل قوت F کا کام ۱۷۹۴۴

$$W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta \quad (۱۳)$$

ہوگا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔ ۱۷۹۴۵

□

۱۷۹۵۶

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاول** کہتے ہیں۔

۱۷۹۵۷

مثال ۱۱.۲۵: اگر $|F| = 40 \text{ N}$ اور $|D| = 3 \text{ m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

۱۷۹۵۸

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F||D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۱۷۹۵۹

سوالات

۱۷۹۶۰

سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱۷۹۶۱

۱. $|B|$ ، $|A|$ ، $A \cdot B$

۱۷۹۶۲

ب. A اور B کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔

۱۷۹۶۳

ج. A کے رخ B کا غیر سمتی جز۔

۱۷۹۶۴

د. سمتیہ $\text{proj}_A B$

۱۷۹۶۵

سوال ۱۱.۱۲۳: $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ، $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$

۱۷۹۶۶

سوال ۱۱.۱۲۴: $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ، $B = 5i + 12j$

۱۷۹۶۷

سوال ۱۱.۱۲۵: $A = 10i + 11j - 2k$ ، $B = 3j + 4k$

۱۷۹۶۸

سوال ۱۱.۱۲۶: $A = 2i + 10j - 11k$ ، $B = 2i + 2j + k$

۱۷۹۶۹

سوال ۱۱.۱۲۷: $A = -2i + 7j$ ، $B = k$

۱۷۹۷۰

سوال ۱۱.۱۲۸: $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ، $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$

۱۷۹۷۱

سوال ۱۱.۱۲۹: $A = 5j - 3k$ ، $B = i + j + k$

۱۷۹۷۲

سوال ۱۱.۱۳۰: $A = i + k$ ، $B = i + j + k$

۱۷۹۷۳

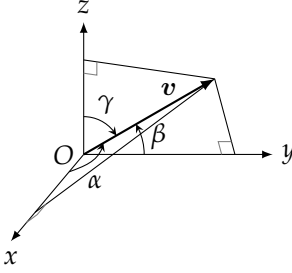
سوال ۱۱.۱۳۱: $A = -i + j$ ، $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$

۱۷۹۷۴

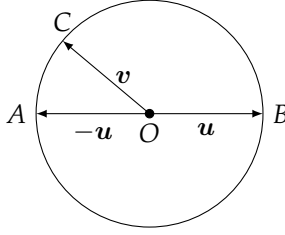
سوال ۱۱.۱۳۲: $A = -5i + j$ ، $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$

۱۷۹۷۵

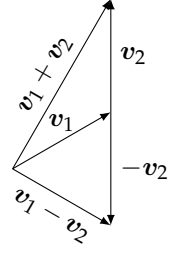
joule^۱



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $B = 3j + 4k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $B = j + k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $B = 8i + 4j - 12k$ کو سمتیہ $A = i + 2j - k$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $B = i + (j + k)$ پہلے سے سمتیہ i کے متوازی سمتیہ اور i کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $A = i$ ہو تب کیا $B_{\parallel A} = j + k$ اور $B_{\perp A} = j + k$ ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیر نوشت $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)

جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعت اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $v_1 + v_2$ اور $v_1 - v_2$ عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\vec{CA}$ اور $\vec{CB}$ عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع وہ واحد مستطیل ہے جس کے وتر عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک ہی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع u اور v ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترکہ راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات u اور v کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ OABC کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ D غنیک وتر OB کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ $\vec{OB}$ اور $\vec{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ سمتیہ $v = ai + bj + ck$ کے زاویات رخ α ، β اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثبت محور x اور v کے بیچ زاویہ α ہے $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

ثبت محور y اور v کے بیچ زاویہ β ہے $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

ثبت محور z اور v کے بیچ زاویہ γ ہے $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات دکھائیں کہ اگر $v = ai + bj + ck$ ایک اکائی سمتیہ ہو تب a ، b اور c سمتیہ v کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵: ۱۱.۱۴۸ سوال میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵: $A = 2i + j$, $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶: $A = 2i - 2j + k$, $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷: $A = \sqrt{3}i - 7j$, $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸: $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$, $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹: ۱۱.۱۵۱ سوال میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $A = 2i + 2j + k$ اور $B = 2i + 10j - 11k$ کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے i ، j اور k ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس

جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات u اور v کے لئے عدم مساوات $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$ کو $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|u \cdot v| = |u||v|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی xy میں عمومی سمتیہ v بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(xi + yj) \cdot v = 0$ ہوگا۔
۱۸۰۴۱ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۰۴۲

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر u_1 اور u_2 عمودی اکائی سمتیات ہوں اور $v = au_1 + bu_2$ ہو تب $v \cdot u_1$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۴۳

سوال ۱۱.۱۵۶: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی
۱۸۰۴۴ حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب
۱۸۰۴۵ نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف A منسوخ کر کے $B_1 = B_2$ لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے
۱۸۰۴۶ جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۰۴۷

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب $D = 5A - 6B + 3C$ لیں۔ ۱۸۰۴۸

۱. اگر A ، B اور C اکائی سمتیات ہوں تب D کی مقدار $|D|$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۴۹

ب. اگر $|A| = 2$ ، $|B| = 3$ اور $|C| = 4$ ہوں تب $|D|$ کتنا ہوگا؟ ۱۸۰۵۰

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$ ہو جہاں α ، β اور γ غیر سمتیہ ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = D \cdot A$ ، $\beta = D \cdot B$ اور $\gamma = D \cdot C$ ہوں گے۔ ۱۸۰۵۱
۱۸۰۵۲

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $F = 5k$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۵۳
۱۸۰۵۴

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کمیت کی ریل گاڑی کو 602148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟ ۱۸۰۵۵
۱۸۰۵۶

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۵۷
۱۸۰۵۸

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۵۹
۱۸۰۶۰

مستوی میں خط کے مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $ax + by = c$ کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس لکیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کا لکھی ہے۔ ۱۸۰۶۱
۱۸۰۶۲

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ۱۸۰۶۳
۱۸۰۶۴

سوال ۱۱.۱۶۵ تا سوال ۱۱.۱۶۸ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2, 1), \quad v = i + 2j$ ۱۸۰۵۲

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1, 2), \quad v = -2i - j$ ۱۸۰۵۳

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2, -7), \quad v = -2i + j$ ۱۸۰۵۴

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11, 10), \quad v = 2i - 3j$ ۱۸۰۵۵

۱۸۰۵۶

سوال ۱۱.۱۶۹ تا سوال ۱۱.۱۷۲ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2, 1), \quad v = i - j$ ۱۸۰۵۹

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0, -2), \quad v = 2i + 3j$ ۱۸۰۶۰

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1, 2), \quad v = -i - 2j$ ۱۸۰۶۱

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1, 3), \quad v = 3i - 2j$ ۱۸۰۶۲

۱۸۰۶۳

مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائم نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳ یا سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳ تا سوال ۱۱.۱۷۶ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$ ۱۸۰۶۴

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$ ۱۸۰۶۸

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$ ۱۸۰۶۹

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$ ۱۸۰۷۰

۱۸۰۷۱

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوا حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$ ۱۸۰۷۳

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$ ۱۸۰۷۴

۱۸۰۷۵

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویے

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

۱۸۰۷۸

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2$, $y = x^2$ ۱۸۰۷۹

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2$, $x = y^2 - \frac{3}{4}$ ۱۸۰۸۰

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3$, $x = y^2$ ۱۸۰۸۱

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2$, $y = \sqrt[3]{x}$ ۱۸۰۸۲

۱۸۰۸۳

۱۸۰۸۴

۱۱.۴ صلیبی ضرب

۱۸۰۸۵

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتی ضرب^{۲۳} بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۰۸۶

برقیات، مقناطیسیت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔ ۱۸۰۸۸ ۱۸۰۸۹

دو سمتیات کا صلیبی ضرب

۱۸۰۹۰

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، اگلوٹھا n کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب $A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۸۰۹۱ ۱۸۰۹۲ ۱۸۰۹۳

تعریف: ۱۸۰۹۴

$$(i) \quad A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$$

□

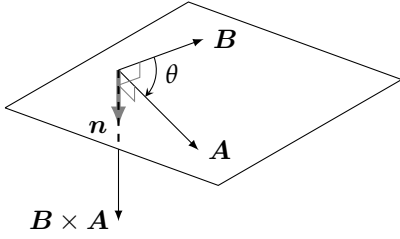
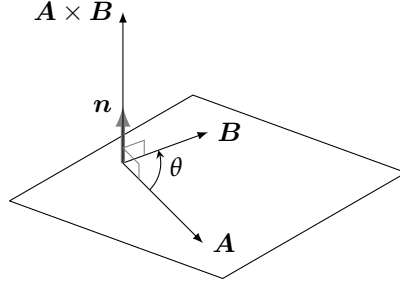
۱۸۰۹۵

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمودی سمتیہ n کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ A اور B دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات A اور B کے سمتی ضرب کو عموماً A اور B کا صلیبی ضرب^{۲۴} کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔ ۱۸۰۹۶ ۱۸۰۹۷

چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف 0 لیں گے۔ ۱۸۰۹۸

اگر A یا B صفر ہوتے ہیں تو $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔ ۱۸۰۹۹ ۱۸۱۰۰ ۱۸۱۰۱

vectorproduct^{۲۴}
crossproduct^{۲۴}

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$ $A \times B$ بالمقابل $B \times A$

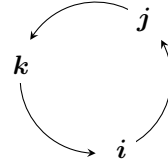
غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ B سے A کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $A \times B$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات A اور B کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب ناقابل تبادلہ^{۲۵} ہے۔

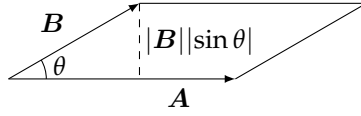
صلیبی ضرب کی تعریف i ، j اور k کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے با آسانی یاد رکھا جا سکتا ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} i \times j &= -(j \times i) = k \\ j \times k &= -(k \times j) = i \\ k \times i &= -(i \times k) = j \end{aligned}$$

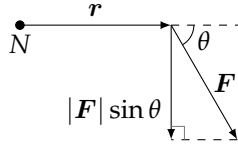


اکائی سمتیات کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

$$\begin{aligned} i \times i &= (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ j \times j &= (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ k \times k &= (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

صلیبی ضرب $A \times B$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

۱A11F

چونکہ n اکائی سمتیہ ہے لہذا $A \times B$ کی مقدار

۱A11P

$$(r) \quad |A \times B| = |A||B||\sin \theta||n| = |A||B| \sin \theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع A اور B ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|A|$ جبکہ اس کا قد $|B \sin \theta|$ ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔

۱A11P
۱A11Q

قوت مروڑ

۱A11Y

نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سر پر قوت F عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ r ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم r کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو r کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

۱A11L
۱A11A
۱A11B

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار} = |r||F| \sin \theta$$

یا $|r \times F|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ n استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱A11C

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|r||F| \sin \theta)n = r \times F$$

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $A \times B$ تب 0 ہوتا ہے جب A اور B متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔

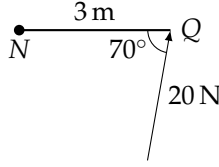
۱A11I
۱A11F

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

۱A11P

$$\begin{aligned} |\vec{N}\vec{Q} \times \vec{F}| &= |\vec{N}\vec{Q}||\vec{F}| \sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned}$$

مساوات ۴



شکل ۱۱.۴۰: قوت مرد (مثال ۱۱.۲۶)۔

□

۱۸۱۴۳

توانین تلازم اور تقسیم

۱۸۱۴۵

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ $(A \times B) \times C$ سمتیات A اور B کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $A \times (B \times C)$ سمتیات B اور C کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۱۴۶

۱۸۱۴۷

- (۵) $(rA) \times (sB) = (rs)(A \times B)$ غیر سمتی قاعدہ تقسیم
- (۶) $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ سمتی قاعدہ تقسیم
- (۷) $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$ سمتی قاعدہ تقسیم

مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

۱۸۱۴۸

$$(۸) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

غیر سمتی قاعدہ تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعلا کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیمہ زمیں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو -1 سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

۱۸۱۴۹

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۱

$A \times B$ کا کلیہ بذریعہ مقطع

۱۸۱۵۲

ہم $A \times B$ کا حساب کارتیسی محودی نظام میں A اور B سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

۱۸۱۵۳

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قواعد تقسیم اور i ، j اور k کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۸۱۳۲

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1i + a_2j + a_3k) \times (b_1i + b_2j + b_3k) \\ &= a_1b_1i \times i + a_1b_2i \times j + a_1b_3i \times k \\ &\quad + a_2b_1j \times i + a_2b_2j \times j + a_2b_3j \times k \\ &\quad + a_3b_1k \times i + a_3b_2k \times j + a_3b_3k \times k \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2)i - (a_1b_3 - a_3b_1)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب ۱۸۱۳۵

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔ ۱۸۱۳۶

یوں اگر سمتیت $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۱۳۷

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۲۷: ۱۸۱۳۸

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

۱۸۱۳۹

مثال ۱۱.۲۸: ۱۸۱۴۰

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱۸۱۴۱

مثال ۱۱.۲۹: ۱۸۱۴۲

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۱۳۳

مثال ۱۱.۳۰:

۱۸۱۳۴

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۱۳۵

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $A \times B$ اور $B \times A$ درج ذیل سمتیات کے لئے حاصل کریں۔

۱۸۱۳۶

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل:

۱۸۱۳۷

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۱۳۸

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۱۳۹

۱۸۱۴۰

حل: سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ ان دونوں سمتیات کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ کو بھی عمودی ہوگا۔ اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۴۱

۱۸۱۴۲

$$\vec{PQ} = (2 - 1)i + (1 + 1)j + (-1 - 0)k = i + 2j - k$$

$$\vec{PR} = (-1 - 1)i + (1 + 1)j + (2 - 0)k = -2i + 2j + 2k$$

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} k$$

$$= 6i + 6k$$

□

۱۸۱۴۳

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۸/۱۵۳

حل: سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۸/۱۵۵

$$\begin{aligned} |\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2} \end{aligned} \quad \text{مثال ۱۱.۳۲}$$

مثال کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہوگا۔ ۱۸/۱۵۶

مثال ۱۱.۳۴: سطح $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ دریافت کریں۔ ۱۸/۱۵۷

حل: چونکہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ مستوی کو عمودی ہے لہذا $\mathbf{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔ ۱۸/۱۵۸

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□ چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ ہوگا۔ ۱۸/۱۶۰

غیر سمتیہ ضرب ۱۸/۱۶۱

ضرب $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$ کو $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ اور $\mathbf{C}$ کا غیر سمتیہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ غیر سمتیہ ضرب کی مطلق قیمت ۱۸/۱۶۲

$$|(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\mathbf{C}| \cos \theta$$

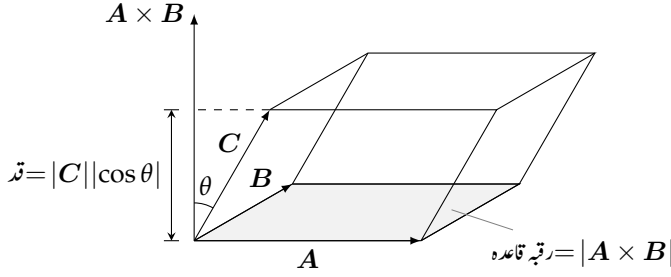
اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ اور $\mathbf{C}$ ہوں۔ مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ اور اس کے قد $|\mathbf{C}| \cos \theta$ کا حاصل ضرب نقطہ ۱۸/۱۶۳

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= (\text{قد}) \cdot (\text{رقبہ قاعدہ}) \\ &= |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{C}| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| \end{aligned}$$

ہوگا۔ ۱۸/۱۶۴

سمتیات $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات $\mathbf{B}$ اور $\mathbf{C}$ کی سطح یا سمتیات $\mathbf{C}$ اور $\mathbf{A}$ کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اُل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۸/۱۶۵

$$(10) \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} = (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$$



شکل ۱۱.۴۱: مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

اب غیر سمتی ضرب قابل تبادول ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۸/۴۹

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کئے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔ ۱۸/۵۰

غیر سمتی ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے: ۱۸/۵۱

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۸/۵۲

$$(12) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -2i + 3k$ اور $C = 7j - 4k$ ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ ۱۸/۵۳

حل: ۱۸۱۷۵

$$A \cdot (B \times C) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= -21 - 16 + 13 = -23$$

□

۱۸۱۷۶ یوں حجم $|A \cdot (B \times C)| = 23$ ہو گا۔

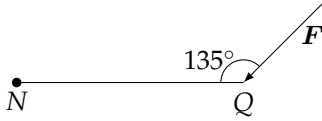
سوالات ۱۸۱۷۷

حماچے ۱۸۱۷۸

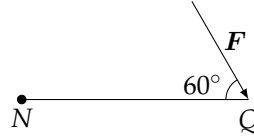
۱۸۱۷۹ سوال ۱۱.۱۸۳ تا سوال ۱۱.۱۹۰ میں $A \times B$ اور $B \times A$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔سوال ۱۱.۱۸۳: $A = 2i - 2j - k, \quad B = i - k$ ۱۸۱۸۰سوال ۱۱.۱۸۴: $A = 2i + 3j, \quad B = -i + j$ ۱۸۱۸۱سوال ۱۱.۱۸۵: $A = 2i - 2j + 4k, \quad B = -i + j - 2k$ ۱۸۱۸۲سوال ۱۱.۱۸۶: $A = i + j - k, \quad B = 0$ ۱۸۱۸۳سوال ۱۱.۱۸۷: $A = 2i, \quad B = -3j$ ۱۸۱۸۴سوال ۱۱.۱۸۸: $A = i \times j, \quad B = j \times k$ ۱۸۱۸۵سوال ۱۱.۱۸۹: $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$ ۱۸۱۸۶سوال ۱۱.۱۹۰: $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$ ۱۸۱۸۷سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہد پر A, B اور $A \times B$ ترتیب کریں۔ ۱۸۱۸۸سوال ۱۱.۱۹۱: $A = i, \quad B = j$ ۱۸۱۸۹سوال ۱۱.۱۹۲: $A = i - k, \quad B = j$ ۱۸۱۹۰سوال ۱۱.۱۹۳: $A = i - k, \quad B = j + k$ ۱۸۱۹۱سوال ۱۱.۱۹۴: $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$ ۱۸۱۹۲سوال ۱۱.۱۹۵: $A = i + j, \quad B = i - j$ ۱۸۱۹۳سوال ۱۱.۱۹۶: $A = j + 2k, \quad B = i$ ۱۸۱۹۴

۱۸۱۹۵

سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۱۹۶



شکل ۱۱.۲۰: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۳

۱. اس مثلث کا قہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P ، Q اور R ہوں۔

ب. سطح PQR کا ایک عمودی کا کئی سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۹: $P(1, -1, 2)$ ، $Q(2, 0, -1)$ ، $R(0, 2, 1)$

سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1, 1, 1)$ ، $Q(2, 1, 3)$ ، $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2, -2, 1)$ ، $Q(3, -1, 2)$ ، $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2, 2, 0)$ ، $Q(0, 1, -1)$ ، $R(-1, 2, -2)$

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $A = 5i - j + k$ ، $B = j - 5k$ اور $C = -15i + 3j - 3k$ لیں۔ ان میں کون سے

سمتیات (اگر ہوں) (i) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -i + j + k$ ، $C = i + k$ اور

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (i) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں N پر F کا قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$ اور $F = 30 \text{ N}$ ہیں۔

سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۲۲ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۱.۲۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۲۳ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۱.۲۰۵ اور سوال ۱۱.۲۰۸ میں دکھائیں کہ $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$ ہے۔ اس مستطیلی متوازی

السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

سوال ۱۱.۲۰۵: $C = 2k$ ، $B = 2j$ ، $A = 2i$

سوال ۱۱.۲۰۶: $C = -i + 2j - k$ ، $B = 2i + j - 2k$ ، $A = i - j + k$

سوال ۱۱.۲۰۷: $C = i + 2k$ ، $B = 2i - j + k$ ، $A = 2i + j$

سوال ۱۱.۲۰۸: $C = 2i + 4j - 2k$ ، $B = -i - k$ ، $A = i + j - 2k$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۲۰۹: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱. $|A| = \sqrt{A \cdot A}$ ۱۸۴۲۰

ب. $A \cdot A = |A|$ ۱۸۴۲۱

ج. $A \times 0 = 0 \times A = 0$ ۱۸۴۲۲

د. $A \times (-A) = 0$ ۱۸۴۲۳

ه. $A \times B = B \times A$ ۱۸۴۲۴

و. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ ۱۸۴۲۵

ز. $(A \times B) \cdot B = 0$ ۱۸۴۲۶

ح. $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$ ۱۸۴۲۷

سوال ۱۱.۲۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $A \cdot B = B \cdot A$ ۱۸۴۲۸

ب. $A \times B = -(B \times A)$ ۱۸۴۲۹

ج. $(-A) \times B = -(A \times B)$ ۱۸۴۳۰

د. $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$ جہاں c مستقل ہے۔ ۱۸۴۳۱

ه. $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$ جہاں c مستقل ہے۔ ۱۸۴۳۲

و. $A \cdot A = |A|^2$ ۱۸۴۳۳

ز. $(A \times A) \cdot A = 0$ ۱۸۴۳۴

ح. $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$ ۱۸۴۳۵

سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

ا. B پر A کا سمتی تقطیل۔ ۱۸۴۳۶

ب. A اور B کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۴۳۷

ج. C اور $A \times B$ کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۴۳۸

د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔ ۱۸۴۳۹

سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

ا. $A \times B$ اور $A \times C$ کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۴۴۰

ب. $A + B$ اور $A - B$ کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۴۴۱

۱۸۲۳۷ ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|A|$ اور جو B کے رخ ہو۔

۱۸۲۳۸ د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع A اور C ہوں۔

۱۸۲۳۹ سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں A ، B اور C سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

۱۸۲۴۰ ا. $(A \times B) \cdot C$

۱۸۲۴۱ ب. $A \times (B \cdot C)$

۱۸۲۴۲ ج. $A \times (B \times C)$

۱۸۲۴۳ د. $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۲۴۴ سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے انحطاطی صورت A اور B کے مستوی میں $(A \times B) \times C$ پایا جائے گا جبکہ B اور C کے

۱۸۲۴۵ مستوی میں $A \times (B \times C)$ پایا جائے گا۔ انحطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۲۴۶ سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۲۴۷ کیا $A \times B = A \times C$ اور $A \neq 0$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۲۴۸ سوال ۱۱.۲۱۶: دوگنا منسوخی

۱۸۲۴۹ کیا $A \neq 0$ ، $A \times B = A \times C$ اور $A \cdot B = A \cdot C$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۲۵۰

مستوی میں رقبہ

۱۸۲۵۱ سوال ۱۱.۲۱۷: ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۲۵۲ سوال ۱۱.۲۱۷: $A(1,0)$ ، $B(0,1)$ ، $C(-1,0)$ ، $D(0,-1)$

۱۸۲۵۳ سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0)$ ، $B(7,3)$ ، $C(9,8)$ ، $D(2,5)$

۱۸۲۵۴ سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2)$ ، $B(2,0)$ ، $C(7,1)$ ، $D(4,3)$

۱۸۲۵۵ سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0)$ ، $B(1,-4)$ ، $C(3,1)$ ، $D(-4,5)$

۱۸۲۵۶ سوال ۱۱.۲۲۱ تا ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۲۵۷ سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0)$ ، $B(-2,3)$ ، $C(3,1)$

۱۸۲۵۸ سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1)$ ، $B(3,3)$ ، $C(2,1)$

۱۸۲۵۹ سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3)$ ، $B(1,-2)$ ، $C(6,-2)$

۱۸۲۶۰ سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0)$ ، $B(10,-5)$ ، $C(-2,4)$

۱۸۲۶۱ سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1, a_2) اور (b_1, b_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام

۱۸۲۶۲ کی وضاحت کریں۔

۱۸۲۶۳ سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) اور (c_1, c_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۸۲۶۴

۱۸۷۷۱

۱۱.۵ فضائیں خطوط اور مستویات

۱۸۷۷۷

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضائیں خطوط، قطعات اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

۱۸۷۷۸

فضائیں خطوط اور قطعات

۱۸۷۷۹

فرض کریں فضائیں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $v = Ai + Bj + Ck$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لئے $\vec{N_0N}$ سمتیہ v کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\vec{N_0N}$ سمتیہ v کا غیر سمتی مضرب ہو۔

۱۸۷۸۱

۱۸۷۸۲

سمتیہ v کا متوازی خط جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو کہ مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۸۷۸۳

$$(i) \quad \vec{N_0N} = tv, \quad -\infty < t < \infty$$

مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم t پایا جائے گا:

۱۸۷۸۴

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ v کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے:

۱۸۷۸۵

۱۸۷۸۶

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $v = 2i + 4j - 2k$ کے متوازی خط جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۸۷

حل: دی گئی معلومات کو مساوات ۱۱.۳۶ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۸۸

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۷۸۹

مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۹۰

حل: ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

۱۸۷۹۱

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

۱۸۶۶ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۶۷ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۶۸ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔
۱۸۶۹ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔ □

۱۸۶۸ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی۔

۱۸۶۹ مثال ۱۱.۳۸: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۶۷ حل: ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں:

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۶۸ درج ذیل نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتا ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

۱۸۶۷ مساوات ۳ بشمول $0 \leq t \leq 1$ کی پابندی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

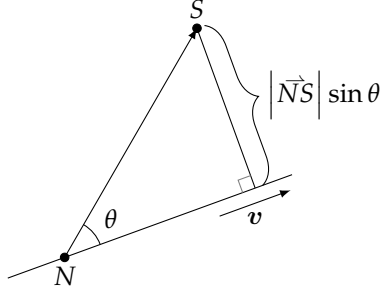
□

۱۸۶۷ فضا میں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ

۱۸۶۷ نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطعہ $\vec{NS}$ کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔

۱۸۶۸ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $|\vec{NS}| \sin \theta$ یعنی $\frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|}$ ہوگی۔

$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} \quad \text{کیر سے نقطے کا فاصلہ}$$



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ $S(1, 1, 5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

حل: ہم $v = i - j + 2k$ کے متوازی لکیر جو $N(1, 3, 0)$ سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

اور

$$\vec{NS} \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

لیتے ہوئے مساوات ۴ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

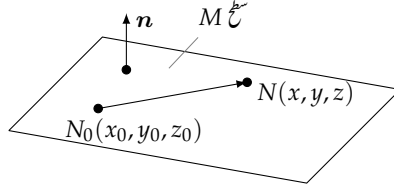
فضا میں مستوی کی مساوات

۱۱.۴۱۵ فرض کریں سطح M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ $n = Ai + Bj + Ck$ قائم ہے۔ تب ان تمام

۱۱.۴۱۹ نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لئے $\vec{N_0N}$ اور n ایک دوسرے کے عمودی ہوں، M ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی N صرف اور صرف

۱۱.۴۱۷ اس صورت M پر واقع ہوگا جب $n \cdot \vec{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط N_0 اور N کے بیچ سمتی قطعہ اور سطح کا قائمہ سمتیہ n ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

یا ۱۸۳۱

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

کے مترادف ہے۔ ۱۸۳۱۹

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور n کو عمودی سطح کے مساوات

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۱

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0$$

سمتی مساوات

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

اجزائی مساوات

مثال ۱۱.۴۰: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا سطح جو $n = 5i + 2j - k$ کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۳۲۲

حل:

۱۸۳۲۳

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$$

مساوات ۵

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

۱۸۳۲۴

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 5i + 2j - k$ کے عددی سر مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y اور z کے

۱۸۳۲۵

عدد کی سر کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 +$

۱۸۳۲۶

$By_0 + Cz_0$ ہو گا۔ یوں

۱۸۳۲۷

$$Ax + By + Cz = D \quad \text{اور} \quad Ai + Bj + Ck$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

۱۸۳۲۸

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں

۱۸۳۲۹

نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۳۳۰

حل: ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ ۱۸۳۲۱

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح پر کسی بھی) نقطہ $(0, 0, 1)$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۸۳۲۲

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

۱۸۳۲۳

مثال ۱۱.۴۲: سطح اور کلیئر کی انقطاع ۱۸۳۲۴

وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط ۱۸۳۲۵

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔ ۱۸۳۲۶

حل: نقطہ ۱۸۳۲۷

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۸۳۲۸

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

نقطہ تقاطع درج ذیل ہو گا۔ ۱۸۳۲۹

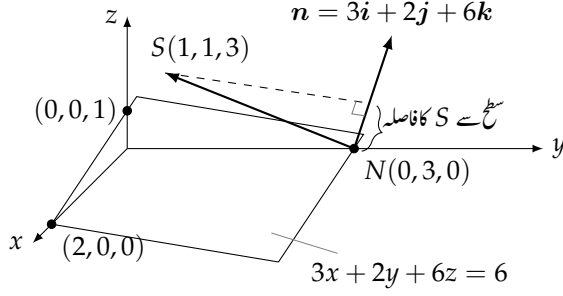
$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۳۳۰

مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ ۱۸۳۳۱

نقطہ $S(1, 1, 3)$ سے سطح $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟ ۱۸۳۳۲



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح تک فاصلہ $\vec{NS}$ کی n پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

حل: ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\vec{NS}$ کا n پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے عددی سروں سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

$$n = 3i + 2j + 6k$$

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع y کو N لیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1 - 0)i + (1 - 3)j + (3 - 0)k \\ &= i - 2j + 3k\end{aligned}$$

$$|n| = \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

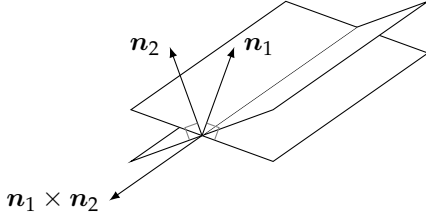
نقطہ S سے سطح تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{n}{|n|} \right| \\ &= \left| (i - 2j + 3k) \cdot \left(\frac{3}{7}i + \frac{2}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

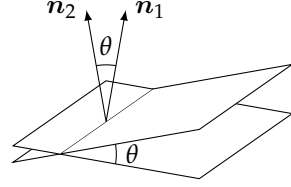
□

سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۷: دو سطحوں کے بیچ زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

مثال ۱۱.۴۴: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

۱۸۳۵۱

حل: ان سطحوں کے عمودی سمتیات درج ذیل ہیں۔

۱۸۳۵۲

$$n_1 = 3i - 6j - 2k, \quad n_2 = 2i + j - 2k$$

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۳۵۳

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right)$$

مساوات ۴

$$= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right)$$

$$\approx 1.38 \text{ ریڈین}$$

□

۱۸۳۵۴

مثال ۱۱.۴۵: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۳۵۵

حل: سطحوں کے عمودی سمتیات n_1 ، n_2 خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور $n_1 \times n_2$ ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $n_1 \times n_2$ خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۳۵۶

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۳۵۸

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۳۵۹

۱۸۳۶۰

حل: ہم اس کلیہ کے متوازی خط کی مساوات اور کلیہ پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط $15k + 2j + 14i = v$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

سوالات

خطوط اور خطی قطعات

سوال ۱۱.۲۲ تا سوال ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ $k + j + i$ کا متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $k + 2j$ کا متوازی اور مبدأ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور کلیہ $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$ کا متوازی خط۔

سوال ۱۱.۲۳۳: محور z کا متوازی کلیہ $(1, 1, 1)$ کا متوازی خط۔

سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور سطح $3x + 7y - 5z = 21$ کا قائمہ خط۔

سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور سطح $x + 2y + 2z = 13$ کا قائمہ خط۔

سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا خط جو سمتیات $A = i + 2j + 3k$ اور $B = 3i + 4j + 5k$ کا قائمہ ہو۔

سوال ۱۱.۲۳۷: محور x

سوال ۱۱.۲۳۸: محور z

سوال ۱۱.۲۳۹ تا سوال ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے

t کے رخ کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۱.۲۳۹: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 3/2)$

سوال ۱۱.۲۴۰: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$

سوال ۱۱.۲۴۱: $(1, 1, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ ۱۸۳۸۵

۱۸۳۸۶

سوال ۱۱.۲۴۲: $(1, 1, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ ۱۸۳۸۷

سوال ۱۱.۲۴۳: $(0, -1, 1)$ ، $(0, 1, 1)$ ۱۸۳۸۸

۱۸۳۸۹

سوال ۱۱.۲۴۴: $(3, 0, 0)$ ، $(0, 2, 0)$ ۱۸۳۹۰

سوال ۱۱.۲۴۵: $(0, 2, 0)$ ، $(2, 0, 2)$ ۱۸۳۹۱

سوال ۱۱.۲۴۶: $(0, 3, 0)$ ، $(1, 0, -1)$ ۱۸۳۹۲

سطحیں

۱۸۳۹۳

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۹۴

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $N_0(0, 2, -1)$ سے گزرتا سمتیہ $n = 3i - 2j - k$ کا عمودی سطح۔ ۱۸۳۹۵

سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ $(1, -1, 3)$ سے گزرتا سمتیہ $7 = 3x + y + z$ کا متوازی سطح۔ ۱۸۳۹۶

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(1, 1, -1)$ ، $(2, 0, 2)$ اور $(0, -2, 1)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۳۹۷

سوال ۱۱.۲۵۱: نقاط $(2, 4, 5)$ ، $(1, 5, 7)$ اور $(-1, 6, 8)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۳۹۸

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $A(1, -2, 1)$ سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے A تک سمتیہ کا قائلہ ہو۔ ۱۸۳۹۹

سوال ۱۱.۲۵۳: خطوط $x = 2t + 1$ ، $y = 3t + 2$ ، $z = 4t + 3$ اور $x = s + 2$ ، $y = 2s + 4$ ، $z = 4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۴۰۰

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = t$ ، $y = -t + 2$ ، $z = t + 1$ اور $x = 2s + 2$ ، $y = s + 3$ ، $z = 5s + 6$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۴۰۱

سوال ۱۱.۲۵۵: ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۴۰۲

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۱.۲۵۵ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۴۰۳

سوال ۱۱.۲۵۷: ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۴۰۴

سوال ۱۱.۲۵۸: ۱۸۴۰۵

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۹: ۱۸۴۰۶

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۷: سطحیں $2x + y - z = 3$, $x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے گزرتا ہو تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۸: سطح $4x - y + 2z = 7$ کا قائمہ اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$, $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹ تا سوال ۱۱.۲۶۴ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12)$: $x = 4t$, $y = -2t$, $z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0)$: $x = 5 + 3t$, $y = 5 + 4t$, $z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3)$: $x = 2 + 2t$, $y = 1 + 6t$, $z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1)$: $x = 2t$, $y = 1 + 2t$, $z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4)$: $x = 4 - t$, $y = 3 + 2t$, $z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3)$: $x = 10 + 4t$, $y = -3$, $z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵ تا سوال ۱۱.۲۷۰ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4)$, $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0)$, $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1)$, $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹: $(0, -1, 0)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰: $(1, 0, -1)$, $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: سطح $x + 2y + 6z = 1$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$, $x = 2 + t$, $y = 1 + t$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳ اور سوال ۱۱.۲۷۴ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۱۱.۲۷۳: $x + y = 1$, $2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴: $5x + y - z = 10$, $x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵ تا سوال ۱۱.۲۷۸ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوال حصہ تک درست ہو۔

سوال ۱۱.۲۷۵: $2x + 2y + 2z = 3$, $2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶: $x + y + z = 1, \quad z = 0$ ۱۸۳۶

سوال ۱۱.۲۷۷: $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$ ۱۸۳۷

سوال ۱۱.۲۷۸: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۳۸

مقطع خطوط اور سطحیں

سوال ۱۱.۲۷۹: دو سطحوں 11.282 اور 11.283 میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی کلیئر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۷۹: $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۰: $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۱: $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۲: $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۳: دو سطحوں 11.284 اور 11.285 میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۳: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۴: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۵: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۶: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$ ۱۸۳۹

۱۸۳۹: فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے ۱۸۳۹

کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین کلیئریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک ۱۸۳۹

دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۸۳۹

$L_1 : x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, -\infty < t < \infty$

$L_2 : x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, -\infty < s < \infty$

$L_3 : x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, -\infty < r < \infty$

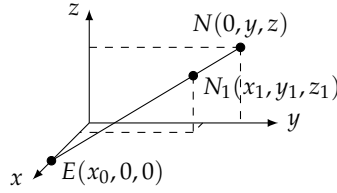
سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۸۳۹

$L_1 : x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, -\infty < t < \infty$

$L_2 : x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, -\infty < s < \infty$

$L_3 : x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں



شکل ۱۱.۴۹: تحلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط جو $v_1 = 2i - j + 3k$ کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتی $n_1 = i - 2j + k$ کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمودی سمتیہ $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر کثیر $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لئے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو i کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈین اور i کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈین زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ سطح $2x + y - z = 8$ کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور سطح $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$ ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

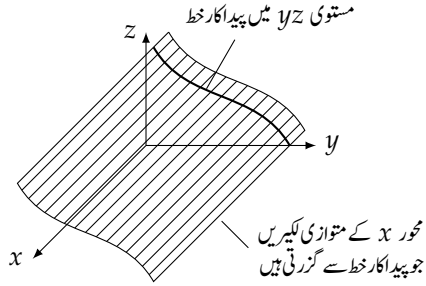
سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جس مبداء سے گزرتا ہو اور سطح $2x + 3y + z = 12$ کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد a, b, c کے لئے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور تکلی

مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تقطیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں بطور تریسی تحقیق کار معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔

۱. $\vec{EN}_1$ اور $\vec{EN}$ کے تعلق کی سمتی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0 ، x_1 ، y_1 اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔

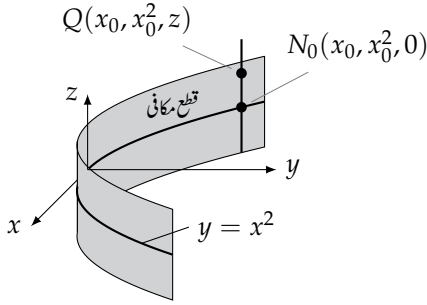
ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = x_0$ اور $x_1 = 0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $x_0 \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہو گا؟

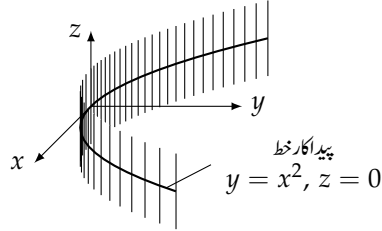
۱۱.۶ تکلی اور مربع سطحیں

واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق مخفی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر x اور y کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دوبعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ٹنکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دوبعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



(ب) نگی پر ہر نقطہ کے محدود (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو نگی $y = x^2$ کہتے ہیں۔



(۱) مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ سے گزرتے خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: ۱۱.۵۱ شکل برائے مثال ۱۱.۴

نگلی

نگلی^{۲۶} سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام لکیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی لکیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو نگی کہیداکار منحنی^{۲۷} کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس جیومیٹری میں جہاں نگی سے مراد دائری نگی ہوتی ہے، پیداکار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیداکار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں نگی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

نگلی یادگیر تین بعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمودی تراش^{۲۸} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی نگی $y = x^2$

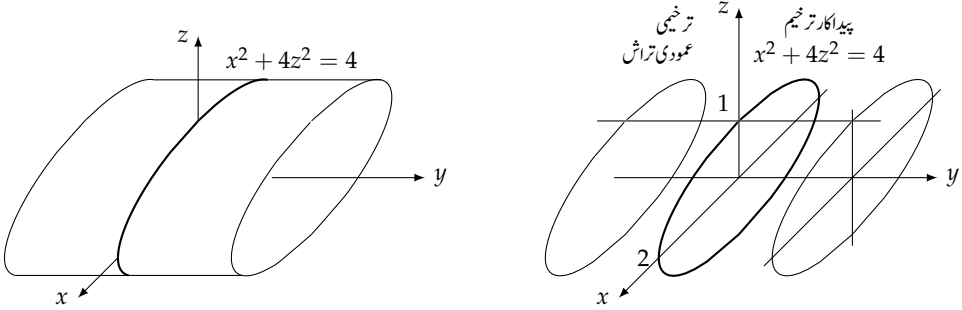
محور z کے متوازی لکیروں سے حاصل اس نگی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی $y = x^2, z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

حل: فرض کریں مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لئے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی لکیر $x = x_0, y = x_0^2$ سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا Q اس نگی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس نگی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس نگی کو ”نگلی $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $c = f(x, y)$ محور z کے متوازی نگی دے گی اور اس نگی کی مساوات $f(x, y) = c$ ہوگی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نگی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy

cylinder^{۲۹}
generatingcurve^{۳۰}
crosssection^{۳۱}



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں جو سطح xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخی $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخی تکلی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے عمودی سطحیں اس تکلی سے ترخی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ تکلی پوری محور y پر پائی جائے گی۔

۱۸۵۱۲ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتے ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخی تکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتے ہیں۔ ۱۸۵۱۳

۱۸۵۱۴ اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی مثنی $g(x, z) = c$ محور y کے متوازی ایک تکلی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور x کے متوازی تکلی دیتی ہے اور اس تکلی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔ ۱۸۵۱۵

۱۸۵۱۶ تین کارتیسی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک تکلی دیتی ہے جو تیسری کارتیسی محور کے متوازی ہوگی۔

مربع سطحیں

۱۸۵۱۸ مربع سطح سے مراد فضا میں x ، y اور z کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

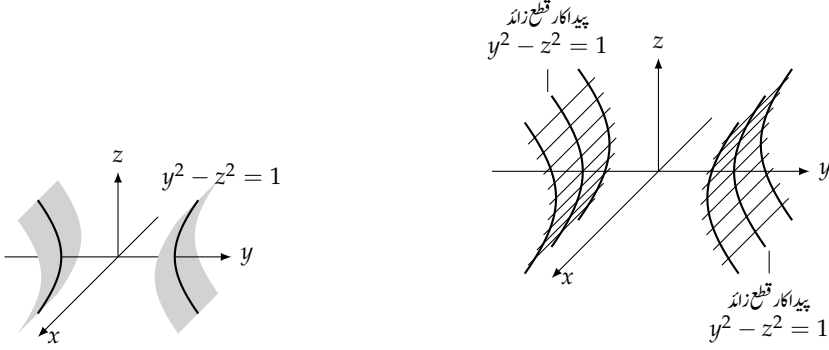
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۵۱۹ جہاں $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ تکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکافی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۵۲۰ ۱۸۵۲۱ ۱۸۵۲۲

مثال ۱۱.۴۸: ترخی سطح

(۱)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۵۲۳ محددی محوروں کو $(\pm a, 0, 0)$ ، $(0, \pm b, 0)$ اور $(0, 0, \pm c)$ پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطح تینوں محددی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا۔ ۱۸۵۲۴ ۱۸۵۲۵ ۱۸۵۲۶



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد ہلکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا متی ہیں۔

۱۸۵۲۷ تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ منحنی تقاطع، تریخیات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

۱۸۵۲۸ سطح $c > |z_0|$ اس سطح سے درج ذیل ترخیمی حصہ کا تھا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

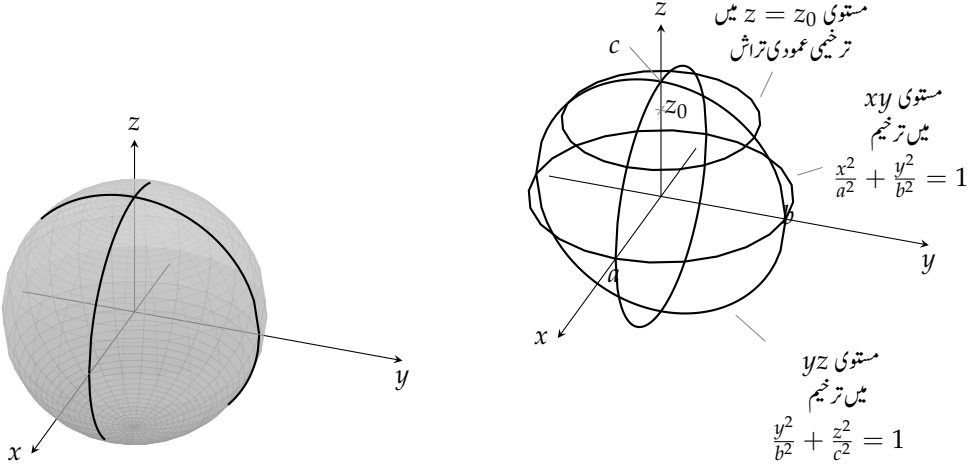
۱۸۵۲۹ اگر نصف محور a ، b اور c میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ ترخیمی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح ۱۸۵۳۰ کرہ ہوگا۔

۱۸۵۳۱ **فنیات** فضائیں ذہنی تصویر کشی

۱۸۵۳۲ فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ ۱۸۵۳۳

۱۸۵۳۵ مثال ۱۱.۴۹: سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافہ سطح

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

تفصیلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبدأ پر محوری قطع پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح xy سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$x = 0 : z = \frac{c}{b^2} y^2 \text{ مکافی قطع}$$

(۳)

$$y = 0 : z = \frac{c}{a^2} x^2 \text{ مکافی قطع}$$

$$z = 0 : (0, 0, 0) \text{ نقطہ}$$

مستوی xy سے اوپر ہر سطح $z = z_0$ اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

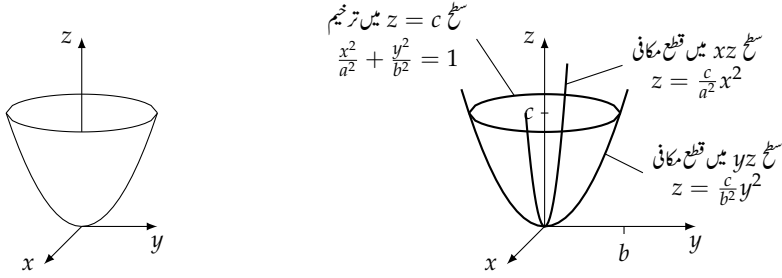
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

□

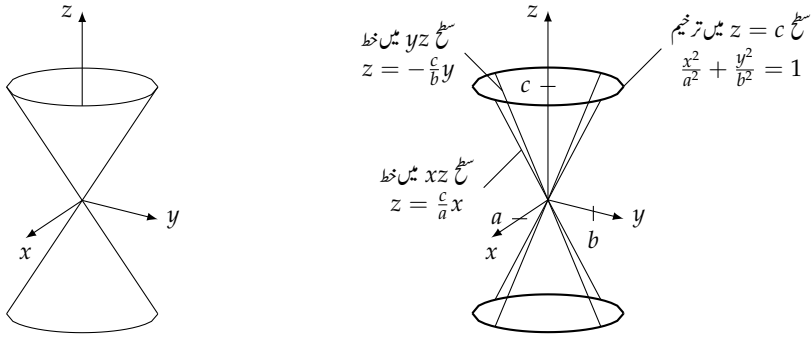
مثال ۱۱.۵۰: دائری قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$

کو مساوات ۲ میں $b = a$ پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور z پر ہو گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکافی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہو گا۔



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

□ دائری قطع مکافی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خوردامواج ریڈیو کے لینینا استعمال کئے جاتے ہیں۔ ۱۸۵۴۳

مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط ۱۸۵۴۴

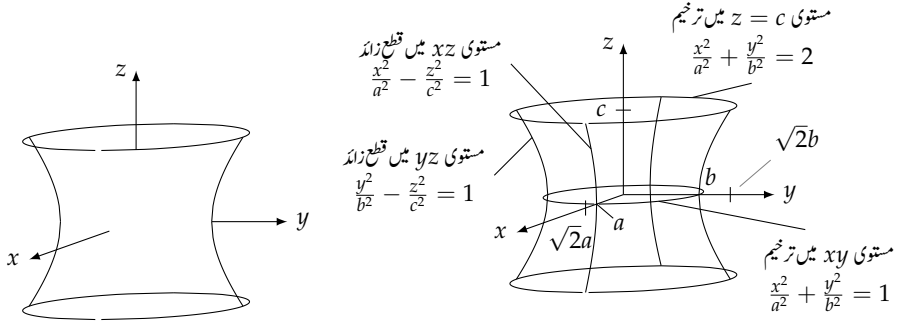
(۵)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔ ۱۸۵۴۵

(۶) $x = 0 :$ $z = \pm \frac{c}{b} y$ خط

(۷) $y = 0 :$ $z = \pm \frac{c}{a} x$ خط

$z = 0 :$ $(0, 0, 0)$ نقطہ



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں $z = z_0$ ، اس سے ترخیات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور z پر اور اس مساوات ۶ اور مساوات ۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشابہ کی ہوگا (شکل ۱۱.۵)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

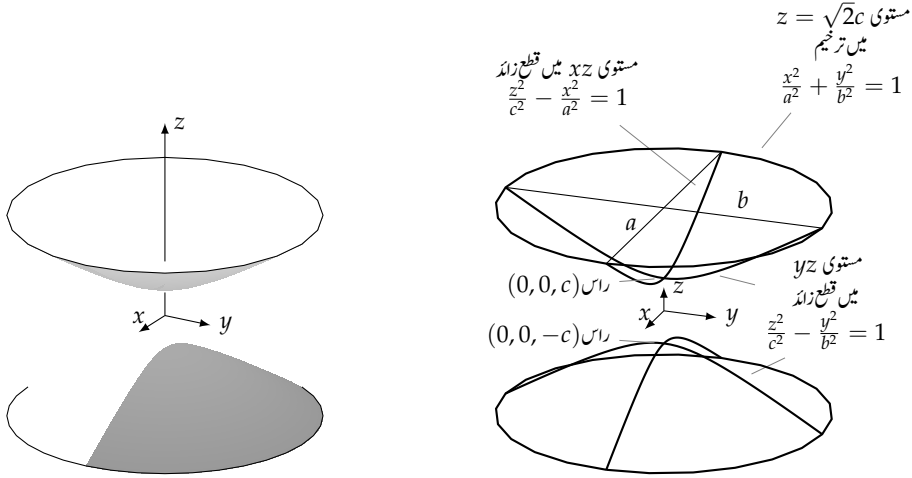
$$(۹) \quad \begin{aligned} x = 0 : & \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0 : & \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0 : & \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \end{aligned}$$

سطح $z = z_0$ اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور اس مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لئے اس کو ایک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی

۱۸۵۵۵

$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے

۱۸۵۵۶

جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد حصوں

۱۸۵۵۷

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے راس اور ماسکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

۱۸۵۵۸

۱۸۵۵۹

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سانبہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ ۱ کی جگہ ۰ پر کرنے سے ترکیبی مخروط کی مساوات

۱۸۵۶۰

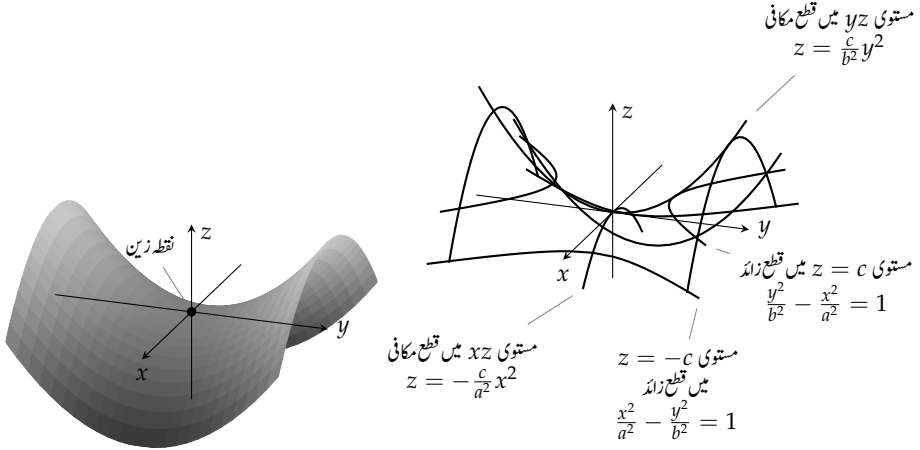
۱۸۵۶۱

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

۱۸۵۶۲

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

مستوی xy میں خط ۱۸۵۲۳

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

کے متقارب ہیں۔ ۱۸۵۲۴

مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح ۱۸۵۲۵

$$(۱۱) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے متقابل ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔ ۱۸۵۲۶

$$(۱۲) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(۱۳) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

سطح $x = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح $y = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔ ۱۸۵۲۷

قطع زائد قطع مکانی کو $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد ۱۸۵۲۸

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

حاصل ہوگا جس کا محور ماسک، محدودی محور y کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محور ماسک، محدودی محور x کے متوازی ہوگا اور اس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔

مبدأ کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدأ، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدأ، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ^{۲۹} نقطہ یا نقطہ زیض^{۳۰} کہتے ہیں۔ □

مالع آئینہ دور بین

داڑی برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسک کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔

سوالات

سطحوں کے مساوات پہچانے

سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانے۔

سوال ۱۱.۳۰۱: $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$ ۱۸۵۸۳

سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ ۱۸۵۸۵

سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$ ۱۸۵۸۶

سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۸۵۸۷

سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$ ۱۸۵۸۸

سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$ ۱۸۵۸۹

سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$ ۱۸۵۹۰

سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ ۱۸۵۹۱

سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$ ۱۸۵۹۲

$$z = -4x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۰:} \quad ۱۸۵۹۳$$

$$x^2 + 4z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۱:} \quad ۱۸۵۹۴$$

$$9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۲:} \quad ۱۸۵۹۵$$

۱۸۵۹۶

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا ۱۱.۳۱۶ سوال ۱۱.۳۱۷ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۸۵۹۸

تکلیا

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۳:} \quad ۱۸۵۹۹$$

$$x^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۴:} \quad ۱۸۶۰۰$$

$$z = y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۵:} \quad ۱۸۶۰۱$$

$$x = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۶:} \quad ۱۸۶۰۲$$

$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۷:} \quad ۱۸۶۰۳$$

$$4x^2 + y^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۸:} \quad ۱۸۶۰۴$$

$$z^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۹:} \quad ۱۸۶۰۵$$

$$yz = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۰:} \quad ۱۸۶۰۶$$

۱۸۶۰۷

ترخیم سطحیں

$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۱:} \quad ۱۸۶۰۸$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۲:} \quad ۱۸۶۰۹$$

$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۳:} \quad ۱۸۶۱۰$$

$$9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۴:} \quad ۱۸۶۱۱$$

۱۸۶۱۲

قطع مکانی سطحیں

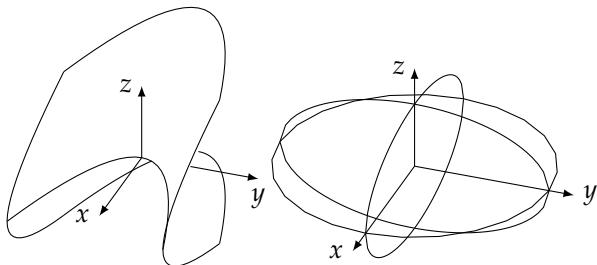
$$z = x^2 + 4y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۵:} \quad ۱۸۶۱۳$$

$$z = x^2 + 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۶:} \quad ۱۸۶۱۴$$

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۷:} \quad ۱۸۶۱۵$$

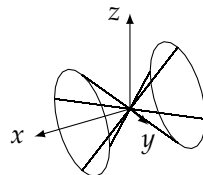
$$z = 18 - x^2 - 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۸:} \quad ۱۸۶۱۶$$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۹:} \quad ۱۸۶۱۷$$

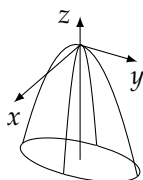


(ج)

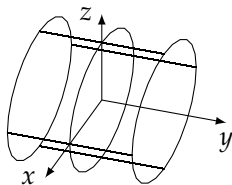
(ب)



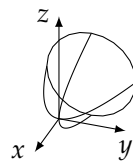
(د)



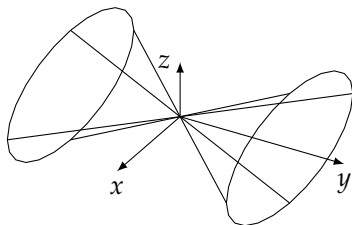
(و)



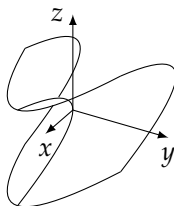
(پ)



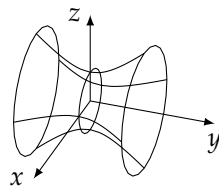
(ز)



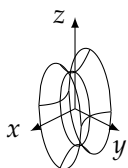
(ب)



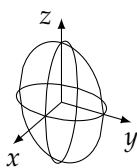
(ز)



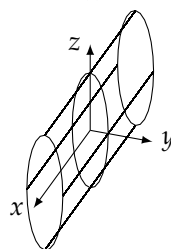
(ج)



(ب)



(ب)



(ج)

$$y = 1 - x^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۰:} \quad 1A121$$

1A122

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۱:} \quad 1A123$$

$$y^2 + z^2 = x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۲:} \quad 1A125$$

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۳:} \quad 1A124$$

$$9x^2 + 4y^2 = 36z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۴:} \quad 1A126$$

1A128

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۵:} \quad 1A129$$

$$y^2 + z^2 - x^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۶:} \quad 1A131$$

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۷:} \quad 1A132$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۸:} \quad 1A133$$

$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۹:} \quad 1A134$$

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۰:} \quad 1A135$$

$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۱:} \quad 1A136$$

$$\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۲:} \quad 1A137$$

1A138

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad 1A139$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad 1A141$$

1A142

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad 1A143$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad 1A145$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad 1A146$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad 1A147$$

سوال ۱۱.۳۴۹:	$y = -(x^2 + z^2)$	۱۸۶۳۸
سوال ۱۱.۳۵۰:	$z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$	۱۸۶۳۹
سوال ۱۱.۳۵۱:	$16x^2 + 4y^2 = 1$	۱۸۶۴۰
سوال ۱۱.۳۵۲:	$z = x^2 + y^2 + 1$	۱۸۶۴۱
سوال ۱۱.۳۵۳:	$x^2 + y^2 - z^2 = 4$	۱۸۶۴۲
سوال ۱۱.۳۵۴:	$x = 4 - y^2$	۱۸۶۴۳
سوال ۱۱.۳۵۵:	$x^2 + z^2 = y$	۱۸۶۴۴
سوال ۱۱.۳۵۶:	$z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$	۱۸۶۴۵
سوال ۱۱.۳۵۷:	$x^2 + z^2 = 1$	۱۸۶۴۶
سوال ۱۱.۳۵۸:	$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$	۱۸۶۴۷
سوال ۱۱.۳۵۹:	$16y^2 + 9z^2 = 4x^2$	۱۸۶۴۸
سوال ۱۱.۳۶۰:	$z = x^2 - y^2 - 1$	۱۸۶۴۹
سوال ۱۱.۳۶۱:	$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$	۱۸۶۵۰
سوال ۱۱.۳۶۲:	$4x^2 + 9z^2 = y^2$	۱۸۶۵۱
سوال ۱۱.۳۶۳:	$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$	۱۸۶۵۲
سوال ۱۱.۳۶۴:	$z^2 + 4y^2 = 9$	۱۸۶۵۳
سوال ۱۱.۳۶۵:	$z = -(x^2 + y^2)$	۱۸۶۵۴
سوال ۱۱.۳۶۶:	$y^2 - x^2 - z^2 = 1$	۱۸۶۵۵
سوال ۱۱.۳۶۷:	$x^2 - 4y^2 = 1$	۱۸۶۵۶
سوال ۱۱.۳۶۸:	$z = 4x^2 + y^2 - 4$	۱۸۶۵۷
سوال ۱۱.۳۶۹:	$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$	۱۸۶۵۸
سوال ۱۱.۳۷۰:	$z = 1 - x^2$	۱۸۶۵۹
سوال ۱۱.۳۷۱:	$x^2 + y^2 = z$	۱۸۶۶۰
سوال ۱۱.۳۷۲:	$\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$	۱۸۶۶۱
سوال ۱۱.۳۷۳:	$yz = 1$	۱۸۶۶۲
سوال ۱۱.۳۷۴:	$36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$	۱۸۶۶۳
سوال ۱۱.۳۷۵:	$9x^2 + 16y^2 = 4z^2$	۱۸۶۶۴

سوال ۱۱.۳۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$ ۱۸۶۷۵

۱۸۶۷۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح $z = c$ ترخیمی سطح ۱۸۶۷۸

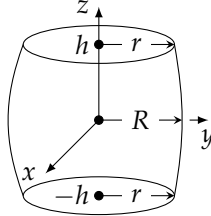
$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ S کا ثقل ہے۔ اس رقبہ کو متغیر c کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور a اور b ہوں کا رقبہ πab ہوتا ہے۔) (ب) محور z کے عمودی نکلیاں لیتے ہوئے جزو-امیں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح ۱۸۶۷۹

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔ ۱۸۶۸۱

سوال ۱۱.۳۷۸: محور z کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور کے قائمہ عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد $2h$ ، وسطی رداس R اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد $2h$ اور رداس R کے تکی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۸۶۸۲



۱۸۶۸۱

سوال ۱۱.۳۷۹: سطح $z = h$ قطع مکافی سطح ۱۸۶۸۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سے ایک حصہ کا ثقل ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $h = c$ کے لئے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۸۶۸۸

۱۸۶۸۹

سوال ۱۱.۳۸۰: (۱) سطح $z = 0$ اور سطح $z = h$ ، $h > 0$ اور قطع دائرہ ۱۸۶۹۰

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۶۹ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h ، S_0 اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع دائرہ سے سطح $z = h$ اور $z = 0$ جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

۱۸۶۳ بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع دائرہ سے سطح $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔

۱۸۶۴ سوال ۱۱.۳۸۱: سطح $y = y_1$ اور سطح $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسکہ تلاش کریں۔

۱۸۶۵ سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۶۶ یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۷ سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مرلے سطح کا خط تقاطع، تریخمی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۸ سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مرلے سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۸۷۰ سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقطیل پیش کریں۔

۱۸۷۱ سوال ۱۱.۳۸۵: $z = y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-0.5 \leq y \leq 2$

۱۸۷۲ سوال ۱۱.۳۸۶: $z = 1 - y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$

۱۸۷۳ سوال ۱۱.۳۸۷: $z = x^2 + y^2$, $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$

۱۸۷۴ سوال ۱۱.۳۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۱۸۷۵ ا. $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$

۱۸۷۶ ب. $-1 \leq x \leq 1$, $-2 \leq y \leq 3$

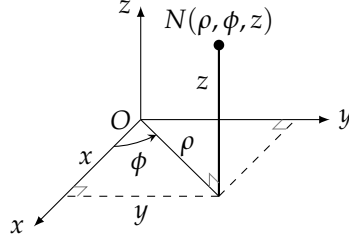
۱۸۷۷ ج. $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$

۱۸۷۸ د. $-2 \leq x \leq 2$, $-1 \leq y \leq 1$

۱۸۷۹ سوال ۱۱.۳۸۹ تا ۱۱.۳۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

۱۸۸۰ سوال ۱۱.۳۸۹: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$

۱۸۸۱ سوال ۱۱.۳۹۰: $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$



شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے نیکی محدود ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔

سوال ۱۱.۳۹۱: $5x^2 = z^2 - 3y^2$ ۱۸۷۱۳

سوال ۱۱.۳۹۲: $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$ ۱۸۷۱۵

سوال ۱۱.۳۹۳: $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$ ۱۸۷۱۶

سوال ۱۱.۳۹۴: $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$ ۱۸۷۱۷

۱۸۷۱۸

۱۸۷۱۹

۱۱.۷. نیکی اور کروی محدود

۱۸۷۲۰

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نیکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نیکی محدود میں نیکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کرہ اور ترخیب کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نیکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔

۱۸۷۲۲

نیکی محدود

۱۸۷۲۳

ہم xy مستوی میں قطبی محدود کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نیکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے

۱۸۷۲۴

۳۔ یوں فضائیں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی (ρ, ϕ, z) مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

۱۸۷۲۵

تعریف: نیکی محدود^۳ فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱۸۷۲۶

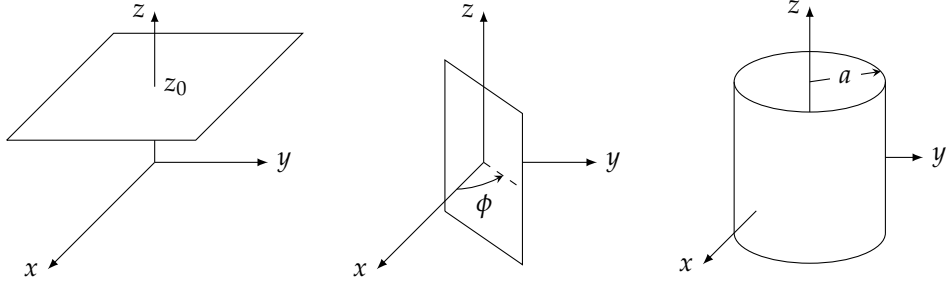
۱. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کے قائمہ تطلیل کے قطبی محدود ہیں،

۱۸۷۲۷

۲. z اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔

۱۸۷۲۸

^۳ تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدود کے لئے استعمال کر سکیں
cylindrical coordinates



(ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتی ہیں۔
 (ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتے ہیں۔
 (ا) ٹکلی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: ٹکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں ٹکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۸۷۴۹

کار تیسری محدود x ، y ، z اور ٹکلی محدود ρ ، ϕ ، z کا تعلق درج ذیل ہے۔

۱۸۷۴۰

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

ٹکلی محدود میں مساوات $\rho = a$ ناصرف xy مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک z محور کے گرد ایک ٹکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتی ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کار تیسری محدود کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے ساتھ قائمہ ہے۔

۱۸۷۴۱

۱۸۷۴۲

۱۸۷۴۳

مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۸۷۴۴

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

حل: یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں ٹکلی $\rho = 2$ سطح $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔

۱۸۷۴۵

۱۸۷۴۶

□

مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos \phi$ ترسیم کریں۔

۱۸۷۴۷

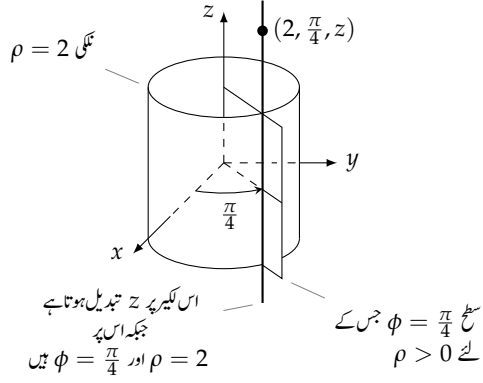
حل: اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی ٹکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی $\rho \phi$ میں قلب نما منحنی $\rho = 1 + \cos \phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کار تیسری x ، y ، z محور کھینچ کر ان کے قائمہ چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

۱۸۷۴۸

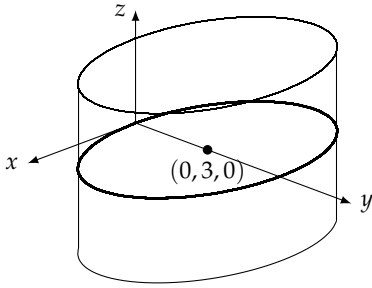
۱۸۷۴۹

۱۸۷۵۰

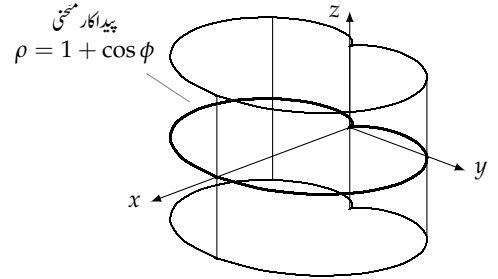
□



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو تکلی محدود $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محور کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: تکلی نمابرانے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos \phi$ فضا میں تکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کا عمودی تراش محور z کو قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانئے۔

۱۸۷۳۱

حل: مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔

۱۸۷۳۲

مثال ۱۱.۵۸: دائری نگی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات نگی محدود میں دریافت کریں۔

۱۸۷۳۳

حل: یہ نگی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\frac{3}{2}$ ہے لہذا نگی محدود میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہو گی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

۱۸۷۳۵

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9$$

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

۱۸۷۳۶

مثال ۱۱.۵۹: نگی $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی مساوات نگی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

۱۸۷۳۷

حل: مساوات استعمال کرتے ہوئے نگی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۳۸

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi$$

درکار مساوات

□

۱۸۷۳۹

کروی محدود

۱۸۷۵۰

کروی محدود میں نقطہ N کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدود $\vec{ON}$ سے $r = |\vec{ON}|$ ہے جو مبدأ O سے

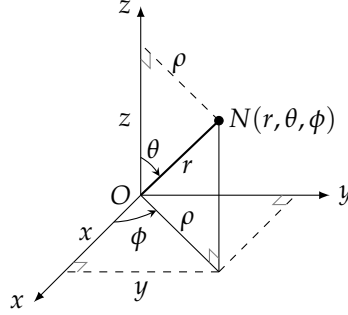
۱۸۷۵۱

تک فاصلہ دیتا ہے۔ نگی محدود کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدود θ ہے جو $\vec{ON}$ کا مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ

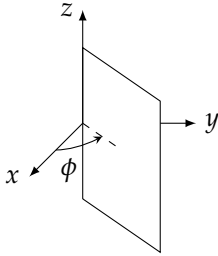
۱۸۷۵۲

$[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدود ϕ ہے جو بین نگی محدود ϕ ہے۔

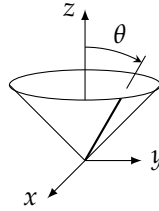
۱۸۷۵۳



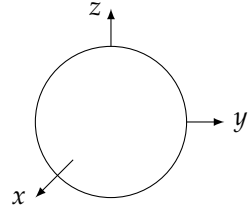
شکل ۱۱.۶۶: کروی محدود r ، ϕ ، θ اور کارٹیزی محدود x ، y ، z کا تعلق۔



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انحنائی سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(i) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶۷: مستقل کروی محدود سے حاصل سطحیں۔

تعریف: کروی محدود^{۳۳} فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

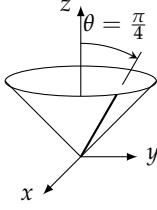
۱. مبداء سے N تک فاصلہ r ہے،

۲. مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ θ ہے $(0 \leq \theta \leq \pi)$ ،

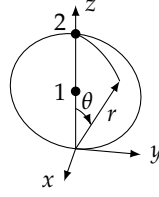
۳. تکلی محدود کا زاویہ ہے ϕ ۔

□

رداس a کے کرہ کی کروی محدود میں مساوات $r = a$ ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبداء ہے (شکل ۱۱.۶۷-۱)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا رداس مبداء ہے اور جس کا محور z محور پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیم $\theta = \frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔)



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے چلتا ہے۔ کروئی محدود میں بالکل نیکی محدود کی طرح $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت x محور کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔
 ۱۸.۶۱
 ۱۸.۶۲
 ۱۸.۶۳

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

(r)

مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔
 ۱۸.۶۴

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

حل: ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y اور z کی کروئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔
 ۱۸.۶۵

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + (z - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 &= 1 \end{aligned}$$

مساوات ۲

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

$$r = 2 \cos \theta$$

□

۱۸.۶۶

مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔
 ۱۸.۶۷

حل: پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو نقطہ $y = z$ میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت z محور اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ہو گا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدود θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہذا اس کی مساوات $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہو گی۔

دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

سوالات

نقطوں کے محدود کا تبادلہ

فضائیں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

سوال ۱۱.۳۹۹: تکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

سوال ۱۱.۴۰۰: تکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

سوال ۱۱.۴۰۱: تکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$

سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$

سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$

۱۸۷۸۷

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں متبادلہ؛ شکل کے پہچان

۱۸۷۸۸

سوال ۱۱.۴۰۵ تا سوال ۱۱.۴۳۰ میں کسی ایک محدود نظام (کار تہی، نکلی، کر دی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان اشکال کو پہچانئے۔

۱۸۷۸۹

۱۸۷۹۰

سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$

۱۸۷۹۱

سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$

۱۸۷۹۲

سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$

۱۸۷۹۳

سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$

۱۸۷۹۴

سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$

۱۸۷۹۵

سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$

۱۸۷۹۶

سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin \theta \cos \phi = 0$

۱۸۷۹۷

سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2 \theta = 1$

۱۸۷۹۸

سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

۱۸۷۹۹

سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

۱۸۸۰۰

سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5 \cos \theta$

۱۸۸۰۱

سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6 \cos \theta$

۱۸۸۰۲

سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc \phi$

۱۸۸۰۳

سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3 \sec \phi$

۱۸۸۰۴

سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2} \sec \theta$

۱۸۸۰۵

سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9 \csc \theta$

۱۸۸۰۶

سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$

۱۸۸۰۷

سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$

۱۸۸۰۸

سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$

۱۸۸۰۹

سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$

۱۸۸۱۰

سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$

۱۸۸۱۱

سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$

۱۸۸۱۲

سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$

۱۸۸۱۳

سوال ۱۱.۲۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sqrt{7}$ ۱۸۸۱۲

سوال ۱۱.۲۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$ ۱۸۸۱۵

سوال ۱۱.۲۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$ ۱۸۸۱۶

سوال ۱۱.۲۳۱: درج ذیل کرہ کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۸۸۱۷

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۲۳۲: درج ذیل کرہ کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۸۸۱۸

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۸۸۱۹

معین نقطوں کے سلسلہ کی مساوات

سوال ۱۱.۲۳۳: ۱۱.۲۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نیکی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۸۸۲۰

سوال ۱۱.۲۳۳: $\rho = -2 \sin \phi$ ۱۸۸۲۲

سوال ۱۱.۲۳۴: $\rho = 2 \cos \phi$ ۱۸۸۲۳

سوال ۱۱.۲۳۵: $\rho = 1 - \cos \phi$ ۱۸۸۲۴

سوال ۱۱.۲۳۶: $\rho = 1 + \sin \phi$ ۱۸۸۲۵

۱۸۸۲۶

سوال ۱۱.۲۳۷ اور سوال ۱۱.۲۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروئی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۸۸۲۷

سوال ۱۱.۲۳۷: $r = 1 - \cos \theta$ ۱۸۸۲۸

سوال ۱۱.۲۳۸: $r = 1 + \cos \theta$ ۱۸۸۲۹

۱۸۸۳۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۲۳۹: نیکی اور کروئی محدودی افقی سطحیں ۱۸۸۳۱

(۱) دکھائیں کہ کارتیسی اور نیکی محدودی مستوی $z = c$ ($c \neq 0$) کی کروئی محدودی مساوات $r = c \sec \theta$ ہوگی۔ (ب) مستوی xy کی کروئی محدودی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۳۲

سوال ۱۱.۲۴۰: کروئی محدودی انتصابی دائری بیلن ۱۸۸۳۵

بیلن $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروئی محدودی دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہوگی۔ ۱۸۸۳۶

سوال ۱۱.۲۴۱: نیکی محدودی انتصابی سطح ۱۸۸۳۷

(۱) دکھائیں کہ محور x کو قائمہ سطحوں کی نیکی محدودی مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کو قائمہ سطحوں کی نیکی ۱۸۸۳۸

محدود میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہوگی۔ ۱۸۸۳۹

- سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری) ۱۸۸۴۰
- سطح $ax + by = c, c \neq 0$ کی ٹکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہوگی۔ ۱۸۸۴۱
- سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکلی ۱۸۸۴۲
- ٹکلی محدود میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کوئی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۴۳
- سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکلی ۱۸۸۴۴
- کروی محدود میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشاکلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۴۵

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۸۴۶
۱. دی گئی مساوات کو ρ (ٹکلی محدود) یا r (کروی محدود) کے لئے حل کریں۔ مثبت جذور کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۸۸۴۸
- ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لئے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔ ۱۸۸۴۹
- ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔ ۱۸۸۵۰
- د. دی گئی مساوات کو ٹکلی یا کروی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$ ہوگی۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔ ۱۸۸۵۱
- ه. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۸۸۵۲
- سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$ ۱۸۸۵۳
- سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$ ۱۸۸۵۴
- ۱۸۸۵۵
- ۱۸۸۵۶
- ۱۸۸۵۸

سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

۱۸۸۶۰

سرسرہ جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدود بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

۱۸۸۶۱

۱۸۸۶۲

۱۸۸۶۳

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولا، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

۱۸۸۶۴

۱۸۸۶۵

۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۸۸۶۶

فضائیں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداء سے اس ذرہ تک سمتیہ $\mathbf{r}$ لے کر $\mathbf{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود مقام وقت کے ساتھ دوبار قابل تفرق ہوں، تب $\mathbf{r}$ بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\mathbf{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل $\mathbf{r}$ جان سکتے ہیں۔

۱۸۸۶۷

۱۸۸۶۸

۱۸۸۶۹

۱۸۸۷۰

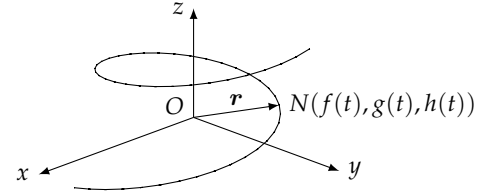
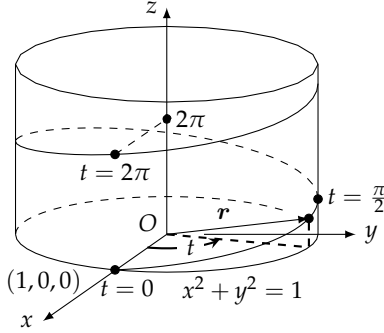
تعریف

۱۸۸۷۱

جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود جو وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

۱۸۸۷۲

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرہ کا تعین کر سکتی ہیں۔ $r = \vec{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہوگا۔

شکل ۱۲.۲: پیرامیٹر $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ کا بالائی نصف حصہ

نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$ ، $t \in I$ فضائیں وہ منحرف دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ کہتے ہیں۔ مساوات اس منحرف کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبادی ذرے کے مقام $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ

$$r(t) = \vec{ON} = f(t)i + g(t)j + h(t)k$$

اس ذرے کا تعین کر سکتی ہے۔ تفاعل f ، g اور h تعین کر سکتی ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ t کے دوران r کی پیدا کردہ منحرف ہے۔

مساوات سمتیہ r کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ D ، پر سمتیہ تفاعل^۳ یا سمتیہ قیمت تفاعل^۲ سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو D کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔

ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ r کے اجزاء t کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے ارکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی ارکان کے دائرہ کار ہیں۔

مثال ۱۲.۱: پتہ دار تفاعل

تمام حقیقی متغیر t کے لئے سمتیہ تفاعل

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

path^۱
position vector^۲
vector function^۳
vector-valued function^۴
scalar functions^۵

معین ہے اور r دائری ٹکلی $1 = x^2 + y^2$ کے گریڈیئنٹ کرچلتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تفاعل r کے i اور j اجزاء جو r کے سر کے x اور y محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر t بڑھنے k جزو بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گرد ایک دائرہ $t = 2\pi$ پر مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \leq t \leq \infty$ ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

حد اور استمرار

ہم سمتی قیمت تفاعل کی حدود کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی حد کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ایک سمتی تفاعل اور L ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایک ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لئے

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب r کا حد L ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

اگر $L = L_1i + L_2j + L_3k$ ہو تب $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$ ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتی تفاعل کا حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

مثال ۱۲.۲: اگر $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۸۸۹۸

ہم سمتی تفاعل کی استراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استراری کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: اگر $\mathbf{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$ ہو تب $\mathbf{r}(t)$ اس نقطہ پر استراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر $\mathbf{r}(t)$ استراری ہو تب یہ تفاعل استراری ہوگا۔

□

۱۸۹۰۲

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استراری کے لئے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔

ایکے نقطہ پر اراکض کے استراری کا پرکھ

نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت استراری ہوگا جب t_0 پر f, g, h استراری ہوں۔

مثال ۱۲.۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لئے استراری ہے کہ $\sin t, \cos t$ اور t استراری ہیں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استراری ہے۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

□

۱۸۹۰۸

تفرقات اور حرکت

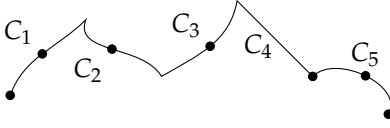
فرض کریں فضائیں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین کر سکتے ہیں $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ ہو جہاں f, g, h متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر اس ذرے کے مقام میں فرق

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

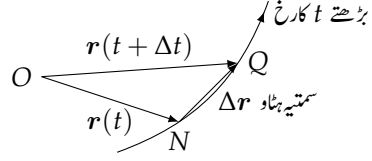
continuous at a point^۴
continuous^۵

۱۲.۱۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۲۱



شکل ۱۲.۲: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$ ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ، ذرے کا نیا مقام $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔

ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k} \end{aligned}$$

اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔ دوسرا، سیکنٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[\frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

تعریف: نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\mathbf{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتی ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

اگر $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب f ، g اور h کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر $\mathbf{r}$ چلتا ہوا ہموار ہوگا۔

□

smooth^۱

۱A91F

۱A91F

۱A91F

۱A91D

۱A91E

۱A91G

۱A91A

۱A91H

۱A91C

۱A91I

سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر ایک منحنی کے مماسی خطے سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{dr}{dt}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{dr}{dt} \neq 0$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماسی استمراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **مکڑو** **میں** ہموار ^{۱۰} کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت Δt کے لئے بنایا لہذا Δr آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو Δr کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہوتا تب Δr چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ جو Δr کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ Δr جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$ جب 0 نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم $\frac{dr}{dt}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک ہموار منحنی کے لئے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ نا کبھی رکتا ہے اور نہ ہی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ r ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

اس ذرے کی **سمتی رفتار** ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ t پر، v کا رخ چلنے کا رخ ہوگا، v کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی **اسراع** ^{۱۲} ہوگی۔ مختصر آدج ذیل ہوگا۔

۱. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا: $v = \frac{dr}{dt}$ ۱۸۹۳۵

ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|v|$ رفتار ۱۸۹۳۶

ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$ ۱۸۹۳۷

د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{v}{|v|}$ دیگا۔ ۱۸۹۳۸

□

۱۸۹۳۹

ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸۹۳۰

$$(رخ)(رفتار) = \left(\frac{v}{|v|}\right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

piecewis smooth^{۱۰}
velocity^{۱۱}
acceleration^{۱۲}

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۲۳

مثال ۱۲.۴: لمحہ t پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ $t = 2$ پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟

حل:

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ $t = 2$ پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{a}$ ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ ہوگا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

□

سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرقات جزو در جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی طرح ہوگی۔

سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل: $\frac{d}{dt}C = 0$ جہاں C ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ متغیر t کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب: $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ جہاں c مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f\frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۱۸۹۵۶$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۱۸۹۵۷$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب نقطہ:} \quad ۱۸۹۵۸$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب صلیبی:} \quad ۱۸۹۵۹$$

$$\frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \quad \text{قاعدہ زنجیر:} \quad \text{جہاں } \mathbf{r} \text{ متغیر } t \text{ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور } t \text{ متغیر } s \text{ کا قابل تفرق تفرق ہے۔} \quad ۱۸۹۶۰$$

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔ ۱۸۹۶۱

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔ ۱۸۹۶۳

ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ ۱۸۹۶۳
درج ذیل سمتیات فرض کریں۔ ۱۸۹۶۵

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k} \end{aligned}$$

تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۹۶۶

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'} \end{aligned}$$

□ ۱۸۹۶۷

ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی ۱۸۹۶۸
ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے ۱۸۹۶۹

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$ جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں ۱۸۹۷۰

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۲۵

۱۸۹۷۱ u اور v کے تفرقات پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \times v) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) \times v(t+h) - u(t) \times v(t+h) + u(t) \times v(t+h) - u(t) \times v(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times v(t+h) + u(t) \times \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} v(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} u(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \end{aligned}$$

۱۸۹۷۲ آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لئے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کا حد، ان کی حدود کا سمتی ضرب ہوتا ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ t پر v قابل تفرق لہذا استمراری ہے، اس لئے جیسے جیسے h کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے ویسے ویسے $v(t+h)$ کی قیمت $v(t)$ تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{du}{dt}$ اور $\frac{dv}{dt}$ تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

۱۸۹۷۵

ثبوت: زنجیری قاعدہ

۱۸۹۷۷ فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ متغیر t کا قابل تفرق سمتی تعامل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق غیر سمتی تعامل ہے۔ تب f ، g اور h متغیر s کے قابل تفرق تعامل ہوں گے اور حقیقی قیمت تعامل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left(\frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

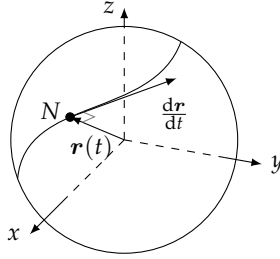
□

۱۸۹۷۹

مستقل لمبائی کے سمتی تعامل

۱۸۹۸۱ ایک کرہ جس کا مرکز مبداء ہے، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماسی ہوگا، اس کرہ کو مماسی لہذا r کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تعامل کے لئے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ

۱۸۹۸۲



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام r وقت کا قابل تفرق تفعل ہو، تب $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$ ہوگا۔

اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔

اگر u متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفعل u متغیر t کا قابل تفرق تفعل ہے اور $|u|$ ایک مستقل قیمت ہے۔ یوں $u \cdot u = |u|^2$ ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } v = u \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ قابل تبادل ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور u آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

حل: ۱۸۹۹۰

$$\begin{aligned}
 u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)k + \sqrt{3}k \\
 |u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \\
 \frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\
 u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0
 \end{aligned}$$

□

۱۸۹۹۱

سمتی تفاعل کے کلمات

۱۸۹۹۲

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $r = \frac{dR}{dt}$ ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل $R(t)$ ، وقفہ I پر سمتی تفاعل $r(t)$ کا الٹ تفرق ہوگا۔ اگر I پر r کا الٹ تفرق R ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ I پر r کے الٹ تفرق کی صورت $R + C$ ہوگی جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ I پر r کے الٹ تفرقات کا سلسلہ I پر r کا غیر قطعی متکمل^۳ ہوگا۔

۱۸۹۹۳

۱۸۹۹۴

۱۸۹۹۵

تعریف: متغیر t کے لحاظ سے r کا غیر قطعی متکمل، r کے تمام الٹ تفرقات کا سلسلہ ہوگا، جس کو $\int r(t) dt$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر r کا الٹ تفرق R ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۸۹۹۶

۱۸۹۹۷

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

۱۸۹۹۸

غیر قطعی تفاعل کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

۱۸۹۹۹

مثال ۱۲.۶: ۱۹۰۰۰

$$\begin{aligned}
 \int ((\cos t)i + j - 2tk) dt &= \left(\int \cos t dt \right) i + \left(\int dt \right) j - \left(\int 2t dt \right) k \\
 &= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\
 &= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k
 \end{aligned}$$

□

غیر سمتی تفاعل کے متکمل کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

۱۹۰۰۱

سمتی تفاعل کے قطعی متکمل کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۱۹۰۰۲

indefiniteintegral^۴

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفعل اور فن میں حرکت

تعریف: ۱۹۰۰۳ اگر وقفہ $[a, b]$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر $\mathbf{r}$ بھی قابل تفرق ہوگا اور a تا b سمتی تفعل $\mathbf{r}$ کا قطعی تکمل درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۰۰۴

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}$$

□

۱۹۰۰۵

قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (موال ۱۲.۵۴)۔ ۱۹۰۰۶

مثال ۱۲.۷: ۱۹۰۰۷

$$\begin{aligned} \int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left(\int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= [\sin t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} - [t^2]_0^\pi \mathbf{k} \\ &= [0 - 0] \mathbf{i} + [\pi - 0] \mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2] \mathbf{k} \\ &= \pi \mathbf{j} - \pi^2 \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

۱۹۰۰۸

مثال ۱۲.۸: ۱۹۰۰۹ ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول
فضائیں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار ۱۹۰۱۰

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

۱۹۰۱۱ ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر اس ذرے کا مقام $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$ ہو تب لہ t پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

حل: ۱۹۰۱۲ ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۹۰۱۳ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

۱۹۰۱۴ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے تکمل کا مستقل $\mathbf{C}$ معلوم کرتے ہیں۔

$$(\sin 0)\mathbf{i} + (\cos 0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + \mathbf{C} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \quad \mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} + \mathbf{C} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{C} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۲۹

وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۰۱۵

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t + 2)\mathbf{i} + (\cos t - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}$$

حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے ۱۹۰۱۶

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t + 0)\mathbf{i} + (-\sin t - 0)\mathbf{j} + (1 + 0)\mathbf{k} \\ &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

اور ۱۹۰۱۷

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\mathbf{i} + (\cos 0 - 1)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۰۱۸

سوالات ۱۹۰۱۹

مستوی xy میں حرکت

سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترسیم کے x اور y محدود کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔ ۱۹۰۲۰

سوال ۱۲.۱: $\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j}$, $t = 1$ ۱۹۰۲۱

سوال ۱۲.۲: $\mathbf{r}(t) = (t^2 + 1)\mathbf{i} + (2t - 1)\mathbf{j}$, $t = \frac{1}{2}$ ۱۹۰۲۲

سوال ۱۲.۳: $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \frac{2}{3}e^{2t}\mathbf{j}$, $t = \ln 3$ ۱۹۰۲۳

سوال ۱۲.۴: $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (3 \sin 2t)\mathbf{j}$, $t = 0$ ۱۹۰۲۴

۱۹۰۲۷

سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سمیہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترسیم کریں۔ ۱۹۰۲۸

سوال ۱۲.۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت ۱۹۰۲۹

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت ۱۹۰۳۰

$$\mathbf{r}(t) = (4 \cos \frac{t}{2})\mathbf{i} + (4 \sin \frac{t}{2})\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۷: تندی $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ پر حرکت ۱۹۰۳۱

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

۱۹۰۳۲

سوال ۱۲.۸: قطع مکانی $y = x^2 + 1$ پر حرکت
 $r(t) = ti + (t^2 + 1)j, t = -1, 0, 1$

۱۹۰۳۸

فضائیں سمتی رفتار اور اسراع

۱۹۰۳۹

سوال ۱۲.۹ تا ۱۲.۱۳ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دئے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیمت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱۹۰۴۱

سوال ۱۲.۹: $r(t) = (t + 1)i + (t^2 - 1)j + 2tk, t = 1$

۱۹۰۴۲

سوال ۱۲.۱۰: $r(t) = (1 + t)i + \frac{t^2}{\sqrt{2}}j + \frac{t^2}{3}k, t = 1$

۱۹۰۴۳

سوال ۱۲.۱۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (3 \sin t)j + 4tk, t = \frac{\pi}{2}$

۱۹۰۴۴

سوال ۱۲.۱۲: $r(t) = (\sec t)i + (\tan t)j + \frac{4}{3}tk, t = \frac{\pi}{6}$

۱۹۰۴۵

سوال ۱۲.۱۳: $r(t) = (2 \ln(t + 1))i + t^2j + \frac{t^2}{2}k, t = 1$

۱۹۰۴۶

سوال ۱۲.۱۴: $r(t) = (e^{-t})i + (2 \cos 3t)j + (2 \sin 3t)k, t = 0$

۱۹۰۴۷

۱۹۰۴۸

سوال ۱۲.۱۵ تا ۱۲.۱۸ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

۱۹۰۴۹

سوال ۱۲.۱۵: $r(t) = (3t + 1)i + \sqrt{3t}j + t^2k$

۱۹۰۵۱

سوال ۱۲.۱۶: $r(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)i + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)j$

۱۹۰۵۲

سوال ۱۲.۱۷: $r(t) = (\ln(t^2 + 1))i + (\tan^{-1} t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$

۱۹۰۵۳

سوال ۱۲.۱۸: $r(t) = \frac{4}{9}(1 + t)^{3/2}i + \frac{4}{9}(1 - t)^{3/2}j + \frac{1}{3}tk$

۱۹۰۵۴

۱۹۰۵۵

سوال ۱۲.۱۹ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لحاظ تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع سمتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

۱۹۰۵۶

۱۹۰۵۷

سوال ۱۲.۱۹: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۹۰۵۸

سوال ۱۲.۲۰: $r(t) = (\sin t)i + tj + (\cos t)k, t \geq 0$

۱۹۰۵۹

۱۹۰۶۰

سمتی قیمت تفعل کا تعلق

۱۹۰۶۱

سوال ۱۲.۲۱ تا ۱۲.۲۶ میں مکمل حاصل کریں۔

۱۹۰۶۲

سوال ۱۲.۲۱: $\int_0^1 [t^3i + 7j + (t + 1)k] dt$

۱۹۰۶۳

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

سوال ۱۲.۲۲: $\int_1^2 \left[(6 - 6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\mathbf{k} \right] dt$ ۱۹۰۶۳

سوال ۱۲.۲۳: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1 + \cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt$ ۱۹۰۶۵

سوال ۱۲.۲۴: $\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt$ ۱۹۰۶۶

سوال ۱۲.۲۵: $\int_1^4 \left[\frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt$ ۱۹۰۶۷

سوال ۱۲.۲۶: $\int_0^1 \left[\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\mathbf{k} \right] dt$ ۱۹۰۶۸

۱۹۰۶۹

سمتی تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں t کے سمتی تفاعل r کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔ ۱۹۰۷۰

سوال ۱۲.۲۷: ۱۹۰۷۲

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -t\mathbf{i} - t\mathbf{j} - t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۸: ۱۹۰۷۳

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (180t)\mathbf{i} + (180t - 16t^2)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}(0) = 100\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۹: ۱۹۰۷۴

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + \frac{1}{t+1}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۰: ۱۹۰۷۵

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (t^3 + 4t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۱: ۱۹۰۷۶

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -32\mathbf{k} & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 100\mathbf{k} & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j}\end{aligned}$$

سوال ۱۲.۳۲: ۱۹۰۷۷

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -(i + j + k) & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 10i + 10j + 10k & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

۱۹۰۷۸

ہموار منحنیات کے مماس خط

۱۹۰۷۹

ہموار منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور، t_0 پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ $\mathbf{v}(t_0)$ ، کا متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں $t = t_0$ پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۰۸۱

۱۹۰۸۲

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (t^2 - \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad t_0 = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۳۳: ۱۹۰۸۳}$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \sin t)\mathbf{i} + (2 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad t_0 = 4\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۴: ۱۹۰۸۴}$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad t_0 = 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۵: ۱۹۰۸۵}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (\sin 2t)\mathbf{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۶: ۱۹۰۸۶}$$

۱۹۰۸۷

دائرہ راہ پر حرکت

۱۹۰۸۸

سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرہ کے حرکت کو (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۰۸۹

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۱۹۰۹۱

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۱۹۰۹۲

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۱۹۰۹۳

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1, 0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

۱۹۰۹۴

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{۱. ۱۹۰۹۵}$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۳۳

ب. $r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0$ ۱۹۰۹۱

ج. $r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0$ ۱۹۰۹۲

د. $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0$ ۱۹۰۹۸

ه. $r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0$ ۱۹۰۹۹

سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تعامل، مستوی $2 = x + y - 2z$ میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2, 2, 1)$ ہے۔ ۱۹۱۰۰ ۱۹۱۰۱

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

۱۹۱۰۲

خط مستقیم پر حرکت

۱۹۱۰۳

سوال ۱۲.۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, 2, 3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4, 1, 4)$ پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار $(1, 2, 3)$ پر 2 اور اس کی اسراع مستقل $3i - j + k$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ $r(t)$ دریافت کریں۔ ۱۹۱۰۴ ۱۹۱۰۵

سوال ۱۲.۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, -1, 2)$ پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3, 0, 3)$ کی طرف یکساں اسراع $2i + j + k$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ $r(t)$ تلاش کریں۔ ۱۹۱۰۶ ۱۹۱۰۷

۱۹۱۰۸

نظریہ اور مثالیں

۱۹۱۰۹

سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطع مکانی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2, 2)$ سے گزرتا ہے۔ ۱۹۱۱۰ ۱۹۱۱۱

سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین کر سکتیہ ۱۹۱۱۲

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|v|^2$ اور $|a|^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔) ۱۹۱۱۳ ۱۹۱۱۴

سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ ۱۹۱۱۵

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔) ۱۹۱۱۶

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار ۱۹۱۱۷

ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت m ہے ایک جسم جس کی کمیت M ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس r_0 ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک چکر کے لئے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔ ۱۹۱۱۸ ۱۹۱۱۹

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

- ۱۹۱۲۰۔ ا۔ کمیت M کے جسم کو مبداء پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر سیارہ کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۲۱۔

$$\mathbf{r}(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})\mathbf{i} + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})\mathbf{j}$$

ب۔ سیارے کی اسراع معلوم کریں۔ ۱۹۱۲۲۔

ج۔ نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔ ۱۹۱۲۳۔

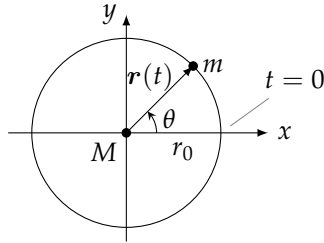
$$\mathbf{F} = \left(-\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{\mathbf{r}}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ہوگا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔ ۱۹۱۲۴۔

د۔ دکھائیں کہ $T = 2\pi r_0 v$ مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۹۱۲۵۔

ه۔ جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔ ۱۹۱۲۶۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



۱۹۱۲۷۔

سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں v متغیر t کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$ ہو تب $|\mathbf{v}|$ ایک مستقل ہوگا۔ ۱۹۱۲۸۔

سوال ۱۲.۴۶: غیر سمتیہ ضرب کا تفرق ۱۹۱۲۹۔

۱۹۱۳۰۔

ا۔ دکھائیں کہ اگر $\mathbf{u}$ ، $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{w}$ قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۳۱۔

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{w}}{dt}$$

ب۔ دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔ ۱۹۱۳۲۔

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۳۵

۱۹۱۳۳ مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس نتیجہ کو بلنڈر تہی مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ ۱۹۱۳۴

سوال ۱۲.۴: فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ہو جہاں f ، g اور h قابل تین تہی تفرق ہوں۔ مساوات ۱۳ یا مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۱۳۵ ۱۹۱۳۶

$$(۱) \quad \frac{d}{dt} \left(r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left(\frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

۱۹۱۳۷ (اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔)

سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل ۱۹۱۳۸ دکھائیں کہ اگر u ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل C ہو تب $\frac{du}{dt} = 0$ ہوگا۔ ۱۹۱۳۹

سوال ۱۲.۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب ۱۹۱۴۰

۱. دکھائیں اگر u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور C کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۴۲

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر t کا u قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا f قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۴۳

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق ۱۹۱۴۴ ثابت کریں کہ اگر u اور v متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۹۱۴۵

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u+v) &= \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt} \\ \frac{d}{dt}(u-v) &= \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

سوال ۱۲.۵۱: ایک نقطہ پر استمرار کا کچھ اجزاء ۱۹۱۴۶ دکھائیں کہ سمتی تفاعل r جس کو قاعدہ $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ بیان کرتا ہو نقطہ t_0 پر تب استمراری ہوگا جب f ، g اور h اس نقطہ پر استمراری ہوں۔ ۱۹۱۴۸

سوال ۱۲.۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کا حد ۱۹۱۴۹ فرض کریں $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ، $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ، $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$ اور $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$ ہیں۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لئے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۱۵۰ ۱۹۱۵۱ ۱۹۱۵۲

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استمراری ہوتے ہیں۔

دکھائیں کہ اگر $t = t_0$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ قابل تفرق ہو تب t_0 پر یہ استمراری بھی ہوگا۔

سوال ۱۲.۵۴: قابل عمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل غیر سمتی مضرب:

$$\int_a^b k \mathbf{r}(t) dt = k \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

k کوئی مستقل ہے

نئی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-\mathbf{r}(t)) dt = - \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\mathbf{r}_1(t) \mp \mathbf{r}_2(t)) dt = \int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt \mp \int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt$$

ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \mathbf{C} \cdot \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$ کوئی سمتی مستقل ہے

اور

$$\int_a^b \mathbf{C} \times \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \times \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$ کوئی سمتی مستقل ہے

سوال ۱۲.۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ $a \leq t \leq b$ پر غیر سمتی تفاعل $u(t)$ اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t)$ معین ہیں۔

۱. دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ تب استمراری ہوگا جب $[a, b]$ پر u اور $\mathbf{r}$ استمراری ہوں۔

ب. اگر غیر سمتی تفاعل u اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ دونوں $[a, b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u\mathbf{r}) = u \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۶: سمتی تفاعل کے الٹ تفرقات

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۳۷

۱۹۱۹۸ ا. غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتی تفاعل $R_1(t)$ اور $R_2(t)$ کے تفرقات متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔ ۱۹۱۹۹

۱۹۱۹۰ ب. جزو-۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $r(t)$ کا الٹ تفرق $R(t)$ ہو تب I پر r کا ہر الٹ تفرق $R(t) + C$ کے برابر ہوگا جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔ ۱۹۱۹۱

۱۹۱۹۲ سوال ۱۲.۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ
۱۹۱۹۳ احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لئے اس مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \leq t \leq b$ پر سمتی تفاعل $r(t)$ استمراری ہو تب $[a, b]$ پر ہر نقطہ t کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۹۴

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$

۱۹۱۹۵ اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a, b]$ پر $r(t)$ کا R کوئی الٹ تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = R(b) - R(a)$$

۱۹۱۹۶

کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۱۹۷ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۹۱۹۸

۱۹۱۹۹ ا. تعین کر سمیت r کی فضائی راہ کی مختصر ترین مسافت کریں۔

۱۹۱۹۰ ب. سمتی رفتار سمیت $\frac{dr}{dt}$ کے اجزاء تلاش کریں۔

۱۹۱۹۱ ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سمتی رفتار $\frac{dr}{dt}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $r(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۹۱۹۲ د. دیے گئے وقفہ پر مختصر اور خط مماس ترین مسافت کریں۔

۱۹۱۹۳ سوال ۱۲.۵۸: $r(t) = (\sin t - t \cos t)i + (\cos t + t \sin t)j + t^2k$, $0 \leq t \leq 6\pi$, $t_0 = \frac{3\pi}{2}$

۱۹۱۹۴ سوال ۱۲.۵۹: $r(t) = \sqrt{2}ti + e^tj + e^{-t}k$, $-2 \leq t \leq 3$, $t_0 = 1$

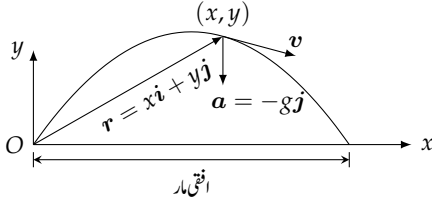
۱۹۱۹۵ سوال ۱۲.۶۰: $r(t) = (\sin 2t)i + (\ln(1+t))j + tk$, $0 \leq t \leq 4\pi$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$

۱۹۱۹۶ سوال ۱۲.۶۱: $r(t) = (\ln(t^2 + 2))i + (\tan^{-1} 3t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$, $-3 \leq t \leq 5$, $t_0 = 3$

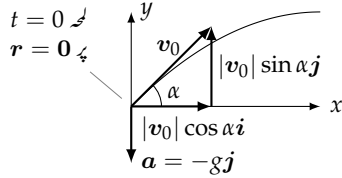
۱۹۱۹۷ سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار منحنی

$$r(t) = (\cos at)i + (\sin at)j + btk$$

۱۹۱۹۸ کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

سوال ۱۲.۶۲: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لئے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پہنچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۶۳: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لئے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پہنچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور $b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا؟) یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا؟) اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے؟) یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی وجہ سے گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سمتیہ رفتار v_0 کے ساتھ مبداء سے گولا ربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ v_0 کا زاویہ α ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

۱۹۲۰۷ ہوگا۔ اس میں $|v_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha)i + (v_0 \sin \alpha)j$$

۱۹۲۰۸ گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

۱۹۲۰۹ نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ t پر گولے کا تعین گر سمتیہ $r(t)$

۱۹۲۱۰ ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mgj$ عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj$$

۱۹۲۱۱ ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل r حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ r &= r_0, \quad \frac{dr}{dt} = v_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۹۲۱۲ پہلا عمل

$$\frac{dr}{dt} = -(gt)j + v_0$$

۱۹۲۱۳ دیکھ۔ دوسرا عمل

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + v_0t + r_0$$

۱۹۲۱۴ دیکھ۔ ہم مساوات ۱۲ اور مساوات ۳ سے v_0 اور r_0 کی قیمتیں پر کر کے

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)ti + (v_0 \sin \alpha)tj}_{v_0 t} + 0$$

۱۹۲۱۵ یعنی

$$(۵) \quad r = (v_0 \cos \alpha)ti + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)j$$

۱۹۲۱۶ حاصل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۱۹۲۱۷ مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ α گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ v_0 اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

۱۹۲۱۸ مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۱) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۲۱۹ انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا اور

۱۹۲۲۰ مساوات ۶ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۲۲۱ مثال ۹.۱: افقی میدان میں مہداسے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟

۱۹۲۲۲ حل: ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ ، لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

۱۹۲۲۳ گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

۱۹۲۲۴ بلندی، دورانیہ پر پرواز اور فاصلہ مار

۱۹۲۲۵ ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۲۲۶ گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتہائی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

۱۹۲۲۷ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند تر}} = (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۲۲۸ افقی میدان میں دانغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt) = 0$$

$$t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

(۸)

۱۹۲۲۹ چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب گولا دغا گیا لہذا $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

۱۹۲۳۰ گولے کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبداء سے گولا گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ پر x تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$= \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

(۹)

۱۹۲۳۱ زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہوگا۔

۱۹۲۳۲ مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ

۱۹۲۳۳ پرواز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

۱۹۲۳۴ حل:

$$y_{\text{بلند تر}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

دورانیہ پرواز (مساوات ۸)

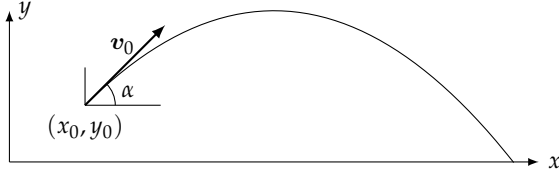
$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

فاصلہ مار (مساوات ۹)

$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

□



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سمتی رفتار v_0 کے ساتھ مارے گئے گولا کی راہ۔

گولا کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

۱۹۲۳۶

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $\frac{x}{v_0 \cos \alpha} = t$ حاصل کر کے دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

۱۹۲۳۷

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کی روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۲۳۸

نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانا

۱۹۲۳۹

مبدأ کے بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۲.۸۲ میں حاصل کریں گے۔

۱۹۲۴۰

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m بلندی پر لگائی گئی نشانہ کو تیر کا نشانہ بنانا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی y نکلیں۔ (ب) اگر $20 \text{ m} =$ بلندی y ہو تب جزو-ا کے نتیجہ سے $v_0 \sin \alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos \alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

۱۹۲۴۱

۱۹۲۴۲

۱۹۲۴۳

۱۹۲۴۴

حل: (۱) ہم نشانہ باز کو مبدأ پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۲۴۵

$$y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

$$= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad y_0 = 2$$

ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیر زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

۱۹۲۴۸

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

۱۲.۲. گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

۱۲۴۳

۱۹۲۴۹ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلندتر}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۲۵۰ (ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $20 = y_{\text{بلندتر}}$ پر کر کے جزو سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

۱۹۲۵۱ یعنی

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

۱۹۲۵۲ (ج) ہم جزو-۱ میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت t اور افقی فاصلہ $x = 30 \text{ m}$ مساوات ۱۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

۱۹۲۵۳ اس مساوات کو $v_0 \cos \alpha$ کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

۱۹۲۵۴ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

۱۹۲۵۵ یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

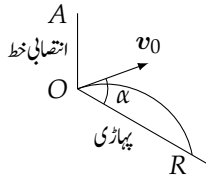
۱۹۲۵۶ حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۲۵۷ سوالات

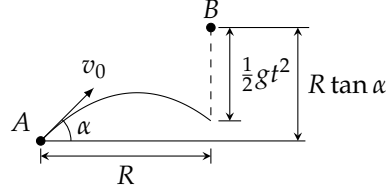
۱۹۲۵۸ درج ذیل سوالات میں گولا کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، گولا کو مہد سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

۱۹۲۵۹

- سوال ۱۲.۶۳: ایک گولا 60° زاویہ پر 840 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ حدف کے رخ کتنی دیر میں 21 km فاصلہ طے کرے گا؟ ۱۹۲۶۰
- سوال ۱۲.۶۵: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار 24.5 km ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔ ۱۹۲۶۱
- سوال ۱۲.۶۶: ایک گولا 45° زاویہ پر 500 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ 5 km فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟ ۱۹۲۶۲
- سوال ۱۲.۶۷: ایک گیند 10 m کی بلندی سے 30° زاویہ اور 10 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟ ۱۹۲۶۳
- سوال ۱۲.۶۸: ایک کھلاڑی 7 kg کا گولا 2 m بلندی سے 45° زاویہ پر 13.4 m s^{-1} رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟ ۱۹۲۶۴
- سوال ۱۲.۶۹: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند 40° پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟ ۱۹۲۶۵
- سوال ۱۲.۷۰: ایک گیند کو 45° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ 10 m فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار 6 m ہوگا؟ ۱۹۲۶۶
- سوال ۱۲.۷۱: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے 40 cm دور ٹیلی ویژن کے شیشہ کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشہ پر کتنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟ ۱۹۲۶۷
- سوال ۱۲.۷۲: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران 100 داچے کی گیند کو 160 km h^{-1} رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر 9° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟ ۱۹۲۶۸
- سوال ۱۲.۷۳: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے 25 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟ ۱۹۲۶۹
- سوال ۱۲.۷۴: ایک گالف گیند زمین سے 30° پر 35 m s^{-1} سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ 45 m میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟ ۱۹۲۷۰
- سوال ۱۲.۷۵: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے 45° پر 40 m s^{-1} کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گا؟ ۱۹۲۷۱
- سوال ۱۲.۷۶: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے 40° زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟ ۱۹۲۷۲
- سوال ۱۲.۷۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے 30° زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ ۱۹۲۷۳
- سوال ۱۲.۷۸: دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $\alpha - 90^\circ$ پر داغے گئے گولوں کا فاصلہ مار ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔) ۱۹۲۷۴



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۱۲.۸۷)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)

سوال ۱۲.۷۹: ایک گولہ کی ابتدائی رفتار 400 m s^{-1} ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ گولے کی ابتدائی دو ایسے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ کو مار پائے گا۔

سوال ۱۲.۸۰: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولہ کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہو گا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لئے اس کی ابتدائی رفتار کتنے فی صد بڑھانی ہوگی؟

سوال ۱۲.۸۱: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت کے نصف وقت میں گولہ اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۲.۸۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ $\mathbf{r}$ کے لئے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۸۳: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۴: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانہ سے 2 m کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۱۲.۸۵: ایک گیند کو 5 m کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

سوال ۱۲.۸۶: گیند A کو α زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور $R \tan \alpha$ اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی v_0 کے لئے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۱۲.۸۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ AOR کو نصف میں قطع کرتا ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۸۸: مبداء لمحہ $t = 0$ پر v_0 سمتی رفتار سے ایک مثالی گولہ کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس گولہ کی نیچے رخ اسراع $\mathbf{a} = g\mathbf{k}$ ہوگی۔ لمحہ پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۹: رفتار کی راست متناسب ہوئی مزاحمت

ایک گولا جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار v_0 کو رفتار کی راست متناسب ہوئی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj - k \frac{dr}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا کھل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{dr}{dt} + \frac{k}{m} r = v_0 - gtj$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا دونوں اطراف قابل کھل ہوں گے۔ اب دوسرا کھل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$ کو اس تفرقی مساوات کا جزو کھل کہتے ہیں۔

سوال ۱۲.۹۰: ایک گولا کو زمین سے α زاویہ پر v_0 رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور v_0 کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ کے لئے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل تریخیم پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$ ہے۔

$$x^2 + 4 \left(y - \frac{v_0^2}{4g} \right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

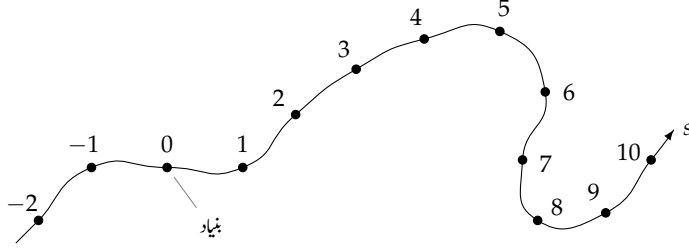
۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدوخال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

منحنی پر لمبائی قوس

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ N تک منحنی پر فاصلہ s ، سے نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لئے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لئے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو بیانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

تعریف: ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$, $a \leq t \leq b$ جس پر $t = a$ سے $t = b$ تک صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

□

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضائیں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات ۱۲.۱۰ میں جہز، سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کی لمبائی $|v|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

$$(ii) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔

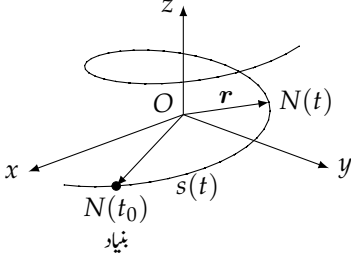
مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل بیچ دار منحنی کے ایک پیکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

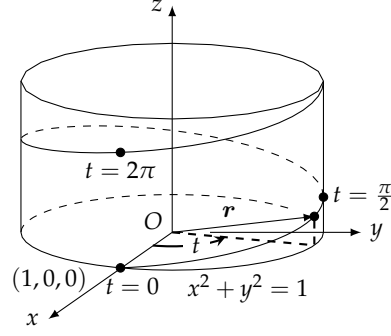
حل: بیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک پیکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

$$L = \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2}$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲

□

ہوگی جو مستوی xy میں اس دائرہ کے لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔ ۱۹۳۳

۱۹۳۵ اگر ہم ہموار منحنی C ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$ اور سمتی بند فاصلہ ۱۹۳۶

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

۱۹۳۷ دے گی جو N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ سے $N(t_0)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہوگا۔ اگر $t < t_0$ ہو تب $s(t)$ ، فاصلہ کے نفی کا برابر ہوگا۔ کی ہر ایک قیمت پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں s کے لحاظ سے C کی مقدار معلوم روپ ۱۹۳۸ حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو منحنی کا مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔ ۱۹۳۹

بنیاد $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس ۱۹۳۰

$$(۴) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

مثال ۱۲.۱۳: اگر $t_0 = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ۱۹۳۱

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

۱۲۴۹

۱۳۳۲ پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

۱۳۳۳ یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ، ہوں گے۔ □

مثال ۱۲.۱۴: ایک لکیر پر لمبائی

۱۳۳۵ دکھائیں اگر $u = u_1i + u_2j + u_3k$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$r(t) = (x_0 + tu_1)i + (y_0 + tu_2)j + (z_0 + tu_3)k$$

۱۳۳۶ پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جہاں $t = 0$ ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود t کے برابر ہوگی۔

۱۳۳۷ حل:

$$v = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)i + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)j + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)k = u_1i + u_2j + u_3k$$

۱۳۳۸ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$s(t) = \int_0^t |v| d\tau = \int_0^t |u| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

۱۳۳۹ □

ہموار منحنی پر رفتار

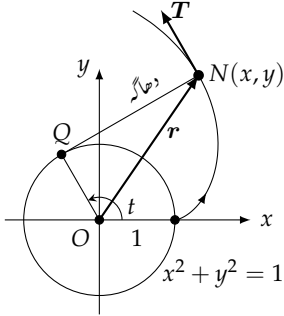
۱۳۴۰ چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفرقات استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |v(t)|$$

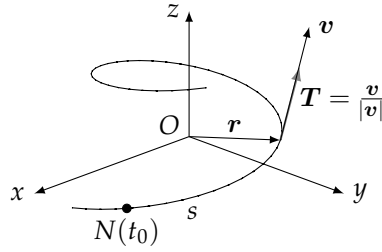
۱۳۴۳ جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار v کی مقدار ہوتی ہے۔

۱۳۴۴ دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں بنیادی نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ ۱۳۴۵

۱۳۴۶ ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لئے $|v|$ غیر صفر ہے لہذا $\frac{ds}{dt} > 0$ ہوگا۔ ہم ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں کہ s متغیر t کا بڑھتا تفاعل ہے۔ ۱۳۴۷



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لپٹے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کا در پیچیدہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم v کو $|v|$ سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ T حاصل کرتے ہیں۔

اکائی مماسی سمتیہ T

۱۹۳۵۸

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لئے $\frac{ds}{dt} > 0$ ہے لہذا s ایک ایک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تعامل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

۱۹۳۵۹

۱۹۳۶۰

$$(۶) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$

یوں r متغیر s کا قابل تفرق تعامل ہوگا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

۱۹۳۶۱

$$(۷) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{dr}{dt}$ ایک اکائی سمتیہ ہے جو v کے رخ ہے۔ ہم $\frac{dr}{ds}$ کو r کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو T سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

۱۹۳۶۲

۱۹۳۶۳

تعریف: قابل تفرق تعامل $r(t)$ کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۹۳۶۴

$$(۸) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

۱۹۳۶۵

جہاں بھی v متغیر t کا قابل تفرق تعامل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ T بھی t کا قابل تفرق تعامل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے^{۱۵} کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ T ہے۔

۱۹۳۶۶

۱۹۳۶۷

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

حل: ۱۹۳-۱۹

$$\begin{aligned} v &= (-\sin t)i + (\cos t)j + k \\ |v| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ T &= \frac{v}{|v|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}i + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}j + \frac{1}{\sqrt{2}}k \end{aligned}$$

□

۱۹۳-۲۰

مثال ۱۲.۱۶: دائرہ کا درپچیدہ (شکل ۱۲.۱۴)

درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j \quad t > 0$$

حل: ۱۹۳-۲۱

$$\begin{aligned} v &= \frac{dr}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)i + (\cos t - \cos t + t \sin t)j \\ &= (t \cos t)i + (t \sin t)j \\ |v| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad t > 0 \text{ کی وجہ سے } |t| = t \text{ ہے} \\ T &= \frac{v}{|v|} = \frac{v}{t} = (\cos t)i + (\sin t)j \end{aligned}$$

□

۱۹۳-۲۲

مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ

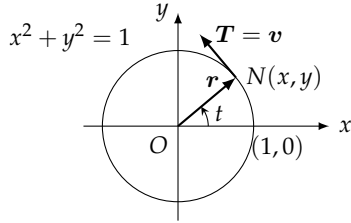
$$v = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

۱۹۳-۲۱ کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$$

□

۱۹۳-۲۲ کا اکائی مماسی سمتیہ $T = v$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔



شکل ۱۲.۱۵: حرکت $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ برائے مثال ۱۲.۱۷

سوالات

۱۹۳۷۸

سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

۱۹۳۷۹

سوال ۱۲.۹۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk$, $0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۸۰

سوال ۱۲.۹۲: $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk$, $0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۸۱

سوال ۱۲.۹۳: $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 8$

۱۹۳۸۲

سوال ۱۲.۹۴: $r(t) = (2+t)i - (t+1)j + tk$, $0 \leq t \leq 3$

۱۹۳۸۳

سوال ۱۲.۹۵: $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k$, $0 \leq t \leq \pi/2$

۱۹۳۸۴

سوال ۱۲.۹۶: $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k$, $1 \leq t \leq 2$

۱۹۳۸۵

سوال ۱۲.۹۷: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq \pi$

۱۹۳۸۶

سوال ۱۲.۹۸: $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j$, $\sqrt{2} \leq t \leq 2$

۱۹۳۸۷

سوال ۱۲.۹۹: مبدأ سے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبدأ سے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔

۱۹۳۸۸

$$r(t) = (5 \sin t)i + (5 \cos t)j + 12tk$$

سوال ۱۲.۱۰۰: مبدأ سے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبدأ سے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔

۱۹۳۸۹

$$r(t) = (12 \sin t)i - (12 \cos t)j + 5tk$$

سوال ۱۲.۱۰۱ تا سوال ۱۲.۱۰۴ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل تکمیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۱۹۳۹۰

$$s = \int_0^t |v(\tau)| d\tau$$

مسوات ۳

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۹۳۹۱

سوال ۱۲.۱۰۱: $r(t) = (4 \cos t)i + (4 \sin t)j + 3tk, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$ ۱۹۳۶۲

سوال ۱۲.۱۰۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$ ۱۹۳۶۳

سوال ۱۲.۱۰۳: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^tk, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0$ ۱۹۳۶۴

سوال ۱۲.۱۰۴: $r(t) = (1 + 2t)i + (1 + 3t)j + (6 - 6t)k, \quad -1 \leq t \leq 0$ ۱۹۳۶۵

سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ $(0, 0, 1)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ تک درج ذیل مماسی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۳۶۶

$$r(t) = (\sqrt{2}t)i + (\sqrt{2}t)j + (1 - t^2)k$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں پتچ دار مماسی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ۱۹۳۶۷

ہوگی۔ دکھائیں کہ جس نکلی پر پتچ دار مماسی کا ایک چکر لینا گیا ہے، اس کو انتصابی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔ ۱۹۳۶۸

سوال ۱۲.۱۰۷: ۱۹۳۶۹

۱. دکھائیں کہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (1 - \cos t)k, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ۱۹۳۷۰

دکھائیں کہ r قائمہ دائری نکلی اور ایک مستوی کا مطلق طے ہے۔ ان قائمہ دائری نکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۱۹۳۷۱

ب. نکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi$ اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔ ۱۹۳۷۲

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب ۱۹۳۷۳

یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi$ اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔ ۱۹۳۷۴

د. ترخیم کی لمبائی کا مکمل لکھیں۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی مکمل ہے۔ ۱۹۳۷۵

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دوا عشریہ درست معلوم کریں۔ ۱۹۳۷۶

۱۹۳۷۷

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔ ۱۹۳۷۸

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پتچ دار مماسی کے ایک چکر کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں ۱۹۳۷۹

استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۳۸۰

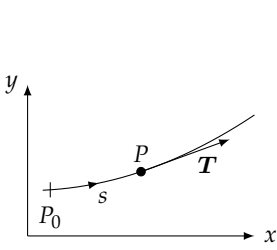
۱. $r(t) = (\cos 4t)i + (\sin 4t)j + 4tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۹۳۸۱

ب. $r(t) = (\cos(t/2))i + (\sin(t/2))j + (t/2)k, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$ ۱۹۳۸۲

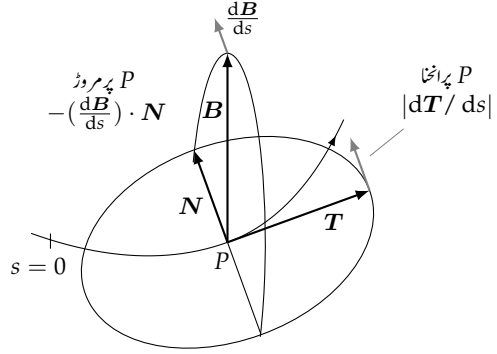
ج. $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j - tk, \quad -2\pi \leq t \leq 0$ ۱۹۳۸۳

۱۹۳۸۴

۱۹۳۸۵



شکل ۱۲.۱: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ T مرزتا ہے۔ نقطہ P پر $|dT/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کی انحنائیت کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتا ہے۔

۱۲.۴ انحناء، مروڑ اور TNB چوکھٹ

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ T ہے۔ دوسرا N ہے جو $\frac{dR}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $B = T \times N$ ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفرقات اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور ریل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر $\left| \frac{dR}{ds} \right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لئے اس کو سواری کی راہ کی انحناء^{۱۶} کہتے ہیں۔ عدد $-(dB/ds) \cdot N$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی مروڑ^{۱۷} کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی، P ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سر بنی جتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحناء ہوگی۔ سمتیات T اور N کے مستوی سے ریل گاڑی کا انحناء جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

مستوی منحنی کی انحناء

جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\frac{dr}{ds} = T$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ T اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر T کی شرح تبدیلی کو انحناء کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ انحناء کو روایتی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ T ہو، کا تفاعل انحناء درج ذیل ہوگا۔

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

curvature^{۱۸}
torsion^{۱۹}

□

۱۹۳۲۹

۱۹۳۳۰ اگر $|dT/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحناء زیادہ ہوگی۔ اگر $|dT/ds|$ صفر کے قریب ہو تب T کا رخ آہستہ تبدیل ہو گا اور P پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

۱۹۳۳۱ مثال ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر کی انحناء صفر ہوگی

۱۹۳۳۲ سیدھے لکیر پر اکائی مماسی سمتیہ T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں $|dT/ds| = |0| = 0$ ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)۔

□

۱۹۳۳۳ مثال ۱۲.۱۹: رداس a کے دائرے کی انحناء $\frac{1}{a}$ ہوگی

۱۹۳۳۴ ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

۱۹۳۳۵ میں $\theta = \frac{s}{a}$ پر کر کے اس کی لمبائی قوس s کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

۱۹۳۳۶ یوں

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

۱۹۳۳۷ اور

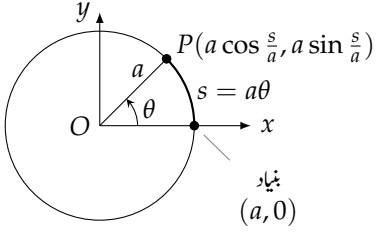
$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

۱۹۳۳۸ ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لئے درج ذیل ہوگا۔

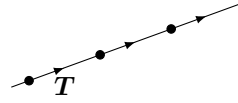
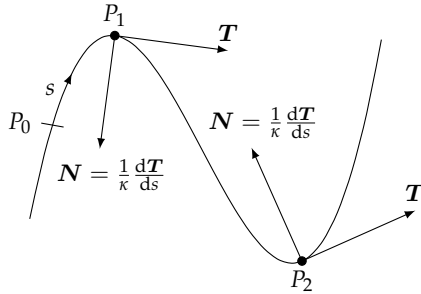
$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{ہوگا } |a| = a \text{ کی وجہ سے } a > 0 \end{aligned}$$

□

۱۹۳۳۹



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹

شکل ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر پر T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی اخٹا $|dT/ds|$ صفر ہوگی۔شکل ۱۲.۲۰: منحنی کا عمودی سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ T مڑتا ہو۔ سمتیہ N کا رخ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ ہے۔

صدر اکائی عمودی سمتیہ

چونکہ T کی لمبائی اکائی ہے لہذا $\frac{dT}{ds}$ اور T آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{dT}{ds}$ کو لمبائی K سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل ہوگا جو T کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

تعریف: جس نقطہ پر $K \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدر اکائی سمتیہ N درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{K} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر T گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ دائیں ہوگا اور اگر T گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ N منحنی کے مقعر رخ ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $K = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی لمبائی قوس، مثبت $\frac{ds}{dt}$ کے لئے ہوگی لہذا $\left| \frac{ds}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$ ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned}$$

(۱)

اس طرح ہم K اور s حاصل کیے بغیر N حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لئے T اور N تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

حل: ہم پہلے T دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v &= -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j, \\ |v| &= \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2, \\ T &= \frac{v}{|v|} \\ &= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j \end{aligned}$$

یوں ۱۹۳۶

$$\frac{dT}{dt} = -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j,$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2$$

اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۷

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

$$= -(\cos 2t)i - (\sin 2t)j$$

□

۱۹۳۸

انحناء کا دائرہ اور انحناء کا رداس

۱۹۳۹

مستوی منحنی پر نقطہ P جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء^{۱۸} سے مراد اس مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۹۳۹

۱. نقطہ P پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی اس کا مماسی خط ہے)؛

۱۹۳۹

ب. نقطہ P پر اس کی انحناء اور منحنی کی انحناء ایک دوسرے کے برابر ہوں؛

۱۹۳۹

ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ پایا جائے (شکل ۱۲.۲۱)۔

۱۹۳۹

نقطہ P پر منحنی کے رداس^{۱۹} سے مراد اس نقطہ پر دائرہ انحناء کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہوگا۔

۱۹۳۹

$$(۲) \quad \rho = \frac{1}{\kappa}$$

رداس انحناء جاننے کے لئے ہم κ معلوم کر کے اس کا بالعکس تناسب لیتے ہیں۔ نقطہ P پر مرکز انحناء^{۲۰} سے مراد یہاں کے دائرہ انحناء کا مرکز ہوگا۔

۱۹۳۹

فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

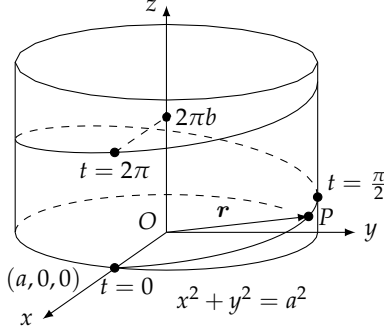
۱۹۳۹

مستوی منحنیات کی طرح فضا میں ہموار منحنی کے لئے مقدار معلوم لمبائی قوس s ، مماسی اکائی سمتیہ T دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

۱۹۳۹

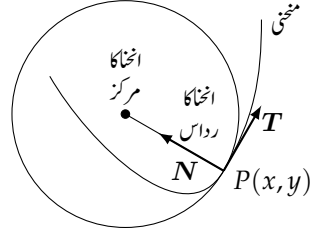
$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

circle of curvature^{۱۸}
radius of curvature^{۱۹}
center of curvature^{۲۰}



شکل ۱۲.۲۲: ثابت a ، b کے لئے

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x, y)$ پر دائرہ انحناء مٹھنی کے اندرونی رخ ہو گا۔

۱۹۳۶۸ لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کو سمتیہ T کو عمودی ہو گا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

(۴)

$$\mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|}$$

۱۹۳۶۹ مثال ۱۲.۲۱: درج ذیل بیچ دار مٹھنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۹۳۷۰ حل: ہم سمتی رفتار $\mathbf{v}$ سے $\mathbf{T}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{v}(t) = -(a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + b\mathbf{k}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + b\mathbf{k}]$$

۱۹۳۷۱ اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{dT}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{T}}{ds} &= \frac{d\mathbf{T}}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{d\mathbf{T}}{dt} \cdot \frac{1}{|\mathbf{v}|} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)\mathbf{i} - (a \sin t)\mathbf{j}] \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}]$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\mathbf{v}|}$$

۱۹۳۷۲ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ (5) \quad &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}\end{aligned}$$

۱۹۳۷۳ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لئے b بڑھانے سے انحناء ہوتی ہے۔ مستقل b کے لئے a کم کرنے سے بھی انحناء آخر کار انحناء کم کرتی ہے۔
۱۹۳۷۴ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

۱۹۳۷۵ اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس a اور انحناء $\frac{1}{a}$ ہوگی۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی، محور z پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی انحناء 0 ہوگی۔
۱۹۳۷۶ □

۱۹۳۷۷ مثال ۱۲.۲۲: گزشتہ مثال میں منحنی کے لئے N تلاش کریں۔

۱۹۳۷۸ حل:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۱۲.۲۱}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

۱۹۳۷۹

۱۹۳۸۰ مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

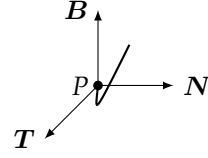
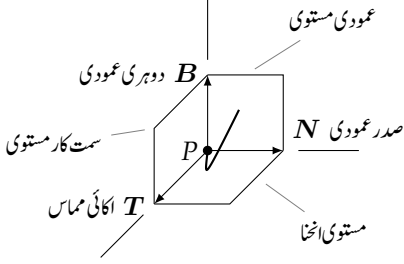
۱۹۳۸۱ فضائیں منحنی کا دوہری عمودی سمتیہ $B = T \times N$ ہے جو T اور N دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات T ، N اور

۱۹۳۸۲ B مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

۱۹۳۸۳ سمتیات T ، N اور B کے لحاظ سے $\frac{dB}{ds}$ کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

binormalvector^{۲۱}



شکل ۱۲.۲۳: سمتیت T ، N اور B (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیت کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیت T ، N ، B کے پیدا تین مستوی کے نام۔

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ N کا رخ $\frac{dT}{ds}$ کے رخ ہے لہذا $\frac{dT}{ds} \times N = 0$ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۸۲

$$(۶) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا۔ ۱۹۳۸۵

چونکہ $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ B (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا B اور T کے مستوی کو $\frac{dB}{ds}$ عمودی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کے متوازی ہوگا اور یوں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کا مستقل مضرب ہوگا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر ۱۹۳۸۶

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا ہوتی ہے۔ غیر سمتی τ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ ۱۹۳۸۸

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

کی وجہ سے درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۸۹

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تعریف: فرض کریں $B = T \times N$ ہے۔ تب ہموار منحنی کا تعامل مروڑ^{۲۲} درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۹۰

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

۱۹۳۹۱

torsion^{۲۲}

۱۹۴۶ اخٹا κ کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

۱۹۴۳ منحنیات T ، N اور B مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو اخٹا $\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$ تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر T کے لحاظ سے سطح منحنی اخٹا کی مڑنے کی شرح کو مروڑ $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔ ۱۹۴۵

۱۹۴۹ اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء

۱۹۴۷ قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی وجہ سے کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے v کے لئے ۱۹۴۸

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

۱۹۴۹ لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

۱۹۵۰ اس کو

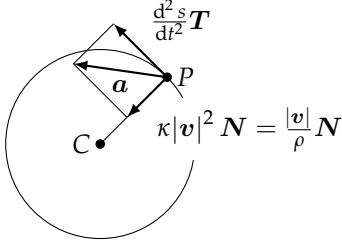
$$(۷) \quad a = a_T T + a_N N$$

۱۹۵۱ لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو a_T اور غیر سمتی عمودی جزو a_N درج ذیل ہوں گے۔

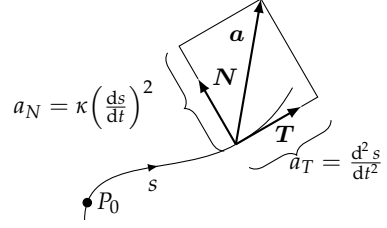
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

۱۹۵۲ آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں B نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت T اور N کے ۱۹۵۳ مستوی میں B کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ $\frac{d^2 s}{dt^2}$ اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ $\kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2$ ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔ ۱۹۵۴

۱۹۵۵ ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع a سمتی رفتار v کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار ۱۹۵۶ کارخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو a_T سمتی رفتار v کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو ۱۹۵۷ a_N ہمیں v کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس ρ ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع a ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے عمودی پایا جاتا ہے۔

۱۵۰۰۸ دھیان رہے کہ a_N انحناءب رفتار کا مربع ہو گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|v|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا پیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحناء کے لئے چارگنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے (شکل ۱۲.۲۶)۔ ۱۵۰۰۹ ۱۵۰۱۰

۱۵۰۱۱ اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب $\frac{d^2s}{dt^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع N کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہو گا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا گھٹ رہی ہو تب a کا غیر صفر مماسی جزو ہو گا۔ ۱۵۰۱۲

۱۵۰۱۳ اسراع کا عمودی جزو a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو a_N کے لئے مساوات $|a|^2 = a_T^2 + a_N^2$ ۱۵۰۱۴ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لئے T اور N حاصل کئے بغیر اسراع $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔ ۱۵۰۱۵

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

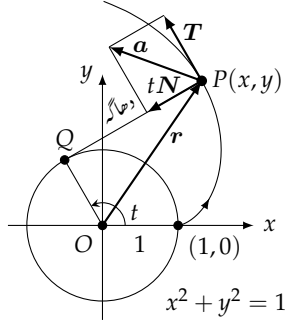
۱۵۰۱۶ یہ راہ شکل ۱۲.۲ میں دکھائے دائرہ کار پر پیچیدہ ہے۔

حل: ہم پہلے مساوات ۸ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۰۱۷

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۱۲.۲۳)

اب مساوات ۱۹ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۵۱۸

$$\mathbf{a} = (\cos t - t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t + t \cos t)\mathbf{j}$$

$$|\mathbf{a}|^2 = t^2 + 1$$

کچھ الجبرا کے بعد

$$a_N = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - a_T^2}$$

$$= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے $\mathbf{a}$ تلاش کرتے ہیں۔ ۱۹۵۱۹

$$\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N} = (1)\mathbf{T} + (t)\mathbf{N} = \mathbf{T} + t\mathbf{N}$$

□

۱۹۵۲۰

اختیار اور مروڑ کے کلیات ۱۹۵۲۱

ہم اب ہموار منحنیات کے اختیار اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ۱۹۵۲۲

۱۹۵۲۳

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \times \mathbf{a} &= \left(\frac{ds}{dt} \mathbf{T} \right) \times \left[\frac{d^2 s}{dt^2} \mathbf{T} + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 \mathbf{N} \right] \\ &= \left(\frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (\mathbf{T} \times \mathbf{T}) + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 (\mathbf{T} \times \mathbf{N}) \\ &= \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 \mathbf{B} \end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = \frac{ds}{dt} \mathbf{T} \text{ سے مساوات ۸}$$

$$\mathbf{T} \times \mathbf{T} = \mathbf{0}, \mathbf{T} \times \mathbf{N} = \mathbf{B}$$

۱۵۲۲ یوں

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

۱۵۲۵ ہوگا جس کو κ کے لئے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

۱۵۲۶ انحناء کا سمتیہ کلیہ

$$(10) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

۱۵۲۷ مساوات ۱۰ ہمیں منحنی پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں v غیر صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء، جو منحنی کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ۱۵۲۸ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ منحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک v صفر نہ ہو)، ہم منحنی کی

۱۵۲۹ طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر منحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۵۳۰ مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ، t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ،۱۵۳۱ $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ اور $\ddot{\ddot{x}} = \frac{d^3x}{dt^3}$ ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{\ddot{x}} & \ddot{\ddot{y}} & \ddot{\ddot{z}} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

۱۵۳۲ یہ کلیہ r کے تقابل اجزاء $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف v سے، دوسری صف a سے۱۵۳۳ اور تیسری صف $\dot{a} = \frac{da}{dt}$ سے حاصل ہوتا ہے۔۱۵۳۴ مثال ۱۲.۲۴: درج ذیل بیچ دار کا κ اور τ مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۵۳۵ حل: ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$v = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk,$$

$$a = -(a \cos t)i - (a \sin t)j,$$

$$(12) \quad v \times a = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2 k,$$

$$\kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2 b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a \sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

۱۹۵۳۱ مساوات ۱۲ اور مساوات ۵ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک سائیکلوجی ہیں۔

۱۹۵۳۷ مروڑ کے لئے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم v اور a جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

۱۹۵۳۸ ہوگا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{\ddot{x}} & \ddot{\ddot{y}} & \ddot{\ddot{z}} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

۱۹۵۳۹

۱۹۵۳۰ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کا مروڑ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنيات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کی مستقل انحناء اور مستقل مروڑ ہیں۔ ۱۹۵۳۱

۱۹۵۳۲ ڈی این اے ۲۳ زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم ۱۹۵۳۳ جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انحناء اور مروڑ کی بنا) خراب حصہ کو سالماتی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان ۱۹۵۳۴ امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

۱۹۵۳۵ فضائیہ منحنیات کے کلیاتے

$T = \frac{v}{ v }$	اکائی مماسی سمتیہ
$N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$	صدر اکائی عمودی سمتیہ
$B = T \times N$	دوہری عمودی سمتیہ
$\kappa = \left \frac{dT}{ds} \right = \frac{ v \times a }{ v ^3}$	انحناء
$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$	مروڑ
$a = a_T T + a_N N$	اسراع
$a_T = \frac{d}{dt} v $	اسراع کا مماسی جزو
$a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$	اسراع کا عمودی جزو

سوالات

۱۹۵۴۷

مستوی منحنیات

۱۹۵۴۸

سوال ۱۲.۱۰۹ تا سوال ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا T ، N اور κ تلاش کریں۔

۱۹۵۴۹

$$r(t) = ti + (\ln \cos t)j, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۹} \quad ۱۹۵۵۰$$

$$r(t) = (\ln \sec t)i + tj, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۰} \quad ۱۹۵۵۱$$

$$r(t) = (2t + 3)i + (5 - t^2)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۱} \quad ۱۹۵۵۲$$

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۲} \quad ۱۹۵۵۳$$

۱۹۵۵۴

سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں T اور N معلوم کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۱۹۵۵۵

$$r(t) = (2t + 3)i + (t^2 - 1)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۳} \quad ۱۹۵۵۶$$

$$r(t) = \ln(t^2 + 1)i + (t - 2 \tan^{-1} t)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۴} \quad ۱۹۵۵۷$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۱۵: } xy \text{ میں متقابل کی ترسیم کی انحناء کا کیے۔} \quad ۱۹۵۵۸$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۱۹۵۵۹۔ ا۔ مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = x, y = f(x)$ ہے اور سمتی کلیہ $r(t) = xi + f(x)j$ ہوگا۔ اگر f دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۵۶۰

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

ب۔ جزو-۱ میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کی انخلا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۹۵۶۲

ج۔ دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر انخلا صفر ہوگی۔ ۱۹۵۶۳

سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی انخلا کا کلیہ ۱۹۵۶۵

۱۹۵۶۱۔ ا۔ دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق قائل $x = f(t), y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی انخلا درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۱۹۵۶۷

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انخلا تلاش کریں۔ ۱۹۵۶۸

ب۔ $r(t) = ti + (\ln \sin t)j, 0 < t < \pi$ ۱۹۵۶۹

ج۔ $r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$ ۱۹۵۷۰

سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود ۱۹۵۷۱

۱۹۵۷۳۔ ا۔ دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کے عمودی سمتیات $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$ اور $n(t) = g'(t)i - f'(t)j$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا N تلاش کرنے کی خاطر ہم n اور $-n$ میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا N تلاش کریں۔ ۱۹۵۷۴

ب۔ $r(t) = ti + e^{2t}j$ ۱۹۵۷۵

ج۔ $r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, -2 \leq t \leq 2$ ۱۹۵۷۶

سوال ۱۲.۱۱۸: ۱۹۵۷۸

۱۹۵۷۹۔ ا۔ منحنی $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$ کا N وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

ب۔ جزو-۱ میں منحنی کے لئے ۱۹۵۸۰

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

۱۹۵۸۱۔ حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر N موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے N کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۱۵۵۸۲

فضائی منحنیات

۱۵۵۸۳

سوال ۱۲.۱۱۹، ۱۲.۱۲۰ اور ۱۲.۱۲۱ میں فضائی منحنیات کا T ، N ، B ، κ اور τ دریافت کریں۔

۱۵۵۸۴

$$\mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۹:} \quad ۱۵۵۸۵$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۰:} \quad ۱۵۵۸۶$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۱:} \quad ۱۵۵۸۷$$

$$\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۲:} \quad ۱۵۵۸۸$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{t^3}{3}\mathbf{i} + \frac{t^2}{2}\mathbf{j}, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۳:} \quad ۱۵۵۸۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۴:} \quad ۱۵۵۹۰$$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a \cosh \frac{t}{a})\mathbf{j}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۵:} \quad ۱۵۵۹۱$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۶:} \quad ۱۵۵۹۲$$

۱۵۵۹۳

سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں T اور N تلاش کیے بغیر، $\mathbf{a}$ کو $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۱۵۵۹۴

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۷:} \quad ۱۵۵۹۵$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 3t)\mathbf{i} + (t - 2)\mathbf{j} - 3t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۸:} \quad ۱۵۵۹۶$$

۱۵۵۹۷

سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۲ میں T اور N تلاش کیے بغیر، دیے گئے t پر $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۱۵۵۹۸

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۹:} \quad ۱۵۵۹۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۰:} \quad ۱۵۶۰۰$$

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + \frac{t^3}{3})\mathbf{j} + (t - \frac{t^3}{3})\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۱:} \quad ۱۵۶۰۱$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۲:} \quad ۱۵۶۰۲$$

۱۵۶۰۳

سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے $\mathbf{r}$ پر T ، N اور B معلوم کریں۔ اس کے بعد درپچہرہ مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔

۱۵۶۰۴

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۳:} \quad ۱۵۶۰۵$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۴:} \quad ۱۵۶۰۶$$

۱۵۶۰۸

طبعی استقصال

سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کار رفتار پیا برقرار 60 km h^{-1} دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکانی $y = x^2$ پر مستقل رفتار 10 ms^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ اور نقطہ

$(\sqrt{2}, 2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب i اور j کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $F = ma$ ذہن میں رکھیں۔)

سوال ۱۲.۱۳۹: ایک منحنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لئے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی اخفا کی مستقل مضرب ہوگی۔

حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔

سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

انحناء پر مزید سوالات

سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکانی $y = ax^2$, $a \neq 0$ کی زیادہ سے زیادہ انحناء اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انحناء نہیں ہو

گی۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحناء تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لئے درست ہو گا۔)

سوال ۱۲.۱۴۲: دکھائیں کہ ترخیم $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحناء کے محور اکبر پر اور کم سے کم

انحناء کے محور اصغر پر ہو گا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لئے درست ہوگی۔)

سوال ۱۲.۱۴۳: بیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحناء

ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ بیچ دار $(a \cos t)i + (a \sin t)j + btk$, $(a, b \geq 0)$ کی انحناء $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$

ہوگی۔ کسی بھی b کے لئے زیادہ سے زیادہ انحناء کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۴۴: اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|v|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa |v|^2$ سے انحناء حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے

درج ذیل منحنی کی انحناء اور راس انحناء دریافت کریں۔ $|a_N|$ اور $|v|$ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

سوال ۱۲.۱۴۵: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لئے κ اور τ صفر ہوں گے۔

$$r(t) = (x_0 + At)i + (y_0 + Bt)j + (z_0 + Ct)k$$

سوال ۱۲.۱۴۶: مکمل انحناء

ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1$ تک حصہ کی مکمل انحناء حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر s

۱۹۳۲ کے بجائے t ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابق قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

۱۹۳۳ وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ پر چچ دار منحنی $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

۱۹۳۴ سوال ۱۲.۱۴: گزشتہ سوال جاری

۱۹۳۵ درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

۱۹۳۶ ا. $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, $a \leq t \leq b$ ($a > 0$) (انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ)

۱۹۳۷ سوال ۱۲.۱۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔

۱۹۳۸ ب. $y = x^2$, $-\infty < x < \infty$

۱۹۳۹ سوال ۱۲.۱۴۸:

۱۹۴۰ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کی

۱۹۴۱ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۱۹۴۲ ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$, $e^{-2} \leq t \leq e^2$ کے دائرہ انحناء

۱۹۴۳ مساوات تلاش کریں۔

۱۹۴۴

نظریہ اور مثالیں

۱۹۴۵ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

۱۹۴۶ پیش کریں۔

۱۹۴۷ سوال ۱۲.۱۵۰: چچ دار کی مروڑ

۱۹۴۸ ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ چچ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

۱۹۴۹ کی انحناء $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لئے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۵۰ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۱۹۵۱ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ $\mathbf{C}$

۱۹۵۲ کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $\mathbf{C}$ کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

۱۹۵۳ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ دوبار قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\mathbf{r} = 0$ ہو اور

۱۹۵۴ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہوگا۔

۱۹۵۵ اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو B اور v سے τ حاصل کرتا ہے
اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ سے شروع کر کے $\frac{dB}{ds}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left(\frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۳ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دوبار قابل تفرق مستوی منحنی $y = f(x)$ کی انحناء κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

$$y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۳:}$$

$$y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۴:}$$

$$y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۵:}$$

$$y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۶:}$$

دائرہ انحناء

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۳ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کی انحناء κ کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ $y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمودی سمتیہ N تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماسی سمتیہ T کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا، N کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱۷)۔

۱۹۶۹ د. اگر مبداء سے دائرہ انحناء کے مرکز (a, b) تک سمتیہ $C = ai + bj$ ہو تب مرکز C درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

۱۹۸۰ منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $r(t_0)$ دیتا ہے۔

۱۹۸۱ ھ. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید

۱۹۸۲ ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحناء پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

$$r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۷:} \quad ۱۹۸۳$$

$$r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۸:} \quad ۱۹۸۴$$

$$r(t) = t^2 i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۹:} \quad ۱۹۸۵$$

$$r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۰:} \quad ۱۹۸۶$$

$$r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۱:} \quad ۱۹۸۷$$

$$r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۲:} \quad ۱۹۸۸$$

$$y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۳:} \quad ۱۹۸۹$$

$$y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۴:} \quad ۱۹۹۰$$

۱۹۹۱

۱۹۹۲ انحناء، موڑ اور TNB پوچھو

۱۹۹۳ سوال ۱۲.۱۶۵ تا سوال ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ درجہ تک v ، a ، رفتار، T ، N ، B ، κ ، τ

۱۹۹۴ اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

$$r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۵:} \quad ۱۹۹۵$$

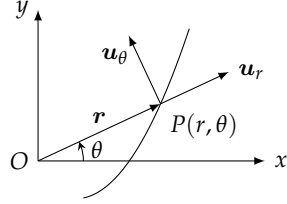
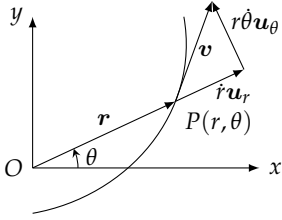
$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۶:} \quad ۱۹۹۶$$

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۷:} \quad ۱۹۹۷$$

$$r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۸:} \quad ۱۹۹۸$$

۱۹۹۹

۱۹۷۰



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$ ہوگا۔

شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں u_r ، $\frac{r}{|r|}$ ہوگا۔

۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

۱۹۷۰۲ اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

۱۹۷۰۵ قطبی اور تکلی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

۱۹۷۰۶ ہم یہاں قطبی محدود کو r ، θ اور تکلی محدود کو r ، θ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$(۱) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

۱۹۷۰۸ کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ u_r کا رخ سمتیہ $\vec{OP}$ کے رخ ہے لہذا $r = ru_r$ ہوگا۔ اکائی سمتیہ u_θ بڑھتے θ کے رخ یعنی سمتیہ u_r کو عمودی ہے۔

۱۹۷۰۹ مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(۲) \quad \frac{du_r}{d\theta} = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta$$

$$\frac{du_\theta}{d\theta} = -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r$$

۱۹۷۱۱ ہم وقت کے لحاظ سے u_r اور u_θ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

۱۹۷۱۲ یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

$$(۴) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$

اور اسراع درج ذیل ہوگا۔ ۱۹.۷۱۳

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

۱۹.۷۱۴ جب $\dot{\mathbf{u}}_r$ اور $\dot{\mathbf{u}}_\theta$ کے حصول کے لئے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

۱۹.۷۱۵ ہم مساوات $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$ کے دائیں ہاتھ جزو $z\mathbf{k}$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لئے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکی

۱۹.۷۱۶ محدود میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹.۷۱۷ دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $|\mathbf{r}| = r$ ہوگا۔۱۹.۷۱۸ سمتیات $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

۱۹.۷۱۹ سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

۱۹.۷۲۰ نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ، سیارہ کی کمیت m اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ $\mathbf{r}$ ہو تب۱۹.۷۲۱ سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش $\mathbf{F}$ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) تجاذبی مستقل^{۲۳} کہلاتا ہے۔

$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

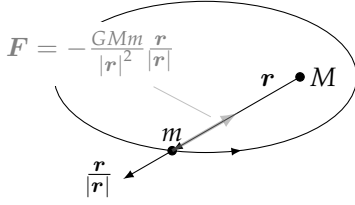
۱۹.۷۲۲ اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہوگا۔ نیوٹن کے۱۹.۷۲۳ دوسرے قانون $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

$$\begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

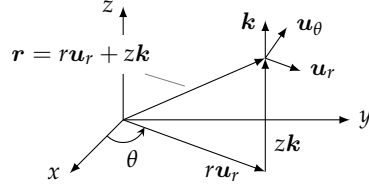
(۱۰)

۱۹.۷۲۴ حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

gravitational constant^{۲۴}



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: تکلی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

۱۹۷۵ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ r کا غیر سمتی مضرب $\ddot{r}$ ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

۱۹۷۶ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $r \times \ddot{r}$ از خود $r \times \dot{r}$ کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

۱۹۷۷ یوں مساوات ۱۱ اور ۱۲ ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

۱۹۷۸ جس کا عمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

۱۹۷۹ ہے جہاں C مستقل سمتیہ ہے۔

۱۹۸۰ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ r اور $\dot{r}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو C کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے

۱۹۸۱ حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۱۹۸۲ محدود اور ابتدائی معلومات

۱۹۸۳ ہم تکلی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں r سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں

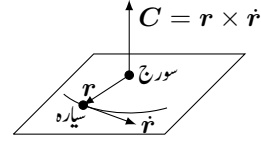
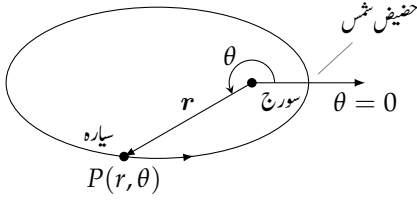
۱۹۸۴ $r = |r|u_r = \frac{r}{|r|}$ ہوں گے۔ ہم C کو محور z پر رکھتے ہیں لہذا C کا رخ k ہوگا۔ یوں $k \times \dot{r}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا

۱۹۸۵ تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ C کا ہے اور مثبت z محور سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے θ بڑھے گا لہذا تمام

۱۹۸۶ t کے لئے $\theta > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور تکلی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد

۱۹۸۷ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر r اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس^{۲۵} سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔

^{۲۵} perihelion



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = r \times \dot{r}$ کو عمودی ہو اور سورج کے کینیٹرک مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدودی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\theta} > 0$ کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

۱۹۷۳۸ اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حفیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۱۹۷۳۹ ا. لمحہ $t = 0$ پر $r = r_0$ ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

۱۹۷۴۰ ب. لمحہ $t = 0$ پر r کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا $\dot{r} = 0$ ہو گا،

۱۹۷۴۱ ج. لمحہ $t = 0$ پر $\theta = 0$ ہو گا،

۱۹۷۴۲ د. لمحہ $t = 0$ پر $|v| = v_0$ ہو گا۔

۱۹۷۴۳ مزید

$$\begin{aligned} v_0 &= |v|_{t=0} \\ &= |\dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= (|r\dot{\theta}||u_\theta|)_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}|_{t=0} \\ &= (r\dot{\theta})_{t=0} \end{aligned}$$

۱ مساوات

$$\dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0$$

$$|u_\theta| = 1$$

۱۲ اور $\dot{\theta}$ دونوں مثبت ہیں

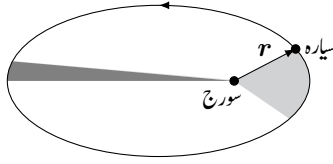
۱۹۷۴۴ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۱۹۷۴۵ ہ. لمحہ $t = 0$ پر $r\dot{\theta} = v_0$ ہو گا۔

۱۹۷۴۶ کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروط حصہ)

۱۹۷۴۷ کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسک پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

$$(15) \quad e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

۱۹۷۳۸ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۱۹۷۳۹ کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۱۹۷۴۰ کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں r ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $C = r \times \dot{r}$ کی قیمت معلوم کرتے ہیں: ۱۹۷۴۲

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r\dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r\dot{\theta})k \end{aligned}$$

۱۹۷۴۳ لمحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r\dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

۱۹۷۴۴ مساوات ۱۷ میں C کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

۱۹۷۴۵ قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

۱۹۷۴۶ یوں $\frac{dS}{dt}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

جو کیلبر کا دوسرا قانون ہے۔ ۱۹۷۵۷

۱۹۷۵۸ زمین کے لئے r_0 تقریباً $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ، v_0 تقریباً 30 km s^{-1} ہے لہذا $\frac{dS}{dt}$ تقریباً $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$ ہوگا۔ یوں
 ۱۹۷۵۹ آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں 30 km فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$ رقبہ
 ۱۹۷۶۰ واضح کرتا ہے۔

کیلبر کے پہلے قانون کا ثبوت ۱۹۷۶۱

۱۹۷۶۲ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں r کو متغیر θ کا متبادل لکھنا ہوگا۔ ایسا
 ۱۹۷۶۳ کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔

۱۹۷۶۴ ہم وقتی طور پر θ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں $\frac{r}{|r|} = u_r$ کے عددی سرا ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل
 ۱۹۷۶۵ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

۱۹۷۶۶ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے θ کی جگہ $\frac{r_0 v_0}{r^2}$ پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۱۹۷۶۷ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

۱۹۷۶۸ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۱۹۷۶۹ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

۱۹۷۷۰ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $r = r_0$ اور $\dot{r} = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

۱۹۷۷ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

۱۹۷۸ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے r کی دو درجی تفرقی مساوات سے r کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب θ کی روپ

۱۹۷۹ میں r کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم θ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات $r_0^2 \dot{\theta}^2 =$

۱۹۷۹ (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت $\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} = \frac{dr/dt}{d\theta/dt} = \frac{dr}{d\theta}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

۱۹۷۹ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

۱۹۷۹ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

۱۹۷۷ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$ مثبت ہے۔ ساتھ ہی $t = 0$ پر r کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم

۱۹۷۸ گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot{r} \geq 0$ ہوگا لہذا

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

۱۹۷۹ ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر θ کے لحاظ سے دونوں اطراف اک مکمل لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

۱۹۷۸ چونکہ $\theta = 0$ پر $u = u_0$ ہوگا اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہذا C_2 صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$

$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

۱۹.۸۲ ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۱۹.۸۳ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

۱۹.۸۴ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سک $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM}$

۱۹.۸۵ 1 ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

۱۹.۸۶ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۱۹.۸۷ ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور τ عرصہ کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔ ۱۹.۸۸

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

۱۹.۸۹ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لئے T^2 اور a^3 کا تناسب یکساں ہوگا۔

۱۹.۹۰ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب ۱۹.۹۱ آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور ۱۹.۹۲ زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔ ۱۹.۹۳

۱۹.۹۴ ہم سیارے کے تریخی مدار میں گھرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T r_0 v_0$$

orbital period^{۲۱}

۱۹۷۵ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لئے } b = a \sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

۱۹۷۶ ہمیں اب a اور e کو r_0 ، v_0 ، G اور M کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں θ کو π کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

۱۹۷۸ حاصل ہوتا ہے لہذا a کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

۱۹۷۹ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

۱۹۸۰ مدار

۱۹۸۰۱ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فضاں ہوتے ہیں۔

۱۹۸۰۵ جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکمال میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

۱۹۸۰۸ جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

۱۹۸۰۹ سوالات

۱۹۸۱۰ سوال ۱۲.۱۶۹: سکائیپ 4 کا نصف محور اکبر $a = 6808 \text{ km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۹۸۱۲ سوال ۱۲.۱۷۰: حقیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000 \text{ km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک 0.0167 ہے۔ حقیض مٹس پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

۱۹۸۱۳ سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۶۹ء میں پروٹان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حقیض 183 km ، بلندی اوج 589 km اور دوری عرصہ 92.25 منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حقیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے a ، e اور T کی قیمتیں۔

سیارہ	نصف محور a^+	سنگ e	دوری عرصہ T
عطارد	57.95	0.2056	87.967 دن
زہرہ	108.11	0.0068	224.701 دن
زمین	149.57	0.0167	365.256 دن
مریخ	227.84	0.0934	1.8808 سال
مشتری	778.14	0.0484	11.8613 سال
زحل	1427.0	0.0543	29.4568 سال
یورانس	2870.3	0.0460	84.0081 سال
نیپچون	4499.9	0.0082	164.784 سال
پلوٹو	5909	0.2481	248.35 سال
$^+$ ملین کلومیٹر (10^6 km)			

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

نام	پرواز	خلائی زندگی	کمیت	دوری عرصہ $^{++}$	حقیقت $^+$	اوج $^+$	نصف محور اکبر $^+$	سنگ
سپینک 1	اکتوبر 1957	57.6 دن	83.6	96.2	215	939	6955	0.052
ونگارڈ 1	مارچ 1958	300 سال	1.47	138.5	649	4340	8872	0.208
سکام 3	اگست 1964	$10^6 >$ سال	39	1436.2	35718	35903	42189	0.002
سکائی لیب 4	نومبر 1973	84.06 دن	13980	93.11	422	437	6808	0.001
ٹائرس 11	اکتوبر 1978	500 سال	734	102.12	850	866	7236	0.001
گوس 4	ستمبر 1980	$10^6 >$ سال	627	1436.2	35776	35800	42166	0.0003
انٹل سیٹ 5	دسمبر 1980	$10^6 >$ سال	1928	1417.67	35143	35707	41803	0.007
$^+$ کلومیٹر $^{++}$ منٹ								

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

$6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	تجاذبی مستقل
$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$	کمیت شمس
$5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$	کمیت زمین
6378.533 km	استوائی رداس زمین
6356.912 km	قطبی رداس زمین
1436.1 منٹ	زمین کا ہم دوری عرصہ
365.256 دن (ایک سال)	زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ

سوال ۱۲.۱۷۲: (۱) واٹنگ ۱ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست 1975 تا جون 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ لیتے ہوئے واٹنگ 1 کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے واٹنگ 1 کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی انداز قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۳: واٹنگ 2 مصنوعی سیارہ نے ستمبر 1975 تا اگست 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۵: مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ کی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ 2.36055×10^6 سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$ ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں v_0 کی کس قیمت کے لئے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ تریخیمی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{d\mathbf{s}}{dt}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کئے بغیر اور مطلوبہ تفرقات کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{d\mathbf{s}}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|$$

سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_A(t) &= 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j} \\ \mathbf{r}_B(t) &= 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۱. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور $\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترمیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسک پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین کر ستمیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\mathbf{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\mathbf{w}$ مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\mathbf{w}$ اور $\mathbf{r}(t)$ کے روپ میں (۱) حقیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نکلی محدودی نظام

سوال ۱۲.۱۸۵: نکلی محدودی مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور k اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر ستمیہ $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں r مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ ہے۔

۱. دکھائیں کہ $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفرقات موجود ہیں، $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ اور $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$ کو $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ ، $\mathbf{k}$ اور $\dot{\theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا $\dot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اور $\ddot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۸۶: تکلی محدود میں لمبائی قوس

۱۹۸۶۲

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو تکلی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۸۶۵

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۱۹۸۶۶

ج. منحنی $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۹۸۶۷

۱۹۸۶۸

کروی محدود نظام

۱۹۸۶۹

سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لئے مستعمل کروی محدود کے اکائی سمتیت

۱۹۸۷۰

فضا میں نقطہ P کے کروی محدودی محور r, θ اور ϕ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ

۱۹۸۷۱

u لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیت u_r, u_θ اور u_ϕ ہوں گے۔

۱۹۸۷۲

۱. u_r, u_θ اور u_ϕ کو i, j اور k کی صورت میں لکھیں۔

۱۹۸۷۳

ب. دکھائیں کہ $u_r \times u_\theta = 0$ ہوگا۔

۱۹۸۷۴

ج. دکھائیں کہ $u_r = u_\theta \times u_\phi$ ہوگا۔

۱۹۸۷۵

د. دکھائیں کہ u_r, u_θ اور u_ϕ ، اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیت کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۱۹۸۷۶

سوال ۱۲.۱۸۸: کروی محدود میں لمبائی قوس

۱۹۸۷۷

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو کروی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۸۷۹

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۱۹۸۸۱

ج. منحنی $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۹۸۸۲

۱۹۸۸۳

۱۹۸۸۴

کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات

۱۹۸۸۶

پانژہ

۱۹۸۸۷

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفرقات مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے کمالات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، اور برقیات، وغیرہ، پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعل کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۱۹۸۸۸

۱۹۸۸۹

۱۹۸۹۰

۱۹۸۹۱

۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

۱۹۸۹۲

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ دائری نلکی کا حجم، اس کے رداس اور قد سے، تفاعل $H = \pi r^2 h$ دیتا ہے۔ مستوی xy میں نقطہ $N(x, y)$ کے دو محدود سے، قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا قد تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترسیم کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۹۸۹۳

۱۹۸۹۴

۱۹۸۹۵

تفاعل اور متغیرات

۱۹۸۹۶

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے وقفے حقیقی (تین، چار، وغیرہ) اعداد کے مرتب جوڑی کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آرہے ہیں۔

۱۹۸۹۷

۱۹۸۹۸

تعریفات: فرض کریں n عدد حقیقی اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کا سلسلہ D ہے۔ تب D پر حقیقی قیمت تفاعل f سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو حقیقی عدد

۱۹۸۹۹

۱۹۹۰۰

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction^۱

باب ۱۳. کشیدہ متغیر تفاسل اور جزوی تفاسلات

مختص کرتا ہوں۔ سلسلہ D اس تفاعل کا دائرہ کار^۲ ہوگا۔ تفاعل f کی w قیمتوں کا سلسلہ f کی سعادت^۳ ہوگی۔ علامت w تفاعل f کا تابع متغیر^۴ ہوگا اور f کو n غیر تابع متغیرات^۵ x_1 تا x_n کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان x کو تفاعل کے داخل متغیرات^۱ اور w کو تفاعل کا خارج متغیر^۲ بھی کہتے ہیں۔

□

اگر f دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو x اور y کہتے ہیں اور f کے دائرہ کار کو مستوی xy میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر f تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو x ، y اور z کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لئے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کی خاطر کہ دائری تکی کا حجم اس کے رداس r اور قد h کا تفاعل ہوگا، ہم $H = f(r, h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r, h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو r اور h کی قیمتوں سے H کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں r اور h غیر تابع متغیرات ہوں گے اور H تابع متغیر ہوگا۔

ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کی تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں پر کر کے مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱: نقطہ $(3, 0, 4)$ پر تفاعل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

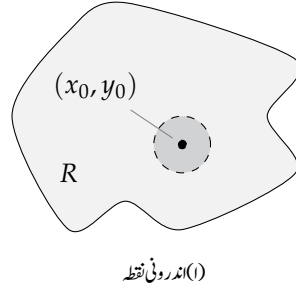
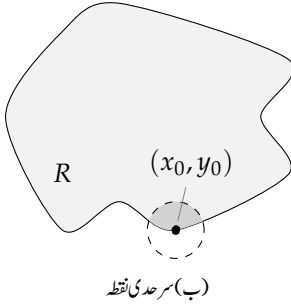
□

دائرہ کار

ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان داخل کو شامل نہیں کرتے ہیں جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے تقسیم صفر کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ میں y کی قیمت x^2 کی قیمت سے کم نہیں ہو سکتی ہے اور $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ میں xy کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

مثال ۱۳.۲: دو متغیرات کے تفاعل

domain^۲
range^۳
dependent variable^۴
independent variable^۵
input variable^۱
output variable^۲



شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہو گا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ کا حصہ ہو۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	پورا مستوی	$[-1, 1]$

□

مثال ۱۳.۳: تین متغیرات کے تفاعل

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	پوری فضا	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	نصف فضا $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

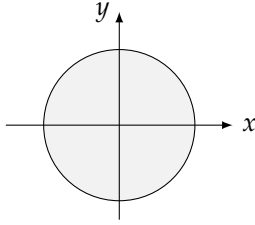
□

بالکل حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

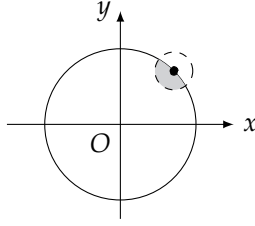
تعریفات

مستوی xy میں خطہ (سلسلہ) R میں نقطہ (x_0, y_0) تب R کا اندرونی نقطہ^۸ ہو گا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ (x_0, y_0) تب R کا سرحدی نقطہ^۹ ہو گا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، R کے بیرونی اور R کے

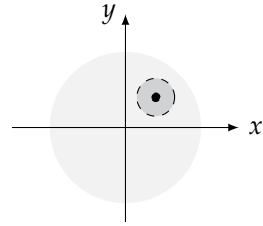
^۸interior point
^۹boundary point



(ج) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب) $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود R میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطہ کی اندرونی^{۱۰} ہوں گے۔ اس خطہ کے سرحدی نقطے اس کی سرحد^{۱۱} ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۱۲} خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند^{۱۳} خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے کھلا اور ناہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلا قرص میں چند، نا کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو کھلا ہو گا اور ناہی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نا شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رد اس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود^{۱۴} ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود نا ہو غیر محدود^{۱۵} ہو گا۔

□

مثال ۱۳.۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثیں؛ مثلثوں کی اندرون؛ مستطیلیں؛ اقراص۔

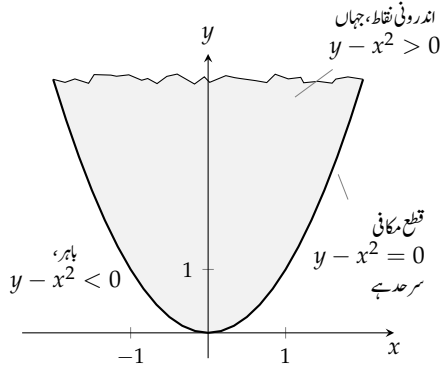
مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدود محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

□

مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کی اندرون ہیں۔

□

interior^{۱۰}
boundary^{۱۱}
open^{۱۲}
closed^{۱۳}
bounded^{۱۴}
unbounded^{۱۵}



شکل ۱۳.۳: تقابل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ہے۔

۱۹۹۲۵ فضائیں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود اور غیر محدود کی تعریفیں عین مستوی میں انہیں کی تعریفوں کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کی وجہ سے ہم قرص کی بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند^{۱۶} میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند^{۱۷} میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ۱۹۹۲۶ ۱۹۹۲۷

۱۹۹۲۸ تعریفات: فضائیں خطہ D میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) اس صورت D کا اندرونی نقطہ^{۱۸} ہوگا جب یہ نقطہ ایسے گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر گیند، جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) ہو، میں شامل نقطوں میں کچھ نقطے D کے اندرونی اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب یہ نقطہ ۱۹۹۲۹ D کا سرحدی نقطہ^{۱۹} ہوگا۔ خطہ D کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ D کا اندرونی^{۲۰} ہوگا۔ خطہ D کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ D کا سرحدی^{۲۱} ہوگا۔ ۱۹۹۳۰

۱۹۹۳۱ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۲۲} خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کا پورا سرحد شامل ہو بند^{۲۳} خطہ کہلائے گا۔ ۱۹۹۳۲

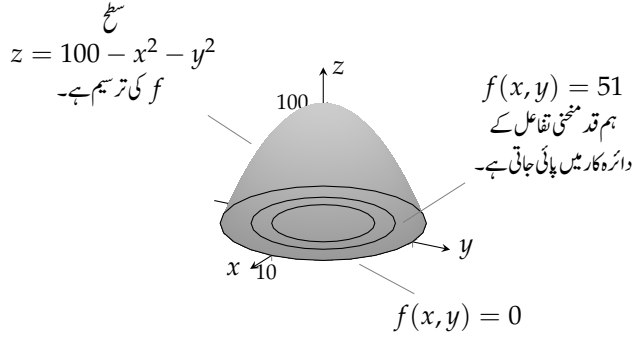
□

مثال ۱۳.۶:

۱۹۹۳۳ فضائیں کھلا سلسلہ کھلا گیند، کھلا نصف فضا $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود ۱۹۹۳۴

۱۹۹۳۵ فضائیں بند سلسلے خطوط، مستوی، بند گیند، بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ ربع اول بمع اس کے تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود ۱۹۹۳۶

closedball^{۱۶}
openball^{۱۷}
interiorpoint^{۱۸}
boundarypoint^{۱۹}
interior^{۲۰}
boundary^{۲۱}
open^{۲۲}
closed^{۲۳}



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قد منحنیات۔

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مرلج جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کو شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعل کی ترسیمات اور ہم قد منحنیات

تفاعل $f(x, y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں f کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر f کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضا میں سطح $z = f(x, y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: اس مستوی میں نقطوں کا سلسلہ جہاں $f(x, y)$ کی قیمت ایک مستقل c ہو، $f(x, y) = c$ کی ہم قد منحنی کہلاتا ہے۔ فضا میں f کے دائرہ کار میں (x, y) کے لئے تمام نقطوں $(x, y, f(x, y))$ کا سلسلہ f کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل f کی ترسیم کو سطح $z = f(x, y)$ بھی کہتے ہیں۔

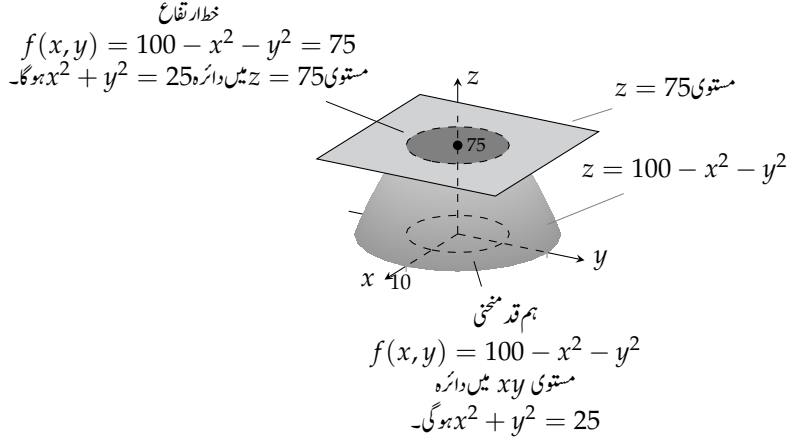
□

دھیان رہے کہ ہم قد منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۷: تفاعل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں f کے دائرہ کار میں ہم قد منحنیات $f(x, y) = 51$ ، 0 اور $f(x, y) = 75$ ترسیم کریں۔

حل: تفاعل f کا دائرہ کار پورا xy مستوی ہے جبکہ اس کی سعت 100 جتنا یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع کافی $z = 100 - x^2 - y^2$ اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

levelcurve^{۴۰}
graph^{۴۵}
surface^{۴۶}



شکل ۱۳.۵: تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

۱۹۹۰۰ مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قدر منحنی $f(x, y) = 0$ ہوگی جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ ۱۹۹۰۱

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

۱۹۹۰۲ اسی طرح ہم قدر منحنیات $f(x, y) = 51$ اور $f(x, y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گے جو xy مستوی میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبدا پر پائے جاتے ہیں۔ ۱۹۹۰۳

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

۱۹۹۰۴ ہم قدر منحنی $f(x, y) = 100$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قدر منحنی ہے۔) □

خطوط ارتقاع

۱۹۹۰۵ نفاذیں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x, y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو تقابل $f(x, y) = c$ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتقاع $f(x, y) = c$ کہتے ہیں تاکہ اس کے چاروں طرف f کے دائرہ کار میں ہم قدر منحنی $f(x, y) = c$ کے بچہ تیز کرنا ممکن ۱۹۹۰۶

۱۹۹۰۸ ہو۔ شکل ۱۳.۵ میں تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خط ارتقاع $f(x, y) = 75$ دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتقاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تقابل کے دائرہ کار میں ہم قدر منحنی $f(x, y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔ ۱۹۹۰۹

بعض ریاضی دان خط ارتقا اور ہم قدر مخفی میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ عموماً نقشت پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خط ارتقا پکارا جاتا ہے تاکہ ہم قدر منحنیات۔

۱۹۹۸۳۔ سہ متغیری تفاعل کی ہم قدر منحنیات

مستوی میں جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $c = f(x, y)$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار میں ایک مخفی تشکیل دیتے ہیں۔ فضا میں جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $c = f(x, y, z)$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار ایک سطح تشکیل دیتے ہیں۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں (x, y, z) کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $c = f(x, y, z)$ ہو، f کی ہم قدر سطح^{۲۸} کہلاتا ہے۔

□

مثال ۱۳.۸: درج ذیل تفاعل کے ہم قدر سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: تفاعل f کی قیمت، مبداسے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ ہوگا۔ ہم قدر سطح $0 < c = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو اس کا کرہ ہوگا جس کا مرکز مبداء ہوگا۔ ہم قدر سطح $0 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ صرف مبداء پر مشتمل ہے۔

ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفاعل جو نقاط $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے بجائے ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قدر سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

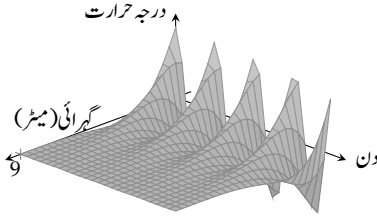
اس تفاعل کی ہم قدر سطحیں ہمیں تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رداس c کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور c رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسری کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداسے دوری تفاعل کی قیمت بڑھاتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دارومدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا رخ پراختصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۷.۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

□

۱۹۹۹۹۔ کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً ترسیم ہمیں کلیہ سے زیادہ معلومات جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو t اور فاصلہ کو x ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے درجہ حرارت کی تبدیلی کا مقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی کو سطحی



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطح تبدیلی کے 6.3 فی صد جتنی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا حاصل پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کی موسم میں کم سے کم اور سردی کی موسم میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہو گا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

□

سوالات ۲۰۰۰۷

دائرہ کار، سعت اور ہم قد مختصات۔

سوال ۱۳.۱ تا ۱۳.۱۲ میں (۱) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قد مختصی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کھلا خط، بند خط یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

سوال ۱۳.۱: $f(x, y) = y - x$ ۲۰۰۱۱

سوال ۱۳.۲: $f(x, y) = \sqrt{y - x}$ ۲۰۰۱۲

سوال ۱۳.۳: $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$ ۲۰۰۱۳

سوال ۱۳.۴: $f(x, y) = x^2 - y^2$ ۲۰۰۱۴

سوال ۱۳.۵: $f(x, y) = xy$ ۲۰۰۱۵

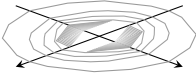
سوال ۱۳.۶: $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$ ۲۰۰۱۶

سوال ۱۳.۷: $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$ ۲۰۰۱۷

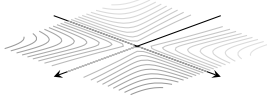
سوال ۱۳.۸: $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ ۲۰۰۱۸

سوال ۱۳.۹: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ۲۰۰۱۹

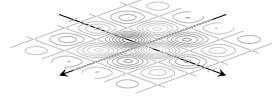
سوال ۱۳.۱۰: $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$ ۲۰۰۲۰



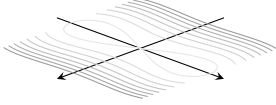
شکل ۱۳.۹



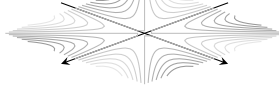
شکل ۱۳.۸



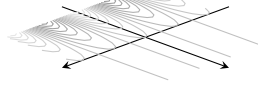
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۳.۱۱: $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$ ۲۰۰۲۱

سوال ۱۳.۱۲: $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ ۲۰۰۲۲

ہم قدریہاتے اور تفاعل کے پہچان ۲۰۰۲۳

سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قدریہاتے کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸، شکل ۱۳.۱۷، شکل ۱۳.۱۶ میں دی گئی ہیں۔ ہم قدریہاتے کی سطح پہچانیے۔ ۲۰۰۲۴

سوال ۱۳.۱۳: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۵

سوال ۱۳.۱۴: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۶

سوال ۱۳.۱۵: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۹ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۷

سوال ۱۳.۱۶: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۸

سوال ۱۳.۱۷: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۹

سوال ۱۳.۱۸: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۳۰

۲۰۰۳۱

دو متغیراتے کے تفاعل کے پہچان ۲۰۰۳۲

سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (۱) سطح $f(x, y) = z$ کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں ۲۰۰۳۳

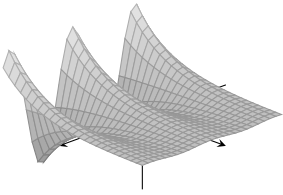
منتخب ہم قدریہاتے ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قدریہاتے کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔ ۲۰۰۳۴

سوال ۱۳.۱۹: $f(x, y) = y^2$ ۲۰۰۳۵

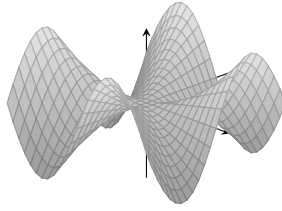
سوال ۱۳.۲۰: $f(x, y) = 4 - y^2$ ۲۰۰۳۶

سوال ۱۳.۲۱: $f(x, y) = x^2 + y^2$ ۲۰۰۳۷

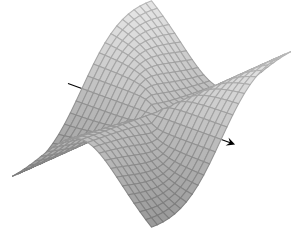
سوال ۱۳.۲۲: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۰۰۳۸



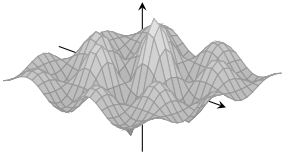
شکل ۱۳.۱۵



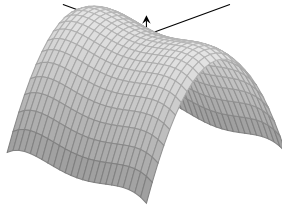
شکل ۱۳.۱۴



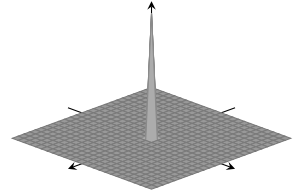
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۶

سوال ۱۳.۲۳: $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$ ۲۰۰۳۹

سوال ۱۳.۲۴: $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ ۲۰۰۴۰

سوال ۱۳.۲۵: $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ ۲۰۰۴۱

سوال ۱۳.۲۶: $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$ ۲۰۰۴۲

سوال ۱۳.۲۷: $f(x, y) = 1 - |y|$ ۲۰۰۴۳

سوال ۱۳.۲۸: $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$ ۲۰۰۴۴

۲۰۰۴۵

ہم قد سطحیں

۲۰۰۴۶

سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تفاعل کا ایک علامتی ہم قد سطح کا خاکہ بنائیں۔ ۲۰۰۴۷

سوال ۱۳.۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ۲۰۰۴۸

سوال ۱۳.۳۰: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ۲۰۰۴۹

سوال ۱۳.۳۱: $f(x, y, z) = x + z$ ۲۰۰۵۰

سوال ۱۳.۳۲: $f(x, y, z) = z$ ۲۰۰۵۱

سوال ۱۳.۳۳: $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ ۲۰۰۵۲

سوال ۱۳.۳۴: $f(x, y, z) = y^2 + z^2$ ۲۰۰۵۳

سوال ۱۳.۳۵: $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ ۲۰۰۵۲

سوال ۱۳.۳۶: $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$ ۲۰۰۵۵

ہم قد منحنی کے تلاش ۲۰۰۵۶

سوال ۱۳.۳۷: $f(x, y)$ میں تقابل ۱۳.۴۰ میں ہم قد منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔ ۲۰۰۵۷

سوال ۱۳.۳۷: $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2, (2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۰۵۸

سوال ۱۳.۳۸: $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}, (1, 0)$ ۲۰۰۵۹

سوال ۱۳.۳۹: $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}, (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۰۶۰

سوال ۱۳.۴۰: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, (1, 2)$ ۲۰۰۶۱

ہم قد سطح کے تلاش ۲۰۰۶۲

سوال ۱۳.۴۱: $f(x, y, z)$ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہم قد سطح کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۰۰۶۳

سوال ۱۳.۴۱: $f(x, y, z) = \sqrt{x - y} - \ln z, (3, -1, 1)$ ۲۰۰۶۴

سوال ۱۳.۴۲: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2), (-1, 2, 1)$ ۲۰۰۶۵

سوال ۱۳.۴۳: $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}, (\ln 2, \ln 4, 3)$ ۲۰۰۶۶

سوال ۱۳.۴۴: $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_z^{\frac{z}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}, (0, \frac{1}{2}, 2)$ ۲۰۰۶۷

۲۰۰۶۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۵: فضائیں ایک لکیر پر تقابل کی زیادہ سے زیادہ قیمت۔ ۲۰۰۶۹

۲۰۰۷۰: کیا لکیر $x = 20 - t, y = t, z = 20$ پر تقابل $f(x, y, z) = xyz$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۰۷۱

سوال ۱۳.۴۶: فضائیں ایک لکیر پر تقابل کی کم سے کم قیمت۔ ۲۰۰۷۲

۲۰۰۷۳: کیا لکیر $x = t - 1, y = t - 2, z = t + 7$ پر تقابل $f(x, y, z) = xy - z$ کی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۰۷۴

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا ۲۰۰۷۵

۲۰۰۷۶: ایک جہاز کے نیچے زمین پر اس خطہ کی چوڑائی w جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضائیں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تقابل ہوگا۔ ۲۰۰۷۷

• T زمین پر ہوا کی درجہ حرارت (کیلون) ۲۰۰۷۹

• h جہاز کی بلندی (کلومیٹر) ۲۰۰۸۰

• d درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر) ۲۰۰۸۱

اس چوڑائی کا کلیہ درجہ ذیل ہے۔ ۲۰۰۸۲

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز 16.8 km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتصابی شرح حرارت ۲۰۰۸۳
5 K km⁻¹ ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہو گا جب اس کا صوتی دھماکا سنائی دے۔ ۲۰۰۸۴

سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات ۲۰۰۸۵
کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ۲۰۰۸۶
ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ n غیر تابع متغیرات کے تفاعل ۲۰۰۸۷
 $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ۲۰۰۸۸

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۰۰۹۰

۱. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔ ۲۰۰۹۱

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔ ۲۰۰۹۲

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی f کی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔ ۲۰۰۹۳

سوال ۱۳.۴۹: $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$ ۲۰۰۹۴

سوال ۱۳.۵۰: $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$ ۲۰۰۹۵

سوال ۱۳.۵۱: $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq 2\pi$ ۲۰۰۹۶

سوال ۱۳.۵۲: $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$, $0 \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq \pi$ ۲۰۰۹۷

کمپیوٹر کا استعمال۔ نفی سطح

سوال ۱۳.۵۳ تا ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قد سطحیں ترسیم کریں۔ ۲۰۰۹۸

سوال ۱۳.۵۳: $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$ ۲۰۱۰۰

سوال ۱۳.۵۴: $x^2 + z^2 = 1$ ۲۰۱۰۱

سوال ۱۳.۵۵: $x + y^2 - 3z^2 = 1$ ۲۰۱۰۲

سوال ۱۳.۵۶: $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$ ۲۰۱۰۳

کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح

جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ I پر مستوی میں منحنیات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t), y = g(t)$ کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ

بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات $x =$

$f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$ کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا

ہے۔ سوال ۱۳.۵۷ تا سوال ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی xy مستوی میں چند ہم قدر منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۵۷: $x = u \cos v, y = u \sin v, z = u, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$

سوال ۱۳.۵۸: $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$

سوال ۱۳.۵۹: $x = (2 + \cos u) \cos v, y = (2 + \cos u) \sin v, z = \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$

$0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$

سوال ۱۳.۶۰: $x = 2 \cos u \cos v, y = 2 \cos u \sin v, z = 2 \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq \pi$

$0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq \pi$

۳۰۱۱۵

۳۰۱۱۶

۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

۳۰۱۱۹

اگر نقطہ (x_0, y_0) کے قریب تمام نقاط (x, y) کے لئے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد L کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم

کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل f کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف واحد

متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر (x_0, y_0) تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب (x, y) نقطہ

(x_0, y_0) تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات

مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطلق عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ f کے دائرہ کار میں تمام (x, y) کے لئے

$$(1) \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ (x_0, y_0) تک پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

limit^۹

□

۲۰۱۴۷

حد کی تعریف میں $\delta\sigma$ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطلقیتی $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو (سوال ۲۰۱۳۸ ۲۰۱۳۹)۔

$$(۲) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدود میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔ ۲۰۱۳۰

حد کی تعریف، تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط (x_0, y_0) کے لئے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x, y) ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔ ۲۰۱۳۱ ۲۰۱۳۲

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔ ۲۰۱۳۳

$$(۳) \quad \begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x &= x_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y &= y_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k &= k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے} \end{aligned}$$

یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کا حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لئے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔ ۲۰۱۳۴ ۲۰۱۳۵

مسئلہ ۱۳.۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص اگر ۲۰۱۳۶ ۲۰۱۳۷

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔ ۲۰۱۳۸

$$\lim [f(x, y) + g(x, y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ} \quad ۲۰۱۳۹$$

$$\lim [f(x, y) - g(x, y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق} \quad ۲۰۱۴۰$$

$$\lim kf(x, y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب} \quad ۲۰۱۴۱$$

$$\lim \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L}{M}: \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \quad ۲۰۱۴۲$$

$$\lim [f(x, y)]^{m/n} = L^{m/n}: \text{قاعدہ طاقت} \quad ۲۰۱۴۳$$

تمام حد $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور L, M کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔ ۲۰۱۴۴

۲۰۱۴۵

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سروت

۲۰۱۳۶ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم
۲۰۱۳۷ (x_0, y_0) پر تفاعل کی قیت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل معین ہو۔

۲۰۱۳۸ مثال ۱۳.۱۰:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

۲۰۱۳۹

۲۰۱۵۰ مثال ۱۳.۱۱: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

۲۰۱۵۱ حل: چونکہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار
۲۰۱۵۲ کنندہ کو $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کا حد ہم تلاش کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \quad \text{الجبہ} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{جو } (x - y) \text{ کا ناگیا} \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 \end{aligned}$$

□

۲۰۱۵۳

۲۰۱۵۳ استمرار

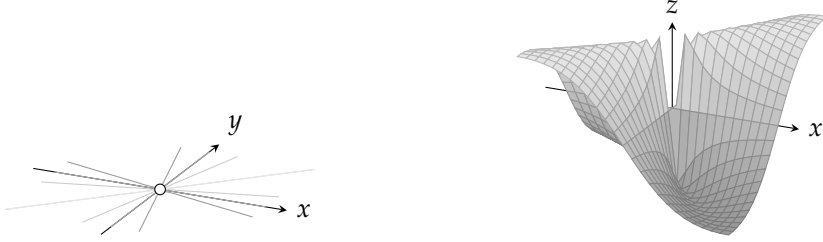
۲۰۱۵۵ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۲۰۱۵۶ تعریف: اگر

۲۰۱۵۷ ا. (x_0, y_0) پر f معین ہو،

۲۰۱۵۸ ب. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ موجود ہو،

۲۰۱۵۹ ج. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ ہو،



شکل ۱۳.۱۹: ماسوائے نقطہ $(0, 0)$ تقابل $f(x, y)$ استمراری ہے۔

تب تقابل f نقطہ (x_0, y_0) پر استمراری ہوگا۔ ایک تقابل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی f کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ پورے وقت نقطہ (x, y) تقابل کے دائرہ کار میں رہے۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تقابل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تقابل استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تقابل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تقابل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

اگر x اور y کا استمراری تقابل $z = f(x, y)$ ہو جبکہ z کا استمراری تقابل $w = g(z)$ ہو، تب مرکب $w = g(f(x, y))$ استمراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ (x, y) پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2+y^2}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

واحد متغیر کے تقابل کی طرح، استمراری تقابل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تقابل استمراری ہو۔

مثال ۱۳.۱۲: دکھائیں کہ ماسوائے مبداء درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۱۹)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

حل: ہر نقطہ $(x, y) \neq (0, 0)$ پر تقابل کی قیمت x اور y کے ناطق تقابل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا f استمراری ہوگا۔

نقطہ $(0, 0)$ پر f کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے اس کا حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبداء تک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

continuous^{۳۰}
continuous^{۳۱}

باب ۱۳. کشیدہ المتغیر تفعل اور جزوی تفعلات

درج ذیل کی بنا، سورخ دار کلیر $x \neq 0$ پر $y = mx$ کی قیمت کے لئے تفاعل f کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{2m}{1 + m^2}$$

یوں اس کلیر پر جیسے جیسے (x, y) مبداء تک پہنچتا ہے، f کی حد اتنی ہوگی:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x, y)|_{y=mx} \right] = \frac{2m}{1 + m^2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت m پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبداء تک (x, y) پہنچنے پر ہم f کی حد کہہ سکیں۔ مبداء پر حد غیر موجود ہے لہذا مبداء پر تفاعل غیر استراری ہوگا۔

دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ اس نقطہ تک تمام آمد رازہوں پر حد کی قیمت ایک سی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطہ پر تفاعل کا حد غیر موجود ہوگا۔

حد کی غیر موجودگی کے دوراہ پرکھ

اگر (x_0, y_0) تک نقطہ (x, y) ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x, y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

غیر موجود ہوگا۔

□

مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ $(0, 0)$ تک (x, y) پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

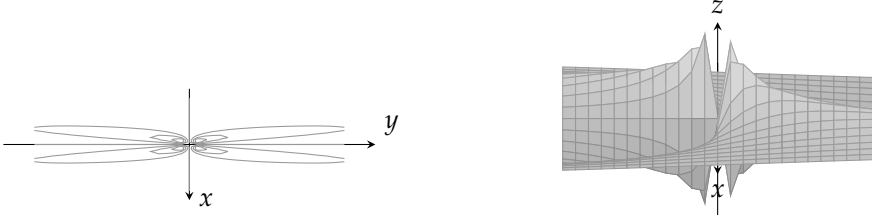
$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

حل: منحنی $y = kx^2$ ، $x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x, y)|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}$$

یوں

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^2}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x, y)|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}$$



شکل ۱۳.۲۰: مساوائے نقطہ $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = 2x^2y / (x^4 + y^2)$ استمراری ہے۔

- ۲۰۱۸۸ ہو گا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک قطع مکافی $y = x^2$ راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد 1 کے
 ۲۰۱۸۹ برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک محور x پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو
 ۲۰۱۹۰ راہ پر کھ کے تحت $(0,0)$ تک (x,y) کے پہنچنے سے f کا کوئی حد حاصل نہیں ہوگا۔ □

- ۲۰۱۹۱ یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبدات تک نقطہ (x,y) کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ f کا حد غیر موجود ہے۔
 ۲۰۱۹۲ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

۲۰۱۹۳ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

- ۲۰۱۹۴ دو متغیرات کے تفاعل کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل
 ۲۰۱۹۵ نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x-1}$$

- ۲۰۱۹۶ اور درج ذیل طرز کا حد، جہاں N نقطہ (x,y,z) کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لئے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

۲۰۱۹۷ سوالات

۲۰۱۹۸ حد کی قیمت کے تاثر

- ۲۰۱۹۹ سوال ۱۳.۶۱ تا سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۲۰۰ سوال ۱۳.۶۱: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2}$

۲۰۲۰۱ سوال ۱۳.۶۲: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

سوال ۱۳.۶۳: $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ ۲۰۲۰۲

سوال ۱۳.۶۴: $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2$ ۲۰۲۰۳

سوال ۱۳.۶۵: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y$ ۲۰۲۰۴

سوال ۱۳.۶۶: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2+y^3}{x+y+1}$ ۲۰۲۰۵

سوال ۱۳.۶۷: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\ln 2)} e^{x-y}$ ۲۰۲۰۶

سوال ۱۳.۶۸: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2|$ ۲۰۲۰۷

سوال ۱۳.۶۹: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$ ۲۰۲۰۸

سوال ۱۳.۷۰: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy|} - 1$ ۲۰۲۰۹

سوال ۱۳.۷۱: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2+1}$ ۲۰۲۱۰

سوال ۱۳.۷۲: $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2,0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x}$ ۲۰۲۱۱

۲۰۲۱۲

ماصل تقسیم کے صمد

ماصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔ ۲۰۲۱۳

سوال ۱۳.۷۳: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$ ۲۰۲۱۵

سوال ۱۳.۷۴: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$ ۲۰۲۱۶

سوال ۱۳.۷۵: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1}$ ۲۰۲۱۷

سوال ۱۳.۷۶: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y+4}{x^2 y - xy + 4x^2 - 4x}$ ۲۰۲۱۸

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} : \text{سوال ۱۳.۷۷} \quad ۲۰۲۱۹$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x+y \neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2} : \text{سوال ۱۳.۷۸} \quad ۲۰۲۲۰$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x-y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4} : \text{سوال ۱۳.۷۹} \quad ۲۰۲۲۱$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1} : \text{سوال ۱۳.۸۰} \quad ۲۰۲۲۲$$

۲۰۲۲۳

تین متغیرات کے تقاطع کا حد

سوال ۱۳.۸۱ تا سوال ۱۳.۸۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۲۲۴

$$\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) : \text{سوال ۱۳.۸۱} \quad ۲۰۲۲۶$$

$$\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2} : \text{سوال ۱۳.۸۲} \quad ۲۰۲۲۷$$

$$\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z) : \text{سوال ۱۳.۸۳} \quad ۲۰۲۲۸$$

$$\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz : \text{سوال ۱۳.۸۴} \quad ۲۰۲۲۹$$

$$\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x : \text{سوال ۱۳.۸۵} \quad ۲۰۲۳۰$$

$$\lim_{N \rightarrow (0, -2, 0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} : \text{سوال ۱۳.۸۶} \quad ۲۰۲۳۱$$

۲۰۲۳۲

مستوی میں استمرار

۲۰۲۳۳

سوال ۱۳.۸۷ تا سوال ۱۳.۹۰ میں کس نقطہ (x, y) پر مستوی میں تقاطع استمراری ہیں؟

۲۰۲۳۴

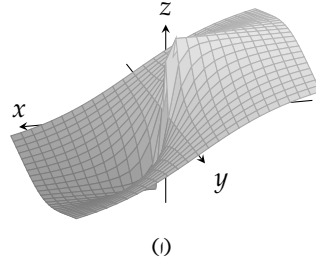
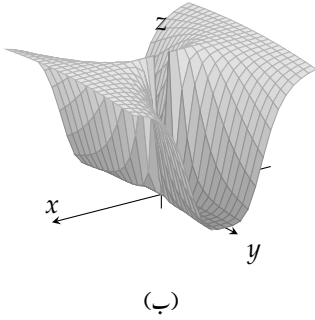
$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad (ب) \quad f(x, y) = \sin(x + y) \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۸۷} \quad ۲۰۲۳۵$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2+1} \quad (ب) \quad f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۸۸} \quad ۲۰۲۳۶$$

$$g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x} \quad (ب) \quad g(x, y) = \sin \frac{1}{xy} \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۸۹} \quad ۲۰۲۳۷$$

$$g(x, y) = \frac{1}{x^2-y} \quad (ب) \quad g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2} \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۹۰} \quad ۲۰۲۳۸$$

۲۰۲۳۹



شکل ۱۳.۲۱

فضا میں استرار

سوال ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۴ میں کس نقطہ (x, y, z) پر فضا میں تفاعل استراری ہیں؟

سوال ۱۳.۹۱: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$ (۱) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۲: $f(x, y, z) = \ln xyz$ (۱) $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$ (ب)

سوال ۱۳.۹۳: $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$ (۱) $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + z^2 - 1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۴: $h(x, y, z) = \frac{1}{|y| + |z|}$ (۱) $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy| + |z|}$ (ب)

نقطہ پر حد غیر موجود

نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے تفاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳.۹۵: $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۱-۱)

سوال ۱۳.۹۶: $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4 + y^2}$ (شکل ۱۳.۲۱-ب)

سوال ۱۳.۹۷: $h(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$

سوال ۱۳.۹۸: $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۱۳.۹۹: $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۱۳.۱۰۰: $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۱۳.۱۰۱: $h(x, y) = \frac{x^2 + y}{y}$

سوال ۱۳.۱۰۲: $h(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y}$ ۲۰۲۵۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۰۳: کیا $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$ کی صورت میں (x_0, y_0) کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۵۸ ۲۰۲۵۹

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر $f(x_0, y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (i) (x_0, y_0) پر استمراری f کی صورت میں، ۲۰۲۶۰

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

(ب) (x_0, y_0) پر غیر استمراری f کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۶۱

دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ پیش کرتا ہے کہ اگر ایک قرص، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، کے اندر تمام $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ پر $g(x, y) \leq$ ۲۰۲۶۲

$f(x, y) \leq h(x, y)$ ہو، اور $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے g اور h دونوں کا حد متناہی اور L ہو تب ۲۰۲۶۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

ہوگا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔ ۲۰۲۶۴

سوال ۱۳.۱۰۵: کیا ۲۰۲۶۵

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ ۲۰۲۶۶

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۶۷

سوال ۱۳.۱۰۶: کیا ۲۰۲۶۸

$$2|xy| - \frac{x^2 y^2}{6} < 4 - 4 \cos \sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے ۲۰۲۶۹

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4 \cos \sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۷۰

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات

سوال ۱۳.۱۰۷: کیا $|\sin(1/x)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۱۳.۱۰۸: کیا $|\cos(1/y)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۱۳.۱۰۹: (۱) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں $m = \tan \theta$ پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ f کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-۱ میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرنے سے f کے حد کی قیمت $1 - 1$ ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۱۳.۱۱۰: $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مہیا پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

قطبی محدود میں متبادل

اگر کارتیسی محدود میں $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ کرتے ہوئے $r \rightarrow 0$ کے لئے حاصل تفاعل کا حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد L پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کا ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام r اور θ کے لئے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

اگر ایسا L موجود ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L \quad (r)$$

ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

ہوگا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہوگا کہ $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$ اور L مساوات ۴ کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں دکھانا ہوگا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام r اور θ کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۵) \quad |r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon$$

چونکہ ۲۰۲۸۸

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

ہوتا ہے لہذا $\epsilon = \delta$ لینے سے تمام r اور θ کے لئے مساوات ۵ مطمئن ہوگا۔ ۲۰۲۸۹

اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ غیر موجود ہوگا۔ ۲۰۲۹۰

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

درج بالا دو تفاعل میں $0 \rightarrow r$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادلہ سودمند ثابت ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $c = \theta$ ، جہاں c مستقل ہے، ۲۰۲۹۲

پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہوگا۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں $0 \neq r$ کے لئے ۲۰۲۹۳

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2} \text{ درج ذیل ہوگا۔}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

اب θ برقرار رکھتے ہوئے $0 \rightarrow r$ کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$ لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۲۹۵

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۳.۱۱۱ تا سوال ۱۳.۱۱۶ میں $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے f کا حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کا حد غیر موجود ہے۔ ۲۰۲۹۶

$$f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۱:} \quad ۲۰۲۹۷$$

$$f(x, y) = \cos \left(\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۲:} \quad ۲۰۲۹۸$$

$$f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۳:} \quad ۲۰۲۹۹$$

$$f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۴:} \quad ۲۰۳۰۰$$

$$f(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۵:} \quad ۲۰۳۰۱$$

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۶:} \quad ۲۰۳۰۲$$

۲۰۳۰۳

سوال ۱۳.۱۱۷ اور سوال ۱۳.۱۱۸ میں $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ f مبداء بھی استمراری ہو۔

۲۰۳۰۴

$$f(x, y) = \ln \left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۷:} \quad ۲۰۳۰۵$$

$$f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۸:} \quad ۲۰۳۰۶$$

۲۰۳۰۷

$\delta \epsilon$ تعریف کا استعمال

۲۰۳۰۸

سوال ۱۳.۱۱۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں $\delta \epsilon$ پر عامل شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

۲۰۳۰۹

سوال ۱۳.۱۲۰: $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x, y)$ کی حدوں کی باضابطہ $\delta \epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے

۲۰۳۱۰

$(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$ کرتے ہوئے $g(x, y, z)$ کی حدوں کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۱۱

$h(x, y, z, t)$ کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟

۲۰۳۱۲

۲۰۳۱۳

سوال ۱۳.۱۲۱ تا سوال ۱۳.۱۲۴ میں تفاعل $f(x, y)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا $0 < \delta$ موجود ہے کہ (x, y) کے لئے

۲۰۳۱۵

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y) کے لئے

۲۰۳۱۶

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۰۳۱۷

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۱:} \quad ۲۰۳۱۸$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۲:} \quad ۲۰۳۱۹$$

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۳:} \quad ۲۰۳۲۰$$

$$f(x, y) = \frac{x + y}{2 + \cos x}, \quad \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۴:} \quad ۲۰۳۲۱$$

۲۰۳۲۲

سوال ۱۳.۱۲۵. ۱۳.۱۲۸ میں تعادل $f(x, y, z)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x, y, z) کے لئے

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y, z) کے لئے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ کھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۵}$$

$$f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۶}$$

$$f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۷}$$

$$f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۸}$$

$$f(x, y, z) = x + y - z \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۹} \quad \text{دکھائیں کہ ہر نقطہ } (x_0, y_0, z_0) \text{ پر تعادل } f(x, y, z) = x + y - z \text{ استمراری ہے۔}$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{سوال ۱۳.۱۳۰} \quad \text{دکھائیں کہ مبداء پر } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ استمراری ہے۔}$$

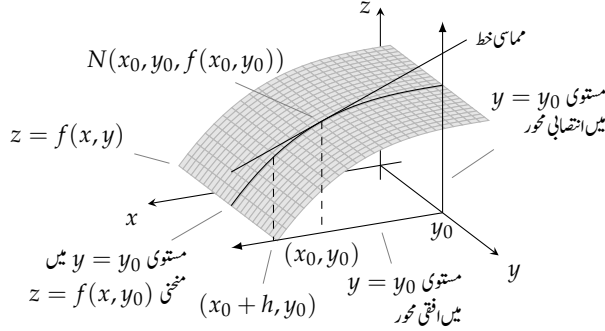
۱۳.۳ جزوی تفرقات

جب ہم ماسوائے ایک غیر تابع متغیر کے باقی تمام کو برقرار رکھیں اور اس ایک متغیر کے لحاظ سے تعادل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ جزوی تفرقات کیسے پائے جاتے ہیں اور واحد متغیر کے تعادل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفرقات کی قیمت کے حصول کے بارے میں بتایا جائے گا۔

تعریفات اور علاقیت

اگر تعادل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں (x_0, y_0) ایک نقطہ ہو تب انتصابی سطح $y = y_0$ سطح $y = f(x, y)$ کو منحنی $z = f(x, y_0)$ میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ منحنی مستوی $y = y_0$ میں تعادل $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی محدود x ہے؛ انتصابی محدود z ہے۔

ہم نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔



شکل ۱۳.۲۲: مستوی $y = y_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرقہ

$$(i) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ ∂ کو d کی ایک قسم تصور کریں۔)

□

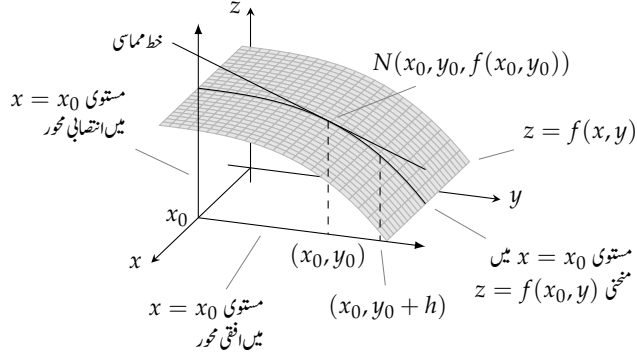
نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $y = y_0$ میں مخفی $z = f(x, y_0)$ کی ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرقہ کی قیمت ہے۔ نقطہ N پر مخفی کا مماسی خط، مستوی $y = y_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب y کی قیمت برقرار y_0 رکھی جائے تب x کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرقہ $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر i کے رخ کی شرح تبدیلی ہے۔

جزوی تفرقہ کی علامت اس چیز پر منحصر ہوگی جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب ہم نقطہ (x_0, y_0) پر زور دینا چاہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تفاعل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے z کا جزوی تفرقہ لیا گیا ہے۔

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$



شکل ۱۳.۲۳: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

جہاں جزوی تفرق کو ایک تفاعل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کیے جائیں گے، جہاں x لے لحاظ سے f (یا z) کے جزوی تفرقات لیے گئے ہیں۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، x کے لحاظ سے f کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم x کو x_0 رکھتے ہوئے y_0 پر y کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

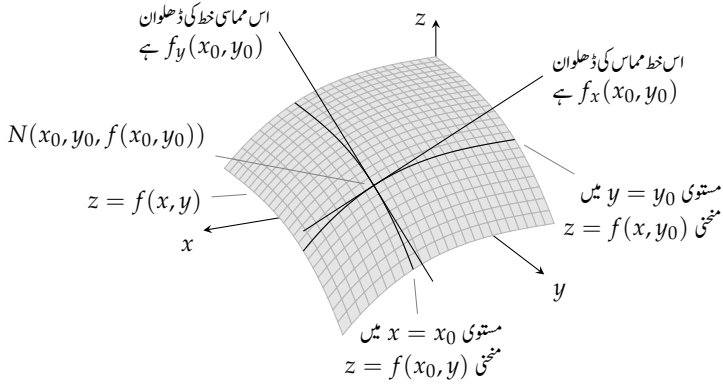
تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق

$$(r) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں منحنی $z = f(x_0, y)$ کی ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۳)۔ نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب x کی قیمت برقرار x_0 رکھی جائے تب y کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر j کے رخ f کی شرح تبدیلی ہے۔



شکل ۱۳.۲۴: نقطہ N پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔

متغیر y کے لحاظ سے جزوی تفرق کو x کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے: ۲۰۳۱۵

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماسی کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی ہو گا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ ۲۰۳۱۶

حساب ۲۰۳۱۹

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں، y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیگا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیگا۔ ۲۰۳۲۰

مثال ۱۳.۱۴: نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لئے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۰۳۲۱

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

حل: ہم y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۳۲۲

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $2(4) + 3(-5) = -7$ ہوگی۔ ۲۰۳۲۳

۲۰۳۷۵ اسی طرح ہم x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

۲۰۳۷۶ نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $13 = 3(4) + 1$ ہوگی۔ □

۲۰۳۷۷ مثال ۱۵.۱۳: تفاعل $f(x, y) = y \sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔

۲۰۳۷۸ حل: ہم x کو مستقل تصور جبکہ f کو y اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy \end{aligned}$$

۲۰۳۷۹ □

۲۰۳۸۰ فنیات

۲۰۳۸۱ جزوی تفرق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے
۲۰۳۸۲ لحاظ سے جزوی تفرق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفرق اور سادہ تفرق کے لئے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی
۲۰۳۸۳ تفرقات کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

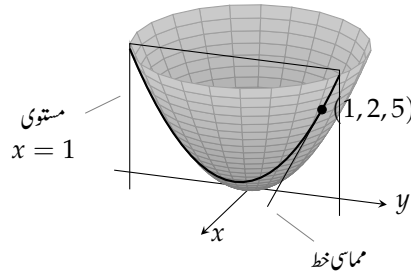
۲۰۳۸۴ مثال ۱۶.۱۳: تفاعل $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$ کے لئے f_x تلاش کریں۔

۲۰۳۸۵ حل: ہم f کو حاصل تقسیم تصور کر کے y کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2} \end{aligned}$$

۲۰۳۸۶ □

۲۰۳۸۷ مثال ۱۷.۱۳: مستوی $x = 1$ قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1, 2, 5)$ پر اس قطع مکانی کے مماس
۲۰۳۸۸ کی ڈھلوان تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۲۵: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

حل: ۲۰۳۸۹ مماس کی ڈھلوان نقطہ $(1, 2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہوگی (شکل ۱۳.۲۵):

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

۲۰۳۹۰ تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تعامل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ کی مستوی $x = 1$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر اس کی ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۳۹۱

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۳۹۲

۲۰۳۹۳ سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لئے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

۲۰۳۹۴ مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات x اور y کا تعامل z دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔

$$yz - \ln z = x + y$$

۲۰۳۹۵ حل: ہم y کو مستقل اور z کو x کا تعامل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0$$

y مستقل

$$\left(y - \frac{1}{z} \right) \frac{\partial z}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) = y \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz - 1}$$

□

۲۰۳۹۶

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۹۷

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۳۹۸

۲۰۳۹۹

مثال ۱۳.۱۹: اگر x ، y اور z غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

۲۰۳۰۰

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۰۳۰۱

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z) \end{aligned}$$

□

۲۰۳۰۲

مثال ۱۳.۲۰: متوازی جڑے برقی مزاحمت

۲۰۳۰۳

اگر R_1 ، R_2 اور R_3 مزاحمت متوازی جڑے ہوں تب ان کا معادل مزاحمت R درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۳.۲۶)۔

۲۰۳۰۴

$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_1 = 30 \Omega$ ، $R_2 = 45 \Omega$ ، $R_3 = 90 \Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

۲۰۳۰۵

حل: ہم R_1 اور R_3 کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا R_2 کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

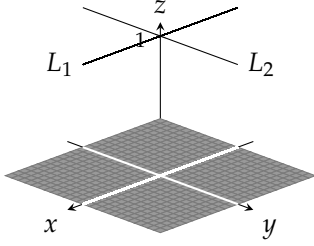
۲۰۳۰۶

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2 \end{aligned}$$

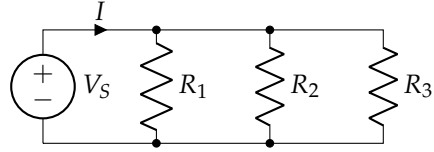
مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

۲۰۳۰۷

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$



شکل ۱۳.۲: تفاعل f چار کھلے رعبات اور کلیر L_1 ، L_2 پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔



شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

یوں $R = 15 \Omega$ حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

□

۲۰۳۰۹

استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

۲۰۳۱۰

ایک نقطہ پر ایک تفاعل کا x اور y دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفاعل سے مختلف ہے جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کی استمراریت بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، $f(x, y)$ کے جزوی تفرق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۰۳۱۱

۲۰۳۱۲

۲۰۳۱۳

مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل

۲۰۳۱۴

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ $(0, 0)$ پر غیر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲)۔ کلیر x پر چلتے ہوئے نقطہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے f کا حد 0 حاصل ہوتا ہے جبکہ $f(0, 0) = 1$ ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ پر f کے جزوی تفرقات f_x ، f_y ، جو شکل میں خط L_1 اور L_2 کی ڈھلوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔

۲۰۳۱۵

۲۰۳۱۶

۲۰۳۱۷

□

دور تہی جزوی تفرقات ۳۰۳۱۸

۳۰۳۱۹ تفاعل $f(x, y)$ کو دوبار تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تہی تفرق ملتا ہے۔ ان تفرقات کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں ۳۰۳۲۰

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

۳۰۳۲۱ جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad \text{پہلے } y \text{ اور بعد میں } x \text{ کے ساتھ تفرق لیں}$$

$$f_{yx} = (f_y)_x \quad \text{ان کا بھی یہی مطلب ہے۔}$$

مثال ۱۳.۲۲: اگر $f(x, y) = x \cos y + ye^x$ ہو تب ۳۰۳۲۲

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

اور درج ذیل ہوں گے۔ ۳۰۳۲۳

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y$$

□

۲۰۲۲۴

مسئلہ یولر

۲۰۲۲۵

آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ مدغم دور تہی جزوی تفرقات

۲۰۲۲۶

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں ایک سی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} استراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۰۲۲۷

مسئلہ ۱۳.۲: مدغم تفرقہ مسئلہ یا مسئلہ یولر

۲۰۲۲۸

اگر ایک کھلے خطے میں، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفرقات f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہوں اور (a, b) پر یہ تمام استراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

۲۰۲۲۹

۲۰۲۳۰

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b) \quad (۳)$$

۲۰۲۳۱

مسئلہ یولر (مسئلہ ۱۳.۲) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۲۳۲

مسئلہ ۱۳.۲ کہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مدگار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۲۳۳

مثال ۱۳.۲۳: درج ذیل تفاعل کے لئے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

۲۰۲۳۴

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل: ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ کہتا ہے کہ پہلے y کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں x کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ

۲۰۲۳۵

سے تفرق لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۲۳۶

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

□

اب پہلے y اور بعد میں x کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

۲۰۲۳۷

۲۰۳۳۸ مزید بلندرتبہ کے جزوی تفرقات

۲۰۳۳۹ عملی استعمال میں یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرقات زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفرقات

۲۰۳۴۰ کی بات ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفرقات موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفرقات لے سکتے ہیں جنہیں

۲۰۳۴۱ درج ذیل علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

۲۰۳۴۲ دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفرقات استمراری ہوں۔

۲۰۳۴۳ سوالات

۲۰۳۴۴ یکے رتبی جزوی تفرق کے تلاش

۲۰۳۴۵ سوال ۱۳.۱۳۱ تا ۱۳.۱۵۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔

۲۰۳۴۶ سوال ۱۳.۱۳۱: $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$

۲۰۳۴۷ سوال ۱۳.۱۳۲: $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

۲۰۳۴۸ سوال ۱۳.۱۳۳: $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

۲۰۳۴۹ سوال ۱۳.۱۳۴: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

۲۰۳۵۰ سوال ۱۳.۱۳۵: $f(x, y) = (xy - 1)^2$

۲۰۳۵۱ سوال ۱۳.۱۳۶: $f(x, y) = (2x - 3y)^3$

۲۰۳۵۲ سوال ۱۳.۱۳۷: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۰۳۵۳ سوال ۱۳.۱۳۸: $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

۲۰۳۵۴ سوال ۱۳.۱۳۹: $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$

۲۰۳۵۵ سوال ۱۳.۱۴۰: $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$

۲۰۳۵۶ سوال ۱۳.۱۴۱: $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$

۲۰۳۵۷ سوال ۱۳.۱۴۲: $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

۲۰۳۵۸ سوال ۱۳.۱۴۳: $f(x, y) = e^{x+y+1}$

۲۰۳۵۹ سوال ۱۳.۱۴۴: $f(x, y) = e^{-x} \sin(x + y)$

- سوال ۱۳.۱۴۵: $f(x, y) = \ln(x + y)$ ۲۰۲۶۰
- سوال ۱۳.۱۴۶: $f(x, y) = e^{xy} \ln y$ ۲۰۲۶۱
- سوال ۱۳.۱۴۷: $f(x, y) = \sin^2(x - 3y)$ ۲۰۲۶۲
- سوال ۱۳.۱۴۸: $f(x, y) = \cos^2(3x - y^2)$ ۲۰۲۶۳
- سوال ۱۳.۱۴۹: $f(x, y) = x^y$ ۲۰۲۶۴
- سوال ۱۳.۱۵۰: $f(x, y) = \log_y x$ ۲۰۲۶۵
- سوال ۱۳.۱۵۱: تمام کے لئے g استمراری ہے $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$ ۲۰۲۶۶
- سوال ۱۳.۱۵۲: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$ ($|xy| < 1$) ۲۰۲۶۷
- سوال ۱۳.۱۵۳: f_x, f_y اور f_z تلاش کریں۔ ۲۰۲۶۸
- سوال ۱۳.۱۵۴: $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$ ۲۰۲۶۹
- سوال ۱۳.۱۵۵: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ ۲۰۲۷۰
- سوال ۱۳.۱۵۶: $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$ ۲۰۲۷۱
- سوال ۱۳.۱۵۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۰۲۷۲
- سوال ۱۳.۱۵۸: $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$ ۲۰۲۷۳
- سوال ۱۳.۱۵۹: $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$ ۲۰۲۷۴
- سوال ۱۳.۱۶۰: $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$ ۲۰۲۷۵
- سوال ۱۳.۱۶۱: $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$ ۲۰۲۷۶
- سوال ۱۳.۱۶۲: $f(x, y, z) = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$ ۲۰۲۷۷
- سوال ۱۳.۱۶۳: $f(x, y, z) = e^{-xyz}$ ۲۰۲۷۸
- سوال ۱۳.۱۶۴: $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$ ۲۰۲۷۹
- سوال ۱۳.۱۶۵: $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$ ۲۰۲۸۰
- سوال ۱۳.۱۶۶: ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔ ۲۰۲۸۱
- سوال ۱۳.۱۶۷: $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$ ۲۰۲۸۲
- سوال ۱۳.۱۶۸: $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$ ۲۰۲۸۳
- سوال ۱۳.۱۶۹: $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$ ۲۰۲۸۴

سوال ۱۳.۱۶۸: $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$ ۲۰۳۸۷

سوال ۱۳.۱۶۹: قلب کا کام ۲۰۳۸۸

$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$ ۲۰۳۸۹

سوال ۱۳.۱۷۰: $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ ۲۰۳۹۰

۲۰۳۹۱

دورتی جزوی تفرقہ کا حصول

سوال ۱۳.۱۷۱ تا ۱۳.۱۷۶ میں تقابل کے تمام دورتی جزوی تفرقات تلاش کریں۔ ۲۰۳۹۲

سوال ۱۳.۱۷۱: $f(x, y) = x + y + xy$ ۲۰۳۹۳

سوال ۱۳.۱۷۲: $f(x, y) = \sin xy$ ۲۰۳۹۵

سوال ۱۳.۱۷۳: $g(x, y) = x^2y + \cos y + y \sin x$ ۲۰۳۹۶

سوال ۱۳.۱۷۴: $h(x, y) = xe^y + y + 1$ ۲۰۳۹۷

سوال ۱۳.۱۷۵: $r(x, y) = \ln(x, y)$ ۲۰۳۹۸

سوال ۱۳.۱۷۶: $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۲۰۳۹۹

۲۰۴۰۰

مدغم جزوی تفرقات

سوال ۱۳.۱۷۷ تا ۱۳.۱۸۰ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔ ۲۰۴۰۱

سوال ۱۳.۱۷۷: $w = \ln(2x + 3y)$ ۲۰۴۰۲

سوال ۱۳.۱۷۸: $w = e^x + x \ln y + y \ln x$ ۲۰۴۰۳

سوال ۱۳.۱۷۹: $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$ ۲۰۴۰۵

سوال ۱۳.۱۸۰: $w = x \sin y + y \sin x + xy$ ۲۰۴۰۶

سوال ۱۳.۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں x کے لحاظ سے پہلے اور y کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے f_{xy} زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔ ۲۰۴۰۷

۱. $f(x, y) = x \sin y + e^y$ ۲۰۴۰۹

ب. $f(x, y) = \frac{1}{x}$ ۲۰۴۱۰

ج. $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$ ۲۰۴۱۱

د. $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$ ۲۰۴۱۲

ه. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۰۴۱۳

و. $f(x, y) = x \ln xy$ ۲۰۴۱۴

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ مرتب جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

۲۰۵۱۵ $f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2$ ا.

۲۰۵۱۸ $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$ ب.

۲۰۵۱۹ $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ج.

۲۰۵۲۰ $f(x, y) = x e^{y^2/2}$ د.

۲۰۵۲۱

جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

۲۰۵۲۲ سوال ۱۳.۱۸۳: $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $(1, 2)$

۲۰۵۲۵ سوال ۱۳.۱۸۴: $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $(-2, 1)$

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ

۲۰۵۲۶ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(1, 2, 3)$ پر $f(x, y, z) = x^2 y z^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ

۲۰۵۲۹ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(-1, 0, 3)$ پر $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

نقطہ جزوی تفرقات

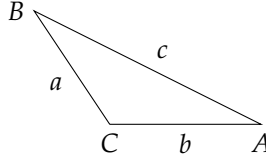
سوال ۱۳.۱۸۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, 1, 1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3x - 2yz = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, -1, -3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۹ اور سوال ۱۳.۱۸۹ درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۱۳.۱۸۹: A کو خفی طور پر a ، b اور c کا تقابل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۹۰: a کو خفی طور پر A ، b اور B کا تقابل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۹۱: غیر تابع متغیرات x اور y کی صورت میں تقابل u اور v مساوات $x = v \ln u$ اور $y = u \ln v$ دیتی ہیں۔ جزوی

تفرق v_x ، جو موجود ہے، کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق x کے لحاظ سے لے کر v_x کے لئے حل کریں۔)

سوال ۱۳.۱۹۲: غیر تابع متغیرات u اور v کی صورت میں تقابل x اور y مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ دیتی

ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳.۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$ حاصل کریں۔

مساوات لا پلاس

تین بعدی مساوات لا پلاس

$$(۵) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفی قوت اور برقی ساکن مخفی قوت مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے

دو بعدی مساوات لا پلاس

$$(۶) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوت اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳.۲۸)۔

دیکھیں کہ سوال ۱۳.۱۹۳ تا ۱۳.۱۹۸ میں دیا ہوا ایک تقابل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۳: } f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۴: } f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$$

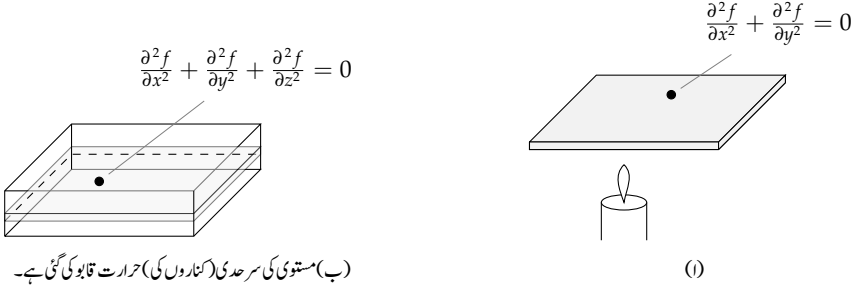
$$\text{سوال ۱۳.۱۹۵: } f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۶: } f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۷: } f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۸: } f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات



(ب) مستوی کی سرحدی (کناروں کی) حرارت قابو کی گئی ہے۔

شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

مساوات موج

سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چھڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکلی کو یک بعدی مساوات موج

$$(۷) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

بیان کرتی ہے جہاں w موج، w ، فاصلاتی متغیر x ، لمبائی متغیر t اور موج کی رفتار c ہے۔

سمندری سطح پر فاصلہ x ہو گا لیکن دیگر عملی استعمال میں x ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد c کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گا۔

دیکھیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹ تا سوال ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$w = \sin(x + ct) \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۹}$$

$$w = \cos(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۰}$$

$$w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۱}$$

$$w = \ln(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۲}$$

$$w = \tan(2x - 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۳}$$

$$w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct} \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۴}$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۵: جہاں } w = f(u); \text{ متغیر } u \text{ کا قابل تفرق تفاعل، } u = a(x + ct) \text{ اور } a \text{ مستقل ہیں۔}$$

۲۰۵۵۷

۲۰۵۵۸

۲۰۵۵۹

۲۰۵۶۰

۲۰۵۶۱

۲۰۵۶۲

۲۰۵۶۳

۲۰۵۶۴

۲۰۵۶۵

۲۰۵۶۶

۲۰۵۶۷

۲۰۵۶۸

۲۰۵۶۹

۲۰۵۷۰

۲۰۵۷۱

۲۰۵۷۲

۲۰۵۷۳

۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقیں پیش کرتے ہیں۔ اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی وجہ سے ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

تفرق پذیری

نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \Delta x$ کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی

$$(1) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\epsilon \rightarrow 0$ ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لئے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی:

مسئلہ ۱۳.۳: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری

فرض کریں پورا کھلا خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفرقات معین ہیں اور (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ تب نقطہ (x_0, y_0) کو R میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے f میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔

$$(2) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

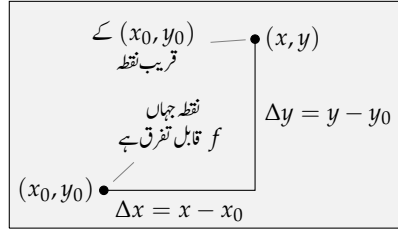
آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ ϵ_1, ϵ_2 کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دوسے زیادہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کے لئے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور f پر f مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ قابل تفرق ہو گا۔ اگر f اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب f قابل تفرق ہو گا۔

□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفرقات استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہو گا۔

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱: مسئلہ ۱۳.۳ اگر پورے کھلا وقفہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفرقات f_x اور f_x استمراری ہوں تب R کے ہر نقطہ پر f تفرق پذیر ہو گا۔



شکل ۱۳.۲۹: اگر (x_0, y_0) پر f قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ (x, y) پر f کی قیمت تقریباً
 $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہوگی۔

۲۰۵۹۵

ہم مساوات ۲ میں z کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ پر کر کے اس کو

۲۰۵۹۶

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر Δx اور Δy صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۲۰۵۹۷

۲۰۵۹۸

مسئلہ ۱۳.۴: اگر نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہو گا۔

۲۰۵۹۹

۲۰۶۰۰

ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، f_x اور f_y استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ لازماً استمراری ہو گا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

۲۰۶۰۱

۲۰۶۰۲

۲۰۶۰۳

دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۲۰۶۰۴

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۳)۔

۲۰۶۰۵

۲۰۶۰۶

فرض کریں تفاعل $z = f(x, y)$ نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر f ، f_x اور f_y کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو (x_0, y_0) کے قریب موثر ہو۔ چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا نقطہ (x_0, y_0) پر مساوات ۳ تفاعل f کے لئے کارآمد ہو گا۔ یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے (x_0, y_0) سے نقطہ (x, y) منتقل (شکل ۱۳.۲۹) ہونے سے f کی نئی قیمت

۲۰۶۰۷

۲۰۶۰۸

۲۰۶۰۹

۲۰۶۱۰

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

ملتی ہے جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہو گا۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب $\epsilon_1\Delta x$ اور $\epsilon_2\Delta y$ آخر کار مزید

۲۰۶۱۱

۳۰۶۱۲ چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

۳۰۶۱۳ دوسرے لفظوں میں، جب تک Δx اور Δy چھوٹے ہوں، f کی قیمت تقریباً ویسی ہوگی جو خطی تفاعل L کی ہوگی۔ اگر f کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو

۳۰۶۱۴ اور L ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم f کی جگہ L استعمال کر سکتے ہیں۔

۳۰۶۱۵ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر، جہاں تفاعل $f(x, y)$ قابل تفرق ہو، f کا خط بند^{۳۵} تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۳۰۶۱۶ درج ذیل تخمین

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

۳۰۶۱۷ نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل f کی معیار ϕ خط^{۳۶} تخمینہ ہے۔

□

۳۰۶۱۸

۳۰۶۱۹ ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x, y)$ سطح $z = f(x, y)$ کو نقطہ (x_0, y_0) پر مماس ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط

۳۰۶۲۰ بندی مماسی خط تخمینہ دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تخمینہ دیتی ہے۔

۳۰۶۲۱ مثال ۱۳.۲۴: نقطہ $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بندی تخمینہ تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۳۰۶۲۲ حل: ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

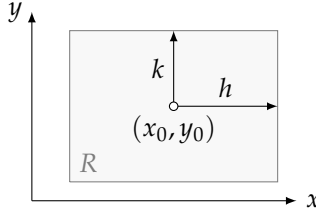
$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$

۳۰۶۲۳ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned}$$

□

۳۰۶۲۴ نقطہ $(3, 2)$ پر f کی خط بندی $L(x, y) = 4x - y - 2$ ہے۔



شکل ۱۳.۳۰: مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ جہاں میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد بندگی تلاش کر سکتے ہیں

معیاری خطی تخمین کی درستگی

تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم f کے دور تہی جزوی تفرقات استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

چونکہ R بند اور محدود ہے لہذا R میں تمام دور تہی جزوی تفرقات کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں B سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے R میں معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

جب ہم اس عدم مساوات کو E کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں تب ہم f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} جو B تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد بندی M ہو، تب B کی قیمت M کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً E کی تخمینہ قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی M کے لئے $|E(x, y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لئے ہم $|x - x_0|$ اور $|y - y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔

معیاری خطی تخمین میں خلل

اگر ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا

۲۰۶۳۹ جانا ہو اور R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی M ہو تب R پر $f(x, y)$ کا متبادل

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۰۶۳۰ استعمال کرنے سے پیدا خلل $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$(۵) \quad |E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۰۶۳۱ مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۰۶۳۲ مستطیل

$$R: |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1$$

۲۰۶۳۳ پر تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ کے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر f کی قیمت $f(3, 2)$ کا فی صد لکھیں۔
۲۰۶۳۴

۲۰۶۳۵ حل: ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

۲۰۶۳۶ ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

۲۰۶۳۷ ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم M کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب $(x_0, y_0) = (3, 2)$ کے لئے R میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

۲۰۶۳۸ آخر میں چونکہ $|x - 3| \leq 0.1$ اور $|y - 2| \leq 0.1$ ہیں لہذا R پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

۲۰۶۳۹ ہوگا۔ جب تب (x, y) مستطیل R میں رہے تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو R کے مرکز پر f کی قیمت کا 0.5% ہے۔
۲۰۶۴۰ □

تفریق سے تبدیلی کی پیش گوئی

۲۰۶۵۱

فرض کریں ہم نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ اور اس کے یک رتی تفرقات کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے f کی قیمت میں تبدیلی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب (x_0, y_0) پر f اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہذا L کی تبدیلی سے ہمیں عملاً f کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

۲۰۶۵۲

۲۰۶۵۳

۲۰۶۵۴

۲۰۶۵۵

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۲ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے L میں تبدیلی

۲۰۶۵۶

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً ΔL کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا Δf کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ L میں تبدیلی f کے کلیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین L میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب Δx جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب Δy ہوتا ہے۔ ہم تبدیلی ΔL کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں x اور y میں تبدیلی Δx اور Δy کی وجہ سے خط بندی میں تبدیلی کو df ظاہر کرتی ہے۔

۲۰۶۵۷

۲۰۶۵۸

۲۰۶۵۹

۲۰۶۶۰

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

حسب معمول ہم dx اور dy کو x اور y کی تفریق کہتے ہیں اور df کو f کی مطابقتی تفریق کہتے ہیں۔

۲۰۶۶۱

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقلی کی وجہ سے f کی تفریق^{۲۷} درج ذیل ہوگی۔

۲۰۶۶۲

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

تفاعل f کی خط بندی میں اس تبدیلی کو f کل تفریق^{۲۸} کہتے ہیں۔

۲۰۶۶۳

۲۰۶۶۴

□

مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کے لئے حسابت

۲۰۶۶۵

آپ کا ادارہ دائری ٹکلی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حسابت تلاش کریں۔

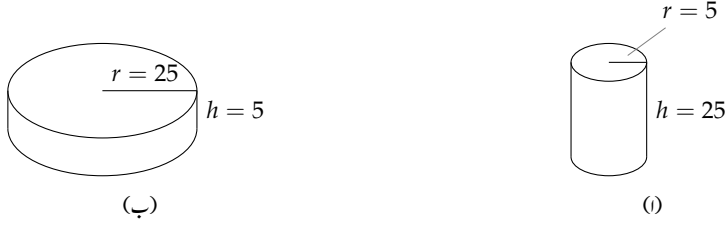
۲۰۶۶۶

حل: حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

۲۰۶۶۷

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

differential^{۲۷}
total differential^{۲۸}



شکل ۱۳.۳۱: ہیلن-اکا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ ہیلن-ب کا حجم h میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

۲۰۶۹۸ قدر اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں dh اور dr کی وجہ سے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned} \quad \text{مساوات ۶}$$

۲۰۶۹۹ یوں r میں 1 اکائی تبدیلی H میں 250π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ h میں 1 اکائی تبدیلی H میں 25π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

۲۰۶۷۰ حوض کا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو، h میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

۲۰۶۷۱ اس کے برعکس اگر r اور h کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25$ m اور $h = 5$ m ہوں تب کل تقریبی حجم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

۲۰۶۷۲ ہوگا۔ اب حوض کا حجم قدر میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

۲۰۶۷۳ اس مثال سے ہم یہ قاعدہ سمجھ سکتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرق دیتا ہو۔ □

۲۰۶۷۴ مطلق، نسبتی اور فی صفت تبدیلی

۲۰۶۷۵ ایک نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے:

درست	اندازاً
Δf	df
مطلق تبدیلی	
$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$	$\frac{df}{f(x_0, y_0)}$
نسبتی تبدیلی	
$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$	$\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$
فی صد تبدیلی	

۲۰۶۷۶

۲۰۶۷۷ مثال ۱۳.۲: فرض کریں متغیرات r اور h کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $dr = 0.03$ اور $dh = -0.1$ ہو۔

۲۰۶۷۸ تفاعل $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

۲۰۶۷۹ حل: تفاعل H میں تبدیلی جاننے کے لئے ہم

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

۲۰۶۸۰ کی قیمت تلاش کر کے

$$\begin{aligned} dH &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 h dh \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \end{aligned}$$

۲۰۶۸۱ حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1, 5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔ یوں مطلق تبدیلی 0.2π ، نسبی تبدیلی $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$ اور فی صاف

۲۰۶۸۲ تبدیلی 4% ہوگی۔ □

۲۰۶۸۳ مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کارڈ اس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رد اس اور قد کی ناپ میں خلل بالترتیب 2% اور 0.5% سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

۲۰۶۸۵ حل: ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

۲۰۶۸۶ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

۲۰۶۸۷ ہے لہذا

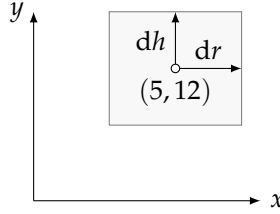
$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$

۲۰۶۸۸ ہوگا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل 4.5% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ □

۲۰۶۸۹ ہمیں r اور h کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً 2% سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = 2 \frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

۲۰۶۹۱ ہے لہذا $\frac{dH}{H}$ کو $\frac{dr}{r}$ اور $\frac{dh}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم h درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ r کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس h کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں r کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔



شکل ۱۳.۳۲: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

۲۰۶۹۳ ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں (r_0, h_0) کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں H کی قیمت $\pi r_0^2 h_0$ سے قابل قبول حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔ ۲۰۶۹۴

۲۰۶۹۵ مثال ۱۳.۲۹: نقطہ $(r_0, h_0) = (5, 12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت ± 0.1 سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔ ۲۰۶۹۶

۲۰۶۹۷ حل: ہم dH کی درج ذیل تخمین لیتے ہیں۔

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$

۲۰۶۹۸ چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم $dh = dr$ لے کر

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

۲۰۶۹۹ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، dr کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|dH| \leq 0.1$$

۲۰۷۰۰ سے شروع کر کے dH کو dr کی صورت

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

۲۰۷۰۱ میں لکھ کر dr کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4}$$

نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے dr بڑا نہ ہو جائے

۲۰۷۰۲ اب $dh = dr$ کی وجہ سے ہمارا مربع درج ذیل مساوات دے گا۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۰۷۰۳ جب تک (r, h) اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$ ۲۰۷۰۴ بھی تقریباً اتنا ہوگا۔

□

۲۰۷۰۵ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۷۰۶ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی ایسا ہوگا۔

۲۰۷۰۷ ۱. نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر تفاعل $f(x, y, z)$ کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲۰۷۰۸ ۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل R کا مرکز N_0 ہے۔ یہ مستطیل ایسے خط میں پایا جاتا ہے جہاں f کے دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہیں۔ مزید

۲۰۷۰۹ فرض کریں کہ پورے R پر $|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{zz}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|, |f_{yz}|$ کی قیمتیں M کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب

۲۰۷۱۰ پورے R میں f کی تخمین L میں غلطی $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$ کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم

۲۰۷۱۱ مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۲۰۷۱۲ ۳. اگر f کے دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور x, y, z کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں dx, dy, dz کی وجہ سے x_0, y_0, z_0

۲۰۷۱۳ سے تبدیل ہو جائیں، تب کل تفریق

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

۲۰۷۱۴ تفاعل f میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہوگی۔

۲۰۷۱۵ مثال ۱۳.۳۰: نقطہ $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

۲۰۷۱۶ تفاعل f کی جگہ تخمین L استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R: |x - 2| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.02, |z| \leq 0.01$$

۲۰۷۱۷ حل: ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$

۲۰۷۱۸ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

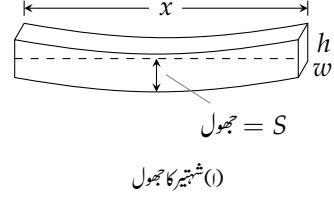
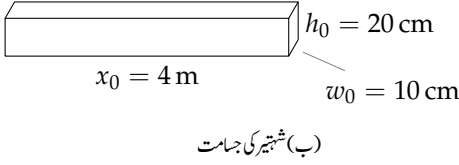
$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

۲۰۷۱۹ اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفرقات حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

۱۳.۲. تفریق پذیری، خط بندی، اور تفسر و ت

۱۳۳۹



شکل ۱۳.۳۳

۲۰۴۲۰ مساوات ۸ میں M کو $3 \sin z$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \leq \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

۲۰۴۲۱ ہوگا لہذا غلط 0.0024 سے زیادہ نہیں ہوگا۔

۲۰۴۲۲ مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول

۲۰۴۲۳ ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل ۱۳.۳۳-۱)۔ جھکاؤ S کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

۲۰۴۲۵ اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۲۰۴۲۶ p بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

۲۰۴۲۷ x دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

۲۰۴۲۸ w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

۲۰۴۲۹ h شہتیر کا قد (میٹر)

۲۰۴۳۰ C ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہوگا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

۲۰۴۳۱ ایک شہتیر کی لمبائی 4 m، چوڑائی 10 cm اور قد 20 cm ہیں۔ اس پر 100 N m^{-1} بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں

۲۰۴۳۲ تبدیلی dS سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۲۰۴۳۳ حل: چونکہ S چار متغیرات p ، x ، w ، h کا تفاعل ہے لہذا اس کی کل تفریق dS درج ذیل ہوگی۔

$$dS = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

۲۰۵۳۳ کسی مخصوص p_0 ، x_0 ، w_0 ، h_0 کے لئے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$dS = S_0 \left(\frac{dp}{p_0} + \frac{4dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3dh}{h_0} \right)$$

۲۰۵۳۵ ملتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$ ہے۔

۲۰۵۳۶ اگر $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$ ، $x_0 = 4 \text{ m}$ ، $w_0 = 0.1 \text{ m}$ اور $h_0 = 0.2 \text{ m}$ ہوں تب

$$(9) \quad dS = S_0 \left(\frac{dp}{100} + dx - 10dw - 15dh \right)$$

۲۰۵۳۷ اس مساوات میں چونکہ dp اور dx کے عددی سرشت ہیں لہذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس dw اور dh کے عددی سرمنفی

۲۰۵۳۸ ہیں لہذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ dp کا عددی سر $\frac{1}{100}$ ہے لہذا ابوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ dh کا عددی سر dw کے

۲۰۵۳۹ عددی سر سے بڑا ہے لہذا شبہیر کا قد 1 cm بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہوگا۔ □

سوالات ۲۰۵۴۰

خط بندی کے تلاش

۲۰۵۴۱ سوال ۱۳.۲۰۶ تا سوال ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

۲۰۵۴۲ سوال ۱۳.۲۰۶: $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ (ب) $(1, 1)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۰۵۴۳ سوال ۱۳.۲۰۷: $f(x, y) = (x + y + 2)^2$ (ب) $(1, 2)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۰۵۴۵ سوال ۱۳.۲۰۸: $f(x, y) = 3x - 4y + 5$ (ب) $(1, 1)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۰۵۴۶ سوال ۱۳.۲۰۹: $f(x, y) = x^3 y^4$ (ب) $(1, 1)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۰۵۴۷ سوال ۱۳.۲۱۰: $f(x, y) = e^x \cos y$ (ب) $(0, \pi/2)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۰۵۴۸ سوال ۱۳.۲۱۱: $f(x, y) = e^{2y-x}$ (ب) $(1, 2)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۰۵۴۹

خط بندی کے بالائی حد بندی

۲۰۵۵۱ سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں N_0 پر تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع R میں تخمین

۲۰۵۵۲ $f(x, y) \approx L(x, y)$ کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

۲۰۵۵۳ سوال ۱۳.۲۱۲: $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5$ ، $N_0(2, 1)$ ، $R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

۲۰۵۵۴ سوال ۱۳.۲۱۳: $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4$ ، $N_0(2, 2)$ ، $R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۰۵۵۵

سوال ۱۳.۲۱۴: $f(x, y) = 1 + y + x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$ (غلل E کے حصول میں $|\sin y| \leq 1$ اور $|\cos y| \leq 1$ استعمال کریں۔) ۲۰۷۵۶

سوال ۱۳.۲۱۵: $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1), N_0(1, 2), R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$ ۲۰۷۵۸

سوال ۱۳.۲۱۶: $f(x, y) = e^x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$ (غلل E کے حصول میں $e^x \leq 1.1$ اور $|\cos y| \leq 1$ استعمال کریں۔) ۲۰۷۵۹

سوال ۱۳.۲۱۷: $f(x, y) = \ln x + \ln y, N_0(1, 1), R: |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$ ۲۰۷۶۱

تبدیلی کو حاسدیت، اندازہ

سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور تلی مستطیل کار قبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۷۶۲

سوال ۱۳.۲۱۹: (۱) نقطہ $(0, 0)$ کے قریب تفاعل $f(x, y) = x^2(y + 1)$ متغیر x یا y میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1, 0)$ پر df کو صفر بنانے کے لئے dx اور dy نسبت تلاش کریں۔ ۲۰۷۶۳

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت x اور y ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ غلل $|dx| = 0.1$ اور $|dy| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ غلل کتنا متوقع ہے؟ ۲۰۷۶۴

سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات r اور h کی ناپ میں 1% غلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا غلل متوقع ہے؟ ۲۰۷۶۵

سوال ۱۳.۲۲۲: رداس $r = 5$ cm اور قد $h = 12$ cm ایک ملی میٹر درنگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا غلل متوقع ہے؟ ۲۰۷۶۶

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک بیلن کار داس تقریباً $r = 2$ m اور قد تقریباً $h = 3$ m ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں غلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں زیادہ سے زیادہ کتنا غلل قابل برداشت ہوگا اگر یوں ناپی گئی حجم میں غلل 0.1 m³ سے کم رکھنا ہو۔ ۲۰۷۶۷

سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ $(1, 1)$ کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x, y) = x^3 y^4$ کی قیمت میں ± 0.1 سے زیادہ تبدیلی نہ ہو۔ ۲۰۷۶۸

سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R}$ ہوگی۔ (۱) درج ذیل دکھائیں۔ ۲۰۷۶۹

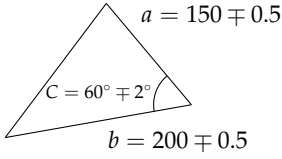
$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$

(ب) آپ $R_1 = 100 \Omega$ اور $R_2 = 400 \Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا R کی قیمت R_1 کو یا R_2 کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۷۷۰

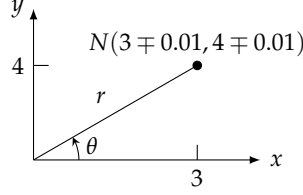
سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں R_1 کی قیمت 20Ω سے تبدیل کر کے 20.1Ω کرتے ہیں جبکہ R_2 کی قیمت 25Ω سے تبدیل کر کے 24.9Ω کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت R میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۰۷۷۱

سوال ۱۳.۲۲۷: محدود تبدیلی میں غلل کی منتقلی ۲۰۷۷۲

(۱) اگر $x = 3 \pm 0.01$ اور $y = 4 \pm 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x, y)$ کے قطبی محدود r ، θ کتنی درنگی تک کلیات $r^2 =$ ۲۰۷۷۳



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۴

۲۰۷۸۳ $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}, x^2 + y^2$ سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر مطابقتی قیمتوں کافی صد لکھیں۔ (ب) نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر r اور θ کی قیمتیں x یا y کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۴)۔

۲۰۷۸۵

تین متغیرات کے تقاطع

۲۰۷۸۶

سوال ۱۳.۲۲۸ تا سوال ۱۳.۲۳۳ میں دیے نقاط پر تقاطع کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

۲۰۷۸۷

سوال ۱۳.۲۲۸: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ (ا) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(1, 0, 0)$ ، (ج) $(0, 0, 0)$

۲۰۷۸۸

سوال ۱۳.۲۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (ا) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(0, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 0, 0)$

۲۰۷۸۹

سوال ۱۳.۲۳۰: $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (ا) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 2, 2)$

۲۰۷۹۰

سوال ۱۳.۲۳۱: $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$ (ا) $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب) $(2, 0, 1)$

۲۰۷۹۱

سوال ۱۳.۲۳۲: $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$ (ا) $(0, 0, 0)$ ، (ب) $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج) $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

۲۰۷۹۲

سوال ۱۳.۲۳۳: $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$ (ا) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 1, 1)$

۲۰۷۹۳

۲۰۷۹۴

سوال ۱۳.۲۳۴ تا سوال ۱۳.۲۳۷ میں N_0 پر تقاطع $f(x, y, z)$ کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خط R میں تخمینہ $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$ سے پیداخلل E کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

۲۰۷۹۵

۲۰۷۹۶

سوال ۱۳.۲۳۵: $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2$, $N_0(1, 1, 2)$

۲۰۷۹۷

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$

۲۰۷۹۸

سوال ۱۳.۲۳۶: $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2$, $N_0(1, 1, 2)$

۲۰۷۹۹

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$

۲۰۸۰۰

سوال ۱۳.۲۳۷: $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz$, $N_0(1, 1, 0)$

۲۰۸۰۱

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$

۲۰۸۰۲

سوال ۱۳.۲۳۸: $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z)$, $N_0(0, 0, \frac{\pi}{4})$

۲۰۸۰۳

$R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01$

۲۰۸۰۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کی شہیر کو پلانڈ یا جاتا ہے۔ یوں $h = 0.1 \text{ m}$ اور $w = 0.2 \text{ m}$ ہوں گے۔ اب ds کی کیا قیمت ہوگی؟
(ب) قدم میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک ٹکلی ڈے کارڈ اس $r = 2.54 \text{ cm}$ اور $h = 12.7 \text{ cm}$ ہے۔ (ا) اس کے حجم کی رد اس میں تبدیلی کو حساسیت بالمتقابل قدم میں تبدیلی کی حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا ٹکلی ڈے تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر $|a|$ کی قیمت $|b|$ ، $|c|$ ، $|d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات a ، b ، c اور d میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: حاصل ضرب $p(a, b, c) = abc$ متغیرات a ، b اور c میں بیک وقت 2% خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن ایک خول 0.5 cm موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی 10 cm ، اندرونی چوڑائی 10 cm اور اندرونی گہرائی 5 cm ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab \sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں a اور b مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ C ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ $a = 150$ ، $b = 200$ اور $C = 60^\circ$ ناپتے ہیں۔ اگر a اور b کی ناپ میں ± 0.5 اور C کی ناپ میں $\pm 2^\circ$ خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈین میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں $u = xe^{yz} + y \sin z$ ہے جہاں x ، y اور z کی ناپ میں بالترتیب زیادہ سے زیادہ ± 0.2 ، ± 0.6 اور $\pm \frac{\pi}{180}$ خلل ممکن ہے۔ آپ $x = 2$ ، $y = \ln 3$ اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں u میں زیادہ سے زیادہ کتنا خلل ممکن ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۵: ولسن کا کلیہ برائے حساسیت کھپ

اقتصادیات کی میدان میں ولسن کا کلیہ برائے حساسیت کھپ کہتا ہے کہ مال (جوتے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد Q جو ایک دکان منگوا سکتا ہے $Q = \sqrt{\frac{2KM}{h}}$ ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائیگی K ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد M ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) h ہو۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب Q کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفرقات والا تعامل $f(x, y)$ خطہ R میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفرقات والے تعامل $f(x, y)$ کے خطہ R میں لازماً استمراری یک رتبی جزوی تفرقات پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۸۲۲

۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

۲۰۸۲۳

جب ہم فضا میں کسی منحنی $x = g(t)$, $y = h(t)$, $z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x, y, z)$ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مانع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں t کی ہر قیمت کے لئے نقطہ $(g(t), h(t), k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی ہمیں t کے لحاظ سے f کا تفرق دیکھا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔

۲۰۸۲۴

۲۰۸۲۵

۲۰۸۲۶

۲۰۸۲۷

بعض اوقات ہم g , h اور k کے کلیات کو f کے کلیہ میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر g , h اور k کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات با آسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا انہیں f میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہو گا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کاروب متغیرات کی تعداد پر منحصر ہو گا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ میں حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔

۲۰۸۲۸

۲۰۸۲۹

۲۰۸۳۰

۲۰۸۳۱

دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۳۲

ہم نے حصہ ۵.۳ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{dw}{dt}$ کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔

۲۰۸۳۳

۲۰۸۳۴

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل $w = f(x, y)$ کے لئے ایسا کلیہ مسئلہ ۱۳.۵ پیش کرتا ہے۔

۲۰۸۳۵

مسئلہ ۱۳.۵: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۳۶

اگر $w = f(x, y)$ قابل تفرق ہو اور x , y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور $\frac{dw}{dt}$ درج ذیل ہو گا۔

۲۰۸۳۷

۲۰۸۳۸

$$(i) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے ابتدا کھانا ہو گا کہ اگر x اور y نقطہ t_0 پر قابل تفرق ہوں تب w بھی t_0 پر قابل تفرق ہو گا اور $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$ پر درج ذیل ہو گا۔

۲۰۸۳۹

۲۰۸۴۰

$$(r) \quad \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0}$$

ہم t کو t_0 سے $t_0 + \Delta t$ منتقل کرنے سے پیدا ہونے والی Δx , Δy اور Δw لیتے ہیں۔ چونکہ f قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

۲۰۸۴۱

۲۰۸۴۲

$$(r) \quad \Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

۲۰۸۵۳ ہوگا، جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کر کے Δt کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

۲۰۸۵۵ حاصل ہوگا اور Δt کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{dw}{dt} \right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0} \end{aligned}$$

۲۰۸۵۶ یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۲۰۸۵۷

۲۰۸۵۸ تفرق $\frac{dw}{dt}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر t اور تابع متغیر w ہے جبکہ x اور y درمیانی متغیرات ہیں جنہیں t قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفرقات کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

۲۰۸۵۹

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

۲۰۸۶۰ یوں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ نقطہ t_0 پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت t_0 ، درمیانی متغیرات x اور y کی x_0 اور y_0 قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفرقات $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ (x_0, y_0) پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

۲۰۸۶۱

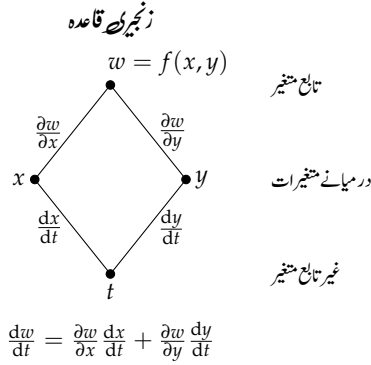
۲۰۸۶۲ زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہوگا۔ اس طرح شکل کو شکل شجرہ کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب $t = t_0$ ہو تو تفرقات $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کی قیمتیں t_0 پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب قابل تفرق تفاعل x کے لئے x_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے اور قابل تفرق تفاعل y کے لئے y_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے۔ جزوی تفرقات $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو از خود x اور y کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں جو t_0 کا مطابق نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر t ہے جبکہ x اور y درمیانے متغیرات اور w تابع متغیر ہے۔

۲۰۸۶۵

۲۰۸۶۶ مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t$, $y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفرق $\frac{dw}{dt}$ حاصل کریں۔

$$w = xy$$

۲۰۸۶۷ نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی؟



شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔ اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر w سے شروع ہو کر t تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفرقات کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

حل: ہم مساوات اکا دایاں ہاتھ $w = xy$ ، $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں: ۲۰۸۶۸

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تفرقات اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پر کیا (شکل ۱۳.۳۷)۔ یوں حاصل تفرق $\frac{dw}{dt}$ کا ۲۰۸۶۹

اظہار غیر تابع متغیر t کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات x اور y نہیں پائے جاتے ہیں)۔ ۲۰۸۷۰

اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلا واسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم w کو t کا تفاعل لکھتے ہیں: ۲۰۸۷۱

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

یوں ۲۰۸۷۲

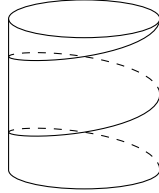
$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$

ہوگا۔ دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۸۷۳

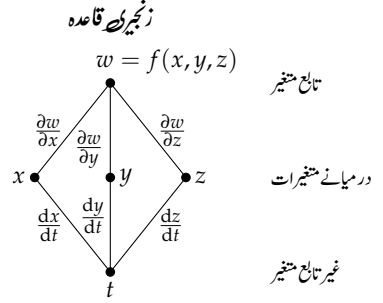
$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \cos \pi = -1$$

□

۲۰۸۷۴



شکل ۱۳.۳۸: پیچدار منحنی



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں w سے t تک تین راستے ہیں۔ اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تفرقات کا ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۷۵

ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۸۷۶

تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۷۷

۲۰۸۷۸

(۴)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

اس کا ثبوت مساوات کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

۲۰۸۷۹

مثال ۱۳.۳۳: پیچدار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۰۸۸۰

درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۰۸۸۱

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۸)؟

۲۰۸۸۲

حل:

۲۰۸۸۳

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

مساوات ۳

$$\begin{aligned} &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1 \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t \end{aligned}$$

۲۰۸۸۲ یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

۲۰۸۸۵

سط پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۸۲

۲۰۸۸۷ اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ (x, y, z) کے حرارت $w = f(x, y, z)$ سے ہو، ہم x, y اور z کو متغیرات r اور s کے تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہوں تب ہم حرارت کو r اور s کا مرکز تفاعل

۲۰۸۸۸

۲۰۸۸۹

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں r اور s دونوں کے لحاظ سے w کے جزوی تفرقات موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۰۸۹۰

۲۰۸۹۱

دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۹۲

۲۰۸۹۳ فرض کریں $w = f(x, y, z)$ ، $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں، تب r اور s کے لحاظ سے w کے جزوی تفرقات قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۰۸۹۴

$$(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

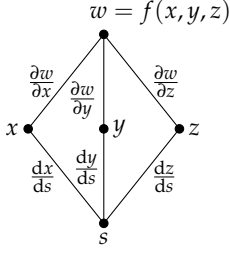
۲۰۸۹۵ ہم s کو مستقل تصور کر کے اور r کو t لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم r کو مستقل تصور کر کے اور s کو t لیتے ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۰۸۹۶

مثال ۱۳.۳۴: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

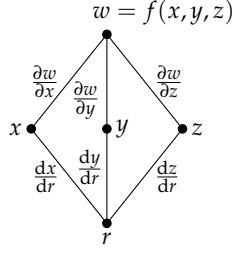
۲۰۸۹۷

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r^2 + \ln s, \quad z = 2r$$



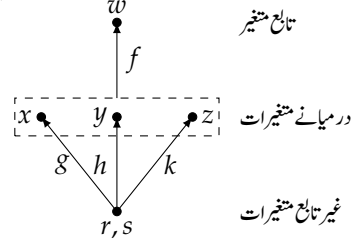
$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

(ا)



$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr}$$

(ب)



$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

(ج)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تقابل اور شکل شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

حل:

۲۰۸۸

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left(\frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r \\ \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left(-\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left(\frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

مساوات ۵

مساوات ۶

□

۲۰۸۹

اگر f تین کے بجائے دو متغیرات کا تقابل ہو تب درمیانہ متغیر z نہیں پایا جائے گا لہذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہوگا۔

اگر $w = f(x, y)$ ، $x = g(r, s)$ اور $y = h(r, s)$ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$(د) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

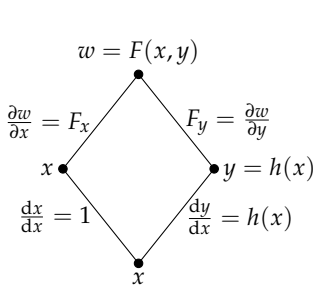
شکل ۱۳.۴۰ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔

۲۰۹۰

مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

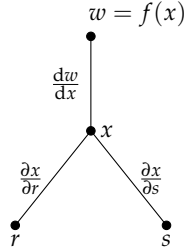
۲۰۹۱

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$



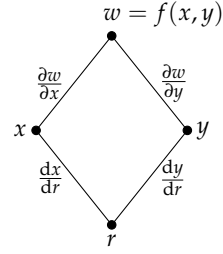
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۲۲: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned} \frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} \end{aligned}$$

شکل ۱۳.۲۱: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۲۰: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شجرہ۔

حل: ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) \\ &= 2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= -2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4s \end{aligned}$$

□

۲۰۹۰۵

اگر f صرف x کا تفاعل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

۲۰۹۰۶

اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r, s)$ ہوں تب

۲۰۹۰۷

$$(A) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

ہوں گے جہاں $\frac{dw}{dx}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

۲۰۹۰۸

خفی تفرق (باب ۳)

۲۰۹۰۹

یقین کیجیے مساوات ۱ میں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۲۰۹۱۰

۱. تفاعل $F(x, y)$ قابل تفرق ہے اور

۲۰۹۱۱

۲. مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو خفی طور پر غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق مساوات کی صورت، مثلاً $y = h(x)$ ، میں پیش کرتا ہو۔

۲۰۹۱۲

۳۰۹۱۲ چونکہ $w = F(x, y) = 0$ ہے، تفرق $\frac{dw}{dx}$ صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (مثلاً ۱۳.۴۲) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} & f = F \text{ اور } t = x \text{ مساوات میں} \\ (9) \quad &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

۳۰۹۱۵ اگر $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۹ کو $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۳۰۹۱۶ فرض کریں $F(x, y)$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تفاعل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں $F_y \neq 0$ ہو درج ذیل ہوگا۔ ۳۰۹۱۷

$$(10) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۳۰۹۱۸ مثال ۱۳.۳۶: $x^2 + \sin y - 2y = 0$ لیتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ حل: ہم $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$ لیتے ہیں۔ ۳۰۹۱۹

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۳۰۹۲۰ ہوگا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔ □

۳۰۹۲۱ متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۳۰۹۲۲ فرض کریں $f(x, y, \dots, v)$ غیر تابع (متناهی تعداد کے) متغیرات $x, y, \dots, v$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $x, y, \dots, v$ (ایک ۳۰۹۲۳ دوسرے متناهی تعداد کے) متغیرات $p, q, \dots, t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب w متغیرات $p, q, \dots, t$ کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور ان متغیرات کے لحاظ سے w کے جزوی تفرقات کی صورت درج ذیل ہوگی۔ ۳۰۹۲۴

$$(11) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

۳۰۹۲۵ باقی مساوات حاصل کرنے کے لئے p کی جگہ ہادی ہادی $q, \dots, t$ پر کریں۔

۳۰۹۲۶ مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کا ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفرقات}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{منتخب غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفرقات}}$$

سوالات

۲۰۹۶۷

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

۲۰۹۶۸

سوال ۱۳.۲۴۸ اور سوال ۱۳.۲۵۳ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں w کو t کا تفاعل لکھ کر t کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے، $\frac{dw}{dt}$ کو t کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد t کی دی گئی قیمت پر $\frac{dw}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۹۶۹

$$w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۳.۲۴۸:}$$

۲۰۹۷۱

$$w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۲۴۹:}$$

۲۰۹۷۲

$$w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۰:}$$

۲۰۹۷۳

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۱:}$$

۲۰۹۷۴

$$w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۲:}$$

۲۰۹۷۵

$$w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۳:}$$

۲۰۹۷۶

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

۲۰۹۷۷

سوال ۱۳.۲۵۲ اور سوال ۱۳.۲۵۵ میں (۱) $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کو r اور θ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) z کو r اور θ کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (r, θ) پر $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۷۸

$$z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۴:}$$

۲۰۹۷۹

$$z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۵:}$$

۲۰۹۸۱

سوال ۱۳.۲۵۶ اور سوال ۱۳.۲۵۷ میں (۱) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو u اور v کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) w کو u اور v کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (u, v) پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۸۲

$$w = xy + yz + xz, \quad x = u + v, \quad y = u - v, \quad z = uv; \quad (u, v) = (\frac{1}{2}, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۶:}$$

۲۰۹۸۳

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = ue^v \sin u, \quad y = ue^v \cos u, \quad z = ue^v; \quad (u, v) = (-2, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۷:}$$

۲۰۹۸۵

سوال ۱۳.۲۵۸ اور سوال ۱۳.۲۵۹ میں (۱) $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کو x ، y اور z کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) u کو x ، y اور z کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (x, y, z) پر $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۸۹

$$u = \frac{p-q}{q-r}, \quad p = x + y + z, \quad q = x - y + z, \quad r = x + y - z; \quad (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۸:}$$

۲۰۹۹۰

$$u = e^{qr} \sin^{-1} p, \quad p = \sin x, \quad q = z^2 \ln y, \quad r = \frac{1}{z}; \quad (x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۹:}$$

۲۰۹۹۱

۲۰۹۹۳

شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳.۲۶۰ تا ۱۳.۲۷۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳.۲۶۰: $y = h(t), x = g(t), z = f(x, y): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۳.۲۶۱: $w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۳.۲۶۲: $z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۳.۲۶۳: $t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۳.۲۶۴: $y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۳.۲۶۵: $v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۳.۲۶۶: $y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y): \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$

سوال ۱۳.۲۶۷: $u = g(r, s), y = f(u): \frac{\partial y}{\partial r}$

سوال ۱۳.۲۶۸: $u = h(s, t), w = g(u): \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s}$

سوال ۱۳.۲۶۹: $y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v): \frac{\partial w}{\partial p}$

$v = k(p, q), z = j(p, q)$

سوال ۱۳.۲۷۰: $y = h(s), x = g(r), w = f(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r}$

سوال ۱۳.۲۷۱: $y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}$

خفیہ تفریق

سوال ۱۳.۲۷۲ تا ۱۳.۲۷۵ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات y کو غیر تابع متغیر x کا قابل تفریق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰

کی مدد سے $\frac{dy}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۲: $x^3 - 2y^2 + xy = 0, (1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۳: $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, (-1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۴: $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, (1, 2)$

سوال ۱۳.۲۷۵: $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, (0, \ln 2)$

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لئے کچھ یوں ہوگا:

۳۰۹۷۸ اگر مساوات $F(x, y, z) = 0$ تابع متغیر z کو غیر تابع متغیرات x ، y کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج ذیل ہوں گے: ۳۰۹۷۹

$$(۱۲) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

۳۰۹۸۰ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۷۶ تا ۱۳.۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۶: } (1, 1, 1) \quad z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad ۳۰۹۸۱$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۷: } (2, 3, 6) \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad ۳۰۹۸۲$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۸: } (\pi, \pi, \pi) \quad \sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, \quad ۳۰۹۸۳$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۹: } (1, \ln 2, \ln 3) \quad xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, \quad ۳۰۹۸۴$$

منتخبہ جزوی تفرقات

۳۰۹۸۵ سوال ۱۳.۲۸۰: $z = \sin(r + s)$ اور $y = \cos(r + s)$ ، $x = r - s$ ، $w = (x + y + z)^2$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔ ۳۰۹۸۶

۳۰۹۸۸ سوال ۱۳.۲۸۱: $z = \cos u$ اور $y = u + v$ ، $x = \frac{v^2}{u}$ ، $w = xy + \ln z$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۳۰۹۸۹

۳۰۹۹۰ سوال ۱۳.۲۸۲: $y = 2u + v - 2$ اور $x = u - 2v + 1$ ، $w = x^2 + \frac{y}{x}$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۳۰۹۹۱

۳۰۹۹۲ سوال ۱۳.۲۸۳: $y = uv$ اور $x = u^2 + v^2$ ، $z = \sin xy + x \sin y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ تلاش کریں۔ ۳۰۹۹۳

۳۰۹۹۴ سوال ۱۳.۲۸۴: $x = e^u + \ln v$ اور $z = 5 \tan^{-1} x$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۳۰۹۹۵

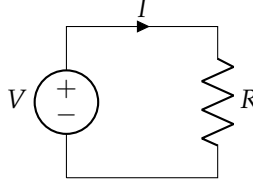
۳۰۹۹۶ سوال ۱۳.۲۸۵: $q = \sqrt{v + 3} \tan^{-1} u$ اور $z = \ln q$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۳۰۹۹۷

نظریہ اور مثالیں

۳۰۹۹۸ سوال ۱۳.۲۸۶: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

۳۰۹۹۹ ایک برقی دور جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ V آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $I = 0.04 \text{ A}$ ، $R = 600 \Omega$ ، $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$ اور $\frac{dR}{dt} = 0.5 \Omega \text{ s}^{-1}$ ہوں۔ ۳۱۰۰۰

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



سوال ۱۳.۲۸۷: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع a ، b اور c وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب

$\frac{da}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$ ، $\frac{db}{dt} = 3 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dc}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے

اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر $f(u, v, w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$ ، $v = y - z$ اور $w = z - x$ ہوں تب دکھائیں کہ درج

ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۱۳.۲۸۹: (i) دکھائیں کہ قابل تفرق تقابل $w = f(x, y)$ میں قطبی محور $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے درج

ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے f_x اور f_y کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

سوال ۱۳.۲۹۰: اگر $w = f(u, v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu} + f_{vv} = 0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$ اور $v = xy$

ہوں تب دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں $w = f(u) + g(v)$ جہاں $u = x + iy$ ، $v = x - iy$ اور $i = \sqrt{-1}$ ہیں۔

دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تقابل قابل تفرق ہوں۔

منحنی پر چلتے ہوئے تقاطع کے قیمتے میں تبدیلی

سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچدار منحنی $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ ، $z = t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر تقابل $f(x, y, z)$ کے

جزوی تفرقات درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

۲۱۰۲۰ اس مضغی ٲر؁ کس نقطوں ٲر (اگر ایسا ہو) f کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

۲۱۰۲۱ سوال ۱۳.۲۹۳: تقاعل $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x = \cos t, y = \ln(t+2), z = t$ کے نقطہ

۲۱۰۲۲ $(1, \ln 2, 0)$ ٲر $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۱۰۲۳ سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے نقطہ (x, y) ٲر درجہ حرارت $T = f(x, y)$ لیں

۲۱۰۲۴ اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

۲۱۰۲۵ ا. تفروقات $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ ٲر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کہاں کم سے کم درجہ حرارت ہوگا۔

۲۱۰۲۶ ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ ٲر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم T تلاش کریں۔

۲۱۰۲۷ سوال ۱۳.۲۹۵: درج ذیل ترخیم کے نقطہ (x, y) ٲر درجہ حرارت $T = g(x, y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۱۰۲۸ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۲۱۰۲۹ ا. تفروقات $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترخیم ٲر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کہاں کم سے کم T ہوگا۔

۲۱۰۳۰ ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم T ہوگا؟

۲۱۰۳۱ **تکلاتے کے تفروقات**

۲۱۰۳۲ استمرار کی نرم شرائط ٲر ٲورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

۲۱۰۳۳ ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

۲۱۰۳۴ کا تفروق درج ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہوگا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$

۱۳.۶. پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

۱۳۵۷

سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔ ۲۱۰۳۵

سوال ۱۳.۲۹۶: $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt$ ۲۱۰۳۶

سوال ۱۳.۲۹۷: $F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt$ ۲۱۰۳۷

۲۱۰۳۸

۲۱۰۳۹

۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

۲۱۰۴۰

اب تک تفاعل، مثلاً $w = f(x, y)$ کے جزوی تفرقات تلاش کرتے ہوئے ہم x اور y کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ۲۱۰۴۱

ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی U کو دباؤ P ، حجم H اور حرارت T کا تفاعل $U = f(P, H, T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی مالیکیول ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب P ، H اور T مثالی گیس کے قانون ۲۱۰۴۲

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفرقات کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔ ۲۱۰۴۳

۲۱۰۴۴ فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

۲۱۰۴۵ اگر تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$ کے پابند ہوں تب f کے جزوی تفرقات کی جیومیٹریائی معنی اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۴۶

مثال ۱۳.۳: تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۴۷

۲۱۰۴۸ حل: ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لئے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ w تابع متغیر اور x تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنات ہیں۔ ۲۱۰۴۹

تابع	غیر تابع
x, y	w, z
x, z	w, y

۲۱۰۵۰

۲۱۰۵۱ ہم دونوں صورتوں میں w کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔ ۲۱۰۵۲

۲۱۰۵۸ پہلی انتخاب میں z دوسرے تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

۲۱۰۵۹ حاصل ہوگا جس سے

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۰۶۰ حاصل ہوگا جو x اور y غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

۲۱۰۶۱ دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات x اور z ہیں جبکہ دوسرے تابع متغیر y ہے۔ یوں y حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں y^2 کی جگہ $z - x^2$ پر کر کے

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

$$(2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

۲۱۰۶۳ حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات x اور z منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۱۰۶۴ مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم $z = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس ایک $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کونسا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

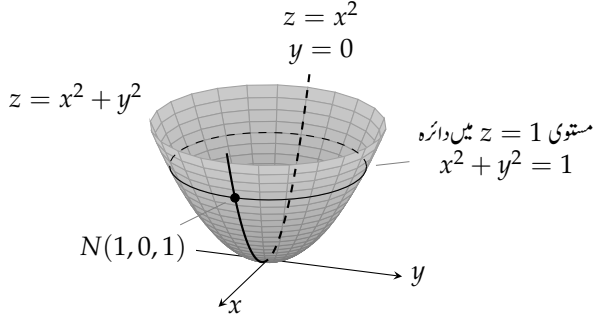
۲۱۰۶۵ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی جیومیٹریائی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ مبدا سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط $z = x^2 + y^2$ کہتا ہے کہ نقطہ (x, y, z) قطع مکانی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی کیا قیمت ہوگی؟

۲۱۰۶۱ اگر ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم y کو مستقل (موجودہ صورت میں $y = 0$) تصور کرتے ہوئے x تبدیل کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ N مستوی xz میں قطع مکانی $z = x^2$ پر حرکت کرے گا۔ اس قطع مکانی پر چلتے ہوئے، w جو مبدا سے N تک فاصلے کا مربع ہے تبدیل ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے)۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۰۶۳ نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$



شکل ۱۳.۲۳: نقطہ N کو پابند کرنے سے جزوی تفرقات کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

- ۲۱۰۷۵ اگر ہم x اور z کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم z کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ N کا z محدود 1
 ۲۱۰۷۶ ہے لہذا x تبدیل کرنے سے N مستوی $z = 1$ میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے N تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا
 ۲۱۰۷۷ ہے لہذا w جو اس فاصلے کا مرلے ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

۲۱۰۷۸ ہو گا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔

$$w = f(x, y, z) \text{ جب تفاعل } \frac{\partial w}{\partial x}$$

- ۲۱۰۸۰ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳ میں دیکھا، جب تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو ایک دوسری
 ۲۱۰۸۱ مساوات قابو کرتی ہو تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں حاصل ہوگا۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۱۰۸۲ ۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کئے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا۔)

۲۱۰۸۳ ۲. باقی تابع متغیرات کو w کی مساوات سے خارج کریں۔

۲۱۰۸۴ ۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

- ۲۱۰۸۵ اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حدف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لئے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی
 ۲۱۰۸۶ مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

۲۱۰۸۷ مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہوگا؟

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تفعل اور جزوی تفصوات

حل: یہاں w کی مساوات سے z حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لئے x اور y کو غیر تابع متغیرات جبکہ w اور z کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

$$(۳) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

اور ۲۱۰۹۰

$$(۴) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

۲۱۰۹۱ حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر x ، y اور z کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لئے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لئے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

۲۱۰۹۲ حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

۲۱۰۹۳

۲۱۰۹۴ تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔

$$21095 \quad \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

$$21096 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{جہاں } x, y \text{ اور } t \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

۲۱۰۹۷ مثال ۱۳.۳۹: جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w = x^2 + y - z + \sin t$ اور $x + y = t$ ہیں۔

۲۱۰۹۸ حل: متغیرات x ، y اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

۲۱۰۹۹

تیردار اشکال ۲۱۱۰۰

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تقابل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔ اگر ۲۱۱۰۱

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x^2 + y - z + \sin t$$

ہوں ہمیں x ، y اور z غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے: ۲۱۱۰۲

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow w$$

درمیانے متغیرات اور تعلق
 $x = x$
 $y = y$
 $z = z$
 $t = x + y$

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔ ۲۱۱۰۳

جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لئے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ w پر لاگو کرتے ہیں۔ ۲۱۱۰۴

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں w کے جزوی تفرقات کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ کے لئے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۱۱۰۵

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفرقات حاصل کرنے کے لئے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ x ، y اور z غیر تابع ہیں اور $t = x + y$ ہے۔ یوں ۲۱۱۰۸

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہوگا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پر کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں: ۲۱۱۰۹

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

سوالات

۲۱۱۰

پابند متغیرات کے تقاطع کے جزوی تفرقات

۲۱۱۱

سوال ۱۳.۲۹۸ تا ۱۳.۳۰۰ میں تیرا شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفرقات تلاش کریں۔

۲۱۱۲

سوال ۱۳.۲۹۸: $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z = x^2 + y^2$

۲۱۱۳

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$, (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

۲۱۱۴

سوال ۱۳.۲۹۹: $w = x^2 + y - z + \sin t$, $x + y = t$

۲۱۱۵

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$, (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$,

۲۱۱۶

(د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$, (س) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$, (۶) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$,

۲۱۱۷

سوال ۱۳.۳۰۰: ایک گیس جو مثالی گیس کے کلیہ $PH = nRT$ پر پورا اترتا ہو، جہاں R مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی U

۲۱۱۸

 $f(P, H, T)$ ہوگی۔

۲۱۱۹

(۱) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$, (ب) $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$

۲۱۲۰

سوال ۱۳.۳۰۱: نقطہ $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ اور $w = x^2 + y^2 + z^2$ ، $y \sin z + z \sin x = 0$ لیں۔ اس نقطہ

۲۱۲۱

پر (۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔

۲۱۲۲

سوال ۱۳.۳۰۲: نقطہ $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ اور $w = x^2 y^2 + yz - z^3$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 6$

۲۱۲۳

لیتے ہوئے اس نقطہ پر (۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔

۲۱۲۴

سوال ۱۳.۳۰۳: نقطہ $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$ پر $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$ تلاش کریں جہاں $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ ہیں۔

۲۱۲۵

سوال ۱۳.۳۰۴: فرض کریں $x^2 + y^2 = r^2$ اور $x = r \cos \theta$ ہیں۔ جزوی تفرقات $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$ اور $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$ تلاش کریں۔

۲۱۲۶

سوال ۱۳.۳۰۵: فرض کریں $w = x^2 - y^2 + 4z + t$ اور $x + 2z + t = 25$ ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

۲۱۲۷

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

۲۱۲۸

بغیر کچھ مخصوص کلیہ جزوی تفرقات کا حصول

۲۱۲۹

سوال ۱۳.۳۰۶: ماقول احکامات کی میدان میں ایک مستقل حقیقت کہتا ہے کہ اگر $f(x, y, z) = 0$ ہو تب

۲۱۳۰

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفرقات کو باضابطہ جزوی تفرقات $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

۲۱۳۱

۱۳.۷. رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۶۳

سوال ۱۳.۳۰۷: اگر $z = x + f(u)$ اور $u = xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات $g(x, y, z) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کا قابل تفرق تفاعل z تعین کرتی ہے اور $g_z \neq 0$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x = - \frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۳.۳۰۹: فرض کریں $f(x, y, z, w) = 0$ اور $g(x, y, z, w) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کے قابل تفاعل تفاعل z اور w تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \\ \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_x &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \end{aligned}$$

۱۱۳۸

۱۱۳۹

۱۳.۷. رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ مخفی $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے t کے لحاظ سے شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

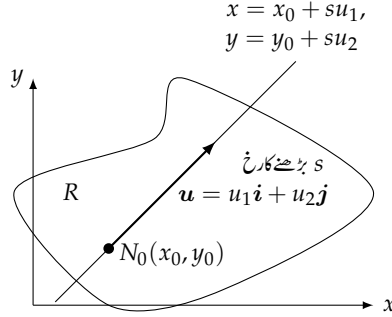
$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

نقطہ $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ مخفی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً ہم ہوگا جب یہ مخفی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ N_0 سے مخفی پر اکائی سمتیہ u کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس t ہو۔ چونکہ تب u کے رخ f کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{dt}$ ہوگی۔ ہم u

۱۱۳۳

۱۱۳۴

۱۱۳۵



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ N_0 پر u کے رخ f کی شرح تبدیلی N_0 پر لکیر کے ساتھ f کی شرح تبدیلی ہوگی۔

تبدیل کرتے ہوئے نقطہ N_0 پر، فاصلہ کے لحاظ سے f کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ **تفرقات** ^{۴۱} کی سائنس، انجینیری اور ریاضیات میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی سطحیں اور عمودی سطحیں تلاش کی جائیں گی۔

مستوی میں رخ تفرقات

فرض کریں مستوی xy میں پورے خطہ R میں تعال $f(x, y)$ معین ہے، $N_0(x_0, y_0)$ خطہ R میں ایک نقطہ ہے، اور $u = u_1 i + u_2 j$ ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب u کے متوازی نقطہ N_0 سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ u کے رخ نقطہ N_0 سے فاصلہ کو مقدار معلوم s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ N_0 پر u کے رخ f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{ds}$ سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۴)۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر اکائی سمتیہ $u = u_1 i + u_2 j$ کے رخ f کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

$$(i) \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخ تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } N_0 \text{ کے رخ } f \text{ کا تفرق}$$

directional derivative^{۴۱}

مثال ۱۳.۴۰: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر اکائی سمتیہ $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$ کے رخ درج ذیل کا تفرق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

حل:

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} && \text{مساوات ۱} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$ کے رخ $f(x, y) = x^2 + xy$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔ □

رخنی تفرق کی جیومیٹریائی تشریح

مساوات $z = f(x, y)$ فضائیں ایک سطح S کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سطح S پر واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ $\mathbf{u}$ کے متوازی انتصابی مستوی، جو $N(x, y)$ اور $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتا ہو، S کو مخفی C میں قطع کرے گا۔ اکائی سمتیہ $\mathbf{u}$ کے رخ f کی شرح تبدیلی N پر C کے مماس کی ڈھلوان ہوگی۔

دھیان رہے کہ جب $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ ہو، N_0 پر رخنی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہو گا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $\mathbf{u} = \mathbf{j}$ ہو، N_0 پر رخنی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہو گا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ رخنی تفرق ان دو جزوی تفرقات کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب $\mathbf{i}$ اور $\mathbf{j}$ کے علاوہ کسی بھی رخ $\mathbf{u}$ ، تقابل f کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

حساب

جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفرق کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخنی تفرق کی تعریف سے بھی رخنی تفرق کا حصول مشکل کام ہے۔ آئیں رخنی تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(r) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

۲۱۱۷۱ سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ $u = u_1i + u_2j$ کے رخ بڑھتا ہوا S مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۱۷۲

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dx}{ds} = u_1 \text{ اور } \frac{dy}{ds} = u_2 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{f \text{ کی ڈھلوان } N_0 \text{ پر}} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

۲۱۱۷۳ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

۲۱۱۷۴ جس کی قیمت N_0 پر f کے رخنی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

۲۱۱۷۵

۲۱۱۷۶ سمتی ڈھلوان ∇f کو ”ڈھلوان f “ پڑھتے ہیں۔ علامت ∇ یونانی حرف ”نیپلا“ ہے۔

۲۱۱۷۷ مساوات ۳ کہتی ہے کہ N_0 پر u کے رخ f کا تفرق N_0 پر f کی ڈھلوان اور u کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲۱۱۷۸ مسئلہ ۱۳.۶: اگر $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کے جزوی تفرقات معین ہوں تب N_0 پر u کے رخ f کا تفرق، N_0 پر f کی ڈھلوان اور u کا غیر سمتی ضرب ہوگا: ۲۱۱۷۹

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla)_{N_0} \cdot u$$

۲۱۱۸۰

۲۱۱۸۱ مثال ۱۳.۴: نقطہ $(2, 0)$ پر $A = 3i - 4j$ رخ $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخنی تفرق تلاش کریں۔

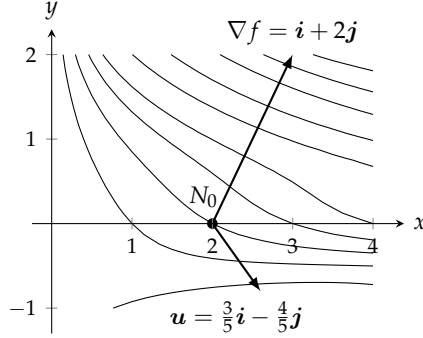
۲۱۱۸۲ حل: ہم A کی لمبائی سے A کو تقسیم کرتے ہوئے A کے رخ اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

۲۱۱۸۳ نقطہ $(2, 0)$ پر f کے جزوی تفرقات

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2, 0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2, 0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2$$



شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر ∇f کو f کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تقابل کے لئے مکمل مستوی xy دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ کے رخ f کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot u = -1$ ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔

ہوں گے لہذا نقطہ $(2, 0)$ پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2,0)i + f_y(2,0)j = i + 2j$$

ہوگی (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ $(2, 0)$ پر A رخ f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□

رخی تفرقات کے خواص

رخی تفرق کے کلیہ

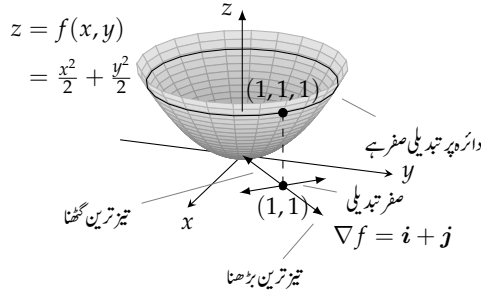
$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

$$\text{رخی تفرق } D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta \text{ کے خواص}$$

۱. تقابل f اس صورت میں بڑھتا ہے جب $\cos \theta = 1$ ہو، یعنی جب u اور ∇f ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ N پر سمتیہ ڈھلوان ∇f کے رخ، f تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$



شکل ۱۳.۴۶: نقطہ $(1, 1, 1)$ پر f تیز ترین ∇f رخ بڑھتا ہے جو سطح پر سیدھا چڑھنے کا مابقی رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲. اسی طرح $-\nabla f$ کے رخ f تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق $-\nabla f$ $D_u f = |\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہے۔

۳. ڈھلوان کے عمودی کسی بھی رخ u کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ ہوگی لہذا درج ذیل ہوگا:

$$D_{\mathbf{u}}f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔

مثال ۴۳: نقطه $(1, 1)$ پرونده رخ تلاش کریں جس رخ فاعل $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (i) تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو،

۲۱۹۸ (ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔

حل: (i) یہ تفاعل نقطہ $(1, 1)$ پر ∇f کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

۲۱۲۰۰ ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دیگا۔

$$u = \frac{i+j}{|i+j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ب) یہ تفاعل $-\nabla f$ - رخ تیز ترین گھٹے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوگا۔

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ج) نقطہ $(1, 1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ ∇f کو عمودی ہوگا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

ہم قد مَنخنی کے ڈھلوان اور مماس ۲۱۳۰۲

اگر ہموار مَنخنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ مَنخنی، f کی ہم قد مَنخنی ہوگی)، تب $f(g(t), h(t)) = 0$ ہوگا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دیگا: ۲۱۳۰۶

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt} (c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (\Delta) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j \right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماسی سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کو ∇f عمودی ہوگا، لہذا ∇f نقطہ (x_0, y_0) پر مَنخنی کو عمودی ہوگا۔ ۲۱۳۰۷

تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ (x_0, y_0) پر f کی ڈھلوان نقطہ (x_0, y_0) پر ہم قد مَنخنی کو عمودی ہوگی (شکل ۷.۱۳.۷)۔ ۲۱۳۰۸

ہم اس مشاہدہ کی وجہ سے ہم قد مَنخنیات کی مماسات کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمودی خطوط ہوں گے۔ نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے ۲۱۳۰۹

گزرتا ہوا، سمتیہ $N = Ai + Bj$ کو عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔ ۲۱۳۱۰

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

اگر N ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔ ۲۱۳۱۱

$$(\Delta) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

۲۱۳۱۲

مثال ۷.۱۳.۱۳: نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۷.۱۳.۱۳)۔ ۲۱۳۱۳

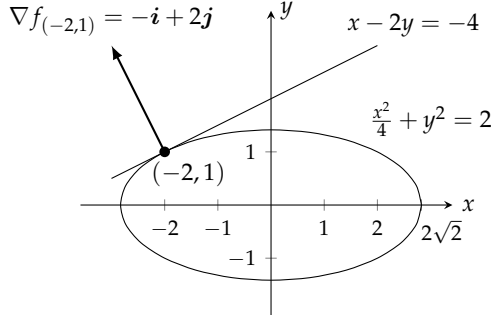
$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

حل: یہ ترخیم درج ذیل تفاعل کی ہم قد مَنخنی ہے۔ ۲۱۳۱۴

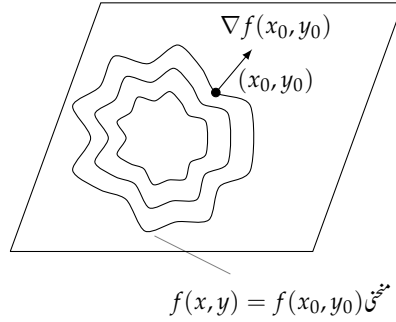
$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

نقطہ $(-2, 1)$ پر f کی ڈھلوان ۲۱۳۱۵

$$\nabla f|_{(-2, 1)} = \left(\frac{x}{2} i + 2y j \right)_{(-2, 1)} = -i + 2j$$



شکل ۱۳.۴۸: ہم قطع مکانی کو تقاطع $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قد منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔



شکل ۱۳.۴۹: دو متغیرات کے تقاطع کی ڈھلوان ہر صورت ہم قد منحنیات کی عمودی ہوگی۔

ہوگی لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) = 0$$

$$x - 2y = -4$$

۶ مساوات

□

تین متغیرات کا تقاطع

ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو z شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تقاطع $f(x, y, z)$ اور اکائی سمتیہ $u = u_1i + u_2j + u_3k$ کے لئے ہم

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

$$D_u f = \nabla f \cdot u = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3$$

اور

لکھیں گے۔ رخی تفرق اب بھی

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

ہوگا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تقاطع کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر ∇f رخ تقاطع تیز ترین بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ رخ تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ ∇f کے عمودی کسی بھی رخ، تفرق صفر ہوگا۔

مثال ۱۳.۴۴: (۱) نقطہ $(N_0(1, 1, 0))$ پر $A = 2i - 3j + 6k$ رخ z $x^3 - xy^2 - z$ کا تفرق تلاش کریں۔ (ب) نقطہ N_0 پر f کس رخ تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

حل: (۱) سمتیہ A کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخ کا کئی سمتیہ u تلاش کرتے ہیں۔

$$|A| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k$$

نقطہ N_0 پر جزوی تفرقات

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہذا N_0 پر f کی ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2i - 2j - k$$

نقطہ N_0 پر A کے رخ f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_u f \Big|_{(1,1,0)} = \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot u = (2i - 2j - k) \cdot \left(\frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k \right)$$

$$= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}$$

(ب) متقابل تیز ترین $\nabla f = 2i - 2j - k$ رخ بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2i + 2j + k$ رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$-|\nabla f| = -3$$

□

۲۱۳۳۳ مماسی مستوی اور عمودی خطوط کی مساواتیں

۲۱۳۳۴ اگر قابل تفرق تقابل f کی ہم قدر منحنی $c = f(x, y, z)$ پر $\mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ ایک ہموار منحنی ہو تب
۲۱۳۳۵ $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$ ہوگا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دیگا:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}f(g(t), h(t), k(t)) &= \frac{d}{dt}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (\angle) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt} \mathbf{i} + \frac{dh}{dt} \mathbf{j} + \frac{dk}{dt} \mathbf{k} \right)}_{\frac{d\mathbf{r}}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

۲۱۳۳۶ منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر ∇f ، منحنی کی سمتیہ رفتار کو عمودی ہوگا۔

۲۱۳۳۷ آئیں اب نقطہ N_0 سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ N_0 پر تمام سمتیات رفتار، N_0 پر ∇f کو عمودی ہوں
۲۱۳۳۸ گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو N_0 پر ∇f کو عمودی ہو۔ اس مستوی کو ہم N_0 پر سطح کا مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ
۲۱۳۳۹ N_0 سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کو عمودی ہو، N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

۲۱۳۴۰ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر $\nabla f|_{N_0}$ کا عمودی مستوی، نقطہ N_0 پر ہم قدر منحنی $f(x, y, z) = c$ کا مماسی مستوی ہوگا۔

۲۱۳۴۱ نقطہ N_0 پر $\nabla f|_{N_0}$ کا متوازی خط، نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

□

۲۱۳۴۲

۲۱۳۴۳ یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$(۸) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

$$(۹) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

۲۱۳۴۴ مثال ۱۳.۴۵: نقطہ $N_0(1, 2, 4)$ پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

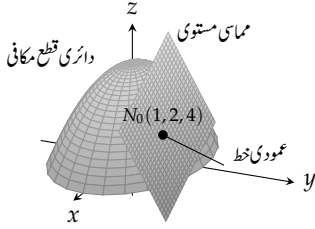
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

۲۱۳۴۵ حل: نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان کو عمودی سطح، نقطہ N_0 پر مستوی ہوگا۔ ڈھلوان

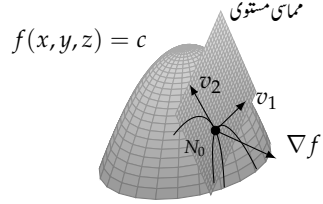
$$\nabla f|_{N_0} = (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k})_{(1,2,4)} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

۲۱۳۴۶ ہے لہذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

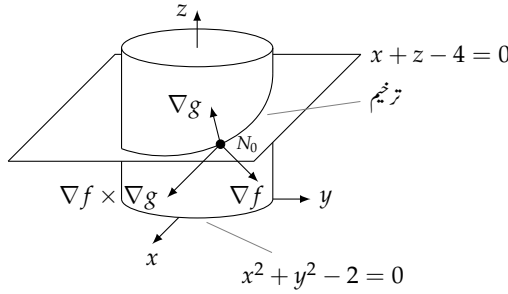
$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ N_0 پر دائری قطع مکانی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۱۳.۴۵)۔



شکل ۱۳.۴۹: نقطہ N_0 سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار مخفی کا سمتیہ رفتار ∇f کو عمودی ہو گا۔ یوں N_0 پر سمتیہ رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۱: بیلن $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور مستوی $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط درج ذیل ہو گا۔ ۲۱۲۴۷

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

۲۱۲۴۸

مثال ۱۳.۴۶: بیانی سطح ۲۱۲۴۹

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی ۲۱۲۵۰

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم T میں ملنے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $N_0(1, 1, 3)$ پر T کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۲۱۲۵۱

باب ۱۳. کثیر المتغیر تفسیل اور جزوی تفرقات

حل: نقطہ N_0 پر مماسی خط ∇f اور ∇g دونوں کو عمودی لہذا $\nabla f \times \nabla g = v$ کو متوازی ہوگا۔ نقطہ N_0 کے محدود اور v کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$v = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x, y)$ کو $z = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x, y)$ درحقیقت تفاعل $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کا صفر ہم قدر مستوی ہوگا۔ تفاعل F کے جزوی تفرقات

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

ہوں گے۔ نقطہ N_0 پر مماسی مستوی کا کلیہ

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$(10) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0)$$

مثال ۱۳.۴: نقطہ $(0, 0, 0)$ پر سطح $z = x \cos y - ye^x$ کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

حل: ہم جزوی تفرقات معلوم کر کے مساوات استعمال کریں گے:

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

۷. ۱۳. رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۷۵

۲۱۲۶۲ یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۱۲۶۵ یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$x - y - z = 0$$

□

۲۱۲۶۶

۲۱۲۶۷ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۱۲۶۸ نقطہ N_0 سے فاصلہ ds دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تفاعل f کی قیمت میں تبدیلی جانے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر
۲۱۲۶۹ f ایک متغیر کا تفاعل ہوتا تب درج ذیل ہوتا۔

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۲۷۰ دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رخ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۲۷۱ جہاں N_0 سے حرکت کا رخ $\mathbf{u}$ ہوگا۔

۲۱۲۷۲ رخ $\mathbf{u}$ میں f کے تبدیلی کا اندازہ

۲۱۲۷۳ ہم نقطہ N_0 سے رخ $\mathbf{u}$ چھوٹا فاصلہ dx حرکت کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(11) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رخ تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

۲۱۲۷۴ مثال ۱۳.۴۸: نقطہ $N(x, y, z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2, 0, 0)$ سے 0.1 اکائی دور $N_1(4, 1, -4)$ کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل
۲۱۲۷۵ تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^{yz} + yz$$

۲۱۲۷۶ حل: ہم N_0 پر سمتیہ

$$N_0 \vec{N}_1 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

۲۱۲۷۷ کے رخ f کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کا رخ

$$\mathbf{u} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{|N_0 \vec{N}_1|} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

۲۱۳۷۸ ہوگا۔ نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y \mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

۲۱۳۷۹ ہوگی لہذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

۲۱۳۸۰ ہوگا۔ نقطہ N_0 سے $\mathbf{u}$ رخ 0.1 اکائی دور منتقلی سے f کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

۲۱۳۸۱

۲۱۳۸۲ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۳۸۳ اگر ہم دو تفاعل f اور g کی ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کی ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

۲۱۳۸۴ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۳۸۵

۲۱۳۸۶ قاعدہ مستقل مضرب $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے

۲۱۳۸۷ قاعدہ مجموعہ $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۳۸۸ قاعدہ فرق $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۳۸۹ قاعدہ ضرب $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۳۹۰ قاعدہ حاصل تقسیم $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱۳۹۱ مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \quad \nabla g = \mathbf{k}$$

۲۱۳۶۲ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\nabla(2f) &= \nabla(2x - 2y) = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} = 2\nabla f \\ \nabla(f + g) &= \nabla(x - y + z) = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k} = \nabla f + \nabla g \\ \nabla(f - g) &= \nabla(x - y - z) = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k} = \nabla f - \nabla g \\ \nabla(fg) &= \nabla(xz - yz) = z\mathbf{i} - z\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k} = g\nabla f + f\nabla g \\ \nabla\left(\frac{f}{g}\right) &= \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{k} \\ &= \frac{1}{z}\mathbf{i} - \frac{1}{z}\mathbf{j} + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}\mathbf{k} \\ &= \frac{z\mathbf{i} - z\mathbf{j} - (x - y)\mathbf{k}}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}\end{aligned}$$

□

۲۱۳۶۳

سوالات

۲۱۳۶۴

نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

۲۱۳۶۵

سوال ۱۳.۳۱۰ تا ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تقابل کی ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قدر سطحی ترسیم کریں۔

۲۱۳۶۶

سوال ۱۳.۳۱۰: $f(x, y) = y - x, \quad (2, 1)$

۲۱۳۶۷

سوال ۱۳.۳۱۱: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1)$

۲۱۳۶۸

سوال ۱۳.۳۱۲: $g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0)$

۲۱۳۶۹

سوال ۱۳.۳۱۳: $g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1)$

۲۱۳۷۰

سوال ۱۳.۳۱۴ تا ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطہ پر ∇f تلاش کریں۔

۲۱۳۷۱

سوال ۱۳.۳۱۴: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1)$

۲۱۳۷۲

سوال ۱۳.۳۱۵: $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1)$

۲۱۳۷۳

سوال ۱۳.۳۱۶: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2)$

۲۱۳۷۴

سوال ۱۳.۳۱۷: $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y + 1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6)$

۲۱۳۷۵

۲۱۳۷۶

مستوی xy میں رنجی تفرق کے تلاش

۲۱۳۷۷

سوال ۱۳.۳۱۸ تا ۱۳.۳۲۵ میں N_0 پر A کے رخ تقابل کارنجی تفرق دریافت کریں۔

۲۱۳۷۸

سوال ۱۳.۳۱۸: $f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

۲۱۳۷۹

- سوال ۱۳.۳۱۹: $f(x, y) = 2x^2 + y^2$, $N_0(-1, 1)$, $A = 3i - 4j$ ۲۱۳۱۰
- سوال ۱۳.۳۲۰: $g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy)$, $N_0(1, 1)$, $A = 12i + 5j$ ۲۱۳۱۱
- سوال ۱۳.۳۲۱: $h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}$, $N_0(1, 1)$, $A = 3i - 2j$ ۲۱۳۱۲
- سوال ۱۳.۳۲۲: $f(x, y, z) = xy + yz + zx$, $N_0(1, -1, 2)$, $A = 3i + 6j - 2k$ ۲۱۳۱۳
- سوال ۱۳.۳۲۳: $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2$, $N_0(1, 1, 1)$, $A = i + j + k$ ۲۱۳۱۴
- سوال ۱۳.۳۲۴: $g(x, y, z) = 3e^x \cos yz$, $N_0(0, 0, 0)$, $A = 2i + j - 2k$ ۲۱۳۱۵
- سوال ۱۳.۳۲۵: $h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx$, $N_0(1, 0, 1/2)$, $A = i + 2j + 2k$ ۲۱۳۱۶

۲۱۳۱۷

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

سوال ۱۳.۳۲۶ تا سوال ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ N_0 پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تقابل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ تقابل کے تفرق دریافت کریں۔ ۲۱۳۱۸

- سوال ۱۳.۳۲۶: $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$, $N_0(-1, 1)$ ۲۱۳۲۱
- سوال ۱۳.۳۲۷: $f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y$, $N_0(1, 0)$ ۲۱۳۲۲
- سوال ۱۳.۳۲۸: $f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz$, $N_0(4, 1, 1)$ ۲۱۳۲۳
- سوال ۱۳.۳۲۹: $g(x, y, z) = xe^{yz} + z^2$, $N_0(1, \ln 2, 1/2)$ ۲۱۳۲۴
- سوال ۱۳.۳۳۰: $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz$, $N_0(1, 1, 1)$ ۲۱۳۲۵
- سوال ۱۳.۳۳۱: $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$, $N_0(1, 1, 0)$ ۲۱۳۲۶

۲۱۳۲۷

تبدیل کا اندازہ

- سوال ۱۳.۳۳۲: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(3, 4, 12)$ سے $3i + 6j - 2k$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۲۸
- سوال ۱۳.۳۳۳: نقطہ $N(x, y, z)$ کو مبداء سے $2i + 2j - 2k$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے $f(x, y, z) = e^x \cos yz$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۲۹
- سوال ۱۳.۳۳۴: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(2, -1, 0)$ سے $N_1(0, 1, 2)$ جانب 0.2 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے $g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$ تقابل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۳۰
- سوال ۱۳.۳۳۵: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(-1, -1, -1)$ سے مبداء کے رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے $h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۳۱

۲۱۳۳۲

سَطْح کا مَماسی مَسْتَوِی اور عَمُودِی خط

سوال ۱۳.۳۳۶ تا ۱۳.۳۴۳ میں نقطہ N_0 پر دیے گئے سَطْح کا (i) مَماسی مَسْتَوِی اور (ب) عَمُودِی خط تَلّاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۳۶: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad N_0(1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۳۷: $x^2 + y^2 - z^2 = 18, \quad N_0(3, 5, -4)$

سوال ۱۳.۳۳۸: $2z - x^2 = 0, \quad N_0(2, 0, 2)$

سوال ۱۳.۳۳۹: $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7, \quad N_0(1, -1, 3)$

سوال ۱۳.۳۴۰: $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4, \quad N_0(0, 1, 2)$

سوال ۱۳.۳۴۱: $x^2 - xy - y^2 - z = 0, \quad N_0(1, 1, -1)$

سوال ۱۳.۳۴۲: $x + y + z = 1, \quad N_0(0, 1, 0)$

سوال ۱۳.۳۴۳: $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4, \quad N_0(2, -3, 18)$

سوال ۱۳.۳۴۴ تا ۱۳.۳۴۷ میں دیے گئے نقطہ پر سَطْح کے مَماسی مَسْتَوِی کی مساوات تَلّاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۴۴: $z = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۳۴۵: $z = e^{-(x^2 + y^2)}, \quad (0, 0, 1)$

سوال ۱۳.۳۴۶: $z = \sqrt{y - x}, \quad (1, 2, 1)$

سوال ۱۳.۳۴۷: $z = 4x^2 + y^2, \quad (1, 1, 5)$

مُخْنِیاتِے کے مَماسی خط

سوال ۱۳.۳۴۸ تا ۱۳.۳۵۱ میں مُخْنِی $c = f(c, y)$ تَر سیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر ∇f اور مَماسی خط تَر سیم کریں۔

سوال ۱۳.۳۴۸: $x^2 + y^2 = 4, \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۱۳.۳۴۹: $x^2 - y = 1, \quad (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۰: $xy = -4, \quad (2, -2)$

سوال ۱۳.۳۵۱: $x^2 - xy + y^2 = 7, \quad (-1, 2)$ (یہ مثال ۳.۵۰ کی مُخْنِی ہے۔)

سوال ۱۳.۳۵۲ تا ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سَطْحوں کی مُتَقاطِعِ مُخْنِی کے مَماسی خط کی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۳.۳۵۲: $x + y^2 + 2z = 4, \quad x = 1; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۳: $xyz = 1, \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۴: $x^2 + 2y + 2z = 4, \quad y = 1; \quad (1, 1, 1/2)$ ۲۱۳۶۵

سوال ۱۳.۳۵۵: $x + y^2 + z = 2, \quad y = 1; \quad (1/2, 1, 1/2)$ ۲۱۳۶۶

سوال ۱۳.۳۵۶: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 11; \quad (1, 1, 3)$ ۲۱۳۶۷

سوال ۱۳.۳۵۷: $x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 - z = 0; \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$ ۲۱۳۶۸

۲۱۳۶۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ $N(3, 2)$ پر کس رخ $f(x, y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہوگا؟ ۲۱۳۷۱

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ $N(1, 1)$ پر کن دور رخ تعامل $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ کے تفرقات صفر ہوں گے؟ ۲۱۳۷۲

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا $N(1, 2)$ پر ایسا کوئی رخ A ہے جس رخ $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۷۳

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ A ، نقطہ $N(1, -1, 1)$ پر درجہ حرارت $2xy - yz$ کی شرح تبدیلی $T(x, y, z)$ کی شرح تبدیلی 3°C m^{-1} ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۷۴

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $i + j$ رخ $f(x, y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $-2j$ رخ -3 ہے۔ سمتیہ $j - i$ رخ f کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۷۵

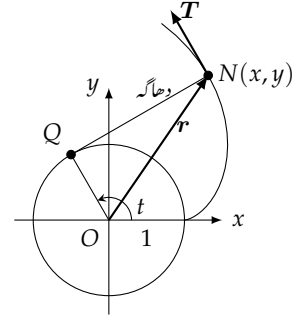
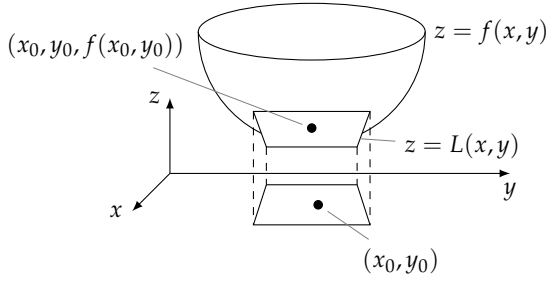
سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر $f(x, y, z)$ کے تفرق کی قیمت $A = i + j - k$ رخ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$ ہے۔ (ا) اس نقطہ پر ∇f کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $j + i$ کے رخ اس نقطہ پر f کا تفرق کیا ہوگا؟ ۲۱۳۷۶

سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ درجہ حرارت کی تبدیلی $T(x, y) = x \sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی کے رخ 2 m s^{-1} کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (ا) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ \text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ \text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ ۲۱۳۷۷

سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کے در پیچیدہ تبدیلی $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔ ۲۱۳۷۸

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ تبدیلی $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ پر پیچدار منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$ کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تعامل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفرقات تلاش کریں۔ یہ تعامل مبداء سے پیچدار منحنی کے نقطہ $N(x, y, z)$ کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس منحنی پر چلتے ہوئے تفرق t کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔ ۲۱۳۷۹



شکل ۱۳.۵۲: دائرے کا در پچھیدہ (سوال ۱۳.۳۶۵)

شکل ۱۳.۵۳: تقابل $z = f(x, y)$ اور نقطہ (x_0, y_0) پر اس کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بند مستوی L ، نقطہ (x_0, y_0) کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح $z = f(x, y)$ کو مماس ہوگا۔ یوں آپ جیو میٹریائی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ (x_0, y_0) کی پڑوس میں L اور f کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ t پر $x = 2t^2$ ، $y = 3t$ ، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سیکنڈ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی xy میں نقطہ (x_0, y_0) پر سمتیہ $N = Ai + Bj$ کے عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمودی منحنيات اور مماسی منحنيات
ایک منحنی اس صورت ایک سطح c $f(x, y, z) = c$ کو نقطہ تقاطع پر عمودی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کا مستقل مضرب ہو۔
نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح f کی مماسی منحنی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کو عمودی ہو۔ (ا) دکھائیں کہ منحنی $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 3$ کو عمودی ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 1$ کو مماسی ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قدر منحنيات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمودی کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔
فرض کریں t کی تمام قیمتوں کے لئے قابل تفرق منحنی $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ پر قابل تفرق تقابل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل c ہو۔ مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور ∇f آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۱۳.۳۷۱: تقابل $f(x, y)$ کی خط بندی، مماسی مستوی تعین ہوگی۔

دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی درج ذیل ہوگا جہاں f قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں N_0 پر مماسی مستوی نقطہ N_0 پر f کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۳)۔

سوال ۱۳.۳۷: رشتی تفرقات اور غیر سمتی اجزاء

نقطہ N_0 پر اکائی سمتیہ u کے رشتی قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے تفرقات کا u کے رشتی $(\nabla f)_{N_0}$ کے غیر سمتی اجزاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۸: رشتی تفرقات اور جزوی تفرقات

فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ کے مطلوبہ تفرقات موجود ہیں۔ تفرقات $D_i f$ ، $D_j f$ اور $D_k f$ کا تفرقات f_x ، f_y اور f_z کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۹: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

مستقل k اور ڈھلوان $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$ اور $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$ دیے گئے ہیں۔ غیر سمتی مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۱. $\nabla(kf) = k \nabla f$ جہاں k مستقل ہے

ب. $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

ج. $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

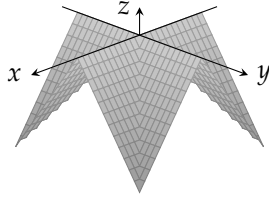
د. $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$

ه. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \nabla f - f \nabla g}{g^2}$

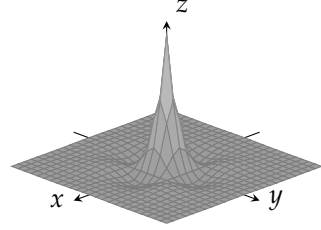
۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

مستوی xy میں محدود بند خطہ میں اتحراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۴) اور شکل

۱۳.۵۵۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفرقات سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۵: چوکور خط $|x| \leq a, |y| \leq a$ پر ”تفاعل“
 چھت، “ $z = \frac{1}{2}(|x| - |y|)$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 0 اور کم سے کم قیمت $-a$ ہے۔



شکل ۱۳.۵۴: چوکور خط $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور کم سے کم قیمت تقریباً -0.067 ہے۔

تفرقی پرکھ

واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت، مطلق کم سے کم قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x, y)$ کے لئے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماسی مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت، مطلق کم سے کم قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی۔)

تعریفات: فرض کریں خط R ، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے۔ تب

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \geq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ ہوگا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \leq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی کم سے کم قیمت نقطہ ہوگا۔

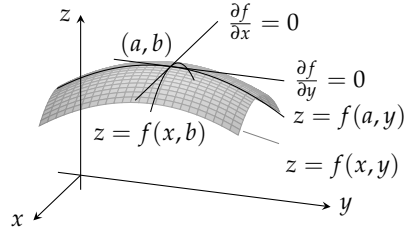
□

مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ کو سطح $z = f(x, y)$ پر پہاڑی جبکہ مقامی کم سے کم نقطہ کو وادی میں گھائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیری تفاعل کی طرح، مقامی انتہائی تلاش ایک رتبی تفرقی پرکھ پر منحصر ہوگا۔

مسئلہ ۱۳.۷: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرقی پرکھ اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ (a, b) پر مقامی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تفاعل کے یک رتبی تفرقات موجود ہوں، تب $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تفاعل f کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ (a, b) پر تفاعل کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ تب



شکل ۱۳.۵۶: تفاعل f کی زیادہ سے زیادہ قیمت $x = a$ ، $y = b$ پر ہے۔

۱. مستوی $y = b$ سطح $z = f(x, y)$ کو جس منحنی $z = f(x, b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x = a$ اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۶)۔

۲. نقطہ $x = a$ پر تفاعل $z = f(x, b)$ متغیر x کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہوگا)۔

۳. نقطہ $x = a$ پر تفاعل $z = f(x, b)$ کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں $x = a$ پر $z = f(x, b)$ کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہے لہذا $f_x(a, b) = 0$ ہوگا۔ نقطہ $x = a$ منحنی $z = f(x, b)$ کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تفاعل $z = f(a, y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a, b) = 0$ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یوں مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے مسئلہ کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی کم سے کم قیمت کے لئے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

نقطہ (a, b) پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

میں $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ پر کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

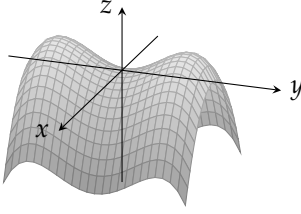
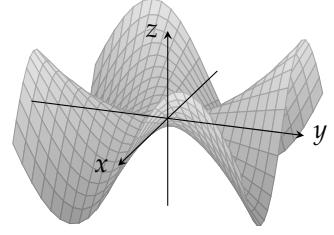
یعنی

$$z = f(a, b)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً فنی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو،

شکل ۱۳.۵۸: $z = y^2 - y^4 - x^2$ شکل ۱۳.۵۷: $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$

شکل ۱۳.۵۹: مبداء پر نقاط زین۔

۲. اندرونی نقاط جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں، ۲۱۳۵۹

۳. تقابل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔ ۲۱۳۶۰

تعریف: تقابل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں f_x اور f_y دونوں صفر ہوں یا جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ۲۱۳۶۱ہوں، f کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔ ۲۱۳۶۲

□ ۲۱۳۶۳

اس طرح تقابل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تقابل کی طرح، ضروری نہیں کہ ۲۱۳۶۴

ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تقابل کا نقطہ تعریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تقابل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔ ۲۱۳۶۵

تعریف: نقطہ فاصلہ (a, b) پر اس صورت قابل تفرق تقابل $f(x, y)$ کا نقطہ نہایت^{۳۳} پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز ۲۱۳۶۶ (a, b) ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x, y) > f(a, b)$ ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ۲۱۳۶۷ہوں جن پر $f(x, y) < f(a, b)$ ہو۔ سطح $z = f(x, y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a, b, f(a, b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل ۲۱۳۶۸

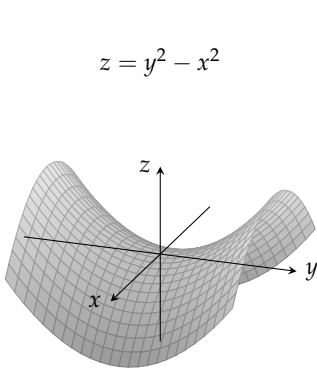
۱۳.۵۹)۔ ۲۱۳۶۹

□ ۲۱۳۷۰

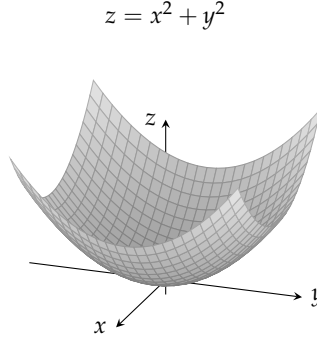
مثال ۱۳.۵۰: تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۳۷۱حل: پورا مستوی xy تقابل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرقات $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ۲۱۳۷۲

ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب ۲۱۳۷۳

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$



شکل ۱۳.۶۱: مبدأ اس تقاطع کا نقطہ زین ہے۔ اس تقاطع کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔



شکل ۱۳.۶۰: تقاطع $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس تقاطع کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبدأ پر ہے اور جس پر مقامی کم سے کم قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

ہوں۔ ایسا صرف مبدأ پر ممکن ہے جہاں f کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ f کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مبدأ پر تقاطع کی کم سے کم قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۰) □

مثال ۱۳.۵۱: تقاطع $f(x, y) = y^2 - x^2$ کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

حل: پورا مستوی xy تقاطع f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرقات $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبدأ پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت x محور پر f کی قیمت $f(x, 0) = -x^2 < 0$ اور مثبت y محور پر اس کی قیمت $f(0, y) = y^2 > 0$ ہوگی۔ یوں مستوی xy میں ہر کھلا قرص، جس کا مرکز $(0, 0)$ ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں f مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں f منفی ہو۔ اس طرح مبدأ پر مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تقاطع کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقاطع کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □

ہم دائرہ کار R کے اندرونی نقطہ (a, b) پر $f_x = f_y = 0$ جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر R پر f اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرقات استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸: مقامی انتہائی قیمت کا دور تبی تفرقہ پرکھ

فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہے، تقاطع f اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرقات ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہے۔ اب

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے

local maximum

گی۔

۲۱۳۸۹

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔

۲۱۳۹۰

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب (a, b) پر f کا نقطہ زین پایا جائے گا۔

۲۱۳۹۱

۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں (a, b) پر f کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔

۲۱۳۹۲

۲۱۳۹۳

۲۱۳۹۴

ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو f کا ممیزہ کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

۲۱۳۹۵

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ (a, b) پر مثبت ممیزہ کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے

۲۱۳۹۶

جس کی وجہ سے مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر کم سے کم قیمت

۲۱۳۹۷

پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس (a, b) پر منفی ممیزہ کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے (a, b) پر نقطہ

۲۱۳۹۸

۲۱۳۹۹

مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۴۰۰

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

حل: یہ تفاعل تمام x اور y پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف

۲۱۴۰۱

وہاں ممکن ہوں گے جہاں f_x اور f_y دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

۲۱۴۰۲

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی

۲۱۴۰۳

$$x = y = -2$$

ملتا ہے۔ یوں $(-2, -2)$ دو واحد نقطہ ہے جہاں f کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہو گا۔

۲۱۴۰۴

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

local minimum
saddle point
discriminant

$$\text{نقطہ } f(a, b) = (-2, -2) \text{ پر } f \text{ کا میز}$$

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

ہوگا۔ یوں ۲۱۵۰۶

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \text{ اور } f_{xx} < 0$$

□ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ $(-2, -2)$ پر f کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی جو $f(-2, -2) = 8$ کے برابر ہوگی۔ ۲۱۵۰۷

مثال ۱۳.۵۳: تفاعل $f(x, y) = xy$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۵۰۸

حل: چونکہ f ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۲) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں ۲۱۵۰۹

$$f_y = x = 0 \text{ اور } f_x = y = 0$$

ہوں۔ یوں مبداء واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔ ۲۱۵۱۰

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں میز ۲۱۵۱۱

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

□ منفی ہے لہذا $(0, 0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x, y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ ۲۱۵۱۲

بند اور محدود خطہ میں مطلق زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم نقاط ۲۱۵۱۳

ہم بند اور محدود خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔ ۲۱۵۱۴

قدم 1: خطہ R کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں $f_x =$ ۲۱۵۱۵

$f_y = 0$ ہو یا جہاں f_x اور f_y دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو f کا نقطہ زین ہوگا)۔ ۲۱۵۱۶

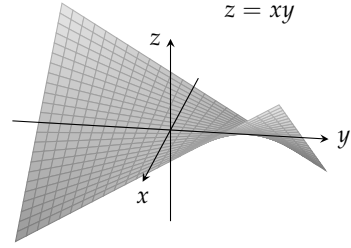
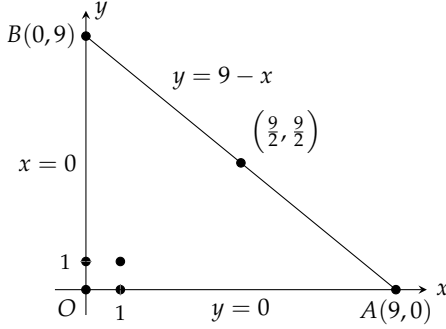
قدم 2: خطہ R کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی ۲۱۵۱۷

جائے گی۔ ۲۱۵۱۸

قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر f کی قیمتوں کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں R پر f کی مطلق زیادہ سے زیادہ ۲۱۵۱۹

اور مطلق کم سے کم قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں نا ۲۱۵۲۰

کہیں پائی جائیں گی۔ ۲۱۵۲۱

شکل ۱۳.۶۲: مبداء پر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۶۳: ٹکونی خطہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y = 9 - x$ کی لکیروں کے بیچ ٹکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

حل: چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف ٹکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندرونی ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل ۱۳.۶۳)۔

اندرونی نقاط: ان کے لئے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے $(x, y) = (1, 1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1, 1) = 4$ ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں ٹکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔

۱. قطعہ OA پر $y = 0$ لہذا تفاعل

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر x کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $0 \leq x \leq 9$ ہوگا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0, 0) = 2 \quad \text{جہاں} \quad x = 0$$

$$f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں} \quad x = 9$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$ ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $f'(x, 0) = 0$ ہو $x = 1$ ہے جہاں $f(x, 0) = f(1, 0) = 3$ ہے۔

۲. قطعہ OB پر $x = 0$ لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ ہم x اور y میں f کی تشاکلی سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۳. ہم AB کے آخری سروں پر f کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف AB کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب $y = 9 - x$ لیتے ہوئے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

ہوگا۔ یوں $f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0$ سے $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ حاصل ہوگا جس پر

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$ کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1, 1)$ پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کم سے کم قیمت -61 نقطہ $(0, 9)$ اور $(9, 0)$ پر پائی جاتی ہے۔ □

نتیجہ

اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تقاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تقاعل کے انتہائی قیمتیں اور غیر صفر تفرقات پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر f_x یا f_y غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

زیادہ سے زیادہ، کم سے کم پرکھ کا خلاصہ

تقاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔۱. تقاعل f کے سرحدی نقاط،۲. نقاط فاصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا f_x اور یا f_y غیر موجود ہو)اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ہر نقطہ پر f کے یک رقبہ اور دور رقبہ جزوی تفرقات استمراری ہوں اور

$$f_y(a, b) = 0, \quad f_x(a, b) \text{ آپ } f(a, b) \text{ کی جماعت بندی دور رقبہ تفرقی پرکھ سے کرپائیں گے:}$$

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب نقطہ زیادہ پایا جائے گا۔ F1522

۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تو یہ نقطہ غیر فیصلہ کن ہو گا۔ F1523

سوالات F1523

مقامی انتہائی تلاش F1525

سوال ۱۳.۳۷۵ تا ۱۳.۴۰۴ میں متعلقہ تمام مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقاط، مقامی کم سے کم قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔ F1521

سوال ۱۳.۳۷۵: $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$ F1526

سوال ۱۳.۳۷۶: $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$ F1528

سوال ۱۳.۳۷۷: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$ F1529

سوال ۱۳.۳۷۸: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$ F1520

سوال ۱۳.۳۷۹: $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$ F1521

سوال ۱۳.۳۸۰: $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$ F1522

سوال ۱۳.۳۸۱: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$ F1523

سوال ۱۳.۳۸۲: $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$ F1523

سوال ۱۳.۳۸۳: $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$ F1525

سوال ۱۳.۳۸۴: $f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$ F1526

سوال ۱۳.۳۸۵: $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$ F1526

سوال ۱۳.۳۸۶: $f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$ F1528

سوال ۱۳.۳۸۷: $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$ F1529

سوال ۱۳.۳۸۸: $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$ F1520

سوال ۱۳.۳۸۹: $f(x, y) = x^2 + 2xy$ F1521

سوال ۱۳.۳۹۰: $f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$ F1522

سوال ۱۳.۳۹۱: $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$ F1523

سوال ۱۳.۳۹۲: $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$ F1523

سوال ۱۳.۳۹۳: $f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$ F1525

سوال ۱۳.۳۹۴: $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$ F1521

سوال ۱۳.۳۹۵: $f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$ F1526

$$f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۶:} \quad F1588$$

$$f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۷:} \quad F1589$$

$$f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۸:} \quad F1590$$

$$f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۹:} \quad F1591$$

$$f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۰:} \quad F1592$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۱:} \quad F1593$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۲:} \quad F1594$$

$$f(x, y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۳:} \quad F1595$$

$$f(x, y) = e^{2x} \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۴:} \quad F1596$$

F1597

مطلق انتہا کی تلاش

سوال ۱۳.۴۰۵ تا سوال ۱۳.۴۱۲ میں تقاعلی کی مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔

F1598

$$f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1 \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۵:} \quad \text{برای اول میں بند نکتوں، جس کے سرحد } x = 0, y = 2 \quad F1599$$

اور $y = 2x$ ہیں۔

F1599

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1 \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۶:} \quad \text{برای اول میں بند نکتوں، جس کے اطراف } x = 0, y = 4 \quad F1599$$

اور $y = x$ ہیں۔

F1599

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۷:} \quad \text{برای اول میں بند نکتوں، جس کے اطراف } x = 0, y = 0 \quad F1599$$

اور $y + 2x = 2$ ہیں۔

F1599

$$T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۸:} \quad \text{مستطیل پٹی } 0 \leq x \leq 5, -3 \leq y \leq 3 \quad F1599$$

$$T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2 \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۹:} \quad \text{مستطیل } 0 \leq x \leq 5, -3 \leq y \leq 0 \quad F1599$$

$$f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2 \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۰:} \quad \text{مستطیل } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \quad F1599$$

$$f(x, y) = (4x - x^2) \cos y \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۱:} \quad \text{مستطیل } 1 \leq x \leq 3, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad F1599$$

$$f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1 \quad \text{تفاعل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۲:} \quad \text{اضلاع } x = 0, y = 0 \quad F1599$$

اور $x + y = 1$ میں بند نکتوں

خطہ میں۔

$$a \leq b \quad \text{جہاں } b, \text{ جہاں } a \leq b \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۳:} \quad \text{دو ایسے اعداد } a \text{ اور } b \quad F1599$$

تاکہ درج ذیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ، ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درجہ حرارت $T(x, y) = x^2 + y^2 \leq 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت

$$x^2 + 2y^2 - x$$

سوال ۱۳.۴۱۶: کھاربع اول $x > 0, y > 0$ میں $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تفاعل کی قیمت کم سے کم ہوگی۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ، کم سے کم قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

$$f_x = 2x - 4y, \quad f_y = 2y - 4x \quad \text{ا.}$$

$$f_x = 2x - 2, \quad f_y = 2y - 4 \quad \text{ب.}$$

$$f_x = 9x^2 - 9, \quad f_y = 2y + 4 \quad \text{ج.}$$

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تفاعل کے لئے مبداء پر ممیز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ صفر ہے لہذا دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبداء پر سطح

$$z = f(x, y)$$

جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 y^2 \quad \text{ا.}$$

$$f(x, y) = 1 - x^2 y^2 \quad \text{ب.}$$

$$f(x, y) = x y^2 \quad \text{ج.}$$

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ k کی ہر قیمت کے لئے $(0, 0)$ تفاعل $f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$ کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو

صورتوں پر غور کریں: $k = 0$ اور $k \neq 0$)

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل k کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ ضمانت دیتا ہے کہ $(0, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کا (ا) نقطہ زین (ب) مقامی کم سے

کم قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟

$$f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل k کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۱: (۱) کیا $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہوتے ہوئے ہر صورت (a, b) پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا کم سے کم قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرض میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ہر نقطہ پر f اور اس کے یک رتبہ اور دور رتبہ جزوی تفرقات استمراری ہوں، اور $f_{xx}(a, b)$ اور $f_{yy}(a, b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا f کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ (a, b) پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۴۲۱ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو (a, b) پر مقامی کم سے کم قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لئے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی $0 = x + 2y + 3z$ سے زیادہ بلندی پر $y^2 - x^2 - 10 = z$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی $0 = x + 2y - z$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۵: بندرلغ اول $x \geq 0, y \geq 0$ میں تفاعل $f(x, y) = x + y$ کی کوئی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۶: مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ میں تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر غور کریں۔

۱. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر f کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کم سے کم قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر f کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم منحنیات پر انتہائی قیمتیں

منحنی $x = x(t), y = y(t)$ پر تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے $\frac{df}{dt}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تفاعل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

۱. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{df}{dt}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو)، اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

سوال ۱۳.۴۲۷: ۱۳.۴۲۵ میں تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطلق کم سے کم قیمتیں دی گئی منحنیات پر دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۸: تفاعل:

$$f(x, y) = x + y \quad \text{۱.} \quad ۲۱۶۵۴ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۵۵ \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۱۶۵۶$$

منحنیات:

$$x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۵۸ \quad \text{ا.} \quad ۲۱۶۵۷$$

مقدار معلوم مساوات $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔ ۲۱۶۵۹

سوال ۱۳.۴۲۸: تفاعل: ۲۱۶۶۰

$$h(x, y) = x^2 + 3y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۱۶۶۳ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۶۲ \quad f(x, y) = 2x + 3y \quad \text{ا.} \quad ۲۱۶۶۱$$

منحنیات: ۲۱۶۶۴

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۶۶ \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۲۱۶۶۵$$

مقدار معلوم مساوات $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔ ۲۱۶۶۷

سوال ۱۳.۴۲۹: تفاعل: $f(x, y) = xy$ ۲۱۶۶۸

منحنیات: ۲۱۶۶۹

$$x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۱۶۷۲ \quad x = 2t, y = t + 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۱۶۷۱$$

$$x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۷۰$$

سوال ۱۳.۴۳۰: تفاعل: ۲۱۶۷۳

$$g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۷۵ \quad f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{ا.} \quad ۲۱۶۷۴$$

منحنیات: ۲۱۶۷۱

$$x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۷۸ \quad x = t, y = 2 - 2t \quad \text{ا.} \quad ۲۱۶۷۷$$

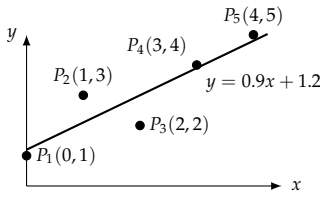
کمتر مربع اور خطوط رجعت

اعدادی نقاط مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی ۲۱۶۷۹

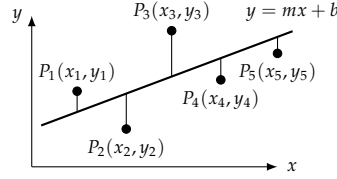
فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۶۴)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں m اور b کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت ۲۱۶۸۰

کم سے کم کرتے ہوں۔ ۲۱۶۸۳

$$(i) \quad w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$



شکل ۱۳.۲۵: کتر مربع خط۔



شکل ۱۳.۲۶: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لئے ہم وہ لکیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ کم سے کم ہو۔

۲۱۲۸۳ یک رتبی اور دور تبی تفرقی پر کھ سے m اور b کی مطلوبہ قیمتیں

$$(۲) \quad m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$$

$$(۳) \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k)$$

۲۱۲۸۴ حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ سے $k = n$ لئے جاتے ہیں۔ عموماً ایکلو لیٹر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

۲۱۲۸۵ وہ خط $y = mx + b$ جس میں m اور b کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت^{۱۴} کہلاتا ہے۔ کتر مربعی خط کی

۲۱۲۸۶ مدد سے (۱) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر x کی دیگر قیمتوں کے لئے y کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر

۲۱۲۸۷ تحلیلی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0, 1)$ ، $(1, 3)$ ، $(2, 2)$ ، $(3, 4)$ ، $(4, 5)$ کو جدول

$x_k y_k$	x_k^2	y_k	x_k	k
0	0	1	0	1
3	1	3	1	2
4	4	2	2	3
12	9	4	3	4
20	16	5	4	5
39	30	15	10	Σ

۲۱۲۸۸

۲۱۲۸۹ کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5} (15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

۲۱۲۹۰ حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خط رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہوگا (شکل ۱۳.۲۵)۔

regressionline^{۱۴}

(ب) مریخ پر گڑھے		
تعداد	جماعتی وقفہ کی بایاں قیمت کے لئے	قطر D [km]
F	$\frac{1}{D^2}$	
51	0.001	32 – 45
22	0.0005	45 – 64
14	0.00024	64 – 90
4	0.000123	90 – 128

(۱) لوسن کی پیداوار	
پانی کی گہرائی x , [cm]	فی ایکڑ پیداوار y , [kg]
30	5270
45	5680
60	6250
75	7210
90	8200
100	8710

سوال ۱۳.۴۳۱ تا سوال ۱۳.۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقطہ کی قیمتیں تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے $x = 4$ کے لئے y کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

سوال ۱۳.۴۳۱: $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$

سوال ۱۳.۴۳۲: $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$

سوال ۱۳.۴۳۳: $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$

سوال ۱۳.۴۳۴: $(0, 1), (2, 2), (3, 2)$

سوال ۱۳.۴۳۵: جدول ۱۱۳.۱ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمتقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔
اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۴۳۶: مریخ پر گڑھے

ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس تناسب ہوگی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ ب میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۳۷ تا سوال ۱۳.۴۴۲ میں تفاعل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

ب. مستطیل میں چند ہم قدر منحنیات ترسیم کریں۔

ج. تفاعل کا ایک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قدر منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

د. تفاعل کے دور رتبی تفرقات تلاش کر کے میز $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$ معلوم کریں۔

۲۱۷۱۱ ہ۔ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم پر کھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے مطابقت رکھتی ہے۔ ۲۱۷۱۲

$$f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad -5 \leq y \leq 5 \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۷} \quad ۲۱۷۱۳$$

$$f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۸} \quad ۲۱۷۱۴$$

$$f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -6 \leq y \leq 6 \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۹} \quad ۲۱۷۱۵$$

$$f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2} \quad \text{سوال ۱۳.۲۴۰} \quad ۲۱۷۱۶$$

$$f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \leq x \leq 3, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad \text{سوال ۱۳.۲۴۱} \quad ۲۱۷۱۷$$

سوال ۱۳.۲۴۲ ۲۱۷۱۸

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$$

۲۱۷۲۰

۲۱۷۲۱

۱۳.۹ لیگرینج ضاربین ۲۱۷۲۲

۲۱۷۲۳ جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً آقرص یا بند ٹکونی خط، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔ ۲۱۷۲۴

۲۱۷۲۵ اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ جیومیٹری کے انتہا قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ء میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں ۲۱۷۲۶ کثیر المرامل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔

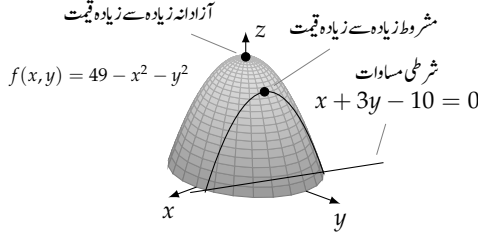
۲۱۷۲۸ تفاعل کی مشروط زیادہ سے زیادہ قیمت نقاط اور کم سے کم قیمت نقاط

۲۱۷۲۹ مثال ۱۳.۵۵: مبداء کے قریب ترین نقطہ $N(x, y, z)$ مستوی $2x + y - z = 0$ پر تلاش کریں۔

۲۱۷۳۰ حل: ہمیں تفاعل

$$|\vec{ON}| = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2}$$

$$= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$



شکل ۱۳.۶۶: تقابل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت زیادہ سے زیادہ قیمت۔

کی کم سے کم قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تقابل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو، ON کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم $2x + y - z - 5 = 0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x, y, z)$

کی کم سے کم قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے z کو

$$z = 2x + y - 5$$

لکھ کر ہمیں وہ نقطہ (x, y) تلاش کرنا ہوگا جس پر تقابل

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا xy مستوی h کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رقبہ تفریق پرکھ کے تحت h کی کم سے کم قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

یعنی

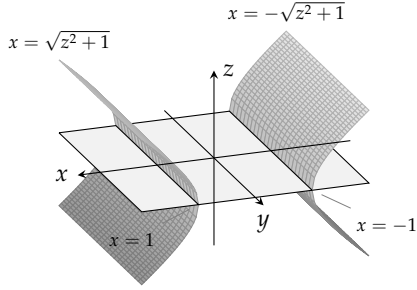
$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

حاصل ہوگا۔ ہم دور تہی تفریق پرکھ کے ساتھ ساتھ جیومیٹریائی دلیل دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر h کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی $z =$

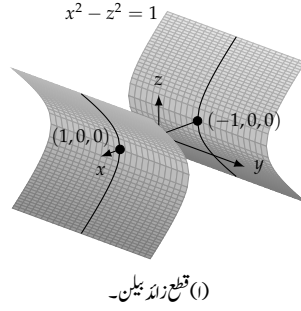
$2x + y - 5$ پر مطابقتی z محدود

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تفسیل اور جزوی تفرقات



(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی xy میں نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود کے انتخاب میں مستوی xy کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہوگی۔



(۱) قطع زائد ہیلن۔

شکل ۱۳.۶۷: مشروط انتہائی قیمت۔

۲۱۷۳۱ ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

۲۱۷۳۲ ہوگا جو مبداء سے $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$ فاصلہ پر ہوگا۔

۲۱۷۳۳ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے کم سے کم قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

۲۱۷۳۵ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطع زائد ہیلن پر مبداء کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

۲۱۷۳۶ پہلا حل: ہیلن کو شکل ۱۳.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس ہیلن پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

فاصلے کا مربع

۲۱۷۳۸ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۱۷۳۹ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ہیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

۲۱.۵۰۰ بیلن پر ان نقاط کے محدود f کی قیمت کو کم سے کم بنانے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں xy مستوی میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ h کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر ۲۱.۵۰۱

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۱.۵۰۲ ہو، یعنی، نقطہ $(0, 0)$ لیکن بیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں x اور y بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۱.۵۰۳ کیا ہوا کہ یک رقبہ تقریبی پر کھ سے ہم نے (درست طور پر) h کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر h کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں بیلن پر وہ نقطہ درکار ۲۱.۵۰۴

تھا جس پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ h کا دائرہ کار مکمل xy مستوی پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی xy میں بیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے ۲۱.۵۰۵

نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود تلاش کرنے تھے۔ بیلن کے سایہ میں خطوط $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ خط شامل نہیں ہوگا (شکل ۱۳.۶۷-ب)۔ ۲۱.۵۰۶

۲۱.۵۰۷ ہم x اور y کے بجائے y اور z کو غیر متابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۱.۵۰۸ لکھ کر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ سے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۱.۵۰۹ حاصل ہوگا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر k کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب yz مستوی میں k کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں y اور z دریافت ۲۱.۵۱۰

کئے جاتے ہیں، بیلن پر اس دائرہ کار جس پر (x, y, z) مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط k کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، بیلن پر ۲۱.۵۱۱

مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب k کی کم سے کم قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۱.۵۱۲ یعنی $y = z = 0$ ہو۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

۲۱.۵۱۳ ہوگا۔ بیلن پر مطابقتی نقاط $(\pm 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۱.۵۱۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\pm 1, 0, 0)$ ہمیں k کی کم سے کم قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبداسے بیلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

۲۱.۵۱۵ دوسرا حل: مبداسے بیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبدایہ پر ایک بلبل تصور کریں۔ اس بلبل میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ بیلن کو پس ۲۱.۵۱۶

چھوئے (شکل ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبل بیلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور بیلن کا ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات

کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قد منحنيات کو بلبل اور بیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان ∇f اور ∇g اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا غیر سمتی λ تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

یعنی

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر x ، y اور z محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

نقطہ (x, y, z) جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں λ کی کس قیمت کے لئے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر پائے جائیں گے؟ اس کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا x محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات میں $x \neq 0$ ہوگا۔ یوں $2x = 2\lambda x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہوگا جس کو صرف $z = 0$ مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کاروب درج ذیل ہوگا۔

$$(x, 0, 0)$$

سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \pm 1$$

ہوگا۔ بیلن پر مبداء کے قریب ترین نقاط $(\pm 1, 0, 0)$ ہوں گے۔

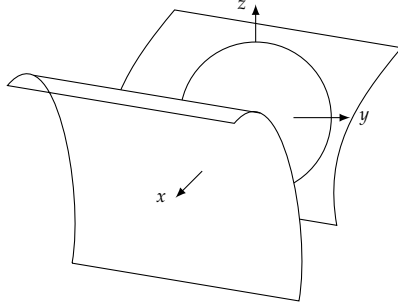
لیگرینج ضاربین

ہم نے مثال ۵۶.۱۳ کا دوسرا حل لیگرینج ضاربین^۹ کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات پر شرط $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی غیر سمتی مستقل λ (جس کو لیگرینج ضارب^{۱۰} کہتے ہیں) کے لئے مطمئن کرتے ہوں۔

^۹methodofLagrangemultipliers
^{۱۰}Lagrange!multiplier



شکل ۱۳.۶۸: مبداء پر ایک بلبلہ جو قطعہ $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو مس کرتا ہے۔

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لئے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۹: عمودی ڈھلوان کا مسئلہ

فرض کریں $f(x, y, z)$ ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار مخنی

$$C: \quad \mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$$

پائی جاتی ہے۔ اگر C پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہو جہاں C کے لحاظ سے (یعنی f کے متغیرات x ، y اور z مخنی C کو مطمئن کرتے ہوں) f کی مقامی (مشروط) زیادہ سے زیادہ یا مقامی کم سے کم قیمت ہو تب N_0 پر ∇f مخنی C کو عمودی ہوگا۔

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ N_0 پر مخنی کے سمتیہ رفتار کو ∇f عمودی ہوگا۔ مخنی C پر f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot \mathbf{v}$$

ہوگا۔ ایک نقطہ N_0 جس پر f کی، C کے لحاظ سے، (مشروط) زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت ہو، $\frac{df}{dt} = 0$ ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot \mathbf{v} = 0$$

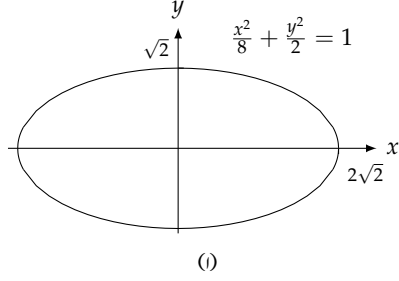
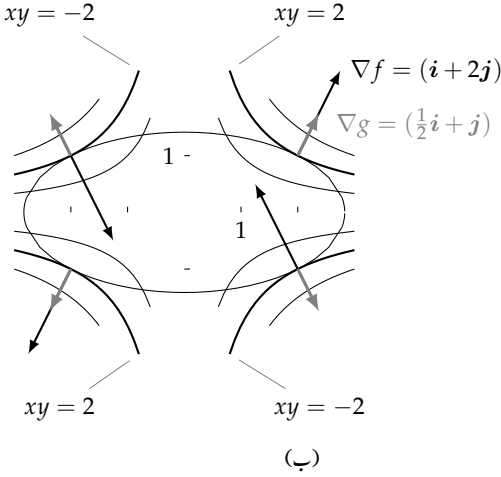
ہوگا۔

ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو z کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لئے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

ضمنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

ہموار مخنی $\mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j}$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر f کی (مشروط) زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمتیں ہوں وہاں $\nabla f \cdot \mathbf{v} = 0$ ہوگا۔



شکل ۱۳.۱۹: تقاطع $f(x, y) = xy$ پر شرط $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تقاطع f کی انتہائی قیمتیں چار نقاط $(\pm 2, \pm 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترتیم پر وہ نقاط ہیں جہاں ∇g کا غیر سمتی مضرب ∇f ہوگا۔

۲۱۷۹۷

ترکیب لیکر شیخ ضاربین کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق تقاطع ہیں اور سطح $g(x, y, z) = 0$ پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح $g(x, y, z) = 0$ پر N_0 سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق مضنی پر، f کی قیمتوں کے لحاظ سے، N_0 پر f کی (مشروط) مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔ یوں N_0 سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق مضنی کا سمتیہ رفتار ڈھلوان ∇f کو عمودی ہوگا۔ لیکن ∇g (جیسا ہم حصہ ۷.۱۳ میں دیکھ چکے ہیں) ∇g ہم قدر سطح $g = 0$ کو عمودی ہوگا (بھی ان سمتیات رفتار کو عمودی ہے لہذا N_0 پر ∇g اور غیر سمتی λ کا حاصل ضرب ∇f کے برابر ہوگا۔

۲۱۷۹۸

۲۱۷۹۹

۲۱۸۰۰

۲۱۸۰۱

۲۱۸۰۲

۲۱۸۰۳

لیکریخ ضاربین کے ترکیب

۲۱۸۰۴

فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x, y, z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے f کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت تلاش کرنے کی خاطر x, y, z اور λ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو یکوقت مطمئن کرتی ہوں۔

۲۱۸۰۵

۲۱۸۰۶

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

دو متغیری تقاطع کے لئے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

۲۱۸۰۷

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

مثال ۱۳.۵: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

پر درج ذیل تفاعل کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۶۹)۔

$$f(x, y) = xy$$

حل: ہم $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

مساوات ڈھلوان ہمیں

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \pm 2$ ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔پہلی صورت: اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہوگا۔ لیکن $(0, 0)$ ترخیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا $y \neq 0$ ہوگا۔دوسری صورت: اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \pm 2$ اور $x = \pm 2y$ ہوگا۔ انہیں مساوات $g(x, y) = 0$ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{(\pm 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \pm 1$$

یوں ترخیم پر تفاعل xy = $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں $(\pm 2, 1)$ ، $(\pm 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں $f(x, y) = xy$ اور $f(x, y) = -2$ ہوں گی۔

حل کے جو میٹرک

تفاعل $f(x, y) = xy$ کی ہم قدر منحنیات قطع زائد $xy = c$ ہیں (شکل ۱۳.۶۹)۔ مبداسے یہ قطع زائد جننے دور ہوں، f کی مطلق قیمتاتنی بڑی ہوگی۔ ہم $f(x, y)$ کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو ترخیم $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کسی قطع زائد

ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترخیم کی مماسی ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کو عمودی ہو، ترخیم

باب ۱۳. کثیر المتغیر تفسیل اور جزوی تفرقات

کو بھی عمودی ہوگا، لہذا $\nabla f = yi + xj$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}i + yj$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \mp 2$) ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(2, 1)$ پر $\nabla f = 2\nabla g$

$$\nabla f = i + 2j, \quad \nabla g = \frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہوگا جبکہ نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ہوگا۔ $\nabla f = -2\nabla g$

$$\nabla f = i - 2j, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۱۳.۵۸: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تعامل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

حل: ہم ترکیب لیگرینج ضارین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3i + 4j = 2x\lambda i + 2y\lambda j,$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر متعلق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ x اور y کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات $g(x, y) = 0$ میں x اور y کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

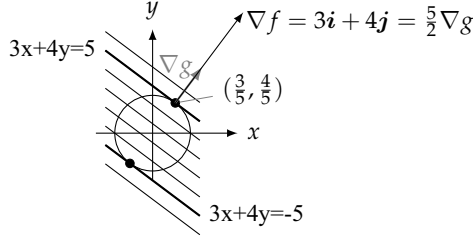
$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \mp \frac{5}{2}$$

حاصل ہوگا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \mp \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \mp \frac{4}{5}$$



شکل ۱۳.۷۰: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور کم سے کم قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر ∇f کا مستقل مضرب ∇g ہوگا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں گے اور $f(x, y) = 3x + 4y$ کی انتہائی قیمتیں نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔ F1A۳۱

نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔ F1A۳۷

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کے جیومیٹری

تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی ہم قدر منحنیات، خطوط $3x + 4y = c$ ہیں (شکل ۱۳.۷۰)۔ مبداسے یہ خطوط جتنے دور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم f کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون سے خطوط ہیں جو مبداسے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر وہ سمتیہ جو خط کو عمودی ہو، دائرہ کو بھی عمودی ہوگا لہذا ڈھلوان ∇f ڈھلوان ∇g کا مستقل مضرب ($\lambda = \pm \frac{5}{2}$) ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔ F1A۳۲

$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

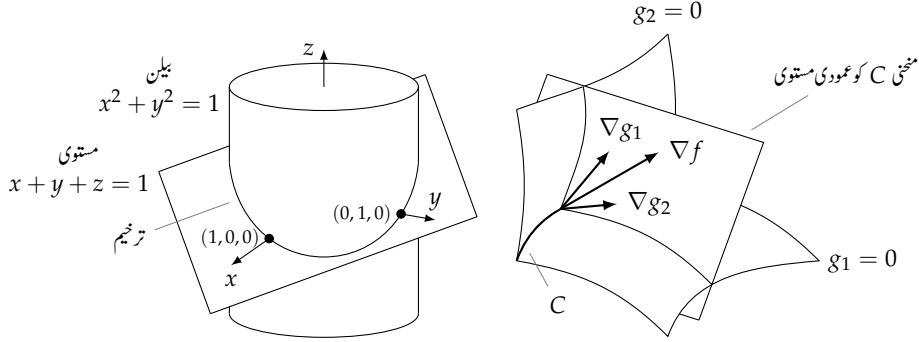
□

دو شرائط کے ساتھ لیگرینج ضاربین

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ اگر یہ شرائط F1A۳۷

$$g_2(x, y, z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x, y, z) = 0$$

ہوں اور g_1, g_2 قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی ∇g_1 اور ∇g_2 آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم f کی مشروط مقامی زیادہ سے زیادہ اور مقامی کم سے کم قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرینج مستقل λ اور μ (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح f کی انتہائی قیمت نقاط تلاش F1A۳۸



شکل ۱۳.۴: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبدا سے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

شکل ۱۳.۴: چونکہ $\nabla g_1 = 0$ سطح $g_1 = 0$ کو عمودی ہے اور $\nabla g_2 = 0$ سطح $g_2 = 0$ کو عمودی ہے لہذا سمتیت اور ∇g_1 اور ∇g_2 منحنی C کے عمودی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲۱۸۵۰ کرنے کی خاطر ہم x, y, z, λ اور μ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۲) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

۲۱۸۵۱ درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت جیومیٹریائی مطلب ہے (شکل ۱۳.۴)۔ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً) ایک ہموار منحنی میں، جسے ہم C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر ∇f ، منحنی C کو عمودی ہوگا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی C، سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہذا ∇g_1 اور ∇g_2 بھی C کو عمودی ہوں گے۔ یوں ∇f اس مستوی میں پایا جائے گا جسے ∇g_1 اور ∇g_2 تعین کرتے ہیں لہذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہوگا جہاں λ اور μ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات $g_1(x, y, z) = 0$ اور $g_2(x, y, z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

۲۱۸۵۸ مثال ۱۳.۵۹: مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبدا سے دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۴)۔

۲۱۸۶۰ حل: ہم (مبدا سے نقطہ (x, y, z) کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

۲۱۸۶۱ کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(۳) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(۴) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$

۲ یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \\ 2xi + 2yj + 2zk &= \lambda(2xi + 2yj) + \mu(i + j + k) \\ 2xi + 2yj + 2zk &= (2\lambda x + \mu)i + (2\lambda y + \mu)j + \mu k\end{aligned}$$

یعنی

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

دے گی۔ غیر سمتی مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned}2x &= 2\lambda x + 2z \implies (1 - \lambda)x = z \\ 2y &= 2\lambda y + 2z \implies (1 - \lambda)y = z\end{aligned}$$

مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ ہوں یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1-\lambda}$ ہوں۔

اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ حاصل ہوتے ہیں جو شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\ x &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2}\end{aligned}$$

ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}\right)$$

ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ N_1 اور N_2 دونوں ترخیم پر f کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ N_2 مبداء سے زیادہ دور ہے۔

□ ترخیم پر مبداء کے قریب تر نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبداء سے دور تر نقطہ N_2 ہے۔

سوالات

دو غیر تابع متغیراتے اور ایک شرط

سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۱۳.۴۴۴: تقابل $f(x, y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۵: کثیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تقابل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۶: خط $x + y = 3$ پر $f(x, y) = x^2y$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۷: منحنی $xy^2 = 54$ پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۸: منحنی $x^2y = 2$ پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے

۱. $x + y$ کی مشروط کم سے کم قیمت $xy = 16, x > 0, y > 0$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

ب. xy کی زیادہ سے زیادہ قیمت شرط $x + y = 16$ کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی xy میں رہتے ہوئے منحنی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبداء سے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلیں کا حجم $16\pi, \text{cm}^3$ ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلیں کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۳.۴۵۲: رداس a کے کرہ میں محصور زیادہ سے زیادہ سطح کے کھلا دائری قائمہ بیلیں کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے ترجیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ میں محصور زیادہ سے زیادہ محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس

کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۴: ترجیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ میں محصور زیادہ سے زیادہ محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۵: شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۶: شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے لحاظ سے $3x - y + 6$ کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ ایک چپو نیں رداس 5 کے

دائرہ پر، جس کا مرکز مبداء پر ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چپو نیں کو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لئے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیلیں ہوگا جس کے آخری سرفصف کروئی ہوں گے۔ اس کا حجم

8000 m^3 ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا رداس اور قد کتنا ہوگا؟

نتیجہ متغیرات اور ایکے شرط

سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دور تر ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۱: مبداء سے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

- سوال ۱۳.۴۶۲: سطح $z = xy + 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۳
- سوال ۱۳.۴۶۳: سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۴
- سوال ۱۳.۴۶۴: سطح $xyz = 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۵
- سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 30$ پر $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۶
- سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہوں۔ ۲۱۹۰۸
- سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔ ۲۱۹۱۰
- سوال ۱۳.۴۶۸: اگر $x + y + z^2 = 16$ ہو تب مثبت اعداد x, y اور z کا زیادہ سے زیادہ حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ ۲۱۹۱۱
- سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور زیادہ سے زیادہ حجم کے بند مستطیلی ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔ ۲۱۹۱۲
- سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں زیادہ سے زیادہ حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ جہاں $a > 0, b > 0, c > 0$ ہے، کو چھوتا ہو۔ ۲۱۹۱۳
- سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیی صورت ۲۱۹۱۵
- $$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$
- کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت ۲۱۹۱۶
- $$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$
- ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۱۷
- سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت سیلسیئس $T(x, y, z) = 400xyz^2$ ۲۱۹۱۸
- ہے۔ اس کرہ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۲۱۹۱۹
- سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال ۲۱۹۲۰
- دو اشیاء G_1 اور G_2 کی تعداد x اور y کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x, y)$ سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر G_1 اور G_2 وہ دو کیمیا ۲۱۹۲۱
- ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف ترکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x, y)$ ۲۱۹۲۲
- ہو۔ اگر G_1 پر a اور G_2 پر b روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لئے c روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ ۲۱۹۲۳
- $ax + by = c$ کی زیر شرط $U(x, y)$ کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ ۲۱۹۲۴
- فرض کریں ۲۱۹۲۵

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

ہوں تب U کی مشروط زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطابقتی x اور y تلاش کریں۔ ۲۱۹۲۶

سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نسب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہو تاکہ دور بین کی کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدود نظام کے مبداء کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$ ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نسب کریں گے؟

لیکچر ضابطہ دو شرائط

سوال ۱۳.۴۷۵: تقابل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ زیادہ سے زیادہ بنائیں۔

سوال ۱۳.۴۷۶: زیر $x + 2y + 3z = 6$ اور $x + 3y + 9z = 9$ تقابل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

سوال ۱۳.۴۷۷: سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کی تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۸: سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی منحنی تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۰: (i) سطح $x + y + z = 40$ اور سطح $x + y - z = 0$ کی خط تقاطع پر $w = xyz$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔ (ب) جیومیٹریائی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے w کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی کم سے کم قیمت۔

سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی $y - x = 0$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر $f(x, y, z) = xy + z^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی $2y + 4z = 5$ اور مخروط $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ کے تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳: $\nabla f = \lambda \nabla g$ کافی نہیں ہے۔

اگرچہ زیر شرط $g(x, y) = 0$ تقابل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لئے تعلق $\nabla f = \lambda \nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلق از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تقابل کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط $xy = 16$ ترکیب لیگرینج ضابطہ کی مدد سے $f(x, y) = x + y$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4, 4)$ اور $(-4, -4)$ دے گی جن پر توقع کی جاسکتی ہے کہ f کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد $xy = 16$ پر $x + y$ کی کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میں مبداء سے جتنے دور چلتے ہیں، f کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کسٹرمرلجی مستوی

مستوی $z = Ax + By + C$ کو درج ذیل نقاط (x_k, y_k, z_k) پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 0, -1)$$

مستقل A, B, C کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (۱) کارتیسی محدودی نظام abc کے مبدا پر رداس r کا کرہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کرہ پر $a^2b^2c^2$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت $(\frac{r^2}{3})^3$ ہوگی۔ (ب) جزو۔ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد a, b, c کے لئے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

ہوگا، یعنی، تین اعداد کا جندسی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں $a_1, a_2, \dots, a_n$ مثبت n اعداد ہیں۔ زیر شرط $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ مجموعہ $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷ تا ۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگریٹھضار بین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

۱. تفاعل f ، جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تفاعل $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل کریں۔

ب. بشمول λ_1 اور λ_2 کے لحاظ سے، h کی تمام جزوی یک رتبی تفرقات حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔

ج. جزو۔ ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول λ_1 اور λ_2 ، تمام متغیرات کے لئے حل کریں۔

د. جزو۔ ج میں ہر نقطہ حل پر f کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xy + yz$ کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط $2y + 4z - 5 = 0$ اور $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ اور $x^2 + y^2 - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط $2x - y + z - w - 1 = 0$ اور $x + y - z + w - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۲: کلیئر $y = x + 1$ سے قطع مکانی x کا $y^2 = x$ تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں کلیئر پر (x, y) ایک نقطہ ہے اور (w, z) قطع مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(x - w)^2 + (y - z)^2$ کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

F1988A

F1989A

F1989A

F1989A

۱۳.۱۰ کلیئر ٹیلر

F1989F

اس حصہ میں کلیئر ٹیلر (حصہ ۹.۱۱) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تہی تفرقی پرکھ اور دو غیر متعلقہ متغیرات کے تفاعل کی خط بندی کا کلیئر (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیئر ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تفاعل کی تمام رتبہ کی کثیر رکنی تخمین کے کلیئر کو وسعت ملتی ہے۔

F1989F

F1989F

دور تہی تفرقی پرکھ کا اشتقاق

F1989D

فرض کریں خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے استمراری جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ $N(a, b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = f_y = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ h اور k اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a + h, y + k)$ سے N تک قطعے، R میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ NS کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

F1989D

F1989D

F1989D

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر $F(t) = f(a + th, b + tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

F1989D

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ f_x اور f_y قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں) لہذا t کے لحاظ سے F' قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

F1989D

F1989D

$$\begin{aligned} F'' &= \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x}(hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y}(hf_x + kf_y) \cdot k \\ &= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \end{aligned}$$

$$f_{xy} = f_{yx}$$

چونکہ F پر $[0, 1]$ اور F'' استمراری ہیں اور $(0, 1)$ پر F' قابل تفرق ہے، ہم $n = 2$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی c کے لئے کلیئر ٹیلر سے

F1989F

F1989F

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات کو f کی صورت میں لکھنے سے

F1989F

$$(r) \quad f(a+h, b+k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۵ حاصل ہوگا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a+h, b+k) - f(a, b) = \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۶ نقطہ (a, b) پر f کی انتہائی قیمت $f(a+h, b+k) - f(a, b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔ ۲۱۹۷

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۸ اب اگر $0 \neq Q(0)$ ہو تب کافی چھوٹی h اور چھوٹی k کے لئے $Q(c)$ کی علامت وہی ہوگی جو $Q(0)$ کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

۲۱۹۹ کی علامت کی پیش گوئی (a, b) پر f_{xx} اور $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو f_{xx} سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۲۰۰

$$(s) \quad f_{xx}Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)k^2$$

۲۲۰۱ مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۲۲۰۲ ۱. اگر (a, b) پر $0 < f_{xx}$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے $Q(0) < 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۰۳

۲۲۰۴ ۲. اگر (a, b) پر $0 > f_{xx}$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے $Q(0) > 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۰۵

۲۲۰۶ ۳. اگر (a, b) پر $0 < f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ ہو تب h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لئے $Q(0) > 0$ ہوگا اور h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لئے $Q(0) < 0$ ہوگا۔ نقطہ $N_0(a, b, f(a, b))$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x, y)$ سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا (a, b) پر f کا نقطہ زین ہوگا۔ ۲۲۰۸

۲۲۰۹ ۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔ ۲۲۱۰

خطی تخمین کا کلیہ خلل

۲۲-۱۱

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ اور اس کی خطی تخمین $L(x, y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۲۲-۱۲

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر f کے استمراری دور تہی

۲۲-۱۳

جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں۔ خطہ R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت B ہے۔

۲۲-۱۵

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم a اور b کی جگہ بالترتیب x_0 اور y_0 جبکہ h اور k کی جگہ بالترتیب $x - x_0$ اور $y - y_0$ پر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

۲۲-۱۶

۲۲-۱۷

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{\text{خط بندی } L(x, y)} + \underbrace{\frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{\text{خلل } E(x, y)} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

۲۲-۱۸

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

یوں اگر R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی B ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۲-۱۹

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

دو متغیری تفاعل کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۲-۲۰

ہم $f(x, y)$ پر درج ذیل عاملین^{۵۱} لاگو کرتے ہوئے F' اور F'' کے لئے، پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۲-۲۱

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

operators^{۵۱}

یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ ۲۲-۲۲

$$(۶) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

۲۲-۲۳ کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{d^n}{dt^n}$ لاگو کرنا $f(x, y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔ ۲۲-۲۴

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

۲۲-۲۵ اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں f کے $1 + n$ رتبہ تک جزوی تفرقات ہر نقطہ پر استمراری ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر ۲۲-۲۶

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

۲۲-۲۷ لکھتے ہوئے $t = 1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

۲۲-۲۸ حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین n تفرقات میں $t = 0$ پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔ ۲۲-۲۹

۲۲-۳۰ نقطہ (a, b) پر $f(x, y)$ کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۲-۳۱

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) &= f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2f_{yy})|_{(a,b)} \\ &+ \frac{1}{3!}(h^3f_{xxx} + 3h^2kf_{xxy} + 3hk^2f_{xyy} + k^3f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

۲۲-۳۲ اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں (a, b) پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت (a, b) اور $(a+h, b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ ۲۲-۳۳ پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۲-۳۴ اگر $(a, b) = (0, 0)$ ہو اور ہم h اور k کو غیر تابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب x اور y سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ۲۲-۳۵

مبدأ $f(x, y)$ کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۲۰۳۱
۲۲۰۳۷

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + x f_x + y f_y + \frac{1}{2!} (x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!} (x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) + \dots \\ (A) \quad & + \frac{1}{n!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f + \frac{1}{(n+1)!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0, 0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جو کی قیمت مبدأ سے (x, y) تک قطعہ پر کسی نقطہ (cx, cy) پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۲۰۳۸
۲۲۰۳۹

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین n تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ غلط دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لئے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

۲۲۰۴۰
۲۲۰۴۱

مثال ۱۳.۶۰: تفاعل $f(x, y) = \sin x \sin y$ کی مبدأ کے قریب مربعی (دو درجہ) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

۲۲۰۴۲
۲۲۰۴۳

حل: ہم مساوات ۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں:

۲۲۰۴۴

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (x f_x + y f_y) + \frac{1}{2} (x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6} (x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اس میں ۲۲۰۴۵

$$\begin{aligned} f(0, 0) = \sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0, \quad f_{xx}(0, 0) = -\sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0, \\ f_x(0, 0) = \cos x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0, \quad f_{xy}(0, 0) = \cos x \cos y \Big|_{(0, 0)} = 1, \\ f_y(0, 0) = \sin x \cos y \Big|_{(0, 0)} = 0, \quad f_{yy}(0, 0) = -\sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0 \end{aligned}$$

لیتے ہوئے ۲۲۰۴۶

$$\begin{aligned} f(x, y) = \sin x \sin y \approx & 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2} (x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\ f(x, y) = \sin x \sin y \approx & xy \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمینہ میں غلط ۲۲۰۴۷

$$E(x, y) = \frac{1}{6} (x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) \Big|_{(cx, cy)}$$

۲۲۰۳۸ ہو گا۔ چونکہ تین رتی تفرقات sin اور cos کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہیں لہذا ۲۲۰۳۹

$$E(x, y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کو پور و پور})$$

۲۲۰۵۰ ہو گا۔ اگر $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □

سوالات

۲۲۰۵۱

مربعی اور کعبی تخمینہ

۲۲۰۵۲

سوال ۱۳.۴۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبداء کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبداء کے قریب f کی مربعی اور کعبی تخمینہ تلاش کریں۔ ۲۲۰۵۳

$$f(x, y) = xe^y \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۳:} \quad ۲۲۰۵۴$$

$$f(x, y) = e^x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۴:} \quad ۲۲۰۵۵$$

$$f(x, y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۵:} \quad ۲۲۰۵۶$$

$$f(x, y) = \sin x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۶:} \quad ۲۲۰۵۷$$

$$f(x, y) = e^x \ln(1 + y) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۷:} \quad ۲۲۰۵۸$$

$$f(x, y) = \ln(2x + y + 1) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۸:} \quad ۲۲۰۵۹$$

$$f(x, y) = \sin(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۹:} \quad ۲۲۰۶۰$$

$$f(x, y) = \cos(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۰:} \quad ۲۲۰۶۱$$

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x-y} \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۱:} \quad ۲۲۰۶۲$$

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy} \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۲:} \quad ۲۲۰۶۳$$

۲۲۰۶۴ سوال ۱۳.۵۰۳: مبداء $f(x, y) = \cos x \cos y$ کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۰۶۵

۲۲۰۶۶ سوال ۱۳.۵۰۴: مبداء $f(x, y) = e^x \sin y$ کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۰۶۷

۲۲۰۶۸

۲۲۰۶۹

باب ۱۴

تکمل بالکثرت

جائزہ

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

۱۴.۱ دوہر اکملات

ہم xy مستوی میں محدود خط پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہر (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہر اکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

مستطیل پر دوہر اکملات

فرض کریں تفاعل $f(x, y)$ درج ذیل مستطیل خط R میں معین ہے۔

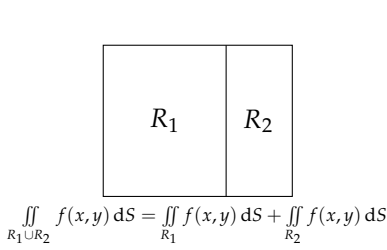
$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

ہم تصور میں R پر x اور y محور کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتے ہیں

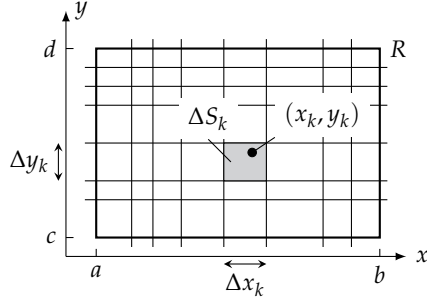
(شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر

کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر ائکملات بھی ایک گنا ائکملات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خط R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔

۲۲۰۸۳ اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ Δx اور Δy دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر ائکمل ^۱ کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر ۲۲۰۸۴

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

۲۲۰۸۵ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

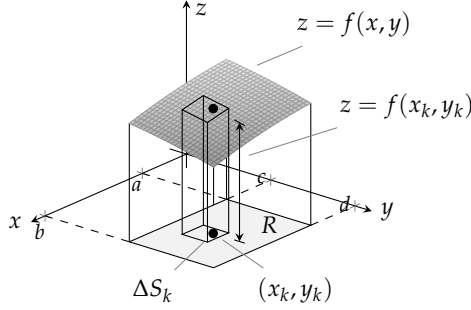
$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۲۲۰۸۶ واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a, b]$ اور $[c, d]$ کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات ΔS_k کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے مقام پر منحصر ہوگی۔ ۲۲۰۸۷ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کا حد آخر میں وہی ایک ہوگا۔ استمراری f کے لئے اس حد کی وجودیت اور یکسانی ۲۲۰۸۸ کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر ائکل کی وجودیت کے لئے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل ۲۲۰۸۹ کے لئے بھی موجود ہے۔ ۲۲۰۹۰

۲۲۰۹۱ دوہر ائکملات کے خواص

۲۲۰۹۲ ایک گنا ائکملات کی طرح، دوہر ائکملات کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لئے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔} \quad ۲۲۰۹۳$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم R پر $f(x, y)$ کا دوہرا انکمل ہو گا۔

$$\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad \text{ب.} \quad ۲۲-۹۳$$

$$\text{ج.} \quad ۲۲-۹۵ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \text{ ہو گا۔}$$

$$\text{د.} \quad ۲۲-۹۶ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \text{ ہو گا۔}$$

۲۲-۹۷ یہ خواص ایک گنا انکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

$$\text{ه.} \quad ۲۲-۹۸ \quad \iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

۲۲-۹۹ جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲-۱۰۰ دوہرا انکملات بطور حجم

۲۲-۱۰۱ مثبت $f(x, y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح R اور بالائی سطح

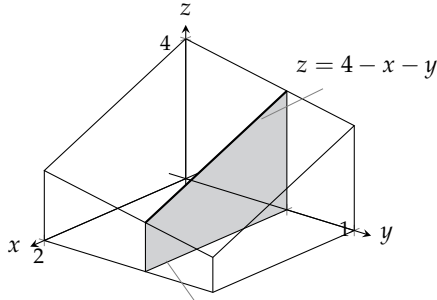
۲۲-۱۰۲ $z = f(x, y)$ ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k) \Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور

۲۲-۱۰۳ نما کا حجم ہو گا جو بنیاد ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$$

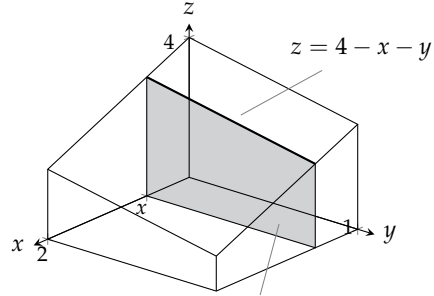
۲۲-۱۰۵ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس

۲۲-۱۰۶ حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لئے ہم y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۶: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لئے ہم x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔

دوہرا تکامل کے حصول کا مسئلہ فونی

فرض کریں ہم مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے عمودی ٹکیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

ہوگا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیمت کے لئے درج ذیل تکامل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

جو معنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے تکامل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

۲۲۱۱۳ اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

۲۲۱۱۴ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکمل^۲ یا عادیہ متکمل^۳ کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھراتے ہوئے y کے لحاظ سے

۲۲۱۱۵ $4 - x - y$ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد y کو مستقل ٹھراتے ہوئے، x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $x = 0$ تا

۲۲۱۱۶ $x = 2$ لیں۔

۲۲۱۱۷ اگر ہم محور y کے عمودی نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی عمودی تراش رقبہ، y کا تفاعل ہوگا:

$$(۷) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

۲۲۱۱۸ یوں پورے جسم کا حجم

$$(۸) \quad \text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

۲۲۱۱۹ ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۲۱۲۰ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

۲۲۱۲۱ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے y کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا مکمل $x = 0$ تا

۲۲۱۲۲ $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد x کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے

۲۲۱۲۳ حصول میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

۲۲۱۲۴ مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر درج ذیل دوہرا مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

۲۲۱۲۵ اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا مکمل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فوہنی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا مکمل، کسی بھی ترتیب سے،

۲۲۱۲۶ بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فوہنی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral
iterated integral

مسئلہ ۱۴.۱: مسئلہ فونینکس (پہلا روپ)

اگر مستطیل خطہ $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ پر $f(x, y)$ استمراری تو بتدرج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فونینکس کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فونینکس مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص جم کی تلاش میں ہم x محور یا y محور کے عمودی سطحیں لے کر نکالیں گے۔

مثال ۱۴.۱: خطہ $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ میں $f(x, y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکمل $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل: مسئلہ فونینکس کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[(1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

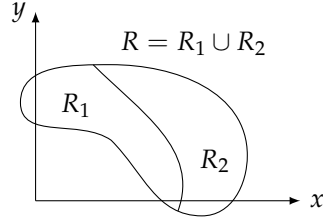
آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا تکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسمائز میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکسمائز احکامات

درکار دوہرا تکمل

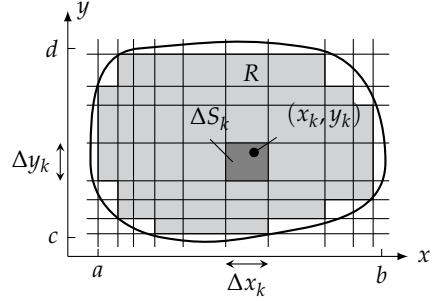
integrate(integrate(x ² * y, x), y);	$\iint x^2 y dx dy$
integrate(integrate(x * cos(y), x, 0, 1), y, -%pi/3, %pi/4);	$\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy$

wxMaxima™



$$\iint_R f(x, y) \, dS = \iint_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لئے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

محدود غیر مستطیل خطہ پر تقابل $f(x, y)$ کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ ΔS_k میں کوئی نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

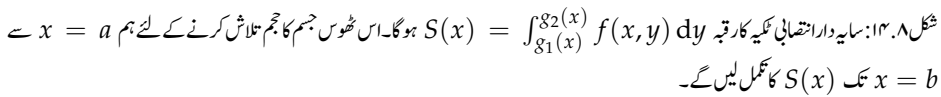
$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانچتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہوگا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل اور (یا) متغیر y کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کا حد موجود ہوگا۔ ہم اس حد کو R پر f کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

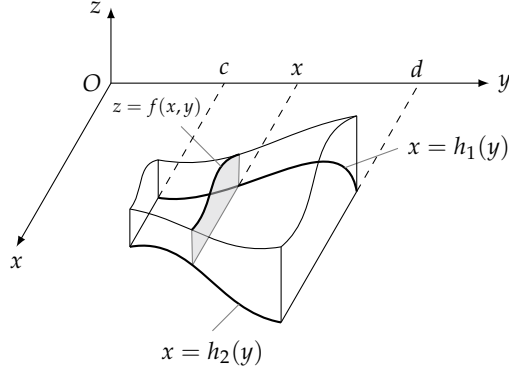
غیر مستطیل خطہ پر استمراری تقابل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار


$$\iint_R f(x,y) \, dS = \iint_{R_1} f(x,y) \, dS + \iint_{R_2} f(x,y) \, dS$$

۲۲۱۵۷ اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی xy میں دکھائے گئے خط کی طرح R ہو اور حجم کی "بالائی" حد $y = g_2(x)$ ، "زیریں" حد $y = g_1(x)$ اور
۲۲۱۵۸ اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم حجم H کو ٹکیوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے
۲۲۱۵۹ ہیں

۳۱۱۰ اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا مکمل لیتے ہوئے بارہا مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_1(y)$ ، $x = h_2(y)$ اور خط $y = c$ اور $y = d$



شکل ۹.۱۴: سایہ دار ٹکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$ ہے۔
 ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$ ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا انکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے:

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو R پر f کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فونین کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

مسئلہ ۲.۱۴: مسئلہ فونین (مضبوط روپ)

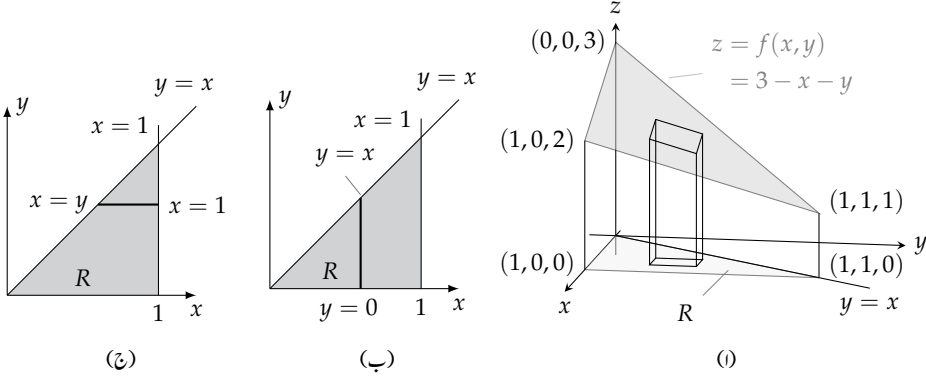
فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔

ا. اگر R کو $a \leq x \leq b$ ، $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[a, b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر R کو $c \leq y \leq d$ ، $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[c, d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا z درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

حل: ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی x کے لئے y کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

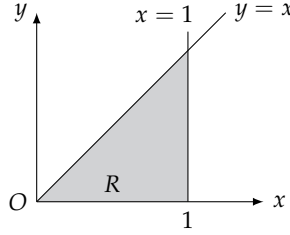
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

نکلمات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں نکلمات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

اگرچہ مسئلہ فوبنی ہمیں یقین دہیانی کرتا ہے کہ دوہرا کھلم کی قیمت بارہا کھلم میں کسی بھی ترتیب سے کھلم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک کھلم کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۳: مستوی xy میں محور x ، خط $x=1$ اور خط $y=x$ کے قحط خطہ R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

حل: مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے مکمل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left(y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

ہوگا۔ اگر ہم مکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

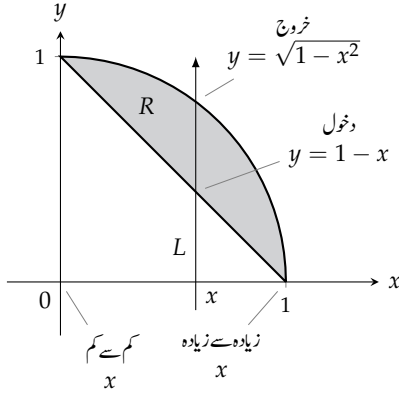
ہوگا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x) dx$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے مکمل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب مکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔

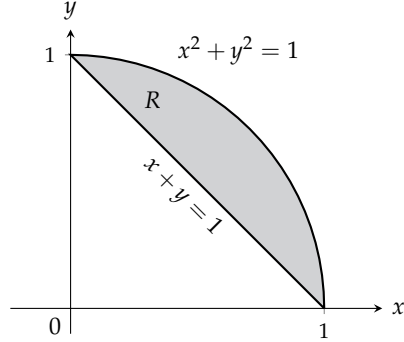
□

مکمل کی حدود کی تلاش

دوہرا کھلم کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام کھلم کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔



(ب) خط R میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے y حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے x حد ہوں گے۔



(ا) تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدود کی تلاش۔

تکمل کے حدیث تلاش کرنے کا طریقہ کار

(۱) خط R پر $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لینے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. خاکہ: تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-ا)۔

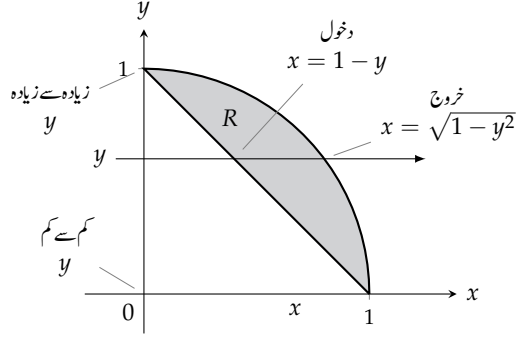
۲. تکمل کی y حدیں: بڑھتی y رخ خط R سے گزرتا ہوا انتظامی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

۳. تکمل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیریں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی x حدیں ہوں گی۔

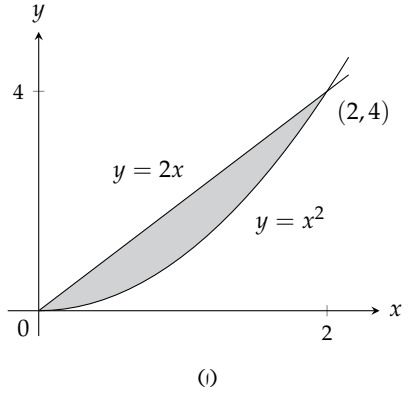
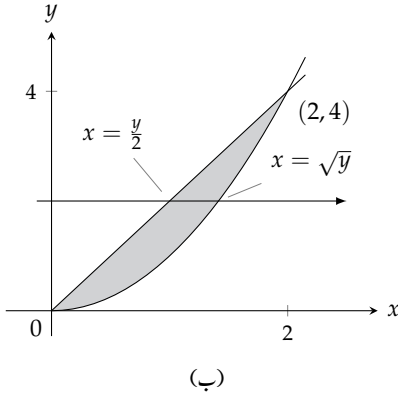
تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$

(ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتظامی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل



شکل ۱۴.۱۳: بارہا مکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۱۹۷

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

مثال ۱۴.۴: درج ذیل مکمل کے خطہ مکمل کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی مکمل لکھیں۔ ۲۲۱۹۸

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

حل: مکمل کا خطہ، عدم مساوات $0 \leq x \leq 2$ اور $x^2 \leq y \leq 2x$ دیتے ہیں۔ یوں اس خطہ کی حدیں، خط $x = 0$ ، خط $x = 2$ اور ۲۲۱۹۹

۲۲۲۰۰ منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴.۱۴-۱)۔

۲۲۲۰۱ مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں $\frac{y}{2}$ سے $x = \sqrt{y}$ پر داخل ہوتی ہیں اور $x = \sqrt{y}$ سے

۲۲۲۰۲ خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریں کو شامل کرنے کے لئے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱۴.۱۴-ب)۔ یوں متبادل مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

۲۲۲۰۳ ان دونوں مکملات کے جواب 8 ہے۔

سوالات ۲۲۲۰۵

۲۲۲۰۶ متکمل کے خطہ کی تلاش اور دوسرا مکملات

۲۲۲۰۷ سوال ۱۴.۱۳ سوال ۱۰.۱۴ میں مکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱: $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$ ۲۲۲۰۸

سوال ۱۴.۲: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$ ۲۲۲۰۹

سوال ۱۴.۳: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$ ۲۲۲۱۰

سوال ۱۴.۴: $\int_{-\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$ ۲۲۲۱۱

سوال ۱۴.۵: $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$ ۲۲۲۱۲

سوال ۱۴.۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$ ۲۲۲۱۳

سوال ۱۴.۷: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$ ۲۲۲۱۴

سوال ۱۴.۸: $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$ ۲۲۲۱۵

سوال ۱۴.۹: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$ ۲۲۲۱۶

سوال ۱۴.۱۰: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$ ۲۲۲۱۷

۲۲۲۱۸

سوال ۱۴.۱۱: سوال ۱۴.۱۶ میں f کو دیے ہوئے خطہ پر مکمل کریں۔ ۲۲۲۱۹

سوال ۱۴.۱۱: ریلج اول میں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، $x = 1$ اور $x = 2$ کے قریب خطہ پر متبادل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا مکمل۔ ۲۲۲۲۰

سوال ۱۴.۱۲: چوکور $1 \leq y \leq 2$ ، $1 \leq x \leq 2$ پر متبادل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا مکمل۔ ۲۲۲۲۱

- سوال ۱۳.۱۳: ۲۲۲۲۲ ثلاث خط جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,0)$ اور $(0,1)$ ہیں میں تقابل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کا کھل۔
- سوال ۱۴.۱۴: ۲۲۲۲۲ مستطیل $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq 1$ پر تقابل $f(x,y) = y \cos xy$ کا کھل۔
- سوال ۱۴.۱۵: ۲۲۲۲۲ مستوی uv کے ربع اول میں لکیر $u + v = 1$ کے نیچے تقابل $f(u,v) = v - \sqrt{u}$ کا کھل۔
- سوال ۱۴.۱۶: ۲۲۲۲۵ مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تقابل $f(s,t) = e^s \ln t$ کا کھل۔

سوال ۱۴.۱۷ تا سوال ۱۴.۲۰ میں کھلات دیے گئے ہیں۔ ان کھلات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور کھل کی قیمت حاصل کریں۔

- سوال ۱۴.۱۷: ۲۲۲۲۸ مستوی p $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 dp dv$
- سوال ۱۴.۱۸: ۲۲۲۲۹ مستوی st $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t dt ds$
- سوال ۱۴.۱۹: ۲۲۲۳۰ مستوی tu $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t du dt$
- سوال ۱۴.۲۰: ۲۲۲۳۱ مستوی uv $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} dv du$

کھل کے الٹ ترتیب

سوال ۱۴.۲۱ تا سوال ۱۴.۳۰ میں کھل کے خط کا خاکہ بنا کر معادل الٹ ترتیب کا کھل لکھیں۔

- سوال ۱۴.۲۱: ۲۲۲۳۵ $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy dx$
- سوال ۱۴.۲۲: ۲۲۲۳۶ $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx dy$
- سوال ۱۴.۲۳: ۲۲۲۳۷ $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx dy$
- سوال ۱۴.۲۴: ۲۲۲۳۸ $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy dx$
- سوال ۱۴.۲۵: ۲۲۲۳۹ $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy dx$
- سوال ۱۴.۲۶: ۲۲۲۴۰ $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx dy$
- سوال ۱۴.۲۷: ۲۲۲۴۱ $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x dy dx$
- سوال ۱۴.۲۸: ۲۲۲۴۲ $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y dx dy$
- سوال ۱۴.۲۹: ۲۲۲۴۳ $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y dx dy$
- سوال ۱۴.۳۰: ۲۲۲۴۴ $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x dy dx$

۲۲۲۳۵

دوہرا مکمل کے قیمت کا حصول

۲۲۲۳۶

سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں مکمل کے خطہ کا خاکہ بنا کر مکمل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۲۳۷

$$\text{سوال ۱۴.۳۱:} \int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy dx \quad ۲۲۲۳۸$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۲:} \int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy dy dx \quad ۲۲۲۳۹$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۳:} \int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy \quad ۲۲۲۴۰$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۴:} \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} dy dx \quad ۲۲۲۴۱$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۵:} \int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} dx dy \quad ۲۲۲۴۲$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۶:} \int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} dy dx \quad ۲۲۲۴۳$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۷:} \int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) dx dy \quad ۲۲۲۴۴$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۸:} \int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy dx}{y^4 + 1} \quad ۲۲۲۴۵$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۹:} \iint_R (y - 2x^2) dS \quad \text{جہاں } R \text{ چوکور } |x| + |y| = 1 \text{ کا اندرونی خطہ ہے۔} \quad ۲۲۲۴۶$$

$$\text{سوال ۱۴.۴۰:} \iint_R xy dS \quad \text{جہاں لکیر } y = x, y = 2x, y = 2 \text{ اور } x + y = 2 \text{ کے قح خطہ } R \text{ ہے۔} \quad ۲۲۲۴۷$$

۲۲۲۴۸

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

۲۲۲۴۹

سوال ۱۴.۴۱: مستوی xy میں لکیر $x = 0$ ، $y = x$ اور $x + y = 2$ کے قح مثلث کے اور قح مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۰

سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے نیلن $z = x^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں لکیر $y = x$ اور قح مکانی $y = 2 - x^2$ کے قح مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۱

سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں لکیر $y = 3x$ اور قح مکانی $y = 4 - x^2$ کے قح خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۲

سوال ۱۴.۴۴: شمن اول میں محدودی مستویات، نیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستوی $z + y = 3$ کے قح ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۳

سوال ۱۴.۴۵: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x = 3$ اور قح مکانی نیلن $z = 4 - y^2$ کے قح ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۴

سوال ۱۴.۴۶: شمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y$ کا ایک ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۵

سوال ۱۴.۴۷: ثمن اول سے یلن $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک بیچ کا ٹٹے ہیں۔ اس بیچ کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۹۹

سوال ۱۴.۴۸: چوکور ستون $|x| + |y| \leq 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۰

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$ ، اطراف سے یلن $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی $z = 1 + x$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۳

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے یلن $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے یلن $z = 1 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۵

غیر محدود خطوں پر نکلاتے ۲۲۴۷۶

سوال ۱۴.۵۱ تا ۱۴.۵۴ میں غیر مناسب نکلات کو بارہا مکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۷

سوال ۱۴.۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$ ۲۲۴۷۸

سوال ۱۴.۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y+1) dy dx$ ۲۲۴۷۹

سوال ۱۴.۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$ ۲۲۴۸۰

سوال ۱۴.۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$ ۲۲۴۸۱

۲۲۴۸۲

دوہرا اکملات کے تخمینے ۲۲۴۸۳

سوال ۱۴.۵۵ اور ۱۴.۵۶ میں تقابل $f(x, y)$ کے دوہرا مکمل کے خطہ R کو انتہائی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا اکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۴۸۵

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تقابل $f(x, y) = x + y$ اور خطہ R ، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور x کے بیچ ہے۔ خانہ بندی ۲۲۴۸۶

۱۴.۵۶: تقابل $f(x, y) = x + 2y$ اور خطہ R ، جو دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔ خانہ بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔ نقطہ (x_k, y_k) کو k واں خانے کا نچلا پایاں کونا لیں بشرطیکہ یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔ ۲۲۴۸۸

سوال ۱۴.۵۶: تقابل $f(x, y) = x + 2y$ اور خطہ R ، جو دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔ خانہ بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔ بشرطیکہ k واں مستطیل R میں پایا جاتا ہو، k دیں مستطیل ۲۲۴۸۹

کے وسطانی مرکز کو (x_k, y_k) لیں۔ ۲۲۴۹۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: فرض $x^2 + y^2 \leq 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $2 \leq x \leq \infty$ پر $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ یلین کا قاعدہ xy مستوی ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس یلین کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور یلین کے حجم کو، تکمیل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار با تکمیل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کو ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی xy میں کونسا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی xy میں کونسا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطہ پر تکمیل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(1, 2)$ ہوں پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا تکمیل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تھم کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے ٹکڑوں کے قیمت کی تلاش

سوال ۱۴.۶۷ تا ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرا نکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۶۷: $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

سوال ۱۴.۶۸: $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx$

سوال ۱۴.۶۹: $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

سوال ۱۴.۷۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

۲۲۳۱۹

۲۲۳۱۷

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت

۲۲۳۱۹ اس حصہ میں دوہرا نکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور

۲۲۳۲۰ حرکت دوارے کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لئے حساب کر پائیں گے۔

۲۲۳۲۱

۲۲۳۲۲ مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

۲۲۳۲۳ گزشتہ حصہ میں خطہ R پر دوہرا نکمل کی تعریف میں $f(x, y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

باب ۱۴: تکمل یا کثرت

۲۲۳۲۲ حاصل ہوگی۔ یہ تعیناتی طور پر R کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر کوڑھانچتے ہیں، اور ہم R کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۲۳۲۵

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

۲۲۳۲۶ تعریف: بند محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

۲۲۳۲۷

۲۲۳۲۸ اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبہ کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔ ۲۲۳۲۹

۲۲۳۳۰ مساوات ۳ میں دی گئی تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

۲۲۳۳۱ مثال ۱۴.۵: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۳۲ حل: ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

۲۲۳۳۳

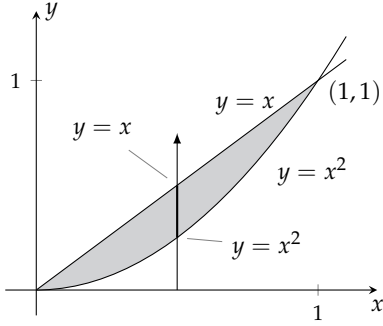
۲۲۳۳۴ مثال ۱۴.۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۳۵ حل: اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ تکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷)۔ ۲۲۳۳۶

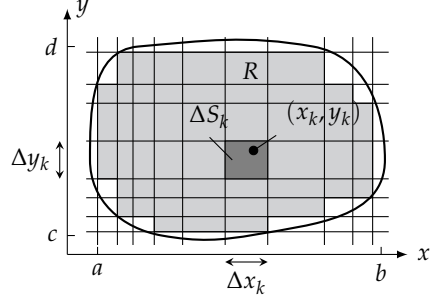
$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

۲۲۳۳۷ اس کے برعکس تکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک تکمل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$



شکل ۱۴.۱۴: قطعہ مکانی اور لکیر کے رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطہ کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطہ کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

۲۲۲۲۸ کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۶-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

۲۲۲۲۹

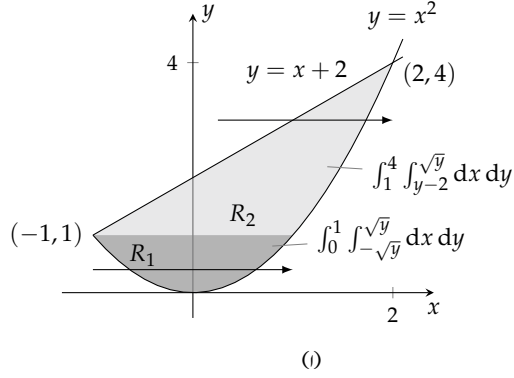
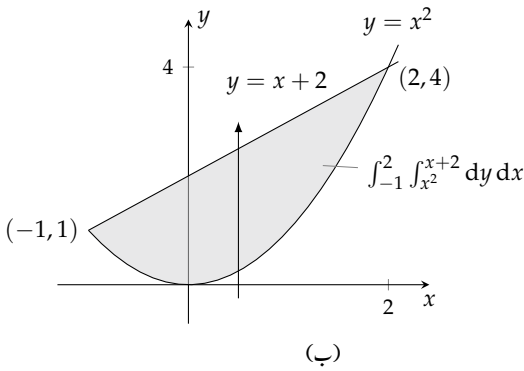
۲۲۲۳۰ اوسط قیمت

۲۲۲۳۱ بند وقفہ پر قابل مکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل مکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۲۳۲

$$(۴) \quad R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{R کا رقبہ}} \iint_R f \, dS$$

۲۲۲۳۳ اگر خطہ R پر باریک (تیلی) چادر کی کثافت رقبہ f ہو تب R پر f کے دوہرا مکمل کو R کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہوگی جس کی اکائی قیمت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ f(x, y) ہو تب R پر f کی اوسط قیمت، N سے R کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔ ۲۲۲۳۴ ۲۲۲۳۵

۲۲۲۳۶ مثال ۱۴.۷: مستطیل 0 ≤ x ≤ π, 0 ≤ y ≤ 1 پر f(x, y) = x cos xy کی اوسط قیمت تلاش کریں۔



شکل ۱۴.۱: (i) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکامل لیں تب رقبے کے حصول کے لئے دو عملیات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہوئے صرف ایک تکامل سے حاصل ہوگا۔

حل: خطہ R پر f کا تکامل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[\sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□ ہوگا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہوگی۔

مرکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم

باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لئے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکامل کی وجہ سے اب ہم زیادہ اشکال اور کشافاتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

مستوی xy میں باریک چادر کے کمیت، معیار اثر اول^۱، معیار اثر دوم^۲ اور رداس^۳ دوار^۴ کے کلیات

کثافت: $\delta(x, y)$

کمیت: $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

firstmoment^۱

secondmoment^۲

radiusofgyration^۳

$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad ۲۲۳۵۱$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کثیت:} \quad ۲۲۳۵۷$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad ۲۲۳۵۸$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad ۲۲۳۵۹$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ ۲۲۳۶۰

معیار اثر اول M_x اور M_y اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) I_x اور I_y میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں، x اور y ، کا مربع لیتا ہے۔ ۲۲۳۶۲

معیار اثر I_0 کو قطبی معیار اثر^۹ کہتے ہیں۔ کثیت $\delta(x, y)$ (کثیت فی اکائی رقبہ) ضرب $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ (x, y) سے مبدا ۲۲۳۶۳

تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا ۲۲۳۶۴

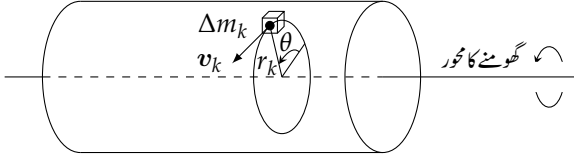
جاسکتا ہے۔ (معیار اثر I_0 بعض اوقات I_z لکھا جاتا اور بلحاظ محور z معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متناہل $I_z = I_x + I_y$ مسئلہ عمودی محور^{۱۰} کہلاتا ۲۲۳۶۵

(ہے۔) ۲۲۳۶۶

رد اس دوار R_x کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔ ۲۲۳۶۷

$$I_x = MR_x^2$$

polar moment^۹
Perpendicular Axis Theorem^{۱۰}



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۲۲۳۱۸ رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور x کتنا دور پوری چادر کی کیت مجہد کرتے ہوئے وہی I_x حاصل ہوگا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس R_y اور R_0 کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں: ۲۲۳۱۹

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

۲۲۳۲۰ ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_x ، R_y اور R_0 کے کلیات لکھتے ہیں۔

۲۲۳۲۱ ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لئے یا اس کو کسی خاص زاویائی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔ ۲۲۳۲۲

۲۲۳۲۳ اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں Δm_k میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے k ویں کمیتی کلوے کے فاصلہ کو r_k سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویائی سمتی رفتار $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس کلوے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار ۲۲۳۲۵

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

۲۲۳۲۶ سے حرکت کرے گا۔ اس کلوے کی حرکی توانائی تخمیناً

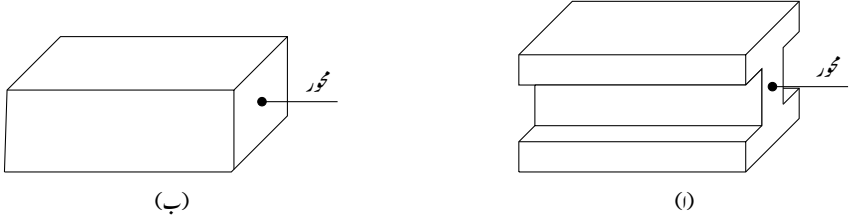
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

۲۲۳۲۷ ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

۲۲۳۲۸ ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ کلووں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے مکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$



شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا قہ عمودی تراش ایک سا ہے لیکن شہتیر-کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شہتیر-از زیادہ کڑ ہوگا۔

لکھا جا سکتا ہے۔ جزو

$$(A) \quad I = \int r^2 dm$$

در حقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(9) \quad \frac{1}{2} I \omega^2 = \text{دھرا کی حرکی توانائی}$$

ایک دھرا، جس کا جمودی معیار اثر I ہو، کو ω زاویاتی سمتی رفتار تک پہنچانے کے لئے $\frac{1}{2} I \omega^2$ حرکی توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرا کو روکنے کے لئے ہمیں دھرا سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت m کی گاڑی کو سمتی رفتار v تک پہنچانے کے لئے اس کو $\frac{1}{2} m v^2$ حرکی توانائی درکار ہوگی اور اس کو روکنے کے لئے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرا کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بنتی ہے۔ اسی طرح دھرا کے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرا کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کے چھکا کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شہتیر کا اکڑاپن I ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شہتیر کے افقی محور کے لحاظ سے عمودی تراش کا قطبی معیار اثر I ہے۔ جمودی معیار اثر I کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑ ہوگا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-۱ میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسے شہتیر جن کا عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کے بالائی اور زیریں نگر زیادہ ترکیت کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے I کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لئے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزامت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی وجہ سے ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوئی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہو ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۱۴.۸: محور x ، کلیر $x = 1$ اور کلیر $y = 2x$ کے بیچ تکنی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ (x, y) پر اس چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے رداس دوار تلاش کریں۔

حل: ہم اس خطہ کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ مکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔ ۲۲۳۹۷

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[6xy + 3y^2 + 6y \right]_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = \left[8x^3 + 6x^2 \right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۳۹۸

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[3xy^2 + 2y^3 + 3y^2 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= \left[7x^4 + 4x^3 \right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۳۹۹

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدود درج ذیل ہوں گے۔ ۲۲۴۰۰

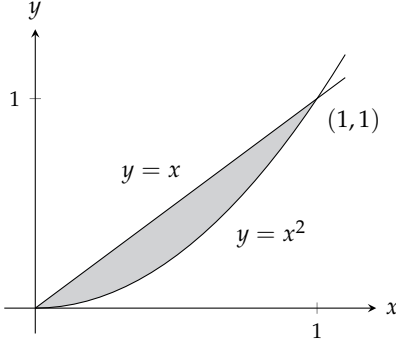
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۴۰۱

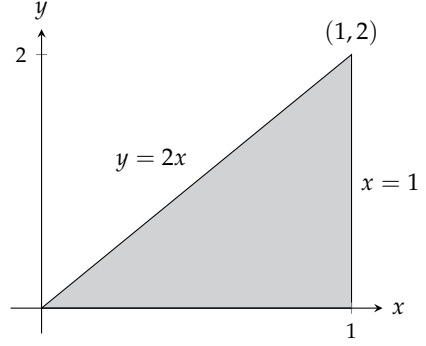
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= \left[8x^5 + 4x^4 \right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۴۰۲

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸

ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے I_0 کی قیمت کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

۲۲۳۰۵

جیومیٹریائی اشکال کے وسطانی مراکز

۲۲۳۰۶

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کمیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی صورت میں مرکز کمیت عموماً شکل کا وسطانی مرکز^۱ پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے تقسیم کرتے ہوئے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

۲۲۳۰۷

۲۲۳۰۸

۲۲۳۰۹

۲۲۳۱۰

مثال ۱۴.۹: ریلج اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۳۱۱

۲۲۳۱۲

centroid^۱

حل: ہم خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 [y]_{y=x^2}^{y=x} \, dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\
 M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} \, dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) \, dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\
 M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 [xy]_{y=x^2}^{y=x} \, dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

سوالات

رقبہ بذریعہ دوہرا تکمل

سوال ۱۴.۷۱ تا سوال ۱۴.۷۸ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۷۱: محدودی محور اور کلیر $x + y = 2$

سوال ۱۴.۷۲: کلیر $y = 4$ اور $y = 2x$ ، $x = 0$

سوال ۱۴.۷۳: قطع مکانی $x = -y^2$ اور کلیر $y = x + 2$

سوال ۱۴.۷۴: قطع مکانی $x = y - y^2$ اور کلیر $y = -x$

سوال ۱۴.۷۵: منحنی $y = e^x$ اور کلیر $y = 0$ ، $x = 0$ اور $x = \ln 2$

سوال ۱۴.۷۶: ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ اور کلیر $x = e$

سوال ۱۴.۷۷: قطع مکانی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$

سوال ۱۴.۷۸: قطع مکانی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

سوال ۱۴.۷۹: ۱۴.۸۳ سوال ۱۴.۸۴ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو مکمل یا مکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کار قبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$

سوال ۱۴.۸۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$

سوال ۱۴.۸۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$

سوال ۱۴.۸۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$

اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵: تقابل $f(x, y) = \sin(x + y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

۱. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$

ب. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x, y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ میں قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$ میں $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ ، $y = x$ کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدوی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: قطع مکانی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکوئی خطہ کا قتی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

- سوال ۱۴.۹۴: ربع اول میں قطع مکافی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے قع خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۵
- سوال ۱۴.۹۵: ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۶
- سوال ۱۴.۹۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے قع کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی I_0 اور I_y دریافت کریں۔ ۲۲۳۵۸
- سوال ۱۴.۹۷: محور x اور قوس $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۹
- سوال ۱۴.۹۸: محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے قع وقفہ $\pi \leq x \leq 2\pi$ پر کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۰
- سوال ۱۴.۹۹: لانتناہی خطہ کا وسطانی مرکز ربع دوم میں محدودی محور اور منحنی $y = e^x$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکللات استعمال کرنے ہوں گے۔) ۲۲۳۶۲
- سوال ۱۴.۱۰۰: لانتناہی چادر کا پہلا معیار اثر ربع اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے کثافت $\delta = 1$ کے لانتناہی جسامت کی چادر کا محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۱
- متغیر کثافت** ۲۲۳۶۷
- سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۸
- سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکافی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کو کا قتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۹
- سوال ۱۴.۱۰۳: محور y اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے قع کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۰
- سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۱
- سوال ۱۴.۱۰۵: ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کی مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۲
- سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۳
- سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکافی $y = x^2$ ، محور x اور لکیر $x = \mp 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۴
- سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط $x = 0$ ، $x = 20$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۵

سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر $y = -x$ ، $y = x$ اور $y = 1$ کے بیچ کنونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو اور تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دو اور بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے جہاں x اور y کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل $-5 \leq x \leq 5$ ، $-2 \leq y \leq 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی xy میں خطہ $-1 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$ پر واقع ہے۔ یہ برتن 45° تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا
رہج اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی xy میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ اور $x = 0$ ، $x = 1$ کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔ اس کا رداس دو واردیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کو عمودی اور اس کی مرکز کثیت سے گزرتے ہوئے خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کو عمودی خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطہ پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازی محور

مستوی xy میں ایک خطہ پر کثیت m کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کثیت سے خط $L_{C,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{C,m}$ کے متوازی h اکائیاں

دور خط L پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(۱۰) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۳.۱۱۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کثیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کثیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور y پر رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ کیا دیگا؟) (ب) جزو-ا کے نتیجے سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر رکھ کر I_L کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۱۲۰: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۳.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کثیت سے گزرتی افقی اور انحصانی خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-ا کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپلس

جناب پاپلس نے حصہ ۶.۱۰ کا مسئلہ پاپلس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو باریک چادر P_1 اور P_2 فرض کریں، جن کی کثیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کثیت تک سمتیات c_1 اور c_2 لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز کثیت کا تعین گرستیہ درج ذیل دیگا۔

$$(۱۱) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپلس^{۱۲} کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لئے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

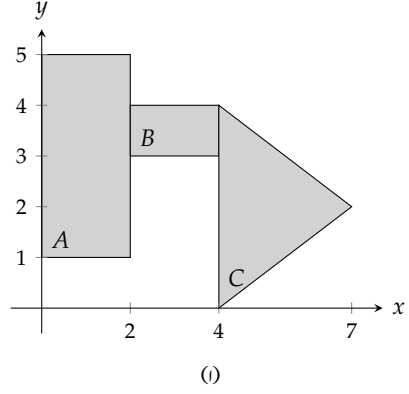
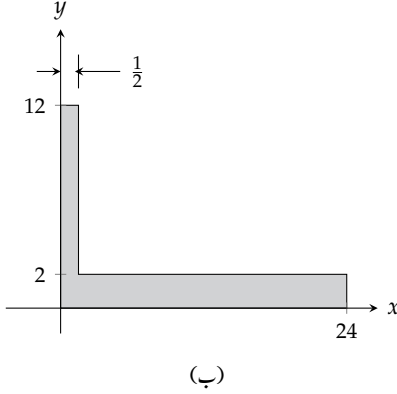
$$(۱۲) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم جیومیٹری سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۲۱: کلیہ پاپلس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کثیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ کی نشاندہی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۳.۱۲۲: ریاضی (الکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لئے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۱۳.۱۲۳: فرض کریں A, B اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-ا)۔ کلیہ پاپلس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۲۲: ۱۴.۲۳ سوال کے لئے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۴۵۲۵ AUBUC د.

۲۴۵۲۶ BUC ج.

۲۴۵۲۷ AUC ب.

۲۴۵۲۸ AUB ا.

سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔ ۲۴۵۲۹

سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ 2a اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث دائرہ کے باہر ہے۔ TUD کا وسطانی مرکز (i) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لئے a اور h کا تعلق دریافت کریں۔ ۲۴۵۲۸

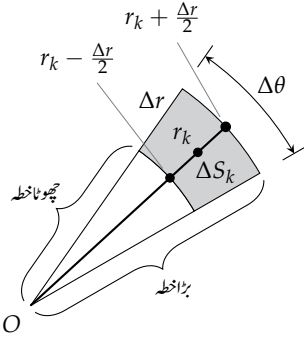
سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث T جس کا قد h ہے کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔ T ∪ Q کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔ ۲۴۵۲۹
۲۴۵۳۰
۲۴۵۳۱
۲۴۵۳۲
۲۴۵۳۳

۱۴.۳ دوہرا مکملات کا قطبی روپ

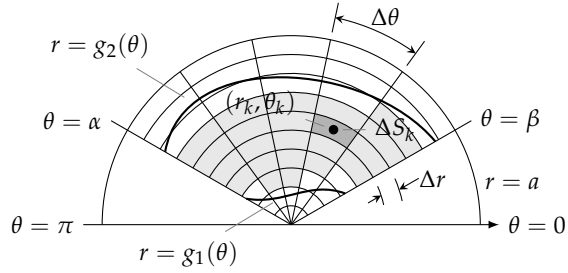
۲۴۵۳۵ بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔ ۲۴۵۳۶

قطبی روپ میں مکملات

۲۴۵۳۸ مستوی xy میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹنا کہ مستطیل کے اضلاع محدود محوروں کے متوازی ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل x اور یا مستقل y لکھے جاسکتے ہیں۔ کارٹیسی محدود میں مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدود نظام میں ۲۴۵۳۹



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لئے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۴: خطہ $R: g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ پکھا خطہ $Q: 0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$ میں پایا جاتا ہے۔ خطہ Q کی غانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے R کی غانہ بندی کی جاتی ہے۔

”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل r اور مستقل θ لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تفاعل $f(r, \theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کے سرحد شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور $r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے تقاربیت کے لئے $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$ ہے۔ یوں R پکھا ناخط Q میں، جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$ ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم Q پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس Δr ، $2\Delta r$ ، $\dots$ ہیں جہاں $m\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$ ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین Q کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم ΔS_k رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

اگر پورے R پر f استراری ہو، تب جال کے غانے چھوٹے سے چھوٹے کے Δr اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ

حد R پر f کا دوہرا انکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۲۲۵۱۲

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہوگا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta \theta$ کی روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری ٹکونی خطوں کے رقبے ۲۲۵۱۳ ۲۲۵۱۴ ۲۲۵۱۵

$$(r) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ہوگا۔ ۲۲۵۱۶

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} - \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta \end{aligned}$$

اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۵۱۷

$$(r) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

مسئلہ فونین کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دیگا۔ ۲۲۵۱۸

$$(r) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

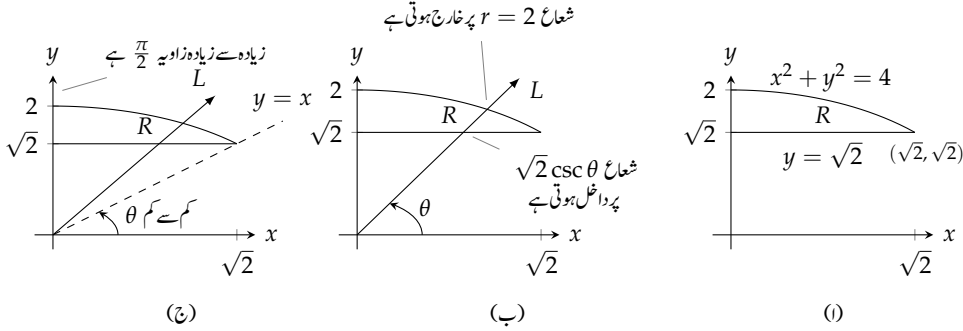
انکمل کی حدیں ۲۲۵۱۹

کارٹیزی محدود میں مکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لئے بھی کارآمد ہے۔ ۲۲۵۲۰

قطبی محدود میں مکمل حاصل کرنے کا طریقہ ۲۲۵۲۱

قطبی محدود میں خطہ R پر $\iint_R f(r, \theta) dS$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔ ۲۲۵۲۲ ۲۲۵۲۳

۱. خاکہ: انکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵)۔ ۲۲۵۲۴



شکل ۱۴.۲۵: قطبی حدود میں تکامل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکامل کی r حدیں: مبداء سے بڑھتی ہوئی r کے رخ خط R سے گزرتا ہوا شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکامل کی r حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔ ۲۲۵۷۶
۳. تکامل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔ ۲۲۵۷۷
- تکامل درج ذیل ہو گا۔ ۲۲۵۷۸

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

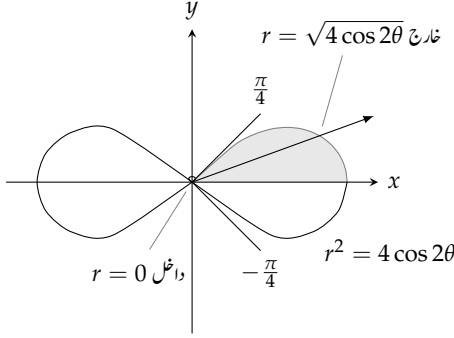
مثال ۱۴.۱۰: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر خط میں $f(r, \theta)$ کے تکامل کی حدیں تلاش کریں۔ ۲۲۵۷۹

حل:

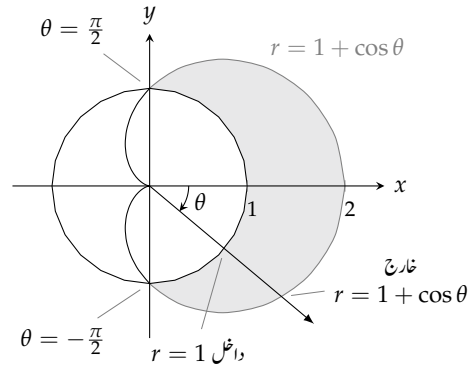
۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی مشخصیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔ ۲۲۵۸۱
۲. تکامل کی r حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خط R میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos \theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔ ۲۲۵۸۲
۳. تکامل کی θ حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔ ۲۲۵۸۳
- یوں تکامل درج ذیل ہو گا۔ ۲۲۵۸۵

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□



شکل ۱۴.۲: کمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 تا $\sqrt{4 \cos 2\theta}$ جبکہ θ کو 0 تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)

اگر $f(r, \theta)$ ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا کمل R کا رقبہ ہوگا۔

۲۲۵۸۷

قطبی محدود میز رقبہ

۲۲۵۸۸

قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۲۲۵۸۹

$$(۵) \quad S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲۵۹۰

مثال ۱۴.۱۱: دو چشمہ $r^2 = 4 \cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۵۹۱

حل: ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر کمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۲۵۹۲

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

۲۲۵۹۳

کار تیبی کملات کی قطبی کملات میں تبدیلی

۲۲۵۹۵

کار تیبی کمل $\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$ کو قطبی کمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے:

۲۲۵۹۶

۱. کارتیسی مکمل میں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھیں۔ ۲۲۵۹۷

۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔ ۲۲۵۹۸

یوں کارتیسی مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں مکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۲۲۵۹۹

$$(۱) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $dx dy$ کی جگہ $dr d\theta$ نہیں بلکہ $r dr d\theta$ پر ۲۲۶۰۰

کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۱۴ پیش کی جائے گی۔ ۲۲۶۰۱

مثال ۱۴.۱۲: ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ایک چوتھائی میں کشاف $\delta(x, y) = 1$ کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار ۲۲۶۰۲

اثر تلاش کریں۔ ۲۲۶۰۳

حل: ہم چادر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل مکمل ہے۔ ۲۲۶۰۴

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

ہم y کے لحاظ سے مکمل لے کر ۲۲۶۰۵

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔ ۲۲۶۰۶

اس مکمل کو قطبی مکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ ۲۲۶۰۷

$r dr d\theta$ لکھ کر ۲۲۶۰۸

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

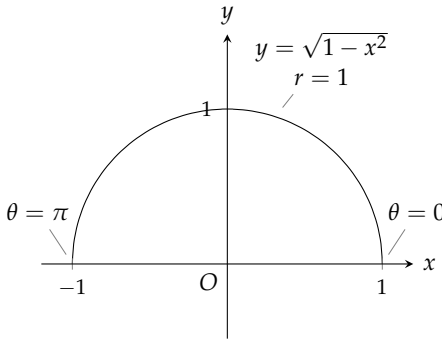
حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں مکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ $x^2 + y^2$ سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مکمل کی ۲۲۶۰۹

□

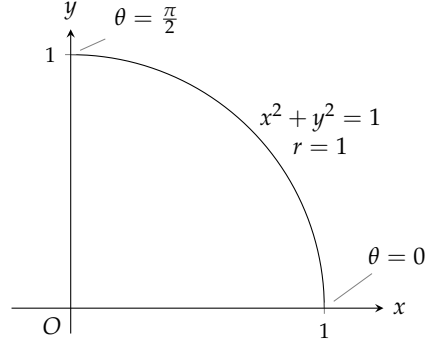
حدیں اب مستقل ہیں۔ ۲۲۶۱۰

مثال ۱۴.۱۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1-x^2}$ کے بیچ نصف دائری خطہ R پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔ ۲۲۶۱۱

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خط $0 \leq \theta \leq \pi$ ، $0 \leq r \leq 1$ ہے۔



شکل ۱۴.۲۸: قبی محد میں یہ خط $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ، $0 \leq r \leq 1$ ہے۔

حل: کارتیسی محد میں یہ کمل غیر بنیادی ہے اور $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے کمل، سیدھا طریقے سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کمل اور اس طرح کے دیگر کملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قبی محد یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dy dx$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھ کر کمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کے کمل میں ہمیں $r dr d\theta$ کا r درکار تھا جس کے بغیر ہم کمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

سوالات

قبی کملات کی قیمت کے تلاش

سوال ۱۴.۱۲ تا ۱۴.۱۴ میں دیے گئے کملات کو قبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

سوال ۱۴.۱۲: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۲۸: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۲۹: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۰:} \quad ۲۲۹۲۲$$

$$\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۱:} \quad ۲۲۹۲۳$$

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۲:} \quad ۲۲۹۲۴$$

$$\int_0^6 \int_0^y x dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۳:} \quad ۲۲۹۲۵$$

$$\int_0^2 \int_0^x y dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۴:} \quad ۲۲۹۲۶$$

$$\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۵:} \quad ۲۲۹۲۷$$

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۶:} \quad ۲۲۹۲۸$$

$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۷:} \quad ۲۲۹۲۹$$

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۸:} \quad ۲۲۹۳۰$$

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۳۹:} \quad ۲۲۹۳۱$$

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(y-1)^2}} xy^2 dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۰:} \quad ۲۲۹۳۲$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۱:} \quad ۲۲۹۳۳$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۲:} \quad ۲۲۹۳۴$$

۲۲۹۳۵

قطبہ مجدد میں رقبات کی تلاش

$$r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2} \text{ سے متعلق ربع اول سے } \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۳:} \quad ۲۲۹۳۷$$

$$r = 1 + \cos \theta \text{ کے اندر اور دائرہ } r = 1 \text{ کے باہر خطہ کار قبہ تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۴:} \quad ۲۲۹۳۸$$

$$r = 12 \cos 3\theta \text{ گلاب کے ایک پتے کا قبہ تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۵:} \quad ۲۲۹۳۹$$

$$r = \frac{4\theta}{3}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ اور پچہ دار } x \text{ اور پچہ دار } y \text{ کے پچہ رقبات تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔} \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۶:} \quad ۲۲۹۴۰$$

۲۲۹۴۱

$$r = 1 + \sin \theta \text{ میں قلب نما } r = 1 + \sin \theta \text{ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا قبہ تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۷:} \quad ۲۲۹۴۲$$

$$r = 1 - \cos \theta \text{ اور } r = 1 + \cos \theta \text{ کے مشترکہ خطہ کار قبہ تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۱۴.۱۴۸:} \quad ۲۲۹۴۳$$

کمیتے اور معیار اثر

سوال ۱۴:۱۴۹: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ہے، کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۰: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اول اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۱: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6 \sin \theta$ کے اندر چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ اس چادر کی کثافت تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴:۱۵۵: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۶: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر (ایک) مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ میں مبداء سے نقطہ $N(x, y)$ کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۸: قرص $x^2 + y^2 \leq a$ میں نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴:۱۵۹: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کے مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۰: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۱: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ ٹھوس بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی $z = x$ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۲: دو چشمہ $r^2 = 2 \cos 2\theta$ کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۳: (۱) غیر مناسب مکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

اس مکمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۱۳.۱۶۴: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy$$

سوال ۱۳.۱۶۵: قرص $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$ پر تعادل $f(x, y) = 1/(1-x^2-y^2)$ کا مکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ پر $f(x, y)$ کا مکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۶: قطبی محدود میں دوہرا مکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $\beta \leq \theta \leq \alpha$, $r = f(\theta)$ اور مبدا کے بیچ پنکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۱۳.۱۶۷: رداس a کے دائرہ میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0 تک فاصلہ d سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لئے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۳.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r dr d\theta$$

(۱) اس مکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۱۶۹: ۱۳ تا سوال ۱۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی کملات کو قطبی کملات میں تبدیل کر کے ان قطبی کملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۲۶۸۶ ا. کار تیزی مکمل کے خطہ کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔

۲۲۶۸۷ ب. جزو-۱ میں خطہ کی ہر سرحد کی کار تیزی مساوات کو r اور θ کے لئے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۲۲۶۸۸ ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مکمل کے خطہ کے خاکہ کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

۲۲۶۸۹ د. مکمل کو کار تیزی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے مکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۲۶۹۰ سوال ۱۴.۱۶۹: $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} dy dx$

۲۲۶۹۱ سوال ۱۴.۱۷۰: $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} dy dx$

۲۲۶۹۲ سوال ۱۴.۱۷۱: $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

۲۲۶۹۳ سوال ۱۴.۱۷۲: $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} dx dy$

۲۲۶۹۴

۲۲۶۹۵

۱۴.۴ کار تیزی محمد میں تہرانکمل

۲۲۶۹۶

۲۲۶۹۷ ہم تہرانکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ

۲۲۶۹۸ سمتی میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان کھملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

تہرانکمل

۲۲۶۹۹

۲۲۷۰۰ فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ D پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب D پر مکمل F کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس

۲۲۷۰۱ میں D پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم D کے اندر پائے جانے والے

۲۲۷۰۲ خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k اور Δz_k جبکہ اس کا حجم

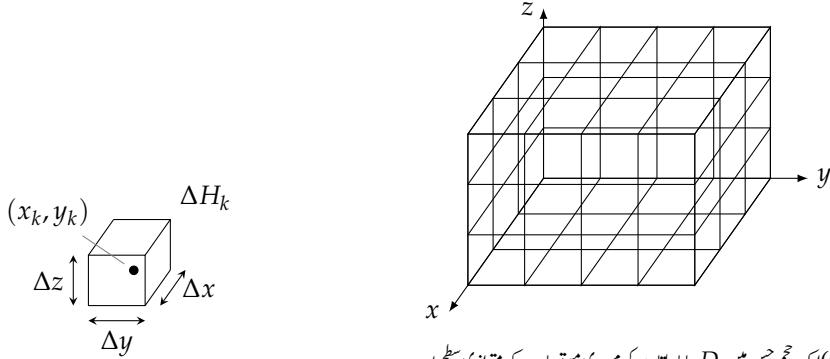
۲۲۷۰۳ ΔH_k ہوگا (شکل ۱۴.۳۰-۲)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(1) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

۲۲۷۰۴ اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں

۲۲۷۰۵ Δx_k ، Δy_k اور Δz_k صفر کے قریب پہنچتے ہوں توں توں مجموعات J_n ایک حد تک پہنچتے ہیں:

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$



(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

شکل ۱۴.۳۰: ٹھوس جسم کو ΔH_k کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(ا) ایک حجم جس میں D پایا جاتا ہے کو محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۲۴.۲۶ ہم اس حد کو D پر F کا تہرا تکامل کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔

۲۴.۲۷ تہرا تکملات کے خواص

۲۴.۲۸ تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x, y, z)$ اور $G = G(x, y, z)$ استمراری ہوں، تب

$$۱. \quad \iiint_D kF \, dH = k \iiint_D F \, dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے}) \quad ۲۴.۲۹$$

$$۲. \quad \iiint_D (F \mp G) \, dH = \iiint_D F \, dH \mp \iiint_D G \, dH \quad ۲۴.۳۰$$

$$۳. \quad \text{اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F \, dH \geq 0 \quad ۲۴.۳۱$$

$$۴. \quad \text{اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F \, dH \geq \iiint_D G \, dH \quad ۲۴.۳۲$$

۲۴.۳۳ ۵. تہرا تکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل F کے دائرہ کار D

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں $D_1, D_2, \dots, D_n$ میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$۲۴.۳۴ \quad \iiint_D F \, dH = \iiint_{D_1} F \, dH + \iiint_{D_2} F \, dH + \dots + \iiint_{D_n} F \, dH \quad ۲۴.۳۵$$

۲۲.۵۱۲ فضائیں خطے کا حجم

۲۲.۵۱۷ اگر F ایک مستقل تقابل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

۲۲.۵۱۸ جوں جوں Δx_k ، Δy_k اور Δz_k صفر تک پہنچتے ہیں توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے زیادہ۲۲.۵۱۹ حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لئے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

۲۲.۵۲۰ تعریف: فضائیں بند محدود خطہ D کا حجم "درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

□

۲۲.۵۲۱

۲۲.۵۲۲ جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس نکل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۲.۵۲۳ تہرا نکل کی قیمت کا حصول

۲۲.۵۲۴ ہم تہرا نکل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوینی کی تین بعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گٹا

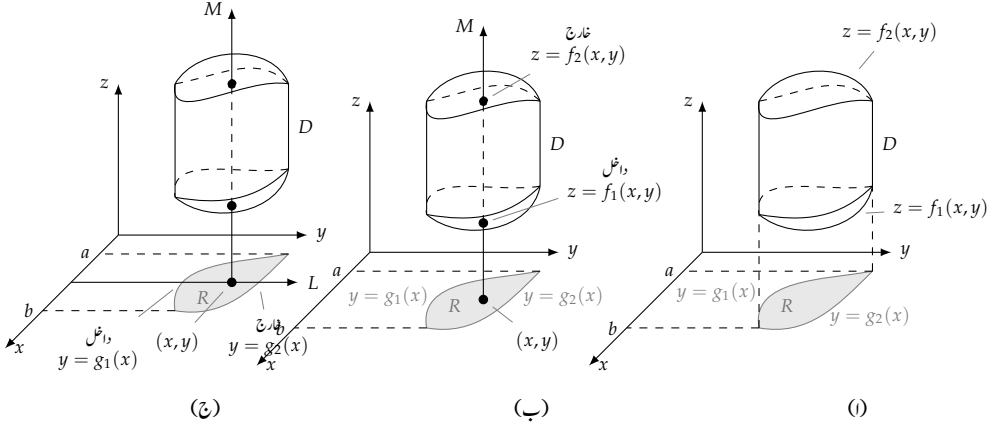
۲۲.۵۲۵ نکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہرا نکل کی طرح، نکمل کی حدیں معلوم کرنے کا جیو میٹریکی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔

۲۲.۵۲۶ تہرا نکملائے کے حدود کے تلاش

۲۲.۵۲۷ دائرہ کار D پر درج ذیل نکمل میں پہلے z ، اس کے بعد y اور آخر میں x کے لحاظ سے نکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۲۲.۵۲۸ ا. خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتصابی سایہ R دکھائیں۔ خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشان دہی کریں اور۲۲.۵۲۹ R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنيات کی نشان دہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔



شکل ۱۴.۳۱: تہراکھلات کی حدود کی تلاش۔

۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں علاقہ نقطہ (x, y) سے z محور کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z رک چلتے ہوئے، یہ لکیر $z = f_1(x, y)$ میں داخل ہوگی اور $z = f_2(x, y)$ سے خارج ہوگی۔ یہی تکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ب)۔

۳. تکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی y محور کے متوازی لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y رخ چلتے ہوئے یہ لکیر R میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہوگی۔ یہی تکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ج)۔

۴. تکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$

تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکمل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو، کے مستوی میں D کا سایہ درکار ہوگا۔

مثال ۱۴.۱: خطہ D سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم $F(x, y, z) = 1$ لیتے ہوئے حجم کے لئے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz dy dx$$

۲۲۷۵۲ یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[(8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left(2(8-2x^2) \left[\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] \right) dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[8 \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$ پر کر کے تکمل لیا گیا ہے

□

۲۲۷۵۳

اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔

۲۲۷۵۴

مثال ۱۴.۱۵: چو سطح D کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,1,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,1,1)$ ہیں۔ تقابل $F(x,y,z)$ کے تہرا تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

۲۲۷۵۵

۲۲۷۵۶

حل:

۲۲۷۵۷

۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ D کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = 1$ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = x + z$ میں پائی جاتی ہے۔ خطہ R کی بالائی سرحد لکیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد لکیر $z = 0$ ہیں۔

۲۲۷۵۸

۲۲۷۵۹

۲۲۷۶۰

۲. تکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x,y) سے گزرتی لکیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲۷۶۱

۲۲۷۶۲

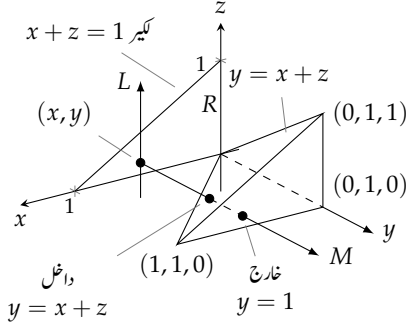
۳. تکمل کی z حدیں: محور z کے متوازی نقطہ (x,y) سے گزرتی لکیر L خطہ R میں $z = 0$ پر داخل اور $z = 1 - x$ پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲۷۶۳

۲۲۷۶۴

۴. تکمل کی x حدیں: خطہ R میں $x = 0$ سے $x = 1$ تک گزرتی ہیں۔

۲۲۷۶۵



شکل ۱۴.۳۳: چو سطہ (مثال ۱۴.۱۵)

یوں اکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

□

۲۲.۷۱۷

جیسا ہم جانتے ہیں، دہرا اکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا نکلات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرا اکمل کے لئے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

۲۲.۷۱۸

۲۲.۷۱۹

مثال ۱۴.۱۶: درج ذیل چھ نکلات شکل ۱۴.۳۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

۲۲.۷۲۰

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz & \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

□

۲۲.۷۷۱

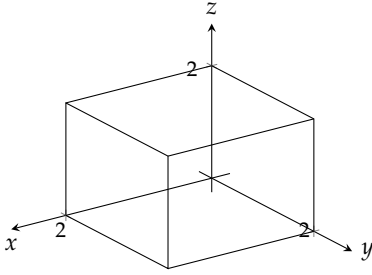
فضا میں تفاعل کی اوسط قیمت

۲۲.۷۷۲

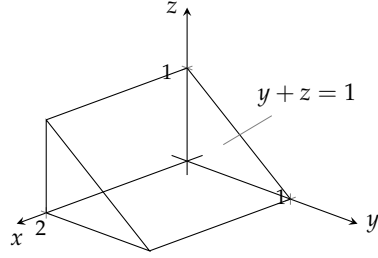
فضا میں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

۲۲.۷۷۳

$$(۵) \quad D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{D \text{ کا حجم}} \iiint_D F dH$$



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)



شکل ۱۴.۳۶: منشور کے حجم کی چھ بارہا تہرا نکلتا مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

مثال کے طور پر اگر $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو تب F کی اوسط قیمت سے مراد مبدأ سے D میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر D میں $F(x, y, z)$ ایک ٹھوس جسم کی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثافت ہوگی جس کی اکائی کیت فی اکائی حجم ہوگی۔

مثال ۱۴.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے تقاطع $F(x, y, z) = xyz$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر عمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے مکعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مکعب کا حجم $8 = (2)(2)(2)$ ہوگا۔ مکعب پر F کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{8} \iiint xyz \, dH = \left(\frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس عمل کو dx ، dy ، dz ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس عمل کو حل کر سکتے ہیں۔

□

سوالات

۲۲۷۸۵

مختلف اعادوں سے تہرا مکمل کے قیمت کا حصول

۲۲۷۸۶

سوال ۱۴:۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴:۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

۲۲۷۸۷

سوال ۱۴:۱۷۴: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ اور $z = 3$ کے بیچ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف

۲۲۷۸۸

اعادہ تہرا مکمل لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۲۷۸۹

سوال ۱۴:۱۷۵: ثمن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چو سطح کا ٹٹا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا مکمل لکھیں۔ ان میں

۲۲۷۹۰

سے ایک مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۲۷۹۱

سوال ۱۴:۱۷۶: ثمن اول سے بلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کا ٹٹے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا مکمل لکھیں۔ ان میں سے ایک

۲۲۷۹۲

مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۷۹۳

سوال ۱۴:۱۷۷: قطعات مکافی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کا چھ مختلف تہرا اعادہ مکمل لکھیں۔ ان میں سے ایک

۲۲۷۹۴

مکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۲۷۹۵

سوال ۱۴:۱۷۸: قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کی تہرا اعادہ مکمل ترتیب $dz dx dy$

۲۲۷۹۶

اور $dz dy dx$ میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی مکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

۲۲۷۹۷

تہرا اعادہ مکمل کے قیمت کے تلاش

۲۲۷۹۸

سوال ۱۴:۱۷۹: ۱۴:۱۹۲ میں مکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۷۹۹

سوال ۱۴:۱۸۰: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

۲۲۸۰۰

سوال ۱۴:۱۸۰: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

۲۲۸۰۱

سوال ۱۴:۱۸۱: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

۲۲۸۰۲

سوال ۱۴:۱۸۲: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

۲۲۸۰۳

سوال ۱۴:۱۸۳: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

۲۲۸۰۴

سوال ۱۴:۱۸۴: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

۲۲۸۰۵

سوال ۱۴:۱۸۵: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

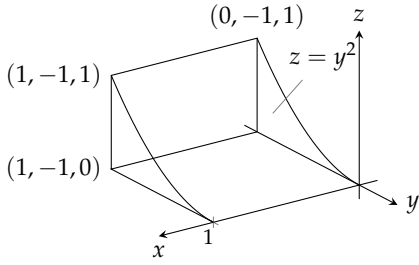
۲۲۸۰۶

سوال ۱۴:۱۸۶: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$

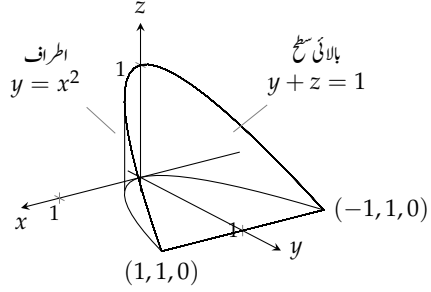
۲۲۸۰۷

سوال ۱۴:۱۸۷: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$

۲۲۸۰۸



شکل ۱۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴



شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳

سوال ۱۴.۱۸۸: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x \, dz \, dy \, dx$ ۲۲۸۰۹

سوال ۱۴.۱۸۹: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) \, du \, dv \, dw$ (فضا uvw) ۲۲۸۱۰

سوال ۱۴.۱۹۰: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t \, dt \, dr \, ds$ (فضا rst) ۲۲۸۱۱

سوال ۱۴.۱۹۱: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x \, dx \, dt \, dv$ (فضا tvx) ۲۲۸۱۲

سوال ۱۴.۱۹۲: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} \, dp \, dq \, dr$ (فضا pqr) ۲۲۸۱۳

۲۲۸۱۳

جمع بذریعہ تہرانیکلا

۲۲۸۱۵

سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل عمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۲۲۸۱۶

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz \, dy \, dx$$

اس عمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔ ۲۲۸۱۷

۲۲۸۲۲. $dz \, dx \, dy$ ۲۲۸۲۲

۲۲۸۲۰. $dx \, dy \, dz$ ۲۲۸۲۰

۲۲۸۱۸. $dy \, dz \, dx$ ۲۲۸۱۸

۲۲۸۲۱. $dx \, dz \, dy$ ۲۲۸۲۱

۲۲۸۱۹. $dy \, dx \, dz$ ۲۲۸۱۹

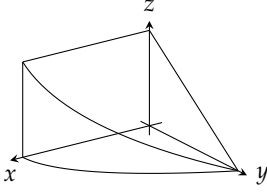
۲۲۸۲۳

سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل عمل کا خطہ شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۲۲۸۲۴

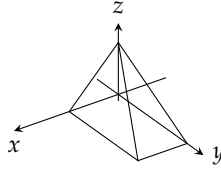
$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz \, dy \, dx$$

۱۴.۴. کارتیسی محدود میں تہرا مکمل

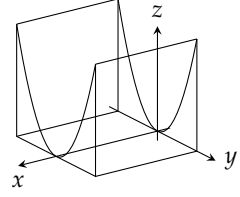
۱۴.۷۳



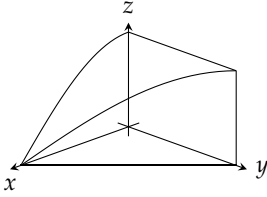
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷



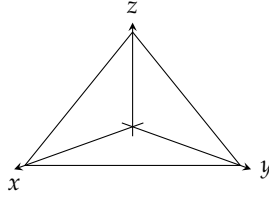
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



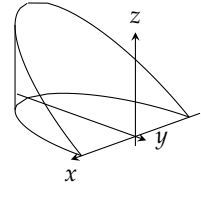
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸

۲۲۸۲۵ اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۲۲۸۲۰. $dz \, dx \, dy$.ھ

۲۲۸۲۱. $dx \, dy \, dz$.ج

۲۲۸۲۲. $dy \, dz \, dx$.ا

۲۲۸۲۳. $dx \, dz \, dy$.د

۲۲۸۲۴. $dy \, dx \, dz$.ب

۲۲۸۲۱

۲۲۸۲۲ سوال ۱۴.۱۹۵ تا سوال ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

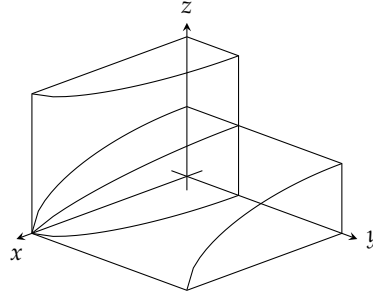
۲۲۸۲۳ سوال ۱۴.۱۹۵: پلین $z = y^2$ اور مستوی xy کے قحط جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔ ۲۲۸۲۴

۲۲۸۲۵ سوال ۱۴.۱۹۶: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے قحط (شکل ۱۴.۳۹)۔ ۲۲۸۲۶

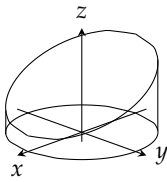
۲۲۸۲۷ سوال ۱۴.۱۹۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور پلین $x = 4 - y^2$ کے قحط (شکل ۱۴.۴۰)۔ ۲۲۸۲۸

۲۲۸۲۹ سوال ۱۴.۱۹۸: پلین $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = -y$ اور $z = 0$ جو پچہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔ ۲۲۸۳۰

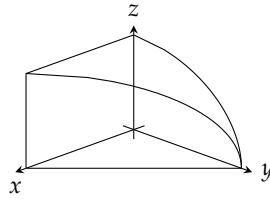
۲۲۸۳۱ سوال ۱۴.۱۹۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے قحط سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔ ۲۲۸۳۲



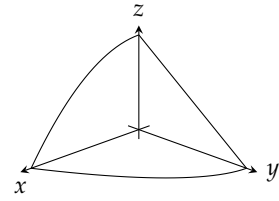
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲

سوال ۱۴.۲۰۰: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $y = 1 - x$ اور سطح $z = \cos(\pi x/2)$, $0 \leq x \leq 1$ کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۱۴.۲۰۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ اور بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۱۴.۲۰۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۰۳: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x + y = 4$ اور بیلن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۱۴.۲۰۴: ثمن اول میں محدودی مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خطہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۱۴.۲۰۵: ثمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے قیچہ خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات $z = x$, $x + z = 8$, $z = y$ اور $y = 8$ کے قیچہ تنہا خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 \leq 4$ سے xy مستوی اور مستوی $z = x + 2$ جو خطہ کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پشت مستوی $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی بیلن $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: شُمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ مکعب خطہ اور تقاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: شُمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ خطہ اور تقاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: شُمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ خطہ اور تقاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: شُمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ خطہ اور تقاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

تکامل کے ترتیب بدلتا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے تکامل کی ترتیب تبدیل کر کے تکامل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۴: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

سوال ۱۴.۲۱۵: $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۶: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو a کے لئے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخیمی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا حجم c کی کس قیمت کے لئے 8π ہوگا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضائیں کونسا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضائیں کونسا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمیل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے بیچ ٹھوس بیلن پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح $x^2 + y^2 = 1$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کردی اور نیکی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ D میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ خطہ D کا تکمیل اس جسم کی کمیت دیگا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہوگا ہم اس جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

۱۴.۵. تعین بعد میں کیت اور معیار اثر

۱۴۷۷

۲۲۸۹۲ اگر D میں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کیت $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$ تقریباً
۲۲۸۹۳ $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$ ہو گا۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

۲۲۸۹۴ اگر L محور x ہو تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۲۸۹۵ ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۲۸۹۶ ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

۲۲۸۹۷ کیت: $M = \iiint_D \delta \, dH$ (δ = کثافت)

۲۲۸۹۸ محدودی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH \quad ۲۲۸۹۹$$

۲۲۹۰۰ مرکز کیت: $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$

۲۲۹۰۱ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

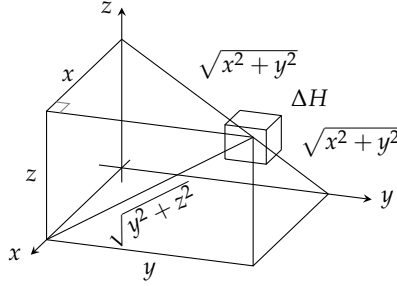
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

۲۲۹۰۲ خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$ (جہاں L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔)

۲۲۹۰۳ خط L کے لحاظ سے رداس دوار: $R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$

۲۲۹۰۴ مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

حل: ہم مذکورہ بالا کمیت استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

۴۴۹۰۱ ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2 + z^2)$ متغیرات x ، y اور z کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[\frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left(\frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left(\frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

۴۴۹۰۷ اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

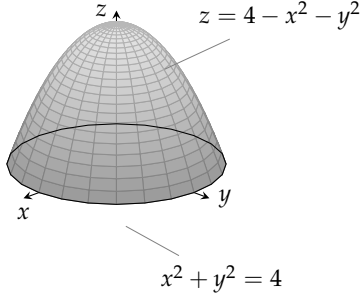
□

۴۴۹۰۸

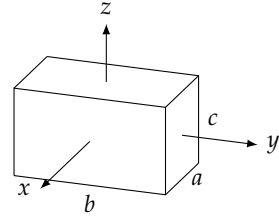
۴۴۹۰۹ مثال ۱۴.۱۹: مستقل کثافت δ کے جسم کی پٹلی سرحد مستوی $z = 0$ میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطعہ مکافی $z = 4 - x^2 - y^2$ (شکل ۱۴.۵۰) اس جس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۴۴۹۱۰

۱۴.۵. تعین بعد میں کیفیت اور معیار اثر

۱۴.۷۹



شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

حل: تشاکی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لئے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدود

اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

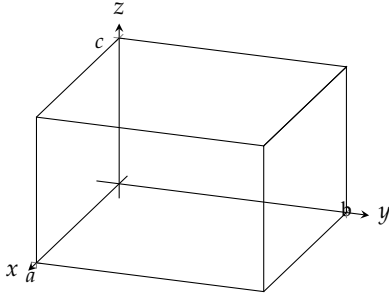
ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکزیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$ ہوگا۔

جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز ہوگا۔

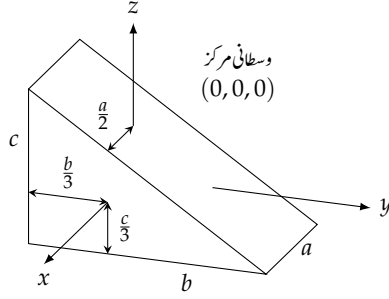
سوالات

مستقل کثافت

centroid^{۱۵}



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲



شکل ۱۴.۵۱: پچر برائے سوال ۱۴.۲۲۶

سوال ۱۴.۲۲ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدود محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک پچر کے وسطانی مرکز گزرتے محدود محور پچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ تب I_x ، I_y اور I_z کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۱۴.۲۲۸: (i) ایک چوسطر جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,0,1)$ ہیں کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y اور I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چوسطر کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

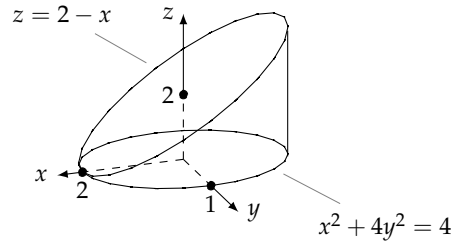
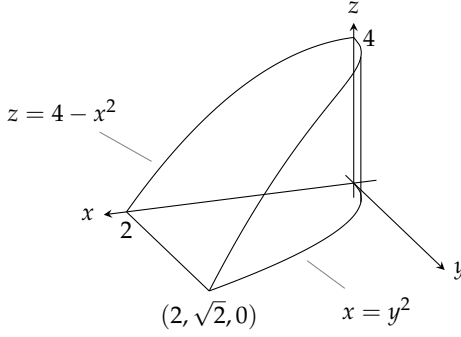
سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس ”کونڈا“ کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح $z = 4$ اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$ اور اس کے اطراف ترقیمی بیلیں $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیت حاصل کریں۔ آخری مکمل میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے آپ کو نکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات $x = \pm 1$ ، $z = \pm 1$ اور $y = 5$ ہیں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰

شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸

کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۲۹۲۷

۲۲۹۲۸

سوال ۱۴.۲۳۳: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 6, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے معلوم کریں۔

۲۲۹۲۹

۲۲۹۳۰

۲۲۹۳۱

سوال ۱۴.۲۳۴: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے معلوم کریں۔

۲۲۹۳۲

۲۲۹۳۳

۲۲۹۳۴

سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 2, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۲۹۳۵

۲۲۹۳۶

۲۲۹۳۷

سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۲۹۳۸

۲۲۹۳۹

۲۲۹۴۰

۲۲۹۴۱

متغیر کثافت

۲۲۹۴۲

سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (i) جسم کی کیت اور (ب) اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۲۹۴۳

سوال ۱۴.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدودی مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے بیچ واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

۲۲۹۴۴

۲۲۹۴۵

سوال ۱۴.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے بیچ واقع جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۱. اس جسم کی کمیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محدود محوروں کے لحاظ سے مجموعی معیار اثر۔

د. محدود محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثمن اول میں محدود مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶) کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کمیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ اور $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکانی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہر اکمل دیگا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کبھی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدود مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱۴.۲۳۹)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات $y = 0$ اور سطحوں $z = 0$ اور $z = 4 - x^2$ کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۲: ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت m ہو کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہو جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \quad (۳)$$

دو بعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴:۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h, 0, 0)$ پر L کو مستوی xy کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط D میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm \quad (۴)$$

اس تکمل کو پھیلایا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۶: مستقل کثافت، رداس a کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر $\frac{2}{5}ma^2$ ہوگا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

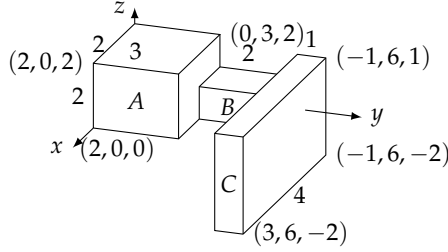
سوال ۱۴:۲۴۷: محور z کے لحاظ سے سوال ۱۴:۲۴۵ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$ ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور z کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0, y = 2b$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۸: اگر سوال ۱۴:۲۴۶ کے پچر میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہوگا۔ اس پچر کا خط $y = 4, z = -4/3$ (پچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپس



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۵۰

- ۲۳۰۰۷ کلیہ پاپس (حصہ ۲.۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2 جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے خطوط میں پائے جاتے ہیں۔ مبداسے ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب c_1 اور c_2 ہیں۔ تب ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گرسمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

۲۳۰۱۰ پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس^{۱۶} کہتے ہیں۔ دو بعدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لئے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

- سوال ۱۴.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت m_1 اور m_2 اور ان کمیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔)

- سوال ۱۴.۲۵۰: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

۲۳۰۱۷. $A \cup B$ ا. ۲۳۰۱۸. ب. $A \cup C$ ۲۳۰۱۹. ج. $B \cup C$ ۲۳۰۲۰. د. $A \cup B \cup C$

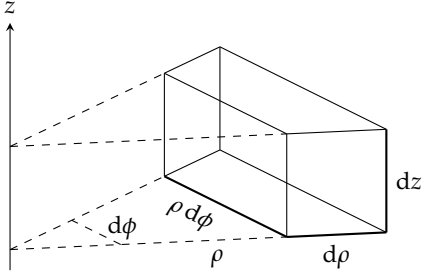
سوال ۱۴.۲۵۱:

۲۳۰۲۲. ا. قد h اور رداس r کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط C ، رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلفی کی طرح جما یا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی ($\frac{1}{4}$) فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں ($\frac{3}{8}$) فاصلہ دور ہے۔
۲۳۰۲۳. مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

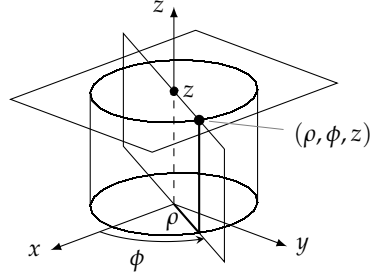
^{۱۶}Pappus's formula

۱۴.۶. ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل

۱۴۸۵



شکل ۱۴.۵: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم $dH = dz \rho d\rho d\phi$ ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۲۳-۲۵

سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام P جس کا قد h اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں ۲۳-۲۶

S ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۲۳-۲۷

S اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۲۳-۲۸

۲۳-۲۹

۱۴.۶ ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل ۲۳-۳۰

انجینئری، طبیعیات اور جیومیٹری میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروئی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۲۳-۳۱

ٹکلی محدود ۲۳-۳۲

جن بیلن کا محور z محدود پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں z محدود پایا جاتا ہو یا جو z محدود کے عمودی ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے (شکل ۱۴.۵۶)۔ ۲۳-۳۳

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۲۳-۳۵

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر z محدود سے اس خانے کی وسط تک ردا ρ ہو تب خانے کے ۲۳-۳۶

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے ردا $\frac{d\rho}{2}$ بالترتیب $\rho - \frac{d\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{d\rho}{2}$ ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدود تک بڑھا کر حجم ۲۳-۳۷

۲۳-۳۸ $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz \\ = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳-۳۹ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho d\phi$ ، لمبائی $d\rho$ اور قد dz لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳-۴۰ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi d\rho$ اور قوسی (یا اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi dz$ ہوگا۔ یوں نکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بارہا اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳-۴۱ مثال ۱۴.۲۰: خطہ D پر تفاعل $f(\rho, \phi, z)$ کی نکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے مستوی $z = 0$ اور اطراف سے دائری بنیلین $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ جبکہ اوپر سے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳-۴۲ حل

۲۳-۴۳ ۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تحلیل R ہوگی۔ تحلیل R کی سرحد دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \\ \rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0 \\ \rho = 2 \sin \phi$$

۲۳-۴۴ ۲. تکمیل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر M ، جو z محدود کے متوازی ہو D میں $z = 0$ پر داخل اور $z = x^2 + y^2 = \rho^2$ پر خارج ہوگی۔

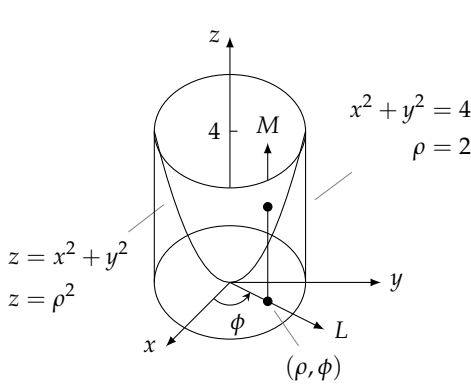
۲۳-۴۵ ۳. تکمیل کی ρ حدیں: مبداء سے خط L جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتا ہو، R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2 \sin \phi$ پر خارج ہوگا۔

۲۳-۴۶ ۴. تکمیل کی ϕ حدیں: خط L جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے مثبت x محور کے ساتھ $\phi = 0$ اور $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

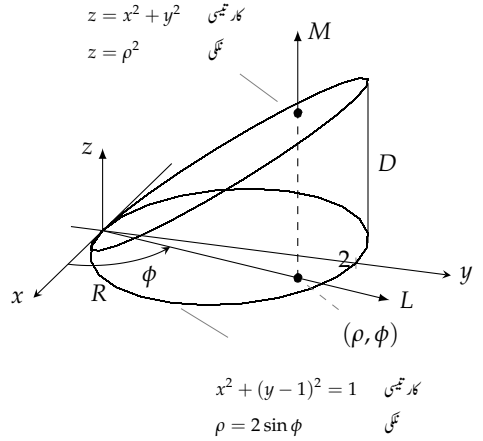
۲۳-۴۷ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰

اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

مثال ۱۴.۲۱: نیلن $x^2 + y^2 = 4$ میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے قیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔

حل

ہم اوپر سے قطع مکانی $z = \rho^2$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص $|\rho| \leq 2$ ہوگا۔

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کی محاور پر ہوگا جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کمیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے عملیات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲. ٹکل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدود z کی متوازی لکیر M ، ٹھوس جسم میں $z = 0$ سے داخل اور $z = \rho^2$ سے خارج ہوگی۔

۳. ٹکل کی ρ حدیں: مبداء سے شروع نقطہ ρ, ϕ سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ سے داخل اور $\rho = 2$ سے خارج ہوگی۔

۴. ٹکل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک طے کرتی ہے۔

۲۳.۱۸ یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳.۱۹ اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳.۲۰ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

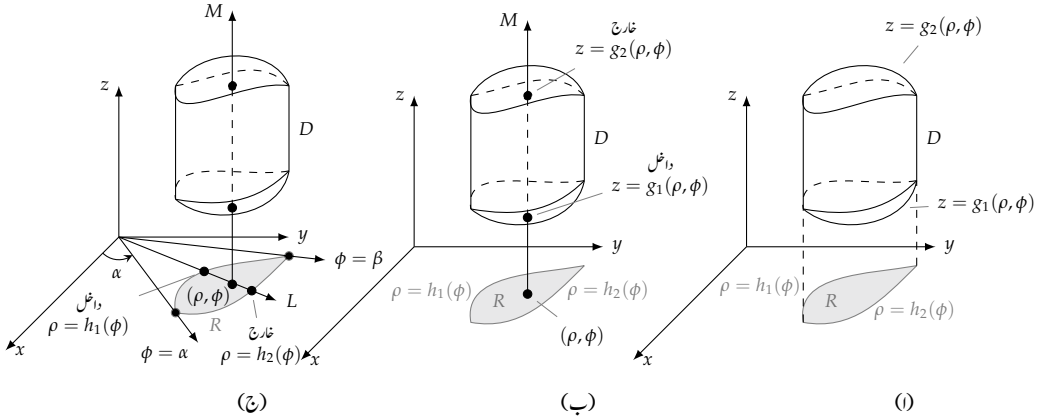
۲۳.۲۱ ہوگا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

۲۳.۲۲ نکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳.۲۳ فضائیں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۲۳.۲۴ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نکلی محدود میں پہلے z ، اس کے بعد ρ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۲۳.۲۵ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تقطیل R کا خاکہ بنائیں۔ D اور R کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲۳.۲۶ ۲. مکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی کثیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$ سے داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی z حدیں ہوں گی۔۲۳.۲۷ ۳. مکمل کی ρ حدیں: مبداء سے ایک کثیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ سے داخل اور $\rho = h_2(\phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔۲۳.۲۸ ۴. مکمل کی ϕ حدیں: کثیر L خطہ R کو چھڑاتے ہوئے مثبت x محور کے ساتھ زاویہ α اور β کے پھرنے ہوتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۰: ٹکلی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کا تعین۔

۲۳-۸۳ یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\phi$$

۲۳-۸۴ کروئی محدود

۲۳-۸۵ ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا چول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور z پر ہو، کو کروئی محدود۲۳-۸۶ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے محدود۲۳-۸۷ (r_0, θ_0, ϕ_0) ، آپس میں عمودی تین سطحوں $r = r_0$ ، $\theta = \theta_0$ ، $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت } z \text{ محور کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا چول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت } x \text{ محور کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

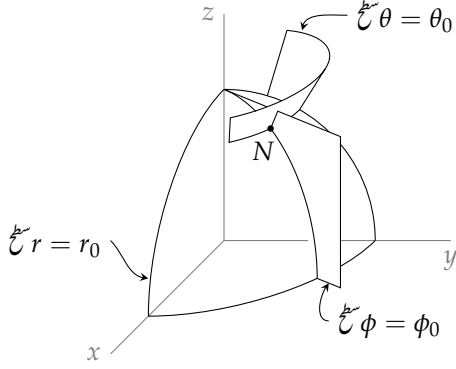
۲۳-۸۸

۲۳-۸۹ کروئی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروئی پچر ہے جس کو dr ، $d\theta$ اور $d\phi$ تعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیلی ہوگا جس کے ایک۲۳-۹۰ اطراف کی قوسی لمبائی $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r \sin \theta d\phi$ اور موٹائی dr ہوگی۔ یوں کروئی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم dH

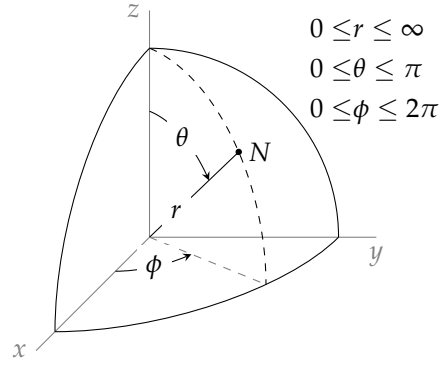
۲۳-۹۱ (شکل ۱۴.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

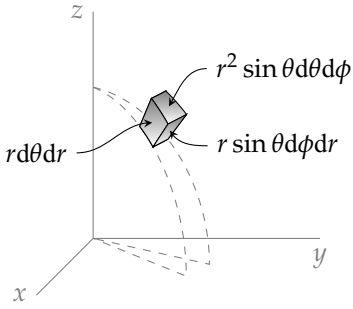
spherical wedge^{۱۷}



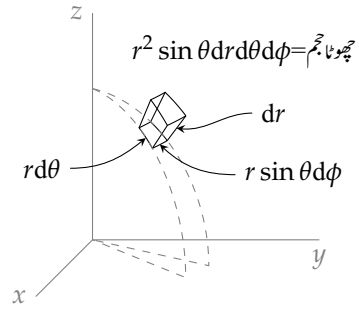
شکل ۱۴.۶۲: کروی محد میں تین آپس میں عمودی سطحیں نقطہ N تعین کرتے ہیں۔



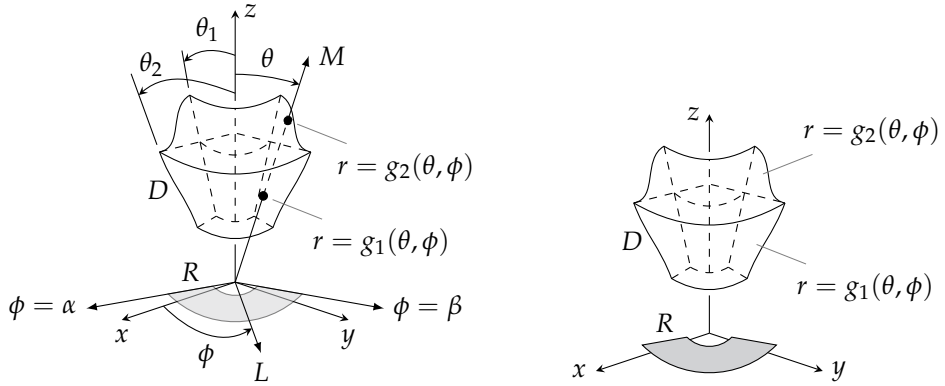
شکل ۱۴.۶۱: کروی محد کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۳: کروی محد میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروی محد میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۵: کروی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کی تلاش۔

۲۳-۹۲ ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

۲۳-۹۳ ہم عموماً پہلے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو z محور کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور

۲۳-۹۴ ϕ حدیں مستقل ہوں۔

۲۳-۹۵ اس مستطیلی پچ کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۳-۹۶ کروی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳-۹۷ فضا میں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

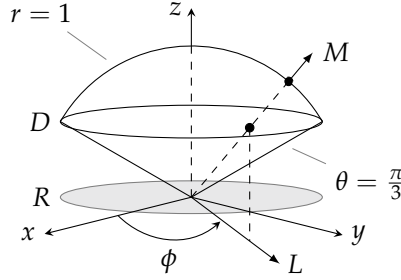
۲۳-۹۸ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r ، اس کے بعد θ ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳-۹۹ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تقطیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔

۲۳-۱۰۰ ۲. مکمل r کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تقطیل L کا خاکہ بنائیں جو

۲۳-۱۰۱ مثبت x محور کے ساتھ زاویہ ϕ بنائی گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا M خطہ D میں $r = g_1(\theta, \phi)$ سے داخل اور $r = g_2(\theta, \phi)$ سے

۲۳-۱۰۲ خارج ہوگی۔ یہی مکمل r کی حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے چھ خط۔

۳. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لئے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی θ حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لئے L خط R پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ $r \leq 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خط D کا ٹاپ ہے۔ اس خط کا حجم تلاش کریں۔ حل: اس خط کا حجم $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تقطیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی r حدیں: ہم مثبت z محور کے ساتھ θ زاویہ پر مبداء شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی xy مستوی میں اس کی تقطیل L کھینچتے ہیں جو مثبت x محور کے ساتھ زاویہ ϕ بناتا ہے۔ شعاع M خط D میں $(r=0)$ سے داخل اور $r=1$ سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت z محور کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خط R پر $\phi = 0$ سے 2π تک چلتی ہے۔

۲۳۱۱۱ یوں راکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\
&= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

□

۲۳۱۱۲

مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۱۱۸

۲۳۱۱۹

۲۳۱۲۰ حل: کار تہی محدود میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

ہوگا۔ کروی محدود میں $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر

۲۳۱۲۱

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہوگا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لئے درج ذیل ہوگی۔

۲۳۱۲۲

$$\begin{aligned}
I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\
&= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\
&= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12}
\end{aligned}$$

□

۲۳۱۲۳

محدود بدلے کے کلیاتے

۲۳۱۲۴

۲۳۱۲۵

ٹکلی سے کار تہی	کروی سے کار تہی	کروی سے ٹکلی
$x = \rho \cos \phi$	$x = r \sin \theta \cos \phi$	$\rho = r \sin \theta$
$y = \rho \sin \phi$	$y = r \sin \theta \sin \phi$	$z = r \cos \theta$
$z = z$		$\phi = \phi$

۲۳۱۲۶

۲۳۱۷۷ مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} dH &= dx dy dz && \text{کار تہیسی} \\ &= dz \rho d\rho d\phi && \text{تکلی} \\ &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi && \text{کردی} \end{aligned}$$

سوالات ۲۳۱۷۸

تکلی محدود

۲۳۱۷۹ سوال ۱۴.۲۵۳ تا سوال ۱۴.۲۵۸ میں تکلی کی قیمت تکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۳: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۸۱$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۴: } \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۸۲$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۵: } \int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۸۳$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۶: } \int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{3\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۸۴$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۷: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۸۵$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۸: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۸۶$$

۲۳۱۸۷ اب تک ہم تکلی محدود کی کمالات کو پسندیدہ ترتیب z ، ρ ، ϕ سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکامل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۲۳۱۸۸ سوال ۱۴.۲۵۹ تا سوال ۱۴.۲۶۲ کے کمالات کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۹: } \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi \quad ۲۳۱۸۹$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۶۰: } \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz \quad ۲۳۱۹۰$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۶۱: } \int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz \quad ۲۳۱۹۱$$

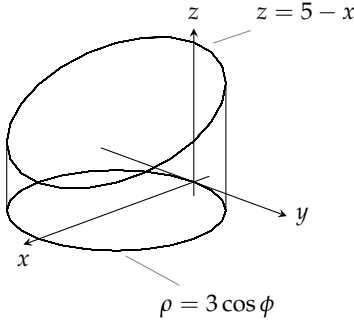
$$\text{سوال ۱۴.۲۶۲: } \int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho \quad ۲۳۱۹۲$$

۲۳۱۹۳ سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے سیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ D

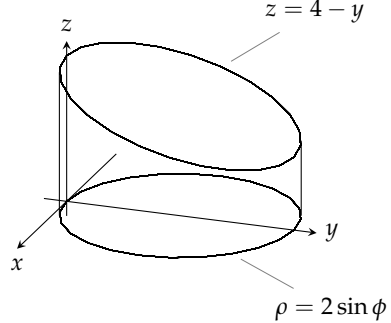
۲۳۱۹۴ ملفوف ہے۔ تکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لئے تھرا تکامل درج ذیل تکامل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۱۴.۶. ٹکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل

۱۴۹۵



شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹

۲۳۱۴۷ ج. $d\phi dz d\rho$

۲۳۱۴۶ ب. $d\rho dz d\phi$

۲۳۱۴۵ ا. $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۶۸: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں

۲۳۱۴۹ خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۲۳۱۵۲ ج. $d\phi dz d\rho$

۲۳۱۵۱ ب. $d\rho dz d\phi$

۲۳۱۵۰ ا. $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اطراف سے بیلن $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح $z = 3\rho^2$ میں ملفوف خطہ D

۲۳۱۵۳ کے لئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لئے کے مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z) dz d\rho d\phi$$

سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل مکمل کو معادل ٹکلی محدود کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) dz dx dy$$

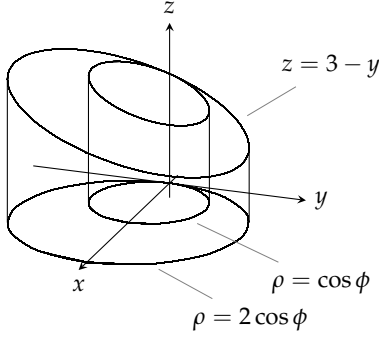
۲۳۱۵۱

سوال ۱۴.۲۶۷ تا سوال ۱۴.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ D پر مکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z) dz d\rho d\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے تہرا مکمل

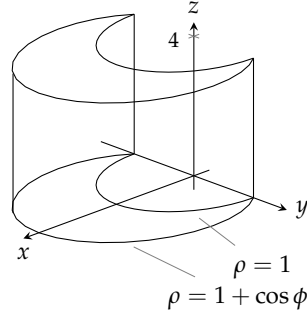
۲۳۱۵۸ لکھیں۔

سوال ۱۴.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2 \sin \phi$ اور سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D ہے

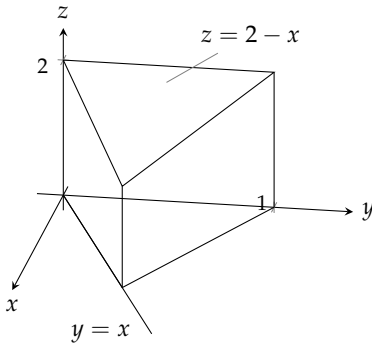
۲۳۱۹۰ (شکل ۱۴.۶۷)۔



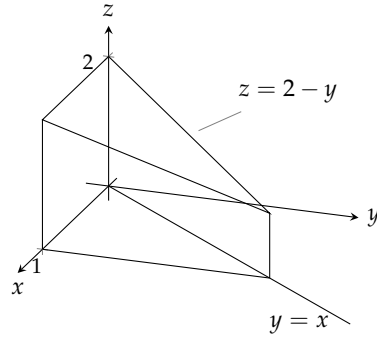
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱

سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3 \cos \phi$ اور سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos \phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر اور سر مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلیں جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos \phi$ اور دائرہ $\rho = 2 \cos \phi$ کے بیچ اور سر مستوی $z = 3 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x ، لکیر $y = x$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔

۱۴.۶. ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرا مکمل

۱۴۹۷

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y ، x لکیر $y = x$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

۲۳۱۷۲

کروئی محدود

سوال ۱۴.۲۷۳ تا ۱۴.۲۷۸ میں کروئی مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۶: $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^2 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

۲۳۱۸۱

اب تک ہم کروئی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹ تا ۱۴.۲۸۲ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹: $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۰: $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^{2\csc\theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۱: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۲: $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^2 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۳: کروئی محدود میں (i) $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

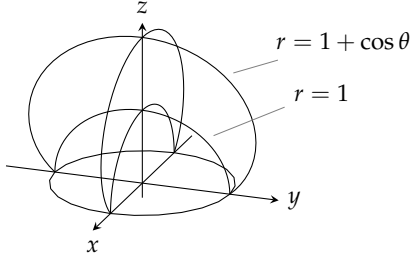
سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے بیچ خطہ D کے حجم کا مکمل کروئی محدود میں (i)

$dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب کے لئے لکھیں۔

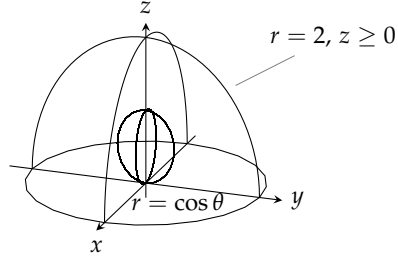
سوال ۱۴.۲۸۵ تا ۱۴.۲۹۰ میں دئے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروئی مکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروئی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ $r = \cos\theta$ اور نصف کرہ $r = 2, z \geq 0$ کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

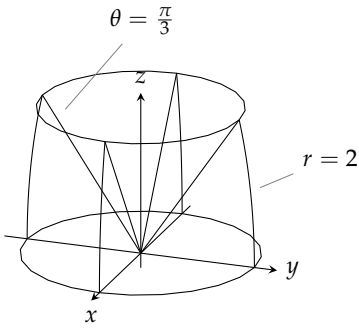
سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ $r = 1, z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔



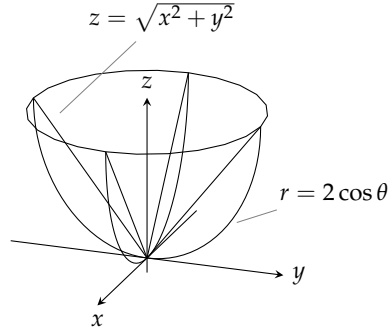
شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶



شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰



شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹

سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ میں ملفوف۔

سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی xy کا ٹٹا ہے۔

۲۳۱۹۸

سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ $r = 2 \cos \theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

۲۳۱۹۹

سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی xy ، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

۲۳۲۰۰

۲۳۲۰۱

کارٹیس، نلکی اور کروئے محدود

۲۳۲۰۲

سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ $r = 2$ کے حجم کا تہرا مکمل (i) کروئی، (ب) نلکی، اور (ج) کارٹیس محدود میں لکھیں۔

۲۳۲۰۳

سوال ۱۴.۲۹۲: نشان اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کا تہرا مکمل (i) نلکی اور (ب) کروئی

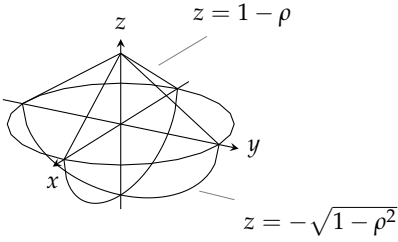
۲۳۲۰۴

محدود میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

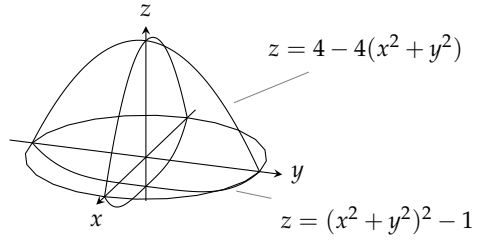
۲۳۲۰۵

۱۴.۶. ٹکلی اور کردی محدود میں تہرا نکل

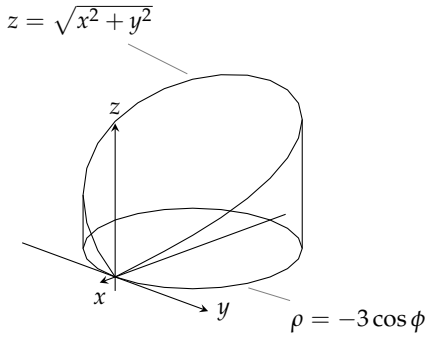
۱۴۹۹



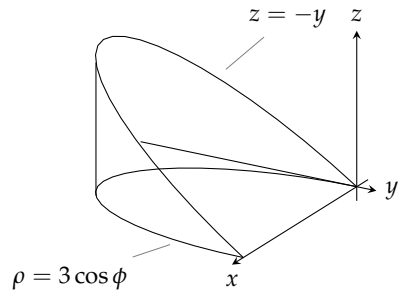
شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶



شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷

سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا نکل (i)

کرو، (ب) ٹکلی، اور (ج) کار تہری محدود میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا نکل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ کے جہودی معیار اثر I_z کو (i) ٹکلی اور (ب) کردی محدود میں لکھیں۔

(ج) I_z کی قیمت تلاش کریں۔

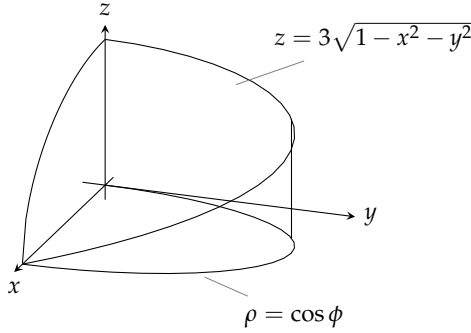
تجم

سوال ۱۴.۲۹۵ تا سوال ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

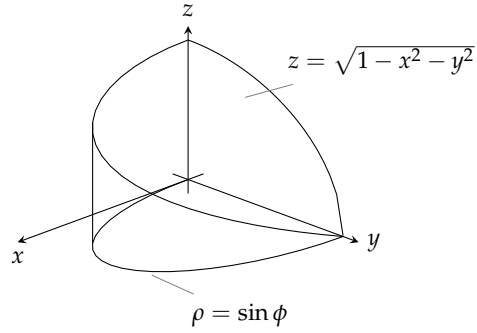
سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی xy سے اوپر ٹھوس کُلی $\rho = 3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹

سوال ۱۴.۲۹۸: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = -3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

سوال ۱۴.۲۹۹: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \sin \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۱۴.۳۰۰: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال ۱۴.۳۰۱: مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۲: شہن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۳: ٹھوس کرہ $r \leq 2$ سے مستوی $z = 1$ جو چھوٹا ککڑا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۴: مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۶: نیچے سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = 1 + x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۷: موٹی دیوار کے بیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ سے مخروط $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۹: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۰: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۲: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 1$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمتے

سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ کے بیچ بیلن $\rho = 1$ میں تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیتے، معیار اثر، اور وسطانی مرکز

سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے مخروط $z = \rho$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: ٹنن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۲۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح $z = \sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی xy ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3$ ، $\rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3$ ، $\rho \geq 0$ سے کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور راس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) بیلن کے محور، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے لکیر جو بیلن کے محور کو عمودی ہو، کے لحاظ سے بیلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں (1 δ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کو عمودی ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں (1 δ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں (1 δ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبداء رکھیں)۔

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$ ، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$ ، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت (ا) $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$ ، (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin \theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

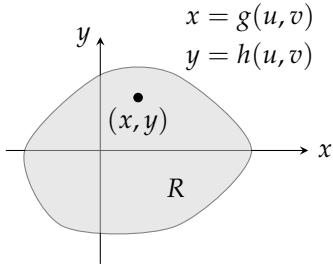
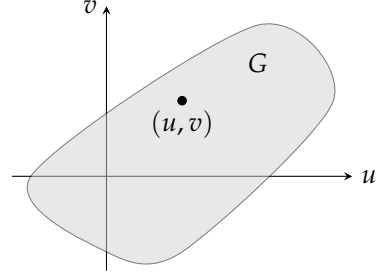
سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $z \geq 0$ ، $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

سوال ۱۴.۳۳۵: رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h$ ، $h > 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۶: رداس R کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۷: ایک سیارہ کا رداس R اور کثیت M ہے۔ اس کی کثافت ρ کی تفاسل ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔

(ب) کار تیزی xy مستوی(ا) کار تیزی uv مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خط R پر مکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

۱۴.۷. نگہات باکثرت میں بدل

اس حصہ میں بارہا مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد مکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ مکمل کو سادہ مکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے مکمل یا مکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

دوہرا نگہات میں بدل

ہم قطعی محدود کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دہرا نگہات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خط G کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خط R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادلہ میں G کا عکس^{۱۸} اور G کو R کا قبل^{۱۹} عکس کہتے ہیں۔ خط R میں کسی بھی تقاطع $f(x, y)$ کو خط G میں معین تقاطع $f(g(u, v), h(u, v))$ بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خط R میں $f(x, y)$ کے مکمل کا خط G میں $f(g(u, v), h(u, v))$ کے مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر g ، h اور f کے جزوی تفرقات استمراری ہوں اور $J(u, v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

۲۲۳۰۰ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u, v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۲۳۰۱ تعریف: یعقوبی مقطع^{۲۰} یا محدود تبدل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کے یعقوبی^{۲۱} سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۲۲۳۰۲

۲۲۳۰۳ یعقوبی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۲۲۳۰۴ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کی جزوی تفرقات سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۲۳۰۵

۲۲۳۰۶ قطبی محدود میں u اور v کی جگہ r اور θ ہوں گے لہذا $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

۲۲۳۰۷ ہو گا اور مساوات درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| \, dr \, d\theta \\ &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \end{aligned}$$

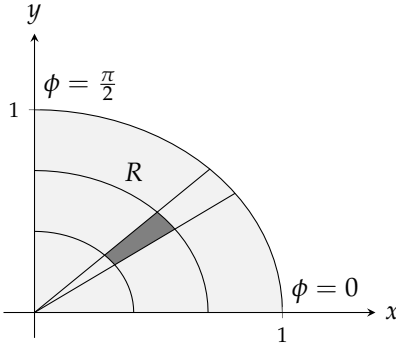
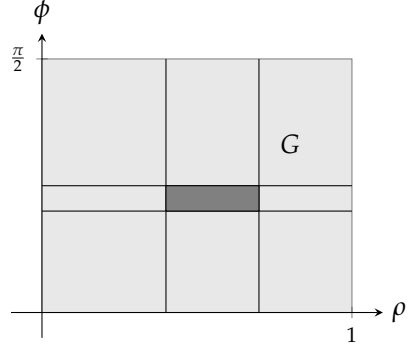
۲۲۳۰۸ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ایک چوتھائی دائرہ R ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے، میں کرتی ہیں۔

۲۲۳۰۹

۲۲۳۱۰ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ کا مکمل نہیں بلکہ کارٹیزی r, θ مستوی کے خطہ G میں $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

۲۲۳۱۱

^{۲۰} یہ ریاضی دان کارل گٹنفرگ یعقوب یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔
Jacobian^{۲۱}

(ب) کارتیسی xy مستوی(ا) کارتیسی $\rho\phi$ مستوی

شکل ۱۴.۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ خطہ R میں کرتی ہیں۔

دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ خطہ G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات R میں عمل کو تبدیل کر کے G میں عمل دیتی ہیں۔

آئیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

مثال ۱۴.۲۴: مستوی uv میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل عمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2} dx dy$$

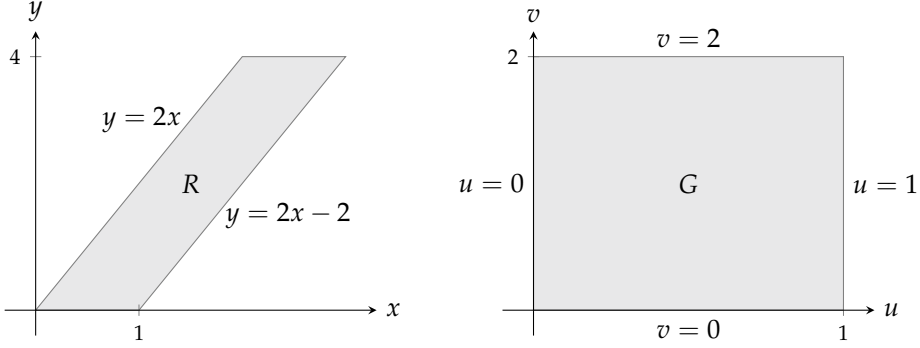
حل: ہم مستوی xy میں عمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

مساوات استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لئے ہم

مساوات ۴ کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

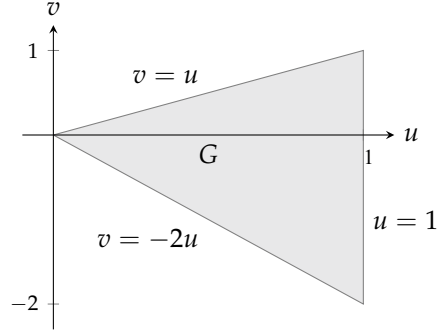
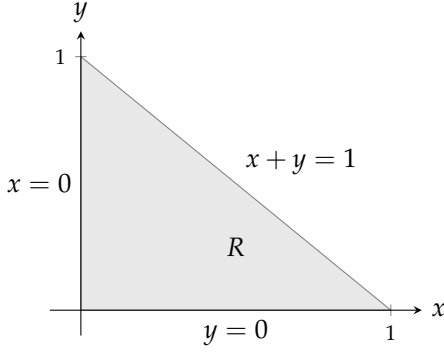
تبادل کا یقینی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۸۶: خط G کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خط R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

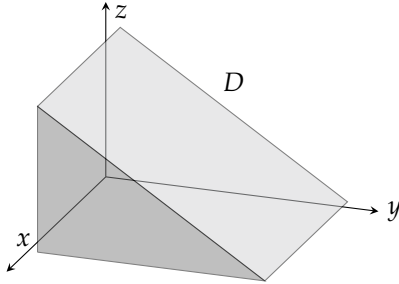
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

حل: ہم مستوی xy میں مکمل کے خطہ R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ مکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیا جائے جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لئے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

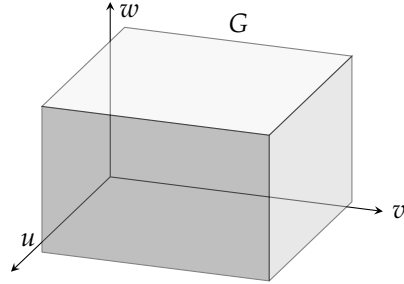
$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۱ سے مستوی uv میں خطہ G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

uv مساواتوں کی سادہ صورت	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	R کی سرحد کی xy مساواتیں
$u = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$x + y = 1$
$v = u$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$x = 0$
$v = -2u$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$y = 0$



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی uvw فضا۔

شکل ۱۴.۸: کارتیسی xyz فضا میں خط D پر تکمیل کا تبادلہ مساوات $z = h(u, v, w)$ ، $y = g(u, v, w)$ ، $x = k(u, v, w)$ کارتیسی uvw فضا میں خط G پر تکمیل میں کرتی ہیں۔

مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کالیقبولنی درج ذیل ہوگا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

ہم مساوات اسے تکمیل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

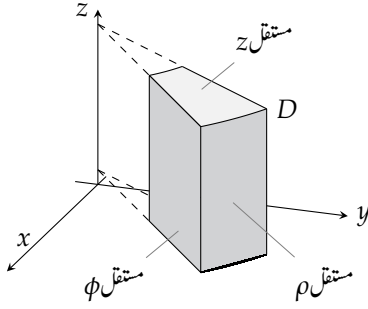
□

□

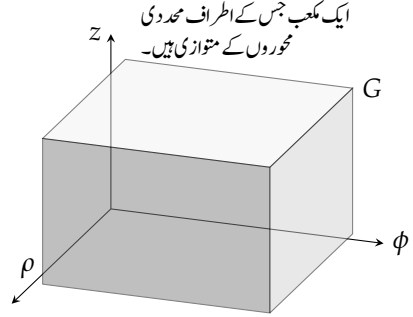
تہر انکملات میں بدل

تکلی اور کروی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہر انکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہر انکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔

فرض کریں uvw فضا میں خط G کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خط D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے (شکل



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ل) کارتیسی ρφz فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

۱۴.۸۷۔ (۱۴.۸۷)

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x, y, z)$ کو G میں معین تفاعل

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

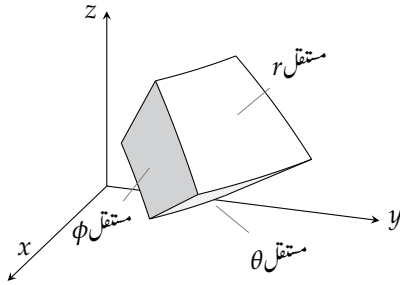
تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر g ، h اور k کے اول جزوی تفرقات استمراری ہوں تب D پر F کے مکمل کا G پر $H(u, v, w)$ کے مکمل کے ساتھ تعلق درج ذیل مساوات دیں۔

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

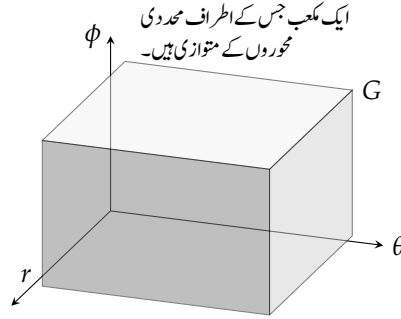
اس مساوات میں $J(u, v, w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **مقطع** ^{۲۲} ہے۔

$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(د) کارتیسی rθϕ فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ G کا تبادلہ مساوات $z = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ ، $x = r \sin \theta \cos \phi$ میں کرتی ہیں۔

تکلی محدد میں u ، v اور w کی جگہ ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔ کارتیسی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضائیں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

اس تبادلہ کا یعقوبی ۲۳۳۴۶

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ = \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

ہو گا۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔ ۲۳۳۴۷

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| d\rho d\phi dz$$

جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ۲۳۳۴۸

کروی محدد میں u ، v اور w کی جگہ θ ، ϕ اور r ہوں گے۔ کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضائیں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔ ۲۳۳۴۹

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

اس تبدل کا یقونی ۲۳۳۵۱

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

۲۳۳۵۲ ہوگا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۱۱) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) \left| r^2 \sin \theta \right| \, dr \, d\theta \, d\phi$$

۲۳۳۵۳ کروں محدود میں $0 \leq \theta \leq \pi$ کی وجہ سے $\sin \theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا منطق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۳۳۵۴ آئیں تبدل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۲۳۳۵۵ مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبدل

$$(۱۲) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

۲۳۳۵۶ استعمال کرتے ہوئے uvw فضائیں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) \, dx \, dy \, dz$$

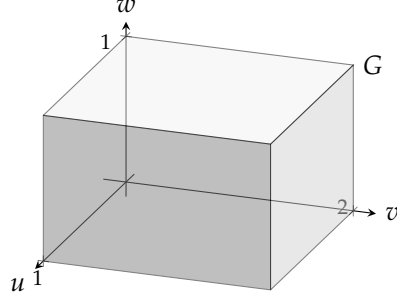
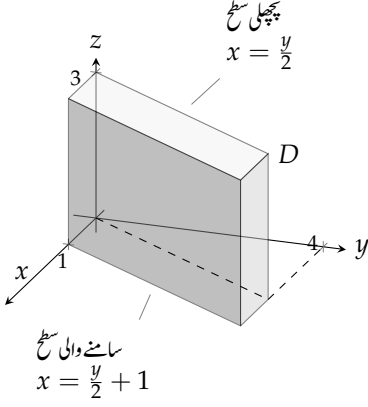
۲۳۳۵۷ حل: ہم xyz فضائیں مکمل کے خطہ D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔۲۳۳۵۸ مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے ہمیں uvw فضائیں مطابقتی خطہ G اور تبدل کا یقونی جانا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو x ، y اور z کے لئے u ، v ۲۳۳۵۹ اور w کی صورت میں حل کر کے

$$(۱۳) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

۲۳۳۶۰ حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں
$u = 0$	$u + v = 2v/2 = v$	$x = y/2$
$u = 1$	$u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$	$x = y/2 + 1$
$v = 0$	$2v = 0$	$y = 0$
$v = 2$	$2v = 4$	$y = 4$
$w = 0$	$3w = 0$	$z = 0$
$w = 1$	$3w = 3$	$z = 3$

۲۳۳۶۱



شکل ۱۴.۹۰: خطہ G کا متبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ خطہ D میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات $u = \frac{z}{3}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $\frac{2x-y}{2}$ خطہ D کا متبادلہ G میں کرتی ہیں۔

ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□

□□□

سوالات ۲۳۳۱۵

تبادلہ محدود ۲۳۳۱۶

سوال ۱۴.۳۳۸: ۲۳۳۱۷

۲۳۳۱۸. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۲۳۳۱۹. ب. مستوی xy میں ٹکونی خطہ جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,1)$ اور $(1,-2)$ ہیں کا عکس تبادلہ $u = x - y$ ، $v = 2x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۳۲۰

سوال ۱۴.۳۳۹: ۲۳۳۲۱

۲۳۳۲۲. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۲۳۳۲۳. ب. مستوی xy میں کثیر $y = 0$ ، $y = x$ اور $x + 2y = 2$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = x + 2y$ ، $v = x - y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۳۲۴

سوال ۱۴.۳۴۰: ۲۳۳۲۵

۲۳۳۲۶. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

۲۳۳۲۷. ب. مستوی xy میں محور x ، محور y اور کثیر $x + y = 1$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = 3x + 2y$ ، $v = x + 4y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۳۲۸

سوال ۱۴.۳۴۱: ۲۳۳۲۹

۲۳۳۳۰. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

۲۳۳۳۱. ب. مستوی xy میں $x = -3$ ، $x = 0$ ، $y = x$ اور $y = x + 1$ کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس تبادلہ $u = 2x - 3y$ ، $v = -x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۳۳۲

سوال ۱۴.۳۴۲: ۲۳۳۳۳. درج ذیل تبادلہ کے یقیناً تلاش کریں۔

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v. \quad \text{ب.} \quad ۲۳۳۸۵ \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v. \quad \text{ا.} \quad ۲۳۳۸۴$$

سوال ۱۴.۳۴۳: درج ذیل تبادُل کے یقینی تلاش کریں۔ ۲۳۳۸۶

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w. \quad \text{ا.} \quad ۲۳۳۸۷$$

$$x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4). \quad \text{ب.} \quad ۲۳۳۸۸$$

دوہرہ تکمیل ۲۳۳۸۹

سوال ۱۴.۳۴۴: درج ذیل تکمیل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے مکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔ ۲۳۳۹۰

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۵: رُبع اول میں لکیر $y = -2x + 4$ ، $y = -2x + 7$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے قِطع خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ اکا تبادُل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۳۹۳

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۶: رُبع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے قِطع خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ اکا تبادُل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۳۹۵

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ اکا خط R اور تبادُل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۲۳۳۹۶

$$\iint_R 2(x - y) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۸: رُبع اول میں مستوی xy میں قطع دائرہ $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے قِطع خط R ہے۔ ۲۳۳۹۷

تبادل $x = u/v$ ، $y = uv$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو مستوی uv میں موزوں خط G پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔ ۲۳۳۹۹

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

۲۳۳۰۰ خطہ G پر اس uv مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۰۱ سوال ۱۴.۳۴۹: (۱) تبادلہ $x = u$ ، $y = uv$ کا یقینی تلاش کریں اور خطہ $1 \leq u \leq 2$ ، $1 \leq v \leq 1$: G

۲۳۳۰۲ $uv \leq 2$ کا مستوی uv میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو G پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

۲۳۳۰۳ دونوں نکلمات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

۲۳۳۰۴ سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی xy میں ترخیم $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ، $a > 0$ ، $b > 0$ کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے

۲۳۳۰۵ معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = ar \cos \theta$ ، $y = br \sin \theta$ استعمال کریں۔)

۲۳۳۰۶ سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی xy میں $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ پر قاعل $f(x, y) = 1$ کا مکمل لے کر ترخیم کارقبہ πab حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۳۰۷ اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لئے اس میں تکنیکیاتی قاعل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ استعمال کرتے ہوئے

۲۳۳۰۸ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی uv میں قرص $G : u^2 + v^2 \leq 1$ پر حصول ہے۔

۲۳۳۰۹ سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی uv میں خطہ G پر سوال ۱۴.۳۴۹ کے تبادلہ سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)} dx dy$$

۲۳۳۱۰ سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی uv میں درج ذیل مکمل کو تبادلہ $x = u + \frac{v}{2}$ ، $y = v$ کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش

۲۳۳۱۱ کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

۲۳۳۱۲ تہر انکلمات

۲۳۳۱۳ سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے تبادلہ کا یقینی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت

۲۳۳۱۴ $r^2 \sin \theta$ حاصل کریں۔

۲۳۳۱۵ سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات x ، y اور z کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا مکمل حل کریں۔

۲۳۳۱۶ سوال ۱۴.۳۵۶: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۳۳۱۷ کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

۲۳۳۱۸ سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

۲۳۴۱۹ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت تلاش کریں۔) ۲۳۴۲۰

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۴۲۱ سوال ۱۴.۳۵۸: فضا xyz میں خطہ D درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

۲۳۴۲۲ متبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۲۳۴۲۳ استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۴۲۴ سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں کمالات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما ۲۳۴۲۵

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

۲۳۴۲۶ کا مرکز کیت محور z پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

۲۳۴۲۷ سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے کمالات میں بدل کو کس طرح ترکیب متبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں بیعتوبی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔ ۲۳۴۲۸

۲۳۴۲۹

۲۳۴۳۰

باب ۱۵

سمتی میدان میں تکمل

ایکے جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطا طبعیت کے خواص بیان کرنے کے لئے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لئے درکار توانائی کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

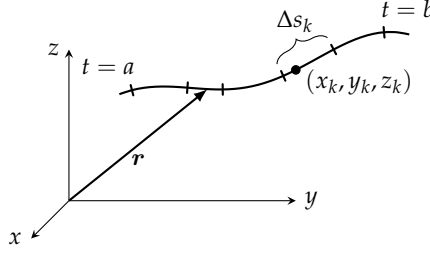
جب فضائیں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $a \leq t \leq b$ کے $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیگا۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہوگا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $a \leq t \leq b$ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے قوسوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہے۔

(۲۳۴۴۵) (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(1) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

(۲۳۴۴۶) اگر f استمراری ہو اور g, h, k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، Δs_k صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک

(۲۳۴۴۷) حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a تا b اس قوس پر f کا تکامل کہتے ہیں۔ قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکامل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ (۲۳۴۴۸)

$$(2) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{”C پر f کا تکامل”}$$

(۲۳۴۴۹) ہموار منحنیات پر تکامل کی قیمت کا حصول

(۲۳۴۵۰) اگر وقت $a \leq t \leq b$ پر $r(t)$ ہموار ہو ($\frac{dr}{dt}$ استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم ds کو بیان کرنے کے لئے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $ds = |v(\tau)| d\tau$ لکھا جاسکتا ہے۔ (۲۳۴۵۱)

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات ۴ میں}$$

(۲۳۴۵۲) اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے C پر f کے تکامل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

(۲۳۴۵۳) ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکامل کی قیمت دیگا۔

لکیری تکمیل کی قیمت کا حصول

منحنی C پر استمراری تفاعل f کا تکمیل لینے کے لئے۱. C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل تکمیل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(۳) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا تکمیل C کی لمبائی دینگے۔مثال ۱۵.۱: مبداء نقطہ $(1, 1, 1)$ تک قطع پر $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ تکمیل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

حل: ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ $|v(t)|$ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلومروپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

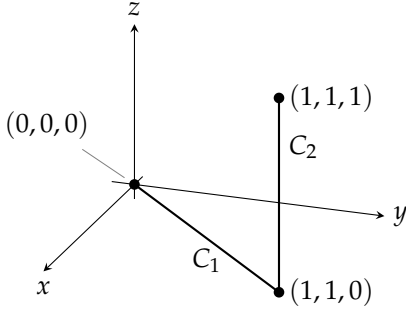
□

جمع پذیری

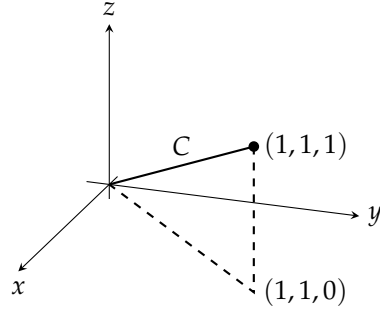
اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1, C_2, \dots, C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی C حاصل کی جائے تب C پر تفاعل کا تکمیل ان منحنیات

پر تفاعل کے کھمبات کا مجموعہ ہوگا:

$$(۴) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک راہ C_1 اور C_2 پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔

تفاعل $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

حل: ہم C_1 اور C_2 کے لئے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۳۷۱

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں پر کرتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لئے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لئے، دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لئے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

۲۳۳۷۵

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدہ مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محد:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ r(x, y, z) ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دور:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

۲۳۳۷۹

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استراہی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دور کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۳۳۷۸

مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

۲۳۳۷۹

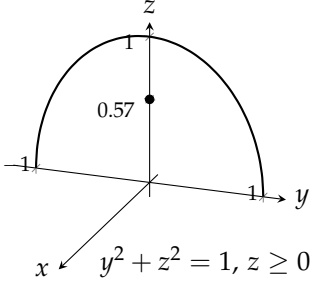
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے ہموادی معیار اثر اور رداس دور معلوم کریں۔

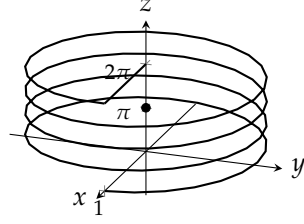
۲۳۳۸۰

حل: ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تفاسلی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لئے ہم $|\mathbf{v}(t)|$

۲۳۳۸۱



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

تلاش کرتے ہیں: ۲۳۳۸۲

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۳۳۸۳

$$M = \int_{\text{مخبرہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_{\text{مخبرہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

□

دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دوار عین اس پیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ ۲۳۳۸۴

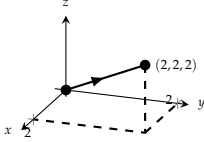
مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ پر ایک دہلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ ۲۳۳۸۵ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کیت تلاش کریں۔ ۲۳۳۸۶حل: چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ۲۳۳۸۷

ہوں گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ ۲۳۳۸۸

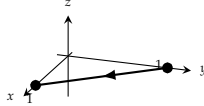
$$r(t) = (\cos t)j + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$$

۱۵.۱. لکیری شکل

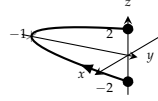
۱۵۲۳



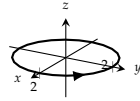
شکل ۱۵.۹



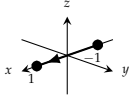
شکل ۱۵.۸



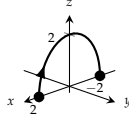
شکل ۱۵.۷



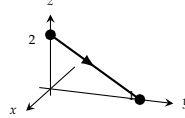
شکل ۱۵.۶



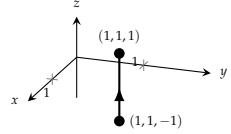
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

لکھتے ہوئے $\bar{z}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لئے

۲۳۳۸۹

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

ہوگا۔ یوں مذکورہ بالا کمیت استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

۲۳۳۹۰

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2-z) \, ds = \int_0^\pi (2-\sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2-z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2-\sin t) \, dt \\ &= \int_0^\pi (2\sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8-\pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8-\pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi-2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

□

یوں مرکز کمیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہوگا۔

۲۳۳۹۱

سوالات

۲۳۳۹۲

سمت مساوات کے ترتیبات

۲۳۳۹۳

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترتیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱:

۲۳۳۹۴

$t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$

۲۳۳۹۵

سوال ۱۵.۲: $r(t) = i + j + tk, \quad -1 \leq t \leq 1$

۲۳۳۹۶

سوال ۱۵.۳: $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۴۹۷

سوال ۱۵.۴: $r(t) = ti, \quad -1 \leq t \leq 1$ ۲۳۴۹۸

سوال ۱۵.۵: $r(t) = ti + tj + tk, \quad 0 \leq t \leq 2$ ۲۳۴۹۹

سوال ۱۵.۶: $r(t) = tj + (2 - 2t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۵۰۰

سوال ۱۵.۷: $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, \quad -1 \leq t \leq 1$ ۲۳۵۰۱

سوال ۱۵.۸: $r(t) = (2 \cos t)i + 2 \sin tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$ ۲۳۵۰۲

فضائی منحنیات پر مکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱۵.۹: مکمل $\int_C (x + y) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 0)$ تا $(1, 0, 0)$ خط مستقیم $x = t, y = 0, z = 0, (1 - t)$ ہے۔ ۲۳۵۰۳

سوال ۱۵.۱۰: مکمل $\int_C (x - y + z - 2) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 1)$ تا $(1, 0, 1)$ خط مستقیم $x = t, y = (1 - t), z = 1$ ہے۔ ۲۳۵۰۴

سوال ۱۵.۱۱: مکمل $\int_C (xy + y + z) ds$ کی قیمت منحنی $r(t) = 2ti + tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$ پر حاصل کریں۔ ۲۳۵۰۸

سوال ۱۵.۱۲: منحنی $r(t) = 4 \cos ti + 4 \sin tj + 3tk, -2\pi \leq t \leq 2\pi$ پر مکمل $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۵۱۱

سوال ۱۵.۱۳: تقابل $f(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل $f(1, 2, 3)$ تا $(0, -1, 1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۲

سوال ۱۵.۱۴: تقابل $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$ کا مکمل منحنی $r(t) = ti + tj + tk, 1 \leq t \leq \infty$ پر تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۳

سوال ۱۵.۱۵: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $f(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۳)۔ ۲۳۵۱۵

$C_1: r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$

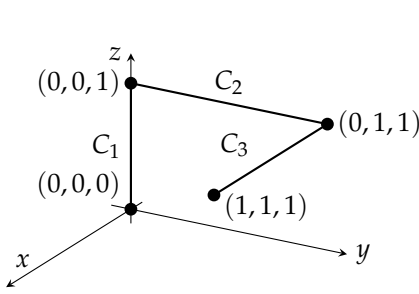
$C_2: r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۱۶: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $f(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۵)۔ ۲۳۵۱۶

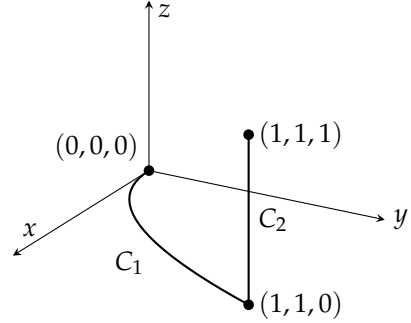
$C_1: r(t) = tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_2: r(t) = tj + k, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_3: r(t) = ti + j + k, \quad 0 \leq t \leq 1$



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶



شکل ۱۵.۱۶: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۱۷: تقابل $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل راہ $r(t) = ti + tj + tk$, $0 < a \leq t \leq b$ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: تقابل $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)k, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسطح مغنیات پر لکیری مکملات

سوال ۱۵.۱۹ تا سوال ۱۵.۲۲ میں f کا مکمل دی گئی مغنی پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹: $f(x, y) = \frac{x^3}{y}$, $C: y = \frac{x^2}{2}$, $0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۵.۲۰: $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$, $C: y = \frac{x^2}{2}$, ٹک $(0, 0)$ سے $(1, \frac{1}{2})$

سوال ۱۵.۲۱: رابع اول میں $(2, 0)$ سے $(0, 2)$ تک $f(x, y) = x + y$, $C: x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲: رابع اول میں $(0, 2)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ تک $f(x, y) = x^2 - y$, $C: x^2 + y^2 = 4$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک تیلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے مغنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک تیلی تار جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے مغنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk$, $-1 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس مغنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: منحنی $r(t) = \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (۱) $\delta = 3t$ (ب) $\delta = 1$ ہے۔ اس تار کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے منحنی $r(t) = ti + 2tj + \frac{2}{3}t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $r(t) = tj + (2 - 2t)k$, $0 \leq t \leq 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پتھر منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (۱) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \leq t \leq 4\pi$)، اسی منحنی $r(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: منحنی $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی I_z ، $\bar{z}$ اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: R_z مثال ۱۵.۴ کی مخاب کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے منحنی $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لئے $ds = |v(t)| dt$ دریافت کریں۔

ب. مکمل $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل $\int_C f ds$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۳: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$; $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k$, $0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۴: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}$; $r(t) = ti + \frac{1}{3}t^2j + \sqrt{t}k$, $0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۵: $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2$; $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + 5tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۶: $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}$; $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + t^{5/2}k$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر کمالات کے بجائے سمتی میدان میں راہ پر کمالات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت نقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لئے درکار کام اس طرح کے کمالات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ منحنیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری کمالات سے حاصل کی جاتی ہے۔

سمتی میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان^۲ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y, z) = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$$

استراری جزوی تفاعل M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان استراری ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار کی سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قدر سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار کی سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خط پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶، ۱۵.۲۰، ۱۵.۲۱ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

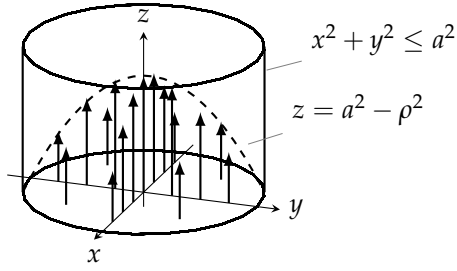
وہ میدان ترسیم کرنے کے لئے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لئے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم مبداء پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سرسیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

میدان ڈھلوان

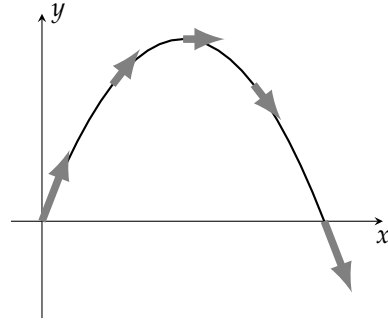
تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے میدان ڈھلوان^۲ سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

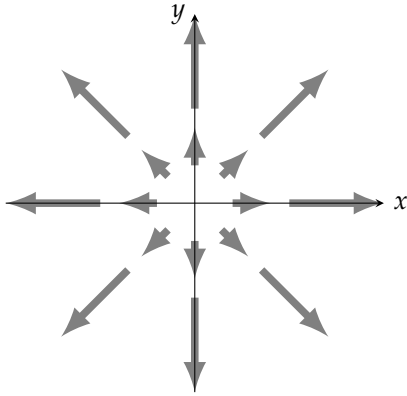
vectorfield^r
gradientfield^r



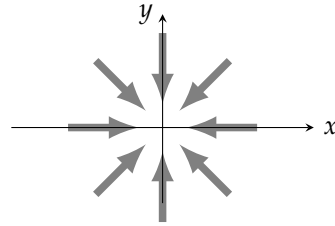
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات
 $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$ کی ذمہ مستوی xy میں اور سر
 قطع مکانی $z = a^2 - \rho^2$ پر پائے جاتے ہیں۔



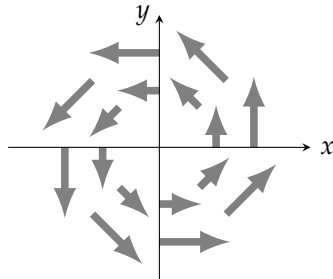
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات $\mathbf{v}(t)$ سمتی
 میدان دیتے ہیں۔



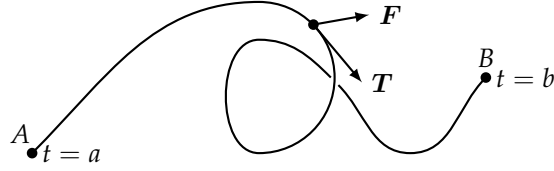
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان
 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ جہاں تیردار لکیر کی ذمہ اس نقطہ پر
 رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کا پکری
 میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ سے A تک استمراری قوت F کا کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل ہوگا۔

۲۳۵۸۲ کام میدان ہے۔

□

۲۳۵۸۳

مثال ۱۵.۵: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۳۵۸۴

□

حل: تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $F = \nabla f = yz i + xz j + xy k$ ہے۔

۲۳۵۸۵

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

۲۳۵۸۶

فضائیں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

۲۳۵۸۷

فرض کریں فضا کے ایک خطہ میں سستی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت نقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطہ میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

۲۳۵۸۸

۲۳۵۸۹

$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

ایسی صورت میں منحنی پر $F \cdot T$ ، اکائی مماس سمتیہ کے رخ F کا غیر سستی جزو، کے مکمل کو a تا b F کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

۲۳۵۹۰

تعریف: ہموار منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ سے a تا b قوت $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا کیا ہوا کام W درج ذیل ہوگا۔

۲۳۵۹۱

۲۳۵۹۲

$$(i) \quad W = \int_{t=a}^{t=b} F \cdot T \, ds$$

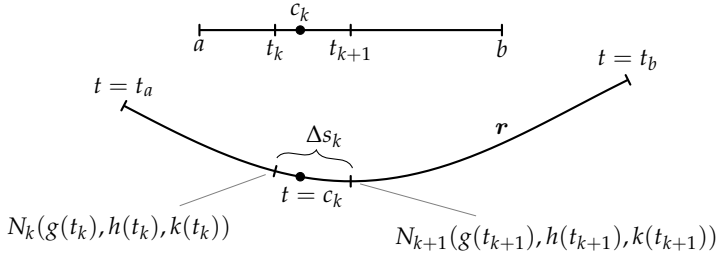
□

۲۳۵۹۳

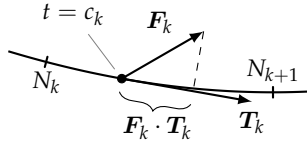
مثبت محور x رخ مقدار $F(x)$ کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ $\int_a^b F(x) \, dx$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینی

۲۳۵۹۴

۲۳۵۹۵



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \leq t \leq b$ کی ہر خانہ بندی منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر اکائی مماسی سمتیہ T اور قوت سمتیہ F دکھائے گئے ہیں۔

قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطع کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینہ مجموعہات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطع $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطع $[t_k, t_{k+1}]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطع I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعیین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعیین گر سمتیہ r کا سر نقطہ N_k پر ہوگا اور ذیلی قطع $N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر F کی قیمت F_k اور منحنی کا مماسی سمتیہ T_k ہو تب $t = c_k$ پر T کے رخ F کا غیر سمتیہ جزو $F_k \cdot T_k$ ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع $N_k N_{k+1}$ کے ہمراہ F کا کیا ہوگا کم تخمینہ درج ذیل ہوگا۔

$$(حرکت کے رخ قوت کا جزو) \times (\طے فاصلہ) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

منحنی کے ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمینہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

جیسا جیسا $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

$$\int_{t=a}^{t=b} F \cdot T ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت، t بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے T کا رخ الٹ ہوگا جس کی وجہ سے $F \cdot T$ اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$	تعریف
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	مختصر تفریقی روپ
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$	پھیلا کر dt شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$	جزوی تفاعل اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$	$\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M dx + N dy + P dz$	dt منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

۲۳۶۰۷ علاقیت اور قیمت کا حصول

۲۳۶۰۸ مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

۲۳۶۰۹ جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

۲۳۶۱۰ متکامل کام کی قیمتے کا حصول

۲۳۶۱۱ مکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۳۶۱۲ ۱. منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲۳۶۱۳ ۲. تفرق $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ تلاش کریں۔

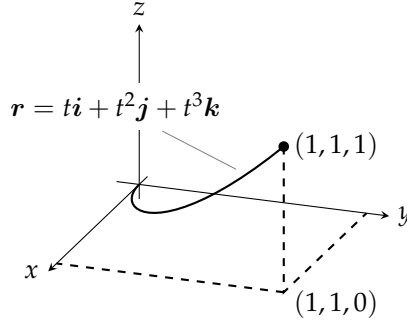
۲۳۶۱۴ ۳. $\mathbf{F}$ اور $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب لیں۔

۲۳۶۱۵ ۴. $t = a$ سے $t = b$ تک مکمل کریں۔

۲۳۶۱۶ مثال ۱۵.۶: منحنی $0 \leq t \leq 1$ کے $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ کے ہمراہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۳۶۱۷ حل:

۲۳۶۱۸



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت کا حصول۔

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k} \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0\mathbf{i} + (t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k} \end{aligned}$$

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم: F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 1$ سے $t = 0$ تک۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

□

۲۳۹۲۲ مکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ

۲۳۹۲۵ فرض کریں $F = Mi + Nj + Pk$ میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیئر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں

۲۳۹۲۶ بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

۲۳۹۲۷ تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$

۲۳۹۲۸ سے $t = a$ تک $F \cdot T$ کا مکمل، $t = b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(۲) \quad \text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b F \cdot T \, ds$$

۲۳۹۲۹ اس مکمل کو مکمل ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

۲۳۹۳۱ مکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی مکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

۲۳۹۳۲ مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان $F = xi + zj + yk$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

۲۳۹۳۳ حل:

۲۳۹۳۵ پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$F = xi + zj + yk = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۲۳۹۳۶ دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

۲۳۹۳۷ تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب $F \cdot \frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

۲۳۳۸ چونکہ $a = b \cdot t - t$ مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۳۹

مثال ۱۵.۸: میدان $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ کا دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ہمراہ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۴۰

۲۳۴۱

حل:

۲۳۴۲

۱. دائرہ پر $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} = (\cos t - \sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$ ۔

۲۳۴۳

۲. $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$ ۔

۲۳۴۴

۳. $\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$ ۔

۲۳۴۵

۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

۲۳۴۶

$$\begin{aligned} \text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

۲۳۴۷

مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

۲۳۴۸

مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خط سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح پر $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری

۲۳۴۹

میدان کے غیر سمتی جزو) کے لکیری مکمل سے حاصل ہوگی۔ اس مکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان $\mathbf{F}$

۲۳۵۰

کی صورت میں بھی اس مکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

۲۳۵۱

تعریف: استمراری سمتی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کے دائرہ کار میں ہموار سطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی

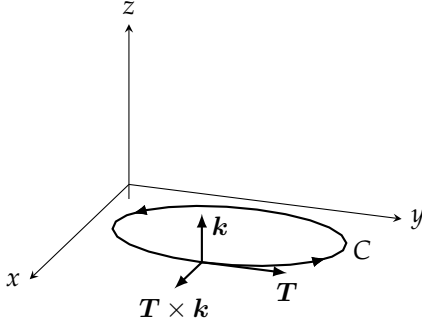
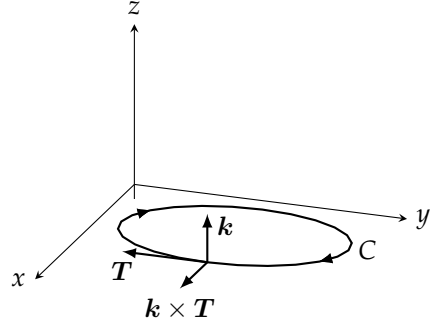
۲۳۵۲

سمتیہ $\mathbf{n}$ ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ درج ذیل مکمل دے گا۔

۲۳۵۳

$$(۳) \quad \text{عبور کرتا ہوا } \mathbf{F} \text{ کا بہاؤ } C = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

flux^۱

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لئے $T \times k$ باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لئے $k \times T$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جو بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $n = T \times k$ ہوگا۔

□

۲۳۶۵۳

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا F کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot n$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے گرد F کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot T$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد F کے عمودی جزو کا تکمل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد F کے مماسی جزو کا تکمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

۲۳۶۵۵

۲۳۶۵۶

۲۳۶۵۷

۲۳۶۵۸

مساوات ۳ کے تکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

۲۳۶۵۹

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ T اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ k کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب $T \times k$ اور $k \times T$ پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب مختصر ہوگا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $k \times T$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لئے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $n = T \times k$ ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے تکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر مختصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

۲۳۶۶۰

۲۳۶۶۱

۲۳۶۶۲

۲۳۶۶۳

۲۳۶۶۴

۲۳۶۶۵

ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۲۳۶۶۶

$$n = T \times k = \left(\frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

اگر $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ ہو تب ۲۳۶۷

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا ۲۳۶۸

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۲۳۶۹

$$(۴) \quad \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_C M dy - N dx$$

یاد رہے کہ C پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند مکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس مکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، dy اور N کو مقدار ۲۳۶۷

معلوم t کے روپ میں لکھ کر $a \leq t \leq b$ تک t مکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لئے ds جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۲۳۶۸

ہے۔ منحنی C پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \leq t \leq b$ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۲۳۶۹

مثال ۱۵.۹: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہوا $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔ ۲۳۷۰

حل: مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل ۲۳۷۱

کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۷۲

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t dt \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۷۳

$$\begin{aligned} &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt \quad \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \end{aligned}$$

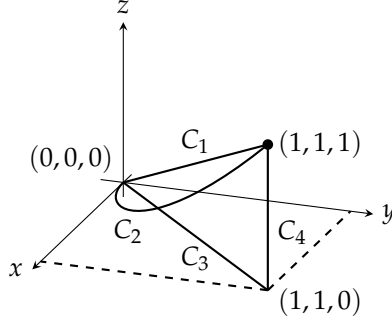
دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔ ۲۳۷۴

□ ۲۳۷۵

سوالات ۲۳۷۶

سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱۵.۳ تا ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۳۷۷



شکل ۱۵.۲۶

سوال ۱۵.۳۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۳۹۸۳

۲۳۹۸۳

۲۳۹۸۵

سوال ۱۵.۳۸: $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۳۹۸۶

۲۳۹۸۷

سوال ۱۵.۳۹: $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۳۹۸۸

۲۳۹۸۹

۲۳۹۹۰

سوال ۱۵.۴۰: $g(x, y, z) = xy + yz + xz$ ۲۳۹۹۱

سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کاپی $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $\mathbf{F}$ کی مقدار مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے مربع کا عکس متناسب ہو اور $\mathbf{F}$ کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔) ۲۳۹۹۲

سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کاپی $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $(0, 0)$ پر $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو جبکہ کسی دوسرے نقطہ (a, b) پر $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔ ۲۳۹۹۳

کام

سوال ۱۵.۴۳ تا ۱۵.۴۸: قوت $\mathbf{F}$ کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔ ۲۳۹۹۷

۱. سیدھی لکیر $C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۹۹۸

ب. قوی راہ $C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۹۹۹

ج. راہ $C_3 \cup C_4$ جو $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 0)$ اور $(1, 1, 1)$ تا $(1, 1, 0)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔ ۲۳۷۰۰

سوال ۱۵.۴۳: $F = 3yi + 2xj + 4zk$ ۲۳.۷۰۱

سوال ۱۵.۴۴: $F = \frac{1}{1+x^2}j$ ۲۳.۷۰۲

سوال ۱۵.۴۵: $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$ ۲۳.۷۰۳

سوال ۱۵.۴۶: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۳.۷۰۴

سوال ۱۵.۴۷: $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$ ۲۳.۷۰۵

سوال ۱۵.۴۸: $F = (y + z)i + (z + x)j + (x + y)k$ ۲۳.۷۰۶

سوال ۱۵.۴۹: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۳.۷۰۷

سوال ۱۵.۵۰: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۳.۷۰۸

سوال ۱۵.۵۱: $F = 2yi + 3xj + (x + y)k$ ۲۳.۷۰۹

سوال ۱۵.۵۲: $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k$ ۲۳.۷۱۰

سوال ۱۵.۵۳: $F = zi + xj + yk$ ۲۳.۷۱۱

سوال ۱۵.۵۴: $F = 6zi + y^2j + 12xk$ ۲۳.۷۱۲

لیکھیں اور مستوی میں سمتی میدان

سوال ۱۵.۵۵: $\int_C xy \, dx + (x + y) \, dy$ ۲۳.۷۱۳

سوال ۱۵.۵۶: $\int_C (x - y) \, dx + (x + y) \, dy$ ۲۳.۷۱۴

سوال ۱۵.۵۷: $\int_C (x - y) \, dx + (x + y) \, dy$ ۲۳.۷۱۵

سوال ۱۵.۵۸: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۱۶

سوال ۱۵.۵۹: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۱۷

سوال ۱۵.۶۰: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۱۸

سوال ۱۵.۶۱: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۱۹

سوال ۱۵.۶۲: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۰

سوال ۱۵.۶۳: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۱

سوال ۱۵.۶۴: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۲

سوال ۱۵.۶۵: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۳

سوال ۱۵.۶۶: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۴

سوال ۱۵.۶۷: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۵

سوال ۱۵.۶۸: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۶

سوال ۱۵.۶۹: $\int_C F \cdot dr$ ۲۳.۷۲۷

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۶۱ تا سوال ۱۵.۶۴ میں نصف دائری قوس $0 \leq t \leq \pi$ میں $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$ اور قطع $r_2(t) = ti$, $-a \leq t \leq a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان F کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱: $F = xi + yj$ ۲۳.۵۲۲

سوال ۱۵.۶۲: $F = x^2i + y^2j$ ۲۳.۵۲۳

سوال ۱۵.۶۳: $F = -yi + xj$ ۲۳.۵۲۴

سوال ۱۵.۶۴: $F = -y^2i + x^2j$ ۲۳.۵۲۵

سوال ۱۵.۶۵: سمتی رفتاری میدان $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ کے بہاؤ کے عمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1, 0)$ سے $(-1, 0)$ تک تلاش کریں۔

۱. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔ ۲۳.۵۲۸

ب. نقطہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ لکیری قطع۔ ۲۳.۵۲۹

ج. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ اور اس کے بعد $(0, -1)$ سے $(-1, 0)$ تک لکیری قطع۔ ۲۳.۵۳۰

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(-1, 0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لئے تلاش کریں۔

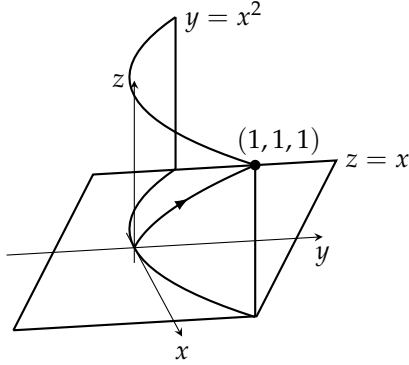
مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ ۲۳.۵۲۳
سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔ ۲۳.۵۲۵

سوال ۱۵.۶۸: رداۓ میدان $F = xi + yj$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔ ۲۳.۵۲۶

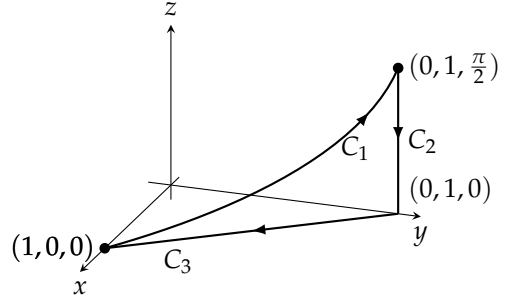
سوال ۱۵.۶۹: (i) مستوی xy میں میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a, b) \neq (0, 0)$ پر $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$ کے چھ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ ۲۳.۵۲۸

سوال ۱۵.۷۰: (i) مستوی xy میں ایسا میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جو $(a, b) \neq (0, 0)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$ کے چھ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ ۲۳.۵۲۹

سوال ۱۵.۷۱: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ ۲۳.۵۳۰



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۴۲: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x,y)i + N(x,y)j$ تلاش کریں جو $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کے رخ ہو اور $|F|$ کی قیمت (ا) مبدا سے (x,y) تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبدا سے (x,y) تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

۲۳.۵۵

۲۳.۵۶

۲۳.۵۷

فضا میں راہ کے ہمراہ متکلیں بہاؤ

۲۳.۵۸

سوال ۱۵.۴۳: ۱۵.۴۲ سوال میں فضا کے کسی خطہ میں سستی رفتاری میدان F سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی معنی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے t کے رخ تلاش کریں۔

۲۳.۵۹

۲۳.۶۰

سوال ۱۵.۴۴: $F = -4xyi + 8yj + 2k$, $r(t) = ti + t^2j + k$, $0 \leq t \leq 2$

۲۳.۶۱

سوال ۱۵.۴۵: $F = x^2i + yzj + y^2k$, $r(t) = 3tj + 4tk$, $0 \leq t \leq 1$

۲۳.۶۲

سوال ۱۵.۴۶: $F = (x-z)i + xk$, $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k$, $0 \leq t \leq \pi$

۲۳.۶۳

سوال ۱۵.۴۷: $F = -yi + xj + 2k$,

۲۳.۶۴

$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳.۶۵

سوال ۱۵.۴۸: بڑھتے t رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۹)۔

۲۳.۶۶

۲۳.۶۷

$$C_1: r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$C_2: r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1-t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: r(t) = ti + (1-t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۱۵.۴۹: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور بیلیں $x^2 + y^2 = 12$ ایک دوسرے کو ترخیم C پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $F = xi + yj + zk$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

۲۳.۶۸

۲۳.۶۹

سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار کا میدان $F = xyi + yj - yzk$ ہے۔ یلین $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۸۰: میدان $F = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار چکر لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں $a \leq t \leq b$ کے لئے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $F = yi$ ہے جبکہ راہ $r(t) = ti +$

$b, t = a$ لکیر t ، کیا محور t ، لکیر $t = a$ اور ترسیم f کے پتہ اور مکمل کام $\int_C F \cdot dr$ کا

ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مبدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطبق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C F \cdot T ds = k \left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت F کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لئے dr تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت F کی قیمت تلاش کریں۔

ج. مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۸۳: $F = xy^6i + 3x(xy^5 + 2)j$; $r(t) = 2 \cos ti + \sin tj$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۸۴: $F = \frac{3}{1+x^2}i + \frac{2}{1+y^2}aj$; $r(t) = \cos ti + \sin tj$, $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۸۵: $F = (y + yz \cos xyz)i + (x^2 + xz \cos xyz)j + (z + xy \cos xyz)k$;

$r(t) = 2 \cos ti + 3 \sin tj + k$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۸۶: $F = 2xyi - y^2j + ze^xk$;

$r(t) = -ti + \sqrt{t}j + 3tk$, $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۵.۸۷: $F = (2y + \sin x)i + (z^2 + \frac{1}{3} \cos y)j + x^4k$;

$r(t) = \sin ti + \cos tj + \sin 2tk$, $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵.۸۸: $F = x^2yi + \frac{1}{3}x^3j + xyk$;

$r(t) = \cos ti + \sin tj + (2 \sin^2 t - 1)k$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۷۹۱

۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور باقی میدان

۲۳۷۹۷

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لئے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

۲۳۸۰۰

راہ سے آزادی

۲۳۸۰۱

فضا میں کھلا خطہ D پر معین میدان F ایک ذرہ کو D میں نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام $\int F \cdot dr$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لئے ایسا ہو تب یہ میدان باقی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int F \cdot dr$ راہ سے آزاد ہے اور D پر F باقی ہے۔

۲۳۸۰۲

۲۳۸۰۳

۲۳۸۰۴

تعریف: فضا میں کھلا خطہ D پر F کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت ایک سی ہے۔ تب مکمل $\int F \cdot dr$ خطہ D میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان F خطہ D پر باقی^۹ ہوگا۔

۲۳۸۰۵

۲۳۸۰۶

□

۲۳۸۰۷

عملی زندگی میں عموماً میدان F صرف اور صرف اس صورت باقی ہوگا جب D پر $F = \nabla f$ ہو جہاں f ایک غیر سمتی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو F کا مخفی قوت تفاعل کہتے ہیں۔

۲۳۸۰۸

۲۳۸۰۹

تعریف: اگر D پر میدان F معین ہو اور $F = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر ایک غیر سمتی تفاعل ہو تب f کو F کا مخفی قوت تفاعل^۹ کہتے ہیں۔

۲۳۸۱۰

۲۳۸۱۱

□

۲۳۸۱۲

برقی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان F کا مخفی قوت تفاعل f جاننے کے بعد F کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۲۳۸۱۳

۲۳۸۱۴

۲۳۸۱۵

$$(i) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

pathindependent^۹
conservative^۹
potentialfunction^۹

۲۳۸۱۱ اگر آپ واحد متغیر کے تفرق f' کی طرح ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لئے فرض کریں تب مساوات کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

۲۳۸۱۲ کا مطابق سمتی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۸۱۸ بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی F کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر

۲۳۸۱۹ ہوگا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

۲۳۸۲۰ ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام مخفیات ٹکڑوں میں ہموار^{*} ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار مخفیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ

۲۳۸۲۱ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمرار کی اس شرح کے بعد

۲۳۸۲۲ $F = \nabla f$ کی صورت میں مخفی قوت تفاعل f کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان F کے خواص پر غور کے دوران افشاش

۲۳۸۲۳ انگیز ثابت ہوگا۔

۲۳۸۲۴ ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض

۲۳۸۲۵ کرتے ہیں کہ D تعلق (دار) خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو

۲۳۸۲۶ مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

۲۳۸۲۷ بقائی میدان میں لکیری عملیات

۲۳۸۲۸ بقائی میدان میں لکیری عملیات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام

۲۳۸۲۹ نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

۲۳۸۲۰ مسئلہ ۱۵.۱: لکیری عملیات کا بنیادی مسئلہ

۲۳۸۲۲ ۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف

۲۳۸۲۳ اس صورت جب D میں تمام نقاط A اور B کے لئے مکمل $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کے قیام تمام راہ سے

۲۳۸۲۴ آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$F = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k$$

۲۳۸۲۵ ۲. اگر مکمل کی قیمت A اور B کے پتہ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B F \cdot dr = f(B) - f(A)$$

piecewisely smooth^{*}
connectedⁱⁱ

ثبوت: کہ $F = \nabla f$ سے مراد متکمل کے قیمتے کا راہ سے آزاد ہونا ہے
فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(r) \quad = \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

اس طرح مکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے تھراہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

□

مثال ۱۵.۱۰: نقاط $(-1, 3, 9)$ اور $(1, 6, -4)$ کے تھراہ پر C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

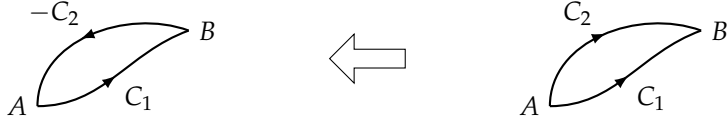
$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل: $f(x, y, z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

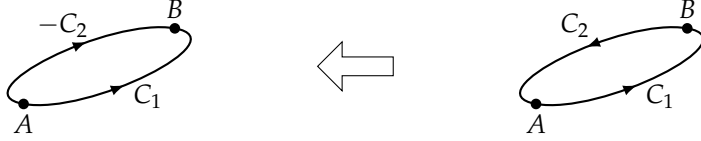
$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} & \mathbf{F} &= \nabla f \\ &= f(B) - f(A) & \text{مسئلہ ۱۵.۱ کا جزو دوم} \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

□

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دو راہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دو راہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۲۳۸۴۷ ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ہے۔

۲۳۸۴۸ ب. خطہ D پر میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔

۲۳۸۴۹

ثبوت: جزو-۱

۲۳۸۵۰ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دو راہوں C1 اور C2 پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے

۲۳۸۵۱ جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو -C2 لکھتے ہیں۔ راہ C1 اور راہ -C2 مل کر بند راہ C دیتے

۲۳۸۵۲ ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

۲۳۸۵۳ یوں C1 اور C2 پر کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

۲۳۸۵۵

ثبوت: جزو-۲

۲۳۸۵۴ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کا کمالات صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے

۲۳۸۵۵ ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C2 لیتے ہوئے خلاف گھڑی کمالات درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

□

۲۳۸۵۹

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔ ۲۳۸۱۰

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } \mathbf{F} \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla f \quad D \text{ پر}$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری کمالات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں: ۲۳۸۱۱

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے؟ ۲۳۸۱۲

۲. بقائی میدان $\mathbf{F}$ کا مطابقتی مخفی قوتہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں $\mathbf{F} = \nabla f$ ہوگا)۔ ۲۳۸۱۳

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول ۲۳۸۱۴

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔ ۲۳۸۱۵

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ ۲۳۸۱۶

میدان $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ جس کے اجزائی تفاعل کے استراری یک رتبی جزوی تفرق پائے ۲۳۸۱۷

جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔ ۲۳۸۱۸

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۳۸۱۹

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی $\mathbf{F}$ کے لئے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوتہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۲۳۸۲۰

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۸۲۱

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۸۲۲

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ F بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جاننے ہوئے کہ F بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = F$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو f کے لئے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$ بقائی ہے اور اس کا مخفی قوہ

تفاعل f تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = F$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے کھلمت سے f کو تلاش کرتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

۲۳۸۸۱ یوں $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$ ہوگا لہذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

۲۳۸۸۷ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

۲۳۸۸۸ متغیر z کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۸۸۹ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۸۹۰ یوں مستقل C کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے F کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوتہ تعامل حاصل ہوں گے۔ □

۲۳۸۹۱ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$ غیر بقیاتی ہے۔

۲۳۸۹۲ حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۳۸۹۳ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا F غیر بقیاتی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

۲۳۸۹۴ قطعی تفرقی روپ

۲۳۸۹۵ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

۲۳۸۹۱ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M dx + N dy + P dz$ تفاعل f کا تقریبی روپ ہو وہاں ان کمالات کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۸۹۲

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned} \quad \text{مسئلہ ۱۵.۱}$$

۲۳۸۹۳ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

۲۳۸۹۴ تعریف: روپ $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ کو تفرقی روپ^{۱۲} کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار D پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کسی غیر سمتی تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔ ۲۳۸۹۵

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

۲۳۹۰۱

۲۳۹۰۲ دھیان رہے کہ D میں $M dx + N dy + P dz = df$ کی صورت میں D پر کامیدان ڈھلوان $F = Mi + Nj + Pk$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $F = \nabla f$ ہو تب روپ $M dx + N dy + P dz = df$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں F کے بتائی ہوئے نا ۲۳۹۰۳ پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔ ۲۳۹۰۴

$$M dx + N dy + P dz = df \quad \text{قطع تفرقی پرکھ برائے}$$

۲۳۹۰۵ تفرقی روپ $M dx + N dy + P dz = df$ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔ ۲۳۹۰۶

$$(۱) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۹۰۷ یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ بتائی ہے۔

□

۲۳۹۰۸

مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع $(1, 1, 1)$ تا $(2, 3, -1)$ پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل: ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

ہوگا جہاں f کوئی غیر سستی تفاعل ہے اور مکمل کی قیمت $f(1, 1, 1) - f(2, 3, -1)$ ہوگی۔

ہم درج ذیل مساوات کے نکملات لیتے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

اس کا تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

یوں ۲۳۹۱۹

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔ ۲۳۹۲۰

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

۲۳۹۲۱

سوالات

۲۳۹۲۲

بقائی میدان کے پکھ

۲۳۹۲۳

سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟ ۲۳۹۲۴

$$F = yzi + xzj + xyk \quad \text{سوال ۱۵.۸۹:} \quad ۲۳۹۲۵$$

$$F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۰:} \quad ۲۳۹۲۶$$

$$F = yi + (x + z)j - yk \quad \text{سوال ۱۵.۹۱:} \quad ۲۳۹۲۷$$

$$F = -yi + xj \quad \text{سوال ۱۵.۹۲:} \quad ۲۳۹۲۸$$

$$F = (y + z + i + zj + (x + y)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۳:} \quad ۲۳۹۲۹$$

$$F = (e^x \cos y)i - (e^x \sin y)j + zk \quad \text{سوال ۱۵.۹۴:} \quad ۲۳۹۳۰$$

مخفی قوتہ تفاعل کے تلاش

۲۳۹۳۱

سوال ۱۵.۹۵ تا سوال ۱۵.۱۰۰ میں میدان F کا مخفی قوتہ تفاعل f تلاش کریں۔ ۲۳۹۳۲

$$F = 2xi + 3yj + 4zk \quad \text{سوال ۱۵.۹۵:} \quad ۲۳۹۳۳$$

$$F = (y + z)i + (x + z)j + (x + y)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۶:} \quad ۲۳۹۳۴$$

$$F = e^{y+2z}(i + xj + 2xk) \quad \text{سوال ۱۵.۹۷:} \quad ۲۳۹۳۵$$

$$F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۸:} \quad ۲۳۹۳۶$$

$$F = (\ln x + \sec^2(x + y))i + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)j + \frac{z}{y^2 + z^2}k \quad \text{سوال ۱۵.۹۹:} \quad ۲۳۹۳۷$$

$$F = \frac{y}{1+x^2y^2}i + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)j + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)k \quad \text{سوال ۱۵.۱۰۰:} \quad ۲۳۹۳۸$$

لکیر کے نکلاتے کے قیمتوں کا حصول

۲۳۹۳۹

سوال ۱۵.۱۰۱ تا سوال ۱۵.۱۱۰ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۹۴۰

سوال ۱۰۱: ۱۵.۱۰۱ $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz$ ۲۳۹۴۱

سوال ۱۰۲: ۱۵.۱۰۲ $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$ ۲۳۹۴۲

سوال ۱۰۳: ۱۵.۱۰۳ $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy \, dx + (x^2 - z^2) \, dy - 2yz \, dz$ ۲۳۹۴۳

سوال ۱۰۴: ۱۵.۱۰۴ $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x \, dx - y^2 \, dy - \frac{4}{1+z^2} \, dz$ ۲۳۹۴۴

سوال ۱۰۵: ۱۵.۱۰۵ $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x \, dx + \cos y \sin x \, dy + dz$ ۲۳۹۴۵

سوال ۱۰۶: ۱۵.۱۰۶ $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y \, dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) \, dy + \frac{1}{z} \, dz$ ۲۳۹۴۶

سوال ۱۰۷: ۱۵.۱۰۷ $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 \, dx + \frac{z^2}{y} \, dy + 2z \ln y \, dz$ ۲۳۹۴۷

سوال ۱۰۸: ۱۵.۱۰۸ $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) \, dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) \, dy - xy \, dz$ ۲۳۹۴۸

سوال ۱۰۹: ۱۵.۱۰۹ $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) \, dy - \frac{y}{z^2} \, dz$ ۲۳۹۴۹

سوال ۱۱۰: ۱۵.۱۱۰ $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۳۹۵۰

سوال ۱۱۱: ۱۵.۱۱۱ نقطہ $(1, 1, 1)$ سے $(2, 3, -1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 4k$ کی کیری مکمل ۲۳۹۵۱

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$$

۲۳۹۵۲ کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ $\mathbf{F}$ بقائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل کیری مکمل مثال ۱۵.۱۳

سوال ۱۱۲: ۱۵.۱۱۲ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(0, 3, 4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۳

$$\int_C x^2 \, dx + yz \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz$$

۲۳۹۵۵ نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں

۲۳۹۵۶ دکھائیں کہ سوال ۱۱۳ اور سوال ۱۱۴ میں مکمل کی قیمت راہ A تا B پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۱۱۳: ۱۵.۱۱۳ $\int_A^B z^2 \, dx + 2y \, dy + 2xz \, dz$ ۲۳۹۵۷

سوال ۱۱۴: ۱۵.۱۱۴ $\int_A^B \frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ۲۳۹۵۸

سوال ۱۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۱۶.۱۵ میں $\mathbf{F}$ کو ∇f روپ میں لکھیں۔ ۲۳۹۵۹

سوال ۱۱۵.۱۱۵: $\mathbf{F} = \frac{2x}{y}\mathbf{i} + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right)\mathbf{j}$ ۲۳۹۶۰

سوال ۱۱۶.۱۵: $\mathbf{F} = (e^x \ln y)\mathbf{i} + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right)\mathbf{j} + (y \cos z)\mathbf{k}$ ۲۳۹۶۱

سوال ۱۱۷.۱۵: نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $\mathbf{F} = (x^2 + y)\mathbf{i} + (y^2 + x)\mathbf{j} + ze^z\mathbf{k}$ کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۹۶۲

۱. لکیری قطع $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$ ۲۳۹۶۳

ب. چھپار مثنی $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + \frac{t}{2\pi}\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۹۶۵

ج. محور x پر $(1, 0, 0)$ سے $(0, 0, 0)$ کے بعد $(0, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک قطع مکانی $z = x^2, y = 0$ ۲۳۹۶۶

سوال ۱۱۸.۱۵: قوت $\mathbf{F} = e^{yz}\mathbf{i} + (xze^{yz} + z \cos y)\mathbf{j} + (xye^{yz} + \sin y)\mathbf{k}$ کا کام نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔ ۲۳۹۶۸

۱. لکیری قطع $0 \leq t \leq 1, z = 1 - t, y = \frac{\pi t}{2}, x = 1$ ۲۳۹۶۹

ب. نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔ ۲۳۹۷۰

ج. نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1, 0, 0)$ سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی $y = \frac{\pi x^2}{2}, z = 0$ ۲۳۹۷۱

سوال ۱۱۹.۱۵: مستوی xy میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ C ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطع پر مشتمل ہے جبکہ $\mathbf{F} = \nabla(x^3y^2)$ ہے۔ مکمل $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔ ۲۳۹۷۲

۱. راہ C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۹۷۳

ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ $\mathbf{F}$ کا مثنی قوه تفاعل $f(x, y) = x^3y^2$ ہے۔ ۲۳۹۷۵

سوال ۱۲۰.۱۵: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x \cos y dx - x^2 \sin y dy$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۷۶

۱. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکانی $y = (x - 1)^2$ ۲۳۹۷۷

ب. نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع ۲۳۹۷۸

ج. ستارہ نما $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر نقطہ $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔ ۲۳۹۷۹

سوال ۱۲۱.۱۵: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -GmM \frac{xi+yj+zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ کا مثنی قوه تفاعل تلاش کریں۔ ۲۳۹۸۰

سوال ۱۲۲.۱۵: مبداء سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقاط N_1 اور N_2 پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۲۱.۱۵ کے ثقلی میدان میں N_1 ۲۳۹۸۱

سے N_2 تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لئے $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$ کام درکار ہوگا۔ ۲۳۹۸۲

سوال ۱۵.۱۲۳: (۱) روپ $(ay^2 + 2czx) dx + y(bx + cz) dy + (ay^2 + cx^2) dz$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل a ، b اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لئے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$\mathbf{F} = (y^2 + 2czx)\mathbf{i} + y(bx + cz)\mathbf{j} + (y^2 + cx^2)\mathbf{k}$$

سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں $\mathbf{F} = \nabla f$ بقائی سمتی میدان ہے اور $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} g(x,y,z) =$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g = \mathbf{F}$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے $\mathbf{F}$ کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ $\mathbf{F}$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب یا پڑیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

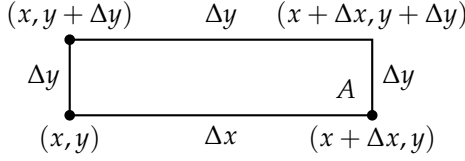
مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لئے درست ہوگا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

نقطہ پر کشاف بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لئے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کشاف بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

۲۳۰۰۸ فرض کریں مستوی میں سمتی میدانی کاسیالی بہاؤ $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی چلی سرحد کو عبور کرتا ہوا خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جز و ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی: ۲۳۰۰۹

$$(1) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

۲۳۰۱۲ یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ ۲۳۰۱۳

$$(2) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot j\Delta x &= N(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot (-j)\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot i\Delta y &= M(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-i)\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

۲۳۰۱۴ مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$(3) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)]\Delta x \approx \left(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \quad \text{نچلا اور بالا}$$

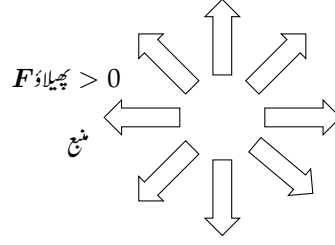
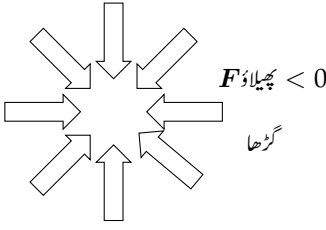
$$(4) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

۲۳۰۱۵ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دینگا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\Delta x\Delta y$$

۲۳۰۱۶ ہم اب $\Delta x\Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)$$



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: داب نا پڑیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گرتھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو F کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان F کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ F لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سستی میدان $F = Mi + Nj$ کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ^۳ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad F \text{ پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

۲۳۰۲۰

اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلتا ہے (جس کی وجہ سے اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔

چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے

سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

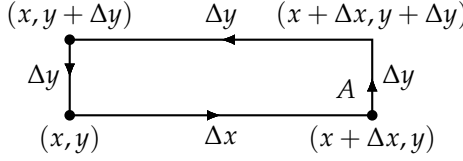
مثال ۱۵.۱۴: سستی میدان $F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \text{ پھیلاؤ} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y \end{aligned}$$

□

۲۳۰۲۱



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

۲۳.۲۷ ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

۲۳.۲۸ مسئلہ گرین کے لئے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

۲۳.۲۹ اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۳.۳۰ رقبہ A کے گرد خلاف گھڑی F کا دائری بہاؤ مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہو گا۔ اکائی مماسی سمتیہ i کے رخ سمتی رفتار F کا غیر سمتی جز و ضرب لمبائی قطع تخمیناً نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہو گا:

$$(۱) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

۲۳.۳۱ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$(۲) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x &= -M(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot i \Delta x &= M(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y &= N(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-j) \Delta y &= -N(x, y) \Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

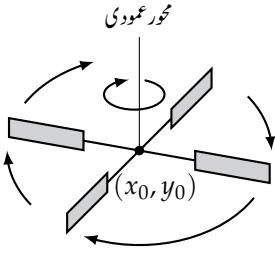
۲۳.۳۲ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

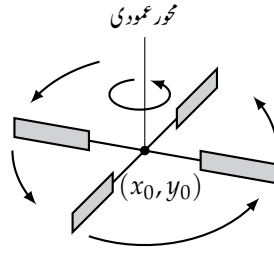
۲۳.۳۵ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x \delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) < 0$$

گھڑی وار دائری بہاؤ



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) > 0$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپیزر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش^{۱۴} درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۳۰۳۹

مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ اس نقطہ پر نسب پرتی، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتی میدان کی گردش تلاش کریں۔

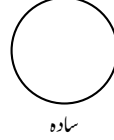
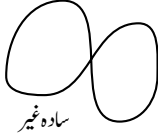
$$F(x, y) = (x^2 - y^2)i + (xy - y^2)j$$

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y^2) = y + 1$$

□

۲۳۰۴۳



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنيات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ ۱۵.۳۶: مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ ۱۵ بند منحنی سے سمتی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۱۵.۳: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپ)

سادہ بند منحنی C سے میدان $F = Mi + Nj$ کا خارجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

اخراجی بہاؤ

تکمل پھیلاؤ

مسئلہ ۱۵.۴۰: مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۴: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماحی روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی C کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان $F = Mi + Nj$ کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

تکمل گردش

□

۲۳-۵۸ میدان $F = Mi + Nj$ کے لئے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لئے دیا گیا مکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \oint_C M dx + N dy$$

۲۳-۵۹ مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $G_1 = Ni - Mj$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ اداے گی جبکہ میدان

۲۳-۶۰ $G_2 = -Ni + Mj$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ اداے گی۔

۲۳-۶۱ مسئلہ گرین کے لئے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے

۲۳-۶۲ والے عملیات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی

۲۳-۶۳ تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں متغی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ متغی سادہ، بند اور ایسے ککڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M

۲۳-۶۴ اور N قابل مکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ککڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لئے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر

۲۳-۶۵ بھی شرائط مسلط کئے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً گم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

۲۳-۶۶ مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

۲۳-۶۷ کے لئے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۳-۶۸ حل: ہم پہلے تقاطعات، تفرق اور تفریق کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

۲۳-۶۹ مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \pi \text{ اکائی دائرے کا رقبہ} \end{aligned}$$

۲۳۰۷۰ مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi\end{aligned}$$

□

۲۳۰۷۱

۲۳۰۷۲ مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تہملات کی قیمت کا تلاش

۲۳۰۷۳ ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تہمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں
۲۳۰۷۴ C کے بہت سارے مختلف تہملات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ
۲۳۰۷۵ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تہمل کو R پر دہرا تہمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۰۷۶ مثال ۱۵.۱: درج ذیل تہمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy dy - y^2 dx$$

۲۳۰۷۷ جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کا تہملی ہیں۔

۲۳۰۷۸ حل: ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تہمل کو چوکور پر دہرا تہمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۰۷۹ ۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy dy - y^2 dx &= \iint_R (y + 2y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 3y dx dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 3y dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲۳۰۸۰ ۲. مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں: $M = iy^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C -y^2 dx + xy dy = \iint_R (y - (-2y)) dx dy = \frac{3}{2}$$

□

۲۳۰۸۱

مثال ۱۵.۱۸: میدان $F(x, y) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو کلیئر $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

حل: کلیئر مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لئے چار نکلات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لئے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم کلیئر مکمل کو ایک دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\text{بہاؤ} &= \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 [x + 2xy]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = [2y + 2y^2]_{-1}^1 = 4\end{aligned}$$

□

مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی کلیئر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ R گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے یک ٹکٹا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

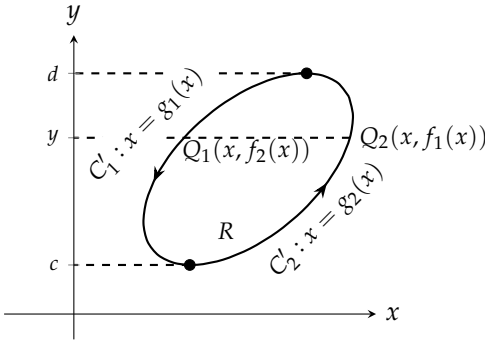
$$(۱۳) \quad \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

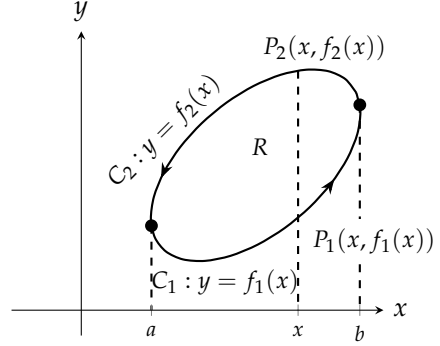
$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لئے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا مکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دیگا۔

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} \, dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$



شکل ۱۵.۳: منحنی C_1 جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

۲۳-۹۳ اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تک کر سکتے ہیں۔

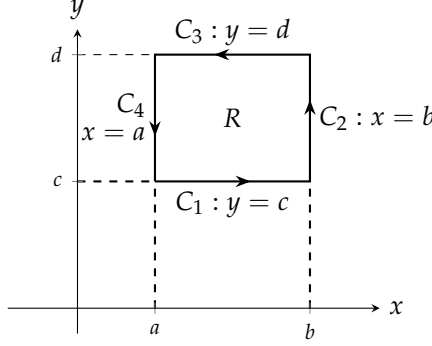
$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

۲۳-۹۵ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left(- \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳-۹۶ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا مکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لئے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۴-۹۸ اس دہرائ تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N \, dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy$$

۲۴-۹۹ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۴-۱۰۰ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

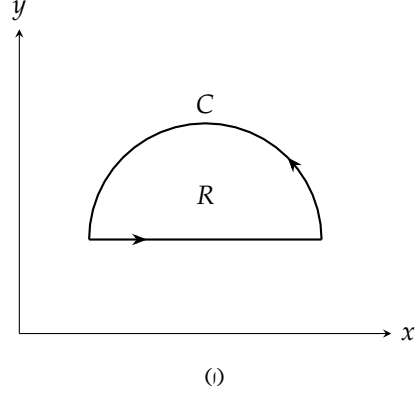
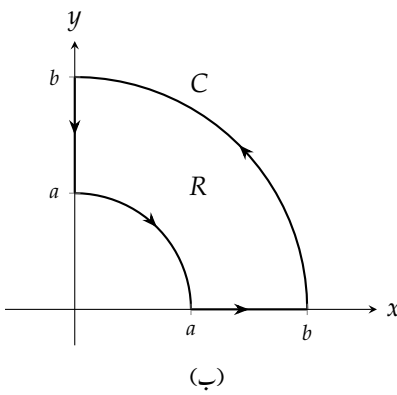
۲۴-۱۰۱ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x=a$ ، $x=b$ ، $y=c$ ، اور $y=d$ مستطیل خط کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خط کے لئے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 : \quad y = c, \quad a \leq x \leq b, & \quad C_2 : \quad x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 : \quad y = d, \quad b \geq x \geq a, & \quad C_4 : \quad x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

۲۴-۱۰۲ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۴-۱۰۳ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۱۷) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) \, dy \\ &= \int_c^d N(b, y) \, dy + \int_d^c N(a, y) \, dy \\ &= \int_{C_2} N \, dy + \int_{C_4} N \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔

۲۳۱۰۵ اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہذا $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ اچھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ ۲۳۱۰۶ $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

۲۳۱۰۷ اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

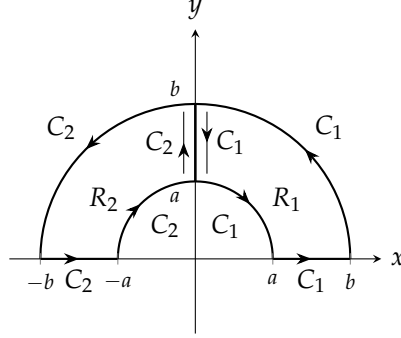
$$(۱۹) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

۲۳۱۰۸ مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳۱۰۹ شکل ۱۵.۳۹ طرز کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے پتہ چا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R ۲۳۱۱۰ دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور ۲۳۱۱۱ C_2 ، R_2 پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لئے a تا b کی کیری عمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا مکمل کاٹنا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں x محور کے دو قطعات $-b$ تا $-a$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر کیری عملات جمع کر کے ایک سرحد پر مکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱۔
 اس میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لئے بھی ایسا ہوگا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہوگی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لئے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

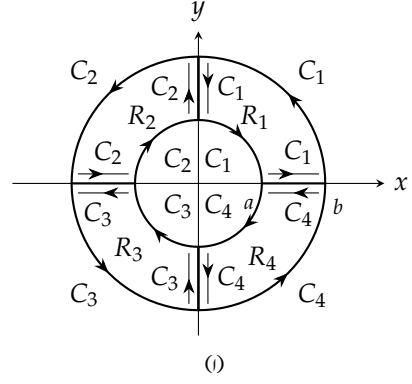
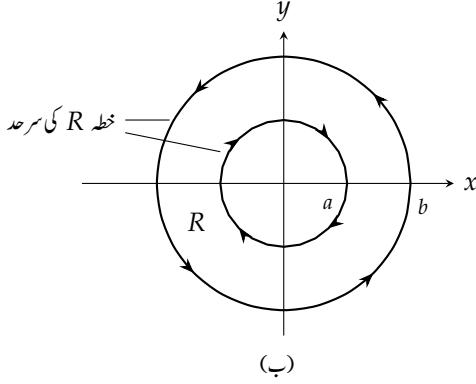
$$(۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۲۱ کہتی ہے، چھلے دار خطہ R پر $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ کا دہرائی مکمل، R کی مکمل سرحد پر چلنے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر $M dx + N dy$ کے کیری مکمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خطہ $R : h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, 0 < h < 1$ پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لئے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

annular^{۲۱}



شکل ۱۵.۴: خط R چار کٹروں پر مشتمل ہے۔ تکلی محدود میں اندرونی دائرے کے لئے $r = a$ اور بیرونی کے لئے $r = b$ ہے جبکہ خط کے لئے $a \leq r \leq b$ ۔

حل: خط R کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر t بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خط R میں تقاطعات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

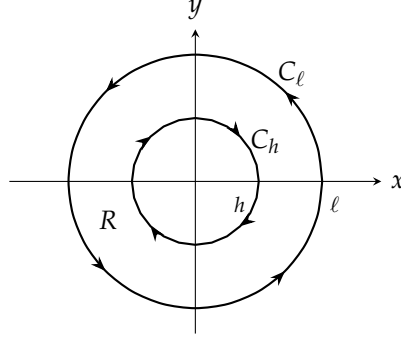
$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

الذ اور ج ذیل ہوگا۔

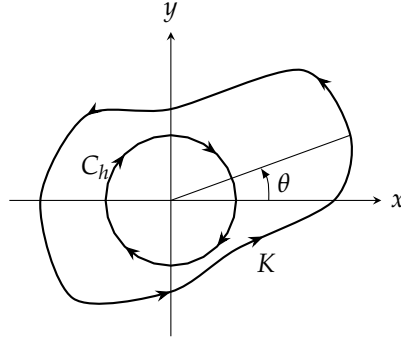
$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

خط R کی سرحد پر $M dx + N dy$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۲۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلدار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔



شکل ۱۵.۲۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خط۔

□

۲۲۱۴۸

چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں $(0, 0)$ پر تقاطعات M اور N غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں
مبدأ خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔ ۲۲۱۴۹ ۲۲۱۳۰

ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۲۳)۔ نتیجہ اب بھی ۲۲۱۳۱

$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لئے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ ۲۲۱۳۲

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

قطبی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں ۲۴۱۳۳

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$

لکھ کر درج ذیل ہوگا ۲۴۱۳۴

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی پیکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔ ۲۴۱۳۵

سوالات ۲۴۱۳۶

۲۴۱۳۷

مسئلہ گرین کی تصدیق ۲۴۱۳۸

سوال ۱۵.۱۲ تا سوال ۱۵.۱۳۰ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ ۲۴۱۳۹

گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \leq a^2$ اور محدود کار دائرہ $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۴۱۴۰

$$F = -yi + xj \quad \text{سوال ۱۵.۱۲۷} \quad ۲۴۱۴۲$$

$$F = yi \quad \text{سوال ۱۵.۱۲۸} \quad ۲۴۱۴۳$$

$$F = 2xi - 3yj \quad \text{سوال ۱۵.۱۲۹} \quad ۲۴۱۴۴$$

$$F = -x^2yi + xy^2j \quad \text{سوال ۱۵.۱۳۰} \quad ۲۴۱۴۵$$

۲۴۱۴۶

خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ ۲۴۱۴۷

سوال ۱۵.۱۳۱ تا ۱۵.۱۳۶ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۴۱۴۸

سوال ۱۵.۱۳۱: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو پچو کور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔ ۲۴۱۴۹

سوال ۱۵.۱۳۲: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو پچو کور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔ ۲۴۱۵۰

سوال ۱۵.۱۳۳: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 3, y = 0, y = x$ محدود کرتا ہے۔ ۲۴۱۵۲

سوال ۱۵.۱۳۴: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 1, y = 0, y = x$ محدود کرتا ہے۔ ۲۴۱۵۳

سوال ۱۵.۱۳۵: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

سوال ۱۵.۱۳۶: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x}\right)i + \ln(x^2 + y^2)j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدود مساوات $1 \leq$

$0 \leq \theta \leq \pi$ ، $r \leq 2$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۳۷: ربع اول میں منحنیات $y = x$ اور $y = x^2$ کے تقاطع کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = xyi +$

jy^2 کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۸: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا قوسی میدان $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$ کا

اس مربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)i + (e^x + \tan^{-1} y)j$$

سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے

میدان $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں F کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۱: $F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$

ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 1$ اور منحنی $y = x^3$ کے تقاطع نمائے کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۲: $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$

دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

مستوی میں لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش

مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۳ تا ۱۵.۱۴۶ پر کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۳: $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

مثبت C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۴۴: $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

خطہ $0 \leq y \leq \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کی سرحد C ہے۔

$$\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۵:}$$

دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ راہ C ہے۔ ۲۳۱۷۹

$$\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۶:}$$

مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔ ۲۳۱۸۰

۲۳۱۸۲

مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش ۲۳۱۸۳

اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔ ۲۳۱۸۴

$$R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx \quad \text{رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ}$$

اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۱۸۵

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷، ۱۵.۱۴۸، ۱۵.۱۴۹، مساوات ۱۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔ ۲۳۱۸۶

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ}$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (b \sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۸: ترخیم}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۷۶ پر شکل ۱۰.۵۲)}$$

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + ((t^3/3) - t)\mathbf{j}, \quad -\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t} \quad \text{سوال ۱۵.۱۵۰: منحنی}$$

۲۳۱۸۱

نظریہ اور مثالیں ۲۳۱۹۲

سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۳۱۹۳

$$\oint_C f(x) dx + g(y) dy \quad \text{۱.} \quad ۲۳۱۹۴$$

$$\oint_C ky dx + hx dy \quad \text{ب.} \quad (h \text{ اور } k \text{ مستقل ہیں}) \quad ۲۳۱۹۵$$

سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے ناکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔ ۲۳۱۹۶

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۱۹۷

$$\oint_C 4x^3 y \, dx + x^4 \, dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۱۹۸

$$\oint_C -y^3 \, dx + x^3 \, dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۱۹۹

$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x ، اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۲۰۰

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی xy میں خطہ R جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کا رقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود $\bar{x}$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۲۰۱

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 \, dy = - \oint_C xy \, dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 \, dy - xy \, dx = A\bar{x}$$

سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۲۰۲

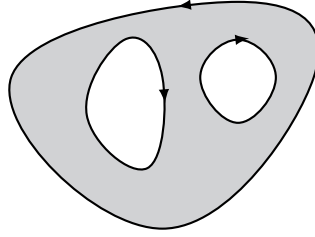
$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 \, dy = - \oint_C x^2 y \, dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 \, dy - x^2 y \, dx = I_y$$

سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x, y)$ لاپلاس کی مساوات ۲۳۲۰۳

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۲۰۴

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial x} \, dx - \frac{\partial f}{\partial y} \, dy = 0$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

۲۳۲۰۸ (اس کالٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری مکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

۲۳۲۰۹ سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ۲۳۲۱۰

$$F = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3 \right) i + xj$$

۲۳۲۱۱ (اشارہ: F کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

۲۳۲۱۲ سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر مکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔ ۲۳۲۱۳

۲۳۲۱۴ ا. اگر $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot n \, ds$$

۲۳۲۱۵ ب. فرض کریں مستوی میں K ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0, 0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل مکمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0, 0)$ منحنی K کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔ ۲۳۲۱۶

$$\oint_K \nabla f \cdot n \, ds$$

۲۳۲۱۷ سوال ۱۵.۱۶۲: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو خطوط رواں کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے سمتی رفتار ۲۳۲۱۸

سمتیت $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ ، خطوط رواں کو مماسی ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے R (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے ۲۳۲۱۹

نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے R میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب R میں کوئی ایک خط رواں بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، ۲۳۲۲۰

سیال کا کوئی ذرہ R میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کا شرط کہتے ہیں۔

۲۳۲۲۱ سوال ۱۵.۱۶۳: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱۵.۱۶۴: مسئلہ گرین کی وسعت کا دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۹ کی تصدیق کریں۔ ۲۳۳۲۲
- سوال ۱۵.۱۶۵: کیا باقی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۳۳۳
- سوال ۱۵.۱۶۶: کیا باقی میدان کے دائری بہاؤ کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۳۴۵
- ۲۳۳۴۶

کمپیوٹر کا استعمال

- کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۱۵.۱۷۰ تا ۱۵.۱۷۷ میں میدان F کا خلاف گھڑی دائری بہاؤ سادہ بند منحنی C کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۳۳۴۸
۱. مستوی xy میں C ترسیم کریں۔ ۲۳۳۴۹

- ب. مسئلہ گرین کے گردش روپ کے لئے ممکن $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ تعین کریں۔ ۲۳۳۵۱
- ج. دوہرا مکمل کی حدیں جزو الف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری بہاؤ کے گردش مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۳۵۲

سوال ۱۵.۱۶۷: $F = (2x - y)i + (x + 3y)j$ ۲۳۳۵۳

ترمیم $x^2 + 4y^2 = 4$ منحنی C ہے۔ ۲۳۳۵۴

سوال ۱۵.۱۶۸: $F = (2x^3 - y^3)i + (x^3 + y^3)j$ ۲۳۳۵۵

ترمیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ منحنی C ہے۔ ۲۳۳۵۶

سوال ۱۵.۱۶۹: $F = x^{-1}e^y i + (e^y \ln x + 2x)j$ ۲۳۳۵۷

منحنیات $y = 1 + x^4$ اور $y = 2$ کے تقاطع کی سرحد C ہے۔ ۲۳۳۵۸

سوال ۱۵.۱۷۰: $F = xe^y i + 4x^2 \ln y j$ ۲۳۳۵۹

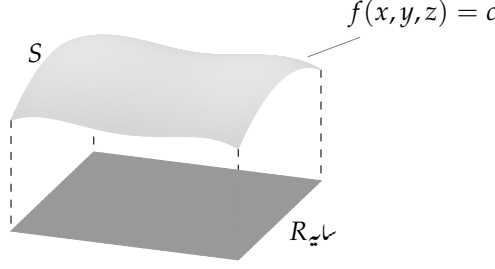
مثلاث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(0, 4)$ ہیں منحنی C ہے۔ ۲۳۳۶۰

۲۳۳۶۱

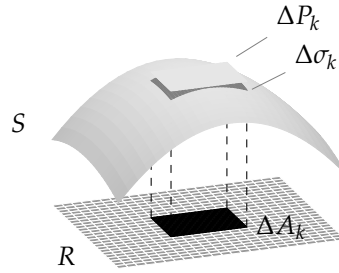
۲۳۳۶۲

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمکلات

- ہم مستوی میں خط پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ۲۳۳۶۳
- ایسا مکمل، جو سطحی مکمل^{۱۸} کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دوہرا مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۷.۱۵ اور حصہ ۱۵.۸ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی کمکلات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔ ۲۳۳۶۶



شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقطیل قائمہ R ۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۶: مماسی چادر ΔP_k تخمیناً رقبہ ΔA_k سے اوپر سطحی رقبہ $\Delta \sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔

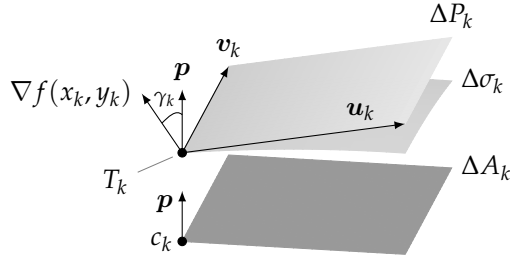
سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا ”سایہ“ خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x, y, c) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^{۱۹} ہو (∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرائگی کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

شکل ۱۵.۴۷ میں $\Delta \sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور $\mathbf{p}$ کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات $\mathbf{u}_k$ اور $\mathbf{v}_k$ مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $\mathbf{u}_k \times \mathbf{v}_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ $\mathbf{u}_k$ اور سمتیہ $\mathbf{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

^{۱۹}smooth



شکل ۱۵.۴: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $v_k \times u_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

۲۲۲۵۹ اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ $|u_k \times v_k| \cdot p$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۲۲۶۰

$$(i) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

۲۲۲۶۱ اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|u_k \times v_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ ۲۲۲۶۲

$$(r) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے قوس زاویہ کے } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں لہذا یہ } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}} = \Delta A_k$$

یا ۲۲۲۶۲

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

۲۲۲۶۳ اختیار کرتی ہے جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

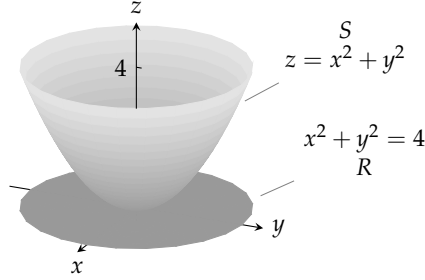
۲۲۲۶۴ جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

۲۲۲۶۵ چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta \sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تجزیہ ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(r) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

۲۲۲۶۶ سطحی رقبے S کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل ۲۲۲۶۷

$$(r) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کار قبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

۲۳۲۹۸ کے تخمینی مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے S کے رقبہ ۲۰ کی تعریف لیتے ہیں۔

عملی کلیہ ۲۳۲۹۹

۲۳۲۹۰ کسی بھی سطح c $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی
۲۳۲۹۱ مطلق قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

۲۳۲۹۲ اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبہ کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطح رقبہ کا کلیہ ۲۳۲۹۳

۲۳۲۹۴ بند اور محدود مستوی میں خطہ R پر سطح c $f(x, y, z) = c$ کار قبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۳۲۹۵ جہاں $\mathbf{p}$ خطہ R کا اکائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔

۲۳۲۹۶ یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کو عمودی ہو، خطہ R پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

۲۳۲۹۷ ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح

۲۳۲۹۸ $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

۲۳۲۹۹ مثال ۱۵.۲۰: قطع مکانی $0 = x^2 + y^2 - z$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کا ٹکڑا ہے۔ اس سطح کار قبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S ، ہم قدر سطح $z = 0$ کا حصہ ہے اور R ، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے۔
 سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

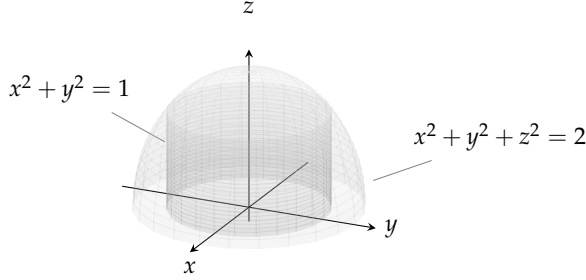
$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدد}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے پلین $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کا قتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ٹوپی S ، ہم قدر سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R: x^2 + y^2 \leq 1$ پر تعریف کرتا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ مستوی R کو عمودی ہے۔
 سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ٹوپی کا ٹنڈا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۳۴۹۰ یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

۲۳۴۹۱ یہاں z کا کیا کیا جائے؟

۲۳۴۹۲ چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۳۴۹۳ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

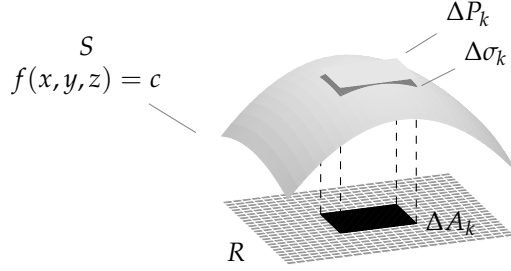
۲۳۴۹۴

سطحی کمالات

۲۳۴۹۵

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔

۲۳۴۹۶



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی عمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

۲۲۲۹۷ فرض کریں، سطح $f(x, y, z) = c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x, y, z)$ بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب عمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۲۲۹۸

۲۲۲۹۹ ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خط R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تخمین کرتے ہیں۔ ۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۱ ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k, y_k, z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta \sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta \sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta \sigma_k$ کے برابر ہوگا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۲۲۳۰۲ ۲۲۳۰۳ ۲۲۳۰۴

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

۲۲۳۰۵ اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تفاعل f اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استراری ہوں، اور S پر g استراری ہو، تب R کی خاندہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔ ۲۲۳۰۶

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۲۳۰۷ یہ حد سطح S پر g کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

۲۲۳۰۸ اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تفاعل g کے مکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات ۲۳۳-۹

۲۳۳۱۰ اگر سطح S ، جس کی تعریف مساوات $c = f(x, y, z)$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری متعلق ہو، S پر g کا

۲۳۳۱۱ شکل درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۳۳۱۲ جہاں $\mathbf{p}$ سایہ دار خطہ R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔ اس مکمل کو سطحی شکل^{۲۱} کہتے ہیں۔

۲۳۳۱۳ مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس

۲۳۳۱۴ کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

۲۳۳۱۵

۲۳۳۱۶ الجبرائی خواص: سطحی رقبہ کی تفریق

۲۳۳۱۷ ہم $dA (|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|)$ کو $d\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا مکمل مختصراً (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

سطحی رقبہ کی تفریق اور سطحی کمالات کا تفریق کلیہ

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کی تفریق

$$\iint_S g d\sigma$$

سطحی کمالات کا تفریق کلیہ

۲۳۳۱۸ سطحی کمالات دیگر دہرا کمالات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تقاطعات کا مکمل ان تقاطعات کے انفرادی کمالات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری

۲۳۳۱۹ خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

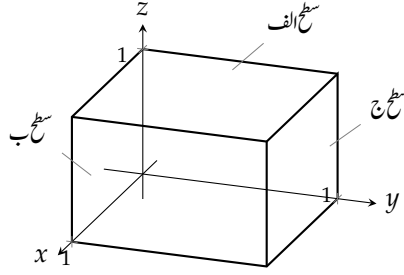
$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

۲۳۳۲۰ کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں خانہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S ٹکڑوں میں ہموار^{۲۲} ہو) تب

۲۳۳۲۱ قطعات پر کمالات کا مجموعہ S پر مکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تقاطع کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر کمالات کا مجموعہ ہوگا۔

۲۳۳۲۲ مثال ۱۵.۲۲: ربع اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ایک مکعب کا متی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر

۲۳۳۲۳ $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کے لئے مکعب کے چھ اطراف پر مکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل: ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا مکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$ ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر مکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی xy میں چوکور خطہ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x, y, z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx \, dy = dx \, dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

یوں ذیل ہوگا۔

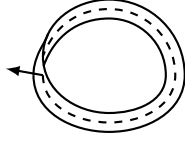
$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{y}{2} \, dy = \frac{1}{4}$$

تشاکلیت کی وجہ سے سطح اور ج پر xyz کے مکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

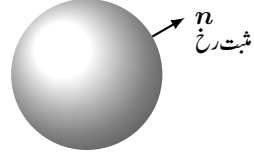
$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

۲۳۳۳۰



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دیگا۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر عمودی اکائی سمتیات کا ایسا میدان n متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، قابل سمت بند^{۲۳} یا دو طرفہ^{۲۴} کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطیوں (ایسی ہموار سطیوں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً n کارخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان n منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند^{۲۵} بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند^{۲۶} کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ n ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں موبیوس پٹی^{۲۷} دکھائے گئے ہیں جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ n کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ n کارخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

بہاؤ کا سطحی تکمیل

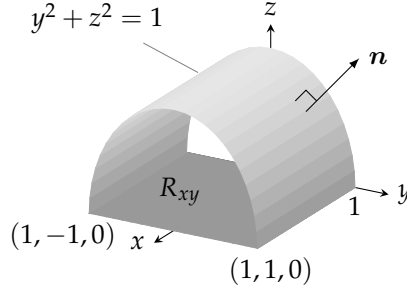
فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان F ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان n ہے۔ ہم S پر $F \cdot n$ کے تکمیل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں n کے رخ F کے غیر سمتیہ جزو کا S پر تکمیل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، n کے رخ، تین البعادی سمتیہ میدان F کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable^{۲۳}
two-sided^{۲۴}
oriented^{۲۵}
oriented surface^{۲۶}
Möbius band^{۲۷}



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان F کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو F کے عمودی غیر سمتی جزو کا کتل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

گر F تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب S سے (گزرتا) F کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

اگر S ہم قدر سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب n درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مساوات ۱۱}$$

$$= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲}$$

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۲۳: بیان $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کا قتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ $\mathbf{k}z^2 + yz\mathbf{j} + F$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: سطح S پر باہر روج عمودی میدان $\mathbf{n}$ کو $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے لہذا روج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم $z \geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

حل: $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دیگا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں S سے $\mathbf{F}$ کا خرابی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = 2 \quad R_{xy} \text{ کا رقبہ}$$

□

باریک خول کی کیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴: رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کامرکز کیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

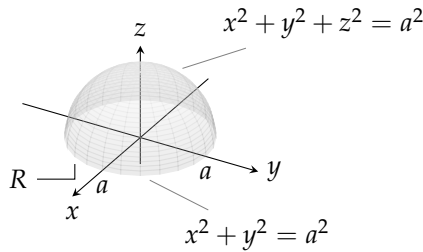
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تقابلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy} / M$ سے تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

$M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$	کمیت
نقطہ (x, y, z) پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے	
$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$	محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر
$\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$	مرکز کمیت کے محدد
$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$	مجمودی معیار اثر
$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$	
نقطہ (x, y, z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے	
$R_L = \sqrt{I_L / M}$	لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیت کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہی خول (مثال ۱۵.۲۳)۔

۲۳۳۱۷ M_{xy} کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر $p = k$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۳۳۱۸ لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

۲۳۳۱۹ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہوگا۔

سوالات ۲۳۳۷۰

۲۳۳۷۱

سطحی رقبہ ۲۳۳۷۲

۲۳۳۷۳ سوال ۱۵.۱۷۱: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۳۷۴ سوال ۱۵.۱۷۲: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو ٹٹی کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۳۷۵ سوال ۱۵.۱۷۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۳۷۶

۲۳۳۷۷ سوال ۱۵.۱۷۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ، $y = 0$ ، اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔ ۲۳۳۷۸

۲۳۳۷۹ سوال ۱۵.۱۷۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = 2$ ، $y = 0$ ، اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔ ۲۳۳۸۰

۲۳۳۸۱ سوال ۱۵.۱۷۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۳۸۲ سوال ۱۵.۱۷۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۳۸۳ سوال ۱۵.۱۷۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے تقاطع پائا جاتا ہے۔ ۲۳۳۸۴

۲۳۳۸۵ سوال ۱۵.۱۷۹: مستوی yz میں واقع چھلا $1 \leq y^2 + z^2 \leq 4$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۳۸۶

۲۳۳۸۷ سوال ۱۵.۱۸۰: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی xy میں واقع مربع $R : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2 \ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی xy میں واقع مربع $R : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تھملاوات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = a, z = a$ اور $z = a$ جو مکعب کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچ کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = b, z = c$ اور $z = c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ اور $z = \pm c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0, x = 1$ اور $z = 0$ مابین $y^2 + 4z = 16$ سے کاٹی ہیں۔

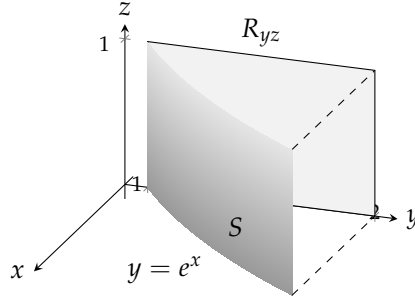
سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح S سے میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹: $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$ مستطیل سطح $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جس کا رخ k ہے سطح S ہے۔

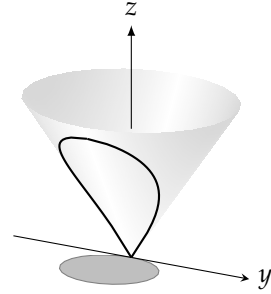
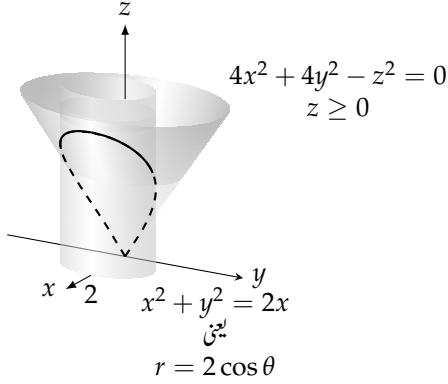
سوال ۱۵.۱۹۰: $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$ مستطیل سطح $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$ جس کا رخ $-j$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ کا جواب ہے۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

- سوال ۱۵.۱۹۱: $F(x, y, z) = zk$ ۲۲۳۱۶
- سوال ۱۵.۱۹۲: $F(x, y, z) = -yi + xj$ ۲۲۳۱۷
- سوال ۱۵.۱۹۳: $F(x, y, z) = yi - xj + k$ ۲۲۳۱۸
- سوال ۱۵.۱۹۴: $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$ ۲۲۳۱۹
- سوال ۱۵.۱۹۵: $F(x, y, z) = xi + yj + zk$ ۲۲۳۲۰
- سوال ۱۵.۱۹۶: $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ۲۲۳۲۱
- سوال ۱۵.۱۹۷: قطعہ کافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاٹی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$ کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۲
- سوال ۱۵.۱۹۸: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$ کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۳
- سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں ثمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ککڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $1 \leq z \leq 2$ پر محور xz کے متوازی مستطیل سایہ R_{yz} کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S سے n کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$ کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۴
- سوال ۱۵.۲۰۰: ثمن اول میں بیلن $\ln x$ کا ککڑا سطح S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ R_{xz} کے متوازی سایہ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان $F = 2yj + zk$ کا n کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۵
- سوال ۱۵.۲۰۱: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ کے کعب کاٹی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۶
- سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان $F = xzi + yzj + k$ کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۷



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۴۴۶

معیار اثر اور کمیت

۲۴۴۷

سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۴۸

سوال ۱۵.۲۰۴: بیلن $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کا قٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۴۹

۲۴۴۱۰

سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کا قٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

۲۴۴۱۱

۲۴۴۱۲

سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$ سے دائری بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کا قٹا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۴۴۱۳

۲۴۴۱۴

سوال ۱۵.۲۰۷:

۲۴۴۱۵

۱. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لئے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

۲۴۴۱۶

۲۴۴۱۷

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۴۴۱۸

سوال ۱۵.۲۰۸:

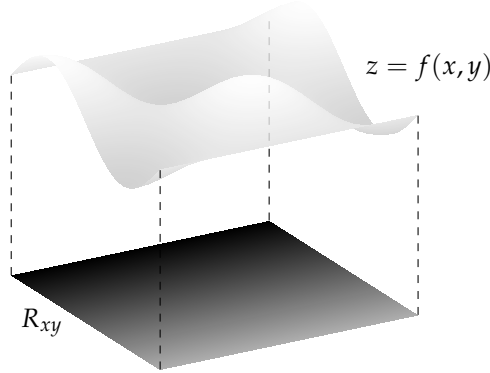
۲۴۴۱۹

۱. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۴۲۰

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۴۲۱



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لئے سطح کا رقبہ کیا ہے $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$ دے گا۔

ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پائپس اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لئے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

اگر مستوی xy میں واقع پورے خط R_{xy} میں سطح S کو تعامل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبہ تفرق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح S تعامل $z = f(x, y)$ کی ہم قد سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہوگی۔ خط R_{xy} کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\ |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\ (14) \quad A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy \end{aligned}$$

اسی طرح مستوی yz میں واقع خط R_{yz} پر ہوا سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

$$(15) \quad A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz$$

۲۳۳۹۱ اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

۲۳۳۹۲ مساوات ۱۱۶۳۱۲ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۱۴ تا ۱۵.۲۰۹ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۳۳۹۳ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۳۳۹۴ سوال ۱۵.۲۱۰: مکفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۳۳۹۵ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۳۳۹۶ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۳۳۹۷ سوال ۱۵.۲۱۳: ٹخن اول میں نیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۳۳۹۸ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا کٹڑا۔

۲۳۳۹۹

۲۳۳۹۸

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

۲۳۳۹۳ ہم مستوی میں منحنيات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

۲۳۳۹۵ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

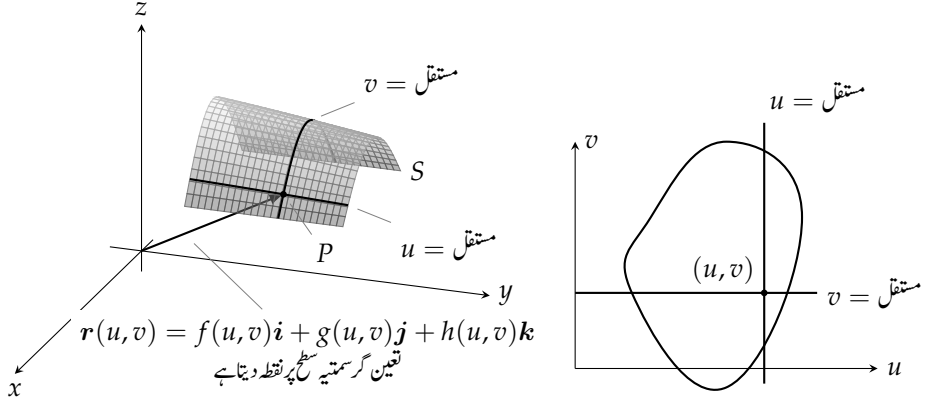
صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

۲۳۳۹۶ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان

۲۳۳۹۷ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔



شکل ۱۵.۵۹: خط R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتی تفاعل جو مستوی uv کے خط R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں ایک ایک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$(i) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم $\mathbf{r}$ کے دائرہ کار کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ^{۲۸} دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v مقدار معلوم^{۲۹} کہلاتے ہیں جبکہ R کو مقدار معلوم کا دائرہ کار^{۳۰} کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر، ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں $\mathbf{r}$ ایک ایک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

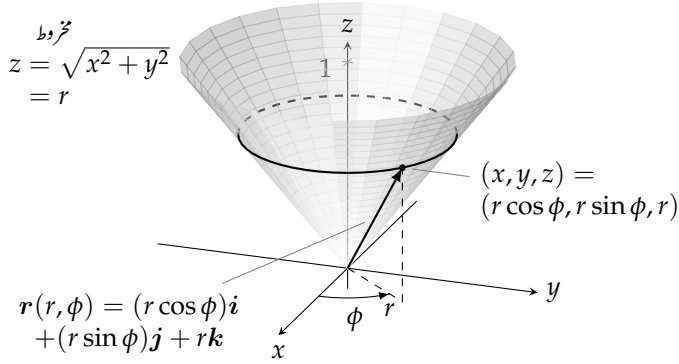
مثال ۱۵.۲۵: مخروط کا مقدار معلوم روپ

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

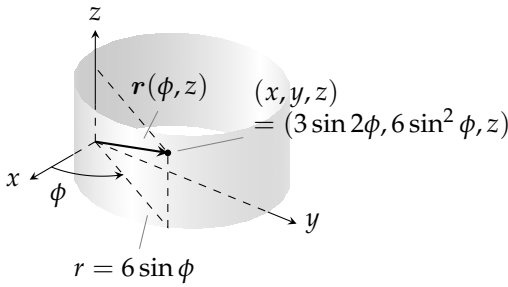
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

حل: یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$

parametricform^{۲۸}
parameters^{۲۹}
parameterdomain^{۳۰}

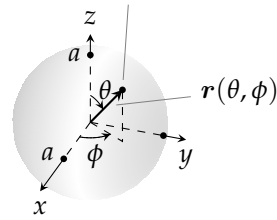


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلیں کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

۲۲۳۸۹ لیں $v = \phi$ اور $u = r$ مساوات میں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ اور $0 \leq r \leq 1$ ہوگا جہاں $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔ ۲۲۳۹۰

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۲۳۹۱

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کا مقدار معلوم روپ۔ ۲۲۳۹۲

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ ۲۲۳۹۳

حل: کروی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، جبکہ $y = a \sin \theta \sin \phi$ اور $z = a \cos \theta$ ہوگا ۲۲۳۹۴
جہاں $0 \leq \theta \leq \pi$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہو ۲۲۳۹۵

گ۔ ۲۳۲۹۱

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۳۲۹۷

مثال ۱۵.۲: بیلیض کا مقدار معلوم روپ

۲۳۲۹۸

درج ذیل بیلیض کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۳۲۹۹

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل: نکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، اور $z = z$ ہوگا۔ بیلیض $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ (شکل ۱۵.۶۲) پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو xy مستوی میں بیلیض کے تل کی (رداس کو r لکھ کر) نکلی محدود مساوات ہے، یعنی

۲۳۳۰۰

۲۳۳۰۱

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

یا درج ذیل۔

۲۳۳۰۲

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

پس بیلیض پر عمومی نقطے کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۳۳۰۳

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

$$z = z$$

مساوات میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

۲۳۳۰۴

$$\mathbf{r}(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \phi)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

۲۳۳۰۵

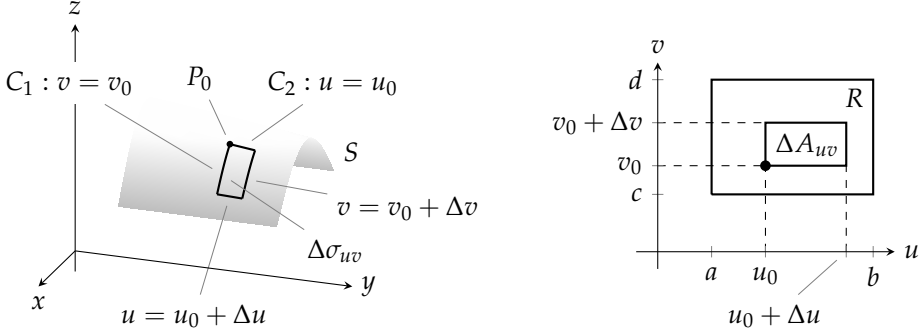
سطحی رقبہ

۲۳۳۰۶

ہم ایسا دوہرا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

۲۳۳۰۷

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$



شکل ۱۵.۲۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ دیگا۔

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v} \mathbf{k}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

مقدار معلوم شدہ سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ استراری ہوں

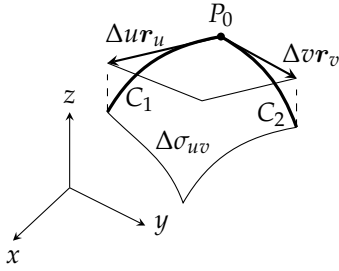
اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

□

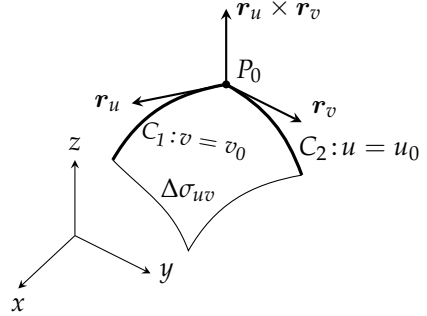
ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u = u_0$ ، $u = u_0 + \Delta u$ ، $v = v_0$ ، اور $v = v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۲۴ میں $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ ہو۔)



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں
تخمیناً $\Delta \sigma_{uv}$ دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۶: رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(۲) \quad |\Delta u r_u \times \Delta v r_v| = |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta \sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، r_u اور r_v کا استرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دہرے مکمل $\int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$(۴) \quad A = \int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$$

□

ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|r_u \times r_v| du dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس مکمل کو مختصر اور ج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵) \quad d\sigma = |r_u \times r_v| du dv \quad \iint_S d\sigma$$

سطحی رقبے کی تفریق سطحی رقبے کا تقریبی کایہ

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کا رقبہ (مخروط)

مثال ۱۵.۲۵ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + rk, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

مساوات ۱۲ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $r_r \times r_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$r_r \times r_\phi = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -(r \cos \phi)i - (r \sin \phi)j + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r k$$

$$|r_r \times r_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r \quad \text{یوں}$$

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^1 |r_r \times r_\phi| dr d\phi \quad \text{مساوات ۲ میں } u = r, v = \phi$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r dr d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیوں}$$

□

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل: ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$r(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)i + (a \sin \theta \sin \phi)j + (a \cos \theta)k$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۳۵۱۲ اب $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta) \mathbf{k}\end{aligned}$$

۲۳۵۱۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta\end{aligned}$$

۲۳۵۱۴ چونکہ $0 \leq \theta \leq \pi$ ، $\sin \theta \geq 0$ ہو گا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \theta]_0^\pi \, d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2\end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

۲۳۵۱۵ یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔

سطحی کمالات

۲۳۵۱۷ مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم متقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

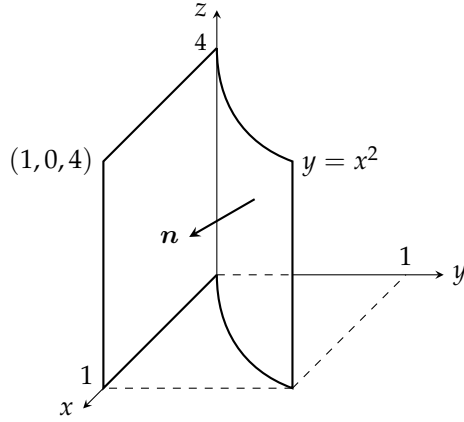
۲۳۵۱۸ تعریف: سطح متکمل برائے مقدار معلوم سطح

۲۳۵۱۹ اگر سطح S استمراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ ہو جہاں $a \leq u \leq b$

۲۳۵۲۰ اور $c \leq v \leq d$ ہیں، اور $G(x, y, z)$ استمراری متقابل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□



شکل ۱۵.۲۶: مکافی نماییل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

تفاعل $G(x, y, z) = x^2$ کا تکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل: مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|r_r \times r_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi) (\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۵۵۵

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطع مکافی یلین $4 \leq z \leq 10$ ، $0 \leq x \leq 1$ ، $y = x^2$ سے $F = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

۲۳۵۵۶

۲۳۵۵۸

حل: سطح $\phi: x = x$ ، $y = x^2$ ، اور $z = z$ ہیں لہذا مقدار معلوم روپ $r(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں

۲۳۵۵۹

۲۳۵۱۰. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2xi - j$$

۲۳۵۱۱. سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2xi - j}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

۲۳۵۱۲. سطح پر $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yzi + xj - z^2\mathbf{k} = x^2zi + xj - z^2\mathbf{k}$$

۲۳۵۱۳. یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

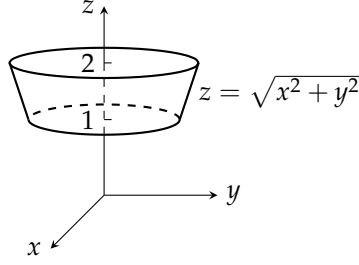
۲۳۵۱۴. اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2 \end{aligned}$$

□

۲۳۵۱۵

۲۳۵۱۶. مثال ۱۵.۳۲: مرکز کیت کی تلاش
 ۲۳۵۱۷. مستقل کثافت δ کا باریک خول مخروط $\sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا قی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز
 ۲۳۵۱۸. کیت تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۶: سطح $z = 1$ اور $z = 2$ مخرطہ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

حل: محور z کے لحاظ سے سطح متشکل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

۲۳۵۷۳

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi \delta \sqrt{2}}{3(3\pi \delta \sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

□

۲۳۵۵۳ خول کا مرکز کیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات ۲۳۵۵۵

۲۳۵۵۶

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

۲۳۵۵۷

سوال ۲۳۵۵۸: ۱۵.۲۳۰ تا ۱۵.۲۱۵ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں) ۲۳۵۵۹

سوال ۱۵.۲۱۵: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$ ۲۳۵۸۰

سوال ۱۵.۲۱۶: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$ ۲۳۵۸۱

سوال ۱۵.۲۱۷: مخروط مقطوعہ ٹن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے قع مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ ۲۳۵۸۲

سوال ۱۵.۲۱۸: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قع مخروط $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ۲۳۵۸۳

سوال ۱۵.۲۱۹: کروی ٹوپی $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ کروی ٹوپی جو $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کا ٹا ہے۔ ۲۳۵۸۴

سوال ۱۵.۲۲۰: کروی ٹوپی ٹن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے قع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۲۳۵۸۵

سوال ۱۵.۲۲۱: کروی بیٹل مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قع کروی بیٹل $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ۲۳۵۸۶

سوال ۱۵.۲۲۲: کروی ٹوپی وہ بالائی کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹا ہے۔ ۲۳۵۸۷

سوال ۱۵.۲۲۳: مستویات کے قع قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 0, z = 0$ کا ٹی ہیں۔ ۲۳۵۸۸

سوال ۱۵.۲۲۴: مستویات کے قع قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلیں $y = x^2$ جو $z = 0, z = 3$ اور $y = 2$ کے قع پایا جاتا ہے۔ ۲۳۵۸۹

سوال ۱۵.۲۲۵: دائری بیلیں بیٹل مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے قع بیلیں $y^2 + z^2 = 9$ ۲۳۵۹۰

سوال ۱۵.۲۲۶: دائری بیلیں بیٹل مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے قع بیلیں $x^2 + z^2 = 4$ ۲۳۵۹۱

سوال ۱۵.۲۲۷: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلیں کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$ ۲۳۵۹۲

سوال ۱۵.۲۲۸: بیلیز کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلیز کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا (الف) $x^2 + z^2 = 3$ (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: دائری بیلیز بیلیز مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلیز $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: دائری بیلیز بیلیز مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلیز $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

سوال ۱۵.۲۳۱: مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۲۳۱: بیلیز میں ترچھا مستوی بیلیز $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: بیلیز کے اندر مستوی بیلیز $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: دائری بیلیز بیلیز مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: دائری بیلیز بیلیز مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکانی ٹوپو وہ ٹوپو جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: قطع مکانی بیلیز قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۹: کٹا ہوا کرہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۰: کروی بیلیز مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۴۱: بیلیز مکانی بیلیز قطع مکانی بیلیز میں دیے گئے تقابل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۴۱: $G(x, y, z) = x$ پر تقابل $y = x^2, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 3$

سوال ۱۵.۲۴۲: دائری بیلیز بیلیز بیلی سطح $y^2 + z^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$ پر تقابل $G(x, y, z) = z$

- سوال ۱۵.۲۴۳: کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اکائی کرہ
- سوال ۱۵.۲۴۴: نصف کرہ $G(x, y, z) = z^2 + x^2 + y^2 = a^2, z \geq 0$ نصف کرہ
- سوال ۱۵.۲۴۵: **مستوی کا ٹکڑا** تقابل $F(x, y, z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر چکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر پایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۲۴۶: **مخروط** مخروط $F(x, y, z) = z - x$ پر تقابل $0 \leq z \leq 1, z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- سوال ۱۵.۲۴۷: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد $H(x, y, z) = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$ پر تقابل $z = \sqrt{5 - 4z}$
- سوال ۱۵.۲۴۸: **کرہ کی ٹولپی** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل $H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

- سوال ۱۵.۲۴۹ تا ۱۵.۲۵۸: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۴۹: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0$ ، اور $x = 1$ ، $z = 0$ جو سطح کا قیاسی اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۰: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0$ ، اور $x = 1$ ، $z = 0$ جو سطح کا قیاسی اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\mathbf{F} = z \mathbf{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کے لیے دریافت کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۳: **مستوی** میدان $\mathbf{F} = 2xy \mathbf{i} + 2yz \mathbf{j} + 2xz \mathbf{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۲۵۴: **بیلیں** میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = a$ اور $z = 0$ گھیرتی ہیں۔

باب ۱۵۔ سمتی میدان میں تکمل

سوال ۱۵.۲۵۵: مخروط میدان $f = xyi - zk$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: مخروط میدان $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: مخروط مقطوع میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: قطع مکافہ جم میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹشن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت δ کی باریک موناکی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت δ کے باریک کروی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $f(u, v)i + g(u, v)a_y + h(u, v)k$ کے نقطہ $r(u, v)$ کے نقطہ

$r_u(u_0, v_0)$ پر مماسی سمتیات $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$

اور $r_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $r_u(u_0, v_0) \times r_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۳ تا ۱۵.۲۶۶ میں نقطہ P_0 پر سطح

کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتمی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: مخروط $r(\phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, r \geq 0, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۴: نصف کرہ $r(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta i + 4 \sin \phi \sin \theta j + 4 \cos \phi k$ کا نصف کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

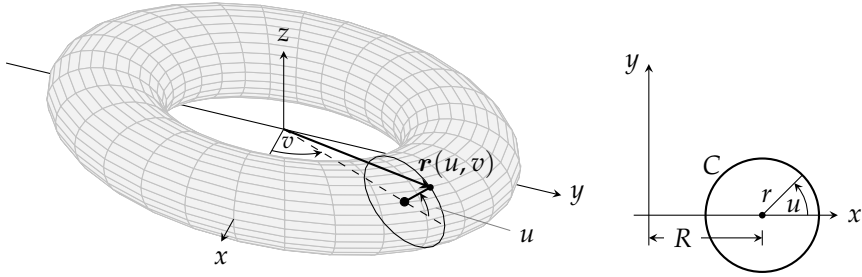
سوال ۱۵.۲۶۵: دائروں کی بنیاد $r(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) \mathbf{i} + 6 \sin^2 \phi \mathbf{j} + z \mathbf{k}$, $0 \leq \phi \leq \pi$ دائروی پلین اور نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۲۶۶: قطع مکانی بنیاد $r(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x^2\mathbf{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطع مکانی پلین نقطہ $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضائیں گھمانے سے اندر سے حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سے کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$r(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

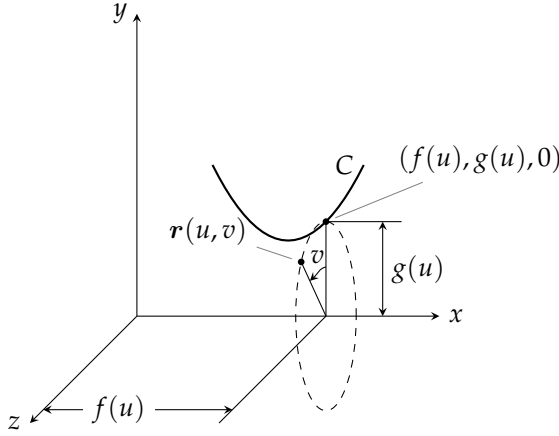
جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۸: سطح طواف کا مقدار معلوم روپ فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: C محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$r(u, v) = f(u)\mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$



جہاں مستوی xy سے نقطہ $r(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں)۔ وہ بیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $x = y^2$, $y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۶۹: ترکیبی سطح کا مقدار معلوم روپ

(الف) ترکیب $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۳ میں مثال ۱۰.۱) کا مقدار معلوم روپ $x = a \cos \phi$, $y = b \sin \phi$ جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔

کروی محد کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترکیب $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi i + b \sin \theta \sin \phi j + c \cos \theta k$$

(ب) ترکیبی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۲۷۰: ایک ورق قلعہ زائد سطح

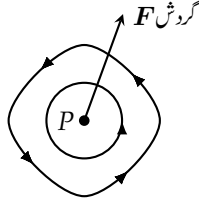
(الف) ایک ورق قلعہ زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ ϕ اور ہڈولی تقاطع $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰.۱ میں سوال ۱۰.۶۹۹ سے رجوع کریں)۔

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۲۷۱: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات

اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۲: دو وقتی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دوبعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کشافت دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی مقدار $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہوگا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتاری میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ ہوگا۔

$$(1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^۲ دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ گردش روپ کی تین ابعادی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ اور $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات میں گردش $\mathbf{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیول“ پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش F کو ہم $\nabla \times F$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \mathbf{F} \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(r) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۳۳: گردش F کی تلاش
میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \text{ گردش} &= \nabla \times \mathbf{F} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

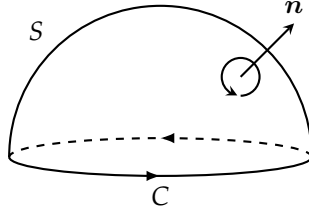
□

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے ڈیولانڈ حاصل ہوگا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈیولانڈ f “ اور ”ڈیول f “ کہیں گے۔

del^r
curl^r
gradient^o
gradf^r
delf^o



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

مسئلہ سٹوکس

۲۳.۷۲۳

مسئلہ سٹوکس^{۳۸} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

۲۳.۷۲۴

۲۳.۷۲۵

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس

۲۳.۷۲۶

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس^{۳۸} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کا دائری بہاؤ S پر $\nabla \times F \cdot n$ کے مکمل کا برابر ہوگا۔

۲۳.۷۲۷

۲۳.۷۲۸

$$(۴) \quad \underbrace{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

۲۳.۷۲۹

ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے مکمل گردش برابر ہوں گے۔

۲۳.۷۳۰

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}_1$ اور $\mathbf{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں مکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۳.۷۳۱

۲۳.۷۳۲

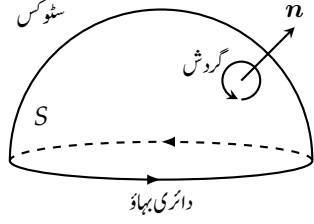
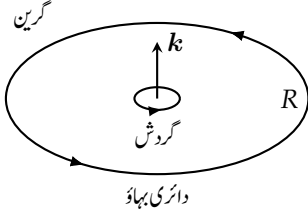
مسئلہ سٹوکس میں موجود کمالات کی وجوہیت یقینی بنانے کے لئے $\mathbf{F}$ ، C، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

۲۳.۷۳۳

۲۳.۷۳۴

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$

۲۳.۷۳۵



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

۲۴.۷۶ اور درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

۲۴.۷۷ ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۴.۷۸ جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو
۲۴.۷۹ دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ”ذیل“ علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۴.۷۹۰

۲۴.۷۹۱ مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کی تصدیق

۲۴.۷۹۲ نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ اور میدان
۲۴.۷۹۳ $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ کے لئے مساوات ۵ کی قیمت تلاش کریں۔

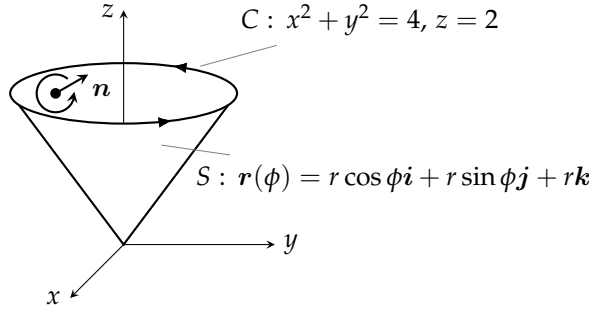
۲۴.۷۹۴ حل: مقدار معلوم روپ $0 \leq \phi \leq 2\pi$ $\mathbf{r}(\phi) = (3 \cos \phi)\mathbf{i} + (3 \sin \phi)\mathbf{j}$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے
۲۴.۷۹۵ ہوئے C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \phi d\phi \mathbf{i} + 3 \cos \phi d\phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \phi \mathbf{i} - 3 \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \phi d\phi - 9 \cos^2 \phi d\phi = -9 d\phi$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 d\phi = -18\pi$$



شکل ۱۵.۷:۔ منحنی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵

اب $\mathbf{F}$ کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA$$

حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں $a = 3$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔

حل: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا دائری عمود $\mathbf{n}$ لینے

۲۳۷۵۳ کے مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۳۷۵۴ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi|} = \frac{-r \cos \phi \mathbf{i} - r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \phi \mathbf{i} - \sin \phi \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸}$$

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\phi \quad \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{مثال ۱۵.۳۳}$$

$$= -4\mathbf{i} - 2r \cos \phi \mathbf{j} + \mathbf{k} \quad x = r \cos \phi$$

۲۳۷۵۵ یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

۲۳۷۵۶ اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi \end{aligned} \quad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۴}$$

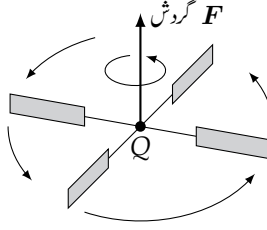
□

۲۳۷۵۷

۲۳۷۵۸ $\nabla \times \mathbf{F}$ کی چھپرخی سے تشبیہ

۲۳۷۵۹ فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۷۶۰

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



شکل ۱۵.۷۲: گردش F کی چوپڑنی سے تشبیہ۔

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times F$ کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

ہم F کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت u منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q

ہے اور جس کا مستوی u کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times F$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\nabla \times F$ کے u وین جزو کی اوسط

قیمت $\rho \rightarrow 0$ کی صورت میں $\nabla \times F$ پر u وین جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times F) \cdot u \, d\sigma$$

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

مساوات (۱) کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب u کا رخ، $\nabla \times F$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لئے مساوات (۱) کے دائیں

ہاتھ کا حد تخمینہ درج ذیل ہوگا، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چوپڑنی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا u کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چوپڑنی کے گھومنے کی رفتار پر اثر

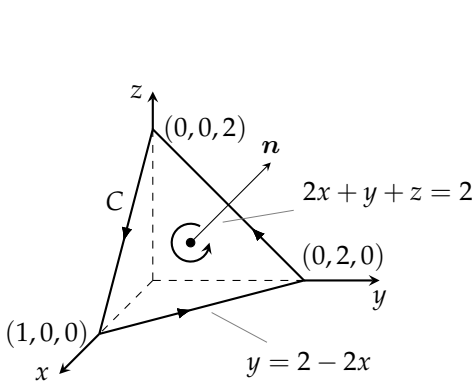
انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چوپڑنی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\nabla \times F$ کے رخ ہو، چوپڑنی تیز

سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۲)۔

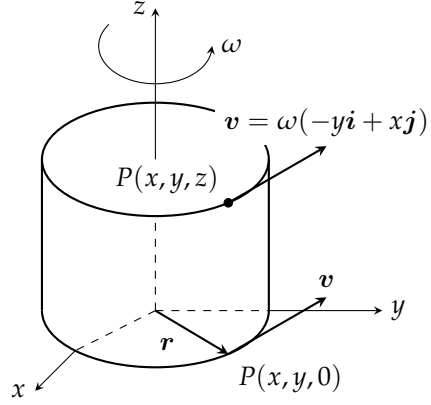
مثال ۱۵.۳۶: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times F$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $v = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی

رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر $F = v$ ہو، $\nabla \times F$ کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟



شکل ۱۵.۴۲: سطح برائے مثال ۱۵.۳



شکل ۱۵.۴۳: مستوی xy میں مثبت (خلاف گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار omega کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔

چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس rho کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} dx dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۱ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۳: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ۲۳.۷۷۹

۲۳.۷۸۰ اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی۲۳.۷۸۱ قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔۲۳.۷۸۲ حل: یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

۲۳.۷۸۳ سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

۲۳.۷۸۴ مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

۲۳.۷۸۵ اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

۲۳.۷۸۶ ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

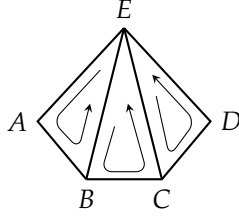
$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

۲۳.۷۸۷ دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴

□



شکل ۱۵.۷۵: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۳.۷۸۹

فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷۵)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ خفقی حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ خفقیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۲۳.۷۹۱

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے خفقی گھیرتے ہوں۔

۲۳.۷۹۲

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے خفقی سے متصل نہ ہو۔

۲۳.۷۹۳

سطح S کی سرحد Δ ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷۵ میں مثلثات EAB ، BCE ، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۳.۷۹۵

۲۳.۷۹۶

$$(۷) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک کھمبہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھمبہ کی علامت $(\pm)$ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھمبہ کی علامت $(\mp)$ کی الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

۲۳.۷۹۷

۲۳.۷۹۸

۲۳.۷۹۹

۲۳.۸۰۰

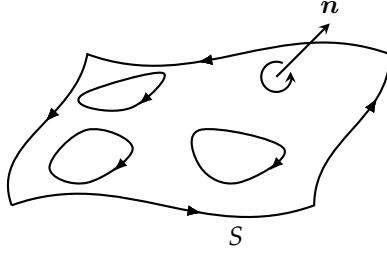
$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

تمام خفقیوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

۲۳.۸۰۱

۲۳.۸۰۲

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۷.۶: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل ۱۵.۷.۶)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطحی تکرار اور تمام سرحدی منحنيات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری تکرارات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \quad \text{گردش ڈھلوان } f = \mathbf{0}$$

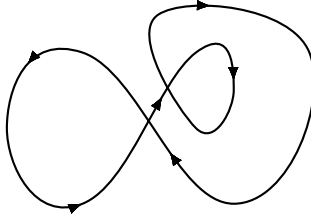
یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\mathbf{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\mathbf{F}$ کا لکیری تکرار صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو۔



شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹتی ہوں کو بندر گھیروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۵.۶: $\nabla \times F = 0$ اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق

۲۲۸۱۵

اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times F = 0$ ہو تب D میں ککڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

۲۲۸۱۶

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ ریز

۲۲۸۱۷

ہندسہ کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کئے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار و طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد

۲۲۸۱۸

ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

۲۲۸۱۹

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند

۲۲۸۲۰

سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

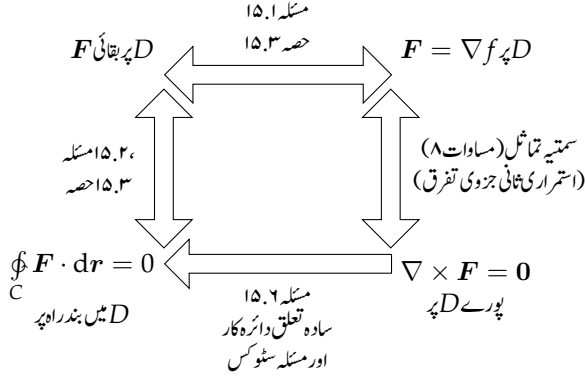
۲۲۸۲۱

□

۲۲۸۲۲

تعلق دار، سادہ تعلق کئے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۲۸۲۳



۲۲۸۲۲

سوالات

۲۲۸۲۵

۲۲۸۲۶

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

۲۲۸۲۷

سوال ۱۵.۲۷۳ تا ۱۵.۲۸۳ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے مفتی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان F کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۸۲۸

سوال ۱۵.۲۷۳: $F = x^2 i + 2x j + z^2 k$

۲۲۸۲۹

مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۳۰

سوال ۱۵.۲۷۴: $F = 2y i + 3x j - z^2 k$

۲۲۸۳۱

مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۳۲

۲۲۸۳۳

سوال ۱۵.۲۷۵: $F = y i + xz j + x^2 k$

۲۲۸۳۴

مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۳۵

سوال ۱۵.۲۷۶: $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + z^2) j + (x^2 + y^2) k$

۲۲۸۳۶

مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۳۷

۲۲۸۳۸

سوال ۱۵.۲۷۷: $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + y^2) j + (x^2 + y^2) k$

۲۲۸۳۹

مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۴۰

سوال ۱۵.۲۷۸: $F = x^2 y^3 i + j + z k$

۲۲۸۴۱

بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل مفتی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے

۲۲۸۴۲

۲۳۸۳۳ خلاف گھڑی ہے۔

۲۳۸۳۴

گردش کا بہاؤ

۲۳۸۳۵

سوال ۱۵.۲۷۹: بیضوی خول $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, z \geq 0$ کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔

۲۳۸۳۶

میدان $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z})\mathbf{k}$ کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

۲۳۸۳۷

۲۳۸۳۸

سوال ۱۵.۲۸۰: قطع مکانی خول $4x^2 + y + z^2 = 4, y \geq 0$ کا بیرونی (مبدا سے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ درج ذیل میدان

۲۳۸۳۹

۲۳۸۴۰

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\mathbf{i} + (\tan^{-1}y)\mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\mathbf{k}$$

کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۸۴۱

سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح S یلن $x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ پر $x^2 + y^2 \leq a^2$ پر

۲۳۸۴۲

مشتعل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کے لئے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۸۴۳

۲۳۸۴۴

سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ ہے۔

۲۳۸۴۵

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۳۸۴۶

سوال ۱۵.۲۸۳: گردش $\mathbf{F}$ کا بہاؤ

۲۳۸۴۷

دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لئے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

۲۳۸۴۸

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۳۸۴۹

سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں $\mathbf{F}$ قابل سمت بند سستی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل

۲۳۸۵۰

ہیں۔ سطح S پر اکائی عمودی سمتیہ میدان n ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند مخفی C پر جڑی ہوئی

۲۳۸۵۱

۲۳۸۱۲ ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۳۸۱۳ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۳۸۱۴

۲۳۸۱۵ مقدار معلوم سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

۲۳۸۱۶ سوال ۱۵.۲۸۵، ۱۵.۲۹۰ تا ۱۵.۲۹۱ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان $\mathbf{F}$ کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی

$$\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۵: مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔}$$

۲۳۸۱۸

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۶:}$$

۲۳۸۵۰

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۳۸۵۱

$$\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۷:}$$

۲۳۸۵۲

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۸:}$$

۲۳۸۵۳

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۳۸۵۴

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۹:}$$

۲۳۸۵۵

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۳۸۵۶

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۹۰:}$$

۲۳۸۵۷

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۳۸۵۸

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۳۸۵۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۲۹۱: صفر دائرے بہاؤ $\nabla \times \nabla f$ (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

۱. $F = 2xi + 2yj + 2zk$

ب. $F = \nabla(xy^2z^3)$

ج. $F = \nabla \times (xi + yj + zk)$

د. $F = \nabla f$

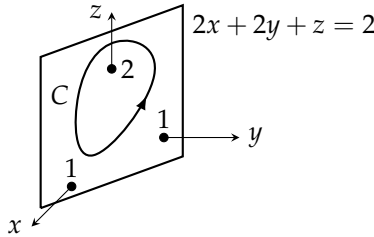
سوال ۱۵.۲۹۲: صفر دائرے بہاؤ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $F = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

۱. دائرے پر $F \cdot dr$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $r(t) = a \cos t i + a \sin t j$ ہے۔

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں ایک سادہ بند ہموار مغنّی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y dx + 3z dy - x dz)$$



سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر $F = xi + yj + zk$ ہو تب $\nabla \times F = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سستی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $xi + yj + zk$ ہو، یہ ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۳۹۰۱

سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۳۹۰۲

۲۳۹۰۳

۲۳۹۰۴

سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے جمود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل مکمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

۲۳۹۰۵

۲۳۹۰۶

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

سوال ۱۵.۲۹۸: گردش صفر تاہم میدان غیر ہٹائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

۲۳۹۰۷

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

۲۳۹۰۸

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہو گا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۲۳۹۰۹

۲۳۹۱۰

۲۳۹۱۱

۲۳۹۱۲

۱۵.۸ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

۲۳۹۱۳

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردش روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماحولیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی تکمیلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

۲۳۹۱۴

۲۳۹۱۵

۲۳۹۱۶

۲۳۹۱۷

۲۳۹۱۸

تین ابعاد میں پھیلاؤ

۲۳۹۱۹

سمتی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

۲۳۹۲۰

$$(۱) \quad F \text{ کا پھیلاؤ } = \nabla \cdot F = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”پھیلاؤ“ کو ” F کا پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیولیف“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۳۹۲۱

تین ابعاد میں پھیلاؤ F کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر F سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ F کی قیمت

۲۳۹۲۲

اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطہ پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

۲۳۹۲۳

مثال ۱۵.۳۸: پھیلاؤ کی تلاش

۲۳۹۲۴

سمتی میدان $F = 2xz i - xy j - zk$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۳۹۲۵

حل: سمتی میدان F کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

۲۳۹۲۶

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

۲۳۹۲۷

مسئلہ پھیلاؤ

۲۳۹۲۸

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے

۲۳۹۲۹

تہر اکمل کے برابر ہوگا۔

۲۳۹۳۰

مسئلہ ۱۵.۷: مسئلہ پھیلاؤ

۲۳۹۳۱

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان F کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot F$ کے تکمل کے

۲۳۹۳۲

برابر ہوگا۔

۲۳۹۳۳

$$(۲) \quad \underbrace{\iint_S F \cdot n \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot F \, dH}_{\text{تکمل پھیلاؤ}}$$

۲۳۹۳۴

مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ پھیلاؤ کی حکایت میں

۲۳۹۳۵

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کے لئے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

۲۳۹۳۶

حل: سطح S کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کو $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} d\sigma = \frac{a^2}{a} d\sigma = a d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S a d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \iiint_D 3 dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۴۰: بہاؤ کی تلاش

ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے مکعب کا ثمن ہیں۔ سمتی میدان $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

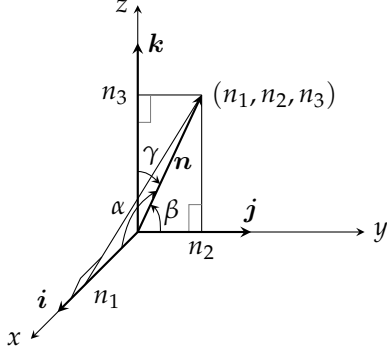
حل: مکعب کی چھ سطحوں پر عمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

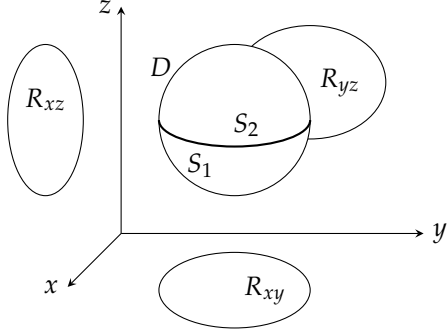
کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{مکعب کی سطح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ پھیلاؤ



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ n بالترتیب زاویہ α ، β ، اور γ بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن n کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لئے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

□

۲۲۹۲۸

مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

۲۲۹۲۹

ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے جزوی یک رتی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلہ نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کے تقطیل قائمہ R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

۲۲۹۳۰

۲۲۹۳۱

۲۲۹۳۲

نقطہ (x, y) تقطیل R_{xy} میں ہے، $S_1 : z = f_1(x, y)$

نقطہ (x, y) تقطیل R_{xy} میں ہے، $S_2 : z = f_2(x, y)$

جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدود سطوح پر D کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸، دیکھیں۔

۲۲۹۳۳

اکائی عمودی سمتیہ $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$ کے اجزاء، زاویات α ، β ، اور γ کے کوسائن ہیں، جو اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

۲۲۹۳۴

۲۲۹۳۵

$$n_1 = n \cdot i = |n| |i| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = n \cdot j = |n| |j| \cos \beta = \cos \beta$$

$$n_3 = n \cdot k = |n| |k| \cos \gamma = \cos \gamma$$

الہذا

۲۲۹۳۶

$$n = (\cos \alpha) i + (\cos \beta) j + (\cos \gamma) k$$

۲۳۹۵۷ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

۲۳۹۵۸ اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

۲۳۹۵۹ ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad \iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz$$

$$(۴) \quad \iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz$$

$$(۵) \quad \iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz$$

مساوات ۵ کا ثبوت

۲۳۹۶۰ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکرار کو xy مستوی پر D کی قائمہ تقطیل پر دوہرے تکرار میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو۲۳۹۶۱ سطوح S_1 اور S_2 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور S_1 نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات۲۳۹۶۲ $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ کا k جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

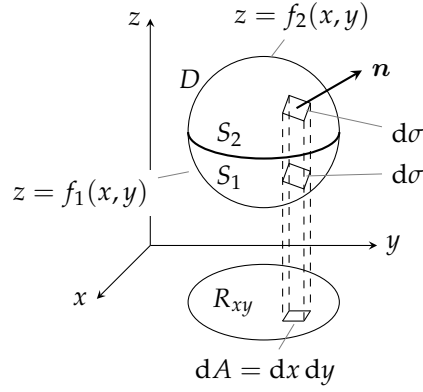
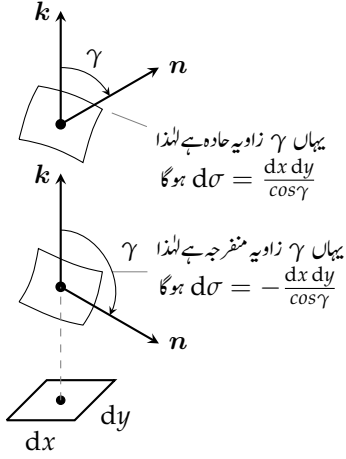
$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}$$

۲۳۹۶۳ ہے لہذا درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos \gamma d\sigma = dx dy$$

۲۳۹۶۵ سطح S_1 پر $\mathbf{n}$ کا k جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہو گا۔

$$\cos \gamma d\sigma = -dx dy$$



شکل ۱۵.۸۰: تین بعدی خطہ D ، جو مستوی xy پر دو ابعادی قائمہ تقطیل R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔

شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق
 $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۹۱۶

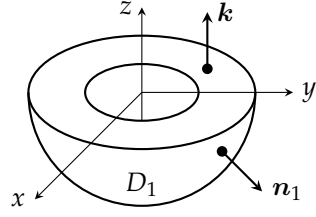
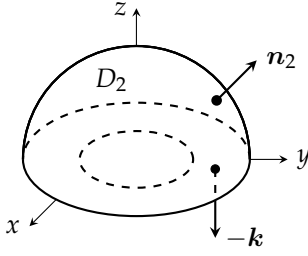
$$\begin{aligned}
 \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\
 &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

یوں مساوات ۵ ثابت ہوا۔ ۲۳۹۱۷

□

۲۳۹۱۸

۲۳۹۱۹ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب $x, y, z; M, N, P; \alpha, \beta, \gamma$ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔ ۲۳۹۲۰



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر $\mathbf{F}$ کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ D_1 میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔

$$(۶) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$

اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}_1$ کا رخ نیچے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ $\mathbf{k}$ کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمودی سمتیہ $\mathbf{n}_2$ پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے، چھلا پر یہ $-\mathbf{k}$ کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر $\mathbf{n}_1$ اور $\mathbf{n}_2$ کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔

مثال ۱۵.۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا اضافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا تکمل ہمیں بہاؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial x} &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho} \\ \frac{\partial M}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5} \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہذا

$$\mathbf{F} \text{ پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = 0$$

اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا تکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا اضافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔

اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یاد

رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداسے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداسے دوری کے رخ

S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداپر مرکوز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا تکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۳۹۹۵ لہذا رخ ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

۲۳۹۹۶ مبداء مرکزہر کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

۲۳۹۹۷ گاوس کا قانون: برقیاتیست کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۳۹۹۸ ابھی مثال ۱۵.۴۱ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتی نظریہ میں، مبداء موجود نقطہ بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

۲۳۹۹۹ جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، $\mathbf{r}$ نقطہ (x, y, z) کا تعین گرمستہ، اور $\rho = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴۱ کی علاقیت میں
۲۵۰۰۰ اس کو لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}$$

۲۵۰۰۱ مثال ۱۵.۴۱ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبداء مرکزہر کرہ سے باہر رخ $\mathbf{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی ہند سطح S ۲۵۰۰۲ سے، جو مبداء کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)، $\mathbf{E}$ کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبداء مرکزہر کرہ۲۵۰۰۳ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

۲۵۰۰۴ جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{E}$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_{S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

۲۵۰۰۵ کی سرحد

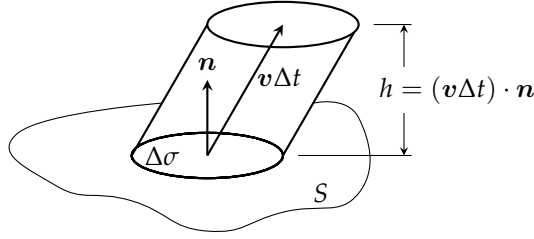
۲۵۰۰۵ ہوگا، اور مبداء سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{E}$ کا بہاؤ لازماً مبداء سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے $\mathbf{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو۲۵۰۰۶ q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس** کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے ہمارے زیادہ عمومی تقسیم ہار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبعیات کے کسی

۲۵۰۰۷ بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

قانون گاوس

Gauss' law^۱



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم $\Delta\sigma \Delta t \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ کے برابر ہوگا۔

۲۵۰۰۸ ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

۲۵۰۰۹ فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سمتی رفتار میدان $\mathbf{v}(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات^{۲۲} درج ذیل کہتی ہے۔ ۲۵۰۱۰

$$\nabla \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

۲۵۰۱۱ اگر ملوث تفاعلات کے یک رتی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

۲۵۰۱۲ درج ذیل مکمل، S کو عبور کر کے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لئے کہ $\mathbf{n}$ باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۵۰۱۳ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس میلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تمل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\mathbf{v}\Delta t) \cdot \mathbf{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار $\mathbf{v}$ سمتیہ $\mathbf{v}$ ہے۔ ۲۵۰۱۴

$$\Delta H \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۰۱۵ اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۰۱۶ ہوگی، لہذا اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma$$

اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے ۲۵۰۱۷

$$\frac{\Sigma \Delta m}{\Delta t} \approx \Sigma \delta v \cdot n \Delta \sigma$$

جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $0 \rightarrow \Delta \sigma$ اور $0 \rightarrow \Delta t$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمبائی شرح: ۲۵۰۱۸ ۲۵۰۱۹

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔ ۲۵۰۲۰

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔ ۲۵۰۲۱

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

پھیلاؤ کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت بھی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۰۲۲

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}{B \text{ کا حجم}}$$

$$(A) = \frac{\text{سطح S کے ذریعہ B سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}}$$

دائیں ہاتھ کسرا کا نئی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔ ۲۵۰۲۳

اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا پایاں ہاتھ $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ Q کو مرکز $(-\partial \delta / \partial t)$ کو مرکز ہوگا۔ ان دوحدهوں کی مساویت ہمیں درج ذیل استمرار مساوات ۹ دیتی ہے۔ ۲۵۰۲۴ ۲۵۰۲۵

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}$$

استمراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔ ۲۵۰۲۶

مسئلہ پھیلاؤ ۲۵۰۲۷

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۰۲۸ اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کیت کی بقایا بیان کرتا ہے (سوال ۲۵۰۲۹ ۱۵.۳۲۹)۔

تکملی مسائل کی یکجائی ۲۵۰۳۰

۲۵۰۳۱ دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بعدی تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

۲۵۰۳۲ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

۲۵۰۳۳ اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ ہو گا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۵۰۳۴ مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم ۲۵۰۳۵

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۰۳۶ مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دنوں میں، سطح کے اندرون پر گردش

۲۵۰۳۷ $\mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا مکمل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہو گا۔

$$\begin{array}{c} \overleftarrow{\mathbf{n} = -\mathbf{i}} \quad \overrightarrow{\mathbf{n} = \mathbf{i}} \\ a \quad b \end{array} \quad x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ کا کئی عمودی سمتیات۔

۲۵۰۳۸ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے

۲۵۰۳۹ اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل، بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۰۴۰ ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷.۵ میں مکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو

۲۵۰۴۱ کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

۲۵۰۴۲ اگر پورے $[a, b]$ پر $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$ ہو تب $(df/dx) = \nabla \cdot \mathbf{F}$ ہوگا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر عمودی کا کئی سمتی میدان $\mathbf{n}$ کو

۲۵۰۴۳ b پر $\mathbf{i}$ اور a پر $-\mathbf{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

۲۵۰۴۴ مکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} dx$$

۲۵۰۴۵ مکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\mathbf{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی

۲۵۰۴۶ سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی مکمل سے مراد سرحد

۲۵۰۴۷ پر ”مجموعہ“ دیتے ہیں۔)

۲۵۰۴۸ مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا مکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے

۲۵۰۴۹ مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۰۵۰ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۰۵۱ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں مکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

سوالات

۲۵۰۵۳

۲۵۰۵۳

پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۰۵۵

سوال ۱۵.۲۹۹ تا سوال ۱۵.۳۰۲ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۵۶

سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

۲۵۰۵۷

سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

۲۵۰۵۸

سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاؤی میدان۔

۲۵۰۵۹

سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا سمتی رفتاری میدان۔

۲۵۰۶۰

۲۵۰۶۱

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۰۶۲

سوال ۱۵.۳۰۳ تا سوال ۱۵.۳۱۲ میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب F کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۶۳

سوال ۱۵.۳۰۳: مکعب $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$

۲۵۰۶۴

مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۵۰۶۵

سوال ۱۵.۳۰۴: $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$

۲۵۰۶۶

۲۵۰۶۷

ا. مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹی ہیں۔

۲۵۰۶۸

ب. مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۵۰۶۹

ج. بیلیضہ خطہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلین $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔

۲۵۰۷۰

سوال ۱۵.۳۰۵: بیلیضہ اور مکافی جسم $F = yi + x y j - z k$

۲۵۰۷۱

ٹھوس بیلین $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے چھ ہے۔

۲۵۰۷۲

سوال ۱۵.۳۰۶: کرہ $F = x^2i + x z j + 3 z k$

۲۵۰۷۳

ٹھوس کرہ $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

۲۵۰۷۴

سوال ۱۵.۳۰۷: کرے کا ٹکڑا $F = x^2i - 2 x y j + 3 x z k$

۲۵۰۷۵

خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹا ہے۔

۲۵۰۷۶

سوال ۱۵.۳۰۸: بیلیضہ $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$

۲۵۰۷۷

مستوی $z = 3$ اور بیلین $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹے ہیں۔

۲۵۰۷۸

سوال ۱۵.۳۰۹: $F = 2xzi - xyj - z^2k$ پچر $y + z = 4$ اور بیضوی پلن $4x^2 = y^2 = 16$ ثن اول سے پچر D کاٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۱۰: $F = x^3i + y^3j + z^3k$ کرہ D ٹھوس کرہ $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۱: $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$ مونا کرہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۲: $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ مونا کرہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۳: $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$ مونا کرہ D کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خط ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۴: $F = \ln(x^2 + y^2)i - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$ مونا بیلیض D موٹی چادر کا پلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $1 \leq z \leq -1$ ہے۔

۳۵۰۹۱

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

سوال ۱۵.۳۱۵: گردش G کا پھیلاؤ صفر ہوگا

۳۵۰۹۲

ا. دکھائیں اگر میدان $G = Mi + Nj + Pk$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$ ہوگا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times G$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں F_1 اور F_2 قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تماش کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$

ب. $\nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$

ج. $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں F قابل تفرق سمتی میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل تماش کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$

ب. $\nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$

۳۵۱۰۳

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے لئے علامتی اظہار $F \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان F_1 اور F_2 کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla) F_1 - (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (\nabla \cdot F_2) F_1 - (\nabla \cdot F_1) F_2 \quad \text{ا.}$$

$$\nabla (F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (F_2 \cdot \nabla) F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1) \quad \text{ب.}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتی میدان F کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ

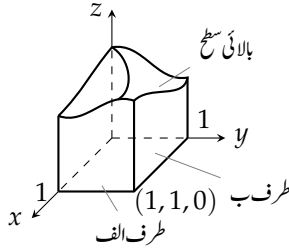
D پایا جاتا ہے۔ اگر $1 \leq F$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کبھی نما سطح کا تیل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ،

اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $F = xi - 2yj + (z + 3)k$ ہے اور باہر رخ

بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے -3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۱۵.۳۲۱:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین کردہ سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S

گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطے پر F سمتیہ n کو قائمہ ہو۔

سوال ۱۵.۳۲۲: زیادہ سے زیادہ ہماؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۳۲۳: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲۴: مستقل میدان کا بہاؤ دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان $\mathbf{F} = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

سوال ۱۵.۳۲۵: ہارمونی تفاعلات فضا کے خطے D میں قائل $f(x, y, z)$ اس صورت ہارمونی^۴ کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۱. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، محدود خطے D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ کا کٹل، یعنی $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۶: ڈھلوان میدان کا بہاؤ فرض کریں ثن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ کے کٹڑے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲: **گربن کا کلیہ اول** کتلوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر غیر سمتی تقاطعات f اور g کے یک رتبہ اور دور رتبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مسوات ۹ گربن کا کلیہ اول^{۴۵} ہے۔ (اشارہ: میدان $F = f \nabla g$ پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

سوال ۱۵.۳۲۸: **گربن کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۳۲ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مسوات ۱۰ گربن کا کلیہ دوم^{۴۶} ہے۔

سوال ۱۵.۳۲۹: **کمیت کے بقا** فضا میں خطہ D پر $v(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی تعامل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے بقا کا قانون^{۴۷} درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p v \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

۱. سمتی بہاؤ میدان v اور لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنسٹر کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla \cdot p v + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

۲۵۱۵۲ کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla \cdot p \mathbf{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔ ۲۵۱۵۵

سوال ۱۵.۳۳۰: نفوذ حرکے مساواتے فرض کریں فضا میں خطہ D میں مکین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $\rho c T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔ ۲۵۱۵۱ ۲۵۱۵۷ ۲۵۱۵۸

۱. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔ ۲۵۱۵۹

ب. بہاؤ حرکے سمتیہ $-\nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیتے^{۴۹} کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں $-k \nabla T = \rho c T \mathbf{v}$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت): ۲۵۱۶۰ ۲۵۱۶۱

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اغذ کریں، جہاں $K = k / (\rho c) > 0$ نفوذیتے^{۵۰} کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کہ نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہو گا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حر دیگی۔) ۲۵۱۶۲ ۲۵۱۶۳ ۲۵۱۶۴

۲۵۱۶۵

۲۵۱۶۶

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

۲۵۱۶۷

سوال ۱۵.۳۳۱: لکیری شکلات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔ ۲۵۱۶۸

سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری شکلات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ ۲۵۱۶۹

سوال ۱۵.۳۳۳: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔ ۲۵۱۷۰

سوال ۱۵.۳۳۴: مخفی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔ ۲۵۱۷۱

سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟ ۲۵۱۷۲

سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟ ۲۵۱۷۳

سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟ ۲۵۱۷۴

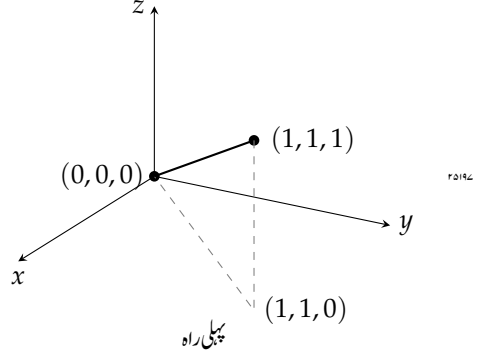
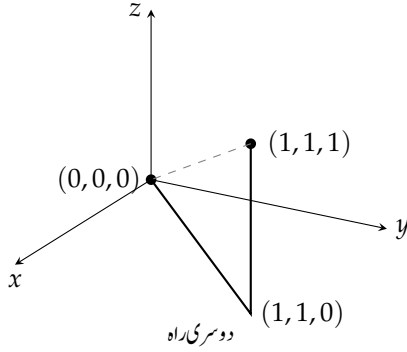
سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ ۲۵۱۷۵

- سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔ F5181
- سوال ۱۵.۳۴۰: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5182
- سوال ۱۵.۳۴۱: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5183
- سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5184
- سوال ۱۵.۳۴۳: فضائیں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔ F5185
- سوال ۱۵.۳۴۴: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔ F5186
- سوال ۱۵.۳۴۵: سطحی تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔ F5187
- سوال ۱۵.۳۴۶: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔ F5188
- سوال ۱۵.۳۴۷: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔ F5189
- سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5190
- سوال ۱۵.۳۴۹: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔ F5191
- سوال ۱۵.۳۵۰: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5192
- سوال ۱۵.۳۵۱: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیت کیسے دیتا ہے؟ F5193
- سوال ۱۵.۳۵۲: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ F5194

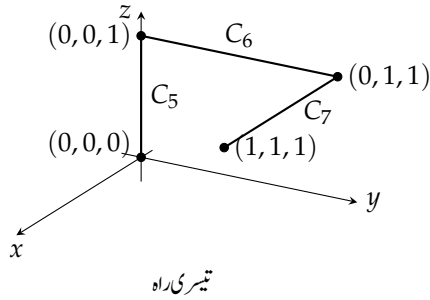
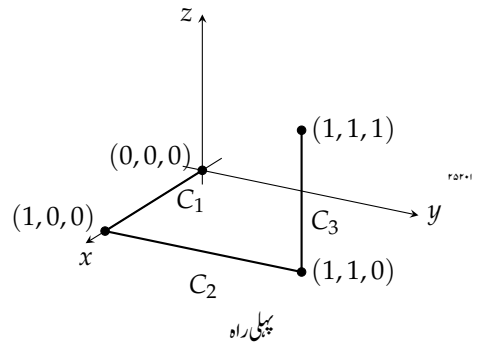
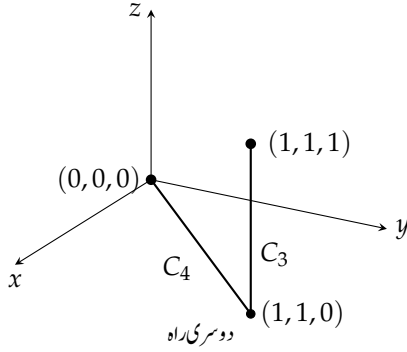
مشق

لکیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا مکمل لیں۔ F5195



سوال ۱۵.۳۵۴: مبدأ کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ ہاری ہاری ان راہ پر
 $f(x,y,z) = x^2 + y - z$ کا کم لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k$ کا تعامل
 $f(x,y,z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ کا کم لیں۔

سوال ۱۵.۳۵۶: درپچیدہ^۵ منحنی $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$ پر تفاعل

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{۲۵۲۰۶}$$

مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں کمالات کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۵۲۰۸

سوال ۱۵.۳۵۷: ۲۵۲۰۹

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۳۵۸: ۲۵۲۱۰

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۳۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا قتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے

ہوئے $\mathbf{F} = -(y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ کا مکمل لیں۔ ۲۵۲۱۲

سوال ۱۵.۳۶۰: تفاعل $\mathbf{F} = 3x^2y\mathbf{i} + (x^3 + 1)\mathbf{j} + 9z^2\mathbf{k}$ کا مکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

سے مستوی $x = 2$ کا قتا ہے۔ ۲۵۲۱۳

مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۵۲۱۵

سوال ۱۵.۳۶۱: ۲۵۲۱۷

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا قتی ہیں۔ ۲۵۲۱۸

سوال ۱۵.۳۶۲: ۲۵۲۱۹

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔ ۲۵۲۲۰

۲۵۲۲۱

سطحی عملیات کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۳۶۳: بیضوی خط کارقبہ اس بیضوی خط کارقبہ تلاش کریں جسے یلن $x^2 + y^2 = 1$ مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔

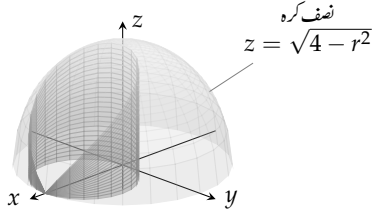
سوال ۱۵.۳۶۴: قطع مکانی ٹوپ کارقبہ قطع مکانی جسم $3x = y^2 + z^2$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کارقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۵: کروہ ٹوپ کارقبہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کارقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۶:

۱. نصف کرہ کو بیلن کاٹتا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے یلن $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کارقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود یلن کے کلزے کارقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تطیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h یلن کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۱۵.۳۶۷: مثلث کارقبہ ثمن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کارقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۸: قطع مکانی بیلن کو مستویات کاٹتے ہیں مستویات $x = 0, x = 3, x = 0$ اور $z = 0$ قطع مکانی یلن $y^2 = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

۱. $g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}}$

ب. $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}}$

سوال ۱۵.۳۶۹: بیلن کو مستویات قطع کرتے ہیں ثمن اول میں یلن $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

باب ۱۵۔ سمتی میدان میں تکمل

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طویل بلد $62^\circ 13' 0''$ اور $69^\circ 13' 0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۳۵

مقدار معلوم شدہ سطوح

۲۵۲۳۶

مشق ۱۵.۳۷۱ تا ۱۵.۳۷۴ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

۲۵۲۳۷

سوال ۱۵.۳۷۱: کردیے بیٹے مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۳۹

سوال ۱۵.۳۷۲: قطع مکافی ٹوپے مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکافی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۰

سوال ۱۵.۳۷۳: مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $z \leq 3$ مخروط

۲۵۲۴۱

سوال ۱۵.۳۷۴: مربع کے اوپر مستوی xy میں مربع $0 \leq x \leq 2$ ، $0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی

۲۵۲۴۲

$4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۳

سوال ۱۵.۳۷۵: قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکافی مجسم $y = 2(x^2 + z^2)$ ، $y \leq 2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۴

سوال ۱۵.۳۷۶: نصف کرے کا ٹکڑا ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ، $y \geq 0$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۵

سوال ۱۵.۳۷۷: سطحی رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۴۶

$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

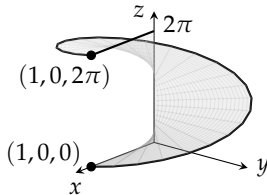
سوال ۱۵.۳۷۸: سطحی تکمل مشق ۱۵.۳۷۷ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا تکمل لیں۔

۲۵۲۴۷

سوال ۱۵.۳۷۹: چکر دار زینہ کا رقبہ چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۴۸

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + \phi k, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



۲۵۲۴۹

سوال ۱۵.۳۸۰: سطح مکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} \, d\sigma$ کو مشق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

۲۵۲۱۰

۲۵۲۱۱

بقائی میدان

۲۵۲۱۲

مشق ۱۵.۳۸۱، ۱۵.۳۸۲، ۱۵.۳۸۳ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

۲۵۲۱۳

سوال ۱۵.۳۸۱: $F = xi + yj + zk$

۲۵۲۱۴

سوال ۱۵.۳۸۲: $F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

۲۵۲۱۵

سوال ۱۵.۳۸۳: $F = xe^{yz}i + ye^{xz}j + ze^{xy}k$

۲۵۲۱۶

سوال ۱۵.۳۸۴: $F = (i + zj + yk) / (x + yz)$

۲۵۲۱۷

۲۵۲۱۸

مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تفاعل تلاش کریں۔

۲۵۲۱۹

سوال ۱۵.۳۸۵: $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

۲۵۲۲۰

سوال ۱۵.۳۸۶: $F = (z \cos xz)i + e^{yz}j + (x \cos xz)k$

۲۵۲۲۱

۲۵۲۲۲

کام اور دائری بہاؤ

۲۵۲۲۳

مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

۲۵۲۲۴

سوال ۱۵.۳۸۷: $F = 2xyi + j + x^2k$

۲۵۲۲۵

سوال ۱۵.۳۸۸: $F = 2xyi + x^2j + k$

۲۵۲۲۶

سوال ۱۵.۳۸۹: دو طریقوں سے کام کی تلاش $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j$ مسطح مخفی

۲۵۲۲۷

$(1, 0)$ سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $F = (xi + yj) / (x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۲۲۸

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۲۲۹

ب. سمتیہ F کے مخفی تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

۲۵۲۳۰

سوال ۱۵.۳۹۰: میدان $F = \nabla(x^2ze^{yz})$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۲۵۲۳۱

۱. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ میلن $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

۲۵۲۳۲

۲۵۲۳۳

ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

۲۵۲۳۴

سوال ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سنوکس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۱: ترخیم پر دائری بہاؤ $F = y^2i - yj + 3z^2k$

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ بلین $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

سوال ۱۵.۳۹۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۳۹۳: مختلفے کثافت کے تار $r(t) = \sqrt{2}ti + \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$ منحنی باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت $\delta = 3t$ اور $\delta = 1$ ہو۔

سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$ منحنی $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$ منحنی $\delta = 1/(t+1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور جمودی معیار اثر اور رداس دو اور محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۳۹۶: محرابے کا مرکز کمیت xy مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, 0 \leq t \leq \ln 2$ منحنی $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{z}$ ، I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پیچ دار تار $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ منحنی $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا جمودی رداس دو اور مرکز کمیت $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کرہ $z = 3$ مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک خول کا کثافت ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے I_z ، R_z اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا جمودی معیار اثر محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ ثمن اول سے کاٹی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان F اور منحنیات C کے لئے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۱: $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$ مربع

منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۲: $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$ مثلث

لکیر $y = 0$ ، $y = x$ ، اور $x = 1$ مثلث C دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۳: صفر لکیریں دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لئے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۴۰۴:

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گرسیتی میدان $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دو گنا ہوگا۔

ب. فرض کریں n ایسے بند منحنی C کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر n تعین گرسیتی میدان $F = xi + yj$ کو قائمہ ہو۔

مشق ۱۵.۴۰۵ اور ۱۵.۴۰۸ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۵: مکعب $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$

خطہ D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کا قی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۶: کرول ٹیو $F = xzi + yzj + k$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ کے اس بالائی ٹیو کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۷: کرول ٹیو $F = -2xi - 3yzj + zk$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۸: مخروط اور بیلیں $F = (6x + y)i - (x + z)a_y + 4yzk$

ثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قی خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۹: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \leq 0$ ، درمیان میں بیلیں $x^2 + z^2 = a^2, 0 \leq y \leq a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $F = yi + zj + xk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۴۵۴۴۲

۴۵۴۴۵

۴۵۴۴۱

سوال ۱۵.۴۱۰: بیلیں اور مستویات $x^2 + 4y^2 = 16$ ثمن اول میں بیلیں $x = 0, y = 2z$ اور $z = 0$ کے قطعے کی سرحد سے باہر رخ $F = 3xz^2i + yj - z^3k$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۴۵۴۴۷

۴۵۴۴۸

سوال ۱۵.۴۱۱: بیلیں برتخ $x^2 + y^2 = 1$ اور مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خط کی سطح سے باہر رخ $F = xy^2i + x^2yj + yk$ کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔

۴۵۴۴۹

۴۵۴۴۰

سوال ۱۵.۴۱۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ سے اوپر رخ $F = (3z + 1)k$ کا بہاؤ (۱) مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۴۵۴۴۱

۴۵۴۴۲

۴۵۴۴۳

۴۵۴۴۴

۴۵۴۴۵

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

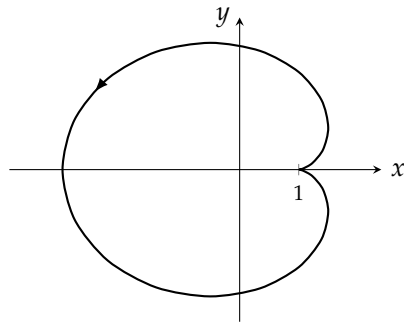
۴۵۴۴۶

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۷۱ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۳ تا ۱۵.۴۱۶ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۴۵۴۴۷

سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا $x = 2 \cos t - \cos 2t, y = 2 \sin t - \sin 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$

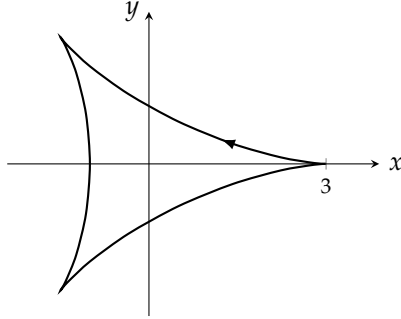
۴۵۴۴۸



۴۵۴۴۹

مثالی سوال ۱۵.۴۱۴: $x = 2 \cos t + \cos 2t, y = 2 \sin t - \sin 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$

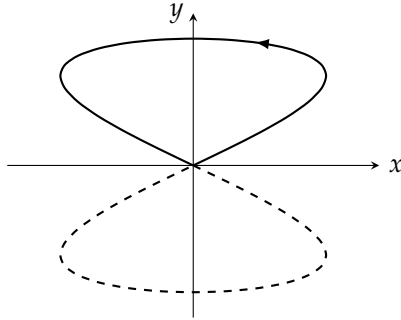
۴۵۴۵۰



۲۵۳۱

سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ $0 \leq t \leq \pi$, $y = \sin t$, $x = (1/2) \sin 2t$ (ایک گھر)

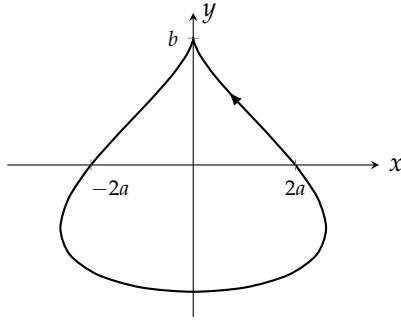
۲۵۳۲



۲۵۳۳

سوال ۱۵.۴۱۶: آنسو کا قطرہ $0 \leq t \leq 2\pi$, $y = b \sin t$, $x = 2a \cos t - a \sin 2t$

۲۵۳۴



۲۵۳۵

۲۵۳۶

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۳۷

سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۳۸

۱. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر نقطہ پر غیر صفر ہو۔ اس نقطہ کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ب. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ج. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطہ (a, b, c) تلاش کریں جہاں $F(a, b, c) \neq 0$ اور سطح کو سمتی میدان $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$ عمودی ہو۔

سوال ۱۵.۴۱۹: رداس R کے کرہ R کے کرہی خول کے نقطہ (x, y, z) پر کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a, b, c) سے اس نقطہ تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کثافت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: پیچ دار سطح $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)i + (r \sin \theta)j + \theta k$ جہاں $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس کی کثافت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $F = (x^2 + 4xy)i - 6yj$ کا کل باہر رخ بھاؤ کم سے کم ہو۔ اس بھاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $F = zi + xj + yk$ کا دائری بھاؤ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں $(2, 0)$ تا $(0, 2)$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر دھاکا ڈالنا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = xy$ ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $1 = x + y + z$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x, y, z) = xy$ ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کامرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: اصول آرشمیدس اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ پاؤب کرتل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب

کریاں میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک

کروی گیند خطہ $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۱. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر n باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

یہ اصول آرشمیدس ای جگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

ج. مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۶: قوسی سطح پر قوت سیال ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$ دیتی ہے مستقل وزنی

کثافت w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 1$ تا $z = 2$ مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت

درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۷: قانون فیراڈے نظریہ برقیاتیست کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی

میدان بالترتیب $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ اور $\mathbf{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ ہوگا۔ اس میں $\nabla \times \mathbf{E}$ کی قیمت

تلاش کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial \mathbf{B} / \partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سنوکس استعمال کرتے ہوئے

فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

مسوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ I کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان $\mathbf{F}$ کی تعریف $\mathbf{r} \neq 0$ کے لئے درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استراری قابل تفرق سمتی میدان $\mathbf{H}$ نہیں پایا جاتا جو $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{H}$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S ، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot d\mathbf{r}$$

سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \nabla \cdot \mathbf{F}_2$ اور $\nabla \times \mathbf{F}_1 = \nabla \times \mathbf{F}_2$ ہیں اور S پر $\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{n}$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۱: اگر $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ اور $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\mathbf{F} = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $d\sigma = \mathbf{r}_u du \times \mathbf{r}_v dv$ ہو تاکہ $d\sigma$ سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $d\sigma = |d\sigma|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا قہر دیگا۔

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\mathbf{r}_u|^2, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = |\mathbf{r}_v|^2$$

سوال ۱۵.۴۳۳: فضا میں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماش کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تئیں گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے۔

magnetic flux^{۵۲}

ریاضیاتی ترغیب

ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے

درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n = 2$ کے لئے درست ہو تب کلیہ $n = 3$ کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر

کلیہ $n = 3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = 4$ کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف $n = 1$ پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ n لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔

□

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر n کافی بڑا ہو تب $3^n > n!$ ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

ان نتائج کو دیکھ کر $3^n > n!$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں

$n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $3^k > k!$ ہے۔ یوں درج ذیل

ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا $k \geq 7$ کے لئے $3^k > k!$ سے مراد $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$ ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے

□

$3^n > n!$ ہوگا۔

سوالات ۲۵۳۶۰

سوال ۱.۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد a اور b کے لئے متثانی عدم مساوات $|a + b| \leq |a| + |b|$ مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۳۶۱

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۳۶۲

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳.۳: حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{d}{dx}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ ہوگا۔ ۲۵۳۶۳

سوال ۴.۴: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح x_1 اور x_2 کے لئے $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی n مثبت اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کے لئے $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ ہوگا۔ ۲۵۳۶۴

سوال ۵.۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۳۶۵

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶.۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n > n^2$ ہوگا۔ ۲۵۳۶۶

سوال ۷.۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n \geq n^2$ ہوگا۔ ۲۵۳۶۷

سوال ۸.۸: دکھائیں کہ $n \geq -3$ کے لئے $2^n \geq 1/8$ ہوگا۔ ۲۵۳۶۸

سوال ۹.۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۳۶۹

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱۰.۱۰: مکعبوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n + 1)/2)^2$ ہوگا۔ ۲۵۳۷۰

سوال ۱۱.۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ۲۵۳۷۱

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (\text{اگر } a_k \text{ کی قیمت مستقل } c \text{ ہو})$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n اور ہر حقیقی عدد x کے لئے $|x|^n = |x^n|$ ہو گا۔

تحدیدی مسائل کے ثبوت

۲۵۳۸۰ اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۱۵ تا ۱۷ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

۲۵۳۸۱ پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ ب.۱: حد کے خواص

۲۵۳۸۲ اگر L, M, c اور k حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

۲۵۳۸۳ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

- | | |
|---|--------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ | ۱. مجموعے کا قاعدہ |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$ | ۲. فرق کا قاعدہ |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$ | ۳. حاصل ضرب کا قاعدہ |
| $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے) | ۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ |
| $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ جہاں $M \neq 0$ ہے | ۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ |
| اگر r اور s عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب | ۶. طاقت کا قاعدہ |

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت s کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

۲۵۳۸۷ ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسبانی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں $g(x)$ کی جگہ $-g(x)$ اور M کی جگہ $-M$ ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب کا قاعدہ میں $k = g(x)$ ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۲۵۳۸۹

ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ f اور g کے دائرہ کار کے تقاطع D میں تمام x پر درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۹۰

۲۵۳۹۱

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

اب فرض کریں ϵ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

۲۵۳۹۲

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

ان کو آپس میں ضرب دے کر LM منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

۲۵۳۹۳

$$f(x) \cdot g(x) - LM = (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM$$

$$= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L)$$

$$+ (f(x) - L)(g(x) - M) - LM$$

$$(i) \quad = L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M)$$

چونکہ $c \rightarrow x$ کرنے سے f اور g کی حدیں L اور M پائی جاتی ہیں، لہذا D میں تمام x کے لئے ایسے مثبت اعداد $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ اور δ_4 موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

۲۵۳۹۴

۲۵۳۹۵

$$0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3}$$

$$(r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3}$$

$$0 < |x - c| < \delta_3 \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|))$$

$$0 < |x - c| < \delta_4 \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|))$$

اگر ہم δ_1 تا δ_4 میں سب سے چھوٹے کو δ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات $\delta < |x - c| < 0$ کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا D میں تمام x کے لئے، $0 < |x - c| < \delta$ سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

۲۵۳۹۶

۲۵۳۹۷

$$|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر مشتقی عدم مساوات کا اطلاق}$$

$$\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M|$$

$$\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M|$$

$$< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں}$$

یوں تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۵۳۹۸

□

۲۵۳۹۹

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں $\epsilon > 0$ ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام x کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ $|M| > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا ثابت عدد δ_1 موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد A اور B کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A| - |B| \leq |A - B|$ اور $|A| - |B| \leq |A - B|$ ہوگا جس سے $|A| - |B| \leq |A - B|$ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں $0 < |x - c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

چونکہ $\epsilon > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} |M|^2$$

اگر ہم δ کو δ_1 اور δ_2 میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام x کے لئے $0 < |x - c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۱۵ اور ۱۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ مسئلہ پنچ فرض کریں کھلے وقفہ I میں، جس میں c پایا جاتا ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام x کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

مزید فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہوگا۔

ثبوت: دائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c < x < c + \delta$ میں I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

یوں تمام x کے لئے عدم مساوات $c < x < c + \delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: بائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ میں I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام x کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہو، تب $x \rightarrow c^-$ اور $x \rightarrow c^+$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد L کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہذا $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود اور L کے برابر ہوگا۔

□

سوالات

سوال ب.۱: فرض کریں $c \rightarrow x$ کرنے سے تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، اور L_3 ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقاطعات کے مجموعے کا حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقاطعات کے مجموعے تک عمومیّت دو۔

سوال ب.۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، $\dots$ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، $\dots$ ، L_n ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ب.۳: یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ ہے اور سوال ب.۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$ ہوگا۔

سوال ب.۴: کثیر رکنیہ حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد k کے لئے $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$ ہوگا اور سوال ب.۱ اور سوال ب.۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

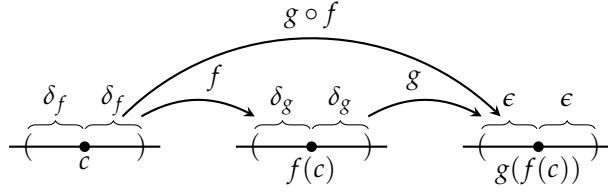
کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

سوال ب.۵: مطلق تقاطعات کی حد مسئلہ ب.۱ اور سوال ب.۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تقاطعات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ب.۶: استمراری تقاطعات کے مرکب۔ دو استمراری تقاطعات کا مرکب استمراری ہونے کا خا کہ شکل ب.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر $x = c$ پر f استمراری ہو اور $f(c)$ پر g استمراری ہو تب c پر $g \circ f$ استمراری ہوگا۔

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل g کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

۲۵۵۳۸

۲۵۵۳۹

۲۵۵۵۰

ضمیمہ ج

۲۵۵۵۱

مخلوط اعداد

۲۵۵۵۲

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

۲۵۵۵۳

۲۵۵۵۴

حقیقی اعداد کا ارتقا

۲۵۵۵۵

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد 1, 2, 3, ... کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

۲۵۵۵۶

۲۵۵۵۷

۲۵۵۵۸

$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جاتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جاتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور پر $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

۲۵۵۵۹

۲۵۵۶۰

۲۵۵۶۱

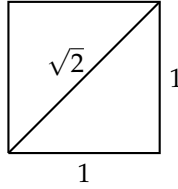
۲۵۵۶۲

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح^۱

۲۵۵۶۳

$$(r) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers^۱
positive integers^۲
closed^۳
integers^۴



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔ ۲۵۵۱۳

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n ۲۵۵۱۵

تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی ۲۵۵۱۶

مرتب جوڑیاں m/n ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس ۲۵۵۱۷

نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق ۲۵۵۱۸

اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات^۱ ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔ ۲۵۵۱۹

۱. جمع	۲۵۵۲۰	۲. ضرب	۲۵۵۲۲
ب) منفی	۲۵۵۲۱	ب) تقسیم	۲۵۵۲۳

اکائی مربع کا ہندسہ (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی لمبائی کی ۲۵۵۲۳

لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔ ۲۵۵۲۵

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی لکیر اور ۱ لمبائی کی لکیر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح ۲۵۵۲۶

مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ ۲۵۵۲۷

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p ۲۵۵۲۸

اور q دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔ ۲۵۵۲۹

$$(۳) \quad p^2 = 2q^2$$

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہو گا جہاں p_1 عدد صحیح ۲۵۵۳۰

ہے۔ یوں $q^2 = 2p_1^2$ لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہو گا مثلاً $q = 2q_1$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو p ۲۵۵۳۱

۲۵۵۸۲ اور q دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ ۲۵۵۸۳

۲۵۵۸۴ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

۲۵۵۸۵ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

۲۵۵۸۶ جس کی حد 2 پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ۲۵۵۸۷ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکوز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا ۲۵۵۸۸ یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے ۲۵۵۸۹ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو ۲۵۵۹۰ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

۲۵۵۹۱ مخلوط اعداد

۲۵۵۹۲ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۲۵۵۹۳ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲۵۵۹۴ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد m/n کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۹۵ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۹۶ عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۲۵۵۹۷ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۲۵۵۹۸ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۲۵۵۹۹ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۱ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام درجی مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

۲۵۶۰۰ حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب مفروضہ $d = b^2 - 4ac$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔
در حقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور جی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b) کا حقیقی جزو^۸ اور b کو اس کا خیالی جزو^۹ کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت
دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:
 $a + ib = c + id$
ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

جمع
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“ $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant^۷
realpart^۸
imaginarypart^۹

۲۵۲۲۰ بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0, 0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1, 0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

۲۵۲۲۱ جوڑی عدد $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

۲۵۲۲۲ میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a, b) کے نظام میں ایسا عدد $(0, 1) = x$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی

۲۵۲۲۳ $(1, 0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0, 0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

۲۵۲۲۴ یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x = (0, 1)$ ہے۔

$$x^2 + 1 = 0$$

۲۵۲۲۵ آپ غالباً (a, b) کے لحاظ سے $a + ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

۲۵۲۲۶ اور چونکہ $(1, 0)$ کارویہ اکائی کی طرح اور $(0, 1)$ کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا (a, b) کی جگہ $a + ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ

۲۵۲۲۷ کریں، جس میں b کے ساتھ چپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a + ib$ کی جگہ (a, b) یا (a, b) کی جگہ

۲۵۲۲۸ $a + ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a, b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i = (0, 1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت

۲۵۲۲۹ $(1, 0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

۲۵۲۳۰ مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں $i^2 = -1$ ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے

۲۵۲۳۱ کہ مخلوط عدد $0 + i0 = (0, 0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a + ib \neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

۲۵۲۳۲ نتیجہ مخلوط عدد $x + iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

۲۵۲۳۳ جہاں $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$ کی وجہ سے $a^2 + b^2 \neq 0$ ہوگا۔

۲۵۲۳۴ نسب نما کو ضارب $a - ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a + ib$ کا مخلوط جوڑی دار^۱ کہتے ہیں۔ روایتی

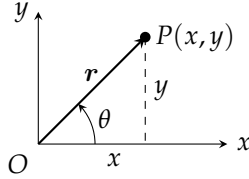
۲۵۲۳۵ طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

۲۵۲۳۶ کسر $(c + id)/(a + ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔

۲۵۲۳۷ مثال ج. ۱:

complex conjugate^۱



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۱. ۲۵۳۸

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

ب. ۲۵۳۹

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i)$$

ج. ۲۵۴۰

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right)$$

د. ۲۵۴۱

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

۲۵۴۲

اگن خاکہ

۲۵۴۳

مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۵۴۴

۱. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۴۵

ب. اس کو مستوی xy میں مبداء سے نقطہ P تک سمتیہ $\vec{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۴۶

دونوں اظہار میں محور x حقیقی محور^۱ اور محور y خیالی محور^۲ اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے اگن خاکہ^۳ (شکل ج. ۲) ہیں۔

۲۵۴۷

قطبی محدود میں x اور y کی قیمت درج ذیل ہوگی

۲۵۴۸

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis^۱
imaginaryaxis^۲
Arganddiagrams^۳

۲۵۶۳۹ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

۲۵۶۵۰ ہم r کو مخلوط عدد $x + iy$ کی مطلق قیمت سے "قراردیتے ہیں جو مبداسے نقطہ $P(x, y)$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو عمودی خطوط $||$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۵۱

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

۲۵۶۵۲ قطبی محدود r اور θ استعمال کرتے ہوئے، جس میں r غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۲۵۶۵۳ قطبی زاویہ θ کو z کی دلیل^{۱۵} کہا جاتا ہے اور ہم "دلیل $z = \theta$ " لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے θ کے ساتھ 2π کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ۲۵۶۵۴

۲۵۶۵۵ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد z ، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۲۵۶۵۶ کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۲۵۶۵۷ درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر^{۱۶} کہلاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

۲۵۶۵۸ کی مدد سے مساوات ۰ اور درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

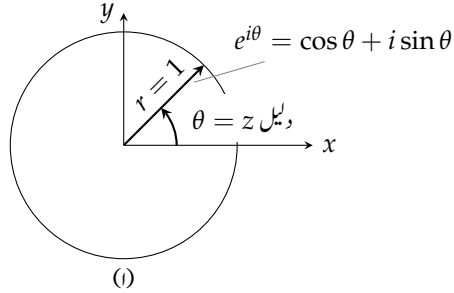
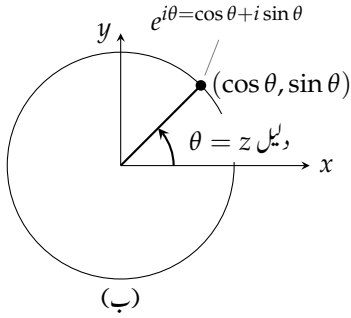
۲۵۶۵۹ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے اگلے خاکے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos \theta + i \sin \theta$ ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے (شکل ج. ۳)۔ ۲۵۶۶۱

۲۵۶۶۲ حاصل ضرب

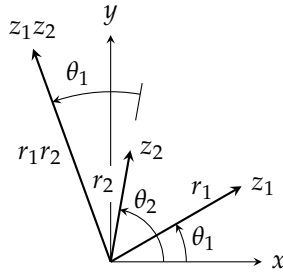
۲۵۶۶۳ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

absolutevalue^{۱۷}
argument^{۱۵}
Euler's formula^{۱۶}



شکل ج.۳: اگن خاکہ $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو بطور (د) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج.۴: مخلوط اعداد z_1 اور z_2 ضرب دینے سے $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2$ = دلیل $(z_1 z_2)$ حاصل ہوگا۔

لےتے ہیں لہذا ۲۵۶۱۳

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

ہوگا۔ یوں ۲۵۶۱۵

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۱۶

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

(۱۲)

$$\text{دلیل } (z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } z_1 + \text{دلیل } z_2$$

یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل ۲۵۶۱۷

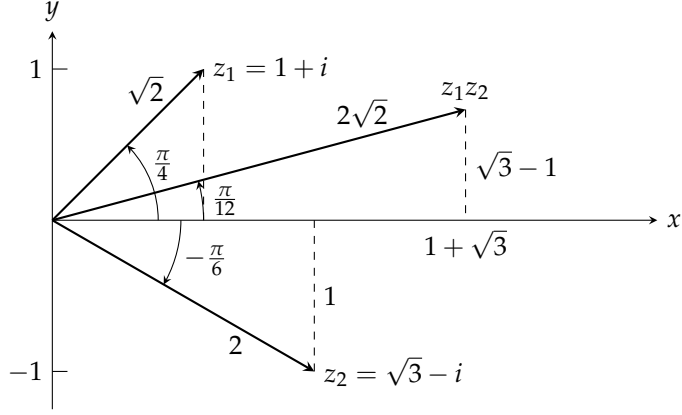
ج.۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ θ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو i سے ضرب دینا خلاف گھڑی 90° گھماتا ۲۵۶۱۸

ہے، -1 سے ضرب 180° ، اور $-i$ سے ضرب 270° خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔ ۲۵۶۱۹

مثال ج.۲: فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج.۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی ۲۵۶۲۰

قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔ ۲۵۶۲۱

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۷۲

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

۲۵۶۷۳

حاصل تقسیم ۲۵۶۷۳

فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب ۲۵۶۷۵

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۷۶

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \text{ دلائل} = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{ دلائل} - z_2 \text{ دلائل}$$

یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔ ۲۵۶۷۷

مثال ج. ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\approx 0.183 + 0.683i$$

□

طاقت

اگر n مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

$$= r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی $|z| = r$ کی n ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ θ دلیل z کو n سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے مسئلہ ڈبے موئے ورا حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈبے موئے ورا

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈبی موئے ورا کی مساوات (مساوات ۱۳) کا بائیں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos \theta$ اور

$\sin \theta$ کے درجہ n روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ج. ۴: اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□

جذر ۲۵۶۲

۲۵۶۳ اگر مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور n مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے n منفرد مخلوط اعداد $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ پائے جاتے ہیں جو

۲۵۶۴ z کے n ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے، $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = re^{i\theta}$ کا n واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔ ۲۵۶۵

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}$$

تب r کا حقیقی، مثبت n واں جذر درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۶

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

۲۵۶۷ زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور θ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق 2π کا

۲۵۶۸ مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح ۲۵۶۹

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

۲۵۷۰ ہوگا اور $z = re^{i\theta}$ کے تمام n ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۵) \quad \sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۲۵۷۱ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ k کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ

۲۵۷۲ $k = m$ دیتی ہے۔ یوں z کی تمام n منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں k کی صرف ابتدائی n قیمتیں درکار ہوں گی۔

۲۵۷۳ اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

۲۵۷۴ مخلوط عدد $re^{i\theta}$ کے تمام n جذر، مہد پر مرکوز ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا رداس r کا n واں جذر ہے۔ ان میں ایک کا دایرہ $\alpha = \theta/n$

۲۵۷۵ کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ $2\pi/n$ ہوگا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد

۲۵۷۶ $z = re^{i\theta}$ کے کئی جذر w_0, w_1 اور w_2 کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

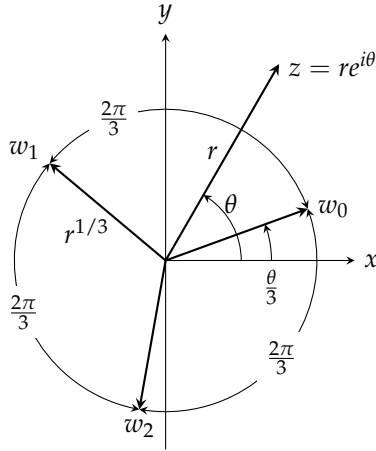
۲۵۷۷ مثال ج.۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔

۲۵۷۸ حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انگن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $re^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ،

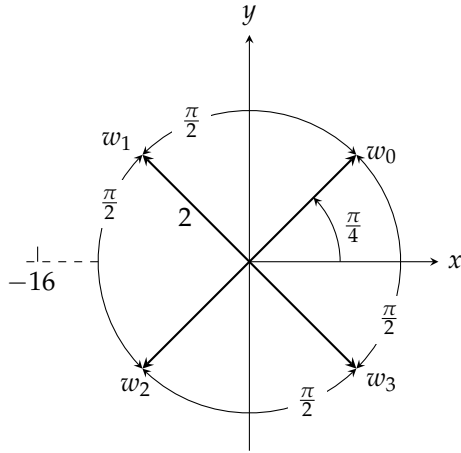
۲۵۷۹ $r = +16$ اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16e^{i\pi}$ کا ایک چوتھواں جذر $2e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے

۲۵۸۰ ساتھ یک بعد دیگرے $2\pi/4 = \pi/2$ جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16e^{i\pi}} = 2e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج. ۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔



شکل ج. ۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

۲۵۷۱۱ ہوگا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

۲۵۷۱۲

۲۵۷۱۳ الجبر اکا بنیادی مسئلہ

۲۵۷۱۴ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہت بہتر ہے، تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

۲۵۷۱۹ الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۲۵۷۲۰ جس میں عددی سر $a_0, a_1, \dots, a_n$ مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ n ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا عددی سر a_0 غیر صفر ہو، کے ٹھیک n جذور مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذور جس کا تعدد m ہو m جذور شمار ہوں۔

۲۵۷۲۳ اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تفاعلات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

۲۵۷۲۴ سوالات

۲۵۷۲۵ مخلوط اعداد پر عملیات

۲۵۷۲۶ سوال ج.۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔
۲۵۷۲۸ درج ذیل کے لئے $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ تلاش کریں۔

۲۵۷۲۹ ا. $(2, 3) \cdot (4, -2)$ ب. $(2, -1) \cdot (-2, 3)$ ج. $(-1, -2) \cdot (2, 1)$ ۲۵۷۳۱

۲۵۷۳۲ (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۵۷۳۳ سوال ج. ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد x اور y تلاش کریں۔

۲۵۷۳۴ ا. $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

۲۵۷۳۵ ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1+i$

۲۵۷۳۶ ج. $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

۲۵۷۳۷

۲۵۷۳۸ ترسیم اور ہندسہ

۲۵۷۳۹ سوال ج. ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z = x + iy$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۵۷۴۰ ا. $\bar{z}$ ج. $-z$ ۲۵۷۴۲

۲۵۷۴۱ ب. $\overline{(-z)}$ د. $\frac{1}{z}$ ۲۵۷۴۳

۲۵۷۴۴ سوال ج. ۴: دکھائیں کہ اگلے خاکے میں دو نقطوں z_1 اور z_2 کے بیچ فاصلہ $|z_1 - z_2|$ ہوگا۔

۲۵۷۴۵

۲۵۷۴۶ سوال ج. ۵ تا ۱۰: میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z = x + iy$ ترسیم کریں۔

۲۵۷۴۷ سوال ج. ۵:

۲۵۷۴۸ ا. $|z| = 2$ ب. $|z| < 2$ ج. $|z| > 2$ ۲۵۷۵۰

۲۵۷۵۱ سوال ج. ۶: $|z - 1| = 2$

۲۵۷۵۲ سوال ج. ۷: $|z + 1| = 1$

۲۵۷۵۳ سوال ج. ۸: $|z + 1| = |z - 1|$

۲۵۷۵۴ سوال ج. ۹: $|z + i| = |z - 1|$

۲۵۷۵۵ سوال ج. ۱۰: $|z + 1| \geq |z|$

۲۵۷۵۶

۲۵۷۵۷ سوال ج. ۱۱ تا ۱۴: میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r \geq 0$ اور $-\pi < \theta < \pi$ ہے۔ ہر عدد کا اگلے خاکہ بنائیں۔

سوال ج. ۱۱: $(1 + \sqrt{-3})^2$ ۲۵۷۵۸

سوال ج. ۱۲: $\frac{1+i}{1-i}$ ۲۵۷۵۹

سوال ج. ۱۳: $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ ۲۵۷۶۰

سوال ج. ۱۴: $(2+3i)(1-2i)$ ۲۵۷۶۱

۲۵۷۶۲

نظریہ اور مثالیں ۲۵۷۶۳

سوال ج. ۱۵: اگلے خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ بنی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔ ۲۵۷۶۴

سوال ج. ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہوگا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہوگا۔ ۲۵۷۶۵

سوال ج. ۱۷: حقیقی عددی سر والے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۵۷۶۶

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے عددی سر $a_0, \dots, a_n$ حقیقی ہوں تب سوال ج. ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہوگا۔ ۲۵۷۶۸

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے عددی سر (جز و الف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر z ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات ۲۵۷۶۰

کا جذر ہوگا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں u اور v دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ ۲۵۷۶۱

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$$

سوال ج. ۱۸: دکھائیں کہ $|\bar{z}| = |z|$ ہوگا۔ ۲۵۷۶۳

سوال ج. ۱۹: اگر z اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ z کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۵۷۶۴

سوال ج. ۲۰: مخلوط عدد z کے حقیقی حصے کو $\text{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\text{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد ۲۵۷۶۵

z_1, z_2 اور z_3 مطمئن کرتے ہیں۔ ۲۵۷۶۶

۱. $z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$ ۲۵۷۶۷

ب. $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$ ۲۵۷۶۸

ج. $|\text{Re}(z)| \leq |z|$ ۲۵۷۶۹

د. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$ ۲۵۷۷۰

ه. $|z_1 + z_1| \leq |z_1| + |z_2|$ ۲۵۷۷۱

۲۵۷۸۲

مسئلہ ڈی موے ورا استعمال کر کے سوال ج. ۲۱ اور سوال ج. ۲۲ میں تکنیکی تعاملات کا اظہار $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ کے روپ میں کریں۔

۲۵۷۸۳

سوال ج. ۲۱: $\cos 4\theta$

۲۵۷۸۴

سوال ج. ۲۲: $\sin 4\theta$

۲۵۷۸۵

۲۵۷۸۶

جذر

۲۵۷۸۷

سوال ج. ۲۳: عدد 1 کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۸۸

سوال ج. ۲۴: عدد i کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

۲۵۷۸۹

سوال ج. ۲۵: عدد $-8i$ کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۹۰

سوال ج. ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۹۱

سوال ج. ۲۷: مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

۲۵۷۹۲

سوال ج. ۲۸: مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

۲۵۷۹۳

سوال ج. ۲۹: مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

۲۵۷۹۴

سوال ج. ۳۰: مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

۲۵۷۹۵

۲۵۷۹۶

۲۵۷۹۷

سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۵۷۹

۲۵۸۰ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ f کی تریسم کو مکافی توسوں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔

۲۵۸۱ شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۵۸۲ اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

۲۵۸۳ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردہ نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور y کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۵۸۴ اس محور کا عمودی بیانیہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات $y = Ax^2 + Bx + C$ روپ رکھتی ہے لہذا $x = h$ تا $x = -h$

۲۵۸۵ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

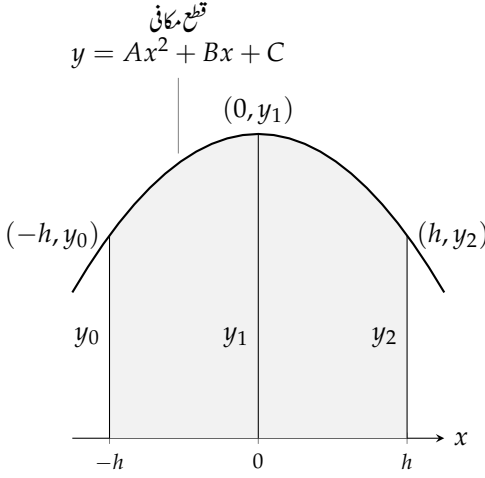
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۲۵۸۶ منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $(0, y_1)$ اور (h, y_2) سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

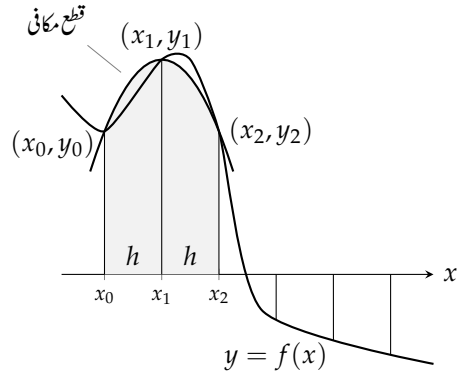
$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا h تکمیل لے کر
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہوگا۔



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

۲۵۸۰۷ ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۲۵۸۰۸ رقبے کی مساوات میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

۲۵۸۱۰

اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۳، ۷) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

۲۵۸۱۱

قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

۲۵۸۱۲

فرض کریں کھلے وقفہ (a, b) پر، جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے، تعلقات f اور g دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

۲۵۸۱۳

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

مزید فرض کریں پورے (a, b) میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ x_0 کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

۲۵۸۱۴

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تعلقات کے متعلق ہے۔ ہم

۲۵۸۱۵

مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

۲۵۸۱۶

کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

۲۵۸۱۷

فرض کریں $[a, b]$ پر تعلقات f اور g استمراری اور پورے (a, b) پر قابل تفرق ہیں، اور پورے (a, b) پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب

۲۵۸۱۸

(a, b) میں ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

۲۵۸۱۹

$$(r) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

اس میں $x = g(x)$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۴، ۴) حاصل ہوگا۔

۲۵۸۲۰

F5A11

کوشی کے اوسط قیمتے مسئلے کا ثبوت۔

F5A12

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دہر کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہوگا۔ اگر $g(b)$ اور

F5A13

 $g(a)$ برابر ہوں تب a اور b کے بیچ کسی c پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

F5A14

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم (a, b) میں $g'(x) \neq 0$ ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

F5A15

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

F5A16

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔ لہذا a اور b کے بیچ

F5A17

ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر $F'(c) = 0$ ہوگا۔ تفاعلات f اور g کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

F5A18

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

F5A19

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

F5A20

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت۔

F5A21

ہم اول $x \rightarrow x_0^+$ کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ $x \rightarrow x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل

F5A22

ہوگا۔

F5A23

فرض کریں x_0 کے دائیں جانب x پایا جاتا ہے۔ یوں $g'(x) \neq 0$ ہوگا لہذا x_0 سے لیکر x تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا

F5A24

اطلاق ہوگا۔ اس سے x_0 اور x کے بیچ ایسا عدد c حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

F5A25

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

F5A26

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ c خود x اور x_0 کے قریب پایا جاتا ہے لہذا c کی قیمت x_0 کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب x کی قیمت x_0 کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں x کی قیمت x_0 کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□

کثیر استعمال حدود

F5AN3

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶۳ کی تصدیق کرتا ہے۔

F5AN2

ثبوت: ۴: اگر $|x| < 1$ ہو تو $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$ ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح N موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد n کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے $|x| < \epsilon^{1/N}$ ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔

F5AN4

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

F5AN8

$$(r) \quad |x^n| < |x^N| \text{ تمام } n > N \text{ کے لئے}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

F5AN9

□

F5AN0

ثبوت: ۵: کچھ بھیجی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ ہو گا۔ درج ذیل فرض کرتے ہوئے

F5AN1

F5AN2

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

F5AN3

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۵۸۵۳ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم n کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

۲۵۸۵۵ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

۲۵۸۵۶ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x) = e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

۲۵۸۵۷

۲۵۸۵۸ ثبوت: کچھ بھی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ ہوگا۔
درج ذیل جانتے ہوئے ۲۵۸۵۹

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۵۸۶۰ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $|x|^n/n! \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ۱۱.1 کے برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے $x^n/n! = 0$ اخذ کر سکتے ہیں۔ ۲۵۸۶۱

۲۵۸۶۲ یہ دکھانے کی خاطر کہ $|x|^n/n! \rightarrow 0$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہوگا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ ہوگا۔ لہذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۲۵۸۶۳

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جزو ضربی}}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

۲۵۸۶۴ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۵۸۶۵ اب جیسے جیسے n کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ ۱۱.1 کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ کی وجہ سے $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہوگا۔ ۲۵۸۶۶

□

۲۵۸۶۷

جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

۲۵۸۱۹

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

۲۵۸۲۰

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

۲۵۸۲۱

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم $A \times B$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ O سے A اور B کھینچ کر مستوی M ، نقطہ O پر A کو قائمہ بناتے ہیں (شکل ز. ۱)۔ ہم M پر B کا قائمہ نقلیل لیتے ہیں جو سمتیہ B' ہوگا، اور جس کی لمبائی $|B| \sin \theta$ ہوگی۔ ہم B' کو A کے گرد مثبت سمت میں 90° گھما کر سمتیہ B'' حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم B'' کو A کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ $|A||B''|$ درحقیقت $A \times B$ کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز. ۱) یوں کی گئی کہ B'' کا رخ وہی ہو جو $A \times B$ کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

۲۵۸۲۲

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی A کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع B ، C ، اور $B + C$ ہوں (شکل ز. ۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۵۸۲۸

۱. ایک مثلث جس کے اضلاع B' ، C' ، اور $(B + C)'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

۲۵۸۲۹

$$B' + C' = (B + C)'$$

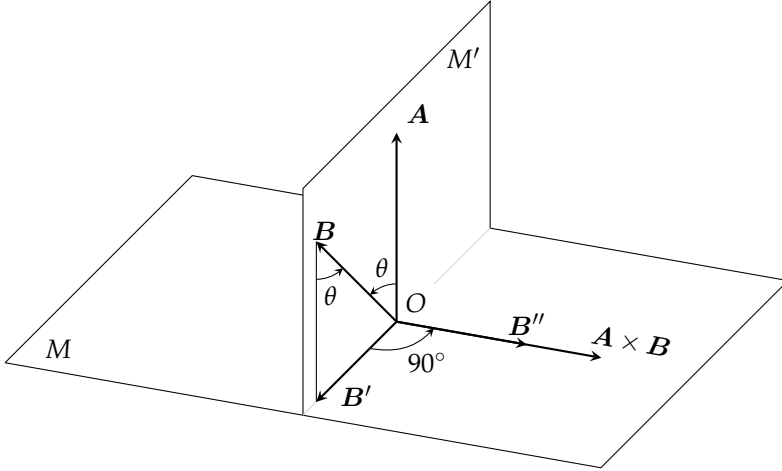
۲. ایک مثلث جس کے اضلاع B'' ، C'' ، اور $(B + C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

۲۵۸۳۰

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز. ۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)

۲۵۸۳۱



شکل ز.۱: $A \times B = |A|B''$ ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|A|B''$ ، $|A|C''$ ، اور $|A|(B+C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

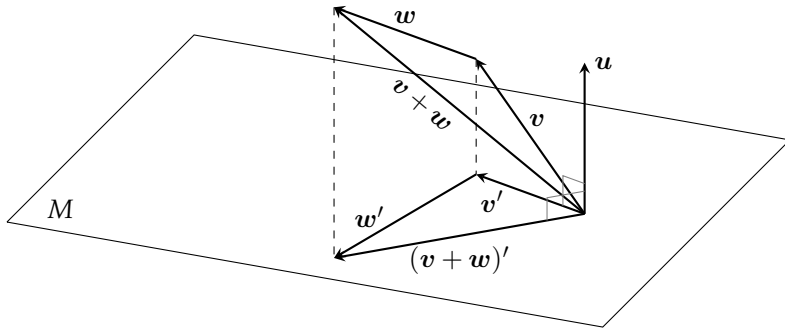
$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

اب $|A|B'' = A \times B$ ، $|A|C'' = A \times C$ ، اور $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$ ڈالنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز. ۲: سمتیات v ، w ، $v+w$ اور u کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔

ضمیمہ ح

۲۵۸۸۷

مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

۲۵۸۸۸

اعداد کی مستطیل ترتیب:

۲۵۸۸۹

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب۔ کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم A کو 2×3 قالب یا 3×2 قالب کہتے ہیں۔ ایک m با n قالب میں m صف

۲۵۸۹۰

اور n قطار ہوں گے، اور قالب کی i ویں صف اور j ویں قطار میں موجود رکن a_{ij} (عدد) سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

۲۵۸۹۱

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

۲۵۸۹۲

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو مکعب قالب کہلاتا ہے۔ مکعب قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد n ہو n رتی

۲۵۸۹۳

قالب کہلاتا ہے۔

۲۵۸۹۴

matrix^۱
element^۲
squarematrix^۳
matrixofordern^۴

ہر مکعب قالب A کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو A کا **مقطع** کہلاتا اور ”مقطع A “ یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $| |$ کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب A کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ $n = 1$ قالب اور دو رتبہ قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۱) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(۲) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$(۳) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ روپ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

جہاں i, j, k سے مراد $1, 2, 3$ کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے $6 = 3!$ مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

اعداد $1, 2, 3, \dots, n$ کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں i_1 کے بعد آنے والے چند اعداد i_1 سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں i_1 سے متعلق **تعلیٰ کی تعداد** کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر i سے متعلق تعلیٰ کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص i کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے تعلیٰ کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔

□

مثال ج.۱: عدد $n = 5$ کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

5 3 1 2 2

جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق تعلیٰ کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق تعلیٰ کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق تعلیٰ کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی تعلیٰ کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $4 + 2 = 6$ ہوگا۔ □

determinant^۳
number of inversions^۱
index^۴

۲۵۹۱۱ اگلا جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

	مرتب اجتماع	اشاریہ	علامت دار حاصل ضرب
(۴)	1 2 3	0	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
	1 3 2	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
	2 1 3	1	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
	2 3 1	2	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
	3 1 2	2	$+a_{13}a_{21}a_{32}$
	3 2 1	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

۲۵۹۱۲ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

(۵)

۲۵۹۱۳ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

(۶)

۲۵۹۱۴ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33}
 \end{array}$$

(۷)

ان علامتوں کو تبدیل کریں $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں $\Leftarrow$

اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی متعلق کو ان ارکان کے اصاغر^۸ (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن a_{ij} پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع a_{ij} کا اصغر ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

رکن a_{ij} کا ہمزاد جزو ضربی A_{ij} حاصل کرنے کے لئے a_{ij} کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب $i + j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

اوپر بائیں کونے میں $i = 1, j = 1$ ہے لہذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں i یا j کی

قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم i اور j دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی

ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$(۸) \quad A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

مثال ج.۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع A معلوم کرنے کے لئے A کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc} & -6 & -12 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ & -2 & -4 & 27 \end{array}$$

ان علامتوں کو تبدیل کریں $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں $\Leftarrow$

$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلا نا

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ج.۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

مقطع کے مفید حقائق

حقیقت ۱: اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

حقیقت ۲: دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

حقیقت ۳: ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

ہم مثال ج. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 27 & -2 & -4 & \\
 & & & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\
 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & & \\
 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & & \\
 3 & -1 & -2 & 3 & -1 & & \\
 & & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
 & & & -12 & 3 & -6 &
 \end{array}$$

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

مثال ج. ۳: چھرتبی مقطع تلاش کریں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

حل: ہم پہلی صف کو دوسرے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$

کریمر کا قاعدہ

۲۵۹۵۰

اگر نظام

۲۵۹۵۱

(۹)

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

کا مقطع صفر ہو

۲۵۹۵۲

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۵۳

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 0$$

جس کا مقطع صفر ہے

۲۵۹۵۴

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے y کے لئے مطابقتی x تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۵۵

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 2$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۲۵۹۵۶

سوالات

۲۵۹۵۷

۲۵۹۵۸

مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۵۹۵۹

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۵۹۶۰

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ح. ۱:}$$

۲۵۹۶۱

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۲:} \quad ۲۵۹۹۲$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۳:} \quad ۲۵۹۹۳$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۴:} \quad ۲۵۹۹۳$$

۲۵۹۹۵

درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔ ۲۵۹۹۶

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۵:} \quad ۲۵۹۹۷$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۶:} \quad ۲۵۹۹۸$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۷:} \quad ۲۵۹۹۹$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۸:} \quad ۲۵۹۷۰$$

۲۵۹۷۱

نظام کی مساوات ۲۵۹۷۲

کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔ ۲۵۹۷۳

سوال ج. ٩: ٢٥٩٤٣

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ج. ١٠: ٢٥٩٤٥

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ج. ١١: ٢٥٩٤٦

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ج. ١٢: ٢٥٩٤٧

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٣: ٢٥٩٤٨

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٤: ٢٥٩٤٩

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ج. ١٥: ٢٥٩٥٠

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۶: ۲۵۹۸۱

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\
 x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\
 x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\
 x_1 + x_3 + x_4 &= -1
 \end{aligned}$$

۲۵۹۸۲

نظریہ اور مثال

۲۵۹۸۳

سوال ج. ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے h اور k کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (i) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔ ۲۵۹۸۳

$$\begin{aligned}
 2x + hy &= 8 \\
 x + 3y &= k
 \end{aligned}$$

سوال ج. ۱۸: متغیر x کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔ ۲۵۹۸۵

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۱۹: فرض کریں u ، v اور w متغیر x کے تفاعل اور دوسرے قابل تفرق ہیں، اور $au + bv + cw = 0$ کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں a ، b اور c مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔ ۲۵۹۸۷

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم ۲۵۹۸۸

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا C اور D کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔ ۲۵۹۸۹

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۲۵۹۹۰. ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے C اور D کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۲۵۹۹۱. ب. کن شرائط کے تحت جزو (۱) میں نظام کا حل ملتا ہوگا؟ یعنی نظام کے عددی سروں کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟

۲۵۹۹۲

۲۵۹۹۳

مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

مسئلہ یولر

اگر $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفرق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو اور $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں xy مستطیل R کے اندرون میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہے اور مستطیل R میں f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد h اور k لیتے ہیں کہ نقطہ $(a + h, b + k)$ بھی مستطیل R میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق F پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں c_1 اعداد a اور $a + h$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

۲۱۰۰۸ لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

۲۱۰۰۹ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا ۲۱۰۱۰

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۱۰۱۱ حاصل کرتے ہیں جہاں d_1 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۱۰۱۲ جہاں (c_1, d_1) مستطیل R' میں، جس کے راس (a, b) ، $(a+h, b)$ ، $(a+h, b+k)$ اور $(a, b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔ ۲۱۰۱۳

۲۱۰۱۴ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

۲۱۰۱۵ جہاں ϕ سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

۲۱۰۱۶ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

۲۱۰۱۷ جہاں d_2 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

۲۱۰۱۸ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

۲۱۰۱۹ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسیع میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۰۲۰ جہاں c_2 اعداد a اور h کے بیچ ہوگا۔

۳۱۰۲۱ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردہ ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۰۲۲ جہاں (c_1, d_1) اور (c_2, d_2) دونوں مستطیل R' (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ f_{xy} کی (c_1, d_1)

۳۱۰۲۳ پر قیمت f_{yx} کی (c_2, d_2) پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد h اور k کو ہم جتنا چاہیں

۳۱۰۲۴ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ (a, b) پر f_{xy} اور f_{yx} دونوں استمراری ہیں لہذا $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$ اور

۳۱۰۲۵ $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$ جہاں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$

۳۱۰۲۶ ہوگا۔ یوں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

□

۳۱۰۲۸ ہم $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ f ، f_x اور f_y

۳۱۰۲۹ مستطیل R میں موجود ہوں اور (a, b) پر f_{xy} استمراری ہو۔ ایسی صورت میں (a, b) پر f_{yx} موجود ہوگا اور اس نقطے پر f_{xy} کے برابر ہوگا۔

۳۱۰۳۰ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بدھوتری

۳۱۰۳۱ فرض کریں پورے کھلے خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہے، $z = f(x, y)$ کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ

۳۱۰۳۲ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں R میں رہ کر نقطہ (x_0, y_0) سے $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل ہونے پر

۳۱۰۳۳ f کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۳۱۰۳۴ جہاں $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔

۳۱۰۳۶ ثبوت: ہم R کے اندر مستطیل T ، جس کا مرکز $A(x_0, y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ Δx اور Δy کی لمبائیاں

۳۱۰۳۷ اتنی چھوٹی ہیں کہ A کو $B(x_0 + \Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور B کو $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع

۳۱۰۳۸ T کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)

۳۱۰۳۹ ہم Δz کو دو بدھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں A سے B منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

۳۱۰۴۰ اور B سے C انتقال کے دوران f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

۳۱۰۴۱ متغیر x کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو x_0 کو $x_0 + \Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x, x_0)$ متغیر x کا قابل تفرق (لہذا استمراری)

۳۱۰۴۲ تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

۲۱۰۴۳ اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت x_0 اور $x_0 + \Delta x$ کے بیچ x کی ایک قیمت c ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۲۱۰۴۴ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۴۵ یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۴۶ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۴۷ اسی طرح y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے y کے بند لکیری قطعہ پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر y کا قابل تفرق (لہذا
۲۱۰۴۸ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۲۱۰۴۹ یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے بیچ y کی ایک قیمت d ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۲۱۰۵۰ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۵۱ یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۵۲ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۵۳ اب $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $c \rightarrow y_0$ اور $d \rightarrow y_0$ ہوگا۔ یوں، چونکہ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری
۲۱۰۵۴ ہیں، لہذا $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

۲۱۰۵۵ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔ ۳۱۰۵۶

□

۳۱۰۵۷

اسی طرح کے نتائج متناہی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبہ جزوی تفرق معین ہیں، ۳۱۰۵۸ ۳۱۰۵۹

$$w = f(x, y, z)$$

اور (x_0, y_0) پر f_x ، f_y ، اور f_z استمراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا ۳۱۰۶۰

$$(15) \quad \begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned}$$

جہاں $\Delta z \rightarrow 0$ ، $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_3 \rightarrow 0$ ہوگا۔ ۳۱۰۶۱

اس کلیہ میں تفرق f_x ، f_y ، f_z نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیے جائیں گے۔ ۳۱۰۶۲

مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت، Δw کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے ۳۱۰۶۳

$$(16) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(17) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(18) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری Δw_1 ، Δw_2 ، Δw_3 میں دو محدود مستقل جبکہ ایک ۳۱۰۶۴

متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں y متغیر ہے جبکہ x کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور z کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔ چونکہ ۳۱۰۶۵

$f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق f_y ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں y_0 اور ۳۱۰۶۶

$y_0 + \Delta y$ کے بیچ کسی نقطہ y_1 پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$

تکملات کا مختصر جدول

$$\begin{aligned} (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\ (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\ (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\ (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\ (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[\frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\ (\lambda) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\ (q) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[\ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\ (i.) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C \end{aligned}$$

$$(۱۱) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۱۲) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

$$(۱۳) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(۱۴) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۵) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۶) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۷) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۸) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۱۹) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۲۰) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۱) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۲) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۳) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(۲۴) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(r5) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(r6) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r7) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r8) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r9) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r10) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(r11) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r12) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(r13) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(r14) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r15) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r16) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \quad \int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} \, dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \quad \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \quad \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} \, dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} \, dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} \, dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

۴۴۷

$$(۴۵) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} \, dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n \, dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} \, dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$

$$(51) \quad \int x\sqrt{2ax-x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۲۱۰۸۱

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

۲۱۰۸۲

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۸۳

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۸۴

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(25)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(26)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(27)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(28)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(29)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(30)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

$$(۸۱) \quad \int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

$$(۸۲) \quad \int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

$$(۸۳) \quad \int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۸۴) \quad \int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

$$(۸۵) \quad \int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

$$(۸۶) \quad \int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۷) \quad \int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۸) \quad \int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

$$(۸۹) \quad \int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(90) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(91) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(92) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(93) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(94) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(95) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(96) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(97) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(98) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(99) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(100) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(101) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(102) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(103) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(104) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$(105) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

۲۱۰۸۹

$$(۱۰۶) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(۱۰۷) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(۱۰۸) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(۱۰۹) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(۱۱۰) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

۲۱۰۹۰

$$(۱۱۱) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(۱۱۲) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(۱۱۳) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(۱۱۴) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

۲۱۰۹۱

$$(۱۱۵) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۶) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۷) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۸) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۹) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(۱۲۰) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(۱۲۱) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(۱۲۲) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(123) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(124) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(125) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(126) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(127) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(128) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(129) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(130) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(131) \quad \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(132) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(133) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(134) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۵) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۶) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۷) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۸) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۹) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

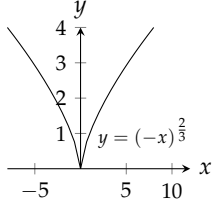
$$(۱۴۰) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

$$(۱۴۱) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

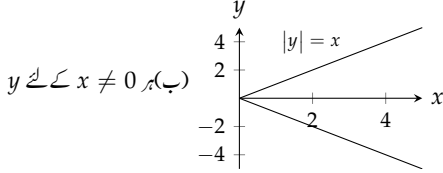
جوابات

۲۶۰۹۶

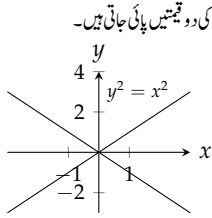
۲۶۰۹۷	حصہ ۱، ۱ صفحہ ۹	۲۶۱۲۵	(۱.۵۷) رد اس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدأ ہے۔
۲۶۰۹۸	(۱.۱) $0.1, 0.2, 0.3, 0.8$	۲۶۱۲۶	(۱.۵۹) $m_{\perp} = -\frac{1}{3}$
۲۶۰۹۹	(۱.۵) $x < -2$	۲۶۱۲۷	(۱.۶۱) $m_{\perp}$ غیر معین ہے۔
۲۶۱۰۰	(۱.۷) $x \leq \frac{5}{4}$	۲۶۱۲۸	(۱.۶۳) (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$
۲۶۱۰۱	(۱.۹) $x \leq -\frac{1}{3}$	۲۶۱۲۹	(۱.۶۵) (الف) $x = 0$ (ب) $y = -\sqrt{2}$
۲۶۱۰۲	(۱.۱۱) $x < -\frac{9}{7}$	۲۶۱۳۰	(۱.۶۷) $y = -x$
۲۶۱۰۳	(۱.۱۳) ∓ 3	۲۶۱۳۱	(۱.۶۹) $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$
۲۶۱۰۴	(۱.۱۵) $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$	۲۶۱۳۲	(۱.۷۱) $y = -\frac{5}{4}x + 6$
۲۶۱۰۵	(۱.۱۷) $\frac{7}{6}, \frac{25}{6}$	۲۶۱۳۳	(۱.۷۳) $y = -9$
۲۶۱۰۶	(۱.۱۹) $-2 < x < 2$	۲۶۱۳۴	(۱.۷۵) $y = 4x + 4$
۲۶۱۰۷	(۱.۲۱) $-2 \leq t \leq 4$	۲۶۱۳۵	(۱.۷۷) $y = -\frac{2}{5}x + 1$
۲۶۱۰۸	(۱.۲۳) $1 < y < \frac{11}{3}$	۲۶۱۳۶	(۱.۷۹) $y = -\frac{x}{2} + 12$
۲۶۱۰۹	(۱.۲۵) $0 \leq z \leq 10$	۲۶۱۳۷	(۱.۸۱) قطع $x = 4$ ، قطع $y = 3$
۲۶۱۱۰	(۱.۲۷) $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$	۲۶۱۳۸	(۱.۸۳) قطع $x = \sqrt{3}$ ، قطع $y = \sqrt{2}$
۲۶۱۱۱	(۱.۲۹) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$	۲۶۱۳۹	(۱.۸۵) جی ہاں۔ خطوط قائمہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی معکوس ہیں۔
۲۶۱۱۲	(۱.۳۱) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$	۲۶۱۴۰	(۱.۸۷) $(3, -3)$
۲۶۱۱۳	(۱.۳۳) $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$	۲۶۱۴۱	(۱.۸۹) $(-2, -9)$
۲۶۱۱۴	(۱.۳۵) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$	۲۶۱۴۲	(۱.۹۱) 5.97 کرہ ہوائی دباؤ
۲۶۱۱۵	(۱.۳۷) $(-3, -2) \cup (2, 3)$	۲۶۱۴۳	(۱.۹۳) جی ہاں۔ $C = F = -40^{\circ}$
۲۶۱۱۶	(۱.۳۹) $(-1, 3)$	۲۶۱۴۴	(۱.۹۵) $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$
۲۶۱۱۷	(۱.۴۱) $(0, 1)$	۲۶۱۴۵	(۱.۹۷) $k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$
۲۶۱۱۸	(۱.۴۳) تمام منفی حقیقی اعداد کے لئے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لئے درست ہے۔	۲۶۱۴۶	حصہ ۱، ۳ صفحہ ۳۷
۲۶۱۱۹	(۱.۴۵) $-\frac{1}{2} < x \leq 3$	۲۶۱۴۷	(۱.۱۰۳) دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ، سمت $[1, \infty)$
۲۶۱۲۰	(۱.۴۷) $(-2, 0) \cup (4, \infty)$	۲۶۱۴۸	(۱.۱۰۵) دائرہ کار $(0, \infty)$ ، سمت $(0, \infty)$
۲۶۱۲۱	حصہ ۱، ۲ صفحہ ۲۳	۲۶۱۴۹	(۱.۱۰۷) دائرہ کار $[-2, 2]$ ، سمت $[0, 2]$
۲۶۱۲۲	(۱.۵۱) $2, -4; 2\sqrt{5}$	۲۶۱۵۰	(۱.۱۰۹) (الف) چونکہ چند x پر y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا x کا متقابل نہیں ہے۔
۲۶۱۲۳	(۱.۵۳) $-4.9, 0; 4.9$	۲۶۱۵۱	
۲۶۱۲۴	(۱.۵۵) اکائی دائرہ	۲۶۱۵۲	



(۱.۱۲۷) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لئے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب) $x \neq 0$ کے لئے y



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱.۱۲۹) جفت

(۱.۱۳۱) جفت

(۱.۱۳۳) طاق

(۱.۱۳۵) جفت

(۱.۱۳۷) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۳۹) نا جفت اور نا طاق

$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$ (۱.۱۴۱)

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$ (۱.۱۴۳)

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۱.۱۴۵) ا. 2

ب. 22

ج. $x^2 + 2$

د. $x^2 + 10x + 22$

ه. 5

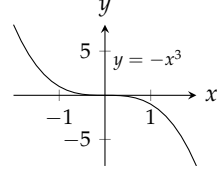
و. -2

ز. $g + 10$

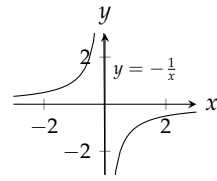
(ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا x کا متعلق ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (1.111)$$

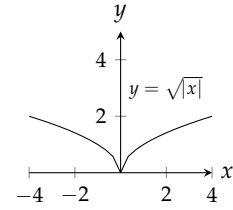
(۱.۱۱۵) مبداء کے لحاظ سے متشکل ہے۔



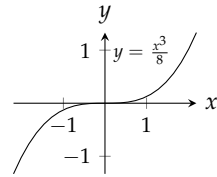
(۱.۱۱۷) مبداء کے لحاظ سے متشکل ہے۔



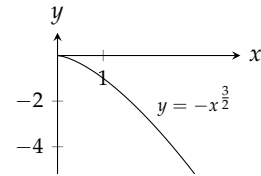
(۱.۱۱۹) y محدود کے لحاظ سے متشکل ہے۔



(۱.۱۲۱) مبداء کے لحاظ سے متشکل ہے۔



(۱.۱۲۳) کوئی متشکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱.۱۲۵) y محور کے لحاظ سے متشکل ہے۔

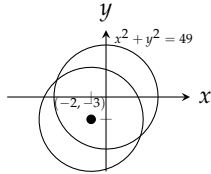
$$y = (x-2)^2 + 2 \text{ (الف) } (1, 199) \quad r12r2r$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \text{ (ب) } \quad r12r2r$$

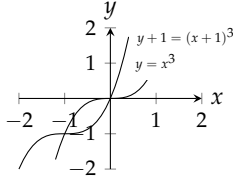
$$y = (x+3)^2 - 2 \text{ (ج) } \quad r12r2r$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \text{ (د) } \quad r12r2r$$

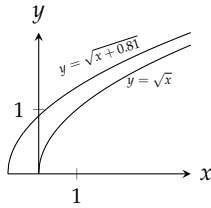
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \quad (1, 121) \quad r12r2r$$



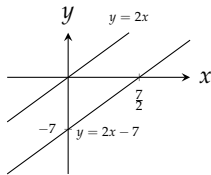
$$y+1 = (x+1)^3 \quad (1, 12r) \quad r12r2r$$



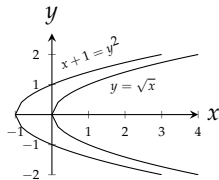
$$y = \sqrt{x+0.81} \quad (1, 125) \quad r12r2r$$



$$y = 2x \quad (1, 122) \quad r12r2r$$



$$x+1 = y^2 \quad (1, 129) \quad r12r2r$$

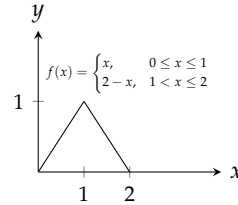


$$y-1 = \frac{1}{x-1} \quad (1, 181) \quad r12r2r$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \quad \text{ج} \quad r118r$$

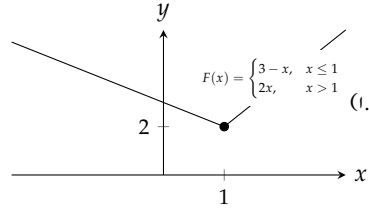
تساوي	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب)	$x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج)	x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(هـ)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	x
(و)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x

r12r1r



(1, 153) r118r

r12r12r



(1, 155) r118r

r12r12r

$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \quad \text{(الف) } (1, 152) \quad r118r$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{(ب) } \quad r118r$$

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \quad \text{(ج) } \quad r118r$$

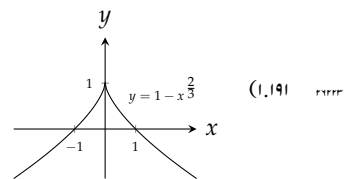
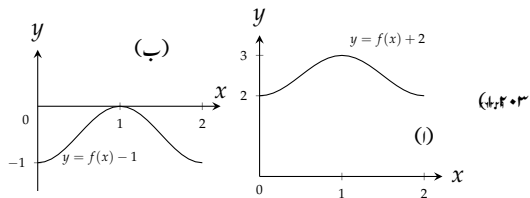
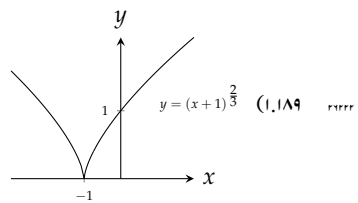
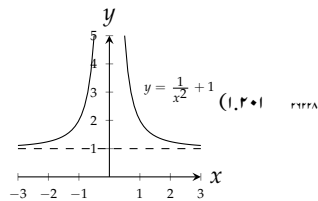
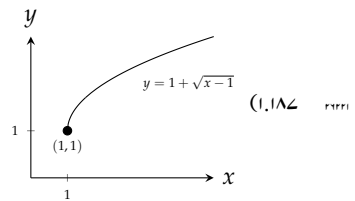
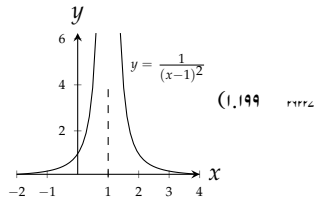
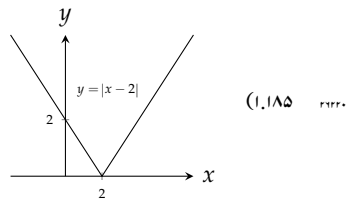
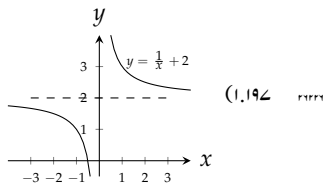
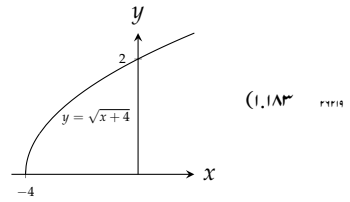
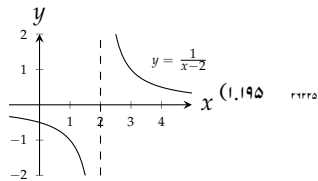
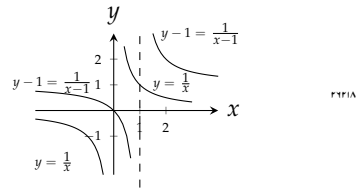
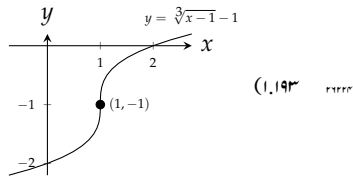
(1, 121) r118r

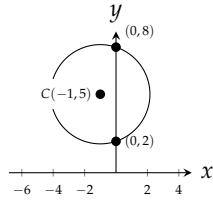
صفحة ٥٢ حصه ١, ٢ r12r2r

r12r12r

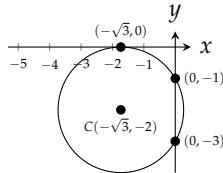
$$y = -(x-7)^2 \quad \text{(الف) } (1, 122) \quad r12r2r$$

$$y = -(x+7)^2 \quad \text{(ب) } \quad r12r2r$$

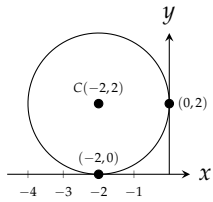




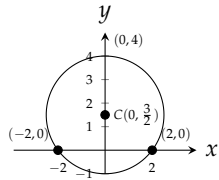
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (1.109)$$



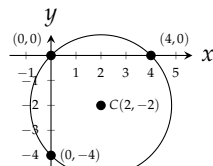
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.111)$$



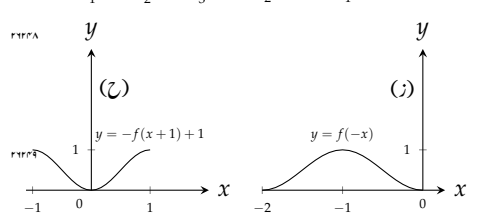
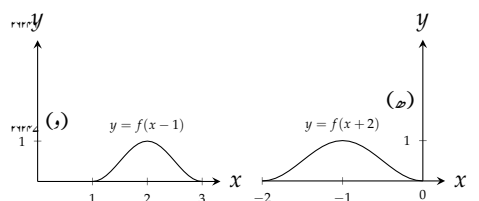
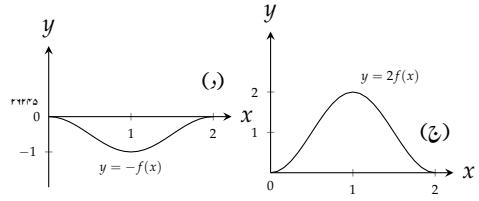
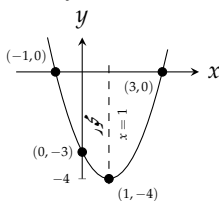
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (1.113)$$



$$(x - 2)^2(y + 2)^2 = 8 \quad (1.115)$$



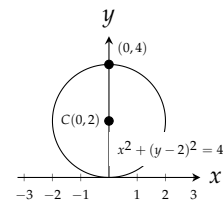
$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (1.117)$$



بکجه دانه کار اور سعت درج ذیل ہیں۔

- D : [0, 2], R : [2, 3] .ا
- D : [0, 2], R : [-1, 0] .ب
- D : [0, 2], R = [0, 2] .ج
- D : [0, 2], R : [-1, 0] .د
- D : [-2, 0], R : [0, 1] .ه
- D : [1, 3], R : [0, 1] .و
- D : [-2, 0], R : [0, 1] .ز
- D : [-1, 1], R : [0, 1] .ح

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.119)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (1.121)$$

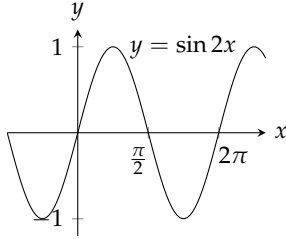
20.9 cm (۱.۲۵۵) ۲۱۲۷۱

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$ (۱.۲۵۹) ۲۱۲۷۷

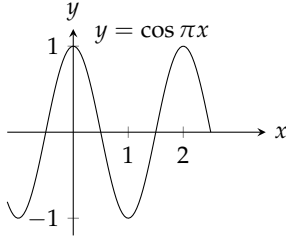
$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$ (۱.۲۶۱) ۲۱۲۷۸

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱.۲۶۳) ۲۱۲۷۹

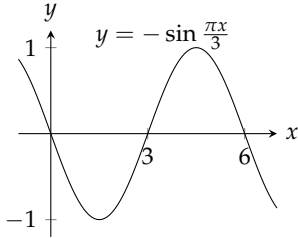
دوری عرصہ π ہے۔ (۱.۲۶۵) ۲۱۲۸۰



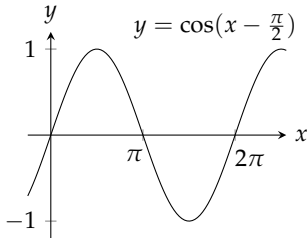
دائرہ کار: 2، (۱.۲۶۷) ۲۱۲۸۲



دائرہ کار: 6، (۱.۲۶۹) ۲۱۲۸۳

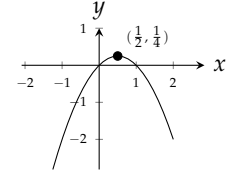
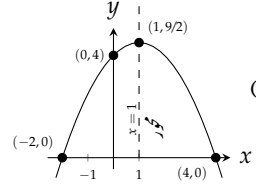
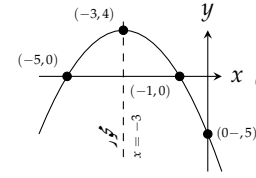
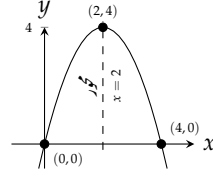


دائرہ کار: 2π ، (۱.۲۷۱) ۲۱۲۸۱



دائرہ کار: 2π ، (۱.۲۷۳) ۲۱۲۸۸

$y = -x^2 + 4x$ (۱.۲۱۹) ۲۱۲۵۱



رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا مرکز اور دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (۱.۲۲۷) ۲۱۲۹۱

(1, 0) پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۱.۲۲۹) ۲۱۲۹۲

دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ (۱.۲۳۱) ۲۱۲۹۳

جہلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔) (۱.۲۳۵) ۲۱۲۹۴

خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کا (۱.۲۳۳) ۲۱۲۹۵

اندرون۔ دائرے کا مرکز (0, -3) ہے۔ (۱.۲۳۵) ۲۱۲۹۶

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$ (۱.۲۳۵) ۲۱۲۹۷

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$ (۱.۲۳۷) ۲۱۲۹۸

$y = y_0 + m(x - x_0)$ (۱.۲۳۹) ۲۱۲۹۹

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$ (۱.۲۴۱) ۲۱۳۰۰

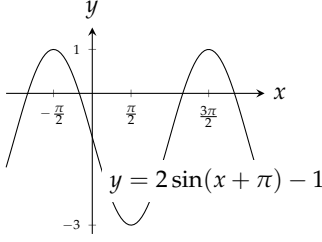
$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$ (۱.۲۴۳) ۲۱۳۰۱

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$ (۱.۲۴۵) ۲۱۳۰۲

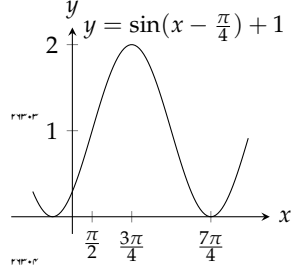
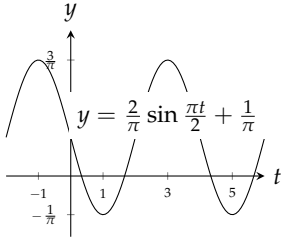
$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱.۲۴۷) ۲۱۳۰۳

حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۱ ۲۱۳۰۴

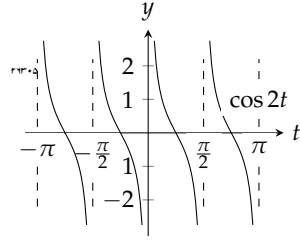
(الف) 8π سنٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر ۲۱۳۰۵



$$: A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi} \quad (1.315)$$

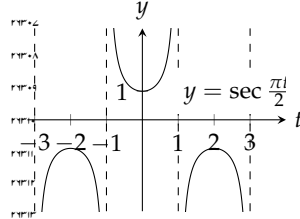


$$, \frac{\pi}{2} \text{ دائرہ کار: } (1.245)$$



حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

$$, 4 \text{ دائرہ کار: } (1.244)$$



(۲.۱) (i) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے x دائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ یوں x کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہونے سے L کی یکتا قیمت کے نزدیک تر $g(x)$ نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0

(۲.۳) (i) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (و) درست

(۲.۵) جیسے جیسے x دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت +1 حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں x کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

(i) (۲.11)

x	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	-6.1	-6.01	-6.001
x	-3.0001	-3.00001	-3.000001
$f(x)$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
x	-2.9	-2.99	-2.999
$f(x)$	-5.9	-5.99	-5.999
x	-2.9999	-2.99999	-2.999999
$f(x)$	-5.9999	-5.99999	-5.999999

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \text{ (ج)}$$

(i) (۲.۱۳)

$$-\cos x \quad (1.291)$$

$$-\cos x \quad (1.293)$$

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (1.295)$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad (1.294)$$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad (1.299)$$

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad (1.301)$$

$$c = \sqrt{7} \approx 2.646 \quad (1.302)$$

$$a = 1.464 \quad (1.311)$$

$$: A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1 \quad (1.313)$$

ضمیمہ بی. نکلمات کا مختصر جدول

(۲.۳۶) (ب) 5600000 سالانہ (پ) 4200000 سالانہ

(۲.۳۸) (ی) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ 0.414213, 0.449489 (ب)

$1+h$	1.1	1.01	1.001
$\sqrt{1+h}$	1.04880	1.004987	1.0004998
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.4880	0.4987	0.4998
$1+h$	1.0001	1.00001	1.000001
$\sqrt{1+h}$	1.0000499	1.000005	1.0000005
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.499	0.5	0.5

0.5 (ج) 0.5 (د)

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۸

(۲.۴۶) -9

(۲.۴۸) 4

(۲.۵۰) -8

(۲.۵۲) $\frac{5}{8}$

(۲.۵۴) $\frac{5}{2}$

(۲.۵۶) 27

(۲.۵۸) 16

(۲.۶۰) $\frac{3}{2}$

(۲.۶۲) $\frac{1}{10}$

(۲.۶۴) -7

(۲.۶۶) $\frac{3}{2}$

(۲.۶۸) $-\frac{1}{2}$

(۲.۷۰) $\frac{4}{3}$

(۲.۷۲) $\frac{1}{6}$

(۲.۷۴) 4

(۲.۷۶) (ی) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب
مستقل قاعدہ

(۲.۷۸) (ی) -10 (ب) -20 (ج) -1 (د) $\frac{5}{7}$

(۲.۸۰) (ی) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د) $-\frac{7}{3}$

(۲.۸۲) 2

(۲.۸۴) 3

(۲.۸۶) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

(۲.۸۸) $\sqrt{5}$

(۲.۹۰) (ی) حد 1 ہے۔

(۲.۹۲) 7

(۲.۹۴) (ی) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

(۲.۱۰۰) $\delta = 2$ x $\left(\frac{1}{1}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7} \right)$

$\frac{x}{G(x)}$	-5.9	-5.99	-5.999
$G(x)$	-0.126582	-0.1251564	-0.1250156
$\frac{x}{G(x)}$	-5.9999	-5.99999	-5.999999
$G(x)$	-0.1250015	-0.1250001	-0.1250000
$\frac{x}{G(x)}$	-6.1	-6.01	-6.001
$G(x)$	-0.123456	-0.124843	-0.124984
$\frac{x}{G(x)}$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
$G(x)$	-0.124998	-0.124999	-0.124999

$\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$ (ج)

(۲.۱۵) (ی)

$\frac{x}{f(x)}$	-1.1	-1.01	-1.001
$f(x)$	2.1	2.01	2.001
$\frac{x}{f(x)}$	-1.0001	-1.00001	-1.000001
$f(x)$	2.0001	2.00001	2.000001
$\frac{x}{f(x)}$	-0.9	-0.99	-0.999
$f(x)$	1.9	1.99	1.999
$\frac{x}{f(x)}$	-0.9999	-0.99999	-0.999999
$f(x)$	1.9999	1.99999	1.999999

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ (ج)

$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.1	0.01	0.001
$g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.0001	0.00001	0.000001
$g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.1	-0.01	-0.001
$g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.0001	-0.00001	-0.000001
$g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999

$\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1$ (ج)

(۲.۱۹) (ی)

$\frac{x}{f(x)}$	0.9	0.99	0.999
$f(x)$	0.348678	0.366032	0.367695
$\frac{x}{f(x)}$	0.9999	0.99999	0.999999
$f(x)$	0.367861	0.367877	0.367879
$\frac{x}{f(x)}$	1.1	1.01	1.001
$f(x)$	0.385543	0.369711	0.368063
$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(۲.۲۱) 4

(۲.۲۳) 0

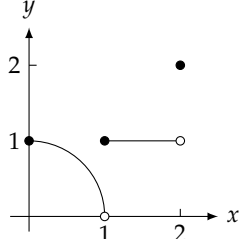
(۲.۲۵) 9

(۲.۲۷) $\frac{\pi}{2}$

(۲.۲۹) 19 (ب) 1

(۲.۳۱) $-\frac{4}{\pi}$ (ی) $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$ (ب)

(۲.۳۳) 1



$$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2 \text{ (i)}$$

$$x = 2 \text{ (ج)} (0, 1) \cup (1, 2) \text{ (ب)} y = 2 \text{ اور}$$

$$x = 0 \text{ (د)}$$

$$\sqrt{3} \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$-1 \text{ (ب)} 1 \text{ (د)} \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\frac{2}{3} \text{ (ب)} 1 \text{ (د)} \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (د)} \text{ (ر.۱۹۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۶)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۲۰۰)}$$

$$\infty \text{ (د)} -\infty \text{ (ج)} -\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (د)} \text{ (ر.۲۰۲)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (د)} 0 \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (د)} \text{ (ر.۲۰۴)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \frac{1}{4} \text{ (ج)} \frac{1}{4} \text{ (ب)} -\infty \text{ (د)} \text{ (ر.۲۰۶)}$$

$$\infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (د)} \text{ (ر.۲۰۸)}$$

$$\infty \text{ (د)} \infty \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} \infty \text{ (د)} \text{ (ر.۲۱۰)}$$

$$\delta = \epsilon^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0 \text{ (ر.۲۱۶)}$$

$$400 \text{ (ب)} 399 \text{ (ج)} \text{ عدد غیر موجود ہے۔} \text{ (ر.۲۲۰)}$$

$$\text{(i) ہر مثبت حقیقی عدد } B \text{ کے لئے ایسا مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$\text{بے کہ } x_0 - \delta < x < x_0 \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$B > f(x) \text{ ہے۔ (ب) ہر منفی حقیقی عدد } -B \text{ کے لئے ایسا}$$

$$\text{مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ } x_0 < x < x_0 + \delta$$

$$\text{میں تمام } x \text{ کے لئے } f(x) < -B \text{ ہے۔ (ج) ہر منفی حقیقی}$$

$$\text{عدد } -B \text{ کے لئے ایسا مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔}$$

$$\text{حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۷۷}$$

$$\text{(ر.۲۲۳) نہیں؛ } x = 2 \text{ پر غیر استراری ہے؛ } x = 2 \text{ پر غیر معین ہے۔}$$

$$\left(-\frac{7}{2}, -3 \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{2} \text{ (ر.۱۰۲)}$$

$$\left(\frac{4}{9}, \frac{1}{2} \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{18} \text{ (ر.۱۰۴)}$$

$$\delta = 0.1 \text{ (ر.۱۰۶)}$$

$$\delta = \frac{7}{16} \text{ (ر.۱۰۸)}$$

$$\delta = \sqrt{5} - 2 \text{ (ر.۱۱۰)}$$

$$\delta = 0.36 \text{ (ر.۱۱۲)}$$

$$\delta = 0.01, (3.99, 4.01) \text{ (ر.۱۱۴)}$$

$$\delta = 0.19, (-0.19, 0.21) \text{ (ر.۱۱۶)}$$

$$\delta = 5, (3, 15) \text{ (ر.۱۱۸)}$$

$$\delta = \frac{2}{3}, \left(\frac{10}{3}, 5 \right) \text{ (ر.۱۲۰)}$$

$$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5}) \text{ (ر.۱۲۲)}$$

$$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, (\sqrt{15}, \sqrt{17}) \text{ (ر.۱۲۴)}$$

$$\delta = \frac{0.03}{m}, \left(2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۶)}$$

$$\delta = \frac{c}{m}, \left(\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۸)}$$

$$\delta = 0.01, L = -3 \text{ (ر.۱۳۰)}$$

$$\delta = 0.05, L = 4 \text{ (ر.۱۳۲)}$$

$$\delta = 0.75, L = 4 \text{ (ر.۱۳۴)}$$

$$[8.589, 8.598] \text{ (ر.۱۵۴)}$$

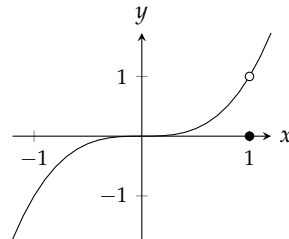
$$\text{حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹}$$

$$(2, 1) \text{ (ر.۱۶۸)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ نہیں (ب)}$$

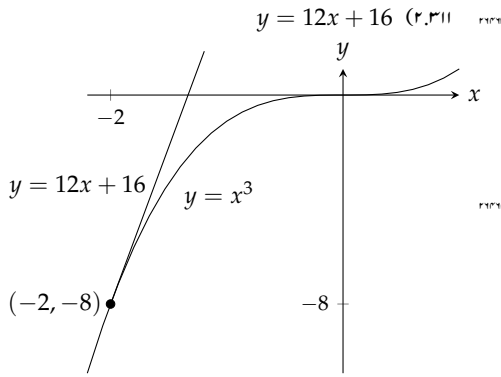
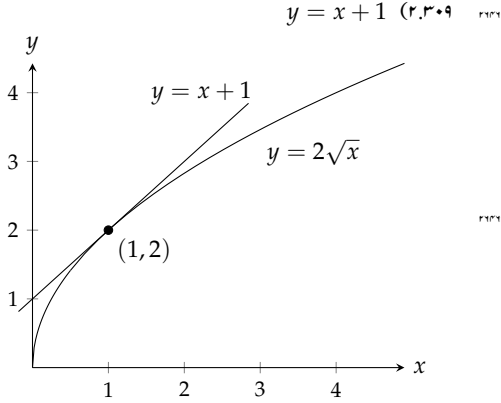
$$(3, 3) \text{ (د) ہاں، } 3 \text{ (ج)}$$

$$(0, 0) \text{ نہیں (ب) ہاں، } 0 \text{ (ج) نہیں (ر.۱۷۰)}$$



$$(1, 1) \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ب)}$$

$$(1, 1) \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ب)}$$

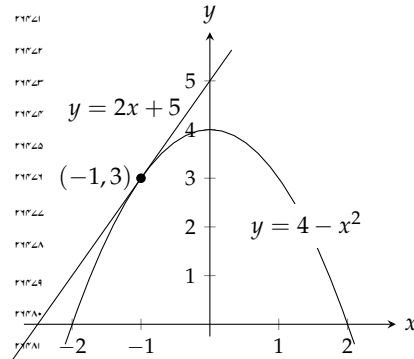


- $m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$ (۲.۳۱۳) ۲۱۳۹۵
- $m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$ (۲.۳۱۵) ۲۱۳۹۶
- $m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$ (۲.۳۱۷) ۲۱۳۹۷
- $m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$ (۲.۳۱۹) ۲۱۳۹۸
- $m = -10$ (۲.۳۲۱) ۲۱۳۹۹
- $m = -\frac{1}{4}$ (۲.۳۲۳) ۲۱۴۰۰
- $(-2, -5)$ (۲.۳۲۵) ۲۱۴۰۱
- $y = -(x + 1), y = -(x - 3)$ (۲.۳۲۷) ۲۱۴۰۲
- 19.6 ms^{-1} (۲.۳۲۹) ۲۱۴۰۳
- 6π (۲.۳۳۱) ۲۱۴۰۴
- ہاں (۲.۳۳۳) ۲۱۴۰۵
- ہاں (۲.۳۳۵) ۲۱۴۰۶
- (۱) کہیں نہیں (۲.۳۳۷) ۲۱۴۰۷
- $x = 0$ (۱) (۲.۳۳۹) ۲۱۴۰۸
- (۱) کہیں نہیں (۲.۳۴۱) ۲۱۴۰۹
- $x = 1$ (۱) (۲.۳۴۳) ۲۱۴۱۰
- $x = 0$ (۱) (۲.۳۴۵) ۲۱۴۱۱

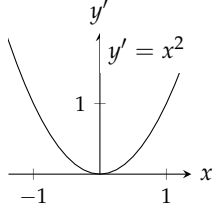
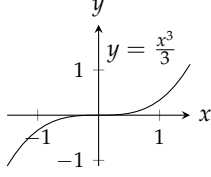
- (۲.۲۳۵) ۲۱۳۹۱
- (۲.۲۳۷) ۲۱۳۹۲
- (۲.۲۳۹) ۲۱۳۹۳
- 0 (۲.۲۴۱) ۲۱۳۹۴
- 1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ (۲.۲۴۳) ۲۱۳۹۵
- $x = 2$ تمام ہٹاؤ (۲.۲۴۵) ۲۱۳۹۶
- $x = 1$ اور $x = 3$ تمام ہٹاؤ (۲.۲۴۷) ۲۱۳۹۷
- x تمام (۲.۲۴۹) ۲۱۳۹۸
- $x = 0$ تمام ہٹاؤ (۲.۲۵۱) ۲۱۳۹۹
- (۲.۲۵۳) ۲۱۴۰۰
- (۲.۲۵۵) ۲۱۴۰۱
- (۲.۲۵۷) ۲۱۴۰۲
- $x > -\frac{3}{2}$ تمام (۲.۲۵۹) ۲۱۴۰۳
- x تمام (۲.۲۶۱) ۲۱۴۰۴
- 0 (۲.۲۶۳) ۲۱۴۰۵
- $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (۲.۲۶۵) ۲۱۴۰۶
- $g(3) = 6$ (۲.۲۶۷) ۲۱۴۰۷
- $f(1) = \frac{3}{2}$ (۲.۲۶۹) ۲۱۴۰۸
- $a = \frac{4}{3}$ (۲.۲۷۱) ۲۱۴۰۹
- $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$ (۲.۲۷۳) ۲۱۴۱۰
- $x \approx 1.7549$ ایک جذور حاصل کریں۔ (۲.۲۷۵) ۲۱۴۱۱
- $x \approx 3.5156$ (۲.۲۷۷) ۲۱۴۱۲
- $x \approx 0.7391$ (۲.۲۷۹) ۲۱۴۱۳

صفحہ ۱۶۰ حصہ ۲.۶ ۲۱۴۱۴

- $N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$ (۲.۳۰۳) ۲۱۴۱۵
- $N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$ (۲.۳۰۴) ۲۱۴۱۶
- $N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$ (۲.۳۰۵) ۲۱۴۱۷
- $N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$ (۲.۳۰۶) ۲۱۴۱۸
- $y = 2x + 5$ (۲.۳۰۷) ۲۱۴۱۹



- (۱) $x < 0, x = 0, x > 0$ (ج) $y' = -2x$ (۳.۳۳) $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$ (۳.۳۵) (ب) $y' = x^2$ (۳.۳۵)



- (د) $x = 0, x \neq 0$ کوئی نہیں، $x = 0$ کوئی نہیں، $-\infty < x < \infty$ کوئی نہیں۔

- (۳.۳۷) $y' = 3x^2$ کبھی منفی نہیں ہوگا۔
(۳.۳۹) $y + 16 = -(x - 3)$ اس نقطہ $(3, -16)$ پر مماس ہے۔

- (۳.۵۱) $y = [x]$ نہیں، چونکہ تقابل $y = [x]$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔

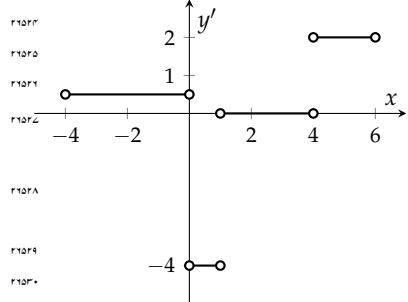
- (۳.۵۳) $(-f)'(x) = -(f'(x))$ ہاں؛
(۳.۵۵) $h(t) = t$ اور $g(t) = mt$ کے لئے $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔

حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

- (۳.۶۶) $y' = -2x, y'' = -2$
(۳.۶۸) $s' = 15t^2 - 15t^4, s'' = 30t - 60t^3$
(۳.۷۰) $y' = 4x^2 - 1, y'' = 8x$
(۳.۷۲) $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$
(۳.۷۴) $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, y'' = 12 - 30x^{-4}$
(۳.۷۶) $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$
(۳.۷۸) $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$
(۳.۸۰) $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$
(۳.۸۲) $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$
(۳.۸۴) $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$
(۳.۸۶) $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$

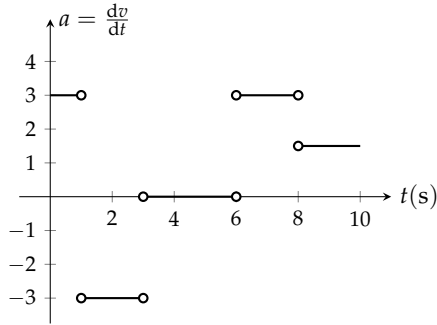
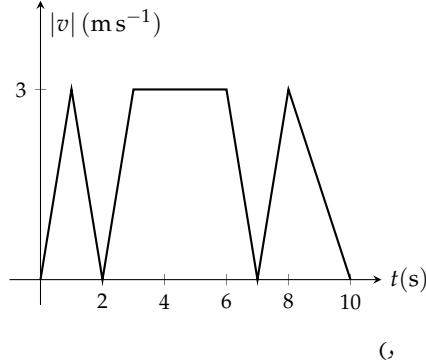
حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

- (۳.۱) $-2x, 6, 0, -2$
(۳.۳) $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$
(۳.۵) $\frac{3}{2\sqrt{3}\theta}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$
(۳.۷) $6x^2$
(۳.۹) $\frac{1}{(2t+1)^2}$
(۳.۱۱) $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$
(۳.۱۳) $1 - \frac{9}{x^2}, 0$
(۳.۱۵) $3t^2 - 2t, 5$
(۳.۱۷) $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$
(۳.۱۹) 6
(۳.۲۱) $\frac{1}{8}$
(۳.۲۳) -1
(۳.۲۵) $-\frac{1}{4}$
(۳.۲۷) شکل ۳.۱۲ ب
(۳.۲۸) شکل ۳.۱۲ ب
(۳.۲۹) شکل ۳.۱۲ ج
(۳.۳۰) شکل ۳.۱۲ ب
(۳.۳۱) (۱) $x = 0, 1, 4$ (ب)



- (۳.۳۳) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہذا $x = 0$ پر $f'(x)$ کا تقابل تفرق ہے۔
(۳.۳۵) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہذا $x = 1$ پر $f'(x)$ کا تقابل تفرق ہے۔
(۳.۳۷) $-3 \leq x \leq 2$ (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔
(۳.۳۹) $-3 \leq x < 0, 0 < x \leq 3$ (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔
(۳.۴۱) $x = 0$ (ب) $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$ (ب) کوئی نہیں۔

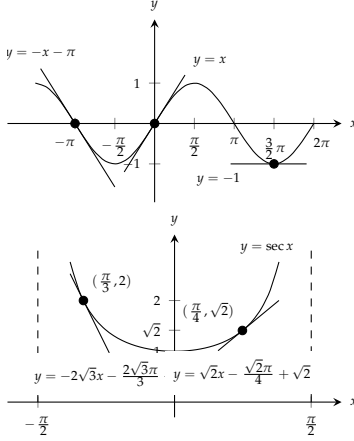
9.8 ms⁻² (ب) 9.8t ms⁻¹ (ا) (۳.۱۳۵) ۲۱۵۸۰
3 ≤ t ≤ 6 (ب) t = 2, t = 7 (ا) (۳.۱۳۷) ۲۱۵۸۱
(ج) ۲۱۵۸۲



2 s (ب) 60 ms⁻¹ (ا) (۳.۱۳۹) ۲۱۵۸۵
v = 0 ms⁻¹, t = 8.12 s (ج) ۲۱۵۸۶
v = -38 ms⁻¹, 12 s (ا) ۲۱۵۸۷
10 s (ب) t = 2 s (ج) ۲۱۵۸۸
12 s تا 2 s (ج) ۲۱۵۸۹
مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔ ۲۱۵۹۰
(۳.۱۳۳) 110 روپیہ فی مشین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ ۲۱۵۹۱
(۳.۱۳۵) 10⁴ جرثومے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جرثومے فی گھنٹہ؛ (ج) 10⁴ - جرثومے فی گھنٹہ ۲۱۵۹۲
(۳.۱۳۷) 5(t/60 - 1) (ب) t = 0 پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے ۲۱۵۹۳
جب شرح = -5 ہے اور t = 60 پر گھٹنے کی کم تر شرح ۲۱۵۹۴
dy/dt = 0 ہوگی۔ ۲۱۵۹۵
(۳.۱۳۹) جہاز 25 سینکڑ بعد اڑتا ہے اور اس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔ ۲۱۵۹۶

f'(s) = 1 / (√s(√s+1)²) (۳.۸۸) ۲۱۵۹۷
v' = -1/x² + 2x^{-3/2} (۳.۹۰) ۲۱۵۹۸
y' = (-4x³ - 3x² + 1) / (x² - 1)²(x² + x + 1)² (۳.۹۲) ۲۱۵۹۹
y' = 2x³ - 3x - 1, y'' = 6x² - 3, (۳.۹۴) ۲۱۶۰۰
y''' = 12x, y⁽⁴⁾ = 12 (۳.۹۶) ۲۱۶۰۱
y⁽ⁿ⁾ = 0۔ یوں گے: ۲۱۶۰۲
y' = 2x - 7x⁻², y'' = 2 + 14x⁻³ (۳.۹۸) ۲۱۶۰۳
dr/dθ = 3θ⁻⁴, d²r/dθ² = -12θ⁻⁵ (۳.۱۰۰) ۲۱۶۰۴
dw/dz = -z⁻² - 1, d²w/dz² = 2z⁻³ (۳.۱۰۲) ۲۱۶۰۵
dp/dq = 1/6 q + 1/6 q⁻³ + q⁻⁵, (۳.۱۰۴) ۲۱۶۰۶
d²p/dq² = 1/6 - 1/2 q⁻⁴ - 5q⁻⁶ (۳.۱۰۶) ۲۱۶۰۷
20 (ب) 7/25 (ج) 13 (ا) (۳.۱۰۸) ۲۱۶۰۸
m = -4, (0,1) (ب) y = -x/8 + 5/4 (ا) (۳.۱۱۰) ۲۱۶۰۹
y = 8x + 17, y = 8x - 15 (ج) (۳.۱۱۲) ۲۱۶۱۰
y = 4x, y = 2 (۳.۱۱۴) ۲۱۶۱۱
a = 1, b = 1, c = 0 (۳.۱۱۶) ۲۱۶۱۲
(2,6) (ج) y = 2x + 2 (ا) (۳.۱۱۸) ۲۱۶۱۳
dp/dH = -nRT / (H - nb)² + 2an² / H³ (۳.۱۲۰) ۲۱۶۱۴
قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔ ۲۱۶۱۵
7/2 x^{5/2} (ج) 5/2 x^{3/2} (ب) 3/2 x^{1/2} (ا) (۳.۱۲۲) ۲۱۶۱۶
d/dx (x^{n/2}) = n/2 x^{(n/2)-1} (۳.۱۲۴) ۲۱۶۱۷

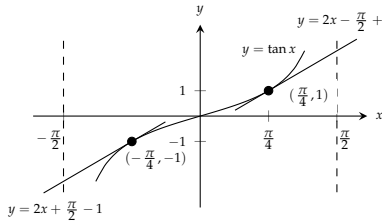
16 ms⁻¹, 0 ms⁻¹ (ب) 8 ms⁻¹, 80 m (ا) (۳.۱۲۶) ۲۱۶۱۸
1.6 ms⁻², 1.6 ms⁻² (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی ۲۱۶۱۹
3 ms⁻¹ (ب) -3 ms⁻¹, -9 m (ا) (۳.۱۲۸) ۲۱۶۲۰
12 ms⁻¹; 6 ms⁻² (ج) -12 ms⁻² تبدیلی نہیں ہوتی۔ ۲۱۶۲۱
45 ms⁻¹ (ب) -5 ms⁻¹, -20 m (ا) (۳.۱۲۹) ۲۱۶۲۲
0.2 ms⁻¹; 140 ms⁻²; 4/25 ms⁻² (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔ ۲۱۶۲۳
a(3) = 6 ms⁻², a(1) = -6 ms⁻² (ا) (۳.۱۳۱) ۲۱۶۲۴
6 m (ج) v(2) = 3 ms⁻¹ (ب) (۳.۱۳۳) ۲۱۶۲۵
مرخ: 7.5 s؛ مشرخی: 1.2 s (۳.۱۳۵) ۲۱۶۲۶
-9.8 ms⁻², 2.4 (ا) 9.8t ms⁻¹ (ب) (۳.۱۳۷) ۲۱۶۲۷
2.4 s (ج) 29.4 m (د) 0.7 سینکڑ اوپر جانب اور 4.2 سینکڑ نیچے رخ (ا) 4.9 s (ب) ۲۱۶۲۸
چاند پر 320 سینکڑ، زمین پر 52 سینکڑ؛ چاند پر 20287 میٹر، زمین پر 3297 میٹر (۳.۱۳۹) ۲۱۶۲۹



۳.۲۰۷ (ب) نقطہ $x = \pi$ پر

۳.۲۰۹ نہیں

۳.۲۱۱ $(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$



۳.۲۱۳ (ب) $y = 4 - \sqrt{3}$; (د) $y = -x + \pi/2 + 2$

۳.۲۱۴ $-\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-2}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-3}$

۳.۲۱۷ $c = 9$

۳.۲۱۹ $\sin x$

۳.۲۲۰ صفحہ ۲۲۲

۳.۲۲۱ $12x^3$

۳.۲۲۲ $3 \cos(3x + 1)$

۳.۲۲۳ $-\sin(\sin x) \cos x$

۳.۲۲۴ $10 \sec^2(10x - 5)$

۳.۲۲۵ $y = u^5$ لیتے ہوئے $u = 2x + 1$

۳.۲۲۶ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$

۳.۲۲۷ $u = 1 - x/7$

۳.۲۲۸ $y = u^{-7}$ لے کر $u = (1 - x/7)$

۳.۲۲۹ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot \left(\frac{1}{7}\right) = -u^{-8}$

۳.۱۵۲ (ب) $t = 6.25 \text{ s}$ پر اور رخ اور

۳.۱۵۳ (د) $t = 6.25 \text{ s}$ پر رخ: $(6.25, 12.5)$

۳.۱۵۴ $(6.25, 12.5)$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ

۳.۱۵۵ گھٹتی ہے: (د) $t = 0, 12.5$ پر نیز تراور $t = 6.25$ پر

۳.۱۵۶ ترین: (د) $t = 6.25 \text{ s}$

۳.۱۵۷ (ب) $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right)$ (د) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$

۳.۱۵۸ پر بائیں رخ اور $\left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right) \cup \left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right)$ پر بائیں

۳.۱۵۹ رخ: (ج) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ (د) $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, 2\right) \cup \left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right)$

۳.۱۶۰ $\left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right)$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $\left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right)$

۳.۱۶۱ (د) $t = 0, 4$ پر رفتار گھٹتی ہے: (د) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$

۳.۱۶۲ اور $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ پر

۳.۱۶۳ $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ پر

۳.۲ صفحہ ۲۲۹

۳.۱۵۵ $y' = -10 - 3 \sin x$

۳.۱۵۷ $y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$

۳.۱۵۹ $y' = 0$

۳.۱۶۱ $\frac{-\csc^2 x}{(1 + \cot x)^2}$

۳.۱۶۳ $4 \tan x \sec x - \csc^2 x$

۳.۱۶۵ $x^2 \cos x$

۳.۱۶۷ $\sec^2 t - 1$

۳.۱۶۹ $\frac{-2 \csc t \cot t}{(1 - \csc t)^2}$

۳.۱۷۱ $-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$

۳.۱۷۳ $\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta -$

۳.۱۷۵ $\csc^2 \theta$

۳.۱۷۷ $\sec^2 q$

۳.۱۷۹ $\sec^2 q$

۳.۱۸۱ (ب) $2 \sec^3 x - \sec x$ (د) $2 \csc^3 x - \csc x$

۳.۱۸۳ 0

۳.۱۸۵ -1

۳.۱۸۷ 0

۳.۱۸۹ 1

۳.۱۹۱ $3/4$

۳.۱۹۳ 2

۳.۱۹۵ $1/2$

۳.۱۹۷ 2

۳.۱۹۹ 1

۳.۲۰۱ $1/2$

۳.۲۰۳ $3/8$

صفحہ ۳۵۷	۳.۱	۳.۲۳۲	$y = u^4$ ، اگر $u = x^2/8 + x - 1/x$	۳.۲۳۲
		۳.۲۳۳	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} =$	۳.۲۳۳
	$\frac{9}{4}x^{5/4}$ (۳.۳۱۱)	۳.۲۳۴	$4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$	۳.۲۳۴
	$\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$ (۳.۳۱۳)	۳.۲۳۵	اور $y = \sec u$ اگر $u = \tan x$	۳.۲۳۵
	$\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$ (۳.۳۱۵)	۳.۲۳۶	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) =$	۳.۲۳۶
	$-(2x+5)^{-3/2}$ (۳.۳۱۷)	۳.۲۳۷	$\sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$	۳.۲۳۷
	$\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$ (۳.۳۱۹)	۳.۲۳۸	اور $y = u^3$ اگر $u = \sin x$	۳.۲۳۸
	$\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$ (۳.۳۲۱)	۳.۲۳۹	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 3u^2 \cos x =$	۳.۲۳۹
		۳.۲۴۰	$3 \sin^2 x \cos x$	۳.۲۴۰
$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$ (۳.۳۲۲)	۳.۳۲۲	۳.۲۴۱	$-\frac{1}{2\sqrt{3-t}}$	۳.۲۴۱
$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$ (۳.۳۲۵)	۳.۳۲۵	۳.۲۴۲	$\frac{4}{\pi}(\cos 3t - \sin 5t)$	۳.۲۴۲
$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$ (۳.۳۲۷)	۳.۳۲۷	۳.۲۴۳	$\frac{\csc \theta}{\cot \theta + \csc \theta}$	۳.۲۴۳
$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$ (۳.۳۲۹)	۳.۳۲۹	۳.۲۴۴	$2x \sin^4 x + 4x^2 \sin^3 x \cos x + \cos^{-2} x + 2x \cos^{-3} x \sin x$	۳.۲۴۴
$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$ (۳.۳۳۱)	۳.۳۳۱	۳.۲۴۵	$(3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4-\frac{1}{2x^2})^2}$	۳.۲۴۵
$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$ (۳.۳۳۳)	۳.۳۳۳	۳.۲۴۶	$\frac{(4x+3)^3(4x+7)}{(x+1)^4}$	۳.۲۴۶
$\frac{1}{y(x+1)^2}$ (۳.۳۳۵)	۳.۳۳۵	۳.۲۴۷	$\sqrt{x} \sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x})$	۳.۲۴۷
$\cos^2 y$ (۳.۳۳۷)	۳.۳۳۷	۳.۲۴۸	$\frac{2 \sin \theta}{(1+\cos \theta)^2}$	۳.۲۴۸
$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$ (۳.۳۳۹)	۳.۳۳۹	۳.۲۴۹	$\frac{dr}{d\theta} = -2 \sin(\theta^2) \sin 2\theta +$	۳.۲۴۹
$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$ (۳.۳۴۱)	۳.۳۴۱	۳.۲۵۰	$2\theta \cos(2\theta) \cos(\theta^2)$	۳.۲۵۰
$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$ (۳.۳۴۳)	۳.۳۴۳	۳.۲۵۱	$\frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}}) \cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$	۳.۲۵۱
$\frac{-r}{\theta}$ (۳.۳۴۵)	۳.۳۴۵	۳.۲۵۲	$2\pi \sin(\pi t - 2) \cos(\pi t - 2)$	۳.۲۵۲
$y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$ (۳.۳۴۷)	۳.۳۴۷	۳.۲۵۳	$\frac{8 \sin 2t}{(1+\cos 2t)^5}$	۳.۲۵۳
$y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$ (۳.۳۴۹)	۳.۳۴۹	۳.۲۵۴	$-2 \cos(\cos(2t-5)) \sin(2t-5)$	۳.۲۵۴
$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$ (۳.۳۵۱)	۳.۳۵۱	۳.۲۵۵	$(1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^2 (\tan^3(\frac{t}{12}) \sec^2(\frac{t}{12}))$	۳.۲۵۵
-2 (۳.۳۵۳)	۳.۳۵۳	۳.۲۵۶	$\frac{-t \sin(t^2)}{\sqrt{1+\cos(t^2)}}$	۳.۲۵۶
$(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$ (۳.۳۵۵)	۳.۳۵۵	۳.۲۵۷	$\frac{6}{x^3}(1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{2}{x})$	۳.۲۵۷
$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (د) (۳.۳۵۷)	۳.۳۵۷	۳.۲۵۸	$2 \csc^2(3x-1) \cot(3x-1)$	۳.۲۵۸
$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (د) (۳.۳۵۹)	۳.۳۵۹	۳.۲۵۹	$\frac{5}{2}$	۳.۲۵۹
$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (د) (۳.۳۶۱)	۳.۳۶۱	۳.۲۶۰	$-\pi/4$	۳.۲۶۰
$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (د) (۳.۳۶۳)	۳.۳۶۳	۳.۲۶۱	0	۳.۲۶۱
$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (د) (۳.۳۶۵)	۳.۳۶۵	۳.۲۶۲	$37/6$ (د)، -8π (ج)، $2\pi + 5$ (ب)، $2/3$ (د)	۳.۲۶۲
-2 ، $\sqrt{7}, 0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ (۳.۳۶۷)	۳.۳۶۷	۳.۲۶۳	$\frac{-5}{3\sqrt{17}}$ (ج)، $5/32$ (د)، $\frac{\sqrt{2}}{24}$ (د)، -1 (د)	۳.۲۶۳
$\frac{4}{3}(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۳.۳۶۹)	۳.۳۶۹	۳.۲۶۴	5	۳.۲۶۴
$m = \sqrt{3}$ ، $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ ، $m = -1$	۳.۳۷۰	۳.۲۶۵	1 (ب)، 1 (د)	۳.۲۶۵
		۳.۲۶۶	$\pi/2$ (ب)، $y = \pi x + 2 - \pi$ (د)	۳.۲۶۶
		۳.۲۶۷	سبقی رفتار د گتی، اسراع چارگہ اور جھٹکا گھٹ گیا ہو جاتا ہے۔	۳.۲۶۷
		۳.۲۶۸	$v = 0.4 \text{ m s}^{-1}$ ، $a = -\frac{4}{125} \text{ m s}^{-2}$	۳.۲۶۸

ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

پر مقامی کم سے کم -4 ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ 0 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی کم سے کم -4 ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ 0 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (ج) مقامی زیادہ سے زیادہ غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی کم سے کم -4 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (د) $x = -2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی کم سے کم -4 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (ه) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

ہاں (۴.۲۹)

حصہ ۲.۲ صفحہ ۲۹۴

(۴.۴۱) $\frac{1}{2}$
(۴.۴۳) 1
(۴.۴۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر f ناقابل تفرق ہے۔
(۴.۴۷) کرتا ہے۔
(۴.۵۱) (۱)

(1) x -2 0 2

(2) x -5 -4 -3

(3) x -10 2

(4) x 0 4 9 18 24

(۴.۶۷) $1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1$

ہاں (۴.۷۱)

(۴.۷۳) 3 (ج)، 3 (ب)، 4 (۱)

(۴.۷۵) (۱) $\frac{x^2}{2} + C$ ، (ب) $\frac{x^3}{3} + C$ ، (ج) $\frac{x^4}{4} + C$

(۴.۷۷) (۱) $\frac{1}{x} + C$ ، (ب) $x + \frac{1}{x} + C$ ، (ج) $5x - \frac{1}{x} + C$

(۴.۷۹) (۱) $-\frac{1}{2} \cos 2t + C$ ، (ب) $2 \sin \frac{t}{2} + C$ ، (ج) $-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$

(۴.۸۱) $f(x) = x^2 - x$

(۴.۸۳) $r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1$

حصہ ۳.۳ صفحہ ۳۰۵

(۴.۹۴) (۱) 0 ، 1 ؛ (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے،
(۴.۹۶) $(0.1, c)$ پر گھٹتا ہے، مقامی زیادہ سے زیادہ $x = 0$ پر اور مقامی کم سے کم $x = 1$ پر ہے۔

۴۶۷۹۸

۴۶۷۹۹

۴۶۸۰۰

۴۶۸۰۱

۴۶۸۰۲

۴۶۸۰۳

۴۶۸۰۴

۴۶۸۰۵

۴۶۸۰۶

۴۶۸۰۷

۴۶۸۰۸

۴۶۸۰۹

۴۶۸۱۰

۴۶۸۱۱

۴۶۸۱۲

۴۶۸۱۳

۴۶۸۱۴

۴۶۸۱۵

۴۶۸۱۶

۴۶۸۱۷

۴۶۸۱۸

۴۶۸۱۹

۴۶۸۲۰

۴۶۸۲۱

۴۶۸۲۲

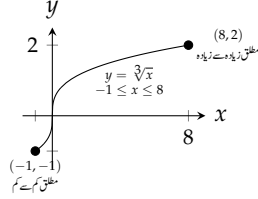
۴۶۸۲۳

۴۶۸۲۴

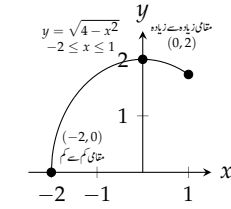
۴۶۸۲۵

۴۶۸۲۶

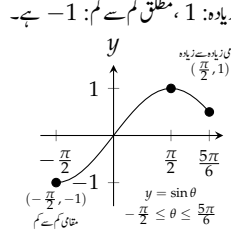
۴۶۸۲۷



۴۶۷۹۵



یق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: 0 ہے۔

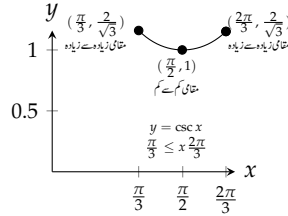


۴۶۷۹۷

۴۶۷۹۸

(۴.۱۹) مطلق زیادہ سے زیادہ: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

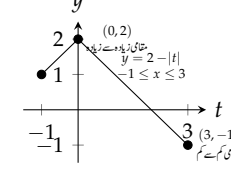
۴۶۷۹۹



۴۶۷۹۰

(۴.۲۱) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

۴۶۷۹۱



۴۶۷۹۲

(۴.۲۳) $(0, 8)$ پر بڑھتا ہے، $(-1, 0)$ پر گھٹتا ہے، 8 پر بڑھتا ہے

۴۶۷۹۳

مطلق زیادہ سے زیادہ 16 اور $x = 0$ پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔

۴۶۷۹۴

(۴.۲۵) $(-32, 1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ 1

۴۶۷۹۵

اور $\theta = -32$ پر مطلق کم سے کم -8 ہے۔

۴۶۷۹۶

(۴.۲۷) $x = \mp 2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے، 0 پر مطلق کم سے کم

۴۶۷۹۷

(۳.۹۶) (۱) -2 ، 1 (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے
 $-\infty, -2$ پر گھٹتا ہے: (ج) مقامی زیادہ سے زیادہ عدم موجودہ

(۳.۹۸) (۱) -2 ، 1 ، 3 (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا ہے
 $(-\infty, -2)$ پر گھٹتا ہے: (ج) $x = -2$ پر مقامی کم سے کم $-6\sqrt[3]{2}$ ؛
 مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجودہ، $x = -2$ پر مطلق کم سے کم
 $-6\sqrt[3]{2}$ ہے۔

(۳.۱۰۰) (۱) $(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{7}})$ اور $(\frac{2}{\sqrt{7}}, \infty)$ پر بڑھتا ہے
 $(-\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}})$ پر گھٹتا ہے: (ب) $x = \frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی زیادہ
 سے زیادہ $3.12 \approx \frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}}$ جبکہ $x = \frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی کم سے کم
 $-3.12 \approx -\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}}$ ہے: (ج) مطلق انتہا عدم موجودہ

(۳.۱۲۲) (۱) $x = 1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 1 اور $x = 2$ پر مقامی کم سے کم 0 ہے: (ب) $x = 1$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ 1 جبکہ
 مطلق کم سے کم عدم موجودہ

(۳.۱۲۴) (۱) $x = 1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 1 اور $x = 2$ پر مقامی کم سے کم 0 ہے: (ب) مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجودہ، $x = 2$ پر
 مطلق کم سے کم 0 ہے۔

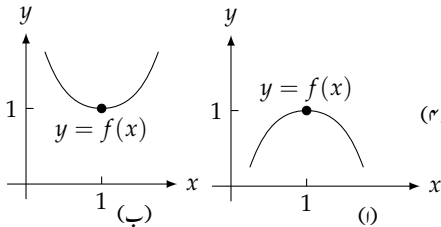
(۳.۱۲۶) (۱) $t = -3$ پر $t = -9$ اور $t = 16$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ ہیں۔ -2 پر مقامی کم سے کم -16 ہے۔ (ب)
 $t = 2$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ 16 ؛ مطلق کم سے کم عدم موجودہ

(۳.۱۲۸) (۱) $x = 0$ پر مقامی کم سے کم 0 ؛ (ب) مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجودہ؛
 $x = 0$ پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔

(۳.۱۳۰) (۱) $x = \frac{2\pi}{3}$ پر مقامی کم سے کم $\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$ جبکہ $x = 0$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے اور 2π پر مقامی زیادہ سے زیادہ
 زیادہ π ہے۔

(۳.۱۳۲) (۱) $x = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی کم سے کم 0 ہے۔

(۳.۱۳۴) (۱) $\theta = 0$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 3 اور 2π پر مقامی کم سے کم -3 ہے۔



(۳.۱۰۲) (۱) $(-\infty, -1.5)$ اور $(-1.5, \infty)$ پر بڑھتا ہے؛
 (ب) $t = -1.5$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 5.25 ؛
 (ج) $t = -1.5$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ 5.25 ہے۔

(۳.۱۰۴) (۱) $(-\infty, 0)$ اور $(\frac{4}{3}, \infty)$ پر بڑھتا ہے؛
 (ب) $x = 0$ پر مقامی کم سے کم $\frac{4}{3}$ ؛
 زیادہ $(\frac{4}{3}, \frac{32}{27})$ ؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجودہ

(۳.۱۰۶) (۱) $(-\infty, 0)$ اور $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر بڑھتا ہے؛
 (ب) $\theta = \frac{1}{2}$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ ؛ (ج) مطلق
 انتہا عدم موجودہ

(۳.۱۰۸) (۱) $(-\infty, \infty)$ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا
 عدم موجودہ: (ج) مطلق انتہا عدم موجودہ

(۳.۱۱۰) (۱) $(-2, 0)$ اور $(2, \infty)$ پر بڑھتا ہے، $(-\infty, -2)$ اور
 $(0, 2)$ پر گھٹتا ہے: (ب) $x = 0$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 16 اور
 $x = \pm 2$ پر مقامی کم سے کم 0 ؛ (ج) مطلق زیادہ سے زیادہ غیر
 موجود، $x = \pm 2$ پر مطلق کم سے کم 0

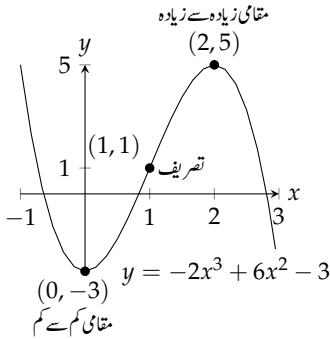
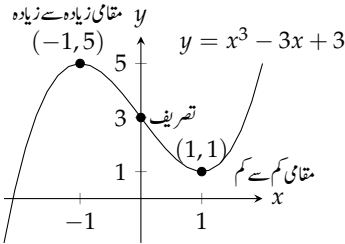
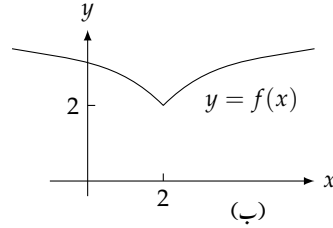
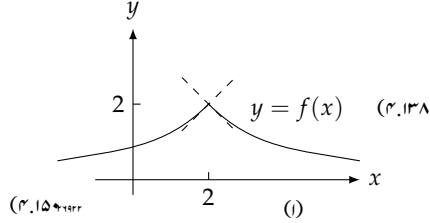
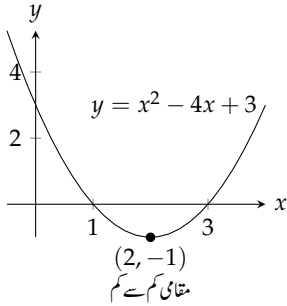
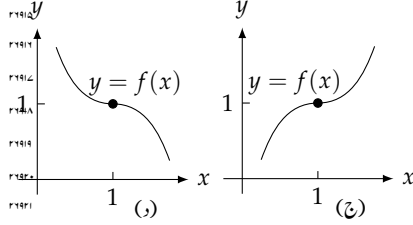
(۳.۱۱۲) (۱) $(-\infty, -1)$ اور $(0, 1)$ پر بڑھتا ہے، $(-1, 0)$ اور
 $(1, \infty)$ پر گھٹتا ہے: (ب) $x = \pm 1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ
 $(\pm 1, 0.5)$ ہے $x = 0$ پر مقامی کم سے کم $(0, 0)$ ہے؛
 (ج) $x = \pm 1$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ جبکہ مطلق کم سے کم عدم
 موجود۔

(۳.۱۱۴) (۱) $(-\infty, 1)$ پر بڑھتا ہے $(2, 2\sqrt{2})$ اور $(-2\sqrt{2}, -2)$ پر گھٹتا ہے
 $(-2, 2)$ پر بڑھتا ہے: (ب) مقامی کم سے کم $g(-2) = 0$ ، -4
 $g(2\sqrt{2}) = 0$ ، مقامی زیادہ سے زیادہ
 $g(2) = 4$ ، $g(-2\sqrt{2}) = 0$ ، $x = 2$ پر
 مطلق زیادہ سے زیادہ 4 اور $x = -2$ پر مطلق کم سے کم -4 ہے۔

(۳.۱۱۶) (۱) $(-\infty, 1)$ پر بڑھتا ہے $1 < x < 2$ پر غیر استراری اور
 $2 < x < 3$ پر گھٹتا ہے۔ $x = 2$ پر غیر استراری اور
 $(3, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ (ب) $x = 3$ پر مقامی کم سے کم

ضمیمہ بی: کلمات کا مختصر جدول

(۴.۱۴۸) $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ پر 1 مقامی زیادہ سے زیادہ،
 $x = -2\pi$ اور $x = 2\pi$ پر صفر،
 $x = -\frac{3\pi}{2}$ اور $x = \frac{3\pi}{2}$ پر 1 مقامی کم سے کم،
 $(-\pi, 0)$ اور $(\pi, 0)$ نقطہ تعریف،
 $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ ،
 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, 2\pi)$ پر چڑھاؤ،
 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, 2\pi)$ پر مقلعہ اوپر،
 $(-\pi, \pi)$ پر مقلعہ نیچے۔



حصہ ۴، صفحہ ۳۱۷

(۴.۱۴۲) $x = -1$ پر $\frac{3}{2}$ مقامی زیادہ سے زیادہ، 2

پر 3 مقامی کم سے کم، نقطہ تعریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ
 $(-\infty, -1)$ اور $(2, \infty)$ پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقلعہ
 $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ نیچے مقلعہ $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔

(۴.۱۴۴) $x = 0$ پر $\frac{3}{4}$ مقامی زیادہ سے زیادہ، ± 1 پر

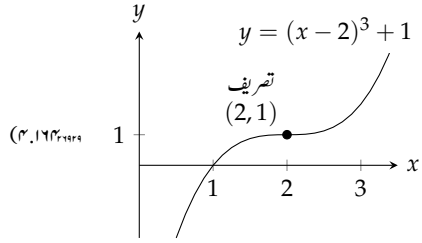
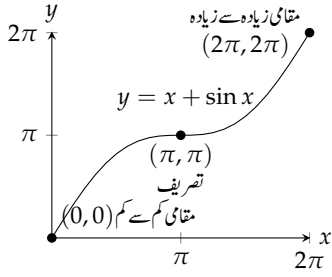
0 مقامی کم سے کم، $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ اور $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ پر،
 $(-1, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر، اتار
 $(-\infty, -1)$ اور $(0, 1)$ پر، چڑھاؤ
 $(-\infty, -\sqrt{3})$ اور $(\sqrt{3}, \infty)$ پر مقلعہ اوپر،
 $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقلعہ نیچے۔

(۴.۱۴۶) $x = -\frac{2\pi}{3}$ اور $x = \frac{2\pi}{3}$ پر

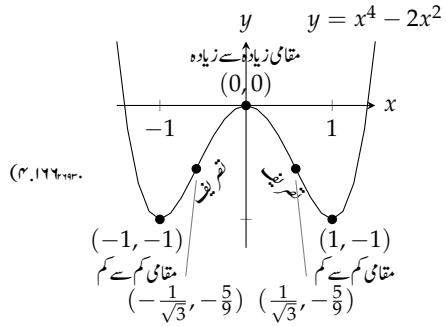
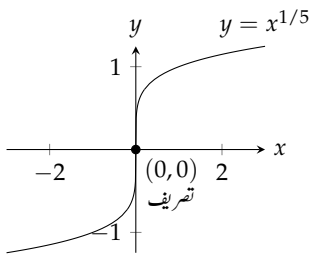
پر $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی زیادہ سے زیادہ، $x = -\frac{\pi}{3}$ پر
 $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی

کم سے کم، $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ اور $(0, 0)$ پر

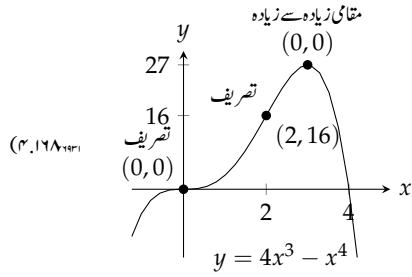
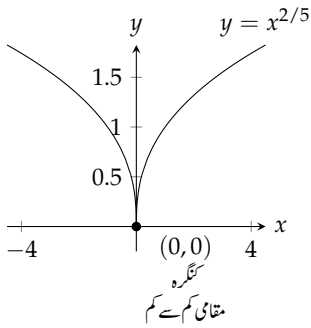
نقطہ تعریف، $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ پر چڑھاؤ،
 $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ اور $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ پر، اتار
 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$ پر مقلعہ اوپر،
 $(0, \frac{\pi}{2})$ پر مقلعہ نیچے۔



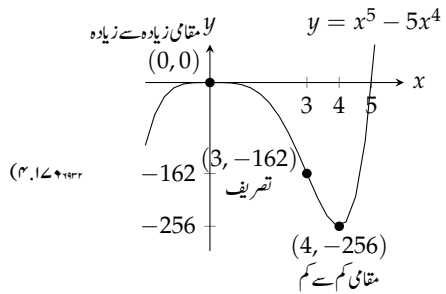
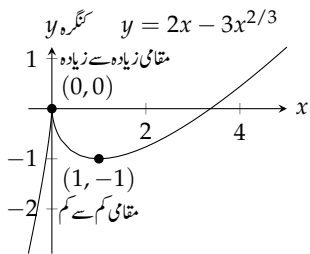
(۴, ۱۵۶۴۱۰۰)



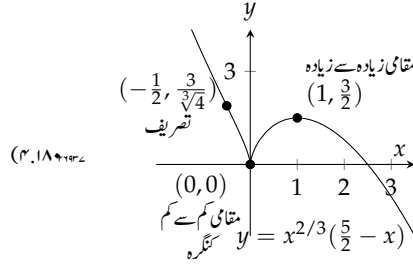
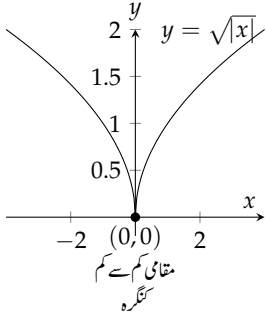
(۴, ۱۵۸۱۱۰۰)



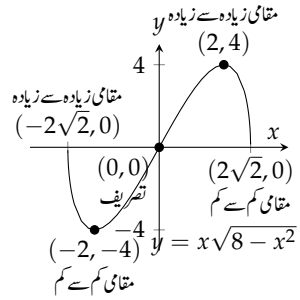
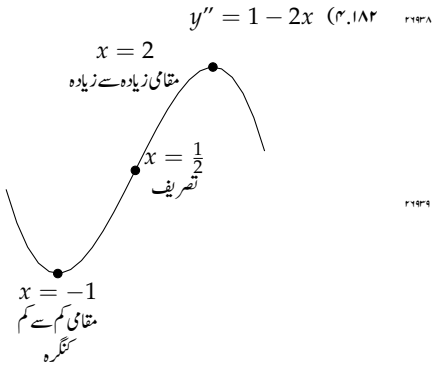
(۴, ۱۶۸۱۱۰۰)



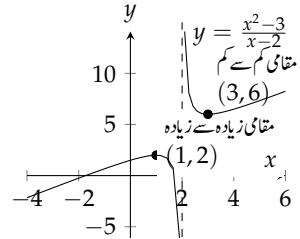
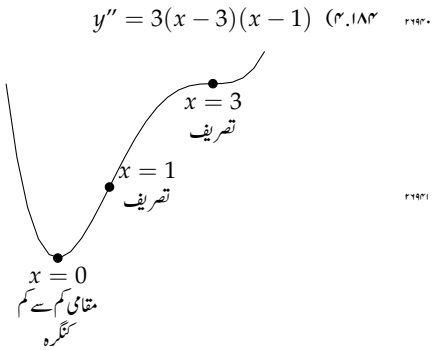
(۴, ۱۶۸۱۱۰۰)



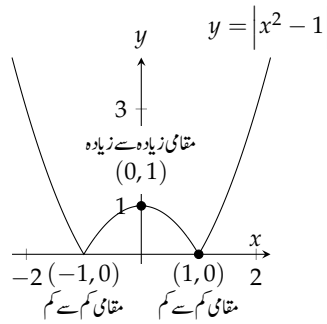
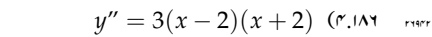
(۴، ۱۷۴۹۳۳)



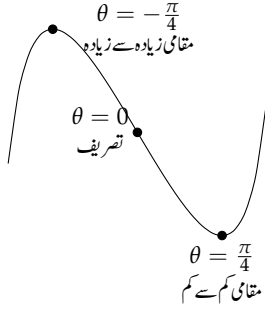
(۴، ۱۷۴۹۳۳)



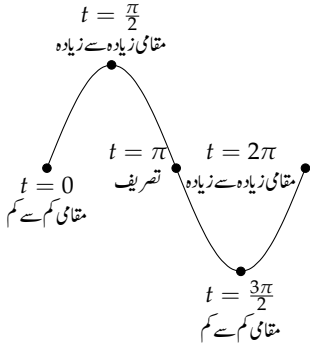
(۴، ۱۷۴۹۳۳)



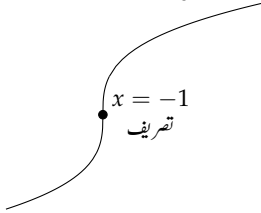
(۴، ۱۷۴۹۳۳)



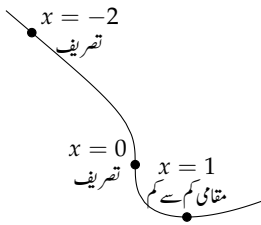
$$y'' = -\sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (r.191)$$



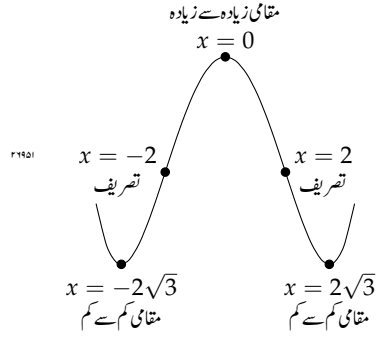
$$y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3} \quad (r.198)$$



$$y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3} \quad (r.200)$$

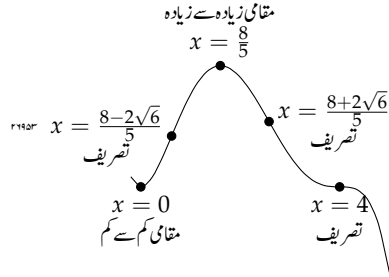


$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (r.202)$$



r.1951

$$y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8) \quad (r.188)$$



r.1952

r.1953

r.1954

r.1955

r.1956

r.1957

r.1958

r.1959

r.1960

r.1961

r.1962

r.1963

r.1964

r.1965

r.1966

r.1967

r.1968

r.1969

r.1970

r.1971

r.1972

r.1973

r.1974

r.1975

r.1976

r.1977

r.1978

r.1979

r.1980

r.1981

r.1982

r.1983

r.1984

r.1985

r.1986

r.1987

r.1988

r.1989

r.1990

r.1991

r.1992

r.1993

r.1994

r.1995

r.1996

r.1997

r.1998

r.1999

r.2000

r.2001

r.2002

r.2003

r.2004

r.2005

r.2006

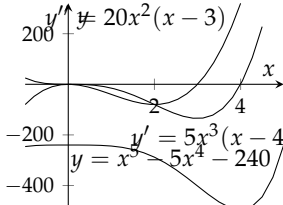
r.2007

r.2008

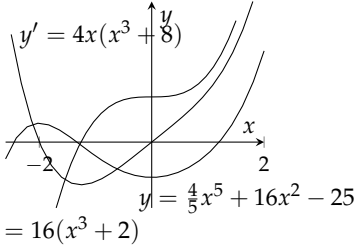
r.2009

r.2010

ضمیمی نکلمات کا مختصر جدول



(۴.۲۲۸) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ
تصریف ہیں۔ تصریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی زیادہ سے زیادہ
 $x = -2$ پر ہے۔



(۴.۲۳۲) $f'(x) = 3x^2 + k; -12k$ ؛ مثبت اگر $k < 0$ ، منفی اگر $k > 0$ ہو، $k = 0$ اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو
تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور
 $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

(۴.۲۳۳) $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$ (ب) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہذا گنگرہ ہوگا۔

(۴.۲۳۶) y' کی ترسیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا
 $x = -3$ کے قریب y کا افقی مماس ہوگا۔

حصہ ۴.۵ صفحہ ۳۴۰

(۴.۲۳۷) (ا) -3 ، (ب) -3

(۴.۲۳۹) (ا) $\frac{1}{2}$ ، (ب) $\frac{1}{2}$

(۴.۲۴۱) (ا) $-\frac{5}{3}$ ، (ب) $-\frac{5}{3}$

(۴.۲۴۳) 0

(۴.۲۴۵) -1

(۴.۲۴۷) (ا) $\frac{2}{5}$ ، (ب) $\frac{2}{5}$

(۴.۲۴۹) (ا) 0، (ب) 0

(۴.۲۵۱) $-\infty$ ، (ب) ∞

(۴.۲۵۳) 7، (ب) 7

(۴.۲۵۵) $-\infty$ ، (ب) ∞

(۴.۲۵۷) ∞ ، (ب) $-\infty$

(۴.۲۵۹) (ا) $-\frac{2}{3}$ ، (ب) $-\frac{2}{3}$

(۴.۲۶۱) 0

(۴.۲۶۳) 1

(۴.۲۶۵) ∞

۴۱۹۷۱

۴۱۹۵۹

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

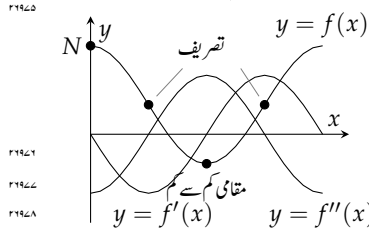
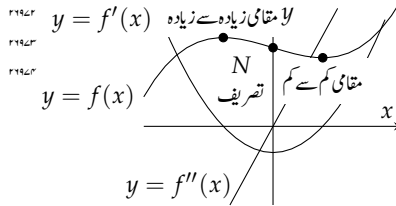
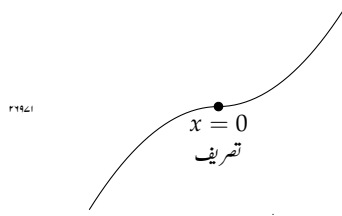
۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱

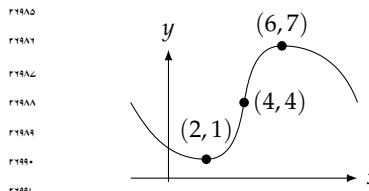
۴۱۹۷۱

۴۱۹۷۱



(۴.۲۰۸)

	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-



(۴.۲۱۰)

(۴.۲۱۲) تقریباً 60 پیداوار پر۔

(۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی کم سے کم، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر۔

(۴.۲۱۷) تصریف۔

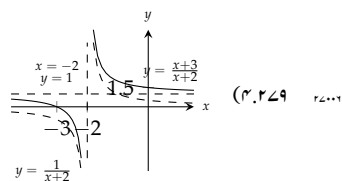
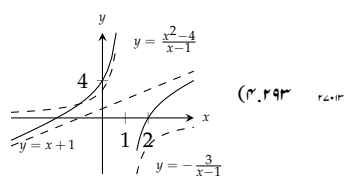
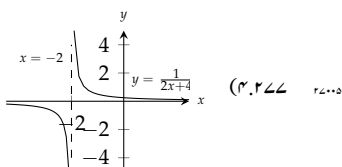
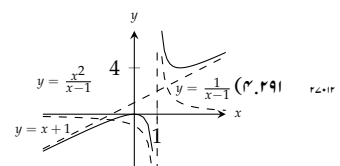
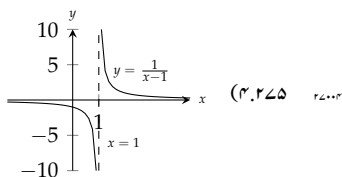
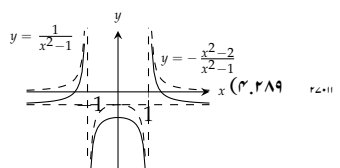
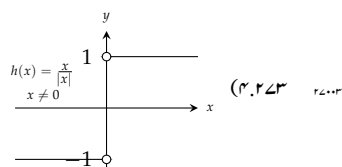
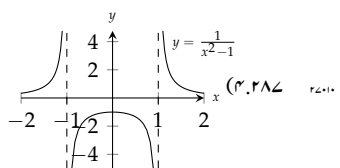
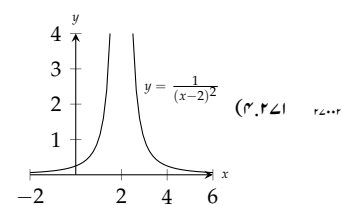
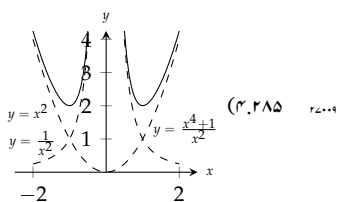
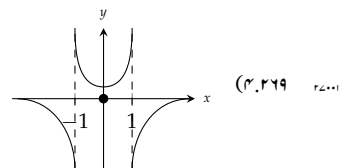
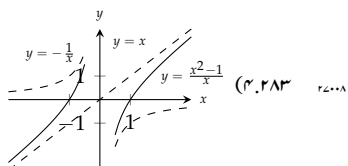
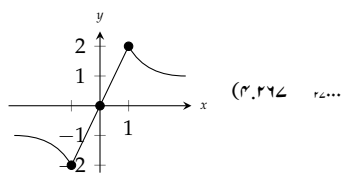
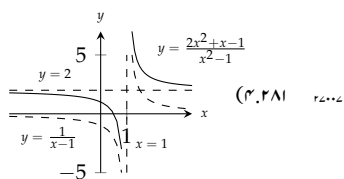
(۴.۲۲۰) $b = -3$

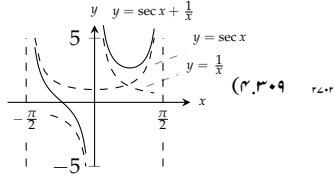
(۴.۲۲۲) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ؛ $a > 0$ کی صورت میں۔

(۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ

تصریف ہیں۔

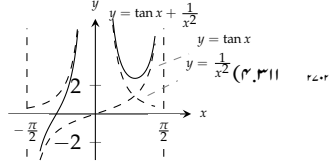
(۴.۲۲۸) تصریف ہیں۔





(۴.۳۰۹)

۴۷۰۲۱



(۴.۳۱۱)

۴۷۰۲۲

بڑھتا

(۴.۳۱۵)

۴۷۰۲۳

2 (۴.۳۱۹)

۴۷۰۲۴

(ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$ ممکن ہے۔

۴۷۰۲۵

$x = -1, y = 1 - x$ (۴.۳۲۵)

۴۷۰۲۶

$x = 1, x = -1, y = x - 1$ (۴.۳۲۷)

۴۷۰۲۷

$x = \pm 1$ (ج)، $y \rightarrow \infty$ (ب)، $y \rightarrow \infty$ (د) (۴.۳۳۵)

۴۷۰۲۸

کنٹرہ

۴۷۰۲۹

جزو ج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی ہے۔

۴۷۰۳۰

1 (۴.۳۳۹)

۴۷۰۳۱

3/2 (۴.۳۴۱)

۴۷۰۳۲

3 (۴.۳۴۳)

۴۷۰۳۳

صفحہ ۳۵۹ حصہ ۴.۶

۴۷۰۳۴

$r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$ (۴.۳۴۵)

۴۷۰۳۵

16 cm (۴.۳۴۷)

۴۷۰۳۶

(ب) $A(x) = 2x(1 - x)$ ، (د) $(x, 1 - x)$ (۴.۳۴۹)

۴۷۰۳۷

(ج) 1/2 مربع اکائیوں

۴۷۰۳۸

$\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$ (۴.۳۵۱)

۴۷۰۳۹

80 000 m² (۴.۳۵۳)

۴۷۰۴۰

$8 \times 8 \times 4 \text{ m}^3$ (۴.۳۵۵)

۴۷۰۴۱

9 cm × 18 cm (۴.۳۵۷)

۴۷۰۴۲

$\frac{\pi}{2}$ (۴.۳۵۹)

۴۷۰۴۳

$r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$ (۴.۳۶۱)

۴۷۰۴۴

18 cm × 18 cm × 36 cm (۴.۳۶۳)

۴۷۰۴۵

(ب) 6 cm، 12 cm (د) 6 cm، 12 cm (۴.۳۶۵)

۴۷۰۴۶

(د) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

۴۷۰۴۷

(۴.۳۶۹) اگر نصف دائرے کا رداس r ، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی

۴۷۰۴۸

h ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔

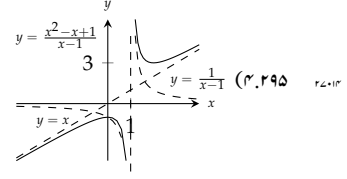
۴۷۰۴۹

$\frac{\pi}{6}$ (۴.۳۷۱)

۴۷۰۵۰

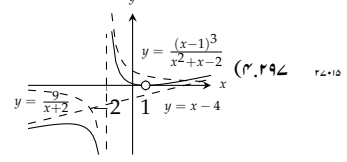
$\frac{v_0^2}{2g} + s_0$ (۴.۳۷۳)

۴۷۰۵۱



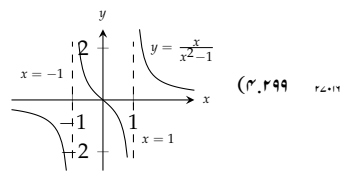
(۴.۳۹۵)

۴۷۰۱۳



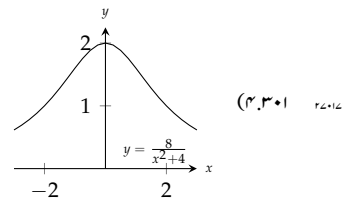
(۴.۳۹۷)

۴۷۰۱۵



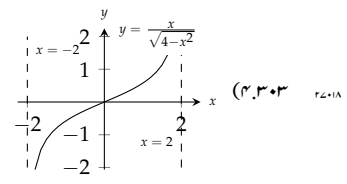
(۴.۳۹۹)

۴۷۰۱۷



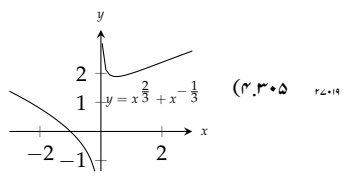
(۴.۳۰۱)

۴۷۰۱۶



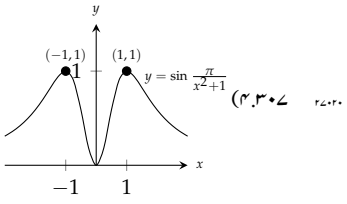
(۴.۳۰۳)

۴۷۰۱۸



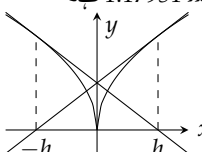
(۴.۳۰۵)

۴۷۰۱۹

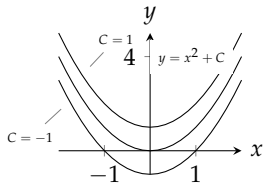


(۴.۳۰۷)

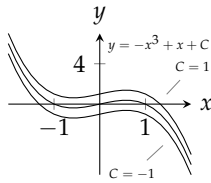
۴۷۰۲۰

$dS = 12x_0 dx$ (۲، ۲۲۵)	۲۷۰۹۰	$\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (۱) (۲، ۳۷۵)	۲۷۰۵۲
$dH = 2\pi r_0 h dr$ (۲، ۲۲۷)	۲۷۰۹۱	$2\sqrt{2} A$ (۲، ۳۷۷)	۲۷۰۵۳
3% (۲، ۲۲۹)	۲۷۰۹۲	$t = \frac{2\pi}{3}$ (ب)؛ $t = \frac{4\pi}{3}$ (ج)؛ $t = \frac{8\pi}{3}$ (د) (۲، ۳۷۹)	۲۷۰۵۴
3% (۲، ۲۵۱)	۲۷۰۹۳	$t = 3\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{4\pi}{3}$ (۲، ۳۸۱)	۲۷۰۵۵
3% (۲، ۲۵۳)	۲۷۰۹۴	$\frac{2187}{125}$ (۲، ۳۸۵)	۲۷۰۵۶
$\frac{1}{3}\%$ (۲، ۲۵۵)	۲۷۰۹۵	نہیں۔ تقابل کی منطق کم سے کم قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔ (۲، ۳۸۷)	۲۷۰۵۷
0.05% (۲، ۲۵۷)	۲۷۰۹۶	$(0, 0)$ ؛ $(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}})$ (۱) (۲، ۳۸۸)	۲۷۰۵۸
$\sqrt[3]{x} = (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$ (۲، ۲۶۱)	۲۷۰۹۷	$a = -3, b = -9$ (۱) (۲، ۳۸۹)	۲۷۰۵۹
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1$ (۲، ۲۶۳)	۲۷۰۹۸	-24 (۲، ۳۹۱)	۲۷۰۶۰
صفحہ ۲۹۲ حصہ ۲، ۸	۲۷۱۰۰	$y = -1$ (۱) (۲، ۳۹۱)	۲۷۰۶۱
$x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$ (۲، ۲۷۵)	۲۷۱۰۱	$\frac{7\sqrt{17}}{2}$ (۲، ۳۹۳)	۲۷۰۶۲
$x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$ (۲، ۲۷۷)	۲۷۱۰۲	$M = \frac{c}{2}$ (۲، ۳۹۷)	۲۷۰۶۳
$x_2 = \frac{2387}{2000}$ (۲، ۲۷۹)	۲۷۱۰۳	$\frac{c}{2} + 50$ (۲، ۳۹۹)	۲۷۰۶۴
$x \approx 0.45$ (۲، ۲۸۱)	۲۷۱۰۴	$\sqrt{\frac{2km}{h}}$ (۲، ۴۰۱)	۲۷۰۶۵
جزر 1.17951 ہے۔ (۲، ۲۸۳)	۲۷۱۰۵	صفحہ ۳۸۲ حصہ ۲، ۷	۲۷۰۶۶
 (۲، ۲۸۷)	۲۷۱۰۶	$4x - 3$ (۲، ۴۰۵)	۲۷۰۶۷
یا $y = 3x + 1$ اور $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ (۲، ۲۸۹)	۲۷۱۰۷	$2x - 2$ (۲، ۴۰۷)	۲۷۰۶۸
منحنی $y = 1$ اور $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کی x قیمت وہی ہے جو جزو-۱ کے جزر یا جزو-۲ کے حل کی ہیں۔ (۲، ۲۹۱)	۲۷۱۰۸	$\frac{1}{4}x + 1$ (۲، ۴۰۹)	۲۷۰۶۹
$-0.34730, -1.53209$ (ب) (۲، ۲۹۱)	۲۷۱۰۹	$2x$ (۲، ۴۱۱)	۲۷۰۷۰
$-1.53209, -0.34730$ (۲، ۲۹۱)	۲۷۱۱۰	-5 (۲، ۴۱۳)	۲۷۰۷۱
1.165561185207211 (۲، ۲۹۲)	۲۷۱۱۱	$\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$ (۲، ۴۱۵)	۲۷۰۷۲
$0.6301153961638432,$ (۲، ۲۹۳)	۲۷۱۱۲	$L(x) = \pi - x$ (ب)؛ $L(x) = x$ (د) (۲، ۴۱۷)	۲۷۰۷۳
2.573271963535193 (۲، ۲۹۳)	۲۷۱۱۳	$L(x) = 1$ (۱) (۲، ۴۱۹)	۲۷۰۷۴
$0.350035015,$ (۲، ۲۹۳)	۲۷۱۱۴	$L(x) = 2 - 2\sqrt{3}(x + \frac{\pi}{3})$ (ب) (۲، ۴۲۱)	۲۷۰۷۵
-1.0261731615301 (۲، ۲۹۵)	۲۷۱۱۵	$2 + 2x$ (ج)؛ $1 - 5x$ (ب)؛ $1 + 2x$ (د) (۲، ۴۲۱)	۲۷۰۷۶
0.390040316667547 (۲، ۲۹۵)	۲۷۱۱۶	$1 - \frac{x}{2}$ (ج)؛ $3 + x$ (د)؛ $1 - 6x$ (ب) (۲، ۴۲۳)	۲۷۰۷۷
$\mp 1.3065629648764,$ (۲، ۲۹۶)	۲۷۱۱۷	$\frac{3}{2}x + 1$ (۲، ۴۲۳)	۲۷۰۷۸
∓ 0.54119610014619 (۲، ۲۹۶)	۲۷۱۱۸	$(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx$ (۲، ۴۲۵)	۲۷۰۷۹
$-0.976823589, 0.100363332,$ (۲، ۲۹۷)	۲۷۱۱۹	$\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx$ (۲، ۴۲۷)	۲۷۰۸۰
$0.642746671, 1.98371387$ (۲، ۲۹۷)	۲۷۱۲۰	$\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx$ (۲، ۴۲۹)	۲۷۰۸۱
صفحہ ۲۰۵ حصہ ۵، ۱	۲۷۱۲۱	$\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx$ (۲، ۴۳۱)	۲۷۰۸۲
$\frac{x^3}{3} - x^2 + x$ (ج)؛ $\frac{x^3}{3}$ (ب)؛ x^2 (د) (۵، ۱)	۲۷۱۲۲	$(4x^2) \sec^2(\frac{x^3}{3}) dx$ (۲، ۴۳۳)	۲۷۰۸۳
$-\frac{1}{3}x^{-3}$ (ب)؛ x^{-3} (د) (۵، ۲)	۲۷۱۲۳	$\frac{3}{\sqrt{x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx$ (۲، ۴۳۵)	۲۷۰۸۴
$-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x$ (ج) (۵، ۳)	۲۷۱۲۴	0.01 (ج)؛ 0.2 (ب)؛ 0.21 (د) (۲، ۴۳۷)	۲۷۰۸۵
	۲۷۱۲۵	0.031 (ج)؛ 0.2 (ب)؛ 0.231 (د) (۲، ۴۳۹)	۲۷۰۸۶
		$\frac{1}{15}$ (ج)؛ $-\frac{2}{5}$ (ب)؛ $-\frac{1}{3}$ (د) (۲، ۴۴۱)	۲۷۰۸۷
		$dH = 4\pi r_0^2 dr$ (۲، ۴۴۳)	۲۷۰۸۸

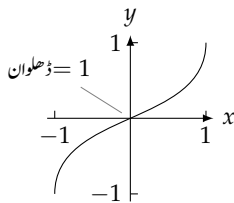
$s = t + \sin t + 4$ (۵.۷۹	F.4129
$r = \cos(\pi\theta) - 1$ (۵.۸۱	F.4130
$v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2}$ (۵.۸۳	F.4131
$y = x^2 - x^3 + 4x + 1$ (۵.۸۵	F.4132
$r = \frac{1}{t} + 2t - 2$ (۵.۸۷	F.4133
$y = x^3 - 4x^2 + 5$ (۵.۸۹	F.4134
$y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1$ (۵.۹۱	F.4135
$s = 4.9t^2 + 5t + 10$ (۵.۹۳	F.4136
$s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi}$ (۵.۹۵	F.4137
$s = 16t^2 + 20t + 5$ (۵.۹۷	F.4138
$s = \sin(2t) - 3$ (۵.۹۹	F.4139
$y = 2x^{3/2} - 50$ (۵.۱۰۱	F.4140
$y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2}$ (۵.۱۰۳	F.4141
$y = -\sin x - \cos x - 2$ (۵.۱۰۵	F.4142



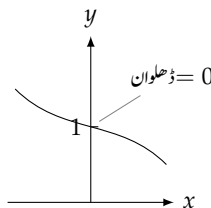
(۵.۱۰۷, ۵.۱۰۸)



(۵.۱۰۹, ۵.۱۱۰)



(۵.۱۱۱, ۵.۱۱۲)



(۵.۱۱۳, ۵.۱۱۴)

48 ms⁻¹ (۵.۱۱۵ F.4143
14 ms⁻¹ (۵.۱۱۷ F.4144

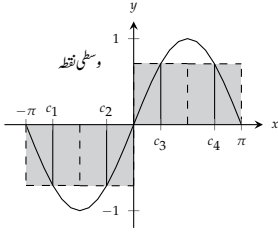
$2x + \frac{5}{x}$ (ج), $-\frac{5}{x}$ (ب), $-\frac{1}{x}$ (ا) (۵.۵	F.4129
$\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x}$ (ج), $\sqrt{x}$ (ب), $\sqrt{x^3}$ (ا) (۵.۷	F.4130
$x^{-1/3}$ (ج), $x^{1/3}$ (ب), $x^{2/3}$ (ا) (۵.۹	F.4131
$-3\cos x$ (ب), $\cos(\pi x)$ (ا) (۵.۱۱	F.4132
$-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x)$ (ج) (۵.۱۳	F.4133
$2\csc(\frac{\pi x}{2})$ (ج), $\frac{1}{5} \csc(5x)$ (ب), $-\csc x$ (ا) (۵.۱۵	F.4134
$x + \frac{\cos(2x)}{2}$ (۵.۱۷	F.4135
$\frac{x^2}{2} + x + C$ (۵.۱۹	F.4136
$t^3 + \frac{t^2}{4} + C$ (۵.۲۱	F.4137
$\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$ (۵.۲۳	F.4138
$-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$ (۵.۲۵	F.4139
$\frac{3}{2}x^{2/3} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$ (۵.۲۷	F.4140
$4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C$ (۵.۳۱	F.4141
$x^2 + \frac{2}{x} + C$ (۵.۳۳	F.4142
$2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C$ (۵.۳۵	F.4143
$-2\sin t + C$ (۵.۳۷	F.4144
$-21\cos \frac{\theta}{3} + C$ (۵.۳۹	F.4145
$3\cot x + C$ (۵.۴۱	F.4146
$-\frac{1}{2} \csc \theta + C$ (۵.۴۳	F.4147
$4\sec x - 2\tan x + C$ (۵.۴۵	F.4148
$-\frac{1}{2} \cos 2x + \cot x + C$ (۵.۴۷	F.4149
$2y - \sin 2y + C$ (۵.۴۹	F.4150
$\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C$ (۵.۵۱	F.4151
$\tan \theta + C$ (۵.۵۳	F.4152
$-\cot x - x + C$ (۵.۵۵	F.4153
$-\cos \theta + \theta + C$ (۵.۵۷	F.4154
(ا) غلط، (ب) غلط، (ج) درست (۵.۶۵	F.4155
(ا) غلط، (ب) غلط، (ج) درست (۵.۶۷	F.4156
$\sqrt{x} + C$ (ج), $x + C$ (ب), $-\sqrt{x} + C$ (ا) (۵.۶۹	F.4157
$x - \sqrt{x} + C$ (ا), $-x + C$ (ب) (۵.۷۱	F.4158
$\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C$ (ج), $-x - \sqrt{x} + C$ (ا) (۵.۷۳	F.4159
$-3x + C$ (ج) (۵.۷۵	F.4160

صفحہ ۲۱۶ حصہ ۵.۲

(ب) (۵.۷۱	F.4161
(ب) (۵.۷۲	F.4162
$y = x^2 - 7x + 10$ (۵.۷۳	F.4163
$y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ (۵.۷۵	F.4164
$y = 9x^{1/3} + 4$ (۵.۷۷	F.4165

$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$ (د.۱۸۷)	۲۷۲۲۲	$t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2}$ (د.۱۱۹)	۲۷۱۸۹
86 m (ب), 87 m (د) (د.۱۸۹)	۲۷۲۲۳	$\frac{1}{20} = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2}$ (د.۱۲۱)	۲۷۱۸۷
1067 m (ب), 969 m (د) (د.۱۹۱)	۲۷۲۲۴	(الف) 33.2 m, 33.2 m, 33.2 m (ب) درست (د.۱۲۵)	۲۷۱۸۸
9 % (ب), 112 (د) (د.۱۹۳)	۲۷۲۲۵	ص ۵.۳ صفحہ ۲۲۸	۲۷۱۸۹
6 % (ب), 80 π (د) (د.۱۹۵)	۲۷۲۲۶		
9 % (ب), زیادہ اندازہ $\frac{93\pi}{2}$ (د) (د.۱۹۷)	۲۷۲۲۷	$-\frac{1}{3} \cos 3x + C$ (د.۱۲۷)	۲۷۱۹۰
36, 12.5 % (ج), 25 % (ب), 40 (د) (د.۱۹۹)	۲۷۲۲۸	$\frac{1}{2} \sec 2t + C$ (د.۱۲۹)	۲۷۱۹۱
372.28 m ³ یا تقریباً 118.5 π (د) (د.۲۰۱)	۲۷۲۲۹	$-(7x-2)^{-4} + C$ (د.۱۳۱)	۲۷۱۹۲
(ب) تقریباً 11 % غل	۲۷۲۳۰	$-6(1-r^3)^{1/2} + C$ (د.۱۳۳)	۲۷۱۹۳
20 % (ب), 1.6 π (د) (د.۲۰۳)	۲۷۲۳۱	$\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6} \sin(2x^{3/2}-2) + C$ (د.۱۳۵)	۲۷۱۹۴
$\frac{31}{16}$ (د.۲۰۵)	۲۷۲۳۲	$\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C, -\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$ (د.۱۳۷)	۲۷۱۹۵
1 (د.۲۰۷)	۲۷۲۳۳	$-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$ (د.۱۳۹)	۲۷۱۹۶
13.81 m s ⁻¹ (ب), 22.81 m s ⁻¹ (د) (د.۲۰۹)	۲۷۲۳۴	$\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$ (د.۱۴۱)	۲۷۱۹۷
35.175 m (ج)	۲۷۲۳۵	$-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$ (د.۱۴۳)	۲۷۱۹۸
(ج), 1693 L, 2363 L (ب), 543 L, 758 L (د) (د.۲۱۱)	۲۷۲۳۶	$-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$ (د.۱۴۵)	۲۷۱۹۹
32.4 h, 31.4 h	۲۷۲۳۷	$(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$ (د.۱۴۷)	۲۷۲۰۰
		$\frac{1}{3} \sin(3z+4) + C$ (د.۱۴۹)	۲۷۲۰۱
ص ۵.۵ صفحہ ۲۲۳	۲۷۲۳۸	$\frac{1}{3} \tan(3x+2) + C$ (د.۱۵۱)	۲۷۲۰۲
		$\frac{1}{2} \sin^6(\frac{x}{3}) + C$ (د.۱۵۳)	۲۷۲۰۳
$\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$ (د.۲۱۷)	۲۷۲۳۹	$(\frac{r^3}{18}-1)^6 + C$ (د.۱۵۵)	۲۷۲۰۴
$\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$ (د.۲۱۹)	۲۷۲۴۰	$-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2}+1) + C$ (د.۱۵۷)	۲۷۲۰۵
	۲۷۲۴۱	$\sec(v+\frac{\pi}{2}) + C$ (د.۱۵۹)	۲۷۲۰۶
$\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$ (د.۲۲۱)	۲۷۲۴۲	$\frac{1}{2 \cos(2t+1)} + C$ (د.۱۶۱)	۲۷۲۰۷
ت ۱ (د.۲۲۳)	۲۷۲۴۳	$-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$ (د.۱۶۳)	۲۷۲۰۸
ب (د.۲۲۵)	۲۷۲۴۴	$-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$ (د.۱۶۵)	۲۷۲۰۹
$\sum_{k=1}^6 k$ (د.۲۲۷)	۲۷۲۴۵	$-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$ (د.۱۶۷)	۲۷۲۱۰
$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$ (د.۲۲۹)	۲۷۲۴۶	$\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$ (د.۱۶۹)	۲۷۲۱۱
$\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ (د.۲۳۱)	۲۷۲۴۷	$\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$ (د.۱۷۱)	۲۷۲۱۲
16 (د), -11 (د), 1 (ج), 1 (ب), -15 (د) (د.۲۳۳)	۲۷۲۴۸	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (الف) (د.۱۷۳)	۲۷۲۱۳
3025 (ج), 385 (ب), 55 (د) (د.۲۳۵)	۲۷۲۴۹	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ب)	۲۷۲۱۴
-56 (د.۲۳۷)	۲۷۲۵۰	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ج)	۲۷۲۱۵
-73 (د.۲۳۹)	۲۷۲۵۱	$\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$ (د.۱۷۵)	۲۷۲۱۶
240 (د.۲۴۱)	۲۷۲۵۲	$s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$ (د.۱۷۷)	۲۷۲۱۷
3376 (د.۲۴۳)	۲۷۲۵۳	$s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$ (د.۱۷۹)	۲۷۲۱۸
(د) (د.۲۴۵)	۲۷۲۵۴	$s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$ (د.۱۸۱)	۲۷۲۱۹
		6 m (د.۱۸۳)	۲۷۲۲۰
		ص ۵.۴ صفحہ ۲۲۲	۲۷۲۲۱

ضمیمہ بی: کھمات کا مختصر جدول



(ج)

۱.2 (۵.۲۳۹

 $\int_0^2 x^2 dx$ (۵.۲۵۱ $\int_{-7}^5 (x^2 - 3x) dx$ (۵.۲۵۳ $\int_2^3 \frac{1}{1-x} dx$ (۵.۲۵۵ $\int_{-\pi/4}^0 \sec x dx$ (۵.۲۵۷

15 (۵.۲۵۹

-480 (۵.۲۶۱

2.75 (۵.۲۶۳

رقبہ = 21 مربع اکائیوں (۵.۲۶۵

رقبہ $\frac{9\pi}{2}$ مربع اکائیوں ہے۔ (۵.۲۶۷

رقبہ 2.5 مربع اکائیوں ہے۔ (۵.۲۶۹

رقبہ 3 مربع اکائیوں ہے۔ (۵.۲۷۱

 $\frac{b^2}{2}$ (۵.۲۷۳ $b^2 - a^2$ (۵.۲۷۵ $\frac{1}{2}$ (۵.۲۷۷ $\frac{3\pi^2}{2}$ (۵.۲۷۹ $\frac{7}{3}$ (۵.۲۸۱ $\frac{1}{24}$ (۵.۲۸۳ $\frac{3a^2}{2}$ (۵.۲۸۵ $\frac{b}{3}$ (۵.۲۸۷ $\Delta x = \frac{b}{n}$ لمبائی کے n ذیلی وقفوں کے دائیں سرقیمتیں لیتے (۵.۲۸۹ہوئے: $\int_0^b 3x^2 dx = b^3$ رقبہ (۵.۲۹۱ $\Delta x = \frac{b}{n}$ لمبائی کے n ذیلی وقفوں کے دائیں سرقیمتیں لیتے (۵.۲۹۱ہوئے: $\int_0^b 2x dx = b^2$ رقبہ (۵.۲۹۳ $a = 0$ اور $b = 1$ مکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ (۵.۲۹۳ $\frac{b^3}{3}$ (۵.۲۹۷

صفحہ ۲۸۲ ۵.۶

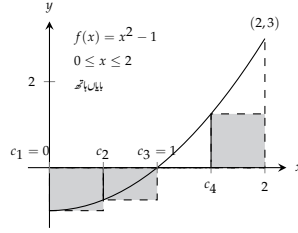
(۵.۳۱۱) 0، (ب) -8، (ج) -12، (د) 10، (ه) -2، (و) (۵.۳۱۱

16 (۵.۳۱۳

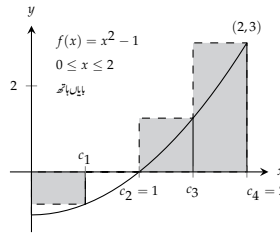
(۵.۳۱۳) 5، (ب) $5\sqrt{3}$ ، (ج) -5، (د) -4 (۵.۳۱۵

(۵.۳۱۵) 4، (و) -4 (۵.۳۱۷

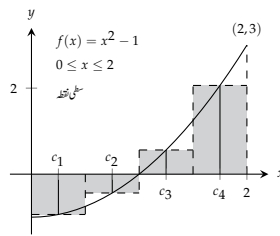
-14 (۵.۳۱۷



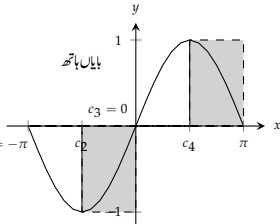
۲۷۲۵۵



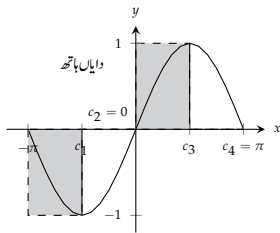
(ب) ۲۷۲۵۶



(ج) ۲۷۲۵۷



۲۷۲۵۹

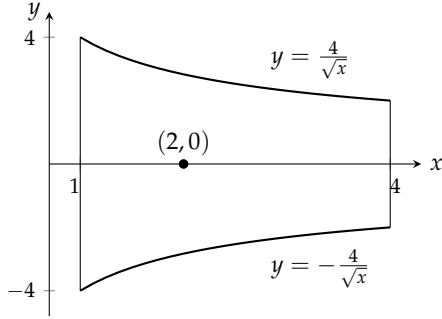


(ب) ۲۷۲۶۰

$\frac{1}{2}$ (۵.۳۹۹) ۲.۷۳۳۲	10 (۵.۳۱۹) ۲.۷۲۹۳
$\frac{51}{4}$ (۵.۴۰۱) ۲.۷۳۳۵	-2 (۵.۳۲۱) ۲.۷۲۹۵
π (۵.۴۰۳) ۲.۷۳۳۹	$-\frac{7}{4}$ (۵.۳۲۳) ۲.۷۲۹۹
$\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$ (۵.۴۰۵) ۲.۷۳۳۷	7 (۵.۳۲۵) ۲.۷۲۹۷
$(\cos \sqrt{x})\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$ (۵.۴۰۷) ۲.۷۳۳۸	0 (۵.۳۲۷) ۲.۷۲۹۸
$4t^5$ (۵.۴۰۹) ۲.۷۳۳۹	$\frac{16}{3}$ (۵.۳۲۹) ۲.۷۲۹۹
$\sqrt{1+x^2}$ (۵.۴۱۱) ۲.۷۳۴۰	$\frac{19}{3}$ (۵.۳۳۱) ۲.۷۳۰۰
$\frac{1}{2}x^{-1/2}\sin x$ (۵.۴۱۳) ۲.۷۳۴۱	$\frac{22}{3}$ (ب) 6 (ا) (۵.۳۳۳) ۲.۷۳۰۱
1 (۵.۴۱۵) ۲.۷۳۴۲	$\frac{8}{3}$ (ب) 0 (ا) (۵.۳۳۵) ۲.۷۳۰۲
$y(\pi) = \int_{\pi}^{\frac{1}{t}} dt - 3 = -3$ اور $y' = \frac{1}{x}$ چونکہ (۵.۴۱۷) ۲.۷۳۴۳	$x = 1$ پر اوسط قیمت 0 = اوسط f اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۳۷) ۲.۷۳۰۳
ہیں لہذا درست ہے۔	$x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ پر اوسط قیمت -2 = اوسط f اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۳۹) ۲.۷۳۰۴
$y(0) = \int_0^0 \sec t dt + 4 = 4$ اور $y = \sec x$ چونکہ (۵.۴۱۹) ۲.۷۳۴۴	$t = 2$ اور $t = 0$ پر اوسط قیمت 1 = اوسط f اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۴۱) ۲.۷۳۰۵
ہیں لہذا درست ہے۔	۰ =
$y = \int_2^x \sec t dt + 3$ (۵.۴۲۱) ۲.۷۳۴۵	$x = \pm \frac{1}{2}$ (ا) پر اوسط قیمت $-\frac{1}{2}$ = اوسط g اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۴۳) ۲.۷۳۰۷
$s = \int_{t_0}^t f(x) dx + s_0$ (۵.۴۲۳) ۲.۷۳۴۶	۰ = (ب) $x = 2$ پر $x = 1$ = اوسط g اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۴۵) ۲.۷۳۰۸
$d = \frac{2}{3}bh$ (ب) $h = \frac{25}{4}$ (ا) $\frac{125}{6}$ (۵.۴۲۵) ۲.۷۳۴۹	$x = \frac{5}{4}$ پر $x = \frac{1}{4}$ = اوسط g اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۴۷) ۲.۷۳۰۹
10 (ب) 9 (ا) (۵.۴۲۷) ۲.۷۳۵۰	$\frac{3}{2}$ (۵.۳۴۹) ۲.۷۳۱۰
$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^1 f(x) dx = 0$ (۵.۴۲۹) ۲.۷۳۵۱	0 (۵.۳۵۱) ۲.۷۳۱۱
$f(t) \Rightarrow v(5) = f(5) = 2 \text{ ms}^{-1}$ (۵.۴۳۱) ۲.۷۳۵۲	بالائی حدود 1، 1/2 = زیریں حدود (۵.۳۵۳) ۲.۷۳۱۲
(ب) لمحہ $t = 5$ پر مماس منحنی ہے لہذا $a = \frac{df}{dt}$ منفی ہوگا۔ (۵.۴۳۳) ۲.۷۳۵۳	بالائی حدود 1/2 = (۵.۳۵۵) ۲.۷۳۱۳
$s = \int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2} \text{ m}$ (۵.۴۳۵) ۲.۷۳۵۴	37.5 km h^{-1} (۵.۳۵۷) ۲.۷۳۱۴
نکمل کی قیمت درحقیقت 0 = t اور $t = 3$ تقابل f اور x محور کے تقابلی رقبہ ہے۔ (۵.۴۳۷) ۲.۷۳۵۵	حصہ ۵.۷ صفحہ ۴۹۵
(د) لڑیادہ سے زیادہ فاصلہ محر $t = 6$ پر ہوگا چونکہ اس کے بعد $t = 9$ تا $t = 6$ تقابل f منفی ہے جس سے رقبہ گھٹائے گا۔ (۵.۴۳۹) ۲.۷۳۵۸	6 (۵.۳۶۳) ۲.۷۳۱۶
(س) $t = 4$ اور $t = 7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔ (۵.۴۴۱) ۲.۷۳۵۹	8 (۵.۳۶۵) ۲.۷۳۱۷
(و) لمحہ $t = 6$ تا $t = 9$ رفتار منفی ہے لہذا اس دوران ذرہ مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ تا $t = 6$ رفتار مثبت ہے لہذا ذرہ مبداء سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔ (۵.۴۴۳) ۲.۷۳۶۱	1 (۵.۳۶۷) ۲.۷۳۱۸
(ز) چونکہ $t = 0$ تا $t = 9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہذا ذرہ مثبت (دائیں) جانب ہوگا۔ (۵.۴۴۵) ۲.۷۳۶۳	$\frac{5}{2}$ (۵.۳۶۹) ۲.۷۳۱۹
$\int_{-2}^2 4(9-x^2) dx = \frac{368}{3}$ (۵.۴۴۷) ۲.۷۳۶۵	2 (۵.۳۷۱) ۲.۷۳۲۰
$\int_4^8 \pi(64-x^2) dx = \frac{320\pi}{3}$ (۵.۴۴۹) ۲.۷۳۶۷	$2\sqrt{3}$ (۵.۳۷۳) ۲.۷۳۲۱
$2x - 2$ (۵.۴۵۱) ۲.۷۳۶۸	0 (۵.۳۷۵) ۲.۷۳۲۲
$-3x + 5$ (۵.۴۵۳) ۲.۷۳۶۹	$-\frac{\pi}{4}$ (۵.۳۷۷) ۲.۷۳۲۳
(ا) درست، چونکہ f استمراری ہے لہذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو اول کے تحت g قابل تفریق ہوگا۔ (ب) درست۔ چونکہ g قابل تفریق ہے لہذا یہ استمراری ہوگا۔ (ج) درست چونکہ $g'(1) = 0$ ہے۔ (د) غلط۔ چونکہ $g''(1) = 0$ ہے۔ (و) درست۔ چونکہ $g'(1) = 0$ اور $g''(1) = 0$ ہیں۔ (ز) غلط۔ (۵.۴۵۵) ۲.۷۳۷۱	$\frac{2\pi^3}{3}$ (۵.۳۷۹) ۲.۷۳۲۴
$\frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$ (۵.۴۵۷) ۲.۷۳۷۳	$-\frac{8}{3}$ (۵.۳۸۱) ۲.۷۳۲۵
$\frac{\pi}{2} + \sin 2$ (۵.۴۵۹) ۲.۷۳۷۵	$-\frac{3}{4}$ (۵.۳۸۳) ۲.۷۳۲۶
$\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۵.۴۶۱) ۲.۷۳۷۷	$\sqrt{2} - \sqrt[4]{8} + 1$ (۵.۳۸۵) ۲.۷۳۲۷
$\frac{28}{3}$ (۵.۴۶۳) ۲.۷۳۷۹	16 (۵.۳۸۷) ۲.۷۳۲۸
	0 (۵.۳۸۹) ۲.۷۳۲۹

2.00421 (ب)، 1.95643 (ا)	۵.۵۰۳	$g''(x) = f'(x) > 0$ لہذا g'' کی علامت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ (ز) درست۔ چونکہ $g'(1) = f(1) = 0$ اور x کے ساتھ $f(x) = g'(x)$ بڑھتا تھا (چونکہ $f'(x) > 0$ ہے۔)	۲۷۳۷۵
-0.00421 ، 0.04357 ، 2 (ج)	۵.۵۰۵		۲۷۳۷۶
2 (ب)، 1 (ا)	۵.۵۰۷		۲۷۳۷۷
2 (ب)، 116 (ا)	۵.۵۰۷		۲۷۳۷۸
2 (ب)، 283 (ا)	۵.۵۰۹		۲۷۳۷۹
10 (ب)، 71 (ا)	۵.۵۱۱	صفحہ ۵۰۷ حصہ ۵.۸	۲۷۳۸۰
12 (ب)، 76 (ا)	۵.۵۱۳		۲۷۳۸۱
8 (ب)، 82 (ا)	۵.۵۱۵		۲۷۳۸۲
4873	۵.۵۱۷		۲۷۳۸۳
2973 cm ²	۵.۵۱۹		۲۷۳۸۴
4 ، 4	۵.۵۲۱		۲۷۳۸۵
0.02588 (ب)، 3.11571 (ا)	۵.۵۲۳		۲۷۳۸۶
$M = 3.11$ (ج)			۲۷۳۸۷
$ E_T \leq \frac{\pi^3}{1200} (3.11) < 0.081$			۲۷۳۸۸
1.08943	۵.۵۲۷		۲۷۳۸۹
0.82812	۵.۵۲۹		۲۷۳۹۰
صفحہ ۵۳۵ حصہ ۶.۱			۲۷۳۹۱
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۱)	۲۷۳۹۲		۲۷۳۹۳
$\frac{1}{12}$ (۶.۳)	۲۷۳۹۴		۲۷۳۹۵
$\frac{128}{15}$ (۶.۵)	۲۷۳۹۶		۲۷۳۹۷
$\frac{5}{6}$ (۶.۷)	۲۷۳۹۸		۲۷۳۹۹
$\frac{38}{3}$ (۶.۹)	۲۷۴۰۰		۲۷۴۰۱
$\frac{49}{6}$ (۶.۱۱)	۲۷۴۰۲		۲۷۴۰۳
$\frac{32}{3}$ (۶.۱۳)	۲۷۴۰۴		۲۷۴۰۵
$\frac{48}{5}$ (۶.۱۵)	۲۷۴۰۶		۲۷۴۰۷
$\frac{8}{3}$ (۶.۱۷)	۲۷۴۰۸		۲۷۴۰۹
8 (۶.۱۹)	۲۷۴۱۰		۲۷۴۱۱
$\frac{5}{3}$ (۶.۲۱)	۲۷۴۱۲		۲۷۴۱۳
18 (۶.۲۳)	۲۷۴۱۴		۲۷۴۱۵
$\frac{243}{8}$ (۶.۲۵)	۲۷۴۱۶		۲۷۴۱۷
$\frac{8}{3}$ (۶.۲۷)	۲۷۴۱۸		۲۷۴۱۹
2 (۶.۲۹)	۲۷۴۲۰		۲۷۴۲۱
$\frac{104}{15}$ (۶.۳۱)	۲۷۴۲۲		۲۷۴۲۳
$\frac{56}{15}$ (۶.۳۳)	۲۷۴۲۴		۲۷۴۲۵
4 (۶.۳۵)	۲۷۴۲۶		۲۷۴۲۷
$\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi}$ (۶.۳۷)	۲۷۴۲۸		۲۷۴۲۹
$\frac{1}{2}$ (۶.۳۹)	۲۷۴۳۰		۲۷۴۳۱
2 (۶.۴۱)	۲۷۴۳۲		۲۷۴۳۳
$\frac{1}{2}$ (۶.۴۳)	۲۷۴۳۴		۲۷۴۳۵
1 (۶.۴۵)	۲۷۴۳۶		۲۷۴۳۷
$c=4^{2/3}$ (ج)، $c = 4^{2/3}$ (ب)، $(\pm\sqrt{c}, c)$ (ا)	۲۷۴۳۸		۲۷۴۳۹
$\frac{11}{3}$ (۶.۴۹)	۲۷۴۴۰		۲۷۴۴۱

2π (۱.۱۲۲)	۲.۷۳۹۶	$\frac{3}{4}$ (۱.۵۱)	۲.۷۳۵۷
$\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۳)	۲.۷۳۹۷	کوئی نہیں (۱.۵۳)	۲.۷۳۵۸
8π (۱.۱۲۶)	۲.۷۳۹۸		
$\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸)	۲.۷۳۹۹	صفحہ ۵۲۳	۲.۷۳۵۹
$\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰)	۲.۷۵۰۰	حصہ ۶.۲	
3π (۱.۱۳۲)	۲.۷۵۰۱		
$\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ (۱.۱۳۳)	۲.۷۵۰۲	$S(x) = \pi(1-x^2)$ (۱)	۲.۷۳۶۰
$\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶)	۲.۷۵۰۳	$S(x) = 4(1-x^2)$ (ب)	۲.۷۳۶۱
$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸)	۲.۷۵۰۴	$S(x) = 2(1-x^2)$ (ج)	۲.۷۳۶۲
$\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰)	۲.۷۵۰۵	$S(x) = \sqrt{3}(1-x^2)$ (د)	۲.۷۳۶۳
2π (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا)	۲.۷۵۰۶	16 (۱.۶۱)	۲.۷۳۶۴
$\frac{2\pi}{3}$ (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا)	۲.۷۵۰۷	$\frac{16}{3}$ (۱.۶۳)	۲.۷۳۶۵
$\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا)	۲.۷۵۰۸	8 (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا)	۲.۷۳۶۶
$\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا)	۲.۷۵۰۹	8π (۱.۶۷)	۲.۷۳۶۷
$\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا)	۲.۷۵۱۰	s^2h (ب)، s^2h (ا)	۲.۷۳۶۸
$\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲)	۲.۷۵۱۱	صفحہ ۵۵۵	۲.۷۳۶۹
4π (ب) (۱.۱۵۴)	۲.۷۵۱۲	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۷۳)	۲.۷۳۷۰
قرص: دو تکمل؛ چھلا: دو تکمل؛ غول: ایک تکمل (۱.۱۵۶)	۲.۷۵۱۳	$4 - \pi$ (۱.۷۵)	۲.۷۳۷۱
$3x$ (۱.۱۵۸)	۲.۷۵۱۴	$\frac{32\pi}{5}$ (۱.۷۷)	۲.۷۳۷۲
		36π (۱.۷۹)	۲.۷۳۷۳
صفحہ ۵۷۶	۲.۷۵۱۵	π (۱.۸۱)	۲.۷۳۷۴
		$\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱.۸۳)	۲.۷۳۷۵
≈ 6.13 (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1+4x^2} dx$ (ا)	۲.۷۵۱۶	2π (۱.۸۵)	۲.۷۳۷۶
≈ 3.82 (ج)، $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 y} dy$ (ا)	۲.۷۵۱۷	2π (۱.۸۷)	۲.۷۳۷۷
≈ 9.29 (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1+(y+1)^2} dy$ (ا)	۲.۷۵۱۸	3π (۱.۸۹)	۲.۷۳۷۸
≈ 0.55 (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا)	۲.۷۵۱۹	$\pi^2 - 2\pi$ (۱.۹۱)	۲.۷۳۷۹
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷)	۲.۷۵۲۰	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۹۳)	۲.۷۳۸۰
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹)	۲.۷۵۲۱	2π (۱.۹۵)	۲.۷۳۸۱
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱)	۲.۷۵۲۲	$\frac{117\pi}{5}$ (۱.۹۷)	۲.۷۳۸۲
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳)	۲.۷۵۲۳	$\pi(\pi - 2)$ (۱.۹۹)	۲.۷۳۸۳
2 (۱.۱۷۵)	۲.۷۵۲۴	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۰۱)	۲.۷۳۸۴
$y = -\sqrt{x} + 2$ ، $y = \sqrt{x}$ (ا)	۲.۷۵۲۵	8π (۱.۱۰۳)	۲.۷۳۸۵
1 (۱.۱۷۹)	۲.۷۵۲۶	$\sqrt{3}\pi$ (۱.۱۰۵)	۲.۷۳۸۶
50.44 cm (۱.۱۸۱)	۲.۷۵۲۷	$\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷)	۲.۷۳۸۷
صفحہ ۵۸۶	۲.۷۵۲۸	$\frac{224\pi}{15}$ (د)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، 8π (ا)	۲.۷۳۸۸
		$\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا)	۲.۷۳۸۹
		$H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳)	۲.۷۳۹۰
$2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1+\sec^4 x} dx$ (ا)	۲.۷۵۲۹	$c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا)	۲.۷۳۹۱
≈ 3.84 (ج)	۲.۷۵۳۰	$H = 2a^2 b \pi^2$ (۱.۱۱۷)	۲.۷۳۹۲
≈ 5.02 (ج)، $2\pi \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1+y^{-4}} dy$ (ا)	۲.۷۵۳۱	$H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹)	۲.۷۳۹۳
$2\pi \int_0^4 (3-\sqrt{x})^2 \sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2} dx$ (ا)	۲.۷۵۳۲	صفحہ ۵۶۵	۲.۷۳۹۴
≈ 63.37 (ج)	۲.۷۵۳۳	6π (۱.۱۲۰)	۲.۷۳۹۵



$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{3} \quad (۱.۲۵۸)$$

$$\bar{x} = \frac{a}{3}, \bar{y} = \frac{b}{3} \quad (۱.۲۶۰)$$

$$\frac{13\delta}{6} \quad (۱.۲۶۲)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{a\pi}{4} \quad (۱.۲۶۴)$$

صفحہ ۱۱۳ حصہ ۱.۸

1960 J (۱.۲۷۰)

780 J (۱.۲۷۲)

1764 J (۱.۲۷۴)

400 N m⁻¹ (۱.۲۷۸)

0.08 J, 4 cm (۱.۲۸۰)

62.5 J (ب) 1.25 × 10⁶ N m⁻¹ (۱.۲۸۲)

187.5 J

18.375 × 10⁶ J (۱.۲۸۴)

20 گھنٹے اور 25 منٹ۔ (د)

20 گھنٹے اور 22.5 منٹ، 20 گھنٹے اور 29 منٹ۔

38 484 510 J (۱.۲۸۶)

19.95 × 10⁶ J (۱.۲۸۸)

0.43 J (۱.۲۹۰)

21 446 605.9 J (۱.۲۹۲)

4 027 512 J (۱.۲۹۴)

5.144 × 10¹⁰ J (۱.۲۹۶)

117.6 J (۱.۳۰۰)

67 901 J (۱.۳۰۲)

56.25 J (۱.۳۰۴)

صفحہ ۱۲۳ حصہ ۱.۹

1.23 × 10⁹ N (۱.۳۰۶)

6.08 × 10⁷ N (۱.۳۰۸)

163 333 N (۱.۳۱۰)

188 238 N (ب)، 182 933 N (۱.۳۱۲)

58 800 N (۱.۳۱۴)

61.9 cm (ب)، 61.9 cm (ج) چونکہ فشار صرف

گہرائی پر منحصر ہے لہذا لمبائی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

، $2\pi \int_0^{\pi/3} (\int_0^y \tan t \, dt) \sec y \, dy$ (۱.۱۹۷) ≈ 2.08 (ج)

$4\pi\sqrt{5}$ (۱.۱۹۹)

$3\pi\sqrt{5}$ (۱.۲۰۱)

$\frac{98\pi}{81}$ (۱.۲۰۳)

2π (۱.۲۰۵)

$\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$ (۱.۲۰۷)

$\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$ (۱.۲۰۹)

$\frac{253\pi}{20}$ (۱.۲۱۱)

۲.۵۲۵

۲.۵۲۶

۲.۵۲۷

۲.۵۲۸

۲.۵۲۹

۲.۵۳۰

۲.۵۳۱

۲.۵۳۲

۲.۵۳۳

۲.۵۳۴

۲.۵۳۵

۲.۵۳۶

۲.۵۳۷

۲.۵۳۸

۲.۵۳۹

۲.۵۴۰

۲.۵۴۱

۲.۵۴۲

۲.۵۴۳

۲.۵۴۴

۲.۵۴۵

۲.۵۴۶

۲.۵۴۷

۲.۵۴۸

۲.۵۴۹

۲.۵۵۰

۲.۵۵۱

۲.۵۵۲

۲.۵۵۳

۲.۵۵۴

۲.۵۵۵

۲.۵۵۶

۲.۵۵۷

۲.۵۵۸

۲.۵۵۹

۲.۵۶۰

۲.۵۶۱

۲.۵۶۲

۲.۵۶۳

۲.۵۶۴

۲.۵۶۵

، $2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x) \sqrt{1 + \sin^2 x} \, dx$ (۱.۲۱۵) ≈ 14.4236 (ب)

452.4 L (۱.۲۱۷)

$5\sqrt{2}\pi$ (۱.۲۱۹)

14.4 (۱.۲۲۱)

54.9 (۱.۲۲۳)

صفحہ ۱۰۲ حصہ ۱.۷

$\frac{8}{5} \, \text{m}$ (۱.۲۲۸)

$(\frac{L}{4}, \frac{L}{4})$ (۱.۲۳۰)

$M_0 = 8, M = 8, \bar{x} = 1$ (۱.۲۳۲)

$M_0 = \frac{15}{2}, M = \frac{9}{2}, \bar{x} = \frac{5}{3}$ (۱.۲۳۴)

$M_0 = \frac{73}{6}, M = 5, \bar{x} = \frac{73}{30}$ (۱.۲۳۶)

$M_0 = 3, M = 3, \bar{x} = 1$ (۱.۲۳۸)

$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{12}{5}$ (۱.۲۴۰)

$\bar{x} = 1, \bar{y} = -\frac{3}{5}$ (۱.۲۴۲)

$\bar{x} = \frac{16}{105}, \bar{y} = \frac{8}{15}$ (۱.۲۴۴)

$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{\pi}{8}$ (۱.۲۴۶)

$\bar{x} = 1, \bar{y} = \frac{2}{5}$ (۱.۲۴۸)

$\bar{x} = \bar{y} = \frac{2}{4-\pi}$ (۱.۲۵۰)

$\bar{x} = \frac{3}{2}, \bar{y} = \frac{1}{2}$ (۱.۲۵۲)

(ج)، $\bar{x} = 2, \bar{y} = 0$ (ب)، $\frac{224\pi}{3}$ (الف) (۱.۲۵۴)

۲.۵۳۳

۲.۵۳۵

۲.۵۳۶

۲.۵۳۷

۲.۵۳۸

۲.۵۳۹

۲.۵۴۰

۲.۵۴۱

۲.۵۴۲

۲.۵۴۳

۲.۵۴۴

۲.۵۴۵

۲.۵۴۶

۲.۵۴۷

۲.۵۴۸

۲.۵۴۹

۲.۵۵۰

۲.۵۵۱

۲.۵۵۲

۲.۵۵۳

۲.۵۵۴

۲.۵۵۵

۲.۵۵۶

۲.۵۵۷

۲.۵۵۸

۲.۵۵۹

۲.۵۶۰

۲.۵۶۱

۲.۵۶۲

۲.۵۶۳

۲.۵۶۴

۲.۵۶۵

۲.۵۶۶

۲.۵۶۷

۲.۵۶۸

۲.۵۶۹

۲.۵۷۰

۲.۵۷۱

۲.۵۷۲

۲.۵۷۳

۲.۵۷۴

۲.۵۷۵

۲.۵۷۶

۲.۵۷۷

۲.۵۷۸

۲.۵۷۹

۲.۵۸۰

۲.۵۸۱

۲.۵۸۲

۲.۵۸۳

۲.۵۸۴

۲.۵۸۵

۲.۵۸۶

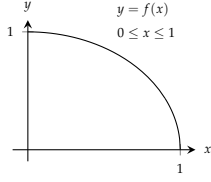
۲.۵۸۷

۲.۵۸۸

۲.۵۸۹

۲.۵۹۰

(۷.۱۱) کثیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاسلی ہے۔



$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۷.۱۳)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} \quad (۷.۱۵)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۷.۱۷)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x} \quad (۷.۱۹)$$

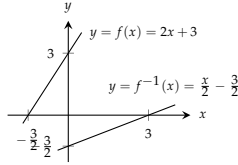
$$-\infty < y < \infty$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} \quad (۷.۲۱)$$

$$-\infty < y < \infty$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (۷.۲۳)$$

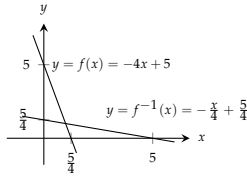
$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \quad (۷.۲۵)$$



(ب)

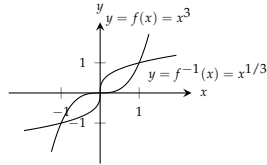
$$2, \frac{1}{2} \quad (ج)$$

$$f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4} \quad (۷.۲۷)$$



(ب)

$$-4, -\frac{1}{4} \quad (ج)$$



(ب) (۷.۲۹)

(ج) $(1, 1)$ کے لیے f کا ڈھلوان 3 ہے؛ g کا ڈھلوان

$\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1, -1$ کے لیے f کا ڈھلوان 3 اور $(-1, -1)$ کے

لیے g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ $(0, 0)$ کے لیے $x = 0$ کے لیے $y = x^3$ کا مماس

$x = 0$ کے لیے $y = \sqrt[3]{x}$ کا مماس $y = 0$ ہے؛ $x = 0$ کے لیے $y = 0$

ہے۔

$$\frac{1}{9} \quad (۷.۳۱)$$

$$15126.3 \text{ N} \quad (۷.۳۱۶)$$

$$20.2 \text{ N} \quad (۷.۳۱۸)$$

$$102.08 \text{ N} \quad (۷.۳۲۰)$$

$$2.6544 \text{ m} \quad (ب), 22827 \text{ N} \quad (۷.۳۲۲)$$

$$1133.77 \text{ m}^3 \quad (۷.۳۲۴)$$

$$\frac{wb}{2} \quad (۷.۳۲۶)$$

$$۶.۱۰ \text{ حصہ ۷.۳۲۸}$$

$$0 \text{ m} \quad (ج), 20 \text{ m} \quad (ب) \quad (۷.۳۲۸)$$

$$2 \text{ m} \quad (ج), 6 \text{ m} \quad (ب) \quad (۷.۳۳۰)$$

$$0 \text{ m} \quad (ج), 245 \text{ m} \quad (ب) \quad (۷.۳۳۲)$$

$$4 \text{ m} \quad (ج), 6 \text{ m} \quad (ب) \quad (۷.۳۳۴)$$

$$\frac{22}{3} \text{ m} \quad (د), 6 \text{ m} \quad (ج), 2 < t < 4 \quad (ب) \quad (۷.۳۳۶)$$

$$۱۹.5 \text{ فاصلہ 7 ہٹاؤ 3؛ (ب) کل فاصلہ 4.5 ہٹاؤ 19.5} \quad (۷.۳۳۸)$$

$$\sqrt{3}\pi \quad (۷.۳۴۰)$$

$$85071 \text{ kg} \quad (ب), 82.67 \text{ m}^3 \quad (۷.۳۴۲)$$

$$S = 32\sqrt{2}\pi, H = 32\pi \quad (۷.۳۴۴)$$

$$4\pi^2 \quad (۷.۳۴۶)$$

$$\bar{y} = \frac{2a}{\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۷.۳۴۸)$$

$$\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۷.۳۴۹)$$

$$\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6} \quad (۷.۳۵۱)$$

$$\frac{2a^3}{3} \quad (۷.۳۵۳)$$

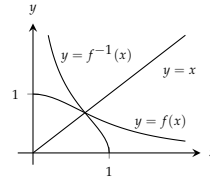
$$۱۴۸ \text{ حصہ ۷.۳۵۵}$$

$$(۷.۳۵۸) \text{ ایک ایک}$$

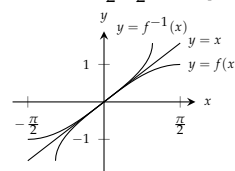
$$(۷.۳۵۹) \text{ غیر ایک ایک}$$

$$(۷.۳۶۰) \text{ ایک ایک}$$

$$(۷.۳۶۱) \text{ دائرہ کار } [0, 1], \text{ سعت } [0, \infty)$$



$$-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \text{ سعت } [-1, 1] \text{ دائرہ کار } (۷.۳۶۲)$$



$$(۷.۳۶۳)$$

$\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۷)	۴.۷۱۳۴	۴.۷۱۳۴
$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۹)	۴.۷۱۳۵	۴.۷۱۳۵
$\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۱۱)	۴.۷۱۳۶	۴.۷۱۳۶
$\ln \left(\frac{2}{3} \right)$ (۷.۱۱۳)	۴.۷۱۳۷	۴.۷۱۳۷
$\ln y^2 - 25 + C$ (۷.۱۱۵)	۴.۷۱۳۸	۴.۷۱۳۸
$\ln 3$ (۷.۱۱۷)	۴.۷۱۳۹	۴.۷۱۳۹
$(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۹)	۴.۷۱۴۰	۴.۷۱۴۰
$\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۲۱)	۴.۷۱۴۱	۴.۷۱۴۱
$\ln 6 + 3 \tan t + C$ (۷.۱۲۳)	۴.۷۱۴۲	۴.۷۱۴۲
$\ln 2$ (۷.۱۲۵)	۴.۷۱۴۳	۴.۷۱۴۳
$\ln 27$ (۷.۱۲۷)	۴.۷۱۴۴	۴.۷۱۴۴
$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۹)	۴.۷۱۴۵	۴.۷۱۴۵
$-\ln 2$ (۷.۱۳۱)	۴.۷۱۴۶	۴.۷۱۴۶
$\cos(\ln 2)$ (۷.۱۳۳)	۴.۷۱۴۷	۴.۷۱۴۷
$\ln 16$ (۷.۱۳۵)	۴.۷۱۴۸	۴.۷۱۴۸
$4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۷)	۴.۷۱۴۹	۴.۷۱۴۹
$\pi \ln 16$ (۷.۱۳۹)	۴.۷۱۵۰	۴.۷۱۵۰
$8 + \ln 9$ (۷.۱۴۱)	۴.۷۱۵۱	۴.۷۱۵۱
$\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۷.۱۴۳)	۴.۷۱۵۲	۴.۷۱۵۲
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۱۴۵)	۴.۷۱۵۳	۴.۷۱۵۳
0.00469 (۷.۱۴۷)	۴.۷۱۵۴	۴.۷۱۵۴
2 (۷.۱۴۹)	۴.۷۱۵۵	۴.۷۱۵۵
$\frac{x}{y}$ (۷.۱۵۱)	۴.۷۱۵۶	۴.۷۱۵۶
$-x^2 - y^2$ (۷.۱۵۳)	۴.۷۱۵۷	۴.۷۱۵۷
e^{2t+4} (۷.۱۵۵)	۴.۷۱۵۸	۴.۷۱۵۸
$e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۷)	۴.۷۱۵۹	۴.۷۱۵۹
$y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۵۹)	۴.۷۱۶۰	۴.۷۱۶۰
$k = \frac{1}{10} \ln 2$ (۷.۱۶۱)	۴.۷۱۶۱	۴.۷۱۶۱
$k = 1000 \ln a$ (۷.۱۶۳)	۴.۷۱۶۲	۴.۷۱۶۲
$t = -\frac{\ln 2}{k}$ (۷.۱۶۵)	۴.۷۱۶۳	۴.۷۱۶۳
$t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (۷.۱۶۷)	۴.۷۱۶۴	۴.۷۱۶۴
$4(\ln x)^2$ (۷.۱۶۹)	۴.۷۱۶۵	۴.۷۱۶۵
$-5e^{-5x}$ (۷.۱۷۱)	۴.۷۱۶۶	۴.۷۱۶۶
$-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۳)	۴.۷۱۶۷	۴.۷۱۶۷
xe^x (۷.۱۷۵)	۴.۷۱۶۸	۴.۷۱۶۸
$x^2 e^x$ (۷.۱۷۷)	۴.۷۱۶۹	۴.۷۱۶۹
$2e^{\theta} \cos \theta$ (۷.۱۷۹)	۴.۷۱۷۰	۴.۷۱۷۰
$2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۷.۱۸۱)	۴.۷۱۷۱	۴.۷۱۷۱
$\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۸۳)	۴.۷۱۷۲	۴.۷۱۷۲
$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۸۵)	۴.۷۱۷۳	۴.۷۱۷۳
$\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۸۷)	۴.۷۱۷۴	۴.۷۱۷۴
$\ln \left(\frac{2}{3} \right)$ (۷.۱۸۹)	۴.۷۱۷۵	۴.۷۱۷۵
$\ln y^2 - 25 + C$ (۷.۱۹۱)	۴.۷۱۷۶	۴.۷۱۷۶
$\ln 3$ (۷.۱۹۳)	۴.۷۱۷۷	۴.۷۱۷۷
$(\ln 2)^2$ (۷.۱۹۵)	۴.۷۱۷۸	۴.۷۱۷۸
$\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۹۷)	۴.۷۱۷۹	۴.۷۱۷۹
$\ln 6 + 3 \tan t + C$ (۷.۱۹۹)	۴.۷۱۸۰	۴.۷۱۸۰
$\ln 2$ (۷.۲۰۱)	۴.۷۱۸۱	۴.۷۱۸۱
$\ln 27$ (۷.۲۰۳)	۴.۷۱۸۲	۴.۷۱۸۲
$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۲۰۵)	۴.۷۱۸۳	۴.۷۱۸۳
$-\ln 2$ (۷.۲۰۷)	۴.۷۱۸۴	۴.۷۱۸۴
$\cos(\ln 2)$ (۷.۲۰۹)	۴.۷۱۸۵	۴.۷۱۸۵
$\ln 16$ (۷.۲۱۱)	۴.۷۱۸۶	۴.۷۱۸۶
$4\pi \ln 4$ (۷.۲۱۳)	۴.۷۱۸۷	۴.۷۱۸۷
$\pi \ln 16$ (۷.۲۱۵)	۴.۷۱۸۸	۴.۷۱۸۸
$8 + \ln 9$ (۷.۲۱۷)	۴.۷۱۸۹	۴.۷۱۸۹
$\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۷.۲۱۹)	۴.۷۱۹۰	۴.۷۱۹۰
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۲۲۱)	۴.۷	

(۷.۳۲۳) (ا) آہستہ (ب) آہستہ (ج) آہستہ (د) تیز (د) آہستہ (د) آہستہ	۴۷۸۳۶	(۷.۳۳۱) (ا) 8 سال، (ب) 32.02 سال	۴۷۸۳۳
(ز) ایک سا (ج) آہستہ	۴۷۸۳۷	(۷.۳۳۳) 15.28 سال	۴۷۸۳۵
(۷.۳۲۶) (ا) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (د) آہستہ	۴۷۸۳۸	(۷.۳۳۵) (ا) $A_0 e^{0.2}$ ، (ب) 17.33 سال، (ج) 27.74 سال	۴۷۸۳۶
(و) تیز (ز) آہستہ (ج) ایک سا	۴۷۸۳۹	(۷.۳۳۷) 4.50 %	۴۷۸۳۷
(۷.۳۲۸) (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز	۴۷۸۴۰	(۷.۳۳۹) 0.585 دن	۴۷۸۳۸
(و) تیز (د) ایک سا (ز) آہستہ (ج) تیز	۴۷۸۴۱	(۷.۳۴۳) (ا) 17.5 منٹ، (ب) 13.26 منٹ	۴۷۸۳۹
(۷.۳۳۰) د، ج، ب	۴۷۸۴۲	(۷.۳۴۵) -3°C	۴۷۸۴۰
(۷.۳۳۲) (ا) غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست	۴۷۸۴۳	(۷.۳۴۷) تقریباً 6658 سال	۴۷۸۴۱
(و) درست (د) درست (ز) غلط (ج) درست	۴۷۸۴۴	(۷.۳۴۹) 41 سال پرانا	۴۷۸۴۲
(۷.۳۳۶) جب f کا درجہ g کے درجے سے کم یا اس کے برابر ہو۔	۴۷۸۴۵	حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۰۸	۴۷۸۴۳
(۷.۳۳۸) زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک سے درجے کی کثیر رکنی کی شرح نمو برابر ہوتی ہے۔	۴۷۸۴۷	(۷.۳۵۰) $\frac{1}{4}$	۴۷۸۴۴
(۷.۳۴۴) (ب) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 <$	۴۷۸۴۸	(۷.۳۵۲) $-\frac{23}{7}$	۴۷۸۴۵
$(e^{17 \times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24154952.75$	۴۷۸۴۹	(۷.۳۵۴) $\frac{5}{7}$	۴۷۸۴۶
(ج) $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$	۴۷۸۵۰	(۷.۳۵۶) 0	۴۷۸۴۷
$x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ ہے۔	۴۷۸۵۱	(۷.۳۵۸) -16	۴۷۸۴۸
(۷.۳۴۶) (ا) جو $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔	۴۷۸۵۲	(۷.۳۶۰) -2	۴۷۸۴۹
(۷.۳۴۸) ترقی تلاش کو دس لاکھ قدم چلانا پڑھ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلانا ہوگا۔	۴۷۸۵۳	(۷.۳۶۲) $\frac{1}{4}$	۴۷۸۵۰
	۴۷۸۵۴	(۷.۳۶۴) 2	۴۷۸۵۱
		(۷.۳۶۶) 3	۴۷۸۵۲
حصہ ۷.۸ صفحہ ۷۳۵	۴۷۸۵۵	(۷.۳۶۸) -1	۴۷۸۵۳
		(۷.۳۷۰) $\ln 3$	۴۷۸۵۴
$\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)	۴۷۸۵۶	(۷.۳۷۲) $\frac{1}{\ln 2}$	۴۷۸۵۵
$-\frac{\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{4}$ (ب)، $-\frac{\pi}{6}$ (ا)	۴۷۸۵۷	(۷.۳۷۴) $\ln 2$	۴۷۸۵۶
$\frac{\pi}{6}$ (ج)، $\frac{3\pi}{4}$ (ب)، $\frac{\pi}{3}$ (ا)	۴۷۸۵۸	(۷.۳۷۶) 1	۴۷۸۵۷
$\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)	۴۷۸۵۹	(۷.۳۷۸) $\frac{1}{2}$	۴۷۸۵۸
$\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)	۴۷۸۶۰	(۷.۳۸۰) $\ln 2$	۴۷۸۵۹
$\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)	۴۷۸۶۱	(۷.۳۸۲) 0	۴۷۸۶۰
$\cos \alpha = \frac{12}{13}$, $\tan \alpha = \frac{5}{12}$	۴۷۸۶۲	(۷.۳۸۴) $-\frac{1}{2}$	۴۷۸۶۱
$\sec \alpha = \frac{13}{12}$, $\csc \alpha = \frac{13}{5}$, $\cot \alpha = \frac{12}{5}$	۴۷۸۶۳	(۷.۳۸۶) $\ln 2$	۴۷۸۶۲
$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$	۴۷۸۶۴	(۷.۳۸۸) -1	۴۷۸۶۳
$\tan \alpha = -2$, $\csc \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\cot \alpha = -\frac{1}{2}$	۴۷۸۶۵	(۷.۳۹۰) 1	۴۷۸۶۴
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	۴۷۸۶۶	(۷.۳۹۲) $\frac{1}{e}$	۴۷۸۶۵
$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	۴۷۸۶۷	(۷.۳۹۴) 1	۴۷۸۶۶
$\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$	۴۷۸۶۸	(۷.۳۹۶) $\frac{1}{e}$	۴۷۸۶۷
1	۴۷۸۶۹	(۷.۳۹۸) $e^{1/2}$	۴۷۸۶۸
$-\sqrt{2}$	۴۷۸۷۰	(۷.۴۰۰) 1	۴۷۸۶۹
$\frac{\pi}{6}$	۴۷۸۷۱	(۷.۴۰۲) 3	۴۷۸۷۰
(جواب $\frac{\pi}{4}$ نہیں ہے۔)	۴۷۸۷۲	(۷.۴۰۴) 1	۴۷۸۷۱
$\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$	۴۷۸۷۳	(۷.۴۰۶) (ب) درست	۴۷۸۷۲
$\sqrt{9y^2-1}$	۴۷۸۷۴	(۷.۴۰۸) (د) درست	۴۷۸۷۳
		(۷.۴۱۰) $c = \frac{25}{10}$	۴۷۸۷۴
		حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۲۱	۴۷۸۷۵

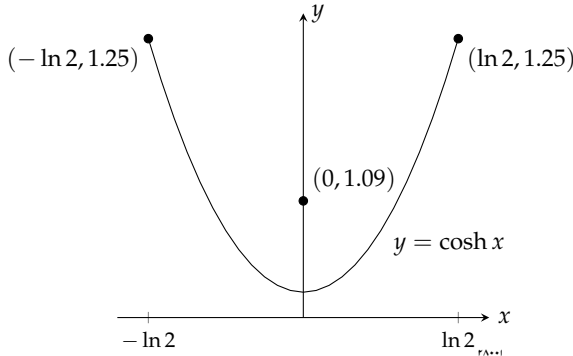
$\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left \frac{5x}{\sqrt{2}} \right + C$	(۷.۵۴۴) ۴۷۹۴۴	$\sqrt{1-x^2}$	(۷.۴۸۲) ۴۷۸۸۵
$\frac{2\pi}{3}$	(۷.۵۴۶) ۴۷۹۴۳	$\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1}$	(۷.۴۸۳) ۴۷۸۸۶
$\frac{\pi}{16}$	(۷.۵۴۸) ۴۷۹۴۳	$\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3}$	(۷.۴۸۶) ۴۷۸۸۷
$-\frac{\pi}{12}$	(۷.۵۵۰) ۴۷۹۴۵	$\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$	(۷.۴۸۸) ۴۷۸۸۸
$\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r-1) + C$	(۷.۵۵۲) ۴۷۹۴۶	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۰) ۴۷۸۸۹
$\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$	(۷.۵۵۳) ۴۷۹۴۷	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۲) ۴۷۸۹۰
$\frac{1}{4} \sec^{-1} \left \frac{2x-1}{2} \right + C$	(۷.۵۵۶) ۴۷۹۴۸	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۳) ۴۷۸۹۱
$\frac{\pi}{12}$	(۷.۵۵۸) ۴۷۹۴۹	0	(۷.۴۹۶) ۴۷۸۹۲
$\frac{\pi}{12}$	(۷.۵۶۰) ۴۷۹۵۰	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 54.7^\circ$	(۷.۵۰۰) ۴۷۸۹۳
$\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$	(۷.۵۶۲) ۴۷۹۵۱	(ا) معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا لمبیجٹ 2 کے برابر ہے۔	(۷.۵۰۶) ۴۷۸۹۴
$\sin^{-1}(x-2) + C$	(۷.۵۶۴) ۴۷۹۵۲	(ب) غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا ہے جس کا کوسائن 2 ہو۔	(۷.۵۰۷) ۴۷۸۹۵
π	(۷.۵۶۶) ۴۷۹۵۳	برابر ہو۔	(۷.۵۰۸) ۴۷۸۹۶
$\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{y-1}{2} \right) + C$	(۷.۵۶۸) ۴۷۹۵۴	(ا) غیر معین؛ کسی زاویے کا سینکٹ 0 نہیں ہے۔ (ب) غیر معین؛ کسی زاویے کا سائن $\sqrt{2}$ نہیں ہے۔	(۷.۵۰۹) ۴۷۸۹۷
2π	(۷.۵۷۰) ۴۷۹۵۵	(ج) 0.46365، (د) 0.84107، (ب) -0.72973	(۷.۵۱۰) ۴۷۸۹۸
$\sec^{-1} x+1 + C$	(۷.۵۷۲) ۴۷۹۵۶	(ا) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد اور مائلے وہ جن کی روپ $k\pi + \frac{\pi}{2}$ جہاں k عدد صحیح ہے؛ بسعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$	(۷.۵۱۲) ۴۷۸۹۹
$e^{\sin^{-1} x} + C$	(۷.۵۷۴) ۴۷۹۵۷	(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ بسعت: $-\infty \leq y \leq \infty$	(۷.۵۱۳) ۴۷۹۰۰
$\frac{1}{3}(\sin^{-1} x)^3 + C$	(۷.۵۷۶) ۴۷۹۵۸	(ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ بسعت: $0 \leq y \leq \pi$	(۷.۵۱۴) ۴۷۹۰۱
$\ln \tan^{-1} y + C$	(۷.۵۷۸) ۴۷۹۵۹	(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛ بسعت: $-1 \leq y \leq 1$	(۷.۵۱۵) ۴۷۹۰۲
$\sqrt{3}-1$	(۷.۵۸۰) ۴۷۹۶۰	(ا) تریسٹات بالکل ایک سی ہیں۔	(۷.۵۱۶) ۴۷۹۰۳
5	(۷.۵۸۲) ۴۷۹۶۱		(۷.۵۱۷) ۴۷۹۰۴
2	(۷.۵۸۴) ۴۷۹۶۲		(۷.۵۱۸) ۴۷۹۰۵
$y = \sin^{-1}(x)$	(۷.۵۸۶) ۴۷۹۶۳		(۷.۵۱۹) ۴۷۹۰۶
$y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, \quad x > 1$	(۷.۵۸۸) ۴۷۹۶۴		(۷.۵۲۰) ۴۷۹۰۷
$3\sqrt{5}m$	(۷.۵۹۰) ۴۷۹۶۵		(۷.۵۲۱) ۴۷۹۰۸
$\frac{\pi}{2}$ جی ہاں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل	(۷.۵۹۲) ۴۷۹۶۶		(۷.۵۲۲) ۴۷۹۰۹
$-\frac{\pi}{2}$	(۷.۵۹۴) ۴۷۹۶۷		(۷.۵۲۳) ۴۷۹۱۰
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۵۹۶) ۴۷۹۶۸		(۷.۵۲۴) ۴۷۹۱۱
2π (ب) $\frac{\pi^2}{2}$ (ا)	(۷.۵۹۸) ۴۷۹۶۹		(۷.۵۲۵) ۴۷۹۱۲
صفحہ ۷۲۳	(۷.۵۹۹) ۴۷۹۷۰		(۷.۵۲۶) ۴۷۹۱۳
$\cosh x = \frac{5}{4}, \tanh x = -\frac{3}{5}$	(۷.۶۰۱) ۴۷۹۷۱		(۷.۵۲۷) ۴۷۹۱۴
$\coth x = -\frac{5}{3}, \operatorname{sech} x = \frac{4}{5}$	(۷.۶۰۲) ۴۷۹۷۲		(۷.۵۲۸) ۴۷۹۱۵
$\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$	(۷.۶۰۳) ۴۷۹۷۳		(۷.۵۲۹) ۴۷۹۱۶
$\sinh x = \frac{8}{15}, \tanh x = \frac{8}{17}$	(۷.۶۰۴) ۴۷۹۷۴		(۷.۵۳۰) ۴۷۹۱۷
$\coth x = \frac{15}{8}, \operatorname{sech} x = \frac{17}{15}$	(۷.۶۰۵) ۴۷۹۷۵		(۷.۵۳۱) ۴۷۹۱۸
$\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$	(۷.۶۰۶) ۴۷۹۷۶		(۷.۵۳۲) ۴۷۹۱۹
$x + \frac{1}{x}$	(۷.۶۰۷) ۴۷۹۷۷		(۷.۵۳۳) ۴۷۹۲۰
e^{5x}	(۷.۶۰۸) ۴۷۹۷۸		(۷.۵۳۴) ۴۷۹۲۱
e^{4x}	(۷.۶۰۹) ۴۷۹۷۹		(۷.۵۳۵) ۴۷۹۲۲

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09 \text{ (i)} \quad (\angle. ۶۹۸ \quad \text{ف۷۹۹۸})$$

(ب)

ف۷۹۹۹

ف۸۰۰۰۰



$$32.93 \text{ N (i)} \quad a \approx 0.1785413 \text{ (ج)} \quad (\angle. ۷۰۲ \quad \text{ف۸۰۰۲})$$

صف۸۱ حصہ ۱۱ ف۸۰۰۳

$$y = \tan(x^2 + C) \quad (\angle. ۷۱۱ \quad \text{ف۸۰۰۴})$$

$$\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C \quad (\angle. ۷۱۳ \quad \text{ف۸۰۰۵})$$

$$e^y - e^x = C \quad (\angle. ۷۱۵ \quad \text{ف۸۰۰۶})$$

$$y = \frac{e^x + C}{x} \quad (\angle. ۷۱۷ \quad \text{ف۸۰۰۷})$$

$$y = \frac{C - \cos x}{x^3}, x > 0 \quad (\angle. ۷۱۹ \quad \text{ف۸۰۰۸})$$

$$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}, x > 0 \quad (\angle. ۷۲۱ \quad \text{ف۸۰۰۹})$$

$$y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2} \quad (\angle. ۷۲۳ \quad \text{ف۸۰۱۰})$$

$$y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x} \quad (\angle. ۷۲۵ \quad \text{ف۸۰۱۱})$$

$$-e^{-y} - e^{\sin x} = C \quad (\angle. ۷۲۷ \quad \text{ف۸۰۱۲})$$

$$s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4} \quad (\angle. ۷۲۹ \quad \text{ف۸۰۱۳})$$

$$2 \tan \sqrt{x} = t + C \quad (\angle. ۷۳۱ \quad \text{ف۸۰۱۴})$$

$$r = \csc \theta (\ln |\sec \theta| + C) \quad (\angle. ۷۳۳ \quad \text{ف۸۰۱۵})$$

$$y = -e^{-x} \operatorname{sech} x + C \operatorname{sech} x \quad (\angle. ۷۳۵ \quad \text{ف۸۰۱۶})$$

$$y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t} \quad (\angle. ۷۳۷ \quad \text{ف۸۰۱۷})$$

$$y = -\frac{1}{\theta} \cos \theta + \frac{\pi}{2\theta} \quad (\angle. ۷۳۹ \quad \text{ف۸۰۱۸})$$

$$y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1} \quad (\angle. ۷۴۱ \quad \text{ف۸۰۱۹})$$

$$y = y_0 e^{kt} \quad (\angle. ۷۴۳ \quad \text{ف۸۰۲۰})$$

$$(الف) \text{ غلط (ب) درست} \quad (\angle. ۷۴۵ \quad \text{ف۸۰۲۱})$$

$$(ب) \cdot c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt} \text{ (i)} \quad (\angle. ۷۴۷ \quad \text{ف۸۰۲۲})$$

$$\frac{G}{100Vk} \quad (\angle. ۷۴۹ \quad \text{ف۸۰۲۳})$$

$$40 \text{ منٹ} \quad (\angle. ۷۵۱ \quad \text{ف۸۰۲۴})$$

$$168 \text{ m (i)} \quad (\angle. ۷۵۳ \quad \text{ف۸۰۲۵})$$

$$t = \frac{L}{R} \ln 2 \quad (\angle. ۷۵۵ \quad \text{ف۸۰۲۶})$$

$$86 \% (ب) \cdot i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R} \text{ (i)} \quad (\angle. ۷۵۷ \quad \text{ف۸۰۲۷})$$

$$2 \cosh \frac{x}{3} \quad (\angle. ۶۹۶ \quad \text{ف۷۹۹۰})$$

$$\operatorname{sech}^2 \sqrt{t} + \frac{\tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \quad (\angle. ۶۹۸ \quad \text{ف۷۹۹۱})$$

$$\coth z \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۲})$$

$$(\ln \operatorname{sech} \theta)(\operatorname{sech} \theta \tanh \theta) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۳})$$

$$\tanh^3 v \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۴})$$

$$2 \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۵})$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۶})$$

$$\frac{1}{1+\theta} - \tanh^{-1} \theta \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۷})$$

$$\frac{1}{2\sqrt{t}} - \coth^{-1} \sqrt{t} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۸})$$

$$-\operatorname{sech}^{-1} x \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۹})$$

$$\frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۰})$$

$$|\sec x| \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۱})$$

$$\frac{\cosh 2x}{2} + C \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۲})$$

$$12 \sinh(\frac{x}{2} - \ln 3) + C \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۳})$$

$$7 \ln |e^{x/7} + e^{-x/7}| + C \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۴})$$

$$\tanh(x - \frac{1}{2}) + C \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۵})$$

$$-2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۶})$$

$$\ln \frac{5}{2} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۷})$$

$$\frac{3}{32} + \ln 2 \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۸})$$

$$e - e^{-1} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۹})$$

$$\frac{3}{4} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۰})$$

$$\frac{3}{8} + \ln \sqrt{2} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۱})$$

$$\ln \frac{2}{3} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۲})$$

$$-\frac{\ln 3}{2} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۳})$$

$$\ln 3 \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۴})$$

$$\ln(\sqrt{3} + 2) (ب) \sinh^{-1}(\sqrt{3}) (i) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۵})$$

$$(ب) \coth^{-1}(2) - \coth^{-1}(\frac{5}{4}) (i) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۶})$$

$$\frac{1}{2} \ln(\frac{1}{3}) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۷})$$

$$-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13}) + \operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5}) (i) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۸})$$

$$\frac{1}{2} \ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}) + \ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}) = (ب) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۹})$$

$$-\ln(\frac{3}{2}) + \ln(2) = \ln(\frac{4}{3}) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۰})$$

$$0 (ب) 0 (i) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۱})$$

$$f \cdot f(x) = f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x) (ب) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۲})$$

$$0 + \frac{2f(x)}{2} = f(x) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۳})$$

$$v = 54.6 \text{ m s}^{-1} (ج) \cdot v = \sqrt{\frac{gm}{k}} (ب) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۴})$$

$$y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2} \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۵})$$

$$2\pi \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۶})$$

$$\frac{\sinh ab}{a} (ب) \frac{6}{5} (i) \quad (\angle. ۶۹۹ \quad \text{ف۷۹۹۷})$$

$\sin^{-1}(t-2) + C$ (ا.۳۹)	۲۸۰۲۵	، $\frac{1}{2} 100 + t$ (ب) ، 2 kg min^{-1} (د) (۷.۷۵۷)	۲۸۰۲۸
$\sec^{-1} x+1 + C$ ب $ x+1 > 1$ (ا.۴۱)	۲۸۰۲۶	، $\frac{4y}{100+t} \text{ kg min}^{-1}$ (ج)	۲۸۰۲۹
$\tan x - 2 \ln \csc x + \cot x - \cot x - x + C$ (ا.۴۳)	۲۸۰۲۷	، $\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}$ ، $y(0) = 25$ (۷)	۲۸۰۳۰
$x + \sin 2x + C$ (ا.۴۵)	۲۸۰۲۸	، $y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$	۲۸۰۳۱
$x - \ln x+1 + C$ (ا.۴۷)	۲۸۰۲۹	0.35 kg L^{-1} (۶)	۲۸۰۳۲
$7 + \ln 8$ (ا.۴۹)	۲۸۰۳۰		
$2t^2 - t + 2 \tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$ (ا.۵۱)	۲۸۰۳۱		
$\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$ (ا.۵۳)	۲۸۰۳۲	صفر ۷۹۳	۲۸۰۳۳
$\sqrt{2}$ (ا.۵۵)	۲۸۰۳۳		
$\tan x - \sec x + C$ (ا.۵۷)	۲۸۰۳۴	$y_1 = -0.25$ ، $y_2 = 0.3$ ، $y_3 = 0.75$	۲۸۰۳۵
$\ln 1 + \sin \theta + C$ (ا.۵۹)	۲۸۰۳۵	$y_1 = 4.2$ ، $y_2 = 6.216$ ، $y_3 = 9.697$	۲۸۰۳۶
$\cot x + x + \csc x + C$ (ا.۶۱)	۲۸۰۳۶	$y_2 = 2.0202$ ، $y_3 = 2.0618$	۲۸۰۳۷
$\frac{4}{\sqrt{2}}$ (ا.۶۳)	۲۸۰۳۷	$y \approx 2.48832$ ، $y \approx -0.2272$	۲۸۰۳۸
$\frac{2}{\sqrt{2}}$ (ا.۶۵)	۲۸۰۳۸	$\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ، $y \approx -0.2272$	۲۸۰۳۹
$\ln \sqrt{2}+1 - \ln \sqrt{2}-1 $ (ا.۶۹)	۲۸۰۳۹	شیک جواب ب	۲۸۰۴۰
$4 - \frac{\pi}{2}$ (ا.۷۱)	۲۸۰۴۰	شیک جواب ب	۲۸۰۴۱
$-\ln \csc(\sin \theta) + \cot(\sin \theta) + C$ (ا.۷۳)	۲۸۰۴۱	شیک جواب ب	۲۸۰۴۲
$\ln \sin x + \ln \cos x + C$ (ا.۷۵)	۲۸۰۴۲	شیک جواب ب	۲۸۰۴۳
$12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$ (ا.۷۷)	۲۸۰۴۳	شیک جواب ب	۲۸۰۴۴
$\sec^{-1}\left \frac{x-1}{7}\right + C$ (ا.۷۹)	۲۸۰۴۴	شیک جواب ب	۲۸۰۴۵
$\ln \sec(\tan t) + C$ (ا.۸۱)	۲۸۰۴۵	شیک جواب ب	۲۸۰۴۶
$\sin \theta - (\frac{1}{3}) \sin^3 \theta + C$ (د) (ا.۸۳)	۲۸۰۴۶	$2\sqrt{8x^2+1} + C$ (ا.۱)	۲۸۰۴۷
$\frac{2}{3} \sin^3 \theta + \frac{1}{5} \sin^5 \theta + C$ (ا.۸۵)	۲۸۰۴۷	$2(\sin v)^{3/2} + C$ (ا.۳)	۲۸۰۴۸
$\int \cos^9 \theta d\theta = \int \cos^8 \theta (\cos \theta) d\theta = (\zeta)$	۲۸۰۴۸	$\ln 5$ (ا.۵)	۲۸۰۴۹
$\int (1 - \sin^2 \theta)^4 (\cos \theta) d\theta$	۲۸۰۴۹	$2 \ln(\sqrt{x}+1) + C$ (ا.۷)	۲۸۰۵۰
$\int \tan^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta - \frac{1}{2} \ln \sin(3-7x) + C$ (ا.۸۷)	۲۸۰۵۰	$-\frac{1}{7} \ln \sin(3-7x) + C$ (ا.۹)	۲۸۰۵۱
$\int \tan \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + \ln \cos \theta + C$ (ا.۸۹)	۲۸۰۵۱	$3 \ln \sec \frac{t}{3} + \tan \frac{t}{3} + C$ (ا.۱۳)	۲۸۰۵۲
$\int \tan^5 \theta d\theta = \frac{1}{4} \tan^4 \theta d\theta - \frac{1}{4} \ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi) + C$ (ا.۹۱)	۲۸۰۵۲	1 (ا.۱۷)	۲۸۰۵۳
$\int \tan^7 \theta d\theta = \frac{1}{6} \tan^6 \theta - \frac{1}{6} \ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi) + C$ (ا.۹۳)	۲۸۰۵۳	$e^{\tan v} + C$ (ا.۱۹)	۲۸۰۵۴
$\int \tan^{2k+1} \theta d\theta = \frac{1}{2k} \tan^{2k} \theta - \frac{1}{2k} \ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi) + C$ (ا.۹۵)	۲۸۰۵۴	$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$ (ا.۲۱)	۲۸۰۵۵
$2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2})$ (ا.۹۷)	۲۸۰۵۵	$\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$ (ا.۲۳)	۲۸۰۵۶
π^2 (ا.۹۹)	۲۸۰۵۶	$3 \tan^{-1} 3u + C$ (ا.۲۵)	۲۸۰۵۷
$\ln(2+\sqrt{3})$ (ا.۱۰۱)	۲۸۰۵۷	$\frac{\pi}{18}$ (ا.۲۷)	۲۸۰۵۸
$\bar{x} = 0$ ، $\bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$ (ا.۱۰۳)	۲۸۰۵۸	$\sin^{-1} s^2 + C$ (ا.۲۹)	۲۸۰۵۹
	۲۸۰۵۹	$6 \sec^{-1} 5x + C$ (ا.۳۱)	۲۸۰۶۰
	۲۸۰۶۰	$\tan^{-1} e^x + C$ (ا.۳۳)	۲۸۰۶۱
	۲۸۰۶۱	$\ln(2+\sqrt{3})$ (ا.۳۵)	۲۸۰۶۲
	۲۸۰۶۲	2π (ا.۳۷)	۲۸۰۶۳

$\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ (ا.۱۶۷)	FA133	$-2x \cos(\frac{x}{2}) + 4 \sin(\frac{x}{2}) + C$ (ا.۹۷)	FA1۰۶
$\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (ا.۱۶۹)	FA13۵	$t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C$ (ا.۹۹)	FA1۰۷
$-(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (ا.۱۷۱)	FA13۶	$\ln 4 - \frac{3}{4}$ (ا.۱۰۱)	FA1۰۸
$\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2 -$ (ا.۱۷۳)	FA13۷	$y \tan^{-1}(y) - \ln \sqrt{1+y^2} + C$ (ا.۱۰۳)	FA1۰۹
$\tan^{-1}(\theta+1) + C$	FA13۸	$x \tan x + \ln \cos x + C$ (ا.۱۰۵)	FA1۱۰
$x^2 + \ln\left \frac{x-1}{x}\right + C$ (ا.۱۷۵)	FA13۹	$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ (ا.۱۰۷)	FA1۱۱
$9x + 2 \ln x + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1 + C$ (ا.۱۷۷)	FA14۰	$(x^2 - 7x + 7)e^x + C$ (ا.۱۰۹)	FA1۱2
$\frac{y^2}{2} - \ln y + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (ا.۱۷۹)	FA14۱	$(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120)e^x + C$ (ا.۱۱۱)	FA1۱3
$\ln\left \frac{e^t+1}{e^t+2}\right + C$ (ا.۱۸۱)	FA142	$\frac{\pi^2-4}{8}$ (ا.۱۱۳)	FA1۱4
$\frac{1}{5} \ln\left \frac{\sin y-2}{\sin y+3}\right + C$ (ا.۱۸۳)	FA143	$\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$ (ا.۱۱۵)	FA1۱۵
$\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2 + \frac{6}{x-2} + C$ (ا.۱۸۵)	FA14۴	$\frac{1}{2}(-e^\theta \cos \theta + e^\theta \sin \theta) + C$ (ا.۱۱۷)	FA1۱۷
$x = \ln t-2 - \ln t-1 + \ln 2$ (ا.۱۸۷)	FA14۵	$\frac{e^{2x}}{13}(3 \sin 3x + 2 \cos 3x) + C$ (ا.۱۱۹)	FA1۱۸
$x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (ا.۱۸۹)	FA14۶	$\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9} e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$ (ا.۱۲۱)	FA1۱9
$3\pi \ln 25$ (ا.۱۹۱)	FA14۷	$\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (ا.۱۲۳)	FA1۲۰
1.10 (ا.۱۹۳)	FA14۸	$\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (ا.۱۲۵)	FA1۲۱
$x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (i) (ا.۱۹۵)	FA14۹	$(2n+1)\pi$ (i), 5π (ii), 3π (iii), π (iv) (ا.۱۲۷)	FA1۲2
$\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)	FA1۵۰	$2\pi(1 - \ln 2)$ (ا.۱۲۹)	FA1۲3
$\frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (ا.۱۳۳)	FA1۵۱	2π (iii), $\pi(\pi-2)$ (iv) (ا.۱۳۱)	FA1۲4
$\frac{\pi^2}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (i) (ا.۱۳۷)	FA1۵2	$\pi^2 + \pi - 4$ (ا.۱۳۵)	FA1۲۵
$x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (ا.۱۳۹)	FA1۵3	$\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (i) (ا.۱۳۷)	FA1۲۷
$x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۱۴۱)	FA1۵4	$x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (i) (ا.۱۴۵)	FA1۲۸
$\frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$ (ا.۲۰۵)	FA1۵۵	$x \sinh^{-1} x + (1+x^2)^{1/2} + C$ (ii) (ا.۱۴۷)	FA1۲9
$\frac{1}{2} \ln\left \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7}\right + C$ (ا.۲۰۷)	FA1۵۷	$\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ (ا.۱۴۷)	FA1۳۰
$7\left[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7}\right] + C$ (ا.۲۰۹)	FA1۵۸	$\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ (ا.۱۴۹)	FA1۳۱
$\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$ (ا.۲۱۱)	FA1۵۹	$-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ (ا.۱۵۱)	FA1۳2
$\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$ (ا.۲۱۳)	FA1۶۰	$1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ (ا.۱۵۳)	FA1۳3
$\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$ (ا.۲۱۵)	FA1۶۱	$\frac{1}{2}[\ln 1+x - \ln 1-x] + C$ (ا.۱۵۵)	FA1۳4
$4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$ (ا.۲۱۷)	FA1۶2	$\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5 + C$ (ا.۱۵۷)	FA1۳۵
$\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$ (ا.۲۱۹)	FA1۶3	$\frac{\ln 15}{2}$ (ا.۱۵۹)	FA1۳۶
$-\frac{1}{5}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right)^5 + C$ (ا.۲۲۱)	FA1۶4	$-\frac{1}{2} \ln t + \frac{1}{6} \ln t+2 + \frac{1}{3} \ln t-1 + C$ (ا.۱۶۱)	FA1۳7
$2 \tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$ (ا.۲۲۳)	FA1۶۵	$3 \ln 2 - 2$ (ا.۱۶۳)	FA1۳8
$\frac{1}{3}\left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}}\right)^3 + C$ (ا.۲۲۵)	FA1۶۶	$\frac{1}{4} \ln\left \frac{x+1}{x-1}\right - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (ا.۱۶۵)	FA1۳9
$\ln 9 - \ln(1 + \sqrt{10})$ (ا.۲۲۷)	FA1۶۷		

$6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C$	(A.284)	$\frac{\pi}{6}$	(A.289)
$\frac{1}{2} \ln x^2 + 1 + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C$	(A.289)	$\sec^{-1} x + C$	(A.291)
C	(A.291)	$\sqrt{x^2 - 1} + C$	(A.293)
$(x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x - x^2} + C$	(A.291)	$y = 2[\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1} \frac{x}{2}]$	(A.295)
$\sin^{-1} \sqrt{x - \sqrt{x - x^2}} + C$	(A.293)	$y = \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8}$	(A.297)
$\sqrt{1 - \sin^2 t} - \ln \left \frac{1 + \sqrt{1 - \sin^2 t}}{\sin t} \right + C$	(A.295)	$\frac{3\pi}{4}$	(A.299)
$\ln \ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2} + C$	(A.297)	$\frac{2}{1 - \tan \frac{x}{2}} + C$	(A.301)
$\ln 3r + \sqrt{9r^2 - 1} + C$	(A.299)	$\frac{1}{\sqrt{3\pi}}$	(A.303)
$x \cos^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x - x^2} + C$	(A.301)	$\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left \frac{\tan(t/2) + 1 - \sqrt{2}}{\tan(t/2) + 1 + \sqrt{2}} \right + C$	(A.305)
$-\frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C$	(A.303)	$\ln \left \frac{1 + \tan(\theta/2)}{1 - \tan(\theta/2)} \right + C$	(A.307)
$\frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C$	(A.305)	$\frac{2}{\sqrt{3}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{3}}) + C$	(A.309)
$\frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C$	(A.307)	$\sqrt{x - 2} \left(\frac{2(x-2)}{3} + 4 \right) + C$	(A.311)
$\frac{2}{3} \tan^3 t + C$	(A.309)	$\frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5} + C$	(A.313)
$\tan^2 2x - 2 \ln \sec 2x + C$	(A.311)	$-\frac{\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right + C$	(A.315)
$8[-\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t] + C$	(A.313)	$\frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1}(\frac{x-2}{2}) + C$	(A.317)
$\frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln \sec \pi x + \tan \pi x + C$	(A.315)	C	(A.319)
$\frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C$	(A.317)	$-\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right + C$	(A.321)
$-\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln \csc x + \cot x + C$	(A.319)	$\sqrt{4 - x^2} - 2 \ln \left \frac{2 + \sqrt{4 - x^2}}{x} \right + C$	(A.323)
$4x^4 (\ln x)^2 - 2x^4 (\ln x) + \frac{x^2}{2} + C$	(A.321)	$\frac{p}{2} \sqrt{25 - p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C$	(A.325)
$\frac{e^{3x}}{9} (3x - 1) + C$	(A.323)	$2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4 - r^2} + C$	(A.327)
$2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2} (\frac{x}{2} - 1) + C$	(A.325)	$-\frac{1}{3} \tan^{-1} [\frac{1}{3} \tan(\frac{\pi}{4} - \theta)] + C$	(A.329)
$\frac{x^2 2^x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} [\frac{x 2^x}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2}] + C$	(A.327)	$\frac{e^{2t}}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C$	(A.331)
$\frac{x \pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C$	(A.329)	$\frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1 - x^2} + C$	(A.333)
$\frac{1}{2} [\sec(e^t - 1) \tan(e^t - 1) + \ln \sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)] + C$	(A.331)	$\frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left \frac{s+3}{s-3} \right + C$	(A.335)
$\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)$	(A.333)	$-\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right + C$	(A.337)
$\frac{\pi}{3}$	(A.335)	$2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C$	(A.339)
$\frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{2}{90} \cosh 3x + C$	(A.337)	$\frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1 + x^2) + C$	(A.341)
$\frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C$	(A.339)	$-\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C$	(A.343)
$-\frac{\sinh^7 x}{7} + C$	(A.341)	$8[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9}] + C$	(A.345)

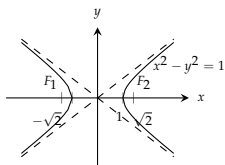
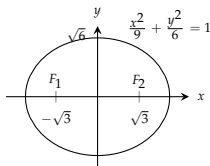
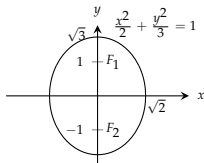
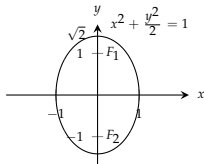
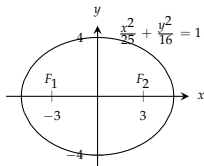
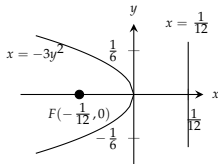
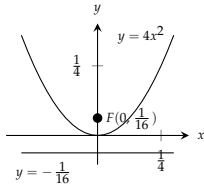
مرکز (۸.۴۴۲)	۲۸۴۹۱	$\pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ (۸.۳۵۱)	۲۸۴۹۸
مرکز (۸.۴۴۴)	۲۸۴۹۲	$\bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2}$ (۸.۳۵۳)	۲۸۴۹۹
منفرج (۸.۴۴۶)	۲۸۴۹۳	7.62 (۸.۳۵۵)	۲۸۵۰۰
$\frac{\pi}{2}$ (ب) (۸.۴۵۲)	۲۸۴۹۴	$\frac{\pi}{8}$ (۸.۳۵۷)	۲۸۵۰۱
		$\frac{\pi}{4}$ (۸.۳۶۱)	۲۸۵۰۲
حصہ ۹.۱ صفحہ ۸۸۸	۲۸۴۹۵	حصہ ۸.۶ صفحہ ۸۶۹	۲۸۴۵۳
$a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$ (۹.۱)	۲۸۴۹۶	$\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۶۲)	۲۸۴۵۴
$a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$ (۹.۳)	۲۸۴۹۷	2 (۸.۳۶۴)	۲۸۴۵۵
$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$ (۹.۵)	۲۸۴۹۸	6 (۸.۳۶۶)	۲۸۴۵۶
$1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$ (۹.۷)	۲۸۴۹۹	$\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۶۸)	۲۸۴۵۷
$2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$ (۹.۹)	۲۸۵۰۰	$\ln 3$ (۸.۳۷۰)	۲۸۴۵۸
$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$ (۹.۱۱)	۲۸۵۰۱	$\ln 4$ (۸.۳۷۲)	۲۸۴۵۹
$a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$ (۹.۱۳)	۲۸۵۰۲	0 (۸.۳۷۴)	۲۸۴۶۰
$a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$ (۹.۱۵)	۲۸۵۰۳	$\sqrt{3}$ (۸.۳۷۶)	۲۸۴۶۱
$a_n = n^2 - 1, n \geq 1$ (۹.۱۷)	۲۸۵۰۴	π (۸.۳۷۸)	۲۸۴۶۲
$a_n = 4n - 3, n \geq 1$ (۹.۱۹)	۲۸۵۰۵	$\ln(1 + \pi/2)$ (۸.۳۸۰)	۲۸۴۶۳
$a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$ (۹.۲۱)	۲۸۵۰۶	-1 (۸.۳۸۲)	۲۸۴۶۴
$N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$ (۹.۲۳)	۲۸۵۰۷	1 (۸.۳۸۴)	۲۸۴۶۵
$N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$ (۹.۲۵)	۲۸۵۰۸	$-\frac{1}{4}$ (۸.۳۸۶)	۲۸۴۶۶
$\sqrt{3}$ (ب) (۹.۲۷)	۲۸۵۰۹	$\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۸۸)	۲۸۴۶۷
غیر گھٹتا، محدود (۹.۳۱)	۲۸۵۱۰	$\frac{\pi}{3}$ (۸.۳۹۰)	۲۸۴۶۸
غیر گھٹتا نہیں ہے، محدود (۹.۳۳)	۲۸۵۱۱	6 (۸.۳۹۲)	۲۸۴۶۹
مرکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ (۹.۳۵)	۲۸۵۱۲	$\ln 2$ (۸.۳۹۴)	۲۸۴۷۰
مرکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ (۹.۳۷)	۲۸۵۱۳	منفرج (۸.۳۹۶)	۲۸۴۷۱
منفرج، انفرج کی تعریف (۹.۳۹)	۲۸۵۱۴	مرکز (۸.۳۹۸)	۲۸۴۷۲
مرکز (۹.۴۳)	۲۸۵۱۵	مرکز (۸.۴۰۰)	۲۸۴۷۳
مرکز (۹.۴۵)	۲۸۵۱۶	مرکز (۸.۴۰۲)	۲۸۴۷۴
		منفرج (۸.۴۰۴)	۲۸۴۷۵
		مرکز (۸.۴۰۶)	۲۸۴۷۶
		مرکز (۸.۴۰۸)	۲۸۴۷۷
		منفرج (۸.۴۱۰)	۲۸۴۷۸
		مرکز (۸.۴۱۲)	۲۸۴۷۹
		مرکز (۸.۴۱۴)	۲۸۴۸۰
		منفرج (۸.۴۱۶)	۲۸۴۸۱
		مرکز (۸.۴۱۸)	۲۸۴۸۲
		منفرج (۸.۴۲۰)	۲۸۴۸۳
		مرکز (۸.۴۲۲)	۲۸۴۸۴
		مرکز (۸.۴۲۴)	۲۸۴۸۵
		≈ 0.88621 (ب) (۸.۴۲۶)	۲۸۴۸۶
		1 (۸.۴۳۰)	۲۸۴۸۷
		2π (۸.۴۳۲)	۲۸۴۸۸
		$\ln 2$ (۸.۴۳۴)	۲۸۴۸۹
		منفرج (۸.۴۳۶)	۲۸۴۹۰
حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۰۳	۲۸۴۱۷		
مرکز، 2 (۹.۶۹)	۲۸۴۱۸		
مرکز، -1 (۹.۷۱)	۲۸۴۱۹		
مرکز، -5 (۹.۷۳)	۲۸۴۲۰		
منفرج (۹.۷۵)	۲۸۴۲۱		
منفرج (۹.۷۷)	۲۸۴۲۲		
مرکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۷۹)	۲۸۴۲۳		
مرکز، 0 (۹.۸۱)	۲۸۴۲۴		
مرکز، $\sqrt{2}$ (۹.۸۳)	۲۸۴۲۵		
مرکز، 1 (۹.۸۵)	۲۸۴۲۶		
مرکز، 0 (۹.۸۷)	۲۸۴۲۷		
مرکز، 0 (۹.۸۹)	۲۸۴۲۸		
مرکز، 0 (۹.۹۱)	۲۸۴۲۹		

مرکز، 1 (۹.۱۷۱) ۲۸۳۷۱	مرکز، 1 (۹.۹۳) ۲۸۳۷۰
مرکز، $-\frac{1}{\ln 2}$ (۹.۱۷۳) ۲۸۳۷۲	مرکز، e^7 (۹.۹۵) ۲۸۳۷۱
مرکز، $2 + \sqrt{2}$ (۹.۱۷۵) ۲۸۳۷۳	مرکز، 1 (۹.۹۷) ۲۸۳۷۲
مرکز، 1 (۹.۱۷۷) ۲۸۳۷۴	مرکز، 1 (۹.۹۹) ۲۸۳۷۳
منفرج (۹.۱۷۹) ۲۸۳۷۵	منفرج (۹.۱۰۱) ۲۸۳۷۴
مرکز، $\frac{e^2}{e^2-1}$ (۹.۱۸۱) ۲۸۳۷۶	مرکز، 4 (۹.۱۰۳) ۲۸۳۷۵
مرکز، $\frac{2}{9}$ (۹.۱۸۳) ۲۸۳۷۷	مرکز، 0 (۹.۱۰۵) ۲۸۳۷۶
مرکز، $\frac{3}{2}$ (۹.۱۸۵) ۲۸۳۷۸	منفرج (۹.۱۰۷) ۲۸۳۷۷
منفرج (۹.۱۸۷) ۲۸۳۷۹	مرکز، e^{-1} (۹.۱۰۹) ۲۸۳۷۸
منفرج (۹.۱۸۹) ۲۸۳۸۰	مرکز، $e^{2/3}$ (۹.۱۱۱) ۲۸۳۷۹
مرکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$ (۹.۱۹۱) ۲۸۳۸۱	مرکز، x ، $x > 0$ (۹.۱۱۳) ۲۸۳۸۰
مرکز، $a = 1, r = -x$ (۹.۱۹۳) ۲۸۳۸۲	مرکز، 0 (۹.۱۱۵) ۲۸۳۸۱
مرکز، $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$ (۹.۱۹۵) ۲۸۳۸۳	مرکز، 1 (۹.۱۱۷) ۲۸۳۸۲
مرکز، $\frac{6}{3-x}$ (۹.۱۹۷) ۲۸۳۸۴	مرکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۱۱۹) ۲۸۳۸۳
مرکز، $ x < \frac{1}{2}, \frac{1}{1-2x}$ (۹.۱۹۹) ۲۸۳۸۵	مرکز، $\frac{\pi}{2}$ (۹.۱۲۱) ۲۸۳۸۴
مرکز، $-2 < x < 0, \frac{1}{2+x}$ (۹.۲۰۱) ۲۸۳۸۶	مرکز، 0 (۹.۱۲۳) ۲۸۳۸۵
مرکز، $\frac{\pi}{2}, x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ (۹.۲۰۳) ۲۸۳۸۷	مرکز، 0 (۹.۱۲۵) ۲۸۳۸۶
مرکز، $\frac{23}{99}$ (۹.۲۰۵) ۲۸۳۸۸	مرکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۱۲۷) ۲۸۳۸۷
مرکز، $\frac{7}{9}$ (۹.۲۰۷) ۲۸۳۸۹	مرکز، 0 (۹.۱۲۹) ۲۸۳۸۸
مرکز، $\frac{1}{15}$ (۹.۲۰۹) ۲۸۳۹۰	مرکز، 0 (۹.۱۳۱) ۲۸۳۸۹
مرکز، $\frac{41251}{33300}$ (۹.۲۱۱) ۲۸۳۹۱	مرکز، $x_n = 2^{n-2}$ (۹.۱۳۳) ۲۸۳۹۰
مرکز، $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$ (ب) (۹.۲۱۳) ۲۸۳۹۲	مرکز، $f(x) = x^2 - 2, 1.414213562 \approx$ (الف) (۹.۱۳۳) ۲۸۳۹۱
مرکز، $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ (الف) (۹.۲۱۵) ۲۸۳۹۳	مرکز، $\sqrt{2}$ (۹.۱۳۵) ۲۸۳۹۲
مرکز، $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$ (ج) (۹.۲۱۷) ۲۸۳۹۴	مرکز، $f(x) = \tan(x) - 1, 0.7853981635 \approx$ (ب) (۹.۱۳۷) ۲۸۳۹۳
مرکز، $(الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔$ (۹.۲۱۹) ۲۸۳۹۵	مرکز، $f(x) = e^x$ (ج) (۹.۱۳۹) ۲۸۳۹۴
مرکز، $r = -\frac{3}{10}$ (ب)، $r = \frac{3}{5}$ (الف) (۹.۲۲۱) ۲۸۳۹۶	مرکز، 1 (ب) (۹.۱۴۱) ۲۸۳۹۵
مرکز، $ r < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$ (۹.۲۲۳) ۲۸۳۹۷	مرکز، 1 (۹.۱۴۳) ۲۸۳۹۶
مرکز، 28 m (۹.۲۲۵) ۲۸۳۹۸	مرکز، -0.73908456 (۹.۱۴۵) ۲۸۳۹۷
مرکز، 8 m^2 (۹.۲۲۷) ۲۸۳۹۹	مرکز، 0.853748068 (۹.۱۴۷) ۲۸۳۹۸
مرکز، $A_n = A + \frac{1}{3}A + (ب), 3(\frac{4}{3})^{n-1}$ (الف) (۹.۲۲۹) ۲۸۴۰۰	مرکز، -3 (۹.۱۴۹) ۲۸۳۹۹
مرکز، $\frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$ (۹.۲۳۱) ۲۸۴۰۱	مرکز، 9.۲ صفحہ ۹۱۸ ۲۸۴۰۰
مرکز، $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ (۹.۲۳۳) ۲۸۴۰۲	مرکز، $3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$ (۹.۱۵۳) ۲۸۴۰۱
مرکز، 9.۵ صفحہ ۹۲۹ ۲۸۴۰۳	مرکز، $\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$ (۹.۱۵۵) ۲۸۴۰۲
مرکز، $r = \frac{1}{10} < 1$ تسلسل، (۹.۲۳۵) ۲۸۴۰۴	مرکز، $\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$ (۹.۱۵۷) ۲۸۴۰۳
مرکز، $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ منفرج: (۹.۲۳۷) ۲۸۴۰۵	مرکز، $\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۵۹) ۲۸۴۰۴
مرکز، $p < 1$ تسلسل، p منفرج: (۹.۲۳۹) ۲۸۴۰۶	مرکز، $\frac{7}{3}, \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \dots$ (۹.۱۶۱) ۲۸۴۰۵
مرکز، $r = \frac{1}{8} < 1$ تسلسل، r منفرج: (۹.۲۴۱) ۲۸۴۰۷	مرکز، $(5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + \dots$ (۹.۱۶۳) ۲۸۴۰۶
	مرکز، $(1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + \dots$ (۹.۱۶۵) ۲۸۴۰۷
	مرکز، $(\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \dots$ (۹.۱۶۷) ۲۸۴۰۸
	مرکز، 1 (۹.۱۶۹) ۲۸۴۰۹
	مرکز، 5 (۹.۱۷۱) ۲۸۴۱۰

۹.۲۳۹	منفرج؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۰۹
۹.۲۴۱	مرکز؛ بندی تسلسل، $r = \frac{2}{3} < 1$	۲۸۳۱۰
۹.۲۴۳	منفرج؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۱۱
۹.۲۴۵	منفرج؛ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n+1} \neq 0$	۲۸۳۱۲
۹.۲۴۷	منفرج؛ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\sqrt{n}}{\ln n}) \neq 0$	۲۸۳۱۳
۹.۲۴۹	منفرج؛ بندی تسلسل، $r = \frac{1}{\ln 2} > 1$	۲۸۳۱۴
۹.۲۵۱	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۱۵
۹.۲۵۳	منفرج؛ n واں جز پر کہ	۲۸۳۱۶
۹.۲۵۵	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۱۷
۹.۲۵۷	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۱۸
۹.۲۵۹	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۱۹
۹.۲۶۱	(الف) $a = 1$	۲۸۳۲۰
۹.۲۶۳	(ب) تقریباً 41.55	۲۸۳۲۱
۹.۲۶۵	درست ہے۔	۲۸۳۲۲
۹.۲۶۷	حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۳۸	۲۸۳۲۳
۹.۲۷۳	منفرج، $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۸۳۲۴
۹.۲۷۵	مرکز، $\sum \frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۲۵
۹.۲۷۷	منفرج، n واں جز پر کہ	۲۸۳۲۶
۹.۲۷۹	مرکز، $(\frac{n}{3n+1})^n < (\frac{n}{3})^n = (\frac{1}{3})^n$	۲۸۳۲۷
۹.۲۸۱	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ بلا واسطہ تقابل	۲۸۳۲۸
۹.۲۸۳	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۸۳۲۹
۹.۲۸۵	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۸۳۳۰
۹.۲۸۷	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۸۳۳۱
۹.۲۸۹	منفرج؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۳۲
۹.۲۹۱	مرکز، $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۳۳
۹.۲۹۳	مرکز، $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{2^n}$	۲۸۳۳۴
۹.۲۹۵	مرکز، $\frac{1}{3^{n-1}+1} < \frac{1}{3^{n-1}}$	۲۸۳۳۵
۹.۲۹۷	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۸۳۳۶
۹.۲۹۹	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۳۷
۹.۳۰۱	مرکز، $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$	۲۸۳۳۸
۹.۳۰۳	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۳۹
۹.۳۰۵	منفرج؛ چونکہ $\frac{1}{3n} < \frac{1}{n\sqrt{n}} \Rightarrow 3n > n\sqrt{n}$	۲۸۳۴۰
۹.۳۰۷	مرکز، $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ کا انفرج ہے۔	۲۸۳۴۱
۹.۳۰۹	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۸۳۴۲
۹.۳۱۱	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۴۳
۹.۳۱۲	منفرج؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۴۴
۹.۳۱۸	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۴۵
۹.۳۲۰	مرکز، $\sum \frac{3}{1.25^n}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۴۶
۹.۳۲۲	منفرج، $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{3}{n})^n = e^{-3} \neq 0$	۲۸۳۴۷
۹.۳۲۴	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۴۸
۹.۳۲۶	منفرج، $\sum \frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۴۹
۹.۳۲۸	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۵۰
۹.۳۳۰	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۱
۹.۳۳۲	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۲
۹.۳۳۴	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۳
۹.۳۳۶	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۴
۹.۳۳۸	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۸۳۵۵
۹.۳۴۰	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۶
۹.۳۴۲	منفرج؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۷
۹.۳۴۴	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۸
۹.۳۴۶	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۵۹
۹.۳۴۸	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۶۰
۹.۳۴۹	منفرج، $a_n = (\frac{1}{3})^{(1/n!)}$	۲۸۳۶۱
۹.۳۵۰	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۶۲
۹.۳۵۲	منفرج؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۶۳
۹.۳۵۴	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۶۴
۹.۳۵۶	مرکز؛ تباہی پر کہ	۲۸۳۶۵
۹.۳۶۰	جی ہاں	۲۸۳۶۶
۹.۳۶۱	حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۵۷	۲۸۳۶۷
۹.۳۶۳	انفراج؛ $a_n \not\rightarrow 0$ مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز	۲۸۳۶۸
۹.۳۶۵	انفراج؛ $a_n \rightarrow \frac{1}{2}$ مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز	۲۸۳۶۹
۹.۳۶۷	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۰
۹.۳۶۹	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۱
۹.۳۷۱	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۲
۹.۳۷۳	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۳
۹.۳۷۵	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۴
۹.۳۷۷	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۵
۹.۳۷۹	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۶
۹.۳۸۱	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔	۲۸۳۷۷
۹.۳۸۳	مطلق مرکز؛ جذری پر کہ	۲۸۳۷۸
۹.۳۸۵	مطلق مرکز؛ جذری پر کہ	۲۸۳۷۹
۹.۳۸۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۰
۹.۳۸۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۱
۹.۳۹۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۲
۹.۳۹۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۳
۹.۳۹۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۴
۹.۳۹۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۵
۹.۳۹۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۶
۹.۴۰۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۷
۹.۴۰۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۸
۹.۴۰۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۸۹
۹.۴۰۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۰
۹.۴۰۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۱
۹.۴۱۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۲
۹.۴۱۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۳
۹.۴۱۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۴
۹.۴۱۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۵
۹.۴۱۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۶
۹.۴۲۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۷
۹.۴۲۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۸
۹.۴۲۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۳۹۹
۹.۴۲۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۰
۹.۴۲۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۱
۹.۴۳۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۲
۹.۴۳۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۳
۹.۴۳۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۴
۹.۴۳۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۵
۹.۴۳۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۶
۹.۴۴۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۷
۹.۴۴۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۸
۹.۴۴۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۰۹
۹.۴۴۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۰
۹.۴۴۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۱
۹.۴۵۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۲
۹.۴۵۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۳
۹.۴۵۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۴
۹.۴۵۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۵
۹.۴۵۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۶
۹.۴۶۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۷
۹.۴۶۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۸
۹.۴۶۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۱۹
۹.۴۶۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۰
۹.۴۶۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۱
۹.۴۷۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۲
۹.۴۷۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۳
۹.۴۷۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۴
۹.۴۷۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۵
۹.۴۷۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۶
۹.۴۸۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۷
۹.۴۸۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۸
۹.۴۸۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۲۹
۹.۴۸۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۰
۹.۴۸۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۱
۹.۴۹۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۲
۹.۴۹۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۳
۹.۴۹۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۴
۹.۴۹۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۵
۹.۴۹۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۶
۹.۵۰۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۷
۹.۵۰۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۸
۹.۵۰۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۳۹
۹.۵۰۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۰
۹.۵۰۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۱
۹.۵۱۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۲
۹.۵۱۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۳
۹.۵۱۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۴
۹.۵۱۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۵
۹.۵۱۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۶
۹.۵۲۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۷
۹.۵۲۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۸
۹.۵۲۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۴۹
۹.۵۲۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۰
۹.۵۲۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۱
۹.۵۳۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۲
۹.۵۳۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۳
۹.۵۳۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۴
۹.۵۳۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۵
۹.۵۳۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۶
۹.۵۴۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۷
۹.۵۴۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۸
۹.۵۴۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۵۹
۹.۵۴۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۰
۹.۵۴۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۱
۹.۵۵۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۲
۹.۵۵۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۳
۹.۵۵۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۴
۹.۵۵۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۵
۹.۵۵۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۶
۹.۵۶۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۷
۹.۵۶۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۸
۹.۵۶۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۶۹
۹.۵۶۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۰
۹.۵۶۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۱
۹.۵۷۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۲
۹.۵۷۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۳
۹.۵۷۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۴
۹.۵۷۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۵
۹.۵۷۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۶
۹.۵۸۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۷
۹.۵۸۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۸
۹.۵۸۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۷۹
۹.۵۸۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۰
۹.۵۸۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۱
۹.۵۹۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۲
۹.۵۹۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۳
۹.۵۹۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۴
۹.۵۹۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۵
۹.۵۹۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۶
۹.۶۰۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۷
۹.۶۰۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۸
۹.۶۰۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۸۹
۹.۶۰۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۰
۹.۶۰۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۱
۹.۶۱۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۲
۹.۶۱۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۳
۹.۶۱۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۴
۹.۶۱۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۵
۹.۶۱۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۶
۹.۶۲۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۷
۹.۶۲۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۸
۹.۶۲۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۴۹۹
۹.۶۲۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۰
۹.۶۲۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۱
۹.۶۳۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۲
۹.۶۳۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۳
۹.۶۳۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۴
۹.۶۳۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۵
۹.۶۳۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۶
۹.۶۴۱	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۷
۹.۶۴۳	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۸
۹.۶۴۵	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۰۹
۹.۶۴۷	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۱۰
۹.۶۴۹	منفرج؛ $a_n \not\rightarrow 0$	۲۸۵۱۱

(۹.۳۸۸) (الف) $-4 < x \leq 0$ (ب) $-4 < x < 0$ (ج) $x = 0$	۲۸۵۲۱	مطلق مرتکز: تباہی پر کھ	۲۸۳۸۹
(۹.۳۵۰) (الف) $-1 \leq x \leq 1$ (ب) $-1 \leq x < 1$ (ج) کوئی نہیں	۲۸۵۲۲	مطلق مرتکز: $\frac{1}{n^2+2n+1} < \frac{1}{n^2}$	۲۸۳۹۰
(۹.۳۵۲) (الف) $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) $1 \leq x < \frac{3}{2}$ (ج) کوئی نہیں	۲۸۵۲۳	مطلق ارتکاز (مرتکز p تسلسل): $=$	۲۸۳۹۱
(۹.۳۵۴) (الف) $1, (-1-\pi) \leq x < (1-\pi)$ (ب) $x = (-1-\pi) < x < (1-\pi)$	۲۸۵۲۴	$\left \frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}} \right = \frac{1}{n^{3/2}}$	۲۸۳۹۲
(۹.۳۵۶) $-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2}$	۲۸۵۲۵	مطلق مرتکز: جذری پر کھ	۲۸۳۹۳
(۹.۳۵۸) $0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}}$	۲۸۵۲۶	منفرد: $a_n \rightarrow \infty$	۲۸۳۹۴
(۹.۳۶۰) $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2}$	۲۸۵۲۷	مشتروط مرتکز: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$	۲۸۳۹۵
(۹.۳۶۲) $1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2}$	۲۸۵۲۸	لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرد ہوتا ہے۔ $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ	۲۸۳۹۶
(۹.۳۶۴) (الف) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$	۲۸۵۲۹	موازنہ کریں۔	۲۸۳۹۷
(ب) اور (ج) $2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \frac{2^9 x^9}{9!} - \frac{2^{11} x^{11}}{11!} + \dots$	۲۸۵۳۰	منفرد: $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$	۲۸۳۹۸
(الف) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \frac{31x^{10}}{14175}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$	۲۸۵۳۱	مطلق مرتکز: $\text{sech } n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1}$	۲۸۳۹۹
(ب) $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$	۲۸۵۳۲	اور $\frac{2}{e^n} = \frac{2}{e^{2n}}$ مرتکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔	۲۸۴۰۰
صفحہ ۹۸۳	۲۸۵۳۳	$ غلل < 0.2$	۲۸۴۰۱
صفحہ ۹۱۰	۲۸۵۳۴	$ غلل < 2 \times 10^{-11}$	۲۸۴۰۲
	۲۸۵۳۵	0.54030	۲۸۴۰۳
	۲۸۵۳۶	(الف) $a_n \geq a_{n+1}$ (ب) $-\frac{1}{2}$	۲۸۴۰۴
	۲۸۵۳۷	صفحہ ۹۷۳	۲۸۴۰۵
	۲۸۵۳۸		۲۸۴۰۶
	۲۸۵۳۹		۲۸۴۰۷
	۲۸۵۴۰		۲۸۴۰۸
	۲۸۵۴۱		۲۸۴۰۹
	۲۸۵۴۲		۲۸۴۱۰
	۲۸۵۴۳		۲۸۴۱۱
	۲۸۵۴۴		۲۸۴۱۲
	۲۸۵۴۵		۲۸۴۱۳
	۲۸۵۴۶		۲۸۴۱۴
	۲۸۵۴۷		۲۸۴۱۵
	۲۸۵۴۸		۲۸۴۱۶
	۲۸۵۴۹		۲۸۴۱۷
	۲۸۵۵۰		۲۸۴۱۸
	۲۸۵۵۱		۲۸۴۱۹
	۲۸۵۵۲		۲۸۴۲۰
	۲۸۵۵۳		۲۸۴۲۱
	۲۸۵۵۴		۲۸۴۲۲
	۲۸۵۵۵		۲۸۴۲۳
	۲۸۵۵۶		۲۸۴۲۴
	۲۸۵۵۷		۲۸۴۲۵
	۲۸۵۵۸		۲۸۴۲۶
	۲۸۵۵۹		۲۸۴۲۷
	۲۸۵۶۰		۲۸۴۲۸
	۲۸۵۶۱		۲۸۴۲۹
	۲۸۵۶۲		۲۸۴۳۰
	۲۸۵۶۳		۲۸۴۳۱
	۲۸۵۶۴		۲۸۴۳۲
	۲۸۵۶۵		۲۸۴۳۳
	۲۸۵۶۶		۲۸۴۳۴
	۲۸۵۶۷		۲۸۴۳۵
	۲۸۵۶۸		۲۸۴۳۶
	۲۸۵۶۹		۲۸۴۳۷
	۲۸۵۷۰		۲۸۴۳۸
	۲۸۵۷۱		۲۸۴۳۹
	۲۸۵۷۲		۲۸۴۴۰
	۲۸۵۷۳		۲۸۴۴۱
	۲۸۵۷۴		۲۸۴۴۲
	۲۸۵۷۵		۲۸۴۴۳
	۲۸۵۷۶		۲۸۴۴۴
	۲۸۵۷۷		۲۸۴۴۵
	۲۸۵۷۸		۲۸۴۴۶
	۲۸۵۷۹		۲۸۴۴۷
	۲۸۵۸۰		۲۸۴۴۸
	۲۸۵۸۱		۲۸۴۴۹
	۲۸۵۸۲		۲۸۴۵۰
	۲۸۵۸۳		۲۸۴۵۱
	۲۸۵۸۴		۲۸۴۵۲
	۲۸۵۸۵		۲۸۴۵۳
	۲۸۵۸۶		۲۸۴۵۴
	۲۸۵۸۷		۲۸۴۵۵
	۲۸۵۸۸		۲۸۴۵۶
	۲۸۵۸۹		۲۸۴۵۷
	۲۸۵۹۰		۲۸۴۵۸
	۲۸۵۹۱		۲۸۴۵۹
	۲۸۵۹۲		۲۸۴۶۰
	۲۸۵۹۳		۲۸۴۶۱
	۲۸۵۹۴		۲۸۴۶۲
	۲۸۵۹۵		۲۸۴۶۳
	۲۸۵۹۶		۲۸۴۶۴
	۲۸۵۹۷		۲۸۴۶۵
	۲۸۵۹۸		۲۸۴۶۶
	۲۸۵۹۹		۲۸۴۶۷
	۲۸۶۰۰		۲۸۴۶۸

$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} + \dots$	$P_{3,3}(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$	F.A.59
$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + 2^4 x^4 + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	F.A.60 F.A.61
$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$	F.A.62 F.A.63
$ x < (0.06)^{1/5} < 0.56968$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	F.A.64 F.A.65
$ غل < \frac{(10^{-3})^3}{6} < 1.67 \times 10^{-10}$	$7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	F.A.66 F.A.67
$ غل < \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} < 1.87 \times 10^{-5}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	F.A.68 F.A.69
$ x < 0.02$	$x^4 - 2x^3 - 5x + 4$	F.A.70 F.A.71
$\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$	$8 + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$	F.A.72 F.A.73
$\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$	$21 - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$	F.A.74 F.A.75
$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$	F.A.76 F.A.77
$(\text{ب}), Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2} x^2$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$	F.A.78 F.A.79
$0 \leq x \leq 100^{-1/3}$	$L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$	F.A.80 F.A.81
$-i(\text{ج}), (1/\sqrt{2})(1+i)$	$L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$	F.A.82 F.A.83
$\text{ل} x \text{ تا } x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots$	$L(x) = x, Q(x) = x$	F.A.84 F.A.85
لے مرے کے لیے		
صفحہ ۹۱۳		
$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2 x^2}{2!} - \frac{5^3 x^3}{3!} + \dots$	F.A.86 F.A.87
$1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} =$	F.A.88 F.A.89
$1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$	$-5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \dots$	F.A.90 F.A.91
$1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$	F.A.92 F.A.93
$1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \dots$	F.A.94 F.A.95
$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$	$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$	F.A.96 F.A.97
$(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$	$\chi_{\text{فر}} - \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots =$	F.A.98 F.A.99
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$	F.A.100 F.A.101
$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$		
$y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$		
$y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$		



$$y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \left(\frac{x^7}{6 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots \right)$$

$$(10, 13) \text{ تا } 14 = (n-2)(n-2) \leq n \geq 6 \text{ اور } -2 \leq 3) a_{n-4}$$

$$0.00267 \quad (9, 10)$$

$$0.1 \quad (9, 10)$$

$$0.099944461 \quad (9, 10)$$

$$0.100001 \quad (9, 10)$$

$$\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.00011 \quad (9, 10)$$

$$(10, 15) \text{ تا } 16 = \frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!} \quad (9, 10)$$

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \left(\frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32} \right) \quad (9, 10)$$

$$\frac{1}{2} \quad (9, 10)$$

$$-\frac{1}{24} \quad (9, 10)$$

$$(10, 12) \text{ تا } 13 = \frac{1}{3} \quad (9, 10)$$

$$-1 \quad (9, 10)$$

$$2 \quad (9, 10)$$

$$500 \quad (9, 10)$$

$$3 \quad (9, 10)$$

$$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} \quad (9, 10)$$

$$(10, 19) \text{ تا } 20 = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112} \quad (9, 10)$$

$$1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots \quad (9, 10)$$

$$10, 11 \text{ صفحہ } 10, 11$$

$$x = -2 \text{ اور } 2 \text{ نقطہ } F(2, 0) \text{ کے لیے } y^2 = 8x \quad (10, 1)$$

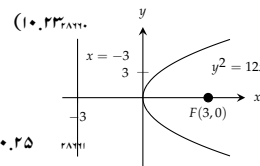
$$(10, 21) \text{ تا } 22 = y = \frac{3}{2} \text{ اور } 2 \text{ نقطہ } F(0, -\frac{3}{2}) \text{ کے لیے } x^2 = -6y \quad (10, 2)$$

$$F(\pm\sqrt{13}, 0) \text{ کے لیے } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (10, 5)$$

$$y = \pm \frac{3}{2}x \text{ اور } 2 \text{ نقطہ } V(\pm 2, 0) \quad (10, 6)$$

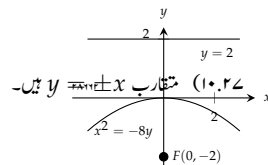
$$F(\pm 1, 0) \text{ کے لیے } \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \quad (10, 7)$$

$$V(\pm\sqrt{2}, 0) \quad (10, 7)$$



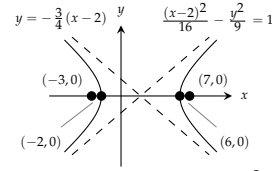
$$(10, 9) \text{ تا } 10$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \quad (10, 25)$$



$$(10, 11) \text{ تا } 12$$

ضمیمی نکلمات کا مختصر جدول



(۱۰.۴۵) $V(-2, -3)$ ، $(y+3)^2 = 4(x+2)$ ، اس $V(-2, -3)$ ، $x = -3$ ، $F(-1, -3)$ ، $F(1, -5)$ ، $(x-1)^2 = 8(y+7)$ ، اس $V(1, -7)$ ، $y = -9$ ، $F(1, -5)$

(۱۰.۴۷) $F(-2, \pm\sqrt{3})$ ، $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ ، $C(-2, -1)$ ، $V(-2, \pm 3)$ ، $F(1, 3)$ ، $C(2, 3)$ ، $V(\pm\sqrt{3}+2, 3)$ ، $F(1, 3)$

(۱۰.۴۹) $F(5, 2)$ ، $C(2, 2)$ ، $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$ ، $V(0, 2)$ ، $V(4, 2)$ ، $F(-1, 2)$ ، $y - 2 = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}(x-2)$

(۱۰.۵۱) $C(-1, -1)$ ، $(y+1)^2 - (x+1)^2 = 1$ ، $F(-1, -\sqrt{2}-1)$ ، $F(-1, \sqrt{2}-1)$ ، $V(-1, -2)$ ، $V(-1, 0)$ ، $y+1 = \pm(x+1)$ ، $a=4$ ، $C(-2, 0)$ ، $F(-1, 0)$ ، $V(-1, 1)$

(۱۰.۵۳) $C(-2, 0)$ ، $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$ ، $V(\sqrt{5}-2, 0)$ ، $F(-4, 0)$ ، $F(0, 0)$ ، $V(-\sqrt{5}-2, 0)$

(۱۰.۵۵) $C(1, 1)$ ، $\frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1$ ، $V(\sqrt{2}+1, 1)$ ، $F(0, 1)$ ، $F(2, 1)$ ، $V(-\sqrt{2}+1, 1)$

(۱۰.۵۷) $C(1, 2)$ ، $(x-1)^2 - (y-2)^2 = 1$ ، $V(2, 2)$ ، $F(1-\sqrt{2}, 2)$ ، $F(1+\sqrt{2}, 2)$ ، $V(0, 2)$

(۱۰.۵۹) $y - 2 = \pm(x-1)$ ، $C(0, 3)$ ، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$ ، $V(0, \sqrt{6}+3)$ ، $F(0, 6)$ ، $V(0, -\sqrt{6}+3)$

(۱۰.۶۱) $y = -\sqrt{2}x + 3$ اور $y = \sqrt{2}x + 3$ ، $9x^2 + 16y^2 \leq 144$

(۱۰.۶۳) $(y+2)^2 = 8(x-1)$ ، $V(1, -2)$ ، $F(3, -2)$

(۱۰.۶۵) $C(4, 3)$ ، $F_1(4-\sqrt{7}, 3)$ ، $F_2(4+\sqrt{7}, 3)$ ، $C(4, 3)$

(۱۰.۶۷) $(x-4)^2 + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ ، $F_1(4-\sqrt{7}, 3)$ ، $F_2(4+\sqrt{7}, 3)$ ، $C(4, 3)$

(۱۰.۶۹) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۷۱) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۷۳) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۷۵) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۷۷) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۷۹) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۸۱) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۸۳) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

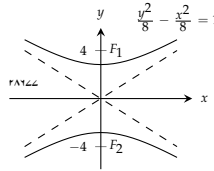
(۱۰.۸۵) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۸۷) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

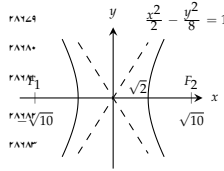
(۱۰.۸۹) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

(۱۰.۹۱) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$

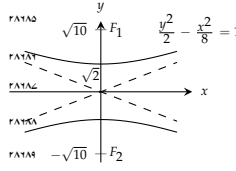
(۱۰.۹۳) $(x-2)^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$



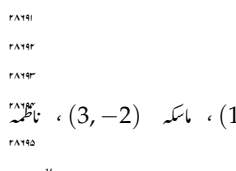
(۱۰.۲۹) $y = \pm x$ ، $F_1(4, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$



(۱۰.۳۱) $y = \pm 2x$ ، $F_1(\sqrt{10}, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$



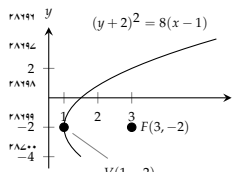
(۱۰.۳۳) $y = \pm \frac{x}{2}$ ، $F_1(\sqrt{10}, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(2, 0)$



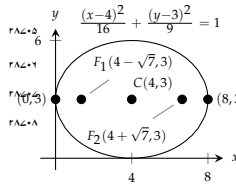
(۱۰.۳۵) $y^2 - x^2 = 1$ ، $F_1(1, 0)$ ، $F_2(0, 0)$ ، $C(1, 0)$

(۱۰.۳۷) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ ، $F_1(5, 0)$ ، $F_2(-5, 0)$ ، $C(0, 0)$

(۱۰.۳۹) (الف) اس $(1, -2)$ ، $(3, -2)$ ، $x = -1$ (ب)

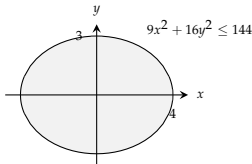


(۱۰.۴۱) (الف) اس $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$ ، اس $(8, 3)$ اور $(0, 3)$ ، مرکز $(4, 3)$ (ب)



(۱۰.۴۳) (الف) مرکز $(2, 0)$ ، اس $(7, 0)$ اور $(-3, 0)$ ، $(-2, 0)$ اور $(6, 0)$

(ب) $y = \pm \frac{3}{4}(x-2)$



$$e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \quad (۱۰.۱۲۷) \quad \text{۲۸۷۳۸}$$

$$\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1 \quad (۱۰.۱۲۹) \quad \text{۲۸۷۳۹}$$

$$\text{حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۵۳} \quad \text{۲۸۷۴۰}$$

$$\text{قطع زائد} \quad (۱۰.۱۳۳) \quad \text{۲۸۷۴۱}$$

$$\text{ترخیم} \quad (۱۰.۱۳۵) \quad \text{۲۸۷۴۲}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (۱۰.۱۳۷) \quad \text{۲۸۷۴۳}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (۱۰.۱۳۹) \quad \text{۲۸۷۴۴}$$

$$\text{قطع زائد} \quad (۱۰.۱۴۱) \quad \text{۲۸۷۴۵}$$

$$\text{قطع زائد} \quad (۱۰.۱۴۳) \quad \text{۲۸۷۴۶}$$

$$\text{ترخیم} \quad (۱۰.۱۴۵) \quad \text{۲۸۷۴۷}$$

$$\text{ترخیم} \quad (۱۰.۱۴۷) \quad \text{۲۸۷۴۸}$$

$$\text{قطع زائد} \quad x'^2 - y'^2 = 4 \quad (۱۰.۱۴۹) \quad \text{۲۸۷۴۹}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 4x'^2 + 16y'^2 = 0 \quad (۱۰.۱۵۱) \quad \text{۲۸۷۵۰}$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y'^2 = 1 \quad (۱۰.۱۵۳) \quad \text{۲۸۷۵۱}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0 \quad (۱۰.۱۵۵) \quad \text{۲۸۷۵۲}$$

$$\text{ترخیم} \quad 4x'^2 + 2y'^2 = 19 \quad (۱۰.۱۵۷) \quad \text{۲۸۷۵۳}$$

$$\text{یا} \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (۱۰.۱۵۹) \quad \text{۲۸۷۵۴}$$

$$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{۲۸۷۵۵}$$

$$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10, \quad (۱۰.۱۶۱) \quad \text{۲۸۷۵۶}$$

$$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3, \quad \text{۲۸۷۵۷}$$

$$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' - \quad \text{۲۸۷۵۸}$$

$$1.20y' - 3 = 0 \quad \text{۲۸۷۵۹}$$

$$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00, \quad (۱۰.۱۶۳) \quad \text{۲۸۷۶۰}$$

$$D' = 0, E' = 0, F' = -5, \quad \text{۲۸۷۶۱}$$

$$\text{یا} \quad 5.00y'^2 - 5 = 0 \quad \text{۲۸۷۶۲}$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y' = \pm 1 \quad \text{۲۸۷۶۳}$$

$$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05, \quad (۱۰.۱۶۵) \quad \text{۲۸۷۶۴}$$

$$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1 \quad \text{۲۸۷۶۵}$$

$$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' - \quad \text{۲۸۷۶۶}$$

$$\text{قطع زائد} \quad 6.18y' - 1 = 0 \quad \text{۲۸۷۶۷}$$

$$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1 \text{ (ب)}, \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \text{ (الف)} \quad (۱۰.۱۶۷) \quad \text{۲۸۷۶۸}$$

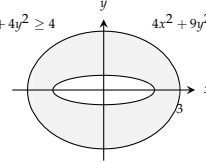
$$\text{(ج)} \quad y' = -\frac{1}{m}x' \text{ (د)}, x'^2 + y'^2 = a^2 \quad \text{۲۸۷۶۹}$$

$$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m} \quad \text{۲۸۷۷۰}$$

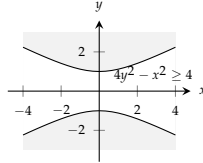
$$x'^2 - y'^2 = 2a \text{ (ب)}, x'^2 - y'^2 = 2 \text{ (الف)} \quad (۱۰.۱۶۹) \quad \text{۲۸۷۷۱}$$

$$\text{(الف) قطع مکانی} \quad (۱۰.۱۷۵) \quad \text{۲۸۷۷۲}$$

$$x^2 + 4y^2 \geq 4 \quad 4x^2 + 9y^2 \leq 36$$



(۱۰.۷۱۲۸۷۱۰)



(۱۰.۷۲۲۸۷۱۱)

$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0 \quad (۱۰.۷۷) \quad \text{۲۸۷۷۲}$$

$$\text{نقطہ دائرے کے اندر} \quad (x+2)^2 + (y-1)^2 = 13 \quad (۱۰.۷۹) \quad \text{۲۸۷۷۳}$$

$$\text{۲۸۷۷۴}$$

$$\text{(ب) } 1:1 \quad (۱۰.۸۱) \quad \text{۲۸۷۷۵}$$

$$\text{لمبائی } 2\sqrt{2}, \text{ چوڑائی } \sqrt{2}, \text{ رقبہ } 4 \quad (۱۰.۸۳) \quad \text{۲۸۷۷۶}$$

$$24\pi \quad (۱۰.۸۵) \quad \text{۲۸۷۷۷}$$

$$(0, \frac{16}{3\pi}) \quad (۱۰.۸۷) \quad \text{۲۸۷۷۸}$$

$$\text{حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۴۳} \quad \text{۲۸۷۷۹}$$

$$e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3} \quad (۱۰.۹۱) \quad \text{۲۸۷۸۰}$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2 \quad (۱۰.۹۳) \quad \text{۲۸۷۸۱}$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3 \quad (۱۰.۹۵) \quad \text{۲۸۷۸۲}$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm \sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3} \quad (۱۰.۹۷) \quad \text{۲۸۷۸۳}$$

$$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1 \quad (۱۰.۹۹) \quad \text{۲۸۷۸۴}$$

$$\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1 \quad (۱۰.۱۰۱) \quad \text{۲۸۷۸۵}$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (۱۰.۱۰۳) \quad \text{۲۸۷۸۶}$$

$$e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1 \quad (۱۰.۱۰۵) \quad \text{۲۸۷۸۷}$$

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}), \quad (۱۰.۱۰۹) \quad \text{۲۸۷۸۸}$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5} \quad \text{۲۸۷۸۹}$$

$$a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۱۰.۱۱۱) \quad \text{۲۸۷۹۰}$$

$$e = \sqrt{2}, F(\pm \sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (۱۰.۱۱۳) \quad \text{۲۸۷۹۱}$$

$$e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2 \quad (۱۰.۱۱۵) \quad \text{۲۸۷۹۲}$$

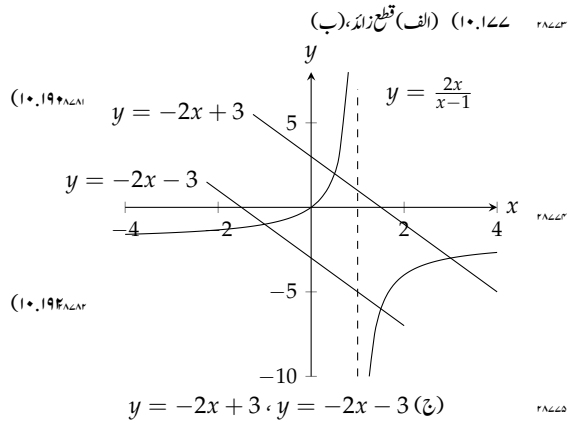
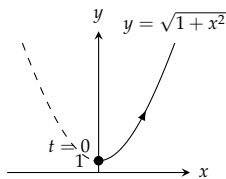
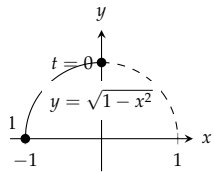
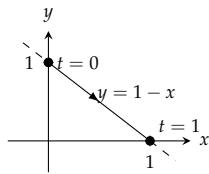
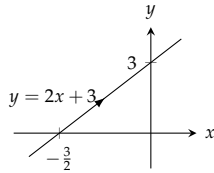
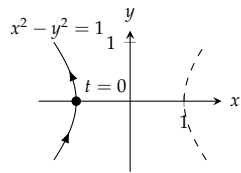
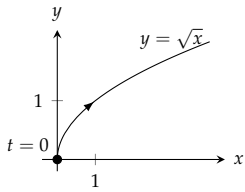
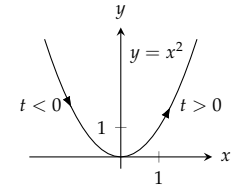
$$e = \sqrt{5}, F(\pm \sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (۱۰.۱۱۷) \quad \text{۲۸۷۹۳}$$

$$e = \sqrt{5}, F(0, \pm \sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (۱۰.۱۱۹) \quad \text{۲۸۷۹۴}$$

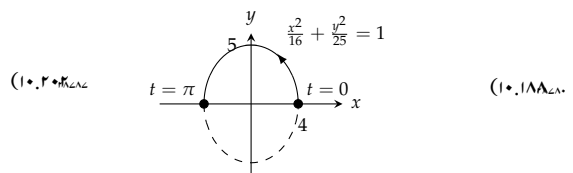
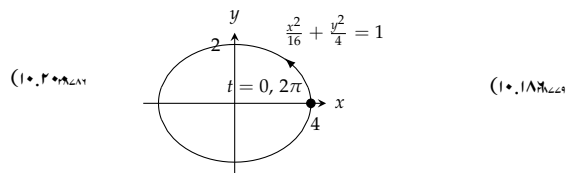
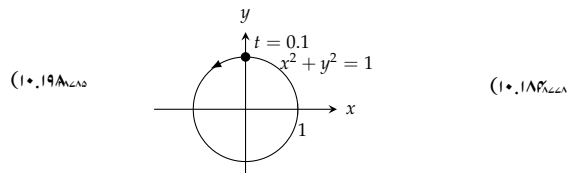
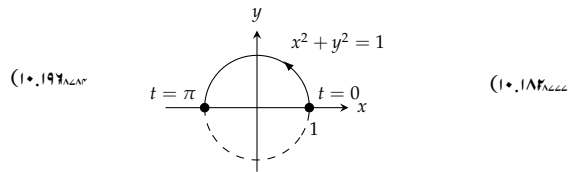
$$y^2 - \frac{x^2}{8} = 1 \quad (۱۰.۱۲۱) \quad \text{۲۸۷۹۵}$$

$$x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (۱۰.۱۲۳) \quad \text{۲۸۷۹۶}$$

$$e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (۱۰.۱۲۵) \quad \text{۲۸۷۹۷}$$



(۱۰، ۱۹۶۸) (الف) قطع زائد، (ب) (۱۰، ۱۹۶۸) (ج) $y = -2x + 3$ ، $y = -2x - 3$

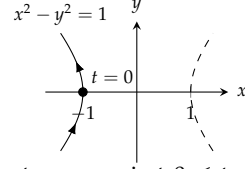


$$3\pi a^2 \quad (10.211)$$

$$\frac{64\pi}{3} \quad (10.218)$$

$$t = \pi, y = 2x, t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (10.220)$$

$$y = -2x$$



(10.208)

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (10.209)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (10.210)$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (10.211)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (10.212)$$

$$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (10.208)$$

$$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (10.210)$$

$$x = x_1 t, y = y_1 t \quad (10.212)$$

$$x = -1 + t, y = t \quad (10.213)$$

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (10.214)$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right) \quad (10.215)$$

$$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (10.216)$$

$$(1, 1) \quad (10.218)$$

$$10.5 \quad (10.219)$$

$$y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (10.220)$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (10.221)$$

$$y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (10.222)$$

$$y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (10.223)$$

$$y = x - 4, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (10.224)$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (10.225)$$

$$0 \quad (10.226)$$

$$-6 \quad (10.227)$$

$$4 \quad (10.228)$$

$$12 \quad (10.229)$$

$$\pi^2 \quad (10.230)$$

$$8\pi^2 \quad (10.231)$$

$$\frac{52\pi}{3} \quad (10.232)$$

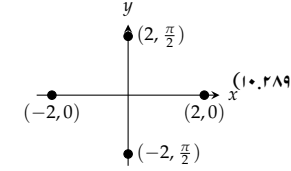
$$3\pi\sqrt{5} \quad (10.233)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2\right) \quad (10.234)$$

$$(1.4, 0.4) \quad (10.235)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right) \quad (10.236)$$

$$\pi \quad (10.237)$$



$$(2, 0) \quad (10.238)$$

$$(-2, 0) \quad (10.239)$$

$$(0, 2) \quad (10.240)$$

$$(0, -2) \quad (10.241)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.242)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.243)$$

$$(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.244)$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.245)$$

$$(2, (2n+1)\pi) \quad (10.246)$$

$$(-2, (2n+1)\pi) \quad (10.247)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.248)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.249)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.250)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.251)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.252)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.253)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.254)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.255)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.256)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.257)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.258)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.259)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.260)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.261)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.262)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.263)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.264)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.265)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.266)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.267)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.268)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.269)$$

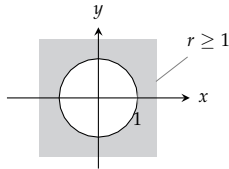
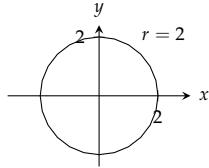
$$(2, 2n\pi) \quad (10.270)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.271)$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.272)$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.273)$$

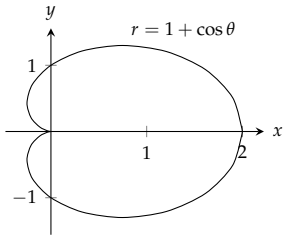
$$(2, 2n\pi) \quad (10.274)$$



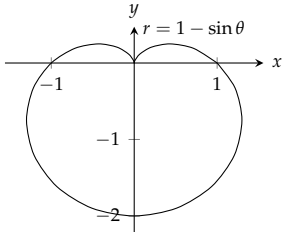
ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

$y = e^x$ (۱۰.۳۲۳)	۲۸۸۵۸
$x + y = \pm 1$ (۱۰.۳۲۵)	۲۸۸۵۹
$m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔	۲۸۸۶۰
$(x + 2)^2 + y^2 = 4$ (۱۰.۳۲۷)	۲۸۸۶۱
دائرہ، رداس 2، مرکز $(-2, 0)$	۲۸۸۶۲
$x^2 + (y - 4)^2 = 16$ (۱۰.۳۲۹)	۲۸۸۶۳
دائرہ، رداس 4، مرکز $(0, 4)$	۲۸۸۶۴
$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ (۱۰.۳۳۱)	۲۸۸۶۵
دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ، مرکز $(1, 1)$	۲۸۸۶۶
$\sqrt{3}y + x = 4$ (۱۰.۳۳۳)	۲۸۸۶۷
$r \cos \theta = 7$ (۱۰.۳۳۵)	۲۸۸۶۸
$\theta = \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۳۳۷)	۲۸۸۶۹
$r = -2$ ، $r = 2$ (۱۰.۳۳۹)	۲۸۸۷۰
$4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$ (۱۰.۳۴۱)	۲۸۸۷۱
$r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$ (۱۰.۳۴۳)	۲۸۸۷۲
$r = 4 \sin \theta$ (۱۰.۳۴۵)	۲۸۸۷۳
$r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$ (۱۰.۳۴۷)	۲۸۸۷۴
$(0, \theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔	۲۸۸۷۵

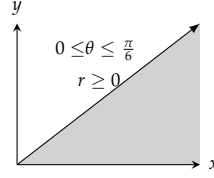
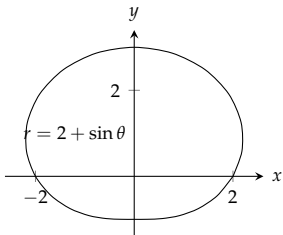
صفحہ ۱۰۹۸ حصہ ۷ ۲۸۸۷۶



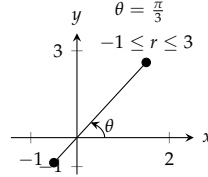
(۱۰.۳۵۸) ۲۸۸۷۷



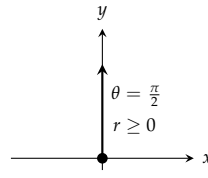
(۱۰.۳۵۹) ۲۸۸۷۸



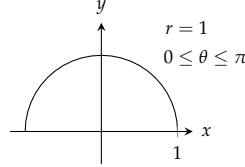
(۱۰.۳۹۷) ۲۸۸۷۹



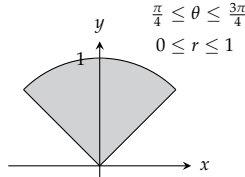
(۱۰.۳۹۸) ۲۸۸۸۰



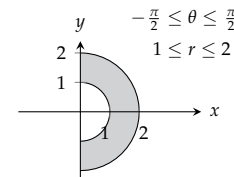
(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۱



(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۲



(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۳



(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۴

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۵

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۶

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۷

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۸

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۸۹

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۰

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۱

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۲

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۳

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۴

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۵

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۶

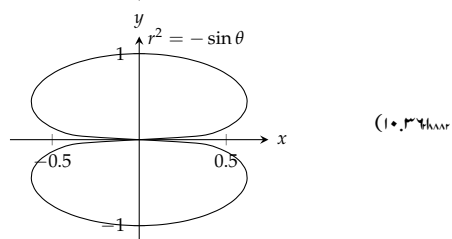
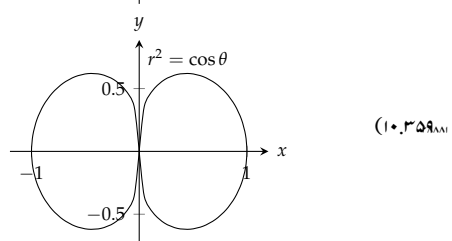
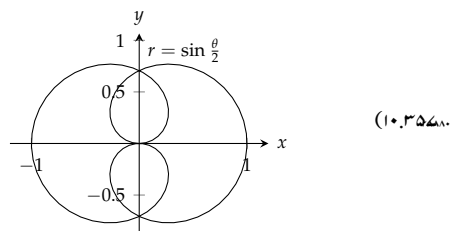
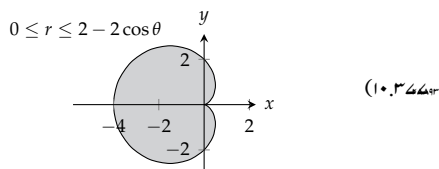
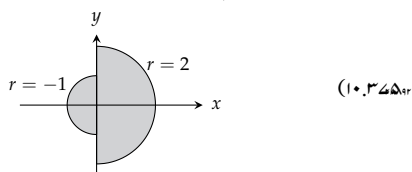
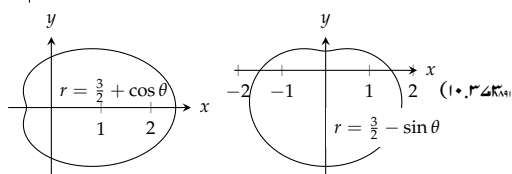
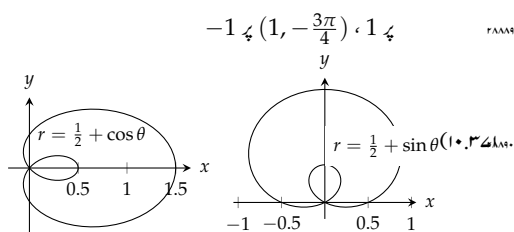
(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۷

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۸

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۸۹۹

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۹۰۰

(۱۰.۳۹۹) ۲۸۹۰۱



۳۶۳.۱۰) محور x ، محور y ، مبدأ

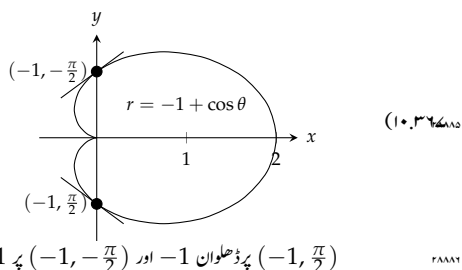
۲۸۸۸۲ (۱۰.۳۶۵) مدا

 $(0,0), (1, \frac{\pi}{2}), (1, \frac{3\pi}{2})$ (1.38)
$$(0,0), (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}), (-\sqrt{3}, -\frac{\pi}{3})$$
 $(\sqrt{2}, \pm \frac{\pi}{6}), (\sqrt{2}, \pm \frac{5\pi}{6})$ (10.385) 10.385
$$(1, \frac{\pi}{12}), (1, \frac{5\pi}{12}), (1, \frac{13\pi}{12}), (1, \frac{17\pi}{12})$$

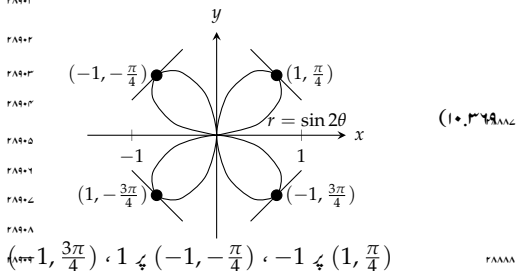
	الف	(١٠.٣٩٣	٢٨٨٩٨
$2y = \frac{2\sqrt{6}}{9}$		(١٠.٢٠١	٢٨٨٩٩

$$2y = \frac{2\sqrt{6}}{9} \quad (10.70) \quad \text{F.8899}$$

۲۸۹۰۰ حصہ ۱۰.۸ صفحہ ۱۱۰۹

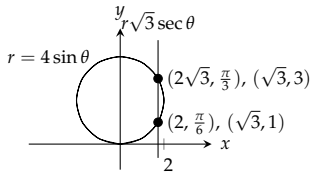
$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) = 5, \quad y = -\sqrt{3}x + 10 \quad (1.7.3)$$
$$r \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = 3, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 1 \quad r=3, \theta=\frac{4\pi}{3}$$
$$2\sqrt{3} \quad 289.5$$
$$y = 2 - x \quad (1.7.2) \quad x \geq 0$$
$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3} \quad (1.7.9) \quad \text{PA9.5}$$
$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = 3 \quad (1.4.11) \quad r \geq 0$$
$$r \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = 5 \quad (1.4.13) \quad r \cos \theta = -5$$
$$r = 8 \cos \theta \quad (10.15) \quad \text{r89+8}$$
$$r = 2\sqrt{2} \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4})$$


$(-1, \frac{\pi}{2})$ پر ڈھلوان -1 اور $(-1, -\frac{\pi}{2})$ پر 1 ہے۔


$$\left(1, \frac{3\pi}{4}\right), 1 \nless (-1, -\frac{\pi}{4}), -1 \nless (1, \frac{\pi}{4})$$

سیارہ	حقیقی شمسی (فکلی اکائیاں)	ادج شمسی (فکلی اکائیاں)
عطارد	0.3075	0.4667
زہرہ	0.7184	0.7282
زمین	0.9833	1.0167
مرخ	1.3817	1.6663
مشتری	4.9512	5.4548
زحل	9.0210	10.0570
یورانس	18.2977	20.0623
نیپٹون	29.8135	30.3065
پلوٹو	29.6549	49.2251

$$(ب) x^2 + (y - 2)^2 = 4, x = \sqrt{3} (10.361) \quad \text{FAB21}$$



$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta} (10.363) \quad \text{FAB28}$$

$$(ب) \text{پہا 2 سٹی میٹر دور ہونی چاہیے۔} \quad \text{FAB29}$$

$$\text{دائرہ } r = 2a \sin \theta (10.364) \quad \text{FAB30}$$

$$\text{خط } r \cos(\theta - \alpha) = p (10.369) \quad \text{FAB31}$$

$$\text{حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۲۳} \quad \text{FAB32}$$

$$18\pi (10.373) \quad \text{FAB33}$$

$$\frac{\pi}{8} (10.375) \quad \text{FAB33}$$

$$2 (10.377) \quad \text{FAB33}$$

$$\frac{\pi}{2} - 1 (10.379) \quad \text{FAB34}$$

$$5\pi - 8 (10.381) \quad \text{FAB34}$$

$$3\sqrt{3} - \pi (10.383) \quad \text{FAB34}$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} (10.385) \quad \text{FAB34}$$

$$12\pi - 9\sqrt{3} (10.387) \quad \text{FAB34}$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} (10.389) \quad \text{FAB35}$$

$$\frac{19}{3} (10.391) \quad \text{FAB35}$$

$$8 (10.393) \quad \text{FAB35}$$

$$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) (10.395) \quad \text{FAB35}$$

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8} (10.397) \quad \text{FAB35}$$

$$2\pi (10.399) \quad \text{FAB36}$$

$$\pi\sqrt{2} (10.401) \quad \text{FAB36}$$

$$2\pi(2 - \sqrt{2}) (10.403) \quad \text{FAB36}$$

$$(\frac{5}{6}a, 0) (10.409) \quad \text{FAB36}$$

$$\text{حصہ ۱۱.۱ صفحہ ۱۱۳۷} \quad \text{FAB40}$$

$$C(2, 0), \quad 2 (10.399) \quad \text{FAB10}$$

$$C(1, \pi), \quad 1 (10.401) \quad \text{FAB11}$$

$$r = 12 \cos \theta (10.423) \quad \text{FAB12}$$

$$r = 10 \sin \theta (10.425) \quad \text{FAB12}$$

$$r = -2 \cos \theta (10.427) \quad \text{FAB12}$$

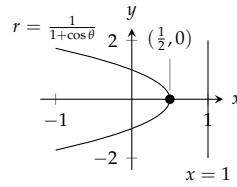
$$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, \quad r = -\sin \theta (10.429) \quad \text{FAB13}$$

$$r = \frac{2}{1 + \cos \theta} (10.431) \quad \text{FAB14}$$

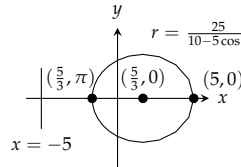
$$r = \frac{30}{1 - 5 \sin \theta} (10.433) \quad \text{FAB14}$$

$$r = \frac{1}{2 + \cos \theta} (10.435) \quad \text{FAB14}$$

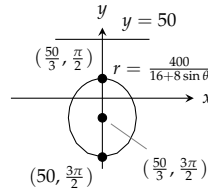
$$r = \frac{10}{5 - \sin \theta} (10.437) \quad \text{FAB14}$$



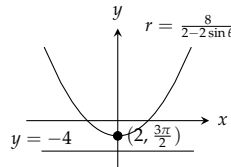
$$(10.439_{\text{ref}}) \quad \text{FAB15}$$



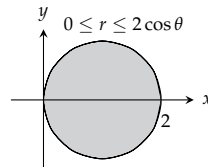
$$(10.440_{\text{ref}}) \quad \text{FAB16}$$



$$(10.441_{\text{ref}}) \quad \text{FAB17}$$

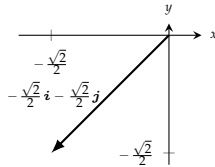
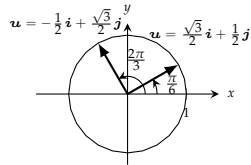


$$(10.442_{\text{ref}}) \quad \text{FAB18}$$



$$(10.443_{\text{ref}}) \quad \text{FAB19}$$

1283

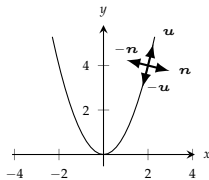


$$u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$$

$$-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$$

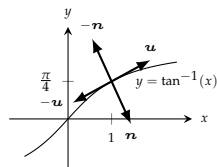


$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$$

$$-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$$

$$-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$$



$$u = \pm \frac{1}{5}(-4i + 3j),$$

$$v = \pm \frac{1}{5}(3i + 4j)$$

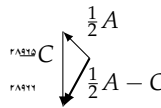
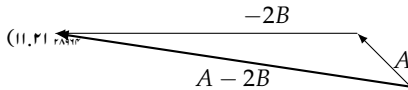
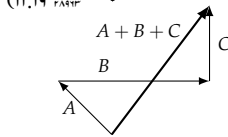
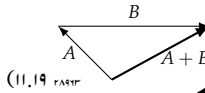
$$u = \pm \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$$

$$v = \pm \frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$$

$$13(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j) \quad (11, 33)$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j \quad (11, 35)$$

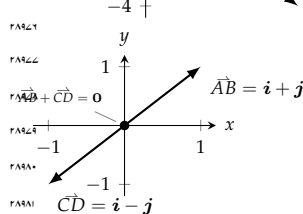
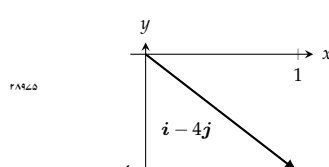
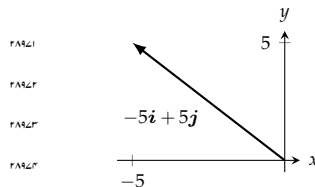
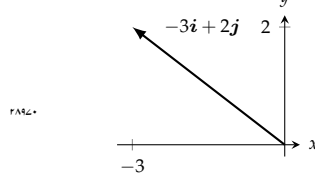
$$5\sqrt{3}i, \quad 5j \quad (11, 39)$$



$$4i + 5j \quad (11, 3)$$

$$(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})i - 20j \quad (11, 5)$$

$$v = w - u \quad (11, 4)$$



$$(5, 8) \quad (11, 12)$$

$$\text{rq+rr} \quad (2, 2, \frac{1}{2}) \text{ (c)}, \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k \text{ (c)}, 3 \text{ (f)} \quad (11.94) \quad \text{rq+rr}$$

گ۔ (ب) جب $|\cos \theta| = 1$ ہو یا u اور v میں سے ایک یا

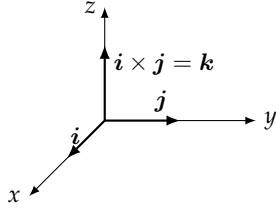
$|B \times A| = 0$ کوئی رخ نہیں ہے؛ $|A \times B| = 0$ کوئی رخ نہیں ہے۔ (۱۱،۱۸۵) ۳۹۰۶۳

$$-k \hat{i}, |A \times B| = 6 \quad (۱۱،۱۸۷) \quad ۳۹۰۸۸$$

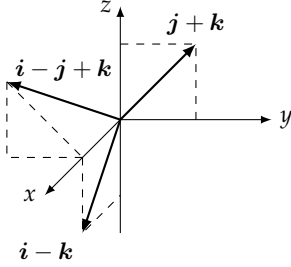
$$k \hat{i}, |B \times A| = 6 \quad (۱۱،۱۸۸) \quad ۳۹۰۸۹$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \hat{i} - \frac{2}{\sqrt{5}} \hat{k}, |A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۱۸۹) \quad ۳۹۰۹۰$$

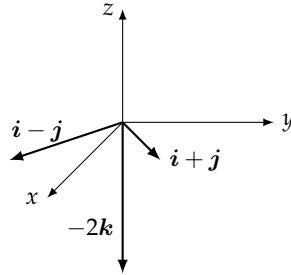
$$-\frac{1}{\sqrt{5}} \hat{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \hat{k}, |B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۱۹۱) \quad ۳۹۰۹۱$$



(۱۱،۱۹۱) ۳۹۰۹۲



(۱۱،۱۹۲) ۳۹۰۹۳



(۱۱،۱۹۵) ۳۹۰۹۴

$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \text{ (ب)}, 2\sqrt{6} \text{ (د)} \quad (۱۱،۱۹۷) \quad ۳۹۰۹۵$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} - \hat{j}) \text{ (ب)}, \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (د)} \quad (۱۱،۱۹۹) \quad ۳۹۰۹۶$$

$$C \text{ (ب) نہیں (د) } \quad (۱۱،۲۰۱) \quad ۳۹۰۹۷$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (۱۱،۲۰۳) \quad ۳۹۰۹۸$$

$$8 \quad (۱۱،۲۰۵) \quad ۳۹۰۹۹$$

$$7 \quad (۱۱،۲۰۷) \quad ۳۹۱۰۰$$

(۱) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست، (۱۱،۲۰۹) ۳۹۱۰۱

(ب) بعض اوقات درست، (د) درست، (ز) درست، (ح) درست (۱۱،۲۱۱) ۳۹۱۰۲

$$\pm A \times B \text{ (ب)}, \text{proj}_B A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (د)} \quad (۱۱،۲۱۱) \quad ۳۹۱۰۳$$

$$|(A \times B) \cdot C| \text{ (ب)}, \pm(A \times B) \times C \text{ (ج)} \quad (۱۱،۲۱۳) \quad ۳۹۱۰۴$$

دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درست ہے ۳۹۰۶۳

$\theta_{A,B} = \pi$ یا $\theta = 0$ ہوگا جب سمتیات متوازی ہوں یعنی ۳۹۰۶۳

-90° ۳۹۰۶۵

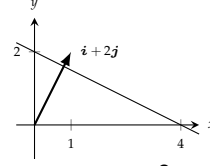
$$a \quad (۱۱،۱۵۵) \quad ۳۹۰۶۶$$

$$\sqrt{568} \text{ (ب)}, \sqrt{70} \text{ (د)} \quad (۱۱،۱۵۷) \quad ۳۹۰۶۷$$

$$5J \quad (۱۱،۱۵۹) \quad ۳۹۰۶۸$$

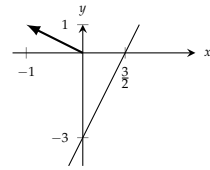
$$3464.10J \quad (۱۱،۱۶۱) \quad ۳۹۰۶۹$$

$$x + 2y = 4 \quad (۱۱،۱۶۵) \quad ۳۹۰۷۰$$



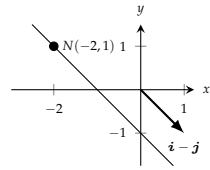
۳۹۰۷۱

$$-2x + y = -3 \quad (۱۱،۱۶۷) \quad ۳۹۰۷۲$$



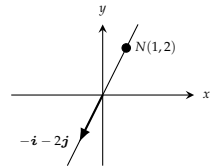
۳۹۰۷۳

$$x + y = -1 \quad (۱۱،۱۶۹) \quad ۳۹۰۷۴$$



۳۹۰۷۵

$$2x - y = 0 \quad (۱۱،۱۷۱) \quad ۳۹۰۷۶$$



۳۹۰۷۷

$$\frac{\pi}{4} \quad (۱۱،۱۷۳) \quad ۳۹۰۷۸$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (۱۱،۱۷۵) \quad ۳۹۰۷۹$$

$$0.14 \quad (۱۱،۱۷۷) \quad ۳۹۰۸۰$$

$$\frac{2\pi}{3} \text{ اور } \frac{\pi}{3} \text{ دونوں نقطوں پر۔} \quad (۱۱،۱۷۹) \quad ۳۹۰۸۱$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ (ب) نقطہ } (1, 1) \text{؛ نقطہ } (0, 0) \text{؛ } \frac{\pi}{2} \quad (۱۱،۱۸۱) \quad ۳۹۰۸۲$$

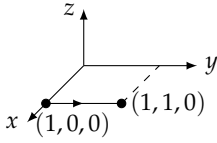
$$\text{حصہ ۱۱،۲ صفر ۱۷۵} \quad ۳۹۰۸۳$$

$$\frac{2}{3}\hat{i} + \frac{1}{3}\hat{j} + \frac{2}{3}\hat{k}, |A \times B| = 3 \quad (۱۱،۱۸۳) \quad ۳۹۰۸۴$$

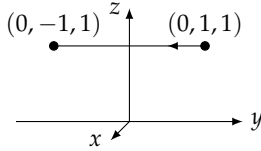
$$-\frac{2}{3}\hat{i} - \frac{1}{3}\hat{j} - \frac{2}{3}\hat{k}, |B \times A| = 3 \quad (۱۱،۱۸۳) \quad ۳۹۰۸۵$$

ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

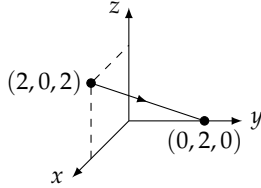
$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0 \quad (11.231)$$



$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.232)$$



$$x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.235)$$



$$3x - 2y - z = -3 \quad (11.236)$$

$$7x - 5y - 4z = 6 \quad (11.239)$$

$$x + 3y + 4z = 34 \quad (11.251)$$

$$(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7 \quad (11.253)$$

$$y + z = 3 \quad (11.255)$$

$$x - y + z = 0 \quad (11.256)$$

$$2\sqrt{30} \quad (11.259)$$

$$0 \quad (11.261)$$

$$\frac{9\sqrt{42}}{7} \quad (11.263)$$

$$3 \quad (11.265)$$

$$19/5 \quad (11.266)$$

$$5/3 \quad (11.269)$$

$$9/\sqrt{41} \quad (11.271)$$

$$\pi/4 \quad (11.273)$$

$$1.76 \text{ ریڈینس} \quad (11.275)$$

$$0.82 \text{ ریڈینس} \quad (11.276)$$

$$(3/2, -3/2, 1/2) \quad (11.279)$$

$$(1, 1, 0) \quad (11.281)$$

$$x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1 \quad (11.283)$$

$$x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t \quad (11.285)$$

(11.213) (ا) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں

(11.215) (ا) نہیں۔ ضروری نہیں کہ B اور C برابر ہوں۔ مثال کے طور پر

$$i + j \neq -i + j$$

$$i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$2 \quad (11.216)$$

$$13 \quad (11.219)$$

$$\frac{11}{2} \quad (11.221)$$

$$\frac{25}{2} \quad (11.223)$$

$$B = b_1 i + b_2 j \text{ اور } A = a_1 i + a_2 j \text{ اگر } (11.225)$$

ہوں تب

۲۹۱۳۰

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

ہوگا لہذا اثبات کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} |A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

۲۹۱۳۳

اگر xy مستوی میں گھڑی کے الٹ رخ A سے B چلتے ہوئے

زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی کے رخ چلتے ہوئے ناواقف

حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

حصہ ۵.۵ صفحہ ۱۱۸۶

$$x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t \quad (11.222)$$

$$x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t \quad (11.229)$$

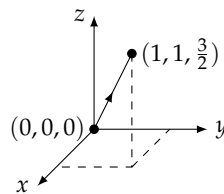
$$x = 0, y = 2t, z = t \quad (11.231)$$

$$x = 1, y = 1, z = 1 + t \quad (11.233)$$

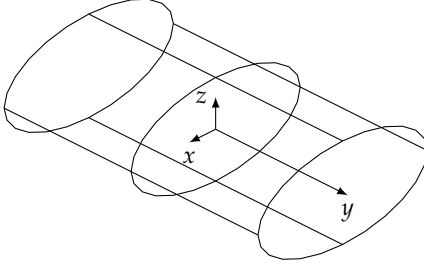
$$x = t, y = -7 + 2t, z = 2t \quad (11.235)$$

$$x = t, y = 0, z = 0 \quad (11.236)$$

$$x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.239)$$



۲۹۱۳۴



(۱۱.۲۸۷) L_1 اور L_2 متقاطع ہیں؛ L_2 اور L_3 متوازی ہیں؛ L_1 اور L_3 غیر ہمسطیحی ہیں۔

(۱۱.۲۸۹) $x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t$ ؛ $x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t$

(۱۱.۲۹۱) $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0)$

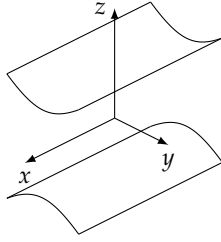
(۱۱.۲۹۵) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ہے:

$x + y = 3, 2y + z = 7$

(۱۱.۲۹۷) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدا سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محلوں سے

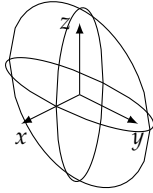
متوازی ہوں تمام سطحوں کو $x/a + y/b + z/c = 1$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

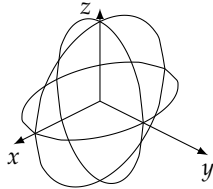


(۱۱.۳۱۹) $z^2 - y^2 = 1$

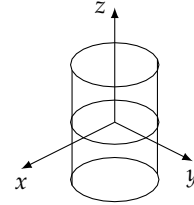
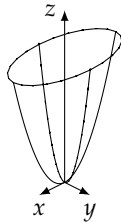
(۱۱.۳۲۱) $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$



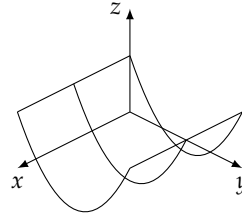
(۱۱.۳۲۳) $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$



(۱۱.۳۲۵) $z = x^2 + 4y^2$



(۱۱.۳۱۵) $z = y^2 - 1$



(۱۱.۳۱۷) $x^2 + 4z^2 = 16$

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۰۰

(۱۱.۳۰۱) شکل ۱۱.۶۰ اب

(۱۱.۳۰۳) شکل ۱۱.۶۰ ای

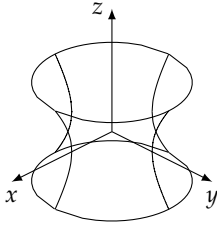
(۱۱.۳۰۵) شکل ۱۱.۶۰ ج

(۱۱.۳۰۷) شکل ۱۱.۶۰ اھ

(۱۱.۳۰۹) شکل ۱۱.۶۰ ح

(۱۱.۳۱۱) شکل ۱۱.۶۰ ط

(۱۱.۳۱۳) $x^2 + y^2 = 4$

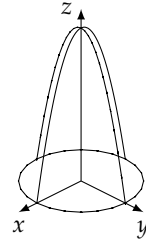


$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11.332)$$

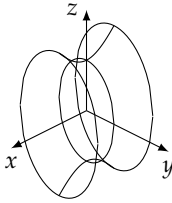
F4181

F4182

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11.332) \quad F4182$$



F4183

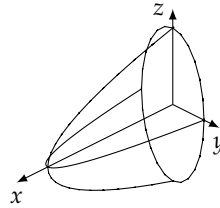


$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11.339)$$

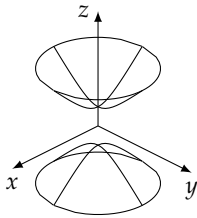
F4184

F4185

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11.339) \quad F4185$$



F4186

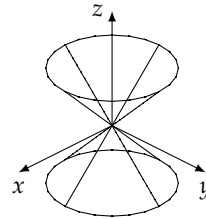


$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11.339)$$

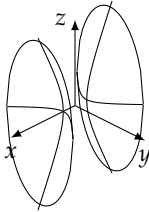
F4187

F4188

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11.339) \quad F4188$$



F4189

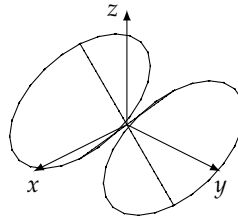


$$y^2 - x^2 = z \quad (11.339)$$

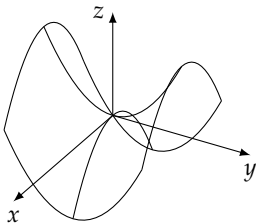
F4190

F4191

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11.339) \quad F4191$$

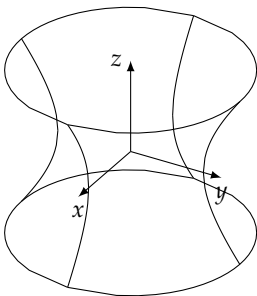


F4192

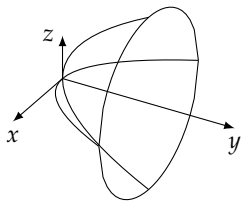


F4193

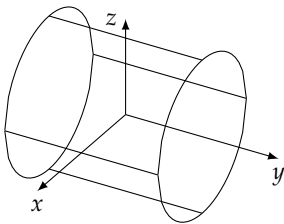
$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11.339) \quad F4193$$



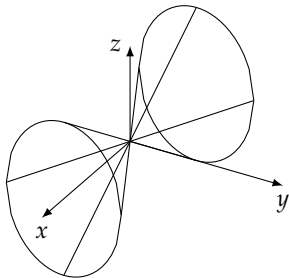
$$x^2 + z^2 = y \quad (11, \text{r}55)$$



$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11, \text{r}54)$$

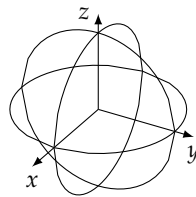


$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11, \text{r}59)$$

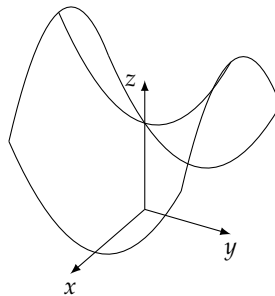


$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11, \text{r}61)$$

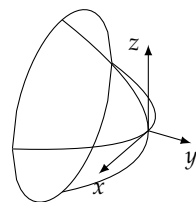
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11, \text{r}50)$$



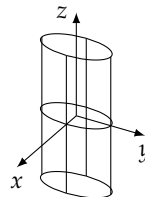
$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11, \text{r}52)$$



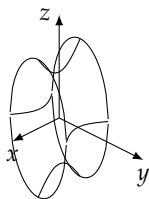
$$y = -x^2 - z^2 \quad (11, \text{r}59)$$



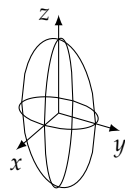
$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11, \text{r}51)$$



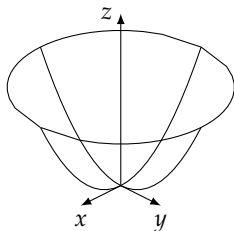
$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11, \text{r}58)$$



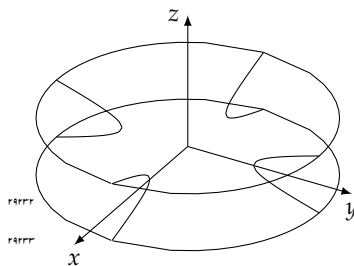
$$x^2 + y^2 = z \quad (11.341)$$



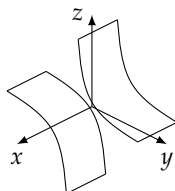
$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11.343)$$



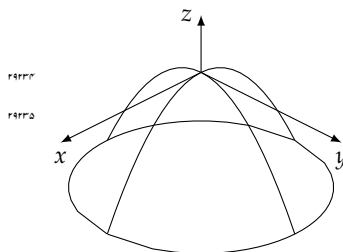
$$yz = 1 \quad (11.343)$$



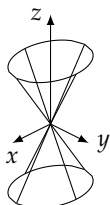
$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.345)$$



$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.345)$$



$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.346)$$



$$\frac{4\pi abc}{3} \text{ (ج)}, 8\pi \text{ (ب)}, \frac{2\pi(9-c^2)}{9} \text{ (ا)} \quad (11.347)$$

$$(0, y_1, cy_1^2/b^2) \text{ (ا)}, (0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c)) \text{ (ب)}$$

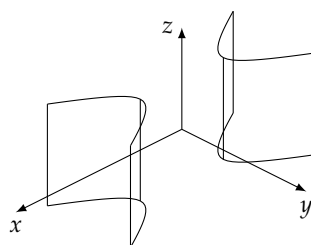
حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۲۱۳

$$(0, 0, 0) \text{ (ا)}, (0, 0, 0) \text{ (ب)}, (0, 0, 0) \text{ (ج)}$$

$$(1, \pi/2, \pi/2) \text{ (ا)}, (1, \pi/2, 0) \text{ (ب)}, (1, \pi/2, 0) \text{ (ج)}$$

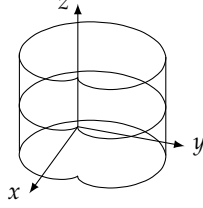
$$(1, \pi/2, 0) \text{ (ا)}, (1, 0, 0) \text{ (ب)}, (1, 0, 0) \text{ (ج)}$$

$$(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2) \text{ (ا)}, (0, 1, 1) \text{ (ب)}, (0, 1, 1) \text{ (ج)}$$

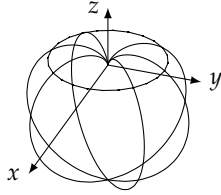


$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.349)$$

(۱۱.۴۳۵) محور z کے متوازی کلیروں کی پیدا کردہ ہنگی جس کو مستوی $\rho\phi$ میں قلب نما $\rho = 1 - \cos\phi$ پیدا کرتا ہے۔



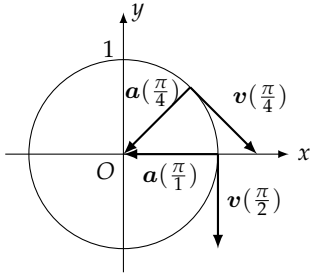
(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبداء پر سنگره نیچے رخ ہے۔



(۱۱.۴۳۹) (ب) $\theta = \pi/2$ سطح کی مساوات $f(z) = \rho$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ $(f(z), \phi, z) = (\rho, \phi, z)$ واقع ہو گا۔ بالخصوص جس بھی $(f(z), \phi, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو اس وقت $(f(z), \phi + \pi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۲۹

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 2x, v = i + 2j, a = 2j \quad (۱۲.۱) \\ y &= \frac{2}{9}x^2, v = 3i + 4j, a = 3i + 8j \quad (۱۲.۳) \\ t &= \frac{\pi}{4}: v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j, a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j; t = \frac{\pi}{2}: v = -j, a = -i \quad (۱۲.۵) \end{aligned}$$



(۱۱.۴۰۳) کار تیزی $(0, -2\sqrt{2}, 0)$ ، ہنگی $(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0)$

(۱۱.۴۰۵) $x^2 + y^2 = 0, x = 0, y = 0$ یعنی محور z

(۱۱.۴۰۷) xy مستوی، $\theta = \pi/2, z = 0$

(۱۱.۴۰۹) $0 \leq \rho \leq 1, z = \rho, \theta = \pi/4$

$0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ایک محدود ترخیم

(۱۱.۴۱۱) yz مستوی، $\phi = \pi/2, x = 0$

(۱۱.۴۱۳) $r = 2, \rho^2 + z^2 = 4$ رداس ۲ کا کرہ جس کا مرکز مبداء

پر ہے۔

(۱۱.۴۱۵) $\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4$

(۱۱.۴۱۷) $z^2 = 5z$ رداس ۵/۲ کا کرہ جس کا مرکز $(0, 0, 5/2)$

(کار تیزی) ہے۔

(۱۱.۴۱۷) $y = 1$ مستوی، $r \sin\theta \sin\phi = 1, y = 1$

(۱۱.۴۱۹) $z = \sqrt{2}$ سطح، $z = \sqrt{2}$

(۱۱.۴۲۱) $r = 2 \cos\theta; z \leq 1, \rho^2 + z^2 = 2z$

(۱۱.۴۲۳) $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ ؛ پچھلا نصف کرہ جس کا رداس ۱ اور مرکز $(0, 0, 1)$ (کار تیزی) ہے۔

(۱۱.۴۲۳) $-3/2 \leq z \leq 3/2, x^2 + y^2 + z^2 = 9$

(۱۱.۴۲۳) $-3/2 \leq z \leq 3/2, \rho^2 + z^2 = 9$

(۱۱.۴۲۳) $z = -3/2$ سطح اور $z = 3/2$ سطح کے درمیان

کے قوس ہے۔ کرہ کا مرکز مبداء پر ہے۔

(۱۱.۴۲۵) $0 \leq z \leq 4, z = 4 - 4(x^2 + y^2)$

(۱۱.۴۲۵) $0 \leq \theta \leq \pi/2, r \cos\theta = 4 - 4r^2 \sin^2\theta$

(۱۱.۴۲۵) $\pi/2$ قطع مکانی سطح $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ کا بالائی حصہ جس کو مستوی xy کا قوس ہے۔

(۱۱.۴۲۷) $-1 \leq z \leq 0, z = -\sqrt{x^2 + y^2}$

(۱۱.۴۲۷) $0 \leq \rho \leq 1, z = -\rho$ ترخیم جس کا اس مبداء پر ہے،

اس کا قاعدہ، مستوی $z = -1$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

پر ہے۔

(۱۱.۴۲۹) $z = y^2 - x^2$ یا $x^2 - y^2 = 0$

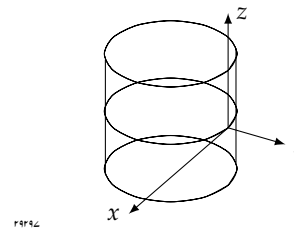
(۱۱.۴۲۹) $\cos\theta + r \sin^2\theta \cos 2\phi = 0$ قطع دائرہ قطع مکانی

سطح

(۱۱.۴۳۱) $(2, 3, 1)$

(۱۱.۴۳۳) مستوی $\rho\phi$ میں دائرہ $\rho = -2 \sin\phi$ کا پیدا کردہ، محور z

کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔



ضیمی. کلمات کا مختصر جدول

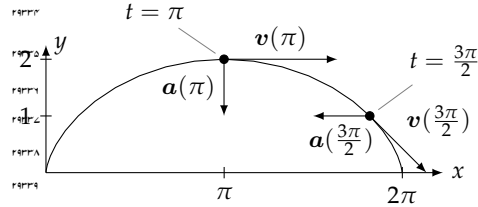
(1) مستقل رفتار 1 (2) جی ہاں (3) گھڑی کے رخ (4) جی ہاں
 (1) متغیر رفتار (2) نہیں (3) گھڑی کے مخالف رخ (4) جی ہاں

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{3}{2}t^2 + \frac{6}{\sqrt{11}}t + 1\right)\mathbf{i} - \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t - 2\right)\mathbf{j} + \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3\right)\mathbf{k} = \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t\right)(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) + (i + 2j + 3k) \quad (12.39)$$

$$\mathbf{v}(t) = 2\sqrt{5}\mathbf{i} + \sqrt{5}\mathbf{j} \quad (12.41)$$

زیادہ سے زیادہ $|\mathbf{v}| = 2$ کم سے کم $|\mathbf{v}| = 3$ زیادہ سے زیادہ $|\mathbf{a}| = 2$ کم سے کم $|\mathbf{a}| = 3$ زیادہ سے زیادہ

$$t = \pi : \mathbf{v} = 2\mathbf{i}, \mathbf{a} = -\mathbf{j}; t = \frac{3\pi}{2} : \mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{a} = -\mathbf{i} \quad (12.42)$$



حصہ ۱۲.۲ صفحہ ۱۲۳۳

50 s (12.43)
 4020 m (ب) 25510 m, 72.2 s (12.44)
 6378 m (12.45)
 $t \approx 2.1257 \text{ s}, x \approx 20.14 \text{ m}$ (12.46)
 $v_0 = 9.9 \text{ m s}^{-1}, \alpha = 18.4^\circ, \alpha = 71.6^\circ$ (12.47)
 174 km h^{-1} (12.48)
 گیند درخت کے پتوں کو چھوتا ہوا اسے پار کر پائے گا۔
 24.87 m s^{-1} (12.49)
 141 % (12.50)
 19.92 m سینکڑ 1.789 (12.51)
 $\mathbf{v}(t) = -gt\mathbf{k} + \mathbf{v}_0, \mathbf{r}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{k} + \mathbf{v}_0t$ (12.52)

$$\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2\mathbf{k}; \mathbf{a} = 2\mathbf{j}; \dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}; \mathbf{v}(1) = 3\left(\frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) \quad (12.53)$$

$$\mathbf{v} = (-2\sin t)\mathbf{i} + (3\cos t)\mathbf{j} + 4\mathbf{k}; \mathbf{a} = (-2\cos t)\mathbf{i} - (3\sin t)\mathbf{j}; \dot{\mathbf{r}} = 2\sqrt{5}; \dot{\mathbf{r}} = \frac{-1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}; \mathbf{v}(\pi/2) = 2\sqrt{5}\left[-\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}\right] \quad (12.54)$$

$$\mathbf{v} = \left(\frac{2}{t+1}\right)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}; \mathbf{a} = \left(\frac{-2}{(t+1)^2}\right)\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}; \dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}; \mathbf{v}(1) = \sqrt{6}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}\right) \quad (12.55)$$

حصہ ۱۲.۳ صفحہ ۱۲۵۱

$$\mathbf{T} = \left(-\frac{2}{3}\sin t\right)\mathbf{i} + \left(\frac{2}{3}\cos t\right)\mathbf{j} + \frac{\sqrt{5}}{3}\mathbf{k}, \quad 3\pi \quad (12.56)$$

$$\mathbf{T} = \frac{1}{\sqrt{1+t}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}\mathbf{k}, \quad \frac{52}{3} \quad (12.57)$$

$$\mathbf{T} = -\cos t\mathbf{j} + \sin t\mathbf{k}, \quad \frac{3}{2} \quad (12.58)$$

$$\mathbf{T} = \left(\frac{\cos t - t \sin t}{t+1}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\sin t + t \cos t}{t+1}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1}\right)\mathbf{k}, \quad \frac{\pi^2}{2} + \pi \quad (12.59)$$

$$s(t) = 5t, \quad L = \frac{5\pi}{2} \quad (12.60)$$

$$s(t) = \sqrt{3}e^t - \sqrt{3}, \quad L = \frac{3\sqrt{3}}{4} \quad (12.61)$$

$$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \quad (12.62)$$

$$x + z = 1 \text{ اور } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی } (12.63)$$

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt, \quad L \approx 7.64 \quad (12.64)$$

$$t = 0, \pi, 2\pi \quad (12.65)$$

$$\frac{1}{4}\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + \frac{3}{2}\mathbf{k} \quad (12.66)$$

$$\frac{\pi + 2\sqrt{2}}{2}\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \quad (12.67)$$

$$(\ln 4)\mathbf{i} + (\ln 4)\mathbf{j} + (\ln 2)\mathbf{k} \quad (12.68)$$

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{-t^2}{2} + 1\right)\mathbf{i} + \left(\frac{-t^2}{2} + 2\right)\mathbf{j} + \left(\frac{-t^2}{2} + 3\right)\mathbf{k} \quad (12.69)$$

$$\mathbf{r}(t) = ((t+1)^{3/2} - 1)\mathbf{i} + (-e^{-t} + 1)\mathbf{j} + (\ln(t+1) + 1)\mathbf{k} \quad (12.70)$$

$$\mathbf{r}(t) = 8t\mathbf{i} + 8t\mathbf{j} + (-16t^2 + 100)\mathbf{k} \quad (12.71)$$

$$x = t, y = -1, z = 1 + t \quad (12.72)$$

$$x = at, y = a, z = 2\pi b + bt \quad (12.73)$$

(1) مستقل رفتار 2 (2) جی ہاں (3) گھڑی کے مخالف رخ (4) جی ہاں
 (1) مستقل رفتار 1 (2) جی ہاں (3) گھڑی کے مخالف رخ (4) جی ہاں
 (1) مستقل رفتار 1 (2) جی ہاں (3) گھڑی کے مخالف رخ (4) جی ہاں
 (1, 0) کے بجائے (0, -1) سے ابتدا کرتا ہے

حصہ ۱۲.۴ صفحہ ۱۲۶۷

T : 2.2361 کے اجزاء: -0.8364 ، 0.3170 ،
 N : 0.4472 کے اجزاء: -0.4143 ، -0.8998 ،
 B : -0.1369 کے اجزاء: 0.3590 ، -0.2998 ،
 0.8839 : انجنا : 0.5060 : مروڑ : 0.2813 : اسراع کا مماس
 جزو: 0.7746 : اسراع کا عمودی جزو : 2.5298
 v (۱۲.۱۶۷) کے اجزاء: 2.0000 ، 0 ، 0.1629 : a کے
 اجزاء: 0 ، -1.0000 ، 0.0086 : رفتار : 2.0066
 T کے اجزاء: 0.9967 ، 0 ، 0.0812 : N کے
 اجزاء: -0.0007 ، -1.0000 ، 0.0086 : B کے
 اجزاء: 0.0812 ، -0.0086 ، -0.9967 :
 انجنا : 0.2484 : مروڑ : -0.0411 : اسراع کا مماس
 جزو: 0.0007 : اسراع کا عمودی جزو : 1.0000

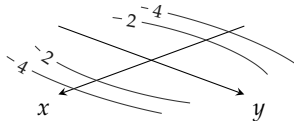
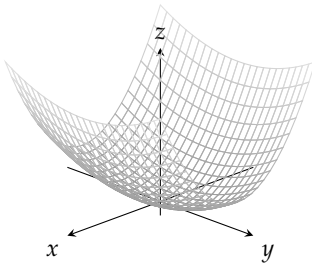
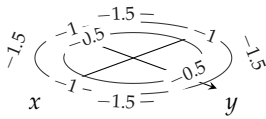
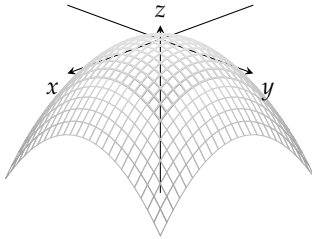
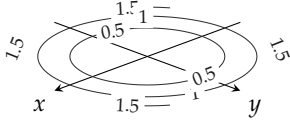
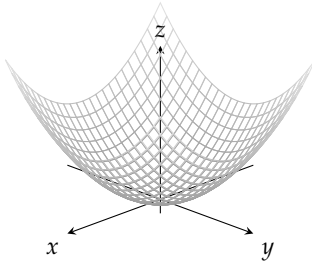
حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۲۸۲

$$\begin{aligned}
 T &= 93.2 \text{ min} \quad (۱۲.۱۶۹) \\
 a &= 6763 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۱) \\
 T &= 1655 \text{ min} \quad (۱۲.۱۷۳) \\
 a &= 20430 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۵) \\
 |v| &= 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (۱۲.۱۷۷) \\
 \sqrt{\frac{GM}{r_0}} &< v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{ترتیب} : \quad (۱۲.۱۷۹) \\
 \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{قطر مکانی} : \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{قطر زائد} : \\
 v_0 &> \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\
 x(t) &= 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (۱۲.۱۸۳) \\
 y(t) &= (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t) \\
 v &= \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta + \dot{z}k \quad (۱۲.۱۸۵) \\
 a &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)u_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})u_\theta + \ddot{z}k \\
 u_r &= \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (۱۲.۱۸۷) \\
 u_\theta &= \cos \theta \cos \phi i + \cos \theta \sin \phi j - \sin \theta k \\
 u_\phi &= -\sin \phi i + \cos \phi j
 \end{aligned}$$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۲۹۵

(۱۳.۱) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط xy
 $x = c$ ، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (کھلا اور بند دونوں، (و)
 غیر محدود
 (۱۳.۳) (۱) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) $z \geq 0$ ، (ج)
 $f(x, y) = 0$ کے لئے مرکز میں مبدا ہے، $f(x, y) \neq 0$ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر
 کے لئے وہ ترتیم جس کا مرکز $(0, 0)$ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر
 بالترتیب محور x اور محور y پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے،
 (کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= (\cos t)i - (\sin t)j, N = (۱۲.۱۰۹) \\
 &= (-\sin t)i - (\cos t)j, \kappa = \cos t \quad (۱۲.۱۰۹) \\
 \mathbf{F} &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}j, N = (۱۲.۱۱۱) \\
 &= \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}j, \kappa = \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3} \quad (۱۲.۱۱۱) \\
 a &= \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}T + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}N \quad (۱۲.۱۱۳) \\
 &= \cos x \quad (۱۲.۱۱۵) \\
 N &= \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}i + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}j \quad (۱۲.۱۱۷) \\
 N &= -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}i + tj) \quad (۱۲.۱۱۷) \\
 T &= \frac{3 \cos t}{5}i - \frac{3 \sin t}{5}j + \frac{4}{5}k, N = (۱۲.۱۱۹) \\
 &= \left(\frac{4}{5} \cos t\right)i - \left(\frac{4}{5} \sin t\right)j, B = (۱۲.۱۱۹) \\
 &= \left(\frac{4}{5} \cos t\right)i - \left(\frac{4}{5} \sin t\right)j - \frac{3}{5}k, \kappa = (۱۲.۱۱۹) \\
 &= \frac{3}{25}, \tau = -\frac{4}{25} \quad (۱۲.۱۱۹) \\
 T &= \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}}\right)j, N = (۱۲.۱۲۱) \\
 &= \left(\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}}\right)j, B = (۱۲.۱۲۱) \\
 &= k, \kappa = \frac{1}{e^t \sqrt{2}}, \tau = 0 \quad (۱۲.۱۲۱) \\
 T &= \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}i + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}j, N = (۱۲.۱۲۳) \\
 &= \frac{i}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{tj}{\sqrt{t^2+1}}, B = -k, \kappa = (۱۲.۱۲۳) \\
 &= \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}, \tau = 0 \quad (۱۲.۱۲۳) \\
 T &= (\operatorname{sech} \frac{t}{a})i + (\tanh \frac{t}{a})j, N = (۱۲.۱۲۵) \\
 &= (\tanh \frac{t}{a})i + (\operatorname{sech} \frac{t}{a})j, B = k, \kappa = (۱۲.۱۲۵) \\
 &= \frac{1}{a} \operatorname{sech}^2 \frac{t}{a}, \tau = 0 \quad (۱۲.۱۲۵) \\
 a &= |a| N \quad (۱۲.۱۲۷) \\
 a(1) &= \frac{4}{3}T + \frac{2\sqrt{5}}{3}N \quad (۱۲.۱۲۹) \\
 a(0) &= 2N \quad (۱۲.۱۳۱) \\
 r\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j - k, T\left(\frac{\pi}{4}\right) = (۱۲.۱۳۳) \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j, N\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - (۱۲.۱۳۳) \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2}j, B\left(\frac{\pi}{4}\right) = k; \quad (۱۲.۱۳۳) \\
 x + y &= \text{مستوی دائرہ انجنا} z = -1 \text{ ہے؛ عمودی مستوی} \\
 &= 0 \text{ ہے؛ سمت کار مستوی} \sqrt{2} \text{ ہے۔} \quad (۱۲.۱۳۵) \\
 &= \text{جی ہاں۔ اگر گاڑی مرتبی سڑک} (\kappa \neq 0) \text{ پر چل رہی ہو سب} \\
 &= a \neq 0 \text{ اور } a_N = \kappa |v|^2 \neq 0 \quad (۱۲.۱۳۷) \\
 |F| &= \kappa \left(m \frac{ds}{dt}\right)^2 \quad (۱۲.۱۳۹) \\
 &= \frac{1}{2b} \quad (۱۲.۱۴۱) \\
 \pi &= b - a \quad (۱۲.۱۴۳) \\
 \kappa(x) &= \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}} \quad (۱۲.۱۴۵) \\
 \kappa(x) &= \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}} \quad (۱۲.۱۴۷) \\
 v &= 1.0000 ، 0.7089 ، -1.8701 کے اجزاء: -1.6960 ، -2.0307 ، 0 : a کے اجزاء: -1.6960 ، -2.0307 ، 0 : a کے$$



(۱۳.۵) (۱) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) $f(x, y) = 0$ کے لئے محور x اور محور y جبکہ $f(x, y) \neq 0$ کے لئے قطع زائد جس کے مقابرب محور x اور محور y ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ه) کھلا اور بند دوتوں، (و) غیر محدود (۱۳.۲۱) ۲۹۳۴۵

(۱۳.۷) (۱) وہ تمام (x, y) جو $x^2 + y^2 < 16$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $z \geq \frac{1}{4}$ (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن کے رداس $r < 4$ ہوں، (د) دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ سرحد ہے، (ه) کھلا، (و) محدود ۲۹۳۴۹

(۱۳.۹) (۱) $(x, y) \neq (0, 0)$ ، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن کے رداس $r > 0$ ہوں، (د) واحد نقطہ $(0, 0)$ سرحدی نقطہ ہے، (ه) کھلا، (و) غیر محدود ۲۹۳۵۳

(۱۳.۱۱) (۱) وہ تمام (x, y) جو $-1 \leq y - x \leq 1$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ ، (ج) $y - x = c$ طرز کے خطوط جہاں $-1 \leq c \leq 1$ ہے، (د) دو سیدھے خطوط $y = 1 + x$ اور $y = -1 + x$ سرحد ہیں، (ه) بند، (و) غیر محدود ۲۹۳۵۸

(۱۳.۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل $\cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$ (۱۳.۲۳) ۲۹۳۶۱

شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ ہے۔ ۲۹۳۶۲

شکل ۱۳.۱۶ جو تقابل $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$ ہے۔ ۲۹۳۶۳

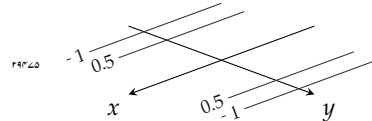
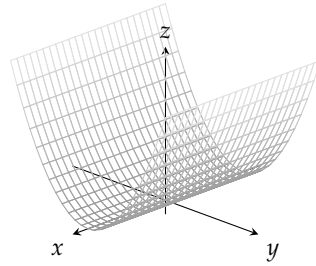
شکل ۱۳.۱۵ جو تقابل $z = e^{-y} \cos x$ ہے۔ ۲۹۳۶۵

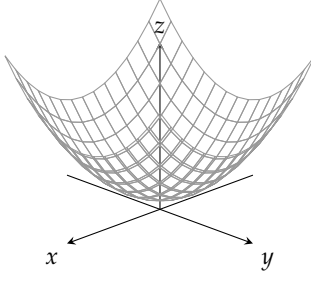
شکل ۱۳.۱۲ جو تقابل $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ہے۔ ۲۹۳۶۶

شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل $z = y^2 - y^4 - x^2$ ہے۔ ۲۹۳۶۷

(۱۳.۲۵) ۲۹۳۶۸

(۱۳.۱۹) ۲۹۳۶۹





(۱۳.۳۵)

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 1$$

$$z = x^2 + y^2 + 1$$

$$x^2 + y^2 = 10 \quad (۱۳.۳۷)$$

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2 \tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۳.۳۹)$$

$$\sqrt{x-y} - \ln z = 2 \quad (۱۳.۴۱)$$

$$\frac{x+y}{z} = \ln 2 \quad (۱۳.۴۳)$$

$$2000, \text{ جی. پی. اے. } \quad (۱۳.۴۵)$$

$$63 \text{ km} \quad (۱۳.۴۷)$$

$$۱۳.۲ \text{ حصہ } ۱۳.۵ \text{ صفحہ}$$

$$2\sqrt{\frac{5}{6}} \quad (۱۳.۶۱)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۲)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۳)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۴)$$

$$0 \quad (۱۳.۶۵)$$

$$0 \quad (۱۳.۶۶)$$

$$-1 \quad (۱۳.۶۷)$$

$$2 \quad (۱۳.۶۸)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱۳.۶۹)$$

$$\frac{19}{12} \quad (۱۳.۷۰)$$

$$2 \quad (۱۳.۷۱)$$

$$3 \quad (۱۳.۷۲)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (0, 0) \text{ ماسوائے } (۱۳.۸۷)$$

$$(x, y) \text{ تمام ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ ہو، (ب) } (۱۳.۸۹)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (۱۳.۹۱)$$

$$(x, y, z) \text{ تمام } (۱۳.۹۱)$$

$$(x, y, z) \text{ تمام } (۱۳.۹۳)$$

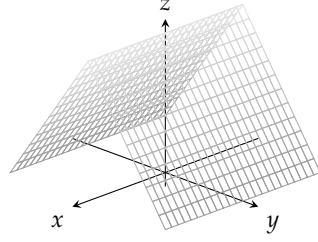
$$(x, y, z) \text{ تمام جہاں } z \neq 0 \text{ ہو، (ب) تمام } (۱۳.۹۳)$$

$$(x, y, z) \text{ تمام جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \text{ ہو، } (۱۳.۹۵)$$

$$\text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \text{ لیں۔ } (۱۳.۹۵)$$

$$\text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔ } (۱۳.۹۷)$$

$$\text{راہ } y = mx \text{ لیں جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔ } (۱۳.۹۹)$$



(۱۳.۲۷۴-۷۱)

۴۹۳۸۴

۴۹۳۸۵

۴۹۳۸۶

۴۹۳۸۷

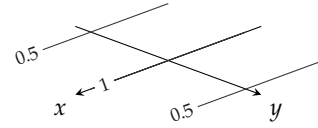
۴۹۳۸۸

۴۹۳۸۹

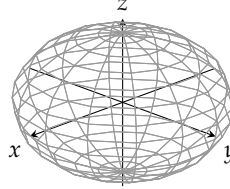
۴۹۳۹۰

۴۹۳۹۱

۴۹۳۹۲



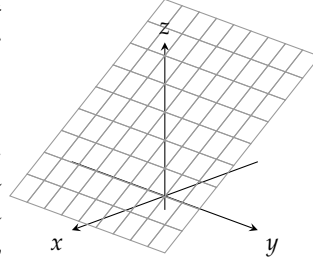
۴۹۳۷۷



$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

۴۹۳۷۸

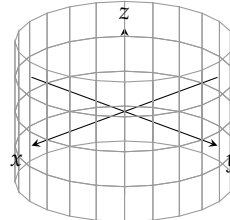
۴۹۳۷۹



$$f(x, y, z) = x + z = 1$$

۴۹۳۸۰

۴۹۳۸۱

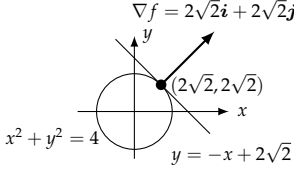
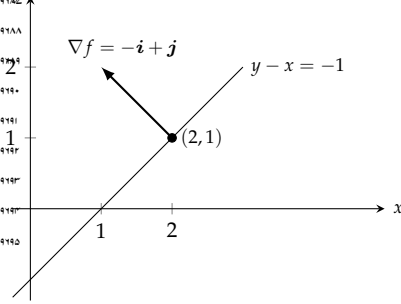
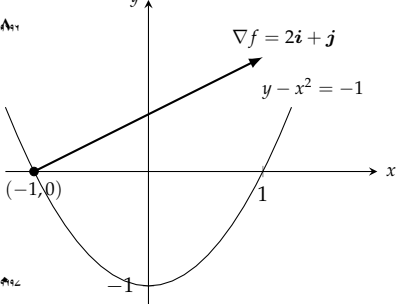
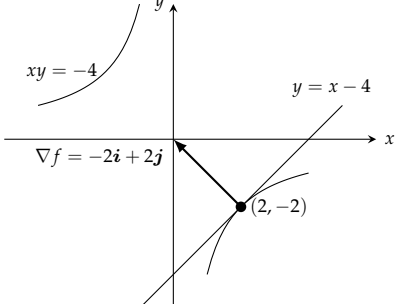


$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$$

۴۹۳۸۲

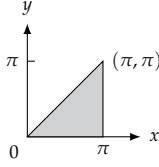
۴۹۳۸۳

$\frac{\partial z}{\partial r} = 4 \cos \theta \ln(r \sin \theta) + 4 \cos \theta, (1)$ (۱۳.۲۵۴	۲۹۱۲۳	-2 (۱۳.۱۸۷	۲۹۵۸۵
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r \sin \theta \ln(r \sin \theta) + \frac{4r \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ (۱۳.۲۵۴	۲۹۱۲۴	$\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc \sin A}, \frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c \cos A - b}{bc \sin A}$ (۱۳.۱۸۹	۲۹۵۸۶
$\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2), (ب)$ (۱۳.۲۵۴	۲۹۱۲۵	$v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$ (۱۳.۱۹۱	۲۹۵۸۷
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2} \ln 2 + 4\sqrt{2}$ (۱۳.۲۵۴	۲۹۱۲۶		
$\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv, (1)$ (۱۳.۲۵۶	۲۹۱۲۷	حصہ ۱۳.۲ صفحہ ۱۳۴۰	۲۹۵۸۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$ (۱۳.۲۵۶	۲۹۱۲۸		
$\frac{\partial w}{\partial u} = 3, \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}(ب)$ (۱۳.۲۵۶	۲۹۱۲۹	$L(x, y) = 1$ (1) (۱۳.۲۰۶	۲۹۵۸۹
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2} (1)$ (۱۳.۲۵۸	۲۹۱۳۰	$L(x, y) = 2x + 2y - 1$ (ب)	۲۹۵۹۰
$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$ (۱۳.۲۵۸	۲۹۱۳۱	$L(x, y) = 3x - 4y + 5$ (1) (۱۳.۲۰۸	۲۹۵۹۱
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = -2(ب)$ (۱۳.۲۵۸	۲۹۱۳۲	$L(x, y) = 3x - 4y + 5$ (ب)	۲۹۵۹۲
$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۰	۲۹۱۳۳	$L(x, y) = 1 + x$ (1) (۱۳.۲۱۰	۲۹۵۹۳
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۲۹۱۳۴	$L(x, y) = -y + \frac{\pi}{2}$ (ب)	۲۹۵۹۴
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۲۹۱۳۵	$L(x, y) = 7 + x - 6y; 0.06$ (۱۳.۲۱۲	۲۹۵۹۵
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۲۹۱۳۶	$L(x, y) = x + y + 1; 0.08$ (۱۳.۲۱۴	۲۹۵۹۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۲۹۱۳۷	$L(x, y) = 1 + x; 0.0222$ (۱۳.۲۱۶	۲۹۵۹۷
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۲۹۱۳۸	چھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔ (۱۳.۲۱۸	۲۹۵۹۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۲۹۱۳۹	خلل کی زیادہ سے زیادہ مقدار (اندازاً) $0.31 \leq$ ہوگی۔ (۱۳.۲۲۰	۲۹۵۹۹
$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۶	۲۹۱۴۰	زیادہ سے زیادہ فی صد خلل $4.83\% \pm$ ہوگا۔ (۱۳.۲۲۲	۲۹۶۰۰
$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{ds}$ (۱۳.۲۶۶	۲۹۱۴۱	$ y - 1 \leq 0.014$ اور $ x - 1 \leq 0.014$ (۱۳.۲۲۲	۲۹۶۰۱
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۲	$\approx 0.1\%$ (۱۳.۲۲۶	۲۹۶۰۲
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۳	$L(x, y, z) = 2x + 2y + 2z - 3$ (1) (۱۳.۲۲۸	۲۹۶۰۳
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۴	$L(x, y, z) = y + z$ (ب)	۲۹۶۰۴
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۵	$L(x, y, z) = 0$ (ج)	۲۹۶۰۵
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۶	$L(x, y, z) = x$ (1) (۱۳.۲۳۰	۲۹۶۰۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۷	$L(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}}$ (ب)	۲۹۶۰۷
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۸	$L(x, y, z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3}$ (ج)	۲۹۶۰۸
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۴۹	$L(x, y, z) = 2 + x$ (1) (۱۳.۲۳۲	۲۹۶۰۹
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۰	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$ (ب)	۲۹۶۱۰
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۱	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$ (ج)	۲۹۶۱۱
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۲	$L(x, y, z) = 2x - 6y - 2z + 6, 0.0024$ (۱۳.۲۳۴	۲۹۶۱۲
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۳	$L(x, y, z) = x + y - z - 1, 0.00135$ (۱۳.۲۳۶	۲۹۶۱۳
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۴	$S_0(\frac{1}{100} dp + dx - 5 dw - 30 dh)(1)$ (۱۳.۲۳۸	۲۹۶۱۴
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۵	(ب) تقدیم تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔	۲۹۶۱۵
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۶	d میں تبدیلی کو f زیادہ حساس ہے۔	۲۹۶۱۶
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۷	تکثر خلل کی مقدار $4.8 \leq$ ہوگی۔	۲۹۶۱۷
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۸	جی ہاں (۱۳.۲۳۶	۲۹۶۱۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۵۹	حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۵۱	۲۹۶۱۹
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۶۰	$\frac{dw}{dt} = 0, \frac{dw}{dt}(\pi) = 0$ (۱۳.۲۴۸	۲۹۶۲۰
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۶۱	$\frac{dw}{dt} = 1, \frac{dw}{dt}(3) = 1$ (۱۳.۲۵۰	۲۹۶۲۱
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۸	۲۹۱۶۲	$\frac{dw}{dt} = 4t \tan^{-1} t + 1, \frac{dw}{dt}(1) = \pi + 1$ (۱۳.۲۵۲	۲۹۶۲۲

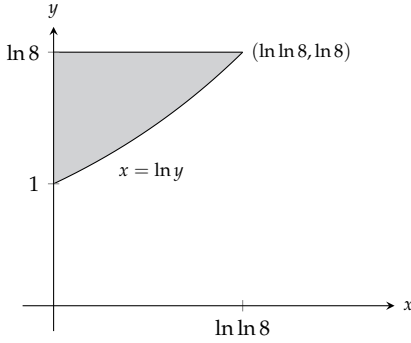
$u = \frac{1}{3\sqrt{3}}i - \frac{5}{3\sqrt{3}}j - \frac{1}{3\sqrt{3}}k, (13.328$	F9151	$2x\sqrt{x^8+x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4+x^3}} dt (13.391$	F9158
$(Du f)_{N_0} = 3\sqrt{3};$	F9156		
$-u = -\frac{1}{3\sqrt{3}}i + \frac{5}{3\sqrt{3}}j + \frac{1}{3\sqrt{3}}k,$	F9158	صفحہ ۱۳۶۲	حصہ ۱۳.۶
$(D_{-u} f)_{N_0} = -3\sqrt{3};$	F9154		
$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k), (Du f)_{N_0} = (13.330$	F918۰	$1 + 2z$ (ج)، $1 + 2z$ (ب)، 0 (ا) (13.398	F91۶۰
$2\sqrt{3};$	F9181	$\frac{\partial U}{\partial P}(\frac{nR}{H}) + \frac{\partial U}{\partial T}(\frac{H}{nR}) + \frac{\partial U}{\partial P}(\frac{H}{nR})(13.3۰۰$	F91۶1
$-u = -\frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k),$	F918۲	5 (ب)، 5 (ا) (13.3۰۲	F91۶۲
$(D_{-u} f)_{N_0} = -2\sqrt{3};$	F918۳	$\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} (13.3۰۴$	F91۶۳
$df = \frac{9}{910} \approx 0.01 (13.33۲$	F918۴		
$dg = 0 (13.33۴$	F9185	صفحہ ۱۳۷۷	حصہ ۱۳.۷
عمودی خط، $x + y + z = 3$ (13.33۶	F918۶		
$x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t$	F918۷		
عمودی خط، $2x - z - 2 = 0$ (13.338	F9188		
$x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t$	F9189		
عمودی خط، $2x + 2y + z - 4 = 0$ (13.3۴۰	F919۰		
$x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t$	F9191		
عمودی خط، $x + y + z - 1 = 0$ (13.3۴۲	F919۲		
$x = t, y = 1 + t, z = t$	F919۳		
$2x - z - 2 = 0 (13.3۴۴$	F9194		
$x - y + 2z - 1 = 0 (13.3۴۶$	F9195		
$\nabla f = 2\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j$			
			
$x^2 + y^2 = 4$			
$y = -x + 2\sqrt{2}$			
$(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$			
$\nabla f = -i + j$			
			
$y - x = -1$			
$(2, 1)$			
$\nabla f = 2i + j$			
			
$y - x^2 = -1$			
$(-1, 0)$			
$\nabla f = -2i + 2j$			
			
$xy = -4$			
$y = x - 4$			
$(2, -2)$			
$x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t (13.35۲$	F9198		
$x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t (13.35۴$	F9199		
$x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3 (13.35۶$	F92۰۰		
$u = \frac{7}{\sqrt{53}}i - \frac{2}{\sqrt{53}}j, (13.358$	F9۷۰1		
$-u = -\frac{7}{\sqrt{53}}i + \frac{2}{\sqrt{53}}j$	F9۷۰۲		
$u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, (Du f)_{N_0} = \sqrt{2}; (13.3۲۶$	F9۷۰۳		
$-u = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j,$	F9۷۰۴		
$(D_{-u} f)_{N_0} = -\sqrt{2}$	F9۷۰5		
$\nabla f = 3i + 2j - 4k (13.31۴$	F9۶۶۷		
$\nabla f = -\frac{26}{27}i + \frac{23}{54}j - \frac{23}{54}k (13.31۶$	F9۶۶8		
$-4 (13.318$	F9۶۶9		
$\frac{31}{13} (13.3۲۰$	F9۶۷۰		
$3 (13.3۲۲$	F9۶۷1		
$2 (13.3۲۴$	F9۶۷۲		

- (۱۳.۳۱۷) (۱) $f(0,0)$ نقطہ زین، (ب) $f(1,2)$ مقامی کم سے کم قیمت نقطہ، (ج) $f(1,-2)$ مقامی کم سے کم قیمت نقطہ، (د) $f(-1,-2)$ نقطہ زین (۱۳.۳۲۳) $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$ (۱۳.۳۲۷) (۱) نصف دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $f = 2\sqrt{2}$ جبکہ $t = \pi$ پر مقامی کم سے کم قیمت $f = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $f = 2\sqrt{2}$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی کم سے کم قیمت $f = 2$ (ب) نصف دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $g = 2$ جبکہ $t = \frac{3\pi}{4}$ پر مقامی کم سے کم قیمت $g = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی کم سے کم قیمت $g = 0$ (ج) نصف دائرہ: $t = \pi$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر کم سے کم قیمت $h = 4$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی کم سے کم قیمت $h = 4$ (۱۳.۳۲۹) (۱) $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر زیادہ سے زیادہ $f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی ہے۔ (ج) $t = 1$ پر زیادہ سے زیادہ $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر کم سے کم قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔ (۱۳.۳۳۱) $y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$ ، $y|_{x=4} = -\frac{71}{13}$ (۱۳.۳۳۳) $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$ ، $y|_{x=4} = \frac{37}{6}$ (۱۳.۳۳۵) $y = 51.3x + 3467$ حصہ ۱۳.۹ صفحہ ۱۳۰۹
- (۱۳.۳۳۳) $(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ (۱۳.۳۳۷) 39 (۱۳.۳۳۹) $(3, \mp 3\sqrt{2})$ (۱۳.۳۴۱) 64 (ب) (۱۳.۳۴۳) $r = 2 \text{ cm}$ ، $h = 4 \text{ cm}$ (۱۳.۳۴۵) $l = 4\sqrt{2}$ ، $w = 3\sqrt{2}$ (۱۳.۳۴۷) $f(2,4) = 0$ کم سے کم $f(0,0) = 0$ ، زیادہ سے زیادہ $f(2,4) = 20$ (۱۳.۳۴۹) 0° ، زیادہ سے زیادہ 125° (۱۳.۳۵۱) $(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$ (۱۳.۳۵۳) 1 (۱۳.۳۵۵) $(0,0,2), (0,0,-2)$ (۱۳.۳۵۷) $f(-1,2,-5) = -30$ کم سے کم $f(1,-2,5) = 30$

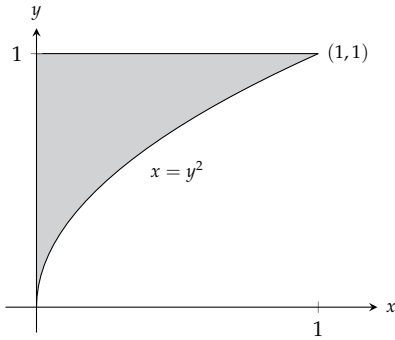
- (۱۳.۳۶۰) نہیں، زیادہ سے زیادہ شرح تبدیلی $14 < \sqrt{185}$ ہے۔ (۱۳.۳۶۲) $-\frac{7}{\sqrt{5}}$ (۱۳.۳۶۴) $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ \text{C m}^{-1}$ (۱) (۱۳.۳۶۶) $\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ \text{C s}^{-1}$ (ب) (۱۳.۳۶۸) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$ (۱۳.۳۷۰) حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۳۹۱
- (۱۳.۳۷۵) $f(-3,3) = -5$ مقامی کم سے کم قیمت نقطہ (۱۳.۳۷۷) $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۳۷۹) $f(-2,1)$ نقطہ زین (۱۳.۳۸۱) $f(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$ نقطہ زین (۱۳.۳۸۳) $f(2,1)$ نقطہ زین (۱۳.۳۸۵) $f(2,-1) = -6$ مقامی کم سے کم قیمت نقطہ (۱۳.۳۸۷) $f(1,2)$ نقطہ زین (۱۳.۳۸۹) $f(0,0)$ نقطہ زین (۱۳.۳۹۱) $f(0,0)$ نقطہ زین: $f(0,0) = \frac{170}{27}$ مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۳۹۳) $f(0,0) = 0$ مقامی کم سے کم قیمت نقطہ؛ $f(1,-1)$ نقطہ زین (۱۳.۳۹۵) $f(0,0)$ نقطہ زین: $f(0,0) = -\frac{64}{81}$ مقامی کم سے کم قیمت نقطہ (۱۳.۳۹۷) $f(0,0) = -12$ نقطہ زین: $f(0,0)$ مقامی کم سے کم قیمت نقطہ؛ $f(-2,0) = -4$ مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۳۹۹) $f(0,0)$ نقطہ زین: $f(0,0) = 2$ (۱۳.۴۰۱) $f(-1,-1) = 2$ مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۴۰۳) $f(n\pi, 0)$ نقطہ زین: $f(n\pi, 0) = 0$ پر n مطلق (۱۳.۴۰۵) $(0,0)$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 1 جبکہ $(1,2)$ پر مطلق کم سے کم قیمت -5 (۱۳.۴۰۷) $(0,2)$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 جبکہ $(0,0)$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 (۱۳.۴۰۹) $(0,-3)$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 11 جبکہ $(-2,4)$ پر مطلق کم سے کم قیمت -10 (۱۳.۴۱۱) $(2,0)$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 جبکہ $(3, -\frac{\pi}{4})$ پر مطلق کم سے کم قیمت (۱۳.۴۱۳) $(3, \frac{\pi}{4})$ ، $(1, -\frac{\pi}{4})$ اور $(1, \frac{\pi}{4})$ پر مطلق کم سے کم قیمت $(\frac{3\sqrt{2}}{2})$ (۱۳.۴۱۵) $a = -3$ ، $b = 2$ (۱۳.۴۱۷) $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ پر گرم ترین (۱۳.۴۱۹) 2.25°C جبکہ $(\frac{1}{2}, 0)$ پر سرد ترین -0.25°C



$$8 \ln 8 - 16 + e \quad (۱۴.۷)$$



$$e - 2 \quad (۱۴.۹)$$



$$\frac{3}{2} \ln 2 \quad (۱۴.۱۱)$$

$$\frac{1}{6} \quad (۱۴.۱۳)$$

$$-\frac{1}{10} \quad (۱۴.۱۵)$$

$$8 \quad (۱۴.۱۷)$$

$$3, 3, 3 \quad (۱۳.۴۶۷)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \quad (۱۳.۴۶۹)$$

$$\left(\pm \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) \quad (۱۳.۴۷۱)$$

$$U(8, 14) = 128 \quad (۱۳.۴۷۳)$$

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} \quad (۱۳.۴۷۵)$$

$$(2, 4, 4) \quad (۱۳.۴۷۷)$$

$$1 - 6\sqrt{3} \quad (۱۳.۴۷۹)$$

$$1 + 6\sqrt{3} \quad (۱۳.۴۸۱)$$

$$(0, 0, \pm 2) \quad (۱۳.۴۸۱)$$

$$(2, 4, 4) \quad (۱۳.۴۸۱)$$

$$13.10 \quad (۱۴.۹۲)$$

$$x + xy + \frac{1}{2}xy^2 \quad (۱۳.۴۹۳)$$

$$xy \quad (۱۳.۴۹۵)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \quad (۱۳.۴۹۷)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3) \quad (۱۳.۴۹۹)$$

$$x^2 + y^2 \quad (۱۳.۵۰۱)$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 \quad (۱۳.۵۰۳)$$

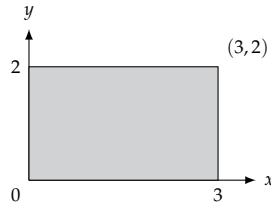
$$1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3 \quad (۱۳.۵۰۵)$$

$$1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \quad (۱۳.۵۰۷)$$

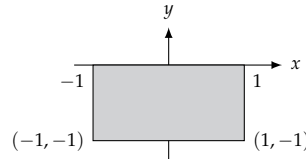
$$E(x, y) \leq 0.00134 \quad (۱۳.۵۰۹)$$

$$13.1 \quad (۱۴.۹۳)$$

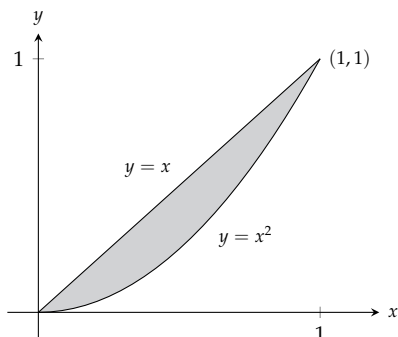
$$16 \quad (۱۴.۹۴)$$



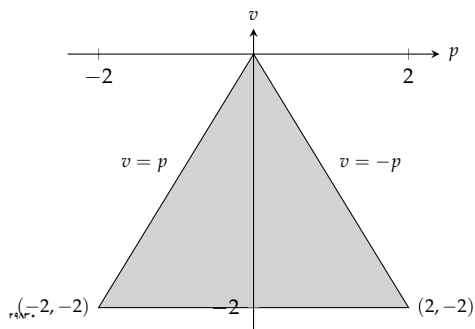
$$1 \quad (۱۴.۹۵)$$



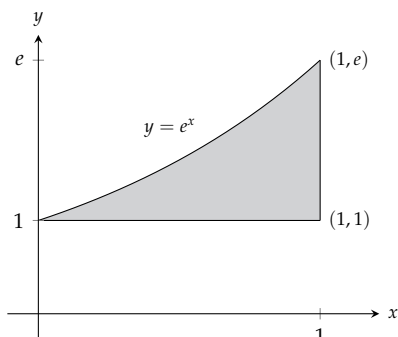
$$\frac{\pi^2}{2} + 2 \quad (۱۴.۹۶)$$



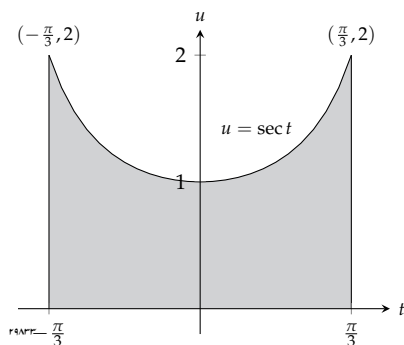
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (18.15)$$



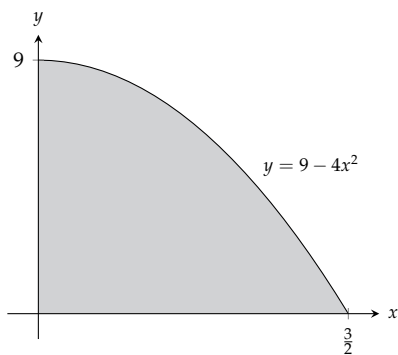
$$2\pi \quad (18.19)$$



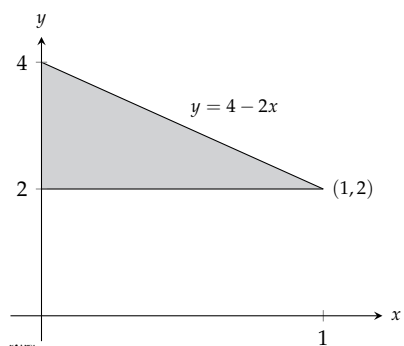
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (18.22)$$



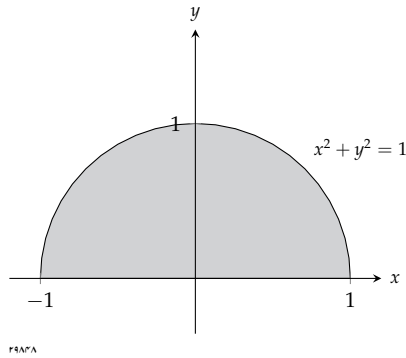
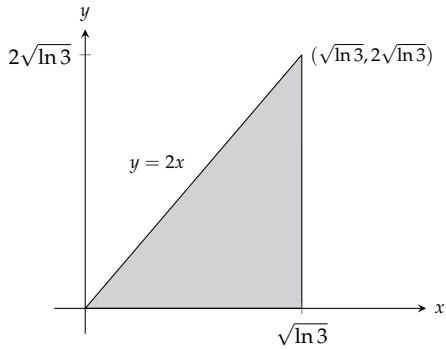
$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (18.21)$$



$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (18.24)$$

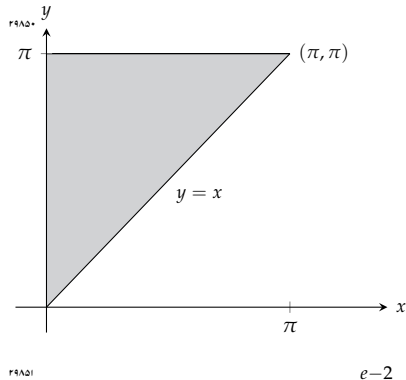
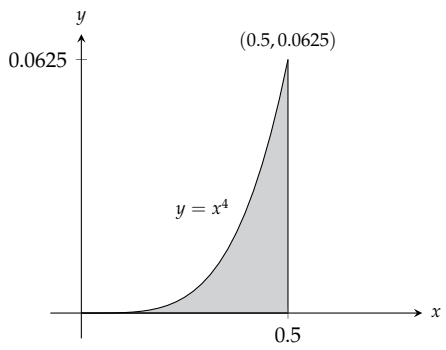


$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (18.23)$$



$$\frac{1}{80\pi} \quad (19.32)$$

$$2 \quad (19.31)$$



$$\frac{e-2}{2} \quad (19.33)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (19.39)$$

$$\frac{4}{3} \quad (19.41)$$

$$\frac{625}{12} \quad (19.43)$$

$$16 \quad (19.45)$$

$$20 \quad (19.47)$$

$$2(1 + \ln 2) \quad (19.49)$$

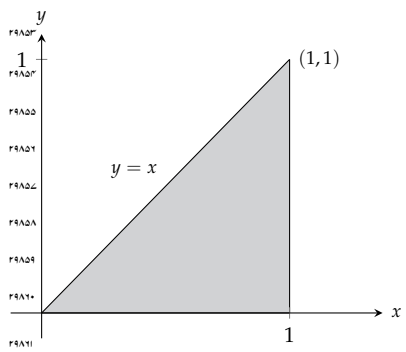
$$1 \quad (19.51)$$

$$\pi^2 \quad (19.53)$$

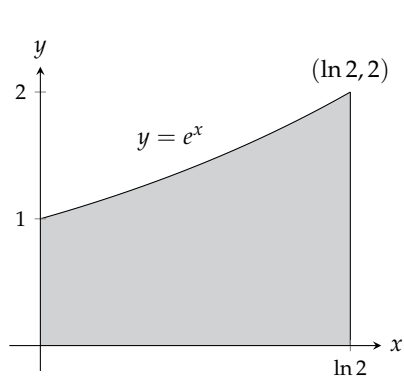
$$-\frac{1}{4} \quad (19.55)$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (19.57)$$

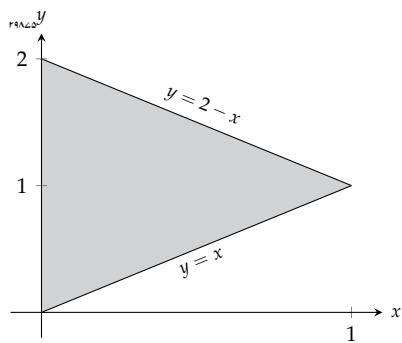
$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (19.59)$$



$$2 \quad (19.35)$$

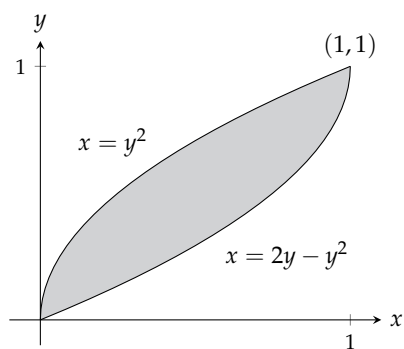


$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (17.44)$$



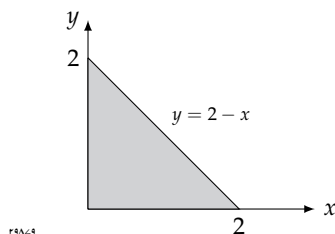
$$0.603 \quad (17.45)$$

$$0.233 \quad (17.49)$$

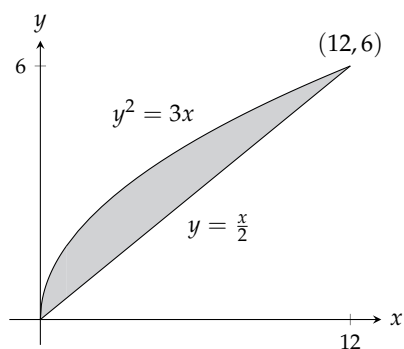


$$12 \quad (17.49)$$

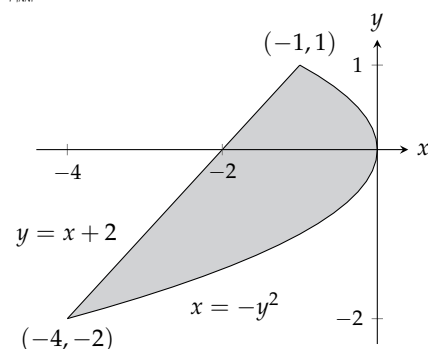
$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = \frac{(17.41)}{2}$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (17.47)$$

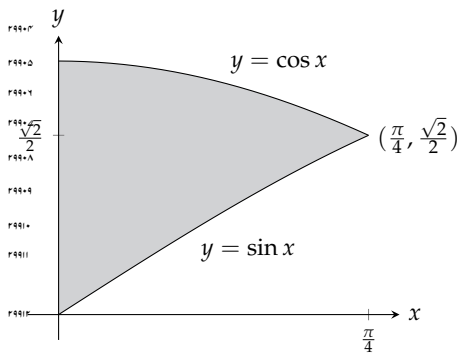


$$\sqrt{2} - 1 \quad (17.41)$$

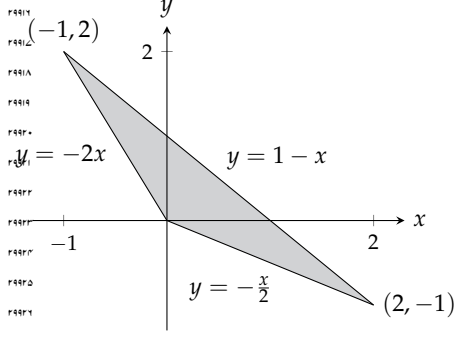


$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (17.45)$$

$\frac{3\sqrt{2}}{5}$ (۱۴.۱۱۱) $40000(1 - e^{-2}) \ln(\frac{7}{2}) \approx 43329$ (۱۴.۱۱۱)
 $0 < a \leq \frac{5}{2}$ (۱۴.۱۱۳)
 $(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0)$ (۱۴.۱۱۵)
 $(\frac{9}{2}, \frac{19}{8})$ (ج)، $(\frac{19}{7}, \frac{18}{7})$ (ب)، $(\frac{7}{5}, \frac{31}{10})$ (د)، $(\frac{11}{4}, \frac{43}{16})$ (۱۴.۱۲۳)
 $h = a\sqrt{2}$ مشترک سرحد ہونے کے لئے، $h > a\sqrt{2}$ ہونے کے لئے (۱۴.۱۲۵)



$\frac{\pi}{2}$ (۱۴.۱۲۷) $\frac{\pi}{8}$ (۱۴.۱۲۹) πa^2 (۱۴.۱۳۱) 36 (۱۴.۱۳۳) $(1 - \ln 2)\pi$ (۱۴.۱۳۵) $(2 \ln 2 - 1)(\pi/2)$ (۱۴.۱۳۷) $\frac{\pi}{2} + 1$ (۱۴.۱۳۹) $\pi(\ln(4) - 1)$ (۱۴.۱۴۱) $2(\pi - 1)$ (۱۴.۱۴۳) 12π (۱۴.۱۴۵) $\frac{3\pi}{8} + 1$ (۱۴.۱۴۷) 4 (۱۴.۱۴۹) $6\sqrt{3} - 2\pi$ (۱۴.۱۵۱) $\bar{x} = \frac{5}{6}, \bar{y} = 0$ (۱۴.۱۵۳) $\frac{2a}{3}$ (۱۴.۱۵۵) $\frac{2a}{3}$ (۱۴.۱۵۷) 2π (۱۴.۱۵۹) $\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8}$ (۱۴.۱۶۱) 1 (ب)، $\sqrt{\pi/2}$ (د) (۱۴.۱۶۳) $\pi \ln 4$ (۱۴.۱۶۵) $\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2)$ (۱۴.۱۶۷)



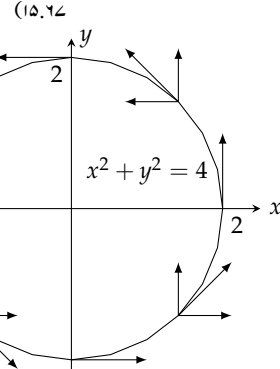
$\frac{4}{\pi^2}$ (ب)، 0 (د) (۱۴.۸۵) $\frac{8}{3}$ (۱۴.۸۷) $\bar{x} = \frac{5}{14}, \bar{y} = \frac{38}{35}$ (۱۴.۸۹) $\bar{x} = \frac{64}{35}, \bar{y} = \frac{5}{7}$ (۱۴.۹۱) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{3\pi}$ (۱۴.۹۳) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{4a}{3\pi}$ (۱۴.۹۵) $\bar{x} = \frac{\pi}{2}, \bar{y} = \frac{\pi}{8}$ (۱۴.۹۷) $\bar{x} = -1, \bar{y} = \frac{1}{4}$ (۱۴.۹۹) $I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}}$ (۱۴.۱۰۱) $\bar{x} = \frac{3}{8}, \bar{y} = \frac{17}{16}$ (۱۴.۱۰۳) $\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4$ (۱۴.۱۰۵) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}}$ (۱۴.۱۰۷) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10}$ (۱۴.۱۰۹) $I_0 = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 =$

$\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx$ (۱۴.۱۷۳) $\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy$ (۱۴.۱۷۵) $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx$ (۱۴.۱۷۷) $\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz$ (۱۴.۱۷۹) $\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy$ (۱۴.۱۸۱)

$\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$	(۱۴.۲۱۱)	۴۹۹۴۱	
$2 \sin 4$	(۱۴.۲۱۳)	۴۹۹۴۵	کلمات کجواب 1 -
$a = \frac{13}{3}$ و $a = 3$	(۱۴.۲۱۴)	۴۹۹۴۷	
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx$	(۱۴.۲۱۵)	۴۹۹۴۸	
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy$	(۱۴.۲۱۶)	۴۹۹۴۹	
$\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۷)	۴۹۹۵۰	
$\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۸)	۴۹۹۵۱	
$\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۱۹)	۴۹۹۵۲	
$\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۲۰)	۴۹۹۵۳	
$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۲۱)	۴۹۹۵۴	
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$	(۱۴.۲۲۲)	۴۹۹۵۵	
$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$	(۱۴.۲۲۳)	۴۹۹۵۶	
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۲۴)	۴۹۹۵۷	
$\int_0^\pi \int_0^{2\sin \phi} \int_0^{4-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۲۵)	۴۹۹۵۸	
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۲۶)	۴۹۹۵۹	
$\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \int_0^{2-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۲۷)	۴۹۹۶۰	
π^2	(۱۴.۲۲۸)	۴۹۹۶۱	
$\pi/3$	(۱۴.۲۲۹)	۴۹۹۶۲	
5π	(۱۴.۲۳۰)	۴۹۹۶۳	
2π	(۱۴.۲۳۱)	۴۹۹۶۴	
$(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$	(۱۴.۲۳۲)	۴۹۹۶۵	
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۳۳)	۴۹۹۶۶	
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۳۴)	۴۹۹۶۷	
$\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۳۵)	۴۹۹۶۸	
$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۳۶)	۴۹۹۶۹	
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۳۷)	۴۹۹۷۰	
$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{1-\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۳۸)	۴۹۹۷۱	
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۳۹)	۴۹۹۷۲	
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۴۰)	۴۹۹۷۳	
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۴۱)	۴۹۹۷۴	
$8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$	(۱۴.۲۴۲)	۴۹۹۷۵	
$\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۳)	۴۹۹۷۶	
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy dx dz$	(۱۴.۱۹۴)	۴۹۹۷۷	
$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۵)	۴۹۹۷۸	
$\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$	(۱۴.۱۹۶)	۴۹۹۷۹	
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$	(۱۴.۱۹۷)	۴۹۹۸۰	
$\frac{2}{3}$	(۱۴.۱۹۸)	۴۹۹۸۱	
$\frac{20}{3}$	(۱۴.۱۹۹)	۴۹۹۸۲	
1	(۱۴.۲۰۰)	۴۹۹۸۳	
$\frac{16}{3}$	(۱۴.۲۰۱)	۴۹۹۸۴	
$8\pi - \frac{32}{3}$	(۱۴.۲۰۲)	۴۹۹۸۵	
2	(۱۴.۲۰۳)	۴۹۹۸۶	
4π	(۱۴.۲۰۴)	۴۹۹۸۷	
$\frac{31}{3}$	(۱۴.۲۰۵)	۴۹۹۸۸	

$\frac{64}{5}$ (۱۴.۳۴۶	۳۰۰۳۶	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^2 r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$ (۱۴.۲۹۳	۳۰۰۳۹
$\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} \, du \, dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$ (۱۴.۳۴۸	۳۰۰۳۷	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho \, dz \, d\rho \, d\phi$ (ب)	۳۰۰۴۰
$\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$ (۱۴.۳۵۰	۳۰۰۳۸	$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx$ (ج)	۳۰۰۴۱
$\frac{1}{3}(1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$ (۱۴.۳۵۲	۳۰۰۳۹	$\frac{5\pi}{3}$ (د)	۳۰۰۴۲
$\frac{4\pi abc}{3}$ (۱۴.۳۵۶	۳۰۰۴۰	$8\pi/3$ (۱۴.۲۹۵	۳۰۰۴۳
$\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}) \, du \, dv \, dw = 2 + \ln 8$ (۱۴.۳۵۸	۳۰۰۴۱	$9/4$ (۱۴.۲۹۷	۳۰۰۴۴
	۳۰۰۴۲	$(3\pi - 4)/18$ (۱۴.۲۹۹	۳۰۰۴۵
۱۵۲۳ صفحہ	۱۵.۱ حصہ	$\frac{2\pi a^3}{3}$ (۱۴.۳۰۱	۳۰۰۴۶
		$\frac{5\pi}{3}$ (۱۴.۳۰۳	۳۰۰۴۷
		$\pi/2$ (۱۴.۳۰۵	۳۰۰۴۸
۱۵.۸ شکل (۱۵.۱	۳۰۰۴۹	$\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$ (۱۴.۳۰۷	۳۰۰۴۹
۱۵.۱۰ شکل (۱۵.۲	۳۰۰۵۰	16π (۱۴.۳۰۹	۳۰۰۵۰
۱۵.۶ شکل (۱۵.۳	۳۰۰۵۱	$5\pi/2$ (۱۴.۳۱۱	۳۰۰۵۱
۱۵.۱۳ شکل (۱۵.۴	۳۰۰۵۲	$\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$ (۱۴.۳۱۳	۳۰۰۵۲
۱۵.۹ شکل (۱۵.۵	۳۰۰۵۳	$2/3$ (۱۴.۳۱۵	۳۰۰۵۳
۱۵.۱۱ شکل (۱۵.۶	۳۰۰۵۴	$3/4$ (۱۴.۳۱۷	۳۰۰۵۴
۱۵.۷ شکل (۱۵.۷	۳۰۰۵۵	$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$ (۱۴.۳۱۹	۳۰۰۵۵
۱۵.۱۲ شکل (۱۵.۸	۳۰۰۵۶	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$ (۱۴.۳۲۱	۳۰۰۵۶
$\sqrt{2}$ (۱۵.۹	۳۰۰۵۷	$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$ (۱۴.۳۲۳	۳۰۰۵۷
$\frac{13}{2}$ (۱۵.۱۱	۳۰۰۵۸	$I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$ (۱۴.۳۲۵	۳۰۰۵۸
$3\sqrt{14}$ (۱۵.۱۳	۳۰۰۵۹	$I_x = \pi/4$ (۱۴.۳۲۷	۳۰۰۵۹
$\frac{1}{6}(5\sqrt{5} + 9)$ (۱۵.۱۵	۳۰۰۶۰	$\frac{a^4 h \pi}{10}$ (۱۴.۳۲۹	۳۰۰۶۰
$\sqrt{3} \ln \frac{b}{a}$ (۱۵.۱۷	۳۰۰۶۱	$\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$ (۱۵.۱۹	۳۰۰۶۱
$\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$ (۱۵.۱۹	۳۰۰۶۲	8 (۱۵.۲۱	۳۰۰۶۲
$2\sqrt{2} - 1$ (۱۵.۲۳	۳۰۰۶۳	$\frac{1}{3}(5\sqrt{5} + 9)$ (۱۵.۲۵	۳۰۰۶۳
$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب) $4\sqrt{2} - 1$ (د)	۳۰۰۶۴	$\sqrt{2} \ln \frac{b}{a}$ (۱۵.۱۷	۳۰۰۶۴
$R_z = a, I_z = 2\pi\delta a^3$ (۱۵.۲۷	۳۰۰۶۵	$\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$ (۱۵.۱۹	۳۰۰۶۵
$R_z = 1, I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ (د)	۳۰۰۶۶	8 (۱۵.۲۱	۳۰۰۶۶
$R_z = 1, I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$ (ب)	۳۰۰۶۷	$2\sqrt{2} - 1$ (۱۵.۲۳	۳۰۰۶۷
$R_z = 1, I_z = 2\pi - 2$ (۱۵.۳۱	۳۰۰۶۸	$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب) $4\sqrt{2} - 1$ (د)	۳۰۰۶۸
		$R_z = a, I_z = 2\pi\delta a^3$ (۱۵.۲۷	۳۰۰۶۹
		$R_z = 1, I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ (د)	۳۰۰۷۰
		$R_z = 1, I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$ (ب)	۳۰۰۷۱
		$R_z = 1, I_z = 2\pi - 2$ (۱۵.۳۱	۳۰۰۷۲
		$\frac{3M}{\pi R^3}$ (۱۴.۳۳۷	۳۰۰۷۳
۱۵۳۱ صفحہ	۱۴.۷ حصہ		
۱۵۳۶ صفحہ	۱۵.۲ حصہ		
		$x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}; \frac{1}{3}$ (د) (۱۴.۳۳۸	۳۰۰۷۴
$\nabla f = \frac{-x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ (۱۵.۳۷	۳۰۰۷۵	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۷۵
$\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}\mathbf{i} - \frac{2y}{x^2+y^2}\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}$ (۱۵.۳۹	۳۰۰۷۶	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۷۶
$\mathbf{F} = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{i} - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{j}, k > 0$ (۱۵.۴۱	۳۰۰۷۷	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۷۷
$\frac{9}{2}$ (ج), $\frac{13}{3}$ (ب), $\frac{9}{2}$ (د) (۱۵.۴۳	۳۰۰۷۸	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۷۸
0 (ج), $-\frac{1}{5}$ (ب), $\frac{1}{3}$ (د) (۱۵.۴۵	۳۰۰۷۹	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۷۹
$\frac{1}{2}$ (ج), $\frac{3}{2}$ (ب), $\frac{3}{2}$ (د) (۱۵.۴۷	۳۰۰۸۰	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۸۰
$\frac{1}{2}$ (۱۵.۴۹	۳۰۰۸۱	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۸۱
$-\pi$ (۱۵.۵۱	۳۰۰۸۲	$\frac{1}{3}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}$ (د) (۱۴.۳۳۹	۳۰۰۸۲

-3 (۱۵.۱۱۱)	۳۰۱۱۵	$\frac{207}{12}$ (۱۵.۵۳)	۳۰۰۸۳
$F = \nabla\left(\frac{x^2-1}{y}\right)$ (۱۵.۱۱۵)	۳۰۱۱۶	$-\frac{39}{2}$ (۱۵.۵۵)	۳۰۰۸۵
1 (ب)، 1 (ج)، 1 (د) (۱۵.۱۱۷)	۳۰۱۱۷	$\frac{25}{6}$ (۱۵.۵۷)	۳۰۰۸۶
2 (ب)، 2 (د) (۱۵.۱۱۹)	۳۰۱۱۹	0 (ا) دائری بہاؤ اول، 2π دائری بہاؤ دوم، 2π بہاؤ اول، 2π بہاؤ دوم (۱۵.۵۹)	۳۰۰۸۷
$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۱۲۱)	۳۰۱۲۱	0 (ب) دائری بہاؤ اول، 0 دائری بہاؤ دوم، 8π بہاؤ اول (۱۵.۵۹)	۳۰۰۸۸
$c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (د) (۱۵.۱۲۳)	۳۰۱۲۳	8π بہاؤ دوم (۱۵.۶۱)	۳۰۰۸۹
0 (ب)، 0 (ج)، 1 (د) (۱۵.۱۲۵)	۳۰۱۲۵	$a^2\pi$ بہاؤ اول، 0 بہاؤ دوم (۱۵.۶۱)	۳۰۰۹۰
حصہ ۱۵.۴، صفحہ ۱۵۶۹	۳۰۱۲۴	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۲
$2\pi a^2$ بہاؤ اول، 0 بہاؤ دوم (۱۵.۱۲۷)	۳۰۱۲۷	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
0 بہاؤ اول، $-\pi a^2$ بہاؤ دوم (۱۵.۱۲۹)	۳۰۱۲۹	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
0 بہاؤ اول، 2 بہاؤ دوم (۱۵.۱۳۱)	۳۰۱۳۱	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
9 بہاؤ اول، -9 بہاؤ دوم (۱۵.۱۳۳)	۳۰۱۳۳	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{1}{2}$ بہاؤ اول، $\frac{1}{2}$ بہاؤ دوم (۱۵.۱۳۵)	۳۰۱۳۵	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$-\frac{1}{12}$ بہاؤ اول، $\frac{1}{5}$ بہاؤ دوم (۱۵.۱۳۷)	۳۰۱۳۷	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
0 (۱۵.۱۳۹)	۳۰۱۳۹	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{2}{33}$ (۱۵.۱۴۱)	۳۰۱۴۱	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
0 (۱۵.۱۴۳)	۳۰۱۴۳	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
-16π (۱۵.۱۴۵)	۳۰۱۴۵	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
πa^2 (۱۵.۱۴۷)	۳۰۱۴۷	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{3}{8}\pi$ (۱۵.۱۴۹)	۳۰۱۴۹	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
0 (ب)، 0 (د)، 0 (ج) (۱۵.۱۵۱)	۳۰۱۵۱	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
0 (ب)، 0 (د)، 0 (ج) (۱۵.۱۵۱)	۳۰۱۵۱	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
حصہ ۱۵.۵، صفحہ ۱۵۸۷	۳۰۱۴۷	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{13}{3}\pi$ (۱۵.۱۷۱)	۳۰۱۴۸	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
4 (۱۵.۱۷۳)	۳۰۱۴۹	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$ (۱۵.۱۷۵)	۳۰۱۵۰	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\pi\sqrt{c^2+1}$ (۱۵.۱۷۷)	۳۰۱۵۱	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$ (۱۵.۱۷۹)	۳۰۱۵۲	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$3 + 2\ln 2$ (۱۵.۱۸۱)	۳۰۱۵۳	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$9a^3$ (۱۵.۱۸۳)	۳۰۱۵۴	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{abc}{4}(ab + ac + bc)$ (۱۵.۱۸۵)	۳۰۱۵۵	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
2 (۱۵.۱۸۷)	۳۰۱۵۶	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
18 (۱۵.۱۸۹)	۳۰۱۵۷	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{\pi a^3}{6}$ (۱۵.۱۹۱)	۳۰۱۵۸	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{\pi a^2}{4}$ (۱۵.۱۹۳)	۳۰۱۵۹	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\frac{\pi a^3}{2}$ (۱۵.۱۹۵)	۳۰۱۶۰	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
-32 (۱۵.۱۹۷)	۳۰۱۶۱	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
-4 (۱۵.۱۹۹)	۳۰۱۶۲	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$3a^4$ (۱۵.۲۰۱)	۳۰۱۶۳	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳
$\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ (۱۵.۲۰۳)	۳۰۱۶۴	0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (د)، 1 (ج) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۹۳



$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = (15.231) \quad (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2} \delta, \quad (15.205) \quad 3-155$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (15.233) \quad 3-156$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv = 3\sqrt{3} \quad (15.235) \quad 3-157$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{5 - 4z} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.237) \quad 3-158$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.239) \quad 3-159$$

$$\pi a^3/6 \quad (15.251) \quad 3-160$$

$$13a^4/6 \quad (15.253) \quad 3-161$$

$$2\pi/3 \quad (15.255) \quad 3-162$$

$$-73\pi/6 \quad (15.257) \quad 3-163$$

$$(a/2, a/2, a/2) \quad (15.259) \quad 3-164$$

$$8\delta\pi a^4/3 \quad (15.261) \quad 3-165$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r^2 k, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.215) \quad 3-166$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r/2 k, \quad 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2 \quad (15.217) \quad 3-167$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + \sqrt{9 - r^2} k, \quad 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.219) \quad 3-168$$

$$r(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi i + 3 \sin \theta \sin \phi j + 3 \cos \theta k, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.221) \quad 3-169$$

$$r(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi i + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi j + \sqrt{3} \cos \theta k, \quad \pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.223) \quad 3-170$$

$$r(x, y) = xi + yj + (4 - y^2)k, \quad 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2 \quad (15.225) \quad 3-171$$

$$r(u, v) = ui + 3 \cos v j + 3 \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.227) \quad 3-172$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + (1 - r \cos \phi - r \sin \phi)k, \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.229) \quad 3-173$$

$$r(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v)i + u \cos v j + u \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.231) \quad 3-174$$

$$r(u, v) = 4 \cos^2 v i + u j + 4 \cos v \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2 \quad (15.233) \quad 3-175$$

$$r(u, v) = (2 + 2 \cos v)i + u j + 2 \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.235) \quad 3-176$$

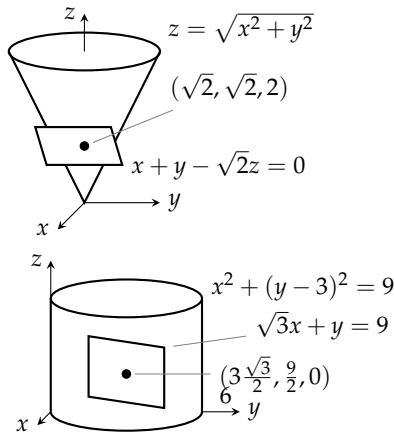
$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.237) \quad 3-177$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.239) \quad 3-178$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.241) \quad 3-179$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi \quad (15.243) \quad 3-180$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.245) \quad 3-181$$



$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} \, d\theta \, d\phi \quad (15.247) \quad 3-182$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (15.249) \quad 3-183$$

$$4\pi \quad (15.251) \quad 3-184$$

$$-5/6 \quad (15.253) \quad 3-185$$

$$0 \quad (15.255) \quad 3-186$$

$$-6\pi \quad (15.257) \quad 3-187$$

$$2\pi a^2 \quad (15.259) \quad 3-188$$

$$3\delta\pi a^4/3 \quad (15.261) \quad 3-189$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r^2 k, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.215) \quad 3-190$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r/2 k, \quad 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2 \quad (15.217) \quad 3-191$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + \sqrt{9 - r^2} k, \quad 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.219) \quad 3-192$$

$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3});$	(۱۵.۳۹۵)	۳۰۲۲۳	12π (۱۵.۳۸۵)	۳۰۲۲۳
$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9};$	۳۰۲۲۵		$-\pi/4$ (۱۵.۳۸۷)	۳۰۲۲۵
$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$	۳۰۲۲۶		-15π (۱۵.۳۸۹)	۳۰۲۲۶
$\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$	(۱۵.۳۹۷)	۳۰۲۲۷	$16I_y + 16I_x$ (۱۵.۳۹۷)	۳۰۲۲۷
$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$	(۱۵.۳۹۹)	۳۰۲۲۸	صفحہ ۱۶۳۸	۱۵.۸
$R_z = 2\sqrt{2}$	۳۰۲۲۹		0 (۱۵.۳۹۹)	۳۰۲۲۹
$-1/2$: ۳/۲: ۱۵.۴۰۱	۳۰۲۳۰		0 (۱۵.۴۰۱)	۳۰۲۳۰
3 (۱۵.۴۰۵)	۳۰۲۳۱		-16 (۱۵.۴۰۳)	۳۰۲۳۱
$\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$ (۱۵.۴۰۷)	۳۰۲۳۲		-8\pi (۱۵.۴۰۵)	۳۰۲۳۲
0 (۱۵.۴۰۹)	۳۰۲۳۳		3\pi (۱۵.۴۰۷)	۳۰۲۳۳
\pi (۱۵.۴۱۱)	۳۰۲۳۴		-40/3 (۱۵.۴۰۹)	۳۰۲۳۴
صفحہ ۱۶۵۲	۱۵.۸	۳۰۲۳۵	12\pi (۱۵.۴۱۱)	۳۰۲۳۵
صفحہ ۱۶۵۲	۱۵.۸	۳۰۲۳۶	12\pi(4\sqrt{2} - 1)	(۱۵.۴۱۳)
6\pi (۱۵.۴۱۳)	۳۰۲۳۷		کھل کی قیمت کی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی	(۱۵.۴۱۹)
$\frac{2}{3}$ (۱۵.۴۱۵)	۳۰۲۳۸		صفحہ ۱۶۴۴	۱۵.۸
$(\nabla F(x, y, z) = zi + xj + yk)$ (۱۵.۴۱۷)	۳۰۲۳۹		۱ + 3\sqrt{2} (۱۵.۴۵۳)	۳۰۲۳۹
$F(x, y, z) = (\nabla F(x, y, z) = zi + yk)$	۳۰۲۴۰		4a^2 (۱۵.۴۵۵)	۳۰۲۴۰
$\frac{16\pi R^3}{3}$ (۱۵.۴۱۹)	۳۰۲۴۱		0 (۱۵.۴۵۷)	۳۰۲۴۱
$b = 1, a = 2$ (۱۵.۴۲۱)	۳۰۲۴۲		0 (۱۵.۴۵۹)	۳۰۲۴۲
$\frac{16}{3}g$ (۱۵.۴۲۳)	۳۰۲۴۳		0 (۱۵.۴۶۱)	۳۰۲۴۳
$\int_C gxy \, ds$ (۱۵.۴۲۵)	۳۰۲۴۴		$\pi\sqrt{3}$ (۱۵.۴۶۳)	۳۰۲۴۴
$\frac{4}{3}\pi w$ (۱۵.۴۲۵)	۳۰۲۴۵		2\pi(1 - 1/\sqrt{2})	(۱۵.۴۶۵)
$F = yi + xj$ (۱۵.۴۳۱)	۳۰۲۴۶		$\frac{abc}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$ (۱۵.۴۶۷)	۳۰۲۴۶
صفحہ ۱۶۸۳	۵.۸	۳۰۲۴۷	50 (۱۵.۴۶۹)	۳۰۲۴۷
$\vec{r}(\theta, \phi) = 6 \sin \theta \cos \phi \hat{i} + 6 \sin \theta \sin \phi \hat{j} + 6 \cos \theta \hat{k}, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	۳۰۲۴۸		$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \hat{i} + r \sin \phi \hat{j} + (1+r)\hat{k}, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	(۱۵.۴۷۳)
$\vec{r}(u, v) = u \cos v \hat{i} + 2u^2 \hat{j} + u \sin v \hat{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$	۳۰۲۴۹		$\sqrt{6}$ (۱۵.۴۷۷)	۳۰۲۵۰
$\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (۱۵.۴۷۹)	۳۰۲۵۱		بقی (۱۵.۴۸۱)	۳۰۲۵۱
$f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$ (۱۵.۴۸۵)	۳۰۲۵۲		غیر بقی (۱۵.۴۸۳)	۳۰۲۵۲
$1 - e^{-2\pi}$ (۱۵.۴۸۹)	۳۰۲۵۳		$\frac{8}{3}$ (۱۵.۴۸۷)	۳۰۲۵۳
$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (۱۵.۴۹۳)	۳۰۲۵۴		0 (۱۵.۴۹۱)	۳۰۲۵۴

38 (۷.ج	۳۰۳۰۷	$1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$ (۲۹.ج	۳۰۳۰۲
$x = -4, y = 1$ (۹.ج	۳۰۳۰۸	حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۷۰۵	۳۰۳۰۳
$x = 3, y = 2$ (۱۱.ج	۳۰۳۰۹		
$x = 3, y = -2, z = 2$ (۱۳.ج	۳۰۳۱۰	-5 (۱.ج	۳۰۳۰۲
$x = 2, y = 0, z = -1$ (۱۵.ج	۳۰۳۱۱	1 (۳.ج	۳۰۳۰۵
$h = 6, k \neq 4$ (ب, $h = 6, k = 4$ (ا (۱۷.ج	۳۰۳۱۲	-7 (۵.ج	۳۰۳۰۶